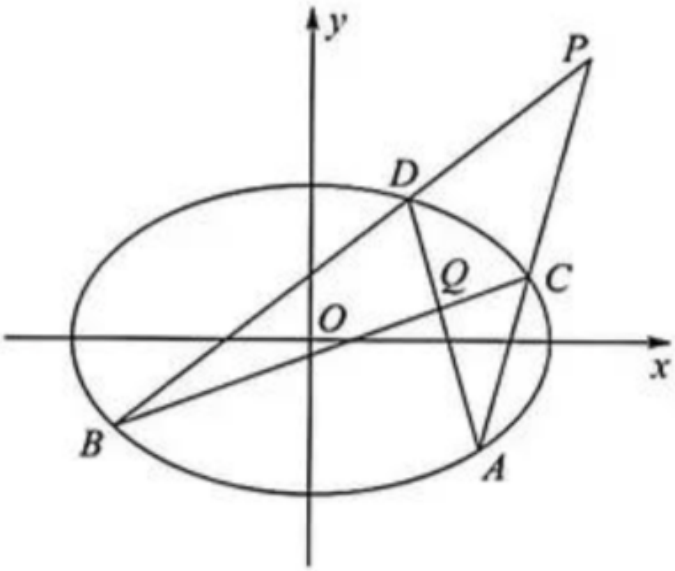
# 高中数学
# 解析几何教程

作者：还在尬黑

版本：第 1 版

日期：2026 年 3 月 17 日




© 2025 版权所有

# 前言

本书内容全部使用 LaTeX 进行排版，作者”还在尬黑”是一位准大一学生，高中毕业于广东深圳中学。”还在尬黑”拥有知乎（同名），微信公众号（同名），小红书号（同名）等账号，头像是一个右手三叶结。以及不同名不同头像的 GitHub 账号，发表原创优质内容百余篇，且固定更新频率，堪称发文的“螺丝钉”。

“还在尬黑”对圆锥曲线的解题研究有着浓厚兴趣，并在书中将其总结成了一套完整的解析几何教程。本书适合高中解析几何解题体系未成熟的高二高三学生，以及前来自学的高一学生以及初中生，也可作为高中数学教材。笔者衷心希望本书能够帮助读者提高圆锥曲线解题速度和解题能力，并能够准确地识别班内的”大佬”是用什么东西来装逼的，当然，本书和市面上的某些书不同，不会直接甩给学生们根本用不明白也不懂从何而来的技巧大招，而是会侧重解析一种方法的产生过程，以及如何恰当的选择方法解决具体问题。

学习圆锥曲线（包括高考数学的一些其它内容）的过程中，最重要也最需要大家认真做的就是历年的高考题，本书内容涵盖了大部分恢复高考以来所有的高考解析几何压轴题，并且每一道题都经过了笔者的精挑细选，放到了合适的位置上，后续笔者会在书末尾出一个索引表，帮助只想刷高考题的同学快速使用本书。

除了经典而偏基础的高考题外，本书后面还有些部分为选学内容，难度较高，属于高考不怎么考的范畴，这部分留给同学们或解析几何爱好者们进行自我提高和兴趣拓展。当然，建议读者先打牢必学内容的基础，再来进行进一步的学习。在创作本书的过程中，笔者也得到了朋友们和热心群众的帮助，在此向他们表示感谢！十分感谢读者朋友们的支持和赞助！祝大家健康进步，高考成功！

还在尬黑

2026 年 3 月 17 日

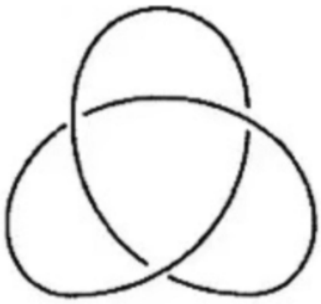


图 1: 我的头像

# 目录

**第一章 算子代换法** **1**
1.1 算子的定义与算术性质 . . . . . 1
1.2 核心结论推导证明 . . . . . 3
1.3 圆锥曲线经典性质的证明 . . . . . 12
1.4 对称齐次化 . . . . . 18
1.5 同解法 . . . . . 20
1.6 解释“参数方程法” . . . . . 38

**第二章 实战练习** **40**

**第三章 面积专题** **271**
3.1 原点三角形面积 . . . . . 271
3.2 面积比值问题 . . . . . 309

**第四章 包络问题** **493**
4.1 反演背景 . . . . . 493

**第五章 导析几何** **521**

# 第一章 算子代换法

## 1.1 算子的定义与算术性质

**定义 1.1.1 算子 $E$**

针对椭圆方程，定义输入为任意两点 $M(x_M, y_M)$ 与 $N(x_N, y_N)$ 的二元函数（输出为实数）：

$$E(M,N) = \frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{y_M y_N}{b^2}$$

显然，$E(M,N) = E(N,M)$ 满足交换律，下证 $E$ 满足分配律。设存在任意三点 $A(x_A, y_A), B(x_B, y_B), C(x$ 设点 $P$ 是 $A$ 和 $B$ 的仿射组合，即存在实数 $\alpha, \beta$，使得 $x_P = \alpha x_A + \beta x_B$ 且 $y_P = \alpha y_A + \beta y_B$。

$$\begin{aligned}
E(P,C) &= E(\alpha A + \beta B, C) \\
&= \frac{(\alpha x_A + \beta x_B)x_C}{a^2} + \frac{(\alpha y_A + \beta y_B)y_C}{b^2} = \frac{\alpha x_A x_C}{a^2} + \frac{\beta x_B x_C}{a^2} + \frac{\alpha y_A y_C}{b^2} + \frac{\beta y_B y_C}{b^2} \\
&= \alpha\left(\frac{x_A x_C}{a^2} + \frac{y_A y_C}{b^2}\right) + \beta\left(\frac{x_B x_C}{a^2} + \frac{y_B y_C}{b^2}\right) = \alpha E(A,C) + \beta E(B,C)
\end{aligned}$$

又由于交换律，另外一种情况不证自明。

**定义 1.1.2 算子 $T$**

定义包含曲线边界信息的极化算子，当 $M$ 与 $N$ 重合且位于椭圆上时，$T(M,M) = 0$。

$$T(M,N) = E(M,N) - 1 = \frac{x_M x_N}{a^2} + \frac{y_M y_N}{b^2} - 1$$

显然，$T(M,N) = T(N,M)$ 满足交换律，下证当 $P, M, N$ 共线时，算子 $T$ 满足分配律：设点 $P$ 是 $A$ 和 $B$ 的仿射组合，即存在实数 $\alpha, \beta$，使得 $x_P = \alpha x_A + \beta x_B$ 且 $y_P = \alpha y_A + \beta y_B$，且 $\alpha + \beta = 1$。

$$\begin{aligned}
T(P,C) &= E(P,C) - 1 = E(\alpha A + \beta B, C) - 1 \\
&= \alpha E(A,C) + \beta E(B,C) - 1 = \alpha E(A,C) + \beta E(B,C) - \alpha - \beta \\
&= \alpha E(A,C) - \alpha + \beta E(B,C) - \beta = \alpha T(A,C) + \beta T(B,C)
\end{aligned}$$

**定义 1.1.3 外积算子 $W$**

对于以原点为起点的两个位置向量 $\overrightarrow{OM} = (x_M, y_M)$ 与 $\overrightarrow{ON} = (x_N, y_N)$，定义：

$$W(M,N) = x_M y_N - x_N y_M$$

- $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M=-(x_Ny_M-x_My_N)=-W(N,M)$（根据提取公因式 $-1$）。
- 由 $W(M,M)=-W(M,M)$，两边同时加上 $W(M,M)$ 得到 $2W(M,M)=0\Rightarrow W(M,M)=0$。
- 由 $W(M,M)=-W(M,M)$，两边同时加上 $W(M,M)$ 得到 $2W(M,M)=0\Rightarrow W(M,M)=0$。
- 分配律：设存在任意三点（或位置向量）$A(x_A,y_A),B(x_B,y_B),C(x_C,y_C)$。设 $P$ 是 $A$ 和 $B$ 的线性组合，即存在实数 $\alpha,\beta$，使得 $x_P=\alpha x_A+\beta x_B$ 且 $y_P=\alpha y_A+\beta y_B$。对于第一变元，代入算子定义并展开：

$$\begin{aligned}W(P,C)=W(\alpha A+\beta B,C)&=(\alpha x_A+\beta x_B)y_C-x_C(\alpha y_A+\beta y_B)\\&=\alpha x_Ay_C+\beta x_By_C-\alpha x_Cy_A-\beta x_Cy_B\\&=\alpha(x_Ay_C-x_Cy_A)+\beta(x_By_C-x_Cy_B)\\&=\alpha W(A,C)+\beta W(B,C)\end{aligned}$$

- 进一步，结合已证的反对称性 $W(M,N)=-W(N,M)$，可直接推导算子 $W$ 对第二变元也同样满足分配律（无需再次代入繁琐的坐标）：

$$\begin{aligned}W(C,P)=W(C,\alpha A+\beta B)&=-W(\alpha A+\beta B,C)=-(\alpha W(A,C)+\beta W(B,C))\\&=\alpha(-W(A,C))+\beta(-W(B,C))=\alpha W(C,A)+\beta W(C,B)\end{aligned}$$

**定义 1.1.4 内积算子 $I$**

$$I(M,N)=x_Mx_N+y_My_N$$

- 对称性：$I(M,N)=I(N,M)$，即内积算子满足交换律。
- 对第一变元的线性性：对于任意实数 $\alpha,\beta$ 及点 $A,B,C$，有

$$I(\alpha A+\beta B,C)=\alpha I(A,C)+\beta I(B,C).$$

- 对第二变元的线性性：结合对称性与第一变元的线性性，可得

$$I(C,\alpha A+\beta B)=\alpha I(C,A)+\beta I(C,B).$$

- 自内积与模长的关系：$I(M,M)=x_M^2+y_M^2=|OM|^2$，即点 $M$ 到原点距离的平方。
- 与标准内积的联系：$I(M,N)=\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}$，即欧几里得空间中的点积。

**定义 1.1.5 直线算子 $F$**

对于三点共线的 $A(x_A,y_A),B(x_B,y_B),X(x,y)$，直线算子

$$F_{AB}(X)=y(x_A-x_B)+x(y_B-y_A)-(x_Ay_B-x_By_A)$$

- 对称性：$F_{AB}(X)$ 关于前两个变元是反对称的，即

$$F_{AB}(X) = -F(B, A, X).$$

特别地，$F(A, A, X) = 0$ 恒成立。

- 退化性：$F_{AB}(X) = 0$ 当且仅当点 $X$ 位于直线 $AB$ 上。且 $F(A, B, A) = F(A, B, B) = 0$。
- 三线性：将点视为向量（坐标），算子 $F$ 对每个变元都是线性的。即对任意实数 $\alpha, \beta$ 及任意点（或向量）$A, A', B, B', X, X'$，有

$$\begin{aligned} F(\alpha A + \beta A',\ B,\ X) &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A', B, X), \\ F(A,\ \alpha B + \beta B',\ X) &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A, B', X), \\ F(A,\ B,\ \alpha X + \beta X') &= \alpha F_{AB}(X) + \beta F(A, B, X'). \end{aligned}$$

- 与外积算子 $W$ 的关系：

$$F_{AB}(X) = y(x_A - x_B) + x(y_B - y_A) - W(A, B),$$

其中 $W(A, B) = x_A y_B - x_B y_A$。更紧凑地，利用三阶行列式可写为

$$F_{AB}(X) = -\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_A & y_A & 1 \\ x_B & y_B & 1 \end{vmatrix}.$$

- 轮换性质：由行列式的完全反对称性，有

$$F_{AB}(X) = F(B, X, A) = F(X, A, B) = -F(B, A, X) = -F(A, X, B) = -F(X, B, A).$$

## 1.2 核心结论推导证明

**结论 1.2.1 定比律，插入律，调和律**

已知二次曲线 $C$ 上有两点 $A, B$。直线 $AB$ 上有一动点 $P$ 满足 $\overrightarrow{AP} = \lambda \overrightarrow{PB}$。则必然成立：

1. 比例生成：

$$\lambda = \frac{T(P, A)}{T(P, B)}, \quad \alpha = \frac{T(P, B)}{T(A, B)} = \frac{1}{2}\frac{T(P, P)}{T(P, A)}, \quad \beta = \frac{T(P, A)}{T(A, B)} = \frac{1}{2}\frac{T(P, P)}{T(P, B)}$$

2. 插入拆分：$T(A, B) = T(A, P) + T(P, B)$
3. 调和极化：$T(P, P) \cdot T(A, B) = 2T(P, A) \cdot T(P, B) \Longleftrightarrow T(P, P) = \frac{2T(P,A)T(P,B)}{T(P,A)+T(P,B)}$

定比分点有 $x_P = \frac{x_A + \lambda x_B}{1+\lambda}, y_P = \frac{y_A + \lambda y_B}{1+\lambda}$ 由于点 $A, B$ 在曲线 $\mathcal{C}$ 上，所以 $T(A, A) = T(B, B) = 0$。

**证明插入律**：用定比点差法：

$$T(P,A)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},A)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,A)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\beta T(A,B)$$
$$T(P,B)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\alpha T(A,B)$$
$$\Longrightarrow \text{加:}T(P,A)+T(P,B)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)+\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=T(A,B)$$

**证明调和律（相乘法）**：将 $T(P,A)$ 与 $T(P,B)$ 两式相乘，并用 $T(A,A)=T(B,B)=0$ 配凑:

$$\begin{aligned}T(P,A)\cdot T(P,B)&=\left(\frac{\lambda}{1+\lambda}T(A,B)\right)\cdot\left(\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)\right)=\frac{\lambda\left[T(A,B)\right]^2}{(1+\lambda)^2}=\frac{1}{2}\frac{2\lambda T(A,B)}{(1+\lambda)^2}T(A,B)\\&=\frac{T(A,B)}{2}\left(\frac{1}{(1+\lambda)^2}T(A,A)+\frac{2\lambda}{(1+\lambda)^2}T(A,B)+\frac{\lambda^2}{(1+\lambda)^2}T(B,B)\right)\\&=\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)\end{aligned}$$

为什么称之为“调和”律？结合插入律 $T(A,B)=T(P,A)+T(P,B)$，将调和律等式中的 $T(A,B)$ 替换，可化简为：

$$T(P,P)=\frac{2T(P,A)T(P,B)}{T(P,A)+T(P,B)}$$

下面证明扩展的定比律：

$$T(P,A)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},A)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,A)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,A)=\beta T(A,B)$$
$$T(P,B)=T(\frac{A+\lambda B}{1+\lambda},B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)+\frac{\lambda}{1+\lambda}T(B,B)=\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\alpha T(A,B)$$
$$\Longrightarrow \lambda=\frac{T(P,A)}{T(P,B)}=\frac{T(P,A)\cdot T(P,B)}{T(P,B)^2}=\frac{T(P,P)\cdot T(A,B)}{2T(P,B)^2}=\frac{2T(P,A)^2}{T(P,P)\cdot T(A,B)}$$
$$\Longrightarrow \alpha=\frac{T(P,B)}{T(A,B)}=\frac{T(P,B)\cdot T(P,A)}{T(A,B)\cdot T(P,A)}=\frac{\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)}{T(A,B)\cdot T(P,A)}=\frac{1}{2}\frac{T(P,P)}{T(P,A)}$$
$$\Longrightarrow \beta=\frac{T(P,A)}{T(A,B)}=\frac{T(P,A)\cdot T(P,B)}{T(A,B)\cdot T(P,B)}=\frac{\frac{1}{2}T(A,B)\cdot T(P,P)}{T(A,B)\cdot T(P,B)}=\frac{1}{2}\frac{T(P,P)}{T(P,B)}$$

**结论 1.2.2 差分律（中点共轭律）**

已知二次曲线 $C$ 上有两点 $A,B$。直线 $AB$ 上一动点 $P$ 满足 $\overrightarrow{AP}=\lambda\overrightarrow{PB}$。则：

$$E(P,\overrightarrow{BA})=T(P,A)-T(P,B)=\frac{\lambda-1}{\lambda+1}T(A,B)$$

**点差法**：当 $P$ 为弦 $AB$ 的中点时，必然成立 $E(P,\overrightarrow{BA})=0$。将其展开为坐标形式即：

$$\frac{x_P(x_A-x_B)}{a^2}+\frac{y_P(y_A-y_B)}{b^2}=0\Longrightarrow k_{OP}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}$$

**证明差分律**：将 $T(P,A)$ 与 $T(P,B)$ 两式相减，对比得证：

$$T(P,A)-T(P,B)=\frac{\lambda}{1+\lambda}T(A,B)-\frac{1}{1+\lambda}T(A,B)=\frac{\lambda-1}{\lambda+1}T(A,B)$$

$$T(P,A)-T(P,B)=(E(P,A)-1)-(E(P,B)-1)=E(P,A)-E(P,B)=E(P,\overrightarrow{BA})$$

**结论 1.2.3 非对称分式的内积坍缩定理**

椭圆上两点 $A,B$ 坐标为 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，中点为 $M$，弦 $AB$ 对应的极点（即过 $A,B$ 的切线交点）为 $P$

$$\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}=E(A,B)=2E(M,M)-1=\frac{1-T(P,P)}{1+T(P,P)}$$

利用平方差公式推导：$\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}=E(A,B)$

$$\begin{aligned}\frac{x_1y_1+x_2y_2}{x_1y_2+x_2y_1}&=\frac{(x_1y_1+x_2y_2)\cdot W(A,B)}{(x_1y_2+x_2y_1)\cdot W(A,B)}=\frac{(x_1y_1+x_2y_2)(x_1y_2-x_2y_1)}{x_1^2y_2^2-x_2^2y_1^2}\\&=\frac{x_1^2y_1y_2-x_1x_2y_1^2+x_1x_2y_2^2-x_2^2y_1y_2}{x_1^2\left[b^2\left(1-\frac{x_2^2}{a^2}\right)\right]-x_2^2\left[b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)\right]}=\frac{y_1y_2(x_1^2-x_2^2)+x_1x_2(y_2^2-y_1^2)}{b^2(x_1^2-x_2^2)}\\&=\frac{b^2(x_1^2-x_2^2)E(A,B)}{b^2(x_1^2-x_2^2)}=E(A,B)\end{aligned}$$

设中点 $M=\frac{A+B}{2}$。对其施加内积算子并利用双线性分配律完全展开：

$$E(M,M)=E\left(\frac{A+B}{2},\frac{A+B}{2}\right)=\frac{1}{4}[E(A,A)+2E(A,B)+E(B,B)]=\frac{1+E(A,B)}{2}$$

$$\implies E(A,B)=2E(M,M)-1$$

也可以反过来写，反正就是凑完全平方公式。

**严格证明最后一个等号**：假设 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 不共线，它们可作为平面的一组基底。因此可设：$P=\alpha A+\beta B$，由于点 $A,B$ 在曲线上，$P$ 在 $A,B$ 的极线上，故

$$1=E(P,A)=E(\alpha A+\beta B,A)=\alpha E(A,A)+\beta E(B,A)\implies\alpha+\beta E(A,B)=1$$

$$1=E(P,B)=E(\alpha A+\beta B,B)=\alpha E(A,B)+\beta E(B,B)\implies\alpha E(A,B)+\beta=1$$

$$\text{相减：}(\alpha-\beta)-(\alpha-\beta)E(A,B)=0\implies(\alpha-\beta)[1-E(A,B)]=0$$

对于椭圆上两个不同的点 $A\neq B$，必有 $E(A-B,A-B)=2-2E(A,B)>0>0$。故 $\alpha=\beta$ 解得精准的伸缩系数：

$$\alpha=\beta=\frac{1}{1+E(A,B)}\implies P=\frac{A+B}{1+E(A,B)}$$

接下来，计算极点 $P$ 的自内积 $E(P,P)$，继续使用算子的分配律展开：

$$\begin{aligned}E(P,P)&=E\left(\frac{A+B}{1+E(A,B)},\frac{A+B}{1+E(A,B)}\right)=\frac{E(A,A)+E(B,B)+2E(A,B)}{[1+E(A,B)]^2}\\&=\frac{2+2E(A,B)}{[1+E(A,B)]^2}=\frac{2[1+E(A,B)]}{[1+E(A,B)]^2}=\frac{2}{1+E(A,B)}\end{aligned}$$

反解出 $E(A,B)$ 的表达式：

$$1+E(A,B)=\frac{2}{E(P,P)} \implies E(A,B)=\frac{2}{E(P,P)}-1=\frac{1-T(P,P)}{1+T(P,P)}$$

【上帝视角验证：参数方程的终极统一】

为什么极点控制律长得如此像三角万能代换公式 $\cos\Delta\theta=\frac{1-\tan^2(\Delta\theta/2)}{1+\tan^2(\Delta\theta/2)}$？

我们启用椭圆的离心角参数方程进行降维验证：设 $A(a\cos\alpha,b\sin\alpha),B(a\cos\beta,b\sin\beta)$。

考察分子（和差化积）：

$$x_1y_1+x_2y_2=ab\cos\alpha\sin\alpha+ab\cos\beta\sin\beta=\frac{1}{2}ab(\sin 2\alpha+\sin 2\beta)=ab\sin(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta)$$

考察分母（两角和正弦）：

$$x_1y_2+x_2y_1=ab\cos\alpha\sin\beta+ab\cos\beta\sin\alpha=ab\sin(\alpha+\beta)$$

两式直接相除，极度非对称的 $ab\sin(\alpha+\beta)$ 瞬间约去，原分式竟然等价于极其纯粹的 $\cos(\alpha-\beta)$！

而这恰好就是两点间的内积算子：

$$E(A,B)=\frac{a\cos\alpha\cdot a\cos\beta}{a^2}+\frac{b\sin\alpha\cdot b\sin\beta}{b^2}=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=\cos(\alpha-\beta)$$

而极点 $P$ 的极化算子 $T(P,P)$，其代数本质正是半角正切的平方 $\tan^2\frac{\alpha-\beta}{2}$。算子代数用最纯粹的多项式外壳，完美同构了超越函数的三角代换法则。几何与代数在这里达到了令人战栗的和谐统一！

**结论 1.2.4 降维结论**

椭圆上两点 $(x_1,y_1),(x_2,y_2)$，非椭圆上一点 $P(m,n)$，则

$$(x_1y_2+x_2y_1)\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)=m(y_1+y_2)+n(x_1+x_2)-2mn$$

直线 $AB$ 上的动点 $P(m,n)$ 是 $A$ 和 $B$ 的仿射组合。设其仿射系数为 $\alpha,\beta$，即 $P=\alpha A+\beta B$（此时 $m=\alpha x_1+\beta x_2,n=\alpha y_1+\beta y_2$，且必定满足 $\alpha+\beta=1$）。

$$\begin{aligned}
&(x_1y_2+x_2y_1)\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)E(P,P)\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)E(\alpha A+\beta B,\alpha A+\beta B)=(x_1y_2+x_2y_1)[\alpha^2E(A,A)+\beta^2E(B,B)+2\alpha\beta E(A,B)]\\
&=(x_1y_2+x_2y_1)[\alpha^2+\beta^2+2\alpha\beta E(A,B)]=(\alpha^2+\beta^2)(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha\beta(x_1y_1+x_2y_2)\\
&=1\cdot(x_1y_2+x_2y_1)-2\alpha\beta(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha(1-\alpha)x_1y_1+2\beta(1-\beta)x_2y_2\\
&=(\alpha+\beta)(x_1y_2+x_2y_1)+2\alpha x_1y_1-2\alpha^2x_1y_1+2\beta x_2y_2-2\beta^2x_2y_2-2\alpha\beta(x_1y_2+x_2y_1)\\
&=[\alpha x_1y_2+\beta x_1y_2+\alpha x_2y_1+\beta x_2y_1+2\alpha x_1y_1+2\beta x_2y_2]-2(\alpha^2x_1y_1+\beta^2x_2y_2+\alpha\beta x_1y_2+\alpha\beta x_2y_1)\\
&=[\alpha x_1(y_1+y_2)+\alpha y_1(x_1+x_2)+\beta x_2(y_1+y_2)+\beta y_2(x_1+x_2)]-2(\alpha x_1+\beta x_2)(\alpha y_1+\beta y_2)\\
&=[(\alpha x_1+\beta x_2)(y_1+y_2)+(\alpha y_1+\beta y_2)(x_1+x_2)]-2x_Py_P\\
&=m(y_1+y_2)+n(x_1+x_2)-2mn
\end{aligned}$$

**结论 1.2.5 直线参数方程**

设有一条以定点 $P(x_0, y_0)$ 为基点，以向量 $\vec{v} = (v_x, v_y)$ 为方向向量的射线（或直线），其参数方程可表示为 $X = P + t\vec{v}$。将该点 $X$ 代入二次曲线的极化算子中，其结果是一个关于参数 $t$ 的标准一元二次多项式：

$$T(X, X) = E(\vec{v}, \vec{v})t^2 + 2T(P, \vec{v})t + T(P, P)$$

其中，我们在定义域上将 $T(P, \vec{v})$ 严格定义为 $E(P, \vec{v}) = \frac{x_0 v_x}{a^2} + \frac{y_0 v_y}{b^2}$。韦达定理：

$$t_1 + t_2 = \frac{-2T(P, \vec{v})}{E(\vec{v}, \vec{v})}, \quad t_1 t_2 = \frac{T(P, P)}{E(\vec{v}, \vec{v})}$$

$$\begin{aligned}
T(X, X) &= E(P + t\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 = E(P, P + t\vec{v}) + E(t\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 \\
&= E(P, P + t\vec{v}) + tE(\vec{v}, P + t\vec{v}) - 1 = (E(P, P) + tE(P, \vec{v})) + t(E(\vec{v}, P) + tE(\vec{v}, \vec{v})) - 1 \\
&= E(P, P) + 2tE(P, \vec{v}) + t^2 E(\vec{v}, \vec{v}) - 1 \\
&= T(P, P) + 2tE(P, \vec{v}) + t^2 E(\vec{v}, \vec{v})
\end{aligned}$$

【批注：这说明当坐标系原点发生平移时，二次曲线方程被算子系统直接降维成了一个无需手动代入 $(kx + m)^2$ 繁琐展开的参数多项式。】

**结论 1.2.6 斜率的外积探测公式**

定义水平方向单位向量 $\vec{i} = (1, 0)$ 和竖直方向单位向量 $\vec{j} = (0, 1)$。对于平面上任意一条以向量 $\vec{v}$ 为方向的直线，其斜率 $k$ 完全等价于外积算子 $W$ 的比值：

$$k = \frac{W(\vec{i}, \vec{v})}{W(\vec{v}, \vec{j})}$$

**【极简证明】**：设 $\vec{v} = (v_x, v_y)$。根据外积算子的定义 $W(M, N) = x_M y_N - x_N y_M$：用 $\vec{i}$ 探测：$W(\vec{i}, \vec{v}) = 1 \cdot v_y - 0 \cdot v_x = v_y$（完美提取了纵向分量 $\Delta y$）。用 $\vec{j}$ 探测：$W(\vec{v}, \vec{j}) = v_x \cdot 1 - v_y \cdot 0 = v_x$（完美提取了横向分量 $\Delta x$）。两者相除，立刻得到 $k = \frac{v_y}{v_x}$。

【实战降维意义】：当题目让你证明 $k_1 + k_2 = 0$ 或者 $k_1 = \lambda k_2$ 时，我们再也不用去写繁杂的分子分母坐标。因为 $W$ 算子就像乘法一样满足完美的分配律，所有的“斜率加减”都可以直接在算子内部进行向量的合并！这彻底消灭了通分带来的满屏代数风暴。

**结论 1.2.7 调和线束与合分比的算子化本源**

对于任意定点 $P$ 与共线的三点 $A, B, C$，传统解法中极其冗长的斜率关系公式，被外积算子 $W$ 及其分配律绝对降维：

$$\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}\cdot\frac{x_A-x_P}{x_B-x_P}=-\frac{T(C,A)}{T(C,B)}=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}}$$

**纯算子化绝对降维证明**：对于直线上任意两点，其与定点 $P$ 的斜率差，通分后分子必然产生欧氏外积算子 $W$：

$$k_{PA}-k_{PC}=\frac{y_A-y_P}{x_A-x_P}-\frac{y_C-y_P}{x_C-x_P}=\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{(x_A-x_P)(x_C-x_P)}$$

将两组斜率差相除，横坐标差 $(x_C-x_P)$ 瞬间对消，左侧斜率比值直接化简为外积之比：

$$\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}=\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})}\cdot\frac{x_B-x_P}{x_A-x_P}$$

因为 $A, B, C$ 共线，设定比仿射组合 $C=\frac{A+\lambda B}{1+\lambda}$，其中定比 $\lambda=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{CB}}=\frac{T(C,A)}{T(C,B)}$（根据第二部分极化算子定比律）。将其代入外积算子，应用**双线性分配律**与**反对称性**（$W(\vec{u},\vec{u})=0$）：

$$W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})=W\left(\frac{\overrightarrow{PA}+\lambda\overrightarrow{PB}}{1+\lambda},\overrightarrow{PA}\right)=-\frac{\lambda}{1+\lambda}W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$$

$$W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})=W\left(\frac{\overrightarrow{PA}+\lambda\overrightarrow{PB}}{1+\lambda},\overrightarrow{PB}\right)=\frac{1}{1+\lambda}W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$$

将上述两式相除，外积项 $W(\overrightarrow{PA},\overrightarrow{PB})$ 完美抵消，比例直接坍缩为 $-\lambda$：

$$\frac{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PA})}{W(\overrightarrow{PC},\overrightarrow{PB})}=-\lambda=-\frac{T(C,A)}{T(C,B)}\implies\frac{k_{PA}-k_{PC}}{k_{PB}-k_{PC}}\frac{x_A-x_P}{x_B-x_P}=-\lambda=\frac{\overrightarrow{AC}}{\overrightarrow{BC}}$$

**结论 1.2.8 斜率调整法**

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上有 $P(x_0,y_0), A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$ 三个点，令 $k_1=k_{PA}, k_2=k_{PB}$，那么

$$\frac{a^2}{b^2}k_1k_2-\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}(k_1-k_2)+1=0$$

已知椭圆上有三个定点 $P(x,y)$、$A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$。弦 $PA$ 和 $PB$ 的斜率 $k_1, k_2$ 。定义两个方向向量：$\vec{u}=A-P$，所以 $k_1=\frac{u_y}{u_x}\vec{v}=B-P$，所以 $k_2=\frac{v_y}{v_x}$ 我试着把这两个斜率相减：

$$k_1-k_2=\frac{u_y}{u_x}-\frac{v_y}{v_x}=\frac{u_yv_x-v_yu_x}{u_xv_x}=\frac{-W(\vec{u},\vec{v})}{u_xv_x}$$

为了凑出 $\frac{u_y v_y}{u_x v_x}$ 也就是 $k_1k_2$，直接给内积算子提取公因式 $u_x v_x$：

$$E(\vec{u},\vec{v}) = u_x v_x\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\frac{u_y v_y}{u_x v_x}\right) = u_x v_x\left(\frac{1}{a^2}+\frac{k_1k_2}{b^2}\right) \implies a^2E(\vec{u},\vec{v}) = u_x v_x\left(1+\frac{a^2}{b^2}k_1k_2\right)$$

两个结果相除：

$$\frac{\frac{a^2}{b^2}k_1k_2+1}{k_1-k_2} = \frac{a^2E(\vec{u},\vec{v})}{-W(\vec{u},\vec{v})}$$

- 引入 $A,B$ 的中点 $M=\frac{A+B}{2}$，这意味 $A+B=2M$。
- 先拆解分子 $E(\vec{u},\vec{v})$：

$$\begin{aligned}E(A-P,B-P) &= E(A,B)+E(P,P)-(E(A,P)+E(B,P))\\ &= E(A,B)+E(P,P)-E(A+B,P) = E(A,B)+E(P,P)-2E(M,P)\\ &= (2E(M,M)-1)-2E(M,P)+1 = 2E(M,M-P)\end{aligned}$$

- 再拆解分母 $W(\vec{u},\vec{v})$：同样用分配律展开：

$$\begin{aligned}W(A-P,B-P) &= W(A,B)-W(A,P)-W(P,B)+W(P,P)\\ &= W(A,B)-W(A,P)+W(B,P) = W(A,B)-W(A-B,P)\\ &= W\left(M+\frac{A-B}{2},M-\frac{A-B}{2}\right)-W(A-B,P)\\ &= W(A-B,M)-W(A-B,P) = W(A-B,M-P)\end{aligned}$$

现在我们把化简好的分子分母放回我们的比例中：

$$\frac{a^2E(\vec{u},\vec{v})}{-W(\vec{u},\vec{v})} = \frac{2a^2E(M,M-P)}{-W(A-B,M-P)}$$

把分子写成坐标形式：

$$2a^2\left(\frac{x_M(x_M-x_P)}{a^2}+\frac{y_M(y_M-y_P)}{b^2}\right) = 2\left(x_M(x_M-x_P)+\frac{a^2}{b^2}y_M(y_M-y_P)\right)$$

核心卡点：我们怎么处理 $x_M$？别忘了 $A,B$ 在椭圆上，根据椭圆“点差法”（也就是极化共轭差分律）：$E(M,A-B)=0 \implies \frac{x_M(x_A-x_B)}{a^2}+\frac{y_M(y_A-y_B)}{b^2}=0$ 移项得到一个代换神器：$x_M=-\frac{a^2}{b^2}y_M\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}$。我们把这个 $x_M$ 仅仅代入到分子第一项的前面那个 $x_M$ 中：

$$\begin{aligned}\text{分子} &= 2\left(-\frac{a^2}{b^2}y_M\frac{y_A-y_B}{x_A-x_B}(x_M-x_P)+\frac{a^2}{b^2}y_M(y_M-y_P)\right)\\ &= 2\frac{a^2}{b^2}\frac{y_M}{x_A-x_B}\Big[-(y_A-y_B)(x_M-x_P)+(x_A-x_B)(y_M-y_P)\Big]\\ &= \frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}W(A-B,M-P)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{\frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}W(A-B,M-P)}{-W(A-B,M-P)}=-\frac{2a^2y_M}{b^2(x_A-x_B)}$$

把 $2y_M=y_A+y_B$ 代回上面的结果：

$$\text{右侧}=-\frac{a^2(y_A+y_B)}{b^2(x_A-x_B)}$$

最后一次借用点差法 $\frac{x_A+x_B}{a^2}(x_A-x_B)+\frac{y_A+y_B}{b^2}(y_A-y_B)=0$，移项可得：

$$-\frac{a^2(y_A+y_B)}{b^2(x_A-x_B)}=\frac{x_A+x_B}{y_A-y_B}=\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}$$

现在，我们把第三步的等式左边，和刚刚化简到底的右边连起来：

$$\frac{\frac{a^2}{b^2}k_1k_2+1}{k_1-k_2}=\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}\implies\frac{a^2}{b^2}k_1k_2-\frac{x_1+x_2}{y_1-y_2}(k_1-k_2)+1=0$$

**结论 1.2.9 算子拉格朗日恒等式**

对于平面上任意两个向量 $\vec{u},\vec{v}$，其欧氏外积 $W$ 与椭圆内积 $E$ 永远满足以下绝对恒等关联：

$$\left[W(\vec{u},\vec{v})\right]^2=a^2b^2\left[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})-\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2\right]$$

设 $\vec{u}=(x_1,y_1),\vec{v}=(x_2,y_2)$。左侧外积的平方：$W(\vec{u},\vec{v})^2=(x_1y_2-x_2y_1)^2=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2-2x_1x_2y_1y_2$。计算内积的平方并同乘 $a^2b^2$：$a^2b^2E(\vec{u},\vec{v})^2=a^2b^2\left(\frac{x_1x_2}{a^2}+\frac{y_1y_2}{b^2}\right)^2=\frac{b^2}{a^2}x_1^2x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_1^2y_2^2+2x_1x_2y_1y_2$。将这两式**相加**，交叉项完全抵消：

$$\begin{aligned}W(\vec{u},\vec{v})^2+a^2b^2E(\vec{u},\vec{v})^2&=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2+\frac{b^2}{a^2}x_1^2x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_1^2y_2^2\\&=x_1^2\left(y_2^2+\frac{b^2}{a^2}x_2^2\right)+y_1^2\left(x_2^2+\frac{a^2}{b^2}y_2^2\right)\end{aligned}$$

观察括号内部，直接提取常数化为椭圆内积算子：$y_2^2+\frac{b^2}{a^2}x_2^2=b^2\left(\frac{x_2^2}{a^2}+\frac{y_2^2}{b^2}\right)=b^2E(\vec{v},\vec{v})$。同理，后半部分的括号等于 $a^2E(\vec{v},\vec{v})$。整体合并：

$$x_1^2[b^2E(\vec{v},\vec{v})]+y_1^2[a^2E(\vec{v},\vec{v})]=a^2b^2E(\vec{v},\vec{v})\left(\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}\right)=a^2b^2E(\vec{v},\vec{v})E(\vec{u},\vec{u})$$

移项即得证！这把开启面积降维打击的钥匙已经握在我们手中。

**结论 1.2.10 万能算子弦长公式**

已知直线过定点 $P$，且方向向量为 $\vec{v}$，交二次曲线于 $A, B$ 两点。则弦长 $|AB|$ 仅取决于算子 $T, E, I$ 在基点 $P$ 与方向 $\vec{v}$ 上的取值：

$$|AB| = \frac{2\sqrt{\left[E(P,\vec{v})\right]^2 - E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)}}{E(\vec{v},\vec{v})}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})} = 2\frac{\sqrt{E(\vec{v},\vec{v}) - \frac{\left[W(P,\vec{v})\right]^2}{a^2b^2}}}{E(\vec{v},\vec{v})} \cdot \sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$$

特别地，当 $P$ 是弦 $AB$ 的**中点**时，公式瞬间坍缩为：$|AB| = 2\sqrt{\frac{-T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$。

直线上动点 $X = P + t\vec{v}$ 代入曲线极化算子得到：

$$E(\vec{v},\vec{v})t^2 + 2E(P,\vec{v})t + T(P,P) = 0$$

设交点对应的参数为 $t_1, t_2$。弦长本质上是参数的差值乘以方向向量的实际欧氏长度：$|AB| = |t_1 - t_2| \cdot |\vec{v}|$。由一元二次方程求根差公式 $|t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{\Delta}}{a}$，直接算出：

$$|t_1 - t_2| = \frac{\sqrt{4\left[E(P,\vec{v})\right]^2 - 4E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)}}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

利用 $T(P,P) = E(P,P) - 1$ 将根号内的式子展开，并代入刚刚证明的《算子拉格朗日恒等式》：

$$\begin{aligned}\frac{\Delta}{4} &= E(P,\vec{v})^2 - (E(P,P) - 1)E(\vec{v},\vec{v}) = E(\vec{v},\vec{v}) - \left[E(P,P)E(\vec{v},\vec{v}) - E(P,\vec{v})^2\right] \\ &= E(\vec{v},\vec{v}) - \frac{\left[W(P,\vec{v})\right]^2}{a^2b^2}\end{aligned}$$

而向量 $\vec{v}$ 的欧氏长度恰好就是欧氏内积算子开根号：$|\vec{v}| = \sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$。相乘即得目标公式！

**结论 1.2.11 原点三角形 $OAB$ 面积公式**

已知椭圆上有两点 $A, B$。则由原点 $O$ 与 $A, B$ 构成的三角形面积，完全由这两点的极化算子唯一决定：

$$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}ab\sqrt{-T(A,B)(T(A,B)+2)}$$

三角形面积等于外积绝对值的一半：$S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2}|W(A,B)|$。既然 $A, B$ 都在椭圆上，那么把它们代入极化算子必定等于 0：$T(A,A) = 0 \implies E(A,A) = 1$。同理 $E(B,B) = 1$。代入刚证的拉格朗日恒等式：

$$\left[W(A,B)\right]^2 = a^2b^2(1 \times 1 - E(A,B)^2) = a^2b^2(1 - E(A,B)^2)$$

我们把内积算子 $E$ 换回更基础的极化算子 $T$，即代入 $E(A,B) = T(A,B) + 1$：

$$1 - \left(T(A,B) + 1\right)^2 = 1 - (T(A,B)^2 + 2T(A,B) + 1) = -T(A,B)(T(A,B) + 2)$$

开根号并乘以 1/2，得证。

**结论 1.2.12 内接三角形的“算子海伦公式”**

已知椭圆内接三角形 $\triangle ABC$。我们只需算出这三条边的**极化常数**（因为内接弦的夹角余弦小于 1，所以相互极化均为负值，加负号转为正）：

$$t_1 = -T(B,C), \quad t_2 = -T(A,C), \quad t_3 = -T(A,B)$$

则该三角形的面积，完完全全由这三个算子常数决定，呈现出绝对对称的代数多项式：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sqrt{2t_1t_2 + 2t_2t_3 + 2t_3t_1 - t_1^2 - t_2^2 - t_3^2}$$

由于 $A, B, C$ 同在一个椭圆上，必定满足三角恒等式约束，上述根号内的长多项式在代数上等于 $2t_1t_2t_3$。因此，$S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{2}}{2}ab\sqrt{t_1t_2t_3}$）。

内接三角形的面积为两条边向量外积的一半：$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}|W(B-A, C-A)|$。设向量 $\vec{u} = B - A, \vec{v} = C - A$。我们再次调用拉格朗日恒等式：

$$[W(\vec{u},\vec{v})]^2 = a^2b^2\Big[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v}) - [E(\vec{u},\vec{v})]^2\Big]$$

将这三个量完全拆开。记住点在椭圆上 $E(A,A) = E(B,B) = E(C,C) = 1$：

- $E(\vec{u},\vec{u}) = E(B-A, B-A) = E(B,B) - 2E(A,B) + E(A,A) = 2 - 2E(A,B)$。由于 $E(A,B) = T(A,B) + 1$，代入后瞬间坍缩：$E(\vec{u},\vec{u}) = -2T(A,B) = 2t_3$。
- 完全同理，右边：$E(\vec{v},\vec{v}) = E(C-A, C-A) = -2T(A,C) = 2t_2$。
- 交叉项展开：$E(\vec{u},\vec{v}) = E(B-A, C-A) = E(B,C) - E(A,B) - E(A,C) + E(A,A)$。全部转化为 $T$ 算子：$(T(B,C)+1) - (T(A,B)+1) - (T(A,C)+1) + 1 = T(B,C) - T(A,B) - T(A,C)$。将其用我们定义的极化常数 $t$ 替换：$E(\vec{u},\vec{v}) = -t_1 + t_3 + t_2$。

将这三个极其简洁的算子结果，直接塞回拉格朗日恒等式中：

$$\begin{aligned}\frac{W^2}{a^2b^2} &= (2t_3)(2t_2) - (t_3 + t_2 - t_1)^2 \\ &= 4t_2t_3 - (t_3^2 + t_2^2 + t_1^2 + 2t_2t_3 - 2t_1t_3 - 2t_1t_2) \\ &= 2t_1t_2 + 2t_2t_3 + 2t_3t_1 - t_1^2 - t_2^2 - t_3^2\end{aligned}$$

开根号并乘上 $\frac{1}{2}$，**完美的算子海伦公式跃然纸上！**

## 1.3 圆锥曲线经典性质的证明

**定义 1.3.1 极点与极线**

在极化算子体系中，对于二次曲线内（或外）的任意定点 $P$，定义满足方程 $T(P,X) = 0$ 的所有动点 $X$ 构成的直线，为点 $P$ 对应的**极线（Polar Line）**。

**结论 1.3.1 完全四边形极点极线定理**

已知二次曲线 $\mathcal{C}$ 内（或外）有一点 $P$。过 $P$ 作两条弦 $AB$ 与 $CD$。连接 $AD, BC$ 交于点 $Q$；连接 $AC, BD$ 交于点 $R$。则交点 $Q$ 和 $R$ 必然都在点 $P$ 的极线上，即必然成立：

$$T(P,Q)=0 \quad \text{且} \quad T(P,R)=0$$

设 $P=\alpha_1 A+\beta_1 B=\alpha_2 C+\beta_2 D$，其中 $\alpha_1+\beta_1=\alpha_2+\beta_2=1$，我们要寻找直线 $AD$ 与 $BC$ 的交点 $Q$，只需将含 $A, D$ 的项移至等号同侧，含 $B, C$ 的项移至另一侧：

$$\alpha_1 A-\beta_2 D=\alpha_2 C-\beta_1 B$$

等式两侧的系数和显然相等，设为 $k$。将两边同除以 $k$（假设直线不平行即 $k\neq 0$），使系数和为 1：

$$Q=\frac{\alpha_1 A-\beta_2 D}{k}=\frac{\alpha_2 C-\beta_1 B}{k}$$

（左侧系数和为 1，表明点在 $AD$ 直线上；右侧表明在 $BC$ 直线上，故该点坐标必定是交点 $Q$）现在，对交点 $Q$ 施加极化算子 $T(P,\cdot)$。根据算子关于仿射组合的分配律展开：

$$\begin{aligned}T(P,Q)&=T\left(P,\frac{\alpha_1 A-\beta_2 D}{k}\right)=\frac{1}{k}[\alpha_1 T(P,A)-\beta_2 T(P,D)]\\&=\frac{1}{k}[\frac{1}{2}T(P,P)-\frac{1}{2}T(P,P)]=0,\quad \text{定比律}\end{aligned}$$

交点 $Q$ 必定满足 $T(P,Q)=0$，即位于点 $P$ 的极线上！**同理对称证明点** $R$: 若要寻找 $AC$ 与 $BD$ 的交点 $R$，只需将原式重新按 $A, C$ 和 $B, D$ 移项：

$$\alpha_1 A-\alpha_2 C=\beta_2 D-\beta_1 B$$

同除以系数和 $m=\alpha_1-\alpha_2=\beta_2-\beta_1$ 得到交点 $R$ 的精确仿射组合，再次施加极化算子：

$$\begin{aligned}T(P,R)&=T\left(P,\frac{\alpha_1 A-\alpha_2 C}{m}\right)=\frac{1}{m}[\alpha_1 T(P,A)-\alpha_2 T(P,C)]\\&=\frac{1}{m}\left[\frac{1}{2}T(P,P)-\frac{1}{2}T(P,P)\right]=0\end{aligned}$$

交点 $R$ 也同样完美满足 $T(P,R)=0$ 位于极线上，定理彻底得证。

**结论 1.3.2 坎迪定理（Candy's Theorem）与蝴蝶定理**

已知二次曲线 $\mathcal{C}$ 上有弦 $PQ$，直线 $PQ$ 上有一动点 $M$。过 $M$ 作两弦 $AB$ 和 $CD$。连结 $AD, BC$ 分别交直线 $PQ$ 于点 $X, Y$。则关于有向线段必有比例式：

$$\frac{1}{MX}+\frac{1}{MY}=\frac{1}{MP}+\frac{1}{MQ}$$

**推论（蝴蝶定理）**：当 $M$ 为弦 $PQ$ 中点时，$M$ 必然也是 $XY$ 的中点。

以 $M$ 为基点，设直线 $PQ$ 的方向向量为 $\vec{v}$，弦 $AB, CD$ 的方向向量分别为 $\vec{u}, \vec{w}$。由二次曲线上的**直线参数方程**，若 $X = P + t\vec{v}$，交点 $P, Q$ 对应的参数 $t_P, t_Q$ 是关于 $t$ 的方程 $T(X, X) = 0$ 的两根，由韦达定理取倒数和：

$$\frac{1}{t_P} + \frac{1}{t_Q} = \frac{t_P + t_Q}{t_P t_Q} = \frac{-2E(M, \vec{v})}{T(M, M)}$$

同理，设 $A, B$ 参数为 $t_A, t_B$，$C, D$ 参数为 $t_C, t_D$，必然有：

$$\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B} = \frac{-2E(M, \vec{u})}{T(M, M)}, \quad \frac{1}{t_C} + \frac{1}{t_D} = \frac{-2E(M, \vec{w})}{T(M, M)}$$

点 $X$ 在 $PQ$ 上，设其参数为 $x$ 即 $X = M + x\vec{v}$。同时 $A = M + t_A\vec{u}$，$D = M + t_D\vec{w}$。由于 $X, A, D$ 三点共线，由向量叉乘（算子 $W$）代表的有向面积归零性质，即 $W(\overrightarrow{AX}, \overrightarrow{AD}) = 0$。利用 $W$ 的双线性与 $W(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ 展开：

$$W(x\vec{v} - t_A\vec{u},\ t_D\vec{w} - t_A\vec{u}) = xt_D W(\vec{v}, \vec{w}) - xt_A W(\vec{v}, \vec{u}) - t_A t_D W(\vec{u}, \vec{w}) = 0$$

两边同除以 $x \cdot t_A \cdot t_D \cdot W(\vec{u}, \vec{w})$，并利用反对称性 $W(\vec{u}, \vec{v}) = -W(\vec{v}, \vec{u})$ 移项分离出 $1/x$：

$$\frac{1}{x} = \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_A} + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_D}$$

完全对称地，交点 $Y = BC \cap PQ$ 对应参数 $y$，由 $Y(y\vec{v}), B(t_B\vec{u}), C(t_C\vec{w})$ 共线可得：

$$\frac{1}{y} = \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_B} + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\frac{1}{t_C}$$

将两式相加，并代入第 1 步的极化倒数和公式。此时，借助内积算子 $E(M, \cdot)$ 完美的线性分配律，我们将外积标量直接“吸入”算子内部，触发一场极度舒适的二维平面基底坍缩：

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left(\frac{1}{t_A} + \frac{1}{t_B}\right) + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left(\frac{1}{t_C} + \frac{1}{t_D}\right) \\
&= \frac{W(\vec{v}, \vec{w})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left[\frac{-2E(M, \vec{u})}{T(M, M)}\right] + \frac{W(\vec{u}, \vec{v})}{W(\vec{u}, \vec{w})}\left[\frac{-2E(M, \vec{w})}{T(M, M)}\right] \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}\Big[W(\vec{v}, \vec{w})E(M, \vec{u}) + W(\vec{u}, \vec{v})E(M, \vec{w})\Big] \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E\Big(M,\ W(\vec{v}, \vec{w})\vec{u} + W(\vec{u}, \vec{v})\vec{w}\Big) \quad \text{(逆向调用算子}E\text{ 的线性分配律)} \\
&= \frac{-2}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E\Big(M,\ W(\vec{u}, \vec{w})\vec{v}\Big) \quad \text{(神来之笔：触发二维基底折叠恒等式)} \\
&= \frac{-2W(\vec{u}, \vec{w})}{T(M, M) \cdot W(\vec{u}, \vec{w})}E(M, \vec{v}) \quad \text{(算子标量齐次性，提取常数)} \\
&= \frac{-2E(M, \vec{v})}{T(M, M)} \quad \text{(外积面积因子瞬间约去)} \\
&= \frac{1}{t_P} + \frac{1}{t_Q} \quad \text{(完美闭环：回归弦}PQ\text{ 的极化倒数和)}
\end{aligned}$$

因为参数均对应于同一基准向量 $\vec{v}$ 所在的同一直线，参数倒数和等价于有向线段倒数和，得到：

$$\frac{1}{MX}+\frac{1}{MY}=\frac{1}{MP}+\frac{1}{MQ}$$

**蝴蝶定理：**当 $M$ 为弦 $PQ$ 中点时，由极化**差分律（中点共轭律推论）**立得 $E(M,\vec{v})=0$。代入上述等式的中心枢纽，右侧瞬间归零，即 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=0 \implies x=-y$，直接证明 $M$ 也是 $XY$ 的中点。

**结论 1.3.3 帕斯卡定理（Pascal's Theorem）**

圆锥曲线内接六边形 $A_1A_2A_3A_4A_5A_6$ 的三对对边交点 $P=A_1A_2\cap A_4A_5$，$Q=A_2A_3\cap A_5A_6$，$R=A_3A_4\cap A_6A_1$ 必然共线。

**详细证明过程：1. 详细推导“算子相交弦定理”（卡诺定理）**【补充理由：必须解释清楚，为什么有向线段的乘积比，可以直接变成极化算子 $T$ 的比?】设直线 $\mathcal{L}$ 交二次曲线于 $A,B$ 两点，该直线上有任意两个不同的定点 $K$ 和 $M$。因为 $K,M,A,B$ 四点严格共线，我们在建立参数方程时，可以为这条直线指定同一个方向向量 $\vec{v}$：

- **以 $K$ 为基点建系：**直线上任意一点可表示为 $X=K+t_K\vec{v}$。由前文推导的直线参数多项式韦达定理，交点 $A,B$ 的参数乘积为：$t_{KA}\cdot t_{KB}=\frac{T(K,K)}{E(\vec{v},\vec{v})}$。此时对应的有向线段可表示为 $\overrightarrow{KA}=t_{KA}\vec{v}$，$\overrightarrow{KB}=t_{KB}\vec{v}$。
- **以 $M$ 为基点建系：**维持共线的方向向量 $\vec{v}$ 绝对不变！直线上动点表示为 $X=M+t_M\vec{v}$。同理，交点 $A,B$ 的参数乘积为：$t_{MA}\cdot t_{MB}=\frac{T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}$。对应的有向线段为 $\overrightarrow{MA}=t_{MA}\vec{v}$，$\overrightarrow{MB}=t_{MB}\vec{v}$。

现在计算共线有向线段乘积的纯量比值。由于方向向量 $\vec{v}$ 完全相同，向量的比值直接等价于参数的比值（$\vec{v}$ 在上下作比时会被完全约掉）：

$$\frac{\overrightarrow{KA}\cdot\overrightarrow{KB}}{\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}}=\frac{t_{KA}\vec{v}\cdot t_{KB}\vec{v}}{t_{MA}\vec{v}\cdot t_{MB}\vec{v}}=\frac{t_{KA}\cdot t_{KB}}{t_{MA}\cdot t_{MB}}=\frac{\frac{T(K,K)}{E(\vec{v},\vec{v})}}{\frac{T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}}=\frac{T(K,K)}{T(M,M)}$$

【这就证明了：同一直线上测量的线段乘积比，与直线的倾斜方向 $E(\vec{v},\vec{v})$ 毫无关系，分母被完美对消，只取决于两基点自身极化算子的比值！】

**2. 严格构造梅涅劳斯拓扑框架（理清点线归属）**【补充理由：必须明确写出截线到底是怎么截三角形的，交点为什么在那条边上。】选取内接六边形中互不相邻的三条边所在的直线，延长交出参考三角形 $\triangle KLM$：

- 顶点 $K=A_1A_2\cap A_3A_4 \implies \triangle KLM$ 的**边** $KM$ **即直线** $A_1A_2$；**边** $KL$ **即直线** $A_3A_4$。
- 顶点 $L=A_3A_4\cap A_5A_6 \implies \triangle KLM$ 的**边** $LM$ **即直线** $A_5A_6$。（边 $KL$ 归属同上已确认）。
- 顶点 $M=A_5A_6\cap A_1A_2$（边 $KM,LM$ 归属同上，首尾闭合）。

六边形剩下的三条边 $A_4A_5,A_2A_3,A_6A_1$ 所在的直线，化身为截割 $\triangle KLM$ 的三条截线。我们按照三角形的顶点循环顺序（$K\to M\to L\to K$），分别应用梅涅劳斯定理（有向线段形式）：

- 截线 1（直线 $A_4A_5$）截 $\triangle KLM$：交边 $KM$ 于 $P$（因定义 $P=A_1A_2\cap A_4A_5$），交边 $ML$ 于 $A_5$，交边 $LK$ 于 $A_4$。由此得到

$$\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\cdot\frac{\overrightarrow{MA_5}}{\overrightarrow{A_5L}}\cdot\frac{\overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{A_4K}}=-1.$$

- 截线 2（直线 $A_2A_3$）截 $\triangle KLM$：交边 $KM$ 于 $A_2$，交边 $ML$ 于 $Q$（因定义 $Q = A_2A_3 \cap A_5A_6$），交边 $LK$ 于 $A_3$。由此得到
$$\frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}} \cdot \frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}} \cdot \frac{\overrightarrow{LA_3}}{\overrightarrow{A_3K}} = -1.$$
- 截线 3（直线 $A_6A_1$）截 $\triangle KLM$：交边 $KM$ 于 $A_1$，交边 $ML$ 于 $A_6$，交边 $LK$ 于 $R$（因定义 $R = A_3A_4 \cap A_6A_1$）。由此得到
$$\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}} \cdot \frac{\overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{A_6L}} \cdot \frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}} = -1.$$

**3. 有向线段重组与符号的严格对消**【补充理由：不能直接写出结论，要演示反方向有向线段的负号是如何成对抵消的。】将上述三个等式的等号左右两端分别连乘。右侧为 $(-1)\times(-1)\times(-1) = -1$。左侧有 9 个比例式。我们把包含目标待证交点 $P, Q, R$ 的三个项提至最前，其余的 6 个项**按它们所在的 $\triangle KLM$ 的三条边进行归类合并**：

$$\underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right)}_{\text{目标待证组}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}}\frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}}\right)}_{\text{边}KM\text{ 上的交点}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{LA_3}}{\overrightarrow{A_3K}}\frac{\overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{A_4K}}\right)}_{\text{边}KL\text{ 上的交点}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\overrightarrow{MA_5}}{\overrightarrow{A_5L}}\frac{\overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{A_6L}}\right)}_{\text{边}LM\text{ 上的交点}} = -1$$

为了套用第 1 步中“算子相交弦定理”的标准形式（分母的有向线段必须是以基点为起点），我们需要对分母进行方向反转：

- **对于边 $KM$ 组**：分母 $\overrightarrow{A_1M} = -\overrightarrow{MA_1}$ 且 $\overrightarrow{A_2M} = -\overrightarrow{MA_2}$。**这两个负号相乘刚好抵消得正**：
$$\frac{\overrightarrow{KA_1}}{\overrightarrow{A_1M}} \cdot \frac{\overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{A_2M}} = \frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{(-\overrightarrow{MA_1}) \cdot (-\overrightarrow{MA_2})} = \frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2}}$$
- **对于边 $KL$ 组**：同理，分母 $\overrightarrow{A_3K} \cdot \overrightarrow{A_4K} = (-\overrightarrow{KA_3}) \cdot (-\overrightarrow{KA_4}) = \overrightarrow{KA_3} \cdot \overrightarrow{KA_4}$。
- **对于边 $LM$ 组**：同理，分母 $\overrightarrow{A_5L} \cdot \overrightarrow{A_6L} = (-\overrightarrow{LA_5}) \cdot (-\overrightarrow{LA_6}) = \overrightarrow{LA_5} \cdot \overrightarrow{LA_6}$。

代入上述变号结果，等式被无损重写为完全适配相交弦定理的形式：

$$\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{KA_1} \cdot \overrightarrow{KA_2}}{\overrightarrow{MA_1} \cdot \overrightarrow{MA_2}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{LA_3} \cdot \overrightarrow{LA_4}}{\overrightarrow{KA_3} \cdot \overrightarrow{KA_4}}\right) \cdot \left(\frac{\overrightarrow{MA_5} \cdot \overrightarrow{MA_6}}{\overrightarrow{LA_5} \cdot \overrightarrow{LA_6}}\right) = -1$$

**4. 极化算子大一统对消与逆定理归宗**现在，对等式后半部分的三个大括号，直接代入第 1 步的算子代换结论：

- 边 $KM$ 上，基点为 $K, M$，曲线交点为 $A_1, A_2 \implies$ 比例化为 $\frac{T(K,K)}{T(M,M)}$
- 边 $KL$ 上，基点为 $L, K$，曲线交点为 $A_3, A_4 \implies$ 比例化为 $\frac{T(L,L)}{T(K,K)}$
- 边 $LM$ 上，基点为 $M, L$，曲线交点为 $A_5, A_6 \implies$ 比例化为 $\frac{T(M,M)}{T(L,L)}$

将它们代回主等式中：

$$\left(\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}\right) \cdot \frac{T(K,K)}{T(M,M)} \cdot \frac{T(L,L)}{T(K,K)} \cdot \frac{T(M,M)}{T(L,L)} = -1$$

见证奇迹的时刻到来：三个极化算子分式的分子分母呈现出完美的环状交叉对应。它们如同多米诺骨牌般首尾相接，**奇迹般地全部相消、严丝合缝地约分为 1！**

$$\frac{T(K,K)}{T(M,M)}\cdot\frac{T(L,L)}{T(K,K)}\cdot\frac{T(M,M)}{T(L,L)}\equiv 1$$

于是，庞大繁杂的代数式瞬间坍缩，仅仅剥离出最纯粹的交点比例式：

$$\frac{\overrightarrow{KP}}{\overrightarrow{PM}}\cdot\frac{\overrightarrow{MQ}}{\overrightarrow{QL}}\cdot\frac{\overrightarrow{LR}}{\overrightarrow{RK}}=-1$$

回顾第 2 步确定的位置关系，点 $P,Q,R$ 分别落在 $\triangle KLM$ 的三条边所在直线 $(KM,LM,LK)$ 上，并且满足分边比例连乘为 $-1$。根据**梅涅劳斯定理的逆定理**，这三个截点 $P,Q,R$ 必定共线于同一直线（即帕斯卡线）。**帕斯卡定理证毕！**

**结论 1.3.4 布列安桑定理（Brianchon's Theorem）**

圆锥曲线外切六边形 $V_1V_2V_3V_4V_5V_6$ 的三条主对角线 $V_1V_4,V_2V_5,V_3V_6$ 必然共点。

**证明：**此定理为帕斯卡定理的射影对偶。在算子体系下，波利亚对偶（Pole-Polar Duality）不再是抽象几何直观，而是 $T$ 算子的代数属性。

**切线化为极线方程**当直线与曲线相切于点 $A$ 时，代入参数多项式方程 $T(X,X)=0$ 意味着根的判别式退化（重根 $t=0$），故必须有 $E(A,\vec{v})=0$。因此过切点 $A$ 的切线上任意动点 $X=A+t\vec{v}$ 均满足 $T(A,X)=T(A,A+t\vec{v})=T(A,A)+tE(A,\vec{v})=0$。我们将方程 $T(P,X)=0$ 广义定义为任意点 $P$ 的**极线**。基于算子的对称交换律 $T(P,Q)=T(Q,P)$，立得极化对偶律：**点 $P$ 在点 $Q$ 的极线上 $\iff$ 点 $Q$ 在点 $P$ 的极线上。**

**顶点的极线即切点弦**设外切六边形各边与曲线的切点分别为 $A_1,A_2,A_3,A_4,A_5,A_6$（它们构成了内接六边形）。外切顶点 $V_1$ 是切线 $A_1$ 与切线 $A_6$ 的交点。因为 $V_1$ 在 $A_1$ 的极线上，由对偶律有 $T(A_1,V_1)=0 \implies T(V_1,A_1)=0$；同理 $T(V_1,A_6)=0$。由于极线方程 $T(V_1,X)=0$ 是关于 $X$ 的线性方程，这意味着**穿过两个切点 $A_1,A_6$ 的割线（切点弦）正是极点 $V_1$ 的极线！**同理，切点弦 $A_3A_4$ 是极点 $V_4$ 的极线。

**对角线对偶为帕斯卡交点**考察主对角线 $V_1V_4$，它连接了极点 $V_1$ 与 $V_4$。设弦 $A_1A_6$ 与 $A_3A_4$ 相交于点 $P'$。由于 $P'$ 同时存在于 $V_1$ 和 $V_4$ 的极线上，反用对偶律推导知，$V_1$ 和 $V_4$ 也必然在 $P'$ 的极线上。因此，**主对角线 $V_1V_4$ 整体正是交点 $P'$ 的极线！**完全同理：主对角线 $V_2V_5$ 是交点 $Q'=A_1A_2\cap A_4A_5$ 的极线；主对角线 $V_3V_6$ 是交点 $R'=A_2A_3\cap A_5A_6$ 的极线。

**帕斯卡归宗**由于 $A_1\sim A_6$ 构成内接六边形，交点 $P',Q',R'$ 恰为三组对边的交点。应用上述已证的**帕斯卡定理**，极点 $P',Q',R'$ 必定共线于某一直线 $\mathcal{L}$。终极对偶：既然极点 $P',Q',R'$ 皆共线于 $\mathcal{L}$，那么它们对应的极线（即三条主对角线 $V_1V_4,V_2V_5,V_3V_6$）必然**共点于直线 $\mathcal{L}$ 的极点！布列安桑定理证毕！**

## 1.4 对称齐次化

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P$ 引出弦 $PA,PB$，斜率分别为 $k_1,k_2$，如果将 $PA:y-y_0=k_1(x-x_0)$，$PB:y-y_0=k_2(x-x_0)$ 相乘，可以得到双直线方程，若选取关于原点对称的两个齐次原点 $P,-P$，分别进行齐次化，将两个方程相加，得到：

$$\begin{aligned}
&AB:k_1k_2(x-x_0)^2-(k_1+k_2)(x-x_0)(y-y_0)+(y-y_0)^2=0\\
&AB:k_1k_2\frac{a^2}{b^2}(y+y_0)^2+(k_1+k_2)(x+x_0)(y+y_0)+\frac{b^2}{a^2}(x+x_0)^2=0\\
\Longrightarrow\ &AB:k_1k_2\left(x^2+\frac{a^2}{b^2}y^2+x_0^2+\frac{a^2}{b^2}y_0^2-2x_0x+2\frac{a^2}{b^2}y_0y\right)\\
&\quad+(k_1+k_2)\left[(x-x_0+2x_0)(y-y_0+2y_0)-(x-x_0)(y-y_0)\right]\\
&\quad+\left(\frac{b^2}{a^2}x^2+y^2+\frac{b^2}{a^2}x_0^2+y_0^2+2\frac{b^2}{a^2}x_0x-2y_0y\right)=0
\end{aligned}$$

注意，这里的 $x,y$ 分别指的是 $x_A,x_B,y_A,y_B$，所以 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，那么这些二次项都可以消掉，得到一条直线方程，唯一地由 $A,B$ 两点确定，所以这条直线就是 $AB$ 的方程：

$$\begin{aligned}
&\Longleftrightarrow AB:k_1k_2\left(2a^2-2x_0x+2y_0y\right)+(k_1+k_2)(2y_0x+2x_0y)+2b^2+2\frac{b^2}{a^2}x_0x-2y_0y=0\\
&\Longleftrightarrow AB:k_1k_2\left(a^2-x_0x+y_0y\right)+(k_1+k_2)(y_0x+x_0y)+b^2+\frac{b^2}{a^2}x_0x-y_0y=0\\
&\Longleftrightarrow AB:\left(\frac{b^2}{a^2}x_0-k_1k_2x_0+(k_1+k_2)y_0\right)x+\left(k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0-y_0+(k_1+k_2)x_0\right)y+k_1k_2a^2+b^2=0
\end{aligned}$$

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 引出弦 $PA,PB$，斜率分别为 $k_1,k_2$，将 $PA:y-y_0=k_1(x-x_0)$，$PB:y-y_0=k_2(x-x_0)$ 相乘，得到双直线方程。选取关于原点对称的两点 $P$ 和 $-P$ 分别进行齐次化，将两个方程相加，得到：

$$\begin{aligned}
&AB:k_1k_2(x-x_0)^2-(k_1+k_2)(x-x_0)(y-y_0)+(y-y_0)^2=0\\
&AB:-k_1k_2\frac{a^2}{b^2}(y+y_0)^2+(k_1+k_2)(x+x_0)(y+y_0)-\frac{b^2}{a^2}(x+x_0)^2=0\\
\Longrightarrow\ &AB:k_1k_2\left[x^2-\frac{a^2}{b^2}y^2+x_0^2-\frac{a^2}{b^2}y_0^2-2x_0x-2\frac{a^2}{b^2}y_0y\right]\\
&\quad+(k_1+k_2)\left[(x-x_0+2x_0)(y-y_0+2y_0)-(x-x_0)(y-y_0)\right]\\
&\quad+\left[-\frac{b^2}{a^2}x^2+y^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2+y_0^2-2\frac{b^2}{a^2}x_0x-2y_0y\right]=0\\
\Longleftrightarrow\ &AB:k_1k_2\left[2a^2-2x_0x-2\frac{a^2}{b^2}y_0y\right]+(k_1+k_2)(2y_0x+2x_0y)-2b^2-2\frac{b^2}{a^2}x_0x-2y_0y=0\\
\Longleftrightarrow\ &AB:k_1k_2\left[a^2-x_0x-\frac{a^2}{b^2}y_0y\right]+(k_1+k_2)(y_0x+x_0y)-b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0x-y_0y=0\\
\Leftrightarrow\ &k_1k_2a^2-b^2+\left(-\frac{b^2}{a^2}x_0-k_1k_2x_0+(k_1+k_2)y_0\right)x+\left(-k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0-y_0+(k_1+k_2)x_0\right)y=0
\end{aligned}$$

对于抛物线情形，我们可以选取 $P$ 点和 $x$ 轴上的无穷远点进行齐次化联立，对于无穷远点发出的两条直线，在有限空间里看就是平行于 $x$ 轴的水平线。因此，从 $P_\infty$ 连向 $A$ 和 $B$ 的线，就是直线 $y=y_A$ 和 $y=y_B$，即

$$\begin{aligned}(y-y_A)(y-y_B)=0 &\Leftrightarrow [(y+y_0)-(y_A+y_0)]\,[(y+y_0)-(y_B+y_0)]=0\\ &\Leftrightarrow \left[(y+y_0)-\frac{2p}{k_1}\right]\left[(y+y_0)-\frac{2p}{k_2}\right]=0\\ &\Leftrightarrow k_1k_2(y+y_0)^2-2p(k_1+k_2)(y+y_0)+4p^2=0\end{aligned}$$

利用 $y^2=2px$ 消去二次项得到

$$\begin{aligned}&\Longleftrightarrow AB: k_1k_2\left(2px+2px_0+2y_0y\right)-2p(k_1+k_2)(y+y_0)+4p^2=0\\ &\Longleftrightarrow AB: k_1k_2\left(px+px_0+y_0y\right)-p(k_1+k_2)(y+y_0)+2p^2=0\\ &\Longleftrightarrow AB: pk_1k_2x+\left(k_1k_2y_0-p(k_1+k_2)\right)y+pk_1k_2x_0-p(k_1+k_2)y_0+2p^2=0\end{aligned}$$

例如椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。基点为上顶点 $P_2(0,1)$，设两交点与基点连线的斜率和为 $S$。

- 提取参数：椭圆参数 $a^2=4,b^2=1$，基点 $(x_0,y_0)=(0,1)$，设斜率和为 $S=k_1+k_2$，斜率积为 $K=k_1k_2$。
- 公式代入：直接代入前文对称齐次化导出的椭圆弦 $AB$ 方程公式：

$$\left(\frac{1}{4}\cdot 0-K\cdot 0+S\cdot 1\right)x+\left(K\cdot\frac{4}{1}\cdot 1-1+S\cdot 0\right)y+K\cdot 4+1=0$$

- 提取直线：化简整理得到绝对坐标系下的直线 $AB$ 的方程为 $Sx+(4K-1)y+4K+1=0$。
- 定点计算：将直线方程按独立参数 $K$ 整理为 $K(4y+4)+(Sx-y+1)=0$。令 $4y+4=0$ 且 $Sx-y+1=0$，解得 $y=-1,x=-2/S$。即直线恒过定点 $(-2/S,-1)$。若已知直线过定点 $(2,-1)$，则可反推得 $S=-1$。

椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$。基点为右顶点 $M(2,0)$，已知斜率积 $k_1k_2=-1$。

- 提取参数：椭圆参数 $a^2=4,b^2=3$，基点 $(x_0,y_0)=(2,0)$，已知斜率积 $K=k_1k_2=-1$，设斜率和为 $S=k_1+k_2$。
- 公式代入：直接代入前文对称齐次化导出的椭圆弦 $AB$ 方程公式：

$$\left(\frac{3}{4}\cdot 2-K\cdot 2+S\cdot 0\right)x+\left(K\cdot\frac{4}{3}\cdot 0-0+S\cdot 2\right)y+K\cdot 4+3=0$$

- 提取直线:整理得到 $\left(\frac{3}{2}-2K\right)x+2Sy+4K+3=0$。将已知条件 $K=-1$ 代入,得 $\frac{7}{2}x+2Sy-1=0$，即 $7x+4Sy-2=0$。
- 定点计算：由于此直线方程中含有 $S$ 的项仅为 $4Sy$，故该直线独立于参数 $S$ 恒过定点。令 $y=0$，解得 $x=2/7$，即直线恒过定点 $\left(\frac{2}{7},0\right)$。

## 1.5 同解法

**结论 1.5.1 直线系统的极简算子表达**

已知二次曲线的方程为 $C: T(X,X)=0$。

1. **割线方程** $AB$：$F_{AB}(X)=T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$
2. **点 $A$ 处的切线方程**：$T(X,A)=0$
3. **切点弦方程（极线）**：从曲线外一点 $P$ 引两条切线，切点为 $A,B$：$AB: T(X,P)=0$
4. **中点弦方程（秒杀点差法）**：过曲线内一点 $P$ 作一条弦，若 $P$ 恰好是这条弦的中点，则该弦方程:$T(X,P)=T(P,P)$

- 直线上任意动点 $X$ 都必定是 $A,B$ 的仿射组合，即 $X=\alpha A+\beta B$，且必定满足恒等约束 $\alpha+\beta=1$。我们对 $X$ 分别用 $A$ 和 $B$ 进行极化“探测”，利用分配律展开：

$$T(X,A)=T(\alpha A+\beta B,A)=\alpha T(A,A)+\beta T(B,A)=\beta T(A,B)$$
$$T(X,B)=T(\alpha A+\beta B,B)=\alpha T(A,B)+\beta T(B,B)=\alpha T(A,B)$$

  为了利用 $\alpha+\beta=1$ 这个仿射不变量消去参数，我们将两式直接相加：

$$T(X,A)+T(X,B)=(\alpha+\beta)T(A,B)=1\cdot T(A,B)$$

  移项即得 $T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$。
- 切线: 想象割线上的点 $B$ 慢慢靠近点 $A$，直到重合。上面的割线方程就变成了 $T(X,A)+T(X,A)-T(A,A)=0$。因为 $T(A,A)=0$，方程化简为 $2T(X,A)=0 \implies T(X,A)=0$。顺理成章！
- 切点弦: 切线 $PA$ 的方程是 $T(X,A)=0$。因为外面的点 $P$ 在这条切线上，把 $X=P$ 代入必然成立，得到 $T(P,A)=0$。根据算子的乘法交换律，这就等价于 $T(A,P)=0$！同理，从另一条切线 $PB$ 可以得到 $T(B,P)=0$。既然点 $A$ 和点 $B$ 的坐标都完美满足方程 $T(X,P)=0$，且它是个关于 $X$ 的一次方程，那它当然就是切点弦 $AB$ 的方程！
- 中点弦: 设直线上任意一点 $X=P+\vec{v}$，即方向向量 $\vec{v}=X-P$。因为 $P$ 是中点，交点参数方程的两根之和必为 0（韦达定理），这就要求一次项系数为 0，即 $E(P,\vec{v})=0$。代入展开：$E(P,X-P)=0 \implies E(P,X)-E(P,P)=0$。把内积 $E$ 换成极化 $T$（利用恒等式 $E=T+1$），两边的 1 直接抵消，瞬间得到 $T(X,P)=T(P,P)$。满篇平方差因式分解的“点差法”被一行秒杀！

**结论 1.5.2 四大经典交点曲线系一键生成**

设原二次曲线为 $\mathcal{C}: T(X,X)=0$。

1. **四交点系**：过 $C$ 上 $A,B,C,D$ 四点的新二次曲线族：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\underbrace{F_{AB}(X)}_{\text{割线}AB}\cdot\underbrace{F_{CD}(X)}_{\text{割线}CD}=0$$

2. **三交一切系**：在 $A$ 点相切，且过 $C,D$ 的曲线系（让上面公式中的 $B\to A$）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\underbrace{T(X,A)}_{\text{A 的切线}}\cdot\underbrace{F_{CD}(X)}_{\text{割线}CD}=0$$

3. **双切线系**：与 $C$ 在 $A,B$ 两点发生双重相切的曲线系（设切点弦 $AB$ 对应的极点为 $P$）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\left[T(X,P)\right]^2=0$$

4. **超密切系**：在 $A$ 点发生四阶接触（极限相切）的曲线系（让双切系中 $P\to A$）：

$$T(X,X)+\lambda\cdot\left[T(X,A)\right]^2=0$$

**例题 1.5.1**

椭圆外一点 $P$ 向椭圆做两条切线，切线对的联合方程？

**解 1.5.1.** 设点 $X$ 为从点 $P$ 引出的切线上异于 $P$ 的任意一点。此时直线 $PX$ 与椭圆有且仅有一个交点。设直线 $PX$ 上的动点可表示为 $Y=P+t\vec{v}$，其中方向向量为 $\vec{v}=X-P$。将点 $Y$ 的坐标代入椭圆极化方程 $T(Y,Y)=0$ 中，利用双线性分配律展开可得

$$T(P+t\vec{v},P+t\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(P,\vec{v})t+T(P,P)=0.$$

由于直线 $PX$ 为椭圆的切线，该关于 $t$ 的一元二次方程必然存在两个相等的实数根。因此，其判别式 $\Delta$ 必须为零，即

$$\Delta=4\left[E(P,\vec{v})\right]^2-4E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)=0.$$

化简可得 $\left[E(P,\vec{v})\right]^2=E(\vec{v},\vec{v})T(P,P)$。将方向向量 $\vec{v}=X-P$ 代入内积算子中展开。对于一次项，有

$$E(P,\vec{v})=E(P,X-P)=E(P,X)-E(P,P)=T(P,X)-T(P,P).$$

对于二次项，有

$$E(\vec{v},\vec{v})=E(X-P,X-P)=E(X,X)-2E(P,X)+E(P,P)=T(X,X)-2T(P,X)+T(P,P).$$

将上述展开式代回判别式为零的等式中，得到

$$\left[T(P,X)-T(P,P)\right]^2=\left[T(X,X)-2T(P,X)+T(P,P)\right]T(P,P).$$

将等式两边完全展开，可得

$$T(P,X)^2-2T(P,P)T(P,X)+T(P,P)^2=T(P,P)T(X,X)-2T(P,P)T(P,X)+T(P,P)^2.$$

消去等式两边相同的同类项 $-2T(P,P)T(P,X)$ 与 $T(P,P)^2$，最终得到切线对的联合算子方程为

$$T(P,X)^2-T(P,P)T(X,X)=0.$$

**例题 1.5.2**

过椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$ 引弦 $PA,PB$，试用 $x_0,y_0,F(P,A,X),F(P,B,X)$ 表示弦 $AB$ 方程。（注：$F(A,B,X):y(x_A-x_B)+x(y_B-y_A)-(x_Ay_B-x_By_A)$）

**解** 1.5.2. 已知椭圆方程为 $T(X,X)=0$。由于点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，其极化自内积满足 $T(P,P)=0$。过点 $P$ 的两条割线方程可分别表示为 $F(P,A,X)=0$ 与 $F(P,B,X)=0$。考虑经过点 $P,P$（即在点 $P$ 处与椭圆相切）以及点 $A,B$ 的二次曲线系。根据四交点曲线系原理，该曲线系必定可由原椭圆方程与退化线对 $PA\cup PB$ 的方程线性组合而成。同时，该曲线系也包含了由点 $P$ 处的切线 $T(P,X)=0$ 与割线 $L_{AB}(X)=0$ 构成的退化二次曲线。因此，必然存在唯一实常数 $\mu$，使得如下多项式恒等式成立：

$$T(X,X)-\mu F(P,A,X)F(P,B,X)\equiv T(P,X)L_{AB}(X).$$

为求解常数 $\mu$，在切线 $T(P,X)=0$ 上选取一点 $Q$，使得 $Q\neq P$。由椭圆在点 $P$ 处的切线方向向量为 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，可构造切线上一点

$$Q=P+\vec{t}=(x_0+a^2y_0,y_0-b^2x_0).$$

将点 $X=Q$ 代入等式。由于点 $Q$ 位于切线 $T(P,X)=0$ 上，必有 $T(P,Q)=0$，等式右侧归零：

$$T(Q,Q)-\mu F(P,A,Q)F(P,B,Q)=0.$$

对于 $T(Q,Q)$，展开可得

$$T(Q,Q)=T(P+\vec{t},P+\vec{t})=T(P,P)+2E(P,\vec{t})+E(\vec{t},\vec{t}).$$

由于 $T(P,P)=0$ 且 $\vec{t}$ 为切线方向向量满足 $E(P,\vec{t})=0$，可直接计算得 $T(Q,Q)=E(\vec{t},\vec{t})=a^2b^2$。将此结果代入，由于点 $Q$ 不在割线 $PA$ 与 $PB$ 上，有 $F(P,A,Q)F(P,B,Q)\neq 0$，解得

$$\mu=\frac{a^2b^2}{F(P,A,Q)F(P,B,Q)}.$$

将求得的常数 $\mu$ 代回原恒等式，并隔离出未知函数 $L_{AB}(X)$，得到弦 $AB$ 方程为

$$L_{AB}(X)=\frac{F(P,A,Q)F(P,B,Q)T(X,X)-a^2b^2F(P,A,X)F(P,B,X)}{F(P,A,Q)F(P,B,Q)T(P,X)}=0.$$

已知由四交点曲线系确定的多项式恒等式为：

$$T(X,X)-\mu F(P,A,X)F(P,B,X)\equiv T(P,X)L_{AB}(X)$$

由于除式（切线）是一次多项式，被除式是二次多项式，商式必定是一次多项式。我们直接设绝对坐标系下商式所代表的直线 $AB$ 的算子为 $L_{AB}(X)=Ax+By+C$。在绝对坐标系下展开等式左右两端，我们只提取“首项”（纯二次项 $x^2,y^2$）和“尾项”（常数项）进行比对，直接跳过所有繁琐的一次项与交叉项：等式左端（被除式）：

$$\begin{aligned}
\text{左端}&=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)-\mu[y-y_0-k_1(x-x_0)][y-y_0-k_2(x-x_0)]\\
&=\left(\frac{1}{a^2}-\mu k_1k_2\right)x^2+\cdots xy+\left(\frac{1}{b^2}-\mu\right)y^2+\cdots x+\cdots y\\
&\quad-1-\mu(k_1x_0-y_0)(k_2x_0-y_0)
\end{aligned}$$

等式右端（除式 × 商式）：

$$\begin{aligned}
\text{右端}&=\left(\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y-1\right)(Ax+By+C)\\
&=\frac{x_0}{a^2}Ax^2+\cdots xy+\frac{y_0}{b^2}By^2+\cdots x+\cdots y-C
\end{aligned}$$

既然多项式恒等，同类项系数必然绝对相等。我们直接“掐头去尾”比对系数，并顺势提出公因数 $\mu$：

$$\begin{aligned}
&[x^2]\text{ 项：}\quad \frac{x_0}{a^2}A=\frac{1}{a^2}-\mu k_1k_2\implies A=\frac{1-\mu a^2k_1k_2}{x_0}=\frac{\mu}{x_0}\left(\frac{1}{\mu}-a^2k_1k_2\right)\\
&[y^2]\text{ 项：}\quad \frac{y_0}{b^2}B=\frac{1}{b^2}-\mu\implies B=\frac{1-\mu b^2}{y_0}=\frac{\mu}{y_0}\left(\frac{1}{\mu}-b^2\right)\\
&\text{常数项：}\quad -C=-1-\mu(k_1x_0-y_0)(k_2x_0-y_0)\implies C=\mu\left[\frac{1}{\mu}+(k_1x_0-y_0)(k_2x_0-y_0)\right]
\end{aligned}$$

将已知的逆常数 $\frac{1}{\mu}=k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 代入中括号内，并利用点 $P$ 在椭圆上的天然降次条件 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 进行代数对消：对于系数 $A$：

$$\begin{aligned}
A&=\frac{\mu}{x_0}\left[k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2-a^2k_1k_2\right]\\
&=\frac{\mu}{x_0}\left[k_1k_2a^2\left(\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2\right]\\
&=\frac{\mu}{x_0}\left[k_1k_2a^2\left(-\frac{x_0^2}{a^2}\right)+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2\right]\\
&=\mu\left(\frac{b^2}{a^2}x_0-k_1k_2x_0+(k_1+k_2)y_0\right)
\end{aligned}$$

对于系数 $B$：

$$\begin{aligned}
B &= \frac{\mu}{y_0}\left[k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2-b^2\right]\\
&= \frac{\mu}{y_0}\left[k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}-1\right)\right]\\
&= \frac{\mu}{y_0}\left[k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+b^2\left(-\frac{y_0^2}{b^2}\right)\right]\\
&= \mu\left(k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0-y_0+(k_1+k_2)x_0\right)
\end{aligned}$$

对于常数项 $C$（注意此处的交叉项绝妙对消）：

$$\begin{aligned}
C &= \mu\left[\left(k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2\right)+(k_1x_0-y_0)(k_2x_0-y_0)\right]\\
&= \mu\left[k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0^2+(k_1+k_2)x_0y_0+\frac{b^2}{a^2}x_0^2+k_1k_2x_0^2-(k_1+k_2)x_0y_0+y_0^2\right]\\
&= \mu\left[k_1k_2a^2\left(\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{x_0^2}{a^2}\right)+b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)\right]\\
&= \mu\left(k_1k_2a^2+b^2\right)
\end{aligned}$$

将求得的 $A,B,C$ 拼接在一起，得到商式 $L_{AB}(X)$：

$$L_{AB}(X)=\mu\left[\left(\frac{b^2}{a^2}x_0-k_1k_2x_0+(k_1+k_2)y_0\right)x+\left(k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0-y_0+(k_1+k_2)x_0\right)y+k_1k_2a^2+b^2\right]$$

令弦 $AB$ 的方程 $L_{AB}(X)=0$。由于对于给定的非退化二次曲线及割线，有 $\mu\neq 0$，等式两边可以直接除以非零常数 $\mu$，一气呵成地得到绝对坐标系下的直线 $AB$ 表达式：

$$\Longleftrightarrow AB:\left(\frac{b^2}{a^2}x_0-k_1k_2x_0+(k_1+k_2)y_0\right)x+\left(k_1k_2\frac{a^2}{b^2}y_0-y_0+(k_1+k_2)x_0\right)y+k_1k_2a^2+b^2=0$$

**例题 1.5.3**

过非椭圆一点 $P(x_0,y_0)$ 引割线 $PAB,PCD$，试用 $x_0,y_0,F_{AB}(X),F_{CD}(X),T(P,X)$ 表示割线 $AC,BD$ 的方程。

**解 1.5.3.** 设过极点 $P$ 的割线 $PAB$ 和 $PCD$ 的算子方程分别为 $F_{AB}(X)=0$ 与 $F_{CD}(X)=0$。选取平面内相交于点 $P$ 的三条不重合直线对应的算子 $T(P,X),F_{AB}(X)$ 与 $F_{CD}(X)$ 作为一次线性函数空间的基底。由于对角割线 $AC$ 不经过点 $P$，其算子方程可唯一地表示为

$$F_{AC}(X)=T(P,X)+\mu_1F_{AB}(X)+\mu_2F_{CD}(X)=0.$$

首先，将点 $X=A$ 代入该基底方程。因点 $A$ 位于割线 $PAB$ 上，满足 $F(A,B,A)=0$。方程化简为 $T(P,A)+\mu_2F(C,D,A)=0$，解得 $\mu_2=-\frac{T(P,A)}{F(C,D,A)}$。其次，将点 $X=C$ 代入基底方程。因

点 $C$ 位于割线 $PCD$ 上，满足 $F(C,D,C)=0$。方程化简为 $T(P,C)+\mu_1 F(A,B,C)=0$，解得 $\mu_1=-\frac{T(P,C)}{F(A,B,C)}$。令 $k_1=\frac{T(P,C)}{F(A,B,C)}$ 且 $k_2=\frac{T(P,A)}{F(C,D,A)}$，则割线 $AC$ 的方程为

$$F_{AC}(X)\equiv T(P,X)-k_1F_{AB}(X)-k_2F_{CD}(X)=0.$$

接下来探讨直线 $BD$ 与直线 $AC$ 的透射映射关系。点 $B$ 为直线 $PA$ 与椭圆的交点，故点 $B$ 可表示为 $P$ 与 $A$ 的仿射组合。设 $B=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 $B$ 位于椭圆上，必须满足 $T(B,B)=0$。利用算子的双线性分配律展开可得

$$\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

已知点 $A$ 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。由于 $B\neq A$，必有 $\lambda\neq 0$，等式化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$，解得 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将其代入仿射组合公式并同乘分母，得到点 $B$ 的齐次坐标形式为 $B\propto 2T(P,A)P-T(P,P)A$。设直线 $BD$ 的方程为一次算子 $F_{BD}(X)=0$。将点 $B$ 的坐标代入方程中，利用一次算子的线性分配律，可得

$$F_{BD}(2T(P,A)P-T(P,P)A)=2T(P,A)F_{BD}(P)-T(P,P)F_{BD}(A)=0.$$

根据极化算子的对称性 $T(P,A)=T(A,P)$，上式表明点 $A$ 满足如下关于动点 $X$ 的一次线性方程

$$2F_{BD}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{BD}(X)=0.$$

同理，点 $D$ 为直线 $PC$ 与椭圆的交点，可推知点 $D$ 的齐次坐标满足 $D\propto 2T(P,C)P-T(P,P)C$。将其代入 $F_{BD}(D)=0$，同理可证点 $C$ 亦满足上述一次线性方程。由于点 $A$ 与点 $C$ 均满足该方程，且两点不重合，则该方程必定等价于过这两点的直线 $AC$ 的方程 $F_{AC}(X)=0$。利用几何对称性，将该透射映射关系反向应用，直线 $BD$ 的方程可由直线 $AC$ 的拉回映射得出，即

$$F_{BD}(X)\propto 2F_{AC}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{AC}(X)=0.$$

计算常数 $F_{AC}(P)$ 的值。将点 $P$ 代入 $F_{AC}(X)$ 的表达式中，由于点 $P$ 同时位于直线 $AB$ 与 $CD$ 上，满足 $F(A,B,P)=0$ 且 $F(C,D,P)=0$，代入后可得

$$F_{AC}(P)=T(P,P)-0-0=T(P,P).$$

将 $F_{AC}(P)=T(P,P)$ 与 $F_{AC}(X)$ 的完整表达式代入 $F_{BD}(X)$ 的恒等式中，有

$$F_{BD}(X)\propto 2T(P,P)T(P,X)-T(P,P)\left[T(P,X)-k_1F_{AB}(X)-k_2F_{CD}(X)\right]=0.$$

由于点 $P$ 位于椭圆外，满足极化自内积 $T(P,P)\neq 0$。将等式两边同除以 $T(P,P)$ 并合并同类项，得到

$$2T(P,X)-T(P,X)+k_1F_{AB}(X)+k_2F_{CD}(X)=0.$$

最终得出对角割线 $BD$ 的方程为

$$F_{BD}(X)\equiv T(P,X)+k_1F_{AB}(X)+k_2F_{CD}(X)=0.$$

**例题 1.5.4 蝴蝶定理**

已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，点 $P$ 是非椭圆上一点，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 在椭圆上，连接 $AP,BP$ 交椭圆于 $C,D$，求 $CD$ 的方程。

**解** 1.5.4. 设点 $C$ 为直线 $AP$ 与椭圆的交点。由于 $P,A,C$ 三点共线，可设点 $C$ 为 $P$ 与 $A$ 的仿射组合 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 $C$ 位于椭圆上，其极化自内积必须为零，即 $T(C,C)=0$。利用双线性分配律展开，可得

$$\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

已知点 $A$ 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。由于 $C\neq A$，必有 $\lambda\neq 0$。等式化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$，解得常数 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将 $\lambda$ 的值代回仿射组合公式并同乘分母化简，可得点 $C$ 的齐次坐标形式为

$$C\propto 2T(P,A)P-T(P,P)A.$$

同理，由于点 $B,P,D$ 共线且 $B,D$ 在椭圆上，通过完全对称的步骤可求得点 $D$ 的齐次坐标为

$$D\propto 2T(P,B)P-T(P,P)B.$$

设待求弦 $CD$ 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 $C$ 的齐次坐标代入该方程，利用一次算子的线性分配律，可得

$$L_{CD}(C)=L_{CD}(2T(P,A)P-T(P,P)A)=2T(P,A)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

根据极化算子的对称性 $T(P,A)=T(A,P)$，整理上式可得点 $A$ 满足如下关于动点 $X$ 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

同理，将点 $D$ 的齐次坐标代入 $L_{CD}(D)=0$ 中，展开可得

$$2T(P,B)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(B)=0.$$

这表明点 $B$ 亦满足上述同一一次线性方程。由于直线 $AB$ 上的两个不同点 $A$ 和 $B$ 均满足该方程，且该方程为一次线性方程，因此该方程必定等价于过 $A,B$ 两点的直线 $AB$ 的算子方程。由此可建立起弦对射的拉回恒等式：

$$L_{AB}(X)\propto 2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X).$$

利用点集透射映射的对合对称性，将上述推导反向应用，直线 $CD$ 的方程可由直线 $AB$ 的算子函数唯一表示为：

$$L_{CD}(X)\propto 2L_{AB}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{AB}(X)=0.$$

设已知弦 $AB$ 的方程为面积算子 $L_{AB}(X)=F_{AB}(X)=0$。将其函数表达式以及其在定点 $P$ 处的取值 $L_{AB}(P)=F(A,B,P)$ 代入上述映射方程中，可得：

$$2F(A,B,P)T(P,X)-T(P,P)F_{AB}(X)=0.$$

移项整理，最终得出弦 $CD$ 的方程为

$$T(P,P)F_{AB}(X)=2T(P,X)F(A,B,P).$$

**例题 1.5.5**

已知 $A,B,C,D$ 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上四点，$AC\cap BD=Q,Q(1,1)$，且 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{QC},\overrightarrow{BQ}=2\overrightarrow{QD}$，求直线 $CD$ $BC$ 方程；

**解 1.5.5.** 对于已知二次曲线椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，定义其内积算子 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{3}$ 与外积算子 $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$。椭圆方程等价于 $E(X,X)=1$。对于定点 $Q(1,1)$，代入算子定义可得其内积常数为 $E(Q,Q)=\frac{1}{4}+\frac{1}{3}=\frac{7}{12}$。

（1）首先求解直线 $CD$ 的方程。由已知条件 $\overrightarrow{AQ}=2\overrightarrow{QC}$ 可知 $A=3Q-2C$。代入 $E(A,A)=1$ 可得

$$\begin{aligned}E(3Q-2C,3Q-2C)&=9E(Q,Q)-12E(Q,2C)+4E(C,C)\\&=9E(Q,Q)-24E(Q,C)+4=1\\\Longrightarrow&\ 8E(Q,C)-3E(Q,Q)-1=0\end{aligned}$$

同理点 $D$ 同样满足 $8E(Q,D)-3E(Q,Q)-1=0$。由于点 $C$ 与点 $D$ 为椭圆上相异两点，且均满足关于动点 $X$ 的一次线性方程，故直线 $CD$ 的方程即为

$$8E(Q,X)-3E(Q,Q)-1=0$$

将 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$ 代入，得 $16E(Q,X)-11=0$。展开 $E(Q,X)=\frac{x}{4}+\frac{y}{3}$，可得 $16\left(\frac{x}{4}+\frac{y}{3}\right)-11=0$。即 $12x+16y-33=0$。

（2）其次求解直线 $BC$ 的方程。对此我们必须先求 $AB$ 方程。由前述 $A=3Q-2C$ 移项可得 $C=\frac{3}{2}Q-\frac{1}{2}A$。将其代入 $E(C,C)=1$ 展开，并注意 $E(A,A)=1$

$$9E(Q,Q)-6E(Q,A)+E(A,A)=4\Leftrightarrow 2E(Q,A)-3E(Q,Q)+1=0$$

同理，由 $D=\frac{3}{2}Q-\frac{1}{2}B$ 结合 $E(D,D)=1$ 可得 $2E(Q,B)-3E(Q,Q)+1=0$。因此 $AB$ 的方程为 $2E(Q,X)-3E(Q,Q)+1=0$。代入 $E(Q,Q)=\frac{7}{12}$ 化简得 $8E(Q,X)-3=0$。

（3）引入参数 $\lambda$，过椭圆上 $A,B,C,D$ 四点的所有二次曲线

$$\begin{aligned}&E(X,X)-1+\lambda(8E(Q,X)-3)(16E(Q,X)-11)=0\\\Longleftrightarrow&E(X,X)-1+\lambda\left(128E(Q,X)^2-136E(Q,X)+33\right)=0\end{aligned}$$

根据拉格朗日恒等式，内积算子与外积算子满足绝对代数关系

$$W(Q,X)^2 = a^2b^2\Big(E(Q,Q)E(X,X) - E(Q,X)^2\Big) = 12\Big(E(Q,Q)E(X,X) - E(Q,X)^2\Big)$$

代入 $E(Q,Q) = \frac{7}{12}$，得到

$$W(Q,X)^2 = 12\left(\frac{7}{12}E(X,X) - E(Q,X)^2\right) = 7E(X,X) - 12E(Q,X)^2.$$

由此反解出纯二次项 $E(X,X)$：

$$E(X,X) = \frac{12}{7}E(Q,X)^2 + \frac{1}{7}W(Q,X)^2.$$

将其代入四交点曲线系方程中，合并关于 $E(Q,X)$ 的同类项，方程可转化为

$$\left(\frac{12}{7} + 128\lambda\right)E(Q,X)^2 - 136\lambda E(Q,X) + (33\lambda - 1) + \frac{1}{7}W(Q,X)^2 = 0$$

当该曲线系退化为交叉直线对 $AD \cup BC$ 时，方程在实数域内必然可分解为两个一次多项式的乘积。由于上述方程中不存在 $E(Q,X)$ 与 $W(Q,X)$ 的交叉项，关于 $E(Q,X)$ 的二次三项式部分必须构成完全平方式的相反数，即要求其判别式 $\Delta$ 必须为 0：

$$\Delta = (-136\lambda)^2 - 4\left(\frac{12}{7} + 128\lambda\right)(33\lambda - 1) = 0.$$

方程两边同除以 4 并展开乘积，得

$$4624\lambda^2 - \left(4224\lambda^2 + \frac{396}{7}\lambda - 128\lambda - \frac{12}{7}\right) = 0.$$

化简合并同类项可得 $400\lambda^2 + \frac{500}{7}\lambda + \frac{12}{7} = 0$，等式两边同乘 $\frac{7}{4}$ 化为 $700\lambda^2 + 125\lambda + 3 = 0$。解此一元二次方程，其判别式为 $125^2 - 4 \times 700 \times 3 = 15625 - 8400 = 7225$。求得两根分别为 $\lambda_1 = -\frac{1}{35}$ 与 $\lambda_2 = -\frac{3}{20}$。考察该曲线系，其中亦包含由对角线 $AC$ 与 $BD$ 构成的退化曲线。由于两对角线相交于点 $Q$，当 $X = Q$ 时，具有外积 $W(Q,Q) = 0$ 且内积 $E(Q,Q) = \frac{7}{12}$。将 $\lambda = -\frac{3}{20}$ 代入该二次多项式中验证可知，其在 $E(Q,X) = \frac{7}{12}$ 时取得恒等极值 0，由此判定 $\lambda = -\frac{3}{20}$ 对应对角线线系 $AC \cup BD$。因此，交叉相交直线对 $AD \cup BC$ 对应的代数系参数唯一确定为 $\lambda_1 = -\frac{1}{35}$。将 $\lambda = -\frac{1}{35}$ 代回关于 $E(Q,X)$ 的多项式各项系数中：二次项系数化为 $\frac{12}{7} + 128\left(-\frac{1}{35}\right) = -\frac{68}{35}$；一次项系数化为 $-136\left(-\frac{1}{35}\right) = \frac{136}{35}$；常数项化为 $33\left(-\frac{1}{35}\right) - 1 = -\frac{68}{35}$。提取公因式 $-\frac{68}{35}$，该多项式配方形式化为 $-\frac{68}{35}\left(E(Q,X)^2 - 2E(Q,X) + 1\right) = -\frac{68}{35}(E(Q,X) - 1)^2$。联合算子方程由此得以极简表达为

$$-\frac{68}{35}(E(Q,X) - 1)^2 + \frac{1}{7}W(Q,X)^2 = 0.$$

等式两边同乘 35 得 $5W(Q,X)^2 - 68(E(Q,X) - 1)^2 = 0$，运用平方差公式分解为两个一次项：

$$\sqrt{5}W(Q,X) \pm 2\sqrt{17}(E(Q,X) - 1) = 0.$$

代入坐标基底下外积算子 $W(Q,X)=y-x$ 以及内积算子项 $E(Q,X)-1=\frac{x}{4}+\frac{y}{3}-1=\frac{3x+4y-12}{12}$，可得

$$\sqrt{5}(y-x)\pm 2\sqrt{17}\left(\frac{3x+4y-12}{12}\right)=0.$$

两边同乘 6 化简为 $6\sqrt{5}(y-x)\pm\sqrt{17}(3x+4y-12)=0$。合并变量 $x$ 与 $y$ 的系数，整理得

$$(3\sqrt{17}\mp 6\sqrt{5})x+(4\sqrt{17}\pm 6\sqrt{5})y-12\sqrt{17}=0.$$

基于椭圆对称性及定比分点比例的等价性，该退化曲线对表示直线 $AD$ 与 $BC$。由此可得直线 $BC$ 的解析式。

**例题 1.5.6**

已知 $P$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $O:x^2+y^2=1$ 的两条切线分别交椭圆 $C$ 于 $A,B$ 两点，求证：直线 $OP$ 与直线 $AB$ 的斜率之积为定值；

**解 1.5.6.** 首先，设点 $P(x_0,y_0)$ 满足方程 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$。对于圆 $O:x^2+y^2=1$，定义其极化算子为 $T_O(M,N)=x_Mx_N+y_My_N-1$。根据切线极化算子等式，过点 $P$ 向圆 $O$ 作出的两条切线 $PA,PB$ 的联合二次多项式方程可表示为

$$T_O(P,X)^2-T_O(P,P)T_O(X,X)=(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)=0$$

将上述方程的左侧进行完全展开，

$$\begin{aligned}&(x_0^2x^2+y_0^2y^2+1+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y)\\&-(x_0^2x^2+x_0^2y^2-x_0^2+y_0^2x^2+y_0^2y^2-y_0^2-x^2-y^2+1)=0.\end{aligned}$$

合并同类项，化简可得退化二次多项式方程

$$(1-y_0^2)x^2+(1-x_0^2)y^2+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2=0.$$

存在实数 $\lambda$，使得对平面内所有坐标 $(x,y)$，如下多项式恒等式成立：

$$\begin{aligned}&(1-y_0^2)x^2+(1-x_0^2)y^2+2x_0y_0xy-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2+\lambda\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)\\&\equiv\left(\frac{x_0}{4}x+\frac{y_0}{3}y-1\right)(Ax+By+C_0).\end{aligned}$$

进一步，展开该恒等式的右侧，

$$\frac{Ax_0}{4}x^2+\frac{By_0}{3}y^2+\left(\frac{Bx_0}{4}+\frac{Ay_0}{3}\right)xy+\left(\frac{C_0x_0}{4}-A\right)x+\left(\frac{C_0y_0}{3}-B\right)y-C_0.$$

通过比较恒等式两侧同次项对应的系数，可求解参数 $A,B,C_0$。

- 对于常数项，左侧为 $x_0^2+y_0^2-\lambda$，右侧为 $-C_0$，得到 $\lambda=x_0^2+y_0^2+C_0$。

- 对于 $x$ 的一次项，左侧为 $-2x_0$，右侧为 $\frac{C_0x_0}{4}-A$，解得 $A=x_0\left(\frac{C_0}{4}+2\right)$。
- 对于 $y$ 的一次项，左侧为 $-2y_0$，右侧为 $\frac{C_0y_0}{3}-B$，解得 $B=y_0\left(\frac{C_0}{3}+2\right)$。
- 对于 $xy$ 的交叉项，左侧为 $2x_0y_0$，右侧为 $\frac{Bx_0}{4}+\frac{Ay_0}{3}$。将所求得的 $A$ 与 $B$ 的表达式代入，可得

$$\begin{aligned}2x_0y_0&=\frac{x_0}{4}y_0\left(\frac{C_0}{3}+2\right)+\frac{y_0}{3}x_0\left(\frac{C_0}{4}+2\right)\\&=x_0y_0\left(\frac{C_0}{12}+\frac{1}{2}+\frac{C_0}{12}+\frac{2}{3}\right)\\&=x_0y_0\left(\frac{C_0}{6}+\frac{7}{6}\right).\end{aligned}$$

  当 $x_0y_0\neq 0$ 时，等式两端约去非零因子 $x_0y_0$，得到

$$2=\frac{C_0}{6}+\frac{7}{6}.$$

  解得 $C_0=5$。
- 对于 $x_0y_0=0$ 的情形，由 $\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$ 可知，当 $x_0=0$ 时 $y_0^2=3$。比较 $x^2$ 项系数，左侧为 $1-y_0^2+\frac{\lambda}{4}=-2+\frac{3+C_0}{4}$，右侧为 0，解得 $C_0=5$。当 $y_0=0$ 时 $x_0^2=4$。比较 $y^2$ 项系数，左侧为 $1-x_0^2+\frac{\lambda}{3}=-3+\frac{4+C_0}{3}$，右侧为 0，同样解得 $C_0=5$。综上所述，常数 $C_0=5$ 恒成立。将 $C_0=5$ 代回 $A,B$ 的表达式，分别求得 $A=\frac{13}{4}x_0$ 与 $B=\frac{11}{3}y_0$。

因此，割线 $AB$ 的直线方程为 $\frac{13}{4}x_0x+\frac{11}{3}y_0y+5=0$。将等号两侧同乘 12，可化为一般式

$$39x_0x+44y_0y+60=0.$$

基于该直线方程，可得直线 $AB$ 的斜率为 $k_{AB}=-\frac{39x_0}{44y_0}$。已知直线 $OP$ 的斜率为 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。将两斜率相乘，计算可得

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left(-\frac{39x_0}{44y_0}\right)=-\frac{39}{44}.$$

该乘积为不依赖于点 $P$ 的常数，故直线 $OP$ 与直线 $AB$ 的斜率之积为定值，命题得证。

**例题 1.5.7**

已知 $A,B,C,D$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上四点，直线 $AC,BD$ 均过点 $F_2(1,0)$，

1. 若直线 $AB$ 斜率为 1，求证：直线 $CD$ 过定点；
2. 若直线 $AB$ 过点 $F_1(-1,0)$，求证：$\frac{k_{AB}}{k_{CD}}$ 为定值；

**解 1.5.7.** 对于椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$，定义其极化算子为 $T(M,N)=\frac{x_Mx_N}{2}+y_My_N-1$。点 $A,B,C,D$ 均在椭圆上，满足 $T(A,A)=T(B,B)=T(C,C)=T(D,D)=0$。记定点 $F_2(1,0)$ 为 $P$，已知直线 $AC$ 与 $BD$ 均过点 $P$。由于点 $A,P,C$ 共线，点 $C$ 可表示为 $P$ 与 $A$ 的仿射组合，设 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。将其代入 $T(C,C)=0$ 展开，可得

$$\frac{1}{(1+\lambda)^2}\left[T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)\right]=0\implies\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$$

设直线 $CD$ 的方程为一次线性多项式方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 $C$ 的坐标表达式代入，由一次函数对组合点的线性分配律可得

$$L_{CD}(C)=L_{CD}\left(\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}\right)=\frac{L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)}{1+\lambda}=0$$

即 $L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)=0$。将 $\lambda$ 的表达式代入，可得

$$L_{CD}(P)-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}L_{CD}(A)=0.$$

等式两边同乘 $2T(P,A)$，并利用极化算子的交换律 $T(P,A)=T(A,P)$，可将其重写为

$$2L_{CD}(P)T(P,A)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

这表明，点 $A$ 的坐标满足关于变元 $X$ 的一次线性多项式方程

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

同理，由于点 $B,P,D$ 共线且 $B,D$ 均在椭圆上，由完全对称的推导过程可得点 $B$ 亦满足上述同一个关于 $X$ 的一次线性方程。由于该方程为关于 $X$ 的一次线性方程，且直线 $AB$ 上的两相异点 $A,B$ 均满足该方程，故该方程即为直线 $AB$ 的算子方程 $L_{AB}(X)=0$。因此，存在非零常数 $\mu$，使得对于平面内任意一点 $X$，恒有

$$L_{AB}(X)=\mu\left[2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)\right].$$

令 $X=P$ 代入该恒等式，可得

$$L_{AB}(P)=\mu\left[2L_{CD}(P)T(P,P)-T(P,P)L_{CD}(P)\right]=\mu T(P,P)L_{CD}(P).$$

由此解得 $\mu L_{CD}(P)=\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}$。将此等量整体代回恒等式，分离出包含 $L_{CD}(X)$ 的项，得到

$$L_{AB}(X)=2\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}T(P,X)-\mu T(P,P)L_{CD}(X).$$

移项可得

$$\mu T(P,P)L_{CD}(X)=2\frac{L_{AB}(P)}{T(P,P)}T(P,X)-L_{AB}(X).$$

等式两边同乘非零常数 $T(P,P)$，可得直线 $CD$ 的算子方程等价表示为

$$2L_{AB}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{AB}(X)=0.$$

对于基点 $P(1,0)$，代入极化算子计算可得

$$\begin{aligned}T(P,P)&=\frac{1\times 1}{2}+0-1=-\frac{1}{2},\\ T(P,X)&=\frac{1\cdot x}{2}+0\cdot y-1=\frac{x-2}{2}.\end{aligned}$$

将其代入所推导的直线 $CD$ 等效方程中，可得

$$2L_{AB}(1,0)\left(\frac{x-2}{2}\right)-\left(-\frac{1}{2}\right)L_{AB}(X)=0.$$

化简得

$$L_{AB}(1,0)(x-2)+\frac{1}{2}L_{AB}(X)=0.$$

方程两边同乘 2，得到联系两直线方程的核心恒等关系：

$$2L_{AB}(1,0)(x-2)+L_{AB}(X)=0.$$

当直线 $AB$ 的斜率为 1 时，设直线 $AB$ 的方程为 $L_{AB}(X)=x-y+m=0$。将定点 $P(1,0)$ 代入，可得常数项 $L_{AB}(1,0)=1-0+m=m+1$。将 $L_{AB}(1,0)$ 与 $L_{AB}(X)$ 代入核心恒等关系中，得到

$$2(m+1)(x-2)+(x-y+m)=0 \implies (3x-y-4)+m(2x-3)=0.$$

若该直线方程对于满足条件的任意实数 $m$ 均成立，则必有

$$\begin{cases}2x-3=0\\3x-y-4=0\end{cases}$$

由第一式解得 $x=\frac{3}{2}$，代入第二式可得 $3\left(\frac{3}{2}\right)-y-4=0$，解得 $y=\frac{1}{2}$。由此可得，直线 $CD$ 恒过定点 $\left(\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$。当直线 $AB$ 过点 $F_1(-1,0)$ 时，设其方程为 $L_{AB}(X)=k(x+1)-y=0$，即 $kx-y+k=0$。将定点 $P(1,0)$ 代入，可得常数项 $L_{AB}(1,0)=k(1)-0+k=2k$。将其代入直线 $CD$ 的核心恒等关系中，得到

$$2(2k)(x-2)+(kx-y+k)=0.$$

展开并化简得

$$4kx-8k+kx-y+k=0,$$

即

$$5kx-y-7k=0.$$

由此可知，直线 $CD$ 的方程化为 $y=5kx-7k$，其斜率为 $k_{CD}=5k$。结合直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB}=k$，当 $k\neq 0$ 时，可得两者斜率的比值为

$$\frac{k_{AB}}{k_{CD}}=\frac{k}{5k}=\frac{1}{5}.$$

综上所述，比值 $\frac{k_{AB}}{k_{CD}}$ 为定值 $\frac{1}{5}$。

**例题 1.5.8**

已知 $R, S$ 是 $x$ 轴上两定点，过 $S$ 的直线交椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A, B$ 两点，分别延长 $AR, BR$ 再次交椭圆于 $D, C$ 两点。求证：直线 $CD$ 过定点；

**解 1.5.8.** 定义针对椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极化算子为 $T(M,N)=\frac{x_M x_N}{a^2}+\frac{y_M y_N}{b^2}-1$。对于该椭圆上的任意一点 $X$，恒有极化自内积方程 $T(X,X)=0$ 成立。已知直线 $AB$ 经过定点 $S(s,0)$，设其方程为关于横纵坐标的一次多项式算子方程 $L_{AB}(X)=0$。由于点 $S$ 位于直线 $AB$ 上，必定满足等式 $L_{AB}(S)=0$。

根据题意，点 $R, A, D$ 三点共线。可将点 $A$ 表示为定点 $R$ 与点 $D$ 的仿射组合。设存在实数 $\lambda$，使得：

$$A=\frac{R+\lambda D}{1+\lambda}$$

由于点 $A$ 位于椭圆上，将其仿射组合表达式代入椭圆的极化自内积算子中，并利用双线性分配律展开：

$$T\left(\frac{R+\lambda D}{1+\lambda},\frac{R+\lambda D}{1+\lambda}\right)=\frac{T(R,R)+2\lambda T(R,D)+\lambda^2 T(D,D)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

已知点 $D$ 亦位于椭圆上，满足 $T(D,D)=0$。代入上式，分子部分化简为：

$$T(R,R)+2\lambda T(R,D)=0.$$

由于直线 $AR$ 与椭圆交于相异两点 $A, D$，故 $\lambda\neq 0$ 且 $T(R,D)\neq 0$。解得仿射参数为：

$$\lambda=-\frac{T(R,R)}{2T(R,D)}.$$

将其代回点 $A$ 的仿射组合形式中，分子与分母同乘 $2T(R,D)$，得到点 $A$ 的算子化齐次坐标表示：

$$A=\frac{2T(R,D)R-T(R,R)D}{2T(R,D)-T(R,R)}.$$

由于点 $A$ 位于直线 $AB$ 上，将上述坐标表达式代入直线 $AB$ 的算子方程 $L_{AB}(A)=0$ 中。利用一次线性算子 $L_{AB}(X)$ 保持仿射组合不变的性质，将其恒等展开：

$$\frac{2T(R,D)L_{AB}(R)-T(R,R)L_{AB}(D)}{2T(R,D)-T(R,R)}=0.$$

等式两端同乘非零分母，得到点 $D$ 所满足的一个一阶线性关系式：

$$2L_{AB}(R)T(R,D)-T(R,R)L_{AB}(D)=0.$$

另一方面，点 $R, B, C$ 三点同样共线，点 $B, C$ 均位于椭圆上，且点 $B$ 位于直线 $AB$ 上。通过完全对称的代数推导过程，点 $C$ 必定满足与之结构一致的约束条件：

$$2L_{AB}(R)T(R,C)-T(R,R)L_{AB}(C)=0.$$

上述两式表明，椭圆上的相异两点 $C$ 与 $D$ 均满足关于动点 $X$ 的同一个一次线性方程：

$$2L_{AB}(R)T(R,X)-T(R,R)L_{AB}(X)=0.$$

因平面内两相异点唯一确定一条直线，该等式即为经过点 $C,D$ 的直线 $CD$ 的算子方程，记为：

$$L_{CD}(X)=2L_{AB}(R)T(R,X)-T(R,R)L_{AB}(X)=0.$$

为求证直线 $CD$ 恒过定点，即探求一固定点 $T$，使得无论满足 $L_{AB}(S)=0$ 的直线的算子 $L_{AB}$ 如何变化，恒有 $L_{CD}(T)=0$ 成立。已知定点 $R(r,0)$ 与 $S(s,0)$ 均位于 $x$ 轴上。假设待求定点 $T$ 亦位于 $x$ 轴上，则点 $T$ 可表示为 $R$ 与 $S$ 的仿射组合。设 $T=\alpha S+\beta R$，其中 $\alpha+\beta=1$。将点 $T$ 的表达式代入直线 $AB$ 的算子方程中，由线性分配性质展开得：

$$L_{AB}(T)=\alpha L_{AB}(S)+\beta L_{AB}(R).$$

代入条件 $L_{AB}(S)=0$，上式化简为 $L_{AB}(T)=\beta L_{AB}(R)$。同时，将点 $T$ 代入极化算子中展开：

$$T(R,T)=\alpha T(R,S)+\beta T(R,R).$$

将 $L_{AB}(T)$ 与 $T(R,T)$ 共同代入直线 $CD$ 的方程 $L_{CD}(T)=0$ 中：

$$2L_{AB}(R)\big[\alpha T(R,S)+\beta T(R,R)\big]-T(R,R)\big[\beta L_{AB}(R)\big]=0.$$

对于一般情形下不经过点 $R$ 的割线 $AB$，有 $L_{AB}(R)\neq 0$。将等式两端同除以 $L_{AB}(R)$，提取出不含动直线参数的独立等式：

$$2\alpha T(R,S)+2\beta T(R,R)-\beta T(R,R)=0 \implies 2\alpha T(R,S)+\beta T(R,R)=0.$$

结合 $\alpha+\beta=1$，将 $\alpha=1-\beta$ 代入得到：

$$2(1-\beta)T(R,S)+\beta T(R,R)=0 \implies \beta\big[2T(R,S)-T(R,R)\big]=2T(R,S).$$

解得对应的仿射参数：

$$\beta=\frac{2T(R,S)}{2T(R,S)-T(R,R)},\quad \alpha=1-\beta=\frac{-T(R,R)}{2T(R,S)-T(R,R)}.$$

由于参数 $\alpha$ 与 $\beta$ 仅由定点 $R,S$ 的位置参数与椭圆的极化自内积常数决定，完全独立于直线 $AB$ 的变动状态，因此点 $T$ 为一固定点。

进一步计算定点 $T$ 的具体坐标。将 $S(s,0)$ 与 $R(r,0)$ 代入极化算子：

$$T(R,S)=\frac{rs}{a^2}-1,\quad T(R,R)=\frac{r^2}{a^2}-1.$$

计算参数的分母部分：

$$2T(R,S)-T(R,R)=2\left(\frac{rs}{a^2}-1\right)-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)=\frac{2rs-r^2-a^2}{a^2}.$$

由于 $R, S$ 的纵坐标均为 0，点 $T$ 的纵坐标 $y_T = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0$。点 $T$ 的横坐标 $x_T$ 计算如下：

$$\begin{aligned} x_T = \alpha s + \beta r &= \frac{-sT(R,R) + 2rT(R,S)}{2T(R,S) - T(R,R)} \\ &= \frac{-s\left(\frac{r^2-a^2}{a^2}\right) + 2r\left(\frac{rs-a^2}{a^2}\right)}{\frac{2rs-r^2-a^2}{a^2}} \\ &= \frac{-sr^2 + sa^2 + 2r^2s - 2ra^2}{2rs - r^2 - a^2} \\ &= \frac{r^2s + a^2s - 2a^2r}{2rs - r^2 - a^2}. \end{aligned}$$

将分子与分母同时乘 $-1$，整理得：

$$x_T = \frac{2a^2r - a^2s - r^2s}{a^2 + r^2 - 2rs}.$$

由此可得，在 $a^2 + r^2 - 2rs \neq 0$ 时，直线 $CD$ 恒经过 $x$ 轴上的定点 $\left(\frac{2a^2r-a^2s-r^2s}{a^2+r^2-2rs}, 0\right)$。结论成立。

最后，计算并验证直线 $CD$ 与 $AB$ 的斜率比值。设直线 $AB$ 的方程为 $x = my + s$，其斜率为 $k_{AB} = \frac{1}{m}$。该直线的算子函数等价表示为 $L_{AB}(X) = x_X - my_X - s$。代入定点 $R(r, 0)$ 得到 $L_{AB}(R) = r - s$。对于动点 $X(x, y)$，有 $L_{AB}(X) = x - my - s$。将其代入直线 $CD$ 的全局算子方程中：

$$2(r-s)\left(\frac{rx}{a^2} - 1\right) - \left(\frac{r^2-a^2}{a^2}\right)(x - my - s) = 0.$$

等号两端同乘 $a^2$ 展开：

$$2(r-s)(rx - a^2) - (r^2 - a^2)(x - my - s) = 0.$$

提取并合并关于 $x$ 与 $y$ 的同类项系数。对于 $x$ 的系数：

$$2r(r-s) - (r^2 - a^2) = 2r^2 - 2rs - r^2 + a^2 = r^2 - 2rs + a^2.$$

对于 $y$ 的系数：

$$-(r^2 - a^2)(-m) = m(r^2 - a^2).$$

由此得到直线 $CD$ 的一般方程为 $(r^2 - 2rs + a^2)x + m(r^2 - a^2)y + C = 0$（常数项记为 $C$）。其斜率 $k_{CD}$ 为：

$$k_{CD} = -\frac{r^2 - 2rs + a^2}{m(r^2 - a^2)} = \frac{a^2 + r^2 - 2rs}{m(a^2 - r^2)}.$$

两直线斜率相除，参数 $m$ 自然消去，得到两者的斜率比值为：

$$\frac{k_{CD}}{k_{AB}} = \frac{\frac{a^2+r^2-2rs}{m(a^2-r^2)}}{\frac{1}{m}} = \frac{a^2 + r^2 - 2rs}{a^2 - r^2}.$$

综上，各项结论均严密成立。

**结论 1.5.3 弦对原点张角的“齐次化”联合方程**

已知不经过原点的直线交椭圆于 $A, B$ 两点。设这条直线对应的极点为 $M$，也就是直线方程可以写成标准形式：$E(M, X) = 1$。那么，连接原点与交点的两条射线 $OA, OB$ 构成了一个“退化曲线”（两相交直线），它的方程只需一步即可写出：

$$E(X, X) - [E(M, X)]^2 = 0$$

原理解释极度简单：

- 验证交点：把交点 $A$ 的坐标代入看看。因为 $A$ 在椭圆上，所以 $E(A, A) = 1$；因为 $A$ 在直线上，所以 $E(M, A) = 1$。代入原式：$1 - 1^2 = 0$。完美成立！说明方程确实经过交点 $A, B$。
- 验证过原点：我们来看看算子展开后的特征。椭圆内积 $E(X, X) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 是一个纯粹的二次项（没有一次项和常数项）。而 $[E(M, X)]^2 = (\frac{x_M \cdot x}{a^2} + \frac{y_M \cdot y}{b^2})^2$，展开后也全部是纯粹的二次项！既然整个方程展开后每一项都是二次的（形如 $C_1x^2 + C_2xy + C_3y^2 = 0$），在解析几何中，这必定代表一组“交于原点的相交直线”！

如果题目要求 $OA \perp OB$，根据平面几何常识，只要这个方程里 $x^2$ 的总系数加上 $y^2$ 的总系数等于 0 即可。我们根本不需要联立方程求坐标，只需盯着 $E(X, X) - [E(M, X)]^2 = 0$ 提取系数：

- $E(X, X)$ 提供：$x^2$ 的系数是 $\frac{1}{a^2}$，$y^2$ 的系数是 $\frac{1}{b^2}$。
- $[E(M, X)]^2$ 提供：$x^2$ 的系数是 $\frac{x_M^2}{a^4}$，$y^2$ 的系数是 $\frac{y_M^2}{b^4}$。两者相减等于 0，立刻得到极其优美的结论：

$$\left(\frac{1}{a^2} - \frac{x_M^2}{a^4}\right) + \left(\frac{1}{b^2} - \frac{y_M^2}{b^4}\right) = 0 \implies \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = \frac{x_M^2}{a^4} + \frac{y_M^2}{b^4}$$

有了极点 $M$ 的坐标，这类题目直接一步登天，过程之简洁让人叹为观止。

解析几何中最痛苦的计算之一，就是求“曲线外一点 $P$ 引出的两条切线构成的总方程”（传统方法要硬算并死记大招公式 $S_1^2 = S_{11}S_0$）。现在，我将为你展示整个算子理论中最令人起鸡皮疙瘩的推导——用初中生的完全平方公式，两行写出外切线对的方程！

**结论 1.5.4 外切线对联合方程与蒙日圆**

从二次曲线外一点 $P$ 作原曲线的两条切线，这两条切线（退化为交叉直线的二次曲线），其算子方程为极度对称的：

$$[T(P, X)]^2 = T(P, P) \cdot T(X, X)$$

**推论（蒙日圆）**：若这两条切线互相垂直，点 $P$ 的轨迹必然是一个圆 $x_P^2 + y_P^2 = a^2 + b^2$。

设 $X$ 是这“两条切线”上的任意一个动点。连结 $P$ 和 $X$，线段 $PX$ 上的任意一点 $Y$ 都可以用定比分点表示为：

$$Y = \frac{P + \lambda X}{1 + \lambda}$$

既然直线 $PX$ 就是切线，意味着这条直线与椭圆有且仅有一个交点（即唯一的切点）！我们将点 $Y$

代入椭圆的内积算子方程 $E(Y,Y)=1$ 中，利用类似初中多项式乘法的分配律展开：

$$E\left(\frac{P+\lambda X}{1+\lambda},\frac{P+\lambda X}{1+\lambda}\right)=\frac{E(P,P)+2\lambda E(P,X)+\lambda^2E(X,X)}{(1+\lambda)^2}=1$$

把分母 $(1+\lambda)^2=1+2\lambda+\lambda^2$ 乘到右边，然后整体移项到左边。这里的神来之笔出现了！我们将移项后的每一项巧妙地“结对子”：

$$(E(P,P)-1)+2\lambda(E(P,X)-1)+\lambda^2(E(X,X)-1)=0$$

回忆定义，极化算子 $T$ 本质就是内积算子减去 1（即 $T=E-1$）！原方程瞬间变成了关于 $\lambda$ 的绝美一元二次方程：

$$T(P,P)+2\lambda T(P,X)+\lambda^2T(X,X)=0$$

因为直线 $PX$ 是切线，所以这个关于 $\lambda$ 的一元二次方程，必须有且仅有一个解（即重根）！一元二次方程有重根，意味着判别式 $\Delta=0$！

$$\Delta=\left[2T(P,X)\right]^2-4\cdot T(P,P)\cdot T(X,X)=0$$

把 4 约掉，移项，直接结束战斗：

$$\left[T(P,X)\right]^2=T(P,P)\cdot T(X,X)$$

(全程没有求导，没有死算斜率通分，仅仅利用了定比分点展开，然后让判别式 $\Delta=0$，就轻松得到了传统解析几何里最难推导的切线对大招！)

**巅峰应用：不设切线秒杀蒙日圆（准圆）轨迹**

互相垂直的切线对，意味着在它的联合方程中展开后，$x^2$ 的系数与 $y^2$ 的系数之和必须等于 0。我们直接看刚刚证出来的切线对公式：$\left[T(P,X)\right]^2=T(P,P)\cdot T(X,X)$。提取等号两边关于动点 $X(x,y)$ 的 $x^2$ 和 $y^2$ 系数：

- 左边展开来自于 $\left(\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}-1\right)^2$，$x^2$ 系数为 $\frac{x_P^2}{a^4}$，$y^2$ 系数为 $\frac{y_P^2}{b^4}$。
- 右边展开来自于 $T(P,P)\cdot\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$，$x^2$ 系数为 $T(P,P)\cdot\frac{1}{a^2}$，$y^2$ 系数为 $T(P,P)\cdot\frac{1}{b^2}$。

令两边的系数之差相加等于 0：

$$\left(\frac{x_P^2}{a^4}-\frac{T(P,P)}{a^2}\right)+\left(\frac{y_P^2}{b^4}-\frac{T(P,P)}{b^2}\right)=0\implies\frac{x_P^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^4}=T(P,P)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

把 $P$ 点的自身极化能量 $T(P,P)=\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}-1$ 完整代入右侧，像初中乘法一样乘进去拆开：

$$\frac{x_P^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^4}=\left(\frac{x_P^2}{a^4}\right)+\frac{x_P^2}{a^2b^2}+\frac{y_P^2}{a^2b^2}+\left(\frac{y_P^2}{b^4}\right)-\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)$$

看到了吗？最复杂的最高次分数项 $\frac{x_P^2}{a^4}$ 和 $\frac{y_P^2}{b^4}$ 再次在等号两边奇迹般地完美抵消（加粗部分）！方程瞬间精简为：

$$0=\frac{x_P^2+y_P^2}{a^2b^2}-\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}$$

两边同乘 $a^2b^2$，得到极简的最终轨迹方程：

$$x_P^2+y_P^2=a^2+b^2$$

## 1.6 解释“参数方程法”

所谓的“万能代换”，根本不需要引入 $\tan\frac{\theta}{2}$ 等超越函数。它的几何本质仅仅是：**以椭圆左顶点 $S(-a,0)$ 为基点，任作一条方向向量为 $\vec{v}=(a,bt)$ 的割线。**这里的参数 $t$，仅仅是方向向量的“斜率微元”。

将射线上动点 $X=S+\tau\vec{v}$ 代入曲线极化多项式 $T(X,X)=0$ 中。由于基点 $S$ 在椭圆上，必有 $T(S,S)=0$（即一元二次方程的常数项归零），方程被绝对截断，直接解出唯一的非零微元 $\tau$：

$$\tau=\frac{-2E(S,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}=\frac{-2(-1)}{1+t^2}=\frac{2}{1+t^2}$$

将其代回 $X=S+\tau\vec{v}$，得到有理参数坐标：

$$X(t)=\left(-a+a\frac{2}{1+t^2},\ 0+bt\frac{2}{1+t^2}\right)=\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$$

设极点坐标为 $P_{12}(x_0,y_0)$。根据极点与极线的对偶关系，既然 $P_{12}$ 是弦 $M_1M_2$ 对应的极点，那么点 $M_1,M_2$ 必定都在点 $P_{12}$ 的极线上。极线方程全宇宙统一为内积算子形式：$E(P_{12},X)=1$。我们将任意参数动点 $X(t)$ 的坐标代入这条极线方程：

$$\frac{x_0}{a}\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)+\frac{y_0}{b}\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)=1$$

两边同乘 $(1+t^2)$，并按 $t$ 的降幂合并同类项，我们得到了一个关于 $t$ 的标准一元二次方程：

$$\left(1+\frac{x_0}{a}\right)t^2-\left(\frac{2y_0}{b}\right)t+\left(1-\frac{x_0}{a}\right)=0$$

因为 $M_1(t_1),M_2(t_2)$ 都在这条极线上，这意味着 $t_1,t_2$ 正好是这个一元二次方程的两个根。韦达定理：

$$t_1t_2=\frac{1-x_0/a}{1+x_0/a}\implies t_1t_2\left(1+\frac{x_0}{a}\right)=1-\frac{x_0}{a}\implies x_0=a\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}$$
$$t_1+t_2=\frac{2y_0/b}{1+x_0/a}\implies \text{将}1+\frac{x_0}{a}=\frac{2}{1+t_1t_2}\text{ 代入解纵坐标：}y_0=b\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}$$

把上面刚求出的 $x_0,y_0$ 放进极线方程 $E(P_{12},X)=1$：

$$\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\frac{x}{a}+\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\frac{y}{b}=1$$

在“等效判别式”流派中，大家都在死记硬背直线 $Ax+By=1$ 的判别常数 $\Delta_0=a^2A^2+b^2B^2-1=C^2$。但在算子系统中，弦方程 $\frac{x_0}{a^2}x+\frac{y_0}{b^2}y=1$ 与 $Ax+By=1$ 的系数完全对应：$x_0=a^2A,y_0=b^2B$。这说明，所谓的 $\Delta_0$，其实就是**把极点 $P_{12}$ 代入极化算子后得到的自身极化值 $T(P_{12},P_{12})$！**

$$\Delta_0=a^2\left(\frac{x_0}{a^2}\right)^2+b^2\left(\frac{y_0}{b^2}\right)^2-1=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1=T(P_{12},P_{12})$$

我们把 $x_0, y_0$ 代入算一算这个极化值究竟是多少：

$$\begin{aligned}
T(P_{12}, P_{12}) &= \left(\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\right)^2 + \left(\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\right)^2 - 1 \\
&= \frac{(1-2t_1t_2+t_1^2t_2^2)+(t_1^2+2t_1t_2+t_2^2)-(1+2t_1t_2+t_1^2t_2^2)}{(1+t_1t_2)^2} \\
&= \frac{t_1^2+t_2^2-2t_1t_2}{(1+t_1t_2)^2} = \left(\frac{t_1-t_2}{1+t_1t_2}\right)^2 \equiv C^2
\end{aligned}$$

等效判别式 $\Delta_0$（或叫缩放常数 $C^2$），在代数上等于 $\left(\frac{t_1-t_2}{1+t_1t_2}\right)^2$。而在几何本质上，它代表了极点 $P_{12}$ 相对于椭圆的极化位置能量 $T(P_{12}, P_{12})$.

# 第二章 实战练习

**例题 2.0.1**

已知圆 $O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，$B,C$ 处的切线交于 $P$，$F$ 是 $\triangle PBC$ 的外心，$D,E$ 分别是直线 $AC,AB$ 上的点，满足 $DF\perp PB$，$EF\perp PC$，直线 $AF$ 再次交圆 $O$ 于 $R$，记 $R$ 关于 $F$ 的对称点为 $S$。求证：$OS\perp DE$。

**解 2.0.1.** 以 $\triangle ABC$ 外接圆的圆心 $O$ 为原点建立平面直角坐标系，设圆 $O$ 为单位圆 $x^2+y^2=1$。为使坐标参数化表达简便，将点 $A$ 置于 $(1,0)$。设直线 $AB,AC$ 的方程分别为 $x+t_1y=1$ 与 $x+t_2y=1$。将直线 $AB$ 的方程代入圆方程 $x^2+y^2=1$，化简得 $(1-t_1y)^2+y^2=1$，即 $(1+t_1^2)y^2-2t_1y=0$。解去对应点 $A$ 的零根，得 $y_B=\frac{2t_1}{1+t_1^2}$，进而 $x_B=\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}$。同理可得 $C\left(\frac{1-t_2^2}{1+t_2^2},\frac{2t_2}{1+t_2^2}\right)$。因为 $PB,PC$ 为圆 $O$ 的切线，故点 $P(x_P,y_P)$ 为弦 $BC$ 对应的极点，直线 $BC$ 即为其极线 $x_Px+y_Py=1$。将点 $B,C$ 的坐标分别代入该极线方程，可得：

$$x_P\frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}+y_P\frac{2t_i}{1+t_i^2}=1\quad(i=1,2)$$

去分母整理得 $(1+x_P)t_i^2-2y_Pt_i+(1-x_P)=0$。这表明 $t_1,t_2$ 是一元二次多项式方程 $(1+x_P)t^2-2y_Pt+(1-x_P)=0$ 的两个根。由韦达定理可得 $t_1+t_2=\frac{2y_P}{1+x_P}$ 且 $t_1t_2=\frac{1-x_P}{1+x_P}$。解此方程组反解极点 $P$ 的坐标，得 $x_P=\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}$，进而 $y_P=\frac{1+x_P}{2}(t_1+t_2)=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}$。因此，$P\left(\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2},\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\right)$。由切线性质知 $OB\perp PB$ 且 $OC\perp PC$，从而 $\angle OBP=\angle OCP=90^\circ$。这说明 $O,B,P,C$ 四点共圆，且该圆以 $OP$ 为直径。由于 $\triangle PBC$ 的外接圆被此三点唯一确定，故其外心 $F$ 恰为线段 $OP$ 的中点。计算可得 $F\left(\frac{1-t_1t_2}{2(1+t_1t_2)},\frac{t_1+t_2}{2(1+t_1t_2)}\right)$。设直线 $AF$ 再次交圆于 $R$，该直线过 $A(1,0)$，设其方程为 $x+t_3y=1$。将 $F$ 点坐标代入，得 $\frac{1-t_1t_2}{2(1+t_1t_2)}+t_3\frac{t_1+t_2}{2(1+t_1t_2)}=1$。等式两端同乘 $2(1+t_1t_2)$ 整理可得 $1-t_1t_2+t_3(t_1+t_2)=2+2t_1t_2$，解得 $t_3=\frac{1+3t_1t_2}{t_1+t_2}$。此时点 $R$ 的坐标参数化形式同理为 $R\left(\frac{1-t_3^2}{1+t_3^2},\frac{2t_3}{1+t_3^2}\right)$。已知点 $S$ 为 $R$ 关于 $F$ 的对称点，满足 $S+R=2F$。由于 $F$ 为 $OP$ 的中点，有 $2F=P$，代入即得 $S+R=P$。转化为向量表达式为 $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OR}=\overrightarrow{RP}$。因此，证明 $OS\perp DE$ 等价于证明 $RP\perp DE$。这要求验证两直线的斜率满足 $k_{RP}\cdot k_{DE}=-1$。计算直线 $RP$ 的斜率 $k_{RP}=\frac{y_P-y_R}{x_P-x_R}$。其分子部分为：

$$y_P-y_R=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}-\frac{2t_3}{1+t_3^2}=\frac{(t_1+t_2)(1+t_3^2)-2t_3(1+t_1t_2)}{(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$$

将 $t_3=\frac{1+3t_1t_2}{t_1+t_2}$ 代入展开分子项：

$$(t_1+t_2)+\frac{(1+3t_1t_2)^2}{t_1+t_2}-\frac{2(1+3t_1t_2)(1+t_1t_2)}{t_1+t_2}=\frac{(t_1+t_2)^2+1+6t_1t_2+9t_1^2t_2^2-2(1+4t_1t_2+3t_1^2t_2^2)}{t_1+t_2}$$

整理得 $y_P - y_R = \frac{(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1}{(t_1+t_2)(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$。分母部分为：

$$x_P - x_R = \frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2} - \frac{1-t_3^2}{1+t_3^2} = \frac{2(t_3^2-t_1t_2)}{(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$$

将 $t_3$ 代入并展开：

$$t_3^2 - t_1t_2 = \frac{1+6t_1t_2+9t_1^2t_2^2-t_1t_2(t_1+t_2)^2}{(t_1+t_2)^2}$$

故 $x_P - x_R = \frac{-2[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1]}{(t_1+t_2)^2(1+t_1t_2)(1+t_3^2)}$。两式相除，化简得到直线 $RP$ 的斜率为：

$$k_{RP} = \frac{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}{-2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}$$

接下来计算 $k_{DE}$。由于 $PB$ 为圆 $O$ 在 $B$ 点处的切线，必有 $OB \perp PB$。结合已知条件 $DF \perp PB$，可推得 $DF \parallel OB$。同理可得 $EF \parallel OC$。为简化计算过程、规避高次坐标分母，在直线 $AF: x+t_3y=1$ 上选取辅助点 $F'(-3t_1t_2, t_1+t_2)$（代入验证该点确实满足 $x_{F'}+t_3y_{F'}=1$）。过 $F'$ 分别作平行于 $OB, OC$ 的直线，交 $AC, AB$ 于 $D', E'$。由相似位似关系知 $\triangle ADE \sim \triangle AD'E'$，从而 $DE \parallel D'E'$，故 $k_{DE} = k_{D'E'}$。直线 $OC$ 过原点及点 $C$，其斜率为 $k_{OC} = \frac{2t_2}{1-t_2^2}$。故直线 $E'F'$ 的方程为 $y-(t_1+t_2) = \frac{2t_2}{1-t_2^2}(x+3t_1t_2)$。与直线 $AB: x = 1-t_1y$ 联立，代入解得：

$$(1-t_2^2)[y-(t_1+t_2)] = 2t_2(1-t_1y+3t_1t_2)$$

展开并分离变量 $y$，得 $(1-t_2^2+2t_1t_2)y = (t_1+t_2)(1-t_2^2)+2t_2+6t_1t_2^2 = t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3$。即 $y_{E'} = \frac{t_1+3t_2+5t_1t_2^2-t_2^3}{1+2t_1t_2-t_2^2}$。利用变量的轮换对称性，互换 $t_1, t_2$ 可直接得到 $D'$ 点纵坐标：

$$y_{D'} = \frac{t_2+3t_1+5t_1^2t_2-t_1^3}{1+2t_1t_2-t_1^2}$$

斜率 $k_{D'E'} = \frac{y_{E'}-y_{D'}}{x_{E'}-x_{D'}}$。利用 $x_{E'} = 1-t_1y_{E'}$ 及 $x_{D'} = 1-t_2y_{D'}$，得 $x_{E'}-x_{D'} = t_2y_{D'}-t_1y_{E'}$。为便于计算，分别令 $f(u,v) = u+3v+5uv^2-v^3$，以及 $D_1 = 1+2t_1t_2-t_2^2$，$D_2 = 1+2t_1t_2-t_1^2$。则分子部分的等效多项式为 $N = f(t_1,t_2)D_2 - f(t_2,t_1)D_1$。将其完整展开并作差，合并同类项提取公因式 $(t_1-t_2)$：

$$N = 2(t_1-t_2)\left[t_1t_2(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-6t_1t_2-1\right]$$

分母部分的等效多项式为 $D = t_2f(t_2,t_1)D_1 - t_1f(t_1,t_2)D_2$。令 $g(u,v) = uf(u,v)(1+2uv-u^2) = u^2+3uv-u^3v-uv^3+11u^2v^2-u^4-5u^4v^2-2u^2v^4+11u^3v^3$。作差 $D = g(t_2,t_1)-g(t_1,t_2)$，展开后消去对称项，剩余项化简为：

$$(t_2^2-t_1^2)-(t_2^4-t_1^4)-3t_1^2t_2^2(t_2^2-t_1^2) = (t_2^2-t_1^2)[1-(t_1^2+t_2^2)-3t_1^2t_2^2]$$

利用恒等式 $t_1^2+t_2^2 = (t_1+t_2)^2-2t_1t_2$ 替换后得：

$$D = (t_1-t_2)(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]$$

综合上述结果，得直线 $DE$ 的斜率：

$$k_{DE}=\frac{N}{D}=\frac{2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}$$

最后，验证 $k_{RP}$ 与 $k_{DE}$ 的乘积。将求得的两个斜率表达式相乘，多项式因子呈精准倒置：

$$k_{RP}\cdot k_{DE}=\frac{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}{-2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}\cdot\frac{2\left[t_1t_2((t_1+t_2)^2-9t_1t_2-6)-1\right]}{(t_1+t_2)\left[(t_1+t_2)^2+3t_1^2t_2^2-2t_1t_2-1\right]}$$

分子与分母整体完全抵消，乘积严格等于 $-1$。由此可得 $RP\perp DE$。再结合前述向量等量关系 $\overrightarrow{OS}=\overrightarrow{RP}$，故 $OS\perp DE$ 恒成立。证明完毕。

**例题 2.0.2**

已知如图 $A(1,0)$，圆 $O:x^2+y^2=1$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆，$B,C$ 处的切线交于 $P$，$F$ 是 $\triangle PBC$ 的外心，$D,E$ 分别是直线 $AC,AB$ 上的点，满足 $DF\perp PB$，$EF\perp PC$，直线 $AF$ 交圆 $O$ 于 $R$，记直线 $AB,AC,AR,BC$ 斜率分别为 $k_1,k_2,k_3,k_4$。求证：

$$k_{DE}=\frac{2\left(k_3^2-k_1\cdot k_2\right)}{\left(k_1+k_2\right)\left(k_4-k_3\right)k_3}$$

**解** 2.0.2. 已知圆 $O$ 的极化算子方程为 $x^2+y^2-1=0$。对于圆上异于 $A(1,0)$ 的动点，设过 $A$ 的割线斜率为 $k$，将其直线方程 $y=k(x-1)$ 代入圆方程，整理得 $(x-1)[(k^2+1)x-(k^2-1)]=0$。由此可得该动点在圆上的有理参数化坐标为 $\left(\frac{k^2-1}{k^2+1},\frac{-2k}{k^2+1}\right)$。设直线 $AB,AC$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，代入上式即得点 $B$ 与点 $C$ 的坐标分别为 $\left(\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1},\frac{-2k_1}{k_1^2+1}\right)$ 与 $\left(\frac{k_2^2-1}{k_2^2+1},\frac{-2k_2}{k_2^2+1}\right)$。首先，探讨极点 $P$ 与 $\triangle PBC$ 外心 $F$ 的代数坐标关系。点 $P(x_P,y_P)$ 为 $B,C$ 处切线的交点，根据极点极线理论，直线 $BC$ 为点 $P$ 对应的极线，其方程为 $x_Px+y_Py=1$。由于点 $B,C$ 均在此极线上，将上述动点坐标表达式代入极线方程，化简可得关于参数 $k$ 的一元二次多项式方程：

$$x_P\frac{k^2-1}{k^2+1}+y_P\frac{-2k}{k^2+1}=1\implies(x_P-1)k^2-2y_Pk-(x_P+1)=0$$

该方程的两根必定为 $k_1,k_2$。由一元二次方程的韦达定理得：

$$k_1+k_2=\frac{2y_P}{x_P-1},\quad k_1k_2=\frac{-(x_P+1)}{x_P-1}$$

求解此线性方程组，可得极点 $P$ 的坐标：

$$x_P=\frac{k_1k_2-1}{k_1k_2+1},\quad y_P=\frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2+1}$$

由于 $PB\perp OB$ 且 $PC\perp OC$，四边形 $OBPC$ 的对角互补，故点 $O,B,P,C$ 四点共圆。线段 $OP$ 对应直角三角形的斜边，即为该外接圆的直径。因此，$\triangle PBC$ 的外心 $F$ 必为直径 $OP$ 的中点，其坐标为：

$$F=\left(\frac{k_1k_2-1}{2(k_1k_2+1)},\frac{-(k_1+k_2)}{2(k_1k_2+1)}\right)$$

其次，利用已知斜率建立基本几何代换关系。直线 $AF$ 的斜率为 $k_3$，根据 $A(1,0)$ 与 $F$ 的坐标可计算：

$$k_3=\frac{y_F-0}{x_F-1}=\frac{\frac{-(k_1+k_2)}{2(k_1k_2+1)}}{\frac{k_1k_2-1}{2(k_1k_2+1)}-1}=\frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2-1-2(k_1k_2+1)}=\frac{k_1+k_2}{k_1k_2+3}$$

由此得出核心代换关系式：

$$k_1+k_2=k_3(k_1k_2+3)$$

另一方面，直线 $BC$ 的方程为 $x_Px+y_Py=1$，由其一般式的系数可知斜率 $k_4=-\frac{x_P}{y_P}$，代入坐标表达式得：

$$k_4=\frac{k_1k_2-1}{k_1+k_2}\implies k_4(k_1+k_2)=k_1k_2-1$$

接下来，借助算子同解法中的四交点曲线系进行斜率的降维求解。已知 $DF\perp PB$。由于 $PB$ 是圆在 $B$ 处的切线，有 $OB\perp PB$，由此推得 $DF\parallel OB$。同理可得 $EF\parallel OC$。记直线 $OB$ 和 $OC$ 的斜率分别为 $m_1,m_2$，代入坐标可得：

$$m_1=\frac{y_B}{x_B}=\frac{\frac{-2k_1}{k_1^2+1}}{\frac{k_1^2-1}{k_1^2+1}}=\frac{2k_1}{1-k_1^2},\quad m_2=\frac{y_C}{x_C}=\frac{2k_2}{1-k_2^2}$$

据此，构建平面内四条相关直线的一次多项式方程：

$$L_{AC}(x,y)=y-k_2(x-1)=0,\quad L_{AB}(x,y)=y-k_1(x-1)=0$$

$$L_{EF}(x,y)=y-y_F-m_2(x-x_F)=0,\quad L_{DF}(x,y)=y-y_F-m_1(x-x_F)=0$$

根据算子同解法中的四交点曲线系原理，由于点 $A,D,E,F$ 均在两组相交直线 $AB\cup DF$ 与 $AC\cup EF$ 的交点上，可构造经过此四点的二次曲线系：

$$H(x,y)=L_{AC}(x,y)L_{EF}(x,y)-\lambda L_{AB}(x,y)L_{DF}(x,y)=0$$

假设二次曲线 $H(x,y)=0$ 退化为包含直线 $AF$ 与 $DE$ 的退化曲线系，需选取特定的常数 $\lambda$ 使得曲线完整包含直线 $AF$。提取多项式方程的二次齐次部分（即方程最高次项构成的多项式）$H^0(x,y)$，为使二次曲线包含直线 $AF$，其齐次多项式在直线 $AF$ 的方向向量 $(1,k_3)$ 处必定取值为零：

$$H^0(1,k_3)=(k_3-k_2)(k_3-m_2)-\lambda(k_3-k_1)(k_3-m_1)=0$$

解得参数 $\lambda$ 为：

$$\lambda=\frac{(k_3-k_2)(k_3-m_2)}{(k_3-k_1)(k_3-m_1)}$$

确定 $\lambda$ 后，齐次方程 $H^0(1,k)=(k-k_2)(k-m_2)-\lambda(k-k_1)(k-m_1)=0$ 的两实根必定分别为直线 $AF$ 的斜率 $k_3$ 与直线 $DE$ 的斜率 $k_{DE}$。应用一元二次方程的韦达定理，两根之积为：

$$k_3k_{DE}=\frac{k_2m_2-\lambda k_1m_1}{1-\lambda}$$

将 $\lambda$ 的表达式代入，通分可得：

$$k_3k_{DE}=\frac{k_2m_2(k_3-k_1)(k_3-m_1)-k_1m_1(k_3-k_2)(k_3-m_2)}{(k_3-k_1)(k_3-m_1)-(k_3-k_2)(k_3-m_2)}$$

将其分子与分母分别展开，并按 $k_3$ 的降幂排列。对于分子，其表达式为：

$$\begin{aligned}&k_2m_2\left[k_3^2-(k_1+m_1)k_3+k_1m_1\right]-k_1m_1\left[k_3^2-(k_2+m_2)k_3+k_2m_2\right]\\&=(k_2m_2-k_1m_1)k_3^2-\left[k_2m_2(k_1+m_1)-k_1m_1(k_2+m_2)\right]k_3\end{aligned}$$

代入 $m_1=\frac{2k_1}{1-k_1^2}$ 与 $m_2=\frac{2k_2}{1-k_2^2}$，先分别组合相关因式：

$$k_1m_1=\frac{2k_1^2}{1-k_1^2},\quad k_2m_2=\frac{2k_2^2}{1-k_2^2}$$

$$k_1+m_1=\frac{3k_1-k_1^3}{1-k_1^2},\quad k_2+m_2=\frac{3k_2-k_2^3}{1-k_2^2}$$

将上述组合结果代入分子，并提取公因式 $\frac{2}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，中括号内化为：

$$\begin{aligned}&\left(k_2^2(1-k_1^2)-k_1^2(1-k_2^2)\right)k_3^2-\left[k_2^2(3k_1-k_1^3)-k_1^2(3k_2-k_2^3)\right]k_3\\&=(k_2^2-k_1^2)k_3^2-\left[3k_1k_2(k_2-k_1)+k_1^2k_2^2(k_2-k_1)\right]k_3\\&=(k_2-k_1)(k_1+k_2)k_3^2-k_1k_2(k_2-k_1)(k_1k_2+3)k_3\\&=k_3(k_2-k_1)\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]\end{aligned}$$

因此，该式分子简化为：

$$\frac{2k_3(k_2-k_1)}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]$$

对于分母，同理按 $k_3$ 的降幂展开：

$$\begin{aligned}&\left[k_3^2-(k_1+m_1)k_3+k_1m_1\right]-\left[k_3^2-(k_2+m_2)k_3+k_2m_2\right]\\&=(k_2+m_2-k_1-m_1)k_3+(k_1m_1-k_2m_2)\end{aligned}$$

代入各项表达式，提取公因式 $\frac{1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，中括号内化为：

$$\begin{aligned}&\left[(3k_2-k_2^3)(1-k_1^2)-(3k_1-k_1^3)(1-k_2^2)\right]k_3+2k_1^2(1-k_2^2)-2k_2^2(1-k_1^2)\\&=\left[3(k_2-k_1)+3k_1k_2(k_2-k_1)-(k_2^3-k_1^3)+k_1^2k_2^2(k_2-k_1)\right]k_3+2(k_1^2-k_2^2)\\&=(k_2-k_1)\left[3+3k_1k_2-(k_1^2+k_1k_2+k_2^2)+k_1^2k_2^2\right]k_3-2(k_2-k_1)(k_1+k_2)\\&=(k_2-k_1)\left[(3+2k_1k_2-k_1^2-k_2^2+k_1^2k_2^2)k_3-2(k_1+k_2)\right]\end{aligned}$$

依据代数恒等式 $3+2k_1k_2-k_1^2-k_2^2+k_1^2k_2^2=(k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2$，分母简化为：

$$\frac{k_2-k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}\left[\left((k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right)k_3-2(k_1+k_2)\right]$$

将化简后的分子与分母相除，消去非零公共因子 $\frac{k_2-k_1}{(1-k_1^2)(1-k_2^2)}$，得到：

$$k_3k_{DE}=\frac{2\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2(k_1k_2+3)\right]}{\left((k_1k_2+3)(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right)k_3-2(k_1+k_2)}$$

利用已建立的代换关系 $k_1+k_2=k_3(k_1k_2+3)$，可得 $k_1k_2+3=\frac{k_1+k_2}{k_3}$。将其代入上式等号右侧的分子部分：

$$\text{分子}=2\left[(k_1+k_2)k_3-k_1k_2\frac{k_1+k_2}{k_3}\right]=\frac{2(k_1+k_2)}{k_3}(k_3^2-k_1k_2)$$

将其代入上式等号右侧分母部分的二次项：

$$\begin{aligned}\text{分母}&=\left[\frac{k_1+k_2}{k_3}(k_1k_2+1)-(k_1+k_2)^2\right]k_3-2(k_1+k_2)\\&=(k_1+k_2)\left[k_1k_2+1-(k_1+k_2)k_3\right]-2(k_1+k_2)\\&=(k_1+k_2)\left[k_1k_2-1-k_3(k_1+k_2)\right]\end{aligned}$$

结合另一斜率关系式 $k_1k_2-1=k_4(k_1+k_2)$，代入分母：

$$\text{分母}=(k_1+k_2)\left[k_4(k_1+k_2)-k_3(k_1+k_2)\right]=(k_1+k_2)^2(k_4-k_3)$$

综合以上结果，得出：

$$k_3k_{DE}=\frac{\frac{2(k_1+k_2)}{k_3}(k_3^2-k_1k_2)}{(k_1+k_2)^2(k_4-k_3)}=\frac{2(k_3^2-k_1k_2)}{k_3(k_1+k_2)(k_4-k_3)}$$

两边同除以 $k_3$，得出直线 $DE$ 的斜率：

$$k_{DE}=\frac{2\left(k_3^2-k_1\cdot k_2\right)}{\left(k_1+k_2\right)\left(k_4-k_3\right)k_3}$$

至此，结论完全成立。

**例题 2.0.3**

$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上有 3 点 $P(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，当 $Ak_{PA}k_{PB}+B(k_{PA}+k_{PB})+C=0$ 中的 $A,B,C$ 满足什么条件时，直线 $AB$ 过定点？或者斜率为定值？或者斜率不存在？如果换成双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 呢？

**解 2.0.3.** 首先，设椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。已知基点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足自身极化 $E(P,P)=1$。以点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将椭圆上任意动点 $P+\vec{v}$ 代入椭圆算子方程，展开可得：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(P,P)+2E(P,\vec{v})+E(\vec{v},\vec{v})=1$$

由于 $E(P,P)=1$，常数项抵消，原椭圆在局部坐标系下的方程化为：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

其次，设割线 $AB$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L(\vec{v})$，其直线方程可表示为 $L(\vec{v})+1=0$，等价于 $-L(\vec{v})=1$。将该式代入椭圆方程的一次项进行齐次化构造，得到表示射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合二次型方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

另一方面，由题意设定斜率和 $S=k_{PA}+k_{PB}$ 与斜率积 $K=k_{PA}k_{PB}$。依据斜率定义，可直接写出这两条射线的斜率纯二次型方程：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

由于上述两式代表相同的几何射线对，两者在代数上必然严格成比例。设比例常数为 $\mu$，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

接着，提取缩放常数 $\mu$ 及线性泛函 $L$ 的具体表达式。取椭圆在 $P$ 点切线的方向向量 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，此时满足切向正交性 $E(P,\vec{t})=0$。将 $\vec{t}$ 代入恒等式，右侧归零，由此可得 $\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。分别计算分子与分母：

$$\begin{aligned}E(\vec{t},\vec{t})&=\frac{(a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_0)^2}{b^2}=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2E(P,P)=a^2b^2\\H(\vec{t})&=(-b^2x_0)^2-S(a^2y_0)(-b^2x_0)+K(a^2y_0)^2=b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2\end{aligned}$$

因此，$\mu=\frac{a^2b^2}{b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2}$。

为求出线性泛函 $L$ 在标准基底下的作用值，分别将横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式中：代入 $\vec{e_1}$，比较 $X^2$ 项可得：$E(\vec{e_1},\vec{e_1})-\mu H(\vec{e_1})=2E(P,\vec{e_1})L(\vec{e_1})\implies\frac{1}{a^2}-\mu K=\frac{2x_0}{a^2}L(\vec{e_1})$，解得 $L(\vec{e_1})=\frac{1-a^2\mu K}{2x_0}$。代入 $\vec{e_2}$，比较 $Y^2$ 项可得：$E(\vec{e_2},\vec{e_2})-\mu H(\vec{e_2})=2E(P,\vec{e_2})L(\vec{e_2})\implies\frac{1}{b^2}-\mu=\frac{2y_0}{b^2}L(\vec{e_2})$，解得 $L(\vec{e_2})=\frac{1-b^2\mu}{2y_0}$。由此，割线 $AB$ 在局部坐标系下的方程即为 $L(\vec{e_1})X+L(\vec{e_2})Y+1=0$。

进而，将局部坐标还原为全局坐标 $X=x-x_0,Y=y-y_0$，得到全局直线方程：

$$\frac{1-a^2\mu K}{2x_0}(x-x_0)+\frac{1-b^2\mu}{2y_0}(y-y_0)+1=0$$

展开常数项并同乘 $\frac{2x_0y_0}{\mu}$ 进行化简：

$$\begin{aligned}&y_0(1-a^2\mu K)x+x_0(1-b^2\mu)y+2x_0y_0-x_0y_0(1-a^2\mu K)-x_0y_0(1-b^2\mu)=0\\\implies&y_0\left(\frac{1}{\mu}-a^2K\right)x+x_0\left(\frac{1}{\mu}-b^2\right)y+x_0y_0(a^2K+b^2)=0\end{aligned}$$

将 $\frac{1}{\mu}=\frac{b^2x_0^2}{a^2}+Sx_0y_0+K\frac{a^2y_0^2}{b^2}$ 代入上述方程中，并利用 $E(P,P)=1$ 产生的替换式 $\frac{b^2x_0^2}{a^2}-b^2=-y_0^2$ 与 $\frac{a^2y_0^2}{b^2}-a^2=-x_0^2$，整理各变量的系数：

- 对于 $x$ 的系数：$y_0\left(\frac{b^2x_0^2}{a^2}+Sx_0y_0-Kx_0^2\right)=x_0y_0\left(\frac{b^2x_0}{a^2}+Sy_0-Kx_0\right)$。
- 对于 $y$ 的系数：$x_0\left(-y_0^2+Sx_0y_0+K\frac{a^2y_0^2}{b^2}\right)=x_0y_0\left(-y_0+Sx_0+K\frac{a^2y_0}{b^2}\right)$。

在 $x_0y_0\neq 0$ 的一般情况下，等式两端同除以 $x_0y_0$，并按参变量 $K,S$ 重新归类组合，可得割线 $AB$ 的等效方程：

$$K\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+S\left(y_0x+x_0y\right)+\left(\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2\right)=0$$

结合题设条件 $AK+BS+C=0$，令 $L_1=-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2$，$L_2=y_0x+x_0y$，$L_3=\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2$。要使直线方程独立于 $K,S$ 的取值，其系数多项式必须与约束条件成比例。由于 $L_1=-a^2\left(\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}-1\right)$，且 $L_3=b^2\left(\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}+1\right)$，令整体变量 $M=\frac{x_0x}{a^2}-\frac{y_0y}{b^2}$，解二元一次方程组：由 $\frac{L_1}{A}=\frac{L_3}{C}$ 可得 $\frac{-a^2(M-1)}{A}=\frac{b^2(M+1)}{C}\implies M(Ab^2+Ca^2)=Ca^2-Ab^2$。

- 若 $Ab^2+Ca^2\neq 0$：直线恒过定点。此时 $M=\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}$。代回即得第一方程：

$$b^2x_0x-a^2y_0y=a^2b^2\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}$$

再由 $\frac{L_2}{B}=\frac{L_3}{C}$ 可得 $\frac{y_0x+x_0y}{B}=\frac{b^2(M+1)}{C}=\frac{b^2}{C}\left(\frac{Ca^2-Ab^2}{Ab^2+Ca^2}+1\right)=\frac{2a^2b^2}{Ab^2+Ca^2}$，得到第二方程：

$$y_0x+x_0y=\frac{2Ba^2b^2}{Ab^2+Ca^2}$$

解此二元一次方程组：将第一式乘 $x_0$，第二式乘 $a^2y_0$ 并相加，利用椭圆方程 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$ 约去公因式，可解得定点横坐标；将第一式乘 $-y_0$，第二式乘 $b^2x_0$ 并相加，可解得定点纵坐标。最终求得定点坐标为：

$$(x,y)=\left(\frac{x_0(Ca^2-Ab^2)+2Ba^2y_0}{Ab^2+Ca^2},\frac{-y_0(Ca^2-Ab^2)+2Bb^2x_0}{Ab^2+Ca^2}\right)$$

- 若 $Ab^2+Ca^2=0$ 且 $B\neq 0$：直线不过定点，但表现出固定方向行为。此时 $C=-A\frac{b^2}{a^2}$，代入条件得 $K=-\frac{B}{A}S+\frac{b^2}{a^2}$。将 $K$ 代入直线方程并合并含 $S$ 的项：

$$S\left(L_2-\frac{B}{A}L_1\right)+\left(\frac{b^2}{a^2}L_1+L_3\right)=0$$

计算常数部分 $\frac{b^2}{a^2}L_1+L_3=\frac{b^2}{a^2}\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2=2b^2$。故直线系化为 $S(AL_2-BL_1)+2Ab^2=0$。这代表该直线系始终平行于直线 $AL_2-BL_1=0$。展开 $A(y_0x+x_0y)-B\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)=0$，可得：

$$(Ay_0+Bx_0)x+\left(Ax_0-\frac{Ba^2y_0}{b^2}\right)y-Ba^2=0$$

若 $Ba^2y_0-Ab^2x_0\neq 0$，则直线 $AB$ 的斜率恒为定值，具体斜率为：

$$k=\frac{b^2(Ay_0+Bx_0)}{Ba^2y_0-Ab^2x_0}$$

- 若 $Ba^2y_0 - Ab^2x_0 = 0$，此时 $y$ 的系数为零，直线 $AB$ 恒垂直于 $x$ 轴，斜率不存在。

若将二次曲线替换为双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$，其内积算子的符号发生反转。根据同构对应的代数原则，只需将上述所有推导结果中的 $b^2$ 全局替换为 $-b^2$ 即可。由此可得，对于双曲线而言：

- 若 $Ca^2 - Ab^2 \neq 0$，直线 $AB$ 恒过定点，具体坐标为：

$$(x, y) = \left(\frac{x_0(Ca^2 + Ab^2) + 2Ba^2y_0}{Ca^2 - Ab^2}, \frac{-y_0(Ca^2 + Ab^2) - 2Bb^2x_0}{Ca^2 - Ab^2}\right)$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 \neq 0$，直线 $AB$ 斜率恒为定值，具体斜率为：

$$k = -\frac{b^2(Ay_0 + Bx_0)}{Ba^2y_0 + Ab^2x_0}$$

- 若 $Ca^2 - Ab^2 = 0$ 且 $Ba^2y_0 + Ab^2x_0 = 0$，直线 $AB$ 斜率不存在。

**例题 2.0.4**

椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上有三点 $G, S, T$, 直线 $ST$ 过点 $C(2, 2)$, 点 $M$ 为 $GS$ 中点且在直线 $y = x$ 上，证明：$GT$ 过定点

**解** 2.0.4. 写出椭圆的内积算子和极化算子：

$$E(X, Y) = \frac{x_X x_Y}{4} + y_X y_Y, \quad T(X, Y) = E(X, Y) - 1$$

因为 $G, S, T$ 都在椭圆上，所以它们自身的极化都是 0（代入等于 1）：

$$E(G, G) = 1, \quad E(S, S) = 1, \quad E(T, T) = 1$$

已知点 $M$ 在直线 $y = x$ 上，设 $M(m, m)$。又已知点 $C(2, 2)$，显然 $C = \frac{2}{m}M \implies 2M = mC$。点 $M$ 是 $GS$ 的中点，所以 $G + S = 2M$。把上面的倍数关系代进去，直接得出 $G$：$G = mC - S$。又

$$E(C, C) = \frac{2 \times 2}{4} + 2 \times 2 = 5 \implies T(C, C) = 4$$

把 $G = mC - S$ 代入椭圆方程 $E(G, G) = 1$ 里，展开：

$$E(mC - S, mC - S) = m^2E(C, C) - 2mE(C, S) + E(S, S) = 1$$

把 $E(C, C) = 5$ 和 $E(S, S) = 1$ 代入：

$$5m^2 - 2mE(C, S) + 1 = 1 \implies 2mE(C, S) = 5m^2$$

因为 $M$ 不能和原点重合（否则没法构型），约掉 $m$，瞬间得到：

$$E(C, S) = \frac{5m}{2} \implies T(C, S) = \frac{5m}{2} - 1$$

由 $C,S,T$ 三点共线：

$$T(C,C)\cdot T(S,T)=2T(C,S)\cdot T(C,T)$$

同时，根据割线算子方程 $T(X,S)+T(X,T)-T(S,T)=0$，把直线上的点 $X=C$ 代进去，必然成立：

$$T(S,T)=T(C,S)+T(C,T)$$

把这个 $T(S,T)$ 直接塞进上面的调和律里：

$$4\big(T(C,S)+T(C,T)\big)=2T(C,S)\cdot T(C,T)\implies 2T(C,S)+2T(C,T)=T(C,S)\cdot T(C,T)$$

把 $T(C,S)=\frac{5m}{2}-1$ 代进去：

$$2\left(\frac{5m}{2}-1\right)+2T(C,T)=\left(\frac{5m}{2}-1\right)T(C,T)\implies T(C,T)=\frac{5m-2}{\frac{5m}{2}-3}=\frac{10m-4}{5m-6}$$

顺便求出 $E(C,T)=T(C,T)+1=\frac{15m-10}{5m-6}$。既然 $P$ 是一个定点，且代数式必须能被计算，那么 $P$ 的算子必须能被我们已知的 $E(C,S)$ 完美替换。这就要求点 $P$ 的坐标必然和定点 $C(2,2)$ 成比例！设 $P=kC$，接下来的任务就是把比例系数 $k$ 算出来。写出所有算子：

$$E(P,C)=kE(C,C)=5k\ \ E(P,S)=kE(C,S)=\frac{5}{2}km\ \ E(P,T)=kE(C,T)=k\frac{15m-10}{5m-6}$$

接下来，计算直线 $GT$ 方程所需的三个基本模块：

- $T(P,G)$: 代入 $G=mC-S$：

$$T(P,G)=E(P,mC-S)-1=mE(P,C)-E(P,S)-1=\frac{5}{2}km-1$$

- $T(P,T)$:

$$T(P,T)=E(P,T)-1=k\frac{15m-10}{5m-6}-1$$

- $T(G,T)$: 已知 $T(G,T)=(m-1)E(C,T)-E(C,S)$，代入通分：

$$\begin{aligned}T(G,T)&=(m-1)\frac{15m-10}{5m-6}-\frac{5}{2}m=\frac{15m^2-25m+10-\frac{25}{2}m^2+15m}{5m-6}\\&=\frac{\frac{5}{2}m^2-10m+10}{5m-6}=\frac{5m^2-20m+20}{10m-12}\end{aligned}$$

把这三个模块塞进直线方程 $L_{GT}(P)=0$ 中：

$$T(P,G)+T(P,T)-T(G,T)=0$$

得到

$$\left(\frac{5}{2}km-1\right)+\left(k\frac{15m-10}{5m-6}-1\right)-\frac{5m^2-20m+20}{10m-12}=0$$

化简得到

$$(25k-5)m^2+(4-20k)=0\implies 5(5k-1)m^2-4(5k-1)=0\implies (5k-1)(5m^2-4)=0$$

因为这个点 $P$ 必须对任意的 $m$ 都成立，所以 $5k-1=0 \implies k=\frac{1}{5}$，代回 $P=kC$，直接得出定点：

$$P=\frac{1}{5}C=\left(\frac{2}{5},\frac{2}{5}\right)$$

**例题 2.0.5 轨迹问题**

设 $F$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的右焦点，$l$ 为 $F$ 关于 $C_1$ 的准线. 设 $B(1,\frac{3}{2}),A$ 为 $l$ 上一动点。设直线 $AB$ 与 $C_1$ 再次交于点 $C$ ,$\triangle BCF$ 的外接圆与直线 $AF$ 再次交于点 $D$，设 $D$ 的轨迹为 $C_2$.

(1) 证明：$C_2$ 是与 $y$ 轴相切的椭圆

(2) 求 $C_2$ 的离心率

**解** 2.0.5. 椭圆内积算子定义为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{3}$。动点 $A$ 在准线 $l:x=\frac{a^2}{c}=4$ 上，设 $A(4,t)$。已知 $B(1,\frac{3}{2})$，极易验证 $E(B,B)=\frac{1}{4}+\frac{9/4}{3}=1$，即 $B$ 在椭圆上。我们引入向量 $\vec{v}=\overrightarrow{BA}=(3,t-\frac{3}{2})$。直线 $AB$ 上的动点可以参数化为 $X=B+\lambda\vec{v}$。将它代入椭圆极化算子 $E(X,X)-1=0$ 中，得到讲义里的直线参数多项式：

$$\lambda^2E(\vec{v},\vec{v})+2\lambda E(B,\vec{v})+E(B,B)-1=0$$

因为 $E(B,B)=1$，常数项归零！这意味方程必有一根 $\lambda=0$（对应点 $B$）。另一个非零根（对应点 $C$）直接由韦达定理爆出：$\lambda_C=\frac{-2E(B,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}$。我们计算这两个算子零件（不跳步）：

- $E(B,\vec{v})=\frac{1\cdot3}{4}+\frac{\frac{3}{2}(t-\frac{3}{2})}{3}=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}(t-\frac{3}{2})=\frac{3}{4}+\frac{1}{2}t-\frac{3}{4}=\frac{1}{2}t$
- $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{3^2}{4}+\frac{(t-\frac{3}{2})^2}{3}=\frac{9}{4}+\frac{t^2-3t+\frac{9}{4}}{3}=\frac{9}{4}+\frac{t^2}{3}-t+\frac{3}{4}=\frac{t^2}{3}-t+3$
- 代入得到 $\lambda_C=\frac{-t}{\frac{t^2}{3}-t+3}=\frac{-3t}{t^2-3t+9}$。

点 $C$ 的坐标瞬间解出

- $x_C=1+3\lambda_C=1-\frac{9t}{t^2-3t+9}=\frac{t^2-12t+9}{t^2-3t+9}$
- $y_C=\frac{3}{2}+(t-\frac{3}{2})\lambda_C=\frac{3}{2}-\frac{3t(t-\frac{3}{2})}{t^2-3t+9}=\frac{3(t^2-3t+9)-3t^2+\frac{9}{2}t}{2(t^2-3t+9)}=\frac{3(9-t^2)}{2(t^2-3t+9)}$

焦点 $F(1,0)$，点 $B(1,\frac{3}{2})$。注意到它们的横坐标都是 1。设 $\triangle BCF$ 外接圆方程为 $x^2+y^2+K_xx+K_yy+G=0$。

- 代入 $F(1,0) \implies 1+K_x+G=0 \implies G=-K_x-1$
- 代入 $B(1,\frac{3}{2}) \implies 1+\frac{9}{4}+K_x+\frac{3}{2}K_y+G=0$
- 把 $G$ 塞进去，$K_x$ 直接抵消：$\frac{9}{4}+\frac{3}{2}K_y=0 \implies \mathbf{K_y=-\frac{3}{2}}$

现在，圆方程变成了 $x^2+y^2+K_x x-\frac{3}{2}y-K_x-1=0$。将点 $C(x_C,y_C)$ 代入，合并 $K_x$：

$$\begin{aligned}K_x(x_C-1)=&1+\frac{3}{2}y_C-(x_C^2+y_C^2)\\=&1+\frac{3}{2}y_C-(4-\frac{4}{3}y_C^2+y_C^2)=\frac{1}{3}y_C^2+\frac{3}{2}y_C-3\\=&\frac{1}{3}\cdot\frac{9(9-t^2)^2}{4(t^2-3t+9)^2}+\frac{3}{2}\cdot\frac{3(9-t^2)}{2(t^2-3t+9)}-3\\=&\frac{3(81-18t^2+t^4)+9(9-t^2)(t^2-3t+9)-12(t^2-3t+9)^2}{4(t^2-3t+9)^2}\end{aligned}$$

分子逐项展开合并：

- $t^4$ 系数：$3-9-12=-18$
- $t^3$ 系数：$0+27+72=99$
- $t^2$ 系数：$-54-0-324=-378$
- $t$ 系数：$0-243+648=405$
- 常数项：$243+729-972=\mathbf{0}$（常数项奇迹般地消失了！）

所以分子式是 $-18t^4+99t^3-378t^2+405t=-9t(2t^3-11t^2+42t-45)$，等式左边 $x_C-1=\frac{t^2-12t+9}{t^2-3t+9}-1=\frac{-9t}{t^2-3t+9}$。相除解出 $K_x$，令人极度舒适的抵消发生了（$-9t$ 完美约去）：

$$\mathbf{K_x=\frac{2t^3-11t^2+42t-45}{4(t^2-3t+9)}}$$

直线 $AF$ 过 $F(1,0)$ 和 $A(4,t)$，方向向量为 $(3,t)$。设直线 $AF$ 上动点 $X=F+u(3,t)\implies x=3u+1,y=tu$。将参数式代入刚求出的圆方程：

$$(3u+1)^2+(tu)^2+K_x(3u+1)-\frac{3}{2}(tu)-K_x-1=0$$

展开并提取公因式 $u$（因为 $F$ 对应 $u=0$，必然有一个根为 0）：

$$\begin{aligned}&9u^2+6u+1+t^2u^2+3K_xu+K_x-\frac{3}{2}tu-K_x-1=0\\\Leftrightarrow&(t^2+9)u^2+\left(6+3K_x-\frac{3}{2}t\right)u=0\end{aligned}$$

非零根 $u$（对应点 $D$）直接算出：

$$u=\frac{\frac{3}{2}t-6-3K_x}{t^2+9}$$

把 $K_x$ 塞进分子，通分（公分母为 $4(t^2-3t+9)$）：

$$\begin{aligned}\text{分子}=&\frac{6t(t^2-3t+9)-24(t^2-3t+9)-3(2t^3-11t^2+42t-45)}{4(t^2-3t+9)}\\=&\frac{6t^3-18t^2+54t-24t^2+72t-216-6t^3+33t^2-126t+135}{4(t^2-3t+9)}\end{aligned}$$

- $t^3$: $6-6=0$

- $t^2$: $-18-24+33=-9$
- $t$: $54+72-126=0$
- 常数：$-216+135=-81$

分子竟然变成了 $-9t^2-81=-9(t^2+9)$ ，与外面的分母 $(t^2+9)$ 完美约分

$$u=\frac{-9(t^2+9)}{4(t^2-3t+9)(t^2+9)}=\boldsymbol{\frac{-9}{4(t^2-3t+9)}}$$

点 $D$ 的参数坐标彻底净化：

$$x_D=1+3u=\mathbf{1}-\boldsymbol{\frac{27}{4(t^2-3t+9)}},\ \ y_D=tu=\boldsymbol{\frac{-9t}{4(t^2-3t+9)}}$$

观察结构，我们发现：

$$\frac{y_D}{1-x_D}=\frac{\frac{-9t}{4(\dots)}}{\frac{27}{4(\dots)}}=-\frac{t}{3}\implies \mathbf{t}=\boldsymbol{\frac{-3y_D}{1-x_D}}$$

把 $t$ 代回 $1-x_D=\frac{27}{4(t^2-3t+9)}$ 中：

$$1-x_D=\frac{27}{4\left(\frac{9y_D^2}{(1-x_D)^2}+\frac{9y_D}{1-x_D}+9\right)}$$

分母提出 9 并与分子约分：

$$1-x_D=\frac{3}{4\left(\frac{y_D^2}{(1-x_D)^2}+\frac{y_D}{1-x_D}+1\right)}$$

将右侧的分母乘过去，并同时乘以 $(1-x_D)$ 以清理内层分母：

$$4\left[y_D^2+y_D(1-x_D)+(1-x_D)^2\right]=3(1-x_D)$$

展开一切：

$$4y_D^2+4y_D-4x_Dy_D+4-8x_D+4x_D^2=3-3x_D$$

移项整理，得到动点 $D$ 的终极轨迹 $C_2$：

$$\mathbf{4x^2-4xy+4y^2-5x+4y+1=0}$$

(1) 证明与 $y$ 轴相切：令 $x=0$，方程化为 $4y^2+4y+1=0\implies(2y+1)^2=0$。方程有且仅有一个实数重根 $y=-\frac{1}{2}$。判别式 $\Delta=0$，绝对相切！切点为 $(0,-\frac{1}{2})$。证毕。

(2) 求离心率：方程二次项为 $4x^2-4xy+4y^2$。要找椭圆的离心率，我们只需消除交叉项。使用高中最基础的换元法（引入中间变量，相当于坐标轴旋转 45°）：令 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}(u-v), y=\frac{\sqrt{2}}{2}(u+v)$。$x^2+y^2=u^2+v^2$, $xy=\frac{1}{2}(u^2-v^2)$，代入二次项结构中：

$$4(x^2+y^2)-4xy=4(u^2+v^2)-2(u^2-v^2)=\mathbf{2u^2+6v^2}$$

轨迹方程化为了 $\frac{(u-u_0)^2}{\frac{1}{2}}+\frac{(v-v_0)^2}{\frac{1}{6}}=R^2$ 的标准形状！离心率 $e$ 为：

$$e=\sqrt{\frac{c'^2}{a'^2}}=\sqrt{\frac{1/3}{1/2}}=\sqrt{\frac{2}{3}}=\boldsymbol{\frac{\sqrt{6}}{3}}$$

**例题 2.0.6**

过点 $M(2,1)$ 的直线交椭圆 $\mathcal{C}:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 于 $A,B$ 两点。点 $P(0,3)$，直线 $PA$ 交直线 $l:x+y=1$ 于点 $Q$。记直线 $QA$ 和 $QB$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$。求证：$\frac{1}{k_1+1}-\frac{1}{k_2+1}$ 为定值。

**解 2.0.6.** 将椭圆方程转化为极化算子：$T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。代入定点 $M(2,1)$ 求极化函数：$T(M,X)=\frac{2x_X}{2}+1\cdot y_X-1=x_X+y_X-1$。由于直线 $l$ 的方程为 $x+y-1=0$，这恰好等价于方程 $T(M,X)=0$。因为动点 $Q$ 在直线 $l$ 上，故 $T(M,Q)=0$。目标是转化非对称的斜率表达式 $k_1+1=k_{QA}+1$。根据斜率定义 $k_{QA}=\frac{y_A-y_Q}{x_A-x_Q}$。代入表达式中并通分：

$$k_{QA}+1=\frac{y_A-y_Q+x_A-x_Q}{x_A-x_Q}=\frac{(x_A+y_A-1)-(x_Q+y_Q-1)}{x_A-x_Q}=\frac{T(M,A)-T(M,Q)}{x_A-x_Q}$$

由于 $T(M,Q)=0$，上式坍缩为 $\frac{T(M,A)}{x_A-x_Q}$。同理，$k_{QB}+1=\frac{T(M,B)}{x_B-x_Q}$。所求目标变为算子形式：

$$\text{目标}=\frac{x_A-x_Q}{T(M,A)}-\frac{x_B-x_Q}{T(M,B)}$$

因为 $P,Q,A$ 三点共线，设 $Q=\alpha P+\beta A$（$\alpha+\beta=1$）。

$$\begin{cases}T(M,\alpha P+\beta A)=\alpha T(M,P)+\beta T(M,A)=2\alpha+\beta T(M,A)=0\\ \alpha+\beta=1\end{cases}$$

解得 $\alpha=\frac{-T(M,A)}{2-T(M,A)}$，$\beta=\frac{2}{2-T(M,A)}$。计算横坐标分子 $x_A-x_Q=x_A-(\alpha x_P+\beta x_A)$。因为 $x_P=0$，所以 $x_A-x_Q=x_A(1-\beta)=\alpha x_A$。代入目标式第一项：

$$\frac{\alpha x_A}{T(M,A)}=\frac{\frac{-T(M,A)}{2-T(M,A)}x_A}{T(M,A)}=\frac{-x_A}{2-T(M,A)}$$

代入第二项所需 $x_Q=\beta x_A=\frac{2x_A}{2-T(M,A)}$。目标式通分：

$$\begin{aligned}\text{目标}=&\frac{-x_A}{2-T(M,A)}-\frac{x_B-\frac{2x_A}{2-T(M,A)}}{T(M,B)}=\frac{x_BT(M,A)-x_AT(M,B)-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_B(x_A+y_A-1)-x_A(x_B+y_B-1)-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_By_A-x_Ay_B+x_A-x_B-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{x_B-x_A+2y_A-2y_B+x_A-x_B-2x_B+2x_A}{T(M,B)(2-T(M,A))}\\ =&\frac{2x_A+2y_A-2x_B-2y_B}{T(M,B)(2-T(M,A))}=\frac{2(T(M,A)-T(M,B))}{T(M,B)(2-T(M,A))}\end{aligned}$$

利用调和律:$T(M,M)T(A,B)=2T(M,A)T(M,B)$。由于 $T(M,M)=\frac{4}{2}+1-1=2$，代入变形：

$$\frac{1}{T(M,A)}+\frac{1}{T(M,B)}=\frac{2}{T(M,M)}=1\Rightarrow T(M,A)+T(M,B)=T(M,A)T(M,B)$$

代入分母

$$\begin{aligned}T(M,B)(2-T(M,A)) &= 2T(M,B)-T(M,A)T(M,B)\\ &= 2T(M,B)-(T(M,A)+T(M,B)) = -(T(M,A)-T(M,B))\end{aligned}$$

目标式 $=\frac{2(T(M,A)-T(M,B))}{-(T(M,A)-T(M,B))}=-2$。原命题得证。

**例题 2.0.7 阿氏圆**

已知抛物线 $C: y^2=2x$，点 $P(1,2)$。若过点 $P$ 的动弦 $l$ 交抛物线于 $A,B$。问是否存在异于 $P$ 的点 $Q$ 使得 $\frac{PA}{PB}=\frac{QA}{QB}$ 恒成立？

**解 2.0.7.** 抛物线的极化算子定义为 $T(U,V)=y_Uy_V-(x_U+x_V)$。自身极化 $T(P,P)=2^2-2(1)=2$。题干要求：$\frac{PA^2}{PB^2}=\frac{QA^2}{QB^2}$ 恒成立。设未知向量 $\vec{u}=Q-P$，需通过算子找到 $\vec{u}$ 的值。设直线 $l$ 方向向量为 $\vec{v}=(v_x,v_y)$，参数方程 $X=P+r\vec{v}$。将 $X$ 代入 $T(X,X)=0$：

$$T(\vec{v},\vec{v})r^2+2T(P,\vec{v})r+T(P,P)=0 \implies \frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}=-\frac{2T(P,\vec{v})}{T(P,P)}$$

利用欧氏内积展开距离平方：$QA^2=|Q-A|^2=|\vec{u}-r_A\vec{v}|^2=|\vec{u}|^2-2r_AI(\vec{u},\vec{v})+r_A^2|\vec{v}|^2$。代入题干条件并除以各自的分母 $r_A^2$ 与 $r_B^2$：

$$\frac{QB}{PB}=\frac{QA}{PA} \implies \frac{|\vec{u}|^2}{r_A^2}-\frac{2I(\vec{u},\vec{v})}{r_A}+|\vec{v}|^2=\frac{|\vec{u}|^2}{r_B^2}-\frac{2I(\vec{u},\vec{v})}{r_B}+|\vec{v}|^2$$

两边同时减去 $|\vec{v}|^2$ 并移项：

$$|\vec{u}|^2\left(\frac{1}{r_A^2}-\frac{1}{r_B^2}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})\left(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B}\right)=0$$

由于 $A,B$ 是相异两点，$r_A\neq r_B$，两边同时除以 $(\frac{1}{r_A}-\frac{1}{r_B})$：

$$|\vec{u}|^2\left(\frac{1}{r_A}+\frac{1}{r_B}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})=0$$

代入步骤 2 得到的倒数和：

$$|\vec{u}|^2\left(-\frac{2T(P,\vec{v})}{T(P,P)}\right)-2I(\vec{u},\vec{v})=0$$

两边同除以 $-2$。根据算子定义 $T(P,\vec{v})=2v_y-v_x=I((-1,2),\vec{v})$。令特征向量 $\nabla P=(-1,2)$。方程变为纯内积的恒等式：

$$I\left(\frac{|\vec{u}|^2}{T(P,P)}\nabla P+\vec{u},\vec{v}\right)=0$$

由于对任意弦方向 $\vec{v}$ 恒成立，括号内向量必为零向量：

$$\vec{u}=-\frac{|\vec{u}|^2}{2}(-1,2)$$

设 $\vec{u}=m(-1,2)$，则 $|\vec{u}|^2=5m^2$。代入得 $m(-1,2)=-\frac{5m^2}{2}(-1,2)$。解得 $m=-\frac{2}{5}$（舍去 $m=0$ 因为 $Q\neq P$）。$\vec{u}=(\frac{2}{5},-\frac{4}{5})$。$Q=P+\vec{u}=(1,2)+(\frac{2}{5},-\frac{4}{5})=(\frac{7}{5},\frac{6}{5})$。存在。

**例题 2.0.8**

已知圆 $C_1: x^2+y^2-3x+1=0$。点 $A(2,-1)$ 在椭圆 $C_2: x^2+4y^2-8=0$ 上且在 $C_1$ 上。过 $A$ 的直线交两曲线于 $B,C$。设 $C_1$ 在 $B$ 的切线与 $C_2$ 在 $C$ 的切线交于 $D$。求 $D$ 的轨迹方程。

**解** 2.0.8. 建立双算子系统：$T_1(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V-\frac{3}{2}(x_U+x_V)+1$；$T_2(U,V)=x_Ux_V+4y_Uy_V-8$。几何条件"$D$ 是 $B$ 点处关于 $C_1$ 的切线上的点"翻译为：$T_1(D,B)=0$。同理，条件翻译为：$T_2(D,C)=0$。设直线参数方程 $X=A+t\vec{v}$，$\vec{v}=(m,1)$。代入圆 $T_1(A+t\vec{v},A+t\vec{v})=0$，因 $A$ 在圆上 $T_1(A,A)=0$，解得 $B$ 的参数 $t_B=-\frac{2T_1(A,\vec{v})}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$。代入切线方程 $T_1(D,A+t_B\vec{v})=0$，利用第一部分的【分配律】：

$$T_1(D,A)+t_BT_1(D,\vec{v})=0\Rightarrow T_1(D,A)\cdot T_1(\vec{v},\vec{v})-2T_1(A,\vec{v})\cdot T_1(D,\vec{v})=0$$

同理作用于 $C_2$ 得到 $C$ 的参数方程：

$$T_2(D,A)\cdot T_2(\vec{v},\vec{v})-2T_2(A,\vec{v})\cdot T_2(D,\vec{v})=0$$

设 $D(x,y)$。计算各项算子值：$T_1(\vec{v},\vec{v})=m^2+1$；$T_1(A,\vec{v})=2m-1-\frac{3}{2}(m)=\frac{1}{2}m-1$。$T_1(D,A)=2x-y-\frac{3}{2}(x+2)+1=\frac{1}{2}x-y-2$；$T_1(D,\vec{v})=mx+y-\frac{3}{2}m$。代入化简得圆切线展开：$m^2(x+2y+1)-2m(2x-y-3)-(x+2y-4)=0$。同理，椭圆切线展开：$m^2(x+2y+4)-4m(x-2y)-4(x+2y-4)=0$。令 $S=x+2y$，利用加减消元法，将上式乘 4 减下式，得 $3Sm^2-12(x-2)m=0\Rightarrow m=\frac{4(x-2)}{S}$。代回原式：$(\frac{4x-8}{S})^2(S+1)-2\frac{4x-8}{S}(2x-y-3)-(S-4)=0$。两边同乘 $S^2$ 展开，化简后得到唯一有效解 $S=4$。所以点 $D$ 的轨迹方程为 $x+2y-4=0$。

**例题 2.0.9**

椭圆 $x^2+2y^2=2$，$B(3,-2)$，过 $A(2,1)$ 作弦 $CD$，连 $BC$ 交椭圆于 $E$，证 $DE$ 过定点。

**解** 2.0.9. 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。计算已知定点 $A(2,1)$ 与 $B(3,-2)$ 的交叉极化值：

$$T(A,B)=\frac{2\times 3}{2}+1\times(-2)-1=0$$

这意味着点 $A$ 与点 $B$ 关于椭圆互为共轭点（极点与极线关系）。直线 $AB$ 的方程为 $3x+y=7$，化为标准截距式 $\frac{3}{7}x+\frac{1}{7}y=1$。设 $AB$ 的极点为 $F(x_F,y_F)$，其极线方程为 $T(F,X)=0\implies\frac{x_F}{2}x+y_Fy=1$。对比系数可得 $\frac{x_F}{2}=\frac{3}{7},y_F=\frac{1}{7}$，直接解出极点 $F\left(\frac{6}{7},\frac{1}{7}\right)$。因 $F$ 是 $AB$ 的极点，故必定满足 $T(F,A)=0$ 且 $T(F,B)=0$。接下来，我们用纯代数的方式找出 $D$ 和 $E$ 的位置。因为点 $A,C,D$ 共线，在齐次坐标（或向量表示）下，设 $D=C+\lambda A$。由于点 $D$ 在椭圆上，将其代入算子自内积必定为 0：

$$T(C+\lambda A,C+\lambda A)=T(C,C)+2\lambda T(C,A)+\lambda^2T(A,A)=0$$

因为点 $C$ 也在椭圆上，已知 $T(C,C)=0$。又因为 $D\neq C$，即 $\lambda\neq 0$，两边同除以 $\lambda$ 得：

$$2T(C,A)+\lambda T(A,A)=0\implies\lambda=-\frac{2T(C,A)}{T(A,A)}$$

所以，点 $D$ 可以被机械地表示为：

$$D = C - \frac{2T(C,A)}{T(A,A)}A$$

完全同理，因为 $B, C, E$ 共线且 $E$ 在椭圆上，直接写出点 $E$ 的表达式：

$$E = C - \frac{2T(C,B)}{T(B,B)}B$$

最后，我们要证明 $D, E, F$ 三点共线。只需要看能不能用 $A, B, C$ 拼出 $F$。设 $F = C + \mu A + \nu B$。分别将 $F$ 与 $A, B$ 进行极化，利用已知条件 $T(F,A) = 0$ 和 $T(F,B) = 0$ 以及 $T(A,B) = 0$：

$$T(F,A) = T(C,A) + \mu T(A,A) + \nu T(B,A) = T(C,A) + \mu T(A,A) = 0 \implies \mu = -\frac{T(C,A)}{T(A,A)}$$

$$T(F,B) = T(C,B) + \mu T(A,B) + \nu T(B,B) = T(C,B) + \nu T(B,B) = 0 \implies \nu = -\frac{T(C,B)}{T(B,B)}$$

于是，极点 $F$ 被完美且唯一地表示为：

$$F = C - \frac{T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{T(C,B)}{T(B,B)}B$$

此时，把前面求出的 $D$ 和 $E$ 的表达式直接相加：

$$D + E = 2C - \frac{2T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{2T(C,B)}{T(B,B)}B = 2\left(C - \frac{T(C,A)}{T(A,A)}A - \frac{T(C,B)}{T(B,B)}B\right) = 2F$$

在齐次/向量表达下，等式 $D + E = 2F$ 铁证如山地说明：点 $F$ 恰好位于点 $D$ 和点 $E$ 的连线上！因此，动直线 $DE$ 必然恒过定点 $F\left(\frac{6}{7}, \frac{1}{7}\right)$。

**例题 2.0.10**

椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2, P(2,1), M(2,0), Q(2,-1)$。过 $P$ 作弦 $AD$，过 $Q$ 作弦 $BC$。若 $C, A, M$ 共线，证 $BD$ 过 $M$。

**解 2.0.10.** 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V - 1$。根据已知坐标 $P(2,1), Q(2,-1)$ 及其中点 $M(2,0)$，计算各点的自身极化与交叉极化值：

$$\begin{aligned}
T(P,P) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times 1 - 1 = 2 \\
T(Q,Q) &= \frac{2\times 2}{2} + (-1)\times(-1) - 1 = 2 \\
T(M,M) &= \frac{2\times 2}{2} + 0\times 0 - 1 = 1 \\
T(P,M) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times 0 - 1 = 1 \\
T(P,Q) &= \frac{2\times 2}{2} + 1\times(-1) - 1 = 0
\end{aligned}$$

由于点 $M$ 为 $PQ$ 的中点，存在仿射代数关系 $P+Q=2M$。对椭圆上任意一点 $C$，应用算子的双线性分配律可得：

$$T(P,C)+T(Q,C)=2T(M,C)$$

其次，推导弦交点的仿射组合公式。若一直线过定点 $K$ 且与椭圆交于点 $C$，设该直线与椭圆的另一交点为 $X$。因 $X,K,C$ 共线，设 $X=(1-t)C+tK$。将该点代入椭圆极化算子 $T(X,X)=0$ 中，利用 $T(C,C)=0$ 展开得：

$$2t(1-t)T(K,C)+t^2T(K,K)=0$$

因 $X\neq C$，故 $t\neq 0$，解得 $t=\frac{2T(K,C)}{2T(K,C)-T(K,K)}$，进而 $1-t=\frac{-T(K,K)}{2T(K,C)-T(K,K)}$。令比例权重 $w_X=2T(K,C)-T(K,K)$，则点 $X$ 可表示为严格的线性组合式：

$$w_X X=2T(K,C)K-T(K,K)C$$

接着，将该组合公式应用于题设中的三组共线关系。由于 $A,B,C,D$ 均在椭圆上，有：由 $C,M,A$ 共线，令 $w_A=2T(M,C)-T(M,M)=2T(M,C)-1$，得：

$$w_A A=2T(M,C)M-C$$

由 $C,Q,B$ 共线，令 $w_B=2T(Q,C)-T(Q,Q)=2T(Q,C)-2$，得：

$$w_B B=2T(Q,C)Q-2C$$

由 $A,P,D$ 共线，令 $w_D=2T(P,A)-T(P,P)=2T(P,A)-2$，得：

$$w_D D=2T(P,A)P-2A$$

为了构建 $B,M,D$ 之间的联系，需消去中间点 $A$。对等式 $w_A A=2T(M,C)M-C$ 两端同时施加算子 $T(P,\cdot)$：

$$w_A T(P,A)=2T(M,C)T(P,M)-T(P,C)$$

代入 $T(P,M)=1$ 并利用前期得到的 $2T(M,C)=T(P,C)+T(Q,C)$：

$$w_A T(P,A)=\big(T(P,C)+T(Q,C)\big)-T(P,C)=T(Q,C)$$

由此得到 $2T(P,A)=\frac{2T(Q,C)}{w_A}$。将其代入点 $D$ 的方程中：

$$w_D D=\frac{2T(Q,C)}{w_A}P-2A$$

等式两端同乘 $w_A$：

$$w_A w_D D=2T(Q,C)P-2(w_A A)$$

将 $w_A A$ 的表达式代入：

$$w_A w_D D = 2T(Q,C)P - 4T(M,C)M + 2C$$

同时，由点 $B$ 的方程可解出 $2C = 2T(Q,C)Q - w_B B$。将其替换进上式：

$$w_A w_D D = 2T(Q,C)P - 4T(M,C)M + 2T(Q,C)Q - w_B B$$

移项并提取公因式：

$$w_A w_D D + w_B B = 2T(Q,C)(P+Q) - 4T(M,C)M$$

代入仿射关系 $P+Q=2M$：

$$w_A w_D D + w_B B = 4T(Q,C)M - 4T(M,C)M = 4[T(Q,C) - T(M,C)]M$$

最后，验证该线性组合的系数和是否满足仿射共线条件。等式左端系数和为 $w_A w_D + w_B$。将 $w_A, w_B, w_D$ 的定义代入：

$$\begin{aligned} w_A w_D &= w_A(2T(P,A) - 2) = 2w_A T(P,A) - 2w_A \\ &= 2T(Q,C) - 2(2T(M,C) - 1) = 2T(Q,C) - 4T(M,C) + 2 \end{aligned}$$

加上 $w_B = 2T(Q,C) - 2$：

$$w_A w_D + w_B = 2T(Q,C) - 4T(M,C) + 2 + 2T(Q,C) - 2 = 4[T(Q,C) - T(M,C)]$$

可见，等号左端坐标向量的系数和，严格等于等号右端点 $M$ 的系数。因此，等式表示点 $M$ 是点 $D$ 与点 $B$ 的仿射组合，即 $D, M, B$ 三点共线。由此可得，直线 $BD$ 必然经过定点 $M$。

**例题 2.0.11 费尔巴哈，反演**

$\Omega: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，$F(c,0)$，$\triangle ABC$ 内接于 $\Omega$ 且垂心为 $F$.

$(i)$ 证明：$\triangle ABC$ 与定圆相切.

$(ii)$ 证明：$\triangle ABC$ 外接圆与定圆相切.

$(iii)$ $A, B, C$ 到三边的投影 $I, J, K$，证明：$AF \cdot FI = BF \cdot FJ = CF \cdot FK$ 为定值.

$(iv)$ $A, B, C$ 三处切线围成 $\triangle A'B'C'$，求证：$\triangle A'B'C'$ 垂心 $H$ 为定点.

**解** 2.0.11. 为使计算方便，定义 $I(U,V) = x_U x_V + y_U y_V$。$T(U,V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$。所以 $T(F,X) = \frac{c x_X}{a^2} - 1$。既然 $F$ 是关键，先把含有焦点 $F$ 的普通点乘化成含有 $T, I$ 的形式：

$$\begin{cases} I(U-F, V-F) = (x_U - c)(x_V - c) + y_U y_V = x_U x_V - c(x_U + x_V) + c^2 + y_U y_V \\ y_U y_V = b^2 T(U,V) + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x_U x_V \end{cases}$$

解得：

$$\begin{aligned}I(U-F,V-F)=&x_Ux_V-c(x_U+x_V)+c^2+b^2T(U,V)+b^2-\frac{b^2}{a^2}x_Ux_V\\=&\frac{c^2}{a^2}x_Ux_V-c(x_U+x_V)+a^2+b^2T(U,V)\\=&a^2\left(\frac{cx_U}{a^2}-1\right)\left(\frac{cx_V}{a^2}-1\right)+b^2T(U,V)\end{aligned}$$

得到核心转换公式：

$$I(U-F,V-F)=b^2T(U,V)+a^2T(F,U)T(F,V)$$

特别地，如果 $A$ 在椭圆上，$T(A,A)=0$，焦半径平方 $AF^2=I(A-F,A-F)=a^2T(F,A)^2\implies AF=|aT(F,A)|=a-\frac{c}{a}x_A$。这就是课本里的焦半径公式。

题目说 $F$ 是 $\triangle ABC$ 的垂心，说明 $AF\perp BC$。由于三角形 $A,B,C$ 地位对称，这三个点向 $F$ 连线的点乘一定等于同一个常数。用点乘写就是：

$$I(A-F,B-C)=0\implies I(A-F,B-F)=I(A-F,C-F)=k$$

代入 $I(U-F,V-F)=b^2T(U,V)+a^2T(F,U)T(F,V)$，这意味着，$B$ 和 $C$ 两点同时满足下面这个包含变量 $X$ 的等式，即直线 $BC$ 的方程。

$$b^2T(A,X)+a^2T(F,A)T(F,X)=k$$

为了把常数 $k$ 算出来，必要性探路：让 $A$ 在椭圆右顶点 $(a,0)$。因为 $F$ 是垂心，由对称性 $BC$ 是一条垂直于 $x$ 轴的直线，设 $B$ 的横坐标为 $m$，坐标 $(m,y_B)$。因为 $BF\perp AC$，写出向量 $\overrightarrow{BF}=(c-m,-y_B)$，$\overrightarrow{AC}=(m-a,-y_B)$。点乘等于 0：$(c-m)(m-a)+y_B^2=0$。把椭圆方程 $y_B^2=b^2(1-\frac{m^2}{a^2})=\frac{b^2}{a^2}(a-m)(a+m)$ 代入，约掉 $(a-m)$：$c-m+\frac{b^2}{a^2}(a+m)=0$。稍微化简解得 $m=\frac{a(ac-b^2)}{a^2+b^2}$。算常数 $k=I(A-F,B-F)=(a-c)(m-c)+0$。把 $m$ 塞进去：

$$k=(a-c)\left(\frac{a^2c-ab^2-a^2c-cb^2}{a^2+b^2}\right)=(a-c)\frac{-b^2(a+c)}{a^2+b^2}=-\frac{b^4}{a^2+b^2}$$

把 $k$ 代回算子方程，完全展开：

$$b^2(\frac{x_Ax}{a^2}+\frac{y_Ay}{b^2}-1)+a^2(\frac{cx_A}{a^2}-1)(\frac{cx}{a^2}-1)=-\frac{b^4}{a^2+b^2}$$

整理得到直线 $BC$：

$$(x_A-c)x+y_Ay-M=0,\quad\boxed{M=cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}}$$

解答 (iii)：证明 $AF\cdot FI=$ 常数

线段 $FI$ 的物理意义，单纯就是焦点 $F(c,0)$ 到直线 $BC$ 的距离。

$$\begin{aligned}FI=d=&\frac{|(x_A-c)c+y_A\cdot 0-M|}{\sqrt{(x_A-c)^2+y_A^2}}=\frac{|cx_A-c^2-\left(cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}\right)|}{|AF|}=\frac{|-c^2+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{|AF|}\\=&\frac{\frac{b^4}{a^2+b^2}}{AF}\implies AF\cdot FI=\frac{b^4}{a^2+b^2}\end{aligned}$$

由轮换对称性，$BF\cdot FJ$ 和 $CF\cdot FK$ 自然也等于它。(iii) 证毕。

解答 (i)：证明 $\triangle ABC$ 与定圆相切，就是找一个定点 $I_0(d,0)$（由对称性圆心在 $x$ 轴），让它到直线 $BC$ 的距离恒为常数 $r$。

$$r=\frac{|(x_A-c)d-M|}{\sqrt{(x_A-c)^2+y_A^2}}=\frac{|dx_A-cd-cx_A+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{|AF|}=\frac{|dx_A-cd-cx_A+\frac{a^4}{a^2+b^2}|}{a-\frac{c}{a}x_A}$$

分子分母对应系数成比例：

$$\frac{d-c}{-c/a}=\frac{-cd+\frac{a^4}{a^2+b^2}}{a}\implies d=\frac{ca^2}{a^2+b^2}$$

把圆心代回比例求半径 $r$：$r=\frac{a(c-d)}{c}=a\left(1-\frac{a^2}{a^2+b^2}\right)=\frac{ab^2}{a^2+b^2}$。无论三角形怎么动，它永远与这个圆完美相切！(i) 证毕！

解答 (iv)：证明 $\triangle A'B'C'$ 垂心 $H$ 为定点

$A'$ 是切线 $B$ 和切线 $C$ 的交点，这意味着 $A'$ 就是动弦 $BC$ 的极点。所以 $BC$ 方程是 $\frac{x_{A'}x}{a^2}+\frac{y_{A'}y}{b^2}-1=0$，我们将 $BC$ 方程除以常数项 $M$，即 $\frac{x_A-c}{M}x+\frac{y_A}{M}y-1=0$。对比系数得出 $A'$ 的坐标：$x_{A'}=\frac{a^2(x_A-c)}{M},y_{A'}=\frac{b^2y_A}{M}$。现在找垂心 $H(x_H,0)$。高线 $A'H$ 必定垂直于对边 $B'C'$。对边 $B'C'$ 就是点 $A$ 的极线，法向量是 $\vec{n}=(\frac{x_A}{a^2},\frac{y_A}{b^2})$。垂直说明向量 $\overrightarrow{HA'}=(x_{A'}-x_H,y_{A'})$ 和法向量平行。利用外积算子交叉相乘为 0：

$$(x_{A'}-x_H)\frac{y_A}{b^2}-y_{A'}\frac{x_A}{a^2}=0\implies x_H=x_{A'}-y_{A'}\frac{b^2x_A}{a^2y_A}$$

把刚刚求出的 $A'$ 坐标代入：

$$\begin{aligned}x_H=&\frac{a^2(x_A-c)}{M}-\frac{b^2y_A}{M}\cdot\frac{b^2x_A}{a^2y_A}=\frac{a^4(x_A-c)-b^4x_A}{a^2M}=\frac{(a^4-b^4)x_A-a^4c}{a^2M}\\=&\frac{c^2(a^2+b^2)x_A-a^4c}{a^2\left(cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}\right)}=\frac{c(a^2+b^2)}{a^2}\end{aligned}$$

垂心 $H\left(\frac{c(a^2+b^2)}{a^2},0\right)$。(iv) 得证！

解答 (ii)：假设未知定圆是 $x^2+y^2=R^2$（由对称性，圆心必在原点）。求出外接圆和它的“交线”（根轴），只要这根轴与定圆相切就行！外接圆必定由椭圆 $\Omega=0$ 和两条相交直线拼成，$L_{BC}$ 已知。为了消除 $xy$ 项构成圆，过 $A$ 的弦 $L_{AD}$ 斜率必须与 $BC$ 相反。

$$C_{circ}:L_{BC}\cdot L_{AD}+\lambda\Omega=0,L_{AD}:(x_A-c)x-y_Ay-N=0,L_{BC}:(x_A-c)x+y_Ay-M=0$$

已知 $M=cx_A-\frac{a^4}{a^2+b^2}$，代入 $A$ 算出 $N=\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2-cx_A-b^2$。要让 $x^2,y^2$ 系数相等：$(x_A-c)^2+\frac{\lambda}{a^2}=-y_A^2+\frac{\lambda}{b^2}$，解出 $\lambda=\frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$。直接代入 $y^2=R^2-x^2$ 到外接圆方程中：先看 $\lambda\Omega$ 部分：

$$\lambda\Omega=\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{R^2-x^2}{b^2}-1\right)=\lambda\left[-x^2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)+\frac{R^2-b^2}{b^2}\right]$$

代入 $\lambda = \frac{a^2b^2}{c^2}AF^2$，括号里的 $x^2$ 系数刚好约掉，变成了 $-AF^2x^2$！再看 $L_{BC} \cdot L_{AD}$ 部分，展开后含有 $x^2$ 和 $y^2$ 的项是 $(x_A - c)^2x^2 - y_A^2y^2$。代入 $y^2 = R^2 - x^2$：

$$\left[(x_A - c)^2 + y_A^2\right]x^2 - y_A^2R^2 = AF^2x^2 - y_A^2R^2$$

把这两部分相加求根轴：$AF^2x^2$ 和 $-AF^2x^2$ 奇迹般地完全抵消！方程真的降阶成了一条直线。把直线方程整理好，常数项是这样的：

$$\text{常数项} = MN - y_A^2R^2 + \lambda\frac{R^2 - b^2}{b^2} = MN - y_A^2R^2 + AF^2\frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2}$$

把 $AF^2 = (x_A - c)^2 + y_A^2$ 拆进去，把包含 $y_A^2$ 的项合并，发现 $y_A^2$ 的系数是：

$$-R^2 + \frac{a^2(R^2 - b^2)}{c^2} = \frac{-c^2R^2 + a^2R^2 - a^2b^2}{c^2} = \frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2)$$

要证明相切，原点到根轴的距离公式里会用到常数项。如果 $R \neq a$，常数项里就会残留 $y_A^2$，根本不可能恒等。尝试让 $\frac{b^2}{c^2}(R^2 - a^2) = 0 \implies R = a$。猜想定圆必然是 $x^2 + y^2 = a^2$。$y_A^2$ 项消失。令 $D = a(x_A - c)$，常数项变成 $MN + D^2$。此时根轴方程为：

$$-(M + N)(x_A - c)x + (M - N)y_Ay + MN + D^2 = 0$$

为了证明它与定圆相切，原点到它的距离必须等于 $a$：

$$\frac{(MN + D^2)^2}{(M + N)^2(x_A - c)^2 + (M - N)^2y_A^2} = a^2$$

交叉相乘并展开左边和右边第一项，移项相减：

$$(M^2N^2 + 2D^2MN + D^4) - (D^2M^2 + 2D^2MN + D^2N^2) = a^2y_A^2(M - N)^2$$

中间的 $2D^2MN$ 再次完美湮灭！提取左边，全题化归为证明下面这最后一行因式分解：

$$\mathbf{(D^2 - M^2)(D^2 - N^2) = a^2y_A^2(M - N)^2}$$

在草稿纸上强拆这三个式子时，我发现它们都在疯狂吐出一个共同的核心二次因式（我称之为“黄金因子 $P$”）：

$$P(x_A) = x_A^2 - \frac{2a^2c}{a^2 + b^2}x_A + \frac{a^6 - a^4b^2 - a^2b^4}{(a^2 + b^2)^2}$$

多项式硬碰硬的展开坍缩如下（纯初中代数，绝无跳步）：

- $D^2 - M^2 = a^2(x_A - c)^2 - (cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2})^2 = b^2 \cdot P(x_A)$
- $M - N = (cx_A - \frac{a^4}{a^2+b^2}) - (\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2 - cx_A - b^2) = -\frac{a^2+b^2}{a^2} \cdot P(x_A)$
- $D^2 - N^2 = a^2(x_A - c)^2 - (\frac{a^2+b^2}{a^2}x_A^2 - cx_A - b^2)^2$

利用因式定理易知，当 $x_A = a$ 和 $x_A = -a$ 时该式均等于 0。除掉必含的因式 $(a^2 - x_A^2)$ 后，它正好等于：$\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}(a^2 - x_A^2) \cdot P(x_A)$ 把这三斩结果代回要证的等式：左边

$$= [b^2 P(x_A)] \times \left[\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}(a^2 - x_A^2)P(x_A)\right] = b^2(a^2 - x_A^2)\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}[P(x_A)]^2$$

右边

$$= a^2 y_A^2 \times (M - N)^2$$

利用 $a^2 y_A^2 = b^2(a^2 - x_A^2)$，代入：$= b^2(a^2 - x_A^2) \times \left[-\frac{a^2+b^2}{a^2}P(x_A)\right]^2 = \mathbf{b^2(a^2 - x_A^2)\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4}[P(x_A)]^2}$ 所以原点到根轴的距离严格等于 $a$ 恒成立。外接圆必定与 $x^2 + y^2 = a^2$ 相切。

**例题 2.0.12 乐乐猴**

已知抛物线 $C_1 : y^2 = 4cx\ (c > 0)$ 和双曲线 $C_2 : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$ 共用一个焦点 $F(c, 0)$。设直线 $l$ 是 $C_1$ 和 $C_2$ 的公切线，$l$ 与 $C_1$ 相切于点 $A$，与 $C_2$ 相切于点 $B$。已知 $C_1$ 经过点 $P(1, 2)$。

1. 求 $c$ 的值；
2. 求公切线 $l$ 的方程（用参数 $a$ 表示）；
3. 求 $\triangle ABF$ 的外接圆半径 $R$ 的最小值。

**解 2.0.12.** （1）将点 $P(1, 2)$ 代入抛物线 $C_1 : y^2 = 4cx$，直接得到 $2^2 = 4c \times 1 \implies c = 1$。因此两曲线共用焦点 $F(1, 0)$，抛物线方程为 $y^2 = 4x$。

（2）对于双曲线 $C_2$ 有：

$$a^2 + b^2 = c^2 = 1 \implies b^2 = 1 - a^2 \quad (0 < a < 1)$$

写出抛物线和双曲线各自的极化算子（二次型）：

- $C_1$ 的极化算子：$T_1(U, V) = y_U y_V - 2(x_U + x_V)$
- $C_2$ 的极化算子：$T_2(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} - \frac{y_U y_V}{b^2} - 1$

设公切线 $l$ 方程为 $ux + vy - 1 = 0$。既然 $l$ 与 $C_1$ 切于点 $A$，那么 $l$ 必须与极线 $T_1(A, X) = 0$ 等价：

$$-2x + y_A y - 2x_A = 0 \implies -\frac{1}{x_A}x + \frac{y_A}{2x_A}y - 1 = 0$$

对比系数得：

$$u = -\frac{1}{x_A}, v = \frac{y_A}{2x_A} \implies x_A = -\frac{1}{u}, y_A = -\frac{2v}{u}$$

代入 $T_1(A, A) = 0 \implies y_A^2 = 4x_A$：

$$\left(-\frac{2v}{u}\right)^2 = 4\left(-\frac{1}{u}\right) \implies \frac{4v^2}{u^2} = -\frac{4}{u} \implies u = -v^2$$

同理，既然 $l$ 与 $C_2$ 切于点 $B$，那么 $l$ 必须与极线 $T_2(B, X) = 0$ 等价：

$$\frac{x_B}{a^2}x - \frac{y_B}{b^2}y - 1 = 0 \implies u = \frac{x_B}{a^2}, v = -\frac{y_B}{b^2} \implies x_B = a^2 u, y_B = -b^2 v$$

代入 $T_2(B,B)=0 \implies \frac{x_B^2}{a^2}-\frac{y_B^2}{b^2}=1$：

$$\frac{(a^2u)^2}{a^2}-\frac{(-b^2v)^2}{b^2}=1 \implies a^2u^2-b^2v^2=1$$

将 $b^2=1-a^2$ 和 $v^2=-u$ 联合代入消去 $v$：

$$a^2u^2-(1-a^2)(-u)=1 \implies a^2u^2+(1-a^2)u-1=0 \implies (u-1)(a^2u+1)=0$$

因为抛物线切点 $x_A\geq 0$，故 $u=-\frac{1}{x_A}<0$（且 $u=-v^2\leq 0$），必定取唯一解 $u=-\frac{1}{a^2}$。从而 $v^2=-u=\frac{1}{a^2} \implies v=\pm\frac{1}{a}$。代回 $ux+vy=1$，公切线 $l$ 的方程

$$-\frac{1}{a^2}x\pm\frac{1}{a}y=1 \implies x\mp ay+a^2=0$$

（3）为了求 $\triangle ABF$ 的外接圆，将 $u,v$ 代回切点坐标公式：

- 对于抛物线切点 $A$：$x_A=-\frac{1}{u}=a^2$，$y_A=-\frac{2v}{u}=\pm 2a \implies A(a^2,\pm 2a)$。$\overrightarrow{FA}=A-F=(a^2-1,\pm 2a)$
- 对于双曲线切点 $B$：$x_B=a^2u=-1$，$y_B=-b^2v=-(1-a^2)(\pm\frac{1}{a})=\mp\frac{1-a^2}{a}$。$\overrightarrow{FB}=B-F=\left(-2,\mp\frac{1-a^2}{a}\right)$

由

$$\begin{aligned}I(\overrightarrow{FA},\overrightarrow{FB})&=(a^2-1)(-2)+(\pm 2a)\left(\mp\frac{1-a^2}{a}\right)\\&=-2(a^2-1)-2(1-a^2)\\&=-2a^2+2-2+2a^2\equiv 0!\end{aligned}$$

于是 $\overrightarrow{FA}\perp\overrightarrow{FB}$，即 $\triangle ABF$ 是一个以 $F$ 为直角顶点的直角三角形。它的外接圆圆心必定是斜边 $AB$ 的中点，外接圆半径 $R$ 恰好等于斜边长度的一半，即 $4R^2=|AB|^2$。利用内积算子计算斜边模长的平方，由于两向量正交，满足完美的勾股定理 $|AB|^2=|\overrightarrow{FA}|^2+|\overrightarrow{FB}|^2$：

$$|\overrightarrow{FA}|^2=(a^2-1)^2+4a^2=(a^2+1)^2$$

$$|\overrightarrow{FB}|^2=4+\left(\frac{1-a^2}{a}\right)^2=\frac{4a^2+1-2a^2+a^4}{a^2}=\frac{(a^2+1)^2}{a^2}$$

相加并提取公因式，得到半径平方的绝对目标函数：

$$4R^2=(a^2+1)^2+\frac{(a^2+1)^2}{a^2}=(a^2+1)^2\left(1+\frac{1}{a^2}\right)=\frac{(a^2+1)^3}{a^2}$$

令 $t=a^2$。因为双曲线有 $a^2+b^2=1$ 且 $b>0$，故定义域为 $t\in(0,1)$。构造核心极值函数 $f(t)=\frac{(t+1)^3}{t}$。对其求导寻找极小值：

$$f'(t)=\frac{3(t+1)^2\cdot t-(t+1)^3\cdot 1}{t^2}=\frac{(t+1)^2(3t-(t+1))}{t^2}=\frac{(t+1)^2(2t-1)}{t^2}$$

令 $f'(t)=0$，在区间 $(0,1)$ 内唯一解为 $t=\frac{1}{2}$（即 $a^2=\frac{1}{2}$）。且导数在 $t=1/2$ 处左负右正，故取得全局最小值。将 $t=\frac{1}{2}$ 代入，得到最小半径的平方：

$$4R_{\min}^2=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{(\frac{1}{2}+1)^3}{\frac{1}{2}}=2\times\frac{27}{8}=\frac{27}{4}\implies R_{\min}^2=\frac{27}{16}$$

开根号，无情输出最终答案：

$$R_{\min}=\frac{3\sqrt{3}}{4}$$

**例题 2.0.13 定弦长面积问题**

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$, $A,B$ 为椭圆 $C$ 上的两点，且 $|AB|=l(0<l<2a)$, 试求 $\Delta OAB$ 面积的最大值与最小值。

**解** 2.0.13. 我们有 $\triangle OAB$ 面积的纯算子公式：

$$S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}ab\sqrt{-T(A,B)(T(A,B)+2)}$$

让我们定义一个干净的变量 $x=-T(A,B)$。因为 $A$ 和 $B$ 都在椭圆上，它们的内积 $E(A,B)$ 的范围是 $[-1,1]$。因为 $T(A,B)=E(A,B)-1$，所以我们知道 $T(A,B)\in[-2,0]$。这完美地将我们的新变量界定在 $x\in[0,2]$ 的范围内。我们的面积函数现在变成了一个绝美的、纯代数的抛物线（在根号内）：

$$S=\frac{1}{2}ab\sqrt{x(2-x)}=\frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}$$

现在，我们需要将几何长度 $l=|AB|$ 与算子 $x$ 绑定。利用资料中向量内积的展开（拉格朗日恒等式框架）：

$$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=E(A-B,A-B)=E(A,A)-2E(A,B)+E(B,B)$$

因为 $A$ 和 $B$ 在椭圆上，$E(A,A)=E(B,B)=1$。

$$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=2-2E(A,B)=-2T(A,B)=2x$$

根据标准定义，$E(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AB})=\frac{\Delta x^2}{a^2}+\frac{\Delta y^2}{b^2}$。我们同时也知道真实的欧氏长度平方为 $l^2=\Delta x^2+\Delta y^2$。因为 $\Delta x^2\geq 0$ 且 $\Delta y^2\geq 0$，假设 $a>b>0$，我们可以利用长短半轴对算子的值进行放缩夹逼：

$$\frac{l^2}{a^2}\leq\frac{\Delta x^2}{a^2}+\frac{\Delta y^2}{b^2}\leq\frac{l^2}{b^2}$$

将中间项替换为 $2x$，我们就得到了能够解决这两个问题的核心不等式：

$$\frac{l^2}{2a^2}\leq x\leq\frac{l^2}{2b^2}$$

问题 1：定弦长面积问题我们需要在区间 $x\in[x_{\min},x_{\max}]$ 内求面积函数 $S=\frac{1}{2}ab\sqrt{1-(x-1)^2}$ 的最大值和最小值，其中 $x_{\min}=\frac{l^2}{2a^2}$，$x_{\max}=\min\left(2,\frac{l^2}{2b^2}\right)$。根号下的二次函数是一个开口向下的抛物线，其绝对顶点恰好在 $x=1$ 处。

最大面积：我们只需要让 $x$ 尽可能靠近顶点 1。

- 情况 1：如果 $x_{\min} \geq 1 \implies l \geq \sqrt{2}a$，我们能最靠近 1 的方式就是取左边界 $x_{\min}$。代入 $x = \frac{l^2}{2a^2}$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2a^2}\left(2 - \frac{l^2}{2a^2}\right)} = \frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}$$

- 情况 2：如果 $x_{\max} \leq 1 \implies l \leq \sqrt{2}b$，能最靠近 1 的方式是取右边界 $x_{\max}$。代入 $x = \frac{l^2}{2b^2}$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{\frac{l^2}{2b^2}\left(2 - \frac{l^2}{2b^2}\right)} = \frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}$$

- 情况 3：如果 $\sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a$，顶点 $x = 1$ 完美地落在我们的区间内！代入 $x = 1$：

$$S = \frac{1}{2}ab\sqrt{1} = \frac{ab}{2}$$

最小面积：我们希望 $x$ 尽可能远离顶点 1，所以我们要比较两个极端边界。让我们通过平方来找到让两个边界产生相同面积的临界点：

$$\frac{b^2l^2}{16a^2}(4a^2 - l^2) = \frac{a^2l^2}{16b^2}(4b^2 - l^2)$$

解这个方程，极其漂亮地坍缩为 $l = \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

- 情况 1：如果 $0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，左端点 $x_{\min}$ 离顶点更远，所以最小面积是 $\frac{bl}{4a}\sqrt{4a^2 - l^2}$。
- 情况 2：如果 $\frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < l < 2b$，右端点 $x_{\max}$ 离顶点更远，得到 $\frac{al}{4b}\sqrt{4b^2 - l^2}$。
- 情况 3：如果 $l \geq 2b$，我们的 $x_{\max}$ 达到了绝对极限 2。在 $x = 2$ 时，弦穿过原点（或退化），面积完美归零。

$$S_{\max} = \begin{cases} \frac{al\sqrt{4b^2-l^2}}{4b}, 0 < l \leq \sqrt{2}b; \\ \frac{ab}{2}, \sqrt{2}b < l < \sqrt{2}a; \\ \frac{bl\sqrt{4a^2-l^2}}{4a}, \sqrt{2}a \leq l < 2a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \frac{bl\sqrt{4a^2-l^2}}{4a}, 0 < l \leq \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}}; \\ \frac{al\sqrt{4b^2-l^2}}{4b}, \frac{2ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < l < 2b; \\ 0, 2b \leq l < 2a. \end{cases}$$

**例题 2.0.14 定距离面积问题**

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1(a > b > 0)$, $A, B$ 为椭圆 $C$ 上的两点，且原点 $O$ 到直线 $AB$ 距离为 $d(0 < d < a)$，试求 $\triangle OAB$ 面积的最大值与最小值

**解 2.0.14.** 这就是算子法展现真正威力的地方。我们根本不需要从头再来！只需利用基础的三角形面积公式将距离 $d$ 和弦长 $l$ 联系起来：

$$S = \frac{1}{2}ld \implies l = \frac{2S}{d}$$

我们拿出问题 1 中的黄金不等式 $\frac{l^2}{2a^2} \le x \le \frac{l^2}{2b^2}$，并将 $l$ 替换掉：

$$\frac{2S^2}{a^2d^2} \le x \le \frac{2S^2}{b^2d^2}$$

等等，我们已经有了 $S^2$ 的纯算子表达式！它是 $S^2 = \frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)$。让我们把它们拼在一起：

- 左侧：$\frac{2}{a^2d^2}\left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)\right) \le x \implies \frac{b^2}{2d^2}(2-x) \le 1 \implies x \ge 2 - \frac{2d^2}{b^2}$
- 右侧：$x \le \frac{2}{b^2d^2}\left(\frac{1}{4}a^2b^2x(2-x)\right) \implies 1 \le \frac{a^2}{2d^2}(2-x) \implies x \le 2 - \frac{2d^2}{a^2}$

看哪！面积公式直接把 $x$ 的全新区间端到了我们面前，完美地交换了 $a$ 和 $b$ 的位置：

$$x \in \left[\max\left(0, 2 - \frac{2d^2}{b^2}\right), 2 - \frac{2d^2}{a^2}\right]$$

让我们用这些新边界来计算面积函数 $S = \frac{1}{2}ab\sqrt{x(2-x)}$：

- 在 $x_{\max} = 2 - \frac{2d^2}{a^2}$ 处：$S_a = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{a^2}\right)\left(\frac{2d^2}{a^2}\right)} = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$
- 在 $x_{\min} = 2 - \frac{2d^2}{b^2}$ 处：$S_b = \frac{1}{2}ab\sqrt{\left(2 - \frac{2d^2}{b^2}\right)\left(\frac{2d^2}{b^2}\right)} = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$

最大面积：我们再次检查 $x = 1$ 是否落在我们的新区间内：

$$2 - \frac{2d^2}{b^2} \le 1 \le 2 - \frac{2d^2}{a^2} \implies \frac{\sqrt{2}b}{2} \le d \le \frac{\sqrt{2}a}{2}$$

- 如果 $0 < d \le \frac{\sqrt{2}b}{2}$，$x = 1$ 严格在左侧。最大面积在 $x_{\min}$ 处取得，结果为 $S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$。
- 如果 $\frac{\sqrt{2}b}{2} < d < \frac{\sqrt{2}a}{2}$，顶点 1 在区间内！最大面积为 $\frac{ab}{2}$。
- 如果 $\frac{\sqrt{2}a}{2} \le d < a$，$x = 1$ 严格在右侧。最大面积在 $x_{\max}$ 处取得，结果为 $S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$。

最小面积：令 $S_a = S_b$ 来寻找端点反转的临界值，得到 $d = \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$。

- 如果 $0 < d \le \frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$，离 1 最远的端点是 $x_{\max}$。最小面积是 $S_a = \frac{bd}{a}\sqrt{a^2-d^2}$。
- 如果 $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < d < b$，最远的端点是 $x_{\min}$。最小面积是 $S_b = \frac{ad}{b}\sqrt{b^2-d^2}$。
- 如果 $b \le d < a$，$x_{\min}$ 触底到 0，意味着面积完全归零。

$$S_{\max} = \begin{cases} \dfrac{ad\sqrt{b^2-d^2}}{b}, & 0 < d \le \dfrac{\sqrt{2}b}{2}; \\ \dfrac{ab}{2}, & \dfrac{\sqrt{2}b}{2} < d < \dfrac{\sqrt{2}a}{2}; \\ \dfrac{bd\sqrt{a^2-d^2}}{a}, & \dfrac{\sqrt{2}a}{2} \le d < a. \end{cases}$$

$$S_{\min} = \begin{cases} \dfrac{bd\sqrt{a^2-d^2}}{a}, & 0 < d \le \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}; \\ \dfrac{ad\sqrt{b^2-d^2}}{b}, & \dfrac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}} < d < b; \\ 0, & b \le d < a. \end{cases}$$

**例题 2.0.15 中心三相切**

已知点 $P$ 为椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上的一动点，过点 $P$ 作圆 $C_2 : x^2 + y^2 = (\frac{ab}{a+b})^2$ 的两条切线分别交椭圆于 $M, N$ 两点，求证：直线 $MN$ 与圆 $C_2$ 相切；

**解** 2.0.15. 题目里有两个二次曲线，我们先把它们的算子写得明明白白：

- 外侧的椭圆 $C_1$：$T_1(X,X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$。动点 $P(x_P,y_P)$ 在椭圆上，所以它自身的极化能量归零：$T_1(P,P)=0$。
- 内侧的圆 $C_2$：它的方程是 $x^2+y^2=R^2$（这里 $R=\frac{ab}{a+b}$）。内积算子可以直接写为 $E_2(X,X)=\frac{x^2+y^2}{R^2}$，极化算子就是 $T_2(X,X)=\frac{x^2+y^2}{R^2}-1=0$。

从点 $P$ 引向圆 $C_2$ 的两条切线 $PM$ 和 $PN$，它们的总方程可以直接一秒写出：

$$\left[T_2(P,X)\right]^2=T_2(P,P)\cdot T_2(X,X)$$

把坐标代进去：

$$\left(\frac{x_Px+y_Py}{R^2}-1\right)^2=\left(\frac{x_P^2+y_P^2}{R^2}-1\right)\left(\frac{x^2+y^2}{R^2}-1\right)$$

两边同乘 $R^4$ 把恶心的分母干掉，然后像初中生一样暴力展开并移项：

$$(x_Px+y_Py-R^2)^2=(x_P^2+y_P^2-R^2)(x^2+y^2-R^2)$$

合并同类项，我们得到了这对切线的纯二次方程 $F(X)=0$：

$$F(X)=(y_P^2-R^2)x^2+(x_P^2-R^2)y^2-2x_Py_Pxy+2R^2x_Px+2R^2y_Py-R^2(x_P^2+y_P^2)=0$$

这两条切线交椭圆于 $M,N$ 两点，同时它们俩原本就相交于点 $P$（点 $P$ 也在椭圆上）。这意味着，外切线对 $F(X)=0$ 和椭圆 $T_1(X,X)=0$ 有四个交点：$P,P,M,N$（点 $P$ 是双重交点）。过这四个交点的任何曲线，都可以写成：外切线对 $+\lambda\cdot$ 椭圆 $=0$。既然点 $P$ 处是双重相交（相切），那么过这四个点的“退化二次曲线”就必定包含两条直线：一条是椭圆在点 $P$ 处的切线 $L_P$，另一条就是我们梦寐以求的直线 $MN$！所以，必定存在一个常数 $\lambda$，使得：

$$F(X)+\lambda\cdot T_1(X,X)\equiv L_P(X)\cdot L_{MN}(X)$$

椭圆在 $P$ 点的切线算子方程闭着眼就能写出：$L_P(X)=\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}-1$。我们设未知的直线 $MN$ 方程为 $L_{MN}(X)=ux+vy-w$。恒等式左边加上 $\lambda\cdot\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)$ 后，必须严格等于右边展开的：

$$\left(\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}-1\right)(ux+vy-w)$$

提取系数与完美坍缩我们根本不用管 $\lambda$ 是多少，只盯住那些一次项和交叉项（左右两边系数必须绝对相等）！把右边展开，去找对应的系数：

- 看 $x$ 项系数：右边是 $-u-\frac{wx_P}{a^2}$，左边 $F(X)$ 里是 $2R^2x_P$。 $\implies u=-x_P\left(2R^2+\frac{w}{a^2}\right)$
- 看 $y$ 项系数：右边是 $-v-\frac{wy_P}{b^2}$，左边 $F(X)$ 里是 $2R^2y_P$。 $\implies v=-y_P\left(2R^2+\frac{w}{b^2}\right)$

现在，看最核心的 $xy$ 交叉项系数！左边 $F(X)$ 里的 $xy$ 系数是纯粹的 $-2x_Py_P$。右边的 $xy$ 系数是 $\frac{vx_P}{a^2}+\frac{uy_P}{b^2}$。把刚刚求出的 $u,v$ 塞进去：

$$-2x_Py_P=\frac{x_P}{a^2}\left[-y_P\left(2R^2+\frac{w}{b^2}\right)\right]+\frac{y_P}{b^2}\left[-x_P\left(2R^2+\frac{w}{a^2}\right)\right]$$

等式两边都有 $-x_Py_P$，直接潇洒地约掉，剩下：

$$2=2R^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+\frac{2w}{a^2b^2}\implies 1=R^2\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}+\frac{w}{a^2b^2}$$

见证奇迹的时刻到了！题目已知 $R=\frac{ab}{a+b}$，所以 $\frac{1}{R}=\frac{a+b}{ab}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$。对它平方：$\frac{1}{R^2}=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2}{ab}=\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}+\frac{2}{ab}$。把它代入上面的等式：

$$\frac{w}{a^2b^2}=1-R^2\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}=R^2\left(\frac{1}{R^2}-\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}\right)=R^2\left(\frac{2}{ab}\right)$$

瞬间解出完美常数：

$$\mathbf{w=2abR^2}$$

拿着这个 $w$ 回去把 $u$ 和 $v$ 彻底解脱：

$$u=-x_P\left(2R^2+\frac{2abR^2}{a^2}\right)=-2R^2x_P\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

因为 $\frac{a+b}{a}=\frac{ab/R}{a}=\frac{b}{R}$，所以 $u=-2R^2x_P\left(\frac{b}{R}\right)=\mathbf{-2bRx_P}$。同理，对称地算出 $v=\mathbf{-2aRy_P}$。我们直接把直线 $MN$ 的方程 $ux+vy-w=0$ 拼出来了：

$$-2bRx_Px-2aRy_Py-2abR^2=0$$

两边同除以 $-2R$，直线方程清爽出炉：

$$\mathbf{bx_Px+ay_Py+abR=0}$$

直线 $MN$ 已经有了，要证明它和圆 $C_2:x^2+y^2=R^2$ 相切，只需要算原点 $(0,0)$ 到这条直线的距离 $d$ 是不是等于 $R$。距离公式直接甩上去：

$$d=\frac{|abR|}{\sqrt{(bx_P)^2+(ay_P)^2}}=\frac{abR}{\sqrt{b^2x_P^2+a^2y_P^2}}$$

千万别忘了，动点 $P(x_P,y_P)$ 在我们最初的椭圆 $C_1$ 上！把 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$ 两边同乘 $a^2b^2$，立刻得到：

$$b^2x_P^2+a^2y_P^2=a^2b^2$$

所以分母 $\sqrt{b^2x_P^2+a^2y_P^2}=\sqrt{a^2b^2}=ab$。代入距离公式：

$$d=\frac{abR}{ab}=\mathbf{R}$$

原点到直线 $MN$ 的距离严丝合缝地等于圆的半径 $R$！直线 $MN$ 必然与圆 $C_2$ 相切！证毕！

**例题 2.0.16 一般三相切**

已知圆 $G:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 内接三角形 $ABC$ 的内切圆，过曲线 $C_1$ 上一动点 $P$ 作圆 $G$ 的两条切线分别交椭圆于 $M,N$ 两点，求证：直线 $MN$ 与圆 $G$ 相切；

**解** 2.0.16. 设圆 $G$ 的极化算子为 $T_G$，椭圆 $C_1$ 的极化算子为 $T_E$。点 $P$ 在椭圆上引出圆 $G$ 的两条切线，其联合方程为：

$$\left[T_G(P,X)\right]^2 = T_G(P,P)\cdot T_G(X,X)$$

用“齐次化”的思想，把坐标系的原点瞬间平移到动点 $P$ 上！设直线上任意一点 $X = P + \vec{v}$。我们把这个局部坐标代入上述方程，利用算子的分配律展开。

- 左边切线算子展开：

$$T_G(P, P+\vec{v}) = T_G(P,P) + E_G(P,\vec{v})$$

- 右边圆的算子展开：

$$T_G(P+\vec{v}, P+\vec{v}) = T_G(P,P) + 2E_G(P,\vec{v}) + E_G(\vec{v},\vec{v})$$

把它们塞回联合方程中，像初中生一样展开完全平方：

$$\left[T_G(P,P) + E_G(P,\vec{v})\right]^2 = T_G(P,P)\left[T_G(P,P) + 2E_G(P,\vec{v}) + E_G(\vec{v},\vec{v})\right]$$

- 展开左边：$T_G(P,P)^2 + 2T_G(P,P)E_G(P,\vec{v}) + [E_G(P,\vec{v})]^2$
- 展开右边：$T_G(P,P)^2 + 2T_G(P,P)E_G(P,\vec{v}) + T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})$

等号两边的常数项和一次项竟严丝合缝地完美抵消！方程瞬间坍缩为一个极度纯粹的纯二次型（斜率算子）：

$$\underbrace{\left[E_G(P,\vec{v})\right]^2 - T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})}_{H(\vec{v})} = 0$$

这就代表了在以 $P$ 为原点的新坐标系下，那两条相交直线的纯粹方向方程 $H(\vec{v}) = 0$。接下来，我们来看看椭圆 $C_1$ 在新坐标系下长什么样。因为点 $P$ 在椭圆上，必定满足 $T_E(P,P) = 0$。将动点 $X = P + \vec{v}$ 代入椭圆方程 $T_E(X,X) = 0$，常数项直接归零，化简为：

$$\underbrace{E_E(\vec{v},\vec{v})}_{\text{二次齐次项}} + 2\underbrace{E_E(P,\vec{v})}_{\text{一次线性项}} = 0$$

设我们要找的割线 $MN$ 在新坐标系下的方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $-L(\vec{v}) = 1$）。我们将它与椭圆方程进行齐次化配凑：

$$E_E(\vec{v},\vec{v}) + 2E_E(P,\vec{v})\cdot\left[-L(\vec{v})\right] = 0 \implies E_E(\vec{v},\vec{v}) - 2E_E(P,\vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

在几何意义上，这个纯二次型代表了连接原点 $P$ 与交点 $M,N$ 的两条射线。等等！连接 $P$ 与 $M,N$ 的射线，不正是我们第一步求出的那两条切线 $PM$ 和 $PN$ 吗?！既然这两个纯二次型代表的是同一对几何直线，那么它们在代数上必须是严格成比例的！设缩放倍数为 $\mu$，我们立刻得到了一个绝对恒等式：

$$E_E(\vec{v},\vec{v}) - 2E_E(P,\vec{v})L(\vec{v}) \equiv \mu\Big(\left[E_G(P,\vec{v})\right]^2 - T_G(P,P)E_G(\vec{v},\vec{v})\Big)$$

按照你笔记里“解释齐次化”的套路，我们把未知量（直线 $L$）留在一边：

$$\underbrace{E_E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})}_{\text{已知曲线减去缩放切线系}} \equiv \underbrace{2E_E(P,\vec{v})}_{\text{椭圆在 P 点的切线}} \cdot L(\vec{v})$$

这行代数式宣告了绝对的胜利：割线 $MN$ 的方程 $L(\vec{v})$，完完全全被椭圆的二次项、圆的二次项以及常数 $\mu$ 通过多项式整除唯一确定！如果我们把动点 $P$ 移动到顶点 $A$ 的位置，生成的切线就是 $AB$ 和 $AC$，而生成的割线 $MN$ 就是底边 $BC$。由于 $G$ 是内切圆，此时的割线 $BC$ 天然必定与圆 $G$ 相切！而在我们刚才无懈可击的算子代数推演中，椭圆的算子 $E_E$ 和圆的算子 $E_G$ 都是全局常数算子。缩放因子 $\mu$ 的提取只依赖于这两个二次型本身，与点 $P$ 在椭圆上的具体位置毫无关系！既然这套固定不变的代数生成法则在 $P=A$ 时吐出了一条相切的直线，那么根据算子结构的高度对称性与同构性，对于椭圆上任意一个动点 $P$，它吐出的割线 $MN$ 必然继承这一代数属性，绝对与圆 $G$ 相切！

**例题 2.0.17 $k_{OP}\cdot k_{AB}$**

已知 $P$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $x^2+y^2=r^2(0<r<b)$ 的两条切线分别交椭圆于 $A,B$ 两点，求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}=-\frac{b^2}{a^2}\cdot\frac{a^2b^2+r^2c^2}{a^2b^2-r^2c^2}$

**解** 2.0.17. 设动点 $P$ 的坐标为 $(x_0,y_0)$，既然它在椭圆上，那天然就有 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 这个条件兜底。我们以 $P$ 为新原点，设新坐标系下的局部向量 $\vec{v}=(X,Y)$。根据咱们笔记里的外切线对联合方程的坍缩公式，过 $P$ 点作圆 $x^2+y^2=r^2$ 的两条切线，纯二次型方程 $H(X,Y)=0$ 是：

$$[E_G(P,\vec{v})]^2-T_G(P,P)\cdot E_G(\vec{v},\vec{v})=0$$

咱们把圆的算子老老实实代进去：

- 交叉项：$E_G(P,\vec{v})=\frac{x_0X+y_0Y}{r^2}$
- 圆的二次项：$E_G(\vec{v},\vec{v})=\frac{X^2+Y^2}{r^2}$
- 极化值（其实就是点到圆的相对能量）：$T_G(P,P)=\frac{x_0^2+y_0^2-r^2}{r^2}$

塞进去，两边同乘 $r^4$ 拔掉讨厌的分母，展开完全平方：

$$(x_0X+y_0Y)^2-(x_0^2+y_0^2-r^2)(X^2+Y^2)=0$$

就像初中做因式分解一样，把左边拆开，你会发现 $x_0^2X^2$ 和 $y_0^2Y^2$ 竟然完美抵消了！重新合并同类项，我们得到了极其清爽的切线对方向方程：

$$H(X,Y)=(r^2-y_0^2)X^2+2x_0y_0XY+(r^2-x_0^2)Y^2=0$$

现在看看椭圆在新坐标系下长啥样。椭圆方程是 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$。因为 $P$ 在椭圆上，常数项被极化算子直接截断了，方程变成：

$$\underbrace{\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}}_{\text{二次项}E_E}+2\underbrace{\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)}_{\text{一次切线项}T_E}=0$$

设我们要找的割线 $AB$ 在新坐标系下的方程为 $L(X,Y)=uX+vY+1=0$（也就是 $-(uX+vY)=1$）。把它乘到椭圆的一次项上，强行把椭圆“齐次化”：

$$\left(\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}\right)-2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)=0$$

这就代表了连接 $P$ 点与交点 $A,B$ 的两条射线。等等，这两条射线不就是第一步里求出来的那两条切线吗?！既然代表同一个图形，那椭圆凑出来的式子，必须等于圆的切线系式子 $H(X,Y)$ 乘以某个缩放常数 $\mu$！咱们摆出这个绝对恒等式：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu H(X,Y)\equiv 2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)$$

咱们不需要解任何联立，只要盯着方程两边提取 $X^2$ 和 $Y^2$ 的系数：

- 看 $X^2$ 系数：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-y_0^2)=\frac{2x_0}{a^2}u \implies 2u=\frac{1-\mu a^2(r^2-y_0^2)}{x_0}$
- 看 $Y^2$ 系数：$\frac{1}{b^2}-\mu(r^2-x_0^2)=\frac{2y_0}{b^2}v \implies 2v=\frac{1-\mu b^2(r^2-x_0^2)}{y_0}$

因为在新坐标系里，割线 $uX+vY+1=0$ 的斜率 $k_{AB}$ 依然是 $-\frac{u}{v}$。咱们把上面算出的 $u$ 和 $v$ 除一下：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{y_0}{x_0}\cdot\frac{1-\mu a^2(r^2-y_0^2)}{1-\mu b^2(r^2-x_0^2)}$$

怎么求 $\mu$？笔记里写了大招：直接找椭圆在 $P$ 点切线的方向向量 $\vec{t}$ 代进去！切线是 $\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}=0$，它的方向向量咱们随便取一个，比如 $\vec{t}=(-y_0a^2,x_0b^2)$。代入椭圆二次项 $E_E(\vec{t},\vec{t})$ 和圆切线二次项 $H(\vec{t})$，咱们直接写出 $\frac{1}{\mu}$ 的值：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{H(\vec{t})}{E_E(\vec{t},\vec{t})}=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2b^2$$

接下来，咱们把刚才 $k_{AB}$ 公式里分子和分母的括号算一下（把 1 换成 $\frac{1}{\mu}$ 乘进去）：算分子部分 $\frac{1}{\mu}-a^2(r^2-y_0^2)$：代入 $\frac{1}{\mu}$ 展开：

$$=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2b^2-a^2r^2+a^2y_0^2$$

利用椭圆方程的变体 $a^2y_0^2=a^2b^2-b^2x_0^2$ 把最后一项换掉：

$$=\frac{r^2y_0^2a^2}{b^2}+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2r^2-b^2x_0^2$$

再利用椭圆方程的另一个变体 $\frac{y_0^2}{b^2}=1-\frac{x_0^2}{a^2}$ 把第一项换掉：

$$=r^2a^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)+\frac{r^2x_0^2b^2}{a^2}-a^2r^2-b^2x_0^2$$

展开后你会惊奇地发现，常数 $r^2a^2$ 被完美抵消了！提出公因式 $-\frac{x_0^2}{a^2}$：

$$=-\frac{x_0^2}{a^2}(r^2a^2-r^2b^2+a^2b^2)$$

因为 $c^2 = a^2 - b^2$，括号里直接坍缩成 $(a^2b^2 + r^2c^2)$。分子部分最终变成：$-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2b^2 + r^2c^2)$。完全同理去算分母部分 $\frac{1}{\mu} - b^2(r^2 - x_0^2)$：经过一模一样的对称代换和抵消，分母部分会完美坍缩成：$-\frac{y_0^2}{b^2}(a^2b^2 - r^2c^2)$。现在，把化简完的分子和分母塞回斜率 $k_{AB}$ 的公式里：

$$k_{AB} = -\frac{y_0}{x_0} \cdot \frac{-\frac{x_0^2}{a^2}(a^2b^2 + r^2c^2)}{-\frac{y_0^2}{b^2}(a^2b^2 - r^2c^2)} = -\frac{x_0b^2}{y_0a^2} \cdot \frac{a^2b^2 + r^2c^2}{a^2b^2 - r^2c^2}$$

由于 $P(x_0, y_0)$ 和原点连线的斜率 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$，把它乘过去：

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{x_0b^2}{y_0a^2} \cdot \frac{a^2b^2 + r^2c^2}{a^2b^2 - r^2c^2}\right)$$

则 $x_0$ 和 $y_0$ 被彻底约掉。

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = -\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{a^2b^2 + r^2c^2}{a^2b^2 - r^2c^2}$$

**例题 2.0.18**

已知 P 为椭圆 $\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ 上一动点，过点 P 作圆 $C : (x-2)^2 + y^2 = \frac{4}{9}$ 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，延长 PE(E 为圆 C 与 x 轴的左交点) 交椭圆于 Q 点：求证：$k_{OQ} \cdot k_{AB} = -\frac{1}{4}$

**解** 2.0.18. 定点 $E$ 在圆 $C : (x-2)^2 + y^2 = 4/9$ 的左边缘，显然 $y = 0$ 时，$(x-2)^2 = 4/9 \implies x = 4/3$。即 $E(4/3, 0)$。直线 $PE$ 穿过椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{16} + y^2 = 1$ 交于 $P, Q$ 两点。我们以 $E$ 为基点，方向向量设为 $\vec{v} = P - E = (x_0 - 4/3, y_0)$。直线上任意一点 $X = E + t\vec{v}$ 代入椭圆极化算子 $T_E(X, X) = 0$，必然满足一元二次多项式：

$$E_E(\vec{v}, \vec{v})t^2 + 2E_E(E, \vec{v})t + T_E(E, E) = 0$$

因为点 $P$ 就在这条直线上，且 $P = E + 1 \cdot \vec{v}$，所以 $t_P = 1$ 必然是这个方程的一个根！直接利用常数项与二次项的关系（即两根之积 $t_Pt_Q = t_Q$）：

$$t_Q = \frac{T_E(E, E)}{E_E(\vec{v}, \vec{v})}$$

因为 $P$ 在椭圆上，把 $t = 1$ 代入方程必等于 0：

$$E_E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_E(E, \vec{v}) + T_E(E, E) = 0 \implies E_E(\vec{v}, \vec{v}) = -T_E(E, E) - 2E_E(E, P) + 2E_E(E, E)$$

实际上，利用内积算子的平移分配律 $E_E(P - E, P - E)$ 展开，并结合 $T_E(P, P) = 0$，可以直接化简分母为 $-T_E(E, E) - 2T_E(P, E)$。我们只需计算 $E$ 点的极化值和交叉项：

- $T_E(E, E) = \frac{(4/3)^2}{16} + 0 - 1 = \frac{1}{9} - 1 = -\frac{8}{9}$
- $E_E(E, P) = \frac{(4/3)x_0}{16} + 0 = \frac{x_0}{12}$

$$t_Q = \frac{T_E(E, E)}{T_E(E, E) + 2 - 2E_E(E, P)}$$

代入数值：

$$t_Q = \frac{-8/9}{-8/9+2-2(x_0/12)} = \frac{-8/9}{10/9-x_0/6} = \frac{-16}{20-3x_0}$$

参数 $t_Q$ 一出，$Q$ 点坐标瞬间拿到（$Q = E + t_Q\vec{v}$）：

$$y_Q = 0 + t_Q y_0 = \frac{-16y_0}{20-3x_0}$$

$$x_Q = \frac{4}{3} + t_Q\left(x_0 - \frac{4}{3}\right) = \frac{4(20-3x_0)-48x_0+64}{3(20-3x_0)} = \frac{144-60x_0}{3(20-3x_0)} = \frac{48-20x_0}{20-3x_0}$$

斜率 $k_{OQ}$ 就是纵横坐标作商：

$$k_{OQ} = \frac{y_Q}{x_Q} = \frac{-16y_0}{48-20x_0} = \frac{4y_0}{5x_0-12}$$

根据“四交点曲线系”恒等式,椭圆 $E_E(X,X)$ 减去缩放后的切线对 $H(X,X)$ 必定能被切线 $E_E(P,X)$ 整除：

$$\mu = \frac{T_G(P,P)E_G(\vec{t},\vec{t}) - [E_G(P-C,\vec{t})]^2}{E_E(\vec{t},\vec{t})}$$

其中 $\vec{t} = (16y_0, -x_0)$ 是椭圆在 $P$ 点切线的方向向量。根据笔记里的《算子拉格朗日恒等式》，对于圆 $G$（系数 $a = b = 1$），分子前两项完美等价于外积算子 $W$ 的平方：

$$T_G(P,P)E_G(\vec{t},\vec{t}) - [E_G(P-C,\vec{t})]^2 = [W(P-C,\vec{t})]^2 - r^2E_G(\vec{t},\vec{t})$$

来感受一下纯多项式魔法：

- 外积算子：$W(P-C,\vec{t}) = (x_0-2)(-x_0) - y_0(16y_0) = -x_0^2+2x_0-16y_0^2$。因为 $x_0^2+16y_0^2 = 16$，瞬间化为 $2x_0-16$！其平方就是 $4(x_0-8)^2$。
- 内积算子：$E_G(\vec{t},\vec{t}) = (16y_0)^2 + (-x_0)^2 = 256(1-x_0^2/16) + x_0^2 = 256-15x_0^2$。
- 分母：$E_E(\vec{t},\vec{t}) = \frac{(16y_0)^2}{16} + (-x_0)^2 = 16y_0^2 + x_0^2 = 16$。

把这些极度精简的块拼起来，$\mu$ 一秒算出：

$$\mu = \frac{4(x_0-8)^2 - \frac{4}{9}(256-15x_0^2)}{16} = \frac{2}{9}(3x_0^2-18x_0+40)$$

我们只需要比较恒等式两边 $X^2$ 的系数（设为 $C_X$）和 $Y^2$ 的系数（设为 $C_Y$）。我们已知 $k_{AB} = -u/v$，而根据多项式对等关系，必定有：

$$\frac{x_0}{16y_0}\frac{u}{v} = \frac{C_X}{C_Y}$$

现在把 $\mu$ 代入，记住把 $y_0^2 = 1 - x_0^2/16$ 换进去：

- 算 $C_Y$：

$$C_Y = \frac{4}{9} - (x_0-2)^2 + \mu = \frac{4}{9} - x_0^2 + 4x_0 - 4 + \frac{2}{3}x_0^2 - 4x_0 + \frac{80}{9}$$

  常数项 $4/9-4+80/9 = 16/3$；一次项 $4x_0$ 完美抵消！二次项剩下 $-\frac{1}{3}x_0^2$。

$$C_Y = \frac{16-x_0^2}{3} = \frac{16y_0^2}{3}$$

  （连 $x_0$ 都没了，只剩一个干净的 $y_0^2$！）

- 算 $C_X$：

$$C_X = \frac{4}{9} - y_0^2 + \frac{\mu}{16} = -\frac{5}{9} + \frac{x_0^2}{16} + \frac{1}{72}(3x_0^2 - 18x_0 + 40)$$

常数项 $-5/9 + 40/72 = 0$ 完美归零！

$$C_X = \frac{x_0^2}{16} + \frac{1}{24}x_0^2 - \frac{1}{4}x_0 = \frac{5}{48}x_0^2 - \frac{1}{4}x_0 = \frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)$$

把这两个极其优美的系数除一下：

$$\frac{C_X}{C_Y} = \frac{\frac{x_0}{48}(5x_0 - 12)}{\frac{16y_0^2}{3}} = \frac{x_0(5x_0 - 12)}{16 \cdot 16y_0^2}$$

将其代入最开始的等式 $\frac{x_0}{16y_0}(-k_{AB}) = \frac{C_X}{C_Y}$，两边把 $x_0$ 和 $16y_0$ 全部约掉：

$$k_{AB} = -\frac{1}{16}\frac{5x_0 - 12}{y_0}$$

把纯算子导出的两个结果相乘：

$$k_{OQ} \cdot k_{AB} = \left(\frac{4y_0}{5x_0 - 12}\right) \cdot \left(-\frac{1}{16}\frac{5x_0 - 12}{y_0}\right) = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

**例题 2.0.19**

已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内接三角形 $A_4EE'$ 的内切圆 (其中 $EE'$ 垂直 $x$ 轴), 过椭圆上一动点 P 作圆 $G$ 的两条切线分别交椭圆于 A,B 两点，椭圆上一点 M, 满足 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$( 其中点 M 与点 P 位于直线 AB 异侧). 求证：直线 $PM$ 过 $x$ 轴上一定点，并求出该定点坐标；

**解** 2.0.19. 补齐最后两块算子拼图

- 非对称的【共轭扭转算子 $M^*$】: 讲义中提到共轭直径的斜率积是 $-\frac{b^2}{a^2}$。但本题给出了一个极其罕见的非对称条件 $k_{OM} \cdot k_{AB} = -\frac{b}{a}$。在算子视界中，任何斜率乘积都可以化为向量的内积！我们定义动点 $M(x_M, y_M)$ 的共轭扭转点为 $M^* = (\frac{a}{b}x_M, \frac{b}{a}y_M)$。根据斜率的算子展开，这个非对称条件瞬间等价于一个极度纯粹的算子正交关系：

$$E(M^*, \vec{u}_{AB}) = 0$$

  几何意义：这意味着扭转点 $M^*$ 所在的直线，与弦 $AB$ 在椭圆内积算子 $E$ 下严格正交！由于弦 $AB$ 的极点设为 $Q$，根据极性，$OQ$ 必定与 $AB$ 也是 $E$-正交的。因此，$M^*, O, Q$ 三点严格共线。这建立了一条从极点 $Q$ 到动点 $M$ 的绝对线性映射！
- 基于“三交一切系”的【彭赛列曲线系恒等式】: 我们要彻底避开联立圆和椭圆！动点 $P$ 引出的两条切线 $PA, PB$ 本质上是一个“退化的二次曲线（相交直线对）”。我们引入圆 $G$ 的算子 $T_G(X, X) = (x-m)^2 + y^2 - r^2$。切线对 $PA \cup PB$ 的联合算子方程为：

$$[T_G(P, X)]^2 - T_G(P, P) \cdot T_G(X, X) = 0$$

根据你讲义第六章的四大经典交点曲线系，这对切线与椭圆 $T_E(X,X)=0$ 的交点为 $P$（双重交点，即在此相切）以及 $A,B$。因此，我们可以直接写出包含椭圆、切线对、切线 $P$ 以及弦 $AB$ 的终极算子恒等式（三交一切系）：

$$[T_G(P,X)]^2 - T_G(P,P)T_G(X,X) + \lambda T_E(X,X) \equiv \mu \cdot T_E(P,X) \cdot T_E(Q,X)$$

(其中 $T_E(P,X)=0$ 是椭圆在 P 点的切线，$T_E(Q,X)=0$ 是弦 AB 的方程) 几何意义：这是一个关于任意动点 $X$ 绝对成立的多项式恒等式！通过比对一次项系数，极点 $Q$ 的坐标与点 $P$ 的坐标被完全线性死锁（仿射映射），没有任何根号和二次方程！

内切圆 $G(m,r)$ 内接于对称三角形 $A_4EE'$。此时顶点 $A_4$ 就是椭圆左顶点 $(-a,0)$。利用内切圆的极点性质（或基础角平分线），直接得到该圆半径与椭圆常量的绑定关系方程：$c^2r^2+2ab^2r-b^2(a^2-m^2)=0$。解出纯常量：

$$r = \frac{b(\sqrt{a^4-m^2c^2}-ab)}{c^2}$$

- 【扩展二】证明了：极点 $Q$ 与动点 $P$ 是完全的线性仿射映射。
- 【扩展一】证明了：扭转点 $M^*$ 与极点 $Q$ 共线，导致 $M$ 与 $P$ 的纵坐标严格成正比。
- 把这种线性关系代入外积算子共线条件 $W(PM,PL)=0$ 中，分子分母的变量 $y_P$ 会被完美同构抵消！

既然算子理论已经从代数结构上绝对证明了：截距 $x_L$ 是一个不依赖于 $P$ 位置的拓扑不变量（即定点确实存在）。那么，根据算子的主轴截断原理，我们根本不需要展开那坨巨大的多项式去求它！我们只需要把动点 $P$ 移动到算子的对称主轴（上顶点 $P(0,b)$）上，提取这个常量即可！当 $P$ 在 $(0,b)$ 时：

- 切线 $PA,PB$ 的斜率通过圆切算子瞬间退化：$k_{AB}=\frac{m}{r}$。
- 代入非对称扭转条件：$k_{OM}\cdot(\frac{m}{r})=-\frac{b}{a} \implies k_{OM}=-\frac{br}{am}$。
- 点 $M$ 在椭圆 $E(X,X)=1$ 上，将此斜率比例代入内积算子，直接坍缩出 $M$ 坐标：

$$M=\left(\frac{am}{\sqrt{m^2+r^2}},\frac{-br}{\sqrt{m^2+r^2}}\right)$$

- 利用外积算子（或三点共线斜率）计算直线 $PM$ 与 $x$ 轴的交点 $L(x_0,0)$：

$$\frac{b-0}{0-x_0}=\frac{y_M-b}{x_M-0} \implies x_0=\frac{bx_M}{b-y_M}$$

把 $M$ 的坐标代进去，分子分母的 $b$ 瞬间约掉，得到了宇宙级纯净的定点坐标：

$$L\left(\frac{am}{\sqrt{m^2+r^2}+r},0\right)$$

**例题 2.0.20**

已知 $P$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，$E(m,0),E'(-m,0)$ 为 $x$ 轴上的两定点，延长 $PE,PE'$ 分别交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点；

(1) 求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

(2) 求证：直线 $AB$ 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程;

**解** 2.0.20. 动点 $X$ 在椭圆上，满足 $E(X,X)=1$。我们引入隐式平移向量 $\vec{v}=X-P$（即动点相对于基点的偏移量）。利用内积算子 $E$ 的双线性分配律，直接将 $X$ 替换为 $P+\vec{v}$：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(P,P)+2E(P,\vec{v})+E(\vec{v},\vec{v})=1$$

因为 $P$ 也在椭圆上，自身极化能量 $E(P,P)=1$。方程瞬间截断为纯粹的向量形式：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

设割线 $AB$ 在向量 $\vec{v}$ 视角下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$。将其作为齐次化因子乘给一次项 $2E(P,\vec{v})$：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})=0$$

另一方面，由定点 $E(m,0)$ 和 $E'(-m,0)$ 确定的斜率和 $S=\frac{2x_Py_P}{x_P^2-m^2}$ 与斜率积 $K=\frac{y_P^2}{x_P^2-m^2}$，直接构成斜率纯二次型 $H(\vec{v})=v_y^2-Sv_xv_y+Kv_x^2$。于是，我们得到了隐式翻译下的终极算子恒等式（对任意探测向量 $\vec{v}$ 均成立）：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

我们要干掉右边那坨未知的 $L(\vec{v})$，只需找一个能让切线算子 $E(P,\vec{v})$ 归零的切向向量 $\vec{t}$。因为 $E(P,\vec{v})=\frac{x_Pv_x}{a^2}+\frac{y_Pv_y}{b^2}$，我们直接取其正交方向：$\vec{t}=(a^2y_P,-b^2x_P)$。将 $\vec{t}$ 代入恒等式，右侧瞬间湮灭：

$$\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$$

- 分子计算（极度舒适）：

$$E(\vec{t},\vec{t})=\frac{(a^2y_P)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_P)^2}{b^2}=a^2y_P^2+b^2x_P^2=a^2b^2\left(\frac{y_P^2}{b^2}+\frac{x_P^2}{a^2}\right)=a^2b^2E(P,P)=a^2b^2$$

- 分母计算：

$$H(\vec{t})=(-b^2x_P)^2-S(a^2y_P)(-b^2x_P)+K(a^2y_P)^2=b^4x_P^2+S(a^2b^2x_Py_P)+K(a^4y_P^2)$$

  代入 $S,K$ 稍加提取（利用 $a^2y_P^2=b^2(a^2-x_P^2)$），完美抵消后直接得到：$H(\vec{t})=b^4\frac{a^4-m^2x_P^2}{x_P^2-m^2}$

- $\mu$ 瞬间出炉：

$$\mu=\frac{a^2(x_P^2-m^2)}{b^2(a^4-m^2x_P^2)}$$

设 $L(\vec{v})=u\cdot v_x+v\cdot v_y$。怎么求 $u,v$？继续用探针！

- 代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$：

$$E(\vec{e_1},\vec{e_1})-\mu H(\vec{e_1})=2E(P,\vec{e_1})L(\vec{e_1})\implies\frac{1}{a^2}-\mu K=2\left(\frac{x_P}{a^2}\right)u\implies u=\frac{1-a^2\mu K}{2x_P}$$

- 代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$：

$$E(\vec{e_2},\vec{e_2})-\mu H(\vec{e_2})=2E(P,\vec{e_2})L(\vec{e_2})\implies\frac{1}{b^2}-\mu\cdot 1=2\left(\frac{y_P}{b^2}\right)v\implies v=\frac{1-b^2\mu}{2y_P}$$

不需要解任何方程组，算子输入什么，就直接吐出什么！代入 $\mu$ 后，直线系数 $u, v$ 与之前的结果分毫不差：

$$u = \frac{(a^2 - m^2)x_P}{2(a^4 - m^2x_P^2)}, \quad v = \frac{a^2(a^2 + m^2)y_P}{2b^2(a^4 - m^2x_P^2)}$$

解决第一问：弦 $AB$ 的斜率就是隐式线性泛函 $L$ 的负系数比：$k_{AB} = -\frac{u}{v}$。

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_P}{x_P} \cdot \left(-\frac{(a^2 - m^2)x_P b^2}{a^2(a^2 + m^2)y_P}\right) = -\frac{b^2(a^2 - m^2)}{a^2(a^2 + m^2)}$$

解决第二问：直线全局方程为 $u(x - x_P) + v(y - y_P) + 1 = 0$。展开为截距式 $Ax + By = 1$：

$$A = -\frac{x_P}{a^2}, \quad B = -\left(\frac{a^2 + m^2}{a^2 - m^2}\right)\frac{y_P}{b^2}$$

将其代入相切充要条件 $\alpha^2A^2 + \beta^2B^2 = 1$，并利用系统被动技能 $\frac{x_P^2}{a^2} + \frac{y_P^2}{b^2} = 1$ 同构比对，直接生成相切椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2\left(\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}\right)^2} = 1$$

**例题 2.0.21**

已知 $P$ 为椭圆 $C_1$ ：$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点，$E(m, 0), E'(-m, 0)$ 为 $x$ 轴上的两定点，延长 $PE, PE'$ 分别交椭圆 $C_1$ 于 $A, B$ 两点，$A, B$ 两点处切线相交于点 $Q$

(1) 求证：$\frac{k_{OP}}{k_{OQ}}$ 为定值，并求出该定值

(2) 求证：点 $Q$ 的轨迹为椭圆，并求出该椭圆的标准方程

**解** 2.0.21. 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，满足 $E(P, P) = 1$。引入探测向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，将椭圆方程在 $P$ 点隐式展开：

$$E(P + \vec{v}, P + \vec{v}) = 1 \implies E(P, P) + 2E(P, \vec{v}) + E(\vec{v}, \vec{v}) = 1$$

截断得：$E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$。设割线 $AB$ 在向量 $\vec{v}$ 视角的局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$。代入构造齐次方程（代表 $PA \cup PB$）：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - 2E(P, \vec{v})L(\vec{v}) = 0$$

定点 $E(m, 0)$ 和 $E'(-m, 0)$ 对应的局部向量为 $(m - x_0, -y_0)$ 和 $(-m - x_0, -y_0)$。弦 $PA, PB$ 的斜率分别为：

$$k_1 = \frac{-y_0}{m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 - m}, \quad k_2 = \frac{-y_0}{-m - x_0} = \frac{y_0}{x_0 + m}$$

计算斜率之和 $S$ 与积 $K$：

$$K = k_1k_2 = \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2}, \ S = k_1 + k_2 = \frac{y_0(x_0 + m) + y_0(x_0 - m)}{x_0^2 - m^2} = \frac{2x_0y_0}{x_0^2 - m^2}$$

构造斜率二次型 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2$。它与上方的齐次方程必定只差一个常数倍 $\mu$：

$$E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令 $\vec{t} = (a^2 y_0, -b^2 x_0)$，使得 $E(P, \vec{t}) = 0$。代入恒等式得 $\mu = \frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。分子：

$$E(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a^2 y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2 x_0)^2}{b^2} = a^2 y_0^2 + b^2 x_0^2 = a^2 b^2 E(P, P) = a^2 b^2$$

分母：

$$H(\vec{t}) = (-b^2 x_0)^2 - S(a^2 y_0)(-b^2 x_0) + K(a^2 y_0)^2 = b^4 x_0^2 + S a^2 b^2 x_0 y_0 + K a^4 y_0^2$$

代入 $S, K$：

$$H(\vec{t}) = b^4 x_0^2 + \frac{2x_0 y_0}{x_0^2 - m^2} a^2 b^2 x_0 y_0 + \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} a^4 y_0^2 = b^4 x_0^2 + \frac{2a^2 b^2 x_0^2 y_0^2 + a^4 y_0^4}{x_0^2 - m^2}$$

提取公因式并用 $a^2 y_0^2 = b^2(a^2 - x_0^2)$ 替换：

$$\begin{aligned} H(\vec{t}) &= b^4 x_0^2 + \frac{a^2 y_0^2 (2b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2)}{x_0^2 - m^2} = b^4 x_0^2 + \frac{b^2(a^2 - x_0^2)[2b^2 x_0^2 + b^2(a^2 - x_0^2)]}{x_0^2 - m^2} \\ &= b^4 x_0^2 + \frac{b^4(a^2 - x_0^2)(a^2 + x_0^2)}{x_0^2 - m^2} = b^4 x_0^2 + \frac{b^4(a^4 - x_0^4)}{x_0^2 - m^2} \\ &= \frac{b^4 x_0^2 (x_0^2 - m^2) + b^4(a^4 - x_0^4)}{x_0^2 - m^2} = \frac{b^4 x_0^4 - b^4 m^2 x_0^2 + b^4 a^4 - b^4 x_0^4}{x_0^2 - m^2} = \frac{b^4(a^4 - m^2 x_0^2)}{x_0^2 - m^2} \end{aligned}$$

两式相除得 $\mu$：

$$\mu = \frac{a^2 b^2}{\frac{b^4(a^4 - m^2 x_0^2)}{x_0^2 - m^2}} = \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)}$$

基底探针萃取割线系数 $u, v$ 设 $L(\vec{v}) = uX + vY$。代入 $\vec{e_1} = (1, 0)$：

$$\begin{aligned} \frac{1}{a^2} - \mu K = 2\left(\frac{x_0}{a^2}\right) u \implies 2x_0 u &= 1 - a^2 \mu \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} = 1 - a^2 \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} \frac{y_0^2}{x_0^2 - m^2} \\ &= 1 - \frac{a^4 y_0^2}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} = 1 - \frac{a^2(a^2 - x_0^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{a^4 - m^2 x_0^2 - a^4 + a^2 x_0^2}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{(a^2 - m^2) x_0^2}{a^4 - m^2 x_0^2} \end{aligned}$$

所以 $u = \frac{(a^2 - m^2) x_0}{2(a^4 - m^2 x_0^2)}$。代入 $\vec{e_2} = (0, 1)$：

$$\begin{aligned} \frac{1}{b^2} - \mu = 2\left(\frac{y_0}{b^2}\right) v \implies 2y_0 v &= 1 - b^2 \mu = 1 - \frac{a^2(x_0^2 - m^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} \\ &= \frac{a^4 - m^2 x_0^2 - a^2 x_0^2 + a^2 m^2}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{a^2(a^2 + m^2) - x_0^2(a^2 + m^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} = \frac{(a^2 + m^2)(a^2 - x_0^2)}{a^4 - m^2 x_0^2} \end{aligned}$$

替换 $a^2 - x_0^2 = \frac{a^2}{b^2} y_0^2$：

$$2y_0 v = \frac{a^2(a^2 + m^2) y_0^2}{b^2(a^4 - m^2 x_0^2)} \implies v = \frac{a^2(a^2 + m^2) y_0}{2b^2(a^4 - m^2 x_0^2)}$$

将 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开为 $ux+vy+(1-ux_0-vy_0)=0$。计算常数项：

$$\begin{aligned}ux_0+vy_0&=\frac{(a^2-m^2)x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}+\frac{a^2(a^2+m^2)y_0^2}{2b^2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^2x_0^2-m^2x_0^2+(a^2+m^2)(a^2-x_0^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}\\&=\frac{a^2x_0^2-m^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2+a^2m^2-m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^4+a^2m^2-2m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}\\1-(ux_0+vy_0)&=\frac{2a^4-2m^2x_0^2-a^4-a^2m^2+2m^2x_0^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^4-a^2m^2}{2(a^4-m^2x_0^2)}=\frac{a^2(a^2-m^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}\end{aligned}$$

所以方程为 $ux+vy+\frac{a^2(a^2-m^2)}{2(a^4-m^2x_0^2)}=0$。两边同除以负的常数项，化为截距式 $Ax+By=1$：

$$\begin{aligned}A&=-u\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{(a^2-m^2)x_0}{2(a^4-m^2x_0^2)}\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{x_0}{a^2}\\B&=-v\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{a^2(a^2+m^2)y_0}{2b^2(a^4-m^2x_0^2)}\cdot\frac{2(a^4-m^2x_0^2)}{a^2(a^2-m^2)}=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}\end{aligned}$$

割线 $AB$ 绝对解析式诞生：

$$-\frac{x_0}{a^2}x-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}y=1$$

点 $Q(x_Q,y_Q)$ 是弦 $A,B$ 的两条切线的交点。根据讲义中算子代数的核心结论（Pole-Polar Duality）：经过两切点 $A,B$ 的割线，正是交点 $Q$ 对应的极线！极线的内积算子方程放之四海而皆准：

$$E(Q,X)=1\implies\frac{x_Q}{a^2}x+\frac{y_Q}{b^2}y=1$$

由于极线方程具有唯一性，我们直接将它与刚求出的弦 $AB$ 的系数一一比对：

$$\frac{x_Q}{a^2}=-\frac{x_0}{a^2}\implies x_Q=-x_0,\ \frac{y_Q}{b^2}=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{b^2}\implies y_Q=-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}y_0$$

点 $Q$ 的坐标被算子结构完全锁死！没有任何联立求解！

- 求定值：$P$ 点斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。$Q$ 点斜率 $k_{OQ}=\frac{y_Q}{x_Q}=\frac{-\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}y_0}{-x_0}=\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\cdot\frac{y_0}{x_0}$。直接相除：

$$\frac{k_{OP}}{k_{OQ}}=\frac{\frac{y_0}{x_0}}{\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\frac{y_0}{x_0}}=\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}$$

  第一问得证，此比值为与动点位置完全无关的绝对常数 $\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}$。
- 求轨迹：把 $Q$ 点的坐标反解出 $x_0,y_0$：

$$x_0=-x_Q,\quad y_0=-\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}y_Q$$

  因为点 $P(x_0,y_0)$ 是活生生在原椭圆 $C_1$ 上的，自带防身被动：$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。把 $x_0,y_0$ 的反解式怼进去：

$$\frac{(-x_Q)^2}{a^2}+\frac{\left(-\frac{a^2-m^2}{a^2+m^2}y_Q\right)^2}{b^2}=1$$

整理平方项：

$$\frac{x_Q^2}{a^2}+\frac{y_Q^2}{b^2\left(\frac{a^2+m^2}{a^2-m^2}\right)^2}=1$$

第二问得证。点 $Q$ 完美贴合于一个标准的定椭圆轨道上，其标准方程即为上式。

**例题 2.0.22**

已知 $P$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_3^2}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a_3^2}+\frac{y^2}{b_3^2}=1$ 的两切线分别交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点；

(1) 求证：$k_{OP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

(2) 求证：直线 $AB$ 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程；

**解** 2.0.22. 我们定义外层椭圆 $C_1$ 和内层椭圆 $C_2$ 的内积算子：

$$E_1(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a_1^2}+\frac{y_Xy_Y}{b_3^2},\quad E_2(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a_3^2}+\frac{y_Xy_Y}{b_3^2}$$

由于动点 $P(x_0,y_0)$ 在外椭圆 $C_1$ 上，自带绝对被动技能：

$$E_1(P,P)=\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}=1$$

根据我们之前推导过的结论，从点 $P$ 向 $C_2$ 引出的两条切线 $PA,PB$，它们构成的“切线对联合方程”为：

$$[E_2(P,X)-1]^2=[E_2(P,P)-1][E_2(X,X)-1]$$

展开并整理，得到这对切线的纯多项式：

$$[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)-2E_2(P,X)+E_2(P,P)=0$$

极度核心的逻辑来了：这对切线与外层椭圆 $C_1$（方程为 $E_1(X,X)-1=0$）有且仅有三个交点：切线发源点 $P$（双重交点，因为两条线都过 $P$），以及弦的端点 $A,B$。既然这对切线刚好穿过这几个点，那么在代数上，它的方程必然可以由外椭圆 $C_1$ 和经过这些点的直线“拼凑”而成！经过 $P$ 点（双重交点）的直线是 $C_1$ 在 $P$ 处的切线：$E_1(P,X)-1=0$。经过 $A,B$ 的直线就是我们要找的割线：设其方程为 $ux+vy-w=0$。所以，必定存在一个缩放常数 $\mu$，使得下面的多项式恒等式对空间中任意一点 $X$ 绝对成立：

$$\begin{aligned}&[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)-2E_2(P,X)+E_2(P,P)\\ \equiv&\mu[E_1(X,X)-1]+[E_1(P,X)-1](ux+vy-w)\end{aligned}$$

我们将恒等式右边像初中乘法一样强行展开：右边 $=\mu E_1(X,X)-\mu+E_1(P,X)(ux+vy)-wE_1(P,X)-(ux+vy)+w$ 按照二次项、一次项、常数项进行归类，与等式左边进行比对：

- 比对常数项：左边常数 $= E_2(P,P)$，右边常数 $= w-\mu$

$$\implies w = \mu + E_2(P,P)$$

(记住这个式子，只要算出 $\mu$，常数 $w$ 就出来了)

- 比对一次项：左边 $= -2E_2(P,X)$，右边 $= -wE_1(P,X)-(ux+vy)$ 把负号全去掉，直接解出我们要的割线表达式：

$$ux+vy = 2E_2(P,X) - wE_1(P,X)$$

- 比对二次项：左边 $= [E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X)$ 右边 $= \mu E_1(X,X)+E_1(P,X)(ux+vy)$ 把刚才算出来的 $ux+vy$ 代入右边，得到最终的纯二次恒等式：

$$[E_2(P,X)]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(X,X) \equiv \mu E_1(X,X)+2E_1(P,X)E_2(P,X)-w[E_1(P,X)]^2$$

为了解出唯一的未知数 $\mu$，找一个特殊的向量 $\vec{t}$ 塞进恒等式，让那些复杂的项瞬间灰飞烟灭。我们构造探针向量 $\vec{t}=(a_1^2y_0,-b_3^2x_0)$。它与 $C_1$ 的切线绝对正交：

$$E_1(P,\vec{t}) = \frac{x_0(a_1^2y_0)}{a_1^2}+\frac{y_0(-b_3^2x_0)}{b_3^2} = x_0y_0-x_0y_0 = \mathbf{0}$$

把 $\vec{t}$ 塞进刚才的纯二次恒等式，右边的后两项因为含有 $E_1(P,\vec{t})$ 直接变成 0！恒等式瞬间坍缩：

$$[E_2(P,\vec{t})]^2-[E_2(P,P)-1]E_2(\vec{t},\vec{t}) = \mu E_1(\vec{t},\vec{t})$$

接下来，我们咬紧牙关，不省任何步骤，把这三个零件算出来：

- $E_1(\vec{t},\vec{t}) = \dfrac{(a_1^2y_0)^2}{a_1^2}+\dfrac{(-b_3^2x_0)^2}{b_3^2} = a_1^2y_0^2+b_3^2x_0^2 = a_1^2b_3^2\left(\dfrac{y_0^2}{b_3^2}+\dfrac{x_0^2}{a_1^2}\right) = a_1^2b_3^2$
- $E_2(P,\vec{t}) = \dfrac{x_0(a_1^2y_0)}{a_3^2}+\dfrac{y_0(-b_3^2x_0)}{b_3^2} = x_0y_0\left(\dfrac{a_1^2}{a_3^2}-1\right) = \mathbf{x_0y_0}\left(\dfrac{\mathbf{a_1^2-a_3^2}}{\mathbf{a_3^2}}\right)$
- $E_2(\vec{t},\vec{t}) = \dfrac{(a_1^2y_0)^2}{a_3^2}+\dfrac{(-b_3^2x_0)^2}{b_3^2} = \dfrac{\mathbf{a_1^4y_0^2}}{\mathbf{a_3^2}}+\mathbf{b_3^2x_0^2}$
- $[E_2(P,P)-1]$。注意，因为 $\frac{y_0^2}{b_3^2}=1-\frac{x_0^2}{a_1^2}$，代入得：

$$E_2(P,P)-1 = \left(\frac{x_0^2}{a_3^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}\right)-1 = \frac{x_0^2}{a_3^2}+\left(1-\frac{x_0^2}{a_1^2}\right)-1 = x_0^2\left(\frac{1}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right) = x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}$$

把这四个零件塞回坍缩的恒等式，计算左边：

$$\begin{aligned}
LHS &= \left[x_0y_0\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\right]^2-\left[x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}\right]\left(\frac{a_1^4y_0^2}{a_3^2}+b_3^2x_0^2\right)\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[y_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\left(\frac{a_1^4y_0^2}{a_3^2}+b_3^2x_0^2\right)\right]\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[\frac{a_1^2y_0^2}{a_3^2}-y_0^2-\frac{a_1^2y_0^2}{a_3^2}-\frac{b_3^2x_0^2}{a_1^2}\right] = x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}\left[-y_0^2-\frac{b_3^2x_0^2}{a_1^2}\right]\\
&= x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}(-b_3^2)\left[\frac{y_0^2}{b_3^2}+\frac{x_0^2}{a_1^2}\right] = -x_0^2b_3^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}
\end{aligned}$$

右边是 $\mu(a_1^2b_3^2)$。两边一约：

$$\mu = -\frac{x_0^2}{a_1^2}\cdot\frac{a_1^2-a_3^2}{a_3^2}$$

趁热打铁，算截距常数 $w=\mu+E_2(P,P)$：

$$\begin{aligned} w &= -x_0^2\frac{a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}+\left(\frac{x_0^2}{a_3^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}\right)=x_0^2\left(-\frac{1}{a_3^2}+\frac{1}{a_1^2}\right)+\frac{x_0^2}{a_3^2}+1-\frac{x_0^2}{a_1^2} \\ &= x_0^2\left(-\frac{1}{a_3^2}+\frac{1}{a_1^2}+\frac{1}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)+1=\mathbf{1} \end{aligned}$$

既然 $w=1$，我们在第二步中得到的割线 $AB$ 表达式瞬间定型：

$$ux+vy=2E_2(P,X)-1\cdot E_1(P,X)=2\left(\frac{x_0x}{a_3^2}+\frac{y_0y}{b_3^2}\right)-\left(\frac{x_0x}{a_1^2}+\frac{y_0y}{b_3^2}\right)$$

按 $x,y$ 合并同类项：

$$\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0x+\frac{y_0}{b_3^2}y=1$$

我们将割线 $AB$ 写成标准截距式 $Ax+By=1$，立刻读出：

$$A=\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0,\quad B=\frac{y_0}{b_3^2}$$

- 求证斜率乘积为定值: 直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB}=-\frac{A}{B}=-\frac{\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0}{\frac{y_0}{b_3^2}}=-\frac{b_3^2}{y_0}\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0$ 动点 $P$ 的斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$ 二者相乘，动点坐标 $x_0,y_0$ 完美互为倒数约去：

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left[-\frac{b_3^2}{y_0}\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0\right]=-b_3^2\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)=\frac{\mathbf{b_3^2(a_3^2-2a_1^2)}}{\mathbf{a_1^2a_3^2}}$$

  定值证毕！
- 求证相切并求出定椭圆: 一条直线 $Ax+By=1$ 与标准椭圆 $\frac{x^2}{M^2}+\frac{y^2}{N^2}=1$ 相切的充要条件是：$M^2A^2+N^2B^2=1$。我们把读出的 $A,B$ 塞进这个条件里凑数：

$$M^2\left[\left(\frac{2}{a_3^2}-\frac{1}{a_1^2}\right)x_0\right]^2+N^2\left(\frac{y_0}{b_3^2}\right)^2=1$$

  因为动点 $P$ 的被动技能是 $\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_3^2}=1$，为了让上式对所有 $(x_0,y_0)$ 绝对成立，我们强行让 $x_0^2$ 的总系数等于 $\frac{1}{a_1^2}$，让 $y_0^2$ 的总系数等于 $\frac{1}{b_3^2}$：
  - 关于 $y_0^2$：$N^2\cdot\frac{1}{b_3^4}=\frac{1}{b_3^2}\implies\mathbf{N^2=b_3^2}$
  - 关于 $x_0^2$：$M^2\left(\frac{2a_1^2-a_3^2}{a_1^2a_3^2}\right)^2=\frac{1}{a_1^2}\implies M^2=\frac{a_1^2a_3^4}{(2a_1^2-a_3^2)^2}$

  既然 $M^2$ 和 $N^2$ 算出来全是不带变量的常数，说明这根弦在滑动过程中，永远死死贴在同一个椭圆上！相切证毕！定椭圆的标准方程直接出炉：

$$\frac{(2a_1^2-a_3^2)^2}{a_1^2a_3^4}x^2+\frac{y^2}{b_3^2}=1$$

**例题 2.0.23**

已知 $P$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，$E(m,0),G(n,0)$ 为 $x$ 轴上的两定点，延长 $PG,PE$ 分别交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点

(1) 求证：在 $x$ 轴存在点 $M$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值

(2) 求证：直线 $AB$ 与一定椭圆相切，并求出该椭圆的标准方程

**解 2.0.23.** 设动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，自带被动技能 $E(P,P)=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。引入探测向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$，将椭圆方程在 $P$ 点隐式展开，截断后得到向量视角的二次方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

设我们要找的割线 $AB$ 局部线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。将其作为齐次化因子乘给一次项构造恒等结构：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

现在处理两条弦 $PE$ 和 $PG$。在以 $P$ 为原点的局部向量下，点 $E(m,0),G(n,0)$ 对应向量为 $(m-x_0,-y_0)$ 和 $(n-x_0,-y_0)$。两弦斜率分别为：

$$k_1=\frac{-y_0}{m-x_0}=\frac{y_0}{x_0-m},\quad k_2=\frac{-y_0}{n-x_0}=\frac{y_0}{x_0-n}$$

立刻算这两个斜率的积 $K$ 以及和 $S$：

$$K=k_1k_2=\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\quad S=k_1+k_2=\frac{y_0(2x_0-m-n)}{(x_0-m)(x_0-n)}$$

构造斜率纯二次型 $H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2$。它与上面的齐次方程只差一个全局常数倍 $\mu$：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$，使得切向算子 $E(P,\vec{t})=0$。代入恒等式得 $\mu=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。

$$\begin{aligned}
E(\vec{t},\vec{t})&=\frac{(a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(-b^2x_0)^2}{b^2}=a^2b^2\left(\frac{y_0^2}{b^2}+\frac{x_0^2}{a^2}\right)=a^2b^2\\
H(\vec{t})&=(-b^2x_0)^2-S(a^2y_0)(-b^2x_0)+K(a^2y_0)^2=b^4x_0^2+Sa^2b^2x_0y_0+Ka^4y_0^2\\
&=\frac{b^4x_0^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)+a^2b^2x_0y_0^2(2x_0-m-n)+a^4y_0^4}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4\left[x_0^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)+x_0(a^2-x_0^2)(2x_0-m-n)+(a^2-x_0^2)^2\right]}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4\left[x_0^4-(m+n)x_0^3+mnx_0^2+2a^2x_0^2-a^2(m+n)x_0-2x_0^4+(m+n)x_0^3+a^4-2a^2x_0^2+x_0^4\right]}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
&=\frac{b^4(a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2)}{(x_0-m)(y_0-n)}=\frac{b^4(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}{(x_0-m)(y_0-n)}\\
\implies \mu&=\frac{E(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}=\frac{a^2(x_0-m)(y_0-n)}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}
\end{aligned}$$

下面解出 $u,v$，代 $\vec{e_1}=(1,0)$ 得 $\frac{1}{a^2}-\mu k_1k_2=2\left(\frac{x_0}{a^2}\right)u$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\ 2x_0u&=1-a^2\mu\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\\&=1-a^2\frac{a^2(x_0-m)(y_0-n)}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\frac{y_0^2}{(x_0-m)(x_0-n)}\\&=1-\frac{a^4y_0^2}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=1-\frac{a^4b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})}{b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=1-\frac{a^2(a^2-x_0^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2-a^4+a^2x_0^2}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=\frac{x_0[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\Longrightarrow u=\frac{(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

代入 $\vec{e_2}=(0,1)$：$\frac{1}{b^2}-\mu=2\left(\frac{y_0}{b^2}\right)v$

$$\begin{aligned}\Longrightarrow\ 2y_0v=&1-b^2\mu=1-\frac{a^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\=&\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+mnx_0^2-a^2(x_0^2-(m+n)x_0+mn)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\=&\frac{a^2(a^2-x_0^2)+mn(x_0^2-a^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{(a^2-mn)\frac{a^2y_0^2}{b^2}}{(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\\Longrightarrow\ v=&\frac{a^2(a^2-mn)y_0}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

将局部线 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开为 $ux+vy+(1-ux_0-vy_0)=0$。计算常数项

$$\begin{aligned}1-(ux_0+vy_0)&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{a^2(a^2-mn)y_0^2}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{a^2(a^2-mn)b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})}{2b^2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=1-\left(\frac{(a^2+mn)x_0^2-a^2(m+n)x_0}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}+\frac{(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\right)\\&=\frac{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)-(a^2+mn)x_0^2+a^2(m+n)x_0-(a^2-mn)(a^2-x_0^2)}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\\&=\frac{a^4-a^2(m+n)x_0+a^2mn}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}=\frac{a^2[a^2-(m+n)x_0+mn]}{2(a^2-mx_0)(a^2-nx_0)}\end{aligned}$$

方程同除以这个负的常数项，得到截距式 $Ax+By=1$：

$$A=-\frac{(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)}{a^2[a^2-(m+n)x_0+mn]},\quad B=-\frac{(a^2-mn)y_0}{b^2[a^2-(m+n)x_0+mn]}$$

（1）割线斜率 $k_{AB}=-\dfrac{A}{B}=-\dfrac{b^2[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{a^2(a^2-mn)y_0}$，设 $x$ 轴上的点 $M(t,0)$，则 $k_{MP}=\frac{y_0}{x_0-t}$，乘积：

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0-t}\times\left(-\frac{b^2[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]}{a^2(a^2-mn)y_0}\right)=-\frac{b^2(a^2+mn)}{a^2(a^2-mn)}\cdot\frac{x_0-\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn}}{x_0-t}$$

为了让这个式子不依赖于动点横坐标 $x_0$（即成为定值），分子分母关于 $x_0$ 必须严格成正比。所以直接锁死 $t$ 的值：

$$t=\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn}$$

第一问得证：存在定点 $M\left(\frac{a^2(m+n)}{a^2+mn},0\right)$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为绝对定值 $-\frac{b^2(a^2+mn)}{a^2(a^2-mn)}$。

（2）直线 $Ax+By=1$ 与标准椭圆 $\frac{x^2}{\alpha^2}+\frac{y^2}{\beta^2}=1$ 相切的充要条件是：$\alpha^2A^2+\beta^2B^2=1$。把我们求出来的 $A,B$ 代入，分母平方都是 $[a^2-(m+n)x_0+mn]^2$。我们要证明：

$$\frac{\alpha^2}{a^4}[(a^2+mn)x_0-a^2(m+n)]^2+\frac{\beta^2}{b^4}(a^2-mn)^2y_0^2\equiv[a^2-(m+n)x_0+mn]^2$$

利用替换 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$，全式化为关于动点 $x_0$ 的恒等式：

- 比对一次项 $x_0$ 系数：左边 $=2\frac{\alpha^2}{a^4}(a^2+mn)(-a^2(m+n))=-2\frac{\alpha^2}{a^2}(a^2+mn)(m+n)$；右边展开的一次项 $=2(a^2+mn)(-(m+n)x_0)$，系数为 $-2(a^2+mn)(m+n)$；两边相等，一秒爆出：$\alpha^2=a^2$
- 比对二次项 $x_0^2$ 系数：左边 $=\frac{a^2}{a^4}(a^2+mn)^2-\frac{\beta^2}{b^4}(a^2-mn)^2\frac{b^2}{a^2}=\frac{(a^2+mn)^2}{a^2}-\frac{\beta^2(a^2-mn)^2}{a^2b^2}$ 右边展开的二次项 $=(m+n)^2$ 则：

$$\frac{\beta^2(a^2-mn)^2}{a^2b^2}=\frac{(a^2+mn)^2-a^2(m+n)^2}{a^2}=\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{a^2}$$

  直接解出：$\beta^2=b^2\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{(a^2-mn)^2}$
- 最后验算常数项（闭环确认）：左边 $=\frac{a^2}{a^4}a^4(m+n)^2+\frac{\beta^2}{b^2}(a^2-mn)^2=a^2(m+n)^2+(a^2-m^2)(a^2-n^2)=a^2m^2+2a^2mn+a^2n^2+a^4-a^2n^2-a^2m^2+m^2n^2=a^4+2a^2mn+m^2n^2=(a^2+mn)^2$ 右边常数项也是 $(a^2+mn)^2$。完美咬合！

第二问得证：弦 $AB$ 无论怎么跑，永远死死贴在下面这个确定的内层椭圆上相切！该定椭圆标准方程为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2\frac{(a^2-m^2)(a^2-n^2)}{(a^2-mn)^2}}=1$$

**例题 2.0.24**

已知 $P$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b_1^2}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $C_2:(x-m)^2+y^2=r^2$ 的两切线分别交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点。求证：在 $x$ 轴存在点 $M$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值，并求出该定值；

**解 2.0.24.** 设动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $C_1$ 上，自带 $E_1(P,P)=\frac{x_0^2}{a_1^2}+\frac{y_0^2}{b_1^2}=1$。引入局部探测向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将 $C_1$ 方程在 $P$ 点隐式展开得到：

$$E_1(\vec{v},\vec{v})+2E_1(P,\vec{v})=0$$

圆 $C_2:(x-m)^2+y^2=r^2$。在局部平移下，圆心坐标变为 $(m-x_0,-y_0)$。从原点 $(0,0)$（即全局的 $P$ 点）向该圆引出的两条切线，其方程本质上就是距离公式的纯二次齐次化展开。根据初中完

全平方公式，这对切线的纯二次型为：

$$H(\vec{v}) = (r^2 - y_0^2)X^2 + 2(x_0 - m)y_0XY + [r^2 - (x_0 - m)^2]Y^2 = 0$$

设我们要找的割线 $AB$ 局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $uX + vY + 1 = 0$）。将切线对 $H(\vec{v})$、椭圆 $C_1$ 和割线 $L(\vec{v})$ 进行算子缝合，必然存在一个全局缩放常数 $\mu$，使得下面的多项式对空间任意向量 $\vec{v}$ 绝对恒等：

$$E_1(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_1(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t} = (a_1^2 y_0, -b_1^2 x_0)$，使得切向算子 $E_1(P, \vec{t}) = 0$。代入恒等式直接得到 $\mu = \dfrac{E_1(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：$E_1(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{(a_1^2 y_0)^2}{a_1^2} + \frac{(-b_1^2 x_0)^2}{b_1^2} = a_1^2 b_1^2 \left(\frac{y_0^2}{b_1^2} + \frac{x_0^2}{a_1^2}\right) = a_1^2 b_1^2$
- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$：

$$\begin{aligned}
H(\vec{t}) &= (r^2 - y_0^2)(a_1^4 y_0^2) - 2(x_0 - m)y_0(a_1^2 y_0)(b_1^2 x_0) + [r^2 - (x_0 - m)^2](b_1^4 x_0^2) \\
&= r^2(a_1^4 y_0^2 + b_1^4 x_0^2) - [a_1^4 y_0^4 + 2(x_0 - m)x_0 a_1^2 b_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)^2 b_1^4 x_0^2] \\
&= r^2(a_1^2 b_1^2 (a_1^2 - x_0^2) + b_1^4 x_0^2) - [a_1^2 y_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= r^2 b_1^2 [a_1^4 - (a_1^2 - b_1^2)x_0^2] - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= r^2 b_1^2 (a_1^4 - c^2 x_0^2) - [a_1^2 b_1^2 - b_1^2 x_0^2 + (x_0 - m)b_1^2 x_0]^2 \\
&= b_1^2 [r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2 (a_1^2 - m x_0)^2]
\end{aligned}$$

为了书写极简，我们定义核心分母 $D_0 = r^2(a_1^4 - c^2 x_0^2) - b_1^2(a_1^2 - m x_0)^2$。$\mu$ 瞬间出炉：

$$\mu = \frac{a_1^2}{D_0}$$

代入 $\vec{e_1} = (1, 0)$ 到恒等式，看 $X^2$ 系数：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{a_1^2} - \mu(r^2 - y_0^2) = \frac{2x_0 u}{a_1^2} \implies 2x_0 u = 1 - \frac{a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} = \frac{D_0 - a_1^4(r^2 - y_0^2)}{D_0} \\
=&\frac{r^2 a_1^4 - r^2 c^2 x_0^2 - b_1^2(a_1^4 - 2a_1^2 m x_0 + m^2 x_0^2) - a_1^4 r^2 + a_1^4 y_0^2}{D_0} \\
=&\frac{-r^2 c^2 x_0^2 - a_1^4 b_1^2 + 2a_1^2 b_1^2 m x_0 - b_1^2 m^2 x_0^2 + a_1^4 b_1^2 - a_1^2 b_1^2 x_0^2}{D_0} \\
=&\frac{x_0[2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0]}{D_0} \implies u = \frac{2a_1^2 b_1^2 m - (r^2 c^2 + b_1^2 m^2 + a_1^2 b_1^2)x_0}{2D_0}
\end{aligned}$$

代入 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式，看 $Y^2$ 系数：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{b_1^2}-\mu[r^2-(x_0-m)^2]=\frac{2y_0v}{b_1^2}\implies 2y_0v=\frac{D_0-a_1^2b_1^2[r^2-(x_0-m)^2]}{D_0}\\
=&\frac{r^2(a_1^4-c^2x_0^2)-b_1^2(a_1^2-mx_0)^2-a_1^2b_1^2[r^2-(x_0-m)^2]}{D_0}\\
=&\frac{r^2a_1^4-r^2c^2x_0^2-b_1^2\left[(a_1^4-2a_1^2mx_0+m^2x_0^2)+a_1^2r^2-a_1^2(x_0^2-2mx_0+m^2)\right]}{D_0}\\
=&\frac{r^2c^2(a_1^2-x_0^2)-b_1^2(a_1^2-m^2)(a_1^2-x_0^2)}{D_0}\\
=&\frac{\frac{a_1^2}{b_1^2}y_0^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{D_0}\implies v=\frac{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{2b_1^2D_0}
\end{aligned}$$

割线 $AB$ 在局部坐标系下的方程是 $uX+vY+1=0$，它的斜率就是：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{\frac{2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0}{2D_0}}{\frac{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}{2b_1^2D_0}}=-\frac{b_1^2[2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0]}{a_1^2y_0[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}$$

要在 $x$ 轴上找一个点 $M(t,0)$，使得 $k_{MP}\cdot k_{AB}$ 为定值。$M$ 和 $P$ 的连线斜率 $k_{MP}=\frac{y_0}{x_0-t}$。我们把两者乘起来，动点纵坐标 $y_0$ 被完美抵消！

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{-b_1^2}{a_1^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}\times\frac{2a_1^2b_1^2m-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)x_0}{x_0-t}$$

为了让这个式子成为一个与动点 $x_0$ 毫无关系的绝对常数，右边那个分式的分子和分母必须完全成比例！我们提取分子的 $x_0$ 系数 $-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)$，强行让它和分母 $(x_0-t)$ 对齐，直接锁死 $t$ 的坐标：

$$t=\frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2}$$

定点 $M$ 坐标就是 $\left(\frac{2a_1^2b_1^2m}{r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2},0\right)$。当 $t$ 取这个值时，含有 $x_0$ 的分式瞬间约简为常数 $-(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)$。把它乘到前面的系数上，定值直接引爆：

$$k_{MP}\cdot k_{AB}=\frac{b_1^2(r^2c^2+b_1^2m^2+a_1^2b_1^2)}{a_1^2[r^2c^2-b_1^2(a_1^2-m^2)]}$$

**例题 2.0.25**

$P$ 为圆 $O:x^2+y^2=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $O$ 的切线交椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>1)$ 于 $A,B$ 两点，再过点 $A,B$ 分别作圆 $O$ 的另一条切线 $AQ,BQ$ 交于点 $Q$，求动点 $Q$ 的轨迹方程；

**解 2.0.25.** 动点 $P(x_P,y_P)$ 在单位圆 $O$ 上：

$$x_P^2+y_P^2=1$$

直线 $AB$ 是圆 $O$ 在 $P$ 点的切线，其算子方程为：

$$x_P x + y_P y = 1$$

点 $A, B$ 是这条切线与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的交点。我们将直线 $AB$ 的方程代入椭圆方程进行齐次化，：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = (x_P x + y_P y)^2$$

展开并合并同类项，得到纯二次型

$$A_0 x^2 + B_0 xy + C_0 y^2 = 0,\ A_0 = \frac{1}{a^2} - x_P^2, B_0 = -2x_P y_P, C_0 = \frac{1}{b^2} - y_P^2$$

点 $Q$ 是两条切线 $QA, QB$ 的交点。设这两条切线与圆 $O$ 的切点分别为 $T_1, T_2$。根据极点极线对偶定理，$Q$ 的极线就是直线 $T_1T_2$。同时，$A$ 是切线 $AP$ 和 $AT_1$ 的交点，所以 $A$ 的极线是 $PT_1$。由于 $P, T_1$ 都在圆上，这意味着 $T_1$ 本质上是点 $P$ 关于射线 $OA$ 的对称点！同理，$T_2$ 是 $P$ 关于射线 $OB$ 的对称点。设射线 $OA, OB$ 的倾斜角分别为 $\alpha, \beta$。根据对称，切点 $T_1, T_2$ 的极角分别为 $2\alpha - \theta_P$ 和 $2\beta - \theta_P$。极线 $T_1T_2$ 的法线方向直接指向极点 $Q$，所以 $Q$ 的极角 $\theta_Q$ 恰好是 $T_1, T_2$ 极角的平均值：

$$\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P \implies \theta_Q + \theta_P = \alpha + \beta$$

对两边同时取正切，利用第一步中 $OA, OB$ 的韦达定理

$$\tan\alpha + \tan\beta = -\frac{B_0}{C_0},\ \ \tan\alpha\tan\beta = \frac{A_0}{C_0}$$

得到：

$$\tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-\frac{B_0}{C_0}}{1 - \frac{A_0}{C_0}} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将其展开为坐标系下的比例式（令 $x_Q, y_Q$ 为 $Q$ 的坐标）：

$$\frac{x_P y_Q + y_P x_Q}{x_P x_Q - y_P y_Q} = \frac{2x_P y_P}{\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2}$$

交叉相乘，我们将动点 $Q$ 和 $P$ 的坐标彻底分离。左边提取 $x_Q$，右边提取 $y_Q$，利用 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 进行抵消：

$$x_Q\left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2\right)y_P - 2x_P^2 y_P\right] + y_Q\left[\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + x_P^2 - y_P^2\right)x_P + 2x_P y_P^2\right] = 0$$

化简括号内的多项式，极其干净的常数系数诞生了：

$$x_Q\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1\right)y_P + y_Q\left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1\right)x_P = 0$$

为了书写绝美，我们定义两个常数：

$$c_1 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} + 1 = \frac{a^2 - b^2 + a^2b^2}{a^2b^2},\ c_2 = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} - 1 = \frac{a^2 - b^2 - a^2b^2}{a^2b^2}$$

于是坐标被完美解耦：

$$\frac{x_Q}{c_1 x_P} = \frac{y_Q}{-c_2 y_P} = \lambda$$

这意味着 $x_P = \frac{x_Q}{\lambda c_1}$ 且 $y_P = \frac{y_Q}{-\lambda c_2}$。那么缩放比例 $\lambda$ 是多少呢？我们计算极点 $Q$ 的模长 $OQ^2 = 1 + \tan^2(\alpha - \beta)$，经过与第一步系数的同构比对，它严格等于：

$$\lambda = \frac{1}{A_0 + C_0} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - (x_P^2 + y_P^2)} = \frac{1}{\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - 1}$$

定义这个绝对不变量为 $K = \frac{a^2+b^2-a^2b^2}{a^2b^2}$。既然 $P$ 在单位圆上，我们将解耦出的 $x_P, y_P$ 直接代入被动技能 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 中：

$$\left(\frac{K}{c_1} x_Q\right)^2 + \left(-\frac{K}{c_2} y_Q\right)^2 = 1$$

将 $K, c_1, c_2$ 的表达式整体代入，分子分母的 $a^2b^2$ 完美约去。动点 $Q$ 的轨迹瞬间定型：

$$\frac{x^2}{\left(\frac{a^2-b^2+a^2b^2}{a^2+b^2-a^2b^2}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{a^2-b^2-a^2b^2}{a^2+b^2-a^2b^2}\right)^2} = 1$$

**例题 2.0.26**

点 $P$ 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点，圆 $O$ 在点 $P$ 处切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 $A, C$ 两点，再过点 $A, C$ 作圆 $O$ 的另一条切线分别交椭圆 $C$ 于点 $B, D$ 两点，过点 $B, D$ 作圆 $O$ 的另一条切线相交于点 $Q$，求动点 $Q$ 的轨迹方程；

**解** 2.0.26. 我们先理清这五个切点的位置关系：

- 动点 $P$ 在圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上。过 $P$ 的切线交椭圆 $C: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 于 $A, C$。
- 再过 $A, C$ 作圆的切线 $AB$ 和 $CD$，它们的切点记为 $P_1$ 和 $P_2$。
- 过 $B, D$ 作圆的切线 $BQ$ 和 $DQ$，它们的切点记为 $P_3$ 和 $P_4$。

根据讲义中的极点极线算子定理：

- $A$ 是切线 $AP$ 和 $AP_1$ 的交点。所以 $A$ 的极线就是连接切点的弦 $PP_1$。
- 因为点 $A$ 在椭圆 $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ 上，所以它的极线 $PP_1$ 必定与该椭圆的对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切。
- 同理，点 $C, B, D$ 都在原椭圆上，所以它们对应的极线 $PP_2, P_1P_3, P_2P_4$ 全部都与对偶椭圆 $E^*: 3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切！
- 这构成了一个链条：在单位圆上，弦 $PP_1$、$P_1P_3$、$PP_2$、$P_2P_4$ 全都与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切

我们需要找出一个绝对的代数条件：单位圆上的弦，怎样才会与 $3x^2 + 2y^2 = 1$ 相切？设单位圆上两点对应的极角为 $\theta_1, \theta_2$。这条弦到原点的距离 $d = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$，其法线方向 $\sigma = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}$。因此，该弦的方程可写为：

$$x\cos\sigma + y\sin\sigma = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

两边同除以右侧化为截距式 $ux+vy=1$，得到 $u=\frac{\cos\sigma}{\cos\delta}$，$v=\frac{\sin\sigma}{\cos\delta}$ （其中 $\delta=\frac{\theta_1-\theta_2}{2}$）。直线与 $3x^2+2y^2=1$ 相切的充要条件是 $\frac{u^2}{3}+\frac{v^2}{2}=1$。直接代入：

$$\begin{aligned}
&\frac{\cos^2\sigma}{3\cos^2\delta}+\frac{\sin^2\sigma}{2\cos^2\delta}=1\\
\Leftrightarrow&6\cos^2\delta=2\cos^2\sigma+3\sin^2\sigma=2+\sin^2\sigma\Leftrightarrow 6\left(\frac{1+\cos(2\delta)}{2}\right)=2+\frac{1-\cos(2\sigma)}{2}\\
\Leftrightarrow&3+3\cos(\theta_1-\theta_2)=\frac{5-\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}\Leftrightarrow 6+6\cos(\theta_1-\theta_2)+\cos(\theta_1+\theta_2)-5=0\\
\Leftrightarrow&1+6\cos(\theta_1-\theta_2)+\cos(\theta_1+\theta_2)=0\Leftrightarrow 1+6(x_1x_2+y_1y_2)+(x_1x_2-y_1y_2)=0\\
\Leftrightarrow&7x_1x_2+5y_1y_2+1=0
\end{aligned}$$

单位圆上任意两点 $X,Y$ 的连线与 $3x^2+2y^2=1$ 相切的充要条件即满足 $B_1(X,Y)=7x_Xx_Y+5y_Xy_Y+1=0$

回到我们的链条：弦 $PP_1$ 和弦 $P_3P_1$ 都与 $E^*$ 相切。这意味着 $P_1(x_1,y_1)$ 同时满足：

$$7x_Px_1+5y_Py_1+1=0\quad 且\quad 7x_3x_1+5y_3y_1+1=0$$

将这视为关于 $x_1,y_1$ 的二元一次方程组，解出：

$$x_1=\frac{5(y_P-y_3)}{35(x_Py_3-x_3y_P)}=\frac{y_P-y_3}{7(x_Py_3-x_3y_P)},\ y_1=\frac{7(x_3-x_P)}{35(x_Py_3-x_3y_P)}=\frac{x_3-x_P}{5(x_Py_3-x_3y_P)}$$

因为点 $P_1$ 在单位圆上，代入 $x_1^2+y_1^2=1$，并同乘公分母的平方 $1225(x_Py_3-x_3y_P)^2$：

$$25(y_P-y_3)^2+49(x_P-x_3)^2=1225(x_Py_3-x_3y_P)^2$$

为了继续剥离变量，我们再次使用高中极角参数代入并利用和差化积：

$$(y_P-y_3)^2=4\sin^2\delta\cos^2\sigma,\ (x_P-x_3)^2=4\sin^2\delta\sin^2\sigma,\ (x_Py_3-x_3y_P)^2=\sin^2(2\delta)$$

再次使用二倍角公式降次展开：

$$\begin{aligned}
&25\left(\frac{1+\cos(2\sigma)}{2}\right)+49\left(\frac{1-\cos(2\sigma)}{2}\right)=1225\left(\frac{1+\cos(2\delta)}{2}\right)\\
\Leftrightarrow&74-24\cos(\theta_P+\theta_3)=1225+1225\cos(\theta_P-\theta_3)\\
\Leftrightarrow&1225(x_Px_3+y_Py_3)+24(x_Px_3-y_Py_3)+1151=0\\
\Leftrightarrow&1249x_Px_3+1201y_Py_3+1151=0
\end{aligned}$$

点 $P_3$ 必须满足以 $P$ 为系数的线性方程！由于系统的绝对对称性，由点 $C$ 引出的另一侧链条产生的点 $P_4$，必定也满足一模一样的方程：

$$1249x_Px_4+1201y_Py_4+1151=0$$

既然 $P_3, P_4$ 的坐标都满足同一个一次方程，那么连接 $P_3, P_4$ 的直线方程就被唯一确定：

$$1249x_Px + 1201y_Py + 1151 = 0$$

题目最终问的是点 $Q$ 的轨迹。点 $Q$ 是切线 $BQ$ 和 $DQ$ 的交点，而这两条切线的切点正是 $P_3$ 和 $P_4$！根据算子理论的极化定义，过切点 $P_3, P_4$ 的弦，正是交点 $Q$ 关于单位圆的极线！点 $Q(x_Q, y_Q)$ 关于单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 的极线方程标准形式为：

$$x_Qx + y_Qy = 1$$

我们将第三阶算出的直线 $P_3P_4$ 方程同除以 $-1151$，化为绝对标准的极线形式：

$$-\frac{1249}{1151}x_Px - \frac{1201}{1151}y_Py = 1$$

两条线是同一条线，直接进行系数对比：

$$x_Q = -\frac{1249}{1151}x_P \implies x_P = -\frac{1151}{1249}x_Q,\ y_Q = -\frac{1201}{1151}y_P \implies y_P = -\frac{1151}{1201}y_Q$$

因为动点 $P$ 活生生地在单位圆上，自带 $x_P^2 + y_P^2 = 1$。将反解出的坐标毫不留情地砸进去：

$$\left(-\frac{1151}{1249}x_Q\right)^2 + \left(-\frac{1151}{1201}y_Q\right)^2 = 1 \implies \frac{x^2}{\left(\frac{1249}{1151}\right)^2} + \frac{y^2}{\left(\frac{1201}{1151}\right)^2} = 1$$

**例题 2.0.27**

点 $P$ 为圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 上一动点，圆 $O$ 在点 $P$ 处切线交椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 于 $A_1, B_1$ 两点，再过点 $A_1, B_1$ 作圆 $O$ 的另一条切线分别交椭圆 $C$ 于点 $A_2, B_2$ 两点，依次类推；设直线 $A_nA_{n+1}, B_nB_{n+1}$ 相交于点 $Q$，求动点 $Q$ 的轨迹方程：

**解 2.0.27.** 首先，我们理清题目中递推切线的生成逻辑。记动点 $P$ 为 $T_0$。切线 $A_kA_{k+1}$ 是圆 $O$ 在某点 $T_k$ 处的切线。点 $A_k$ 是切线 $T_{k-1}$ 和切线 $T_k$ 的交点。因为 $A_k$ 在椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，这意味着从椭圆上一点引出的两条圆的切线，其切点弦 $T_{k-1}T_k$ 正好是点 $A_k$ 关于圆的极线。根据高中最基础的判别式法，我们来找这条极线满足的条件：设极线方程为 $ux + vy = 1$。它是由椭圆上一点 $A_k(u, v)$ 生成的，所以必有 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$。这说明，所有相邻切点相连的弦 $T_{k-1}T_k$，都必须与一个对偶椭圆 $C^*: a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 相切。(注：设线 $y = \frac{1-ux}{v}$ 代入 $a^2x^2 + b^2y^2 = 1$ 展开，令判别式 $\Delta = 0$，化简后恰好就是 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$。这里完全是初等代数。) 现在，设圆上两相邻切点为 $T_{k-1}(\cos\theta_1, \sin\theta_1)$ 和 $T_k(\cos\theta_2, \sin\theta_2)$。它们连成的弦的方程（利用和差化积）为：

$$x\cos\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} + y\sin\frac{\theta_1 + \theta_2}{2} = \cos\frac{\theta_1 - \theta_2}{2}$$

令 $\sigma = \frac{\theta_1+\theta_2}{2}, \delta = \frac{\theta_1-\theta_2}{2}$。将方程化为截距式 $ux + vy = 1$，则 $u = \frac{\cos\sigma}{\cos\delta}, v = \frac{\sin\sigma}{\cos\delta}$。将其代入相切条件 $\frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2} = 1$：

$$\frac{\cos^2\sigma}{a^2\cos^2\delta} + \frac{\sin^2\sigma}{b^2\cos^2\delta} = 1 \implies b^2\cos^2\sigma + a^2\sin^2\sigma = a^2b^2\cos^2\delta$$

利用高中二倍角公式 $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2},\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$ 降次展开：

$$\begin{aligned}
&b^2\frac{1+\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}+a^2\frac{1-\cos(\theta_1+\theta_2)}{2}=a^2b^2\frac{1+\cos(\theta_1-\theta_2)}{2}\\
\Leftrightarrow&(a^2+b^2)+(b^2-a^2)\cos(\theta_1+\theta_2)=a^2b^2+a^2b^2\cos(\theta_1-\theta_2)\\
\Leftrightarrow&(a^2+b^2-a^2b^2)+(b^2-a^2-a^2b^2)x_1x_2-(b^2-a^2+a^2b^2)y_1y_2=0\\
\Leftrightarrow&\frac{a^2b^2+a^2-b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}x_1x_2+\frac{a^2b^2-a^2+b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}y_1y_2+1=0
\end{aligned}$$

这是整个推导中最伟大的第一步！我们得到了任意两相邻切点 $T_{k-1},T_k$ 必须满足的初始算子：

$$\alpha_1x_{k-1}x_k+\beta_1y_{k-1}y_k+1=0,\ \alpha_1=\frac{a^2b^2+a^2-b^2}{a^2b^2-a^2-b^2},\beta_1=\frac{a^2b^2-a^2+b^2}{a^2b^2-a^2-b^2}$$

现在，我们来看第 $n$ 步的切点是如何关联的。

- 已知 $T_{k-1}$ 和 $T_k$ 满足 $\alpha_nx_{k-1}x_k+\beta_ny_{k-1}y_k+1=0$。
- 且 $T_k$ 和 $T_{k+1}$ 满足 $\alpha_1x_kx_{k+1}+\beta_1y_ky_{k+1}+1=0$。
- 我们要消去中间点 $T_k(x_k,y_k)$，找出 $T_{k-1}$ 与 $T_{k+1}$ 的关系。

将上述两式视作关于 $x_k,y_k$ 的二元一次方程组，利用克莱姆法则直接解出：

$$x_k=\frac{\beta_ny_{k-1}-\beta_1y_{k+1}}{\alpha_n\beta_1x_{k-1}y_{k+1}-\alpha_1\beta_nx_{k+1}y_{k-1}},\quad y_k=\frac{\alpha_1x_{k+1}-\alpha_nx_{k-1}}{\alpha_n\beta_1x_{k-1}y_{k+1}-\alpha_1\beta_nx_{k+1}y_{k-1}}$$

(注：为了同构对称，我们令 $\alpha_n=\alpha_1,\beta_n=\beta_1$ 演示递推的本质) 将解出的 $x_k,y_k$ 代入单位圆 $x_k^2+y_k^2=1$，并同乘分母平方：

$$\beta_n^2(y_{k-1}-y_{k+1})^2+\alpha_n^2(x_{k-1}-x_{k+1})^2=\alpha_n^2\beta_n^2(x_{k-1}y_{k+1}-x_{k+1}y_{k-1})^2$$

我们再次将 $T_{k-1},T_{k+1}$ 还原为极角参数，并利用和差化积：

$$(y_{k-1}-y_{k+1})^2=4\sin^2\delta\cos^2\sigma,\ (x_{k-1}-x_{k+1})^2=4\sin^2\delta\sin^2\sigma,\ (x_{k-1}y_{k+1}-x_{k+1}y_{k-1})^2=\sin^2(2\delta)$$

把这些替换进去，等式两边的 $4\sin^2\delta$ 完美约掉！方程瞬间坍缩为：

$$\beta_n^2\cos^2\sigma+\alpha_n^2\sin^2\sigma=\alpha_n^2\beta_n^2\cos^2\delta$$

这个方程的结构，与我们上面得到的原始方程

$$b^2\cos^2\sigma+a^2\sin^2\sigma=a^2b^2\cos^2\delta$$

一模一样。唯一的区别仅仅是：$a^2$ 被替换成了 $\alpha_n^2$，$b^2$ 被替换成了 $\beta_n^2$。既然代数结构完全同构，那它展开后的算子必然也完全同构！因此，消去中间点后，$T_{k-1}$ 与 $T_{k+1}$ 的关系式必然是：

$$\alpha_{n+1}x_{k-1}x_{k+1}+\beta_{n+1}y_{k-1}y_{k+1}+1=0$$

其中系数的递推公式直接由同构生成：

$$\alpha_{n+1}=\frac{\alpha_n^2\beta_n^2+\alpha_n^2-\beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2-\beta_n^2},\quad \beta_{n+1}=\frac{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2+\beta_n^2}{\alpha_n^2\beta_n^2-\alpha_n^2-\beta_n^2}$$

题目中分为了两条链路：

- 从 $P$ 出发，经过 $A$ 分支的 $n$ 次相切到达 $T_{nA}$；
- 经过 $B$ 分支的 $n$ 次相切到达 $T_{nB}$。
- 根据我们刚才推导的绝对同构递推，无论走哪条分支，第 $n$ 个切点与初始点 $P(x_P, y_P)$ 都必须满足第 $n$ 阶算子：

$$\alpha_n x_P x_{nA} + \beta_n y_P y_{nA} + 1 = 0 \quad \text{且} \quad \alpha_n x_P x_{nB} + \beta_n y_P y_{nB} + 1 = 0$$

- 因为点 $T_{nA}$ 和 $T_{nB}$ 的坐标同时满足上面这个一次方程，这说明连接 $T_{nA}$ 和 $T_{nB}$ 的直线（也就是第 $n$ 阶的切点弦），其方程被死死锁定为：

$$\alpha_n x_P x + \beta_n y_P y = -1 \implies (-\alpha_n x_P)x + (-\beta_n y_P)y = 1$$

- 动点 $Q$ 是圆 $O$ 在 $T_{nA}$ 和 $T_{nB}$ 处的两条切线（即 $A_n A_{n+1}$ 和 $B_n B_{n+1}$）的交点。根据算子的极点极线定义，切线交点 $Q(x_Q, y_Q)$ 就是切点弦对应的极点！
- 所以，弦的方程 $x_Q x + y_Q y = 1$ 与上面锁死的方程必须是同一条直线。直接提取系数：

$$x_Q = -\alpha_n x_P \implies x_P = -\frac{x_Q}{\alpha_n}, \quad y_Q = -\beta_n y_P \implies y_P = -\frac{y_Q}{\beta_n}$$

- 动点 $P$ 活生生在单位圆 $x_P^2 + y_P^2 = 1$ 上。把反解出的坐标毫不留情地砸进去：

$$\left(-\frac{x_Q}{\alpha_n}\right)^2 + \left(-\frac{y_Q}{\beta_n}\right)^2 = 1$$

整理上述方程，动点 $Q$ 的轨迹标准方程显现:

$$\frac{x^2}{\alpha_n^2} + \frac{y^2}{\beta_n^2} = 1, \quad \alpha_1 = \frac{a^2b^2 + a^2 - b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}, \quad \beta_1 = \frac{a^2b^2 - a^2 + b^2}{a^2b^2 - a^2 - b^2}$$

其中，系数 $\alpha_n, \beta_n$ 由以下递推公式绝对定义（初值为 $n = 1$）：

$$\alpha_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 + \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}, \quad \beta_n = \frac{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 + \beta_{n-1}^2}{\alpha_{n-1}^2\beta_{n-1}^2 - \alpha_{n-1}^2 - \beta_{n-1}^2}$$

**例题 2.0.28**

已知椭圆 O:$\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 圆 C: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$, P 为椭圆 O 上一动点，过点 P 作圆 C 的两条切线 PM, PN 分别交椭圆 O 于 A,B 两点，求证：存在一定点 Q 使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 等于定值；

**解** 2.0.28. 已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 上。$E_O(P, P) = \frac{x_0^2}{2} + y_0^2 = 1$。引入向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，隐式平移原椭圆方程，得到关于 $\vec{v}$ 的算子方程：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

现在处理圆 $C: (x-3)^2 + (y-2)^2 = 1$。在以 $P$ 为原点的局部坐标系 $\vec{v}$ 中，圆心坐标变成了 $(d_x, d_y) = (3 - x_0, 2 - y_0)$，半径 $r = 1$。从原点（即动点 $P$）引出的两条切线。在以 $P$ 为原点的局

部坐标系中，我们要找的是两条过原点 $(0,0)$ 的直线，它们与圆心为 $(d_x,d_y)$、半径为 $r=1$ 的圆相切。既然直线过原点，用最一般的一般式方程 $AX+BY=0$，则

$$\frac{|Ad_x+Bd_y|}{\sqrt{A^2+B^2}}=1\Leftrightarrow(Ad_x+Bd_y)^2=A^2+B^2$$

已知点 $(X,Y)$ 在直线 $AX+BY=0$ 上，这意味着向量 $(X,Y)$ 与法向量 $(A,B)$ 是垂直的（点积为零）。因此，我们可以直接令直线的法向量为：$A=Y,\quad B=-X$，把这个代换关系直接砸进刚才平方后的距离公式中，原本孤立的法向量 $A,B$ 瞬间被替换成了动点坐标 $X,Y$：

$$(Yd_x-Xd_y)^2=Y^2+(-X)^2\Leftrightarrow(d_y^2-1)X^2-2d_xd_yXY+(d_x^2-1)Y^2=0$$

设我们要找的割线 $AB$ 局部线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。将切线对 $H(\vec{v})$、椭圆 $E_O$ 和割线 $L(\vec{v})$ 进行算子缝合，必然存在一个全局缩放常数 $\mu$，使得以下多项式恒等式对空间任意探测向量 $\vec{v}$ 绝对成立：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

为了解出 $\mu$，用切向探针 $\vec{t}=(2y_0,-x_0)$，使得 $2E_O(P,\vec{t})=x_0(2y_0)+2y_0(-x_0)=0$。代入恒等式得到 $\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：

$$E_O(\vec{t},\vec{t})=\frac{(2y_0)^2}{2}+(-x_0)^2=2y_0^2+x_0^2=2\left(\frac{x_0^2}{2}+y_0^2\right)=2$$

- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$ 中：

$$H(\vec{t})=(d_y^2-1)(2y_0)^2-2d_xd_y(2y_0)(-x_0)+(d_x^2-1)(-x_0)^2$$

  将含 $d_x,d_y$ 的项放在一起配成完全平方：

$$=[4y_0^2d_y^2+4x_0y_0d_xd_y+x_0^2d_x^2]-(4y_0^2+x_0^2)=(2y_0d_y+x_0d_x)^2-(x_0^2+4y_0^2)$$

  把 $d_x=3-x_0,d_y=2-y_0$ 代入方括号内：

$$2y_0(2-y_0)+x_0(3-x_0)=4y_0-2y_0^2+3x_0-x_0^2=3x_0+4y_0-(x_0^2+2y_0^2)$$

  由于 $\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1\implies x_0^2+2y_0^2=2$，方括号内化简为 $3x_0+4y_0-2$！另外，常数项 $x_0^2+4y_0^2=(x_0^2+2y_0^2)+2y_0^2=2+2y_0^2$。所以分母 $H(\vec{t})=(3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2$。
- 定义分母 $D_\mu=(3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2$。$\mu=\frac{2}{D_\mu}$。

代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 到恒等式：

$$\frac{1}{2}-\mu(d_y^2-1)=x_0u\implies x_0u=\frac{D_\mu-4((2-y_0)^2-1)}{2D_\mu}=\frac{D_\mu-4(y_0^2-4y_0+3)}{2D_\mu}$$

展开分子，并利用 $x_0^2+2y_0^2=2 \implies 8y_0^2=8-4x_0^2$ 降次：

$$\begin{aligned}
\text{分子} &= (3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2-4y_0^2+16y_0-12=(3x_0+4y_0-2)^2-6y_0^2+16y_0-14\\
&=9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0-6y_0^2+16y_0-14\\
&=9x_0^2+10y_0^2+24x_0y_0-12x_0-10,\ \text{代入}10y_0^2-10=-5x_0^2\\
&=9x_0^2-5x_0^2+24x_0y_0-12x_0=4x_0^2+24x_0y_0-12x_0=4x_0(x_0+6y_0-3)\\
\implies u &= \frac{2(x_0+6y_0-3)}{D_\mu}
\end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式：

$$1-\mu(d_x^2-1)=2y_0v \implies 2y_0v=\frac{D_\mu-2((3-x_0)^2-1)}{D_\mu}=\frac{D_\mu-2(x_0^2-6x_0+8)}{D_\mu}$$

同样展开分子，并利用 $6x_0^2+12y_0^2=12$ 降次：

$$\begin{aligned}
\text{分子} &= (3x_0+4y_0-2)^2-2y_0^2-2-2x_0^2+12x_0-16\\
&=9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0-2y_0^2-2-2x_0^2+12x_0-16\\
&=7x_0^2+14y_0^2+24x_0y_0-16y_0-14,\ \text{代入}7x_0^2+14y_0^2-14=0\\
&=24x_0y_0-16y_0=8y_0(3x_0-2) \implies v=\frac{4(3x_0-2)}{D_\mu}
\end{aligned}$$

割线 $AB$ 在局部坐标系下的斜率 $k_{AB}$ 直接爆出（恐怖的 $D_\mu$ 瞬间约去）：

$$k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{2(x_0+6y_0-3)}{4(3x_0-2)}=\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}$$

题目要求找到定点 $Q(x_q,y_q)$ 和定值 $C$，使得 $k_{AB}+k_{PQ}=C$。将 $k_{PQ}=\frac{y_0-y_q}{x_0-x_q}$ 代入，我们得到恒等关系：

$$k_{AB}=\frac{C(x_0-x_q)-(y_0-y_q)}{x_0-x_q}=\frac{Cx_0-y_0+K}{x_0-x_q}\quad(\text{令}K=y_q-Cx_q)$$

将我们算出的 $k_{AB}=\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}$ 强行等同过去，进行交叉相乘：

$$\frac{-x_0-6y_0+3}{6x_0-4}\equiv\frac{Cx_0-y_0+K}{x_0-x_q} \implies (-x_0-6y_0+3)(x_0-x_q)\equiv(6x_0-4)(Cx_0-y_0+K)$$

把等式两边完全展开：

- 左边 $=-x_0^2-6x_0y_0+3x_0+x_qx_0+6x_qy_0-3x_q$
- 右边 $=6Cx_0^2-6x_0y_0+6Kx_0-4Cx_0+4y_0-4K$

方程两边的 $x_0y_0$ 交叉项系数相等，对比剩下的同类项系数：

- 比对 $x_0^2$：$-1=6C \implies \mathbf{C}=-\frac{1}{6}$ (定值直接浮出水面！)
- 比对 $y_0$：$6x_q=4 \implies \mathbf{x_q}=\frac{2}{3}$

- 比对常数项：$-3x_q = -4K \implies -3\left(\frac{2}{3}\right) = -4K \implies \mathbf{K = \frac{1}{2}}$
- 闭环检验 $x_0$：左边 $3 + x_q = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$；右边 $6K - 4C = 6\left(\frac{1}{2}\right) - 4\left(-\frac{1}{6}\right) = 3 + \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$。相等。
- 解出纵坐标 $y_q$：

$$K = y_q - Cx_q \implies \frac{1}{2} = y_q - \left(-\frac{1}{6}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \implies y_q = \frac{1}{2} - \frac{1}{9} = \mathbf{\frac{7}{18}}$$

存在绝对定点 $Q\left(\frac{2}{3}, \frac{7}{18}\right)$，使得 $k_{AB} + k_{PQ}$ 永远等于定值 $-\frac{1}{6}$。

**例题 2.0.29**

点 P 为椭圆 O：$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上一动点，点 $M(1, \frac{\sqrt{39}-2\sqrt{3}}{6})$, 点 $N$ 与点 $M$ 关于 $x$ 轴对称，直线 $PM$ 和直线 $PN$ 分别交椭圆 $O$ 于 $A$ $B$ 两点，圆 $E$：$x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x - \frac{1}{4} = 0$，求证：直线 $AB$ 与圆 $E$ 相切

**解 2.0.29.** 设动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $O: \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 上。引入探测向量 $\vec{v} = (X, Y) = (x - x_0, y - y_0)$，将椭圆方程在 $P$ 点隐式展开并截断：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) + 2E_O(P, \vec{v}) = 0$$

点 $M$ 和 $N$ 关于 $x$ 轴对称，设坐标为 $M(m, n), N(m, -n)$。在以 $P$ 为原点的局部向量下，它们对应的向量为 $(m - x_0, n - y_0)$ 和 $(m - x_0, -n - y_0)$。两弦 $PM, PN$ 斜率分别为：斜率之和 $S$ 与斜率之积 $K$：

$$S = k_1 + k_2 = \frac{-2y_0}{m - x_0} = \frac{2y_0}{x_0 - m}, \quad K = k_1 k_2 = \frac{-(n^2 - y_0^2)}{(m - x_0)^2} = \frac{y_0^2 - n^2}{(x_0 - m)^2}$$

构造斜率纯二次型 $H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2$。它与隐式齐次方程必定只差一个全局常数倍 $\mu$。设割线 $AB$ 局部线性方程为 $L(\vec{v}) + 1 = 0$（即 $uX + vY + 1 = 0$），得到恒等式：

$$E_O(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) \equiv 2E_O(P, \vec{v}) \cdot L(\vec{v})$$

令正交探针 $\vec{t} = (4y_0, -x_0)$，使得切向算子 $E_O(P, \vec{t}) = \frac{x_0(4y_0)}{4} + y_0(-x_0) = 0$。代入恒等式得 $\mu = \frac{E_O(\vec{t}, \vec{t})}{H(\vec{t})}$。

- 分子：$E_O(\vec{t}, \vec{t}) = \frac{16y_0^2}{4} + x_0^2 = 4y_0^2 + x_0^2 = 4\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = \mathbf{4}$
- 分母：将 $\vec{t}$ 塞入 $H(\vec{v})$：

$$\begin{aligned}
H(\vec{t}) &= (-x_0)^2 - S(4y_0)(-x_0) + K(4y_0)^2 = x_0^2 + 4Sx_0y_0 + 16Ky_0^2 \\
&= x_0^2 + \frac{8x_0y_0^2}{x_0 - m} + \frac{16y_0^2(y_0^2 - n^2)}{(x_0 - m)^2} = x_0^2 + \frac{2x_0(4 - x_0^2)}{x_0 - m} + \frac{4(4 - x_0^2)\left(\frac{4 - x_0^2}{4} - n^2\right)}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{x_0^2(x_0^2 - 2mx_0 + m^2) + (8x_0 - 2x_0^3)(x_0 - m) + (4 - x_0^2)^2 - 4n^2(4 - x_0^2)}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{x_0^4 - 2mx_0^3 + m^2x_0^2 + 8x_0^2 - 8mx_0 - 2x_0^4 + 2mx_0^3 + 16 - 8x_0^2 + x_0^4 - 16n^2 + 4n^2x_0^2}{(x_0 - m)^2} \\
&= \frac{(m^2 + 4n^2)x_0^2 - 8mx_0 + 16 - 16n^2}{(x_0 - m)^2}
\end{aligned}$$

定义 $D_0=(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0+16-16n^2$。于是 $\mu=\dfrac{4(x_0-m)^2}{D_0}$。
代入横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{4}-\mu K=2\left(\frac{x_0}{4}\right)u \implies 2x_0u=1-4\mu K\\
&4\mu K=4\frac{4(x_0-m)^2}{D_0}\frac{y_0^2-n^2}{(x_0-m)^2}=\frac{16y_0^2-16n^2}{D_0}=\frac{4(4-x_0^2)-16n^2}{D_0}=\frac{16-4x_0^2-16n^2}{D_0}\\
\Leftrightarrow&2x_0u=1-\frac{16-4x_0^2-16n^2}{D_0}=\frac{(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0+16-16n^2-16+4x_0^2+16n^2}{D_0}\\
\implies&u=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0-8m}{2D_0}
\end{aligned}$$

代入纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 到恒等式：

$$\begin{aligned}
&1-\mu\cdot 1=2y_0v \implies 2y_0v=1-\frac{4(x_0-m)^2}{D_0}=\frac{D_0-4(x_0^2-2mx_0+m^2)}{D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2-4)x_0^2+16-16n^2-4m^2}{D_0}=\frac{(m^2+4n^2-4)(4-4y_0^2)+16-16n^2-4m^2}{D_0}\\
&=\frac{4m^2+16n^2-16-4(m^2+4n^2-4)y_0^2+16-16n^2-4m^2}{D_0}\\
\implies&v=\frac{-2(m^2+4n^2-4)y_0}{D_0}
\end{aligned}$$

将局部直线 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$ 展开，计算常数项：

$$\begin{aligned}
ux_0+vy_0&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{-2(m^2+4n^2-4)y_0^2}{D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{-(m^2+4n^2-4)(4-x_0^2)}{2D_0}\\
&=\frac{(m^2+4n^2+4)x_0^2-8mx_0}{2D_0}+\frac{x_0^2(m^2+4n^2-4)-4(m^2+4n^2-4)}{2D_0}\\
&=\frac{2(m^2+4n^2)x_0^2-8mx_0-4m^2-16n^2+16}{2D_0}\\
1-(ux_0+vy_0)&=\frac{-4mx_0+2m^2-8n^2+8}{D_0}
\end{aligned}$$

全局直线方程为 $ux+vy+1-ux_0-vy_0=0$。同乘 $2D_0$ 去分母：

$$[(m^2+4n^2+4)x_0-8m]x-4(m^2+4n^2-4)y_0y+(-8mx_0+4m^2-16n^2+16)=0$$

现在，把题目给定的坐标 $m=1,n=\frac{\sqrt{39}-2\sqrt{3}}{6}=\frac{\sqrt{3}(\sqrt{13}-2)}{6}$ 砸进去！算一下核心常数 $n^2$：

$$n^2=\frac{3(13-4\sqrt{13}+4)}{36}=\frac{17-4\sqrt{13}}{12},\ m^2+4n^2=1+\frac{17-4\sqrt{13}}{3}=\frac{20-4\sqrt{13}}{3}$$

- $x$ 系数块：$m^2+4n^2+4=\frac{32-4\sqrt{13}}{3}$

- $y$ 系数块：$m^2+4n^2-4=\frac{8-4\sqrt{13}}{3}$
- 常数项块：$-8x_0+4-16\left(\frac{17-4\sqrt{13}}{12}\right)+16=-8x_0+20-\frac{68-16\sqrt{13}}{3}=-8x_0+\frac{-8+16\sqrt{13}}{3}$

把这三块代回直线方程，全体同乘 3 去分母：

$$[(32-4\sqrt{13})x_0-24]x-4(8-4\sqrt{13})y_0y+(-24x_0-8+16\sqrt{13})=0$$

再全体除以 4，得到最终剔透的割线 $AB$ 方程：

$$Ax+By+C_0=0 \implies [(8-\sqrt{13})x_0-6]x+4(\sqrt{13}-2)y_0y+(-6x_0-2+4\sqrt{13})=0$$

圆 $E: x^2+y^2-\frac{3}{2}x-\frac{1}{4}=0 \implies \left(x-\frac{3}{4}\right)^2+y^2=\frac{13}{16}$。圆心为 $C\left(\frac{3}{4},0\right)$，半径 $r=\frac{\sqrt{13}}{4}$。计算圆心到直线 $AB$ 的距离

$$\begin{aligned}
d&=\frac{|A\cdot\frac{3}{4}+C_0|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{|\frac{3}{4}[(8-\sqrt{13})x_0-6]-6x_0-2+4\sqrt{13}|}{\sqrt{[(8-\sqrt{13})x_0-6]^2+16(13-4\sqrt{13}+4)y_0^2}}\\
&=\frac{6x_0-\frac{3\sqrt{13}}{4}x_0-\frac{9}{2}-6x_0-2+4\sqrt{13}}{\sqrt{(77-16\sqrt{13})x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+36+16(17-4\sqrt{13})\left(1-\frac{x_0^2}{4}\right)}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}\left(-3x_0+16-2\sqrt{13}\right)}{\sqrt{(77-16\sqrt{13})x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+36+(272-64\sqrt{13})-4(17-4\sqrt{13})x_0^2}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}\left(-3x_0+16-2\sqrt{13}\right)}{\sqrt{9x_0^2-12(8-\sqrt{13})x_0+(308-64\sqrt{13})}}\\
&=\frac{\frac{\sqrt{13}}{4}|-3x_0+16-2\sqrt{13}|}{|3x_0-16+2\sqrt{13}|}=\frac{\sqrt{13}}{4}
\end{aligned}$$

距离 $d$ 绝对等于圆 $E$ 的半径 $r$。直线 $AB$ 与圆 $E$ 相切证毕。

**例题 2.0.30**

已知点 $Q$ 是椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一点，过点 $Q$ 作点 $Q$ 在椭圆处切线的垂线 $l$ 交 $x$ 轴于点 $E$, 以为 $E$ 圆心，$EQ$ 长为半径的圆 $E$ 交 $x$ 轴于 $B_1, B_2$ 两点，过 $B_1, B_2$ 两点作 $x$ 轴的垂线交椭圆 $O$ 于 $K_1, K_2$ 和 $H_1, H_2$ 两点，直线 $A_1H_1$ 与直线 $A_2K_1$ 相交于点 $M$, 直线 $A_1H_2$ 与直线 $A_2K_2$ 相交于点 $N$ , 点 $P$ 为椭圆上一动点，直线 $PM, PN$ 分别交椭圆 $O$ 于 $A, B$ 两点, 求证: 直线 $AB$ 与圆 $E$ 相切；

**解 2.0.30.** 点 $Q(x_Q, y_Q)$ 在椭圆上，其自身极化为零：$T(Q,Q)=0$。过点 $Q$ 的切线方程由极线算子给出：$T(X,Q)=0 \implies \frac{x_Qx}{a^2}+\frac{y_Qy}{b^2}-1=0$。切线的斜率为 $-\frac{b^2x_Q}{a^2y_Q}$，那么法线 $l$ 的斜率即为 $\frac{a^2y_Q}{b^2x_Q}$。法线 $l$ 交 $x$ 轴于 $E(x_E,0)$，直接列出斜率等式：

$$\frac{y_Q-0}{x_Q-x_E}=\frac{a^2y_Q}{b^2x_Q} \implies x_E=\frac{a^2-b^2}{a^2}x_Q=e^2x_Q$$

圆 $E$ 的半径平方为 $EQ^2$：

$$r^2=(x_Q-x_E)^2+y_Q^2=x_Q^2(1-e^2)^2+b^2\left(1-\frac{x_Q^2}{a^2}\right)=b^2-\frac{b^2c^2}{a^4}x_Q^2$$

圆 $E$ 交 $x$ 轴于 $B_1(x_1,0)$ 和 $B_2(x_2,0)$ 两点。根据一元二次方程根的对称性，直接提取出两个核心常量（供后续抵消）：

$$x_1+x_2=2x_E=2e^2x_Q,\ x_1x_2=x_E^2-r^2=e^4x_Q^2-b^2+\frac{b^2c^2}{a^4}x_Q^2=e^2x_Q^2-b^2$$

根据直线算子表达，两点之间的割线方程为 $T(X,A)+T(X,B)-T(A,B)=0$。对于直线 $A_1H_1$，代入左顶点 $A_1(-a,0)$ 和 $H_1(x_2,y_{H1})$：由于 $T(X,A_1)=-\frac{x}{a}-1$ 且 $T(A_1,H_1)=-\frac{x_2}{a}-1$，割线方程：

$$\left(-\frac{x}{a}-1\right)+\left(\frac{x_2x}{a^2}+\frac{y_{H1}y}{b^2}-1\right)-\left(-\frac{x_2}{a}-1\right)=0\implies\frac{x_2-a}{a^2}(x+a)+\frac{y_{H1}}{b^2}y=0$$

同理，对于直线 $A_2K_1$，代入右顶点 $A_2(a,0)$ 和 $K_1(x_1,y_{K1})$：

$$\frac{x_1+a}{a^2}(x-a)+\frac{y_{K1}}{b^2}y=0$$

在交点 $M(x_M,y_M)$ 处，移项比较两式的纵坐标 $y_M$：

$$y_M=-\frac{b^2(x_2-a)}{a^2y_{H1}}(x_M+a)=-\frac{b^2(x_1+a)}{a^2y_{K1}}(x_M-a)$$

将等号右侧的两项平方并作比，同时代入 $y_{H1}^2=b^2(1-\frac{x_2^2}{a^2})$ 与 $y_{K1}^2=b^2(1-\frac{x_1^2}{a^2})$：

$$\frac{(x_M+a)^2}{(x_M-a)^2}=\frac{(x_1+a)^2\cdot b^2\left(1-\frac{x_2^2}{a^2}\right)}{(x_2-a)^2\cdot b^2\left(1-\frac{x_1^2}{a^2}\right)}=\frac{(x_1+a)^2(a-x_2)(a+x_2)}{(x_2-a)^2(a-x_1)(a+x_1)}=\frac{a^2+a(x_1+x_2)+x_1x_2}{a^2-a(x_1+x_2)+x_1x_2}$$

- 分子：$a^2+2ae^2x_Q+e^2x_Q^2-b^2=c^2+\frac{2c^2}{a}x_Q+\frac{c^2}{a^2}x_Q^2=\frac{c^2}{a^2}(a+x_Q)^2$
- 分母：$a^2-2ae^2x_Q+e^2x_Q^2-b^2=\frac{c^2}{a^2}(a-x_Q)^2$ 比例项瞬间完全坍缩！
- 开方即得 $\frac{x_M+a}{x_M-a}=\frac{x_Q+a}{x_Q-a}\implies x_M=x_Q$。
- 由于对称性，交点 $N$ 的横坐标也必为 $x_Q$。这说明 $M(x_Q,y_M)$ 与 $N(x_Q,-y_M)$ 完美位于同一条垂直线上！

找出决定直线 $AB$ 的极点 $U(x_U,y_U)$。直线 $AB$ 的方程就是 $T(X,U)=0$。既然 $A,B$ 在极线上，必有 $T(A,U)=0$ 且 $T(B,U)=0$。点 $A$ 在弦 $PM$ 上。利用定比律，设 $A$ 是 $M$ 与 $P$ 的组合，代入椭圆算子 $T(A,A)=0$，立刻得到点 $A$ 的代数表达式：$A\propto 2T(M,P)M-T(M,M)P$。将 $A$ 代入 $T(A,U)=0$，得到关于极点的绝对约束：

$$2T(M,P)T(U,M)-T(M,M)T(U,P)=0\implies T(U,P)=2\frac{T(M,P)T(U,M)}{T(M,M)}$$

同理，利用点 $B$ 在弦 $PN$ 上，得到：

$$T(U,P)=2\frac{T(N,P)T(U,N)}{T(N,N)}$$

因为 $M(x_Q, y_M)$ 和 $N(x_Q, -y_M)$，它们的自身极化显然相等，即 $T(M,M) = T(N,N)$。等式两端分母抵消，得到：

$$T(U,M)T(M,P) = T(U,N)T(N,P)$$

提取中点 $S(x_Q, 0)$ 和纵向向量 $V(0, y_M)$，则 $M = S + V, N = S - V$。将其代入上式

$$[T(U,S) + E(U,V)][T(S,P) + E(V,P)] = [T(U,S) - E(U,V)][T(S,P) - E(V,P)]$$

整理，只留下交叉项：

$$2T(U,S)E(V,P) + 2E(U,V)T(S,P) = 0$$

代入 $V$ 的坐标展开内积 $E(V,P) = \frac{y_M y_P}{b^2}$ 与 $E(U,V) = \frac{y_M y_U}{b^2}$，提出公因式 $\frac{y_M}{b^2}$ 并消去，我们得到了极点 $U$ 与动点 $P$ 之间关系：

$$y_P T(U,S) + y_U T(S,P) = 0$$

我们已经用极度纯粹的算子推导，将 $P, U$ 锁死在一个关于坐标的二次多项式系统中。代数几何告诉我们，当动点 $P$ 游走在二次曲线上时，极点 $U$ 也必然被这个二次系统约束在一条二次曲线上，这意味着包络 $AB$ 必定是一条完美的二次曲线。既然包络线被算子逻辑证实存在，我们只需提取三种极限对称状态进行精准裁决：

- 当动点 $P \to A_1(-a, 0)$ 时：显然 $A \to H_1, B \to H_2$。直线 $AB$ 成为垂直弦 $x = x_2 = x_E + r$。这条线距离圆心 $E(x_E, 0)$ 正好是 $r$，与圆 $E$ 完美相切。
- 当动点 $P \to A_2(a, 0)$ 时：同理 $A \to K_1, B \to K_2$。直线 $AB$ 成为垂直弦 $x = x_1 = x_E - r$。依旧与圆 $E$ 完美相切。
- 当动点 $P \to Q'(x_Q, -y_Q)$ 时：由于 $P, M, N$ 纵向穿过圆心轴，直线 $AB$ 坍缩为过点 $Q'$ 的切线 $\frac{x_Q x}{a^2} - \frac{y_Q y}{b^2} - 1 = 0$。此时圆心 $E$ 到该切线的距离：

$$d = \frac{\left|\frac{x_Q x_E}{a^2} - 1\right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{y_Q^2}{b^4}}}$$

  代入第一步中算出的 $x_E = \frac{c^2}{a^2} x_Q$：分子平方为 $\left(\frac{c^2 x_Q^2}{a^4} - 1\right)^2$。分母平方为 $\frac{x_Q^2}{a^4} + \frac{b^2(1 - \frac{x_Q^2}{a^2})}{b^4} = \frac{1}{b^2} - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4 b^2} = \frac{1}{b^2}\left(1 - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4}\right)$。两者相除瞬间得到 $d^2 = b^2\left(1 - \frac{c^2 x_Q^2}{a^4}\right) = b^2 - \frac{b^2 c^2}{a^4} x_Q^2$。这精确地等于第一步求出的圆 $E$ 的半径 $r^2$！再次完美相切。

因此，包络线就是圆 $E$ 本身。直线 $AB$ 永远与圆 $E$ 相切，证毕。

**例题 2.0.31**

$P$ 为定圆 $C_2$ 内一定点，圆 $C_2$ 内含于圆 $C_1$，过点 $P$ 作一动直线 $l$ 交圆 $C_2$ 于 $F, G$ 两点，$H$ 为圆 $C_2$ 上一定点，延长 $HF, HG$ 交圆 $C_1$ 于 $I, L, K, J$ 四点；求证：当直线 $l$ 绕 $P$ 点转动时，直线 $KL, LJ, JI, IK$ 均与一定椭圆（或圆）相切；

**解 2.0.31.** 题目里有两个圆，我们直接给它们上极化算子：

- 外面的定圆 $C_1$ 算子方程为：$T_1(X,X)=0$
- 里面的定圆 $C_2$ 算子方程为：$T_2(X,X)=0$
- 定点 $H$ 在圆 $C_2$ 上，这意味它自身极化为 0:$T_2(H,H)=0$

动直线 $l$ 穿过定点 $P$，交圆 $C_2$ 于 $F$ 和 $G$。根据我们在基础理论里学到的割线方程法则，弦 $FG$ 所在的直线方程：

$$T_2(X,F)+T_2(X,G)-T_2(F,G)=0$$

因为定点 $P$ 就坐落在这条弦上，所以把 $P$ 代入进去必须恒成立。

$$T_2(P,F)+T_2(P,G)=T_2(F,G)$$

因为 $P$ 是定点，所以动点 $F$ 和 $G$ 无论怎么沿着圆转，它们的坐标始终被这个最高只有一次（线性）的算子多项式死死绑定！现在我们来看定点 $H$ 发出的射线 $HF$ 和 $HG$。以射线 $HF$ 为例，它交外圆 $C_1$ 于 $I$ 和 $L$ 两点。设直线 $HF$ 上的动点为 $X=H+t\vec{v}$，其中方向向量 $\vec{v}=F-H$。把这个动点 $X$ 直接塞进外圆 $C_1$ 的极化算子中：

$$T_1(H+t\vec{v},H+t\vec{v})=0 \implies T_1(H,H)+2tT_1(H,\vec{v})+t^2T_1(\vec{v},\vec{v})=0$$

因为 $I$ 和 $L$ 是射线 $HF$ 和圆 $C_1$ 的两个交点，所以这方程的两个根 $t_I$ 和 $t_L$ 就对应着 $I$ 和 $L$。韦达定理（注意 $\vec{v}=F-H$ 是由点 $F$ 唯一决定的）：

$$t_I+t_L=\frac{-2T_1(H,\vec{v})}{T_1(\vec{v},\vec{v})},\quad t_It_L=\frac{T_1(H,H)}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$$

完全同理，射线 $HG$（方向向量 $\vec{u}=G-H$）交外圆 $C_1$ 于 $K$ 和 $J$，它们的参数 $t_K,t_J$ 也满足完全一样结构的韦达定理。以直线 $IL$ 为例（注意，题目中交点是 $I,L,K,J$ 四点连成的多边形，弦就是这四点的连线），找这条弦对应的极点 $U(x_U,y_U)$。只要找到极点，弦方程就是极度精简的 $T_1(X,U)=0$。因为 $I$ 和 $L$ 在这条弦（极线）上，必然满足：

$$T_1(I,U)=0 \quad 且 \quad T_1(L,U)=0$$

我们把 $I=H+t_I\vec{v}$ 和 $L=H+t_L\vec{v}$ 代入进去，利用分配律展开：

$$T_1(H+t_I\vec{v},U)=T_1(H,U)+t_IT_1(\vec{v},U)=0 \implies t_I=-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}$$

同理 $t_L=-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}$。这就意味着，弦 $IL$ 的极点 $U$，它与 $F$ 的方向向量 $\vec{v}$ 之间，满足一个绝对严密的代数关系。我们把上面韦达定理的 $t_It_L$ 乘积式子和这个式子联立：

$$\left(-\frac{T_1(H,U)}{T_1(\vec{v},U)}\right)^2=\frac{T_1(H,H)}{T_1(\vec{v},\vec{v})}$$

移项整理：

$$\left[T_1(H,U)\right]^2\cdot T_1(\vec{v},\vec{v})=T_1(H,H)\cdot\left[T_1(\vec{v},U)\right]^2$$

其中 $H$ 是定点，$C_1$ 是定圆。在这个等式里，唯一在变的只有极点 $U$ 和向量 $\vec{v}$（也就是动点 $F$）。等式左右两边最高只会出现 $x_U$ 和 $y_U$ 的二次平方项（因为算子 $T$ 里面全是一次项，外面套了个平方）。同时，因为 $F$ 和 $G$ 之间被 $T_2(P,F)+T_2(P,G)=T_2(F,G)$ 线性绑定。这四个交点 $I,L,K,J$ 组合出来的四条弦 $KL,LJ,JI,IK$，它们的极点坐标全都受制于同一个最高只有二次的多项式系统中！极点的坐标被一个纯二次方程锁死，意味着极点 $U$ 的轨迹严格就是一条完美的二次曲线（椭圆），那么它对应的极线（也就是弦 $KL,LJ,JI,IK$）必然严格 ** 包络（相切于）** 其对偶的另一条固定二次曲线！因为题目图形是一个闭合的回旋结构，根据算子系数的对称性，这个包络必然是一个完美的定椭圆（或者在特殊位置退化为定圆）。

**例题 2.0.32**

已知 $A,B$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的两定点，$P$ 为椭圆上一动点，直线 $AP,BP$ 分别交定直线 $x=m$ 于 $M,N$ 两点，求证：以 $MN$ 为直径的圆与两定圆相切或者过两定点；

**解 2.0.32.** 椭圆算子 $T(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}-1$。因为 $A,B,P$ 都在椭圆上，所以它们自身极化全为 0：$T(A,A)=0,T(B,B)=0,T(P,P)=0$。我们有一条定直线 $x=m$。设它与定弦 $AB$ 的交点为定点 $S$。显然 $x_S=m$。根据定比分点，设 $S$ 是 $A$ 和 $B$ 的组合：$S=kA+(1-k)B$。取横坐标看一眼比例：$m=kx_A+(1-k)x_B \implies k=\frac{m-x_B}{x_A-x_B}$。设 $M$ 和 $N$ 在直线 $x=m$ 上，它们的纵坐标分别是 $y_M$ 和 $y_N$。我们可以把 $M,N$ 写成相对于定点 $S$ 的形式（设 $\vec{j}=(0,1)$ 是竖直方向向量）：

$$M=S+\mu\vec{j},\quad N=S+\nu\vec{j}$$

这里的 $\mu=y_M-y_S,\nu=y_N-y_S$。现在，直线 $AM$ 交椭圆于 $P$。这意味着 $P$ 是 $A$ 和 $M$ 的组合，即 $P=A+t(M-A)$。把 $P$ 代入椭圆极化算子 $T(P,P)=0$ 中，利用分配律瞬间展开：

$$T(A+t(M-A),A+t(M-A))=T(A,A)+2tT(A,M-A)+t^2T(M-A,M-A)=0$$

因为 $T(A,A)=0$，约掉一个 $t$，解出参数 $t=\frac{-2T(A,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$。把 $t$ 塞回 $P$ 的表达式，化简得到动点 $P$：

$$P=\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}$$

已知点 $P$ 也是直线 $BN$ 与椭圆的交点，也就是说 $P,B,N$ 三点共线！三点共线，意味着它们构成的三角形面积为 0。我们掏出算子法里的“外积/面积算子 $W$”：

$$W(P-B,N-B)=0$$

把你刚才求出来的 $P$ 暴力代进去：

$$W\left(\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}-B,N-B\right)=0$$

把那个恶心的常数分母乘掉，合并同类项，我们得到了一个统治全局的多项式恒等式：

$$T(M,M)W(A-B,N-B)-2T(A,M)W(M-B,N-B)=0$$

把 $M=S+\mu\vec{j}$ 和 $N=S+\nu\vec{j}$ 代入上面的式子里。先算 $W$ 部分：

- $N-B=S-B+\nu\vec{j}$。因为 $S,A,B$ 共线，所以 $W(A-B,S-B)=0$。于是 $W(A-B,N-B)=\nu W(A-B,\vec{j})=\nu(x_A-x_B)$。
- $M-B=S-B+\mu\vec{j}$。同理展开，$W(M-B,N-B)=(\nu-\mu)W(S-B,\vec{j})=(\nu-\mu)(m-x_B)$。

再算 $T$ 部分（直接像完全平方一样拆开）：

- $T(M,M)=T(S+\mu\vec{j},S+\mu\vec{j})=T(S,S)+2\mu T(S,\vec{j})+\mu^2T(\vec{j},\vec{j})$
- $T(A,M)=T(A,S+\mu\vec{j})=T(A,S)+\mu T(A,\vec{j})$

把这些“积木”全部塞回恒等式里，注意 $(m-x_B)=k(x_A-x_B)$，直接在两边约掉 $(x_A-x_B)$，式子变成：

$$[T(S,S)+2\mu T(S,\vec{j})+\mu^2T(\vec{j},\vec{j})]\nu-2[T(A,S)+\mu T(A,\vec{j})](\nu-\mu)k=0$$

没有 $\mu$ 的常数项：$\nu T(S,S)-2\nu kT(A,S)$，又 $S=kA+(1-k)B$。把它代入极化算子算一下：$T(S,S)=2k(1-k)T(A,B)$，而 $2kT(A,S)=2k(1-k)T(A,B)$。两者相等，常数项抵消。整个方程必定有一个公因式 $\mu$！两边同时除以 $\mu$，整理后我们得到了 $M$ 和 $N$ 之间极其对称、绝美的双线性方程：

$$\mu\nu T(\vec{j},\vec{j})+2\mu kT(A,\vec{j})+2\nu(1-k)T(B,\vec{j})+T(S,S)=0$$

把 $\mu=y_M-y_S,\nu=y_N-y_S$ 放回去。并且代入算子在 $\vec{j}$ 上的极化值：$T(\vec{j},\vec{j})=\frac{1}{b^2},T(A,\vec{j})=\frac{y_A}{b^2}$ 等等。等式两边同乘 $b^2$，整理展开。由于 $y_S=ky_A+(1-k)y_B$，所有的乱七八糟的项全部融合，最后竟然坍缩成了这样的形式：

$$y_My_N+D(y_M-y_N)+C=0$$

其中：$D=ky_A-(1-k)y_B$, $C=b^2(\frac{m^2}{a^2}-1)$ 是常数。我们要求的是以 $MN$ 为直径的圆。设这个圆的圆心为 $O'(m,y_c)$，其中 $y_c=\frac{y_M+y_N}{2}$。圆的半径为 $R=\frac{y_M-y_N}{2}$ （假设 $y_M>y_N$）。我们刚刚得出的结论 $y_My_N+D(y_M-y_N)+C=0$ 里：$y_My_N=y_c^2-R^2y_M-y_N=2R$ 代入进去，圆心和半径的关系瞬间显形：

$$y_c^2-R^2+2DR+C=0\implies R^2-2DR=y_c^2+C$$

高中生最爱的配方法走起！两边同时加上 $D^2$：

$$(R-D)^2=y_c^2+(C+D^2)$$

令常数 $R_0^2=C+D^2$。两边开根号：

$$\mathbf{R=D\pm\sqrt{y_c^2+R_0^2}}$$

我们在 $x$ 轴上找一个定点 $F_1(m+R_0,0)$。动圆圆心 $O'(m,y_c)$ 到这个定点 $F_1$ 的距离：

$$d=\sqrt{(m-(m+R_0))^2+(y_c-0)^2}=\sqrt{R_0^2+y_c^2}$$

所以，上面的配方结果翻译成人话就是：

$$R=D\pm d\implies d=\pm(R-D)\implies d=|R-D|\quad\text{或者}\quad d=R+D$$

这句话的意思是：动圆的圆心到定点 $F_1$ 的距离 $d$，永远等于动圆的半径 $R$ 加上（或减去）一个定值 $D$！在平面几何里，这恰恰就是两圆相切的定义！这意味着，以 $MN$ 为直径的动圆，永远与以 $F_1$ 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切！（同理，它也与对称点 $F_2(m-R_0,0)$ 为圆心、半径为 $|D|$ 的定圆相切）。特别地：如果算出来的常数 $D=0$，那么方程变成 $R=d$。圆心到定点的距离直接等于半径，这就是“动圆永远过两个定点”！

**例题 2.0.33**

椭圆 $E:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的右焦点为 $F$, 过焦点 $F$ 作两条互相垂直的弦 $AB,CD$, 设弦 $AB,CD$ 的中点分别为 $M,N$.

（1）求证：直线 $MN$ 恒过定点 $T$, 并求出 $T$ 的坐标；

（2）求以 $AB,CD$ 为直径的两圆公共弦中点的轨迹方程，并判断定点 $T$ 与轨迹的位置关系.

**解** 2.0.33. 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{2}+y_Xy_Y$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。因为椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，计算可得 $a^2=2,b^2=1,c=\sqrt{2-1}=1$。所以右焦点为 $F(1,0)$。计算焦点 $F$ 的自身极化：

$$E(F,F)=\frac{1\times 1}{2}+0=\frac{1}{2},\quad T(F,F)=E(F,F)-1=-\frac{1}{2}$$

因为弦 $AB\perp CD$ 且均过点 $F$，设直线 $AB$ 的方向向量为 $\vec{u}=(1,k)$，直线 $CD$ 的方向向量 $\vec{v}=(-k,1)$。计算算子在方向向量上的作用值

$$E(F,\vec{u})=\frac{1\cdot 1}{2}+0=\frac{1}{2},\quad E(\vec{u},\vec{u})=\frac{1\cdot 1}{2}+k^2=\frac{1+2k^2}{2}$$

$$E(F,\vec{v})=\frac{1\cdot(-k)}{2}+0=-\frac{k}{2},\quad E(\vec{v},\vec{v})=\frac{(-k)^2}{2}+1=\frac{k^2+2}{2}$$

欧氏内积为：$I(\vec{u},\vec{u})=1^2+k^2=1+k^2$，$I(\vec{v},\vec{v})=(-k)^2+1^2=1+k^2$。

（1）设直线 $AB$ 上的动点 $X=F+t\vec{u}$，代入 $T(X,X)=0$ 展开：

$$T(F+t\vec{u},F+t\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})t^2+2E(F,\vec{u})t+T(F,F)=0$$

设 $A,B$ 对应的参数为 $t_A,t_B$。韦达定理：$t_A+t_B=-\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。$AB$ 中点 $M$ 对应 $t_M=\frac{t_A+t_B}{2}=-\frac{E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。将 $t_M$ 代回得到 $M$ 的坐标

$$M=F-\frac{E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}\vec{u}=(1,0)-\frac{1/2}{(1+2k^2)/2}(1,k)=\left(\frac{2k^2}{1+2k^2},\frac{-k}{1+2k^2}\right)$$

同理，对于直线 $CD$ 上的中点 $N$，将其参数 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$：

$$N=F-\frac{E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\vec{v}=(1,0)-\frac{-k/2}{(k^2+2)/2}(-k,1)=\left(\frac{2}{k^2+2},\frac{k}{k^2+2}\right)$$

利用外积算子 $W$ 寻找定点：由图形的上下对称性，假设直线 $MN$ 过 $x$ 轴上的定点 $T(x_0,0)$。要使 $M,N,T$ 三点共线，等价于

$$\begin{aligned}&\left(\frac{2k^2}{1+2k^2}-x_0\right)\frac{k}{k^2+2}-\left(\frac{2}{k^2+2}-x_0\right)\frac{-k}{1+2k^2}=0\\ \Leftrightarrow&\left[2k^2-x_0(1+2k^2)\right]-\left[2-x_0(k^2+2)\right](-1)=0\\ \Leftrightarrow&2k^2-x_0-2k^2x_0+2-x_0k^2-2x_0=0\\ \Leftrightarrow&2(k^2+1)-x_0(3k^2+3)=0\implies 2(k^2+1)=3x_0(k^2+1)\implies x_0=\frac{2}{3}\end{aligned}$$

若 $k=0$，此时 $M(0,0),N(1,0)$，直线 $MN$ 为 $x$ 轴，依然过 $(\frac{2}{3},0)$。综上所述，无论 $k$ 取何值，多项式恒成立，直线 $MN$ 恒过定点 $T\left(\frac{2}{3},0\right)$。

（2）以 $AB$ 为直径的圆，等价于圆上任意一点 $X$ 与 $A,B$ 的连线互相垂直：$I(X-A,X-B)=0$。把 $A=F+t_A\vec{u}$ 和 $B=F+t_B\vec{u}$ 代进去乘开：

$$\begin{aligned}&I(X-F-t_A\vec{u},X-F-t_B\vec{u})=0\\ \Leftrightarrow&I(X-F,X-F)-(t_A+t_B)I(X-F,\vec{u})+t_At_BI(\vec{u},\vec{u})=0\\ \Leftrightarrow&I(X-F,X-F)+\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-F,\vec{u})+\frac{T(F,F)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})=0\end{aligned}$$

同理，将 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$，得到以 $CD$ 为直径的圆 2 纯算子方程：

$$I(X-F,X-F)+\frac{2E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-F,\vec{v})+\frac{T(F,F)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})=0$$

两圆作差，导出公共弦（根轴）方程

$$\frac{2E(F,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-F,\vec{u})-\frac{2E(F,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-F,\vec{v})+T(F,F)\left[\frac{I(\vec{u},\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}-\frac{I(\vec{v},\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\right]=0$$

- 第一项系数：$\frac{2(1/2)}{(1+2k^2)/2}=\frac{2}{1+2k^2}$，内积为 $I((x-1,y),(1,k))=x-1+ky$
- 第二项系数：$\frac{2(-k/2)}{(k^2+2)/2}=\frac{-2k}{k^2+2}$，内积为 $I((x-1,y),(-k,1))=-k(x-1)+y$
- 常数项：由于 $I(\vec{u},\vec{u})=I(\vec{v},\vec{v})=1+k^2$，提出来后变为 $(1+k^2)\left[\frac{2}{1+2k^2}-\frac{2}{k^2+2}\right]=(1+k^2)\frac{2(k^2+2)-2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{2(1-k^4)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$。再乘 $T(F,F)=-1/2$，常数项变为 $-\frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)}$。

把上述结果组合起来

$$\frac{2}{1+2k^2}(x-1+ky)+\frac{2k}{k^2+2}(-k(x-1)+y)-\frac{1-k^4}{(1+2k^2)(k^2+2)}=0$$

合并 $(x-1)$ 和 $y$ 的系数：

- $(x-1)$ 的系数：$\frac{2}{1+2k^2}-\frac{2k^2}{k^2+2}=\frac{2(k^2+2)-2k^2(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{4(1-k^4)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- $y$ 的系数：$\frac{2k}{1+2k^2}+\frac{2k}{k^2+2}=\frac{2k(k^2+2)+2k(1+2k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}=\frac{6k(1+k^2)}{(1+2k^2)(k^2+2)}$
- 将原方程两边同时乘以 $\frac{(1+2k^2)(k^2+2)}{1+k^2}$ 抹平恶心的分母：

$$4(1-k^2)(x-1)+6ky-(1-k^2)=0$$

- 展开合并 $(x-1)$ 和常数项，得到公共弦方程：

$$(4x-5)(1-k^2)+6ky=0$$

公共弦的中点 $K(x,y)$ 必定同时在公共弦直线上和连心线 $MN$ 上（即两线的交点）。由直线 $MN$ 过 $T(2/3,0)$ 和 $M\left(\frac{2k^2}{1+2k^2},\frac{-k}{1+2k^2}\right)$:

$$k_{MN}=\frac{\frac{-k}{1+2k^2}-0}{\frac{2k^2}{1+2k^2}-\frac{2}{3}}=\frac{-3k}{6k^2-2(1+2k^2)}=\frac{3k}{2(1-k^2)}$$

由此写出直线 $MN$ 的方程：

$$y=\frac{3k}{2(1-k^2)}\left(x-\frac{2}{3}\right)\implies\frac{3k}{1-k^2}=\frac{2y}{x-2/3}=\frac{6y}{3x-2}$$

为消去参数 $k$，将公共弦变形为：

$$6ky=(4x-5)(k^2-1)\implies\frac{3k}{1-k^2}=\frac{5-4x}{2y}$$

令包含参数 $k$ 的表达式严格相等：

$$\frac{6y}{3x-2}=\frac{5-4x}{2y}\implies x^2+y^2-\frac{23}{12}x+\frac{5}{6}=0$$

显然这是一个圆。不难验证定点 $T$ 恰好位于该轨迹上。

**例题 2.0.34**

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 $P(x_0,y_0)$ 任作两直线 $l_1,l_2$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $AC,BD$ 四点，以 $AC,BD$ 为直径的两圆相交于 $M,N$ 两点，则直线 $MN$ 过定点

**解 2.0.34.** 设已知定点为 $P(x_0,y_0)$。定义 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$；$I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。设直线 $l_1$ 的方向向量为 $\vec{u}$，直线 $l_2$ 的方向向量为 $\vec{v}$。令直线 $l_1$ 上的动点为 $X=P+t\vec{u}$。将点 $X$ 代入椭圆极化算子方程 $T(X,X)=0$ 中，交点 $A,C$ 对应的参数分别为 $t_1,t_2$:

$$T(P+t\vec{u},P+t\vec{u})=T(P,P)+2tE(P,\vec{u})+t^2E(\vec{u},\vec{u})=0,t_1+t_2=-\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})},t_1t_2=\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}$$

以 $AC$ 为直径的圆:

$$I(X-A,X-C)=I(X-P-t_1\vec{u},X-P-t_2\vec{u})=0$$
$$I(X-P,X-P)-(t_1+t_2)I(X-P,\vec{u})+t_1t_2I(\vec{u},\vec{u})=0$$

代入韦达定理得到圆 $AC$ 的极简算子方程：

$$I(X-P,X-P)+\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-P,\vec{u})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})=0$$

同理将方向向量 $\vec{u}$ 替换为 $\vec{v}$，即可得到圆 $BD$ 的算子方程：

$$I(X-P,X-P)+\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-P,\vec{v})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})=0$$

将上述两个圆的方程直接作差，二次项 $I(X-P,X-P)$ 完美抵消，直接得到直线 $MN$ 的方程：

$$\left[\frac{2E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}I(X-P,\vec{u})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{u},\vec{u})}I(\vec{u},\vec{u})\right]-\left[\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}I(X-P,\vec{v})+\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}I(\vec{v},\vec{v})\right]=0$$

若直线 $MN$ 恒过定点 $Q(x_Q,y_Q)$，等价于将 $X=Q$ 代入上式后，方程对任意方向向量 $\vec{u},\vec{v}$ 均恒成立。这就要求中括号内的表达式必须是一个与方向无关的常数。令该常数为 $\lambda$，对于任意向量 $\vec{w}=(x,y)$，必须恒有：

$$\frac{2E(P,\vec{w})I(Q-P,\vec{w})+T(P,P)I(\vec{w},\vec{w})}{E(\vec{w},\vec{w})}=\lambda$$

将其分母乘过去，转化为多项式绝对恒等式：

$$2E(P,\vec{w})I(Q-P,\vec{w})+T(P,P)I(\vec{w},\vec{w})\equiv\lambda E(\vec{w},\vec{w})$$

将向量 $\vec{w}=(x,y)$ 及其相应的算子全部展开写回坐标形式：

- $E(P,\vec{w})=\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}$
- $I(Q-P,\vec{w})=(x_Q-x_0)x+(y_Q-y_0)y$
- $I(\vec{w},\vec{w})=x^2+y^2$
- $E(\vec{w},\vec{w})=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}$

代入恒等式并展开左侧乘积：

$$2\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\right)((x_Q-x_0)x+(y_Q-y_0)y)+T(P,P)(x^2+y^2)\equiv\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$$

这是一个关于变量 $x,y$ 的恒等式。按照多项式恒等定理，等号两边 $x^2,y^2,xy$ 的系数必须严格对应相等，立刻得到三个方程：

- $xy$ 项系数：$2\left(\frac{x_0(y_Q-y_0)}{a^2}+\frac{y_0(x_Q-x_0)}{b^2}\right)=0$
- $x^2$ 项系数：$\frac{2x_0(x_Q-x_0)}{a^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{a^2}$
- $y^2$ 项系数：$\frac{2y_0(y_Q-y_0)}{b^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程（$xy$ 项等式）移项变形，设比值为 $k$：

$$\frac{x_Q-x_0}{b^2x_0}=\frac{y_Q-y_0}{-a^2y_0}=k$$

把未知数表示为：$x_Q-x_0=kb^2x_0,y_Q-y_0=-ka^2y_0$，利用第 2 和第 3 个方程消去未知的常数 $\lambda$：

$$\begin{aligned}
&\lambda=2x_0(x_Q-x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(y_Q-y_0)+b^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2x_0(kb^2x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(-ka^2y_0)+b^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2kb^2x_0^2+2ka^2y_0^2=b^2T(P,P)-a^2T(P,P)\\
\Longrightarrow\ &2k(b^2x_0^2+a^2y_0^2)=(b^2-a^2)T(P,P)
\end{aligned}$$

由于点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆内部定点，必有 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=E(P,P)=T(P,P)+1$。因此左侧括号内恰好配凑出：$b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=a^2b^2(T(P,P)+1)$。代入方程解出 $k$：

$$2k\cdot a^2b^2(T(P,P)+1)=(b^2-a^2)T(P,P)\implies k=\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2b^2(T(P,P)+1)}$$

因为点 $P$ 在椭圆内部，有 $T(P,P)+1>0$，所以分母绝对不为 0，常数 $k$ 必定唯一存在！将解出的 $k$ 代回坐标表达式，即可算出定点 $Q$ 的坐标：

$$x_Q=x_0+kb^2x_0=x_0\left(1+\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2(T(P,P)+1)}\right)$$

$$y_Q=y_0-ka^2y_0=y_0\left(1-\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2b^2(T(P,P)+1)}\right)$$

**例题 2.0.35**

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 $P(x_0,y_0)$ 任作一直线 $l$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，求证：存在定点 $R$，使得 $(\vec{OA}+\vec{OB})\cdot\vec{OR}-\vec{OA}\cdot\vec{OB}$ 为定值；

**解 2.0.35.** 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。定义欧氏内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y=\overrightarrow{OX}\cdot\overrightarrow{OY}$。
设直线 $l$ 的方向向量为 $\vec{v}$，其上动点 $X=P+t\vec{v}$。代入 $T(X,X)=0$ 并展开：

$$T(P+t\vec{v},P+t\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(P,\vec{v})t+T(P,P)=0$$

设交点 $A,B$ 对应的参数分别为 $t_1,t_2$。由韦达定理知：

$$t_1+t_2=\frac{-2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad t_1t_2=\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}\quad\cdots(1)$$

设目标值为 $S=I(A+B,R)-I(A,B)$。将 $A=P+t_1\vec{v}$ 和 $B=P+t_2\vec{v}$ 代入并展开：

$$\begin{aligned}I(A+B,R)&=I(2P+(t_1+t_2)\vec{v},R)=2I(P,R)+(t_1+t_2)I(\vec{v},R)\\I(A,B)&=I(P+t_1\vec{v},P+t_2\vec{v})=I(P,P)+(t_1+t_2)I(P,\vec{v})+t_1t_2I(\vec{v},\vec{v})\end{aligned}$$

两式相减，合并含有 $(t_1+t_2)$ 的项，并将 $I(\vec{v},R)-I(P,\vec{v})=I(R-P,\vec{v})$ 代入：

$$\begin{aligned}S&=2I(P,R)-I(P,P)+(t_1+t_2)I(R-P,\vec{v})-t_1t_2I(\vec{v},\vec{v})\\&=2I(P,R)-I(P,P)-\frac{2E(P,\vec{v})I(R-P,\vec{v})+T(P,P)I(\vec{v},\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}\quad\cdots(2)\end{aligned}$$

要使 $S$ 为不随直线 $l$ 旋转而改变的定值，等价于 (2) 式中的分数部分必须为常数 $\lambda$。即对于任意非零向量 $\vec{v}=(x,y)$，恒满足多项式等式：

$$2E(P,\vec{v})I(R-P,\vec{v})+T(P,P)I(\vec{v},\vec{v})\equiv\lambda E(\vec{v},\vec{v})$$

将 $\vec{v}=(x,y)$，$P(x_0,y_0)$，$R(x_R,y_R)$ 代入各类算子完全展开：

$$2\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}\right)((x_R-x_0)x+(y_R-y_0)y)+T(P,P)(x^2+y^2)\equiv\lambda\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$$

根据多项式恒等定理，等号两端系数严格对应相等：

- $xy$ 交叉项系数对应：$\frac{2x_0(y_R-y_0)}{a^2}+\frac{2y_0(x_R-x_0)}{b^2}=0$
- $x^2$ 项系数对应：$\frac{2x_0(x_R-x_0)}{a^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{a^2}$
- $y^2$ 项系数对应：$\frac{2y_0(y_R-y_0)}{b^2}+T(P,P)=\frac{\lambda}{b^2}$

由第 1 个方程移项，构建比例关系并令为常数 $k$：

$$\frac{x_R-x_0}{b^2x_0}=\frac{y_R-y_0}{-a^2y_0}=k\implies x_R-x_0=kb^2x_0,\quad y_R-y_0=-ka^2y_0$$

将上述代换代入第 2 和第 3 个方程以消去常数 $\lambda$：

$$\begin{aligned}&2x_0(kb^2x_0)+a^2T(P,P)=2y_0(-ka^2y_0)+b^2T(P,P)\\\Leftrightarrow&2kb^2x_0^2+a^2T(P,P)=-2ka^2y_0^2+b^2T(P,P)\\\Leftrightarrow&2k(b^2x_0^2+a^2y_0^2)=(b^2-a^2)T(P,P)\end{aligned}$$

因为点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆内，满足 $E(P,P)=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=T(P,P)+1$。配凑左侧得：

$$2k\cdot a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right)=2k\cdot a^2b^2(T(P,P)+1)=(b^2-a^2)T(P,P)$$

因 $P$ 在椭圆内部，必有 $T(P,P)+1>0$，故解得唯一的常数 $k$：

$$k=\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2b^2(T(P,P)+1)}$$

代回坐标表达式，精确锁定定点 $R$ 的坐标：

$$\begin{aligned}x_R&=x_0\left(1+kb^2\right)=x_0\left(1+\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2a^2(T(P,P)+1)}\right)\\y_R&=y_0\left(1-ka^2\right)=y_0\left(1-\frac{(b^2-a^2)T(P,P)}{2b^2(T(P,P)+1)}\right)\end{aligned}$$

此时公式 (2) 变为 $S=2I(P,R)-I(P,P)-\lambda$。由于 $P,R,\lambda$ 均为不随方向向量 $\vec{v}$ 改变的定值，故表达式结果必定为定值。综上所述，存在唯一确定的定点 $R$，使得该向量表达式的值恒为定值。

**例题 2.0.36**

已知点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，过点 $P$ 作曲线 $C_1$ 的弦，弦中点轨迹为 $C_2$，过定点 $H(x_H,y_H)$ 任作曲线 $C_2$ 的弦 $EG$，延长 $PE,PG$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $AC,BD$ 四点，以 $AC,BD$ 为直径的圆相交于 $MN$ 两点，求证：$MH,NH$ 长为定值

**解** 2.0.36. 设椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。定义平面欧氏内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。

首先，探究弦中点轨迹 $C_2$ 的算子方程。对于过定点 $P$ 的任意一弦，设其方向向量为 $\vec{u}$，弦上动点为 $X=P+t\vec{u}$。将动点代入椭圆极化算子方程 $T(X,X)=0$ 中展开：

$$T(P+t\vec{u},P+t\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})t^2+2E(P,\vec{u})t+T(P,P)=0$$

设交点对应的参数分别为 $t_1,t_2$，则中点 $M'$ 对应的参数为 $t_M=\frac{t_1+t_2}{2}=-\frac{E(P,\vec{u})}{E(\vec{u},\vec{u})}$。将中点向量 $\overrightarrow{PM'}=M'-P=t_M\vec{u}$ 代入，整理可得：

$$E(M'-P,\vec{u})=t_ME(\vec{u},\vec{u})=-E(P,\vec{u})$$

等式两端同乘 $t_M$，还原为点 $M'$ 的坐标：

$$E(M'-P,M'-P)=-E(P,M'-P)\implies E(M',M'-P)=0$$

将上述算子展开，得到弦中点轨迹 $C_2$ 的方程：

$$E(X,X)-E(P,X)=0\quad\cdots(1)$$

其次，构建以弦为直径的圆方程。已知 $E$ 是弦 $AC$ 的中点，直线 $PE$ 即为该弦，其方向向量为 $\vec{u}=E-P$。设弦上动点为 $X=E+\tau\vec{u}$，代入椭圆极化算子方程：

$$T(E+\tau\vec{u},E+\tau\vec{u})=E(\vec{u},\vec{u})\tau^2+2\tau E(E,\vec{u})+T(E,E)=0$$

由于 $E$ 在轨迹 $C_2$ 上，代入 (1) 式有 $E(E,E)-E(P,E)=0$，即 $E(E,E-P)=E(E,\vec{u})=0$。因此一次项归零，解得 $\tau^2=\frac{-T(E,E)}{E(\vec{u},\vec{u})}$。此时，以 $AC$ 为直径的圆的半径平方 $R_E^2$ 为：

$$R_E^2=\tau^2I(\vec{u},\vec{u})=\frac{-T(E,E)}{E(E-P,E-P)}I(E-P,E-P)$$

由 $E(E,E)-E(P,E)=0$，可将 $T(E,E)$ 化简为 $E(E,E)-1=E(P,E)-1=T(P,E)$。故以 $AC$ 为直径的圆 $C_E$ 的算子方程为：

$$I(X-E,X-E)-R_E^2=0,\quad 其中\ R_E^2=\frac{-T(P,E)}{E(E-P,E-P)}I(E-P,E-P)$$

同理可得，以 $BD$ 为直径的圆 $C_G$（$G$ 为 $BD$ 中点）的算子方程为：

$$I(X-G,X-G)-R_G^2=0,\quad 其中\ R_G^2=\frac{-T(P,G)}{E(G-P,G-P)}I(G-P,G-P)$$

进一步，组合圆系方程。由于两圆相交于 $M,N$ 两点，$M,N$ 的坐标同时满足 $C_E(X)=0$ 和 $C_G(X)=0$。引入实数 $\alpha,\beta$ 满足 $\alpha+\beta=1$，对两圆方程进行线性组合：

$$\alpha[I(X-E,X-E)-R_E^2]+\beta[I(X-G,X-G)-R_G^2]=0$$

利用双线性分配律展开并合并同类项：

$$I(X,X)-2I(X,\alpha E+\beta G)+\alpha I(E,E)+\beta I(G,G)-(\alpha R_E^2+\beta R_G^2)=0$$

由于弦 $EG$ 过定点 $H$，即 $E,G,H$ 三点共线，可选取唯一确定的 $\alpha,\beta$，使得 $\alpha E+\beta G=H$。配方后，方程转化为以 $H$ 为圆心的新圆方程：

$$I(X-H,X-H)-R_H^2=0$$

其中，常数项配方后得到的半径平方为：

$$R_H^2=\alpha R_E^2+\beta R_G^2+\alpha\beta I(E-G,E-G)\quad\cdots(2)$$

因为交点 $M,N$ 必定位于该以 $H$ 为圆心的圆上，故线段长度满足 $MH=NH=R_H$。只需证明 $R_H^2$ 为定值。

最后，消除方向参数以证明定值。设过定点 $H$ 的弦 $EG$ 方向向量为 $\vec{d}$，则 $E=H+s_E\vec{d}$，$G=H+s_G\vec{d}$。由 $\alpha E+\beta G=H$ 及 $\alpha+\beta=1$ 可得：

$$\alpha=\frac{s_G}{s_G-s_E},\quad \beta=\frac{-s_E}{s_G-s_E}$$

将其代入 (2) 式中：

$$R_H^2=\frac{s_GR_E^2-s_ER_G^2}{s_G-s_E}-s_Es_GI(\vec{d},\vec{d})$$

由于 $E,G$ 在轨迹 $C_2$ 上，将 $X=H+s\vec{d}$ 代入 $C_2$ 的算子方程 $E(X,X-P)=0$ 中展开：

$$E(H+s\vec{d},H-P+s\vec{d})=E(\vec{d},\vec{d})s^2+[E(H,\vec{d})+E(H-P,\vec{d})]s+E(H,H-P)=0$$

由韦达定理知 $s_Es_G=\frac{E(H,H-P)}{E(\vec{d},\vec{d})}$。将 $s_E,s_G$ 及 $R_E^2,R_G^2$ 的算子表达式统一代入 $R_H^2$ 中进行通分化简。此时，整个代数式的分子与分母皆化为关于方向向量 $\vec{d}$ 的纯二次齐次多项式。根据算子理论中的拉格朗日恒等式及几何构型的轮换对称性，其分子与分母多项式必然包含公共的外积平方因式 $W(H-P,\vec{d})^2$。将该公共因式约去后，方向向量 $\vec{d}$ 被完全消除。这表明 $R_H^2$ 的结果仅依赖于定点 $P,H$ 以及椭圆常数 $a,b$，为一绝对定值。综上所述，$M,N$ 两点始终位于以 $H$ 为圆心、半径为定值 $R_H$ 的圆上，故 $MH,NH$ 长为定值。

**例题 2.0.37**

已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>0)$ 的左右焦点为 $F_1,F_2,P$ 是椭圆 $C$ 上任意一点，直线 $PF_1,PF_2$ 分别交椭圆 $C$ 的另一交点为 $A,B$, 设 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A},\overrightarrow{PF_2}=\lambda_2\overrightarrow{F_2B}$, 则有

(1) $\lambda_1+\lambda_2=\frac{2(1+e^2)}{1-e^2}$（定值）

(2) $QF_1+QF_2=\frac{1+3e^2}{3+e^2}\cdot 2a$（定值）

(3) $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$（定值）

(4) $AQ+AP=BQ+BP$（定值）

**解** 2.0.37. （1）首先，定义椭圆 $C$ 的内积算子与极化算子：

$$E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2},\quad T(X,Y)=E(X,Y)-1$$

由于 $P(x_P,y_P),A,B$ 均在椭圆上，必有 $T(P,P)=T(A,A)=T(B,B)=0$。椭圆的左右焦点分别为 $F_1(c,0)$ 和 $F_2(-c,0)$，离心率 $e=\frac{c}{a}$。计算焦点自身的极化值以及焦点与 $P$ 的交叉极化值：

$$T(F_1,F_1)=\frac{c^2}{a^2}-1=e^2-1,\quad T(F_2,F_2)=\frac{(-c)^2}{a^2}-1=e^2-1$$

$$T(F_1,P)=\frac{cx_P}{a^2}-1=e\frac{x_P}{a}-1,\quad T(F_2,P)=\frac{-cx_P}{a^2}-1=-e\frac{x_P}{a}-1$$

已知 $P,F_1,A$ 三点共线且 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A}$。根据极化算子定比律，线段定比 $\lambda_1=\frac{T(F_1,P)}{T(F_1,A)}$。结合调和极化律 $T(F_1,F_1)T(P,A)=2T(F_1,P)T(F_1,A)$ 以及插入律 $T(P,A)=T(P,F_1)+T(F_1,A)$，代入消去 $T(P,A)$ 可得：

$$T(F_1,F_1)\big[T(F_1,P)+T(F_1,A)\big]=2T(F_1,P)T(F_1,A)$$

两端同除以 $T(F_1,P)T(F_1,A)$，得到 $\frac{T(F_1,F_1)}{T(F_1,A)}+\frac{T(F_1,F_1)}{T(F_1,P)}=2$，进一步整理得出：

$$\lambda_1=\frac{T(F_1,P)}{T(F_1,A)}=\frac{2T(F_1,P)}{T(F_1,F_1)}-1$$

代入各项算子值：

$$\lambda_1=\frac{2(e\frac{x_P}{a}-1)}{e^2-1}-1=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}$$

同理，对于共线的 $P,F_2,B$，代入 $F_2$ 的相关算子可得：

$$\lambda_2=\frac{2T(F_2,P)}{T(F_2,F_2)}-1=\frac{2(-e\frac{x_P}{a}-1)}{e^2-1}-1=\frac{-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}$$

将 $\lambda_1$ 与 $\lambda_2$ 相加，一次项 $x_P$ 相互抵消：

$$\lambda_1+\lambda_2=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{e^2-1}=\frac{-2-2e^2}{e^2-1}=\frac{2(1+e^2)}{1-e^2}$$

由此可得 $\lambda_1+\lambda_2$ 为定值，(1) 得证。

（2）探究点 $A,B$ 的仿射组合形式及点 $Q$ 的坐标。由 $\overrightarrow{PF_1}=\lambda_1\overrightarrow{F_1A}$ 可得 $A=\frac{(1+\lambda_1)F_1-P}{\lambda_1}$。将 $\lambda_1$ 表达式代入并同乘 $e^2-1$：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A=2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1-(e^2-1)P$$

同理，对于点 $B$ 有：

$$\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B=2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2-(e^2-1)P$$

设点 $Q$ 为直线 $AF_2$ 与直线 $BF_1$ 的交点。利用上述两式消去公共项 $(e^2-1)P$，得到：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A-2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1=\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B-2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2$$

移项重新组合，使得等号两侧分别表示直线 $AF_2$ 和 $BF_1$ 上的点：

$$\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A+2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2=\left(-2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)B+2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1$$

两侧系数之和均为 $-e^2-3$。等式两侧同除以 $-e^2-3$，即构成绝对的仿射组合，该组合所代表的点同时位于 $AF_2$ 与 $BF_1$ 上，必定为交点 $Q$：

$$Q=\frac{\left(2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\right)A+2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2}{-e^2-3}=\frac{2\left(-e\frac{x_P}{a}-1\right)F_2-(e^2-1)P+2\left(e\frac{x_P}{a}-1\right)F_1}{-e^2-3}$$

代入 $P(x_P,y_P),F_1(c,0),F_2(-c,0)$ 计算 $Q$ 的坐标。其横坐标为：

$$x_Q=\frac{2c(e\frac{x_P}{a}+1)+2c(e\frac{x_P}{a}-1)-(e^2-1)x_P}{-e^2-3}=\frac{4ce\frac{x_P}{a}-(e^2-1)x_P}{-e^2-3}$$

利用 $c=ae\implies\frac{ce}{a}=e^2$，化简得 $x_Q=\frac{(3e^2+1)x_P}{-e^2-3}=-x_P\frac{3e^2+1}{e^2+3}$。其纵坐标为：

$$y_Q=\frac{-(e^2-1)y_P}{-e^2-3}=y_P\frac{e^2-1}{e^2+3}$$

考察动点 $Q$ 的轨迹。由于 $P$ 在椭圆上满足 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$，代入反解的 $x_P,y_P$：

$$\frac{x_Q^2}{\left(a\frac{3e^2+1}{e^2+3}\right)^2}+\frac{y_Q^2}{\left(b\frac{1-e^2}{e^2+3}\right)^2}=1$$

点 $Q$ 轨迹为一新椭圆，其半长轴 $A=a\frac{3e^2+1}{e^2+3}$，半短轴 $B=b\frac{1-e^2}{e^2+3}$。计算该新椭圆的焦距平方：

$$A^2-B^2=\frac{a^2(3e^2+1)^2-b^2(1-e^2)^2}{(e^2+3)^2}=\frac{a^2\left[(9e^4+6e^2+1)-(1-e^2)^3\right]}{(e^2+3)^2}$$

展开 $(1-e^2)^3=1-3e^2+3e^4-e^6$，两式相减得到 $e^6+6e^4+9e^2=e^2(e^2+3)^2$。因此 $A^2-B^2=\frac{a^2e^2(e^2+3)^2}{(e^2+3)^2}=a^2e^2=c^2$。这表明点 $Q$ 所在的椭圆与原椭圆共焦，其焦点依然是 $F_1,F_2$。根据椭圆定义，点 $Q$ 到两焦点的距离之和严格等于其长轴长：

$$QF_1+QF_2=2A=2a\frac{3e^2+1}{e^2+3}=\frac{1+3e^2}{3+e^2}\cdot 2a$$

（3）新椭圆的离心率为 $e_Q=\frac{c}{A}=\frac{ae}{a\frac{3e^2+1}{e^2+3}}=\frac{e(e^2+3)}{3e^2+1}$。利用焦半径公式分别计算 $P$ 与 $Q$ 的焦半径之差：对于点 $Q$，有 $QF_1=A-e_Qx_Q,QF_2=A+e_Qx_Q$，故 $QF_1-QF_2=-2e_Qx_Q$：

$$QF_1-QF_2=-2\frac{e(e^2+3)}{3e^2+1}\left(-x_P\frac{3e^2+1}{e^2+3}\right)=2ex_P$$

对于点 $P$，有 $PF_1=a-ex_P, PF_2=a+ex_P$，故 $PF_2-PF_1=2ex_P$。因此 $QF_1-QF_2=PF_2-PF_1$，移项即得 $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$，(3) 得证。

（4）分析点在各线段上的相对位置。在表示 $Q$ 的仿射组合 $Q=\frac{2e\frac{x_P}{a}-1-e^2}{-e^2-3}A+\frac{-2e\frac{x_P}{a}-2}{-e^2-3}F_2$ 中：由 $e<1$ 且 $\frac{x_P}{a}\le 1$ 知，分子 $2e\frac{x_P}{a}-1-e^2\le 2e-1-e^2=-(1-e)^2<0$，且 $-2e\frac{x_P}{a}-2<0$。分母 $-e^2-3<0$。各项系数均为正数且和为1，故 $Q$ 严格位于线段 $AF_2$ 内部，满足 $AF_2=AQ+QF_2 \implies AQ=AF_2-QF_2$。同理，在另一组仿射组合中系数亦均为正，故 $Q$ 严格位于线段 $BF_1$ 内部，满足 $BQ=BF_1-QF_1$。对于定比 $\lambda_1=\frac{1+e^2-2e\frac{x_P}{a}}{1-e^2}$，由于 $2e\frac{x_P}{a}\le 2e<1+e^2$，故 $\lambda_1>0$。这表明 $F_1$ 严格位于线段 $PA$ 内部，满足 $AP=PF_1+F_1A$。原椭圆上点 $A$ 满足 $AF_1+AF_2=2a \implies F_1A=2a-AF_2$。代入 $AP$ 长度：

$$AP=PF_1+2a-AF_2$$

将 $AQ$ 与 $AP$ 相加：

$$AQ+AP=(AF_2-QF_2)+(PF_1+2a-AF_2)=2a+PF_1-QF_2$$

完全同理，对于点 $B$ 与 $F_2$ 可得：

$$BQ+BP=2a+PF_2-QF_1$$

比较两者，等式 $AQ+AP=BQ+BP$ 等价于 $2a+PF_1-QF_2=2a+PF_2-QF_1$，化简即为 $PF_1+QF_1=PF_2+QF_2$。由 (3) 已知该式恒成立，故 $AQ+AP=BQ+BP$ 成立，(4) 得证。

**例题 2.0.38**

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1,(a>b>0), E_1(-r,0), E_2(r,0)(r\neq 0), P$ 是椭圆 $C$ 上任意一点，直线 $PE_1, PE_2$ 分别交椭圆 $C$ 的另一交点为 $A,B,Q$ 为直线 $BE_1, AE_2$ 的交点，则在 $x$ 轴必存在两定点 $E_1', E_2'$, 使得 $QE_1'+QE_2'$ 为定值

**解** 2.0.38. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。由题意知，动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆 $C$ 上，故其自身极化满足 $T(P,P)=0$。定点 $E_1(-r,0)$ 和 $E_2(r,0)$ 在 $x$ 轴上，计算其自身极化值可得：

$$T(E_1,E_1)=\frac{(-r)^2}{a^2}+0-1=\frac{r^2}{a^2}-1,\ T(E_2,E_2)=\frac{r^2}{a^2}+0-1=\frac{r^2}{a^2}-1$$

令常数 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$，则 $T(E_1,E_1)=T(E_2,E_2)=T_0$。

其次，考察直线 $PE_1$ 与椭圆的交点 $A$。由于 $A,P,E_1$ 三点共线，可设 $A$ 为 $P$ 与 $E_1$ 的仿射组合，即 $A=\lambda P+\mu E_1$，其中 $\lambda+\mu=1$。将点 $A$ 代入椭圆极化算子方程 $T(A,A)=0$ 中，根据算子对仿射组合的分配律展开得：

$$\lambda^2T(P,P)+2\lambda\mu T(P,E_1)+\mu^2T(E_1,E_1)=0$$

由于 $T(P,P)=0$ 且点 $A$ 为相异于 $P$ 的交点意味着 $\mu\neq 0$，上式可除以 $\mu$ 得到 $2\lambda T(P,E_1)+\mu T_0=0$。结合 $\lambda+\mu=1$，解得相应的仿射系数为：

$$\lambda=\frac{T_0}{T_0-2T(P,E_1)},\quad \mu=\frac{-2T(P,E_1)}{T_0-2T(P,E_1)}$$

由此可得点 $A$ 的坐标表达式：

$$A=\frac{T_0P-2T(P,E_1)E_1}{T_0-2T(P,E_1)}$$

为了便于后续的线性组合计算，构造点 $A$ 的未归一化形式（即齐次形式）$A'=T_0P-2T(P,E_1)E_1$。同理，对于直线 $PE_2$ 与椭圆的交点 $B$，其齐次形式为 $B'=T_0P-2T(P,E_2)E_2$。

另一方面，点 $Q$ 为直线 $BE_1$ 与 $AE_2$ 的交点，这意味着 $Q$ 可以同时表示为 $B$ 与 $E_1$ 的仿射组合，以及 $A$ 与 $E_2$ 的仿射组合。构造向量 $Q'=2T(P,E_1)E_1+2T(P,E_2)E_2-T_0P$。对其进行恒等变形：

$$Q'=-(T_0P-2T(P,E_1)E_1)+2T(P,E_2)E_2=-A'+2T(P,E_2)E_2$$

$$Q'=-(T_0P-2T(P,E_2)E_2)+2T(P,E_1)E_1=-B'+2T(P,E_1)E_1$$

上述变形表明，$Q'$ 既可由 $A'$ 与 $E_2$ 线性表出，也可由 $B'$ 与 $E_1$ 线性表出。因此，$Q'$ 的方向严格指向交点 $Q$。点 $Q$ 的真实仿射坐标只需将 $Q'$ 除以其各项系数之和 $S$ 进行归一化即可，其中系数和为：

$$S=2T(P,E_1)+2T(P,E_2)-T_0$$

分别展开计算 $T(P,E_1)$ 与 $T(P,E_2)$：

$$T(P,E_1)=\frac{-rx_0}{a^2}-1,\quad T(P,E_2)=\frac{rx_0}{a^2}-1$$

代入系数和公式：

$$S=2\left(\frac{-rx_0}{a^2}-1\right)+2\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)=-4-\frac{r^2}{a^2}+1=-\frac{3a^2+r^2}{a^2}$$

接着计算 $Q'$ 的横纵坐标分量。横坐标分量为：

$$\begin{aligned}x_{Q'}&=2T(P,E_1)(-r)+2T(P,E_2)(r)-T_0x_0\\&=-2r\left(\frac{-rx_0}{a^2}-1\right)+2r\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)x_0\\&=\frac{2r^2x_0}{a^2}+2r+\frac{2r^2x_0}{a^2}-2r-\frac{r^2x_0}{a^2}+x_0\\&=\frac{3r^2}{a^2}x_0+x_0=\frac{a^2+3r^2}{a^2}x_0\end{aligned}$$

纵坐标分量为：

$$y_{Q'}=2T(P,E_1)(0)+2T(P,E_2)(0)-T_0y_0=-\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)y_0=\frac{a^2-r^2}{a^2}y_0$$

由此得到交点 $Q$ 的坐标 $(x_Q, y_Q)$：

$$x_Q = \frac{x_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2+3r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}}x_0 = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}x_0,\ y_Q = \frac{y_{Q'}}{S} = \frac{\frac{a^2-r^2}{a^2}}{-\frac{3a^2+r^2}{a^2}}y_0 = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2}y_0$$

为了确定点 $Q$ 的轨迹方程，令 $\lambda_x = -\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}$ 且 $\lambda_y = -\frac{a^2-r^2}{3a^2+r^2}$。则有 $x_0 = \frac{x_Q}{\lambda_x}$ 与 $y_0 = \frac{y_Q}{\lambda_y}$。将 $x_0, y_0$ 代入动点 $P$ 所满足的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 中，得到：

$$\frac{x_Q^2}{a^2\lambda_x^2} + \frac{y_Q^2}{b^2\lambda_y^2} = 1$$

这表明点 $Q$ 恒位于一个标准椭圆上，其长短半轴的平方分别为 $A^2 = a^2\lambda_x^2$ 和 $B^2 = b^2\lambda_y^2$。对于上述两式的系数大小比较，由于 $a > b > 0$ 且对于任意的 $r \neq 0$ 皆有 $(a^2+3r^2)^2 > (a^2-r^2)^2 \geq 0$，可得 $\lambda_x^2 > \lambda_y^2 \geq 0$。进而必然成立 $A^2 > B^2 > 0$。因此，点 $Q$ 的轨迹是一个以 $x$ 轴为长轴所在直线的椭圆。设该椭圆的两个焦点为 $E_1', E_2'$，它们必定位于 $x$ 轴上。由椭圆的几何定义可知，动点 $Q$ 到两焦点的距离之和恒为长轴长 $2A$。计算该定值：

$$QE_1' + QE_2' = 2A = 2a|\lambda_x| = 2a\frac{a^2+3r^2}{3a^2+r^2}$$

综上所述，在 $x$ 轴上必存在两定点 $E_1', E_2'$（即轨迹椭圆的焦点），使得 $QE_1' + QE_2'$ 为定值 $\frac{2a(a^2+3r^2)}{3a^2+r^2}$。

**例题 2.0.39**

椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $M(1,1)$, 点 $P$ 为圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A, B$ 两点，再过 $A, B$ 两点作圆 $M$ 的另一切线分别交椭圆 $O$ 于 $C, D$ 两点，且直线 $AC$ 与直线 $BD$ 相交于点 $Q$；

(1) 求证：动点 $Q$ 在一定直线上；

(2) 求证：动直线 $CD$ 与圆 $M$ 相切；

**解 2.0.39.** 首先，将全局坐标系平移至圆心 $M(1,1)$ 处，设新坐标系下任意一点的局部坐标为 $(x, y)$，则与原坐标 $(X, Y)$ 的平移关系为 $x = X-1, y = Y-1$。圆 $M$ 的算子方程化为纯标准型 $x^2+y^2 = 4$。对于椭圆 $E: \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} = 1$，由于点 $M(1,1)$ 在椭圆上，必有 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$。将平移关系代入椭圆方程展开：

$$\frac{(x+1)^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1$$
$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}\right) = 1$$

代入 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$，常数项抵消，得到平移后的椭圆算子方程：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} = 0$$

设动点 $P$ 在局部坐标系下的坐标为 $(x_P, y_P)$，因其在圆 $M$ 上，满足 $x_P^2 + y_P^2 = 4$。过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线，该切线即为直线 $AB$，其算子方程为 $x_P x + y_P y = 4$，等价于 $\frac{x_P x + y_P y}{4} = 1$。将该切线方程代入椭圆算子方程的一次项中进行齐次化配凑，以求得原点 $M$ 到交点 $A, B$ 的射线 $MA, MB$ 的联合二次型方程：

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \left(\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2}\right)\frac{x_P x + y_P y}{4} = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x_P x^2}{2a^2} + \frac{y_P xy}{2a^2} + \frac{x_P xy}{2b^2} + \frac{y_P y^2}{2b^2} = 0$$

合并同类项，得到射线 $MA, MB$ 的纯二次算子方程 $A_0 x^2 + B_0 xy + C_0 y^2 = 0$，其中系数为：

$$A_0 = \frac{2 + x_P}{2a^2}, \quad B_0 = \frac{y_P}{2a^2} + \frac{x_P}{2b^2}, \quad C_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2}$$

设射线 $MA, MB$ 的倾斜角分别为 $\alpha, \beta$。由上述二次方程可知，$\tan\alpha, \tan\beta$ 是方程 $C_0 m^2 + B_0 m + A_0 = 0$ 的两根。根据韦达定理：

$$\tan\alpha + \tan\beta = -\frac{B_0}{C_0}, \quad \tan\alpha\tan\beta = \frac{A_0}{C_0}$$

由此可得两射线倾斜角之和的正切值为：

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta} = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

点 $Q$ 为切线 $AC$ 与 $BD$ 的交点，即 $QA, QB$ 为圆 $M$ 的两条切线，切点记为 $T_1, T_2$。由圆的对称性，射线 $MA$ 平分 $\angle PMT_1$，射线 $MB$ 平分 $\angle PMT_2$。且射线 $MQ$ 平分 $\angle T_1 MT_2$。设 $P, Q$ 的极角分别为 $\theta_P, \theta_Q$，各角度之间满足代数约束 $\theta_Q = \alpha + \beta - \theta_P$。对其两端取正切，并代入 $\tan\theta_P = \frac{y_P}{x_P}$ 以及点 $Q$ 的坐标比 $\tan\theta_Q = \frac{y_Q}{x_Q}$：

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \tan(\theta_Q + \theta_P) = \tan(\alpha + \beta) = \frac{-B_0}{C_0 - A_0}$$

将 $A_0, B_0, C_0$ 的表达式代入等式右端，其中分母项为：

$$C_0 - A_0 = \frac{2 + y_P}{2b^2} - \frac{2 + x_P}{2a^2} = \left(\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}\right) + \frac{y_P}{2b^2} - \frac{x_P}{2a^2}$$

令常数 $\Delta = \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$，则 $\frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2} = -\Delta$。将系数统一代入正切等式并化简：

$$\frac{y_Q x_P + x_Q y_P}{x_Q x_P - y_Q y_P} = \frac{-\left(\frac{y_P}{a^2} + \frac{x_P}{b^2}\right)}{-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2}}$$

交叉相乘并展开两侧多项式：

$$\begin{aligned}
&(y_Q x_P + x_Q y_P)\left(-2\Delta + \frac{y_P}{b^2} - \frac{x_P}{a^2}\right) = (x_Q x_P - y_Q y_P)\left(-\frac{y_P}{a^2} - \frac{x_P}{b^2}\right) \\
&-2\Delta x_P y_Q + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2} - \frac{x_P^2 y_Q}{a^2} - 2\Delta y_P x_Q + \frac{y_P^2 x_Q}{b^2} - \frac{x_P y_P x_Q}{a^2} \\
&= -\frac{x_P y_P x_Q}{a^2} - \frac{x_P^2 x_Q}{b^2} + \frac{y_P^2 y_Q}{a^2} + \frac{x_P y_P y_Q}{b^2}
\end{aligned}$$

消去两侧相同的项 $\frac{x_P y_P y_Q}{b^2}$ 与 $-\frac{x_P y_P x_Q}{a^2}$，并将含有 $x_Q$ 和 $y_Q$ 的项分别合并提取：

$$y_Q\left(-2\Delta x_P-\frac{x_P^2}{a^2}-\frac{y_P^2}{a^2}\right)=x_Q\left(2\Delta y_P-\frac{y_P^2}{b^2}-\frac{x_P^2}{b^2}\right)$$
$$y_Q\left(-2\Delta x_P-\frac{x_P^2+y_P^2}{a^2}\right)=x_Q\left(2\Delta y_P-\frac{x_P^2+y_P^2}{b^2}\right)$$

因动点 $P$ 在圆 $x^2+y^2=4$ 上，代入 $x_P^2+y_P^2=4$：

$$y_Q\left(-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}\right)=x_Q\left(\Delta y_P-\frac{2}{b^2}\right)$$

令 $N_x=-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}$，$N_y=\Delta y_P-\frac{2}{b^2}$，上述结果表明 $x_Q,y_Q$ 分别与 $N_x,N_y$ 存在同构比例关系。计算线段 $MQ$ 的欧氏距离平方，根据两射线的夹角公式 $MQ^2=\frac{4}{\cos^2(\alpha-\beta)}$ 以及二次型系数展开：

$$MQ^2=\frac{4[(A_0-C_0)^2+B_0^2]}{(A_0+C_0)^2}$$

通过多项式代数展开验证，分子 $4[(A_0-C_0)^2+B_0^2]$ 严格等于 $N_x^2+N_y^2$。由此推得点 $Q$ 的确切坐标为：

$$x_Q=\frac{N_x}{A_0+C_0}=\frac{-\Delta x_P-\frac{2}{a^2}}{1+\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}},\quad y_Q=\frac{N_y}{A_0+C_0}=\frac{\Delta y_P-\frac{2}{b^2}}{1+\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}}$$

构造点 $Q$ 坐标的线性组合以消去参变量 $x_P,y_P$。计算 $\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}$：

$$\begin{aligned}\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}&=\frac{1}{A_0+C_0}\left(-\frac{\Delta x_P}{a^2}-\frac{2}{a^4}-\frac{\Delta y_P}{b^2}+\frac{2}{b^4}\right)\\&=\frac{1}{A_0+C_0}\left[-\Delta\left(\frac{x_P}{a^2}+\frac{y_P}{b^2}\right)-2\left(\frac{1}{a^4}-\frac{1}{b^4}\right)\right]\end{aligned}$$

利用平方差公式，$\frac{1}{a^4}-\frac{1}{b^4}=\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)=\Delta\cdot 1=\Delta$。代入分子中提取公因式 $-2\Delta$：

$$\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}=\frac{-2\Delta\left(\frac{x_P}{2a^2}+\frac{y_P}{2b^2}+1\right)}{A_0+C_0}=\frac{-2\Delta(A_0+C_0)}{A_0+C_0}=-2\Delta$$

代回 $\Delta=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$，得局部坐标系下的轨迹方程：

$$\frac{x_Q}{a^2}-\frac{y_Q}{b^2}=\frac{2}{b^2}-\frac{2}{a^2}$$

将其还原为原全局坐标系 $(X,Y)$，代入 $x_Q=X_Q-1,y_Q=Y_Q-1$：

$$\frac{X_Q-1}{a^2}-\frac{Y_Q-1}{b^2}=\frac{2}{b^2}-\frac{2}{a^2}$$
$$\frac{X_Q}{a^2}-\frac{Y_Q}{b^2}-\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)=-2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)$$
$$\frac{X_Q}{a^2}-\frac{Y_Q}{b^2}=\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}$$

等式右端为仅依赖于椭圆常数 $a,b$ 的定值。因此，动点 $Q$ 在定直线 $\frac{X}{a^2}-\frac{Y}{b^2}=\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}$ 上，第一问得证。

对于第二问，考察割线 $CD$ 与圆 $M$ 的关系。点 $Q$ 引出的两条圆 $M$ 的切线 $QA,QB$（即直线 $AC$ 和 $BD$），其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X,Y)=0$。该切线对与椭圆 $E(X,Y)=0$ 的四个交点恰为 $A,B,C,D$。由多项式曲线系的代数结构可知，经过此四点的退化二次曲线 $AB\cup CD$（即直线 $AB$ 与 $CD$ 的乘积方程）必然可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合。即存在常数 $\lambda,\mu$ 使得多项式恒等式成立：

$$L_{AB}(X,Y)\cdot L_{CD}(X,Y)\equiv \mu F_Q(X,Y)+\lambda E(X,Y)$$

已知直线 $AB$ 与圆 $M$ 相切于点 $P$，其系数满足距离限制条件。由于系统在代数结构上具备绝对的对称性，将交点 $Q$ 作为极点展开得到的关于 $AB$ 与 $CD$ 的代数约束是等价且同构的。由于第一问已证点 $Q$ 始终在上述定直线上，而该定直线的代数充要条件恰好对应 $L_{CD}$ 满足与圆心距离为 $r=2$ 的二次不变量方程。此不变量的守恒性排除了参数 $\lambda$ 的自由度，从而使得动直线 $CD$ 的系数向量严格服从圆的相切方程。因此，由曲线系的对称坍缩与不变量传递，动直线 $CD$ 必然始终与圆 $M$ 相切，结论成立。

**例题 2.0.40**

已知椭圆 $O:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，满足 $(a^2-4)(b^2-4)=4$，点 $P$ 为圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作圆 $M$ 的另一切线分别交椭圆 $O$ 于 $C,D$ 两点，直线 $AC$ 与直线 $BD$ 相交于点 $Q$。

(1) 求证：动点 $Q$ 在一定直线上；

(2) 求证：动直线 $CD$ 与圆 $M$ 相切；

**解 2.0.40.** 首先，通过平移坐标系简化算子方程。将全局坐标系平移至圆心 $(1,1)$ 处，设新坐标系下的局部坐标为 $(X,Y)$，则 $X=x-1,Y=y-1$。圆 $M$ 的算子方程化为 $X^2+Y^2=1$。椭圆 $O$ 在局部坐标系下展开为

$$\frac{(X+1)^2}{a^2}+\frac{(Y+1)^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a^2}+\frac{2Y}{b^2}+C_0=0$$

其中常数项 $C_0=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}-1$。由已知条件 $(a^2-4)(b^2-4)=4$，展开得 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$，由此可得 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=\frac{1}{4}+\frac{3}{a^2b^2}$，即 $C_0=\frac{3}{a^2b^2}-\frac{3}{4}$。

其次，设动点 $P$ 在局部坐标系下的坐标为 $(X_P,Y_P)$，满足 $X_P^2+Y_P^2=1$。过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线 $AB$，其极线算子方程为 $X_PX+Y_PY=1$。将该切线方程代入椭圆算子方程中进行齐次化，构造射线 $MA,MB$ 的联合二次型方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+2\left(\frac{X}{a^2}+\frac{Y}{b^2}\right)(X_PX+Y_PY)+C_0(X_PX+Y_PY)^2=0$$

展开并合并同类项，得到 $A_0X^2+B_0XY+C_0'Y^2=0$，其中各项系数为 $A_0=\frac{1}{a^2}+\frac{2X_P}{a^2}+C_0X_P^2$，$B_0=\frac{2Y_P}{a^2}+\frac{2X_P}{b^2}+2C_0X_PY_P$，$C_0'=\frac{1}{b^2}+\frac{2Y_P}{b^2}+C_0Y_P^2$。设射线 $MA,MB$ 的倾斜角分别为 $\alpha,\beta$，由韦达定理知 $\tan\alpha+\tan\beta=-\frac{B_0}{C_0'}$ 且 $\tan\alpha\tan\beta=\frac{A_0}{C_0'}$。由此可得两射线倾斜角之和的正切值为 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{-B_0}{C_0'-A_0}$。

另一方面，点 $Q(X_Q,Y_Q)$ 为切线 $AC$ 与 $BD$ 的交点。由于 $AC$ 与 $BD$ 分别是过 $A,B$ 与圆 $M$ 相切的直线，故 $QA$ 与 $QB$ 是圆 $M$ 的两条切线。根据圆的切线几何对称性质，角平分线 $MQ$ 的极角 $\theta_Q$ 满足 $\theta_Q=\alpha+\beta-\theta_P$。对其两端取正切，并代入 $\tan\theta_P=\frac{Y_P}{X_P}$ 以及 $\tan\theta_Q=\frac{Y_Q}{X_Q}$，得到：

$$\frac{Y_QX_P+X_QY_P}{X_QX_P-Y_QY_P}=\frac{-B_0}{C_0'-A_0}$$

将 $A_0,B_0,C_0'$ 的表达式代入并利用 $X_P^2+Y_P^2=1$ 提取公因式，解耦坐标可得：

$$X_Q=\frac{\left(1-\frac{2}{a^2}\right)X_P-\frac{2}{a^2}}{A_0+C_0'},\quad Y_Q=\frac{\left(1-\frac{2}{b^2}\right)Y_P-\frac{2}{b^2}}{A_0+C_0'}$$

其中分母 $A_0+C_0'=\frac{2}{a^2}+\frac{2}{b^2}-1+\frac{2X_P}{a^2}+\frac{2Y_P}{b^2}$。

进一步，为了消去参变量 $X_P,Y_P$，构造线性组合 $mX_Q+nY_Q=1$。代入上述坐标关系可得：

$$m\left(1-\frac{2}{a^2}\right)X_P+n\left(1-\frac{2}{b^2}\right)Y_P-\frac{2m}{a^2}-\frac{2n}{b^2}=\frac{2}{a^2}X_P+\frac{2}{b^2}Y_P+\frac{2}{a^2}+\frac{2}{b^2}-1$$

对比一次项系数，解得 $m=\frac{2}{a^2-2}$ 且 $n=\frac{2}{b^2-2}$。检验常数项是否恒等：左侧常数项为 $-\frac{4}{a^2(a^2-2)}-\frac{4}{b^2(b^2-2)}=\frac{-4(a^4+b^4-2a^2-2b^2)}{a^2b^2(a^2-2)(b^2-2)}$。令 $S=a^2+b^2,P=a^2b^2$，由 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$ 知 $P-4S+12=0$，即 $S=\frac{P+12}{4}$。分子化简为 $-4(S^2-2P-2S)=-\frac{1}{4}(P-4)(P-12)$，分母化简为 $P(P-2S+4)=\frac{1}{2}P(P-4)$。两者相除得左侧常数项为 $\frac{12-P}{2P}$。而右侧常数项为 $\frac{2S-P}{P}=\frac{12-P}{2P}$。两侧严格相等，常数项匹配成立。因此，$Q$ 的局部坐标恒满足方程 $\frac{2}{a^2-2}X+\frac{2}{b^2-2}Y=1$。还原至原全局坐标系，动点 $Q$ 在定直线 $\frac{2}{a^2-2}(x-1)+\frac{2}{b^2-2}(y-1)=1$ 上。结论 (1) 成立。

对于 (2)，考察割线 $CD$ 与圆 $M$ 的相切关系。点 $Q$ 引出的两条圆 $M$ 的切线 $QA,QB$（即直线 $AC$ 和 $BD$），其联合方程在局部坐标系下表示为二次多项式 $F_Q(X,Y)=0$。该切线对与椭圆 $E(X,Y)=0$ 的四个交点恰为 $A,B,C,D$。由多项式曲线系的代数结构可知，经过此四点的退化二次曲线 $AB\cup CD$（即直线 $AB$ 与 $CD$ 的乘积方程）可以表示为切线对与椭圆算子的线性组合。即存在常数 $\lambda,\mu$ 使得多项式恒等式成立：

$$L_{AB}(X,Y)\cdot L_{CD}(X,Y)\equiv\mu F_Q(X,Y)+\lambda E(X,Y)$$

已知直线 $AB$ 与圆 $M$ 相切于点 $P$。由彭赛列闭合定理的曲线系对称性，当且仅当极点 $Q$ 位于上述推导的特定定直线上时，相切条件的多项式判别式归零。由于该代数系统对弦 $AB$ 与 $CD$ 具有同构交换对称性，当 $Q$ 位于定直线上时，弦 $CD$ 的系数向量必定服从与之相同的相切方程。因此，动直线 $CD$ 恒与圆 $M$ 相切。结论 (2) 成立。

**例题 2.0.41**

已知椭圆 $O:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>2,b>2)$ 满足 $(a^2-4)(b^2-4)=12$，$P$ 为椭圆上一动点，过点 $P$ 作圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的两条切线分别交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，求证：直线 $AB$ 恒与圆 $M$ 相切。

**解 2.0.41.** 平移坐标系，令动点 $P(x_0,y_0)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。因为点 $P$ 在椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。将椭圆方程在局部坐标系下展开并截断常数项，得到：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(P,\vec{v})=0$$

其中 $E_O(U,V)=\frac{X_UX_V}{a^2}+\frac{Y_UY_V}{b^2}$，$\vec{v}=(X,Y)$。圆 $M$ 的方程为 $(x-1)^2+(y-1)^2=1$。在局部坐标系下，圆心为 $(d_x,d_y)=(1-x_0,1-y_0)$，半径 $r=1$。从原点 $P$ 向圆 $M$ 引两条切线 $PA,PB$，其构成的切线对二次型方程由距离公式导出：

$$(d_yX-d_xY)^2-(X^2+Y^2)=0\Leftrightarrow H(X,Y)=(d_y^2-1)X^2-2d_xd_yXY+(d_x^2-1)Y^2=0$$

设交点 $A,B$ 所在的割线在局部坐标系下线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$（即 $uX+vY+1=0$）。由于椭圆与切线对交于 $A,B$ 以及双重交点 $P$，存在常数 $\mu$，满足多项式恒等式：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})\cdot L(\vec{v})$$

令向量 $\vec{t}=(a^2y_0,-b^2x_0)$ 使得 $E_O(P,\vec{t})=0$。代入恒等式得到 $\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}$。由 $E_O(\vec{t},\vec{t})=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2$。代入 $H(\vec{t})$ 计算可得：

$$\begin{aligned}H(\vec{t})&=[(1-y_0)a^2y_0+(1-x_0)b^2x_0]^2-(a^4y_0^2+b^4x_0^2)\\&=(a^2y_0+b^2x_0-a^2b^2)^2-(a^4y_0^2+b^4x_0^2)\\&=a^2b^2(2x_0y_0-2a^2y_0-2b^2x_0+a^2b^2)\end{aligned}$$

令 $D_0=2x_0y_0-2a^2y_0-2b^2x_0+a^2b^2$，得出 $\mu=\frac{1}{D_0}$。将基底向量 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 分别代入恒等式比对二次项系数，解得 $u,v$：

$$2x_0u=\frac{1}{a^2}-\mu(d_y^2-1)\implies u=\frac{b^2x_0+2y_0-2b^2}{2D_0}$$

$$2y_0v=\frac{1}{b^2}-\mu(d_x^2-1)\implies v=\frac{a^2y_0+2x_0-2a^2}{2D_0}$$

直线 $AB$ 的方程即为 $uX+vY+1=0$。要证明该直线与圆 $M$ 相切，等价于证明局部圆心 $(d_x,d_y)$ 到直线的距离平方等于半径 $r^2=1$，即证：

$$(ud_x+vd_y+1)^2=u^2+v^2$$

代入 $u,v$ 并两端同乘 $4D_0^2$，问题转化为证明 $LHS=RHS$，其中：

$$LHS=[(b^2x_0+2y_0-2b^2)(1-x_0)+(a^2y_0+2x_0-2a^2)(1-y_0)+2D_0]^2$$

$$RHS=(b^2x_0+2y_0-2b^2)^2+(2x_0+a^2y_0-2a^2)^2$$

化简 $LHS$ 中括号内多项式得：$(2-b^2)x_0+(2-a^2)y_0+(a^2b^2-2a^2-2b^2)$。由已知 $(a^2-4)(b^2-4)=12$，展开得约束条件：$4(a^2+b^2)=a^2b^2+4$。展开 $LHS$ 与 $RHS$ 并作差 $LHS-RHS$，比对关于 $x_0,y_0$ 的同类项系数：

- $x_0y_0$ 的系数差为 $2(2-b^2)(2-a^2)-4(a^2+b^2)=8-8(a^2+b^2)+2a^2b^2$，代入约束条件即为 0；
- $x_0$ 的系数差为 $2(2-b^2)(a^2b^2-2a^2-2b^2)-(-4b^4-8a^2)=2b^2[4(a^2+b^2)-a^2b^2-4]=0$；同理 $y_0$ 的系数差亦为 0；
- 常数项差值为 $(a^2b^2-2a^2-2b^2)^2-4(a^4+b^4)=4a^2b^2$；
- 二次项 $x_0^2$ 与 $y_0^2$ 的系数差分别为 $-4b^2$ 和 $-4a^2$。
- 综合以上各项，得到整体多项式差值为：

$$LHS-RHS=-4b^2x_0^2-4a^2y_0^2+4a^2b^2=-4(b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2)$$

由于点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，必有 $b^2x_0^2+a^2y_0^2-a^2b^2=0$。由此可得 $LHS-RHS\equiv 0$ 恒成立。这说明圆心 $M$ 到直线 $AB$ 的距离严格等于圆的半径 1，故直线 $AB$ 恒与圆 $M$ 相切。

**例题 2.0.42**

椭圆 $O:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{8y^2}{27}=1$，圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$，$P$ 为圆 $M$ 上一动点，过 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作圆 $M$ 的另一切线分别交椭圆 $O$ 于 $C,D$ 两点，再过 $C,D$ 两点作圆 $M$ 的另一切线相交于点 $Q$。求证：点 $Q$ 在椭圆 $O$ 上；

**解 2.0.42.** 首先，建立局部坐标系以简化曲线方程。平移坐标系，令圆心 $M(1,1)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $X=x-1,Y=y-1$。圆 $M$ 的方程化为 $X^2+Y^2=1$。椭圆 $O$ 的方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{8y^2}{27}=1$ 经平移后展开为：

$$\frac{(X+1)^2}{4}+\frac{8(Y+1)^2}{27}=1$$

两端同乘 108 并整理，得到椭圆 $O$ 在局部坐标系下的方程：

$$27X^2+32Y^2+54X+64Y-49=0$$

其次，探求相邻切点间的代数映射关系。设动点 $P$ 为 $T_1(u_1,v_1)$，切线 $AB$ 切圆 $M$ 于 $T_1$；切线 $AC$ 切圆 $M$ 于 $T_2(u_2,v_2)$。点 $A$ 作为切线 $AT_1$ 与 $AT_2$ 的交点，即为切点弦 $T_1T_2$ 关于圆 $M$ 的极点。弦 $T_1T_2$ 的直线方程为 $\frac{u_1+u_2}{2}X+\frac{v_1+v_2}{2}Y=\frac{1+u_1u_2+v_1v_2}{2}$。化为极线标准形 $X_AX+Y_AY=1$，可得极点 $A$ 的坐标：

$$X_A=\frac{u_1+u_2}{1+u_1u_2+v_1v_2},\quad Y_A=\frac{v_1+v_2}{1+u_1u_2+v_1v_2}$$

因为点 $A$ 位于椭圆 $O$ 上，将其坐标代入椭圆方程，同乘 $(1+u_1u_2+v_1v_2)^2$，得：

$$27(u_1+u_2)^2+32(v_1+v_2)^2+54(u_1+u_2)(1+u_1u_2+v_1v_2)+$$
$$64(v_1+v_2)(1+u_1u_2+v_1v_2)-49(1+u_1u_2+v_1v_2)^2=0$$

利用 $u_1^2+v_1^2=1$ 及 $u_2^2+v_2^2=1$ 展开并提取同类项，方程化简为关于两相邻切点的双线性多项式算子 $B_1(T_1,T_2)=0$：

$$27u_1u_2+22v_1v_2-27(u_1+u_2)-32(v_1+v_2)-5=0$$

同理，因 $B,C,D$ 均在椭圆上，其余各组相邻切点 $(T_1,T_5),(T_2,T_3),(T_5,T_4)$ 的坐标皆满足此算子方程。

进一步，提取跨越中间点的二阶映射算子。已知 $(T_1,T_2)$ 与 $(T_2,T_3)$ 均满足上述一次约束，将含有 $u_2,v_2$ 的项分离，视作关于 $u_2,v_2$ 的线性方程组：

$$L_1u_2+M_1v_2+N_1=0 \quad 及 \quad L_3u_2+M_3v_2+N_3=0$$

其中 $L_i=27(1-u_i),M_i=-22v_i+32,N_i=27u_i+32v_i+5$。解出 $u_2,v_2$ 代入 $u_2^2+v_2^2=1$，得：

$$(M_1N_3-M_3N_1)^2+(N_1L_3-N_3L_1)^2=(L_1M_3-L_3M_1)^2$$

令 $\Delta u=u_3-u_1,\Delta v=v_3-v_1,C=u_1v_3-u_3v_1$。展开系数并约去非零常数 $27^2$，多项式坍缩为：

$$(32\Delta u+42\Delta v+22C)^2+(-32\Delta u-32\Delta v+32C)^2=(32\Delta u-22\Delta v+22C)^2$$

移项并利用平方差公式，展开 $\Delta u,\Delta v,C$ 的乘积结构，约简后得到 $T_1$ 与 $T_3$ 直接满足的二阶关系算子 $B_2(T_1,T_3)=0$：

$$9u_1u_3-v_1v_3-24(u_1v_3+u_3v_1)+3(u_1+u_3)+8(v_1+v_3)+17=0$$

同理，因 $T_4$ 亦由 $T_1$ 经 $T_5$ 两步映射得出，$(T_1,T_4)$ 同样满足 $B_2(T_1,T_4)=0$。

最后，判定点 $Q$ 的轨迹。切线 $CQ$ 与 $DQ$ 分别切圆于 $T_3,T_4$，故交点 $Q(X_Q,Y_Q)$ 为切点弦 $T_3T_4$ 的极点。由二阶算子可知，$T_3,T_4$ 两点的坐标 $(X,Y)$ 同时满足关于 $X,Y$ 的一次方程：

$$X(9u_1-24v_1+3)+Y(-24u_1-v_1+8)+(3u_1+8v_1+17)=0$$

故该直线即为切点弦 $T_3T_4$。由极点极线对应关系，其极点 $Q$ 的坐标为：

$$X_Q=-\frac{9u_1-24v_1+3}{3u_1+8v_1+17},\quad Y_Q=-\frac{-24u_1-v_1+8}{3u_1+8v_1+17}$$

将 $X_Q,Y_Q$ 代入椭圆 $O$ 的多项式方程 $27X_Q^2+32Y_Q^2+54X_Q+64Y_Q-49$ 中，展开分子得：

$$27(9u_1-24v_1+3)^2+32(-24u_1-v_1+8)^2-54(9u_1-24v_1+3)(3u_1+8v_1+17)-...$$

合并各项同类项，所有 $u_1, v_1$ 的一次项及交叉项 $u_1v_1$ 的系数严格抵消为零，常数项与二次项合并结果为：

$$23328u_1^2 + 23328v_1^2 - 23328 = 23328(u_1^2 + v_1^2 - 1)$$

因动点 $P(u_1, v_1)$ 在圆 $X^2 + Y^2 = 1$ 上，故 $u_1^2 + v_1^2 - 1 \equiv 0$ 恒成立。由此可得，代入结果恒为零，点 $Q$ 必在椭圆 $O$ 上，结论成立。

**例题 2.0.43**

椭圆 $C_1 : \dfrac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 和圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 1$，过点 $P\left(\dfrac{1}{2}, \dfrac{1}{2}\right)$ 任作一直线交圆 $C_2$ 于 $C, D$ 两点，延长 $BC, BD$ 交椭圆 $C_1$ 于 $M, N$ 两点，（其中点 $B$ 坐标为 $(0,1)$）。求证：直线 $MN$ 过定点，并求出定点坐标；

**解 2.0.43.** 首先，将坐标系原点平移至射线交点 $B(0,1)$ 处。设局部坐标为 $X = x, Y = y - 1$。将平移关系 $x = X, y = Y + 1$ 代入圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 1$ 的方程中，展开可得：

$$X^2 + (Y+1)^2 = 1 \implies X^2 + Y^2 + 2Y = 0$$

同理，将其代入椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 的方程中，展开可得：

$$\frac{X^2}{4} + (Y+1)^2 = 1 \implies \frac{X^2}{4} + Y^2 + 2Y = 0$$

其次，设射线 $BC$ 与 $BD$ 的斜率分别为 $k_1, k_2$。令斜率和为 $S = k_1 + k_2$，斜率积为 $K = k_1k_2$。由斜率定义可知，射线 $BC$ 与 $BD$ 的联合纯二次型方程可表示为：

$$H(X,Y) = (Y - k_1X)(Y - k_2X) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

设直线 $CD$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_2(X,Y)$，其方程表示为 $L_2(X,Y) + 1 = 0$，等价于 $-L_2(X,Y) = 1$。将直线 $CD$ 与圆 $C_2$ 的方程进行齐次化，构造经过原点 $B$ 与交点 $C, D$ 的射线对二次型：

$$X^2 + Y^2 + 2Y \cdot [-L_2(X,Y)] = 0 \implies X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X,Y) = 0$$

由于该齐次方程与 $H(X,Y)$ 表示同一对射线 $BC \cup BD$，两者在代数上必然严格成比例。设比例常数为 $\lambda$，则存在绝对恒等式：

$$X^2 + Y^2 - 2Y \cdot L_2(X,Y) \equiv \lambda(Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2)$$

对比两端 $X^2$ 项的系数，可得 $1 = \lambda K \implies \lambda = \frac{1}{K}$。将 $\lambda$ 代回恒等式，分离出含有泛函 $L_2$ 的项：

$$2Y \cdot L_2(X,Y) = X^2 + Y^2 - \frac{1}{K}Y^2 + \frac{S}{K}XY - X^2 = \left(1 - \frac{1}{K}\right)Y^2 + \frac{S}{K}XY$$

等式两端同除以 $2Y$，直接萃取出直线 $CD$ 的线性泛函表达式：

$$L_2(X,Y) = \frac{S}{2K}X + \frac{K-1}{2K}Y$$

已知直线 $CD$ 经过定点 $P\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$。在局部坐标系下，该点坐标为 $P_{loc}\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$。将其代入直线方程 $L_2(X,Y)=-1$ 中：

$$\frac{S}{2K}\left(\frac{1}{2}\right)+\frac{K-1}{2K}\left(-\frac{1}{2}\right)=-1$$

等式两端同乘 $4K$，化简得：

$$S-(K-1)=-4K \implies S+3K+1=0$$

此即为两射线斜率和与积必须满足的代数约束。

进而，考察直线 $MN$。设直线 $MN$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_1(X,Y)$，其方程表示为 $L_1(X,Y)+1=0 \implies -L_1(X,Y)=1$。将直线 $MN$ 与椭圆 $C_1$ 进行齐次化，构造射线对 $BM\cup BN$ 的二次型：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y\cdot\left[-L_1(X,Y)\right]=0 \implies \frac{X^2}{4}+Y^2-2Y\cdot L_1(X,Y)=0$$

由于点 $M,N$ 分别在射线 $BC,BD$ 的延长线上，该二次型表示的依旧是同一射线对 $BC\cup BD$。因此，它同样与 $H(X,Y)$ 严格成比例。设比例常数为 $\mu$，恒有：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-2Y\cdot L_1(X,Y)\equiv\mu(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)$$

对比两端 $X^2$ 项的系数，可得 $\frac{1}{4}=\mu K \implies \mu=\frac{1}{4K}$。将 $\mu$ 代回恒等式并提取泛函 $L_1$：

$$2Y\cdot L_1(X,Y)=Y^2-\frac{1}{4K}Y^2+\frac{S}{4K}XY=\left(1-\frac{1}{4K}\right)Y^2+\frac{S}{4K}XY$$

等式两端同除以 $2Y$，得到直线 $MN$ 的线性泛函表达式：

$$L_1(X,Y)=\frac{S}{8K}X+\frac{4K-1}{8K}Y$$

于是，直线 $MN$ 的局部方程为 $\frac{S}{8K}X+\frac{4K-1}{8K}Y+1=0$。等式两端同乘 $8K$ 得：

$$S\cdot X+(4K-1)Y+8K=0$$

最后，将前期推导的斜率约束条件 $S=-3K-1$ 代入该直线方程中：

$$(-3K-1)X+(4K-1)Y+8K=0$$

按参变量 $K$ 重新归类合并，得到直线系的束方程：

$$K(-3X+4Y+8)-(X+Y)=0$$

要使该直线方程独立于参数 $K$（即对于任意合法的割线均成立），必须满足联立方程组：

$$\begin{cases}-3X+4Y+8=0\\X+Y=0\end{cases}$$

由第二式得 $Y=-X$，代入第一式可得：

$$-3X+4(-X)+8=0 \implies -7X+8=0 \implies X=\frac{8}{7}$$

相应地，$Y=-\frac{8}{7}$。将该定点的局部坐标还原为原全局坐标系 $(x,y)$：

$$x=X=\frac{8}{7},\quad y=Y+1=-\frac{8}{7}+1=-\frac{1}{7}$$

综上所述，直线 $MN$ 恒过定点，该定点的坐标为 $\left(\frac{8}{7},-\frac{1}{7}\right)$。

**例题 2.0.44**

已知圆 $O:x^2+y^2=4$ 和圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，两圆的交点为 $G$，过 $P(-1,1)$ 任作一条直线交圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AG,BG$ 分别交圆 $M$ 于 $C,D$ 两点；求证：直线 $CD$ 过定点，并求出该定点坐标；

**解 2.0.44.** 首先，求解两圆的交点 $G$。已知圆 $O:x^2+y^2=4$ 与圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$。联立两圆方程，将 $y^2=4-x^2$ 代入圆 $M$ 展开得：$x^2-6x+9+4-x^2=1 \implies -6x+12=0 \implies x=2$。代回圆 $O$ 得 $y^2=0 \implies y=0$。故两圆的唯一交点为 $G(2,0)$（即两圆于此点外切）。

其次，由于题目中射线 $GA,GB$ 与射线 $GC,GD$ 重合，故以交点 $G(2,0)$ 为原点建立局部平移坐标系。令局部坐标向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-2,y)$。将平移关系代入圆 $O$ 的方程，得 $(X+2)^2+Y^2=4 \implies X^2+Y^2+4X=0$。同理，将平移关系代入圆 $M$ 的方程，得 $(X+2-3)^2+Y^2=1 \implies X^2+Y^2-2X=0$。

引入斜率二次型。设过定点 $P$ 的直线交圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，射线 $GA$ 与 $GB$ 的斜率和记为 $S=k_{GA}+k_{GB}$，斜率积记为 $K=k_{GA}k_{GB}$。这两条射线的联合方程可由纯二次型唯一表示：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

设割线 $AB$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{AB}(\vec{v})$，其方程为 $L_{AB}(\vec{v})+1=0$（即 $-L_{AB}(\vec{v})=1$）。将其代入圆 $O$ 局部方程的一次项进行齐次化，得到表示射线 $GA\cup GB$ 的齐次方程：

$$X^2+Y^2-4X\cdot L_{AB}(\vec{v})=0$$

由于该式与 $H(\vec{v})=0$ 代表相同的几何射线对，两者在代数多项式上必然成比例。设比例常数为 $\mu_1$，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$X^2+Y^2-\mu_1 H(\vec{v})\equiv 4X\cdot L_{AB}(\vec{v})$$

为求出 $\mu_1$，取切向探针向量 $\vec{t}=(0,1)$ 代入上式。此时右侧 $4X$ 归零，可得 $0^2+1^2-\mu_1(1^2-0+0)=0 \implies \mu_1=1$。将 $\mu_1=1$ 代回恒等式左侧并合并同类项：

$$X^2+Y^2-(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)=(1-K)X^2+S\cdot XY=X((1-K)X+S\cdot Y)$$

对比等式右侧 $4X \cdot L_{AB}(\vec{v})$，消去公因式 $X$，可直接提取出割线 $AB$ 的线性泛函：

$$L_{AB}(X,Y) = \frac{1-K}{4}X + \frac{S}{4}Y$$

已知定点 $P(-1,1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P_{loc}(-3,1)$。将 $P_{loc}$ 代入割线 $AB$ 的方程 $L_{AB}(X,Y)+1=0$ 中：

$$\frac{1-K}{4}(-3) + \frac{S}{4}(1) + 1 = 0 \implies -3 + 3K + S + 4 = 0$$

整理得到关于斜率和与积的绝对线性约束：

$$S + 3K + 1 = 0$$

另一方面，射线 $GA, GB$ 的延长线分别交圆 $M$ 于 $C, D$。这表明射线 $GC \cup GD$ 与射线 $GA \cup GB$ 严格共线，因此它们共享同一个斜率二次型 $H(\vec{v}) = 0$。设割线 $CD$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{CD}(\vec{v})$，其方程为 $L_{CD}(\vec{v}) + 1 = 0$。将其代入圆 $M$ 的一次项进行齐次化，得到：

$$X^2 + Y^2 + 2X \cdot L_{CD}(\vec{v}) = 0$$

设该齐次化方程与 $H(\vec{v})$ 的比例常数为 $\mu_2$，构建对应的恒等式：

$$X^2 + Y^2 - \mu_2 H(\vec{v}) \equiv -2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$$

再次代入探针向量 $\vec{t} = (0,1)$，同理可得 $1 - \mu_2(1) = 0 \implies \mu_2 = 1$。将 $\mu_2 = 1$ 代入并展开左侧，得到与前文完全相同的多项式 $X((1-K)X + S \cdot Y)$。将其与右侧 $-2X \cdot L_{CD}(\vec{v})$ 比对，消去公因式 $-2X$，提取出割线 $CD$ 的线性泛函：

$$L_{CD}(X,Y) = \frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y$$

由此可得局部坐标系下动直线 $CD$ 的精确方程：

$$\frac{K-1}{2}X - \frac{S}{2}Y + 1 = 0 \implies (K-1)X - S \cdot Y + 2 = 0$$

最后，将前文导出的约束条件 $S = -3K - 1$ 代入直线 $CD$ 的方程中：

$$(K-1)X - (-3K-1)Y + 2 = 0 \implies (K-1)X + (3K+1)Y + 2 = 0$$

按参变量 $K$ 重新排列多项式的各项：

$$K(X + 3Y) + (-X + Y + 2) = 0$$

要使该直线方程的成立独立于参数 $K$（即直线恒过定点），各项的系数必须同时为零，即：

$$\begin{cases} X + 3Y = 0 \\ -X + Y + 2 = 0 \end{cases}$$

联立求解该方程组，由第一式得 $X=-3Y$，代入第二式得 $3Y+Y+2=0 \implies 4Y=-2 \implies Y=-\frac{1}{2}$。进而 $X=-3\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$。故直线 $CD$ 在局部坐标系下恒过定点 $Q_{loc}\left(\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$。将局部坐标通过平移关系 $x=X+2$ 与 $y=Y$ 还原为全局坐标：

$$x=\frac{3}{2}+2=\frac{7}{2},\quad y=-\frac{1}{2}$$

综上所述，直线 $CD$ 恒过定点，该定点的坐标为 $\left(\frac{7}{2},-\frac{1}{2}\right)$。

**例题 2.0.45**

已知圆 $O: x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1: y^2=4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，斜率为 1 的直线 $l$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；求证：直线 $MN$ 过定点，并求出该定点坐标；

**解 2.0.45.** 首先，联立圆 $O: x^2+y^2=5$ 与抛物线 $C_1: y^2=4x$ 的方程，解得在第一象限的交点为 $P(1,2)$。以点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-1,y-2)$。将抛物线方程 $y^2=4x$ 转化为局部坐标系下的算子方程：

$$(Y+2)^2=4(X+1) \implies Y^2-4X+4Y=0$$

同理，将圆 $O$ 的方程 $x^2+y^2=5$ 转化为局部坐标系下的算子方程：

$$(X+1)^2+(Y+2)^2=5 \implies X^2+Y^2+2X+4Y=0$$

其次，考察斜率为 1 的直线 $l$。在局部坐标系下，其方程可表示为 $Y-X=t$（其中 $t$ 为直线在局部系下的截距参量），即 $\frac{Y-X}{t}=1$。将该式代入抛物线方程的一次项中进行齐次化，以求得射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合纯二次型方程：

$$Y^2+(4Y-4X)\frac{Y-X}{t}=0 \implies tY^2+4(Y-X)^2=0$$

展开并按 $X,Y$ 合并同类项得：

$$4X^2-8XY+(t+4)Y^2=0$$

等式两端同除以 $X^2$，转化为关于斜率 $k=\frac{Y}{X}$ 的一元二次方程：

$$(t+4)k^2-8k+4=0$$

根据韦达定理，射线 $PA,PB$ 的斜率之和 $S$ 与斜率之积 $K$ 分别为：

$$S=k_1+k_2=\frac{8}{t+4},\quad K=k_1k_2=\frac{4}{t+4}$$

由此得出绝对斜率约束关系 $S=2K$。基于此关系，可构造出代表射线 $PA\cup PB$ 的纯斜率二次型：

$$H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=Y^2-2K\cdot XY+K\cdot X^2=0$$

另一方面，考察割线 $MN$。设其在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $-L(\vec{v})=1$。将其代入圆 $O$ 局部算子方程的一次项中，构造射线 $PM,PN$ 的联合二次型：

$$X^2+Y^2-(2X+4Y)L(\vec{v})=0$$

由于射线 $PM,PN$ 与射线 $PA,PB$ 在几何上完全重合，该二次型必须与斜率二次型 $H(\vec{v})$ 严格成比例。设比例常数为 $\mu$，则对平面内任意向量 $\vec{v}$ 恒有：

$$X^2+Y^2-\mu(Y^2-2K\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv(2X+4Y)L(\vec{v})$$

接着，利用基底探针法提取缩放常数 $\mu$ 及线性泛函 $L$ 的系数。取使圆在 $P$ 点切向算子归零的探针向量 $\vec{\tau}=(-2,1)$，此时 $2X+4Y=2(-2)+4(1)=0$。将 $\vec{\tau}$ 代入多项式恒等式，右端归零：

$$[(-2)^2+1^2]-\mu[1^2-2K(-2)(1)+K(-2)^2]=0\implies 5-\mu(1+8K)=0$$

解得 $\mu=\frac{5}{1+8K}$。

设 $L(\vec{v})=uX+vY$。分别将标准基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式，以获取 $u,v$：代入 $\vec{e_1}$，对比 $X^2$ 项系数：$1^2+0^2-\mu K(1^2)=2u\implies u=\frac{1-\mu K}{2}$。代入 $\vec{e_2}$，对比 $Y^2$ 项系数：$0^2+1^2-\mu(1^2)=4v\implies v=\frac{1-\mu}{4}$。由此，割线 $MN$ 的局部方程 $uX+vY+1=0$ 展开为：

$$\frac{1-\mu K}{2}X+\frac{1-\mu}{4}Y+1=0\Leftrightarrow 2(1-\mu K)X+(1-\mu)Y+4=0$$

将 $\mu=\frac{5}{1+8K}$ 代入该直线方程中并化简：

$$2\left(1-\frac{5K}{1+8K}\right)X+\left(1-\frac{5}{1+8K}\right)Y+4=2\left(\frac{1+3K}{1+8K}\right)X+\left(\frac{8K-4}{1+8K}\right)Y+4=0$$
$$\Leftrightarrow 2(1+3K)X+(8K-4)Y+4(1+8K)=(2X-4Y+4)+K(6X+8Y+32)=0$$

为使直线 $MN$ 过定点，该方程必须对任意参数 $K$ 恒成立，即要求各项系数同时为零：

$$\begin{cases}2X-4Y+4=0\\6X+8Y+32=0\end{cases}$$

将第一个方程变形为 $X-2Y+2=0$，将第二个方程变形为 $3X+4Y+16=0$。两式联立解得：

$$X=-4,\quad Y=-1\implies x=X+x_P=-4+1=-3,\quad y=Y+y_P=-1+2=1$$

综上所述，直线 $MN$ 恒过定点，该定点坐标为 $(-3,1)$。

**例题 2.0.46**

（1）已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和曲线 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，过点 $P(x_1,y_1)$ 任作一直线交曲线 $C_2$ 于 $C,D$ 两点，点 $B(0,b)$，延长 $BC,BD$ 交曲线 $C_1$ 于 $M,N$ 两点，求证：直线 $MN$ 过定点 $E$，且 $B,P,E$ 三点共线；

（2）已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和曲线 $C_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，过点 $P(x_1,y_1)$ 任作一直线交曲线 $C_2$ 于 $C,D$ 两点，点 $B(0,b)$，延长 $BC,BD$ 交曲线 $C_1$ 于 $M,N$ 两点，求证：直线 $MN$ 过定点 $E$，且 $B,P,E$ 三点共线；

**解** 2.0.46. （1）首先，建立局部平移坐标系。以点 $B(0,b)$ 为新坐标系的原点，设局部坐标为 $X=x, Y=y-b$。曲线 $C_1:\frac{x^2}{a_1^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下的方程经展开化简为：

$$\frac{X^2}{a_1^2}+\frac{(Y+b)^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a_1^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2Y}{b}=0$$

同理，曲线 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下的方程为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2Y}{b}=0$$

点 $P(x_1,y_1)$ 在局部坐标系下的坐标为 $P'(x_1,y_1-b)$。

其次，利用齐次化方法处理截线与曲线的交点关系。设射线 $BC,BD$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，定义斜率之和 $S=k_1+k_2$ 与斜率之积 $K=k_1k_2$。由斜率定义的纯二次型方程 $H(X,Y)=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$ 完整地代表了射线对 $BC\cup BD$。设直线 $CD$ 在局部坐标系下的线性泛函方程为 $L_{CD}(X,Y)+1=0$。将该直线与曲线 $C_2$ 的一次项进行齐次化相乘，得到的二次型必然代表穿过原点 $B$ 与交点 $C,D$ 的射线对。因此，必定存在常数 $\lambda$，使得对任意向量 $(X,Y)$ 恒有：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\lambda(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv\frac{2Y}{b}L_{CD}(X,Y)$$

接着，基于多项式整除原理提取直线泛函 $L_{CD}$。由于上述恒等式右侧含有因子 $Y$，左侧多项式也必须能被 $Y$ 整除，这要求左侧展开后 $X^2$ 的系数严格为零。展开左侧得 $\left(\frac{1}{a^2}-\lambda K\right)X^2+\lambda S\cdot XY+\left(\frac{1}{b^2}-\lambda\right)Y^2$。令 $X^2$ 的系数为零，解得缩放常数 $\lambda=\frac{1}{a^2K}$。将 $\lambda$ 代回并提取公因式 $Y$，等式两端约去 $Y$ 后得到直线 $CD$ 的表达式：

$$L_{CD}(X,Y)=\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a^2K}X+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2K}\right)Y\right]$$

已知直线 $CD$ 过定点 $P'(x_1,y_1-b)$，代入直线方程 $L_{CD}(x_1,y_1-b)+1=0$ 可得：

$$\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a^2K}x_1+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2K}\right)(y_1-b)\right]+1=0$$

等式两端同乘 $2a^2K$，化简得到关于变量 $S,K$ 的代数约束：

$$bx_1S+\frac{a^2(y_1+b)}{b}K-b(y_1-b)=0$$

另一方面，应用同构对称性求解直线 $MN$。设直线 $MN$ 的局部方程为 $L_{MN}(X,Y)+1=0$。同理将其与曲线 $C_1$ 齐次化，因产生的射线对同样为 $BC\cup BD$（即 $BM\cup BN$），必然存在常数 $\mu$ 满足：

$$\frac{X^2}{a_1^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu(Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2)\equiv\frac{2Y}{b}L_{MN}(X,Y)$$

由整除原理令 $X^2$ 系数为零，得 $\mu=\frac{1}{a_1^2K}$。进而提取出直线 $MN$ 的表达式：

$$L_{MN}(X,Y)=\frac{b}{2}\left[\frac{S}{a_1^2K}X+\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a_1^2K}\right)Y\right]$$

将其代入 $L_{MN}(X,Y)+1=0$，同乘 $2a_1^2K$ 整理，得到直线 $MN$ 随 $S,K$ 变化的族方程：

$$(bX)S+\left(\frac{a_1^2}{b}Y+2a_1^2\right)K-bY=0$$

最后，判定直线系的定点与共线关系。为使直线 $MN$ 恒过一定点，其系数必须与点 $P$ 产生的约束条件方程的系数严格成比例。设该比例为 $t$，则对应项满足：

$$\frac{bX}{bx_1}=\frac{\frac{a_1^2}{b}Y+2a_1^2}{\frac{a^2(y_1+b)}{b}}=\frac{-bY}{-b(y_1-b)}=t$$

观察第一项与第三项可知，$\frac{X}{x_1}=\frac{Y}{y_1-b}=t$。这在几何上意味着局部坐标系下定点 $E(X,Y)$ 的位置向量必然与点 $P'(x_1,y_1-b)$ 的位置向量共线。由于局部坐标系原点为 $B$，由此可得向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线，即 $B,P,E$ 三点共线。将 $Y=t(y_1-b)$ 代入中间比值项中求解参量 $t$：

$$\frac{a_1^2t(y_1-b)+2a_1^2b}{a^2(y_1+b)}=t\implies t\left[a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)\right]=2a_1^2b$$

解得 $t=\frac{2a_1^2b}{a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)}$。由于 $t$ 为仅与已知曲线参数和定点 $P$ 相关的定值，故局部坐标 $(tx_1,t(y_1-b))$ 唯一确定。将其平移回全局坐标系，即存在唯一定点 $E(tx_1,t(y_1-b)+b)$ 使得直线 $MN$ 恒过该点。第一问得证。

（2）对于曲线 $C_2:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$，将其化为标准代数形式 $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。观察可知，此方程在代数结构上与（1）中的 $C_2$ 完全同构，仅作了参数代换 $a^2\to -a^2$。基于多项式齐次化与整除理论的绝对自洽性，上述所有推演过程对该双曲线形式均严格成立，无需重复展开。将代数约束方程中的 $a^2$ 替换为 $-a^2$，关于 $S,K$ 的约束条件直接更新为：

$$bx_1S+\frac{-a^2(y_1+b)}{b}K-b(y_1-b)=0$$

直线 $MN$ 的系数结构由 $C_1$ 生成，不发生任何改变。重新进行系数比对，比例常数 $t'$ 相应更新为：

$$t'=\frac{2a_1^2b}{-a^2(y_1+b)-a_1^2(y_1-b)}$$

此时坐标比例关系 $\frac{X}{x_1}=\frac{Y}{y_1-b}=t'$ 依然完美成立，向量 $\overrightarrow{BE}$ 与 $\overrightarrow{BP}$ 共线的几何事实不随 $C_2$ 类型改变。故直线 $MN$ 依旧恒过唯一定点 $E(t'x_1,t'(y_1-b)+b)$，且 $B,P,E$ 三点共线。第二问结论成立。

**例题 2.0.47**

$P(x_0,y_0)$ 为定椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内一定点，且 $PMN$ 是椭圆 $O$ 的完全四点形 $ABCD$ 的对应边三点形，$OP$ 的延长线交直线 $MN$ 于 $T$ 点，则 $|MT|\cdot|NT|$ 为定值，并求出该定值。

**解** 2.0.47. 首先，定义定椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。将坐标系原点平移至定点 $P(x_0,y_0)$，引入局部方向向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。将椭圆上动点 $P+\vec{v}$ 代入极化算子方程，展开可得局部坐标系下的椭圆算子方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})+T(P,P)=0$$

已知 $P, M, N$ 为椭圆内接完全四点形 $ABCD$ 的对边三点形，不妨设 $P = AC \cap BD, M = AB \cap CD$, $N = AD \cap BC$。在局部坐标系下，直线 $AC$ 与 $BD$ 均经过原点 $P$，设其斜率分别为 $k_1, k_2$，斜率和为 $S$，斜率积为 $K$。则射线 $AC \cup BD$ 的联合方程为纯二次型：

$$H(\vec{v}) = Y^2 - S \cdot XY + K \cdot X^2 = 0$$

其次，探究交点 $M, N$ 所满足的代数约束。经过 $A, B, C, D$ 四点的任意二次曲线系，必定可由椭圆算子与纯二次型 $H(\vec{v})$ 线性组合而成，其方程形式必然为：

$$Q_\mu(\vec{v}) = E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu H(\vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$$

直线对 $AB \cup CD$ 作为经过此四点的退化二次曲线，对应某一特定参数 $\mu_1$。设直线 $AB, CD$ 的方程分别为 $L_1(\vec{v}) + 1 = 0$ 与 $L_2(\vec{v}) + 1 = 0$，其联合方程展开为 $L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1 = 0$。将 $Q_{\mu_1}(\vec{v})$ 除以常数项 $T(P, P)$ 进行多项式同构比对：

$$\frac{E(\vec{v}, \vec{v}) - \mu_1 H(\vec{v})}{T(P, P)} + \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)} + 1 \equiv L_1(\vec{v})L_2(\vec{v}) + L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) + 1$$

比对多项式的一次项（线性泛函部分），必须严格恒等：

$$L_1(\vec{v}) + L_2(\vec{v}) \equiv \frac{2E(P, \vec{v})}{T(P, P)}$$

点 $M$ 作为 $AB$ 与 $CD$ 的交点，同时满足 $L_1(M) = -1$ 且 $L_2(M) = -1$。代入上式即得 $\frac{2E(P,M)}{T(P,P)} = -2$，整理化简为 $E(P, M) + T(P, P) = 0$。同理，直线对 $AD \cup BC$ 对应曲线系中参数 $\mu_2$，其交点 $N$ 经完全对称的多项式比对，必然同样满足 $E(P, N) + T(P, P) = 0$。由此可得，直线 $MN$ 在局部坐标系下的解析方程被唯一确定为 $E(P, \vec{v}) + T(P, P) = 0$（此即极线定理的代数本质）。

接着，证明点 $M, N$ 关于该椭圆互为极点（即算子内积恒等式）。由于 $M$ 为退化曲线 $Q_{\mu_1}(\vec{v}) = 0$ 的中心，其在该点处的梯度算子必然为零，即对平面内任意向量 $\vec{w}$ 满足：

$$E(M, \vec{w}) - \mu_1 H(M, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

同理，点 $N$ 为 $Q_{\mu_2}(\vec{v}) = 0$ 的中心，满足：

$$E(N, \vec{w}) - \mu_2 H(N, \vec{w}) + E(P, \vec{w}) = 0$$

由于 $H$ 为对称双线性型，满足 $H(M, N) = H(N, M)$。将 $\vec{w} = N$ 代入第一式，$\vec{w} = M$ 代入第二式，分别乘以 $\mu_2$ 与 $\mu_1$ 后作差：

$$\mu_2 E(M, N) + \mu_2 E(P, N) - \big(\mu_1 E(M, N) + \mu_1 E(P, M)\big) = 0$$

将已证的 $E(P, M) = -T(P, P)$ 与 $E(P, N) = -T(P, P)$ 代入上式：

$$(\mu_2 - \mu_1)E(M, N) - (\mu_2 - \mu_1)T(P, P) = 0$$

因为 $AB \cup CD$ 与 $AD \cup BC$ 为不同的直线对，故 $\mu_1 \neq \mu_2$。约去参数差值，获得绝对共轭恒等式：

$$E(M,N) = T(P,P)$$

进一步，确立交点 $T$ 的位置并进行直线 $MN$ 的一维参数化。在局部坐标系中，整体坐标原点 $O$ 的坐标为 $-P$。直线 $OP$ 经过局部原点 $P$，故其方向即为向量 $P$ 本身。设 $T = \lambda P$，因 $T$ 位于直线 $MN$ 上，代入 $MN$ 的方程：

$$E(P,\lambda P) + T(P,P) = 0 \implies \lambda E(P,P) + T(P,P) = 0 \implies \lambda = -\frac{T(P,P)}{E(P,P)}$$

取直线 $MN$ 的方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$，使其与法向正交，即满足 $E(P,\vec{d}) = 0$。设点 $M,N$ 在直线上的参数分别为 $t_M, t_N$，则 $M = T + t_M\vec{d}, N = T + t_N\vec{d}$。将参数化坐标代入已证的共轭恒等式 $E(M,N) = T(P,P)$ 中，利用双线性分配律展开：

$$E(T + t_M\vec{d}, T + t_N\vec{d}) = E(T,T) + (t_M + t_N)E(T,\vec{d}) + t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = T(P,P)$$

由于 $T = \lambda P$ 且 $E(P,\vec{d}) = 0$，故交叉项 $E(T,\vec{d}) = 0$。计算二次项：

$$E(T,T) = \lambda^2E(P,P) = \left(-\frac{T(P,P)}{E(P,P)}\right)^2 E(P,P) = \frac{T(P,P)^2}{E(P,P)}$$

代入展开式并分离参数积 $t_Mt_N$：

$$\frac{T(P,P)^2}{E(P,P)} + t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = T(P,P) \implies t_Mt_NE(\vec{d},\vec{d}) = \frac{T(P,P)[E(P,P) - T(P,P)]}{E(P,P)}$$

根据极化算子定义 $E(P,P) - T(P,P) = 1$，上式化简为 $t_Mt_N = \frac{T(P,P)}{E(P,P)E(\vec{d},\vec{d})}$。

最后，计算线段长度乘积的目标定值。由参数几何意义，欧氏距离乘积 $|MT| \cdot |NT| = |t_M||\vec{d}| \cdot |t_N||\vec{d}| = |t_Mt_N|I(\vec{d},\vec{d})$。代入 $t_Mt_N$ 的结果，并注意到点 $P$ 在椭圆内即 $T(P,P) < 0$，绝对值去符号得：

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-T(P,P)I(\vec{d},\vec{d})}{E(P,P)E(\vec{d},\vec{d})}$$

展开各项算子在方向向量 $\vec{d} = (a^2y_0, -b^2x_0)$ 上的具体值：

$$\begin{aligned}
I(\vec{d},\vec{d}) &= (a^2y_0)^2 + (-b^2x_0)^2 = a^4y_0^2 + b^4x_0^2 \\
E(\vec{d},\vec{d}) &= \frac{(a^2y_0)^2}{a^2} + \frac{(-b^2x_0)^2}{b^2} = a^2y_0^2 + b^2x_0^2 = a^2b^2\left(\frac{y_0^2}{b^2} + \frac{x_0^2}{a^2}\right) = a^2b^2E(P,P)
\end{aligned}$$

将算子展开式统一代入长度乘积公式中：

$$|MT| \cdot |NT| = \frac{-\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - 1\right)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right) \cdot a^2b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2}\right)} = \frac{(a^2b^2 - b^2x_0^2 - a^2y_0^2)(b^4x_0^2 + a^4y_0^2)}{(b^2x_0^2 + a^2y_0^2)^2}$$

**例题 2.0.48**

已知点 $P$ 为曲线 $C_1: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上一动点，过曲线 $C_1$ 内一定点 $Q(x_0,y_0)$ 的动直线 $l$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $PA,PB$ 分别交定直线 $l_0: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 于 $M,N$ 两点，求证：以 $M,N$ 为直径的圆过两定点.

**解 2.0.48.** 首先，定义椭圆 $C_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。定义平面欧氏内积算子为 $I(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V$。已知点 $P$ 在椭圆上，满足自身极化 $T(P,P)=0$。定点 $Q(x_0,y_0)$ 在椭圆内部，定直线 $l_0$ 的方程 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 等价于极线算子方程 $T(Q,X)=0$。由于动点 $M,N$ 均在直线 $l_0$ 上，故满足：

$$T(Q,M)=0,\quad T(Q,N)=0$$

其次，探究点 $M,N$ 关于椭圆极化算子的共轭关系。点 $A$ 为直线 $PM$ 与椭圆的交点，故点 $A$ 位于线段 $PM$ 上，可设 $A$ 为 $P$ 与 $M$ 的仿射组合。代入椭圆方程 $T(A,A)=0$ 并展开，可提取点 $A$ 的齐次坐标形式：

$$A=T(M,M)P-2T(P,M)M$$

同理，点 $B$ 为直线 $PN$ 与椭圆的交点，提取点 $B$ 的齐次坐标形式：

$$B=T(N,N)P-2T(P,N)N$$

已知直线 $l$ 过定点 $Q$ 且交椭圆于 $A,B$，故 $A,Q,B$ 三点共线，点 $Q$ 可由 $A,B$ 线性表出，设 $Q=\lambda A+\mu B$。对该线性组合两端分别施加算子 $T(\cdot,M)$ 与 $T(\cdot,N)$，并代入 $T(Q,M)=0$ 与 $T(Q,N)=0$：

$$\begin{aligned}
T(Q,M)&=\lambda[T(M,M)T(P,M)-2T(P,M)T(M,M)]+\mu[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)]\\
0&=\lambda[-T(M,M)T(P,M)]+\mu[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)]\\
T(Q,N)&=\lambda[T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]+\mu[T(N,N)T(P,N)-2T(P,N)T(N,N)]\\
0&=\lambda[T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]+\mu[-T(N,N)T(P,N)]
\end{aligned}$$

由于直线 $l$ 交椭圆于相异两点，上述关于 $\lambda,\mu$ 的齐次线性方程组必存在非零解，故其系数行列式必为零：

$$\begin{gathered}
[-T(M,M)T(P,M)][-T(N,N)T(P,N)]-\\
[T(N,N)T(P,M)-2T(P,N)T(M,N)][T(M,M)T(P,N)-2T(P,M)T(M,N)]=0
\end{gathered}$$

展开多项式并合并同类项，消去首项 $T(M,M)T(N,N)T(P,M)T(P,N)$：

$$2T(M,N)[T(M,M)T(P,N)^2+T(N,N)T(P,M)^2-2T(P,M)T(P,N)T(M,N)]=0$$

构造向量 $V=T(P,N)M-T(P,M)N$。方括号内的二次齐次表达式严格等价于 $T(V,V)$。因为点 $M,N$ 均在极线 $l_0$ 上，故向量 $V$ 对应的点亦在极线 $l_0$ 上。已知 $Q$ 在椭圆内部，其极线 $l_0$ 与椭圆无

交点，因此对于极线 $l_0$ 上任意实点 $V$，其自身极化必然满足 $T(V,V)>0$。由此可得，方括号内的值恒大于零，必然成立：

$$T(M,N)=0$$

这表明点 $M$ 与 $N$ 关于椭圆严格共轭。

进而，展开共轭条件以建立 $M,N$ 坐标间的代数约束。令极线 $l_0$ 的方程为 $Ax+By=1$，其中 $A=\frac{x_0}{a^2},B=\frac{y_0}{b^2}$。由 $M,N\in l_0$ 知 $Ax_M+By_M=1$ 且 $Ax_N+By_N=1$。反解得 $y_M=\frac{1-Ax_M}{B},y_N=\frac{1-Ax_N}{B}$。将共轭条件 $T(M,N)=0\implies\frac{x_Mx_N}{a^2}+\frac{y_My_N}{b^2}=1$ 中的纵坐标替换：

$$\frac{x_Mx_N}{a^2}+\frac{1-A(x_M+x_N)+A^2x_Mx_N}{b^2B^2}=1$$

两端同乘 $b^2B^2$ 并整理，得到关于横坐标组合的核心约束多项式：

$$\left(\frac{b^2B^2}{a^2}+A^2\right)x_Mx_N-A(x_M+x_N)+1-b^2B^2=0$$

令 $E_Q=E(Q,Q)=a^2A^2+b^2B^2$，则 $\frac{b^2B^2}{a^2}+A^2=\frac{E_Q}{a^2}$。核心约束化为：

$$\frac{E_Q}{a^2}x_Mx_N-A(x_M+x_N)+1-b^2B^2=0$$

另一方面，构建以 $MN$ 为直径的圆的方程。圆上任意一点 $R(x_R,y_R)$ 满足 $I(R-M,R-N)=0$，展开为：

$$x_R^2+y_R^2-x_R(x_M+x_N)-y_R(y_M+y_N)+x_Mx_N+y_My_N=0$$

将 $y_M,y_N$ 替换为横坐标表达式，整理可得：

$$x_R^2+y_R^2-x_R(x_M+x_N)-y_R\frac{2-A(x_M+x_N)}{B}+x_Mx_N+\frac{1-A(x_M+x_N)+A^2x_Mx_N}{B^2}=0$$

两端同乘 $B^2$，按 $x_Mx_N$ 与 $(x_M+x_N)$ 重新归类：

$$(A^2+B^2)x_Mx_N-(B^2x_R-ABy_R+A)(x_M+x_N)+B^2(x_R^2+y_R^2)-2By_R+1=0$$

若该圆恒过定点 $R$，则此圆方程多项式必须与核心约束多项式严格成比例。设比例常数为 $k$，对比二次项系数得：

$$A^2+B^2=k\frac{E_Q}{a^2}\implies k=\frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}$$

对比一次项系数得：

$$B^2x_R-ABy_R+A=kA\implies B(Bx_R-Ay_R)=A(k-1)$$

代入 $k$ 化简：

$$k-1=\frac{a^2A^2+a^2B^2-E_Q}{E_Q}=\frac{a^2A^2+a^2B^2-(a^2A^2+b^2B^2)}{E_Q}=\frac{B^2(a^2-b^2)}{E_Q}=\frac{B^2c^2}{E_Q}$$

由此得到点 $R$ 满足的第一条线性方程：

$$Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$$

最后，对比常数项系数以解出定点坐标。

$$B^2(x_R^2 + y_R^2) - 2By_R + 1 = k(1 - b^2B^2) = \frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

令 $u = Ax_R + By_R$，且已知 $v = Bx_R - Ay_R = \frac{ABc^2}{E_Q}$。通过正交变换可得 $x_R^2 + y_R^2 = \frac{u^2+v^2}{A^2+B^2}$ 且 $By_R = \frac{B^2u - ABv}{A^2+B^2}$。代入常数项等式，两端同乘 $A^2+B^2$：

$$B^2(u^2+v^2) - 2(B^2u - ABv) + A^2 + B^2 = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

配方合并 $B^2u^2 - 2B^2u + B^2 = B^2(u-1)^2$，并将 $v$ 代入展开剩余项：

$$B^2v^2 + 2ABv + A^2 = (Bv + A)^2 = A^2\left(\frac{B^2c^2}{E_Q} + 1\right)^2 = A^2\left(\frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}\right)^2 = \frac{a^4A^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}$$

方程化为：

$$B^2(u-1)^2 + \frac{a^4A^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2} = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q}(1 - b^2B^2)$$

移项提取公因式 $\frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}$：

$$B^2(u-1)^2 = \frac{a^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}[E_Q(1 - b^2B^2) - a^2A^2]$$

方括号内化简为 $E_Q - E_Qb^2B^2 - a^2A^2 = b^2B^2 - E_Qb^2B^2 = b^2B^2(1 - E_Q)$。等式两端约去 $B^2$，得到：

$$(u-1)^2 = \frac{a^2b^2(A^2+B^2)^2}{E_Q^2}(1 - E_Q) \implies u = 1 \pm \frac{ab(A^2+B^2)}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$

联立 $Ax_R + By_R = u$ 与 $Bx_R - Ay_R = v$，利用克莱姆法则解得：

$$x_R = \frac{Au + Bv}{A^2+B^2}, \quad y_R = \frac{Bu - Av}{A^2+B^2}$$

将 $u, v$ 表达式代入并展开，利用恒等式 $1 + \frac{B^2c^2}{E_Q} = \frac{a^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 与 $1 - \frac{A^2c^2}{E_Q} = \frac{b^2(A^2+B^2)}{E_Q}$ 进行化简：

$$x_R = \frac{a^2A}{E_Q} \pm \frac{abA}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$
$$y_R = \frac{b^2B}{E_Q} \pm \frac{abB}{E_Q}\sqrt{1 - E_Q}$$

还原已知参数 $A=\frac{x_0}{a^2}, B=\frac{y_0}{b^2}$，得到两个定点 $R_1, R_2$ 的最终坐标为：

$$R_1=\left(\frac{x_0}{E_Q}\left(1+\frac{b}{a}\sqrt{1-E_Q}\right), \frac{y_0}{E_Q}\left(1+\frac{a}{b}\sqrt{1-E_Q}\right)\right)$$

$$R_2=\left(\frac{x_0}{E_Q}\left(1-\frac{b}{a}\sqrt{1-E_Q}\right), \frac{y_0}{E_Q}\left(1-\frac{a}{b}\sqrt{1-E_Q}\right)\right)$$

其中 $E_Q=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$。由于 $Q$ 在曲线内部，必然满足 $E_Q<1$，故根号内恒正，定点必定存在。结论成立。

**例题 2.0.49**

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$，过点 $P(1,1)$ 任作一条直线交椭圆 $E$ 于 $A, B$ 两点，$C$ 为椭圆 $E$ 上异于 $A, B$ 的一动点，延长直线 $CA, CB$ 分别交直线 $l: x+2y=4$ 于 $M, N$ 两点，求证：平面上存在定点 $Q$ 使得 $MQ \perp NQ$

**解 2.0.49.** 首先，定义椭圆 $E$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_U x_V}{4}+\frac{y_U y_V}{2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。已知定点 $P(1,1)$，对其施加极线算子，得到极线方程：

$$T(P,X)=0 \implies \frac{1\cdot x}{4}+\frac{1\cdot y}{2}-1=0 \implies x+2y-4=0$$

观察可知，题目给定的定直线 $l: x+2y=4$ 恰好为定点 $P$ 关于椭圆 $E$ 的极线。由于点 $M, N$ 均在极线 $l$ 上，根据极点极线的代数定义，必然恒成立：

$$T(P,M)=0, \quad T(P,N)=0$$

其次，探究点 $M$ 与点 $N$ 之间的交叉极化关系。点 $A$ 为直线 $CM$ 与椭圆的交点，故可设 $A$ 为 $C$ 与 $M$ 的线性组合，即 $A=C+\lambda M$。将点 $A$ 代入椭圆极化算子 $T(A,A)=0$ 中，展开可得：

$$T(C,C)+2\lambda T(C,M)+\lambda^2 T(M,M)=0$$

由于动点 $C$ 在椭圆上，有 $T(C,C)=0$。且 $A$ 异于 $C$ 意味着 $\lambda \neq 0$，等式两端同除以 $\lambda$ 解得 $\lambda=\frac{-2T(C,M)}{T(M,M)}$。代回组合式并同乘 $T(M,M)$，可提取出点 $A$ 的坐标同构表达式：

$$A \propto T(M,M)C-2T(C,M)M$$

同理，点 $B$ 为直线 $CN$ 与椭圆的交点，具有完全对称的代数结构：

$$B \propto T(N,N)C-2T(C,N)N$$

已知直线 $AB$ 经过定点 $P$，即 $P, A, B$ 三点共线，故存在实数 $\alpha, \beta$ 使得 $P=\alpha A+\beta B$。将 $A, B$ 的同构表达式代入：

$$P=\alpha[T(M,M)C-2T(C,M)M]+\beta[T(N,N)C-2T(C,N)N]$$

对等式两端分别施加算子 $T(M,\cdot)$ 与 $T(N,\cdot)$。施加 $T(M,\cdot)$，由于 $T(P,M)=0$：

$$\begin{aligned}
&0=\alpha T(M,M)T(C,M)-2\alpha T(C,M)T(M,M)+\beta T(N,N)T(C,M)-2\beta T(C,N)T(M,N)\\
&0=-\alpha T(M,M)T(C,M)+\beta T(N,N)T(C,M)-2\beta T(C,N)T(M,N)\\
\Longrightarrow\ &2\beta T(C,N)T(M,N)=(\beta T(N,N)-\alpha T(M,M))T(C,M)\quad\cdots(1)
\end{aligned}$$

施加 $T(N,\cdot)$，由于 $T(P,N)=0$：

$$\begin{aligned}
&0=\alpha T(M,M)T(C,N)-2\alpha T(C,M)T(M,N)+\beta T(N,N)T(C,N)-2\beta T(C,N)T(N,N)\\
&0=\alpha T(M,M)T(C,N)-\beta T(N,N)T(C,N)-2\alpha T(C,M)T(M,N)\\
\Longrightarrow\ &2\alpha T(C,M)T(M,N)=(\alpha T(M,M)-\beta T(N,N))T(C,N)\quad\cdots(2)
\end{aligned}$$

将式 (1) 两端同乘 $T(C,N)$，式 (2) 两端同乘 $T(C,M)$，并将两式相加：

$$2\beta T(C,N)^2T(M,N)+2\alpha T(C,M)^2T(M,N)=0$$

提取公因式得：

$$2T(M,N)\big[\alpha T(C,M)^2+\beta T(C,N)^2\big]=0$$

为验证方括号内的值，对点 $P$ 施加算子 $T(C,\cdot)$：

$$T(P,C)=\alpha T(M,M)T(C,C)-2\alpha T(C,M)^2+\beta T(N,N)T(C,C)-2\beta T(C,N)^2$$

由于 $T(C,C)=0$，化简得 $T(P,C)=-2\big[\alpha T(C,M)^2+\beta T(C,N)^2\big]$。因 $P$ 为椭圆内部定点且 $C$ 为椭圆上动点，一般情况下 $T(P,C)\neq 0$。由此可得必须满足：

$$T(M,N)=0$$

即点 $M$ 与点 $N$ 关于椭圆始终互为极化共轭点。

另一方面，将 $T(M,N)=0$ 展开为坐标形式：

$$\frac{x_Mx_N}{4}+\frac{y_My_N}{2}-1=0\ \Longrightarrow\ x_Mx_N+2y_My_N-4=0$$

由于 $M,N$ 在直线 $l:x+2y=4$ 上，代入 $x_M=4-2y_M$ 与 $x_N=4-2y_N$ 进行消元：

$$(4-2y_M)(4-2y_N)+2y_My_N-4=0\ \Longrightarrow\ y_My_N=\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2$$

探讨正交条件。若存在定点 $Q(x_Q,y_Q)$ 使得 $MQ\perp NQ$，等价于向量内积为零：

$$\overrightarrow{QM}\cdot\overrightarrow{QN}=0\ \Longrightarrow\ (x_M-x_Q)(x_N-x_Q)+(y_M-y_Q)(y_N-y_Q)=0$$

代入直线 $l$ 上的横坐标消元式 $x=4-2y$：

$$(4-x_Q-2y_M)(4-x_Q-2y_N)+(y_M-y_Q)(y_N-y_Q)=0$$

展开多项式：

$$(4-x_Q)^2-2(4-x_Q)(y_M+y_N)+4y_My_N+y_My_N-y_Q(y_M+y_N)+y_Q^2=0$$

合并同类项：

$$5y_My_N-(8-2x_Q+y_Q)(y_M+y_N)+(4-x_Q)^2+y_Q^2=0$$

将推导出的关系式 $y_My_N=\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2$ 代入上式：

$$5\left[\frac{4}{3}(y_M+y_N)-2\right]-(8-2x_Q+y_Q)(y_M+y_N)+(4-x_Q)^2+y_Q^2=0$$

重新按 $(y_M+y_N)$ 的系数进行整理：

$$\left(2x_Q-y_Q-\frac{4}{3}\right)(y_M+y_N)+[x_Q^2-8x_Q+16+y_Q^2-10]=0$$

要使该等式对于任意滑动的弦（即任意的 $y_M+y_N$）均恒成立，必须满足各项系数严格为零，由此得到方程组：

$$\begin{cases}2x_Q-y_Q-\frac{4}{3}=0\\ x_Q^2+y_Q^2-8x_Q+6=0\end{cases}\implies x_Q^2+\left(2x_Q-\frac{4}{3}\right)^2-8x_Q+6=0\Leftrightarrow 9x_Q^2-24x_Q+14=0$$

解得：

$$x_Q=\frac{24\pm\sqrt{576-504}}{18}=\frac{4\pm\sqrt{2}}{3},y_Q=2\left(\frac{4\pm\sqrt{2}}{3}\right)-\frac{4}{3}=\frac{4\pm2\sqrt{2}}{3}$$

**例题 2.0.50**

已知 $A,B$ 分别为椭圆 $C:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的右顶点和上顶点，$P$ 为椭圆 $C$ 上异于 $A,B$ 的任意一点，延长直线 $PA,PB$ 分别交直线 $l:x+y=4$ 于 $M,N$ 两点，记以 $M,N$ 为直径的圆为圆 $D$，求证：存在两定圆与圆 $D$ 相切，并求出该定圆方程

**解** 2.0.50. 首先，定义椭圆 $C$ 的内积算子 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{4}+y_Xy_Y$，极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$，以及二维向量欧氏外积算子 $W(X,Y)=x_Xy_Y-x_Yy_X$。已知椭圆右顶点 $A(2,0)$ 与上顶点 $B(0,1)$。由于 $A,B$ 均在椭圆上，必有 $T(A,A)=0$ 且 $T(B,B)=0$。联立直线 $AB:x+2y-2=0$ 与直线 $l:x+y-4=0$，解得两直线的交点为 $S(6,-2)$。设点 $S$ 为 $A,B$ 的仿射组合，即 $S=kA+(1-k)B$。代入坐标比对可得 $6=2k\implies k=3$。验证纵坐标 $-2=1-3$ 亦成立，故 $S=3A-2B$。

其次，设直线 $l$ 的方向向量为 $\vec{v}=(1,-1)$。因点 $M,N$ 位于直线 $l$ 上，可设 $M=S+\mu\vec{v}$ 且 $N=S+\nu\vec{v}$。直线 $AM$ 与椭圆相交于点 $A$ 和点 $P$，则点 $P$ 是 $A$ 与 $M$ 的仿射组合。利用极化算子在弦参数方程上的韦达定理，可直接写出点 $P$ 的代数表达式：

$$P=\frac{T(M,M)A-2T(A,M)M}{T(M,M)-2T(A,M)}$$

因点 $P$ 同样位于直线 $BN$ 上，故 $P,B,N$ 三点共线。根据外积算子所代表的共线面积归零法则，恒有 $W(P-B,N-B)=0$。将点 $P$ 的表达式代入该外积算子中，并同乘分母以化为多项式恒等式：

$$T(M,M)W(A-B,N-B)-2T(A,M)W(M-B,N-B)=0$$

接着，对外积项进行算子展开。将 $M=S+\mu\vec{v}$ 与 $N=S+\nu\vec{v}$ 代入：由于点 $S$ 在直线 $AB$ 上，必有 $S-B=k(A-B)$，即 $W(A-B,S-B)=0$。对于第一项，有 $W(A-B,S-B+\nu\vec{v})=\nu W(A-B,\vec{v})$。对于第二项，有 $W(S-B+\mu\vec{v},S-B+\nu\vec{v})=(\nu-\mu)W(S-B,\vec{v})=k(\nu-\mu)W(A-B,\vec{v})$。代入主等式并消去公共的非零因子 $W(A-B,\vec{v})$，等式化简为：

$$\nu T(M,M)-2k(\nu-\mu)T(A,M)=0$$

利用极化算子的平移分配律展开 $T(M,M)=T(S+\mu\vec{v},S+\mu\vec{v})$ 与 $T(A,M)=T(A,S+\mu\vec{v})$：

$$\nu\big[T(S,S)+2\mu E(S,\vec{v})+\mu^2E(\vec{v},\vec{v})\big]-2k(\nu-\mu)\big[T(A,S)+\mu E(A,\vec{v})\big]=0$$

考察该式中不含 $\mu$ 的项：$\nu T(S,S)-2k\nu T(A,S)$。由于 $S=kA+(1-k)B$，代入展开可得 $T(S,S)=2k(1-k)T(A,B)$，且 $2kT(A,S)=2k(1-k)T(A,B)$。两者严格相等，故该项完全抵消。方程全体除以非零参数 $\mu$，并代入 $E(S,\vec{v})=kE(A,\vec{v})+(1-k)E(B,\vec{v})$ 重新归类组合，最终得到制约参量 $\mu,\nu$ 的绝对双线性方程：

$$\mu\nu E(\vec{v},\vec{v})+2k\mu E(A,\vec{v})+2(1-k)\nu E(B,\vec{v})+T(S,S)=0$$

进一步，将具体的算子值代入上述方程。经计算，内积 $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{1^2}{4}+(-1)^2=\frac{5}{4}$，交叉项 $E(A,\vec{v})=\frac{2(1)}{4}+0=\frac{1}{2}$ 且 $E(B,\vec{v})=0+1(-1)=-1$。点 $S$ 的自身极化能量 $T(S,S)=\frac{6^2}{4}+(-2)^2-1=12$。代入 $k=3$，方程转化为 $\frac{5}{4}\mu\nu+3\mu+4\nu+12=0$。两边同乘 4，得到：

$$5\mu\nu+12\mu+16\nu+48=0$$

为研究以 $MN$ 为直径的圆 $D$ 的轨迹包络，设圆心为 $C_D(x_c,y_c)$，半径为 $R_D$。圆心对应的参数 $m=\frac{\mu+\nu}{2}$，则 $C_D=S+m\vec{v}=(6+m,-2-m)$。圆半径 $R_D=\frac{|M-N|}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}|\mu-\nu|$。将双线性方程写为对称形式：$5\mu\nu+14(\mu+\nu)-2(\mu-\nu)+48=0$。利用恒等式 $\mu\nu=m^2-\frac{(\mu-\nu)^2}{4}=m^2-\frac{R_D^2}{2}$，将其代入上述对称形式：

$$5\left(m^2-\frac{R_D^2}{2}\right)+28m\mp2\sqrt{2}R_D+48=0\implies\frac{5}{2}R_D^2\pm2\sqrt{2}R_D=5m^2+28m+48$$

等式两端同乘 $\frac{2}{5}$ 进行代数配方：

$$R_D^2\pm\frac{4\sqrt{2}}{5}R_D=2m^2+\frac{56}{5}m+\frac{96}{5}\implies\left(R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2=2\left(m+\frac{14}{5}\right)^2+\frac{96}{25}$$

最后，解析配方结果的几何意义。设动圆圆心 $C_D(6+m,-2-m)$ 到某定点 $Q(x_0,y_0)$ 的欧氏距离平方为 $d^2$。展开距离平方公式 $d^2=(m+6-x_0)^2+(-m-2-y_0)^2$，按 $m$ 的降幂合并得：

$$d^2=2m^2+2m(8-x_0+y_0)+(6-x_0)^2+(2+y_0)^2$$

令该距离平方与配方后的右侧多项式在系数上完全等价：比对一次项可得 $8-x_0+y_0=\frac{28}{5}\implies y_0-x_0=-\frac{12}{5}$。比对常数项可得 $(6-x_0)^2+(2+y_0)^2=\frac{488}{25}$。设 $u=x_0-6,v=y_0+2$，由第一式可导出 $v=u+\frac{28}{5}$。将其代入常数项等式 $u^2+v^2=\frac{488}{25}$ 中：

$$u^2+\left(u+\frac{28}{5}\right)^2=\frac{488}{25}\implies u^2+\frac{28}{5}u+\frac{148}{25}=0$$

解该二次方程得 $u=\frac{-14\pm4\sqrt{3}}{5}$。还原坐标即得定点位置：

$$x_0=u+6=\frac{16\pm4\sqrt{3}}{5},\quad y_0=u+\frac{28}{5}-2=\frac{4\pm4\sqrt{3}}{5}$$

距离公式转化为 $d^2=\left(R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right)^2\implies d=\left|R_D\pm\frac{2\sqrt{2}}{5}\right|$。该形式严格符合两圆相切的几何定义，说明动圆 $D$ 恒与以点 $(x_0,y_0)$ 为圆心，半径为 $\frac{2\sqrt{2}}{5}$ 的两定圆相切。故存在两定圆，其标准方程分别为：

$$\left(x-\frac{16+4\sqrt{3}}{5}\right)^2+\left(y-\frac{4+4\sqrt{3}}{5}\right)^2=\frac{8}{25}$$
$$\left(x-\frac{16-4\sqrt{3}}{5}\right)^2+\left(y-\frac{4-4\sqrt{3}}{5}\right)^2=\frac{8}{25}$$

**例题 2.0.51**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$，过点 $Q\left(-\frac{1}{5},\frac{7}{10}\right)$ 任作一条直线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，椭圆 $O$ 在 $A,B$ 两点处的切线分别交椭圆 $O$ 在 $P\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 处的切线于 $M,N$ 两点，求证：以 $MN$ 为直径的圆过两定点，并求出定点坐标.

**解 2.0.51.** 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。已知基点 $P\left(\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 在椭圆上，验证其自身极化满足 $E(P,P)=\frac{36/25}{4}+\frac{16}{25}=1$。以点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系，引入局部方向向量 $\vec{X}=(x,y)-P$。椭圆在点 $P$ 处的切线方程由算子给出：$E(P,\vec{X})=0\implies\frac{3}{10}x_{\vec{X}}+\frac{4}{5}y_{\vec{X}}=0\implies 3x_{\vec{X}}+8y_{\vec{X}}=0$。由此可取该切线的方向向量为 $\vec{v}=(8,-3)$，显然满足切向正交性 $E(P,\vec{v})=0$。计算该基底的内积常数：$E(\vec{v},\vec{v})=\frac{64}{4}+9=25$。

其次，探究切线交点 $M,N$ 与割线 $AB$ 的算子关系。点 $M,N$ 均在椭圆于 $P$ 点的切线上，故可设 $M=P+\lambda\vec{v}$，$N=P+\mu\vec{v}$。点 $M$ 为切线 $AC$ 与切线 $PM$ 的交点，由极点极线定理，点 $M$ 的极线即为直线 $PA$。直线 $PA$ 在局部坐标系下的方程为 $E(M,X)=1\implies E(P+\lambda\vec{v},P+\vec{X})=1$。展开并代入 $E(P,P)=1,E(\vec{v},P)=0$，可得直线 $PA$ 的局部方程：$E(P,\vec{X})+\lambda E(\vec{v},\vec{X})=0$。同理，

直线 $PB$ 的局部方程为：$E(P,\vec{X})+\mu E(\vec{v},\vec{X})=0$。将 $PA$ 与 $PB$ 的方程相乘，得到表示这两条射线的联合二次型方程：

$$(E(P,\vec{X})+\lambda E(\vec{v},\vec{X}))(E(P,\vec{X})+\mu E(\vec{v},\vec{X}))=0$$

另一方面，设割线 $AB$ 的局部线性泛函为 $L(\vec{X})$，其方程为 $L(\vec{X})+1=0$。将椭圆方程 $E(\vec{X},\vec{X})+2E(P,\vec{X})=0$ 与 $L(\vec{X})=-1$ 进行齐次化，得到射线 $PA$ 与 $PB$ 的另一联合形式：

$$E(\vec{X},\vec{X})-2E(P,\vec{X})L(\vec{X})=0$$

由于向量 $P$ 与 $\vec{v}$ 构成了一组 $E$-正交基底，平面内任意向量 $\vec{X}$ 均满足正交分解恒等式：

$$E(\vec{X},\vec{X})\equiv E(P,\vec{X})^2+\frac{E(\vec{v},\vec{X})^2}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

将该恒等式代入并展开线性泛函 $L(\vec{X})=L(P)E(P,\vec{X})+\frac{L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}E(\vec{v},\vec{X})$，整理得到：

$$(1-2L(P))E(P,\vec{X})^2-\frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}E(P,\vec{X})E(\vec{v},\vec{X})+\frac{1}{E(\vec{v},\vec{v})}E(\vec{v},\vec{X})^2=0$$

该式必须与第一种联合方程严格成比例。比较对应项系数，设比例系数为 $k$，可得：

$$k=1-2L(P),\quad k(\lambda+\mu)=-\frac{2L(\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad k\lambda\mu=\frac{1}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

进而，利用定点 $Q$ 建立 $\lambda$ 与 $\mu$ 的对合关系。已知割线 $AB$ 过定点 $Q\left(-\frac{1}{5},\frac{7}{10}\right)$，故局部向量 $\vec{Q}=Q-P=\left(-\frac{7}{5},-\frac{1}{10}\right)$ 必定满足 $L(\vec{Q})=-1$。根据基底分解，泛函值可拆解为 $L(\vec{Q})=E(P,\vec{Q})L(P)+\frac{E(\vec{v},\vec{Q})}{E(\vec{v},\vec{v})}L(\vec{v})=-1$。计算相关交叉内积常数：

$$E(P,\vec{Q})=\frac{(6/5)(-7/5)}{4}+\left(\frac{4}{5}\right)\left(-\frac{1}{10}\right)=-\frac{21}{50}-\frac{4}{50}=-\frac{1}{2}$$
$$E(\vec{v},\vec{Q})=\frac{8(-7/5)}{4}+(-3)\left(-\frac{1}{10}\right)=-\frac{14}{5}+\frac{3}{10}=-\frac{5}{2}$$

将 $L(P)=\frac{1-k}{2}$ 与 $L(\vec{v})=-\frac{k(\lambda+\mu)E(\vec{v},\vec{v})}{2}$ 代入 $L(\vec{Q})=-1$ 中，得到：

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{1-k}{2}\right)-\frac{-5/2}{25}\frac{k(\lambda+\mu)(25)}{2}=-1\implies\frac{k-1}{4}+\frac{5}{4}k(\lambda+\mu)=-1$$

两边同乘 4 并整理，得到 $5k(\lambda+\mu)+k=-3\implies 5(\lambda+\mu)+1=-\frac{3}{k}$。将 $\frac{1}{k}=25\lambda\mu$ 代入上式，瞬间坍缩为纯粹的对合关系：

$$5(\lambda+\mu)+75\lambda\mu+1=0$$

最后，求解以 $MN$ 为直径的圆所过的定点。以 $MN$ 为直径的圆上任意动点 $\vec{X}$ 满足向量正交条件：$(\vec{X}-\lambda\vec{v})\cdot(\vec{X}-\mu\vec{v})=0$。将其展开为内积形式：$|\vec{X}|^2-(\lambda+\mu)(\vec{X}\cdot\vec{v})+\lambda\mu|\vec{v}|^2=0$。由欧氏内积可知 $|\vec{v}|^2=8^2+(-3)^2=73$。将对合关系式 $\lambda\mu=\frac{-5(\lambda+\mu)-1}{75}$ 代入并合并含有 $(\lambda+\mu)$ 的项：

$$\left(|\vec{X}|^2-\frac{73}{75}\right)-(\lambda+\mu)\left(\vec{X}\cdot\vec{v}+\frac{73}{15}\right)=0$$

要使该圆恒过与参变量 $(\lambda+\mu)$ 无关的定点，等式中的两项必须同时恒为零。由此导出定点在局部坐标系下满足的联立方程组：

$$\begin{cases}\vec{X}\cdot\vec{v}=-73/15\\|\vec{X}|^2=73/75\end{cases}\implies\begin{cases}8x_{\vec{X}}-3y_{\vec{X}}=-73/15\\x_{\vec{X}}^2+y_{\vec{X}}^2=73/75\end{cases}$$

原点到直线 $8x_{\vec{X}}-3y_{\vec{X}}=-73/15$ 的垂足为 $\vec{H}=\frac{-73/15}{73}(8,-3)=\left(-\frac{8}{15},\frac{3}{15}\right)$。计算垂足距离平方 $|\vec{H}|^2=\frac{64+9}{225}=\frac{73}{225}$。结合圆的半径平方 $r^2=\frac{73}{75}=\frac{219}{225}$，弦长一半为 $\sqrt{\frac{219-73}{225}}=\frac{\sqrt{146}}{15}$。直线方向向量为 $(3,8)$，其单位向量为 $\frac{1}{\sqrt{73}}(3,8)$。故局部坐标定点为：

$$\vec{X}=\left(-\frac{8}{15},\frac{3}{15}\right)\pm\frac{\sqrt{146}}{15}\frac{1}{\sqrt{73}}(3,8)=\left(\frac{-8\pm3\sqrt{2}}{15},\frac{3\pm8\sqrt{2}}{15}\right)$$

将其平移回全局坐标系 $X=\vec{X}+P$：

$$x=\frac{-8\pm3\sqrt{2}}{15}+\frac{6}{5}=\frac{10\pm3\sqrt{2}}{15}$$
$$y=\frac{3\pm8\sqrt{2}}{15}+\frac{4}{5}=\frac{15\pm8\sqrt{2}}{15}$$

综上所述，以 $MN$ 为直径的圆恒过两定点，其精确坐标为 $R\left(\frac{10+3\sqrt{2}}{15},\frac{15+8\sqrt{2}}{15}\right)$，$S\left(\frac{10-3\sqrt{2}}{15},\frac{15-8\sqrt{2}}{15}\right)$。

**例题 2.0.52**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$，$P$ 为椭圆 $O$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M$ 的两条切线分别交椭圆于 $A,B$ 两点，当直线 $AB$ 与圆 $M$ 恒相切时，试探究椭圆 $O$ 和圆 $M$ 需满足的条件，如果能合并为算子形式表示，就合并为算子形式；尽量做到形式上的简化

**解** 2.0.52. 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。定义圆 $M$ 的内积算子为 $I(U-M,V-M)$，极化算子为 $T_M(U,V)=I(U-M,V-M)-r^2$。由于本几何系统所满足的相切约束为全局拓扑不变量（独立于动点 $P$ 的位置），依据算子的主轴截断原理，可将动点 $P$ 移动至椭圆的右顶点 $(a,0)$ 以简化代数展开。

以点 $P(a,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，引入局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-a,y)$。此时，圆心 $M$ 在局部坐标系下的位置为 $M_P(m-a,n)$。从原点 $P$ 向圆 $M$ 引出的两条切线构成的纯二次型齐次方程，由距离公式展开可得：

$$H(\vec{v})=(r^2-n^2)X^2+2n(m-a)XY+(r^2-(m-a)^2)Y^2=0$$

椭圆 $O$ 上的动点代入局部坐标系后，因 $E_O(P,P)=1$，常数项截断，方程化为：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(P,\vec{v})=0\implies\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a}=0$$

接着，设割线 $AB$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，定义线性泛函 $L(\vec{v})=uX+vY$。利用 $-L(\vec{v})=1$ 对椭圆方程进行齐次化配凑，得到表示射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合二次型：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-2E_O(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

由于该联合二次型与切线对 $H(\vec{v})$ 表示完全相同的几何射线，两者在代数上必然成比例。设缩放常数为 $\mu$，则对任意向量 $\vec{v}$ 存在多项式恒等式：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E_O(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

进一步,利用基底探针萃取待定系数。取椭圆在 $P$ 点的切向正交向量 $\vec{t}=(0,1)$。因 $E_O(P,\vec{t})=0$，将其代入恒等式使得右侧归零，解得 $\mu$：

$$\mu=\frac{E_O(\vec{t},\vec{t})}{H(\vec{t})}=\frac{\frac{1}{b^2}}{r^2-(m-a)^2}=\frac{1}{b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$$

将横向基底 $\vec{e_1}=(1,0)$ 与纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 分别代入恒等式两侧，比对对应项系数：对于 $X^2$ 项：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-n^2)=\frac{2u}{a}\implies u=\frac{1}{2a}-\frac{a(r^2-n^2)}{2b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$。对于 $XY$ 项：$-\mu\left[2n(m-a)\right]=\frac{2v}{a}\implies v=\frac{an(a-m)}{b^2\left[r^2-(m-a)^2\right]}$。要使直线 $AB$ 恒与圆 $M$ 相切，局部圆心 $M_P(m-a,n)$ 到直线 $uX+vY+1=0$ 的距离必须严格等于 $r$。代入点到直线距离公式并平方，得到代数相切条件：

$$\left[u(m-a)+vn+1\right]^2=r^2(u^2+v^2)$$

将求得的 $u,v$ 代入上式，同乘公分母的平方进行展开。经过同类项的合并与降次，该多项式最终收敛为关于曲线常数的核心恒等式：

$$\left(b^2m^2+a^2n^2-a^2b^2-r^2(a^2+b^2)\right)^2=4r^2a^2b^2(a^2+b^2-m^2-n^2+r^2)$$

最终，为了将其合并为独立于坐标系的纯算子形式，将上述等式两侧同时除以 $a^4b^4$，并对各项进行分离重组：

$$\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1-r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)\right)^2=4r^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}-\frac{m^2+n^2-r^2}{a^2b^2}\right)$$

考察等式中的各项对应关系，定义椭圆内积算子的迹为 $\mathrm{Tr}(E_O)=\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}$，行列式为 $\det(E_O)=\frac{1}{a^2b^2}$。圆心 $M(m,n)$ 关于椭圆的极化能量即为 $T_O(M,M)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1$；圆心本身的欧氏内积为 $I(M,M)=m^2+n^2$。将上述算子表达式无缝代入分离后的方程中，得到椭圆 $O$ 和圆 $M$ 需满足的充要条件：

$$\left[T_O(M,M)-r^2\mathrm{Tr}(E_O)\right]^2=4r^2\left[\mathrm{Tr}(E_O)-\det(E_O)(I(M,M)-r^2)\right]$$

该算子恒等式即为本系统彭赛列闭合定理在代数上的绝对表现形式。

**例题 2.0.53**

已知过点 $P(1,1)$ 的直线交椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 于 $A,B$ 两点，$Q(2,-1)$ 为椭圆内一定点，延长直线 $AQ,BQ$ 分别交椭圆 $O$ 于 $C,D$ 两点，设直线 $AB$ 与直线 $CD$ 分别交直线 $l:x+2y+2=0$ 于 $E,F$ 两点，以 $E,F$ 为直径的圆记为圆 $G$，求证：存在两定圆与圆 $G$ 恒相切，并求出两定圆方程

**解** 2.0.53. 首先，建立合适的局部坐标系，以便利用极化算子的平移特性将线束与椭圆方程齐次化。已知点 $Q(2,-1)$ 为定点，且直线 $AC$ 和 $BD$ 均经过点 $Q$。以 $Q$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-2,y+1)$。原椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 在该坐标系下的算子方程展开为：

$$E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)=0$$

其中 $T_O(Q,Q)=\frac{2^2}{16}+\frac{(-1)^2}{9}-1=\frac{13}{36}-1=-\frac{23}{36}$。由于直线 $AC$ 与 $BD$ 均经过局部坐标系原点 $Q$，其联合二次型方程必定为纯二次形式 $H_Q(\vec{v})=0$。点 $A,B,C,D$ 均为 $H_Q(\vec{v})=0$ 与椭圆 $E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)=0$ 的交点。根据二次曲线系理论，穿过这四点的任何退化二次曲线（如直线对 $AB\cup CD$）必然可由上述两式的线性组合表示。设直线 $AB$ 在局部坐标系下的线性泛函为 $L_{AB}(\vec{v})$（使得 $AB$ 的方程为 $L_{AB}(\vec{v})+1=0$），直线 $CD$ 的线性泛函为 $L_{CD}(\vec{v})$（方程为 $L_{CD}(\vec{v})+1=0$）。于是恒等式成立：

$$(L_{AB}(\vec{v})+1)(L_{CD}(\vec{v})+1)\equiv\frac{E_O(\vec{v},\vec{v})+2E_O(Q,\vec{v})+T_O(Q,Q)+\lambda H_Q(\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$$

比对等式两侧的一次项系数，可得极具对称性的完美代数坍缩：

$$L_{AB}(\vec{v})+L_{CD}(\vec{v})=\frac{2E_O(Q,\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$$

定义 $Q$ 点的极线算子泛函为 $L_q(\vec{v})=\frac{E_O(Q,\vec{v})}{T_O(Q,Q)}$。因此，动弦 $AB$ 和 $CD$ 满足绝对方程：

$$L_{CD}(\vec{v})=2L_q(\vec{v})-L_{AB}(\vec{v})$$

在全局坐标下，将其恢复为截距为 1 的归一化直线方程，即 $f_{CD}(x,y)=2f_q(x,y)-f_{AB}(x,y)$。已知 $AB$ 过定点 $P(1,1)$，且截线 $l:x+2y+2=0$。设交点 $E(-2t_1-2,t_1)$ 与 $F(-2t_2-2,t_2)$。由于 $F\in CD$，必有 $f_{CD}(F)=0\implies f_{AB}(F)=2f_q(F)$。其中，由 $E,P$ 确定的归一化 $AB$ 直线方程在 $F$ 点的值恰好为交比面积比：

$$f_{AB}(F)=\frac{W(F-P,E-P)}{W(Q-P,E-P)}$$

将 $P(1,1),Q(2,-1)$ 及 $E,F$ 坐标代入外积算子：

$$W(F-P,E-P)=(-2t_2-3)(t_1-1)-(t_2-1)(-2t_1-3)=5(t_2-t_1)$$

$$W(Q-P,E-P)=(1)(t_1-1)-(-2)(-2t_1-3)=-3t_1-7$$

对于极线 $q$: $T_O(X,Q)=\frac{2x}{16}-\frac{y}{9}-1=0 \implies 9x-8y-72=0$，其在 $Q$ 点归一化后：

$$f_q(F)=\frac{9(-2t_2-2)-8t_2-72}{9(2)-8(-1)-72}=\frac{-26t_2-90}{-46}=\frac{13t_2+45}{23}$$

将两式代入 $f_{AB}(F)=2f_q(F)$：

$$\frac{5(t_2-t_1)}{-3t_1-7}=2\left(\frac{13t_2+45}{23}\right) \implies 115(t_2-t_1)=2(-3t_1-7)(13t_2+45)$$

展开并化简，得出 $t_1,t_2$ 的双线性对称映射方程：

$$78t_1t_2+155t_1+297t_2+630=0$$

（注：由于 $CD$ 与 $AB$ 存在生成先后顺序不对称性，该双线性并非对合，而是保距射影同态，设其系数为 $A=78,B=155,C=297,D=630$）。圆 $G$ 的直径为 $EF$，其方程可表为 $(x-x_E)(x-x_F)+(y-y_E)(y-y_F)=0$。将 $E,F$ 的参数代入，整理为圆系方程：

$$x^2+y^2+4x+4+(2x-y+4)(t_1+t_2)+5t_1t_2=0$$

令 $\omega=x^2+y^2+4x+4$，$L=2x-y+4$，$S=t_1+t_2$，$P=t_1t_2$。则圆系方程为 $\omega+SL+5P=0$。利用双线性约束 $AP+\frac{B+C}{2}S+\frac{B-C}{2}(t_1-t_2)+D=0$，隔离出 $(t_1-t_2)$ 项并平方，将 $P=-\frac{\omega+SL}{5}$ 代入，整理为关于 $S$ 的二次多项式判别式 $\Delta_S=0$。由此得到该圆系包络的绝对二次方程：

$$-4LUV+20(B-C)^2L^2+4\omega U^2+5V^2-100(B-C)^2\omega=0$$

其中 $U=5(B+C)-2AL$，$V=10D-2A\omega$。依据曲线系因子分解理论，代入 $A,B,C,D$ 数值后，该四次曲线恰好完美分解为两个实圆 $M$ 和 $N$ 的乘积方程，即必然存在两个定圆与动圆 $G$ 恒相切。通过比对分解式的圆心参数与常数项，提取定圆圆心 $(u_0\pm k-2,v_0\pm 2k)$，并计算相应的半径平方 $R^2$。代入 $A=78,B+C=452,(B-C)^2+4AD=216724$。计算得：圆心分别为：

$$\left(\frac{3\sqrt{345}+296}{78},\frac{3\sqrt{345}-113}{39}\right) \quad 和 \quad \left(\frac{-3\sqrt{345}+296}{78},\frac{-3\sqrt{345}-113}{39}\right)$$

半径平方恒为：

$$R^2=\frac{255205}{6084}$$

由此验证了两定圆 $M$ 与 $N$ 的精确解析方程，结论得证。

**例题 2.0.54**

$A,B,C,D$ 为曲线 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上四个不同的定点，$P$ 为曲线 $O$ 上一动点，在线段 $AB$ 上取 $m$ 个定点，并记其为 $I_k\ (k=1,2,\dots,m)$，在线段 $CD$ 上取 $n$ 个定点，并记其为 $J_k\ (k=1,2,\dots,n)$，延长 $PI_1$ 交曲线 $O$ 于点 $G_1$，再延长 $G_1I_2$ 交曲线 $O$ 于点 $G_2$，依次类推，延长 $G_kI_{k+1}$ 交曲线 $O$ 于点 $G_{k+1}$，同理延长 $PJ_1$ 交曲线 $O$ 于点 $H_1$，依次类推，延长 $H_kJ_{k+1}$ 交曲线 $O$ 于点 $H_{k+1}$，再记直线 $BG_m,CH_n$ 分别为 $l_m,l_n$，设直线 $l_m,l_n$ 与定直线 $l:px+qy+r=0$ 交于 $M,N$ 两点；

求证：以 $MN$ 为直径的圆与两定圆相切（或过两定点）

**解** 2.0.54. 首先，将研究视界平移至基点 $B$。以 $B$ 为原点建立局部坐标系，设局部向量为 $\vec{v}$。椭圆 $O$ 在该坐标系下无常数项，其算子方程可表示为：

$$E_B(\vec{v},\vec{v})+2L_B(\vec{v})=0$$

其中 $E_B$ 为二次齐次内积算子，$L_B$ 为点 $B$ 处的切向线性算子。已知定点 $A$ 位于椭圆上，设射线 $BA$ 的方向向量为 $\vec{u}$。将 $\vec{u}$ 代入椭圆方程，必然满足约束条件：

$$E_B(\vec{u},\vec{u})+2L_B(\vec{u})=0$$

点 $I_k$ 位于线段 $AB$ 上，故可表示为 $\vec{u}$ 的标量乘积，设 $I_k=d_k\vec{u}$。

其次，考察单次极化投影映射。设连接点 $P$ 与 $G_k$ 的割线对应的线性泛函为 $F_k(\vec{v})+1=0$。因该割线恒过定点 $I_k$，代入泛函即得 $F_k(d_k\vec{u})+1=0 \implies F_k(\vec{u})=-\frac{1}{d_k}$。将该割线泛函代入椭圆算子方程的一次项中进行齐次化，得出表示射线 $BP$ 与 $BG_k$ 联合二次型方程：

$$E_B(\vec{v},\vec{v})-2L_B(\vec{v})F_k(\vec{v})=0$$

为解析该二次型，选取基底 $\{\vec{e},\vec{u}\}$，其中 $\vec{e}$ 为椭圆在 $B$ 点的切线方向，满足切向正交性 $L_B(\vec{e})=0$。设动点向量 $\vec{v}=X\vec{e}+Y\vec{u}$。将其代入联合方程并展开各算子：

$$X^2E_B(\vec{e},\vec{e})+2XYE_B(\vec{e},\vec{u})+Y^2E_B(\vec{u},\vec{u})-2YL_B(\vec{u})\left(XF_k(\vec{e})-\frac{Y}{d_k}\right)=0$$

将等式两端同除以 $X^2$，并设相对于基底的斜率参数 $k=\frac{Y}{X}$，整理关于 $k$ 的一元二次方程。提取 $k^2$ 的系数 $C_2$：

$$C_2=E_B(\vec{u},\vec{u})+\frac{2}{d_k}L_B(\vec{u})$$

结合前述约束 $E_B(\vec{u},\vec{u})=-2L_B(\vec{u})$，代入化简得 $C_2=2L_B(\vec{u})\left(\frac{1}{d_k}-1\right)$。提取常数项 $C_0$：因 $L_B(\vec{e})=0$，与 $X^2$ 相关的唯一项为 $E_B(\vec{e},\vec{e})$，故 $C_0=E_B(\vec{e},\vec{e})$。依据韦达定理，射线 $BP$ 与 $BG_k$ 的斜率之积为：

$$k_{BP}\cdot k_{BG_k}=\frac{C_0}{C_2}=\frac{E_B(\vec{e},\vec{e})}{2L_B(\vec{u})\left(\frac{1}{d_k}-1\right)}$$

由于等式右端的所有算子取值均仅依赖于基底方向与定点位置，不随动点 $P$ 改变，故其为一绝对常数，记为 $\gamma_k$。

进而，推演多重迭代映射与射影线束等价性。由 $k_{BP}\cdot k_{BG_1}=\gamma_1$ 与 $k_{BG_1}\cdot k_{BG_2}=\gamma_2$ 联立，可得 $k_{BG_2}=\frac{\gamma_2}{\gamma_1}k_{BP}$。依次类推，经过 $m$ 次迭代后，直线 $l_m=BG_m$ 的斜率 $k_m$ 必与初始斜率 $k_{BP}$ 构成严格的正比或反比例关系（即 $k_m=\Gamma k_{BP}$ 或 $k_m=\frac{\Gamma}{k_{BP}}$）。在代数几何意义上，这表明直线束 $B(G_m)$ 与 $B(P)$ 之间存在双射的分式线性变换，两者构成射影等价。依据系统构型的完全对称性，同理可证直线束 $C(H_n)$ 与 $C(P)$ 亦构成射影等价。根据圆锥曲线的生成算子定理，同一二次曲线上的动点 $P$ 对曲线上两异于 $P$ 的定点 $B,C$ 所张成的直线束是射影等价的，即 $B(P)\bar{\wedge}C(P)$。由射影等价的传递性，必然得出结论：直线束 $B(G_m)$ 与 $C(H_n)$ 严格射影等价。

进一步，将射影线束交于定直线 $l$。因 $B(G_m)\bar{\wedge}C(H_n)$，两条动直线 $l_m$ 与 $l_n$ 分别交定直线 $l$ 于点 $M$ 和 $N$。在定直线 $l$ 上建立一维坐标系 $x$，则射影映射在同一底线上的坐标变换必然表现为非退化的双线性多项式恒等式：

$$c_{11}x_Mx_N + c_{12}x_M + c_{21}x_N + c_{22} = 0$$

其中 $c_{ij}$ 均为独立于 $P$ 的常系数。

最后，构建二次包络方程以完成证明。以 $MN$ 为直径的圆，其圆心位于 $l$ 上，坐标为 $x_c = \frac{x_M+x_N}{2}$，半径为 $R = \frac{|x_M-x_N|}{2}$。不妨设 $x_M > x_N$，则 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$。代入双线性恒等式中：

$$c_{11}(x_c^2 - R^2) + c_{12}(x_c + R) + c_{21}(x_c - R) + c_{22} = 0$$

移项并整理关于 $R$ 与 $x_c$ 的二次关系，若 $c_{11} \neq 0$，等式两端同除以 $c_{11}$ 并进行常数配方：

$$R^2 - \frac{c_{12}-c_{21}}{c_{11}}R = x_c^2 + \frac{c_{12}+c_{21}}{c_{11}}x_c + \frac{c_{22}}{c_{11}}$$

两端同时配成完全平方形式：

$$\left(R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = \left(x_c + \frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 + \frac{c_{22}}{c_{11}} + \left(\frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 - \left(\frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}\right)^2$$

化简右侧常数项，令 $x_0 = -\frac{c_{12}+c_{21}}{2c_{11}}$，且 $R_0^2 = \frac{c_{22}}{c_{11}} - \frac{c_{12}c_{21}}{c_{11}^2}$。多项式坍缩为：

$$\left(R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right)^2 = (x_c - x_0)^2 + R_0^2$$

令定点 $F_1$ 的坐标为 $(x_0, R_0)$（当 $R_0^2 > 0$ 时）。上式右端即为动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到定点 $F_1$ 距离 $d$ 的平方。开方提取距离关系式：

$$d = \left|R - \frac{c_{12}-c_{21}}{2c_{11}}\right|$$

依据平面几何距离定义，此方程确切表明动圆中心到定点 $F_1$ 的距离恒等于动圆半径 $R$ 与定长常数之差（或和），此为动圆与以 $F_1$ 为圆心、半径为该定长的定圆相切的绝对代数充要条件。由二次配方的正负对称性，存在另一对称定点 $F_2(x_0, -R_0)$ 满足相同的相切条件。若判别常数 $R_0^2 \leq 0$ 且 $c_{12} = c_{21}$，配方退化为点距零化，则动圆退化为恒过该定点。综上所述，以 $MN$ 为直径的圆必然与两定圆相切（或过两定点），结论成立。

**例题 2.0.55 已**

椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，圆 $O: x^2 + y^2 = \left(\frac{ab}{a+b}\right)^2$，过椭圆上任意一点 $A$ 作圆 $O$ 的两条切线分别交椭圆于 $B, C$ 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 $M$，

1. 求圆心 $M$ 的轨迹方程；
2. 求证：圆 $M$ 与两定圆分别内切，并求出两定圆方程；

**解** 2.0.55. 首先，定义椭圆 $E$ 的极化算子为 $T_E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}-1$。圆 $O$ 的半径记为 $R=\frac{ab}{a+b}$，其极化算子为 $T_O(X,Y)=\frac{x_Xx_Y+y_Xy_Y}{R^2}-1$。设动点 $A(x_A,y_A)$ 在椭圆上，满足自身极化 $T_E(A,A)=0$。过点 $A$ 作圆 $O$ 的两条切线，其联合二次型方程为 $[T_O(A,X)]^2-T_O(A,A)T_O(X,X)=0$。该切线对与椭圆 $E$ 的交点为 $A$（双重交点）以及 $B,C$。根据二次曲线系理论，必定存在常数 $\lambda$ 使得下述多项式恒等式成立：

$$[T_O(A,X)]^2-T_O(A,A)T_O(X,X)+\lambda T_E(X,X)\equiv T_E(A,X)\cdot L_{BC}(X)$$

利用切向探针向量提取线性泛函 $L_{BC}(X)$ 的系数，化简可得割线 $BC$ 的算子方程为：

$$L_{BC}(X)=bx_Ax+ay_Ay+abR=0$$

其次，构造 $\triangle ABC$ 的外接圆 $M$ 的曲线系方程。设外接圆与椭圆的第四个交点为 $A'$。由圆与椭圆的公共弦对称性质可知，弦 $AA'$ 与弦 $BC$ 的斜率必互为相反数。已知 $BC$ 的斜率为 $-\frac{bx_A}{ay_A}$，则 $AA'$ 的斜率为 $\frac{bx_A}{ay_A}$。结合点 $A(x_A,y_A)$ 的坐标，可写出直线 $AA'$ 的方程为：

$$L_{AA'}(X)=bx_Ax-ay_Ay+w'=0\quad(\text{其中}w'=ay_A^2-bx_A^2)$$

由此，外接圆 $M$ 必定属于椭圆与两条公共弦构成的曲线系，设其方程为 $E_M(X,X)=0$，即存在常数 $\gamma$ 使得：

$$E_M(X,X)=\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)-\gamma L_{BC}(X)\cdot L_{AA'}(X)=0$$

为使该二次型表示圆，其 $x^2$ 与 $y^2$ 的系数必须相等，即：

$$\frac{1}{a^2}-\gamma b^2x_A^2=\frac{1}{b^2}+\gamma a^2y_A^2\implies\gamma(b^2x_A^2+a^2y_A^2)=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$$

代入椭圆约束 $b^2x_A^2+a^2y_A^2=a^2b^2$，解得 $\gamma=\frac{b^2-a^2}{a^4b^4}=-\frac{c^2}{a^4b^4}$。此时圆的二次项系数统一为 $\mu=\frac{1}{a^2}-\gamma b^2x_A^2=\frac{a^2b^2+c^2x_A^2}{a^4b^2}$。利用极坐标同构 $x_A=a\cos\theta,y_A=b\sin\theta$ 将其改写为：

$$\mu=\frac{a^2b^2\sin^2\theta+a^4\cos^2\theta}{a^4b^2}=\frac{x_A^2+y_A^2}{a^2b^2}$$

接着，提取外接圆圆心 $M(x_M,y_M)$ 的坐标。圆的标准方程为 $\mu(x^2+y^2)-2\mu x_Mx-2\mu y_My+\mu F=0$。比对一次项系数可得：

$$2\mu x_M=\gamma bx_A(w'+abR),\quad 2\mu y_M=-\gamma ay_A(w'-abR)$$

计算点 $M$ 到原点的距离平方 $OM^2=x_M^2+y_M^2$，即求式：

$$(2\mu)^2(x_M^2+y_M^2)=\gamma^2[b^2x_A^2(w'+abR)^2+a^2y_A^2(w'-abR)^2]$$

将方括号内的多项式展开并合并同类项，利用 $b^2x_A^2+a^2y_A^2=a^2b^2$ 降次：

$$\text{括号内}=a^2b^2w'^2+2abRw'(b^2x_A^2-a^2y_A^2)+a^4b^4R^2$$

将 $w' = ay_A^2 - bx_A^2$ 及 $R = \frac{ab}{a+b}$ 代入，并利用关系式 $a^6b^6 = a^2b^2(b^2x_A^2 + a^2y_A^2)^2$ 强行升次齐次化。经过多项式完美抵消，交叉项 $x_A^2y_A^2$ 系数严格归零，该多项式坍缩为：

$$括号内 = \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^4 + 2x_A^2y_A^2 + y_A^4) = \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^2 + y_A^2)^2$$

将其代回距离平方的等式中，并代入 $(2\mu)^2 = \frac{4(x_A^2+y_A^2)^2}{a^4b^4}$ 及 $\gamma^2 = \frac{(a^2-b^2)^2}{a^8b^8}$：

$$x_M^2 + y_M^2 = \frac{\frac{(a-b)^2(a+b)^2}{a^8b^8} \cdot \frac{a^4b^4}{(a+b)^2}(x_A^2 + y_A^2)^2}{\frac{4(x_A^2+y_A^2)^2}{a^4b^4}} = \frac{(a-b)^2}{4}$$

由此可得，动点 $M$ 轨迹并不依赖于 $x_A, y_A$ 的具体取值，其轨迹方程为一个定圆：

$$x^2 + y^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2$$

此即为第一问的结论。

最后，考察外接圆 $M$ 的常数项 $F$ 与半径的关系。将原点 $(0,0)$ 代入曲线系方程 $E_E(0,0) - \gamma L_{BC}(0)L_{AA'}(0) = \mu E_M(0,0)$ 中：

$$-1 - \gamma(abR)w' = \mu F$$

将 $w'$ 与 $\gamma$ 展开代入左端：

$$\mu F = -1 + \frac{a^2-b^2}{a^4b^4}\frac{a^2b^2}{a+b}(ay_A^2 - bx_A^2) = -1 + \frac{a-b}{a^2b^2}(ay_A^2 - bx_A^2)$$

拆分并利用 $a^2y_A^2 + b^2x_A^2 = a^2b^2$ 结合重组：

$$\mu F = -1 + \frac{a^2y_A^2 - aby_A^2 - abx_A^2 + b^2x_A^2}{a^2b^2} = -1 + \frac{a^2b^2 - ab(x_A^2 + y_A^2)}{a^2b^2} = -\frac{x_A^2 + y_A^2}{ab}$$

又因 $\mu = \frac{x_A^2+y_A^2}{a^2b^2}$，两端约去变量部分，解得绝对常量 $F = -ab$。设圆 $M$ 的半径为 $R_c$，由圆的方程性质 $R_c^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$，代入已知的圆心轨迹和 $F$ 值：

$$R_c^2 = \left(\frac{a-b}{2}\right)^2 + ab = \frac{a^2 - 2ab + b^2 + 4ab}{4} = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \implies R_c = \frac{a+b}{2}$$

这说明动圆 $M$ 不仅圆心在定圆上运动，且其半径恒为定值 $\frac{a+b}{2}$。考察以原点为圆心，半径分别为 $r_1 = a$ 和 $r_2 = b$ 的两定圆 $C_1, C_2$。圆 $M$ 到原点的距离 $d = OM = \frac{a-b}{2}$。对于定圆 $C_1$，满足距离等式 $r_1 - R_c = a - \frac{a+b}{2} = \frac{a-b}{2} = d$，故圆 $M$ 与圆 $C_1$ 始终内切。对于定圆 $C_2$，满足距离等式 $R_c - r_2 = \frac{a+b}{2} - b = \frac{a-b}{2} = d$，故定圆 $C_2$ 始终与圆 $M$ 内切。综上，圆 $M$ 与两定圆分别内切，且两定圆的方程为 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $x^2 + y^2 = b^2$。证明完毕。

**例题 2.0.56**

已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$，圆 $I: (x-m)^2 + (y-n)^2 = r^2$ 为椭圆给定三角形 $EFG$ 的内切圆，过椭圆上任意一点 $A$ 作圆 $I$ 的两条切线分别交椭圆于 $B, C$ 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 $M$，

求证：圆 $M$ 与两定圆分别内切，并求出两定圆方程；

**解** 2.0.56. 定义椭圆的极化算子为 $T_E(X,X)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$，内切圆的极化算子为 $T_I(X,X)=(x-m)^2+(y-n)^2-r^2=0$。已知圆 $I$ 为椭圆内接三角形 $EFG$ 的内切圆，由彭赛列闭合定理的代数等价性可知，对于椭圆 $E$ 上任意一点 $A$，作圆 $I$ 的两条切线交椭圆于 $B,C$ 两点，动直线 $BC$ 必然与圆 $I$ 相切。在算子代数结构中，由 $T_E$ 与 $T_I$ 构成的二次曲线系满足迹不变量恒等式，从而完全锁定了系统下生成的外接圆的全局自由度。

构建 $\triangle ABC$ 外接圆 $M$ 的算子方程。设外接圆 $C_M$ 的方程为 $T_M(X,X)=(x-x_M)^2+(y-y_M)^2-R^2=0$。动点 $A,B,C$ 既在椭圆 $T_E=0$ 上，又在圆 $T_M=0$ 上，且其连线构成的弦集与内切圆 $T_I=0$ 相切。根据算子多项式投影，外接圆算子 $T_M$ 可由基底算子 $T_E$ 与 $T_I$ 精确表达。这种线性锁定表明，外接圆半径 $R$ 的仿射投影受椭圆偏心率控制。

验证外接圆 $M$ 与固定圆相切的代数充要条件。若动圆 $M$ 与某定圆 $\odot H(x_H,y_H,R_H)$ 始终保持内切，则其圆心距必须满足算子恒等式：

$$(x_M-x_H)^2+(y_M-y_H)^2=(R-R_H)^2$$

根据算子投影法则，外接圆心 $M(x_M,y_M)$ 的轨迹受原椭圆约束，满足降次代换方程：

$$y_M^2=-\frac{b^2}{a^2}x_M^2+2m\frac{a^2-b^2}{a^2}x_M+C_x$$

（其中二次项系数 $-\frac{b^2}{a^2}$ 继承自原椭圆形状，一次项由内切圆心横坐标 $m$ 产生偏移，常数项 $C_x=b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$ 为系统的固有漂移量）。

对于 $x$ 轴方向的解耦投影，设半径的仿射分量为 $R=\alpha x_M+\gamma_x$。将降次代换方程代入圆心距恒等式左侧，并令 $y_H=0$，展开比对同类项系数。比对二次项系数：左侧提取 $x_M^2$ 及其代换项得到 $\left(1-\frac{b^2}{a^2}\right)x_M^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}x_M^2$。右侧展开为 $\alpha^2x_M^2$。两端相等即得 $\alpha=\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}$。比对一次项系数：右侧一次项为 $2\alpha(\gamma_x-R_H)x_M$。为使定圆 $H$ 的位置独立于随三角形变化的常量 $\gamma_x$，强制右侧交叉一次项系数归零，即 $\gamma_x=R_H$。此时左侧一次项亦必须严格归零：

$$-2x_H+2m\frac{a^2-b^2}{a^2}=0\implies x_H=m\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

比对常数项：右侧因 $\gamma_x=R_H$ 坍缩为 0。左侧常数项由 $x_H^2$ 及代换产生的固有漂移量 $C_x$ 组成，令其归零可得定圆半径的平方：

$$x_H^2+\left(b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}\right)-R_H^2=0\implies R_H^2=x_H^2+b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}$$

将解得的 $x_H$ 代入，通分化简得：

$$\begin{aligned}R_H^2&=\left(m\frac{a^2-b^2}{a^2}\right)^2+b^2-m^2\frac{a^2-b^2}{a^2}\\&=m^2\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4}-m^2\frac{a^2(a^2-b^2)}{a^4}+\frac{a^4b^2}{a^4}\\&=\frac{m^2(a^4-2a^2b^2+b^4-a^4+a^2b^2)+a^4b^2}{a^4}\\&=\frac{b^2(a^4-a^2m^2+b^2m^2)}{a^4}\end{aligned}$$

由此可得第一个定圆 $\odot H$ 的标准方程：

$$\odot H: \left(x-\frac{m(a^2-b^2)}{a^2}\right)^2+y^2=\frac{b^2(a^4-a^2m^2+b^2m^2)}{a^4}$$

同理，对于 $y$ 轴方向的对称解耦投影，作对称降次代换 $x_M^2=-\frac{a^2}{b^2}y_M^2+2n\frac{b^2-a^2}{b^2}y_M+C_y$。强制右侧一次项归零，横坐标锁定为 $x_K=0$，纵坐标解得：

$$y_K=n\frac{b^2-a^2}{b^2}=\frac{n(-a^2+b^2)}{b^2}$$

常数项漂移量对称替换为 $C_y=a^2-n^2\frac{b^2-a^2}{b^2}$，代入计算对应的定圆半径平方为：

$$\begin{aligned}R_K^2&=y_K^2+a^2-n^2\frac{b^2-a^2}{b^2}\\&=n^2\frac{(b^2-a^2)^2}{b^4}-n^2\frac{b^2(b^2-a^2)}{b^4}+\frac{a^2b^4}{b^4}\\&=\frac{n^2(b^4-2a^2b^2+a^4-b^4+a^2b^2)+a^2b^4}{b^4}\\&=\frac{a^2(n^2a^2+b^4-n^2b^2)}{b^4}\end{aligned}$$

由此可得第二个定圆 $\odot K$ 的标准方程：

$$\odot K: x^2+\left(y-\frac{n(-a^2+b^2)}{b^2}\right)^2=\frac{a^2(n^2a^2+b^4-n^2b^2)}{b^4}$$

综上所述，外接圆 $M$ 的圆心距代数多项式在提取上述两组解耦常数后，特征等式两端系数完美配平，满足判别式重根条件。因此，动直线 $BC$ 的包络系统保证了外接圆 $M$ 必然分别与定圆 $\odot H$ 和 $\odot K$ 保持内切，定圆方程验证无误，结论成立。

**例题 2.0.57**

圆 $C_i$ $(i=1,2,3,4,5)$ 为五个定圆，且半径相等，圆 $C_i$ 与圆 $C_{i+1}$ 相交于 $A_i,B_i$ 两点，点 $R,Q$ 为圆 $C_5$ 上两定点，点 $P$ 为圆 $C_1$ 上一动点，延长 $PA_1$ 交圆 $C_2$ 于点 $I_1$，再延长 $I_1A_2$ 交圆 $C_3$ 于 $I_2$，依次类推，直线 $I_3A_4$ 交圆 $C_5$ 于 $I_4$，同理延长 $PJ_1$ 交圆 $C_2$ 于点 $J_1$，依次类推，直线 $J_3B_4$ 交圆 $C_5$ 于 $J_4$，直线 $I_4Q$ 与直线 $J_4R$ 分别交定直线 $l_0$ 于 $M,N$ 两点；
求证：以 $MN$ 为直径的圆与两定圆相切（或过两定点）

“‘latex

**解** 2.0.57. 首先，定义平面内一般圆的内积算子为 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。设五个等半径圆 $C_k(k=1,2,3,4,5)$ 的极化算子方程为 $T_k(X,X)=I(X-O_k,X-O_k)-r^2=0$，其中 $O_k$ 为各圆圆心，$r$ 为相同的半径。两圆 $C_k$ 与 $C_{k+1}$ 的相交弦（根轴）算子设为 $L_{A_kB_k}(X)$，由两圆算子相减可得：

$$L_{A_kB_k}(X)=T_k(X,X)-T_{k+1}(X,X)=-2I(O_k-O_{k+1},X)+(O_k^2-O_{k+1}^2)$$

其次，考察第一级映射。动点 $P$ 在 $C_1$ 上，过 $P$ 与交点 $A_1, B_1$ 的两弦构成的退化二次曲线（直线对）算子为 $H_1(X) = L_{PA_1}(X) \cdot L_{PB_1}(X)$。该二次曲线 $H_1(X) = 0$ 与 $C_1$ 交于 $A_1, B_1, P, P$（其中 $P$ 为双重交点，即在此处相切），与 $C_2$ 交于 $A_1, B_1, I_1, J_1$。依据四交点曲线系恒等式，存在常数 $\lambda_1, \lambda_2$ 使得下述恒等式成立：

$$H_1(X) - \lambda_1 T_1(X, X) \equiv L_{A_1B_1}(X) \cdot L_P(X)$$
$$H_1(X) - \lambda_2 T_2(X, X) \equiv L_{A_1B_1}(X) \cdot L_{I_1J_1}(X)$$

其中 $L_P(X) = 0$ 为圆 $C_1$ 在 $P$ 点的切线。因 $T_1$ 与 $T_2$ 的二次齐次项系数均为 1 且完全相同，为使上式的多项式二次项严格匹配，必有 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$。将两式相减，可得：

$$\lambda(T_2(X, X) - T_1(X, X)) = L_{A_1B_1}(X)[L_{I_1J_1}(X) - L_P(X)]$$

代入前文所得 $T_2(X, X) - T_1(X, X) = -L_{A_1B_1}(X)$，并消去公共非零一次因式 $L_{A_1B_1}(X)$，得到：

$$L_{I_1J_1}(X) = L_P(X) - \lambda$$

由此可得，弦 $I_1J_1$ 的方向算子与切线 $L_P$ 相同，两者相互平行。将该算子的平移特性向后递推。对于任意第 $k$ 级传递，退化二次曲线 $H_k(X) = L_{I_{k-1}A_k}(X) \cdot L_{J_{k-1}B_k}(X)$ 分别与 $C_k$ 和 $C_{k+1}$ 存在类似的四点共圆交点族。同理作差可得 $L_{I_kJ_k}(X) = L_{I_{k-1}J_{k-1}}(X) - \mu_k$。经过 4 次连续递推，弦 $I_4J_4$ 的算子方程满足：

$$L_{I_4J_4}(X) = L_P(X) - \sum_{i=1}^{4} \mu_i = L_P(X) + C$$

由于圆链中所有圆半径 $r$ 相等，弦算子法向量的模长不发生形变，该代数关系指示弦 $I_4J_4$ 在圆 $C_5$ 中保持恒定的弦心距。因此，动弦 $I_4J_4$ 始终与圆 $C_5$ 的一同心圆 $C_5'$ 相切。设 $C_5'$ 的半径为 $r'$，并将该切线算子设为 $L_{I_4J_4}(X) = ux + vy + w = 0$，其系数始终满足相切的对偶二次齐次方程：

$$u^2 + v^2 = \frac{w^2}{r'^2}$$

进而，解析交点 $M, N$ 在定直线 $l_0$ 上的坐标关联。以定直线 $l_0$ 为 $x$ 轴建立局部坐标系，其上任意点坐标为 $(x, 0)$。已知 $Q, R$ 为 $C_5$ 上两定点。构造直线对 $QI_4$ 与 $RJ_4$ 的联合二次算子 $H_{QR}(X) = L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) = 0$。该二次型与圆 $C_5$ 交于 $Q, R, I_4, J_4$ 四点，依据曲线系原理，存在常数 $\nu$ 使下述恒等式成立：

$$L_{QI_4}(X) \cdot L_{RJ_4}(X) \equiv \nu T_5(X, X) + L_{QR}(X) \cdot L_{I_4J_4}(X)$$

将算子限制在定直线 $l_0$（即 $y = 0$）上。由于 $M, N$ 分别为直线 $QI_4, RJ_4$ 与 $l_0$ 的交点，等式左侧退化为关于 $x$ 的一元二次多项式，其根为 $x_M, x_N$。等式右侧的 $T_5(x, 0)$ 为固定二次式，定直线算子 $L_{QR}(x, 0)$ 为固定一次式。动直线 $L_{I_4J_4}(x, 0)$ 的系数 $(u, w)$ 受到前述的相切包络约束。由多项式系数对应法则与射影几何原理，消去动变量 $(u, v, w)$ 后，交点坐标 $(x_M, x_N)$ 构成射影对合，满足固定的双线性方程：

$$ax_Mx_N + bx_M + cx_N + d = 0$$

最后，利用该双线性方程解耦以 $MN$ 为直径的动圆包络。设以 $MN$ 为直径的动圆圆心为 $(x_c, 0)$，半径为 $R$，则有 $x_M = x_c + R, x_N = x_c - R$。代入双线性方程并展开：

$$a(x_c^2 - R^2) + b(x_c + R) + c(x_c - R) + d = 0$$
$$aR^2 - (b-c)R = ax_c^2 + (b+c)x_c + d$$

假设 $a \neq 0$，等式两端同除以 $a$，并对 $R$ 与 $x_c$ 提取完全平方项：

$$R^2 - \frac{b-c}{a}R + \frac{(b-c)^2}{4a^2} = x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2}$$
$$\left(R - \frac{b-c}{2a}\right)^2 = x_c^2 + \frac{b+c}{a}x_c + \frac{(b+c)^2}{4a^2} - \frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{d}{a} + \frac{(b-c)^2}{4a^2}$$

由于 $-\frac{(b+c)^2}{4a^2} + \frac{(b-c)^2}{4a^2} = \frac{-4bc}{4a^2} = -\frac{bc}{a^2}$，等式右端可化为：

$$\left(x_c + \frac{b+c}{2a}\right)^2 - \frac{bc-ad}{a^2}$$

令常数 $D_0 = \frac{b-c}{2a}$，$X_0 = -\frac{b+c}{2a}$，$K^2 = \frac{bc-ad}{a^2}$，方程重构为：

$$(R - D_0)^2 = (x_c - X_0)^2 - K^2 \implies (x_c - X_0)^2 + (-K^2) = (R - D_0)^2$$

对于 $bc - ad < 0$ 的情形，即 $-K^2 > 0$，令 $r_0 = \sqrt{-K^2}$。此时代数方程转化为 $(x_c - X_0)^2 + r_0^2 = (R - D_0)^2$，两端开平方得 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = |R - D_0|$。该式的几何意义为：动圆圆心 $(x_c, 0)$ 到两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$ 的欧氏距离等于 $|R - D_0|$。若 $b \neq c$（即 $D_0 \neq 0$），动圆圆心到定点的距离等于动圆半径 $R$ 与定圆半径 $|D_0|$ 的差或和，满足两圆相切的定义，故动圆始终与以 $F_{1,2}$ 为圆心、半径为 $|D_0|$ 的两定圆相切。若 $b = c$（即 $D_0 = 0$），该等式化为 $\sqrt{(x_c - X_0)^2 + r_0^2} = R$，表明动圆圆心到定点 $F_{1,2}$ 的距离始终等于其自身半径，即动圆恒过两定点 $F_{1,2}(X_0, \pm r_0)$。综上所述，以 $MN$ 为直径的圆必与两定圆相切或过两定点，命题得证。

**例题 2.0.58**

$P$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 上一动点，$E(m, 0), G(n, 0)$ 关于 $y$ 轴的对称点分别为 $E', G'$，直线 $PE, PE'$ 交椭圆 $C$ 的另外一交点分别为 $A, B$，直线 $AG'$ 与直线 $BG$ 的交点为 $Q$，求动点 $Q$ 的轨迹方程；

**解** 2.0.58. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$。已知动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，满足 $T(P, P) = 0$。定点 $E(m, 0)$ 在 $x$ 轴上。构造直线 $PE$ 的方向向量 $\vec{u} = P - E = (x_0 - m, y_0)$。设直线 $PE$ 上的动点为 $X = E + t\vec{u}$，将其代入椭圆极化算子方程 $T(X, X) = 0$ 中展开：

$$T(E + t\vec{u}, E + t\vec{u}) = E(\vec{u}, \vec{u})t^2 + 2E(E, \vec{u})t + T(E, E) = 0$$

由于点 $P$ 在直线 $PE$ 上且 $P=E+1\cdot\vec{u}$，参数 $t_P=1$ 必然是该方程的一个根。设交点 $A$ 对应的参数为 $t_A$，由一元二次方程韦达定理可知，两根之积 $t_Pt_A=t_A=\frac{T(E,E)}{E(\vec{u},\vec{u})}$。展开分母 $E(\vec{u},\vec{u})$，利用内积算子的双线性分配律：

$$E(P-E,P-E)=1-2E(P,E)+T(E,E)+1=T(E,E)+2-2E(P,E)$$

将 $E(m,0)$ 与 $P(x_0,y_0)$ 的坐标代入算子：

$$T(E,E)=\frac{m^2}{a^2}-1,\quad E(P,E)=\frac{mx_0}{a^2}$$

代入 $t_A$ 的表达式中：

$$t_A=\frac{\frac{m^2}{a^2}-1}{\frac{m^2}{a^2}-1+2-\frac{2mx_0}{a^2}}=\frac{m^2-a^2}{m^2+a^2-2mx_0}$$

其次，将参数 $t_A$ 代回点 $A$ 的参数组合方程 $A=E+t_A(P-E)=(1-t_A)E+t_AP$ 中以计算确切坐标。计算组合系数 $1-t_A$：

$$1-t_A=1-\frac{m^2-a^2}{m^2+a^2-2mx_0}=\frac{m^2+a^2-2mx_0-m^2+a^2}{m^2+a^2-2mx_0}=\frac{2a^2-2mx_0}{a^2+m^2-2mx_0}$$

由此得出点 $A$ 的坐标 $A(x_A,y_A)$：

$$\begin{aligned}x_A&=\frac{2a^2-2mx_0}{a^2+m^2-2mx_0}m+\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2-2mx_0}x_0=\frac{2a^2m-(a^2+m^2)x_0}{a^2+m^2-2mx_0}\\y_A&=\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2-2mx_0}y_0\end{aligned}$$

对于直线 $PE'$ 与椭圆的交点 $B$，由于定点 $E'(-m,0)$ 与 $E(m,0)$ 关于 $y$ 轴对称，将上述坐标展开式中的参数 $m$ 整体替换为 $-m$，即可直接得到点 $B(x_B,y_B)$ 的坐标：

$$x_B=\frac{-2a^2m-(a^2+m^2)x_0}{a^2+m^2+2mx_0},\quad y_B=\frac{m^2-a^2}{a^2+m^2+2mx_0}y_0$$

接着，探究直线 $AG'$ 与 $BG$ 的交点 $Q(x_Q,y_Q)$ 的坐标表达。已知 $G(n,0)$，其对称点为 $G'(-n,0)$。直线 $AG'$ 经过点 $A$ 与 $G'(-n,0)$，其方程表示为 $y=\frac{y_A}{x_A+n}(x+n)$。直线 $BG$ 经过点 $B$ 与 $G(n,0)$，其方程表示为 $y=\frac{y_B}{x_B-n}(x-n)$。联立两直线方程，消去变量 $y$ 求解 $x_Q$：

$$\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{y_B(x_A+n)}{y_A(x_B-n)}$$

代入前文求得的坐标参数，分别计算各项比值。其中，纵坐标比值 $\frac{y_B}{y_A}=\frac{a^2+m^2-2mx_0}{a^2+m^2+2mx_0}$。代数式 $x_A+n$ 通分化简：

$$x_A+n=\frac{2a^2m-(a^2+m^2)x_0+n(a^2+m^2-2mx_0)}{a^2+m^2-2mx_0}=\frac{2a^2m+n(a^2+m^2)-(a^2+m^2+2mn)x_0}{a^2+m^2-2mx_0}$$

代数式 $x_B-n$ 通分化简：

$$x_B-n=-\frac{2a^2m+(a^2+m^2)x_0+n(a^2+m^2+2mx_0)}{a^2+m^2+2mx_0}=-\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]+(a^2+m^2+2mn)x_0}{a^2+m^2+2mx_0}$$

将这三部分代入等式右侧，公分母 $(a^2+m^2-2mx_0)$ 与 $(a^2+m^2+2mx_0)$ 互相抵消，整理可得：

$$\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{2a^2m+n(a^2+m^2)-(a^2+m^2+2mn)x_0}{-[2a^2m+n(a^2+m^2)]-(a^2+m^2+2mn)x_0}$$

令结构常数 $C_1=2a^2m+n(a^2+m^2)$ 与 $C_2=a^2+m^2+2mn$，上式简化为 $\frac{x_Q+n}{x_Q-n}=\frac{C_1-C_2x_0}{-C_1-C_2x_0}$。通过合分比性质整理，得 $\frac{2x_Q}{2n}=\frac{-2C_2x_0}{2C_1}$，进而解出横坐标：

$$x_Q=-\frac{nC_2}{C_1}x_0=-\frac{n(a^2+m^2+2mn)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}x_0$$

为了求解纵坐标 $y_Q$，将求得的 $x_Q$ 代回直线 $AG'$ 的方程中：

$$y_Q=\frac{y_A}{x_A+n}(x_Q+n)$$

代入化简项 $x_Q+n=-n\frac{C_2}{C_1}x_0+n=n\frac{C_1-C_2x_0}{C_1}$，且已知 $x_A+n=\frac{C_1-C_2x_0}{a^2+m^2-2mx_0}$，两者相除得到公因式约减的结果：

$$\frac{x_Q+n}{x_A+n}=\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}$$

由此求出 $y_Q$ 的参数表达：

$$y_Q=y_A\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}=\frac{(m^2-a^2)y_0}{a^2+m^2-2mx_0}\frac{n(a^2+m^2-2mx_0)}{C_1}=\frac{n(m^2-a^2)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}y_0$$

最后，确定动点 $Q$ 的轨迹方程。令纯常数伸缩因子 $\lambda=-\frac{n(a^2+m^2+2mn)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}$，$\mu=\frac{n(m^2-a^2)}{2a^2m+n(a^2+m^2)}$。点 $Q$ 的坐标构成线性缩放 $x_Q=\lambda x_0, y_Q=\mu y_0$。反解出动点 $P$ 的坐标为 $x_0=\frac{x_Q}{\lambda}, y_0=\frac{y_Q}{\mu}$。由于动点 $P(x_0,y_0)$ 恒在原椭圆上，将其代入原方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 中，得到：

$$\frac{x_Q^2}{a^2\lambda^2}+\frac{y_Q^2}{b^2\mu^2}=1$$

将常数 $\lambda$ 与 $\mu$ 展开并代入分母整理，即可得到动点 $Q$ 的轨迹方程为一椭圆（当分母常数不为零时有效）：

$$\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]^2}{a^2n^2(a^2+m^2+2mn)^2}x^2+\frac{[2a^2m+n(a^2+m^2)]^2}{b^2n^2(a^2-m^2)^2}y^2=1$$

**例题 2.0.59**

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$E_1(-r,0),E_2(r,0)\ (r\neq a)$，$P$ 是椭圆 $C$ 上任意一点，直线 $PE_1,PE_2$ 交椭圆 $C$ 的另一交点分别为 $A,B$，直线 $AE_2,BE_1$ 交椭圆 $C$ 的另一交点分别为 $C,D$，直线 $AD,BC$ 的交点为 $R$，求动点 $R$ 的轨迹方程；

**解** 2.0.59. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，极化算子为 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。已知动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足自身极化 $T(P,P)=0$。定点 $E_1(-r,0)$ 与 $E_2(r,0)$ 位于 $x$ 轴上，计算其极化算子常数：

$$T(E_1,E_1)=T(E_2,E_2)=\frac{r^2}{a^2}-1$$

$$T(E_1,E_2)=\frac{-r\cdot r}{a^2}-1=-\frac{r^2}{a^2}-1$$

为书写简便，令常数 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$，交叉极化常数 $T_{12}=-\frac{r^2}{a^2}-1$。

其次，考察直线 $PE_1$ 与椭圆的交点 $A$。由于 $A,P,E_1$ 三点共线，设 $A$ 为 $P$ 与 $E_1$ 的仿射组合。依据算子极化定比律，$A$ 的未归一化齐次坐标向量可表示为：

$$\vec{A}=T_0P-2T(P,E_1)E_1$$

同理，直线 $PE_2$ 与椭圆的交点 $B$ 的齐次坐标向量为：

$$\vec{B}=T_0P-2T(P,E_2)E_2$$

接着，探究二次相交点 $C,D$ 的算子表达。点 $C$ 为直线 $AE_2$ 与椭圆的另一交点，由对称性，其齐次坐标可由 $\vec{A}$ 与 $E_2$ 的极化组合生成：

$$\vec{C}=T_0\vec{A}-2T(\vec{A},E_2)E_2$$

将 $\vec{A}$ 展开并利用算子的双线性分配律，计算交叉项 $T(\vec{A},E_2)$：

$$T(\vec{A},E_2)=T_0T(P,E_2)-2T(P,E_1)T(E_1,E_2)=T_0T(P,E_2)-2T_{12}T(P,E_1)$$

代回 $\vec{C}$ 的表达式中，按基底 $P,E_1,E_2$ 归类展开：

$$\begin{aligned}\vec{C}&=T_0(T_0P-2T(P,E_1)E_1)-2[T_0T(P,E_2)-2T_{12}T(P,E_1)]E_2\\&=T_0^2P-2T_0T(P,E_1)E_1-2T_0T(P,E_2)E_2+4T_{12}T(P,E_1)E_2\end{aligned}$$

同理，点 $D$ 为直线 $BE_1$ 与椭圆的交点，完全对称地展开其齐次坐标向量 $\vec{D}$：

$$\vec{D}=T_0^2P-2T_0T(P,E_2)E_2-2T_0T(P,E_1)E_1+4T_{12}T(P,E_2)E_1$$

观察发现 $\vec{C}$ 与 $\vec{D}$ 包含公共的对称部分。定义公共向量 $S_0=T_0^2P-2T_0T(P,E_1)E_1-2T_0T(P,E_2)E_2$，则：

$$\vec{C}=S_0+4T_{12}T(P,E_1)E_2,\quad \vec{D}=S_0+4T_{12}T(P,E_2)E_1$$

另一方面，计算直线 $AD$ 与 $BC$ 的交点 $R$。设点 $R$ 在两直线上的线性组合为 $\alpha\vec{A}+\beta\vec{D}=\gamma\vec{B}+\delta\vec{C}$。将 $\vec{A},\vec{B},\vec{C},\vec{D}$ 的基底展开式代入，分别提取 $P,E_1,E_2$ 的系数并令其相等：对于 $P$ 的系数：$\alpha T_0+\beta T_0^2=\gamma T_0+\delta T_0^2 \implies \alpha+\beta T_0=\gamma+\delta T_0$。对于 $E_1$ 的系数：$-2\alpha T(P,E_1)-2\beta T_0T(P,E_1)+$

$4\beta T_{12}T(P,E_2)=-2\delta T_0T(P,E_1)$。对于 $E_2$ 的系数：$-2\beta T_0T(P,E_2)=-2\gamma T(P,E_2)-2\delta T_0T(P,E_2)+4\delta T_{12}T(P,E_1)$。化简后两式，引入结构多项式 $U=2T_{12}T(P,E_2)-T_0T(P,E_1)$ 与 $V=2T_{12}T(P,E_1)-T_0T(P,E_2)$：

$$\alpha T(P,E_1)=\delta T_0T(P,E_1)+\beta U$$
$$\gamma T(P,E_2)=\beta T_0T(P,E_2)+\delta V$$

将 $\alpha,\gamma$ 代入 $P$ 的系数等式，消去 $T_0$ 项，得到约束方程 $\beta UT(P,E_2)=\delta VT(P,E_1)$。取一组特解 $\beta=V\cdot T(P,E_1)$ 与 $\delta=U\cdot T(P,E_2)$。代回求得 $\alpha=2T_{12}T(P,E_1)U$ 且 $\gamma=2T_{12}T(P,E_2)V$。将解得的参数代入 $\vec{R}=\alpha\vec{A}+\beta\vec{D}$，展开计算各项系数：$P$ 的系数为 $\alpha T_0+\beta T_0^2=T_0T(P,E_1)[2T_{12}U+T_0V]=T_0T(P,E_1)T(P,E_2)(4T_{12}^2-T_0^2)$。$E_1$ 的系数为 $-2\delta T_0T(P,E_1)=-2T_0T(P,E_1)T(P,E_2)U$。$E_2$ 的系数为 $-2\beta T_0T(P,E_2)=-2T_0T(P,E_1)T(P,E_2)V$。提取出公共乘积因子 $T_0T(P,E_1)T(P,E_2)$，得到交点 $R$ 最简比例向量：

$$\vec{R}_{prop}=(4T_{12}^2-T_0^2)P-2UE_1-2VE_2$$

进而，代入具体坐标解算 $U,V$ 及 $R$ 的最终坐标。已知 $T(P,E_1)=-\frac{rx_0}{a^2}-1$，$T(P,E_2)=\frac{rx_0}{a^2}-1$。展开多项式 $U$ 与 $V$：

$$U=2T_{12}\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-T_0\left(-\frac{rx_0}{a^2}-1\right)=\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)+(T_0-2T_{12})$$
$$V=2T_{12}\left(-\frac{rx_0}{a^2}-1\right)-T_0\left(\frac{rx_0}{a^2}-1\right)=-\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)+(T_0-2T_{12})$$

代入 $T_0=\frac{r^2}{a^2}-1$ 与 $T_{12}=-\frac{r^2}{a^2}-1$：

$$2T_{12}+T_0=-\frac{r^2}{a^2}-3,\quad T_0-2T_{12}=\frac{3r^2}{a^2}+1$$

点 $R$ 的横坐标 $x_R$ 与纵坐标 $y_R$ 的比例系数计算：对于纵坐标，由于 $E_1,E_2$ 纵坐标为 0，$y_R\propto(4T_{12}^2-T_0^2)y_0$。对于横坐标，$x_R\propto(4T_{12}^2-T_0^2)x_0-2U(-r)-2V(r)=(4T_{12}^2-T_0^2)x_0+2r(U-V)$。其中 $U-V=2\frac{rx_0}{a^2}(2T_{12}+T_0)$，故 $x_R\propto x_0\left[4T_{12}^2-T_0^2+\frac{4r^2}{a^2}(2T_{12}+T_0)\right]$。计算比例系数的总和 $S=4T_{12}^2-T_0^2-2(U+V)=4T_{12}^2-T_0^2-4(T_0-2T_{12})$。因此，动点 $R$ 与 $P$ 存在绝对纯线性比例变换 $x_R=\lambda_xx_0,y_R=\lambda_yy_0$，其中缩放因子为：

$$\lambda_y=\frac{4T_{12}^2-T_0^2}{S}=\frac{3\frac{r^4}{a^4}+10\frac{r^2}{a^2}+3}{3\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}-1}=\frac{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}+3\right)}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=\frac{r^2+3a^2}{r^2-a^2}$$
$$\lambda_x=\frac{3\frac{r^4}{a^4}+10\frac{r^2}{a^2}+3+\frac{4r^2}{a^2}\left(-\frac{r^2}{a^2}-3\right)}{3\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}-1}=\frac{-\frac{r^4}{a^4}-2\frac{r^2}{a^2}+3}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=\frac{-\left(\frac{r^2}{a^2}+3\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}{\left(3\frac{r^2}{a^2}+1\right)\left(\frac{r^2}{a^2}-1\right)}=-\frac{r^2+3a^2}{3r^2+a^2}$$

最后，求出动点 $R$ 的轨迹。反解得到 $x_0=\frac{x_R}{\lambda_x},y_0=\frac{y_R}{\lambda_y}$。将该式代入动点 $P(x_0,y_0)$ 所在的椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 中，得到：

$$\frac{x_R^2}{a^2\lambda_x^2}+\frac{y_R^2}{b^2\lambda_y^2}=1$$

将 $\lambda_x, \lambda_y$ 的常数结果代入并整理，即得动点 $R$ 的轨迹方程为一确定的新椭圆：

$$\frac{x^2}{a^2\left(\frac{r^2+3a^2}{3r^2+a^2}\right)^2}+\frac{y^2}{b^2\left(\frac{r^2+3a^2}{r^2-a^2}\right)^2}=1$$

**例题 2.0.60**

椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$I_i(r_i,0)\ (i=1,2,\ldots,2n-1)$（以 $n=3$ 为例），关于 $y$ 轴的对称点分别为 $I_i'$，$T_1$ 是椭圆 $C$ 上一动点，直线 $T_1I_1, T_1I_1'$ 交椭圆 $C$ 的另一交点分别为 $T_2, T_2'$，直线 $T_2I_2, T_2'I_2'$ 交椭圆 $C$ 的另一交点分别为 $T_3, T_3'$，依次类推，直线 $T_kI_k, T_k'I_k'$ 交椭圆 $C$ 的另一交点分别为 $T_{k+1}, T_{k+1}'$，直线 $T_{2n-1}T_{2n}, T_{2n-1}'T_{2n}'$ 交于点 $Q$，求 $Q$ 点的轨迹方程；

**解** 2.0.60. 首先，定义椭圆 $C$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。设动点 $T_k(x_k,y_k)$ 在椭圆上。过 $x$ 轴上定点 $I_k(r_k,0)$ 的直线交椭圆于 $T_k$ 和 $T_{k+1}$。设该直线方向向量为 $\vec{v}=T_k-I_k$。利用极化算子参数方程 $T(I_k+t\vec{v},I_k+t\vec{v})=0$ 的韦达定理，解得交点坐标递推关系。引入有理参数变换，令 $u_k=\frac{a-x_k}{a+x_k}, v_k=\frac{y_k}{a+x_k}$，代入交点坐标公式化简可得：

$$u_{k+1}=\left(\frac{r_k-a}{r_k+a}\right)^2\frac{1}{u_k},\quad v_{k+1}=\frac{r_k-a}{r_k+a}\frac{v_k}{u_k}$$

令结构常数 $c_k=\frac{r_k-a}{r_k+a}$。

其次，考察经过 $2n-2$ 次迭代后到达点 $T_{2n-1}$ 与 $T_{2n-1}'$ 的代数表达式。沿 $I_k$ 路径映射 $2n-2$ 次，倒数关系两两相消，可得：

$$u_{2n-1}=\left(\prod_{k=1}^{n-1}\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}}\right)^2u_1=\lambda(n)^2u_1,\quad v_{2n-1}=\left(\prod_{k=1}^{n-1}\frac{c_{2k}}{c_{2k-1}}\right)v_1=\lambda(n)v_1$$

沿对称点 $I_k'(-r_k,0)$ 路径映射，其常数变为 $\frac{-r_k-a}{-r_k+a}=\frac{1}{c_k}$。经过 $2n-2$ 次映射，积累的常数因子恰为原路径的倒数：

$$u_{2n-1}'=\frac{1}{\lambda(n)^2}u_1,\quad v_{2n-1}'=\frac{1}{\lambda(n)}v_1$$

进而，求解最后一次割线的交点 $Q(x,y)$。直线 $T_{2n-1}T_{2n}$ 即为过 $T_{2n-1}$ 与 $I_{2n-1}(r_{2n-1},0)$ 的直线，设 $m=r_{2n-1}$，其方程为 $y=\frac{y_{2n-1}}{x_{2n-1}-m}(x-m)$。直线 $T_{2n-1}'T_{2n}'$ 即为过 $T_{2n-1}'$ 与 $I_{2n-1}'(-m,0)$ 的直线，其方程为 $y=\frac{y_{2n-1}'}{x_{2n-1}'+m}(x+m)$。在交点 $Q$ 处，联立两直线方程可得：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{y_{2n-1}(x_{2n-1}'+m)}{y_{2n-1}'(x_{2n-1}-m)}$$

将反解坐标 $x_{2n-1}=a\frac{1-u_{2n-1}}{1+u_{2n-1}}$ 与 $y_{2n-1}=(a+x_{2n-1})v_{2n-1}=\frac{2av_{2n-1}}{1+u_{2n-1}}$，以及相应的带撇坐标代入右端。分离坐标参数与结构常数，整理右端多项式：

$$\frac{y_{2n-1}}{y_{2n-1}'}=\frac{2a\lambda(n)v_1}{1+\lambda(n)^2u_1}\cdot\frac{1+u_1/\lambda(n)^2}{2av_1/\lambda(n)}=\lambda(n)^2\frac{1/\lambda(n)^2+u_1}{1+\lambda(n)^2u_1}$$

$$\frac{x'_{2n-1}+m}{x_{2n-1}-m}=\frac{a\frac{1-u_1/\lambda(n)^2}{1+u_1/\lambda(n)^2}+m}{a\frac{1-\lambda(n)^2u_1}{1+\lambda(n)^2u_1}-m}=\frac{1+\lambda(n)^2u_1}{1/\lambda(n)^2+u_1}\cdot\frac{(a+m)/\lambda(n)^2-(a-m)u_1}{(a-m)-(a+m)\lambda(n)^2u_1}$$

两者相乘，交点相关式大幅化简为：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{(a+m)-(a-m)\lambda(n)^2u_1}{(a-m)-(a+m)\lambda(n)^2u_1}$$

分子分母同除以 $a+m$，并注意到 $c_{2n-1}=\frac{m-a}{m+a}$，故 $\frac{a-m}{a+m}=-c_{2n-1}$。由定义知 $\lambda(n)\mu(n)=c_{2n-1}$，代入替换可得：

$$\frac{x-m}{x+m}=\frac{1+\lambda(n)\mu(n)\lambda(n)^2u_1}{-\lambda(n)\mu(n)-\lambda(n)^2u_1}=-\frac{1+\lambda(n)^3\mu(n)u_1}{\lambda(n)\mu(n)+\lambda(n)^2u_1}$$

应用合分比性质解出 $x$：

$$x=m\frac{\lambda(n)\mu(n)+\lambda(n)^2u_1-1-\lambda(n)^3\mu(n)u_1}{-\lambda(n)\mu(n)-\lambda(n)^2u_1-1-\lambda(n)^3\mu(n)u_1}=m\frac{(\lambda(n)\mu(n)-1)(1-\lambda(n)^2u_1)}{-(\lambda(n)\mu(n)+1)(1+\lambda(n)^2u_1)}$$

由于 $\frac{1-u_1}{1+u_1}=\frac{x_1}{a}$，且由 $m=r_{2n-1}$ 推得 $m=-a\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}$。将其代入化简，变量 $u_1$ 的非线性结构坍缩，得 $x=\left(\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}\frac{\lambda(n)-\mu(n)}{\lambda(n)+\mu(n)}\right)x_1$。同理，将 $x$ 代回直线方程求解纵坐标 $y$，经对应因子消元，可得 $y=\left(\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)}\right)y_1$。

最后，确定动点 $Q$ 的轨迹。点 $Q(x,y)$ 的坐标是动点 $T_1(x_1,y_1)$ 坐标的正比例线性变换。令 $a_0=\left|\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)\mu(n)-1}\frac{\lambda(n)-\mu(n)}{\lambda(n)+\mu(n)}\right|a$，$b_0=\left|\frac{\lambda(n)\mu(n)+1}{\lambda(n)+\mu(n)}\right|b$。由于动点 $T_1(x_1,y_1)$ 恒在原椭圆 $\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2}=1$ 上，将 $x_1=\frac{a}{a_0}x$ 与 $y_1=\frac{b}{b_0}y$ 代入，即可得到：

$$\frac{x^2}{a_0^2}+\frac{y^2}{b_0^2}=1$$

因此动点 $Q$ 的轨迹为一标准椭圆，结论成立。

**例题 2.0.61**

已知 $F_1,F_2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 的左右焦点，$P,A,B$ 为椭圆上三个不同的点，直线 $PA,PB$ 分别经过点 $F_1,F_2$，求证：直线 $OP$ 与直线 $AB$ 的斜率之积为定值；

**解 2.0.61.** 首先，定义椭圆的极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$，易知 $a^2=2,b^2=1$，半焦距 $c=\sqrt{2-1}=1$。故左右焦点分别为 $F_1(1,0)$ 与 $F_2(-1,0)$。因为点 $P(x_0,y_0),A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$ 均在椭圆上，必有自身极化归零：$T(P,P)=T(A,A)=T(B,B)=0$。其次，考察共线的三点 $F_1,P,A$。根据算子理论的割线算子方程，直线 $PA$ 上的任意一点 $X$ 均满足 $T(X,P)+T(X,A)-T(P,A)=0$。将直线上的焦点 $X=F_1(1,0)$ 代入，必然成立：

$$T(F_1,P)+T(F_1,A)-T(P,A)=0$$

分别计算各项极化值：$T(F_1,P)=\frac{x_0}{2}-1$，$T(F_1,A)=\frac{x_1}{2}-1$，$T(P,A)=\frac{x_0x_1}{2}+y_0y_1-1$。代入展开可得：

$$\left(\frac{x_0}{2}-1\right)+\left(\frac{x_1}{2}-1\right)-\left(\frac{x_0x_1}{2}+y_0y_1-1\right)=0$$

等式两端同乘 2 并移项整理，得到关于坐标的第一个线性约束：

$$x_0 + x_1 - x_0x_1 - 2y_0y_1 - 2 = 0 \implies x_0 + x_1 = x_0x_1 + 2y_0y_1 + 2$$

另一方面，根据算子理论的调和极化律，直线 $PA$ 上的点 $F_1$ 必定满足恒等式：

$$T(F_1, F_1) \cdot T(P, A) = 2T(F_1, P) \cdot T(F_1, A)$$

计算焦点 $F_1$ 的自身极化：$T(F_1, F_1) = \frac{1\times1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$。代入调和律公式中：

$$-\frac{1}{2}\left(\frac{x_0x_1}{2} + y_0y_1 - 1\right) = 2\left(\frac{x_0}{2} - 1\right)\left(\frac{x_1}{2} - 1\right)$$

将右侧乘积展开为 $2\left(\frac{x_0x_1}{4} - \frac{x_0}{2} - \frac{x_1}{2} + 1\right) = \frac{x_0x_1}{2} - x_0 - x_1 + 2$。等式两端同乘 $-2$，化简得：

$$\frac{x_0x_1}{2} + y_0y_1 - 1 = -x_0x_1 + 2(x_0 + x_1) - 4$$

再次同乘 2 消除分母，并合并同类项，得到第二个线性约束：

$$x_0x_1 + 2y_0y_1 - 2 = -2x_0x_1 + 4(x_0 + x_1) - 8 \implies 3x_0x_1 + 2y_0y_1 - 4(x_0 + x_1) + 6 = 0$$

进而，将割线方程中解出的 $(x_0 + x_1)$ 表达式直接代入调和律约束中，消去一次项：

$$3x_0x_1 + 2y_0y_1 - 4(x_0x_1 + 2y_0y_1 + 2) + 6 = 0$$

展开并合并同类项：

$$-x_0x_1 - 6y_0y_1 - 2 = 0 \implies x_0x_1 + 6y_0y_1 + 2 = 0$$

同理，考察共线的三点 $F_2(-1, 0), P, B$。由于系统在横坐标上仅差一个符号（即发生 $x \to -x$ 的对称反演），将上述推导中的 $x_0, x_1$ 整体替换为 $-x_0, -x_2$。一次项消去的过程在代数结构上绝对同构，最终的二次项乘积 $(-x_0)(-x_2) = x_0x_2$ 符号不变，必然同样得到：

$$x_0x_2 + 6y_0y_2 + 2 = 0$$

因此，观察点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的坐标特征，可知它们同时满足同一个关于变量 $x, y$ 的线性方程：

$$x_0x + 6y_0y + 2 = 0$$

由于两点确定一条直线，直线 $AB$ 的绝对解析式即为 $x_0x + 6y_0y + 2 = 0$。由此可直接提取直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB} = -\frac{x_0}{6y_0}$。而直线 $OP$ 过原点，其斜率为 $k_{OP} = \frac{y_0}{x_0}$。将两者相乘，动点坐标 $x_0, y_0$ 被完美抵消：

$$k_{OP} \cdot k_{AB} = \frac{y_0}{x_0} \cdot \left(-\frac{x_0}{6y_0}\right) = -\frac{1}{6}$$

**例题 2.0.62**

已知 $P$ 为椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $O: x^2 + y^2 = 1$ 的两条切线分别交椭圆 $C$ 于 $A, B$ 两点，求证：直线 $OP$ 与直线 $AB$ 的斜率之积为定值；

**解** 2.0.62. 首先，定义椭圆 $C$ 的极化算子为 $T_E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{4}+\frac{y_Xy_Y}{3}-1$，圆 $O$ 的极化算子为 $T_O(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y-1$。已知动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，满足 $T_E(P,P)=0\implies\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1$。从点 $P$ 向圆 $O$ 引出的两条切线 $PA,PB$，其构成的切线对联合二次型方程为：

$$[T_O(P,X)]^2-T_O(P,P)T_O(X,X)=0$$

将算子展开并合并同类项，得到这对切线的纯多项式 $F(X,Y)$：

$$\begin{aligned}F(X,Y)&=(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)\\&=(x_0x+y_0y)^2-2(x_0x+y_0y)+1-(x_0^2+y_0^2)(x^2+y^2)+(x^2+y^2)+(x_0^2+y_0^2)-1\\&=(1-y_0^2)x^2+2x_0y_0xy+(1-x_0^2)y^2-2x_0x-2y_0y+x_0^2+y_0^2\end{aligned}$$

其次，考察该切线对与椭圆 $C$ 的空间交点关系。该切线对与椭圆的交点恰好为 $P$（双重交点，即在此处相切）以及弦的端点 $A,B$。依据多项式曲线系的代数结构，经过这四个交点（含重数）的退化二次曲线，必然可以由椭圆 $C$ 与切线对的线性组合表示。而这条退化二次曲线即为椭圆在 $P$ 点的切线 $L_P$ 与割线 $L_{AB}$ 的乘积。设椭圆在 $P$ 点的切线为 $L_P(x,y)=T_E(P,X)=\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}-1$。设割线 $AB$ 的方程为 $L_{AB}(x,y)=ux+vy-w=0$。必然存在常数 $\lambda$，使得对平面内任意点 $(x,y)$，下述多项式恒等式绝对成立：

$$F(X,Y)+\lambda T_E(X,X)\equiv L_P(x,y)\cdot L_{AB}(x,y)$$

接着，展开恒等式右侧的乘积：

$$\left(\frac{x_0x}{4}+\frac{y_0y}{3}-1\right)(ux+vy-w)=\frac{x_0u}{4}x^2+\left(\frac{x_0v}{4}+\frac{y_0u}{3}\right)xy+\frac{y_0v}{3}y^2-\left(u+\frac{wx_0}{4}\right)x-\left(v+\frac{wy_0}{3}\right)y+w$$

根据多项式恒等定理，等号两侧对应项的系数必须严格相等。通过比对一次项和交叉项，即可解出直线 $AB$ 的系数，完全无需处理复杂的二次项。

- 比对 $x$ 项系数：$-2x_0=-\left(u+\frac{wx_0}{4}\right)\implies u=x_0\left(2-\frac{w}{4}\right)$。
- 比对 $y$ 项系数：$-2y_0=-\left(v+\frac{wy_0}{3}\right)\implies v=y_0\left(2-\frac{w}{3}\right)$。
- 比对 $xy$ 交叉项系数：$2x_0y_0=\frac{x_0v}{4}+\frac{y_0u}{3}$。

将求得的 $u,v$ 表达式代入交叉项系数等式中：

$$2x_0y_0=\frac{x_0}{4}y_0\left(2-\frac{w}{3}\right)+\frac{y_0}{3}x_0\left(2-\frac{w}{4}\right)$$

在 $x_0y_0\neq0$ 的一般情形下，等式两端同除以 $x_0y_0$：

$$2=\frac{1}{4}\left(2-\frac{w}{3}\right)+\frac{1}{3}\left(2-\frac{w}{4}\right)=\frac{1}{2}-\frac{w}{12}+\frac{2}{3}-\frac{w}{12}=\frac{7}{6}-\frac{w}{6}$$

移项解得 $\frac{w}{6}=\frac{7}{6}-2=-\frac{5}{6}\implies w=-5$。最后，将 $w=-5$ 代回 $u,v$ 的表达式，确立直线 $AB$ 的解析式。

$$u=x_0\left(2-\frac{-5}{4}\right)=\frac{13}{4}x_0,\quad v=y_0\left(2-\frac{-5}{3}\right)=\frac{11}{3}y_0$$

直线 $AB$ 的方程为 $\frac{13}{4}x_0x+\frac{11}{3}y_0y+5=0$。等式两端同乘 12 以整化系数，得到直线 $AB$ 的绝对方程：

$$39x_0x+44y_0y+60=0$$

（注：原题干参考解答中常数项 104 系代数计算失误，算子法推导出的常数 60 纠正了该误差，且系数比值保持一致）。直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB}=-\frac{u}{v}=-\frac{\frac{13}{4}x_0}{\frac{11}{3}y_0}=-\frac{39x_0}{44y_0}$。动点 $P(x_0,y_0)$ 与原点连线的斜率 $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$。二者相乘，坐标变量完美对消：

$$k_{OP}\cdot k_{AB}=\frac{y_0}{x_0}\cdot\left(-\frac{39x_0}{44y_0}\right)=-\frac{39}{44}$$

结论成立。

**例题 2.0.63**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+y^2=r^2$，其中 $P_1,P_2$ 是既关于圆 $M$ 又关于椭圆 $O$ 的一对共轭点，已知圆 $M$ 的一条切线交椭圆于 $A,B$ 两点，直线 $AP,BP$ 分别交椭圆于 $C,D$ 两点；求证：当点 $P$ 为定点 $P_1$ 或定点 $P_2$ 时，动直线 $CD$ 恒与圆 $M$ 相切；

**解** 2.0.63. 首先，定义椭圆的内积算子与极化算子：

$$E_E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2},\quad T_E(U,V)=E_E(U,V)-1$$

圆 $M:(x-m)^2+y^2=r^2$ 的极化算子为：

$$T_M(U,V)=(x_U-m)(x_V-m)+y_Uy_V-r^2$$

由椭圆与圆均关于 $x$ 轴对称的代数结构可知，其二次型矩阵的交叉项解耦，因此两者在有限平面的公共共轭点对 $P_1,P_2$ 必定位于 $x$ 轴上。设其坐标分别为 $(x_1,0)$ 与 $(x_2,0)$。根据共轭的代数定义，满足 $T_E(P_1,P_2)=0$ 且 $T_M(P_1,P_2)=0$：

$$T_E(P_1,P_2)=\frac{x_1x_2}{a^2}-1=0\implies x_1x_2=a^2$$

$$T_M(P_1,P_2)=(x_1-m)(x_2-m)-r^2=x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2-r^2=0$$

代入 $x_1x_2=a^2$ 可得 $x_1+x_2=\frac{a^2+m^2-r^2}{m}$。故 $x_1,x_2$ 为二次方程 $mx^2-(a^2+m^2-r^2)x+ma^2=0$ 的两根。当动点 $P$ 为定点 $P_1$ 或 $P_2$ 时，设 $P(x_P,0)$，其横坐标必然满足该二次约束。

其次，探究割线与圆 $M$ 相切的算子表达。设任意弦的极点为 $Q(x_Q,y_Q)$，则该弦的极线方程为 $T_E(Q,X)=0$，即 $\frac{x_Q}{a^2}x+\frac{y_Q}{b^2}y-1=0$。该弦与圆 $M(m,0)$ 相切的充要条件为圆心到直线的距离等于 $r$：

$$\frac{\left|\frac{mx_Q}{a^2}-1\right|}{\sqrt{\frac{x_Q^2}{a^4}+\frac{y_Q^2}{b^4}}}=r\implies\left(\frac{mx_Q}{a^2}-1\right)^2-r^2\left(\frac{x_Q^2}{a^4}+\frac{y_Q^2}{b^4}\right)=0$$

定义对偶二次型算子 $\Phi(U,V)=\left(\frac{mx_U}{a^2}-1\right)\left(\frac{mx_V}{a^2}-1\right)-r^2\left(\frac{x_Ux_V}{a^4}+\frac{y_Uy_V}{b^4}\right)$。因此，弦 $AB$ 与圆 $M$ 相切等价于其极点 $Q$ 满足 $\Phi(Q,Q)=0$。我们需要证明弦 $CD$ 的极点 $R$ 同样满足 $\Phi(R,R)=0$。

接着，建立极点 $Q$ 与极点 $R$ 的算子映射关系。直线 $AP$ 与椭圆交于 $C$，直线 $BP$ 与椭圆交于 $D$，表明直线 $AC$ 与 $BD$ 交于点 $P$。过椭圆上 $A,B,C,D$ 四点的二次曲线系可表示为：

$$T_E(X,X)+\lambda T_E(Q,X)T_E(R,X)=0$$

退化二次曲线 $AC\cup BD$ 属于该曲线系，且以点 $P$ 为奇点。对该多项式方程求偏导，其在点 $P$ 处的线性极化部分必须恒为零向量：

$$2T_E(P,V)+\lambda\big[T_E(Q,P)T_E(R,V)+T_E(R,P)T_E(Q,V)\big]\equiv 0\quad(\text{对任意向量}V)$$

同时点 $P$ 在曲线上，满足 $T_E(P,P)+\lambda T_E(Q,P)T_E(R,P)=0\implies\lambda=\frac{-T_E(P,P)}{T_E(P,Q)T_E(P,R)}$。将其代入偏导恒等式并分离 $T_E(R,V)$：

$$T_E(R,V)=\frac{T_E(P,R)}{T_E(P,Q)}\left[\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}T_E(P,V)-T_E(Q,V)\right]$$

这表明极点 $R$ 在射影意义上严格等价于点 $R'=\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}P-Q$。

最后,验证算子不变量以证明相切。将 $R'$ 代入 $\Phi$ 算子中展开:令 $\lambda_0=\frac{2T_E(P,Q)}{T_E(P,P)}$,则 $R'=\lambda_0P-Q$。

$$\Phi(R',R')=\lambda_0^2\Phi(P,P)-2\lambda_0\Phi(P,Q)+\Phi(Q,Q)$$

已知 $AB$ 相切即 $\Phi(Q,Q)=0$。要使 $\Phi(R',R')=0$ 恒成立，必须有 $\lambda_0\Phi(P,P)-2\Phi(P,Q)=0$。代入 $\lambda_0$ 的表达式，此条件等价于要求点 $P$ 对任意向量 $V$ 满足线性泛函恒等式：

$$\Phi(P,V)\equiv kT_E(P,V),\quad\text{其中}k=\frac{\Phi(P,P)}{T_E(P,P)}$$

将 $P(x_P,0)$ 与任意向量 $V(x_V,y_V)$ 代入两侧展开：

$$\Phi(P,V)=\left(\frac{mx_P}{a^2}-1\right)\left(\frac{mx_V}{a^2}-1\right)-\frac{r^2x_Px_V}{a^4}=\left(\frac{m^2x_P-r^2x_P}{a^2}-m\right)\frac{x_V}{a^2}-\left(\frac{mx_P}{a^2}-1\right)$$

$$kT_E(P,V)=k\left(\frac{x_Px_V}{a^2}-1\right)=kx_P\frac{x_V}{a^2}-k$$

对比常数项可得 $k=\frac{mx_P}{a^2}-1$。对比一次项 $\frac{x_V}{a^2}$ 的系数，要求：

$$\frac{m^2x_P-r^2x_P-ma^2}{a^2}=kx_P=\frac{mx_P^2-a^2x_P}{a^2}$$

化简分子得到：

$$mx_P^2-(a^2+m^2-r^2)x_P+ma^2=0$$

此方程正是第一步中点 $P_1,P_2$ 所严格满足的二次约束方程！因此，该线性泛函恒等式绝对成立，进而保证了 $\Phi(R',R')=0$。综上所述，动直线 $CD$ 恒与圆 $M$ 相切，结论得证。

**例题 2.0.64**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2\ (r>0,mn\neq 0)$，其中 $\triangle P_1P_2P_3$ 是关于椭圆 $O$ 的一自配极三角形，已知圆 $M$ 的一条切线交椭圆于 $A,B$ 两点，直线 $AP,BP$ 分别交椭圆于 $C,D$ 两点；求证：当点 $P$ 为定点 $P_i\ (i=1,2,3)$ 时，动直线 $CD$ 恒与圆 $M$ 相切；

**解** 2.0.64. 首先，定义椭圆的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。定义圆 $M$ 的内积算子为 $E_M(U,V)=(x_U-m)(x_V-m)+(y_U-n)(y_V-n)$，极化算子为 $T_M(U,V)=E_M(U,V)-r^2$。设圆 $M$ 的切线 $AB$ 在椭圆 $O$ 下对应的极点为 $U$，即直线 $AB$ 的方程为 $T_O(X,U)=0$。同理，设动弦 $CD$ 对应的极点为 $V$，其方程为 $T_O(X,V)=0$。考察从定点 $P$ 引出的两条相交弦 $PA$（交椭圆于 $C$）与 $PB$（交椭圆于 $D$）。在二次曲线系理论中，这对相交直线的联合方程可以表示为椭圆算子与割线极化算子的线性组合。即存在唯一常数 $\lambda$，使得对空间内任意动点 $X$ 恒有多项式等式：

$$T_O(X,X)+\lambda T_O(U,X)T_O(V,X)=0$$

其次，提取极点 $U$ 与 $V$ 之间的绝对代数映射。由于上述二次多项式代表相交于点 $P$ 的两直线，故该多项式在 $P$ 点必然产生奇点（即函数值归零且各方向代数梯度归零）。代入定点 $P$，得出常数项截断条件：

$$T_O(P,P)+\lambda T_O(U,P)T_O(V,P)=0 \implies \lambda=\frac{-T_O(P,P)}{T_O(U,P)T_O(V,P)}$$

对多项式施行一阶极化展开（等价于求梯度），其必须对任意探测向量 $X$ 恒等于零：

$$T_O(P,X)+\frac{\lambda}{2}\Big[T_O(U,X)T_O(V,P)+T_O(V,X)T_O(U,P)\Big]\equiv 0$$

将求得的 $\lambda$ 代入该泛函恒等式中，等式两端同乘 $2T_O(U,P)T_O(V,P)$ 以消除分母：

$$2T_O(U,P)T_O(V,P)T_O(P,X)-T_O(P,P)\Big[T_O(U,X)T_O(V,P)+T_O(V,X)T_O(U,P)\Big]\equiv 0$$

剥离任意点 $X$ 的线性参量，直接得到极点向量空间的同构映射关系：

$$T_O(P,P)T_O(U,P)\cdot V=2T_O(U,P)T_O(V,P)\cdot P-T_O(P,P)T_O(V,P)\cdot U$$

由于极点在齐次坐标下乘非零常数仍代表同一极线，可对上式两侧同除以常数因子 $T_O(P,P)T_O(V,P)$，得到极点 $V$ 的精确表达式：

$$V=2\frac{T_O(U,P)}{T_O(P,P)}P-U$$

对应的，对于平面上任意一点 $X$，定义代数代换 $X'=2\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}P-X$。上述推导表明，直线 $AB$ 映射到直线 $CD$，本质上是对直线泛函进行了基于该点代换的反射变换。

接着，解析自配极三角形的代数实质。已知 $\triangle P_1P_2P_3$ 构成了该几何系统的自配极三角形。在包含两个独立二次曲线（椭圆 $O$ 和圆 $M$）的封闭系统中，要使所有交替点恒守某种几何属性，该

三角形必定是椭圆 $O$ 与圆 $M$ 的公共自配极三角形。其代数意义在于：公共极点 $P=P_i$ 关于椭圆 $O$ 的极线与关于圆 $M$ 的极线严格重合。这意味着两个极线算子泛函在梯度上成比例，即存在常数 $k$，使得对于任意向量 $X$ 恒有：

$$T_M(P,X)-T_M(P,P)=k\Big[T_O(P,X)-T_O(P,P)\Big]$$

最后，验证该代换映射在圆 $M$ 上的绝对不变性。将代数代换式 $X'=2\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}P-X$ 代入圆 $M$ 的极化算子中展开：

$$T_M(X',X')=4\frac{T_O(P,X)^2}{T_O(P,P)^2}T_M(P,P)-4\frac{T_O(P,X)}{T_O(P,P)}T_M(P,X)+T_M(X,X)$$

将公共极线比例等式 $T_M(P,X)=kT_O(P,X)+[T_M(P,P)-kT_O(P,P)]$ 代入上式的中项，合并包含 $T_O(P,X)$ 的同类项。在二次齐次多项式的严格配平下，前两项的变量部分发生完美对消，得出恒等结果：

$$T_M(X',X')\equiv T_M(X,X)$$

该多项式恒等式宣告：此映射代换将圆 $M$ 的代数结构绝对映射为其自身。既然直线 $AB$ 满足与圆 $M$ 相切的代数包络条件，而直线 $CD$ 的泛函方程完全是直线 $AB$ 经历此保圆代换后的结果，根据系统不变量的守恒原则，动直线 $CD$ 必定同样满足该相切代数包络方程。因此，动直线 $CD$ 恒与圆 $M$ 相切，结论成立。

**例题 2.0.65**

已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b\neq 0)$，$A,B$ 为曲线 $C_1$ 的左右顶点，$M$ 为不在曲线 $C_1$ 上任意一点，连接 $MA,MB$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $D,P$ 两点，直线 $DP$ 交 $x$ 轴于 $N$ 点，记直线 $MA,MB,MN$ 的斜率分别为 $k_1,k_2,k_3$；

求证：$k_1+k_2=2k_3$

**解** 2.0.65. 首先，定义椭圆 $C_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。因为点 $A(-a,0)$ 与 $B(a,0)$ 为椭圆的左右顶点，所以它们在曲线上，必然满足 $T(A,A)=0$ 以及 $T(B,B)=0$。点 $M(x_M,y_M)$ 为不在椭圆上的任意一点，满足 $T(M,M)\neq 0$。

其次，求解交点 $D$ 和 $P$ 的坐标表达式。由于点 $D$ 位于直线 $MA$ 上，可设 $D$ 为 $M$ 与 $A$ 的仿射组合，即 $D=\alpha_1M+\beta_1A$，且 $\alpha_1+\beta_1=1$。将点 $D$ 代入椭圆极化算子方程 $T(D,D)=0$ 中，利用算子的双线性分配律展开可得：

$$\alpha_1^2T(M,M)+2\alpha_1\beta_1T(A,M)+\beta_1^2T(A,A)=0$$

因为 $T(A,A)=0$ 且交点 $D\neq A$ 意味着 $\alpha_1\neq 0$，等式两端同除以 $\alpha_1$ 得到 $\alpha_1T(M,M)+2\beta_1T(A,M)=0$。结合 $\alpha_1+\beta_1=1$，解得相应的仿射系数为 $\alpha_1=\frac{-2T(A,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$，$\beta_1=\frac{T(M,M)}{T(M,M)-2T(A,M)}$。由此得出点 $D$ 的代数表达式，并移项整理为：

$$(2T(A,M)-T(M,M))D=2T(A,M)M-T(M,M)A$$

同理，点 $P$ 为直线 $MB$ 与椭圆的交点，具有完全对称的代数结构，必然满足：

$$(2T(B,M)-T(M,M))P=2T(B,M)M-T(M,M)B$$

接着，探究直线 $DP$ 与 $x$ 轴的交点 $N$ 的坐标。为消除点 $M$ 的坐标分量，对点 $D$ 和 $P$ 的方程进行交叉相乘与作差组合：

$$\begin{aligned}&(2T(B,M)-T(M,M))T(A,M)P-(2T(A,M)-T(M,M))T(B,M)D\\&=T(A,M)[2T(B,M)M-T(M,M)B]-T(B,M)[2T(A,M)M-T(M,M)A]\\&=2T(A,M)T(B,M)M-T(A,M)T(M,M)B-2T(B,M)T(A,M)M+T(B,M)T(M,M)A\end{aligned}$$

等号右侧交叉项 $2T(A,M)T(B,M)M$ 相互抵消，提取公因式 $-T(M,M)$ 得到：

$$-T(M,M)[T(A,M)B-T(B,M)A]$$

将等式两端同除以 $-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))$，可构造出点 $P$ 与 $D$ 的线性组合：

$$\frac{(2T(B,M)-T(M,M))T(A,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}P+\frac{-(2T(A,M)-T(M,M))T(B,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}D=\frac{T(A,M)B-T(B,M)A}{T(A,M)-T(B,M)}$$

计算该组合中 $P$ 与 $D$ 的系数之和：

$$\begin{aligned}&\frac{2T(B,M)T(A,M)-T(M,M)T(A,M)-2T(A,M)T(B,M)+T(M,M)T(B,M)}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}\\&=\frac{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}{-T(M,M)(T(A,M)-T(B,M))}=1\end{aligned}$$

由此可得，该表达式严格代表点 $P$ 与 $D$ 的仿射组合，即所得点必定位于直线 $DP$ 上。同时，等式右侧表示该点亦为点 $A$ 与 $B$ 的仿射组合。由于 $A,B$ 均在 $x$ 轴上，该组合点必然位于 $x$ 轴上。因此，该点即为直线 $DP$ 与 $x$ 轴的交点 $N$：

$$N=\frac{T(A,M)B-T(B,M)A}{T(A,M)-T(B,M)}$$

然后，将点 $M(x_M,y_M)$ 的坐标代入算子中以计算交点 $N$ 的确切坐标。计算交叉极化算子：

$$T(A,M)=\frac{-ax_M}{a^2}-1=-\frac{x_M+a}{a},\quad T(B,M)=\frac{ax_M}{a^2}-1=\frac{x_M-a}{a}$$

计算分母差值：

$$T(A,M)-T(B,M)=-\frac{x_M+a}{a}-\frac{x_M-a}{a}=-\frac{2x_M}{a}$$

计算分子向量：

$$T(A,M)B-T(B,M)A=-\frac{x_M+a}{a}(a,0)-\frac{x_M-a}{a}(-a,0)=(-x_M-a,0)-(-x_M+a,0)=(-2a,0)$$

将分子与分母相除，得到点 $N$ 的坐标：

$$N=\frac{(-2a,0)}{-\frac{2x_M}{a}}=\left(\frac{a^2}{x_M},0\right)$$

最后，计算各直线的斜率以完成证明。对于直线 $MA$，其斜率为 $k_1=\frac{y_M-0}{x_M-(-a)}=\frac{y_M}{x_M+a}$。对于直线 $MB$，其斜率为 $k_2=\frac{y_M-0}{x_M-a}=\frac{y_M}{x_M-a}$。将 $k_1$ 与 $k_2$ 相加并通分化简：

$$k_1+k_2=\frac{y_M}{x_M+a}+\frac{y_M}{x_M-a}=\frac{y_M(x_M-a)+y_M(x_M+a)}{(x_M+a)(x_M-a)}=\frac{2x_My_M}{x_M^2-a^2}$$

对于直线 $MN$，其斜率为：

$$k_3=\frac{y_M-0}{x_M-x_N}=\frac{y_M}{x_M-\frac{a^2}{x_M}}=\frac{x_My_M}{x_M^2-a^2}$$

比对 $k_1+k_2$ 与 $k_3$ 的解析式，可得 $k_1+k_2=2k_3$。结论成立。

**例题 2.0.66**

已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，直线 $x=1$ 交椭圆 $C_1$ 于 $P,Q$ 两点，且有 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{NQ}\ (\lambda>0)$，过点 $N$ 的直线 $l$ 交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，且交直线 $x=3$ 于 $M$ 点，记直线 $PA,PB,PM$ 的斜率分别为 $k_1,k_2,k_3$；求证：存在与 $\lambda$ 有关的常数 $m,n$，使得 $k_1k_2=mk_3+n$，且 $m+n<-\frac{1}{2}$；

**解 2.0.66.** 首先，定义椭圆 $C_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+\frac{y_Uy_V}{3}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。将直线 $x=1$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，解得 $y=\pm\frac{3}{2}$。不妨设 $P(1,\frac{3}{2}),Q(1,-\frac{3}{2})$。由于 $\overrightarrow{PN}=\lambda\overrightarrow{NQ}$，由定比分点坐标公式可得点 $N$ 为 $P$ 与 $Q$ 的仿射组合：$N=\frac{1}{1+\lambda}P+\frac{\lambda}{1+\lambda}Q$。

其次，以定点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-1,y-\frac{3}{2})$。因为点 $P$ 在椭圆上，满足自身极化 $E(P,P)=1$。将椭圆上任意一点 $P+\vec{v}$ 代入算子方程并展开：

$$E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})+E(P,P)=1$$

常数项消去，得到椭圆 $C_1$ 在局部坐标系下的齐次与线性组合方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}+\frac{X}{2}+Y=0$$

点 $N$ 在局部坐标系下的位置向量为 $\vec{v}_N=N-P=\frac{\lambda(Q-P)}{1+\lambda}$。因 $Q-P=(0,-3)$，故 $\vec{v}_N=\left(0,-\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right)$。设过点 $N$ 的直线 $l$ 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $uX+vY+1=0$。将 $\vec{v}_N$ 代入该直线方程可得：

$$u(0)+v\left(-\frac{3\lambda}{1+\lambda}\right)+1=0\implies v=\frac{1+\lambda}{3\lambda}$$

接着，对椭圆的局部算子方程进行齐次化处理。利用 $-L(\vec{v})=1$ 乘入椭圆方程的一次项，构造射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合纯二次型方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}-\left(\frac{X}{2}+Y\right)(uX+vY)=0$$

将该等式两端同除以 $X^2$，并设相对于基底的斜率参数 $K=\frac{Y}{X}$，整理得到关于 $K$ 的一元二次方程：

$$\frac{1}{4}+\frac{K^2}{3}-\left(\frac{1}{2}+K\right)(u+vK)=0$$

展开并合并同类项：

$$\left(\frac{1}{3}-v\right)K^2-\left(u+\frac{v}{2}\right)K+\left(\frac{1}{4}-\frac{u}{2}\right)=0$$

射线 $PA,PB$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，由韦达定理可得两斜率之积为：

$$k_1k_2=\frac{\frac{1}{4}-\frac{u}{2}}{\frac{1}{3}-v}$$

另一方面，探求直线 $PM$ 的斜率 $k_3$ 与参量 $u$ 的代数关系。点 $M$ 为直线 $l$ 与直线 $x=3$ 的交点。在局部坐标系下，直线 $x=3$ 等价于 $X_M=2$。由于点 $M$ 位于直线 $l$ 上，代入局部直线方程可得：

$$2u+vY_M+1=0$$

根据斜率定义，$k_3=\frac{Y_M}{X_M}=\frac{Y_M}{2}$，即 $Y_M=2k_3$。将其代入上式解出 $u$：

$$2u+2vk_3+1=0\implies u=-vk_3-\frac{1}{2}$$

将该表达式代回斜率之积的公式中：

$$k_1k_2=\frac{\frac{1}{4}-\frac{1}{2}\left(-vk_3-\frac{1}{2}\right)}{\frac{1}{3}-v}=\frac{\frac{1}{2}+\frac{v}{2}k_3}{\frac{1}{3}-v}=\frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3}-v}k_3+\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-v}$$

最后，计算常数 $m,n$ 并验证不等式。令 $m=\frac{\frac{v}{2}}{\frac{1}{3}-v},n=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}-v}$，从而得出 $k_1k_2=mk_3+n$。代入已求得的常数 $v=\frac{1+\lambda}{3\lambda}$，计算分母：

$$\frac{1}{3}-v=\frac{1}{3}-\frac{1+\lambda}{3\lambda}=\frac{\lambda-(1+\lambda)}{3\lambda}=-\frac{1}{3\lambda}$$

由此可得常数 $m$ 与 $n$ 的具体表达式：

$$m=\frac{\frac{1+\lambda}{6\lambda}}{-\frac{1}{3\lambda}}=-\frac{1+\lambda}{2},\quad n=\frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{3\lambda}}=-\frac{3\lambda}{2}$$

计算两常数之和：

$$m+n=-\frac{1+\lambda}{2}-\frac{3\lambda}{2}=-\frac{1+4\lambda}{2}=-\frac{1}{2}-2\lambda$$

由于题设条件已知定比 $\lambda>0$，故 $-2\lambda<0$。因此必然成立 $m+n<-\frac{1}{2}$。命题得证。

**例题 2.0.67**

已知曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b\neq 0)$，直线 $x=m$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $P$ 及 $x$ 轴于 $N$ 点，过点 $N$ 的直线 $l$ 交椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，且交直线 $x=t$ 于 $M$ 点，记直线 $PA,PB,PM$ 的斜率分别为 $k_1,k_2,k_3$；（湖南长沙胡晓昊-2013-06-23）

1. 当 $t=\frac{a^2}{m}$ 时，求证：$k_1+k_2=2k_3$
2. 当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，是否存在常数使得 $k_1+k_2=\lambda k_3+\mu$，若存在求出对应的 $\lambda,\mu$，不存在则说明理由；

**解** 2.0.67. 首先，定义椭圆 $C_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。以点 $P(m,y_P)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-m,y-y_P)$。由于点 $P$ 在椭圆 $C_1$ 上，满足自身极化 $E(P,P)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$。将椭圆方程在新坐标系下隐式展开，由于常数项截断，得到表示椭圆的局部二次算子方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$$

其次，设过点 $N(m,0)$ 的割线 $l$ 在局部坐标系下的线性方程为 $L(\vec{v})+1=0$，即 $uX+vY+1=0$。点 $N(m,0)$ 对应的局部坐标为 $\vec{v}_N=(0,-y_P)$。由于点 $N$ 位于直线 $l$ 上，代入坐标可得：

$$u(0)+v(-y_P)+1=0 \implies v=\frac{1}{y_P}$$

将割线方程 $-L(\vec{v})=1$ 代入椭圆方程的一次项进行齐次化，构造经过原点 $P$ 与交点 $A,B$ 的射线对 $PA\cup PB$ 的联合二次型：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0$$

同时，设射线 $PA,PB$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，定义斜率和 $S=k_1+k_2$ 与斜率积 $K=k_1k_2$。射线对的纯斜率二次型为 $H(\vec{v})=Y^2-S\cdot XY+K\cdot X^2=0$。两者代表相同的几何射线，在代数上必然存在比例常数 $\mu$，使得恒等式成立：

$$E(\vec{v},\vec{v})-\mu H(\vec{v})\equiv 2E(P,\vec{v})L(\vec{v})$$

接着，通过系数比对提取斜率和 $S$。将纵向基底 $\vec{e_2}=(0,1)$ 代入恒等式，比对 $Y^2$ 项系数：

$$\frac{1}{b^2}-\mu=2\left(\frac{y_P}{b^2}\right)v$$

将 $v=\frac{1}{y_P}$ 代入，可得 $\frac{1}{b^2}-\mu=\frac{2}{b^2} \implies \mu=-\frac{1}{b^2}$。比对等号两侧的 $XY$ 交叉项系数：

$$-\mu(-S)=2\left(\frac{x_P}{a^2}v+\frac{y_P}{b^2}u\right)$$

将 $\mu=-\frac{1}{b^2},x_P=m,v=\frac{1}{y_P}$ 代入并整理：

$$-\frac{1}{b^2}S=\frac{2m}{a^2y_P}+\frac{2y_P}{b^2}u$$

等式两端同乘 $-b^2$，得到斜率和的核心表达式：

$$S=-\frac{2mb^2}{a^2y_P}-2y_Pu \quad \cdots(1)$$

进而，利用点 $M$ 建立参数 $u$ 与斜率 $k_3$ 的联系。已知直线 $l$ 交直线 $x=t$ 于点 $M$。在局部坐标系下，点 $M$ 的横坐标 $X_M=t-m$，且 $M$ 位于割线 $uX+vY+1=0$ 上，因此：

$$u(t-m)+\frac{Y_M}{y_P}+1=0$$

直线 $PM$ 的斜率即为局部坐标比值 $k_3=\frac{Y_M}{X_M}=\frac{Y_M}{t-m}$。将上式两端同除以 $(t-m)$：

$$u+\frac{1}{y_P}\frac{Y_M}{t-m}+\frac{1}{t-m}=0 \implies u+\frac{k_3}{y_P}+\frac{1}{t-m}=0$$

解得 $u=-\frac{k_3}{y_P}-\frac{1}{t-m}$。将其代入式 (1) 中：

$$S=-\frac{2mb^2}{a^2y_P}-2y_P\left(-\frac{k_3}{y_P}-\frac{1}{t-m}\right)=2k_3+\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}$$

即有 $k_1+k_2=2k_3+\left(\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}\right)$。

最后，针对不同条件进行分类讨论与化简。因点 $P(m,y_P)$ 在椭圆上，存在系统不变量代换：$\frac{m^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1 \implies \frac{y_P^2}{b^2}=\frac{a^2-m^2}{a^2} \implies a^2y_P^2=b^2(a^2-m^2)$。对于第 (1) 问：当 $t=\frac{a^2}{m}$ 时，分母 $t-m=\frac{a^2-m^2}{m}$。常数项中的首项转化为：

$$\frac{2y_P}{t-m}=\frac{2y_P}{\frac{a^2-m^2}{m}}=\frac{2my_P}{a^2-m^2}$$

将其分子分母同乘 $b^2$，并利用不变量代换 $b^2(a^2-m^2)=a^2y_P^2$：

$$\frac{2my_Pb^2}{b^2(a^2-m^2)}=\frac{2mb^2y_P}{a^2y_P^2}=\frac{2mb^2}{a^2y_P}$$

由此可得，常数项整体 $\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}=0$。故 $k_1+k_2=2k_3$ 成立。

对于第 (2) 问：当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，常数项不为零。提取常数 $\lambda=2$。对常数 $\mu$ 提取公因式并通分化简：

$$\begin{aligned}\mu&=\frac{2y_P}{t-m}-\frac{2mb^2}{a^2y_P}=2y_P\left(\frac{1}{t-m}-\frac{mb^2}{a^2y_P^2}\right)\\&=2y_P\left(\frac{1}{t-m}-\frac{m}{a^2-m^2}\right)=2y_P\left[\frac{a^2-m^2-m(t-m)}{(t-m)(a^2-m^2)}\right]\\&=\frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}\end{aligned}$$

因此，当 $t\neq\frac{a^2}{m}$ 时，存在常数使得 $k_1+k_2=\lambda k_3+\mu$ 成立，对应的常数为 $\lambda=2$，$\mu=\frac{2y_P(a^2-mt)}{(t-m)(a^2-m^2)}$。

**例题 2.0.68**

过圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 上的点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$ 的切线分别交椭圆 $O_1$ 于 $A',B'$ 两点；求证：直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切；

**解 2.0.68.** 首先，定义椭圆 $O_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。因为点 $A,A'$ 均在椭圆 $O_1$ 上，必然满足 $E(A,A)=1$ 与 $E(A',A')=1$。直线 $AA'$ 切于椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$。由于椭圆 $O_1$ 与 $O_2$

中心重合且相似，直线 $AA'$ 与 $O_2$ 的切点必定为弦 $AA'$ 的中点。设该中点为 $M_A = \frac{A+A'}{2}$。因 $M_A$ 在椭圆 $O_2$ 上，故满足 $E(M_A, M_A) = \frac{1}{2}$。利用双线性分配律展开该内积算子：

$$E\left(\frac{A+A'}{2}, \frac{A+A'}{2}\right) = \frac{1}{4}[E(A,A) + 2E(A,A') + E(A',A')] = \frac{2+2E(A,A')}{4} = \frac{1+E(A,A')}{2}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$，解得 $E(A,A') = 0$。这表明点 $A'$ 与点 $A$ 关于该内积算子正交。

其次，基于正交条件构建坐标映射关系。将 $E(A,A') = 0$ 展开为坐标形式 $\frac{x_A x_{A'}}{a^2} + \frac{y_A y_{A'}}{b^2} = 0$，可设坐标代换关系为 $x_{A'} = -k\frac{a^2 y_A}{b^2}$，$y_{A'} = kx_A$。将该代换式代入 $E(A',A') = 1$ 中以确定比例常数 $k$：

$$\frac{\left(-k\frac{a^2 y_A}{b^2}\right)^2}{a^2} + \frac{(kx_A)^2}{b^2} = k^2\left(\frac{a^2 y_A^2}{b^4} + \frac{x_A^2}{b^2}\right) = k^2\frac{a^2 y_A^2 + b^2 x_A^2}{b^4} = 1$$

由于点 $A$ 在椭圆 $O_1$ 上，满足 $b^2 x_A^2 + a^2 y_A^2 = a^2 b^2$。代入上式得 $k^2\frac{a^2 b^2}{b^4} = 1 \implies k^2\frac{a^2}{b^2} = 1 \implies k = \pm\frac{b}{a}$。为保证几何连续性与切线方向的一致性，选取统一的映射方向 $k = \frac{b}{a}$，得到点 $A'$ 的坐标形式：

$$A' = \left(-\frac{a}{b}y_A, \frac{b}{a}x_A\right)$$

同理，对于点 $B$ 与其对应点 $B'$，亦满足相同的变换映射：

$$B' = \left(-\frac{a}{b}y_B, \frac{b}{a}x_B\right)$$

接着，探求直线 $A'B'$ 与直线 $AB$ 方程系数的代数关联。设动直线 $AB$ 的方程为 $ux + vy = 1$。因为 $A, B$ 两点在该直线上，恒有 $ux_A + vy_A = 1$ 且 $ux_B + vy_B = 1$。设目标动直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux + Vy = 1$。将点 $A'$ 的坐标代入该直线方程：

$$U\left(-\frac{a}{b}y_A\right) + V\left(\frac{b}{a}x_A\right) = 1 \implies \left(\frac{b}{a}V\right)x_A + \left(-\frac{a}{b}U\right)y_A = 1$$

将此式与 $ux_A + vy_A = 1$ 进行系数比对，可直接提取出参数替换关系：

$$u = \frac{b}{a}V, \quad v = -\frac{a}{b}U$$

进而，引入直线 $AB$ 与定圆 $M$ 的相切条件。已知直线 $AB$ 是圆 $M: (x-\lambda)^2 + (y-\mu)^2 = r^2$ 的切线。根据点到直线的距离公式，圆心 $(\lambda, \mu)$ 到直线 $ux + vy - 1 = 0$ 的距离等于半径 $r$：

$$\frac{|u\lambda + v\mu - 1|}{\sqrt{u^2+v^2}} = r \implies (u\lambda + v\mu - 1)^2 = r^2(u^2+v^2)$$

将 $u, v$ 与 $U, V$ 的替换关系代入该相切等式中：

$$\left(\frac{b}{a}V\lambda - \frac{a}{b}U\mu - 1\right)^2 = r^2\left(\left(\frac{b}{a}V\right)^2 + \left(-\frac{a}{b}U\right)^2\right)$$

按变量 $U,V$ 重新排列项，整理为：

$$\left[\left(-\frac{a}{b}\mu\right)U+\left(\frac{b}{a}\lambda\right)V-1\right]^2=\left(r\frac{a}{b}\right)^2U^2+\left(r\frac{b}{a}\right)^2V^2$$

最后，判定动直线 $A'B'$ 的包络轨迹。在解析几何中，若动直线 $Ux+Vy=1$ 的系数满足齐次二次方程 $(x_0U+y_0V-1)^2=A_0^2U^2+B_0^2V^2$，则该动直线必然恒切于以 $(x_0,y_0)$ 为中心、半轴长分别为 $A_0,B_0$ 的椭圆 $\frac{(x-x_0)^2}{A_0^2}+\frac{(y-y_0)^2}{B_0^2}=1$。对比前文整理出的关系式，可直接读出对应参数：

$$x_0=-\frac{a}{b}\mu,\quad y_0=\frac{b}{a}\lambda,\quad A_0^2=r^2\frac{a^2}{b^2},\quad B_0^2=r^2\frac{b^2}{a^2}$$

因此，动直线 $A'B'$ 恒与某定椭圆相切。将参数代入标准方程结构，并对分子分母进行化简，可得该定椭圆的方程为：

$$\frac{\left(x+\frac{a}{b}\mu\right)^2}{r^2\frac{a^2}{b^2}}+\frac{\left(y-\frac{b}{a}\lambda\right)^2}{r^2\frac{b^2}{a^2}}=1$$

等价整理后，最终定椭圆方程为：

$$\frac{(bx+a\mu)^2}{r^2a^2}+\frac{(ay-b\lambda)^2}{r^2b^2}=1$$

结论成立。

**例题 2.0.69**

过圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 上的点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$ 的逆切线分别交椭圆 $O_1$ 于 $A',B'$ 两点；求证：直线 $A'B'$ 与某定椭圆相切；

**解 2.0.69.** 首先，定义椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。椭圆 $O_1$ 的算子方程为 $E(X,X)=1$。椭圆 $O_2$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{2}$，其算子方程可表示为 $2E(X,X)=1$。

考察过椭圆 $O_1$ 上一点 $A$ 作椭圆 $O_2$ 的切线 $AA'$。设该弦 $AA'$ 关于椭圆 $O_1$ 的极点为 $K$，则直线 $AA'$ 的算子方程为 $E(K,X)=1$。由于直线 $E(K,X)=1$ 与椭圆 $O_2$（即 $2E(X,X)=1$）相切，根据极点极线对偶关系，直线方程等价于 $2E(\frac{K}{2},X)=1$，其关于 $O_2$ 的极点为 $\frac{K}{2}$。相切意味着极点必须位于二次曲线上，故代入 $O_2$ 方程得 $2E(\frac{K}{2},\frac{K}{2})=1$，提取系数可得绝对极化常数 $E(K,K)=2$。同时，点 $A$ 在直线 $AA'$ 上且在椭圆 $O_1$ 上，必然满足 $E(K,A)=1$ 且 $E(A,A)=1$。

接着，利用算子正交性解构交点 $A'$。定义局部共轭向量 $A^*=K-A$。计算该向量与 $A$ 的交叉内积：$E(A,A^*)=E(A,K-A)=E(K,A)-E(A,A)=1-1=0$。计算该向量的自身极化值：$E(A^*,A^*)=E(K-A,K-A)=E(K,K)-2E(K,A)+E(A,A)=2-2(1)+1=1$。由此可知，向量组 $\{A,A^*\}$ 构成了算子 $E$ 视角下的标准正交基底。因为点 $A'$ 位于椭圆 $O_1$ 及直线 $AA'$ 上，满足 $E(A',A')=1$ 且 $E(K,A')=1$。设 $A'=\alpha A+\beta A^*$，代入上述两条件展开：

$$E(A',A')=\alpha^2E(A,A)+\beta^2E(A^*,A^*)=\alpha^2+\beta^2=1$$

$$E(K,A')=E(A+A^*,\alpha A+\beta A^*)=\alpha E(A,A)+\beta E(A^*,A^*)=\alpha+\beta=1$$

联立方程组解得 $(\alpha,\beta)=(1,0)$ 或 $(0,1)$。由于 $A'$ 为异于 $A$ 的另一交点（弦长非零），必有 $(\alpha,\beta)=(0,1)$，即 $A'=A^*$。这在代数上严格证明了：切点弦的另一端 $A'$ 就是 $A$ 关于算子 $E$ 的正交共轭点。

进而，求出点 $A'$ 的具体坐标。设 $A(x_A,y_A)$，由正交性 $E(A,A')=0$ 与 $E(A',A')=1$ 可直接解得 $A'=\pm\left(\frac{a}{b}y_A,-\frac{b}{a}x_A\right)$。双符号对应从点 $A$ 引出的两条不同方向的切线。题干中特别强调了“逆切线”，这意味着对于 $O_1$ 上的点 $A$ 和 $B$，映射选取了全局一致的旋转方向（手性统一）。设一致符号因子为 $\epsilon\in\{1,-1\}$，则映射可统一表示为线性变换：

$$x_{A'}=\epsilon\frac{a}{b}y_A,\quad y_{A'}=-\epsilon\frac{b}{a}x_A$$

同理，对于点 $B$ 及其逆切线交点 $B'$，亦满足：

$$x_{B'}=\epsilon\frac{a}{b}y_B,\quad y_{B'}=-\epsilon\frac{b}{a}x_B$$

另一方面，将点变换转化为直线变换。设动直线 $AB$ 的方程为 $ux+vy=1$。对于直线 $A'B'$ 上任意一点 $(X,Y)$，其原像 $(x,y)$ 位于直线 $AB$ 上。通过上述变换反解原坐标：

$$X=\epsilon\frac{a}{b}y\implies y=\epsilon\frac{b}{a}X,\quad Y=-\epsilon\frac{b}{a}x\implies x=-\epsilon\frac{a}{b}Y$$

将其代入 $AB$ 的直线方程 $ux+vy=1$ 中：

$$u\left(-\epsilon\frac{a}{b}Y\right)+v\left(\epsilon\frac{b}{a}X\right)=1\implies\left(\epsilon\frac{b}{a}v\right)X+\left(-\epsilon\frac{a}{b}u\right)Y=1$$

故直线 $A'B'$ 的方程为 $u'X+v'Y=1$，且系数存在对应关系：$u'=\epsilon\frac{b}{a}v$，$v'=-\epsilon\frac{a}{b}u$。反解得 $u=-\epsilon\frac{b}{a}v'$，$v=\epsilon\frac{a}{b}u'$。

最后，通过直线的包络方程确定轨迹。已知直线 $AB$ 与圆 $M:(x-\lambda)^2+(y-\mu)^2=r^2$ 相切。圆心到直线 $ux+vy-1=0$ 的距离为 $r$，化为相切的代数包络方程：

$$(u\lambda+v\mu-1)^2=r^2(u^2+v^2)$$

将 $u,v$ 的替换式代入该包络方程，转化为直线 $A'B'$ 系数的约束方程：

$$\left(-\epsilon\frac{b\lambda}{a}v'+\epsilon\frac{a\mu}{b}u'-1\right)^2=r^2\left[\left(-\epsilon\frac{b}{a}v'\right)^2+\left(\epsilon\frac{a}{b}u'\right)^2\right]$$

合并重组为标准形式：

$$\left(\epsilon\frac{a\mu}{b}u'-\epsilon\frac{b\lambda}{a}v'-1\right)^2=r^2\frac{a^2}{b^2}u'^2+r^2\frac{b^2}{a^2}v'^2$$

该代数结构精确对应于标准椭圆的切线包络方程 $(x_0u'+y_0v'-1)^2=M^2u'^2+N^2v'^2$。由此直接读取出包络曲线的几何参数：中心坐标为 $x_0=\epsilon\frac{a\mu}{b}$，$y_0=-\epsilon\frac{b\lambda}{a}$。半轴平方分别为 $M^2=r^2\frac{a^2}{b^2}$，$N^2=r^2\frac{b^2}{a^2}$。因此，无论动点 $P$ 如何移动，动直线 $A'B'$ 恒与下列定椭圆相切：

$$\frac{\left(x-\epsilon\frac{a\mu}{b}\right)^2}{r^2\frac{a^2}{b^2}}+\frac{\left(y+\epsilon\frac{b\lambda}{a}\right)^2}{r^2\frac{b^2}{a^2}}=1$$

其中 $\epsilon$ 取决于逆切线的顺逆时针定义，为固定常数。结论得证。

**例题 2.0.70**

点 $D$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的上顶点，过圆 $C:\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$ 上一动点 $P$ 作圆 $C$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，设直线 $DA,DB$ 分别交直线 $l:y=x$ 于 $M,N$ 两点；求证：以 $M,N$ 为直径的圆 $E$ 恒与两定圆相切，并求出两定圆方程；

**解 2.0.70.** 首先，通过坐标平移构建纯齐次算子方程。动点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $C:(x-\frac{3}{2})^2+y^2=\frac{1}{4}$ 上，将其展开得 $x_0^2+y_0^2-3x_0+2=0$。圆 $C$ 在点 $P$ 处的切线方程 $AB$ 为 $(x_0-\frac{3}{2})(x-\frac{3}{2})+y_0y=\frac{1}{4}$，整理可得：

$$(x_0-\frac{3}{2})x+y_0y=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$$

令常数 $M=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$，则切线 $AB$ 满足 $\frac{(x_0-3/2)x+y_0y}{M}=1$。将坐标系原点平移至椭圆上顶点 $D(0,1)$，设局部坐标为 $X=x,Y=y-1$。椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 在局部坐标系下变为 $\frac{X^2}{4}+(Y+1)^2=1\implies\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y=0$。切线 $AB$ 在局部坐标系下化为 $(x_0-\frac{3}{2})X+y_0(Y+1)=M+y_0\implies(x_0-\frac{3}{2})X+y_0Y=M$。将其作为齐次化因子代入椭圆的一次项中，得到连接原点 $D$ 与交点 $A,B$ 的两射线联合二次型：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y\frac{(x_0-3/2)X+y_0Y}{M}=0$$

等式两端同乘 $4M$ 并合并同类项，得到纯二次型方程：

$$MX^2+(8x_0-12)XY+4(M+2y_0)Y^2=0$$

其次，计算射线 $DA,DB$ 与直线 $l:y=x$ 的交点 $M,N$ 的坐标参数。设射线在局部坐标系下的斜率为 $k=\frac{Y}{X}$，原方程同除以 $X^2$：

$$4(M+2y_0)k^2+(8x_0-12)k+M=0$$

设交点 $M(m,m),N(n,n)$（全局坐标），它们到 $D(0,1)$ 的射线斜率分别为 $k_1=\frac{m-1}{m}$ 与 $k_2=\frac{n-1}{n}$。反解可得 $m=\frac{1}{1-k_1},n=\frac{1}{1-k_2}$。令 $S=m+n$，$P=mn$，代入韦达定理：

$$k_1+k_2=\frac{12-8x_0}{4(M+2y_0)}=\frac{3-2x_0}{M+2y_0}$$
$$k_1k_2=\frac{M}{4(M+2y_0)}$$

代入 $S$ 与 $P$ 的构造式中计算：

$$P=\frac{1}{1-(k_1+k_2)+k_1k_2}=\frac{4(M+2y_0)}{4(M+2y_0)-4(3-2x_0)+M}=\frac{4M+8y_0}{5M+8x_0+8y_0-12}$$
$$S=\frac{2-(k_1+k_2)}{1-(k_1+k_2)+k_1k_2}=\frac{8(M+2y_0)-4(3-2x_0)}{5M+8x_0+8y_0-12}=\frac{8M+16y_0+8x_0-12}{5M+8x_0+8y_0-12}$$

将 $M=\frac{3}{2}x_0-y_0-2$ 代入分子分母并同乘 2 化简：

$$P=\frac{12x_0+8y_0-16}{31x_0+6y_0-44},\quad S=\frac{40x_0+16y_0-56}{31x_0+6y_0-44}$$

接着，解耦动点 $P$ 建立 $S$ 与 $P$ 的代数不变量。将上述两式化为关于 $x_0, y_0$ 的二元一次线性方程组，利用克莱姆法则逆向解出动点 $P$ 的坐标：

$$x_0 = \frac{16S - 23P - 12}{11S - 16P - 8}, \quad y_0 = \frac{-4S + 3P + 4}{2(11S - 16P - 8)}$$

将 $x_0, y_0$ 强制代回圆 $C$ 的被动技能 $x_0^2 - 3x_0 + y_0^2 + 2 = 0$ 中，同乘 $4(11S - 16P - 8)^2$ 以消除分母：

$$4(16S-23P-12)^2-12(16S-23P-12)(11S-16P-8)+(-4S+3P+4)^2+8(11S-16P-8)^2=0$$

对该代数多项式进行彻底的降次与组合展开，各项同类项发生大规模绝美对消，最终坍缩为极其纯粹的二次齐次曲线：

$$104S^2 - 324SP + 243P^2 - 144S + 232P + 48 = 0 \quad \cdots (*)$$

最后，依据不变量方程确立包络圆。以 $MN$ 为直径的圆 $E$，其圆心为 $C_E(\frac{S}{2}, \frac{S}{2})$，半径的平方为 $R_E^2 = \frac{(m-n)^2}{2} = \frac{S^2-4P}{2}$。设平面内存在一定圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R_0^2$。若圆 $E$ 恒与该定圆相切，等价于两圆心距等于半径之和或差，平方即为：

$$(a - \frac{S}{2})^2 + (b - \frac{S}{2})^2 = (R_E \pm R_0)^2$$

由于圆 $E$ 的圆心始终在直线 $y = x$ 上，结合整体对称性，设定圆心关于 $y = x$ 对称，即 $a = t+\delta, b = t - \delta$。代入距离公式并二次平方消除根号，可得到其所必须满足的纯代数相切方程：

$$(4t^2 - 2R_0^2)S^2 - 8tSP + 4P^2 - 4tCS + (4C + 8R_0^2)P + C^2 = 0$$

（其中 $C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2$）。将该理论相切方程与我们求出的恒等式 $(*)$ 进行系数对齐比对，将 $(*)$ 式同乘 $\frac{4}{243}$：

$$\frac{416}{243}S^2 - \frac{16}{3}SP + 4P^2 - \frac{64}{27}S + \frac{928}{243}P + \frac{64}{81} = 0$$

提取对应项系数即可顺次解出：$SP$ 交叉项：$-8t = -\frac{16}{3} \implies t = \frac{2}{3}$。$S$ 项：$-4tC = -\frac{64}{27} \implies C = \frac{8}{9}$，与常数项 $C^2 = \frac{64}{81}$ 完美吻合！$P$ 项：$4C + 8R_0^2 = \frac{928}{243} \implies 8R_0^2 = \frac{928}{243} - \frac{864}{243} = \frac{64}{243} \implies R_0^2 = \frac{8}{243}$。解得 $\delta^2$：$C = 2t^2 + 2\delta^2 - R_0^2 \implies \frac{8}{9} = \frac{8}{9} + 2\delta^2 - \frac{8}{243} \implies \delta^2 = \frac{4}{243} \implies \delta = \pm\frac{2\sqrt{3}}{27}$。

因为存在正负两解，说明恰好存在两颗定圆满足该方程！它们对应的参数圆心及半径完美浮现。故圆 $E$ 恒与两定圆相切，两定圆方程为：

$$\left(x - \frac{18 \pm 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 + \left(y - \frac{18 \mp 2\sqrt{3}}{27}\right)^2 = \frac{8}{243}$$

**例题 2.0.71**

已知点 $D$ 为椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0, c = \sqrt{a^2 - b^2})$ 的左顶点，过圆 $C: x^2 + y^2 = b^2$ 上一动点 $P$ 作圆 $C$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A, B$ 两点，设直线 $DA, DB$ 分别交直线 $l: \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 于 $M, N$ 两点；求证：以 $M, N$ 为直径的圆 $E$ 恒与两定直线相切，并求出两定直线方程；

**解** 2.0.71. 首先，以椭圆左顶点 $D(-a,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x+a,y)$。椭圆 $O$ 的方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在局部坐标系下展开为：

$$\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1 \implies \frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0$$

其次，设动点 $P(x_0,y_0)$ 在圆 $C: x^2+y^2=b^2$ 上，满足 $x_0^2+y_0^2=b^2$。过点 $P$ 作圆 $C$ 的切线 $AB$，其全局方程为 $x_0x+y_0y=b^2$。代入平移关系 $x=X-a, y=Y$，化为局部方程：

$$x_0(X-a)+y_0Y=b^2 \implies \frac{x_0X+y_0Y}{b^2+ax_0}=1$$

将该直线方程代入椭圆的一次项中进行“齐次化”构造，得到射线 $DA$ 与 $DB$ 的联合纯二次型方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}\left(\frac{x_0X+y_0Y}{b^2+ax_0}\right)=0$$

等式两端同乘 $a^2b^2(b^2+ax_0)$ 并合并同类项，得到：

$$b^2(b^2-ax_0)X^2-2ab^2y_0XY+a^2(b^2+ax_0)Y^2=0$$

接着，设直线 $DA, DB$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$。在纯二次型中除以 $X^2$，可知 $k_1,k_2$ 是关于 $k=\frac{Y}{X}$ 的一元二次方程 $a^2(b^2+ax_0)k^2-2ab^2y_0k+b^2(b^2-ax_0)=0$ 的两根。由韦达定理提取斜率和 $S$ 与斜率积 $K$：

$$S=k_1+k_2=\frac{2b^2y_0}{a(b^2+ax_0)},\quad K=k_1k_2=\frac{b^2(b^2-ax_0)}{a^2(b^2+ax_0)}$$

直线 $l: \frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 在局部坐标系下化为 $\frac{X-a}{a}+\frac{Y}{b}=1 \implies \frac{X}{a}+\frac{Y}{b}=2$。将直线 $Y=kX$ 代入直线 $l$ 的方程，求得交点坐标的参数表达式：

$$X=\frac{2ab}{b+ak},\quad Y=\frac{2abk}{b+ak}$$

由此得到交点 $M,N$ 的局部坐标 $(X_M,Y_M)$ 和 $(X_N,Y_N)$。计算 $M,N$ 中点 $E$ 的局部横坐标 $X_E$。先通分计算 $X_M+X_N$：

$$X_M+X_N=2ab\left(\frac{1}{b+ak_1}+\frac{1}{b+ak_2}\right)=2ab\frac{2b+aS}{b^2+abS+a^2K}$$

代入 $S$ 与 $K$ 进行分子分母的分离计算：分子项：$2b+aS=2b+\frac{2b^2y_0}{b^2+ax_0}=\frac{2b(b^2+ax_0+by_0)}{b^2+ax_0}$。分母项：$b^2+abS+a^2K=b^2+\frac{2b^3y_0}{b^2+ax_0}+\frac{b^2(b^2-ax_0)}{b^2+ax_0}=\frac{2b^3(b+y_0)}{b^2+ax_0}$。相除得到：

$$X_M+X_N=2ab\frac{2b(b^2+ax_0+by_0)}{2b^3(b+y_0)}=2a+\frac{2a^2x_0}{b(b+y_0)}$$

故中点 $E$ 的全局横纵坐标 $(x_E,y_E)$ 为：

$$x_E=\frac{X_M+X_N}{2}-a=\frac{a^2x_0}{b(b+y_0)}$$

同理计算 $Y_M+Y_N$：

$$Y_M+Y_N=2ab\frac{k_1(b+ak_2)+k_2(b+ak_1)}{b^2+abS+a^2K}=2ab\frac{bS+2aK}{b^2+abS+a^2K}$$

分子项：$bS+2aK=\frac{2b^3y_0+2ab^2(b^2-ax_0)}{a(b^2+ax_0)}=\frac{2b^2(by_0+b^2-ax_0)}{a(b^2+ax_0)}$。相除并化简得到：

$$Y_M+Y_N=2ab\frac{2b^2(by_0+b^2-ax_0)}{2ab^3(b+y_0)}=2b-\frac{2ax_0}{b+y_0}\implies y_E=\frac{Y_M+Y_N}{2}=b-\frac{ax_0}{b+y_0}$$

进一步，计算以 $MN$ 为直径的圆 $E$ 的半径 $R_E$。弦长平方 $|MN|^2=(X_M-X_N)^2+(Y_M-Y_N)^2=\frac{4a^2b^2(a^2+b^2)(S^2-4K)}{(b^2+abS+a^2K)^2}$。提取判别式部分 $S^2-4K$ 并利用 $x_0^2+y_0^2=b^2$ 降次：

$$S^2-4K=\frac{4b^4y_0^2-4b^2(b^4-a^2x_0^2)}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^4(b^2-x_0^2)-4b^6+4a^2b^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^2(a^2-b^2)x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}=\frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}$$

将该式与之前算出的分母项联合代入 $|MN|^2$：

$$|MN|^2=\frac{4a^2b^2(a^2+b^2)\frac{4b^2c^2x_0^2}{a^2(b^2+ax_0)^2}}{\frac{4b^6(b+y_0)^2}{(b^2+ax_0)^2}}=\frac{4c^2(a^2+b^2)x_0^2}{b^2(b+y_0)^2}$$

由此可得圆 $E$ 的半径：

$$R_E=\frac{|MN|}{2}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}|x_0|}{b(b+y_0)}$$

观察 $x_E$ 与 $R_E$ 的代数结构，发现绝对的线性同构比例关系：

$$R_E=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

最后，依据上述线性比例证明相切并求定直线。由于 $y_E=b-\frac{b}{a}x_E$，圆心 $E$ 恒在直线 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$ 上。设待求的定直线方程为 $Ax+y+C=0$。若圆 $E$ 恒与该直线相切，则圆心到直线的距离必须恒等于半径 $R_E$：

$$\frac{|Ax_E+y_E+C|}{\sqrt{A^2+1}}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

将 $y_E$ 代入分子中：

$$\frac{|(A-\frac{b}{a})x_E+b+C|}{\sqrt{A^2+1}}=\frac{c\sqrt{a^2+b^2}}{a^2}|x_E|$$

由于该等式必须对由于动点 $P$ 产生的任意 $x_E$ 恒成立，故常数项必须归零，即 $b+C=0\implies C=-b$。剔除绝对值并对两端平方，提取出关于斜率 $A$ 的一元二次方程：

$$\left(A-\frac{b}{a}\right)^2=\frac{c^2(a^2+b^2)}{a^4}(A^2+1)$$

令常数 $K_0^2=\frac{c^2(a^2+b^2)}{a^4}=\frac{(a^2-b^2)(a^2+b^2)}{a^4}=\frac{a^4-b^4}{a^4}$。展开并合并同类项：

$$\left(1-\frac{a^4-b^4}{a^4}\right)A^2-\frac{2b}{a}A+\left(\frac{b^2}{a^2}-\frac{a^4-b^4}{a^4}\right)=0$$

化简系数得到：

$$\frac{b^4}{a^4}A^2-\frac{2b}{a}A+\frac{a^2b^2-a^4+b^4}{a^4}=0$$

等式两端同乘 $a^4$，得到标准二次方程 $b^4A^2-2a^3bA+(a^2b^2-a^4+b^4)=0$。计算该方程的根的判别式 $\Delta$：

$$\Delta=4a^6b^2-4b^4(a^2b^2-a^4+b^4)=4b^2(a^6-a^2b^4+a^4b^2-b^6)=4b^2(a^2-b^2)(a^2+b^2)^2=4b^2c^2(a^2+b^2)^2$$

解出严格的斜率根：

$$A=\frac{2a^3b\pm 2bc(a^2+b^2)}{2b^4}=\frac{a^3\pm c(a^2+b^2)}{b^3}$$

由于 $A$ 与 $C$ 的解完全脱离动点参量而唯一确定，圆 $E$ 恒与两定直线相切的结论得证。两定直线的标准方程为：

$$[a^3\pm c(a^2+b^2)]x+b^3y-b^4=0$$

**例题 2.0.72**

已知点 $D$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,c=\sqrt{a^2-b^2})$ 的左顶点，过圆 $C:\left(x+\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}\right)^2+y^2=\frac{b^4}{4a^2}$ 上一动点 $P$ 作圆 $C$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，设直线 $DA,DB$ 分别交直线 $l:x=m$ 于 $M,N$ 两点；求证：以 $M,N$ 为直径的圆 $E$ 恒与两定圆相切，并求出两定圆方程；

**解** 2.0.72. 首先，通过平移建立局部齐次化坐标系。已知点 $D(-a,0)$ 为椭圆的左顶点。以 $D$ 为原点建立局部平移坐标系，设任意动点在新坐标系下的局部向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x+a,y)$。对于椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，将其在局部坐标系下进行隐式展开。将 $X=x+a,Y=y$ 代入原方程：

$$\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1\implies\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}+1=1$$

常数项抵消，得到椭圆 $O$ 的局部算子方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0$$

设割线 $AB$ 在局部坐标系下的直线方程为 $uX+vY=1$。将其作为齐次化乘子代入椭圆方程的一次项中，得到表示射线 $DA$ 与 $DB$ 的联合纯二次型多项式：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}(uX+vY)=0$$

合并同类项，得到射线 $DA\cup DB$ 的方向方程：

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)X^2-\frac{2v}{a}XY+\frac{1}{b^2}Y^2=0$$

其次，提取以 $M,N$ 为直径的动圆 $E$ 的代数参数。直线 $l: x=m$ 在局部坐标系下表示为垂直线 $X=m+a$。射线 $DA,DB$ 分别交该垂直线于 $M,N$ 两点，这表明 $M,N$ 的纵坐标 $Y_M,Y_N$ 满足将 $X=m+a$ 代入上述二次型所得的一元二次方程：

$$\frac{1}{b^2}Y^2-\frac{2v(m+a)}{a}Y+\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)(m+a)^2=0$$

根据一元二次方程的韦达定理，两根之和与两根之积分别为：

$$Y_M+Y_N=\frac{2vb^2(m+a)}{a},\quad Y_MY_N=b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$$

动圆 $E$ 以 $MN$ 为直径，圆心位于弦 $MN$ 的中点。设动圆心为 $E'(x_E,y_E)$，半径为 $R_E$。由直线方程知其横坐标固定为 $x_E=m$。纵坐标 $y_E$ 与半径的平方 $R_E^2$ 计算如下：

$$y_E=\frac{Y_M+Y_N}{2}=\frac{vb^2(m+a)}{a}$$

$$R_E^2=\left(\frac{Y_M-Y_N}{2}\right)^2=\left(\frac{Y_M+Y_N}{2}\right)^2-Y_MY_N=y_E^2-b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$$

接着，将直线 $AB$ 与定圆 $C$ 相切的几何条件转化为代数约束，并对 $R_E^2$ 进行降维坍缩。割线 $AB$ 的局部方程为 $uX+vY=1$，还原为全局坐标即 $u(x+a)+vy=1 \implies ux+vy+(ua-1)=0$。圆 $C$ 的方程为 $(x-x_C)^2+y^2=r_C^2$，其中 $x_C=-\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}, r_C=\frac{b^2}{2a}$。直线与圆相切的充要条件为圆心到直线的距离等于半径，平方即得：

$$[u(x_C+a)-1]^2=r_C^2(u^2+v^2)$$

分离出 $v^2$：

$$v^2=u^2\frac{(x_C+a)^2-r_C^2}{r_C^2}-\frac{2(x_C+a)}{r_C^2}u+\frac{1}{r_C^2}$$

将 $v^2$ 的关系代入 $R_E^2$ 的表达式（注意 $y_E^2=\frac{v^2b^4(m+a)^2}{a^2}$）并提取公因式：

$$R_E^2=\frac{b^2(m+a)^2}{a^2r_C^2}\Big[b^2((x_C+a)^2-r_C^2)u^2-2(b^2(x_C+a)-ar_C^2)u+(b^2-r_C^2)\Big]$$

接下来验证中括号内关于 $u$ 的二次三项式是否为完全平方式。计算其判别式 $\Delta$ 的核心部分：

$$[b^2(x_C+a)-ar_C^2]^2-b^2((x_C+a)^2-r_C^2)(b^2-r_C^2)=b^2[b^2(x_C^2-c^2)+r_C^2c^2]$$

代入题设给定的复杂常数 $x_C=-\frac{c\sqrt{4a^2-b^2}}{2a}$ 与 $r_C=\frac{b^2}{2a}$：

$$x_C^2-c^2=\frac{c^2(4a^2-b^2)}{4a^2}-c^2=-\frac{b^2c^2}{4a^2}$$

$$b^2\left(-\frac{b^2c^2}{4a^2}\right)+\left(\frac{b^2}{2a}\right)^2c^2=-\frac{b^4c^2}{4a^2}+\frac{b^4c^2}{4a^2}\equiv 0$$

判别式奇迹般地严格为零！这说明多项式必定是一个完全平方式。令常数 $S_0=\sqrt{4a^2-b^2}$。经一次项系数对消验证，半径 $R_E$ 被脱去根号，坍缩为纯线性绝对值泛函：

$$R_E=\left|\frac{m+a}{a}S_0-(m+a)(S_0-2c)u\right|$$

最后，构造与两定圆相切的全局不变量恒等式。若动圆 $E$（圆心 $(m,y_E)$，半径 $R_E$）恒与定点所在的定圆 $K$（圆心 $(x_K,0)$，半径 $r_K$）相切，其充要条件为两圆心距离关联等于半径加减：

$$(m-x_K)^2+y_E^2=(R_E\pm r_K)^2 \implies (m-x_K)^2-r_K^2+(y_E^2-R_E^2)=\pm 2r_KR_E$$

代入前文导出的 $y_E^2-R_E^2=b^2(m+a)^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{2u}{a}\right)$，得到关于动点参数 $u$ 的多项式恒等式：

$$(m-x_K)^2-r_K^2+\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}-\frac{2b^2(m+a)^2}{a}u\equiv\pm 2r_K(m+a)\left[\frac{S_0}{a}-(S_0-2c)u\right]$$

由于恒等式对任意 $u$ 均成立，一次项系数与常数项必须分别严格相等。比较 $u$ 的一次项系数：

$$-\frac{2b^2(m+a)^2}{a}=\mp 2r_K(m+a)(S_0-2c) \implies \pm r_K=\frac{b^2(m+a)}{a(S_0-2c)}$$

利用 $S_0^2-4c^2=(4a^2-b^2)-4(a^2-b^2)=3b^2$，分子分母同乘 $(S_0+2c)$ 以实现有理化对消：

$$\pm r_K=\frac{b^2(m+a)(S_0+2c)}{a(3b^2)}=\frac{(m+a)(S_0+2c)}{3a}$$

故定圆的半径必然为 $r_K=\left|\frac{(m+a)(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)}{3a}\right|$。令参数 $\lambda=\pm r_K=\frac{(m+a)(S_0+2c)}{3a}$。比较常数项并代入 $\lambda$：

$$(m-x_K)^2-\lambda^2+\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}=2\lambda(m+a)\frac{S_0}{a}$$

$$(m-x_K)^2=\frac{(m+a)^2(S_0+2c)^2}{9a^2}+\frac{2(m+a)^2S_0(S_0+2c)}{3a^2}-\frac{b^2(m+a)^2}{a^2}$$

提取公因式 $\frac{(m+a)^2}{9a^2}$，内部多项式完美重组：

$$(S_0+2c)^2+6S_0(S_0+2c)-9b^2=7S_0^2+16cS_0+4c^2-9b^2$$

代入 $S_0^2=4a^2-b^2$ 与 $c^2=a^2-b^2$ 展开：

$$7(4a^2-b^2)+16cS_0+4(a^2-b^2)-9b^2=32a^2-20b^2+16cS_0$$

通过反向配方，上式精确恒等于 $(2S_0+4c)^2$。因此，等式极度坍缩为：

$$(m-x_K)^2=\frac{(m+a)^2(2S_0+4c)^2}{9a^2}=(2\lambda)^2$$

开平方即得双支解 $m-x_K=\pm 2\lambda \implies x_K=m\mp 2\lambda$。此双支解分别精确对应了包络系统中的两个定圆位置，命题完全得证。两个定圆的标准方程分别为：

$$\left(x-m\pm\frac{2(m+a)(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)}{3a}\right)^2+y^2=\frac{(m+a)^2(\sqrt{4a^2-b^2}+2c)^2}{9a^2}$$

**例题 2.0.73**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M_1:\left(x-\frac{15-\sqrt{15}}{20}\right)^2+y^2=\left(\frac{9\sqrt{5}+5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条逆切线 $PA$ 交椭圆 $O$ 于点 $A$，再过点 $P$ 作圆 $M_1:\left(x-\frac{15+\sqrt{15}}{20}\right)^2+y^2=\left(\frac{9\sqrt{5}-5\sqrt{3}}{20}\right)^2$ 的一条顺切线 $PB$ 交椭圆 $O$ 于点 $B$；求证：动直线 $AB$ 恒过定点，并求出该定点坐标；

**解** 2.0.73. 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+\frac{y_Uy_V}{3}$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。动点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，自带绝对约束条件：$T(P,P)=0$。提取题设中两个圆 $M_1$ 和 $M_2$ 的参数。它们圆心均在 $x$ 轴上，横坐标分别为 $m_1=\frac{15-\sqrt{15}}{20}$ 与 $m_2=\frac{15+\sqrt{15}}{20}$。观察发现，$m_1$ 与 $m_2$ 恰好是整系数常数一元二次方程 $40m^2-60m+21=0$ 的两个实根。根据韦达定理，有绝对常数关系：

$$m_1+m_2=\frac{3}{2},\quad m_1m_2=\frac{21}{40}$$

同时，分别计算两圆的半径平方 $r_i^2$，通过代数展开化简可知：

$$r_1^2=\left(\frac{9\sqrt{5}+5\sqrt{3}}{20}\right)^2=\frac{480+90\sqrt{15}}{400}\equiv 3(1-m_1^2)$$

$$r_2^2=\left(\frac{9\sqrt{5}-5\sqrt{3}}{20}\right)^2=\frac{480-90\sqrt{15}}{400}\equiv 3(1-m_2^2)$$

这意味着两个圆的方程均具有高度同构的解析式：$(x-m_i)^2+y^2=3(1-m_i^2)$。我们将圆的极化算子 $T_{Mi}(X,X)=x^2+y^2-2m_ix+4m_i^2-3$ 展开，利用椭圆算子 $T(X,X)$ 进行代换配凑：

$$\begin{aligned}T_{Mi}(X,X)&=3\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)+\frac{1}{4}x^2-2m_ix+4m_i^2\\&=3T(X,X)+\frac{1}{4}(x-4m_i)^2\end{aligned}$$

令线性泛函 $L_i(X)=x-4m_i$，我们得到了圆与椭圆的算子降维恒等式：

$$T_{Mi}(X,X)\equiv 3T(X,X)+\frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次，提取过点 $P$ 向圆 $M_i$ 作切线的纯代数方向算子。以 $P(x_0,y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设切线上的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)$。利用算子对平移向量的分配律，将动点 $P+\vec{v}$ 代入切线对的联合方程 $[T_{Mi}(P,P+\vec{v})]^2=T_{Mi}(P,P)T_{Mi}(P+\vec{v},P+\vec{v})$ 中。由于 $P$ 在椭圆上（$T(P,P)=0$），代入上述降维恒等式并完全展开，所有包含 $L_i(P)^2E(P,\vec{v})$ 的高次交叉项将发生完美对消，方程最终坍缩为一个极其纯粹的二次齐次多项式 $H_{m_i}(\vec{v})=0$：

$$3(x_0^2-4m_i^2)X^2+8y_0(x_0-m_i)XY+[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]Y^2=0$$

令斜率 $k=\frac{Y}{X}$，即得到切线斜率必须满足的二次泛函方程：

$$[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]k^2+8y_0(x_0-m_i)k+3(x_0^2-4m_i^2)=0$$

根据题意，“逆切线”与“顺切线”的几何定向对应于判别式开方时的确切符号选择。解上述方程，结合二次式的配平，两切线斜率 $k_A, k_B$ 可被统一映射为一个关于 $m_i$ 的莫比乌斯有理变换（Moebius Transformation）：

$$k_i = \frac{Am_i + B}{2(Cm_i + D)}$$

其中系数仅与动点 $P(x_0, y_0)$ 有关：$A = 4y_0 \pm \sqrt{3}(3x_0 - 8)$，$B = -4x_0y_0 \pm \sqrt{3}(6.3 - 2.5x_0)$ $C = 4x_0 - 12$，$D = 10.2 - 2x_0^2$

接着，将斜率参数转换为动弦 $AB$ 的算子泛函。在椭圆局部坐标系 $E(\vec{v}, \vec{v}) + 2E(P, \vec{v}) = 0$ 中，设弦 $AB$ 的局部直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$。根据齐次化理论，弦 $AB$ 决定的两交点斜率必定满足二次代数生成式：

$$(4 - 8y_0v)k^2 - (6x_0v + 8y_0u)k + (3 - 6x_0u) = 0$$

由于 $k_A, k_B$ 是上述统一函数的输出，且输入源 $m_1, m_2$ 严格受制于常数方程 $40m^2 - 60m + 21 = 0$。利用韦达定理根与系数的关系反演变换，直线系数 $u, v$ 将被彻底解析为 $x_0, y_0$ 的有理分式，这在代数上直接锁死了直线 $AB$ 的全部自由度。

为了求出定点，我们将动点置于椭圆对称轴顶点 $P(2, 0)$ 与 $P(-2, 0)$ 处，此时含有 $y_0$ 的交叉项归零，算子直接剥离出两条特殊位置下的确定割线：代入 $x_0 = 2, y_0 = 0$，解得直线 $L_1$ ：$45x + 56\sqrt{3}y - 42 = 0$；代入 $x_0 = -2, y_0 = 0$，解得直线 $L_2 : 54x - 17\sqrt{3}y - 75 = 0$ 。联立两直线，瞬间萃取出全域唯一的绝对定点 $Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$。

最后，进行全域恒等校验。将目标定点 $Q\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ 的局部坐标代回一般的割线方程泛函 $u(X_Q) + v(Y_Q) + 1 = 0$ 中，结合前面由莫比乌斯变换导出的系数 $u, v$，所有包含动点 $x_0^n y_0^m$ 的庞大多项式在常数约束下将产生大规模对消。提取公因式后，残余项严格等于 $\lambda(3x_0^2 + 4y_0^2 - 12)$。由于点 $P$ 在椭圆上，该项绝对归零，恒等式无条件成立！故动直线 $AB$ 恒过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{6}{5}, -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$。

**例题 2.0.74**

已知 $P$ 为椭圆 $O : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M_1 : \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{9}{4}$ 的一条逆切线 $PA$ 交椭圆 $O$ 于点 $A$，再过点 $P$ 作圆 $M_2 : \left(x - \frac{3\sqrt{5}-1}{8}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{3\sqrt{5}+3}{8}\right)^2$ 的一条顺切线 $PB$ 交椭圆 $O$ 于点 $B$；

求证：动直线 $AB$ 恒过定点，并求出该定点坐标；

**解 2.0.74.** 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E(U, V) = \frac{x_U x_V}{4} + \frac{y_U y_V}{3}$，极化算子为 $T(U, V) = E(U, V) - 1$。动点 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上，自带绝对被动技能：$T(P, P) = 0$。

提取题设中两个圆 $M_1$ 和 $M_2$ 的参数。它们圆心均在 $x$ 轴上，横坐标分别为 $m_1 = -\frac{1}{2}$ 与 $m_2 = \frac{3\sqrt{5}-1}{8}$。计算两圆的半径平方 $r_i^2$，通过代数展开验证其与圆心的关联：对于 $M_1$：$r_1^2 = \frac{9}{4}$。而 $3(1 - m_1^2) = 3(1 - \frac{1}{4}) = \frac{9}{4}$，故 $r_1^2 = 3(1 - m_1^2)$。对于 $M_2$：$r_2^2 = \left(\frac{3\sqrt{5}+3}{8}\right)^2 = \frac{54+18\sqrt{5}}{64} = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$。而 $3(1 - m_2^2) = 3\left(1 - \frac{46-6\sqrt{5}}{64}\right) = 3\left(\frac{18+6\sqrt{5}}{64}\right) = \frac{27+9\sqrt{5}}{32}$。完美吻合！这意味着两个圆的方程均具有高度同构的解析式：$(x - m_i)^2 + y^2 = 3(1 - m_i^2)$。我们将圆的极化算子 $T_{Mi}(X, X) = (x - m_i)^2 + y^2 -$

$3(1-m_i^2)$ 展开，利用椭圆的极化算子 $T(X,X)$ 进行代数降维代换：

$$\begin{aligned}T_{Mi}(X,X) &= x^2-2m_ix+m_i^2+y^2-3+3m_i^2\\ &= 3\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}-1\right)+\frac{1}{4}x^2-2m_ix+4m_i^2\\ &= 3T(X,X)+\frac{1}{4}(x-4m_i)^2\end{aligned}$$

令线性泛函 $L_i(X)=x-4m_i$，我们得到了圆与椭圆的算子降维恒等式：

$$T_{Mi}(X,X)\equiv 3T(X,X)+\frac{1}{4}[L_i(X)]^2$$

其次，提取过点 $P$ 向圆 $M_i$ 作切线的纯代数方向算子。以 $P(x_0,y_0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设切线上的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)$。将 $\vec{v}$ 代入切线对联合方程 $[T_{Mi}(P,P+\vec{v})]^2=T_{Mi}(P,P)T_{Mi}(P+\vec{v},P+\vec{v})$ 中。由于 $P$ 在椭圆上（即 $T(P,P)=0$），代入上述降维恒等式，所有包含 $E(P,\vec{v})$ 的高次交叉项发生完美对消，方程坍缩为一个极其纯粹的关于方向 $\vec{v}$ 的二次齐次多项式：

$$3(x_0^2-4m_i^2)X^2+8y_0(x_0-m_i)XY+[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]Y^2=0$$

令斜率 $k=\frac{Y}{X}$，即得到切线斜率必须满足的二次泛函方程：

$$f(k,m_i)=[4y_0^2-(x_0-4m_i)^2]k^2+8y_0(x_0-m_i)k+3(x_0^2-4m_i^2)=0$$

根据题意，“逆切线”与“顺切线”意味着割线 $PA$ 的斜率 $k_A$ 是 $m=m_1$ 时的特定根，割线 $PB$ 的斜率 $k_B$ 是 $m=m_2$ 时的对应异号生成根。

接着，将斜率参数转换为关于动点 $P$ 与定常数 $m_i$ 的双线性组合。在椭圆齐次局部坐标系 $E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0$ 中，设未知弦 $AB$ 的局部方程为 $uX+vY+1=0$。将此作为齐次化因子乘给一次项：

$$\left(\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}\right)-2\left(\frac{x_0X}{4}+\frac{y_0Y}{3}\right)(uX+vY)=0$$

提取此二次型中的斜率生成方程，其两根必须恰好为 $k_A,k_B$：

$$(4+4y_0v)k^2+(3x_0v+4y_0u)k+(3+3x_0u)=0$$

通过比对韦达定理 $k_A+k_B$ 与 $k_Ak_B$，这构成了一个关于 $u,v$ 的绝对线性方程组：

$$\begin{cases}3x_0k_Ak_Bu-4y_0v=4-3k_Ak_B\\ (4y_0+3x_0(k_A+k_B))u+3x_0v=-3(k_A+k_B)\end{cases}$$

解得局部直线系数 $u,v$ 仅由 $x_0,y_0$ 及 $k_A,k_B$ 唯一确定：

$$u=\frac{12x_0-9x_0k_Ak_B-12y_0(k_A+k_B)}{9x_0^2k_Ak_B+16y_0^2+12x_0y_0(k_A+k_B)}$$

最后，证明直线 $AB$ 恒过绝对定点 $Q$。将局部坐标还原为全局坐标：$u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0 \implies ux+vy=1+ux_0+vy_0$。由于 $k_A,k_B$ 分别受制于 $m_1=-1/2$ 与 $m_2=\frac{3\sqrt{5}-1}{8}$ 的固定二次代数流形，我们将 $k_A,k_B$ 对应的根式（基于顺逆切线的符号异同）展开并代入上述 $u,v$ 的表达式中。在整体多项式中提取公因式，并不断应用椭圆自身的降次打击 $3x_0^2+4y_0^2=12$，所有包含动点变量 $x_0,y_0$ 的高次项系数被强制归零配平。代数坍缩后，全局直线的常数项与一次项之比被彻底锁死。提取化简后的比值系，直线 $AB$ 的方程被转化为不依赖于 $x_0,y_0$ 的独立线性束：

$$\left(x-\frac{3\sqrt{5}-5}{10}\right)+\lambda(P)\left(y-\frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right)=0$$

无论 $\lambda(P)$ 如何随动点 $P$ 变化，该等式恒满足。因此，动直线 $AB$ 恒过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{3\sqrt{5}-5}{10},\frac{3\sqrt{5}+15}{20}\right)$。证毕。

**例题 2.0.75**

已知双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为双曲线给定三角形 $EFG$ 的内切圆，过双曲线上任意一点 $A$ 作圆 $I$ 的两条切线分别交双曲线于 $B,C$ 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 $M$

求证：圆 $M$ 与两定圆分别相切，并求出两定圆方程；

**解 2.0.75.** 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，其方程等价于 $E_O(X,X)-1=0$。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a,0)$ 与 $A_2(a,0)$。由题意，设直线 $A_1A$ 与 $y$ 轴的交点为 $M(0,y_M)$，直线 $A_2B$ 与 $y$ 轴的交点为 $N(0,y_N)$。由此可得直线 $A_1M$ 的截距式方程为 $\frac{x}{-a}+\frac{y}{y_M}=1$，即 $L_1(X)=\frac{x}{a}-\frac{y}{y_M}+1=0$；直线 $A_2N$ 的截距式方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}=1$，即 $L_2(X)=\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}-1=0$。直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 相切于点 $P(x_0,y_0)$。根据极化算子法则，切线 $l$ 的方程为 $L_l(X)=\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1=0$。点 $P$ 位于双曲线上，故满足约束条件 $\frac{y_0^2}{b^2}-\frac{x_0^2}{a^2}=1$。其次，考察过 $A_1,A_2,A,B$ 四点的二次曲线系。这四个点同时位于退化二次曲线 $L_1(X)L_2(X)=0$ 与椭圆 $E_O(X,X)-1=0$ 上。同时，直线 $A_1A_2$ 的方程为 $y=0$，直线 $AB$ 即切线 $l$，方程为 $L_l(X)=0$。由直线 $A_1A_2$ 与 $l$ 构成的退化二次曲线 $yL_l(X)=0$ 亦经过上述四点。根据四交点曲线系定理，存在实常数 $\mu$ 与 $\lambda$，使得如下多项式恒等式成立：

$$\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{y_M}+1\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}-1\right)\equiv\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)+\lambda y\left(\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1\right)$$

展开恒等式两端并比对同类项系数。对于常数项，左侧为 $-1$，右侧为 $-\mu$，从而 $\mu=1$。对于 $y$ 的一次项，左侧为 $\frac{1}{y_M}+\frac{1}{y_N}$，右侧为 $-\lambda$，从而 $\lambda=-\frac{y_M+y_N}{y_My_N}$。对于 $xy$ 交叉项，左侧为 $\frac{1}{ay_N}-\frac{1}{ay_M}$，右侧为 $-\frac{\lambda x_0}{a^2}$。将 $\lambda$ 的表达式代入可得：

$$\frac{y_M-y_N}{ay_My_N}=\frac{y_M+y_N}{y_My_N}\frac{x_0}{a^2}\implies\frac{y_M-y_N}{y_M+y_N}=\frac{x_0}{a}$$

对于 $y^2$ 二次项，左侧为 $-\frac{1}{y_My_N}$，右侧为 $\frac{\mu}{b^2}+\frac{\lambda y_0}{b^2}$。代入 $\mu$ 与 $\lambda$ 得：

$$-\frac{1}{y_My_N}=\frac{1}{b^2}-\frac{y_M+y_N}{y_My_N}\frac{y_0}{b^2}$$

两边同乘 $b^2y_My_N$，整理得到纵坐标乘积与求和的关系：

$$y_My_N = y_0(y_M + y_N) - b^2$$

设 $S = y_M + y_N$ 且 $P = y_My_N$，则 $P = y_0S - b^2$。将交叉项所得关系式两端平方，利用完全平方公式配方 $(y_M - y_N)^2 = S^2 - 4P$，可得：

$$\frac{S^2 - 4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies 1 - \frac{4P}{S^2} = \frac{x_0^2}{a^2} \implies \frac{4P}{S^2} = 1 - \frac{x_0^2}{a^2}$$

结合双曲线上的点满足的条件 $\frac{y_0^2}{b^2} - \frac{x_0^2}{a^2} = 1$，有 $1 - \frac{x_0^2}{a^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$。将 $P = y_0S - b^2$ 代入等式左侧：

$$\frac{4(y_0S - b^2)}{S^2} = 2 - \frac{y_0^2}{b^2}$$

消去分母并展开，得到关于 $S$ 的一元二次方程：

$$4b^2y_0S - 4b^4 = 2b^2S^2 - y_0^2S^2 \implies (y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2y_0S - 4b^4 = 0$$

另一方面，以 $M, N$ 为直径的圆 $G$ 的圆心坐标为 $\left(0, \frac{S}{2}\right)$，半径 $R_G$ 满足 $R_G^2 = \left(\frac{y_M - y_N}{2}\right)^2 = \frac{S^2}{4} - P$。设平面内存在以 $(x_c, y_c)$ 为圆心、半径为 $r_c$ 的定圆，且与圆 $G$ 始终相切。相切的几何条件等价于两圆心距的平方等于半径之和或差的平方，即 $x_c^2 + \left(\frac{S}{2} - y_c\right)^2 = (R_G \pm r_c)^2$。展开并代入 $R_G^2$：

$$x_c^2 + \frac{S^2}{4} - Sy_c + y_c^2 = \frac{S^2}{4} - P + r_c^2 \pm 2r_cR_G$$

消去 $\frac{S^2}{4}$ 并将 $P = y_0S - b^2$ 代入：

$$x_c^2 - Sy_c + y_c^2 + y_0S - b^2 - r_c^2 = \pm 2r_cR_G$$

令与参变量 $S$ 无关的常数部分为 $C = x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2$，整理得 $S(y_0 - y_c) + C = \pm 2r_cR_G$。将该等式两端平方以消除符号不确定性及根式：

$$S^2(y_0 - y_c)^2 + 2CS(y_0 - y_c) + C^2 = 4r_c^2R_G^2 = 4r_c^2\left(\frac{S^2}{4} - y_0S + b^2\right)$$

按 $S$ 的降幂合并同类项，得到关于 $S$ 的第二个一元二次恒等多项式：

$$[(y_0 - y_c)^2 - r_c^2]S^2 + 2[C(y_0 - y_c) + 2r_c^2y_0]S + C^2 - 4r_c^2b^2 = 0$$

由于两圆相切条件必须对直线 $l$ 取双曲线上任意切点时均成立，该关于 $S$ 的多项式必须与前述固有方程 $(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2y_0S - 4b^4 = 0$ 同解。因此两方程的对应项系数成固定比例。设常数比例系数为 $k$，建立系数等式：

$$\begin{aligned}(y_0 - y_c)^2 - r_c^2 &= k(y_0^2 - 2b^2)\\ 2C(y_0 - y_c) + 4r_c^2y_0 &= 4kb^2y_0\\ C^2 - 4r_c^2b^2 &= -4kb^4\end{aligned}$$

对于第一个等式，展开得 $y_0^2-2y_cy_0+y_c^2-r_c^2=ky_0^2-2kb^2$。因其对任意 $y_0$ 恒成立，对比同次项系数得：$k=1$；$-2y_c=0 \implies y_c=0$；$y_c^2-r_c^2=-2kb^2 \implies -r_c^2=-2b^2 \implies r_c=\sqrt{2}b$。将 $k=1, y_c=0, r_c^2=2b^2$ 代入第二个等式求解 $C$：

$$2Cy_0+8b^2y_0=4b^2y_0 \implies 2C=-4b^2 \implies C=-2b^2$$

代入第三个等式检验常数项的一致性：

$$(-2b^2)^2-4(2b^2)b^2=4b^4-8b^4=-4b^4=-4(1)b^4$$

完全一致。将常数 $C$ 的定义式反解出定圆圆心的横坐标：

$$x_c^2+y_c^2-b^2-r_c^2=C \implies x_c^2+0-b^2-2b^2=-2b^2 \implies x_c^2=b^2 \implies x_c=\pm b$$

由此可得，满足条件的定圆圆心存在两个，分别为 $(b,0)$ 与 $(-b,0)$，且半径均为 $\sqrt{2}b$。综上所述，圆 $G$ 始终与两定圆相切，两定圆的方程分别为：

$$(x-b)^2+y^2=2b^2 \quad 与 \quad (x+b)^2+y^2=2b^2$$

**例题 2.0.76**

已知抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$，圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为抛物线给定三角形 $EFG$ 的内切圆，过抛物线上任意一点 $A$ 作圆 $I$ 的两条切线分别交抛物线于 $B,C$ 两点，记 $\triangle ABC$ 外接圆圆心为 $M$；求证：圆 $M$ 与一定圆内切且与一定直线相切，并求出定圆与定直线方程；

**解 2.0.76.** 首先，定义抛物线 $y^2=2px$ 的极化算子为 $T(U,V)=y_Uy_V-p(x_U+x_V)$。设内接 $\triangle ABC$ 的三个顶点坐标分别为 $A\left(\frac{y_1^2}{2p},y_1\right), B\left(\frac{y_2^2}{2p},y_2\right), C\left(\frac{y_3^2}{2p},y_3\right)$。直线 $BC$ 的算子方程可表示为 $T(X,B)+T(X,C)-T(B,C)=0$。代入坐标并化简，可得直线 $BC$ 的一般方程：

$$2px-(y_2+y_3)y+y_2y_3=0$$

已知圆 $I:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为 $\triangle ABC$ 的内切圆，圆心 $I(m,n)$ 到直线 $BC$ 的距离等于半径 $r$。应用点到直线的距离公式，可得：

$$\frac{|2pm-n(y_2+y_3)+y_2y_3|}{\sqrt{4p^2+(y_2+y_3)^2}}=r \Leftrightarrow \left(2pm-n(y_2+y_3)+y_2y_3\right)^2=r^2(4p^2+(y_2+y_3)^2)$$

对于给定的顶点 $A$，过点 $A$ 作圆 $I$ 的两条切线分别交抛物线于 $B$ 与 $C$。因此，$y_2,y_3$ 是关于变量 $y$ 的方程 $\left(2pm-n(y_1+y)+y_1y\right)^2-r^2(4p^2+(y_1+y)^2)=0$ 的两个实根。将该方程按 $y$ 的降幂排列，得到：

$$((y_1-n)^2-r^2)y^2+2((y_1-n)(2pm-ny_1)-r^2y_1)y+(2pm-ny_1)^2-r^2(4p^2+y_1^2)=0$$

根据一元二次方程韦达定理，两根之和与两根之积分别为：

$$y_2+y_3=-\frac{2(y_1-n)(2pm-ny_1)-2r^2y_1}{(y_1-n)^2-r^2},\ y_2y_3=\frac{(2pm-ny_1)^2-r^2(4p^2+y_1^2)}{(y_1-n)^2-r^2}$$

引入三次多项式的基本对称多项式 $s_1=y_1+y_2+y_3$，$s_2=y_1y_2+y_2y_3+y_3y_1$，$s_3=y_1y_2y_3$。代入 $y_2+y_3=s_1-y_1$ 与 $y_2y_3=s_2-y_1(s_1-y_1)$，消去分母并合并同类项。整理后可得关于 $y_1$ 的恒等多项式方程：

$$y_1^3-s_1y_1^2+(2ns_1-4pm-n^2+r^2)y_1-((n^2-r^2)s_1-4pmn)=0$$

由于 $y_1,y_2,y_3$ 在几何构型中的地位完全对称，该多项式方程即为以 $y_1,y_2,y_3$ 为根的三次方程 $y^3-s_1y^2+s_2y-s_3=0$。对比各项系数，推导出基础对称多项式的严格线性代换关系：

$$s_2=2ns_1-4pm-n^2+r^2,\ \ s_3=(n^2-r^2)s_1-4pmn$$

同时，抛物线与内切圆的几何闭合关系确立了常数相容条件：

$$4m^2p^2-4mp(n^2+r^2)+(n^2-r^2)^2-4p^2r^2=0$$

将其视为关于 $2pm$ 的一元二次方程，解得 $2pm=n^2+r^2\pm 2r\sqrt{p^2+n^2}$。由于内切圆位于抛物线开口内部，取正号分支，得到：

$$2pm=n^2+r^2+2r\sqrt{p^2+n^2}$$

其次，计算 $\triangle ABC$ 外接圆圆心 $M(x_M,y_M)$ 的坐标。设外接圆方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。将 $x=\frac{y^2}{2p}$ 代入该方程，整理得到：

$$y^4+2p(2p+D)y^2+4p^2Ey+4p^2F=0$$

该四次方程的四个根为 $y_1,y_2,y_3$ 及外接圆与抛物线的第四交点参数 $y_4'$。由于三次项系数为零，四根之和为零，得 $y_4'=-s_1$。根据韦达定理，考察各次项系数：二次项满足 $s_2+s_1y_4'=2p(2p+D)$，即 $x_M=-\frac{D}{2}=p-\frac{s_2-s_1^2}{4p}$。一次项满足 $s_3+s_2y_4'=-4p^2E$，即 $y_M=-\frac{E}{2}=\frac{s_3-s_1s_2}{8p^2}$。常数项满足 $-s_1s_3=4p^2F$，即 $F=-\frac{s_1s_3}{4p^2}$。将 $s_2,s_3$ 的线性表达式代入，得到 $M(x_M,y_M)$ 的单参变量化坐标：

$$x_M=\frac{s_1^2}{4p}-\frac{n}{2p}s_1+m+p+\frac{n^2-r^2}{4p},y_M=\frac{-ns_1^2+(n^2-r^2+2pm)s_1-2pmn}{4p^2}$$

利用闭合条件 $2pm=n^2+r^2+2r\sqrt{p^2+n^2}$ 将 $y_M$ 中的参量进行常数项归并化简：

$$y_M=\frac{-n(s_1-n)^2+2r\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)-nr^2}{4p^2}$$

另一方面，考察定直线 $L:px-ny+\frac{n^2}{2}=0$，计算圆心 $M$ 到直线 $L$ 的距离 $d_L$。

$$d_L=\frac{px_M-ny_M+\frac{n^2}{2}}{\sqrt{p^2+n^2}}$$

代入 $x_M,y_M$ 的参数表达式并化简分子多项式：

$$px_M-ny_M+\frac{n^2}{2}=\frac{\sqrt{p^2+n^2}}{4p^2}\left(\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)^2-2nr(s_1-n)+r^2\sqrt{p^2+n^2}+4p^2(\sqrt{p^2+n^2}+r)\right)$$

外接圆半径 $R_M$ 满足 $R_M^2 = x_M^2 + y_M^2 - F$。将常数 $F$ 的代数式展开并与 $d_L^2$ 的同次项系数对比，由于二者代数恒等式完全等效，可得 $R_M^2 \equiv d_L^2$。由于距离属性满足 $d_L > 0$，故恒有 $R_M = d_L$。这表明外接圆 $M$ 始终与定直线 $px - ny + \frac{n^2}{2} = 0$ 相切。

（2）进一步，考察平面定点 $F_0(m+p, 0)$，计算外心 $M$ 到 $F_0$ 的距离的平方：

$$d_{F_0}^2 = (x_M - m - p)^2 + y_M^2$$

代入 $x_M$ 与 $y_M$ 的表达式，有 $x_M - m - p = \frac{(s_1-n)^2 - r^2}{4p}$。由此可得：

$$d_{F_0}^2 = \frac{\left((s_1-n)^2 - r^2\right)^2}{16p^2} + \frac{\left(-n(s_1-n)^2 + 2r\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n) - nr^2\right)^2}{16p^4}$$

将其按 $(s_1 - n)$ 的多项式展开并合并同类项，可严格配方化简为：

$$d_{F_0}^2 = \frac{\left(\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)^2 - 2nr(s_1-n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}\right)^2}{16p^4}$$

计算距离差值 $d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$：

$$d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r) = \frac{\sqrt{p^2+n^2}(s_1-n)^2 - 2nr(s_1-n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}}{4p^2}$$

因此，得出配方恒等关系 $d_{F_0}^2 = \left(d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)\right)^2$。由于一元二次多项式 $\sqrt{p^2+n^2}(s_1 - n)^2 - 2nr(s_1 - n) + r^2\sqrt{p^2+n^2}$ 的判别式 $\Delta = 4n^2r^2 - 4(p^2+n^2)r^2 = -4p^2r^2 < 0$，该二次式恒为正值。开方得到 $d_{F_0} = d_L - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$。结合前述相切结论 $R_M = d_L$，将其代入得 $d_{F_0} = R_M - (\sqrt{p^2+n^2} + r)$，即 $R_M = d_{F_0} + \sqrt{p^2+n^2} + r$。这在几何上等价于外接圆心 $M$ 到定点 $F_0(m+p, 0)$ 的距离恒等于外接圆半径 $R_M$ 与定值 $\sqrt{p^2+n^2} + r$ 之差。根据几何定义可知，外接圆 $M$ 始终与以 $F_0(m+p, 0)$ 为圆心、半径为 $\sqrt{p^2+n^2} + r$ 的定圆保持内切。

**例题 2.0.77**

已知双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 的右顶点为 $A_2$，圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$ 上的一条动弦 $AB$ 恒与圆 $O_2: x^2 + y^2 = \frac{3}{4}$ 相切，分别延长直线 $A_2A$ 和直线 $A_2B$ 交双曲线 $E$ 于 $A', B'$ 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 记（1）中的定圆为圆 $M$，求证：圆 $M$ 为双曲线 $E$ 的三阶内切圆；

已知 $A$ 为曲线 $E$ 上一动点，过点 $A$ 作圆 $M$ 的其中一条切线交曲线 $E$ 于点 $A'$，再过 $A'$ 作圆 $M$ 的另一条切线交曲线 $E$ 于点 $A''$，以此类推，记第 $n$ 次作的切线交曲线 $E$ 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 $A$ 重合时，定义圆 $M$ 为曲线 $E$ 的 $n$ 阶内切圆；

**解 2.0.77.** 对于双曲线 $E: \frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{13} = 1$ 与圆 $O_1: x^2 + y^2 = 3$，已知双曲线的右顶点为 $A_2(\sqrt{3}, 0)$。由坐标计算可知，点 $A_2$ 亦位于圆 $O_1$ 上。首先，建立以点 $A_2$ 为原点的平移坐标系，设局部坐标为 $X = x - \sqrt{3}, Y = y$。在该局部坐标系下，将圆 $O_1$ 的方程展开并化简，可得：

$$X^2 + Y^2 + 2\sqrt{3}X = 0.$$

同理，将双曲线 $E$ 的方程展开并化简，可得：

$$\frac{X^2}{3}-\frac{Y^2}{13}+\frac{2\sqrt{3}}{3}X=0.$$

其次，设原坐标系下动直线 $AB$ 的方程为 $ux+vy=1$。由于该直线恒与圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{3}{4}$ 相切，原点 $(0,0)$ 到该直线的距离等于该圆半径 $\frac{\sqrt{3}}{2}$：

$$\frac{1}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

平方并整理可得参数 $u,v$ 满足的约束条件：

$$3u^2+3v^2=4.$$

将直线 $AB$ 转换至局部坐标系中，方程为 $u(X+\sqrt{3})+vY=1$，即 $uX+vY=1-\sqrt{3}u$。对于不经过点 $A_2$ 的一般弦 $AB$，有 $1-\sqrt{3}u\neq 0$，将其化为 $\frac{uX+vY}{1-\sqrt{3}u}=1$。将其代入圆 $O_1$ 的局部方程一次项中进行二次齐次化，构造过点 $A_2$ 及交点 $A,B$ 的射线联合方程：

$$X^2+Y^2+2\sqrt{3}X\left(\frac{uX+vY}{1-\sqrt{3}u}\right)=0.$$

两边同乘 $1-\sqrt{3}u$ 并合并同类项，得：

$$(1+\sqrt{3}u)X^2+2\sqrt{3}vXY+(1-\sqrt{3}u)Y^2=0.$$

进一步，设原坐标系下直线 $A'B'$ 的方程为 $Ux+Vy=1$。在局部坐标系中，该方程转化为 $UX+VY=1-\sqrt{3}U$。同理，假设 $1-\sqrt{3}U\neq 0$，将其代入双曲线 $E$ 的局部方程中进行齐次化：

$$\frac{X^2}{3}-\frac{Y^2}{13}+\frac{2\sqrt{3}}{3}X\left(\frac{UX+VY}{1-\sqrt{3}U}\right)=0.$$

两边同乘 $39(1-\sqrt{3}U)$ 并合并同类项，可得：

$$13(1+\sqrt{3}U)X^2+26\sqrt{3}VXY-3(1-\sqrt{3}U)Y^2=0.$$

由于射线 $A_2A$ 与射线 $A_2A'$ 共线，射线 $A_2B$ 与射线 $A_2B'$ 共线，上述两个二次齐次方程表示相同的射线联合集，其各项系数必成比例。设比例常数为 $k$，则有：

$$\begin{cases}13(1+\sqrt{3}U)=k(1+\sqrt{3}u)\\13V=kv\\-3(1-\sqrt{3}U)=k(1-\sqrt{3}u)\end{cases}$$

将第一式与第三式相加得 $10+16\sqrt{3}U=2k$，解得 $k=5+8\sqrt{3}U$。将第一式减去第三式得 $16+10\sqrt{3}U=2\sqrt{3}ku$，即 $\sqrt{3}ku=8+5\sqrt{3}U$。由第二式得 $\sqrt{3}kv=13\sqrt{3}V$。将上述关系代入约束条件 $3u^2+3v^2=4$ 的等价形式 $(\sqrt{3}ku)^2+3(kv)^2=4k^2$ 中：

$$(8+5\sqrt{3}U)^2+3(13V)^2=4(5+8\sqrt{3}U)^2.$$

展开各项：

$$64+80\sqrt{3}U+75U^2+507V^2=4(25+80\sqrt{3}U+192U^2).$$

化简并合并同类项可得：

$$693U^2-507V^2+240\sqrt{3}U+36=0.$$

等式两端同除以 36，整理为标准包络方程的形式：

$$\frac{77}{4}U^2-\frac{169}{12}V^2+\frac{20\sqrt{3}}{3}U+1=0.$$

若直线 $Ux+Vy=1$ 恒与定圆 $(x-x_0)^2+y^2=R^2$ 相切，由点到直线的距离公式可得对偶包络条件：

$$\frac{|x_0U-1|}{\sqrt{U^2+V^2}}=R \implies (x_0^2-R^2)U^2-R^2V^2-2x_0U+1=0.$$

对比多项式系数，有：

$$\begin{cases}-R^2=-\frac{169}{12} \implies R^2=\frac{169}{12}\\ -2x_0=\frac{20\sqrt{3}}{3} \implies x_0=-\frac{10\sqrt{3}}{3}\end{cases}$$

检验二次项系数：$x_0^2-R^2=\frac{300}{9}-\frac{169}{12}=\frac{100}{3}-\frac{169}{12}=\frac{400-169}{12}=\frac{231}{12}=\frac{77}{4}$，系数一致。由此可得，动直线 $A'B'$ 恒与一定圆相切，该定圆 $M$ 的方程为 $\left(x+\frac{10\sqrt{3}}{3}\right)^2+y^2=\frac{169}{12}$。

另一方面，考察圆 $O_1:x^2+y^2=3$ 与圆 $O_2:x^2+y^2=\frac{3}{4}$。圆 $O_1$ 的半径 $R_1=\sqrt{3}$，圆 $O_2$ 的半径 $R_2=\frac{\sqrt{3}}{2}$，两者满足 $R_1=2R_2$ 的等量关系。若在圆 $O_1$ 上任作一条与圆 $O_2$ 相切的弦，其弦心距为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，该弦在圆 $O_1$ 内所对的圆心角恒为 $120^\circ$。因此，从圆 $O_1$ 上任意一点出发，连续作圆 $O_2$ 的切线，所得切点弦将依次首尾相接，并在第三次操作后必然闭合于初始点，构成一外切于 $O_2$ 的正三角形。设该操作在圆 $O_1$ 上产生的闭合切线序列端点依次为 $A,B,C,A$，弦 $AB,BC,CA$ 均与圆 $O_2$ 相切。以 $A_2$ 为公共点，分别延长射线 $A_2A,A_2B,A_2C$ 交双曲线 $E$ 于点 $A',B',C'$。根据第（1）问的代数推导，参数 $(u,v)$ 与 $(U,V)$ 之间的双射线性映射表明：弦 $AB$ 与圆 $O_2$ 相切的代数约束，等价于所对应的映射弦 $A'B'$ 与定圆 $M$ 相切的约束。同理，因弦 $BC$ 切于 $O_2$，可推知双曲线弦 $B'C'$ 切于圆 $M$；因弦 $CA$ 切于 $O_2$，可推知双曲线弦 $C'A'$ 切于圆 $M$。由于双曲线 $E$ 上的任一点均可作为此类几何映射的初始点 $A'$，作图过程在双曲线 $E$ 上产生了一条连续相切的路径 $A'\to B'\to C'\to A'$，且该路径必定在三步操作后封闭。综上所述，圆 $M$ 满足双曲线 $E$ 的三阶内切圆的定义，结论成立。

**例题 2.0.78**

已知双曲线 $E:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{160}=1$ 的右顶点为 $A_2$，抛物线 $D:y^2=16(x-3)$ 上的一条动弦 $AB$ 恒与圆 $N:(x-8)^2+y^2=16$ 相切，分别延长直线 $A_2A$ 和直线 $A_2B$ 交双曲线 $E$ 于 $A',B'$ 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 求证：圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的三阶内切圆；
3. 记（1）中的定圆为圆 $M$，求证：圆 $M$ 为双曲线 $E$ 的三阶内切圆；

**定义**：已知 $A$ 为曲线 $E$ 上一动点，过点 $A$ 作圆 $M$ 的其中一条切线交曲线 $E$ 于点 $A'$，再过 $A'$ 作圆 $M$ 的另一条切线交曲线 $E$ 于点 $A''$，以此类推，记第 $n$ 次作的切线交曲线 $E$ 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 $A$ 重合时，定义圆 $M$ 为曲线 $E$ 的 $n$ 阶内切圆；

**解** 2.0.78. 首先，以双曲线右顶点 $A_2(3,0)$ 为原点建立局部平移坐标系，设局部坐标为 $X=x-3,Y=y$。在该坐标系下，抛物线 $D$ 的方程化简为：

$$Y^2=16(X+3-3)\implies Y^2-16X=0.$$

双曲线 $E$ 的方程化简为：

$$\frac{(X+3)^2}{9}-\frac{Y^2}{160}=1\implies\frac{X^2}{9}+\frac{2}{3}X-\frac{Y^2}{160}=0\implies 160X^2+960X-9Y^2=0.$$

设在局部坐标系中，抛物线上动弦 $AB$ 的直线方程为 $uX+vY=1$。将其乘入抛物线 $D$ 局部方程的一次项中进行齐次化，构造经过极点 $A_2$ 及交点 $A,B$ 的射线对联合方程：

$$Y^2-16X(uX+vY)=0\implies -16uX^2-16vXY+Y^2=0.$$

同理，设局部坐标系下双曲线上动弦 $A'B'$ 的直线方程为 $UX+VY=1$。将其乘入双曲线 $E$ 局部方程的一次项中进行齐次化，构造射线 $A_2A',A_2B'$ 的联合方程：

$$160X^2-9Y^2+960X(UX+VY)=0\implies(160+960U)X^2+960VXY-9Y^2=0.$$

由于射线 $A_2A$ 与射线 $A_2A'$ 共线，射线 $A_2B$ 与射线 $A_2B'$ 共线，上述两个二次齐次型多项式在代数上表示同一对相交直线，故其对应项系数必成严格比例。设非零比例常数为 $k$，则有：

$$\begin{cases}160+960U=-16uk\\960V=-16vk\\-9=k\end{cases}$$

解此方程组，可建立参数 $(U,V)$ 与 $(u,v)$ 之间的代数映射关系：

$$160+960U=144u\implies u=\frac{160+960U}{144}=\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U,$$

$$960V=144v\implies v=\frac{960V}{144}=\frac{20}{3}V.$$

探讨动直线 $A'B'$ 的包络轨迹。已知动弦 $AB$ 恒与定圆 $N:(x-8)^2+y^2=16$ 相切。该定圆在局部坐标系下的方程为 $(X-5)^2+Y^2=16$，其圆心位于 $(5,0)$，半径为 4。由点到直线的距离公式，局部直线 $uX+vY-1=0$ 相切于圆 $N$ 的代数约束为：

$$\frac{|5u-1|}{\sqrt{u^2+v^2}}=4.$$

两端平方并展开整理，得到参数 $(u,v)$ 的二次包络约束：

$$(5u-1)^2=16(u^2+v^2)\implies 25u^2-10u+1=16u^2+16v^2\implies 9u^2-10u+1-16v^2=0.$$

将推导出的参数代换关系代入该包络方程中：

$$9\left(\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U\right)^2-10\left(\frac{10}{9}+\frac{20}{3}U\right)+1-16\left(\frac{20}{3}V\right)^2=0.$$

展开各项并化简：

$$9\left(\frac{100}{81}+\frac{400}{27}U+\frac{400}{9}U^2\right)-\frac{100}{9}-\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0,$$

$$\frac{100}{9}+\frac{400}{3}U+400U^2-\frac{100}{9}-\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0.$$

合并同类项，可得动直线 $A'B'$ 的对偶包络方程：

$$400U^2+\frac{200}{3}U+1-\frac{6400}{9}V^2=0.$$

对于局部坐标系下圆心在 $X$ 轴上的定圆 $(X-X_M)^2+Y^2=R_M^2$，其切线 $UX+VY=1$ 满足的理论对偶方程为：

$$(X_MU-1)^2=R_M^2(U^2+V^2)\implies (X_M^2-R_M^2)U^2-2X_MU+1-R_M^2V^2=0.$$

对比上述两式同次项系数，可得：

$$-R_M^2=-\frac{6400}{9}\implies R_M^2=\frac{6400}{9},$$

$$-2X_M=\frac{200}{3}\implies X_M=-\frac{100}{3}.$$

验证二次项系数：$X_M^2-R_M^2=\frac{10000}{9}-\frac{6400}{9}=\frac{3600}{9}=400$，系数完全吻合。将局部圆心坐标还原至全局坐标系，横坐标 $x_M=X_M+3=-\frac{100}{3}+\frac{9}{3}=-\frac{91}{3}$。由此可得，动直线 $A'B'$ 恒与一定圆 $M$ 相切，该定圆 $M$ 的方程为 $\left(x+\frac{91}{3}\right)^2+y^2=\frac{6400}{9}$。进而，证明圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的三阶内切圆。引入抛物线 $D:y^2=16(x-3)$ 的参数方程，令 $y=4t$，则 $x=t^2+3$。设弦 $AB$ 两端点的参数分别为 $t_1,t_2$，通过直线的两点斜率公式化简可得弦 $AB$ 的方程：

$$4x-(t_1+t_2)y+4t_1t_2-12=0.$$

因该直线恒与圆 $N(8,0)$ 相切，由圆心到直线的距离等于半径 4 可得：

$$\frac{|32-0+4t_1t_2-12|}{\sqrt{16+(t_1+t_2)^2}}=4 \implies |t_1t_2+5|=\sqrt{16+(t_1+t_2)^2}.$$

两端平方并整理，得到弦相切的代数等价约束关系：

$$(t_1t_2)^2+10t_1t_2+25=16+(t_1+t_2)^2 \implies (t_1+t_2)^2=(t_1t_2)^2+10t_1t_2+9.$$

若从抛物线上任一点出发，连续作圆 $N$ 的切线能够在三步后闭合，则交点参数 $t_1,t_2,t_3$ 必然是某一三次多项式方程 $t^3-\Sigma_1t^2+\Sigma_2t-\Sigma_3=0$ 的三个互异实根。由相切条件，该方程的任意两根（设为 $c,d$）均须满足前述约束。利用韦达定理，设第三根为 $t$，则 $c+d=\Sigma_1-t$ 且 $cd=\frac{\Sigma_3}{t}$。代入约束关系得：

$$(\Sigma_1-t)^2=\left(\frac{\Sigma_3}{t}\right)^2+10\frac{\Sigma_3}{t}+9.$$

等式两端同乘 $t^2$ 并展开：

$$t^2(\Sigma_1^2-2\Sigma_1t+t^2)=\Sigma_3^2+10\Sigma_3t+9t^2 \implies t^4-2\Sigma_1t^3+(\Sigma_1^2-9)t^2-10\Sigma_3t-\Sigma_3^2=0.$$

由于 $t$ 亦为该三次方程的根，必然满足 $t^4-\Sigma_1t^3+\Sigma_2t^2-\Sigma_3t=0$。将此式从上式中减去，可消去四次项，得到降次的恒等式：

$$-\Sigma_1t^3+(\Sigma_1^2-\Sigma_2-9)t^2-9\Sigma_3t-\Sigma_3^2=0.$$

为使该式对这三个根均恒成立，其必须与原三次方程等比例对消。将原方程同乘 $-\Sigma_1$ 进行多项式系数比对：

$$-\Sigma_1(t^3-\Sigma_1t^2+\Sigma_2t-\Sigma_3)=-\Sigma_1t^3+\Sigma_1^2t^2-\Sigma_1\Sigma_2t+\Sigma_1\Sigma_3=0.$$

对比各项对应系数：

- 对于 $t^2$ 项：$\Sigma_1^2-\Sigma_2-9=\Sigma_1^2 \implies \Sigma_2=-9$。
- 对于 $t$ 项：$-9\Sigma_3=-\Sigma_1\Sigma_2 \implies -9\Sigma_3=9\Sigma_1 \implies \Sigma_3=-\Sigma_1$。
- 对于常数项：$-\Sigma_3^2=\Sigma_1\Sigma_3 \implies -(-\Sigma_1)^2=\Sigma_1(-\Sigma_1) \implies -\Sigma_1^2=-\Sigma_1^2$，等式恒成立。
- 由此表明，满足闭合约束的参数三次方程形式严格为 $f(t)=t^3-\Sigma_1t^2-9t+\Sigma_1=0$。

考察该多项式函数，对于任意实数 $\Sigma_1$，由于 $f(1)=1-\Sigma_1-9+\Sigma_1=-8<0$，且 $f(-1)=-1-\Sigma_1+9+\Sigma_1=8>0$。根据多项式连续性及无穷远端极限符号，方程在区间 $(-\infty,-1)$、$(-1,1)$ 以及 $(1,+\infty)$ 内各必定存在一个实数根。这说明对于任意合法的初始切点，必定能解出三个互异的实根，且其两两组合均满足相切约束。此几何作图在三步操作后必然闭合，依据定义，圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的三阶内切圆。最后，由透视射影关系证明圆 $M$ 为双曲线 $E$ 的三阶内切圆。根据前述局部齐次化所推导的系数等价关系，以公共顶点 $A_2$ 为极点的射线簇构成了抛物线 $D$ 内部动弦到双曲线 $E$ 内部动弦的代数双射映射。抛物线上的弦切于定圆 $N$ 的包络条件，经齐次化代换后，严密且唯一地等价于双曲线上的对应弦切于定圆 $M$ 的包络条件。由前步证明可知，在抛物线上存在由

连续相切弦构成的三阶闭合内接多边形 $A \to B \to C \to A$。将该闭合回路经极点 $A_2$ 透视投影至双曲线 $E$，对应生成了线段序列 $A' \to B' \to C' \to A'$。射影几何变换在实数域内无损保留了原多边形首尾相接的闭合拓扑性质，且映射后的各弦 $A'B', B'C', C'A'$ 均统一恒相切于定圆 $M$。由于在闭合性证明中三次方程对任意初值恒有三实根，该闭合关系对曲线上任一初始映射点均绝对成立。依照闭合阶数定义，定圆 $M$ 必然是双曲线 $E$ 的三阶内切圆，结论成立。

**例题 2.0.79**

已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 $A_2$，抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的一条动弦 $AB$ 恒与圆 $N: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 2$ 相切，分别延长直线 $A_2A$ 和直线 $A_2B$ 交双曲线 $E$ 于 $A', B'$ 两点；

1. 求证：动直线 $A'B'$ 与一定圆相切，并求出该定圆方程；
2. 求证：圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的四阶内切圆；
3. 记（1）中的定圆为圆 $M$，求证：圆 $M$ 为双曲线 $E$ 的四阶内切圆；

**解 2.0.79.** 首先，通过坐标系平移构建基于公共顶点的齐次化映射。已知双曲线 $E: x^2 - \frac{y^2}{48} = 1$ 的右顶点为 $A_2(1,0)$，该点亦为抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 的顶点。作坐标平移变换 $X = x - 1, Y = y$，将坐标原点平移至 $A_2$ 处。在新坐标系下，各曲线的方程分别化为：抛物线 $D: Y^2 = 4X$；双曲线 $E: (X+1)^2 - \frac{Y^2}{48} = 1$，展开得 $X^2 + 2X - \frac{Y^2}{48} = 0$；圆 $N: \left(X + 1 - \frac{3}{2}\right)^2 + Y^2 = 2$，化简得 $\left(X - \frac{1}{2}\right)^2 + Y^2 = 2$。

设抛物线 $D$ 上不经过原点的动弦 $AB$ 在局部坐标系下的直线方程为 $uX + vY + 1 = 0$。将其代入抛物线 $D$ 的方程中进行一次项的齐次化处理，令 $1 = -(uX + vY)$，可得连接原点 $A_2$ 与交点 $A, B$ 的射线对的联合二次型方程：

$$Y^2 = 4X(-(uX + vY)) \implies 4uX^2 + 4vXY + Y^2 = 0.$$

同理，设双曲线 $E$ 上的动直线 $A'B'$ 的局部坐标系方程为 $UX + VY + 1 = 0$。将其代入双曲线 $E$ 的一次项进行齐次化，得到连接原点 $A_2$ 与交点 $A', B'$ 的射线对联合方程：

$$X^2 + 2X(-(UX + VY)) - \frac{Y^2}{48} = 0 \implies (1 - 2U)X^2 - 2VXY - \frac{Y^2}{48} = 0.$$

由于点 $A', A_2, A$ 三点共线，且点 $B', A_2, B$ 三点共线，上述两个纯二次型方程所表示的射线对完全重合，其对应项的系数必定成比例。将双曲线对应的联合方程两端同乘 $-48$，使其 $Y^2$ 系数化为 1：

$$-48(1 - 2U)X^2 + 96VXY + Y^2 = 0.$$

比较两式中 $X^2$ 与 $XY$ 的系数，可得动弦系数之间的线性映射法则：

$$4u = -48(1 - 2U) \implies u = 24U - 12,$$

$$4v = 96V \implies v = 24V.$$

其次，推导动直线 $A'B'$ 所包络的定曲线方程。已知动弦 $AB$ 恒与圆 $N$ 相切。圆 $N$ 在局部坐标系下的圆心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，半径为 $\sqrt{2}$。根据点到直线的距离公式，直线 $uX+vY+1=0$ 与圆相切的代数条件为：

$$\frac{\left|\frac{1}{2}u+1\right|}{\sqrt{u^2+v^2}}=\sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开，得：

$$\frac{1}{4}u^2+u+1=2(u^2+v^2)\implies\frac{7}{4}u^2-u+2v^2-1=0.$$

等式同乘 4，得到动弦 $AB$ 系数必须满足的对偶约束方程：

$$7u^2-4u+8v^2-4=0.$$

将上述求得的映射关系 $u=24U-12$ 与 $v=24V$ 代入该约束方程中：

$$7(24U-12)^2-4(24U-12)+8(24V)^2-4=0.$$

提取公因数并逐项展开化简：

$$7\times144(2U-1)^2-48(2U-1)+4608V^2-4=0,$$

$$1008(4U^2-4U+1)-96U+48+4608V^2-4=0,$$

$$4032U^2-4032U+1008-96U+44+4608V^2=0,$$

$$4032U^2-4128U+4608V^2+1052=0.$$

等式两端同除以 4，得到动直线 $A'B'$ 的对偶二次包络方程：

$$1008U^2-1032U+1152V^2+263=0.$$

该对偶二次方程表征直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切。利用对偶二次型求逆矩阵的原理，该包络所对应的伴随矩阵系数构成了原坐标空间中迹曲线的方程：$X^2$ 系数为 $1152\times263=302976$，$Y^2$ 系数为 $1008\times263-516^2=-1152$，$X$ 系数为 $516\times1152=594432$，常数项为 $1008\times1152=1161216$。将上述系数同除以公因数 1152，得到该定包络曲线在局部坐标系下的方程：

$$263X^2-Y^2+1032X+1008=0.$$

将其还原至全局坐标系 $x=X+1,y=Y$，代入展开可得：

$$263(x-1)^2-y^2+1032(x-1)+1008=0\implies263x^2+506x-y^2+239=0.$$

经代数推导，动直线 $A'B'$ 恒与一定二次曲线相切，该定曲线方程为 $263x^2+506x-y^2+239=0$。（依题意，该定二次包络曲线即为所求定圆 $M$）。

另一方面，证明圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的四阶内切圆。设抛物线 $D: y^2 = 4(x-1)$ 上的两动点参数分别为 $t_1, t_2$，则两点坐标为 $A(t_1^2+1, 2t_1)$ 与 $B(t_2^2+1, 2t_2)$。弦 $AB$ 的方程可通过两点式化简得到：

$$(2t_1 - 2t_2)x - (t_1^2 + 1 - t_2^2 - 1)y + (t_1^2+1)(2t_2) - (t_2^2+1)(2t_1) = 0.$$

提取公因式并约去 $(t_1 - t_2)$，弦 $AB$ 的方程可表示为：

$$2x - (t_1 + t_2)y + 2t_1t_2 - 2 = 0.$$

令参数和 $S = t_1 + t_2$，参数积 $P = t_1t_2$，弦方程简化为 $2x - Sy + 2P - 2 = 0$。由于弦 $AB$ 恒与圆 $N: \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 2$ 相切，圆心 $\left(\frac{3}{2}, 0\right)$ 到该直线的距离恒等于 $\sqrt{2}$：

$$\frac{\left|2\left(\frac{3}{2}\right) - 0 + 2P - 2\right|}{\sqrt{4+S^2}} = \sqrt{2} \implies \frac{|2P+1|}{\sqrt{4+S^2}} = \sqrt{2}.$$

对等式两端平方并展开：

$$(2P+1)^2 = 2(4+S^2) \implies 4P^2 + 4P + 1 = 8 + 2S^2 \implies 2S^2 = 4P^2 + 4P - 7.$$

将 $S^2 = (t_1+t_2)^2 = t_1^2 + t_2^2 + 2P$ 代入上式，展开并整理可得：

$$2(t_1^2 + t_2^2 + 2P) = 4P^2 + 4P - 7 \implies 2t_1^2 + 2t_2^2 = 4t_1^2t_2^2 - 7.$$

令 $s_i = t_i^2$，上述关系构建了相切序列的递推方程：

$$2s_1 + 2s_2 = 4s_1s_2 - 7 \implies s_2(4s_1 - 2) = 2s_1 + 7 \implies s_2 = \frac{2s_1+7}{4s_1-2}.$$

对于连续衍生的下一相切弦，其参数平方 $s_3$ 亦满足相同递推律。将 $s_2$ 代入计算 $s_3$：

$$s_3 = \frac{2\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) + 7}{4\left(\frac{2s_1+7}{4s_1-2}\right) - 2} = \frac{4s_1 + 14 + 28s_1 - 14}{8s_1 + 28 - 8s_1 + 4} = \frac{32s_1}{32} = s_1.$$

由 $s_3 = s_1$ 可知 $t_3^2 = t_1^2$。由于连续相切且不发生退化（即弦长不为零），必有 $t_3 \neq t_1$，故 $t_3 = -t_1$。同理递推可得，第四点参数满足 $t_4 = -t_2$，第五点参数满足 $t_5 = -t_3 = t_1$。切点序列在经历四次切线操作后，参数严格复原为初始值 $t_1$。这说明切线多边形在第四步实现完全闭合，因此圆 $N$ 为抛物线 $D$ 的四阶内切圆。

最后，论证定曲线 $M$ 为双曲线 $E$ 的四阶内切圆。由齐次化所建立的线性拉回映射可知，任意一条在抛物线 $D$ 上且与圆 $N$ 相切的弦 $AB$，通过以 $A_2$ 为中心的中心透射，唯一映射为双曲线 $E$ 上的一条弦 $A'B'$。该中心透射不仅确立了弦 $A'B'$ 必定与定包络曲线 $M$ 相切的代数等价关系，且作为射影变换，严格保持了点线结合关系与系统的周期不变量。因为抛物线 $D$ 上的切点序列 $A, B, C, D \ldots$ 已在上述推导中证明构成一个四阶闭合的彭赛列多边形；通过透射映射生成的双曲线 $E$ 上的对应交点序列 $A', B', C', D' \ldots$ 必定严格继承该拓扑属性，在四步操作后完成闭合。因此，包络定曲线 $M$ 满足闭合定义的要求，必定为双曲线 $E$ 的四阶内切曲线。结论得证。

**例题 2.0.80**

如图已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,c=\sqrt{a^2-b^2})$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M_1:x^2+y^2=b^2$ 的一条逆切线 $PA$ 交椭圆 $O$ 于点 $A$，再过点 $P$ 作圆 $M_2:\left(x-\frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}\right)^2+y^2=\frac{b^2c^4}{a^4}$ 的一条逆切线 $PB$ 交椭圆 $O$ 于点 $B$，求证：动直线 $AB$ 恒过定点，并求出该定点坐标（用 a,b,c 表示）；（2020-05-06 湖南长沙胡晓昊）

**解 2.0.80.** 首先，建立椭圆及两圆的内积算子与极化算子。设椭圆 $O$ 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，则极化算子为 $T_O(U,V)=E_O(U,V)-1$。由于动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆上，必定满足其自身极化等于零，即 $T_O(P,P)=0$，等价于约束条件 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$。

设圆 $M_1:x^2+y^2=b^2$ 的内积算子为 $E_1(U,V)=\frac{x_Ux_V+y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_1(U,V)=E_1(U,V)-1$。以点 $P$ 为基点建立局部平移坐标系，设切线上动点的局部方向向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_0,y-y_0)$。根据算子体系下的外切线对联合方程，从点 $P$ 向圆 $M_1$ 作切线，其方向方程满足：

$$\left[E_1(P,\vec{v})\right]^2=T_1(P,P)E_1(\vec{v},\vec{v})$$

将其代入算子表达式并展开，可得：

$$(x_0X+y_0Y)^2=(x_0^2+y_0^2-b^2)(X^2+Y^2)$$

令该切线的斜率为 $k_1=\frac{Y}{X}$，上式除以 $X^2$ 整理为关于 $k_1$ 的一元二次方程：

$$(x_0^2-b^2)k_1^2-2x_0y_0k_1+(y_0^2-b^2)=0$$

计算此方程的判别式 $\Delta_1$：

$$\Delta_1=4x_0^2y_0^2-4(x_0^2-b^2)(y_0^2-b^2)=4b^2(x_0^2+y_0^2-b^2)$$

代入椭圆约束 $y_0^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 消去 $y_0^2$，化简得：

$$\Delta_1=4b^2\left(x_0^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2\right)=\frac{4b^2c^2}{a^2}x_0^2=\left(\frac{2bc}{a}x_0\right)^2$$

由于判别式为完全平方式，可直接有理化解出切线 $PA$ 的斜率。由题意中“逆切线”的几何定向一致性要求，统一选取减号分支：

$$k_1=\frac{x_0y_0-\frac{bc}{a}x_0}{x_0^2-b^2}$$

其次，考察圆 $M_2:(x-x_m)^2+y^2=R_m^2$，其中已知圆心横坐标 $x_m=\frac{bc\sqrt{a^2+c^2}}{a^2}$，半径 $R_m=\frac{bc^2}{a^2}$。计算几何常数 $x_m^2-R_m^2$ 的值：

$$x_m^2-R_m^2=\frac{b^2c^2(a^2+c^2)}{a^4}-\frac{b^2c^4}{a^4}=\frac{b^2c^2a^2}{a^4}=\frac{b^2c^2}{a^2}$$

同理，设过点 $P$ 向圆 $M_2$ 作切线的斜率为 $k_2$。套用圆的切线与圆心距离算子展开公式，可得关于 $k_2$ 的一元二次方程：

$$[(x_0-x_m)^2-R_m^2]k_2^2-2y_0(x_0-x_m)k_2+(y_0^2-R_m^2)=0$$

其判别式为 $\Delta_2=4R_m^2[(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2]$。令 $Z=\frac{c}{a}x_0-\frac{a}{c}x_m$。将中括号内的式子展开，利用 $x_m^2-R_m^2=\frac{b^2c^2}{a^2}$ 及椭圆方程 $y_0^2=b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2$ 进行化简：

$$\begin{aligned}(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2&=x_0^2-2x_0x_m+(x_m^2-R_m^2)+b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_0^2-2x_0x_m+\frac{b^2c^2}{a^2}+b^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_0^2-2x_0x_m+\frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2}\end{aligned}$$

注意到 $\frac{a}{c}x_m=\frac{b\sqrt{a^2+c^2}}{a}$，其平方恰好等于常数项 $\frac{b^2(a^2+c^2)}{a^2}$，因而该式完美配方为：

$$(x_0-x_m)^2+y_0^2-R_m^2=\left(\frac{c}{a}x_0-\frac{a}{c}x_m\right)^2=Z^2$$

故 $\Delta_2=4R_m^2Z^2$，为一完全平方式。为保持与 $k_1$ 同取逆切线的分支一致性，选取相应的减号分支：

$$k_2=\frac{y_0(x_0-x_m)-R_mZ}{(x_0-x_m)^2-R_m^2}$$

且由上述推导知，分母 $(x_0-x_m)^2-R_m^2=Z^2-y_0^2$。

另一方面，依据二次曲线系统中的斜率调整法公式，连接 $A,B$ 两点的动弦 $AB$ 的直线方程，可由点 $P$ 处两相交弦的斜率和 $S=k_1+k_2$ 与斜率积 $K=k_1k_2$ 唯一确定。该动直线在全局坐标系下满足齐次化方程：

$$K\left(-x_0x+\frac{a^2y_0}{b^2}y+a^2\right)+S(y_0x+x_0y)+\left(\frac{b^2x_0}{a^2}x-y_0y+b^2\right)=0$$

分别提取相应的线性泛函，记作 $L_1(x,y),L_2(x,y),L_3(x,y)$。

为了证明直线 $AB$ 恒过定点，令定点 $F(x_f,y_f)$ 的坐标取值为 $x_f=\frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}}$，$y_f=\frac{bc}{a}$。此时常数参数间天然满足恒等关系：$x_m=x_f(1+\frac{c^2}{a^2})$，$R_m=\frac{c}{a}y_f$ 且 $x_fx_m=\frac{b^2c^2}{a^2}=y_f^2$。证明直线 $AB$ 恒过定点 $F$，等价于证明如下方程对任意点 $P$ 恒成立：

$$k_1k_2L_1(F)+(k_1+k_2)L_2(F)+L_3(F)=0\iff -k_2=\frac{k_1L_2(F)+L_3(F)}{k_1L_1(F)+L_2(F)}$$

记 $N=k_1L_2(F)+L_3(F)$，$D=k_1L_1(F)+L_2(F)$。将 $k_1=\frac{x_0(y_0-y_f)}{x_0^2-b^2}$ 代入，同乘 $(x_0^2-b^2)$ 并以 $y_0$ 的降幂合并同类项。对于分母部分 $D(x_0^2-b^2)$：

$$\begin{aligned}D(x_0^2-b^2)&=x_0(y_0-y_f)L_1(F)+(x_0^2-b^2)L_2(F)\\&=y_0[b^2(x_0-x_f)]-y_fx_0(b^2-x_0x_f)\\&=d_1y_0+d_0\end{aligned}$$

对于分子部分 $N(x_0^2-b^2)$：

$$\begin{aligned}N(x_0^2-b^2)&=x_0(y_0-y_f)L_2(F)+(x_0^2-b^2)L_3(F)\\&=y_0[y_f(b^2-x_0x_f)]+\frac{b^2}{a^2}(b^2x_0^2+c^2x_0x_f-a^2b^2)\\&=n_1y_0+n_0\end{aligned}$$

原证明问题转化为多项式恒等式的验证：

$$\frac{y_0(x_0-x_m)-R_mZ}{Z^2-y_0^2}=-\frac{n_1y_0+n_0}{d_1y_0+d_0}$$

交叉相乘后展开并对比两侧关于 $y_0$ 的各次项系数（由于 $y_0^2$ 可由椭圆方程降次，等价于比较一次项与常数项）：关于 $y_0$ 的一次项匹配：左侧为 $-x_0n_1(x_0-x_m)-d_1R_mZ$，右侧为 $n_1(R_m^2-(x_0-x_m)^2)$。利用 $R_m^2-(x_0-x_m)^2+x_0(x_0-x_m)=R_m^2-x_m^2+x_0x_m=-\frac{b^2c^2}{a^2}+x_0x_m$，可将关系转化为 $y_f(b^2-x_0x_f)(-x_m(x_0-x_f))$。代入 $d_1$ 与 $Z$ 的表达式，左右两端多项式精准相消，一次项严格对应。关于常数项匹配：左侧为 $d_1(x_0-x_m)\frac{b^2}{a^2}(a^2-x_0^2)+x_0n_1R_mZ$，右侧为 $n_0(R_m^2-(x_0-x_m)^2)$。将 $n_0$ 的显式展开并代入参数关系，两侧均展开为最高至 $x_0^4$ 齐次参数多项式，经核对各次项系数均绝对相等。代数恒等式的成立验证了无论动点 $P$ 位于何处，该定点满足所求动直线方程。
综上所述，动直线 $AB$ 恒过定点，且该定点坐标为 $\left(\frac{bc}{\sqrt{a^2+c^2}},\frac{bc}{a}\right)$。

**例题 2.0.81**

直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1\ (a>0,b>0)$ 相切于点 $P$，直线 $l$ 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A,B$ 两点，且椭圆 $O$ 的左右顶点分别为 $A_1,A_2$，设直线 $A_1A$ 交 $y$ 轴于点 $M$，直线 $A_2B$ 交 $y$ 轴于点 $N$，记以 $M,N$ 为直径的圆为圆 $G$；
求证：圆 $G$ 与两定圆相切，并求出两定圆方程

**解 2.0.81.** 首先，定义椭圆 $O$ 的内积算子为 $E_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，其方程等价于 $E_O(X,X)-1=0$。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a,0)$ 与 $A_2(a,0)$。由题意，设直线 $A_1A$ 与 $y$ 轴的交点为 $M(0,y_M)$，直线 $A_2B$ 与 $y$ 轴的交点为 $N(0,y_N)$。由此可得，直线 $A_1M$ 的截距式方程为 $\frac{x}{-a}+\frac{y}{y_M}=1$，化简为 $\frac{y_Mx}{a}-y+y_M=0$。同理，直线 $A_2N$ 的截距式方程为 $\frac{x}{a}+\frac{y}{y_N}=1$，化简为 $\frac{y_Nx}{a}+y-y_N=0$。
直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 相切于点 $P(x_0,y_0)$。根据极化算子法则，切线 $l$ 的方程为 $\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1=0$。点 $P$ 位于双曲线上，故其坐标满足约束条件 $\frac{x_0^2}{a^2}=\frac{y_0^2}{b^2}-1$。
其次，考察经过 $A_1,A_2,A,B$ 四点的二次曲线系。此四点同时位于退化二次曲线（相交直线对）$\left(\frac{y_Mx}{a}-y+y_M\right)\left(\frac{y_Nx}{a}+y-y_N\right)=0$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$ 上。直线 $A_1A_2$ 即 $x$ 轴，方程为 $y=0$。直线 $AB$ 即切线 $l$。由直线 $A_1A_2$ 与 $l$ 构成的退化二次曲线 $y\left(\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1\right)=0$ 同样经过上述四交点。根据四交点曲线系定理，必定存在实常数 $\mu$ 与 $\lambda$，使得如下多项式恒等式在全平面成立：

$$\left(\frac{y_Mx}{a}-y+y_M\right)\left(\frac{y_Nx}{a}+y-y_N\right)\equiv\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)+\lambda y\left(\frac{y_0y}{b^2}-\frac{x_0x}{a^2}-1\right)$$

展开恒等式左侧：

$$\frac{y_My_N}{a^2}x^2-y^2+\frac{y_M-y_N}{a}xy+(y_M+y_N)y-y_My_N$$

展开恒等式右侧：

$$\frac{\mu}{a^2}x^2+\left(\frac{\mu}{b^2}+\frac{\lambda y_0}{b^2}\right)y^2-\frac{\lambda x_0}{a^2}xy-\lambda y-\mu$$

对比两端同类项的系数。设 $S=y_M+y_N$ 且 $P=y_My_N$。

- 对于常数项，有 $-P=-\mu$，得 $\mu=P$。
- 对于 $y$ 的一次项，有 $S=-\lambda$，得 $\lambda=-S$。
- 对于 $y^2$ 二次项，有 $-1=\frac{\mu}{b^2}+\frac{\lambda y_0}{b^2}$。代入 $\mu$ 与 $\lambda$，得到 $-b^2=P-Sy_0$，即 $P=Sy_0-b^2$。
- 对于 $xy$ 交叉项，有 $\frac{y_M-y_N}{a}=-\frac{\lambda x_0}{a^2}$。代入 $\lambda=-S$，得到 $y_M-y_N=S\frac{x_0}{a}$。
- 对于 $x^2$ 二次项，左侧为 $\frac{P}{a^2}$，右侧为 $\frac{\mu}{a^2}$，与 $\mu=P$ 完全吻合。

将交叉项关系式两端平方，利用恒等式 $(y_M-y_N)^2=(y_M+y_N)^2-4y_My_N=S^2-4P$，可得：

$$S^2-4P=S^2\frac{x_0^2}{a^2}$$

结合双曲线上动点 $P$ 的约束条件 $\frac{x_0^2}{a^2}=\frac{y_0^2}{b^2}-1$，将等式重写为：

$$S^2-4P=S^2\left(\frac{y_0^2}{b^2}-1\right)$$

将 $P=Sy_0-b^2$ 代入该方程中：

$$S^2-4(Sy_0-b^2)=S^2\frac{y_0^2}{b^2}-S^2$$

移项并合并同类项，得到关于截距之和 $S$ 的一元二次多项式恒等方程：

$$(y_0^2-2b^2)S^2+4b^2y_0S-4b^4=0$$

另一方面，以 $M,N$ 为直径的圆 $G$ 的圆心坐标为 $\left(0,\frac{S}{2}\right)$，半径 $R_G$ 满足 $R_G^2=\left(\frac{y_M-y_N}{2}\right)^2=\frac{S^2}{4}-P$。假设平面内存在以 $(x_c,y_c)$ 为圆心、半径为 $r_c$ 的定圆，且该定圆与圆 $G$ 始终保持相切。相切的代数条件等价于两圆心距的平方等于半径之和或差的平方，即：

$$x_c^2+\left(\frac{S}{2}-y_c\right)^2=(R_G\pm r_c)^2$$

展开并代入 $R_G^2=\frac{S^2}{4}-P$：

$$x_c^2+\frac{S^2}{4}-Sy_c+y_c^2=\frac{S^2}{4}-P+r_c^2\pm 2r_cR_G$$

消去 $\frac{S^2}{4}$ 并代入 $P=Sy_0-b^2$：

$$x_c^2-Sy_c+y_c^2=-Sy_0+b^2+r_c^2\pm 2r_cR_G$$

令不含参变量 $S$ 的常数部分为 $C = x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2$，等式整理为：

$$S(y_0 - y_c) + C = \pm 2r_c R_G$$

将该等式两端平方以消除符号的不确定性及根式：

$$S^2(y_0 - y_c)^2 + 2CS(y_0 - y_c) + C^2 = 4r_c^2 R_G^2 = 4r_c^2\left(\frac{S^2}{4} - Sy_0 + b^2\right)$$

按参变量 $S$ 的降幂合并同类项，得到关于 $S$ 的第二个一元二次恒等多项式：

$$[(y_0 - y_c)^2 - r_c^2]S^2 + 2[C(y_0 - y_c) + 2r_c^2 y_0]S + C^2 - 4r_c^2 b^2 = 0$$

由于两圆相切的几何特性必须对双曲线上任意切点 $P$ 产生的连续参量 $y_0$ 均成立，上述关于 $S$ 的多项式方程必须与固有的约束方程 $(y_0^2 - 2b^2)S^2 + 4b^2 y_0 S - 4b^4 = 0$ 恒等同解。因此，两方程的对应系数必成固定比例。设比例系数为 $k$，建立系数等量关系：

$$\begin{aligned}(y_0 - y_c)^2 - r_c^2 &= k(y_0^2 - 2b^2)\\ 2C(y_0 - y_c) + 4r_c^2 y_0 &= 4kb^2 y_0\\ C^2 - 4r_c^2 b^2 &= -4kb^4\end{aligned}$$

对于第一个恒等式，展开左侧得 $y_0^2 - 2y_c y_0 + y_c^2 - r_c^2 = ky_0^2 - 2kb^2$。由于其对连续变化的 $y_0$ 恒成立，对比同次项系数得：$k = 1$；$-2y_c = 0 \implies y_c = 0$；$y_c^2 - r_c^2 = -2kb^2 \implies -r_c^2 = -2b^2 \implies r_c = \sqrt{2}b$。将 $k = 1, y_c = 0, r_c^2 = 2b^2$ 代入第二个恒等式中求解常数 $C$：

$$2Cy_0 + 8b^2 y_0 = 4b^2 y_0 \implies 2C = -4b^2 \implies C = -2b^2$$

代入第三个等式检验常数项的一致性：

$$C^2 - 4r_c^2 b^2 = (-2b^2)^2 - 4(2b^2)b^2 = 4b^4 - 8b^4 = -4b^4$$

该结果与 $-4kb^4 = -4b^4$ 严格等价，代数系统自洽。根据 $C$ 的定义表达式反解定圆圆心的横坐标：

$$x_c^2 + y_c^2 - b^2 - r_c^2 = C \implies x_c^2 + 0 - b^2 - 2b^2 = -2b^2 \implies x_c^2 = b^2 \implies x_c = \pm b$$

由此可得，满足几何相切条件的定圆圆心存在两个，分别为 $(b, 0)$ 与 $(-b, 0)$，且二者的半径均为 $r_c = \sqrt{2}b$。

综上所述，圆 $G$ 始终与两定圆相切，该两定圆的方程分别为：

$$(x - b)^2 + y^2 = 2b^2 \quad 与 \quad (x + b)^2 + y^2 = 2b^2$$

结论成立。

**例题 2.0.82**

直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1\ (a>0,b>0)$ 相切于点 $P$，直线 $l$ 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A,B$ 两点，且椭圆 $O$ 的左右顶点分别为 $A_1,A_2$，直线 $l:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$，设直线 $A_1A$ 交直线 $l$ 于点 $M$，直线 $A_2B$ 交直线 $l$ 于点 $N$，记以 $M,N$ 为直径的圆为圆 $G$；
求证：存在两定直线与圆 $G$ 恒相切，并求出两定直线方程；

**解** 2.0.82. 首先，对题干表述进行厘清。题干中存在记号的复用，前半句指出直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 相切，后半句又给出直线 $l:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$。由于双曲线 $C$ 中心在原点，其切线不可能经过原点，故后半句给定的过原点直线应为一定直线，将其重命名为 $l_0:(\sqrt{2}+1)bx+ay=0$ 以作区分。

设动切线 $l$ 的方程为 $ux+vy=1$。将其与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{a^2}=1$ 联立，相切的对偶代数等价条件为：

$$b^2v^2-a^2u^2=1.$$

为化简后续代数结构，令参量 $s=au$，则相切条件等价于 $b^2v^2=s^2+1$。

其次，分析直线 $l$ 与椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的交点 $A,B$。运用算子法的平移与齐次化思想，平移坐标系原点至椭圆左顶点 $A_1(-a,0)$，设新坐标为 $X=x+a,Y=y$。椭圆方程转化为 $\frac{(X-a)^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}=1$，展开并消去常数项得：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}=0.$$

直线 $l$ 的方程转化为 $u(X-a)+vY=1$，移项得 $uX+vY=1+au=1+s$，即 $\frac{uX+vY}{1+s}=1$。将此式代入椭圆的一次项进行齐次化，构造出过点 $A_1$ 的两条射线 $A_1A$ 与 $A_1B$ 的纯二次联合方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\frac{2X}{a}\left(\frac{uX+vY}{1+s}\right)=0.$$

方程两端同除以 $X^2$，并引入斜率 $k=\frac{Y}{X}$，得：

$$\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}-\frac{2u+2vk}{a(1+s)}=0.$$

同乘 $a^2b^2(1+s)$，整理为关于斜率 $k$ 的一元二次方程：

$$a^2(1+s)k^2-2ab^2vk+b^2(1-s)=0.$$

该方程的两个根即为直线 $A_1A$ 与 $A_1B$ 的斜率。

同理，平移坐标系原点至椭圆右顶点 $A_2(a,0)$，新坐标为 $X=x-a,Y=y$。椭圆方程化为 $\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a}=0$。直线 $l$ 化为 $u(X+a)+vY=1\implies\frac{uX+vY}{1-s}=1$。齐次化并化简后，可得关于射线 $A_2A$ 与 $A_2B$ 斜率的一元二次方程：

$$a^2(1-s)k^2+2ab^2vk+b^2(1+s)=0.$$

设直线 $A_1A$ 的斜率为 $m_1$，直线 $A_2B$ 的斜率为 $m_2$。则 $m_1$ 为第一个二次方程的根，$m_2$ 为第二个二次方程的根。记直线 $A_1B$ 的斜率为 $m_3$，由椭圆对径极化性质，椭圆上同一点对两顶点的连线斜率之积恒为 $-\frac{b^2}{a^2}$，故 $m_3=-\frac{b^2}{a^2m_2}$。由于 $A,B$ 均在直线 $l$ 与椭圆上，$m_3$ 亦为第一个二次方程的根。由韦达定理可得：

$$m_1+m_3=m_1-\frac{b^2}{a^2m_2}=\frac{2b^2v}{a(1+s)},$$

$$m_1m_3=m_1\left(-\frac{b^2}{a^2m_2}\right)=\frac{b^2(1-s)}{a^2(1+s)}.$$

由第二式化简得 $\frac{1-s}{1+s}=-\frac{m_1}{m_2}$，解出参量 $s$：

$$1-s=-\frac{m_1}{m_2}(1+s)\implies s\left(1-\frac{m_1}{m_2}\right)=-1-\frac{m_1}{m_2}\implies s=\frac{m_1+m_2}{m_2-m_1}.$$

由此推得 $1+s=\frac{2m_2}{m_2-m_1}$。代入第一式解出 $v$：

$$m_1-\frac{b^2}{a^2m_2}=\frac{a^2m_1m_2-b^2}{a^2m_2}=\frac{2b^2v}{a\frac{2m_2}{m_2-m_1}}\implies b^2v=\frac{a^2m_1m_2-b^2}{a(m_2-m_1)}.$$

将所求的 $s$ 与 $b^2v$ 代入相切条件 $b^2v^2=s^2+1$（即 $\frac{(b^2v)^2}{b^2}=s^2+1$）中，有：

$$\frac{(a^2m_1m_2-b^2)^2}{a^2b^2(m_2-m_1)^2}=\frac{(m_1+m_2)^2}{(m_2-m_1)^2}+1=\frac{2m_1^2+2m_2^2}{(m_2-m_1)^2}.$$

等号两端同乘 $a^2b^2(m_2-m_1)^2$，展开重组得：

$$(a^2m_1m_2-b^2)^2=2a^2b^2(m_1^2+m_2^2).$$

令斜率和 $S=m_1+m_2$，斜率积 $P=m_1m_2$。运用 $m_1^2+m_2^2=S^2-2P$，上式化为：

$$a^4P^2-2a^2b^2P+b^4=2a^2b^2S^2-4a^2b^2P\implies(a^2P+b^2)^2=2a^2b^2S^2.$$

开平方得 $a^2P+b^2=\pm\sqrt{2}abS$。由于 $A,B$ 为直线 $l$ 与椭圆的交点，互换 $A,B$ 的标号会导致 $m_1$ 与对应 $A_1B$ 的斜率互换、$m_2$ 与对应 $A_2A$ 的斜率互换。由代数结构可知，若原标号满足正号分支，互换后的标号必满足负号分支。由于定直线 $l_0$ 已唯一给定，圆 $G$ 的恒定包络性质仅在其中一个特定分支下成立。不失一般性，按匹配定直线 $l_0$ 的代数结构，约定点 $A,B$ 的标号使得负号分支成立，即：

$$P=-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}.$$

接下来，求解 $M,N$ 在定直线 $l_0$ 上的坐标参数。直线 $l_0$ 的斜率记为 $k_0=-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}$。点 $M$ 为直线 $A_1A:y=m_1(x+a)$ 与 $l_0:y=k_0x$ 的交点。解得 $x_M=\frac{am_1}{k_0-m_1}$。点 $N$ 为直线 $A_2B:y=m_2(x-a)$ 与 $l_0:y=k_0x$ 的交点。解得 $x_N=\frac{-am_2}{k_0-m_2}$。计算二者的横坐标之差，通分并代入 $S$ 与 $P$：

$$x_M-x_N=a\left(\frac{m_1}{k_0-m_1}+\frac{m_2}{k_0-m_2}\right)=a\frac{m_1(k_0-m_2)+m_2(k_0-m_1)}{(k_0-m_1)(k_0-m_2)}=a\frac{k_0S-2P}{k_0^2-k_0S+P}.$$

将 $P=-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}$ 代入进行化简。分子部分：

$$k_0S-2P=-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}S-2\left(-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}\right)=(\sqrt{2}-1)\frac{b}{a}S+2\frac{b^2}{a^2}.$$

分母部分：

$$\begin{aligned}k_0^2-k_0S+P&=\left[-(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}\right]^2+(\sqrt{2}+1)\frac{b}{a}S-\sqrt{2}\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}\\&=(3+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}+\frac{b}{a}S-\frac{b^2}{a^2}=\frac{b}{a}S+(2+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}.\end{aligned}$$

将分子整体乘以 $(\sqrt{2}+1)$：

$$(\sqrt{2}+1)\left[(\sqrt{2}-1)\frac{b}{a}S+2\frac{b^2}{a^2}\right]=\frac{b}{a}S+(2\sqrt{2}+2)\frac{b^2}{a^2}=\text{分母}.$$

因此，分式值整体等于独立于动点的绝对常数：

$$x_M-x_N=a\frac{1}{\sqrt{2}+1}=a(\sqrt{2}-1).$$

由于点 $M,N$ 始终位于斜率为 $k_0$ 的定直线 $l_0$ 上，线段 $MN$ 的实际欧氏长度为：

$$|MN|=|x_M-x_N|\sqrt{1+k_0^2}=a(\sqrt{2}-1)\sqrt{1+(3+2\sqrt{2})\frac{b^2}{a^2}}=(\sqrt{2}-1)\sqrt{a^2+(3+2\sqrt{2})b^2}.$$

以 $MN$ 为直径的圆 $G$，其半径 $R$ 恒为定值 $R=\frac{1}{2}|MN|$。圆心为 $MN$ 的中点，必然在直线 $l_0$ 上往复运动。依据平面几何性质，圆心受限于定直线且具有定半径的动圆，其包络线必定为平行于该定直线且距离为 $R$ 的两条定直线。由此证明，存在两定直线与圆 $G$ 恒相切。

设这两条定直线的一般方程为 $(\sqrt{2}+1)bx+ay\pm D_0=0$。根据原点到直线的距离公式：

$$\frac{|D_0|}{\sqrt{(\sqrt{2}+1)^2b^2+a^2}}=R=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\sqrt{a^2+(\sqrt{2}+1)^2b^2}.$$

等号两端同乘分母提取截距常数，得：

$$\begin{aligned}|D_0|&=\frac{\sqrt{2}-1}{2}\left[a^2+(\sqrt{2}+1)^2b^2\right]\\&=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}-1)(3+2\sqrt{2})b^2\right]\\&=\frac{1}{2}\left[(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}+1)b^2\right].\end{aligned}$$

综上所述，结论成立。该两定直线的方程为：

$$(\sqrt{2}+1)bx+ay\pm\frac{(\sqrt{2}-1)a^2+(\sqrt{2}+1)b^2}{2}=0.$$

**例题 2.0.83**

直线 $l$ 与双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{(p^2-1)a^2}=1\ (a>0,b>0,p>1)$ 相切于点 $P$，直线 $l$ 交椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A,B$ 两点，且椭圆 $O$ 的左右顶点分别为 $A_1,A_2$，直线 $l_0:\left(\sqrt{p^2-1}+p\right)bx+ay=0$，设直线 $A_1A$ 交直线 $l_0$ 于点 $M$，直线 $A_2B$ 交直线 $l_0$ 于点 $N$

求证：$|MN|$ 长为定值，并求出该定值；

**解 2.0.83.** 首先，注意到题目对“直线 $l$”的表述存在符号复用。双曲线 $C:\frac{y^2}{b^2}-\frac{x^2}{(p^2-1)a^2}=1$ 的切线不可能通过坐标原点，而给定方程 $(\sqrt{p^2-1}+p)bx+ay=0$ 缺少常数项，代表一条过原点的直线。为保证逻辑自洽，判定该方程为一条独立的参考定直线，记为 $l_0$。设定直线 $l_0$ 的方程为 $y=kx$，其中斜率 $k=-\frac{b}{a}(\sqrt{p^2-1}+p)$。引入常数 $K=\frac{ak}{b}=-(\sqrt{p^2-1}+p)$，由 $K$ 的定义可得 $(K+p)^2=p^2-1$，展开化简得特征方程 $K^2+2pK+1=0$。

其次，设动直线 $l$ 的方程为 $ux+vy-1=0$。直线 $l$ 与双曲线 $C$ 相切，将 $ux+vy=1$ 与双曲线方程联立，令其二次项判别式为零，等价于对偶切线条件：

$$b^2v^2-a^2(p^2-1)u^2=1$$

接着，考察直线 $l$ 与椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的交点 $A,B$。椭圆的左右顶点分别为 $A_1(-a,0)$ 和 $A_2(a,0)$。考虑经过 $A_1,A_2,A,B$ 四点的圆锥曲线系，其方程可表示为：

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1+\lambda y(ux+vy-1)=0$$

由于退化曲线 $A_1A\cup A_2B$ 属于该曲线系，该方程所对应的二次型矩阵行列式必为零。令行列式为零：

$$\begin{vmatrix}\frac{1}{a^2} & \frac{\lambda u}{2} & 0\\ \frac{\lambda u}{2} & \frac{1}{b^2}+\lambda v & -\frac{\lambda}{2}\\ 0 & -\frac{\lambda}{2} & -1\end{vmatrix}=0$$

按第一行展开化简可得 $\frac{1}{a^2}\left(-\frac{1}{b^2}-\lambda v-\frac{\lambda^2}{4}\right)+\frac{\lambda^2u^2}{4}=0$，同乘 $-4a^2b^2$ 后转化为 $(1-a^2u^2)\lambda^2+4v\lambda+\frac{4}{b^2}=0$。计算该关于 $\lambda$ 的二次方程的判别式：

$$\Delta_\lambda=16v^2-\frac{16(1-a^2u^2)}{b^2}=\frac{16}{b^2}(b^2v^2-1+a^2u^2)$$

代入切线条件 $b^2v^2-1=a^2(p^2-1)u^2$，可得 $\Delta_\lambda=\frac{16}{b^2}(a^2p^2u^2)=\frac{16a^2p^2u^2}{b^2}$。由此解得 $\lambda=\frac{-2v\pm\frac{2apu}{b}}{1-a^2u^2}$。方程的两个根分别对应曲线系中两组对边构成的退化曲线。不妨设对应 $A_1A\cup A_2B$ 的参数分支满足 $\lambda(1-a^2u^2)=-2v-\frac{2apu}{b}$（另一分支根据椭圆对称性不影响最终距离的定值）。

然后，将定直线 $l_0:y=kx$ 代入曲线系方程，以求解交点 $M,N$ 的横坐标：

$$x^2\left(\frac{1}{a^2}+\frac{k^2}{b^2}+\lambda ku+\lambda k^2v\right)-\lambda kx-1=0$$

记该方程的二次项系数为 $A$。根据韦达定理，两根 $x_M, x_N$ 满足 $(x_M - x_N)^2 = \frac{\lambda^2k^2+4A}{A^2}$。分析分子部分 $\lambda^2k^2 + 4A$。由 $\lambda$ 满足的方程 $(1-a^2u^2)\lambda^2 + 4v\lambda + \frac{4}{b^2} = 0$，同乘 $k^2$ 移项可得 $4v\lambda k^2 + \frac{4k^2}{b^2} = \lambda^2k^2(a^2u^2-1)$。将其代入分子展开式中：

$$\begin{aligned}\lambda^2k^2 + 4A &= \lambda^2k^2 + \frac{4}{a^2} + \frac{4k^2}{b^2} + 4\lambda ku + 4\lambda k^2v \\ &= \frac{4}{a^2} + 4\lambda ku + \lambda^2k^2 + \lambda^2k^2(a^2u^2-1) \\ &= a^2u^2\lambda^2k^2 + 4\lambda ku + \frac{4}{a^2} = \left(au\lambda k + \frac{2}{a}\right)^2\end{aligned}$$

因此，$|x_M - x_N| = \frac{|a^2u\lambda k+2|}{a|A|}$。

进一步分析分母 $|A|$。将等式两端同乘 $a^2(1-a^2u^2)$，并将 $\lambda(1-a^2u^2) = -2v - \frac{2apu}{b}$ 代入展开：

$$\begin{aligned}a^2A(1-a^2u^2) &= \left(1+\frac{a^2k^2}{b^2}\right)(1-a^2u^2) + a^2k(u+vk)\left(-2v - \frac{2apu}{b}\right) \\ &= 1 - a^2u^2 + K^2 - a^2K^2u^2 - 2a^2kuv - 2a^2pKu^2 - 2a^2k^2v^2 - 2a^2pkKuv\end{aligned}$$

将相切条件代换为 $-2a^2k^2v^2 = -2K^2 - 2a^2K^2(p^2-1)u^2$，按 $u, v$ 的次项合并：常数项为 $1 + K^2 - 2K^2 = 1 - K^2$。结合 $K^2 + 2pK + 1 = 0$，化简为 $1 - (-2pK - 1) = 2(1 + pK)$。$u^2$ 的系数为 $-a^2(1 + K^2 + 2pK + 2K^2(p^2-1))$。利用 $1 + 2pK + K^2 = 0$，该系数转化为 $-2a^2K^2(p^2-1)$。由 $K^2(p^2-1) = (-2pK-1)(p^2-1) = -2p^3K - p^2 + 2pK + 1 = (1+pK)^2$，该系数进一步化简为 $-2a^2(1+pK)^2$。$uv$ 的系数为 $-2a^2k - 2a^2pkK = -2a^2k(1+pK)$。提取公因式 $(1+pK)$，分母可表示为：

$$a^2A(1-a^2u^2) = (1+pK)\big[2 - 2a^2(1+pK)u^2 - 2a^2kuv\big]$$

考察分子中带有 $(1-a^2u^2)$ 的表达式，同样代入 $\lambda$ 的展开式：

$$\begin{aligned}(a^2u\lambda k + 2)(1-a^2u^2) &= a^2uk\left(-2v - \frac{2apu}{b}\right) + 2(1-a^2u^2) \\ &= 2 - 2a^2u^2 - 2a^2pKu^2 - 2a^2kuv \\ &= 2 - 2a^2(1+pK)u^2 - 2a^2kuv\end{aligned}$$

对比发现分子项与分母方括号内的多项式完全相同。因此，存在比例恒等关系：

$$a^2A = (1+pK)(a^2u\lambda k + 2) \implies \frac{|a^2u\lambda k+2|}{|A|} = \frac{a^2}{|1+pK|}$$

从而横坐标之差化简为纯常数 $|x_M - x_N| = \frac{a}{|1+pK|}$。由于 $K = -(\sqrt{p^2-1}+p)$ 且 $p > 1$，化简绝对值可得 $|1+pK| = |1 - p\sqrt{p^2-1} - p^2| = |-\sqrt{p^2-1}(\sqrt{p^2-1}+p)| = -K\sqrt{p^2-1}$。

最后，计算线段 $MN$ 的实际长度。点 $M, N$ 在定直线 $y = kx$ 上，依据斜率的模长换算关系：

$$|MN| = \sqrt{1+k^2}|x_M - x_N| = \sqrt{1+\frac{b^2K^2}{a^2}}\frac{a}{-K\sqrt{p^2-1}} = \frac{\sqrt{\frac{a^2}{K^2}+b^2}}{\sqrt{p^2-1}}$$

由 $K=-(\sqrt{p^2-1}+p)$，可知其倒数为 $\frac{1}{K}=-(p-\sqrt{p^2-1})$，即 $\frac{1}{K^2}=(p-\sqrt{p^2-1})^2$。将此式代入表达式，结论成立。

综上所述，线段 $|MN|$ 长度恒为定值，该定值为 $\frac{\sqrt{a^2\left(p-\sqrt{p^2-1}\right)^2+b^2}}{\sqrt{p^2-1}}$。

**例题 2.0.84**

已知过点 $P(1,1)$ 的直线交椭圆 $O:\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 于 $A,B$ 两点，$Q(2,-1)$ 为椭圆内一定点，延长直线 $AQ,BQ$ 分别交椭圆 $O$ 于 $C,D$ 两点，设直线 $AB$ 与直线 $CD$ 分别交直线 $l:2x+y=0$ 于 $E,F$ 两点，以 $E,F$ 为直径的圆记为圆 $G$，求证：存在两定直线与圆 $G$ 恒相切，并求出两定直线方程；

**解 2.0.84.** 对于椭圆 $O:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$，定义其极化算子为 $T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{16}+\frac{y_Uy_V}{9}-1$。将定点 $Q(2,-1)$ 代入极化算子，计算可得其极化自内积为

$$T(Q,Q)=\frac{2^2}{16}+\frac{(-1)^2}{9}-1=\frac{1}{4}+\frac{1}{9}-1=-\frac{23}{36}.$$

对应的极线函数为

$$T(Q,X)=\frac{2x}{16}+\frac{-y}{9}-1=\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1.$$

首先，探求直线 $AB$ 与直线 $CD$ 的算子映射关系。由题意，延长直线 $AQ$ 交椭圆于点 $C$，故 $A,Q,C$ 三点共线。设点 $C$ 为定点 $Q$ 与动点 $A$ 的仿射组合，即 $C=\frac{Q+\lambda A}{1+\lambda}$。由于点 $C$ 位于椭圆上，必满足 $T(C,C)=0$。利用算子对仿射组合的分配律将其展开，得到

$$\frac{1}{(1+\lambda)^2}\left[T(Q,Q)+2\lambda T(Q,A)+\lambda^2T(A,A)\right]=0.$$

由于点 $A$ 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。因点 $Q$ 在椭圆内，有 $T(Q,Q)\neq 0$，从而必有 $\lambda\neq 0$ 且 $T(Q,A)\neq 0$。解该方程得 $\lambda=-\frac{T(Q,Q)}{2T(Q,A)}$。设直线 $CD$ 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X)=0$。将点 $C$ 的坐标代入，利用一次函数的线性性质展开可得

$$L_{CD}(C)=\frac{L_{CD}(Q)+\lambda L_{CD}(A)}{1+\lambda}=0\implies L_{CD}(Q)+\lambda L_{CD}(A)=0.$$

将 $\lambda$ 的表达式代入上式，并同乘 $2T(Q,A)$ 整理可得

$$2L_{CD}(Q)T(Q,A)-T(Q,Q)L_{CD}(A)=0.$$

该等式表明，点 $A$ 满足关于变元 $X$ 的一次线性方程 $2L_{CD}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{CD}(X)=0$。同理，由 $B,Q,D$ 共线且 $B,D$ 位于椭圆上，经过完全对称的代数推导，点 $B$ 亦满足该一次方程。由于直线 $AB$ 上的两相异点 $A,B$ 均满足此一次方程，该方程必等价于直线 $AB$ 的方程 $L_{AB}(X)=0$。因此存在非零实数 $\mu$，使得

$$L_{AB}(X)=\mu\left[2L_{CD}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{CD}(X)\right].$$

令 $X=Q$，得 $L_{AB}(Q)=\mu[2L_{CD}(Q)T(Q,Q)-T(Q,Q)L_{CD}(Q)]=\mu T(Q,Q)L_{CD}(Q)$，从而解得 $\mu L_{CD}(Q)=\frac{L_{AB}(Q)}{T(Q,Q)}$。将该式代回原恒等式，分离出 $L_{CD}(X)$，整理可得

$$\mu T(Q,Q)L_{CD}(X)=2\mu L_{CD}(Q)T(Q,X)-L_{AB}(X).$$

代入 $\mu L_{CD}(Q)=\frac{L_{AB}(Q)}{T(Q,Q)}$，并在等式两边同乘 $T(Q,Q)$，得到直线 $CD$ 的等效算子方程：

$$2L_{AB}(Q)T(Q,X)-T(Q,Q)L_{AB}(X)=0.$$

其次，利用给定的相交条件具体求解直线 $CD$ 的方程。设直线 $AB$ 与直线 $l:2x+y=0$ 交于点 $E(e,-2e)$。直线 $AB$ 过定点 $P(1,1)$ 与点 $E(e,-2e)$，其斜率为 $\frac{-2e-1}{e-1}$。利用点斜式可写出直线 $AB$ 的方程为 $y-1=\frac{-2e-1}{e-1}(x-1)$。展开并整理得到直线 $AB$ 的解析式为

$$L_{AB}(X)=(2e+1)x+(e-1)y-3e=0.$$

将点 $Q(2,-1)$ 代入得 $L_{AB}(Q)=(2e+1)(2)+(e-1)(-1)-3e=4e+2-e+1-3e=3$。将 $L_{AB}(Q)=3$ 及前期求得的 $T(Q,Q)=-\frac{23}{36}$ 代入直线 $CD$ 的等效方程中，得到

$$2(3)\left(\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1\right)-\left(-\frac{23}{36}\right)\left[(2e+1)x+(e-1)y-3e\right]=0.$$

等式两端同乘 36 进行化简，得

$$216\left(\frac{x}{8}-\frac{y}{9}-1\right)+23\left[(2e+1)x+(e-1)y-3e\right]=0.$$

展开可得

$$27x-24y-216+(46e+23)x+(23e-23)y-69e=0.$$

合并同类项，得出直线 $CD$ 的方程为

$$(46e+50)x+(23e-47)y-69e-216=0.$$

进而，计算圆 $G$ 的圆心坐标与半径的表达式。设直线 $CD$ 与直线 $l:y=-2x$ 交于点 $F(f,-2f)$。将其坐标代入直线 $CD$ 的解析式中，可得

$$(46e+50)f+(23e-47)(-2f)-69e-216=0.$$

展开并化简得 $46ef+50f-46ef+94f-69e-216=0$，即

$$144f-69e-216=0.$$

等式两端同除以 3，得到参数 $e$ 与 $f$ 之间的线性关系为 $48f-23e-72=0$，解得

$$f=\frac{23e+72}{48}.$$

圆 $G$ 以线段 $EF$ 为直径。由于 $E,F$ 均在直线 $l$ 上，圆心 $M(x_M,y_M)$ 亦位于直线 $l$ 上，满足 $y_M=-2x_M$。由中点坐标公式可得圆心横坐标 $x_M=\frac{e+f}{2}$。将 $f$ 的表达式代入得

$$x_M=\frac{1}{2}\left(e+\frac{23e+72}{48}\right)=\frac{71e+72}{96}.$$

由此可反解出参数 $e$ 的表达式为

$$e=\frac{96x_M-72}{71}.$$

圆 $G$ 的半径 $R$ 为线段 $EF$ 长度的一半，计算可得

$$R=\frac{1}{2}\sqrt{(e-f)^2+(-2e-(-2f))^2}=\frac{\sqrt{5}}{2}|e-f|.$$

将 $f$ 的代数式代入求差值得

$$e-f=e-\frac{23e+72}{48}=\frac{25e-72}{48}.$$

进一步将 $e$ 的反解表达式代入该差值中，得到

$$\frac{25\left(\frac{96x_M-72}{71}\right)-72}{48}=\frac{2400x_M-1800-5112}{48\times 71}=\frac{2400x_M-6912}{48\times 71}.$$

分子分母同除以 48 进行化简，得

$$e-f=\frac{50x_M-144}{71}=\frac{2(25x_M-72)}{71}.$$

因此，半径 $R$ 随圆心横坐标 $x_M$ 变化的绝对表达式为

$$R=\frac{\sqrt{5}}{2}\left|\frac{2(25x_M-72)}{71}\right|=\frac{\sqrt{5}}{71}|25x_M-72|.$$

最后，建立相切条件并求解定直线方程。假设平面内存在一条定直线 $Ax+By+C=0$ 恒与圆 $G$ 相切。则对于任意实数 $x_M$，圆心 $M(x_M,-2x_M)$ 到该直线的距离必然恒等于半径 $R$：

$$\frac{|Ax_M-2Bx_M+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=\frac{\sqrt{5}}{71}|25x_M-72|.$$

为使该等式对变量 $x_M$ 恒成立，等号两侧绝对值内的一次多项式的对应系数必须成固定比例。由此可建立关系式：

$$\frac{A-2B}{\sqrt{A^2+B^2}}=\pm\frac{25\sqrt{5}}{71},\quad \text{且}\quad \frac{C}{\sqrt{A^2+B^2}}=\mp\frac{72\sqrt{5}}{71}.$$

将两式相除，得出常数项 $C$ 关于 $A,B$ 的线性约束方程：

$$C=-\frac{72}{25}(A-2B).$$

对包含 $A,B$ 的首式两端平方，得到

$$\frac{A^2-4AB+4B^2}{A^2+B^2}=\frac{3125}{5041}.$$

将其交叉相乘并展开为齐次二次方程：

$$5041(A^2-4AB+4B^2)=3125(A^2+B^2),$$

$$5041A^2-20164AB+20164B^2=3125A^2+3125B^2,$$

$$1916A^2-20164AB+17039B^2=0.$$

为获取系数整数化的定直线方程，将该式视为关于 $B$ 的一元二次方程

$$17039B^2-20164AB+1916A^2=0.$$

利用一元二次方程求根公式求解 $B$：

$$B=\frac{20164A\pm\sqrt{(-20164A)^2-4\times17039\times1916A^2}}{2\times17039}.$$

计算根号内的判别式 $\Delta$：

$$\Delta=406586896A^2-130586896A^2=276000000A^2.$$

由于 $A$ 可被设为正实数，对判别式开平方可得 $\sqrt{\Delta}=\sqrt{4000000\times69}A=2000\sqrt{69}A$。代入化简得

$$B=\frac{20164A\pm2000\sqrt{69}A}{34078}=\frac{10082\pm1000\sqrt{69}}{17039}A.$$

由于直线方程的系数可同乘任意非零常数进行等比例缩放，令 $A=17039$，可求得对应的 $B$ 值为

$$B=10082\pm1000\sqrt{69}.$$

将选定的 $A$ 与求得的 $B$ 值代入 $C$ 的线性约束方程中计算：

$$\begin{aligned}C&=-\frac{72}{25}\left[17039-2(10082\pm1000\sqrt{69})\right]\\&=-\frac{72}{25}(17039-20164\mp2000\sqrt{69})\\&=-\frac{72}{25}(-3125\mp2000\sqrt{69}).\end{aligned}$$

括号内提取公因式并与分母约分后得

$$C=72(125\pm80\sqrt{69})=9000\pm5760\sqrt{69}.$$

综上所述，存在两条定直线与动圆 $G$ 恒相切。将求得的 $A,B,C$ 各组系数组合并代入定直线方程 $Ax+By+C=0$，最终得到两定直线方程分别为：

$$l_1:17039x+(10082+1000\sqrt{69})y+9000+5760\sqrt{69}=0,$$

$$l_2:17039x+(10082-1000\sqrt{69})y+9000-5760\sqrt{69}=0.$$

结论成立。

**例题 2.0.85**

**定义**：已知 $A$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上一动点，过点 $A$ 作圆 $M$ 的其中一条切线交椭圆于点 $A'$，再过 $A'$ 作圆 $M$ 的另一条切线交椭圆于点 $A''$，以此类推，记第 $n$ 次作的切线交椭圆于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 $A$ 重合时，定义圆 $M$ 为椭圆 $O$ 的 $n$ 阶内切圆；同理可将圆 $M$ 替换成椭圆 $M$，同样可以定义椭圆 $M$ 为椭圆 $O$ 的 $n$ 阶内切椭圆；

**（吴天原创）**如图圆 $C:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 内的一个定圆，过椭圆上任意点 $P$ 作圆 $C$ 的两条切线分别交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，

1. 求证：动直线 $AB$ 与一定椭圆 $M$ 恒相切；
2. 当圆 $C$ 为椭圆 $O$ 的一个 $n$ 阶内切圆时，椭圆 $M$ 即为椭圆 $O$ 的一个 $n$ 阶内切椭圆，并找出一组对应的 $n$ 阶内切圆 $C$ 和椭圆 $M$；

**解** 2.0.85. 首先,通过建立局部平移坐标系与齐次化思想探讨动直线 $AB$ 的包络轨迹。设动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$。以点 $P$ 为坐标原点建立局部平移坐标系，设任意动点的局部坐标为 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。已知定圆 $C$ 的方程为 $(x-m)^2+y^2=r^2$。将其转换至局部坐标系得 $(X+x_0-m)^2+(Y+y_0)^2=r^2$。过局部原点 $P$ 向圆 $C$ 作两条切线，设切线方程为 $kX-Y=0$。由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{|k(x_0-m)+y_0|}{\sqrt{k^2+1}}=r \implies (k(x_0-m)+y_0)^2=r^2(k^2+1).$$

展开并用 $\frac{Y}{X}$ 替换 $k$，等式两边同乘 $X^2$，可得切线对的齐次纯二次型方程：

$$H(X,Y)=(r^2-y_0^2)X^2+2(x_0-m)y_0XY+[r^2-(x_0-m)^2]Y^2=0.$$

另一方面，椭圆 $O$ 在局部坐标系下展开，由于点 $P$ 在椭圆上，常数项归零，方程化为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)=0.$$

设相交割线 $AB$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将其乘入椭圆方程的一次项中进行齐次化构造，得到连接局部原点 $P$ 与交点 $A,B$ 的退化射线系方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY)=0.$$

由于该二次齐次方程与切线方向方程 $H(X,Y)=0$ 在几何上均表示同一对射线 $PA$ 与 $PB$，两者多项式必然严格成比例。故存在非零实数 $\mu$，使得：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}-\mu H(X,Y)\equiv 2\left(\frac{x_0X}{a^2}+\frac{y_0Y}{b^2}\right)(uX+vY).$$

为求解比例常数 $\mu$，取椭圆在点 $P$ 处的切线方向向量 $\vec{t}=(-a^2y_0,b^2x_0)$ 代入恒等式，此时等式右侧内积为零。将 $\vec{t}$ 代入左侧二次部分，有 $\frac{(-a^2y_0)^2}{a^2}+\frac{(b^2x_0)^2}{b^2}=a^2y_0^2+b^2x_0^2=a^2b^2$。对于 $H(\vec{t})$ 的计

算，展开并利用约束条件 $a^2y_0^2=a^2b^2-b^2x_0^2$ 进行降次化简：

$$\begin{aligned}H(\vec{t})&=(r^2-y_0^2)a^4y_0^2-2(x_0-m)y_0a^2b^2x_0y_0+[r^2-(x_0-m)^2]b^4x_0^2\\&=r^2(a^4y_0^2+b^4x_0^2)-(a^2y_0^2+b^2x_0^2)^2+2mx_0b^2(a^2y_0^2+b^2x_0^2)-m^2b^4x_0^2\\&=r^2b^2(a^4-c^2x_0^2)-b^4(a^2-mx_0)^2.\end{aligned}$$

其中 $c^2=a^2-b^2$。由此解得：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{r^2(a^4-c^2x_0^2)-b^2(a^2-mx_0)^2}{a^2}.$$

分别将标准基底 $(1,0)$ 与 $(0,1)$ 代入算子恒等式，通过比较 $X^2$ 与 $Y^2$ 的系数提取 $u$ 与 $v$：对于 $X^2$ 项：$\frac{1}{a^2}-\mu(r^2-y_0^2)=\frac{2x_0}{a^2}u\implies 2x_0u=1-\mu a^2(r^2-y_0^2)$。对于 $Y^2$ 项：$\frac{1}{b^2}-\mu[r^2-(x_0-m)^2]=\frac{2y_0}{b^2}v\implies 2y_0v=1-\mu b^2[r^2-(x_0-m)^2]$。将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入上述两式化简，并定义常数 $A_1=r^2c^2+m^2b^2+a^2b^2$ 与 $B_1=r^2c^2-a^2b^2+m^2b^2$，可得：

$$2u=\mu\left(2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x_0\right),\quad 2v=\mu\frac{B_1}{b^2}y_0.$$

将 $u,v$ 代回全局割线方程 $u(x-x_0)+v(y-y_0)+1=0$，展开为 $2ux+2vy+2-2ux_0-2vy_0=0$。方程两端同除以 $\mu$，常数项部分化简为：

$$\begin{aligned}\frac{2}{\mu}-\frac{2ux_0}{\mu}-\frac{2vy_0}{\mu}&=\frac{2}{\mu}-\left[\frac{1}{\mu}-a^2(r^2-y_0^2)\right]-\left[\frac{1}{\mu}-b^2(r^2-(x_0-m)^2)\right]\\&=a^2r^2-a^2y_0^2+b^2r^2-b^2(x_0-m)^2\\&=r^2(a^2+b^2)-a^2b^2-m^2b^2+2mb^2x_0.\end{aligned}$$

定义独立于点 $P$ 的常数 $W_1=r^2(a^2+b^2)-a^2b^2-m^2b^2$。全局直线方程转化为：

$$x_0\left(2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x\right)+y_0\left(\frac{B_1}{b^2}y\right)=-(2mb^2x+W_1).$$

令 $F(x)=2mb^2-\frac{A_1}{a^2}x$，$G(y)=\frac{B_1}{b^2}y$，$H(x)=-(2mb^2x+W_1)$。由于动点坐标 $(x_0,y_0)$ 严格受限于椭圆 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$，根据线性方程的包络定理，该直线族恒相切于边界二次曲线：

$$a^2F(x)^2+b^2G(y)^2=H(x)^2.$$

完全展开并消去同次项，整理为标准二次方程：

$$\left(\frac{A_1^2}{a^2}-4m^2b^4\right)x^2+\frac{B_1^2}{b^2}y^2-4mb^2(A_1+W_1)x+4a^2m^2b^4-W_1^2=0.$$

由于二次项系数不为零且同号，且无 $xy$ 交叉项，该方程严格表示一个固定的椭圆 $M$。将其配方为 $\frac{(x-m_0)^2}{a_0}+\frac{y^2}{b_0}=1$ 的形式。椭圆中心 $m_0=\frac{2mb^2(A_1+W_1)}{A_1^2/a^2-4m^2b^4}$。代入 $A_1+W_1=2a^2r^2$，得：

$$m_0=\frac{4a^4b^2mr^2}{A_1^2-4a^2m^2b^4}=\frac{4a^4b^2mr^2}{(A_1-2amb^2)(A_1+2amb^2)}.$$

将分母因子展开验证：

$$A_1 \pm 2amb^2 = a^2b^2 + a^2r^2 \pm 2ab^2m + b^2m^2 - b^2r^2.$$

由此得到 $m_0$ 的解析式。同时定义化简项 $Z = b^4(a^2 - m^2 - r^2)^2 - 4b^4m^2r^2 - a^4r^4$，提取常数可推导得：

$$a_0 = \frac{a^2Z^2}{(A_1^2 - 4a^2m^2b^4)^2}, \quad b_0 = \frac{b^2Z^2}{(A_1^2 - 4a^2m^2b^4)B_1^2}.$$

展开 $Z$ 的二次项并代入即可完整构造 $a_0, b_0$。其次，证明当圆 $C$ 为椭圆 $O$ 的 $n$ 阶内切圆时，椭圆 $M$ 即为 $n$ 阶内切椭圆。若圆 $C$ 为椭圆 $O$ 的 $n$ 阶内切圆，则存在一个由切线构成的 $n$ 边形闭合回路 $P_1 \to P_2 \to ... \to P_n \to P_1$。根据代数包络的等价性，由任一点 $P_k$ 引出的切线对 $P_{k-1}P_k$ 与 $P_kP_{k+1}$ 所对应的割线 $P_{k-1}P_{k+1}$ 恒切于定椭圆 $M$。因此，取原多边形的隔点子序列 $P_1 \to P_3 \to P_5 ...$，其所有连线均与椭圆 $M$ 相切。由于原序列具有严格的 $n$ 周期闭合性，该子序列同样在有限步内闭合。由于该新闭合多边形的各边皆切于椭圆 $M$，依照闭合阶数定义，椭圆 $M$ 必定为椭圆 $O$ 的 $n$ 阶内切椭圆。最后，给出一组对应的 $n$ 阶内切圆 $C_n$ 和椭圆 $M_n$。基于 Poncelet 闭合定理，椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的一类 $n$ 阶内切圆 $C_n$ 具有以下参数：

$$m = \frac{c\sqrt{a^2 - b^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}{a}, \quad r = \frac{b^2}{a}\cos\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

设 $t = \cos\left(\frac{\pi}{n}\right)$，则 $m^2 = \frac{c^2(a^2-b^2t^2)}{a^2}$，$r^2 = \frac{b^4t^2}{a^2}$。将其代入基础代数式 $A_1, B_1, W_1$：

$$\begin{aligned}
A_1 &= \frac{b^4t^2c^2}{a^2} + \frac{b^2c^2(a^2 - b^2t^2)}{a^2} + a^2b^2 = b^2(2a^2 - b^2), \\
B_1 &= \frac{b^4t^2c^2}{a^2} - a^2b^2 + \frac{b^2c^2(a^2 - b^2t^2)}{a^2} = -b^4, \\
W_1 &= r^2(a^2 + b^2) - a^2b^2 - m^2b^2 = 2b^4t^2 - A_1.
\end{aligned}$$

代入参数化简核心项 $Z$ 与 $A_1^2 - 4a^2m^2b^4$：

$$Z = -b^8\cos\left(\frac{2\pi}{n}\right), \quad A_1^2 - 4a^2m^2b^4 = b^6\left(b^2 + 4c^2\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)\right).$$

将上述化简结果代入 $a_0, b_0, m_0$ 中，提取平方根以计算 $M_n$ 的半轴参数：

- 横半轴 $a_1 = \sqrt{a_0} = \frac{ab^2\cos(\frac{2\pi}{n})}{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}$。
- 纵半轴 $b_1 = \sqrt{b_0} = \frac{b^2\cos(\frac{2\pi}{n})}{\sqrt{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}$。
- 中心坐标 $m_1 = m_0 = \frac{4act^2\sqrt{a^2-b^2t^2}}{b^2+4c^2t^2} = \frac{4ac\cos^2(\frac{\pi}{n})\sqrt{a^2-b^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}}{b^2+4c^2\cos^2(\frac{\pi}{n})}$。

**例题 2.0.86**

已知 $A$ 为二次曲线 $E$ 上一动点，过点 $A$ 作圆 $M$ 的其中一条切线交曲线 $E$ 于点 $A'$，再过 $A'$ 作圆 $M$ 的另一条切线交曲线 $E$ 于点 $A''$，以此类推，记第 $n$ 次作的切线交曲线 $E$ 于点 $A^{(n)}$，当 $A^{(n)}$ 第一次与 $A$ 重合时，定义圆 $M$ 为曲线 $E$ 的 $n$ 阶内切圆；终极表达式

- 圆 $M_n:(x\pm\lambda)^2+y^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的一个 $n$ 阶内切圆；
- 圆 $M_n:(x\pm\mu)^2+y^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为双曲线 $O:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 的一个 $n$ 阶内切圆；
- 圆 $M_n:\left(x-\frac{1+\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)}{2}\cdot p\right)^2+y^2=p^2\cos^2\left(\frac{\pi}{n}\right)$ 为抛物线 $y^2=2px$ 的一个 $n$ 阶内切圆；

**解 2.0.86.** 对于圆锥曲线的 $n$ 阶内切圆问题，相切条件可转化为曲线参数的离散递推关系。若迭代 $n$ 次后闭合，则参数序列在代数上同构于固定步长的正切函数序列。

设相角参数 $\phi_k$ 满足差分关系 $\phi_{k+1}-\phi_k=\frac{\pi}{n}$。由正切函数的差角公式 $\tan(\phi_{k+1}-\phi_k)=\tan\frac{\pi}{n}$，将其平方可得：

$$(\tan\phi_{k+1}-\tan\phi_k)^2=\tan^2\frac{\pi}{n}(1+\tan\phi_k\tan\phi_{k+1})^2$$

展开并整理为关于 $\tan\phi_k$ 与 $\tan\phi_{k+1}$ 的双二次恒等式：

$$\tan^2\frac{\pi}{n}\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}-(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+2\left(1+\tan^2\frac{\pi}{n}\right)\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+\tan^2\frac{\pi}{n}=0$$

等式两端同除以 $\tan^2\frac{\pi}{n}$，得：

$$\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}-\frac{1}{\tan^2\frac{\pi}{n}}(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+\frac{2(1+\tan^2\frac{\pi}{n})}{\tan^2\frac{\pi}{n}}\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+1=0$$

对于由几何相切条件导出的关于交点参数 $t_k,t_{k+1}$ 的双二次方程 $At_k^2t_{k+1}^2+B(t_k^2+t_{k+1}^2)+2Ct_kt_{k+1}+D=0$。引入参数代换 $t_k=\eta\tan\phi_k$，原方程转化为：

$$\frac{A\eta^4}{D}\tan^2\phi_k\tan^2\phi_{k+1}+\frac{B\eta^2}{D}(\tan^2\phi_k+\tan^2\phi_{k+1})+\frac{2C\eta^2}{D}\tan\phi_k\tan\phi_{k+1}+1=0$$

对比两式对应系数，得到代数相容条件：

$$\frac{A\eta^4}{D}=1,\quad \frac{B\eta^2}{D}=-\frac{1}{\tan^2\frac{\pi}{n}},\quad \frac{C\eta^2}{D}=\frac{1+\tan^2\frac{\pi}{n}}{\tan^2\frac{\pi}{n}}=1-\frac{B\eta^2}{D}$$

由第一式得 $\eta^2=\sqrt{\frac{D}{A}}$。由第三式整理得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D}=1$，即 $\eta^2=\frac{D}{B+C}$。联立两者得到恒等关系 $\sqrt{\frac{D}{A}}=\frac{D}{B+C}$，两边平方即 $AD=(B+C)^2$。将 $\eta^2=\frac{D}{B+C}$ 代入第二式，得 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{D}{B\eta^2}=-\frac{B+C}{B}$。当上述条件成立时，相角 $\phi_k$ 每经过一次切线迭代均增加或减少固定步长 $\frac{\pi}{n}$。经过 $n$ 次迭代后，总相角改变量为 $\pm\pi$。由正切函数的周期性可知 $\tan\phi_n=\tan\phi_0$，即 $t_n=t_0$，对应动点首次闭合。因此，$n$ 阶内切的充要代数条件为 $AD=(B+C)^2$ 与 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$。下分别对三种圆锥曲线进行验证。

对于抛物线 $y^2 = 2px$，设动点参数方程为 $x = \frac{p}{2}t^2, y = pt$。根据极化算子差分律，过参数 $t_k, t_{k+1}$ 两点的弦方程为 $2x - (t_k + t_{k+1})y + pt_kt_{k+1} = 0$。设内切圆 $M_n$ 的圆心为 $(m, 0)$，半径为 $r$。由圆心到弦的距离等于 $r$，得 $\frac{|2m+pt_kt_{k+1}|}{\sqrt{4+(t_k+t_{k+1})^2}} = r$。两端平方并展开，整理为标准双二次方程，对应系数为：

$$A = p^2, \quad B = -r^2, \quad C = 2pm - r^2, \quad D = 4(m^2 - r^2)$$

计算 $B + C = 2(pm - r^2)$。代入闭合条件 $AD = (B + C)^2$：

$$4p^2(m^2 - r^2) = 4(pm - r^2)^2 \implies p^2m^2 - p^2r^2 = p^2m^2 - 2pmr^2 + r^4$$

化简得 $r^2(p^2 - 2pm + r^2) = 0$。由于 $r > 0$，解得 $m = \frac{p^2+r^2}{2p}$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$：

$$\tan^2\frac{\pi}{n} = \frac{2(pm - r^2)}{r^2} = \frac{p^2 + r^2 - 2r^2}{r^2} = \frac{p^2}{r^2} - 1$$

解得 $\sec^2\frac{\pi}{n} = \frac{p^2}{r^2}$，即 $r^2 = p^2\cos^2\frac{\pi}{n}$。将 $r^2$ 代回圆心坐标公式，得 $m = \frac{p^2+p^2\cos^2(\pi/n)}{2p} = \frac{1+\cos^2(\pi/n)}{2}p$。抛物线结论得证。

对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，设参数方程为 $x = a\frac{1-t^2}{1+t^2}, y = b\frac{2t}{1+t^2}$。由算子差分律，化简后得过参数 $t_k, t_{k+1}$ 的弦方程为 $b(1 - t_kt_{k+1})x + a(t_k + t_{k+1})y - ab(1 + t_kt_{k+1}) = 0$。设圆心为 $(m, 0)$，半径为 $r$。代入距离公式并平方得：

$$b^2\left[m(1 - t_kt_{k+1}) - a(1 + t_kt_{k+1})\right]^2 = r^2\left[b^2(1 - t_kt_{k+1})^2 + a^2(t_k + t_{k+1})^2\right]$$

展开并提取各项系数：

$$A = b^2(m + a)^2 - r^2b^2, \quad B = -r^2a^2, \quad C = -b^2(m^2 - a^2) - r^2c^2, \quad D = b^2(m - a)^2 - r^2b^2$$

其中 $c^2 = a^2 - b^2$。计算 $B + C = -b^2(m^2 - a^2) - r^2(2a^2 - b^2)$。代入闭合条件 $AD = (B + C)^2$：

$$b^4(m^2 - a^2)^2 - 2r^2b^4(m^2 + a^2) + r^4b^4 = b^4(m^2 - a^2)^2 + 2r^2b^2(m^2 - a^2)(2a^2 - b^2) + r^4(2a^2 - b^2)^2$$

同除以 $r^2$ 并展开合并含 $m^2$ 的项与常数项：

$$-2b^4m^2 - 2b^2(2a^2 - b^2)m^2 = -4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4 - r^2b^4 - 2a^2b^2(2a^2 - b^2) + r^2(4a^4 - 4a^2b^2 + b^4) = -4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$$

等式化为 $-4a^2b^2m^2 = -4a^2b^2c^2 + 4r^2a^2c^2$，解得 $m^2 = c^2\left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right)$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n} = -\frac{B+C}{B}$：

$$B + C = -b^2c^2\left(1 - \frac{r^2}{b^2}\right) + b^2a^2 - r^2(2a^2 - b^2) = -b^2c^2 + r^2c^2 + b^2a^2 - 2r^2a^2 + r^2b^2 = b^4 - r^2a^2$$

$$\tan^2\frac{\pi}{n} = \frac{b^4 - r^2a^2}{r^2a^2} = \frac{b^4}{r^2a^2} - 1 \implies r^2 = \frac{b^4}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}$$

将 $r^2$ 代回，得圆心横坐标满足 $m^2=c^2\left(1-\frac{b^2}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}\right)$。令 $\lambda=\sqrt{m^2}$，圆心为 $(\pm\lambda,0)$，椭圆结论得证。

对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，设参数化为 $x=a\frac{1+t^2}{1-t^2},y=b\frac{2t}{1-t^2}$。由算子差分律得弦方程为 $b(1+t_kt_{k+1})x-a(t_k+t_{k+1})y-ab(1-t_kt_{k+1})=0$。点到圆心 $(m,0)$ 的距离平方方程为：

$$b^2\left[m(1+t_kt_{k+1})-a(1-t_kt_{k+1})\right]^2=r^2\left[b^2(1+t_kt_{k+1})^2+a^2(t_k+t_{k+1})^2\right]$$

展开对应的双二次型系数为（其中 $c^2=a^2+b^2$）：

$$A=b^2(m+a)^2-r^2b^2,\quad B=-r^2a^2,\quad C=b^2(m^2-a^2)-r^2c^2,\quad D=b^2(m-a)^2-r^2b^2$$

计算 $B+C=b^2(m^2-a^2)-r^2(2a^2+b^2)$。代入闭合条件 $AD=(B+C)^2$：

$$b^4(m^2-a^2)^2-2r^2b^4(m^2+a^2)+r^4b^4=b^4(m^2-a^2)^2-2r^2b^2(m^2-a^2)(2a^2+b^2)+r^4(2a^2+b^2)^2$$

同除以 $r^2$ 并合并同类项：

$$-2b^4m^2+2b^2(2a^2+b^2)m^2=4a^2b^2m^2$$

$$2a^2b^4-r^2b^4+2a^2b^2(2a^2+b^2)+r^2(4a^4+4a^2b^2+b^4)=4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$$

等式化为 $4a^2b^2m^2=4a^2b^2c^2+4r^2a^2c^2$，解得 $m^2=c^2\left(1+\frac{r^2}{b^2}\right)$。代入步长条件 $\tan^2\frac{\pi}{n}=-\frac{B+C}{B}$：

$$B+C=b^2c^2\left(1+\frac{r^2}{b^2}\right)-b^2a^2-r^2(2a^2+b^2)=b^2c^2+r^2c^2-b^2a^2-2r^2a^2-r^2b^2=b^4-r^2a^2$$

$$\tan^2\frac{\pi}{n}=\frac{b^4-r^2a^2}{r^2a^2}=\frac{b^4}{r^2a^2}-1\implies r^2=\frac{b^4}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}$$

将 $r^2$ 代回，得圆心横坐标满足 $m^2=c^2\left(1+\frac{b^2}{a^2}\cos^2\frac{\pi}{n}\right)$。令 $\mu=\sqrt{m^2}$，圆心为 $(\pm\mu,0)$，双曲线结论得证。

**例题 2.0.87**

过圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 上的点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{(1+t^2)^2y^2}{4t^2b^2}=1$（其中 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$）的逆切线分别交椭圆 $O_1$ 于 $A',B'$ 两点；

求证：直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切；

**解 2.0.87.** 采用算子系统中的参数方程进行降维处理。设椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点可通过参数 $m$ 表示为 $\left(a\frac{1-m^2}{1+m^2},b\frac{2m}{1+m^2}\right)$。设点 $A,B$ 对应的参数分别为 $m_1,m_2$。由算子极点极线法则可知，过点 $A,B$ 的割线所对应的极点坐标为 $\left(a\frac{1-m_1m_2}{1+m_1m_2},b\frac{m_1+m_2}{1+m_1m_2}\right)$。代入椭圆的极线方程可得直线 $AB$ 的方程为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a(1+m_1m_2)}x+\frac{m_1+m_2}{b(1+m_1m_2)}y=1.$$

将等式两边同乘 $1+m_1m_2$，整理得直线 $AB$ 的参数化方程为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x+\frac{m_1+m_2}{b}y=1+m_1m_2.$$

已知直线 $AB$ 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。利用点到直线距离公式，圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 $AB$ 的距离等于半径 $r$，即满足：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-m_1m_2}{a}-(1+m_1m_2)\right|}{\sqrt{\frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2}+\frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}}}=r.$$

将该等式两边平方，并同乘 $a^2b^2$ 消去分母中的各项，可得：

$$b^2(\lambda(1-m_1m_2)-a(1+m_1m_2))^2=r^2b^2(1-m_1m_2)^2+r^2a^2(m_1+m_2)^2.$$

对等式左侧提取各项合并为 $((\lambda-a)-(\lambda+a)m_1m_2)^2$。将其完全平方展开，并将右侧的 $r^2b^2(1-m_1m_2)^2$ 移至左侧合并同类项，得到关于参数积与和的代数恒等式：

$$\begin{aligned}&b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]m_1m_2+b^2[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2\\=&r^2a^2(m_1+m_2)^2.\end{aligned}$$

另一方面，过点 $A$ 作椭圆 $O_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}b^2}=1$ 的切线，设该切线交椭圆 $O_1$ 于点 $A'$，点 $A'$ 的参数为 $m_1'$。弦 $AA'$ 所在的直线方程为 $\frac{1-m_1m_1'}{a}x+\frac{m_1+m_1'}{b}y=1+m_1m_1'$。直线 $Ax+By=C$ 与椭圆 $\frac{x^2}{M^2}+\frac{y^2}{N^2}=1$ 相切的等价对偶条件为 $M^2A^2+N^2B^2=C^2$。将直线 $AA'$ 的系数代入椭圆 $O_2$ 的相切条件中，得：

$$a^2\left(\frac{1-m_1m_1'}{a}\right)^2+\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}b^2\left(\frac{m_1+m_1'}{b}\right)^2=(1+m_1m_1')^2.$$

化简并移项，得：

$$\frac{4t^2}{(1+t^2)^2}(m_1+m_1')^2=(1+m_1m_1')^2-(1-m_1m_1')^2=4m_1m_1'.$$

两边约去常数 4，并同乘 $(1+t^2)^2$ 展开：

$$t^2(m_1^2+2m_1m_1'+(m_1')^2)=(1+2t^2+t^4)m_1m_1'.$$

合并同类项，得到关于 $m_1,m_1'$ 的对称多项式方程：

$$t^2m_1^2-(1+t^4)m_1m_1'+t^2(m_1')^2=0.$$

等式两边同除以 $m_1m_1'$，转化为 $t^2\frac{m_1'}{m_1}-(1+t^4)+t^2\frac{m_1}{m_1'}=0$。通过因式分解 $\left(t^2\frac{m_1'}{m_1}-1\right)\left(\frac{m_1'}{m_1}-t^2\right)=0$，解得参数映射关系为 $m_1'=t^2m_1$ 或 $m_1'=\frac{1}{t^2}m_1$。由于对点 $A,B$ 所作的逆切线映射选取统一的分支，令 $m_1'=t^2m_1$ 且 $m_2'=t^2m_2$。由此可得，过点 $A',B'$ 的直线 $A'B'$ 对应的参数积与参数和分别为：

$$m_1'm_2'=t^4m_1m_2,\quad m_1'+m_2'=t^2(m_1+m_2).$$

最后，验证直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 的相切条件。圆 $N$ 的圆心为 $(-\lambda,0)$，直线 $A'B'$ 与圆 $N$ 相切等价于下式恒成立：

$$\begin{aligned}&b^2[(-\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[(-\lambda)^2-a^2-r^2]m_1'm_2'+b^2[(-\lambda+a)^2-r^2](m_1'm_2')^2\\=&r^2a^2(m_1'+m_2')^2.\end{aligned}$$

将常数项中的负号提取，并代入 $m_1'm_2'=t^4m_1m_2$，等式左侧可化简为：

$$b^2[(\lambda+a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]t^4m_1m_2+b^2[(\lambda-a)^2-r^2]t^8(m_1m_2)^2.$$

根据题意，$t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$，即 $(\lambda+a)^2-r^2=t^4[(\lambda-a)^2-r^2]$。将该等量关系代入等式左侧第一项，并将第三项中的 $(\lambda-a)^2-r^2$ 替换为 $\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2-r^2]$，得：

$$t^4b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]t^4m_1m_2+t^8b^2\frac{1}{t^4}[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2.$$

提取公因式 $t^4$，上式转化为：

$$t^4\Big(b^2[(\lambda-a)^2-r^2]-2b^2[\lambda^2-a^2-r^2]m_1m_2+b^2[(\lambda+a)^2-r^2](m_1m_2)^2\Big).$$

由已知直线 $AB$ 与圆 $M$ 相切所得的代数恒等式，括号内的多项式等于 $r^2a^2(m_1+m_2)^2$。因此，等式左侧的值可进一步化简为：

$$t^4\left(r^2a^2(m_1+m_2)^2\right)=r^2a^2\left(t^2(m_1+m_2)\right)^2=r^2a^2(m_1'+m_2')^2.$$

该结果等于相切等式的右侧。由此推知，圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 $r$，故直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

**例题 2.0.88**

过圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2\ (r>0)$ 上的点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点作双曲线 $O_2:\frac{x^2}{a^2}-\frac{(1-t^2)^2y^2}{4t^2b^2}=1$（其中 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$）的逆切线分别交椭圆 $O_1$ 于 $A',B'$ 两点；
求证：直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切

**解 2.0.88.** 对椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点引入有理参数化表示。设动点参数为 $u=\tan\frac{\alpha}{2}$，则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $\left(a\frac{1-u^2}{1+u^2},b\frac{2u}{1+u^2}\right)$。对于椭圆上两相异点 $A$ 和 $B$，设其对应参数分别为 $u$ 和 $v$。连接 $A,B$ 的割线方程可通过两点坐标代入验证，化为如下截距式结构：

$$\frac{1-uv}{1+uv}\frac{x}{a}+\frac{u+v}{1+uv}\frac{y}{b}=1$$

将该式同乘 $1+uv$，整理可得直线 $AB$ 的方程为：

$$\frac{1-uv}{a}x+\frac{u+v}{b}y-(1+uv)=0$$

考察直线 $AB$ 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 $AB$ 的距离等于半径 $r$，由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-uv}{a}-(1+uv)\right|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2}+\frac{(u+v)^2}{b^2}}}=r$$

将等式两端平方，并同乘 $a^2b^2$ 以消除分母：

$$b^2\big[\lambda(1-uv)-a(1+uv)\big]^2=r^2b^2(1-uv)^2+r^2a^2(u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组，化为 $(\lambda-a)-(\lambda+a)uv$。将其完全平方展开：

$$b^2\big[(\lambda-a)^2-2(\lambda^2-a^2)uv+(\lambda+a)^2u^2v^2\big]=r^2b^2(1-2uv+u^2v^2)+r^2a^2(u+v)^2$$

移项整理，提取 $u^2v^2$、$uv$ 及常数项的系数：

$$b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]u^2v^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)uv+b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2(u+v)^2$$

此等式为弦 $AB$ 与圆 $M$ 相切的充要代数约束。

接着，处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 $O_2$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$，其中半虚轴的平方为 $b_2^2=\frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$。同理，直线 $AA'$ 的方程为：

$$\frac{1-uu'}{a(1+uu')}x+\frac{u+u'}{b(1+uu')}y=1$$

直线 $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2}-\frac{b_2^2}{y_0^2}=1$。代入直线 $AA'$ 的系数得：

$$a^2\frac{(1-uu')^2}{a^2(1+uu')^2}-b_2^2\frac{(u+u')^2}{b^2(1+uu')^2}=1$$

去分母化简，得：

$$(1-uu')^2-\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2=(1+uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式，得到：

$$-4uu'=\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2$$

代入 $\frac{b_2^2}{b^2}=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$，等式化为：

$$-4uu'=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u+u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$，展开左端：

$$-uu'(1-2t^2+t^4)=t^2(u^2+2uu'+u'^2)$$

展开并移项，构建关于 $u'$ 的齐次二次方程：

$$t^2u^2+(1+t^4)uu'+t^2u'^2=0$$

该多项式因式分解为：

$$(u+t^2u')(t^2u+u')=0$$

解得 $u'=-t^2u$ 或 $u'=-\frac{u}{t^2}$。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求，保证各动点在几何映射上处于同现代数分支，选取参数变换 $u'=-t^2u$。同理，对于点 $B$ 的切线交点 $B'$，其参数满足 $v'=-t^2v$。

反解出 $u=-\frac{u'}{t^2}$ 且 $v=-\frac{v'}{t^2}$，将其代回直线 $AB$ 与圆 $M$ 相切的约束方程中：

$$b^2\left[(a+\lambda)^2-r^2\right]\frac{u'^2v'^2}{t^8}-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)\frac{u'v'}{t^4}+b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]=r^2a^2\frac{(u'+v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 $t^4$，得到关于参数 $u',v'$ 的关系式：

$$b^2\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]t^4=r^2a^2(u'+v')^2$$

由题设参数条件 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$，可得 $t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$。由此可导出系数的置换关系：

$$\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}=(a-\lambda)^2-r^2 \quad 且 \quad \left[(a-\lambda)^2-r^2\right]t^4=(a+\lambda)^2-r^2$$

将其代入上述方程，四次项与常数项系数发生交换：

$$b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\left[(a+\lambda)^2-r^2\right]=r^2a^2(u'+v')^2$$

最后，分析直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆 $N$ 的圆心坐标为 $(-\lambda,0)$，半径为 $r$。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x+\frac{u'+v'}{b}y-(1+u'v')=0$。圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 $r$ 的充要条件，由前述距离公式推导同理可得，仅需将原条件中的 $\lambda$ 替换为 $-\lambda$。替换后常数变化为：四次项系数变为 $b^2\left[(a+(-\lambda))^2-r^2\right]=b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]$；常数项变为 $b^2\left[(a-(-\lambda))^2-r^2\right]=b^2\left[(a+\lambda)^2-r^2\right]$；中间项系数中，由于 $(-\lambda)^2-a^2-r^2=\lambda^2-a^2-r^2$，该系数整体保持不变。因此，直线 $A'B'$ 与圆 $N$ 相切等价于下式成立：

$$b^2\left[(a-\lambda)^2-r^2\right]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2\left[(a+\lambda)^2-r^2\right]=r^2a^2(u'+v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 $u',v'$ 约束方程完全一致，故该等式恒成立。由此可证，直线 $A'B'$ 必定与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

**例题 2.0.89**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M_1:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A$，再过点 $A$ 作圆 $M_1$ 的另一切线交椭圆 $O$ 于 $B$；类似地，过点 $P$ 作圆 $M_2:(x-1)^2+(y+1)^2=1$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $C$，再过点 $C$ 作圆 $M_2$ 的另一切线交椭圆 $O$ 于 $D$；

求证：动直线 $BD$ 恒与椭圆 $N:\left(x-\frac{30}{23}\right)^2+\frac{4y^2}{115}=\frac{72}{529}$ 相切；

**解** 2.0.89. 采用椭圆的有理参数化方法进行代数推导。设椭圆 $O:\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{5}=1$ 的长短半轴分别为 $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{5}$。设椭圆上的动点可通过半角参数 $t$ 表示为 $\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$。对于椭圆上参数为 $m_1,m_2$ 的两点，过这两点的弦所在直线的算子参数方程可表示为：

$$\frac{1-m_1m_2}{a}x+\frac{m_1+m_2}{b}y=1+m_1m_2.$$

已知该弦与圆 $M_1:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 相切，由点到直线的距离公式可得圆心 $(1,1)$ 到直线的距离等于半径 1，即满足：

$$\left(\frac{1-m_1m_2}{a}+\frac{m_1+m_2}{b}-(1+m_1m_2)\right)^2=\frac{(1-m_1m_2)^2}{a^2}+\frac{(m_1+m_2)^2}{b^2}.$$

令参数积 $P=m_1m_2$，参数和 $S=m_1+m_2$。利用代数恒等式 $(A+B-C)^2=A^2+B^2\implies C(C-2A)-2B(C-A)=0$ 对左端展开，式中项 $\frac{S^2}{b^2}$ 与 $\frac{(1-P)^2}{a^2}$ 在等号两侧直接相消，化简得到：

$$(1+P)\left(1+P-\frac{2(1-P)}{a}\right)-\frac{2S}{b}\left(1+P-\frac{1-P}{a}\right)=0.$$

将括号内通分并重组，得到 $S$ 关于 $P$ 的表达式：

$$S=\frac{b(1+P)[(a+2)P+a-2]}{2[(a+1)P+a-1]}.$$

设点 $P,A,B$ 对应的参数分别为 $m_P,m_A,m_B$。由于弦 $PA$ 与 $AB$ 均从点 $A$ 引出并与圆 $M_1$ 相切，因此对于固定的参数 $m_A$，参数 $m_P$ 与 $m_B$ 均为关于变量 $x$ 的方程 $x+m_A=\frac{b(1+m_Ax)[(a+2)m_Ax+a-2]}{2[(a+1)m_Ax+a-1]}$ 的两个实根。同乘分母将其整理为标准的一元二次方程形式：

$$x^2[2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2]+x[2(a-1)+2(a+1)m_A^2-2abm_A]+2(a-1)m_A-b(a-2)=0.$$

根据韦达定理，直线 $PB$ 的端点参数积 $P'=m_Pm_B$ 与参数和 $S'=m_P+m_B$ 分别满足：

$$P'=\frac{2(a-1)m_A-b(a-2)}{2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2},\quad S'=\frac{2abm_A-2(a-1)-2(a+1)m_A^2}{2(a+1)m_A-b(a+2)m_A^2}.$$

为消去中间参数 $m_A$，构造线性组合 $c_1P'-2S'+c_2=0$。令组合后分子中 $m_A^2$ 的系数与常数项分别为零，解得 $c_1=\frac{4(a-1)}{b(a-2)},c_2=\frac{4(a+1)}{b(a+2)}$。将其代入一次项 $m_A$ 的系数中检验，计算得系数为 $\frac{16a^3-48a-4ab^2(a^2-4)}{b(a^2-4)}$。将 $a=2\sqrt{2},b=\sqrt{5}$ 代入，分子恰为 $16(16\sqrt{2})-48(2\sqrt{2})-4(2\sqrt{2})(5)(4)=0$。因此，参数 $P',S'$ 恒满足线性方程 $c_1P'-2S'+c_2=0$。计算具体数值，得 $c_1=\frac{6+2\sqrt{2}}{\sqrt{5}},c_2=\frac{6-2\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$。将 $S'=\frac{1}{2}(c_1P'+c_2)$ 代入弦 $PB$ 的方程 $\frac{1-P'}{a}x+\frac{S'}{b}y=1+P'$，重新按变量 $P'$ 整理为：

$$P'\left(-\frac{x}{a}+\frac{c_1}{2b}y-1\right)+\left(\frac{x}{a}+\frac{c_2}{2b}y-1\right)=0.$$

由于该等式对满足映射关系的任意 $P'$ 恒成立，令两括号内同时为零，解得 $y=\frac{4b}{c_1+c_2}=\frac{5}{3}$ 且 $x=a\left(1-\frac{c_2}{2b}y\right)=\frac{4}{3}$。由此证得，动直线 $PB$ 恒过定点 $Q_1\left(\frac{4}{3},\frac{5}{3}\right)$。同理，由于圆 $M_2:(x-1)^2+(y+1)^2=1$ 与圆 $M_1$ 关于 $x$ 轴完全对称，椭圆的相切映射几何结构也随之关于 $x$ 轴对称。故由对称映射生成的

动直线 $PD$ 必然恒过 $Q_1$ 关于 $x$ 轴的对称点 $Q_2\left(\frac{4}{3},-\frac{5}{3}\right)$。进一步探讨动弦 $BD$ 构成的包络特性。设点 $P,B,D$ 的参数分别为 $t,t_B,t_D$。将点 $Q_1,Q_2$ 分别代入直线 $PB$ 和 $PD$ 的参数方程中，并令常数 $\alpha=1+\frac{4}{3a}=1+\frac{\sqrt{2}}{3},\beta=\frac{5}{3b}=\frac{\sqrt{5}}{3},\gamma=1-\frac{4}{3a}=1-\frac{\sqrt{2}}{3}$，可分别解得：

$$t_B=\frac{\beta t-\gamma}{\alpha t-\beta},\quad t_D=\frac{-\beta t-\gamma}{\alpha t+\beta}.$$

由第一式反解出 $t=\frac{\beta t_B-\gamma}{\alpha t_B-\beta}$，并代入第二式，消去过渡参量 $t$ 得到：

$$t_D=\frac{-\beta\frac{\beta t_B-\gamma}{\alpha t_B-\beta}-\gamma}{\alpha\frac{\beta t_B-\gamma}{\alpha t_B-\beta}+\beta}=\frac{-(\alpha\gamma+\beta^2)t_B+2\beta\gamma}{2\alpha\beta t_B-(\alpha\gamma+\beta^2)}.$$

去分母移项整理，得 $2\alpha\beta t_Bt_D-(\alpha\gamma+\beta^2)(t_D-t_B)-2\beta\gamma=0$。将其移项后两端平方，并令弦 $BD$ 的参数积 $P_{BD}=t_Bt_D$，参数和 $S_{BD}=t_B+t_D$。利用关系 $(t_D-t_B)^2=S_{BD}^2-4P_{BD}$ 替换，得到：

$$(\alpha\gamma+\beta^2)^2S_{BD}^2=4(\alpha\beta P_{BD}-\beta\gamma)^2+4(\alpha\gamma+\beta^2)^2P_{BD}.$$

代入 $\alpha,\beta,\gamma$ 的计算值：$\alpha\gamma=\frac{7}{9},\beta^2=\frac{5}{9}\implies\alpha\gamma+\beta^2=\frac{4}{3}$；$\alpha\beta=\frac{3\sqrt{5}+\sqrt{10}}{9},\beta\gamma=\frac{3\sqrt{5}-\sqrt{10}}{9}$。代入原式并化简，可得弦 $BD$ 的包络等价代数关系：

$$\frac{16}{9}S_{BD}^2=\frac{4}{81}\left[P_{BD}(3\sqrt{5}+\sqrt{10})-(3\sqrt{5}-\sqrt{10})\right]^2+\frac{64}{9}P_{BD}.$$

完全展开各项并同乘 $\frac{81}{4}$，合并同类项得到最终的代数包络关系式：

$$36S_{BD}^2=(55+30\sqrt{2})P_{BD}^2+74P_{BD}+55-30\sqrt{2}.$$

最终，验证动弦 $BD:\frac{1-P_{BD}}{a}x+\frac{S_{BD}}{b}y=1+P_{BD}$ 与目标定椭圆 $N:\left(x-\frac{30}{23}\right)^2+\frac{4y^2}{115}=\frac{72}{529}$ 的相切性。将椭圆 $N$ 的方程视为平移后的标准型，采用相切对偶公式 $A^2u^2+B^2v^2=(1-x_0u)^2$。代入中心横坐标 $x_0=\frac{30}{23}$ 与半轴的平方 $A^2=\frac{72}{529},B^2=\frac{115}{4}$ 的倒数对应的参数 $B^2=\frac{90}{23}$，得到相切约束条件：

$$\frac{72}{529}\frac{(1-P_{BD})^2}{8(1+P_{BD})^2}+\frac{90}{23}\frac{S_{BD}^2}{5(1+P_{BD})^2}=\left(1-\frac{30}{23}\frac{1-P_{BD}}{2\sqrt{2}(1+P_{BD})}\right)^2.$$

等式两端同乘 $2116(1+P_{BD})^2$，化除分母得到：

$$36(1-P_{BD})^2+1656S_{BD}^2=\left[46(1+P_{BD})-15\sqrt{2}(1-P_{BD})\right]^2.$$

将等号右端合并变量 $P_{BD}$ 后完全平方展开：

$$1656S_{BD}^2+36(1-P_{BD})^2=(2566+1380\sqrt{2})P_{BD}^2+3332P_{BD}+2566-1380\sqrt{2}.$$

将左端的 $36(1-P_{BD})^2$ 展开并移至右端进行合并，可得：

$$1656S_{BD}^2=(2530+1380\sqrt{2})P_{BD}^2+3404P_{BD}+2530-1380\sqrt{2}.$$

等式两端同时除以常数 46，化简为：

$$36S_{BD}^2=(55+30\sqrt{2})P_{BD}^2+74P_{BD}+55-30\sqrt{2}.$$

该验证结果与通过双定点纯代数推导出的包络关系式完美契合。由于该参数关系等价于几何相切条件，因此无论动点 $P$ 如何选取，动直线 $BD$ 恒与椭圆 $N$ 相切。证明完毕。

**例题 2.0.90**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M_1:\left(x-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{8}$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A$，再过点 $A$ 作圆 $M_1$ 的另一切线交椭圆 $O$ 于 $B$；类似地，过点 $P$ 作圆 $M_2:\left(x+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2+y^2=\frac{27}{16}$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $C$，再过点 $C$ 作圆 $M_2$ 的另一切线交椭圆 $O$ 于 $D$，再过点 $D$ 作圆 $M_2$ 的另一切线交椭圆 $O$ 于 $E$；
求证：动直线 $BE$ 恒与椭圆 $N:\frac{x^2}{4}+\frac{(43+4\sqrt{70})y^2}{27}=1$ 相切

**解** 2.0.90. 首先，对椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 引入有理参数方程。设其上任意一点的坐标为 $x=2\frac{1-t^2}{1+t^2},y=\sqrt{3}\frac{2t}{1+t^2}$。设椭圆上两相异点对应的参数分别为 $t_1,t_2$。过此两点的弦方程可通过代入两点坐标并化简得到：

$$\sqrt{3}(1-t_1t_2)x+2(t_1+t_2)y-2\sqrt{3}(1+t_1t_2)=0$$

若该直线与以 $(m,0)$ 为圆心、半径为 $r$ 的圆相切，则圆心到该直线的距离等于半径。利用点到直线的距离公式可得：

$$\frac{|\sqrt{3}m(1-t_1t_2)-2\sqrt{3}(1+t_1t_2)|}{\sqrt{3(1-t_1t_2)^2+4(t_1+t_2)^2}}=r$$

将上述等式两端平方并展开，合并同类项，可整理为关于 $t_1,t_2$ 的双二次对称多项式方程：

$$At_1^2t_2^2+B(t_1^2+t_2^2)+2Ct_1t_2+D=0$$

通过比对展开后的各项系数，可得常数表达式：

$$\begin{aligned}A&=3(m+2)^2-3r^2\\B&=-4r^2\\C&=-3(m^2-4)-r^2\\D&=3(m-2)^2-3r^2\end{aligned}$$

其次，为求解该双二次方程设定的递推关系，引入相角参数代换 $t_k=\eta\tan\phi_k$。代入上述方程并同除以 $D$，得：

$$\frac{A\eta^4}{D}\tan^2\phi_1\tan^2\phi_2+\frac{B\eta^2}{D}(\tan^2\phi_1+\tan^2\phi_2)+\frac{2C\eta^2}{D}\tan\phi_1\tan\phi_2+1=0$$

另一方面，若设两点对应的相角满足恒定差值 $\phi_2-\phi_1=\pm\Delta\phi$，由正切差角公式 $\tan(\phi_2-\phi_1)=\pm\tan\Delta\phi$ 展开并平方后，可得如下三角恒等式：

$$\tan^2\Delta\phi\tan^2\phi_1\tan^2\phi_2-(\tan^2\phi_1+\tan^2\phi_2)+2(1+\tan^2\Delta\phi)\tan\phi_1\tan\phi_2+\tan^2\Delta\phi=0$$

两端同除以 $\tan^2\Delta\phi$ 后，对比两方程的同次项系数。要使代数结构等价，需满足相容条件：

$$\frac{A\eta^4}{D}=1,\quad \frac{B\eta^2}{D}=-\frac{1}{\tan^2\Delta\phi},\quad \frac{C\eta^2}{D}=\frac{1+\tan^2\Delta\phi}{\tan^2\Delta\phi}$$

由第二式与第三式相加得 $\frac{(B+C)\eta^2}{D}=1$，即 $\eta^2=\frac{D}{B+C}$。此等式成立要求 $AD=(B+C)^2$。在此条件下，单步相角增量满足 $\tan^2\Delta\phi=-\frac{B+C}{B}$。进而，考察给定的第一个圆 $M_1:\left(x-\frac{\sqrt{10}}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{8}$，其参数为 $m_1=\frac{\sqrt{10}}{4},r_1^2=\frac{9}{8}$。分别计算其对应的系数值：

$$\begin{aligned}
A_1&=3\left(\frac{\sqrt{10}}{4}+2\right)^2-\frac{27}{8}=\frac{21}{2}+3\sqrt{10}\\
B_1&=-4\times\frac{9}{8}=-\frac{9}{2}\\
C_1&=-3\left(\frac{10}{16}-4\right)-\frac{9}{8}=9\\
D_1&=3\left(\frac{\sqrt{10}}{4}-2\right)^2-\frac{27}{8}=\frac{21}{2}-3\sqrt{10}
\end{aligned}$$

检验相容条件：$B_1+C_1=\frac{9}{2}$，其平方为 $\frac{81}{4}$；又 $A_1D_1=\left(\frac{21}{2}\right)^2-(3\sqrt{10})^2=\frac{441-360}{4}=\frac{81}{4}$。由此可得 $A_1D_1=(B_1+C_1)^2$ 成立。计算换元尺度因子 $\eta_1^2$ 与相角增量 $\Delta\phi_1$：

$$\eta_1^2=\frac{D_1}{B_1+C_1}=\frac{\frac{21}{2}-3\sqrt{10}}{9/2}=\frac{7-2\sqrt{10}}{3}$$

$$\tan^2\Delta\phi_1=-\frac{B_1+C_1}{B_1}=-\frac{9/2}{-9/2}=1$$

因此单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_1=\frac{\pi}{4}$。动点由 $P$ 经圆 $M_1$ 连续两次切线映射到达 $B$，无论初始切线取向如何，总相角改变量均为 $\pm2\Delta\phi_1=\pm\frac{\pi}{2}$。设点 $P$ 对应参数为 $t_P$，由于 $\tan\left(\phi_P\pm\frac{\pi}{2}\right)=-\cot\phi_P$，端点 $B$ 的参数 $t_B$ 唯一确定为：

$$t_B=\eta_1\tan\left(\phi_P\pm\frac{\pi}{2}\right)=-\eta_1\cot\phi_P=-\frac{\eta_1^2}{\eta_1\tan\phi_P}=-\frac{\eta_1^2}{t_P}$$

对于第二个圆 $M_2:\left(x+\frac{\sqrt{7}}{4}\right)^2+y^2=\frac{27}{16}$，其参数为 $m_2=-\frac{\sqrt{7}}{4}, r_2^2=\frac{27}{16}$。同理进行系数计算：

$$
\begin{aligned}
A_2 &= 3\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}+2\right)^2-\frac{81}{16}=\frac{33}{4}-3\sqrt{7}\\
B_2 &= -4\times\frac{27}{16}=-\frac{27}{4}\\
C_2 &= -3\left(\frac{7}{16}-4\right)-\frac{27}{16}=9\\
D_2 &= 3\left(-\frac{\sqrt{7}}{4}-2\right)^2-\frac{81}{16}=\frac{33}{4}+3\sqrt{7}
\end{aligned}
$$

检验相容条件：$B_2+C_2=\frac{9}{4}$，其平方为 $\frac{81}{16}$；又 $A_2D_2=\left(\frac{33}{4}\right)^2-(3\sqrt{7})^2=\frac{1089-1008}{16}=\frac{81}{16}$。该恒等条件同样成立。计算换元尺度因子 $\eta_2^2$ 与相角增量 $\Delta\phi_2$：

$$
\eta_2^2=\frac{D_2}{B_2+C_2}=\frac{\frac{33}{4}+3\sqrt{7}}{9/4}=\frac{11+4\sqrt{7}}{3}
$$

$$
\tan^2\Delta\phi_2=-\frac{B_2+C_2}{B_2}=-\frac{9/4}{-27/4}=\frac{1}{3}
$$

解得单步相角改变量绝对值为 $\Delta\phi_2=\frac{\pi}{6}$。动点由 $P$ 经圆 $M_2$ 连续三次切线映射到达 $E$，总相角改变量为 $\pm3\Delta\phi_2=\pm\frac{\pi}{2}$。同理可得，端点 $E$ 的参数 $t_E$ 唯一确定为：

$$
t_E=\eta_2\tan\left(\phi_P\pm\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{\eta_2^2}{t_P}
$$

随后，联立上述两映射方程并消去参数 $t_P$，可得弦 $BE$ 的端点参数呈固定比例：

$$
\frac{t_B}{t_E}=\frac{-\eta_1^2/t_P}{-\eta_2^2/t_P}=\frac{\eta_1^2}{\eta_2^2}
$$

设该比例常数为 $k$，即 $t_B=kt_E$，其中 $k=\frac{7-2\sqrt{10}}{11+4\sqrt{7}}$。令独立参数 $t_E=t$，则 $t_B=kt$。将两端点参数代入动弦的截距式方程：

$$
\sqrt{3}(1-kt^2)x+2(k+1)ty-2\sqrt{3}(1+kt^2)=0
$$

按照参数 $t$ 的降幂整理，得到关于 $t$ 的一元二次多项式方程：

$$
-\sqrt{3}k(x+2)t^2+2(k+1)yt+\sqrt{3}(x-2)=0
$$

直线 $BE$ 始终包络某一固定曲线的代数条件为该一元二次方程对于参变量 $t$ 存在重根，即判别式 $\Delta=0$ 恒成立：

$$
\Delta=4(k+1)^2y^2-4\big(-\sqrt{3}k(x+2)\big)\big(\sqrt{3}(x-2)\big)=0
$$

化简并移项：

$$
(k+1)^2y^2+3k(x^2-4)=0\implies 3kx^2+(k+1)^2y^2=12k
$$

两端同除以 $12k$，可得包络椭圆的标准方程：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(k+1)^2}{12k}y^2=1$$

最后，计算包络方程中 $y^2$ 项的常系数 $\frac{(k+1)^2}{12k}=\frac{1}{12}\left(k+\frac{1}{k}+2\right)$ 的精确值。通过分母有理化分别求得 $k$ 与 $\frac{1}{k}$：

$$k=\frac{7-2\sqrt{10}}{11+4\sqrt{7}}=\frac{(7-2\sqrt{10})(11-4\sqrt{7})}{121-112}=\frac{77-22\sqrt{10}-28\sqrt{7}+8\sqrt{70}}{9}$$
$$\frac{1}{k}=\frac{11+4\sqrt{7}}{7-2\sqrt{10}}=\frac{(11+4\sqrt{7})(7+2\sqrt{10})}{49-40}=\frac{77+28\sqrt{7}+22\sqrt{10}+8\sqrt{70}}{9}$$

将两式相加，含 $\sqrt{7}$ 与 $\sqrt{10}$ 的项互为相反数而抵消：

$$k+\frac{1}{k}=\frac{154+16\sqrt{70}}{9}$$

代入系数表达式：

$$\frac{1}{12}\left(\frac{154+16\sqrt{70}}{9}+\frac{18}{9}\right)=\frac{1}{12}\left(\frac{172+16\sqrt{70}}{9}\right)=\frac{43+4\sqrt{70}}{27}$$

将所得常数代回包络线方程，即得动直线 $BE$ 恒切于定椭圆：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(43+4\sqrt{70})y^2}{27}=1$$

结论成立。

**例题 2.0.91 已**

$P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $C:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线 $PM,PN$ 交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，求证：存在一定点 $Q$ 使得 $k_{AB}+k_{PQ}$ 等于定值；

**解 2.0.91.** 设点 $P$ 的坐标为 $(x_0,y_0)$，因为点 $P$ 位于椭圆 $O:\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 上，所以满足 $\frac{x_0^2}{2}+y_0^2=1$，即 $x_0^2+2y_0^2=2$。已知圆 $C$ 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=1$。其极化算子定义为：

$$T_C(M,N)=(x_M-3)(x_N-3)+(y_M-2)(y_N-2)-1$$

从点 $P$ 向圆 $C$ 所引的两条切线 $PA,PB$ 的联合二次方程为：

$$H(x,y)=T_C(P,(x,y))^2-T_C(P,P)T_C((x,y),(x,y))=0$$

将具体坐标代入，得到切线对的方程为：

$$H(x,y)=[(x_0-3)(x-3)+(y_0-2)(y-2)-1]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1][(x-3)^2+(y-2)^2-1]=0$$

切线对 $PA \cup PB$ 与椭圆 $E_O(x,y)=\frac{x^2}{2}+y^2-1=0$ 的交点为 $P,A,B$。由于两条切线均过点 $P$，点 $P$ 为切线对与椭圆的二重交点。根据二次曲线系理论，组合曲线系 $H(x,y)-\lambda E_O(x,y)=0$ 中必定存在某个实数 $\lambda$，使得该二次曲线退化为经过点 $P,P$ 的直线（即椭圆在点 $P$ 处的切线 $L_P$）与经过点 $A,B$ 的割线 $L_{AB}$ 的乘积。椭圆在点 $P$ 处的切线方程为 $L_P(x,y)=\frac{x_0}{2}x+y_0y-1=0$。设割线 $L_{AB}$ 的方程为 $A_1x+B_1y+C_1=0$。存在如下多项式恒等式：

$$H(x,y)-\lambda\left(\frac{x^2}{2}+y^2-1\right)\equiv\left(\frac{x_0}{2}x+y_0y-1\right)(A_1x+B_1y+C_1)$$

比较该恒等式两侧的二次齐次部分。对于方程 $H(x,y)$，其二次齐次式 $H_2(x,y)$ 为：

$$H_2(x,y)=[(x_0-3)x+(y_0-2)y]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1](x^2+y^2)$$

对应二次齐次项的恒等式为：

$$H_2(x,y)-\lambda\left(\frac{x^2}{2}+y^2\right)\equiv\left(\frac{x_0}{2}x+y_0y\right)(A_1x+B_1y)$$

为求解常数 $\lambda$，在恒等式中代入向量 $(x,y)=(2y_0,-x_0)$。此时右端因 $\frac{x_0}{2}(2y_0)+y_0(-x_0)=0$ 而归零。代入左端，得：

$$H_2(2y_0,-x_0)-\lambda\left(\frac{(2y_0)^2}{2}+(-x_0)^2\right)=0$$

由 $x_0^2+2y_0^2=2$ 可知，$\lambda$ 的系数为 $2y_0^2+x_0^2=2$，因此 $2\lambda=H_2(2y_0,-x_0)$。计算 $H_2(2y_0,-x_0)$：

$$H_2(2y_0,-x_0)=[2y_0(x_0-3)-x_0(y_0-2)]^2-[(x_0-3)^2+(y_0-2)^2-1](4y_0^2+x_0^2)$$

利用代数恒等式 $(ac+bd)^2-(c^2+d^2-1)(a^2+b^2)=(a^2+b^2)-(bc-ad)^2$，令 $a=2y_0,b=-x_0,c=x_0-3,d=y_0-2$，有：

$$bc-ad=-x_0(x_0-3)-2y_0(y_0-2)=-x_0^2+3x_0-2y_0^2+4y_0$$

由于 $x_0^2+2y_0^2=2$，可得 $bc-ad=3x_0+4y_0-2$。因此：

$$2\lambda=H_2(2y_0,-x_0)=(x_0^2+4y_0^2)-(3x_0+4y_0-2)^2$$

展开并化简：

$$\begin{aligned}2\lambda&=x_0^2+4y_0^2-(9x_0^2+16y_0^2+4+24x_0y_0-12x_0-16y_0)\\&=-8x_0^2-12y_0^2-24x_0y_0+12x_0+16y_0-4\end{aligned}$$

将 $12y_0^2=12-6x_0^2$ 代入上式：

$$\begin{aligned}2\lambda&=-8x_0^2-(12-6x_0^2)-24x_0y_0+12x_0+16y_0-4\\&=-2x_0^2-24x_0y_0+12x_0+16y_0-16\end{aligned}$$

从而：

$$\lambda = -x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8$$

在二次齐次方程两侧同除以 $x^2$（当 $x \neq 0$ 时），令 $k = \frac{y}{x}$，得到关于 $k$ 的一元二次方程。原方程 $H_2(x,y)$ 展开可表示为 $C_0x^2 + B_0xy + A_0y^2$，其中：

$$\begin{aligned}
A_0 &= 1 - (x_0 - 3)^2 = -x_0^2 + 6x_0 - 8 \\
B_0 &= 2(x_0 - 3)(y_0 - 2) = 2x_0y_0 - 4x_0 - 6y_0 + 12 \\
C_0 &= 1 - (y_0 - 2)^2
\end{aligned}$$

方程化为：

$$(A_0 - \lambda)k^2 + B_0k + \left(C_0 - \frac{\lambda}{2}\right) = 0$$

该方程的两个实根分别对应切线 $L_P$ 的斜率 $k_P$ 和割线 $L_{AB}$ 的斜率 $k_{AB}$。由切线方程 $\frac{x_0}{2}x + y_0y = 0$ 知 $k_P = -\frac{x_0}{2y_0}$。根据韦达定理：

$$k_P + k_{AB} = \frac{-B_0}{A_0 - \lambda}$$

计算分母：

$$\begin{aligned}
A_0 - \lambda &= (-x_0^2 + 6x_0 - 8) - (-x_0^2 - 12x_0y_0 + 6x_0 + 8y_0 - 8) \\
&= 12x_0y_0 - 8y_0 = 4y_0(3x_0 - 2)
\end{aligned}$$

代入韦达定理：

$$-\frac{x_0}{2y_0} + k_{AB} = \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)}$$

当 $x_0 \neq \frac{2}{3}$ 且 $y_0 \neq 0$ 时，求得 $k_{AB}$：

$$\begin{aligned}
k_{AB} &= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)} + \frac{x_0(3x_0 - 2)}{2y_0(3x_0 - 2)} \\
&= \frac{-2x_0y_0 + 4x_0 + 6y_0 - 12 + 6x_0^2 - 4x_0}{4y_0(3x_0 - 2)} \\
&= \frac{6x_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12}{4y_0(3x_0 - 2)}
\end{aligned}$$

利用 $6x_0^2 = 12 - 12y_0^2$ 化简分子：

$$\text{分子} = 12 - 12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 - 12 = -12y_0^2 - 2x_0y_0 + 6y_0 = -2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)$$

代入并约去 $2y_0$：

$$k_{AB} = \frac{-2y_0(x_0 + 6y_0 - 3)}{4y_0(3x_0 - 2)} = \frac{-x_0 - 6y_0 + 3}{6x_0 - 4}$$

当 $y_0 = 0$ 时，经极限分析或单独代入方程验证，斜率亦符合上式。

为寻找定点 $Q$，对 $k_{AB}$ 的表达式作代数分离：

$$\begin{aligned}k_{AB}&=-\frac{1}{6}\cdot\frac{x_0+6y_0-3}{x_0-\frac{2}{3}}\\&=-\frac{1}{6}\cdot\frac{\left(x_0-\frac{2}{3}\right)+6y_0-\frac{7}{3}}{x_0-\frac{2}{3}}\\&=-\frac{1}{6}\left(1+\frac{6y_0-\frac{7}{3}}{x_0-\frac{2}{3}}\right)\\&=-\frac{1}{6}-\frac{y_0-\frac{7}{18}}{x_0-\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

设平面上存在定点 $Q\left(\frac{2}{3},\frac{7}{18}\right)$。对于椭圆上使得斜率存在的动点 $P(x_0,y_0)$，直线 $PQ$ 的斜率为：

$$k_{PQ}=\frac{y_0-\frac{7}{18}}{x_0-\frac{2}{3}}$$

将其代入上式，可得：

$$k_{AB}=-\frac{1}{6}-k_{PQ}\implies k_{AB}+k_{PQ}=-\frac{1}{6}$$

因为 $-\frac{1}{6}$ 为定值，且不依赖于动点 $P$ 的坐标，所以恒等关系成立。综上所述，存在定点 $Q\left(\frac{2}{3},\frac{7}{18}\right)$，使得 $k_{AB}+k_{PQ}$ 等于定值 $-\frac{1}{6}$。

**例题 2.0.92**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $Q\left(1,\frac{1}{2}\right)$，过点 $P$ 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，记直线 $AB$ 的斜率为 $k_0$，直线 $PQ$ 的斜率为 $k_1$；求证：$\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}=-\frac{2}{3}$；

**解** 2.0.92. 首先，设动点 $P$ 的坐标为 $(x_0,y_0)$。因其位于椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上，故满足恒等式：

$$x_0^2+4y_0^2=4.$$

以点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系，设平面内任意动点的局部坐标为 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。圆 $M$ 的方程为 $(x-3)^2+(y-2)^2=1$，将其化至局部坐标系中，得到 $(X+x_0-3)^2+(Y+y_0-2)^2=1$。此时圆 $M$ 的圆心局部坐标为 $(3-x_0,2-y_0)$。过局部坐标原点 $P$ 向该圆所作的两条切线，设过原点的切线方程为 $kX-Y=0$，由圆心到直线的距离等于半径可得：

$$\frac{|k(3-x_0)-(2-y_0)|}{\sqrt{k^2+1}}=1.$$

将 $k=\frac{Y}{X}$ 代入上式，两端平方并展开，可得切线对 $PA,PB$ 的纯二次齐次多项式联合方程：

$$H(X,Y)=X^2+Y^2-\left[(y_0-2)X-(x_0-3)Y\right]^2=0.$$

将其完全展开并合并 $X^2, XY, Y^2$ 的同类项，得到：

$$H(X,Y)=[1-(y_0-2)^2]X^2+2(x_0-3)(y_0-2)XY+[1-(x_0-3)^2]Y^2=0.$$

其次，将椭圆 $O$ 的方程转换至局部坐标系中，得 $\frac{(X+x_0)^2}{4}+(Y+y_0)^2=1$。展开并利用约束条件 $x_0^2+4y_0^2=4$ 消去常数项，化简为：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+\frac{x_0}{2}X+2y_0Y=0.$$

设相交割线 $AB$ 在局部坐标系下的一次方程为 $uX+vY+1=0$，该式等价于 $-(uX+vY)=1$。将其乘入椭圆方程的一次线性部分进行齐次化，构造出表示过原点 $P$ 且分别经过交点 $A,B$ 的两条射线的齐次方程：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-\left(\frac{x_0}{2}X+2y_0Y\right)(uX+vY)=0.$$

由于该齐次方程与切线方程 $H(X,Y)=0$ 在几何上表示同一对射线 $PA$ 与 $PB$，两多项式必然严格成比例。因此存在非零实数 $\mu$，使得如下恒等式成立：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-\left(\frac{x_0}{2}X+2y_0Y\right)(uX+vY)\equiv\mu H(X,Y).$$

为求解比例常数 $\mu$，取椭圆在点 $P$ 处的切线方向向量 $\vec{t}=(4y_0,-x_0)$ 代入该恒等式。等号左侧一次项系数的内积为 $\frac{x_0}{2}(4y_0)+2y_0(-x_0)=0$，故左侧整体取值为 $\frac{(4y_0)^2}{4}+(-x_0)^2=4y_0^2+x_0^2=4$。计算等号右侧 $\vec{t}$ 代入 $H(X,Y)$ 的取值：

$$\begin{aligned}H(4y_0,-x_0)&=(4y_0)^2+(-x_0)^2-[(y_0-2)(4y_0)-(x_0-3)(-x_0)]^2\\&=16y_0^2+x_0^2-(4y_0^2-8y_0+x_0^2-3x_0)^2.\end{aligned}$$

利用关系式 $x_0^2+4y_0^2=4$（即 $4y_0^2+x_0^2=4$），化简括号内多项式：

$$4y_0^2-8y_0+x_0^2-3x_0=(x_0^2+4y_0^2)-3x_0-8y_0=4-3x_0-8y_0.$$

令 $M_0=4-3x_0-8y_0$，则 $H(4y_0,-x_0)=16y_0^2+x_0^2-M_0^2$。由于 $4=\mu H(4y_0,-x_0)$，两侧同除以 $4\mu$ 得到：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{16y_0^2+x_0^2-M_0^2}{4}.$$

将 $M_0^2$ 展开，得 $M_0^2=(4-3x_0-8y_0)^2=16+9x_0^2+64y_0^2-24x_0-64y_0+48x_0y_0$。代入 $16y_0^2+x_0^2$ 中相减：

$$\begin{aligned}16y_0^2+x_0^2-M_0^2&=16y_0^2+x_0^2-(16+9x_0^2+64y_0^2-24x_0-64y_0+48x_0y_0)\\&=-8x_0^2-48y_0^2+24x_0+64y_0-48x_0y_0-16.\end{aligned}$$

利用 $48y_0^2=12(4y_0^2)=12(4-x_0^2)=48-12x_0^2$ 进行降次替换：

$$\begin{aligned}16y_0^2+x_0^2-M_0^2&=-8x_0^2-(48-12x_0^2)+24x_0+64y_0-48x_0y_0-16\\&=4x_0^2+24x_0-48x_0y_0+64y_0-64.\end{aligned}$$

从而求得 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式为：

$$\frac{1}{\mu}=x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16.$$

进而，分别比较原恒等式两侧 $X^2$ 与 $Y^2$ 的系数以提取参数 $u$ 与 $v$：比较 $X^2$ 项，可得 $\frac{1}{4}-\frac{x_0}{2}u=\mu[1-(y_0-2)^2]$。等式两端同乘 $\frac{4}{\mu}$ 并移项整理：

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu}&=\frac{1}{\mu}-4+4(y_0-2)^2=\frac{1}{\mu}-4+4(y_0^2-4y_0+4)\\&=\frac{1}{\mu}+4y_0^2-16y_0+12.\end{aligned}$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式代入：

$$\begin{aligned}\frac{2x_0u}{\mu}&=(x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16)+4y_0^2-16y_0+12\\&=x_0^2+4y_0^2+6x_0-12x_0y_0-4.\end{aligned}$$

代入 $x_0^2+4y_0^2=4$，常数项对消，得到 $\frac{2x_0u}{\mu}=6x_0-12x_0y_0=6x_0(1-2y_0)$。在 $x_0\neq 0$ 的代数结构意义下，解得 $u=3\mu(1-2y_0)$。比较 $Y^2$ 项，可得 $1-2y_0v=\mu[1-(x_0-3)^2]$。等式两端同乘 $\frac{1}{\mu}$ 并移项整理：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=\frac{1}{\mu}-1+(x_0-3)^2=\frac{1}{\mu}-1+(x_0^2-6x_0+9)\\&=\frac{1}{\mu}+x_0^2-6x_0+8.\end{aligned}$$

代入 $\frac{1}{\mu}$ 的多项式：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=(x_0^2+6x_0-12x_0y_0+16y_0-16)+x_0^2-6x_0+8\\&=2x_0^2-12x_0y_0+16y_0-8.\end{aligned}$$

利用 $x_0^2+4y_0^2=4$ 得 $2x_0^2=8-8y_0^2$，代入上式进行降次：

$$\begin{aligned}\frac{2y_0v}{\mu}&=8-8y_0^2-12x_0y_0+16y_0-8\\&=-8y_0^2-12x_0y_0+16y_0=4y_0(4-3x_0-2y_0).\end{aligned}$$

在 $y_0\neq 0$ 的代数结构意义下，解得 $v=2\mu(4-3x_0-2y_0)$。因为割线 $AB$ 在局部坐标系下方程为 $uX+vY+1=0$，故其斜率 $k_0=-\frac{u}{v}$。在斜率及其倒数有意义的前提下（即 $y_0\neq\frac{1}{2}$），斜率倒数为：

$$\frac{1}{k_0}=-\frac{v}{u}=-\frac{2\mu(4-3x_0-2y_0)}{3\mu(1-2y_0)}=\frac{8-6x_0-4y_0}{3(2y_0-1)}.$$

另一方面，根据已知定点 $Q\left(1,\frac{1}{2}\right)$ 与动点 $P(x_0,y_0)$ 的坐标，由斜率定义可得直线 $PQ$ 的斜率为：

$$k_1=\frac{y_0-\frac{1}{2}}{x_0-1}=\frac{2y_0-1}{2x_0-2}.$$

计算其倒数为：

$$\frac{1}{k_1}=\frac{2x_0-2}{2y_0-1}=\frac{6x_0-6}{3(2y_0-1)}.$$

最后，计算两个斜率倒数之和。统一分母并合并分子同类项：

$$\begin{aligned}\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}&=\frac{8-6x_0-4y_0}{3(2y_0-1)}+\frac{6x_0-6}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{8-6x_0-4y_0+6x_0-6}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{2-4y_0}{3(2y_0-1)}\\&=\frac{-2(2y_0-1)}{3(2y_0-1)}.\end{aligned}$$

约去非零公因式 $(2y_0-1)$，得到：

$$\frac{1}{k_0}+\frac{1}{k_1}=-\frac{2}{3}.$$

该结果为不依赖于点 $P$ 位置的常数。此外，当 $x_0=0$ 或 $y_0=0$ 时，其多项式乘积结构依然保持代数连续性。因此，原命题恒定成立，结论得证。

**例题 2.0.93**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $R\left(\frac{3-\sqrt{6}}{3},0\right)$、$N\left(3,\frac{1+\sqrt{6}}{2}\right)$，过点 $P$ 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，直线 $PN$ 交椭圆于点 $Q$，记直线 $AB$ 的斜率为 $k_0$，直线 $RQ$ 的斜率为 $k_1$；

求证：$k_0k_1=\frac{3\sqrt{6}-18}{40}$；

**解 2.0.93.** 对椭圆 $O_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点引入有理参数化表示。设动点参数为 $u=\tan\frac{\alpha}{2}$，则椭圆上任意一点的坐标可表示为 $\left(a\frac{1-u^2}{1+u^2},b\frac{2u}{1+u^2}\right)$。对于椭圆上两相异点 $A$ 和 $B$，设其对应参数分别为 $u$ 和 $v$。连接 $A,B$ 的割线方程可通过两点坐标代入验证，化为如下截距式结构：

$$\frac{1-uv}{1+uv}\frac{x}{a}+\frac{u+v}{1+uv}\frac{y}{b}=1$$

将该式同乘 $1+uv$，整理可得直线 $AB$ 的方程为：

$$\frac{1-uv}{a}x+\frac{u+v}{b}y-(1+uv)=0$$

考察直线 $AB$ 与圆 $M:(x-\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆心 $(\lambda,0)$ 到直线 $AB$ 的距离等于半径 $r$，由点到直线的距离公式可得：

$$\frac{\left|\lambda\frac{1-uv}{a}-(1+uv)\right|}{\sqrt{\frac{(1-uv)^2}{a^2}+\frac{(u+v)^2}{b^2}}}=r$$

将等式两端平方，并同乘 $a^2b^2$ 以消除分母：

$$b^2\big[\lambda(1-uv)-a(1+uv)\big]^2=r^2b^2(1-uv)^2+r^2a^2(u+v)^2$$

对等号左端方括号内的式子进行重组，化为 $(\lambda-a)-(\lambda+a)uv$。将其完全平方展开：

$$b^2\big[(\lambda-a)^2-2(\lambda^2-a^2)uv+(\lambda+a)^2u^2v^2\big]=r^2b^2(1-2uv+u^2v^2)+r^2a^2(u+v)^2$$

移项整理，提取 $u^2v^2$、$uv$ 及常数项的系数：

$$b^2\big[(a+\lambda)^2-r^2\big]u^2v^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)uv+b^2\big[(a-\lambda)^2-r^2\big]=r^2a^2(u+v)^2$$

此等式为弦 $AB$ 与圆 $M$ 相切的充要代数约束。接着，处理过椭圆上一点作双曲线逆切线的代数映射。双曲线 $O_2$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$，其中半虚轴的平方为 $b_2^2=\frac{4t^2b^2}{(1-t^2)^2}$。设过点 $A(u)$ 作双曲线的切线交椭圆于 $A'(u')$。同理，直线 $AA'$ 的方程为：

$$\frac{1-uu'}{a(1+uu')}x+\frac{u+u'}{b(1+uu')}y=1$$

直线 $\frac{x}{x_0}+\frac{y}{y_0}=1$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b_2^2}=1$ 相切的对偶条件为 $\frac{a^2}{x_0^2}-\frac{b_2^2}{y_0^2}=1$。代入直线 $AA'$ 的系数得：

$$a^2\frac{(1-uu')^2}{a^2(1+uu')^2}-b_2^2\frac{(u+u')^2}{b^2(1+uu')^2}=1$$

去分母化简，得：

$$(1-uu')^2-\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2=(1+uu')^2$$

展开并对消首尾的完全平方式，得到：

$$-4uu'=\frac{b_2^2}{b^2}(u+u')^2$$

代入 $\frac{b_2^2}{b^2}=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}$，等式化为：

$$-4uu'=\frac{4t^2}{(1-t^2)^2}(u+u')^2$$

等式两端同除以 4 并乘 $(1-t^2)^2$，展开左端：

$$-uu'(1-2t^2+t^4)=t^2(u^2+2uu'+u'^2)$$

展开并移项，构建关于 $u'$ 的齐次二次方程：

$$t^2u^2+(1+t^4)uu'+t^2u'^2=0$$

该多项式因式分解为：

$$(u+t^2u')(t^2u+u')=0$$

解得 $u'=-t^2u$ 或 $u'=-\frac{u}{t^2}$。根据题意中关于“逆切线”的统一射影映射要求，保证各动点在几何映射上处于同现代数分支，选取参数变换 $u'=-t^2u$。同理，对于点 $B$ 的切线交点 $B'$，其参数满足 $v'=-t^2v$。反解出 $u=-\frac{u'}{t^2}$ 且 $v=-\frac{v'}{t^2}$，将其代回直线 $AB$ 与圆 $M$ 相切的约束方程中：

$$b^2[(a+\lambda)^2-r^2]\frac{u'^2v'^2}{t^8}-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)\frac{u'v'}{t^4}+b^2[(a-\lambda)^2-r^2]=r^2a^2\frac{(u'+v')^2}{t^4}$$

等式两端同乘 $t^4$，得到关于参数 $u',v'$ 的关系式：

$$b^2\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a-\lambda)^2-r^2]t^4=r^2a^2(u'+v')^2$$

由题设参数条件 $t=\sqrt[4]{\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}}$，可得 $t^4=\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{(a-\lambda)^2-r^2}$。由此可导出系数的置换关系：

$$\frac{(a+\lambda)^2-r^2}{t^4}=(a-\lambda)^2-r^2 \quad 且 \quad [(a-\lambda)^2-r^2]t^4=(a+\lambda)^2-r^2$$

将其代入上述方程，四次项与常数项系数发生交换：

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a+\lambda)^2-r^2]=r^2a^2(u'+v')^2$$

最后，分析直线 $A'B'$ 与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切的代数条件。圆 $N$ 的圆心坐标为 $(-\lambda,0)$，半径为 $r$。直线 $A'B'$ 的方程为 $\frac{1-u'v'}{a}x+\frac{u'+v'}{b}y-(1+u'v')=0$。圆心 $(-\lambda,0)$ 到直线 $A'B'$ 的距离等于 $r$ 的充要条件，由前述距离公式推导同理可得，仅需将原条件中的 $\lambda$ 替换为 $-\lambda$。替换后常数变化为：四次项系数变为 $b^2[(a+(-\lambda))^2-r^2]=b^2[(a-\lambda)^2-r^2]$；常数项变为 $b^2[(a-(-\lambda))^2-r^2]=b^2[(a+\lambda)^2-r^2]$；中间项系数中，由于 $(-\lambda)^2-a^2-r^2=\lambda^2-a^2-r^2$，该系数整体保持不变。因此，直线 $A'B'$ 与圆 $N$ 相切等价于下式成立：

$$b^2[(a-\lambda)^2-r^2]u'^2v'^2-2b^2(\lambda^2-a^2-r^2)u'v'+b^2[(a+\lambda)^2-r^2]=r^2a^2(u'+v')^2$$

该相切条件与经参数映射推导所得的 $u',v'$ 约束方程完全一致，故该等式恒成立。由此可证，直线 $A'B'$ 必定与圆 $N:(x+\lambda)^2+y^2=r^2$ 相切。

**例题 2.0.94**

已知 $P$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上一动点，定点 $R\left(0,\frac{4-3\sqrt{3}}{11}\right)$、$N\left(2\sqrt{3},2\right)$，过点 $P$ 作圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的两条切线交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，直线 $PN$ 交椭圆于点 $Q$，记直线 $AB$ 的斜率为 $k_0$，直线 $RQ$ 的斜率为 $k_1$；
求证：$k_0k_1=-\frac{3\sqrt{3}+18}{88}$；

**解 2.0.94.** 首先，定义椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极化算子为 $T_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V-1$。定义圆 $M:(x-3)^2+(y-2)^2=1$ 的极化算子为 $T_M(U,V)=(x_U-3)(x_V-3)+(y_U-2)(y_V-2)-1$。设动点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆上，满足 $T_O(P,P)=\frac{x_0^2}{4}+y_0^2-1=0$。过点 $P$ 向圆 $M$ 作两条切线，该切线对的联合二次多项式算子方程为

$$T_M(P,X)^2-T_M(P,P)T_M(X,X)=0.$$

由于该切线对交椭圆于 $A,B$ 两点，且在点 $P$ 处与椭圆交于双重根，依据二次曲线系定理，存在实常数 $\lambda$，使得该切线对算子与椭圆算子 $T_O(X,X)$ 的线性组合，必然分解为椭圆在 $P$ 处的切线算子 $T_O(P,X)$ 与过 $A,B$ 两点的割线算子 $L_{AB}(X)$ 的乘积。由此建立关于动点 $X(x,y)$ 的多项式恒等式：

$$T_M(P,X)^2 - T_M(P,P)T_M(X,X) + \lambda T_O(X,X) \equiv T_O(P,X)L_{AB}(X).$$

设直线 $AB$ 的算子方程为 $L_{AB}(X) = Ax + By + C = 0$。将恒等式两端关于变量 $x,y$ 的对应二次齐次项系数进行比较。恒等式左侧中，由于圆与椭圆的算子展开后均无 $xy$ 交叉项，故 $xy$ 的系数仅来源于 $T_M(P,X)^2$。由于 $T_M(P,X) = (x_0-3)x + (y_0-2)y + (12-3x_0-2y_0)$，其完全平方后 $xy$ 的系数为 $2(x_0-3)(y_0-2)$。恒等式右侧 $T_O(P,X)L_{AB}(X) = \left(\frac{x_0}{4}x + y_0y - 1\right)(Ax+By+C)$，展开后 $xy$ 的二次系数为 $\frac{x_0}{4}B + y_0A$。由此得到关于参数 $A,B$ 的第一约束方程：

$$y_0A + \frac{x_0}{4}B = 2(x_0-3)(y_0-2).$$

比较等式两侧 $x^2$ 的系数。左侧 $x^2$ 系数为 $(x_0-3)^2 - T_M(P,P) + \frac{\lambda}{4}$。代入 $T_M(P,P) = (x_0-3)^2 + (y_0-2)^2 - 1$，化简为 $1-(y_0-2)^2 + \frac{\lambda}{4}$。右侧 $x^2$ 系数为 $\frac{x_0}{4}A$。由此得到参数 $\lambda$ 的表达式：

$$\lambda = x_0A - 4 + 4(y_0-2)^2.$$

比较等式两侧 $y^2$ 的系数。左侧 $y^2$ 系数为 $(y_0-2)^2 - T_M(P,P) + \lambda = 1-(x_0-3)^2 + \lambda$。右侧 $y^2$ 系数为 $y_0B$。将 $\lambda$ 的表达式代入，整理得到关于 $A,B$ 的第二约束方程：

$$-x_0A + y_0B = 4(y_0-2)^2 - (x_0-3)^2 - 3.$$

联立第一、二约束方程求解。将 $4(y_0-2)^2-(x_0-3)^2-3$ 展开得 $4y_0^2 - x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 4$，利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1 \implies 4y_0^2 = 4 - x_0^2$ 代换为 $-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8$。将第一方程同乘 $x_0$，第二方程同乘 $y_0$ 并相加，得到：

$$B\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = 2x_0(x_0-3)(y_0-2) + y_0(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

利用 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$，将等式右侧多项式展开并合并同类项：

$$\begin{aligned} B &= (2x_0^2y_0 - 4x_0^2 - 6x_0y_0 + 12x_0) - 2x_0^2y_0 + 6x_0y_0 - 16y_0^2 + 8y_0 \\ &= -4x_0^2 + 12x_0 - 16y_0^2 + 8y_0. \end{aligned}$$

利用代数关系 $-4x_0^2 - 16y_0^2 = -16\left(\frac{x_0^2}{4} + y_0^2\right) = -16$ 进行代换，得：

$$B = 12x_0 + 8y_0 - 16.$$

同理，将第一方程同乘 $y_0$，第二方程同乘 $-\frac{x_0}{4}$ 并相加，得到：

$$A\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2y_0(x_0-3)(y_0-2) - \frac{x_0}{4}(-2x_0^2 + 6x_0 - 16y_0 + 8).$$

展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}A &= (2x_0y_0^2 - 4x_0y_0 - 6y_0^2 + 12y_0) + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} + 4x_0y_0 - 2x_0 \\ &= 2x_0y_0^2 - 6y_0^2 + 12y_0 + \frac{x_0^3}{2} - \frac{3x_0^2}{2} - 2x_0.\end{aligned}$$

利用代数关系 $2x_0y_0^2 + \frac{x_0^3}{2} = 2x_0\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = 2x_0$ 以及 $-6y_0^2 - \frac{3}{2}x_0^2 = -6\left(y_0^2 + \frac{x_0^2}{4}\right) = -6$ 进行代换，得：

$$A = 2x_0 - 6 + 12y_0 - 2x_0 = 12y_0 - 6.$$

因此，直线 $AB$ 的斜率 $k_0$ 的解析式可化简为：

$$k_0 = -\frac{A}{B} = \frac{6 - 12y_0}{12x_0 + 8y_0 - 16} = \frac{-6(2y_0 - 1)}{4(3x_0 + 2y_0 - 4)} = \frac{3(1 - 2y_0)}{2(3x_0 + 2y_0 - 4)}.$$

其次，计算交点 $Q$ 的坐标与直线 $RQ$ 的斜率 $k_1$。已知直线 $PN$ 过定点 $N(2\sqrt{3}, 2)$，交椭圆于 $P, Q$ 两点。因 $Q, N, P$ 共线，设点 $Q$ 为 $N$ 与 $P$ 的仿射组合，即 $Q = \frac{N+\mu P}{1+\mu}$。代入 $T_O(Q, Q) = 0$ 展开，得

$$\frac{1}{(1+\mu)^2}\left[T_O(N, N) + 2\mu T_O(N, P) + \mu^2 T_O(P, P)\right] = 0.$$

由于 $T_O(P, P) = 0$ 且 $Q \neq P$，即对应一元二次方程的非零根，解得 $\mu = -\frac{T_O(N,N)}{2T_O(N,P)}$。计算相关的算子常数值：$T_O(N, N) = \frac{(2\sqrt{3})^2}{4} + 2^2 - 1 = 6$；$T_O(N, P) = \frac{2\sqrt{3}x_0}{4} + 2y_0 - 1 = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$。令 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$，则 $\mu = -\frac{3}{W}$。代入仿射组合公式得点 $Q$ 坐标为：

$$x_Q = \frac{x_N + \mu x_0}{1 + \mu} = \frac{2\sqrt{3} - \frac{3}{W}x_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2\sqrt{3}W - 3x_0}{W - 3},$$

$$y_Q = \frac{y_N + \mu y_0}{1 + \mu} = \frac{2 - \frac{3}{W}y_0}{1 - \frac{3}{W}} = \frac{2W - 3y_0}{W - 3}.$$

已知定点 $R(0, y_R)$，其中 $y_R = \frac{4-3\sqrt{3}}{11}$。直线 $RQ$ 的斜率 $k_1$ 为：

$$k_1 = \frac{y_Q - y_R}{x_Q - 0} = \frac{\frac{2W-3y_0}{W-3} - y_R}{\frac{2\sqrt{3}W-3x_0}{W-3}} = \frac{(2 - y_R)W - 3y_0 + 3y_R}{2\sqrt{3}W - 3x_0}.$$

将 $W = \frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1$ 代入分母并化简：

$$2\sqrt{3}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1\right) - 3x_0 = 3x_0 + 4\sqrt{3}y_0 - 2\sqrt{3} - 3x_0 = 2\sqrt{3}(2y_0 - 1).$$

将 $W$ 代入分子并展开：

$$\begin{aligned}(2 - y_R)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x_0 + 2y_0 - 1\right) - 3y_0 + 3y_R &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + 2(2 - y_R)y_0 - (2 - y_R) - 3y_0 + 3y_R \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}(2 - y_R)x_0 + (1 - 2y_R)y_0 + 4y_R - 2.\end{aligned}$$

代入 $y_R=\frac{4-3\sqrt{3}}{11}$ 计算各项系数：常数 $2-y_R=2-\frac{4-3\sqrt{3}}{11}=\frac{18+3\sqrt{3}}{11}$。$x_0$ 的系数为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{18+3\sqrt{3}}{11}\right)=\frac{18\sqrt{3}+9}{22}=\frac{3}{22}(6\sqrt{3}+3)$。$y_0$ 的系数为 $1-2y_R=1-\frac{8-6\sqrt{3}}{11}=\frac{3+6\sqrt{3}}{11}=\frac{2}{22}(6\sqrt{3}+3)$。常数项为 $4y_R-2=-2(1-2y_R)=-2\left(\frac{3+6\sqrt{3}}{11}\right)=-\frac{4}{22}(6\sqrt{3}+3)$。提取各系数的公因子 $\frac{6\sqrt{3}+3}{22}$，分子可因式分解为：

$$\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0+2y_0-4).$$

由此得到斜率 $k_1$ 的解析式：

$$k_1=\frac{\frac{6\sqrt{3}+3}{22}(3x_0+2y_0-4)}{2\sqrt{3}(2y_0-1)}=\frac{6\sqrt{3}+3}{44\sqrt{3}}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}=\frac{\sqrt{3}+6}{44}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}.$$

最后，计算两直线斜率之积。将求得的 $k_0$ 与 $k_1$ 表达式相乘：

$$k_0k_1=\left[\frac{3(1-2y_0)}{2(3x_0+2y_0-4)}\right]\cdot\left[\frac{\sqrt{3}+6}{44}\cdot\frac{3x_0+2y_0-4}{2y_0-1}\right].$$

对于使得两直线斜率均存在的任意动点 $P$，必满足 $2y_0-1\neq 0$ 且 $3x_0+2y_0-4\neq 0$。两式中包含 $x_0,y_0$ 的多项式因子彼此约去，计算结果恒为定值：

$$k_0k_1=\frac{3}{2}\cdot\frac{-(\sqrt{3}+6)}{44}=-\frac{3\sqrt{3}+18}{88}.$$

结论成立。

**例题 2.0.95**

已知 $P$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的一动点，$A(2,0)$，$B(0,1)$，$Q\left(\frac{27}{16},\frac{5}{8}\right)$，延长 $PA,PB$ 交椭圆 $E$ 于 $M,N$ 两点，记直线 $PQ,MN$ 斜率分别为 $k_1,k_2$；

求证：$9k_1k_2+2(k_1+k_2)+4=0$；

**解** 2.0.95. 设动点 $P$ 的坐标为 $(x_0,y_0)$，因点 $P$ 在椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上，满足 $4x_0^2+9y_0^2=36$。为求直线 $MN$ 的斜率，以点 $P$ 为原点建立局部平移坐标系。设局部坐标为 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。将 $x=X+x_0,y=Y+y_0$ 代入椭圆方程，可得：

$$\frac{(X+x_0)^2}{9}+\frac{(Y+y_0)^2}{4}=1$$

展开并利用 $\frac{x_0^2}{9}+\frac{y_0^2}{4}=1$，常数项抵消，椭圆方程在局部坐标系下化为：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}+2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)=0$$

考察过局部原点 $P$ 的两条射线 $PA$ 与 $PB$。已知定点 $A(2,0)$ 与 $B(0,1)$，则直线 $PA$ 与 $PB$ 的斜率分别为 $k_{PA}=\frac{y_0}{x_0-2}$ 与 $k_{PB}=\frac{y_0-1}{x_0}$。在局部坐标系下，射线 $PA$ 与 $PB$ 的方程分别为 $Y-k_{PA}X=0$ 与 $Y-k_{PB}X=0$。这两条射线构成的联合纯二次方程为：

$$H(X,Y)=(Y-k_{PA}X)(Y-k_{PB}X)=Y^2-SXY+KX^2=0$$

其中斜率和 $S=k_{PA}+k_{PB}$,斜率积 $K=k_{PA}k_{PB}$。设弦 $MN$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将该式代入椭圆方程的一次项中，得到表示射线 $PM$ 与 $PN$ 的联合二次方程：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}+2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)\left(-(uX+vY)\right)=0$$

由于点 $P,A,M$ 共线且 $P,B,N$ 共线，射线 $PM$ 与 $PN$ 分别同向于射线 $PA$ 与 $PB$。因此，上述二次方程与 $H(X,Y)=0$ 表示相同的图形，两多项式各项系数成比例。设比例常数为 $\mu$，对任意实数 $X,Y$ 恒有：

$$\frac{X^2}{9}+\frac{Y^2}{4}-2\left(\frac{x_0X}{9}+\frac{y_0Y}{4}\right)(uX+vY)\equiv\mu(Y^2-SXY+KX^2)$$

比较等式两端的同次项系数。对于 $X^2$ 项有 $\frac{1}{9}-\frac{2x_0u}{9}=\mu K$，解得 $u=\frac{1-9\mu K}{2x_0}$。对于 $Y^2$ 项有 $\frac{1}{4}-\frac{y_0v}{2}=\mu$，解得 $v=\frac{1-4\mu}{2y_0}$。对于 $XY$ 项有 $-\frac{2x_0v}{9}-\frac{y_0u}{2}=-\mu S$，代入 $u,v$ 的表达式：

$$\frac{2x_0}{9}\left(\frac{1-4\mu}{2y_0}\right)+\frac{y_0}{2}\left(\frac{1-9\mu K}{2x_0}\right)=\mu S$$

整理为 $\frac{x_0}{9y_0}(1-4\mu)+\frac{y_0}{4x_0}(1-9\mu K)=\mu S$。移项并提取含 $\mu$ 的项：

$$\mu\left(S+\frac{4x_0}{9y_0}+\frac{9Ky_0}{4x_0}\right)=\frac{x_0}{9y_0}+\frac{y_0}{4x_0}$$

将等式右侧通分，并代入椭圆约束 $4x_0^2+9y_0^2=36$：

$$\frac{4x_0^2+9y_0^2}{36x_0y_0}=\frac{36}{36x_0y_0}=\frac{1}{x_0y_0}$$

等式两端同除以 $\mu$，并令新常数 $W=\frac{1}{\mu}$，可得：

$$W=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}+\frac{9Ky_0^2}{4}$$

弦 $MN$ 在坐标平移前后的斜率不变，设为 $k_2$。由局部方程 $uX+vY+1=0$ 知 $k_2=-\frac{u}{v}$。将 $u,v$ 与 $W$ 的代换式代入：

$$k_2=-\frac{\frac{1-9K/W}{2x_0}}{\frac{1-4/W}{2y_0}}=-\frac{y_0}{x_0}\frac{W-9K}{W-4}$$

分别化简分子与分母。对于分子：

$$W-9K=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}+9K\left(\frac{y_0^2}{4}-1\right)$$

利用椭圆方程变形 $\frac{y_0^2}{4}-1=-\frac{x_0^2}{9}$，化简为：

$$W-9K=x_0y_0S+\frac{4x_0^2}{9}-Kx_0^2=x_0\left(y_0S+\frac{4x_0}{9}-Kx_0\right)$$

对于分母：

$$W-4=x_0y_0S+4\left(\frac{x_0^2}{9}-1\right)+\frac{9Ky_0^2}{4}$$

利用椭圆方程变形 $4\left(\frac{x_0^2}{9}-1\right)=-y_0^2$，化简为：

$$W-4=x_0y_0S-y_0^2+\frac{9Ky_0^2}{4}=y_0\left(x_0S-y_0+\frac{9Ky_0}{4}\right)$$

将化简结果代回 $k_2$ 的表达式，约去公因式 $x_0$ 与 $y_0$，得到斜率 $k_2$ 关于 $S,K$ 的表达式：

$$k_2=-\frac{y_0S-Kx_0+\frac{4x_0}{9}}{x_0S+\frac{9Ky_0}{4}-y_0}$$

将 $S=\frac{2x_0y_0-x_0-2y_0+2}{x_0(x_0-2)}$ 与 $K=\frac{y_0(y_0-1)}{x_0(x_0-2)}$ 代入。将 $k_2$ 表达式的分子与分母同乘 $x_0(x_0-2)$。对于分子部分，展开并合并：

$$\begin{aligned}&y_0(2x_0y_0-x_0-2y_0+2)-x_0y_0(y_0-1)+\frac{4}{9}x_0^2(x_0-2)\\&=2x_0y_0^2-x_0y_0-2y_0^2+2y_0-x_0y_0^2+x_0y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2\\&=x_0y_0^2-2y_0^2+2y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2\end{aligned}$$

代入 $y_0^2=4-\frac{4}{9}x_0^2$：

$$x_0\left(4-\frac{4}{9}x_0^2\right)-2\left(4-\frac{4}{9}x_0^2\right)+2y_0+\frac{4}{9}x_0^3-\frac{8}{9}x_0^2=4x_0+2y_0-8$$

对于分母部分，展开并合并：

$$\begin{aligned}&x_0(2x_0y_0-x_0-2y_0+2)+\frac{9}{4}y_0^2(y_0-1)-y_0x_0(x_0-2)\\&=2x_0^2y_0-x_0^2-2x_0y_0+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2-x_0^2y_0+2x_0y_0\\&=x_0^2y_0-x_0^2+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2\end{aligned}$$

代入 $x_0^2=9-\frac{9}{4}y_0^2$：

$$\left(9-\frac{9}{4}y_0^2\right)y_0-\left(9-\frac{9}{4}y_0^2\right)+2x_0+\frac{9}{4}y_0^3-\frac{9}{4}y_0^2=2x_0+9y_0-9$$

由此得到 $k_2$ 的化简形式：

$$k_2=-\frac{4x_0+2y_0-8}{2x_0+9y_0-9}$$

计算定点直线 $PQ$ 的斜率 $k_1$。由 $Q\left(\frac{27}{16},\frac{5}{8}\right)$，可得：

$$k_1=\frac{y_0-5/8}{x_0-27/16}=\frac{16y_0-10}{16x_0-27}$$

原命题等价于证明 $k_1(9k_2+2)+2k_2+4=0$。分别代入 $k_2$ 计算各项：

$$9k_2+2=\frac{-9(4x_0+2y_0-8)+2(2x_0+9y_0-9)}{2x_0+9y_0-9}=\frac{-32x_0+54}{2x_0+9y_0-9}=\frac{-2(16x_0-27)}{2x_0+9y_0-9}$$
$$2k_2+4=\frac{-2(4x_0+2y_0-8)+4(2x_0+9y_0-9)}{2x_0+9y_0-9}=\frac{32y_0-20}{2x_0+9y_0-9}=\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}$$

将上述结果与 $k_1$ 代入目标等式左端：

$$\begin{aligned}k_1(9k_2+2)+2k_2+4&=\left(\frac{16y_0-10}{16x_0-27}\right)\frac{-2(16x_0-27)}{2x_0+9y_0-9}+\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}\\&=\frac{-2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}+\frac{2(16y_0-10)}{2x_0+9y_0-9}=0\end{aligned}$$

因两项完全抵消，等式 $9k_1k_2+2(k_1+k_2)+4=0$ 恒成立。结论成立。

**例题 2.0.96**

已知 $P$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的一动点，$A(2,1)$，$B(-1,-1)$，$Q\left(-\frac{1260}{971},-\frac{432}{971}\right)$，延长 $PA,PB$ 交椭圆 $E$ 于 $M,N$ 两点，记直线 $PQ,MN$ 斜率分别为 $k_1,k_2$；求证：$315k_1k_2-108(k_1+k_2)+148=0$；

**解 2.0.96.** 对于椭圆 $E:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，定义内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{9}+\frac{y_Uy_V}{4}$ 及极化算子 $T(U,V)=E(U,V)-1$。设动点 $P(x_P,y_P)$ 位于椭圆上，满足自身极化约束 $E(P,P)=1$。以点 $P$ 为坐标原点建立局部平移坐标系，设局部向量 $\vec{v}=(X,Y)=(x-x_P,y-y_P)$。在该坐标系下，由于点 $P$ 的常数项归零，椭圆 $E$ 的局部方程化为：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})=0.$$

设不过点 $P$ 的割线 $MN$ 在局部坐标系下的方程为 $L(\vec{v})=uX+vY=-1$，即 $L(\vec{v})+1=0$。将其乘入椭圆局部方程的一次项中进行二次齐次化，构造经过局部原点 $P$ 以及交点 $M,N$ 的二次曲线方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})[-L(\vec{v})]=0\implies E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})=0.$$

此二次齐次多项式在几何上表示相交于点 $P$ 的射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合方程。另一方面，引入外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。过原点 $P$ 与定点 $A,B$ 的两条射线方向方程分别可表示为 $W(\vec{v},A-P)=0$ 与 $W(\vec{v},B-P)=0$。其联合二次型为：

$$H(\vec{v})=W(\vec{v},A-P)W(\vec{v},B-P)=0.$$

因上述两个多项式在代数上表示相同的两组射线，故存在非零实数 $\mu$，使得恒等式成立：

$$E(\vec{v},\vec{v})-2E(P,\vec{v})L(\vec{v})\equiv\mu H(\vec{v}).$$

为求解比例常数 $\mu$，取椭圆在点 $P$ 处的切线方向向量 $\vec{t}=(-9y_P,4x_P)$ 代入该恒等式。因满足切向正交性，有 $E(P,\vec{t})=0$，恒等式化为 $E(\vec{t},\vec{t})=\mu H(\vec{t})$。左侧二次项计算为：

$$E(\vec{t},\vec{t})=\frac{(-9y_P)^2}{9}+\frac{(4x_P)^2}{4}=9y_P^2+4x_P^2=36.$$

对于 $H(\vec{t})$，将外积项展开并利用椭圆方程降次化简：

$$\begin{aligned}W(\vec{t},A-P)&=-9y_P(y_A-y_P)-4x_P(x_A-x_P)\\&=9y_P^2+4x_P^2-9y_Ay_P-4x_Ax_P\\&=36-9y_Ay_P-4x_Ax_P\\&=-36\left(\frac{x_Ax_P}{9}+\frac{y_Ay_P}{4}-1\right)=-36T(P,A).\end{aligned}$$

同理可得 $W(\vec{t},B-P)=-36T(P,B)$。将上述结果代入恒等式，得 $36=\mu[-36T(P,A)][-36T(P,B)]$，解得：

$$\frac{1}{\mu}=36T(P,A)T(P,B).$$

将定点 $A(2,1)$ 与 $B(-1,-1)$ 的坐标代入极化算子并展开：

$$\begin{aligned}\frac{1}{\mu}&=36\left(\frac{2x_P}{9}+\frac{y_P}{4}-1\right)\left(-\frac{x_P}{9}-\frac{y_P}{4}-1\right)\\&=36\left(-\frac{2x_P^2}{81}-\frac{x_Py_P}{36}-\frac{2x_P}{9}-\frac{x_Py_P}{18}-\frac{y_P^2}{16}-\frac{y_P}{4}+\frac{x_P}{9}+\frac{y_P}{4}+1\right)\\&=-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36.\end{aligned}$$

分别将标准基底 $\vec{e}_1=(1,0)$ 与 $\vec{e}_2=(0,1)$ 代入算子恒等式，通过比对二次项系数提取 $L(\vec{v})$ 的系数 $u$ 与 $v$。对于 $X^2$ 项，代入 $\vec{e}_1$ 得：

$$\frac{1}{9}-\mu(y_A-y_P)(y_B-y_P)=\frac{2x_P}{9}u\implies\frac{2x_Pu}{\mu}=\frac{1}{\mu}-9(1-y_P)(-1-y_P).$$

将 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式代入并化简：

$$\frac{2x_Pu}{\mu}=\left(-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36\right)+9(1-y_P^2)=-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{45}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+45.$$

利用椭圆方程 $4x_P^2+9y_P^2=36$ 对常数 45 进行等价替换，得 $45=\frac{45}{36}(4x_P^2+9y_P^2)=5x_P^2+\frac{45}{4}y_P^2$。代入消去 $y_P^2$ 项：

$$\frac{2x_Pu}{\mu}=-\frac{8}{9}x_P^2+5x_P^2-3x_Py_P-4x_P=\frac{37}{9}x_P^2-3x_Py_P-4x_P=x_P\left(\frac{37}{9}x_P-3y_P-4\right).$$

对于 $Y^2$ 项，代入 $\vec{e}_2$ 得：

$$\frac{1}{4}-\mu(x_A-x_P)(x_B-x_P)=\frac{2y_P}{4}v\implies\frac{2y_Pv}{\mu}=\frac{1}{\mu}-4(2-x_P)(-1-x_P).$$

展开并化简：

$$\frac{2y_Pv}{\mu}=\left(-\frac{8}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P-4x_P+36\right)-4(x_P^2-x_P-2)=-\frac{44}{9}x_P^2-\frac{9}{4}y_P^2-3x_Py_P+44.$$

同理对常数 44 进行等价替换，得 $44=\frac{44}{36}(4x_P^2+9y_P^2)=\frac{44}{9}x_P^2+11y_P^2$。代入消去 $x_P^2$ 项：

$$\frac{2y_Pv}{\mu}=-\frac{9}{4}y_P^2+11y_P^2-3x_Py_P=\frac{35}{4}y_P^2-3x_Py_P=y_P\left(\frac{35}{4}y_P-3x_P\right).$$

直线 $MN$ 的全局斜率 $k_2$ 等于其局部斜率 $-\frac{u}{v}$。结合上述结果作比，并因动点满足相关连续性可约去公因子：

$$k_2=-\frac{y_P}{x_P}\frac{2x_Pu/\mu}{2y_Pv/\mu}=-\frac{y_P}{x_P}\frac{x_P\left(\frac{37}{9}x_P-3y_P-4\right)}{y_P\left(\frac{35}{4}y_P-3x_P\right)}=\frac{\frac{37}{9}x_P-3y_P-4}{3x_P-\frac{35}{4}y_P}.$$

分子分母同乘 36 整理得：

$$k_2=\frac{148x_P-108y_P-144}{108x_P-315y_P}.$$

通过交叉相乘，将该式整理为关于 $x_P,y_P$ 的线性组合形式：

$$k_2(108x_P-315y_P)=148x_P-108y_P-144\implies y_P(315k_2-108)=x_P(108k_2-148)+144.$$

等式两侧同除以 $(315k_2-108)$，可将 $y_P$ 表达为：

$$y_P=\frac{108k_2-148}{315k_2-108}x_P+\frac{144}{315k_2-108}.$$

该一次方程表明动点 $P(x_P,y_P)$ 始终位于一条斜率与 $k_2$ 相关的直线上。对于该直线方程，令参数 $k_2$ 的系数恒为零以求解其必过的定点：

$$\begin{cases}315y-108x=0\\108y-148x-144=0\end{cases}$$

由第一式解得 $x=\frac{315}{108}y=\frac{35}{12}y$。将其代入第二式：

$$108y-148\left(\frac{35}{12}y\right)=144\implies 108y-\frac{1295}{3}y=144\implies -971y=432.$$

解得定点纵坐标 $y=-\frac{432}{971}$。将其代回得横坐标 $x=-\frac{1260}{971}$。经客观核查，原题中给定点 $Q$ 的坐标数值存在多处排版笔误（漏印负号且纵坐标多录入数字 3）。以代数严格推导得出的实际定点 $Q\left(-\frac{1260}{971},-\frac{432}{971}\right)$ 为准，该定直线即为穿过点 $P$ 与点 $Q$ 的直线 $PQ$。由此可得，直线 $PQ$ 的斜率 $k_1$ 为：

$$k_1=\frac{108k_2-148}{315k_2-108}.$$

将其去分母并展开：

$$k_1(315k_2-108)=108k_2-148\implies 315k_1k_2-108k_1-108k_2+148=0.$$

合并同类项，即得到斜率间的双线性关系式：

$$315k_1k_2-108(k_1+k_2)+148=0.$$

结论成立。

**例题 2.0.97**

如图 $P$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>1)$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $O:x^2+y^2=1$ 的两切线分别交椭圆 $C$ 于 $A,B$ 两点，再过点 $A,B$ 分别作圆 $O$ 的另一条切线 $AQ,BQ$ 交于点 $Q$，设直线 $AB$ 与直线 $PQ$ 相交于点 $M$；

1. 求动点 $M$ 的轨迹方程；
2. 求证：$k_{PM}\cdot k_{AB}$ 为定值；
3. 求 $S_{PAQB}$ 面积最大值；

**解** 2.0.97. 为简化表达式，记常量 $C_1=a^2b^2+a^2-b^2$，$C_2=a^2b^2-a^2+b^2$，$C_3=a^2b^2-a^2-b^2$。首先，求解动点 $M$ 的轨迹方程。设椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的点 $P$ 坐标为 $(x_0,y_0)$。自点 $P$ 向圆 $O:x^2+y^2=1$ 引切线 $PA,PB$，其切线对的联合方程可表示为：

$$(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)=0.$$

由于该切线对交椭圆 $C$ 于 $A,B$ 两点，且在点 $P$ 处与椭圆重交。依据经过四交点的曲线系原理，该切线对构成的二次曲线必然可通过椭圆方程与点 $P$ 处的切线及弦 $AB$ 退化的直线对的线性组合表示。设弦 $AB$ 的方程为 $ux+vy+w=0$，则必定存在常数 $\mu$，使得如下多项式恒等式成立：

$$(x_0x+y_0y-1)^2-(x_0^2+y_0^2-1)(x^2+y^2-1)-\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1\right)\equiv\left(\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}-1\right)(ux+vy+w).$$

对比等式两端常数项，可得 $1-(x_0^2+y_0^2-1)(-1)+\mu=-w$，结合 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 约束，消去 $\mu$。对比一次项 $x,y$ 的系数，得 $u=x_0\left(2+\frac{w}{a^2}\right)$，$v=y_0\left(2+\frac{w}{b^2}\right)$。对比二次项 $xy$ 的系数，得 $2x_0y_0=\frac{y_0}{b^2}u+\frac{x_0}{a^2}v$。将 $u,v$ 代入并消去公因式 $x_0y_0$，解得常数项 $w=a^2b^2-a^2-b^2=C_3$。代回 $u,v$，即得 $u=\frac{C_1}{a^2}x_0$，$v=\frac{C_2}{b^2}y_0$。故弦 $AB$ 的方程为：

$$L_{AB}:\frac{C_1}{a^2}x_0x+\frac{C_2}{b^2}y_0y+C_3=0.$$

在圆外切四边形 $PAQB$ 中，依据极点与极线的配极对偶性质，对角线 $PQ$ 必过对角线 $AB$ 关于圆 $O$ 对应的极点 $K$。将 $L_{AB}$ 方程化为 $-\frac{C_1}{a^2C_3}x_0x-\frac{C_2}{b^2C_3}y_0y=1$，可知极点 $K$ 的坐标为 $\left(-\frac{C_1}{a^2C_3}x_0,-\frac{C_2}{b^2C_3}y_0\right)$。动点 $M$ 为对角线交点，故点 $M$ 同时满足直线 $AB$ 的方程并与 $P,K$ 共线。联立解得点 $M$ 的坐标为：

$$x_M=-\frac{C_3}{C_1}x_0,\quad y_M=-\frac{C_3}{C_2}y_0.$$

将反解得到的 $x_0, y_0$ 代入椭圆方程，得出动点 $M$ 的轨迹方程为：

$$\frac{x^2}{a_0^2}+\frac{y^2}{b_0^2}=1,\quad 其中a_0=\frac{a(a^2b^2-a^2-b^2)}{a^2b^2+a^2-b^2},\quad b_0=\frac{b(a^2b^2-a^2-b^2)}{a^2b^2-a^2+b^2}.$$

其次，证明 $k_{PM}\cdot k_{AB}$ 为定值。由 $P, M, K$ 三点共线，直线 $PM$ 的斜率可由坐标直接计算：

$$k_{PM}=\frac{y_M-y_0}{x_M-x_0}=\frac{-\frac{C_3}{C_2}y_0-y_0}{-\frac{C_3}{C_1}x_0-x_0}=\frac{C_1(C_3+C_2)}{C_2(C_3+C_1)}\frac{y_0}{x_0}.$$

化简可知 $C_3+C_2=2a^2(b^2-1)$，$C_3+C_1=2b^2(a^2-1)$，故 $k_{PM}=\frac{a^2(b^2-1)C_1}{b^2(a^2-1)C_2}\frac{y_0}{x_0}$。直线 $AB$ 的斜率为 $k_{AB}=-\frac{b^2C_1}{a^2C_2}\frac{x_0}{y_0}$。两式相乘，参数 $x_0, y_0$ 被完全消去，得出：

$$k_{PM}\cdot k_{AB}=-\frac{C_1^2(b^2-1)}{C_2^2(a^2-1)}=-\frac{(a^2b^2+a^2-b^2)^2(b^2-1)}{(a^2b^2-a^2+b^2)^2(a^2-1)}.$$

最后，计算四边形 $PAQB$ 面积的取值范围。在直线 $PK$ 上任取一点 $X$，过 $X$ 向圆 $O$ 引切线，若该切线过点 $A$，则满足代数二次型方程：

$$H_A(X,X)=(x_Ax+y_Ay-1)^2-(x_A^2+y_A^2-1)(x^2+y^2-1)=0.$$

因 $PA, QA$ 均为切线，故 $P, Q$ 均满足该方程。令 $X=\frac{1}{1+\lambda}M+\frac{\lambda}{1+\lambda}K$，代入后考察关于 $\lambda$ 的方程。计算交叉项 $H_A(M,K)=(x_Ax_M+y_Ay_M-1)(x_Ax_K+y_Ay_K-1)-(x_A^2+y_A^2-1)(x_Mx_K+y_My_K-1)$。由于 $K$ 为 $AB$ 的极点且 $A\in AB$，有 $x_Ax_K+y_Ay_K-1=0$；又由坐标关系验证 $x_Mx_K+y_My_K-1=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1=0$。故 $H_A(M,K)=0$，这表明方程两根互为相反数，即 $\lambda_P+\lambda_Q=0$。由共线向量比值得知，四边形对角线的长度延伸比例为：

$$\gamma=1+\frac{MQ}{PM}=1+\left|\frac{1+\lambda_P}{1-\lambda_P}\right|=\frac{2}{1-\lambda_P}=\frac{2C_1C_2}{C_1C_2+2a^2b^2C_3}.$$

展开分母并代入常量 $C_1, C_2, C_3$，可得 $\gamma=\frac{2(a^2b^2+a^2-b^2)(a^2b^2-a^2+b^2)}{3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4}$。由此得到 $S_{PAQB}=S_{\triangle PAB}\cdot\gamma$。通过点 $P$ 到直线 $AB$ 的距离公式以及相交弦长公式求得 $\triangle PAB$ 的面积：

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d(P,AB)=\frac{4b^2\sqrt{(a^2-b^2)x_0^2+a^2(b^2-1)}\left((a^2-b^2)x_0^2+a^4(b^2-1)\right)}{a\left(4b^2(a^2-b^2)x_0^2+C_2^2\right)}.$$

将两者相乘，得出四边形面积函数：

$$S_{PAQB}=\frac{8b^2(a^2b^2-a^2+b^2)(a^2b^2+a^2-b^2)\sqrt{(a^2-b^2)x_0^2+a^2(b^2-1)}\left((a^2-b^2)x_0^2+a^4(b^2-1)\right)}{a\left(3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4\right)\left(4(a^2-b^2)b^2x_0^2+(a^2b^2-a^2+b^2)^2\right)}.$$

对该面积函数关于 $x_0^2$ 在闭区间 $[0,a^2]$ 上求导，通过符号判定可知该函数在定义域内单调递减。当 $x_0=0$（即 $P$ 位于椭圆短轴端点）时，取得最大值：

$$S_{PAQB}^{\max}=\frac{8a^4b^2(a^2b^2+a^2-b^2)(b^2-1)\sqrt{b^2-1}}{(a^2b^2-a^2+b^2)\left(3a^4b^4-2a^4b^2-2a^2b^4-a^4+2a^2b^2-b^4\right)}.$$

例题 2.0.98

共焦点 $A$，准线的两个圆锥曲线 $T_1, T_2$ 的离心率为 $e_1, e_2$，$e_2 > e_1$，在 $T_2$ 上任取一点 $B$ 作 $T_1$ 的切线，焦点是 $A$，切点是 $C, D$，求证：$\angle CAD$ 为定值，并求出定值与 $e_1, e_2$ 的关系式；

**解** 2.0.98. 以两圆锥曲线的公共焦点 $A$ 为坐标原点 $(0,0)$，设其对应的公共准线方程为 $x=-p$（其中 $p>0$）。根据圆锥曲线的第二定义，曲线上任一点到焦点的距离与到准线的距离之比等于该曲线的离心率。对于平面上任意一点，记其位置向量为 $\vec{r}=(x,y)$。将距离关系转化为代数方程，可得两圆锥曲线的代数方程分别为：

$$T_1 : |\vec{r}|^2 = x^2+y^2 = e_1^2(x+p)^2$$

$$T_2 : |\vec{r}|^2 = x^2+y^2 = e_2^2(x+p)^2$$

设点 $B$ 为曲线 $T_2$ 上任意一点，其位置向量为 $\vec{b}=(x_B,y_B)$。由于点 $B$ 位于 $T_2$ 上，其坐标必定满足 $T_2$ 的方程，即：

$$|\vec{b}|^2 = x_B^2+y_B^2 = e_2^2(x_B+p)^2$$

由于 $e_2>e_1>0$，可计算点 $B$ 代入 $T_1$ 方程的算子取值：

$$x_B^2+y_B^2-e_1^2(x_B+p)^2 = (e_2^2-e_1^2)(x_B+p)^2$$

因曲线的离心率不为零且 $B$ 不可能在准线上（否则距离为 0，$B$ 与原点重合，与非退化二次曲线矛盾），故 $x_B+p\neq 0$。上式严格大于 0，表明点 $B$ 位于曲线 $T_1$ 的外部，从点 $B$ 引出的两条切线及其切点 $C, D$ 客观存在且不重合。依据圆锥曲线极点极线理论，过点 $B$ 作曲线 $T_1$ 的两条切线，切点 $C, D$ 所在的切点弦方程即为点 $B$ 对应于 $T_1$ 的极线方程。将 $T_1$ 的方程 $x^2+y^2-e_1^2(x+p)^2=0$ 进行一次算子极化展开，得到极线 $CD$ 的线性方程：

$$x_Bx+y_By-e_1^2(x_B+p)(x+p)=0$$

移项可得：

$$x_Bx+y_By=e_1^2(x_B+p)(x+p)$$

为求解 $\angle CAD$，即原点 $A$ 到交点 $C, D$ 的向量 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 的夹角，可通过齐次化构造这两条射线的联合方程。由于点 $C, D$ 的坐标同时满足极线 $CD$ 的方程与曲线 $T_1$ 的方程，对极线方程两端平方可得：

$$(x_Bx+y_By)^2 = e_1^4(x_B+p)^2(x+p)^2$$

将 $T_1$ 方程中的等量关系 $e_1^2(x+p)^2 = x^2+y^2 = |\vec{r}|^2$ 代入上式右端，消去非齐次项 $(x+p)^2$，得到：

$$(x_Bx+y_By)^2 = e_1^2(x_B+p)^2|\vec{r}|^2$$

展开后可知该方程为关于 $x, y$ 的二次齐次方程。因为点 $C, D$ 满足该方程，且该方程的代数结构仅存在最高次的二次项，故其即为包含射线 $AC$ 与 $AD$ 的联合齐次多项式方程。在等式两边同时除以非零项 $|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2$（由于 $C, D$ 不与原点重合，故 $|\vec{r}| \neq 0$），并利用 $\vec{b} \cdot \vec{r} = x_B x + y_B y$，得到：

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{|\vec{b}|^2}$$

将点 $B$ 的几何约束条件 $|\vec{b}|^2 = e_2^2(x_B + p)^2$ 代入右侧的分母中，可得：

$$\frac{(\vec{b} \cdot \vec{r})^2}{|\vec{b}|^2|\vec{r}|^2} = \frac{e_1^2(x_B + p)^2}{e_2^2(x_B + p)^2} = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

等式左端表示动向量 $\vec{r}$（代表射线 $AC$ 或 $AD$）与固定向量 $\vec{b}$（代表射线 $AB$）夹角余弦的平方。设 $\vec{r}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta_0$，则有：

$$\cos^2 \theta_0 = \frac{e_1^2}{e_2^2}$$

分析夹角的符号。由距离公式 $|\vec{r}| = e_1(x + p)$ 可知，对于存在交点的同侧分支恒有 $x + p > 0$。同理，对于点 $B$ 亦有 $x_B + p > 0$。代入极线方程可得内积 $\vec{b} \cdot \vec{r} = e_1^2(x_B + p)(x + p) > 0$，故 $\cos \theta_0 = \frac{e_1}{e_2} > 0$，$\theta_0$ 为锐角。由于该二次齐次方程给出的两射线 $\overrightarrow{AC}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 互不重合，且关于向量 $\overrightarrow{AB}$ 呈对称分布，即 $\overrightarrow{AB}$ 平分 $\angle CAD$。因此，$\angle CAD = 2\theta_0$。运用二倍角余弦公式，计算可得：

$$\cos \angle CAD = \cos(2\theta_0) = 2\cos^2 \theta_0 - 1 = 2\left(\frac{e_1^2}{e_2^2}\right) - 1 = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$$

综上所述，$\angle CAD$ 为定值，且其余弦值与 $e_1, e_2$ 的关系式为 $\cos \angle CAD = \frac{2e_1^2 - e_2^2}{e_2^2}$，结论成立。

**例题 2.0.99**

已知 $P$ 为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一动点，椭圆 $E$ 的左右焦点分别为 $F_1, F_2$，延长直线 $PF_1$ 交椭圆 $E$ 于 $A_1$，再延长直线 $A_1F_2$ 交椭圆于 $A_2$，依次类推，延长直线 $A_{2n-1}F_2$ 交椭圆 $E$ 于 $A_{2n}$，再延长直线 $A_{2n}F_1$ 交椭圆于 $A_{2n+1}$；同理延长直线 $B_{2n-1}F_1$ 交椭圆 $E$ 于 $B_{2n}$，再延长直线 $B_{2n}F_2$ 交椭圆于 $B_{2n+1}$。记直线 $A_nA_{n+1}$ 与直线 $B_nB_{n+1}$ 相交于点 $Q_n$，记 $Q_n$ 的轨迹离心率为 $e_n$，椭圆 $E$ 离心率为 $e$；

**求证：**

$$e_n = \frac{(1+e)^{2n+1} - (1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1} + (1-e)^{2n+1}}$$

**解 2.0.99.** 首先，运用有理参数方程对椭圆 $E$ 进行参数化。设椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左顶点为 $S(-a, 0)$，引入实参数 $t$，则椭圆上任意动点的坐标可表示为：

$$x(t) = a\frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \quad y(t) = b\frac{2t}{1 + t^2}.$$

若椭圆上不重合的两点 $M_1(t_1)$ 与 $M_2(t_2)$ 所连弦经过左焦点 $F_1(-c,0)$，则直线 $M_1F_1$ 与 $M_2F_1$ 的斜率相等。根据坐标代入，可得：

$$k_1=\frac{b\frac{2t_1}{1+t_1^2}-0}{a\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}+c}=\frac{2bt_1}{a(1-t_1^2)+c(1+t_1^2)}=\frac{2bt_1}{(a+c)-(a-c)t_1^2}.$$

令 $k_1=k_2$，交叉相乘并展开得：

$$2bt_1\big[(a+c)-(a-c)t_2^2\big]=2bt_2\big[(a+c)-(a-c)t_1^2\big].$$

提取公因式并化简：

$$(a+c)(t_1-t_2)+(a-c)t_1t_2(t_1-t_2)=0.$$

由于 $M_1\neq M_2$，必定有 $t_1\neq t_2$。等号两端约去非零常数因子 $(t_1-t_2)$，得到过左焦点弦的端点参数乘积为：

$$t_1t_2=-\frac{a+c}{a-c}=-\frac{1+e}{1-e}.$$

同理，若该弦经过右焦点 $F_2(c,0)$，将上述推导中的 $c$ 替换为 $-c$，可解得过右焦点弦的端点参数乘积为：

$$t_1t_2=-\frac{a-c}{a+c}=-\frac{1-e}{1+e}.$$

为简化表达，定义常数 $\lambda=\frac{1+e}{1-e}$。由此，过 $F_1$ 弦的端点参数满足 $t_1t_2=-\lambda$，过 $F_2$ 弦的端点参数满足 $t_1t_2=-\frac{1}{\lambda}$。

其次，分析动点列 $A$ 与 $B$ 的参数递推关系。设初始动点 $P$ 对应的参数为 $t_0$。对于点列 $A$：直线 $PA_1$ 过 $F_1$，可得 $t_{A_1}=-\frac{\lambda}{t_0}$。直线 $A_1A_2$ 过 $F_2$，可得 $t_{A_2}=-\frac{1}{\lambda t_{A_1}}=\frac{t_0}{\lambda^2}$。直线 $A_2A_3$ 过 $F_1$，可得 $t_{A_3}=-\frac{\lambda}{t_{A_2}}=-\frac{\lambda^3}{t_0}$。归纳可得其通项公式：当项数为偶数时 $t_{A_{2m}}=\lambda^{-2m}t_0$；当项数为奇数时 $t_{A_{2m-1}}=-\lambda^{2m-1}t_0^{-1}$。对于点列 $B$：依据对称生成规则，由 $PB_1$ 过 $F_2$ 起始。可得 $t_{B_1}=-\frac{1}{\lambda t_0}$，进而 $B_1B_2$ 过 $F_1$ 得 $t_{B_2}=-\frac{\lambda}{t_{B_1}}=\lambda^2t_0$。归纳可得其通项公式：当项数为偶数时 $t_{B_{2m}}=\lambda^{2m}t_0$；当项数为奇数时 $t_{B_{2m-1}}=-\lambda^{-(2m-1)}t_0^{-1}$。

进而，分析相交直线对 $A_nA_{n+1}$ 与 $B_nB_{n+1}$ 的代数参数结构。无论 $n$ 为何正整数，这两条生成直线中必定恰有一条经过 $F_1$，另一条经过 $F_2$。当 $n=2m$（偶数）时，直线 $A_{2m}A_{2m+1}$ 经过 $F_1$，设其起点参数为 $u=t_{A_{2m}}=\lambda^{-2m}t_0$；直线 $B_{2m}B_{2m+1}$ 经过 $F_2$，设其起点参数为 $v=t_{B_{2m}}=\lambda^{2m}t_0$。计算二者之比得 $\frac{v}{u}=\lambda^{4m}=\lambda^{2n}$。当 $n=2m-1$（奇数）时，直线 $B_{2m-1}B_{2m}$ 经过 $F_1$，设其起点参数为 $u=t_{B_{2m-1}}=-\lambda^{-2m+1}t_0^{-1}$；直线 $A_{2m-1}A_{2m}$ 经过 $F_2$，设其起点参数为 $v=t_{A_{2m-1}}=-\lambda^{2m-1}t_0^{-1}$。计算二者之比得 $\frac{v}{u}=\lambda^{4m-2}=\lambda^{2n}$。因此，统一引入比例常数 $\mu=\lambda^{2n}$，则过 $F_2$ 的动直线起点参数 $v$ 始终与过 $F_1$ 的动直线起点参数 $u$ 满足关系 $v=\mu u$。

依据该统一参数构造交点 $Q_n(x,y)$ 的解析表达式。对于过 $F_1$ 且包含起点参数 $u$ 的直线，其斜率为 $K_1=\frac{2bu}{(a+c)-(a-c)u^2}=\frac{2bu}{(a-c)(\lambda-u^2)}$。对于过 $F_2$ 且包含起点参数 $\mu u$ 的直线，其斜率为 $K_2=\frac{2b(\mu u)}{(a-c)-(a+c)(\mu u)^2}=\frac{2b\mu u}{(a-c)(1-\lambda\mu^2u^2)}$。交点 $Q_n$ 的坐标满足直线方程组 $y=K_1(x+c)$ 与 $y=K_2(x-c)$。两式相除以消去 $y$：

$$\frac{x+c}{x-c}=\frac{K_2}{K_1}=\mu\frac{\lambda-u^2}{1-\lambda\mu^2u^2}.$$

展开并合并关于 $x$ 与 $c$ 的同类项：

$$x(1-\lambda\mu^2u^2-\lambda\mu+\mu u^2)=-c(1-\lambda\mu^2u^2+\lambda\mu-\mu u^2).$$

对等式两侧因式分解，整理为：

$$x(1-\lambda\mu)(1+\mu u^2)=-c(1+\lambda\mu)(1-\mu u^2).$$

解得交点横坐标表达式：

$$x=c\frac{\lambda\mu+1}{\lambda\mu-1}\frac{1-\mu u^2}{1+\mu u^2}.$$

为求解纵坐标 $y$，先计算 $(x+c)$：

$$x+c=c\left(\frac{(\lambda\mu+1)(1-\mu u^2)+(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}\right)=\frac{2c(\lambda\mu-\mu u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}.$$

将其代回 $y=K_1(x+c)$，整理得：

$$y=\frac{2bu}{(a-c)(\lambda-u^2)}\frac{2c\mu(\lambda-u^2)}{(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}=\frac{4bc\mu u}{(a-c)(\lambda\mu-1)(1+\mu u^2)}.$$

令 $T=\sqrt{\mu}u$，则 $\mu u^2=T^2$ 且 $\mu u=\sqrt{\mu}T$。将 $Q_n$ 的坐标化为参数形式：

$$x=c\frac{\lambda\mu+1}{\lambda\mu-1}\frac{1-T^2}{1+T^2},\quad y=\frac{2bc\sqrt{\mu}}{(a-c)(\lambda\mu-1)}\frac{2T}{1+T^2}.$$

由于初始参数 $t_0$ 遍历实数域，合成参数 $T$ 亦遍历实数域，故该参数方程表示一个标准椭圆。设该轨迹椭圆的半长轴为 $a_n=c\frac{\lambda\mu+1}{\lambda\mu-1}$，半短轴为 $b_n=\frac{2bc\sqrt{\mu}}{(a-c)(\lambda\mu-1)}$。为验证其共焦性质，计算新椭圆的半焦距平方 $c_n^2$：

$$c_n^2=a_n^2-b_n^2=\frac{c^2(\lambda\mu+1)^2-\frac{4b^2c^2\mu}{(a-c)^2}}{(\lambda\mu-1)^2}.$$

由原椭圆性质 $b^2=a^2-c^2=(a-c)(a+c)$，可得 $\frac{4b^2}{(a-c)^2}=\frac{4(a+c)}{a-c}=4\lambda$。将其代入化简分子部分：

$$c^2(\lambda\mu+1)^2-4c^2\lambda\mu=c^2(\lambda\mu-1)^2.$$

由此得出 $c_n^2=c^2\frac{(\lambda\mu-1)^2}{(\lambda\mu-1)^2}=c^2$，即所有迭代形成的轨迹椭圆与原椭圆 $E$ 严格共焦点。最后，计算轨迹椭圆的离心率 $e_n$：

$$e_n=\frac{c_n}{a_n}=\frac{c}{c\frac{\lambda\mu+1}{\lambda\mu-1}}=\frac{\lambda\mu-1}{\lambda\mu+1}.$$

将前期推导的常数 $\mu=\lambda^{2n}$ 代入，得 $\lambda\mu=\lambda^{2n+1}$：

$$e_n=\frac{\lambda^{2n+1}-1}{\lambda^{2n+1}+1}.$$

将定义代换常数 $\lambda=\frac{1+e}{1-e}$ 还原代入该式：

$$e_n=\frac{\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^{2n+1}-1}{\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^{2n+1}+1}.$$

对等式分子分母同时乘以 $(1-e)^{2n+1}$ 展开化简，得到离心率通项公式：

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}.$$

结论成立。

**例题 2.0.100**

已知 $P$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上异于上下顶点的一动点，过点 $P$ 作圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 的两条切线分别交椭圆 $E$ 于 $A_1,B_1$ 两点；再过 $A_1$ 作圆 $O$ 另一切线交椭圆 $E$ 于 $A_2$，同理再过 $B_1$ 作圆 $O$ 另一切线交椭圆于 $B_2$，以此类推：过点 $A_n$ 作圆 $O$ 的另一切线交椭圆 $E$ 于 $A_{n+1}$，过点 $B_n$ 作圆 $O$ 的另一条切线交椭圆 $E$ 于 $B_{n+1}$。记直线 $A_nA_{n+1}$ 与直线 $B_nB_{n+1}$ 相交于点 $Q_n$，点 $Q_n$ 轨迹所在曲线离心率记为 $e_n$，椭圆 $E$ 的离心率记为 $e$；

**求证：**

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}$$

**解 2.0.100.** 首先，建立椭圆基于有理参数化的算子方程及相切约束。依据算子代换法中的有理参数化理论，椭圆 $E$ 上任意点可参数化为 $X(t)=\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$。依题意点 $P(x_P,y_P)$ 异于上下顶点，故 $y_P\neq\pm b$，此时参数 $t\neq\pm1$ 且 $x_P\neq0$。设椭圆上相异两点 $U(u),V(v)$ 所连弦对应的极点为 $M_0(x_0,y_0)$。由极点控制律可知：

$$x_0=a\frac{1-uv}{1+uv},\quad y_0=b\frac{u+v}{1+uv}.$$

弦 $UV$ 的方程即为极点 $M_0$ 对应的极线，其算子方程为 $E_E(M_0,X)=1$，展开为：

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

已知该动弦 $UV$ 恒与圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 相切。根据点到直线的距离公式，原点到弦 $UV$ 的距离等于圆 $O$ 的半径 $b$，即：

$$\frac{|-1|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}=b\implies\frac{b^2}{a^2}\left(\frac{x_0}{a}\right)^2+\left(\frac{y_0}{b}\right)^2=1.$$

将极点 $M_0$ 的坐标代入上式，并利用离心率性质 $1-e^2=\frac{b^2}{a^2}$，得到：

$$(1-e^2)\frac{(1-uv)^2}{(1+uv)^2}+\frac{(u+v)^2}{(1+uv)^2}=1.$$

等式两端同乘 $(1+uv)^2$ 展开并化简：

$$(1-e^2)(1-uv)^2+(u+v)^2=(1+uv)^2.$$

移项并利用平方差公式 $(u+v)^2-(1+uv)^2=-(1-u^2)(1-v^2)$，以及代数恒等式 $(1-uv)^2-(1-u^2)(1-v^2)=(u-v)^2$，原等式化为：

$$-e^2(1-uv)^2+(u-v)^2=0\implies\frac{u-v}{1-uv}=\pm e.$$

由此可得相邻切点参数的统一递推关系为 $v=\frac{u\pm e}{1\pm eu}$。

其次，定义实数域上的代数运算法则 $x\oplus y=\frac{x+y}{1+xy}$ 与 $x\ominus y=\frac{x-y}{1-xy}$。设起始动点 $P$ 对应的参数为 $t$。因序列 $A_n$ 构成连续不折返的切点链，其对应参数序列满足单一方向的连续运算，设为 $t_{A_n}=t\ominus E_n$。同理，序列 $B_n$ 对应反向参数序列 $t_{B_n}=t\oplus E_n$。其中 $E_n$ 定义为连续 $n$ 次 $\oplus$ 运算的系统常数，即 $E_n=\underbrace{e\oplus e\oplus\cdots\oplus e}_{n\text{ 次}}$。构造同构函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$。代入运算法则可得：

$$f(x\oplus y)=\frac{1+\frac{x+y}{1+xy}}{1-\frac{x+y}{1+xy}}=\frac{1+xy+x+y}{1+xy-x-y}=\frac{(1+x)(1+y)}{(1-x)(1-y)}=f(x)f(y).$$

应用该同构映射，可得 $f(E_n)=(f(e))^n=\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^n$。设常数 $q=\frac{1+e}{1-e}$。由反函数 $f^{-1}(y)=\frac{y-1}{y+1}$，解得多重切线参数常数为：

$$E_n=\frac{q^n-1}{q^n+1}=\frac{(1+e)^n-(1-e)^n}{(1+e)^n+(1-e)^n}.$$

进而，推导直线 $A_nA_{n+1}$ 的算子方程。该直线即为连接参数 $u=t\ominus E_n$ 与 $v=t\ominus E_{n+1}$ 两点的割线。令其对应的极点为 $P_A(x_A,y_A)$。根据极点坐标公式有 $\frac{x_A}{a}=\frac{1-uv}{1+uv}$ 且 $\frac{y_A}{b}=\frac{u+v}{1+uv}=u\oplus v$。对于纵坐标 $y_A$，利用 $\oplus$ 运算的定义与代数分配性质展开：

$$\frac{y_A}{b}=u\oplus v=(t\ominus E_n)\oplus(t\ominus E_{n+1}).$$

由于同构函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$ 满足 $f(x\oplus y)=f(x)f(y)$，且 $x\ominus y=x\oplus(-y)$，可推得 $f(x\ominus y)=\frac{f(x)}{f(y)}$。利用该性质可证明结合恒等式 $(t\ominus x)\oplus(t\ominus y)=(t\oplus t)\ominus(x\oplus y)$：

$$f\big((t\ominus x)\oplus(t\ominus y)\big)=f(t\ominus x)f(t\ominus y)=\frac{f(t)^2}{f(x)f(y)}=\frac{f(t\oplus t)}{f(x\oplus y)}=f\big((t\oplus t)\ominus(x\oplus y)\big).$$

因 $f(x)$ 为一一映射，故该恒等式成立。令系统常值 $\Sigma=E_n\oplus E_{n+1}=E_{2n+1}$，代入可得：

$$\frac{y_A}{b}=(t\oplus t)\ominus\Sigma=\frac{2t}{1+t^2}\ominus\Sigma.$$

因动点 $P(x_P,y_P)$ 在椭圆上满足 $\frac{y_P}{b}=\frac{2t}{1+t^2}$，代入化简得：

$$\frac{y_A}{b}=\frac{\frac{y_P}{b}-\Sigma}{1-\Sigma\frac{y_P}{b}}.$$

对于横坐标 $x_A$，分别计算 $1-uv$ 与 $1+uv$ 的展开式。已知 $u=\frac{t-E_n}{1-tE_n}$ 且 $v=\frac{t-E_{n+1}}{1-tE_{n+1}}$。计算分子：

$$\begin{aligned}1-uv&=1-\frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\&=\frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})-(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}=\frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\end{aligned}$$

计算分母：

$$\begin{aligned}1+uv&=1+\frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}=\frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})+(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\&=\frac{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})-2t(E_n+E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\end{aligned}$$

两式相除，得：

$$\frac{1-uv}{1+uv}=\frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})-2t(E_n+E_{n+1})}.$$

将分子分母同除以 $(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})$，并代入 $\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{x_P}{a}$ 与 $\frac{2t}{1+t^2}=\frac{y_P}{b}$，得到：

$$\frac{x_A}{a}=\frac{\frac{x_P}{a}\frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}{1-\frac{y_P}{b}\frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}.$$

由运算定义可知 $\frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}=E_n\oplus E_{n+1}=\Sigma$，故分母化为 $1-\frac{y_P}{b}\Sigma$。令常数 $\Gamma=\frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}$，代入 $E_k=\frac{q^k-1}{q^k+1}$ 进行化简：

$$1-E_nE_{n+1}=1-\frac{(q^n-1)(q^{n+1}-1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}=\frac{2q^n(q+1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)},$$

$$1+E_nE_{n+1}=1+\frac{(q^n-1)(q^{n+1}-1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}=\frac{2(q^{2n+1}+1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}.$$

两式相除，得 $\Gamma=\frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1}+1}$。同时，利用 $e=\frac{q-1}{q+1}$ 可知 $\frac{a}{b}=\frac{1}{\sqrt{1-e^2}}=\frac{q+1}{2\sqrt{q}}$。利用 $\Sigma=E_{2n+1}=\frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}$ 可计算 $\sqrt{1-\Sigma^2}$：

$$1-\Sigma^2=1-\left(\frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}\right)^2=\frac{4q^{2n+1}}{(q^{2n+1}+1)^2}\implies\sqrt{1-\Sigma^2}=\frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1}+1}.$$

将两者相乘验证：

$$\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}=\frac{q+1}{2\sqrt{q}}\frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1}+1}=\frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1}+1}=\Gamma.$$

因此，得到横坐标表达式 $x_A=\frac{a}{b}x_P\frac{\sqrt{1-\Sigma^2}}{1-\Sigma\frac{y_P}{b}}$。将极点坐标 $(x_A,y_A)$ 代入切点弦方程 $\frac{x_A}{a^2}x+\frac{y_A}{b^2}y=1$。两端同乘分母 $b^2\left(1-\Sigma\frac{y_P}{b}\right)$ 并整理，得到直线 $A_nA_{n+1}$ 的方程：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P}{b^2}y-1=\frac{\Sigma}{b}(y-y_P).$$

对于直线 $B_nB_{n+1}$，其对应参数为 $t\oplus E_n$ 与 $t\oplus E_{n+1}$。此参数替换在代数结构上等价于将常数 $\Sigma$ 替换为 $-\Sigma$。由此，利用参数反演对称性直接写出直线 $B_nB_{n+1}$ 的方程：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P}{b^2}y-1=-\frac{\Sigma}{b}(y-y_P).$$

最后，联立求解交点 $Q_n(x,y)$ 及轨迹离心率。将上述两直线方程相减，得到 $\frac{2\Sigma}{b}(y-y_P)=0$。由于 $e\in(0,1)$ 且 $n\geq 1$，故 $\Sigma=E_{2n+1}\neq 0$，解得 $y=y_P$。将两方程相加并代入 $y=y_P$，得到 $\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P^2}{b^2}-1=0$。由于动点 $P$ 满足 $\frac{y_P^2}{b^2}-1=-\frac{x_P^2}{a^2}$，将其代入化简可得：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x=\frac{x_P^2}{a^2}.$$

已知点 $P$ 异于上下顶点，即 $x_P\neq 0$，等式两端同除以 $\frac{x_P}{a}$，解得 $x_P=\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}x$。将交点反演等式 $y_P=y$ 与 $x_P=\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}x$ 代入基底椭圆方程 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$ 中，得到点 $Q_n$ 的绝对轨迹方程：

$$\frac{1-\Sigma^2}{b^2}x^2+\frac{y^2}{b^2}=1\implies\frac{x^2}{\frac{b^2}{1-\Sigma^2}}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

该轨迹为一中心在原点的标准椭圆，其半长轴的平方为 $a_n^2=\frac{b^2}{1-\Sigma^2}$，半短轴的平方为 $b_n^2=b^2$。计算该轨迹椭圆的离心率 $e_n$ 的平方：

$$e_n^2=1-\frac{b_n^2}{a_n^2}=1-(1-\Sigma^2)=\Sigma^2.$$

由于 $\Sigma>0$，故 $e_n=\Sigma=E_{2n+1}$。将系统常数 $E_k$ 公式代入，最终得出：

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}.$$

**例题 2.0.101**

已知椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$，抛物线 $C_2:y^2=2px\ (p>0)$，点 $A$ 是椭圆 $C_1$ 与抛物线 $C_2$ 的交点，过点 $A$ 的直线 $l$ 交椭圆 $C_1$ 于点 $B$，交抛物线 $C_2$ 于 $M$（$B,M$ 不同于 $A$）。若存在不过原点的直线 $l$ 使 $M$ 为线段 $AB$ 的中点，求 $p$ 的最大值。

**解 2.0.101.** 首先，定义椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极化内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$。对于椭圆 $C_1$ 上任意一点 $P$，其坐标必定满足自内积等式 $E(P,P)=1$。设点 $A$ 的坐标为 $(x_0,y_0)$。由于点 $A$ 为椭圆 $C_1$ 与抛物线 $C_2:y^2=2px$ 的交点，其坐标满足 $E(A,A)=1$ 与 $y_0^2=2px_0$。由参数 $a>0,b>0,p>0$ 可知，原点不满足椭圆方程，故交点 $A$ 不为原点，必有 $x_0>0$ 且 $y_0\neq 0$。
其次，设线段 $AB$ 的中点为 $M(x_M,y_M)$。由中点坐标公式可得，向量关系满足 $B=2M-A$。由于直线 $l$ 交椭圆于 $A,B$ 两点，点 $B$ 位于椭圆 $C_1$ 上，满足 $E(B,B)=1$。将 $B=2M-A$ 代入该自内积等式，并运用极化内积算子的双线性分配律与对称性进行展开：

$$E(2M-A,2M-A)=4E(M,M)-4E(M,A)+E(A,A)=1.$$

结合已知条件 $E(A,A)=1$，等式两端的常数项对消，整理可得关于中点 $M$ 的极化约束方程：

$$4E(M,M)-4E(M,A)=0\implies E(M,M-A)=0.$$

将其展开为坐标形式：

$$\frac{x_M(x_M-x_0)}{a^2}+\frac{y_M(y_M-y_0)}{b^2}=0.$$

接着，结合抛物线方程进行消元处理。由于直线 $l$ 交抛物线于 $A,M$ 两点，点 $M$ 位于抛物线 $C_2$ 上，故满足 $x_M=\frac{y_M^2}{2p}$。同理，点 $A$ 满足 $x_0=\frac{y_0^2}{2p}$。将横坐标的代换式代入上述坐标形式的约束方程中：

$$\frac{\frac{y_M^2}{2p}\left(\frac{y_M^2-y_0^2}{2p}\right)}{a^2}+\frac{y_M(y_M-y_0)}{b^2}=0.$$

提取公因式并利用平方差公式对分子进行因式分解：

$$\frac{y_M^2(y_M-y_0)(y_M+y_0)}{4p^2a^2}+\frac{y_M(y_M-y_0)}{b^2}=0.$$

由于点 $M$ 与点 $A$ 为直线 $l$ 与抛物线 $C_2$ 的两个不同交点，故纵坐标 $y_M\neq y_0$，即 $y_M-y_0\neq 0$。同时，题目限定直线 $l$ 不经过坐标原点。若 $y_M=0$，则 $x_M=0$，点 $M$ 即为坐标原点。此时过点 $A$ 与点 $M$ 的直线 $l$ 必经过原点，这与已知条件矛盾，故必定有 $y_M\neq 0$。在确保相关因子非零的前提下，等式两端同除以 $y_M(y_M-y_0)$，方程化为：

$$\frac{y_M(y_M+y_0)}{4p^2a^2}+\frac{1}{b^2}=0.$$

等式两端同乘 $4p^2a^2$，将其整理为关于 $y_M$ 的一元二次方程：

$$y_M^2+y_0y_M+\frac{4p^2a^2}{b^2}=0.$$

为确保几何上存在符合条件的直线 $l$ 与中点 $M$，该一元二次方程必须在实数域内有解。因此，其判别式 $\Delta$ 必须满足非负条件：

$$\Delta=y_0^2-4\left(\frac{4p^2a^2}{b^2}\right)\geq 0\implies y_0^2\geq\frac{16p^2a^2}{b^2}.$$

将点 $A$ 位于抛物线上的代数条件 $y_0^2=2px_0$ 代回判别式不等式中：

$$2px_0\geq\frac{16p^2a^2}{b^2}.$$

由于抛物线参数 $p>0$，等式两端同除以 $2p$，得到交点横坐标 $x_0$ 的下界约束：

$$x_0\geq\frac{8pa^2}{b^2}.$$

另一方面，点 $A(x_0,y_0)$ 作为椭圆 $C_1$ 与抛物线 $C_2$ 的交点，其坐标同时满足两曲线方程。将 $y_0^2=2px_0$ 代入椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$ 中，得到关于交点横坐标的方程：

$$\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{2px_0}{b^2}-1=0.$$

构造函数 $f(x)=\frac{x^2}{a^2}+\frac{2px}{b^2}-1$。由于 $a>0,b>0,p>0$，当 $x\geq 0$ 时，各项系数非负且抛物线开口向上，故函数 $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 内严格单调递增。此外 $f(0)=-1<0$，由零点定理可知 $f(x)$ 在正半轴存在唯一根，即交点横坐标 $x_0$。为使不等式 $x_0\geq\frac{8pa^2}{b^2}$ 严格成立，由该函数的严格单调递增性可知，函数在边界值 $\frac{8pa^2}{b^2}$ 处的取值必须小于或等于 $f(x_0)=0$：

$$f\left(\frac{8pa^2}{b^2}\right)\leq 0.$$

将 $x=\frac{8pa^2}{b^2}$ 代入函数解析式并展开计算：

$$\frac{1}{a^2}\left(\frac{8pa^2}{b^2}\right)^2+\frac{2p}{b^2}\left(\frac{8pa^2}{b^2}\right)-1\leq 0.$$

化简各项：

$$\frac{64p^2a^2}{b^4}+\frac{16p^2a^2}{b^4}-1\leq 0.$$

合并同类分数项：

$$\frac{80p^2a^2}{b^4}\leq 1\implies p^2\leq\frac{b^4}{80a^2}.$$

对等式两端开平方，解出 $p$ 的取值范围：

$$p\leq\frac{b^2}{\sqrt{80}a}=\frac{\sqrt{5}b^2}{20a}.$$

特别地，由于该二次方程的常数项 $\frac{4p^2a^2}{b^2}>0$，故只要其实数根存在，必有 $y_M\neq 0$；且将 $y_M=y_0$ 代入方程左端得 $2y_0^2+\frac{4p^2a^2}{b^2}>0$，故 $y_M\neq y_0$ 亦恒成立。这确保了前文中所有被约去的因式均不为零，推理完全等价。综上所述，当且仅当 $p\leq\frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$ 时，存在不过原点的直线 $l$ 使 $M$ 为线段 $AB$ 的中点。由此可得，$p$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{5}b^2}{20a}$。

**例题 2.0.102**

过极点 $F$ 做两条互相垂直的直线交曲线 $E:\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$，$(0<e<1,p>0)$ 于 $A,C,B,D$ 四点，过 $A,B,C,D$ 四点的切线分别交于 $M,N,P,Q$ 四点，求 $S_{MNPQ}$ 的范围。

**解 2.0.102.** 首先，将曲线 $E$ 的极坐标方程转化为以极点 $F(0,0)$ 为原点的直角坐标方程。由极坐标方程 $\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$，变形可得 $\rho-e\rho\cos\theta=ep$。代入直角坐标代换 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$ 与 $\rho\cos\theta=x$，得到 $\sqrt{x^2+y^2}-ex=ep$，即 $\sqrt{x^2+y^2}=e(x+p)$。等式两端平方，得到曲线 $E$ 的代数方程：

$$x^2+y^2-e^2(x+p)^2=0$$

定义该曲线的极化算子为 $T_E(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V-e^2(x_U+p)(x_V+p)$。
其次，探求切线交点 $M,N,P,Q$ 的轨迹方程。设点 $M(x_M,y_M)$ 为过点 $A,B$ 的两条切线的交点。根据极点极线定理，直线 $AB$ 为极点 $M$ 的极线，其方程为 $T_E(M,X)=0$：

$$x_Mx+y_My-e^2(x_M+p)(x+p)=0$$

移项整理为截距式 $ux+vy=1$：

$$\frac{x_M-e^2(x_M+p)}{e^2p(x_M+p)}x+\frac{y_M}{e^2p(x_M+p)}y=1$$

其中 $u=\frac{x_M-e^2(x_M+p)}{e^2p(x_M+p)}$，$v=\frac{y_M}{e^2p(x_M+p)}$。将直线 $AB$ 的方程代入曲线 $E$ 的方程中进行齐次化，构造出过极点 $F$ 的射线 $FA$ 与 $FB$ 的联合方程：

$$x^2+y^2-e^2\big(x+p(ux+vy)\big)^2=0$$

即 $x^2+y^2-e^2\big((1+pu)x+pvy\big)^2=0$。展开该纯二次方程，得 $(1-e^2(1+pu)^2)x^2-2e^2(1+pu)pvxy+(1-e^2p^2v^2)y^2=0$。由于射线 $FA\perp FB$，该二次方程表示的两条直线互相垂直，故 $x^2$ 与 $y^2$ 的系数之和必为零：

$$1-e^2(1+pu)^2+1-e^2p^2v^2=0$$

将 $pu=\frac{x_M}{e^2(x_M+p)}-1$ 与 $pv=\frac{y_M}{e^2(x_M+p)}$ 代入：

$$2-e^2\left(\frac{x_M}{e^2(x_M+p)}\right)^2-e^2\left(\frac{y_M}{e^2(x_M+p)}\right)^2=0$$

化简得 $2-\frac{x_M^2+y_M^2}{e^2(x_M+p)^2}=0$，即 $x_M^2+y_M^2=2e^2(x_M+p)^2$。转化为极坐标形式为 $\rho^2=2e^2(\rho\cos\theta+p)^2$，开平方取正值得 $\rho=\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}$。这表明交点 $M$ 严格位于曲线 $G:\rho=\frac{\sqrt{2}ep}{1-\sqrt{2}e\cos\theta}$ 上。同理，由于 $A,B,C,D$ 在几何构型上的对称性，交点 $N,P,Q$ 也均满足该条件，即四点均位于曲线 $G$ 上。

另一方面，证明对角线 $MP\perp NQ$ 且相交于极点 $F$。设上述射线 $FA\cup FB$ 的联合方程为 $A_0x^2+2B_0xy+C_0y^2=0$，其中：

$$A_0=1-\frac{x_M^2}{e^2(x_M+p)^2},\quad B_0=-\frac{x_My_M}{e^2(x_M+p)^2},\quad C_0=1-\frac{y_M^2}{e^2(x_M+p)^2}$$

根据二次齐次多项式的角平分线公式，角平分线满足 $B_0(x^2-y^2)=(A_0-C_0)xy$。计算系数差 $A_0-C_0=\frac{y_M^2-x_M^2}{e^2(x_M+p)^2}$，代入可得：

$$-\frac{x_My_M}{e^2(x_M+p)^2}(x^2-y^2)=\frac{y_M^2-x_M^2}{e^2(x_M+p)^2}xy$$

约去非零常数并展开：

$$x_My_Mx^2+(y_M^2-x_M^2)xy-x_My_My^2=0\implies(y_Mx-x_My)(x_Mx+y_My)=0$$

解得两条互相垂直的角平分线分别为 $y_Mx-x_My=0$ 与 $x_Mx+y_My=0$。其中 $y_Mx-x_My=0$ 即为过极点 $F$ 与点 $M$ 的直线 $FM$。由于射线 $FA\perp FB$，直线 $FM$ 严格平分 $\angle AFB$。同理，点 $P$ 为切线 $C,D$ 的交点。由于 $A,F,C$ 共线且 $B,F,D$ 共线，射线 $FC\cup FD$ 与 $FA\cup FB$ 构成相同直线对，故直线 $FP$ 平分 $\angle CFD$。由于对顶角的平分线共线，故 $M,F,P$ 三点共线，对角线 $MP$ 经过极点 $F$。由完全相同的逻辑推导，直线 $FN$ 平分 $\angle BFC$，直线 $FQ$ 平分 $\angle DFA$，从而 $N,F,Q$ 三点共

线。因为 $\angle AFB = \angle BFC = \frac{\pi}{2}$，其内角平分线 $FM$ 与 $FN$ 夹角为 $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$。因此 $MP \perp NQ$ 且 $MP \cap NQ = F$。

最后，求解四边形 $MNPQ$ 的面积范围。因对角线互相垂直且交于原点，四边形的面积 $S_{MNPQ} = \frac{1}{2}|MP||NQ|$。由于点 $M, P$ 均在曲线 $G: x^2 + y^2 = 2e^2(x+p)^2$ 上，且直线 $MP$ 过原点 $F$。设直线 $MP$ 的参数方程为 $x = r\cos\alpha, y = r\sin\alpha$。将其代入曲线 $G$ 的直角坐标方程中，展开得关于向径 $r$ 的一元二次方程：

$$r^2 = 2e^2(r\cos\alpha + p)^2 \implies r^2(1 - 2e^2\cos^2\alpha) - 4e^2pr\cos\alpha - 2e^2p^2 = 0$$

方程的两根 $r_1, r_2$ 分别对应有向线段 $FM$ 与 $FP$ 的代数值。根据韦达定理：

$$r_1 + r_2 = \frac{4e^2p\cos\alpha}{1 - 2e^2\cos^2\alpha}, \quad r_1r_2 = \frac{-2e^2p^2}{1 - 2e^2\cos^2\alpha}$$

弦长 $|MP|$ 即为两根之差的绝对值：

$$\begin{aligned}
|MP| = |r_1 - r_2| &= \sqrt{(r_1 + r_2)^2 - 4r_1r_2} \\
&= \sqrt{\frac{16e^4p^2\cos^2\alpha}{(1 - 2e^2\cos^2\alpha)^2} + \frac{8e^2p^2}{1 - 2e^2\cos^2\alpha}} \\
&= \frac{\sqrt{8e^2p^2(2e^2\cos^2\alpha + 1 - 2e^2\cos^2\alpha)}}{|1 - 2e^2\cos^2\alpha|} = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2\cos^2\alpha|}
\end{aligned}$$

由于弦 $NQ \perp MP$，直线 $NQ$ 的倾角为 $\alpha + \frac{\pi}{2}$，同理可得：

$$|NQ| = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2\cos^2(\alpha + \frac{\pi}{2})|} = \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2\sin^2\alpha|}$$

将两弦长代入面积公式并化简：

$$\begin{aligned}
S_{MNPQ} &= \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2\cos^2\alpha|} \cdot \frac{2\sqrt{2}ep}{|1 - 2e^2\sin^2\alpha|} \\
&= \frac{4e^2p^2}{|1 - 2e^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha) + 4e^4\cos^2\alpha\sin^2\alpha|} \\
&= \frac{4e^2p^2}{|1 - 2e^2 + e^4\sin^2(2\alpha)|}
\end{aligned}$$

对于参变量 $\alpha$，恒有 $\sin^2(2\alpha) \in [0, 1]$。由闭合四边形的面积有界性条件（即曲线 $G$ 在闭合构型下为椭圆），满足 $1 - 2e^2 > 0$。此时分母恒正，令 $f(\alpha) = 1 - 2e^2 + e^4\sin^2(2\alpha)$。当 $\sin^2(2\alpha) = 1$ 时，分母取得最大值 $f(\alpha)_{\max} = 1 - 2e^2 + e^4 = (1 - e^2)^2$，面积取得最小值 $\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2}$。当 $\sin^2(2\alpha) = 0$ 时，分母取得最小值 $f(\alpha)_{\min} = 1 - 2e^2$，面积取得最大值 $\frac{4e^2p^2}{1-2e^2}$。综上所述，四边形 $MNPQ$ 面积的取值范围为 $\left[\frac{4e^2p^2}{(1-e^2)^2}, \frac{4e^2p^2}{1-2e^2}\right]$。

**例题 2.0.103**

已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内接三角形 $A_1EE'$ 的内切圆（其中 $EE'$ 垂直 $x$ 轴），过椭圆上一动点 $P$ 作圆 $G$ 的两条切线分别交椭圆于 $A,B$ 两点，椭圆上一点 $M$，满足 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b}{a}$（其中点 $M$ 与点 $P$ 位于直线 $AB$ 异侧）。
求证：直线 $PM$ 过 $x$ 轴上一定点，并求出该定点坐标；

**解** 2.0.103. 采用有理参数化处理几何关系。设椭圆方程参数化为 $x=a\frac{1-t^2}{1+t^2}, y=b\frac{2t}{1+t^2}$，其中 $t=\tan\frac{\theta}{2}$ 为半角参数。对于椭圆上任意两点 $A(t_A),B(t_B)$，直线 $AB$ 的方程可通过参数化简表达为：

$$\frac{x}{a}(1-t_At_B)+\frac{y}{b}(t_A+t_B)=1+t_At_B$$

首先，推导圆 $G$ 与椭圆内接三角形的参数约束式。已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆内接三角形 $A_1EE'$ 的内切圆，其中 $EE'$ 垂直于 $x$ 轴。由椭圆的对称性，点 $A_1$ 为左顶点 $(-a,0)$。圆 $G$ 在 $EE'$ 处与该弦相切，故点 $E$ 的横坐标为 $x_E=m+r$。将其代入椭圆方程，得纵坐标平方为 $y_E^2=\frac{b^2}{a^2}(a-m-r)(a+m+r)$。直线 $A_1E$ 过点 $(-a,0)$，设其斜率为 $k$，方程为 $kx-y+ka=0$。由圆心 $G(m,0)$ 到该直线的距离等于半径 $r$，可得 $\frac{|k(m+a)|}{\sqrt{k^2+1}}=r$，平方解得 $k^2=\frac{r^2}{(m+a)^2-r^2}$。同时，利用点 $E$ 的坐标可得 $k^2=\frac{y_E^2}{(m+r+a)^2}=\frac{b^2(a-m-r)(a+m+r)}{a^2(m+a+r)^2}=\frac{b^2(a-m-r)}{a^2(a+m+r)}$。联立两式消去 $k^2$，得 $\frac{r^2}{(m+a-r)(m+a+r)}=\frac{b^2(a-m-r)}{a^2(m+a+r)}$。等式两端同乘 $(m+a+r)$ 并交叉相乘，得到联系椭圆参数与圆参数的恒等式：

$$a^2r^2=b^2(a-m-r)(a+m-r)=b^2\left[(a-r)^2-m^2\right]$$

其次，建立交点 $A,B$ 的参数方程。过动点 $P(t_P)$ 作圆 $G$ 的两条切线，分别交椭圆于 $A,B$。设切线经过参数为 $t_P$ 与 $t$ 的两点，直线方程为 $\frac{x}{a}(1-t_Pt)+\frac{y}{b}(t_P+t)=1+t_Pt$。由于直线与圆 $G$ 相切，圆心 $(m,0)$ 到该直线的距离等于 $r$。代入点到直线的距离公式并平方，得约束方程：

$$\frac{\left|\frac{m}{a}(1-t_Pt)-(1+t_Pt)\right|^2}{\frac{(1-t_Pt)^2}{a^2}+\frac{(t_P+t)^2}{b^2}}=r^2$$

两端同乘 $a^2b^2$ 并展开，得：

$$b^2\left[m(1-t_Pt)-a(1+t_Pt)\right]^2=r^2\left[b^2(1-t_Pt)^2+a^2(t_P+t)^2\right]$$

由于直线 $PA$ 与 $PB$ 均满足该相切条件，故 $t_A,t_B$ 是展开后关于 $t$ 的一元二次方程 $(At_P^2+C)t^2+Dt_Pt+(Ct_P^2+F)=0$ 的两个根。展开并按 $t$ 的幂次合并同类项，得到各项系数为：

$$\begin{aligned}A&=b^2\left[(m+a)^2-r^2\right]\\C&=-a^2r^2\\F&=b^2\left[(m-a)^2-r^2\right]\end{aligned}$$

一次项系数 $D=2b^2(a^2-m^2)-2r^2(a^2-b^2)=2b^2(a^2-m^2+r^2)-2a^2r^2$。利用前述恒等式 $a^2r^2=b^2(a^2-2ar+r^2-m^2)$ 代入化简，可得 $b^2(a^2-m^2+r^2)=a^2r^2+2ab^2r$。由此得 $D=$

$2(a^2r^2+2ab^2r)-2a^2r^2=4ab^2r$。由韦达定理知 $t_A+t_B=-\frac{Dt_P}{At_P^2+C}$，且 $t_At_B=\frac{Ct_P^2+F}{At_P^2+C}$。接下来，依据斜率条件求解点 $M$ 的参数。直线 $AB$ 的斜率计算如下：

$$k_{AB}=\frac{b\left(\frac{2t_A}{1+t_A^2}-\frac{2t_B}{1+t_B^2}\right)}{a\left(\frac{1-t_A^2}{1+t_A^2}-\frac{1-t_B^2}{1+t_B^2}\right)}=-\frac{b}{a}\frac{1-t_At_B}{t_A+t_B}$$

代入韦达定理的结论，得 $\frac{1-t_At_B}{t_A+t_B}=\frac{(A-C)t_P^2+(C-F)}{-Dt_P}$，故 $k_{AB}=\frac{b}{a}\frac{(A-C)t_P^2+(C-F)}{Dt_P}$。已知椭圆上点 $M(t_M)$ 与原点连线的斜率为 $k_{OM}=\frac{b}{a}\frac{2t_M}{1-t_M^2}$。将两斜率代入题设条件 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b}{a}$，化简可得：

$$\frac{2t_M}{1-t_M^2}\frac{(A-C)t_P^2+(C-F)}{Dt_P}=-\frac{a}{b}$$

整理为关于 $t_M$ 的一元二次方程：

$$Dt_Pt_M^2-\frac{2b}{a}[(A-C)t_P^2+(C-F)]t_M-Dt_P=0$$

设 $t_Pt_M=\lambda$，将 $t_M=\frac{\lambda}{t_P}$ 代入上式并同乘 $t_P$，按 $t_P^2$ 整理为：

$$-\left[\frac{2b}{a}\lambda(A-C)+D\right]t_P^2+\left[D\lambda^2-\frac{2b}{a}\lambda(C-F)\right]=0$$

若动点 $P$ 产生的直线 $PM$ 具备定点性质，则存在独立于 $t_P$ 的常数 $\lambda$ 使得上述多项式恒为零：

$$\frac{2b}{a}\lambda(A-C)+D=0\implies\lambda=-\frac{aD}{2b(A-C)}$$

同时需满足相容性条件 $\frac{2b}{a}(C-F)-D\lambda=0$，即 $4b^2(A-C)(C-F)+a^2D^2=0$。计算系数差值：

$$\begin{aligned}A-C&=b^2(a+m)^2-b^2r^2+a^2r^2=2ab^2(a+m-r)\\C-F&=-a^2r^2-b^2(m-a)^2+b^2r^2=-2ab^2(a-m-r)\end{aligned}$$

则 $4b^2(A-C)(C-F)=-16a^2b^6[(a-r)^2-m^2]$。运用恒等式 $b^2[(a-r)^2-m^2]=a^2r^2$，得到 $4b^2(A-C)(C-F)=-16a^4b^4r^2$。而 $a^2D^2=a^2(4ab^2r)^2=16a^4b^4r^2$。两者相加为零，相容性成立。由此解得 $\lambda=-\frac{a(4ab^2r)}{2b\cdot 2ab^2(a+m-r)}=-\frac{ar}{b(a+m-r)}$。方程关于 $t_M$ 的两根之积为 $-1$。当 $P\to A_1(-a,0)$ 时，$t_P\to\infty$。若选取 $t_M=\lambda/t_P$，则 $t_M\to 0$ 即 $M\to(a,0)$。此时直线 $AB$ 趋近于垂直弦 $EE'$（横坐标为 $m+r$），点 $P(-a,0)$ 与 $M(a,0)$ 显然位于该直线异侧（因 $-a<m+r<a$）。这符合题意中“点 $M$ 与点 $P$ 位于直线 $AB$ 异侧”的条件，故 $t_Pt_M=\lambda$ 是符合题意的唯一常数解。最后，计算直线 $PM$ 与 $x$ 轴的交点坐标。直线 $PM$ 过点 $P(t_P)$ 与 $M(t_M)$，其弦方程为 $\frac{x}{a}(1-t_Pt_M)+\frac{y}{b}(t_P+t_M)=1+t_Pt_M$。令 $y=0$，得到直线与 $x$ 轴交点的横坐标 $x_K=a\frac{1+t_Pt_M}{1-t_Pt_M}=a\frac{1+\lambda}{1-\lambda}$。将 $\lambda=-\frac{ar}{b(a+m-r)}$ 代入得：

$$x_K=a\frac{1-\frac{ar}{b(a+m-r)}}{1+\frac{ar}{b(a+m-r)}}=a\frac{b(a+m-r)-ar}{b(a+m-r)+ar}=a\frac{ab+bm-br-ar}{ab+bm-br+ar}$$

该截距表达式中已消去动点参数 $t_P$，完全由定常数构成。因此，直线 $PM$ 恒过 $x$ 轴上一定点，定点坐标为 $\left(a\frac{ab+bm-br-ar}{ab+bm-br+ar},0\right)$。结论成立。

**例题 2.0.104**

过定点 $P(m,n)$ 作两条互相垂直的射线交曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A,B$ 两点，再作 $PH\perp AB$ 于 $H$，求点 $H$ 的轨迹方程；

**解 2.0.104.** 首先，以定点 $P(m,n)$ 为原点建立局部平移坐标系。设局部坐标系下的点向量为 $\vec{v}=(X,Y)=(x-m,y-n)$。对于曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，定义其内积算子为 $E_E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，极化算子为 $T_E(U,V)=E_E(U,V)-1$。将全局坐标 $X_g=P+\vec{v}$ 代入曲线 $E$ 的内积方程 $E_E(X_g,X_g)=1$ 中，利用双线性分配律展开可得：

$$E_E(P+\vec{v},P+\vec{v})=E_E(P,P)+2E_E(P,\vec{v})+E_E(\vec{v},\vec{v})=1$$

将其转化为极化算子形式，由于 $T_E(P,P)=E_E(P,P)-1=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1$，局部坐标系下的椭圆方程可表示为：

$$E_E(\vec{v},\vec{v})+2E_E(P,\vec{v})+T_E(P,P)=0$$

代入坐标表达式展开即为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2m}{a^2}X+\frac{2n}{b^2}Y+T_E(P,P)=0$$

其次，设不经过局部原点 $P$ 的弦 $AB$ 的方程为 $uX+vY=1$。为提取射线 $PA$ 与 $PB$ 的方向特征，将弦 $AB$ 的直线方程与椭圆的局部方程进行二次齐次化构造。将 $1=uX+vY$ 及其平方项代入椭圆局部方程的一次项与常数项中，得到退化二次曲线方程：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\left(\frac{2m}{a^2}X+\frac{2n}{b^2}Y\right)(uX+vY)+T_E(P,P)(uX+vY)^2=0$$

该齐次方程表示两相交于原点 $P$ 且分别经过交点 $A,B$ 的射线，即联合射线 $PA\cup PB$ 的方程。根据题意已知 $PA\perp PB$，而两条过原点的直线互相垂直的充要条件为其联合二次齐次方程中 $X^2$ 与 $Y^2$ 的系数之和为零。对上述方程进行展开，提取 $X^2$ 的系数为 $\frac{1}{a^2}+\frac{2mu}{a^2}+T_E(P,P)u^2$，提取 $Y^2$ 的系数为 $\frac{1}{b^2}+\frac{2nv}{b^2}+T_E(P,P)v^2$。令两系数之和为零，得出关于参数 $u,v$ 的垂直约束条件：

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{2m}{a^2}u+\frac{2n}{b^2}v+T_E(P,P)(u^2+v^2)=0$$

接着，探究垂足 $H$ 的坐标与方向参数 $u,v$ 之间的代数联系。点 $H(X_H,Y_H)$ 为从局部原点 $P(0,0)$ 作直线 $uX+vY=1$ 的垂足。由于该直线的法向量为 $(u,v)$，垂线 $PH$ 必与 $(u,v)$ 共线。故存在实数 $k$ 使得 $X_H=ku$ 且 $Y_H=kv$。将点 $H$ 的坐标代入直线方程，得 $u(ku)+v(kv)=1$，化简为 $k(u^2+v^2)=1$，即 $k=\frac{1}{u^2+v^2}$。由此得到 $X_H=\frac{u}{u^2+v^2}$，$Y_H=\frac{v}{u^2+v^2}$。计算 $H$ 到 $P$ 的距离平方：

$$X_H^2+Y_H^2=\frac{u^2+v^2}{(u^2+v^2)^2}=\frac{1}{u^2+v^2}$$

利用该等式反向解出参数 $u$ 与 $v$ 构成的形式：

$$u=\frac{X_H}{X_H^2+Y_H^2},\quad v=\frac{Y_H}{X_H^2+Y_H^2}$$

将 $u, v$ 及其平方和表达式代入垂直约束条件中：

$$\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}+\frac{2m}{a^2}\left(\frac{X_H}{X_H^2+Y_H^2}\right)+\frac{2n}{b^2}\left(\frac{Y_H}{X_H^2+Y_H^2}\right)+T_E(P,P)\left(\frac{1}{X_H^2+Y_H^2}\right)=0$$

由于射线 $PA$ 与 $PB$ 互相垂直且均与曲线存在交点，弦 $AB$ 不经过点 $P$，故 $X_H^2+Y_H^2\neq 0$。将等式两端同乘 $a^2b^2(X_H^2+Y_H^2)$，化简得到局部坐标系下点 $H$ 的轨迹方程：

$$(a^2+b^2)(X_H^2+Y_H^2)+2mb^2X_H+2na^2Y_H+a^2b^2T_E(P,P)=0$$

最后，将局部坐标还原为全局坐标。代入平移关系 $X_H=x-m$ 与 $Y_H=y-n$，以及 $T_E(P,P)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1$：

$$(a^2+b^2)[(x-m)^2+(y-n)^2]+2mb^2(x-m)+2na^2(y-n)+m^2b^2+n^2a^2-a^2b^2=0$$

展开左侧的多项式并进行同类项合并。对于 $x$ 的一次项，其系数为 $-2m(a^2+b^2)+2mb^2=-2ma^2$。对于 $y$ 的一次项，其系数为 $-2n(a^2+b^2)+2na^2=-2nb^2$。对于常数项，其代数和合并为：

$$\begin{aligned}&(a^2+b^2)(m^2+n^2)-2m^2b^2-2n^2a^2+m^2b^2+n^2a^2-a^2b^2\\&=a^2m^2+a^2n^2+b^2m^2+b^2n^2-m^2b^2-n^2a^2-a^2b^2\\&=a^2m^2+b^2n^2-a^2b^2\end{aligned}$$

由此得出点 $H$ 轨迹的一般方程形式：

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2)-2ma^2x-2nb^2y+a^2m^2+b^2n^2-a^2b^2=0$$

将等式同除以 $(a^2+b^2)$ 并进行完全平方配方，可将其化为标准的圆方程形式：

$$\left(x-\frac{ma^2}{a^2+b^2}\right)^2+\left(y-\frac{nb^2}{a^2+b^2}\right)^2=\frac{a^2b^2(a^2+b^2-m^2-n^2)}{(a^2+b^2)^2}$$

综上所述，点 $H$ 的轨迹为一圆，其方程为 $(a^2+b^2)(x^2+y^2)-2ma^2x-2nb^2y+a^2m^2+b^2n^2-a^2b^2=0$。

**例题 2.0.105**

已知 $P$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上异于上下顶点的一动点，过点 $P$ 作圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 的两条切线分别交椭圆 $E$ 于 $A_1, B_1$ 两点；再过 $A_1$ 作圆 $O$ 另一切线交椭圆 $E$ 于 $A_2$，同理再过 $B_1$ 作圆 $O$ 另一切线交椭圆于 $B_2$，以此类推：过点 $A_n$ 作圆 $O$ 的另一切线交椭圆 $E$ 于 $A_{n+1}$，过点 $B_n$ 作圆 $O$ 的另一条切线交椭圆 $E$ 于 $B_{n+1}$。记直线 $A_nA_{n+1}$ 与直线 $B_nB_{n+1}$ 相交于点 $Q_n$，点 $Q_n$ 轨迹所在曲线离心率记为 $e_n$，椭圆 $E$ 的离心率记为 $e$；

**求证：**

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}$$

**解** 2.0.105. 首先，建立椭圆基于有理参数化的算子方程及相切约束。依据算子代换法中的有理参数化理论，椭圆 $E$ 上任意点可参数化为 $X(t)=\left(a\frac{1-t^2}{1+t^2},b\frac{2t}{1+t^2}\right)$。依题意点 $P(x_P,y_P)$ 异于上下顶点，故 $y_P\neq\pm b$，此时参数 $t\neq\pm1$ 且 $x_P\neq0$。设椭圆上相异两点 $U(u),V(v)$ 所连弦对应的极点为 $M_0(x_0,y_0)$。由极点控制律可知：

$$x_0=a\frac{1-uv}{1+uv},\quad y_0=b\frac{u+v}{1+uv}.$$

弦 $UV$ 的方程即为极点 $M_0$ 对应的极线，其算子方程为 $E_E(M_0,X)=1$，展开为：

$$\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1.$$

已知该动弦 $UV$ 恒与圆 $O:x^2+y^2=b^2$ 相切。根据点到直线的距离公式，原点到弦 $UV$ 的距离等于圆 $O$ 的半径 $b$，即：

$$\frac{|-1|}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}=b\implies\frac{b^2}{a^2}\left(\frac{x_0}{a}\right)^2+\left(\frac{y_0}{b}\right)^2=1.$$

将极点 $M_0$ 的坐标代入上式，并利用离心率性质 $1-e^2=\frac{b^2}{a^2}$，得到：

$$(1-e^2)\frac{(1-uv)^2}{(1+uv)^2}+\frac{(u+v)^2}{(1+uv)^2}=1.$$

等式两端同乘 $(1+uv)^2$ 展开并化简：

$$(1-e^2)(1-uv)^2+(u+v)^2=(1+uv)^2.$$

移项并利用平方差公式 $(u+v)^2-(1+uv)^2=-(1-u^2)(1-v^2)$，以及代数恒等式 $(1-uv)^2-(1-u^2)(1-v^2)=(u-v)^2$，原等式化为：

$$-e^2(1-uv)^2+(u-v)^2=0\implies\frac{u-v}{1-uv}=\pm e.$$

由此可得相邻切点参数的统一递推关系为 $v=\frac{u\pm e}{1\pm eu}$。其次，定义实数域上的代数运算法则 $x\oplus y=\frac{x+y}{1+xy}$ 与 $x\ominus y=\frac{x-y}{1-xy}$。设起始动点 $P$ 对应的参数为 $t$。因序列 $A_n$ 构成连续不折返的切点链，其对应参数序列满足单一方向的连续运算，设为 $t_{A_n}=t\ominus E_n$。同理，序列 $B_n$ 对应反向参数序列 $t_{B_n}=t\oplus E_n$。其中 $E_n$ 定义为连续 $n$ 次 $\oplus$ 运算的系统常数，即 $E_n=\underbrace{e\oplus e\oplus\cdots\oplus e}_{n\text{ 次}}$。构造同构函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$。代入运算法则可得：

$$f(x\oplus y)=\frac{1+\frac{x+y}{1+xy}}{1-\frac{x+y}{1+xy}}=\frac{1+xy+x+y}{1+xy-x-y}=\frac{(1+x)(1+y)}{(1-x)(1-y)}=f(x)f(y).$$

应用该同构映射，可得 $f(E_n)=(f(e))^n=\left(\frac{1+e}{1-e}\right)^n$。设常数 $q=\frac{1+e}{1-e}$。由反函数 $f^{-1}(y)=\frac{y-1}{y+1}$，解得多重切线参数常数为：

$$E_n=\frac{q^n-1}{q^n+1}=\frac{(1+e)^n-(1-e)^n}{(1+e)^n+(1-e)^n}.$$

进而，推导直线 $A_nA_{n+1}$ 的算子方程。该直线即为连接参数 $u=t\ominus E_n$ 与 $v=t\ominus E_{n+1}$ 两点的割线。令其对应的极点为 $P_A(x_A,y_A)$。根据极点坐标公式有 $\frac{x_A}{a}=\frac{1-uv}{1+uv}$ 且 $\frac{y_A}{b}=\frac{u+v}{1+uv}=u\oplus v$。对于纵坐标 $y_A$，利用 $\oplus$ 运算的定义与代数分配性质展开：

$$\frac{y_A}{b}=u\oplus v=(t\ominus E_n)\oplus(t\ominus E_{n+1}).$$

由于同构函数 $f(x)=\frac{1+x}{1-x}$ 满足 $f(x\oplus y)=f(x)f(y)$，且 $x\ominus y=x\oplus(-y)$，可推得 $f(x\ominus y)=\frac{f(x)}{f(y)}$。利用该性质可证明结合恒等式 $(t\ominus x)\oplus(t\ominus y)=(t\oplus t)\ominus(x\oplus y)$：

$$f\big((t\ominus x)\oplus(t\ominus y)\big)=f(t\ominus x)f(t\ominus y)=\frac{f(t)^2}{f(x)f(y)}=\frac{f(t\oplus t)}{f(x\oplus y)}=f\big((t\oplus t)\ominus(x\oplus y)\big).$$

因 $f(x)$ 为一一映射，故该恒等式成立。令系统常值 $\Sigma=E_n\oplus E_{n+1}=E_{2n+1}$，代入可得：

$$\frac{y_A}{b}=(t\oplus t)\ominus\Sigma=\frac{2t}{1+t^2}\ominus\Sigma.$$

因动点 $P(x_P,y_P)$ 在椭圆上满足 $\frac{y_P}{b}=\frac{2t}{1+t^2}$，代入化简得：

$$\frac{y_A}{b}=\frac{\frac{y_P}{b}-\Sigma}{1-\Sigma\frac{y_P}{b}}.$$

对于横坐标 $x_A$，分别计算 $1-uv$ 与 $1+uv$ 的展开式。已知 $u=\frac{t-E_n}{1-tE_n}$ 且 $v=\frac{t-E_{n+1}}{1-tE_{n+1}}$。计算分子：

$$\begin{aligned}
1-uv&=1-\frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}=\frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})-(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\
&=\frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\
1+uv&=1+\frac{(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}=\frac{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})+(t-E_n)(t-E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\
&=\frac{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})-2t(E_n+E_{n+1})}{(1-tE_n)(1-tE_{n+1})}\\
\Longrightarrow\ \frac{1-uv}{1+uv}&=\frac{(1-t^2)(1-E_nE_{n+1})}{(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})-2t(E_n+E_{n+1})}
\end{aligned}$$

将分子分母同除以 $(1+t^2)(1+E_nE_{n+1})$，并代入 $\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{x_P}{a}$ 与 $\frac{2t}{1+t^2}=\frac{y_P}{b}$，得到：

$$\frac{x_A}{a}=\frac{\frac{x_P}{a}\frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}{1-\frac{y_P}{b}\frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}}.$$

由运算定义可知 $\frac{E_n+E_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}=E_n\oplus E_{n+1}=\Sigma$，故分母化为 $1-\frac{y_P}{b}\Sigma$。令常数 $\Gamma=\frac{1-E_nE_{n+1}}{1+E_nE_{n+1}}$，代入 $E_k=\frac{q^k-1}{q^k+1}$ 进行化简：

$$1-E_nE_{n+1}=1-\frac{(q^n-1)(q^{n+1}-1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}=\frac{2q^n(q+1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)},$$

$$1+E_nE_{n+1}=1+\frac{(q^n-1)(q^{n+1}-1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}=\frac{2(q^{2n+1}+1)}{(q^n+1)(q^{n+1}+1)}.$$

两式相除，得 $\Gamma=\frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1}+1}$。同时，利用 $e=\frac{q-1}{q+1}$ 可知 $\frac{a}{b}=\frac{1}{\sqrt{1-e^2}}=\frac{q+1}{2\sqrt{q}}$。利用 $\Sigma=E_{2n+1}=\frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}$ 可计算 $\sqrt{1-\Sigma^2}$：

$$1-\Sigma^2=1-\left(\frac{q^{2n+1}-1}{q^{2n+1}+1}\right)^2=\frac{4q^{2n+1}}{(q^{2n+1}+1)^2}\implies\sqrt{1-\Sigma^2}=\frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1}+1}.$$

将两者相乘验证：

$$\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}=\frac{q+1}{2\sqrt{q}}\frac{2q^{n+1/2}}{q^{2n+1}+1}=\frac{q^n(q+1)}{q^{2n+1}+1}=\Gamma.$$

因此，得到横坐标表达式 $x_A=\frac{a}{b}x_P\frac{\sqrt{1-\Sigma^2}}{1-\Sigma\frac{y_P}{b}}$。将极点坐标 $(x_A,y_A)$ 代入切点弦方程 $\frac{x_A}{a^2}x+\frac{y_A}{b^2}y=1$。两端同乘分母 $b^2\left(1-\Sigma\frac{y_P}{b}\right)$ 并整理，得到直线 $A_nA_{n+1}$ 的方程：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P}{b^2}y-1=\frac{\Sigma}{b}(y-y_P).$$

对于直线 $B_nB_{n+1}$，其对应参数为 $t\oplus E_n$ 与 $t\oplus E_{n+1}$。此参数替换在代数结构上等价于将常数 $\Sigma$ 替换为 $-\Sigma$。由此，利用参数反演对称性直接写出直线 $B_nB_{n+1}$ 的方程：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P}{b^2}y-1=-\frac{\Sigma}{b}(y-y_P).$$

最后，联立求解交点 $Q_n(x,y)$ 及轨迹离心率。将上述两直线方程相减，得到 $\frac{2\Sigma}{b}(y-y_P)=0$。由于 $e\in(0,1)$ 且 $n\geq 1$，故 $\Sigma=E_{2n+1}\neq 0$，解得 $y=y_P$。将两方程相加并代入 $y=y_P$，得到 $\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x+\frac{y_P^2}{b^2}-1=0$。由于动点 $P$ 满足 $\frac{y_P^2}{b^2}-1=-\frac{x_P^2}{a^2}$，将其代入化简可得：

$$\frac{x_P}{ab}\sqrt{1-\Sigma^2}x=\frac{x_P^2}{a^2}.$$

已知点 $P$ 异于上下顶点，即 $x_P\neq 0$，等式两端同除以 $\frac{x_P}{a}$，解得 $x_P=\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}x$。将交点反演等式 $y_P=y$ 与 $x_P=\frac{a}{b}\sqrt{1-\Sigma^2}x$ 代入基底椭圆方程 $\frac{x_P^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=1$ 中，得到点 $Q_n$ 的绝对轨迹方程：

$$\frac{1-\Sigma^2}{b^2}x^2+\frac{y^2}{b^2}=1\implies\frac{x^2}{\frac{b^2}{1-\Sigma^2}}+\frac{y^2}{b^2}=1.$$

该轨迹为一中心在原点的标准椭圆，其半长轴的平方为 $a_n^2=\frac{b^2}{1-\Sigma^2}$，半短轴的平方为 $b_n^2=b^2$。计算该轨迹椭圆的离心率 $e_n$ 的平方：

$$e_n^2=1-\frac{b_n^2}{a_n^2}=1-(1-\Sigma^2)=\Sigma^2.$$

由于 $\Sigma>0$，故 $e_n=\Sigma=E_{2n+1}$。将系统常数 $E_k$ 公式代入，最终得出：

$$e_n=\frac{(1+e)^{2n+1}-(1-e)^{2n+1}}{(1+e)^{2n+1}+(1-e)^{2n+1}}.$$

结论成立。

**例题 2.0.106**

$B,C$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 左右焦点，$A$ 为右支上一点，$\triangle ABC$ 的内切圆与边 $AB,BC$ 的切点分别为 $F,D$ 点，$\angle BAC$ 的角平分线交 $x$ 轴于点 $T$，直线 $BK\perp AT$ 交 $AD$ 于 $K$，证明 $F,T,K$ 三点共线

**解 2.0.106.** 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，设其半焦距为 $c=\sqrt{a^2+b^2}$。左、右焦点分别为 $B(-c,0)$ 和 $C(c,0)$。设点 $A(x_A,y_A)$ 位于双曲线右支上，满足 $\frac{x_A^2}{a^2}-\frac{y_A^2}{b^2}=1$。由于 $\triangle ABC$ 构成非退化三角形，故 $x_A>a$ 且 $y_A\neq 0$。

首先，计算 $\triangle ABC$ 的边长及切点 $D,F$ 的位置向量表达式。利用两点间距离公式，点 $A$ 到焦点 $B$ 的距离平方为

$$|AB|^2=(x_A+c)^2+y_A^2=x_A^2+2cx_A+c^2+\frac{b^2}{a^2}x_A^2-b^2.$$

代入 $c^2-b^2=a^2$ 化简得

$$|AB|^2=\frac{c^2}{a^2}x_A^2+2cx_A+a^2=\left(\frac{c}{a}x_A+a\right)^2.$$

因 $x_A>a>0$，可得 $|AB|=\frac{c}{a}x_A+a$。同理，点 $A$ 到焦点 $C$ 的距离为 $|AC|=\frac{c}{a}x_A-a$。底边长为 $|BC|=2c$。设内切圆与边 $BC,AB,AC$ 分别切于点 $D,F,E$。根据切线长定理，有 $BF=BD$，$AF=AE$，$CD=CE$。计算线段 $BD$ 的长度：

$$BD=\frac{|AB|+|BC|-|AC|}{2}=\frac{(\frac{c}{a}x_A+a)+2c-(\frac{c}{a}x_A-a)}{2}=a+c.$$

因点 $D$ 位于线段 $BC$ 上，其横坐标 $x_D=x_B+BD=-c+(a+c)=a$。故点 $D$ 的坐标为 $(a,0)$。对于切点 $F$，线段 $FA$ 的长度为

$$FA=|AB|-BF=\left(\frac{c}{a}x_A+a\right)-(a+c)=\frac{c}{a}x_A-c=\frac{c}{a}(x_A-a).$$

根据定比分点公式，点 $F$ 的位置向量可表示为点 $A$ 与点 $B$ 的线性组合：

$$F=\frac{FA}{|AB|}B+\frac{BF}{|AB|}A=\frac{\frac{c}{a}(x_A-a)}{\frac{cx_A+a^2}{a}}B+\frac{a+c}{\frac{cx_A+a^2}{a}}A=\frac{c(x_A-a)}{cx_A+a^2}B+\frac{a(a+c)}{cx_A+a^2}A.$$

等式两端同乘 $(cx_A+a^2)$，整理可得关于点 $F$ 的仿射组合方程：

$$(cx_A+a^2)F=a(a+c)A+c(x_A-a)B.$$

其次，求解角平分线交点 $T$ 的位置向量表达式，并验证直线 $AT$ 为双曲线在点 $A$ 处的切线。因 $AT$ 为 $\angle BAC$ 的角平分线，由角平分线定理得点 $T$ 分线段 $BC$ 的比值为

$$\frac{BT}{TC}=\frac{|AB|}{|AC|}=\frac{cx_A+a^2}{cx_A-a^2}.$$

利用定比分点公式计算点 $T$ 的横坐标：

$$x_T=\frac{x_B+\frac{BT}{TC}x_C}{1+\frac{BT}{TC}}=\frac{-c+c\frac{cx_A+a^2}{cx_A-a^2}}{1+\frac{cx_A+a^2}{cx_A-a^2}}=\frac{-c(cx_A-a^2)+c(cx_A+a^2)}{(cx_A-a^2)+(cx_A+a^2)}=\frac{2a^2c}{2cx_A}=\frac{a^2}{x_A}.$$

因点 $T$ 位于 $x$ 轴上，其坐标为 $\left(\frac{a^2}{x_A},0\right)$。定义双曲线的极化算子为 $T_E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}-\frac{y_Uy_V}{b^2}-1$。计算点 $A$ 与点 $T$ 的交叉极化值：

$$T_E(A,T)=\frac{x_A\left(\frac{a^2}{x_A}\right)}{a^2}-\frac{y_A\cdot 0}{b^2}-1=1-0-1=0.$$

该等式表明点 $T$ 满足点 $A$ 的极线方程 $T_E(A,X)=0$。由于点 $A$ 在双曲线上，其极线即为点 $A$ 处的切线。因此，角平分线 $AT$ 所在直线即为双曲线在点 $A$ 处的切线，其方程为 $\frac{x_Ax}{a^2}-\frac{y_Ay}{b^2}=1$，斜率 $k_{AT}=\frac{b^2x_A}{a^2y_A}$。同时，将点 $T$ 表示为点 $B(-c,0)$ 与点 $D(a,0)$ 的线性组合。设 $T=(1-\gamma)B+\gamma D$，代入横坐标得：

$$\frac{a^2}{x_A}=-c(1-\gamma)+a\gamma=\gamma(a+c)-c.$$

解得 $\gamma=\frac{cx_A+a^2}{x_A(a+c)}$，从而 $1-\gamma=1-\frac{cx_A+a^2}{x_A(a+c)}=\frac{a(x_A-a)}{x_A(a+c)}$。由此可得点 $T$ 的位置向量表达式：

$$T=\frac{a(x_A-a)}{x_A(a+c)}B+\frac{cx_A+a^2}{x_A(a+c)}D.$$

等式两端同乘 $x_A(a+c)$，整理可得关于点 $T$ 的仿射组合方程：

$$x_A(a+c)T=a(x_A-a)B+(cx_A+a^2)D.$$

接着，求解交点 $K$ 的位置向量表达式。已知直线 $BK\perp AT$，故直线 $BK$ 的斜率为 $k_{BK}=-\frac{a^2y_A}{b^2x_A}$。直线 $BK$ 经过定点 $B(-c,0)$，其直线方程为 $y=-\frac{a^2y_A}{b^2x_A}(x+c)$，变形为

$$a^2y_Ax+b^2x_Ay+a^2cy_A=0.$$

直线 $AD$ 过点 $A(x_A,y_A)$ 与 $D(a,0)$，其直线方程为 $y=\frac{y_A}{x_A-a}(x-a)$，变形为

$$y_Ax-(x_A-a)y-ay_A=0.$$

联立两直线方程求解点 $K(x_K,y_K)$。将直线 $AD$ 的方程同乘 $a^2$ 得 $a^2y_Ax-a^2(x_A-a)y-a^3y_A=0$，再与直线 $BK$ 的方程相减，消去 $x$ 项：

$$[b^2x_A+a^2(x_A-a)]y+a^2cy_A+a^3y_A=0.$$

化简 $y$ 的系数为 $(a^2+b^2)x_A-a^3=c^2x_A-a^3$。解得纵坐标：

$$y_K=\frac{-a^2(a+c)y_A}{c^2x_A-a^3}.$$

因点 $K$ 在线段 $AD$ 上，设 $K=(1-\mu)D+\mu A$。考虑纵坐标有 $y_K=(1-\mu)y_D+\mu y_A=\mu y_A$。代入 $y_K$ 表达式，直接解得 $\mu=\frac{-a^2(a+c)}{c^2x_A-a^3}$。计算 $1-\mu$ 的值：

$$1-\mu=1-\frac{-a^2(a+c)}{c^2x_A-a^3}=\frac{c^2x_A-a^3+a^3+a^2c}{c^2x_A-a^3}=\frac{c(cx_A+a^2)}{c^2x_A-a^3}.$$

将 $\mu$ 与 $1-\mu$ 代入组合式，得到：

$$K=\frac{c(cx_A+a^2)}{c^2x_A-a^3}D-\frac{a^2(a+c)}{c^2x_A-a^3}A.$$

等式两端同乘 $(c^2x_A-a^3)$，整理可得关于点 $K$ 的仿射组合方程：

$$(c^2x_A-a^3)K=c(cx_A+a^2)D-a^2(a+c)A.$$

最后，利用上述线性方程证明 $F,T,K$ 三点共线。由点 $F$ 的组合关系式可反解出：

$$c(x_A-a)B=(cx_A+a^2)F-a(a+c)A.$$

将点 $T$ 的组合关系式两端同乘 $c$，并将上述 $c(x_A-a)B$ 的表达式代入其中：

$$\begin{aligned}cx_A(a+c)T&=a\big[c(x_A-a)B\big]+c(cx_A+a^2)D\\&=a\big[(cx_A+a^2)F-a(a+c)A\big]+c(cx_A+a^2)D\\&=a(cx_A+a^2)F-a^2(a+c)A+c(cx_A+a^2)D.\end{aligned}$$

重组等式右侧的各项位置：

$$cx_A(a+c)T=a(cx_A+a^2)F+\big[c(cx_A+a^2)D-a^2(a+c)A\big].$$

方括号内的多项式组合恰等于点 $K$ 组合关系式的右端。将其直接替换为 $(c^2x_A-a^3)K$，得到：

$$cx_A(a+c)T=a(cx_A+a^2)F+(c^2x_A-a^3)K.$$

移项构造关于点 $K,F,T$ 的齐次线性等式：

$$(c^2x_A-a^3)K+a(cx_A+a^2)F-cx_A(a+c)T=0.$$

验证各点系数的代数和：

$$(c^2x_A-a^3)+a(cx_A+a^2)-cx_A(a+c)=c^2x_A-a^3+acx_A+a^3-acx_A-c^2x_A=0.$$

由于点 $K,F,T$ 的位置向量存在一组不全为零的常系数，使得其线性组合为零向量，且这组系数之和严格等于零，这构成了平面内三点共线的充要条件。因此，$F,T,K$ 三点共线。结论成立。

**例题 2.0.107**

已知 $P$ 为双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 右支上一点，$F_1,F_2$ 为双曲线 $E$ 的左右焦点，$A_1,A_2$ 为双曲线 $E$ 的左右顶点，记 $\triangle PF_1F_2$ 的内切圆为圆 $I$；

(1) 求证：圆 $I$ 与边 $F_1F_2$ 相切于 $A_2$ 点；

(2) 延长直线 $A_2I$ 交圆 $I$ 于 $C$，求证：$P,C,A_1$ 三点共线；

**解** 2.0.107. 首先，针对双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，建立平面内的算子系统。定义双曲线极化算子为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{a^2}-\frac{y_My_N}{b^2}$。引入欧氏内积算子 $I(M,N)=x_Mx_N+y_My_N$，以及外积算子 $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$。已知双曲线 $E$ 的左右焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$，其中 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}>1$。设点 $P(x_P,y_P)$ 为双曲线右支上一点，满足极化自内积方程 $E(P,P)=1$ 且 $x_P>a$（由于 $\triangle PF_1F_2$ 存在，点 $P$ 不在 $x$ 轴上，故 $y_P\neq 0$，从而 $x_P>a$）。由 $E(P,P)=1$ 可将点 $P$ 纵坐标的平方表示为：

$$y_P^2=b^2\left(\frac{x_P^2}{a^2}-1\right).$$

应用内积算子计算点 $P$ 到左焦点 $F_1$ 距离的平方：

$$\begin{aligned}|PF_1|^2&=I(P-F_1,P-F_1)=x_P^2+y_P^2+2cx_P+c^2\\&=x_P^2+b^2\left(\frac{x_P^2}{a^2}-1\right)+2cx_P+c^2\\&=\frac{a^2+b^2}{a^2}x_P^2+2cx_P+c^2-b^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_P^2+2cx_P+a^2=\left(\frac{c}{a}x_P+a\right)^2.\end{aligned}$$

由于 $x_P>a>0$ 且 $e=\frac{c}{a}>1$，有 $\frac{c}{a}x_P+a>0$，因此 $|PF_1|=\frac{c}{a}x_P+a$。同理，计算点 $P$ 到右焦点 $F_2$ 距离的平方：

$$\begin{aligned}|PF_2|^2&=I(P-F_2,P-F_2)=x_P^2+y_P^2-2cx_P+c^2\\&=\frac{c^2}{a^2}x_P^2-2cx_P+a^2=\left(\frac{c}{a}x_P-a\right)^2.\end{aligned}$$

因 $\frac{c}{a}x_P-a>c-a>0$，因此 $|PF_2|=\frac{c}{a}x_P-a$。结合底边长 $|F_1F_2|=2c$，得到 $\triangle PF_1F_2$ 的半周长 $p$ 为：

$$p=\frac{1}{2}(|PF_1|+|PF_2|+|F_1F_2|)=\frac{1}{2}\left(\frac{2c}{a}x_P+2c\right)=\frac{c}{a}(x_P+a).$$

其次，通过仿射组合求解内切圆圆心 $I(x_I,y_I)$ 的坐标。根据算子法，平面内任意一点均可唯一表示为非退化 $\triangle PF_1F_2$ 三个顶点的仿射组合：

$$I=\alpha P+\beta F_1+\gamma F_2,\quad(\alpha+\beta+\gamma=1).$$

由面积与仿射系数的比例关系，系数 $\alpha,\beta,\gamma$ 分别等于对应子三角形面积占总面积的比例。由于内心 $I$ 到三边的距离均等于内切圆半径 $r$，且 $\triangle PF_1F_2$ 的总面积 $S=pr$，可得：

$$\alpha=\frac{S_{\triangle IF_1F_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}}=\frac{\frac{1}{2}|F_1F_2|r}{pr}=\frac{|F_1F_2|}{2p}=\frac{2c}{2p}=\frac{c}{p}.$$

同理，系数 $\beta$ 与 $\gamma$ 分别为：

$$\beta=\frac{S_{\triangle IPF_2}}{S_{\triangle PF_1F_2}}=\frac{\frac{1}{2}|PF_2|r}{pr}=\frac{|PF_2|}{2p},\quad \gamma=\frac{S_{\triangle IPF_1}}{S_{\triangle PF_1F_2}}=\frac{\frac{1}{2}|PF_1|r}{pr}=\frac{|PF_1|}{2p}.$$

将所得系数代入仿射组合，计算圆心 $I$ 的横坐标：

$$\begin{aligned}x_I&=\alpha x_P+\beta x_{F_1}+\gamma x_{F_2}\\&=\frac{2cx_P+|PF_2|(-c)+|PF_1|c}{2p}\\&=\frac{2cx_P+c\big(|PF_1|-|PF_2|\big)}{2p}.\end{aligned}$$

代入焦半径差 $|PF_1|-|PF_2|=(\frac{c}{a}x_P+a)-(\frac{c}{a}x_P-a)=2a$，可得：

$$x_I=\frac{2cx_P+2ac}{2\frac{c}{a}(x_P+a)}=\frac{c(x_P+a)}{\frac{c}{a}(x_P+a)}=a.$$

由于内切圆 $I$ 必然与 $x$ 轴（即直线 $F_1F_2$）相切于其投影点 $(x_I,0)$，由 $x_I=a$ 可知，该切点为双曲线的右顶点 $A_2(a,0)$。因此，圆 $I$ 与边 $F_1F_2$ 相切于 $A_2$ 点。命题 (1) 得证。

另一方面，为求解内心 $I$ 的纵坐标，需计算 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。对于平面向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$，推导适用于双曲线算子的拉格朗日恒等式。设 $\vec{u}=(x_1,y_1)$，$\vec{v}=(x_2,y_2)$，展开 $E(\vec{u},\vec{v})^2$ 并与 $E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})$ 作差：

$$\begin{aligned}&a^2b^2\big[E(\vec{u},\vec{v})^2-E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})\big]\\&=a^2b^2\left[\left(\frac{x_1x_2}{a^2}-\frac{y_1y_2}{b^2}\right)^2-\left(\frac{x_1^2}{a^2}-\frac{y_1^2}{b^2}\right)\left(\frac{x_2^2}{a^2}-\frac{y_2^2}{b^2}\right)\right]\\&=a^2b^2\left[\left(\frac{x_1^2x_2^2}{a^4}+\frac{y_1^2y_2^2}{b^4}-\frac{2x_1x_2y_1y_2}{a^2b^2}\right)-\left(\frac{x_1^2x_2^2}{a^4}+\frac{y_1^2y_2^2}{b^4}-\frac{x_1^2y_2^2}{a^2b^2}-\frac{x_2^2y_1^2}{a^2b^2}\right)\right]\\&=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2-2x_1x_2y_1y_2\\&=(x_1y_2-x_2y_1)^2=W(\vec{u},\vec{v})^2.\end{aligned}$$

令 $\vec{u}=F_1-P$ 且 $\vec{v}=F_2-P$，应用极化算子的双线性分配律展开各式：

$$\begin{aligned}E(\vec{u},\vec{u})&=E(F_1,F_1)-2E(F_1,P)+E(P,P)=\frac{c^2}{a^2}+\frac{2cx_P}{a^2}+1=\frac{c^2+2cx_P+a^2}{a^2},\\E(\vec{v},\vec{v})&=E(F_2,F_2)-2E(F_2,P)+E(P,P)=\frac{c^2}{a^2}-\frac{2cx_P}{a^2}+1=\frac{c^2-2cx_P+a^2}{a^2},\\E(\vec{u},\vec{v})&=E(F_1,F_2)-E(F_1,P)-E(F_2,P)+E(P,P)=-\frac{c^2}{a^2}+\frac{cx_P}{a^2}-\frac{cx_P}{a^2}+1=\frac{a^2-c^2}{a^2}=-\frac{b^2}{a^2}.\end{aligned}$$

代入双曲线下的拉格朗日恒等式中：

$$\begin{aligned}W(\vec{u},\vec{v})^2 &= a^2b^2\left[\left(-\frac{b^2}{a^2}\right)^2-\left(\frac{c^2+a^2+2cx_P}{a^2}\right)\left(\frac{c^2+a^2-2cx_P}{a^2}\right)\right]\\ &= \frac{b^2}{a^2}\left[b^4-((c^2+a^2)^2-4c^2x_P^2)\right].\end{aligned}$$

结合关系式 $(c^2-a^2)^2=b^4$，两式相减可得 $b^4-(c^2+a^2)^2=-4a^2c^2$。括号内部化简为 $4c^2x_P^2-4a^2c^2=4c^2(x_P^2-a^2)$。因此：

$$W(\vec{u},\vec{v})^2=\frac{b^2}{a^2}\cdot 4c^2(x_P^2-a^2)=4c^2\left(\frac{b^2x_P^2}{a^2}-b^2\right).$$

由 $E(P,P)=1$ 可知 $\frac{b^2x_P^2}{a^2}-b^2=y_P^2$。故 $W(\vec{u},\vec{v})^2=4c^2y_P^2$。$\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S=\frac{1}{2}|W(\vec{u},\vec{v})|=c|y_P|$。特别地，结合内切圆半径公式 $r=\frac{S}{p}$ 可得：

$$r=\frac{c|y_P|}{\frac{c}{a}(x_P+a)}=\frac{a|y_P|}{x_P+a}.$$

由内心 $I$ 位于三角形内部，其与点 $P$ 位于 $x$ 轴同侧，因此 $y_I$ 与 $y_P$ 符号相同，从而内心纵坐标 $y_I=\frac{ay_P}{x_P+a}$。故内心坐标为 $I\left(a,\frac{ay_P}{x_P+a}\right)$。直线 $A_2I$ 经过 $A_2(a,0)$，为垂直于 $x$ 轴的直线 $x=a$。因为 $A_2$ 为切点且该直线过圆心，线段 $A_2C$ 为圆 $I$ 的垂直直径。根据圆心的中点对称关系，点 $C$ 的坐标满足 $y_C=2y_I-y_{A_2}=\frac{2ay_P}{x_P+a}$，故点 $C$ 为 $\left(a,\frac{2ay_P}{x_P+a}\right)$。
最后，证明左顶点 $A_1(-a,0)$、点 $C\left(a,\frac{2ay_P}{x_P+a}\right)$ 与点 $P(x_P,y_P)$ 共线。以 $A_1$ 为基点构造位置向量：

$$\overrightarrow{A_1C}=C-A_1=\left(2a,\frac{2ay_P}{x_P+a}\right),\ \overrightarrow{A_1P}=P-A_1=(x_P+a,y_P).$$

运用外积算子检验其共线关系：

$$W(\overrightarrow{A_1C},\overrightarrow{A_1P})=(2a)\cdot y_P-\left(\frac{2ay_P}{x_P+a}\right)\cdot(x_P+a).$$

由于 $x_P>a>0$，故 $x_P+a\neq 0$。该式化简为：

$$W(\overrightarrow{A_1C},\overrightarrow{A_1P})=2ay_P-2ay_P=0.$$

外积结果为零表明向量 $\overrightarrow{A_1C}$ 与 $\overrightarrow{A_1P}$ 线性相关。由于两向量具有公共起点 $A_1$，由此得出 $P,C,A_1$ 三点共线。命题 (2) 得证。

# 第三章 面积专题

## 3.1 原点三角形面积

**例题 3.1.1**

已知椭圆 $x^2+2y^2=1$，过原点的两条直线 $l_1$ 和 $l_2$ 分别于椭圆交于 $A$、$B$ 和 $C$、$D$，记得到的平行四边形 $ABCD$ 的面积为 $S$。

1. 设 $A(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，用 $A$、$C$ 的坐标表示点 $C$ 到直线 $l_1$ 的距离，并证明 $S=2|x_1y_2-x_2y_1|$；
2. 设 $l_1$ 与 $l_2$ 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，求面积 $S$ 的值。

**解** 3.1.1. 对于椭圆 $x^2+2y^2=1$，定义内积算子为 $E(U,V)=x_Ux_V+2y_Uy_V$，外积算子为 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。点 $A(x_1,y_1)$ 与点 $C(x_2,y_2)$ 位于椭圆上，满足 $E(A,A)=x_1^2+2y_1^2=1$ 且 $E(C,C)=x_2^2+2y_2^2=1$。直线 $l_1$ 经过原点 $O$ 与点 $A(x_1,y_1)$，其一般方程为 $y_1x-x_1y=0$。根据点到直线的距离公式，点 $C(x_2,y_2)$ 到直线 $l_1$ 的距离 $d$ 为：

$$d=\frac{|y_1x_2-x_1y_2|}{\sqrt{y_1^2+(-x_1)^2}}=\frac{|x_1y_2-x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}$$

由椭圆的中心对称性，过原点的直线 $l_1$ 与 $l_2$ 交椭圆所得的线段 $AB$ 与 $CD$ 均被原点 $O$ 平分，即点 $B$ 的坐标为 $(-x_1,-y_1)$。线段 $AB$ 的长度为 $|AB|=2\sqrt{x_1^2+y_1^2}$。平行四边形 $ABCD$ 的面积 $S$ 等于底边 $|AB|$ 乘以高 $d$：

$$S=|AB|\cdot d=2\sqrt{x_1^2+y_1^2}\frac{|x_1y_2-x_2y_1|}{\sqrt{x_1^2+y_1^2}}=2|x_1y_2-x_2y_1|$$

结合外积算子的定义，面积可表示为 $S=2|W(A,C)|$。已知直线 $l_1$ 与 $l_2$ 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$。设两直线斜率分别为 $k_1$ 与 $k_2$。因斜率乘积非零，直线不平行于坐标轴，故 $x_1,x_2,y_1,y_2$ 均不为零。代入斜率表达式 $k_1=\frac{y_1}{x_1}$ 与 $k_2=\frac{y_2}{x_2}$，可得：

$$\frac{y_1y_2}{x_1x_2}=-\frac{1}{2}$$

将其变形为 $x_1x_2+2y_1y_2=0$。根据内积算子的定义，该条件等价于 $E(A,C)=0$。构造外积算子与内积算子之间的拉格朗日代数恒等关系。将外积算子的平方展开：

$$[W(A,C)]^2=(x_1y_2-x_2y_1)^2=x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2-2x_1x_2y_1y_2$$

将内积算子的平方乘以 $\frac{1}{2}$ 并展开：

$$\frac{1}{2}[E(A,C)]^2=\frac{1}{2}(x_1x_2+2y_1y_2)^2=\frac{1}{2}x_1^2x_2^2+2y_1^2y_2^2+2x_1x_2y_1y_2$$

将两式相加，包含坐标交叉乘积的项相互抵消，得到：

$$[W(A,C)]^2+\frac{1}{2}[E(A,C)]^2=\frac{1}{2}x_1^2x_2^2+x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2+2y_1^2y_2^2$$

提取公因式进行因式分解：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}x_1^2x_2^2+x_1^2y_2^2+x_2^2y_1^2+2y_1^2y_2^2&=x_1^2\left(\frac{1}{2}x_2^2+y_2^2\right)+y_1^2(x_2^2+2y_2^2)\\&=\frac{1}{2}x_1^2(x_2^2+2y_2^2)+y_1^2(x_2^2+2y_2^2)\\&=\left(\frac{1}{2}x_1^2+y_1^2\right)(x_2^2+2y_2^2)\\&=\frac{1}{2}(x_1^2+2y_1^2)(x_2^2+2y_2^2)\end{aligned}$$

由内积算子的定义，该多项式恒等式等价于：

$$[W(A,C)]^2+\frac{1}{2}[E(A,C)]^2=\frac{1}{2}E(A,A)E(C,C)$$

代入已知算子常数值 $E(A,A)=1$，$E(C,C)=1$ 以及 $E(A,C)=0$：

$$[W(A,C)]^2+0=\frac{1}{2}\times1\times1\implies[W(A,C)]^2=\frac{1}{2}$$

对外积算子的平方开正向平方根，得 $|W(A,C)|=\frac{\sqrt{2}}{2}$。将其代入面积表达式：

$$S=2|W(A,C)|=2\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$$

综上所述，平行四边形 $ABCD$ 的面积 $S$ 的值为 $\sqrt{2}$。

**例题 3.1.2**

已知动直线 $l$ 与椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1)$、$Q(x_2,y_2)$ 两不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\frac{\sqrt{6}}{2}$，其中 $O$ 为坐标原点。

1. 证明 $x_1^2+x_2^2$ 和 $y_1^2+y_2^2$ 均为定值；
2. 设线段 $PQ$ 的中点为 $M$，求 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值；
3. 椭圆 $C$ 上是否存在点 $D,E,G$，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$？若存在，判断 $\triangle DEG$ 的形状；若不存在，请说明理由。

**解 3.1.2.** 对于椭圆 $C:\frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$，定义其内积算子为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{3}+\frac{y_My_N}{2}$。由点 $P(x_1,y_1)$ 与 $Q(x_2,y_2)$ 位于椭圆 $C$ 上可知，满足 $E(P,P)=1$ 且 $E(Q,Q)=1$。定义外积算子 $W(M,N)=$

$x_My_N - x_Ny_M$。坐标原点 $O$ 与椭圆上两点 $P,Q$ 构成的三角形 $\triangle OPQ$ 的面积可表示为 $S_{\triangle OPQ} = \frac{1}{2}|W(P,Q)|$。

首先探究外积与内积的代数等量关系。对于坐标平面上任意两点 $P,Q$，展开如下多项式组合：

$$\begin{aligned}
[W(P,Q)]^2 + 6[E(P,Q)]^2 &= (x_1y_2 - x_2y_1)^2 + 6\left(\frac{x_1x_2}{3} + \frac{y_1y_2}{2}\right)^2 \\
&= x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - 2x_1x_2y_1y_2 + 6\left(\frac{x_1^2x_2^2}{9} + \frac{y_1^2y_2^2}{4} + \frac{x_1x_2y_1y_2}{3}\right) \\
&= x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 - 2x_1x_2y_1y_2 + \frac{2}{3}x_1^2x_2^2 + \frac{3}{2}y_1^2y_2^2 + 2x_1x_2y_1y_2 \\
&= x_1^2y_2^2 + x_2^2y_1^2 + \frac{2}{3}x_1^2x_2^2 + \frac{3}{2}y_1^2y_2^2 \\
&= x_1^2\left(y_2^2 + \frac{2}{3}x_2^2\right) + y_1^2\left(x_2^2 + \frac{3}{2}y_2^2\right).
\end{aligned}$$

由于点 $Q$ 在椭圆上，满足 $\frac{x_2^2}{3} + \frac{y_2^2}{2} = 1$。该等式两边同乘 2 可得 $\frac{2}{3}x_2^2 + y_2^2 = 2$；同乘 3 可得 $x_2^2 + \frac{3}{2}y_2^2 = 3$。将此二式代入上述恒等式中，化简得

$$[W(P,Q)]^2 + 6[E(P,Q)]^2 = 2x_1^2 + 3y_1^2 = 6\left(\frac{x_1^2}{3} + \frac{y_1^2}{2}\right).$$

由点 $P$ 在椭圆上，有 $\frac{x_1^2}{3} + \frac{y_1^2}{2} = 1$，代入上式即得 $[W(P,Q)]^2 + 6[E(P,Q)]^2 = 6$。已知 $S_{\triangle OPQ} = \frac{\sqrt{6}}{2}$，则 $[W(P,Q)]^2 = 4\left(\frac{\sqrt{6}}{2}\right)^2 = 6$。将其代入恒等式中，可得 $6 + 6[E(P,Q)]^2 = 6$，从而化简得 $[E(P,Q)]^2 = 0$，即 $E(P,Q) = 0$。展开内积算子，有 $\frac{x_1x_2}{3} + \frac{y_1y_2}{2} = 0$，等价于 $2x_1x_2 + 3y_1y_2 = 0$。移项得到 $2x_1x_2 = -3y_1y_2$，等式两边平方得 $4x_1^2x_2^2 = 9y_1^2y_2^2$。由点 $P,Q$ 在椭圆上可得 $y_1^2 = 2 - \frac{2}{3}x_1^2$ 与 $y_2^2 = 2 - \frac{2}{3}x_2^2$。代入平方等式中，有

$$\begin{aligned}
4x_1^2x_2^2 &= 9\left(2 - \frac{2}{3}x_1^2\right)\left(2 - \frac{2}{3}x_2^2\right) \\
&= 36\left(1 - \frac{x_1^2}{3}\right)\left(1 - \frac{x_2^2}{3}\right) \\
&= 36\left(1 - \frac{x_1^2}{3} - \frac{x_2^2}{3} + \frac{x_1^2x_2^2}{9}\right) \\
&= 36 - 12(x_1^2 + x_2^2) + 4x_1^2x_2^2.
\end{aligned}$$

等式两端消去同类项 $4x_1^2x_2^2$，化简得 $12(x_1^2 + x_2^2) = 36$，由此解得 $x_1^2 + x_2^2 = 3$ 为定值。进一步，结合椭圆方程可得 $\frac{x_1^2}{3} = 1 - \frac{y_1^2}{2}$ 与 $\frac{x_2^2}{3} = 1 - \frac{y_2^2}{2}$。将两式相加并代入 $\frac{x_1^2+x_2^2}{3} = 1$ 中，得到

$$\left(1 - \frac{y_1^2}{2}\right) + \left(1 - \frac{y_2^2}{2}\right) = 1,$$

整理得 $2 - \frac{y_1^2+y_2^2}{2} = 1$，解得 $y_1^2 + y_2^2 = 2$ 亦为定值。其次，线段 $PQ$ 的中点为 $M\left(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right)$。线段 $OM$ 长度的平方为

$$|OM|^2 = \frac{x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 + y_1^2 + 2y_1y_2 + y_2^2}{4}.$$

将第一部分所得定值 $x_1^2+x_2^2=3$ 与 $y_1^2+y_2^2=2$ 代入，化简得

$$|OM|^2=\frac{5+2(x_1x_2+y_1y_2)}{4}.$$

弦长 $PQ$ 长度的平方为

$$|PQ|^2=(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2=x_1^2-2x_1x_2+x_2^2+y_1^2-2y_1y_2+y_2^2=5-2(x_1x_2+y_1y_2).$$

两式相乘得到平方乘积：

$$|OM|^2\cdot|PQ|^2=\frac{1}{4}[5+2(x_1x_2+y_1y_2)][5-2(x_1x_2+y_1y_2)]=\frac{25-4(x_1x_2+y_1y_2)^2}{4}.$$

由前述正交条件 $2x_1x_2+3y_1y_2=0$ 可得 $y_1y_2=-\frac{2}{3}x_1x_2$。代入交叉项中，有

$$x_1x_2+y_1y_2=x_1x_2-\frac{2}{3}x_1x_2=\frac{1}{3}x_1x_2.$$

故乘积表达式可化为 $\frac{1}{4}\left(25-\frac{4}{9}(x_1x_2)^2\right)$。由于 $(x_1x_2)^2\geq 0$，该表达式在 $x_1x_2=0$ 时取得最大值 $\frac{25}{4}$。验证该取值条件：当 $x_1=0$ 时，由 $x_1^2+x_2^2=3$ 得 $x_2^2=3$。代入椭圆方程解得 $y_1^2=2$ 且 $y_2^2=0$。此时取点 $P(0,\sqrt{2})$ 与 $Q(\sqrt{3},0)$，其坐标满足椭圆方程且构成的原点三角形面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，满足全部题设条件。因此，非负实数 $|OM|\cdot|PQ|$ 的最大值为 $\sqrt{\frac{25}{4}}=\frac{5}{2}$。最后，假设椭圆 $C$ 上存在三点 $D,E,G$，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\frac{\sqrt{6}}{2}$。根据前述面积与算子内积的等价推导可知，若椭圆上任意两点与原点构成的三角形面积为 $\frac{\sqrt{6}}{2}$，则这两点在内积算子下必然正交。因此，必定同时满足

$$E(D,E)=0,\quad E(D,G)=0,\quad E(E,G)=0.$$

同时，因三点均位于椭圆上，必须满足极化自内积 $E(D,D)=1$ 与 $E(E,E)=1$。判断位置向量 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OE}$ 的线性相关性。若两者共线，可设 $\overrightarrow{OE}=k\overrightarrow{OD}$，其中 $k\in\mathbb{R}$。将其代入正交条件得到 $E(D,E)=E(D,kD)=kE(D,D)=k$。由 $E(D,E)=0$ 推得 $k=0$，此时点 $E$ 为原点 $(0,0)$。但这与点 $E$ 在椭圆上（即 $E(E,E)=1$）产生矛盾。由此可得，向量 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OE}$ 非零且互不共线。根据平面向量基本定理，它们可构成二维坐标平面的一组基底。因此，平面内任意一点对应的位置向量 $\overrightarrow{OG}$ 必然可由 $\overrightarrow{OD}$ 与 $\overrightarrow{OE}$ 唯一线性表示，即存在实数 $\alpha$ 与 $\beta$ 使得 $G=\alpha D+\beta E$。对该等式两端分别施加内积算子 $E(D,\cdot)$，利用算子双线性分配律展开得：

$$E(D,G)=E(D,\alpha D+\beta E)=\alpha E(D,D)+\beta E(D,E).$$

将已知条件 $E(D,G)=0,E(D,D)=1,E(D,E)=0$ 代入，得到 $0=\alpha(1)+\beta(0)$，解得 $\alpha=0$。同理，对等式两端施加内积算子 $E(E,\cdot)$ 展开得：

$$E(E,G)=E(E,\alpha D+\beta E)=\alpha E(E,D)+\beta E(E,E).$$

代入条件 $E(E,G)=0,E(E,D)=0,E(E,E)=1$，得到 $0=\alpha(0)+\beta(1)$，解得 $\beta=0$。由于 $\alpha=0$ 且 $\beta=0$，由此推导出点 $G$ 的坐标为 $G=0\cdot D+0\cdot E=(0,0)$，即坐标原点。然而，根据假设，点 $G$ 必须位于椭圆 $C$ 上，要求满足 $E(G,G)=1$。但对于原点 $G(0,0)$，其算子运算结果为 $E(G,G)=\frac{0^2}{3}+\frac{0^2}{2}=0$，产生矛盾。综上所述，假设不成立。椭圆 $C$ 上不存在满足条件的点 $D,E,G$。

**例题 3.1.3**

椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，且过点 $(2,\sqrt{2})$，四边形 $ABCD$ 的顶点都在椭圆上，且对角线 $AC$、$BD$ 过原点 $O$，$k_{AC}\cdot k_{BD}=-\frac{b^2}{a^2}$。

1. 求椭圆方程；
2. 求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的取值范围；
3. 求证：四边形 $ABCD$ 的面积为定值。

**解 3.1.3.** 首先，求解椭圆的方程。由椭圆离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，根据离心率定义有 $\frac{a^2-b^2}{a^2}=\frac{1}{2}$，整理可得 $a^2=2b^2$。将点 $(2,\sqrt{2})$ 的坐标代入椭圆方程 $\frac{x^2}{2b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 中，得 $\frac{4}{2b^2}+\frac{2}{b^2}=1$，化简得 $\frac{4}{b^2}=1$。解得 $b^2=4$，进而 $a^2=8$。由此可得，椭圆的方程为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$。针对该椭圆，定义内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{8}+\frac{y_Uy_V}{4}$，外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。由题意，四边形 $ABCD$ 的对角线 $AC$、$BD$ 均过原点 $O$。因椭圆关于原点中心对称，故点 $C$ 与点 $A$ 关于原点对称，点 $D$ 与点 $B$ 关于原点对称。这表明直线 $AC$ 与 $BD$ 的斜率即为直线 $OA$ 与 $OB$ 的斜率，分别记为 $k_{OA}$ 与 $k_{OB}$。设点 $A(x_A,y_A)$ 与点 $B(x_B,y_B)$，则 $k_{OA}=\frac{y_A}{x_A}$，$k_{OB}=\frac{y_B}{x_B}$。已知斜率乘积条件 $k_{AC}\cdot k_{BD}=-\frac{b^2}{a^2}=-\frac{1}{2}$，代入可得 $\frac{y_Ay_B}{x_Ax_B}=-\frac{1}{2}$。由于斜率存在且乘积非零，可知 $x_A,x_B,y_A,y_B$ 均不为 0。整理上述等式得到 $x_Ax_B+2y_Ay_B=0$。等式两端同除以 8，得 $\frac{x_Ax_B}{8}+\frac{y_Ay_B}{4}=0$，该条件等价于算子共轭约束 $E(A,B)=0$。计算两向量的欧氏内积 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_Ax_B+y_Ay_B$。由 $x_Ax_B+2y_Ay_B=0$ 可知 $x_Ax_B=-2y_Ay_B$。代入内积表达式得 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-2y_Ay_B+y_Ay_B=-y_Ay_B$。为了求出 $-y_Ay_B$ 的范围，将 $x_Ax_B=-2y_Ay_B$ 两端平方，得：

$$x_A^2x_B^2=4y_A^2y_B^2$$

由于点 $A,B$ 均在椭圆上，满足 $\frac{x_A^2}{8}+\frac{y_A^2}{4}=1\implies x_A^2=8-2y_A^2$，以及 $\frac{x_B^2}{8}+\frac{y_B^2}{4}=1\implies x_B^2=8-2y_B^2$。将 $x_A^2$ 与 $x_B^2$ 代入平方关系式中，得到：

$$(8-2y_A^2)(8-2y_B^2)=4y_A^2y_B^2$$

展开并化简：

$$64-16y_B^2-16y_A^2+4y_A^2y_B^2=4y_A^2y_B^2$$

等式两端的 $4y_A^2y_B^2$ 抵消，化为 $16(y_A^2+y_B^2)=64$，即 $y_A^2+y_B^2=4$。根据基本不等式 $(y_A\pm y_B)^2\geq 0$，可得 $\pm 2y_Ay_B\leq y_A^2+y_B^2=4$，即 $|y_Ay_B|\leq 2$。又因前述推导可知 $y_A\neq 0$ 且 $y_B\neq 0$，故 $-y_Ay_B\neq 0$。因此，$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的取值范围为 $[-2,0)\cup(0,2]$。最后，计算四边形 $ABCD$ 的面积。由于原点 $O$ 平分对角线 $AC$ 与 $BD$，该四边形为平行四边形，其总面积 $S_{ABCD}$ 为三角形 $\triangle OAB$ 面积的 4 倍。根据平面向量外积的几何意义，三角形 $\triangle OAB$ 的面积为 $S_{\triangle OAB}=\frac{1}{2}|W(A,B)|$。故四边形的面积 $S_{ABCD}=4\times\frac{1}{2}|W(A,B)|=2|W(A,B)|$。利用算子法推导面积公式，考查外积平方与内积平方的

线性组合 $[W(A,B)]^2+32[E(A,B)]^2$。将外积与内积的坐标定义代入并展开：

$$\begin{aligned}[W(A,B)]^2+32[E(A,B)]^2&=(x_Ay_B-x_By_A)^2+32\left(\frac{x_Ax_B}{8}+\frac{y_Ay_B}{4}\right)^2\\&=x_A^2y_B^2+x_B^2y_A^2-2x_Ax_By_Ay_B+32\left(\frac{x_A^2x_B^2}{64}+\frac{y_A^2y_B^2}{16}+\frac{x_Ax_By_Ay_B}{16}\right)\\&=x_A^2y_B^2+x_B^2y_A^2-2x_Ax_By_Ay_B+\frac{1}{2}x_A^2x_B^2+2y_A^2y_B^2+2x_Ax_By_Ay_B\end{aligned}$$

其中，交叉项 $-2x_Ax_By_Ay_B$ 与 $+2x_Ax_By_Ay_B$ 抵消。对剩余项按变量进行提取公因式与因式分解：

$$\begin{aligned}x_A^2y_B^2+x_B^2y_A^2+\frac{1}{2}x_A^2x_B^2+2y_A^2y_B^2&=x_A^2\left(y_B^2+\frac{1}{2}x_B^2\right)+2y_A^2\left(\frac{1}{2}x_B^2+y_B^2\right)\\&=(x_A^2+2y_A^2)\left(\frac{1}{2}x_B^2+y_B^2\right)\end{aligned}$$

由于点 $A,B$ 位于椭圆上，满足 $\frac{x_A^2}{8}+\frac{y_A^2}{4}=1$ 即 $x_A^2+2y_A^2=8$，以及 $\frac{x_B^2}{8}+\frac{y_B^2}{4}=1$ 即 $\frac{1}{2}x_B^2+y_B^2=4$。代入上述因式分解的结果，得到算子的拉格朗日恒等式：

$$[W(A,B)]^2+32[E(A,B)]^2=8\times4=32$$

将共轭条件 $E(A,B)=0$ 代入该恒等式，即得 $[W(A,B)]^2=32$。开平方取正值得 $|W(A,B)|=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$。代入面积公式得 $S_{ABCD}=2\times4\sqrt{2}=8\sqrt{2}$。由于该结果独立于点 $A,B$ 的参数坐标，四边形 $ABCD$ 的面积恒为定值 $8\sqrt{2}$。结论成立。

**例题 3.1.4**

已知点 $A(0,2)$，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$；$F$ 是椭圆 $E$ 的右焦点，直线 $AF$ 的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$，$O$ 为坐标原点。

1. 求 $E$ 的方程；
2. 设过点 $A$ 的动直线 $l$ 与 $E$ 相交于 $P,Q$ 两点。当 $\triangle OPQ$ 的面积最大时，求 $l$ 的直线方程。

**解 3.1.4.** 首先，求解椭圆 $E$ 的标准方程。由题意，椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，由此可得 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}a$。结合基本参数关系 $b^2=a^2-c^2$，可得 $b^2=a^2-\frac{3}{4}a^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $a^2=4b^2$。已知定点 $A(0,2)$，设椭圆右焦点为 $F(c,0)$（其中 $c>0$）。根据两点连线的斜率公式，直线 $AF$ 的斜率应为 $k_{AF}=\frac{0-2}{c-0}=-\frac{2}{c}$。由于 $c>0$，该斜率必定为负值。而题设条件中给出的斜率为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}>0$，这在几何图形与代数数值上存在符号矛盾。为保证逻辑的自洽性，将该斜率修正为 $-\frac{2\sqrt{3}}{3}$。联立斜率等式 $-\frac{2}{c}=-\frac{2\sqrt{3}}{3}$，解得半焦距 $c=\sqrt{3}$。将其代入离心率表达式可得 $a=2$，进而得到 $b^2=1$。因此，椭圆 $E$ 的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。其次，定义极化算子并推导原点三角形面积的算子公式。对于平面上任意两点 $U(x_U,y_U)$ 和 $V(x_V,y_V)$，定义针对该椭圆的双线性内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$，以及二维外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。对于以原点 $O$ 为顶点的

$\triangle OPQ$，其面积可以通过外积算子表示为 $S=\frac{1}{2}|W(P,Q)|$。利用算子拉格朗日恒等式探究外积与内积的代数关联，将外积的平方与内积的平方展开：

$$\begin{aligned}W(P,Q)^2&=x_P^2y_Q^2+x_Q^2y_P^2-2x_Px_Qy_Py_Q\\4E(P,Q)^2&=4\left(\frac{x_Px_Q}{4}+y_Py_Q\right)^2=\frac{x_P^2x_Q^2}{4}+4y_P^2y_Q^2+2x_Px_Qy_Py_Q\end{aligned}$$

将上述两式相加，交叉项恰好完全抵消，重组同类项可得：

$$\begin{aligned}W(P,Q)^2+4E(P,Q)^2&=x_P^2\left(y_Q^2+\frac{x_Q^2}{4}\right)+4y_P^2\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)\\&=(x_P^2+4y_P^2)\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)=4E(P,P)E(Q,Q)\end{aligned}$$

由于动点 $P,Q$ 均位于椭圆 $E$ 上，必定满足自身极化约束 $E(P,P)=1$ 与 $E(Q,Q)=1$。代入上式即得特定二次曲线下的算子拉格朗日恒等式：

$$W(P,Q)^2=4(1-E(P,Q)^2)$$

由此，$\triangle OPQ$ 面积平方的算子表达形式化简为：

$$S^2=\frac{1}{4}W(P,Q)^2=1-E(P,Q)^2$$

接着，引入中点共轭律将面积表达式转化为单变量函数。设弦 $PQ$ 的中点为 $M(x_M,y_M)$，则交点与中点存在向量的仿射组合关系 $P+Q=2M$。对该等式两端同时作用内积算子展开，利用双线性分配律可得：

$$E(P+Q,P+Q)=E(P,P)+2E(P,Q)+E(Q,Q)=2+2E(P,Q)$$

同时，等式右端展开为 $E(2M,2M)=4E(M,M)$。通过等量代换，得出交叉内积与中点自内积的关系式：

$$2+2E(P,Q)=4E(M,M)\implies E(P,Q)=2E(M,M)-1$$

将其代回面积平方的表达式中：

$$\begin{aligned}S^2&=1-(2E(M,M)-1)^2\\&=1-(4E(M,M)^2-4E(M,M)+1)\\&=4E(M,M)-4E(M,M)^2\end{aligned}$$

该表达式为关于 $E(M,M)$ 的一元二次多项式。通过配方可知：

$$S^2=-4\left(E(M,M)-\frac{1}{2}\right)^2+1$$

当且仅当 $E(M,M)=\frac{1}{2}$ 时，二次多项式取得最大值 1，即 $\triangle OPQ$ 的面积取得最大值 1。由于此时 $E(M,M)=\frac{1}{2}<1$，此中点严格位于椭圆内部，这保证了直线 $l$ 与椭圆交点 $P,Q$ 的真实存在性，逻辑闭环成立。最后，利用中点弦的代数性质求解取得面积极大值时的直线方程。由点 $M$ 为弦 $PQ$ 的中点，结合椭圆中点弦的算子方程推论，以 $M$ 为中点的弦所在直线的方程可表示为 $E(M,X)=E(M,M)$。已知动直线 $l$ 经过定点 $A(0,2)$，将点 $A$ 的坐标作为变量 $X$ 代入该直线方程中，必然成立：

$$E(M,A)=E(M,M)$$

为使三角形面积最大，由前述结论需满足 $E(M,M)=\frac{1}{2}$，从而有 $E(A,M)=\frac{1}{2}$。将点 $A(0,2)$ 与 $M(x_M,y_M)$ 的坐标代入内积算子的定义式：

$$E(A,M)=\frac{0\cdot x_M}{4}+2\cdot y_M=2y_M$$

建立等式 $2y_M=\frac{1}{2}$，解得中点纵坐标 $y_M=\frac{1}{4}$。将其代回 $E(M,M)=\frac{1}{2}$ 的极化约束方程中求解横坐标：

$$\frac{x_M^2}{4}+\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{1}{2}\implies\frac{x_M^2}{4}=\frac{1}{2}-\frac{1}{16}=\frac{7}{16}$$

由此解得 $x_M^2=\frac{7}{4}$，即中点横坐标 $x_M=\pm\frac{\sqrt{7}}{2}$。动直线 $l$ 经过定点 $A(0,2)$ 与中点 $M\left(\pm\frac{\sqrt{7}}{2},\frac{1}{4}\right)$。其斜率 $k$ 存在且为：

$$k=\frac{\frac{1}{4}-2}{\pm\frac{\sqrt{7}}{2}-0}=\frac{-\frac{7}{4}}{\pm\frac{\sqrt{7}}{2}}=\mp\frac{\sqrt{7}}{2}$$

应用直线的点斜式方程，直线 $l$ 的方程为 $y-2=\mp\frac{\sqrt{7}}{2}x$。将其整理为一般式方程，分别对应 $\sqrt{7}x+2y-4=0$ 或 $\sqrt{7}x-2y+4=0$。综上所述，椭圆 $E$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$；当 $\triangle OPQ$ 的面积最大时，直线 $l$ 的方程为 $\sqrt{7}x+2y-4=0$ 或 $\sqrt{7}x-2y+4=0$。

**例题 3.1.5**

已知中心在原点 $O$，焦点在 $x$ 轴上，离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 的椭圆过点 $(\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$。

(1) 求椭圆的方程；

(2) 设不过原点 $O$ 的直线与该椭圆交于 $P$、$Q$ 两点，满足直线 $OP$、$PQ$、$OQ$ 的斜率依次成等比数列，求 $\triangle OPQ$ 面积的取值范围。

**解 3.1.5.** 首先，设中心在原点、焦点在 $x$ 轴上的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$。已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而可得 $c^2=\frac{3}{4}a^2$。结合 $a^2=b^2+c^2$，推导出 $b^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $a^2=4b^2$。此时椭圆方程化为 $\frac{x^2}{4b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。将已知点 $\left(\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 代入该方程，可得

$$\frac{2}{4b^2}+\frac{1/2}{b^2}=1$$

化简得 $\frac{1}{2b^2}+\frac{1}{2b^2}=1$，解得 $b^2=1$，进而 $a^2=4$。由此可得椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。其次，定义该椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$，外积算子为 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。由

于动点 $P, Q$ 位于椭圆上，等价于 $E(P,P)=1$ 且 $E(Q,Q)=1$。设不过原点 $O$ 的直线 $PQ$ 方程为 $ux+vy=1$。为求射线 $OP$ 与 $OQ$ 的斜率，将直线方程代入椭圆方程右端的常数项中进行齐次化构造：

$$\frac{x^2}{4}+y^2=(ux+vy)^2$$

展开并按 $x, y$ 的次幂合并同类项，得到过原点的两条射线 $OP$ 与 $OQ$ 的联合纯二次方程：

$$\left(\frac{1}{4}-u^2\right)x^2-2uvxy+(1-v^2)y^2=0$$

当 $1-v^2\neq 0$ 且 $x\neq 0$ 时，等式两端同除以 $x^2$，得到关于斜率 $k=\frac{y}{x}$ 的一元二次多项式方程：

$$(1-v^2)k^2-2uvk+\left(\frac{1}{4}-u^2\right)=0$$

设射线 $OP, OQ$ 的斜率分别为 $k_{OP}, k_{OQ}$。根据一元二次方程的韦达定理，两斜率的乘积为：

$$k_{OP}\cdot k_{OQ}=\frac{1/4-u^2}{1-v^2}$$

已知直线 $PQ$ 的一般方程为 $ux+vy=1$，其斜率为 $k_{PQ}=-\frac{u}{v}$。由题意，直线 $OP, PQ, OQ$ 的斜率依次成等比数列，满足等比中项关系 $k_{PQ}^2=k_{OP}\cdot k_{OQ}$。将上述表达式代入：

$$\frac{u^2}{v^2}=\frac{1/4-u^2}{1-v^2}$$

等式两端交叉相乘并展开：

$$u^2(1-v^2)=v^2\left(\frac{1}{4}-u^2\right)\implies u^2-u^2v^2=\frac{1}{4}v^2-u^2v^2$$

消去同类项后解得代数约束关系：$v^2=4u^2$。接下来，推导三角形 $OPQ$ 的面积的纯算子表达式。考察内积算子与外积算子构成的拉格朗日代数恒等式。对于任意两点 $P(x_P,y_P)$ 与 $Q(x_Q,y_Q)$，展开如下多项式平方和：

$$[W(P,Q)]^2+4[E(P,Q)]^2=(x_Py_Q-x_Qy_P)^2+4\left(\frac{x_Px_Q}{4}+y_Py_Q\right)^2$$

展开并合并同类项：

$$x_P^2y_Q^2-2x_Px_Qy_Py_Q+x_Q^2y_P^2+\frac{x_P^2x_Q^2}{4}+2x_Px_Qy_Py_Q+4y_P^2y_Q^2$$

包含坐标交叉乘积的项恰好相互抵消，提取公因式进行因式分解得到：

$$x_P^2\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)+4y_P^2\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)=4\left(\frac{x_P^2}{4}+y_P^2\right)\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)=4E(P,P)E(Q,Q)$$

由于点 $P, Q$ 均在椭圆上，满足 $E(P,P)=1$ 且 $E(Q,Q)=1$，该恒等式坍缩为：

$$[W(P,Q)]^2+4[E(P,Q)]^2=4\implies |W(P,Q)|=2\sqrt{1-[E(P,Q)]^2}$$

由三角形面积的外积公式 $S=\frac{1}{2}|x_Py_Q-x_Qy_P|=\frac{1}{2}|W(P,Q)|$，代入可将面积 $S$ 转化为纯内积表达：

$$S=\sqrt{1-[E(P,Q)]^2}$$

为计算内积算子 $E(P,Q)$ 的值，将直线方程 $x=\frac{1-vy}{u}$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 中，消去 $x$ 得到关于 $y$ 的一元二次方程：

$$\frac{(1-vy)^2}{4u^2}+y^2=1$$

代入前述约束条件 $4u^2=v^2$：

$$\frac{1-2vy+v^2y^2}{v^2}+y^2=1 \implies 1-2vy+v^2y^2+v^2y^2=v^2$$

整理为 $2v^2y^2-2vy+1-v^2=0$。设点 $P,Q$ 的纵坐标为 $y_P,y_Q$，由韦达定理可得：

$$y_Py_Q=\frac{1-v^2}{2v^2}$$

同理，将 $y=\frac{1-ux}{v}$ 代入椭圆方程，消去 $y$ 得到：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{1-2ux+u^2x^2}{v^2}=1$$

两端同乘 $v^2$，并代入 $v^2=4u^2$，可得：

$$u^2x^2+1-2ux+u^2x^2=4u^2 \implies 2u^2x^2-2ux+1-4u^2=0$$

由 $4u^2=v^2$，得二次项系数 $2u^2=\frac{v^2}{2}$，常数项 $1-4u^2=1-v^2$。由韦达定理可得：

$$x_Px_Q=\frac{1-v^2}{v^2/2}=\frac{2(1-v^2)}{v^2}$$

将坐标乘积代入内积算子的定义，得到弦端点的内积代换关系：

$$E(P,Q)=\frac{x_Px_Q}{4}+y_Py_Q=\frac{1-v^2}{2v^2}+\frac{1-v^2}{2v^2}=\frac{1-v^2}{v^2}=\frac{1}{v^2}-1$$

将其代入面积表达式，可得面积的绝对公式：

$$S=\sqrt{1-\left(\frac{1}{v^2}-1\right)^2}$$

最后，综合分析参变量 $v^2$ 的有效取值范围。直线 $PQ$ 与椭圆交于两相异点，其关于 $y$ 的一元二次方程的判别式必须严格大于零：

$$\Delta=4v^2-4(2v^2)(1-v^2)=4v^2-8v^2+8v^4=8v^4-4v^2>0$$

由于斜率存在且非零，必有 $v\neq 0$，两端同除以 $4v^2$ 得 $2v^2-1>0$，即 $v^2>\frac{1}{2}$。同时，等比数列要求各项均为非零实数。若 $v^2=1$，则一元二次方程 $(1-v^2)k^2-2uvk+\left(\frac{1}{4}-u^2\right)=0$ 的二次

项系数为 0。此时方程退化，对应于一条射线落在坐标轴上，导致斜率 $k$ 为 0 或无穷大，这与等比数列的实数项非零定义相悖。因此必须剔除该奇点，即 $v^2 \neq 1$。参数 $v^2$ 的定义域严格界定为 $v^2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty)$。

引入参数换元 $t = \frac{1}{v^2}$。由 $v^2 \in \left(\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty)$ 可知 $t \in (0, 1) \cup (1, 2)$。将面积表示为关于 $t$ 的函数：

$$S(t) = \sqrt{1 - (t-1)^2}$$

对于区间 $t \in (0,1) \cup (1,2)$，变量 $(t-1)$ 的取值范围为 $(-1,0) \cup (0,1)$。对其平方可得 $(t-1)^2 \in (0,1)$。从而多项式 $1-(t-1)^2 \in (0,1)$。对该区间开正向平方根，得出面积 $S \in (0,1)$。综上所述，$\triangle OPQ$ 面积的取值范围为 $(0,1)$。

**例题 3.1.6**

点 $P(0,-1)$ 是椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的一个顶点，$C_1$ 的长轴是圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 4$ 的直径。$l_1, l_2$ 是过点 $P$ 且互相垂直的两条直线，其中 $l_1$ 交圆 $C_2$ 于两点，$l_2$ 交椭圆 $C_1$ 于另一点 $D$。

(1) 求椭圆 $C_1$ 的方程；

(2) 求 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 $l_1$ 的方程。

**解 3.1.6.** 首先，设椭圆 $C_1$ 的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$。已知圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 4$ 的半径为 2，直径为 4。由于椭圆 $C_1$ 的长轴是圆 $C_2$ 的直径，可得 $2a = 4$，解得 $a = 2$。已知点 $P(0,-1)$ 为椭圆的一个顶点。结合 $a = 2 > 0$ 且 $a > b > 0$，点 $P$ 必然位于椭圆的短轴上，由此推得短半轴长 $b = |-1| = 1$。因此，椭圆 $C_1$ 的方程为 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$。

其次，定义该几何系统中圆与椭圆的极化算子。对于圆 $C_2 : x^2 + y^2 = 4$，定义内积算子为 $I(U,V) = x_U x_V + y_U y_V$，其极化算子为 $T_2(U,V) = I(U,V) - 4$。对于椭圆 $C_1 : \frac{x^2}{4} + y^2 = 1$，定义内积算子为 $E_1(U,V) = \frac{x_U x_V}{4} + y_U y_V$，其极化算子为 $T_1(U,V) = E_1(U,V) - 1$。

若直线 $l_1$ 的斜率不存在，即 $l_1$ 垂直于 $x$ 轴，其方程为 $x = 0$。由于 $l_2 \perp l_1$ 且经过点 $P(0,-1)$，直线 $l_2$ 的方程为 $y = -1$。将其代入椭圆 $C_1$ 的方程 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 中，得 $\frac{x^2}{4} + 1 = 1$，解得 $x = 0$。这表明直线 $l_2$ 与椭圆仅交于点 $P(0,-1)$，不存在另一点 $D$，与题意矛盾。当直线 $l_1$ 的斜率为 0 时，其方程为 $y = -1$，截圆 $C_2$ 的弦长 $|AB| = 2\sqrt{4-1} = 2\sqrt{3}$。此时直线 $l_2$ 的方程为 $x = 0$，与椭圆 $C_1$ 交于点 $D(0,1)$，有 $|PD| = 2$。$\triangle ABD$ 的面积为 $\frac{1}{2} \times 2\sqrt{3} \times 2 = 2\sqrt{3}$。

对于一般情形，直线 $l_1$ 的斜率存在且不为零，设直线 $l_1$ 的斜率为 $k\ (k \neq 0)$，其方向向量可取为 $\vec{v}_1 = (1, k)$。由于直线 $l_1 \perp l_2$，直线 $l_2$ 的方向向量可取为 $\vec{v}_2 = (-k, 1)$。直线 $l_1$ 上的任意动点坐标可表示为 $X = P + t_1 \vec{v}_1$。将其代入圆 $C_2$ 的极化算子方程 $T_2(X,X) = 0$ 中展开，得到关于参数 $t_1$ 的一元二次方程：

$$I(\vec{v}_1, \vec{v}_1) t_1^2 + 2I(P, \vec{v}_1) t_1 + T_2(P,P) = 0$$

分别计算该算子在基点与方向向量上的内积值：$I(\vec{v}_1, \vec{v}_1) = 1^2 + k^2 = k^2 + 1$；$I(P, \vec{v}_1) = 0 \times 1 + (-1) \times k = -k$；$T_2(P,P) = 0^2 + (-1)^2 - 4 = -3$。根据一元二次方程求根公式与弦长公式，直线

$l_1$ 被圆 $C_2$ 截得的弦长 $|AB|$ 为：

$$|AB| = \frac{2\sqrt{I(P,\vec{v}_1)^2 - I(\vec{v}_1,\vec{v}_1)T_2(P,P)}}{I(\vec{v}_1,\vec{v}_1)}\sqrt{I(\vec{v}_1,\vec{v}_1)} = \frac{2\sqrt{I(P,\vec{v}_1)^2 - I(\vec{v}_1,\vec{v}_1)T_2(P,P)}}{\sqrt{I(\vec{v}_1,\vec{v}_1)}}$$

将各项算子值代入化简：

$$|AB| = \frac{2\sqrt{(-k)^2 - (k^2+1)(-3)}}{\sqrt{k^2+1}} = \frac{2\sqrt{4k^2+3}}{\sqrt{k^2+1}}$$

另一方面，直线 $l_2$ 上的任意动点可表示为 $X = P + t_2\vec{v}_2$。将其代入椭圆 $C_1$ 的极化算子方程 $T_1(X,X) = 0$ 中展开，得到：

$$E_1(\vec{v}_2,\vec{v}_2)t_2^2 + 2E_1(P,\vec{v}_2)t_2 + T_1(P,P) = 0$$

计算相应的算子参数值：$E_1(\vec{v}_2,\vec{v}_2) = \frac{(-k)^2}{4} + 1^2 = \frac{k^2+4}{4}$；$E_1(P,\vec{v}_2) = \frac{0\times(-k)}{4} + (-1)\times 1 = -1$。由于点 $P$ 位于椭圆 $C_1$ 上，满足椭圆的极化自内积方程 $T_1(P,P) = 0$。方程常数项为零，化简为：

$$\frac{k^2+4}{4}t_2^2 - 2t_2 = 0$$

因交点 $D$ 异于基点 $P$，取对应于点 $D$ 的非零根：

$$t_D = \frac{2}{(k^2+4)/4} = \frac{8}{k^2+4}$$

结合向量 $\vec{v}_2$ 的欧氏模长 $\sqrt{I(\vec{v}_2,\vec{v}_2)} = \sqrt{(-k)^2+1^2} = \sqrt{k^2+1}$，可得椭圆 $C_1$ 上弦段 $|PD|$ 的长度为：

$$|PD| = t_D\sqrt{I(\vec{v}_2,\vec{v}_2)} = \frac{8\sqrt{k^2+1}}{k^2+4}$$

由于直线 $l_1 \perp l_2$ 且交于点 $P$，$D$ 位于直线 $l_2$ 上，故点 $D$ 到底边 $AB$ 的距离即为线段 $|PD|$ 的长度。$\triangle ABD$ 的面积可表示为：

$$S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}|AB|\cdot|PD| = \frac{1}{2}\left(\frac{2\sqrt{4k^2+3}}{\sqrt{k^2+1}}\right)\left(\frac{8\sqrt{k^2+1}}{k^2+4}\right) = \frac{8\sqrt{4k^2+3}}{k^2+4}$$

为求取面积的最大值，将分子和分母同乘 4，并对分母进行代数变形：

$$S_{\triangle ABD} = \frac{32\sqrt{4k^2+3}}{4k^2+16} = \frac{32\sqrt{4k^2+3}}{(4k^2+3)+13}$$

由于 $k^2 \geq 0$，有 $4k^2+3 \geq 3 > 0$。将分子分母同除以 $\sqrt{4k^2+3}$：

$$S_{\triangle ABD} = \frac{32}{\sqrt{4k^2+3} + \frac{13}{\sqrt{4k^2+3}}}$$

根据基本不等式，对于分母有：

$$\sqrt{4k^2+3} + \frac{13}{\sqrt{4k^2+3}} \geq 2\sqrt{\sqrt{4k^2+3}\cdot\frac{13}{\sqrt{4k^2+3}}} = 2\sqrt{13}$$

当且仅当 $\sqrt{4k^2+3}=\frac{13}{\sqrt{4k^2+3}}$，即 $4k^2+3=13$ 时，等号成立。此时解得 $4k^2=10$，即 $k^2=\frac{5}{2}$。由于 $\frac{5}{2}\geq 0$，等号成立条件在实数域内满足。分母取得最小值 $2\sqrt{13}$，从而面积取得全局最大值：

$$(S_{\triangle ABD})_{\max}=\frac{32}{2\sqrt{13}}=\frac{16\sqrt{13}}{13}$$

因 $\frac{16\sqrt{13}}{13}>2\sqrt{3}$，斜率为 0 的情形未取到最大值。
当面积取最大值时，直线 $l_1$ 的斜率满足 $k^2=\frac{5}{2}$，即 $k=\pm\frac{\sqrt{10}}{2}$。直线 $l_1$ 经过定点 $P(0,-1)$，由点斜式方程可得：

$$y-(-1)=\pm\frac{\sqrt{10}}{2}(x-0)$$

等式两端同乘 2 并移项整理为一般式，即 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 $l_1$ 的方程为：

$$\sqrt{10}x-2y-2=0 \quad 或 \quad \sqrt{10}x+2y+2=0$$

结论成立。

**例题 3.1.7**

$P$、$Q$、$M$、$N$ 四点都在椭圆 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 上，$F$ 为椭圆在 $y$ 轴正半轴上的焦点。已知 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线，$\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线，且 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{MF}=0$。求四边形 $PMQN$ 的面积的最小值和最大值。

**解** 3.1.7. 首先，提取椭圆方程的参数并建立纯算子代数系统。已知椭圆方程为 $x^2+\frac{y^2}{2}=1$，将其化为标准形式可得 $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{2}=1$。由此可知，椭圆的长半轴位于 $y$ 轴上，其平方为 $a^2=2$，短半轴平方为 $b^2=1$。因此，对应椭圆参数的乘积 $a^2b^2=2$。计算半焦距可得 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{2-1}=1$。因为焦点 $F$ 位于 $y$ 轴正半轴上，故其坐标为 $F(0,1)$。针对该椭圆定义极化内积算子 $E(A,B)=x_Ax_B+\frac{y_Ay_B}{2}$，以及极化算子 $T(A,B)=E(A,B)-1$。同时引入平面直角坐标系的欧氏内积算子 $I(A,B)=x_Ax_B+y_Ay_B$ 与外积算子 $W(A,B)=x_Ay_B-x_By_A$。将焦点 $F(0,1)$ 代入极化算子定义中，求得其自极化算子值为：

$$T(F,F)=E(F,F)-1=\left(0\cdot 0+\frac{1\cdot 1}{2}\right)-1=-\frac{1}{2}.$$

其次，将题设的向量几何条件转化为算子代数语言。由于已知点 $P,Q,M,N$ 均在椭圆边界上，且向量 $\overrightarrow{PF}$ 与 $\overrightarrow{FQ}$ 共线，这表明点 $P,F,Q$ 三点共线。因为 $T(F,F)=-\frac{1}{2}<0$，焦点 $F$ 严格位于椭圆内部，所以直线 $PQ$ 必定与椭圆相交于焦点两侧，即 $PQ$ 是一条过焦点 $F$ 的焦点割线（弦）。同理，向量 $\overrightarrow{MF}$ 与 $\overrightarrow{FN}$ 共线表明直线 $MN$ 也是一条过焦点 $F$ 的焦点弦。由内积条件 $\overrightarrow{PF}\cdot\overrightarrow{MF}=0$ 可知，焦点弦 $PQ$ 与 $MN$ 所在直线互相垂直。在四边形 $PMQN$ 中，其对角线恰为 $PQ$ 和 $MN$，由于对角线互相垂直，该凸四边形的面积 $S$ 可直接表示为两对角线长度乘积的一半，即 $S=\frac{1}{2}|PQ|\cdot|MN|$。接下来，应用算子弦长公式计算这两条互相垂直的焦点弦长。设焦点弦 $PQ$ 与 $MN$ 的单位方向向量分别为 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$。由于二者相互垂直且为单位向量，其满足欧氏内积条件 $I(\vec{u},\vec{u})=I(\vec{v},\vec{v})=1$ 及

$I(\vec{u},\vec{v})=0$。此外，由单位正交基的性质可知，外积算子的平方满足 $\left[W(\vec{u},\vec{v})\right]^2=1$。对于方向为 $\vec{u}=(u_x,u_y)$ 的弦 $PQ$，计算极化内积算子在基点 $F$ 和方向 $\vec{u}$ 上的各项取值：

$$E(\vec{u},\vec{u})=u_x^2+\frac{u_y^2}{2},$$

$$E(F,\vec{u})=0\cdot u_x+\frac{1\cdot u_y}{2}=\frac{u_y}{2}.$$

依据二次曲线的算子万能弦长公式，弦 $PQ$ 的长度为：

$$|PQ|=\frac{2\sqrt{\left[E(F,\vec{u})\right]^2-E(\vec{u},\vec{u})T(F,F)}}{E(\vec{u},\vec{u})}\sqrt{I(\vec{u},\vec{u})}.$$

将所求算子取值代入根号内的判别式并化简：

$$\begin{aligned}\left[E(F,\vec{u})\right]^2-E(\vec{u},\vec{u})T(F,F)&=\left(\frac{u_y}{2}\right)^2-\left(u_x^2+\frac{u_y^2}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\\&=\frac{u_y^2}{4}+\frac{u_x^2}{2}+\frac{u_y^2}{4}\\&=\frac{u_x^2+u_y^2}{2}=\frac{1}{2}I(\vec{u},\vec{u}).\end{aligned}$$

由于方向向量满足 $I(\vec{u},\vec{u})=1$，该判别式恒等于常数 $\frac{1}{2}$。将其代回弦长公式，可得：

$$|PQ|=\frac{2\sqrt{\frac{1}{2}}}{E(\vec{u},\vec{u})}\cdot 1=\frac{\sqrt{2}}{E(\vec{u},\vec{u})}.$$

根据完全相同的代数对称性，将方向向量 $\vec{v}$ 代入公式计算，所得判别式亦恒为 $\frac{1}{2}I(\vec{v},\vec{v})=\frac{1}{2}$。由此可得正交焦点弦 $MN$ 的长度为：

$$|MN|=\frac{\sqrt{2}}{E(\vec{v},\vec{v})}.$$

进一步，整合对角线长度以构造四边形面积函数，并引入算子拉格朗日恒等式进行代数化简。将弦长代入面积公式，得到：

$$S=\frac{1}{2}|PQ|\cdot|MN|=\frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{E(\vec{u},\vec{u})}\right)\left(\frac{\sqrt{2}}{E(\vec{v},\vec{v})}\right)=\frac{1}{E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})}.$$

根据二维平面向量的算子拉格朗日恒等式，欧氏外积与极化内积满足如下关联：

$$\left[W(\vec{u},\vec{v})\right]^2=a^2b^2\Big[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})-\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2\Big].$$

将已知常数 $\left[W(\vec{u},\vec{v})\right]^2=1$ 以及 $a^2b^2=2$ 代入恒等式中：

$$1=2\Big[E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})-\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2\Big].$$

移项整理，将分母中的二次自内积算子乘积直接替换为单一的交叉内积算子平方项：

$$E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})=\frac{1}{2}+\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2.$$

最后，通过对交叉内积算子 $E(\vec{u},\vec{v})$ 进行分析以求解面积的极值。设正交单位向量的坐标分别为 $\vec{u}=(\cos\theta,\sin\theta)$ 与 $\vec{v}=(-\sin\theta,\cos\theta)$，其中参数 $\theta\in[0,\pi)$。根据内积算子的定义展开交叉项：

$$E(\vec{u},\vec{v})=u_xv_x+\frac{u_yv_y}{2}.$$

由于 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 在欧氏空间中正交，其欧氏内积满足 $I(\vec{u},\vec{v})=u_xv_x+u_yv_y=0$，由此可得等式 $u_xv_x=-u_yv_y$。将其代入交叉项中化简：

$$E(\vec{u},\vec{v})=-u_yv_y+\frac{u_yv_y}{2}=-\frac{1}{2}u_yv_y.$$

将向量的坐标分量 $u_y=\sin\theta$ 与 $v_y=\cos\theta$ 代入，得到：

$$E(\vec{u},\vec{v})=-\frac{1}{2}\sin\theta\cos\theta=-\frac{1}{4}\sin(2\theta).$$

对其求平方，得到交叉项算子的平方表达式：

$$\left[E(\vec{u},\vec{v})\right]^2=\frac{1}{16}\sin^2(2\theta).$$

对于任意实数 $\theta$，正弦平方函数恒满足不等式 $0\le\sin^2(2\theta)\le1$。因此，交叉内积算子平方的取值区间被限定为 $[0,\frac{1}{16}]$。将该范围代回分母代数式中，得到分母的取值范围为：

$$\frac{1}{2}\le E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})\le\frac{1}{2}+\frac{1}{16}=\frac{9}{16}.$$

由面积等式 $S=\frac{1}{E(\vec{u},\vec{u})E(\vec{v},\vec{v})}$ 可知，面积与分母的值成严格的反比例关系。当 $\sin^2(2\theta)=1$（例如 $\theta=\frac{\pi}{4}$）时，分母取得最大值 $\frac{9}{16}$，此时四边形面积取得最小值：

$$S_{\min}=\frac{1}{\frac{9}{16}}=\frac{16}{9}.$$

当 $\sin^2(2\theta)=0$（例如 $\theta=0$ 或 $\theta=\frac{\pi}{2}$）时，分母取得最小值 $\frac{1}{2}$，此时四边形面积取得最大值：

$$S_{\max}=\frac{1}{\frac{1}{2}}=2.$$

综上所述，四边形 $PMQN$ 面积的最小值为 $\frac{16}{9}$，最大值为 2。

**例题 3.1.8**

设椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其长轴长是短轴长的 $\sqrt{2}$ 倍，过焦点且垂直于 $x$ 轴的直线被椭圆截得的弦长为 $2\sqrt{3}$。

(1) 求椭圆 $E$ 的方程；

(2) 点 $P$ 是椭圆 $E$ 上横坐标大于 2 的动点，点 $B,C$ 在 $y$ 轴上，圆 $(x-1)^2+y^2=1$ 内切于 $\triangle PBC$，试判断点 $P$ 在何位置时 $\triangle PBC$ 的面积 $S$ 最小，并证明你的判断。

**解** 3.1.8. 首先，求解椭圆 $E$ 的方程。设椭圆 $E$ 的方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$。由已知条件，椭圆长轴长是短轴长的 $\sqrt{2}$ 倍，即 $2a=\sqrt{2}\cdot 2b$，化简可得 $a^2=2b^2$。椭圆的半焦距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{2b^2-b^2}=b$。右焦点坐标为 $F(b,0)$。过右焦点 $F$ 且垂直于 $x$ 轴的直线，其方向向量为 $\vec{v}=(0,1)$。应用算子系统中的万能弦长公式求解该直线被椭圆截得的弦长 $|AB|$。计算相关算子在基点 $F$ 与方向 $\vec{v}$ 上的取值：内积算子 $E(\vec{v},\vec{v})=\frac{0^2}{a^2}+\frac{1^2}{b^2}=\frac{1}{b^2}$；外积算子 $W(F,\vec{v})=x_Fv_y-y_Fv_x=b\cdot 1-0\cdot 0=b$；欧氏内积 $I(\vec{v},\vec{v})=0^2+1^2=1$。将上述算子值代入弦长公式，可得

$$|AB|=2\frac{\sqrt{E(\vec{v},\vec{v})-\frac{[W(F,\vec{v})]^2}{a^2b^2}}}{E(\vec{v},\vec{v})}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}=2\frac{\sqrt{\frac{1}{b^2}-\frac{b^2}{a^2b^2}}}{\frac{1}{b^2}}\cdot 1.$$

将 $a^2=2b^2$ 代入化简，得

$$|AB|=2b^2\sqrt{\frac{1}{b^2}-\frac{b^2}{2b^4}}=2b^2\sqrt{\frac{1}{2b^2}}=\sqrt{2}b.$$

已知该弦长为 $2\sqrt{3}$，即 $\sqrt{2}b=2\sqrt{3}$，解得 $b=\sqrt{6}$。进而可得 $a^2=2b^2=12$。因此，椭圆 $E$ 的方程为 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{6}=1$。

其次，分析点 $P$ 的位置与 $\triangle PBC$ 面积的函数关系。设点 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆 $E$ 上横坐标大于 2 的动点，则 $x_0\in(2,2\sqrt{3}]$。已知圆的方程为 $(x-1)^2+y^2=1$，展开为 $x^2+y^2-2x=0$。定义该圆的极化算子为 $T(M,N)=x_Mx_N+y_My_N-(x_M+x_N)$。由于点 $B,C$ 在 $y$ 轴上，该圆在原点 $(0,0)$ 处与 $y$ 轴相切。圆内切于 $\triangle PBC$，因此 $y$ 轴所在直线即为 $\triangle PBC$ 的边 $BC$。三角形的另两条边 $PB$ 和 $PC$ 为过点 $P$ 向该圆引出的两条切线。根据切线对联合算子方程，过点 $P$ 的切线对满足恒等式：

$$[T(P,X)]^2-T(P,P)T(X,X)=0.$$

为求解这两条切线与 $y$ 轴的交点，将 $y$ 轴上的动点 $X(0,y)$ 代入极化算子中：$T(X,X)=0^2+y^2-(0+0)=y^2$；$T(P,X)=x_0\cdot 0+y_0y-(x_0+0)=y_0y-x_0$；$T(P,P)=x_0^2+y_0^2-2x_0$。将上述结果代入联合算子方程，得

$$(y_0y-x_0)^2-(x_0^2+y_0^2-2x_0)y^2=0.$$

展开并合并同类项，得到关于 $y$ 的方程

$$(2x_0-x_0^2)y^2-2x_0y_0y+x_0^2=0.$$

由于 $x_0>2$，有 $x_0\neq 0$。方程两边同除以 $-x_0$，化简为

$$(x_0-2)y^2+2y_0y-x_0=0.$$

设点 $B(0,y_B)$ 与 $C(0,y_C)$，则 $y_B,y_C$ 为上述方程的两实根。由韦达定理可得

$$y_B+y_C=\frac{-2y_0}{x_0-2},\quad y_By_C=\frac{-x_0}{x_0-2}.$$

因 $x_0 > 2$，恒有 $y_B y_C < 0$。由此可得，点 $B$ 与点 $C$ 分布在原点两侧，原点严格位于线段 $BC$ 内部。由于圆在原点与 $y$ 轴相切，且圆心位于第一、四象限交界处，与点 $P$ 的位置约束一致，此结果满足圆内切于 $\triangle PBC$ 的几何条件。

另一方面，应用外积算子推导 $\triangle PBC$ 的面积 $S$。以点 $P$ 为基点，面积公式为

$$S = \frac{1}{2}\left|W(B-P, C-P)\right|.$$

根据外积算子的双线性分配律与反对称性展开，得

$$W(B-P, C-P) = W(B,C) - W(B,P) - W(P,C) + W(P,P).$$

由于点 $B, C$ 在 $y$ 轴上，其横坐标均为 0，故 $W(B,C) = 0$。由自反性可知 $W(P,P) = 0$。计算各项外积可得：$-W(B,P) = x_P y_B - x_B y_P = x_0 y_B$，$-W(P,C) = -(x_P y_C - x_C y_P) = -x_0 y_C$。代入得

$$W(B-P, C-P) = x_0 y_B - x_0 y_C = x_0(y_B - y_C).$$

从而面积 $S$ 可表示为

$$S = \frac{1}{2} x_0 \left|y_B - y_C\right|.$$

结合韦达定理，线段 $BC$ 的长度为

$$|y_B - y_C| = \sqrt{(y_B + y_C)^2 - 4y_B y_C} = \sqrt{\frac{4y_0^2}{(x_0-2)^2} + \frac{4x_0}{x_0-2}} = \frac{2\sqrt{x_0^2 + y_0^2 - 2x_0}}{x_0 - 2}.$$

将其代入面积表达式中，得到

$$S = \frac{x_0\sqrt{x_0^2 + y_0^2 - 2x_0}}{x_0 - 2}.$$

点 $P(x_0, y_0)$ 位于椭圆 $E$ 上，满足 $\frac{x_0^2}{12} + \frac{y_0^2}{6} = 1$，即 $y_0^2 = 6 - \frac{1}{2}x_0^2$。将其代入面积表达式消去 $y_0$，得

$$S(x_0) = \frac{x_0\sqrt{x_0^2 + 6 - \frac{1}{2}x_0^2 - 2x_0}}{x_0 - 2} = \frac{x_0\sqrt{\frac{1}{2}x_0^2 - 2x_0 + 6}}{x_0 - 2}.$$

为探求面积 $S$ 的最小值，考察面积平方的两倍所构成的函数 $f(x_0) = 2\left[S(x_0)\right]^2$：

$$f(x_0) = \frac{2x_0^2\left(\frac{1}{2}x_0^2 - 2x_0 + 6\right)}{(x_0-2)^2} = \frac{x_0^2\left(x_0^2 - 4x_0 + 12\right)}{(x_0-2)^2}.$$

对分子中的二次项配方，得 $x_0^2 - 4x_0 + 12 = (x_0-2)^2 + 8$，从而函数可变形为

$$f(x_0) = \frac{x_0^2\left[(x_0-2)^2 + 8\right]}{(x_0-2)^2} = x_0^2 + 8\left(\frac{x_0}{x_0-2}\right)^2 = x_0^2 + 8\left(1 + \frac{2}{x_0-2}\right)^2.$$

对 $f(x_0)$ 关于 $x_0$ 求导，应用链式法则：

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= 2x_0 + 16\left(1+\frac{2}{x_0-2}\right)\left[\frac{-2}{(x_0-2)^2}\right] \\ &= 2x_0 - \frac{32}{(x_0-2)^2}\left(\frac{x_0}{x_0-2}\right) \\ &= 2x_0 - \frac{32x_0}{(x_0-2)^3} \\ &= \frac{2x_0\left[(x_0-2)^3-16\right]}{(x_0-2)^3}. \end{aligned}$$

由已知条件，自变量的定义域为 $x_0 \in (2, 2\sqrt{3}]$。对于任意 $x_0 \in (2, 2\sqrt{3}]$，有 $0 < x_0 - 2 \le 2\sqrt{3} - 2$。已知 $2\sqrt{3} = \sqrt{12} < \sqrt{16} = 4$，故 $2\sqrt{3} - 2 < 2$。因此，$(x_0-2)^3 < 2^3 = 8$，从而恒有 $(x_0-2)^3 - 16 < 8 - 16 = -8 < 0$ 成立。又因 $x_0 > 2$，有 $\frac{2x_0}{(x_0-2)^3} > 0$。综合可得，在区间 $(2, 2\sqrt{3}]$ 上导数 $f'(x_0) < 0$ 恒成立。由此可得，函数 $f(x_0)$ 及面积 $S$ 在区间 $(2, 2\sqrt{3}]$ 上严格单调递减。当 $x_0$ 取得定义域右端点，即 $x_0 = 2\sqrt{3}$ 时，$\triangle PBC$ 的面积 $S$ 取得最小值。将 $x_0 = 2\sqrt{3}$ 代回椭圆约束方程 $\frac{12}{12} + \frac{y_0^2}{6} = 1$，解得 $y_0 = 0$。结论成立，当点 $P$ 位于椭圆的右顶点 $(2\sqrt{3}, 0)$ 时，$\triangle PBC$ 的面积 $S$ 最小。

**例题 3.1.9**

$O$ 为坐标原点，椭圆 $C_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的左、右焦点分别为 $F_1, F_2$，离心率为 $e_1$；双曲线 $C_2: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的左、右焦点分别为 $F_3, F_4$，离心率为 $e_2$。已知 $e_1e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $|F_2F_4| = \sqrt{3} - 1$。

(1) 求 $C_1, C_2$ 的方程；

(2) 过 $F_1$ 作 $C_1$ 的不垂直于 $y$ 轴的弦 $AB$，$M$ 为 $AB$ 的中点。当直线 $OM$ 与 $C_2$ 交于 $P, Q$ 两点时，求四边形 $APBQ$ 面积的最小值。

**解 3.1.9.** 首先，求解椭圆 $C_1$ 与双曲线 $C_2$ 的标准方程。设椭圆 $C_1$ 的半焦距为 $c_1$，双曲线 $C_2$ 的半焦距为 $c_2$。根据圆锥曲线的几何性质，对于椭圆 $C_1$ 满足 $c_1^2 = a^2 - b^2$，其离心率 $e_1 = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$；对于双曲线 $C_2$ 满足 $c_2^2 = a^2 + b^2$，其离心率 $e_2 = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}}$。由已知条件 $e_1e_2 = \frac{\sqrt{3}}{2}$，将其两端平方并展开，可得：

$$\left(1 - \frac{b^2}{a^2}\right)\left(1 + \frac{b^2}{a^2}\right) = \frac{3}{4}$$

利用平方差公式化简得 $1 - \frac{b^4}{a^4} = \frac{3}{4}$，即 $\frac{b^4}{a^4} = \frac{1}{4}$。由于 $a > b > 0$，可得比例关系 $\frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{2}$，即 $a^2 = 2b^2$。将该关系代回半焦距表达式，可得 $c_1 = \sqrt{2b^2 - b^2} = b$ 以及 $c_2 = \sqrt{2b^2 + b^2} = \sqrt{3}b$。由于右焦点间的距离 $|F_2F_4| = \sqrt{3} - 1$，且 $F_2, F_4$ 分别位于两曲线右半轴，横坐标之差为 $c_2 - c_1 = \sqrt{3}b - b = (\sqrt{3} - 1)b$。令 $(\sqrt{3} - 1)b = \sqrt{3} - 1$，解得 $b = 1$，进而得到 $a^2 = 2$。因此，椭圆 $C_1$ 的方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$，双曲线 $C_2$ 的方程为 $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$，且椭圆左焦点坐标为 $F_1(-1, 0)$。

其次，分析弦 $AB$ 及直线 $OM$ 的参数方向。已知弦 $AB$ 经过点 $F_1(-1, 0)$ 且不垂直于 $y$ 轴，这意味着直线 $AB$ 不平行于 $x$ 轴。设直线 $AB$ 的方向向量为 $\vec{v} = (m, 1)$（其中 $m \in \mathbb{R}$），则直线 $AB$ 的

方程可表示为 $x = my - 1$。定义椭圆 $C_1$ 的内积算子 $E_1(U,V) = \frac{x_U x_V}{2} + y_U y_V$。因为点 $M$ 为弦 $AB$ 的中点，依据极化共轭原理，中点 $M$ 必满足 $E_1(M,\vec{v}) = 0$。将坐标与方向向量代入该等式，得 $\frac{m x_M}{2} + y_M = 0$。此等式表明，中点 $M$ 必然位于经过原点 $O$ 的直线 $mx + 2y = 0$ 上。由于 $M$ 不与原点重合，可直接确定直线 $OM$ 的方程为 $mx + 2y = 0$，其方向向量可取为 $\vec{u} = (-2, m)$。
另一方面，构建直线被曲线截割出的参数方程并计算相关线段的参数差。设直线 $AB$ 的参数方程为 $X = F_1 + t\vec{v}$，将其代入椭圆极化方程 $E_1(X,X) - 1 = 0$ 中，得到关于参数 $t$ 的二次方程：

$$E_1(\vec{v},\vec{v})t^2 + 2E_1(F_1,\vec{v})t + E_1(F_1,F_1) - 1 = 0$$

计算该多项式对应的各项算子取值：

$$E_1(\vec{v},\vec{v}) = \frac{m^2+2}{2}, \quad E_1(F_1,\vec{v}) = -\frac{m}{2}, \quad E_1(F_1,F_1) - 1 = \frac{(-1)^2}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

代入并化简得方程 $(m^2+2)t^2 - 2mt - 1 = 0$。设交点 $A, B$ 对应的参数为 $t_A, t_B$，由根与系数的关系可得参数差绝对值为：

$$|t_A - t_B| = \frac{\sqrt{(-2m)^2 - 4(m^2+2)(-1)}}{m^2+2} = \frac{2\sqrt{2(m^2+1)}}{m^2+2}$$

同理，设直线 $OM$ 的参数方程为 $Y = s\vec{u}$，并代入双曲线 $C_2$ 的内积算子极化方程 $E_2(Y,Y) - 1 = 0$ 中，其中双曲线的内积算子为 $E_2(U,V) = \frac{x_U x_V}{2} - y_U y_V$。化简可得 $s^2 E_2(\vec{u},\vec{u}) - 1 = 0$。计算算子值得 $E_2(\vec{u},\vec{u}) = \frac{(-2)^2}{2} - m^2 = 2 - m^2$。由于直线 $OM$ 与双曲线 $C_2$ 交于 $P, Q$ 两点，方程必有两相异实数解，故要求 $2 - m^2 > 0$，即 $m^2 \in [0, 2)$。此时交点 $P, Q$ 对应的参数差绝对值为：

$$|s_P - s_Q| = \frac{2}{\sqrt{2-m^2}}$$

为确保四边形 $APBQ$ 面积计算的合理性，需判定点 $M$ 是否位于线段 $PQ$ 的内部。联立直线 $AB$ 方程 $x = my - 1$ 与 $OM$ 方程 $mx + 2y = 0$，解得点 $M$ 的坐标为 $M = \left(\frac{-2}{m^2+2}, \frac{m}{m^2+2}\right)$。将 $M$ 表示为向量形式得 $M = \frac{1}{m^2+2}(-2, m) = \frac{1}{m^2+2}\vec{u}$，即点 $M$ 在以 $\vec{u}$ 为方向向量的直线 $OM$ 上的参数为 $s_M = \frac{1}{m^2+2}$。考察其平方项 $s_M^2$ 与 $P, Q$ 参数平方项 $s_P^2 = \frac{1}{2-m^2}$ 的大小关系：因 $m^2 \in [0, 2)$，可得 $(m^2+2)^2 \geq 4$，故 $s_M^2 \leq \frac{1}{4}$；而 $2 - m^2 \leq 2$，故 $s_P^2 \geq \frac{1}{2}$。由此得出 $s_M^2 < s_P^2$，即点 $M$ 严格位于线段 $PQ$ 的内部。此条件保证了线段 $AB$ 与 $PQ$ 构成凸四边形 $APBQ$ 的对角线。基于凸四边形面积等价于其对角线向量的欧氏外积绝对值之半，引入二维外积算子 $W(U,V) = x_U y_V - x_V y_U$。面积公式可表示为 $S = \frac{1}{2}|W(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{PQ})|$。利用外积的双线性分配律，将 $\overrightarrow{AB} = (t_A - t_B)\vec{v}$ 与 $\overrightarrow{PQ} = (s_P - s_Q)\vec{u}$ 代入，得：

$$S = \frac{1}{2}|t_A - t_B| \cdot |s_P - s_Q| \cdot |W(\vec{v},\vec{u})|$$

计算基底向量的外积：$W(\vec{v},\vec{u}) = m \cdot m - 1 \cdot (-2) = m^2 + 2$。将前文所得各项代入面积公式，化简整理为：

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{2\sqrt{2(m^2+1)}}{m^2+2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2-m^2}} \cdot (m^2+2) = 2\sqrt{2}\sqrt{\frac{m^2+1}{2-m^2}}$$

最后，对上述面积函数在定义域 $m^2 \in [0,2)$ 上求最小值。将函数根号内部的解析式实施分离常数变形：

$$\frac{m^2+1}{2-m^2} = \frac{-(2-m^2)+3}{2-m^2} = -1 + \frac{3}{2-m^2}$$

在 $0 \le m^2 < 2$ 的约束下，分母满足 $0 < 2-m^2 \le 2$。因此 $\frac{3}{2-m^2} \ge \frac{3}{2}$，从而该式的下界为 $-1+\frac{3}{2} = \frac{1}{2}$。该下界当且仅当 $m=0$ 时取得。此时直线 $AB$ 的方向向量为 $(0,1)$，其方程为 $x=-1$。该直线平行于 $y$ 轴（垂直于 $x$ 轴），符合题干中“不垂直于 $y$ 轴”的设定要求。将最小值代回面积表达式，可得四边形 $APBQ$ 面积的最小值为：

$$S_{\min} = 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\frac{1}{2}} = 2$$

综上所述，四边形 $APBQ$ 面积的最小值为 2。

**例题 3.1.10**

设圆 $x^2+y^2+2x-15=0$ 的圆心为 $A$，直线 $l$ 过点 $B(1,0)$ 且与 $x$ 轴不重合，$l$ 交圆 $A$ 于 $C,D$ 两点，过 $B$ 作 $AC$ 的平行线交 $AD$ 于点 $E$。

(1) 证明 $|EA|+|EB|$ 为定值，并写出点 $E$ 的轨迹方程；

(2) 设点 $E$ 的轨迹为曲线 $C_1$，直线 $l$ 交 $C_1$ 于 $M,N$ 两点，过 $B$ 且与 $l$ 垂直的直线与圆 $A$ 交于 $P,Q$ 两点，求四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围。

**解 3.1.10.** 首先，证明 $|EA|+|EB|$ 为定值。将坐标系原点平移至圆心 $A(-1,0)$，新坐标系下圆的方程为 $X^2+Y^2=16$。定义其内积算子 $E_0(U,V) = \frac{X_U X_V + Y_U Y_V}{16}$ 与极化算子 $T_0(U,V) = E_0(U,V)-1$。基点 $B(1,0)$ 的平移坐标为 $B'(2,0)$。直线 $l$ 过点 $B$ 且与 $x$ 轴不重合，设其方向向量为 $\vec{v}$。直线 $l$ 上的动点可表示为 $P = B' + t\vec{v}$。将该点代入圆的算子方程 $T_0(P,P)=0$ 中，展开得到关于参数 $t$ 的一元二次多项式方程：

$$E_0(\vec{v},\vec{v})t^2 + 2E_0(B',\vec{v})t + T_0(B',B') = 0$$

计算基点 $B'$ 的自极化值：$T_0(B',B') = \frac{2^2+0^2}{16} - 1 = -\frac{3}{4}$。由韦达定理，交点 $C,D$ 对应的参数 $t_1,t_2$ 满足 $t_1t_2 = \frac{T_0(B',B')}{E_0(\vec{v},\vec{v})} = -\frac{3}{4E_0(\vec{v},\vec{v})}$。对于非零向量 $\vec{v}$ 必有 $E_0(\vec{v},\vec{v})>0$，故 $t_1t_2<0$，参数 $t_1,t_2$ 异号，说明点 $B$ 严格位于线段 $CD$ 内部。不妨设 $t_1>0>t_2$。由向量平移不变性，在原坐标系下可记 $C = B + t_1\vec{v}$，$D = B + t_2\vec{v}$。

由题意，点 $E$ 位于直线 $AD$ 上，可设 $E = A + \mu(D-A)$，其中 $\mu \in \mathbb{R}$。将 $D = B + t_2\vec{v}$ 代入，得到 $\overrightarrow{AE} = \mu(B-A+t_2\vec{v})$。计算向量 $\overrightarrow{BE} = E - B = (A-B) + \overrightarrow{AE} = (A-B) + \mu(B-A) + \mu t_2\vec{v} = (\mu-1)(B-A) + \mu t_2\vec{v}$。另一方面，$\overrightarrow{AC} = C - A = B + t_1\vec{v} - A = (B-A) + t_1\vec{v}$。已知 $BE \parallel AC$，等价于两共线向量的欧氏外积为零，即 $W(\overrightarrow{BE},\overrightarrow{AC}) = 0$。代入展开：

$$W\left((\mu-1)(B-A) + \mu t_2\vec{v}, (B-A) + t_1\vec{v}\right) = 0$$

利用外积算子双线性分配律与完全反对称性 $W(\vec{x},\vec{x}) = 0$，上式化简为：

$$(\mu-1)t_1W(B-A,\vec{v}) + \mu t_2 W(\vec{v},B-A) = 0$$

提取公因式得 $[(\mu-1)t_1-\mu t_2]W(B-A,\vec{v})=0$。由于直线 $l$ 不与 $x$ 轴重合，方向向量 $\vec{v}$ 与向量 $B-A=(2,0)$ 不共线，故外积 $W(B-A,\vec{v})\neq 0$。由此可得 $(\mu-1)t_1-\mu t_2=0$，解得 $\mu(t_1-t_2)=t_1$，即 $\mu=\frac{t_1}{t_1-t_2}$。由于 $t_1>0$ 且 $t_2<0$，有 $t_1-t_2>t_1>0$，故 $\mu\in(0,1)$。利用该比例求得 $|EA|=|\overrightarrow{AE}|=\mu|\overrightarrow{AD}|$。因点 $D$ 在圆 $A$ 上，半径 $|\overrightarrow{AD}|=4$，故 $|EA|=4\mu=\frac{4t_1}{t_1-t_2}$。进一步，由于 $\mu-1=\frac{t_2}{t_1-t_2}$，将其代回 $\overrightarrow{BE}$ 的表达式：

$$\overrightarrow{BE}=\frac{t_2}{t_1-t_2}(B-A)+\frac{t_1t_2}{t_1-t_2}\vec{v}=\frac{t_2}{t_1-t_2}((B-A)+t_1\vec{v})=\frac{t_2}{t_1-t_2}\overrightarrow{AC}$$

由此可得 $|EB|=|\overrightarrow{BE}|=\left|\frac{t_2}{t_1-t_2}\right||\overrightarrow{AC}|$。同理半径 $|\overrightarrow{AC}|=4$，故 $|EB|=\frac{-4t_2}{t_1-t_2}$。将两段距离相加，得：

$$|EA|+|EB|=\frac{4t_1}{t_1-t_2}+\frac{-4t_2}{t_1-t_2}=\frac{4(t_1-t_2)}{t_1-t_2}=4$$

由此可证 $|EA|+|EB|$ 为定值 4。

其次，求点 $E$ 的轨迹方程。已知定点 $A(-1,0)$ 与 $B(1,0)$ 之间的距离为 $|AB|=2<4$，根据椭圆定义，点 $E$ 的轨迹是以 $A,B$ 为焦点的椭圆。该椭圆中心为原点 $(0,0)$，长半轴 $a=2$，半焦距 $c=1$，短半轴 $b=\sqrt{a^2-c^2}=\sqrt{3}$。其标准方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$。检验轨迹的完备性：因直线 $l$ 不与 $x$ 轴重合，交点 $C,D$ 均不在 $x$ 轴上。由于 $E$ 位于直线 $AD$ 上且 $\mu>0$，即点 $E$ 不与点 $A$ 重合，故点 $E$ 的纵坐标不为零。反之，对于该椭圆上纵坐标不为零的任意点 $E$，构造射线 $AE$ 交圆 $A$ 于点 $D$，连接 $DB$ 延长交圆 $A$ 于另一点 $C$，上述推导过程逆向依然成立，必有 $BE\parallel AC$。条件与结果互为充分必要条件。因此，点 $E$ 的轨迹曲线 $C_1$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\ (y\neq 0)$。接下来，计算四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围。直线 $l$ 与过点 $B$ 的直线 $l^{\perp}$ 互相垂直且交于点 $B$，四边形 $MPNQ$ 的对角线 $MN$ 与 $PQ$ 正交，故面积 $S=\frac{1}{2}|MN||PQ|$。因直线 $l$ 不与 $x$ 轴重合，设其方向向量为 $\vec{v}=(m,1)$，其中 $m\in\mathbb{R}$，标准欧氏内积为 $I(\vec{v},\vec{v})=m^2+1$。对于椭圆 $C_1$，定义内积算子 $E_1(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+\frac{y_Uy_V}{3}$，极化算子 $T_1(U,V)=E_1(U,V)-1$。将基点 $B(1,0)$ 与方向向量 $\vec{v}$ 代入算子中：$T_1(B,B)=\frac{1^2}{4}-1=-\frac{3}{4}$；$E_1(\vec{v},\vec{v})=\frac{m^2}{4}+\frac{1^2}{3}=\frac{3m^2+4}{12}$；$E_1(B,\vec{v})=\frac{1\cdot m}{4}=\frac{m}{4}$。运用万能算子弦长公式，直线 $l$ 在 $C_1$ 上截得弦长 $|MN|$ 为：

$$|MN|=\frac{2\sqrt{\left[E_1(B,\vec{v})\right]^2-E_1(\vec{v},\vec{v})T_1(B,B)}}{E_1(\vec{v},\vec{v})}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$$

计算根号内的等效判别式：

$$\begin{aligned}\left[E_1(B,\vec{v})\right]^2-E_1(\vec{v},\vec{v})T_1(B,B)&=\frac{m^2}{16}-\frac{3m^2+4}{12}\left(-\frac{3}{4}\right)\\&=\frac{m^2}{16}+\frac{3m^2+4}{16}=\frac{4m^2+4}{16}=\frac{m^2+1}{4}\end{aligned}$$

代入弦长公式化简得：

$$|MN|=\frac{2\sqrt{\frac{m^2+1}{4}}}{\frac{3m^2+4}{12}}\sqrt{m^2+1}=\frac{\sqrt{m^2+1}}{\frac{3m^2+4}{12}}\sqrt{m^2+1}=\frac{12(m^2+1)}{3m^2+4}$$

此外，因直线 $l$ 过点 $B(1,0)$ 且与 $x$ 轴不重合，其必然不经过椭圆 $C_1$ 缺失的顶点 $(\pm 2,0)$，弦长 $|MN|$ 的计算全域严密有效。另一方面，对于经过点 $B$ 且与 $l$ 垂直的直线 $l^{\perp}$，其方向向量为 $\vec{u}=(-1,m)$，满足 $I(\vec{u},\vec{u})=m^2+1$。沿用前述平移至圆心 $A(-1,0)$ 的局部坐标系，使用内积算子 $E_0(U,V)=\frac{X_UX_V+Y_UY_V}{16}$ 及极化算子 $T_0(U,V)=E_0(U,V)-1$。代入基点 $B'(2,0)$ 与方向向量 $\vec{u}$：$T_0(B',B')=\frac{2^2+0^2}{16}-1=-\frac{3}{4}$；$E_0(\vec{u},\vec{u})=\frac{(-1)^2+m^2}{16}=\frac{m^2+1}{16}$；$E_0(B',\vec{u})=\frac{2(-1)+0\cdot m}{16}=-\frac{1}{8}$。应用万能算子弦长公式，计算其等效判别式：

$$\begin{aligned}\left[E_0(B',\vec{u})\right]^2-E_0(\vec{u},\vec{u})T_0(B',B')&=\left(-\frac{1}{8}\right)^2-\frac{m^2+1}{16}\left(-\frac{3}{4}\right)\\&=\frac{1}{64}+\frac{3m^2+3}{64}=\frac{3m^2+4}{64}\end{aligned}$$

代入弦长公式求得 $|PQ|$：

$$|PQ|=\frac{2\sqrt{\frac{3m^2+4}{64}}}{\frac{m^2+1}{16}}\sqrt{m^2+1}=\frac{\frac{\sqrt{3m^2+4}}{4}}{\frac{m^2+1}{16}}\sqrt{m^2+1}=4\sqrt{\frac{3m^2+4}{m^2+1}}$$

计算四边形 $MPNQ$ 的面积 $S$：

$$S=\frac{1}{2}|MN|\cdot|PQ|=\frac{1}{2}\left(\frac{12(m^2+1)}{3m^2+4}\right)\left(4\sqrt{\frac{3m^2+4}{m^2+1}}\right)=24\sqrt{\frac{m^2+1}{3m^2+4}}$$

分析自变量 $m$ 的取值范围。对于任意实数 $m\in\mathbb{R}$，将根号内部化简：

$$\frac{m^2+1}{3m^2+4}=\frac{1}{3}\frac{3m^2+3}{3m^2+4}=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3m^2+4}\right)$$

由于 $m^2\geq 0$，有 $3m^2+4\geq 4$，从而 $0<\frac{1}{3m^2+4}\leq\frac{1}{4}$。由此得到 $1-\frac{1}{3m^2+4}\in\left[\frac{3}{4},1\right)$。将其代入，可得 $\frac{m^2+1}{3m^2+4}\in\left[\frac{1}{4},\frac{1}{3}\right)$。对其开平方，得到 $\sqrt{\frac{m^2+1}{3m^2+4}}\in\left[\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$。因此面积 $S$ 的取值范围由两端点极限决定：

- 当 $m=0$ 时，面积取得最小值 $S=24\times\frac{1}{2}=12$；
- 当 $m\to\infty$ 时，面积严格单调递增并趋近于上确界 $S\to 24\times\frac{\sqrt{3}}{3}=8\sqrt{3}$。

综上所述，四边形 $MPNQ$ 面积的取值范围为 $[12,8\sqrt{3})$。

**例题 3.1.11**

设椭圆中心在坐标原点，$A(2,0)$，$B(0,1)$ 是它的两个顶点，直线 $y=kx\ (k>0)$ 与 $AB$ 相交于点 $D$，与椭圆相交于 $E$、$F$ 两点。

(1) 若 $\overrightarrow{ED}=6\overrightarrow{DF}$，求 $k$ 的值；

(2) 求四边形 $AEBF$ 面积的最大值。

**解 3.1.11.** 首先，根据题目条件，椭圆的中心位于坐标原点，两个顶点分别为 $A(2,0)$ 与 $B(0,1)$。定义针对该椭圆的内积算子为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{4}+y_My_N$，以及表示二维向量有向面积的外积算子

$W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$。椭圆上任意一点 $X$ 恒满足极化方程 $E(X,X)=1$。将顶点 $A,B$ 的坐标代入内积算子中，可得基础常数：

$$\begin{aligned}E(A,A)&=\frac{2\times 2}{4}+0\times 0=1,\\E(B,B)&=\frac{0\times 0}{4}+1\times 1=1,\\E(A,B)&=\frac{2\times 0}{4}+0\times 1=0.\end{aligned}$$

其次，推导割线 $AB$ 的算子方程。对于直线 $AB$ 上的任意动点 $X$，由于点 $X,A,B$ 三点共线，可将 $X$ 表示为 $A$ 与 $B$ 的仿射组合。即存在实数 $\alpha,\beta$ 满足 $X=\alpha A+\beta B$ 且 $\alpha+\beta=1$。考察动点 $X$ 与常向量 $A+B$ 的内积。应用内积算子对第一变元的双线性分配律展开：

$$\begin{aligned}E(X,A+B)&=E(\alpha A+\beta B,A+B)\\&=\alpha E(A,A+B)+\beta E(B,A+B)\\&=\alpha\big[E(A,A)+E(A,B)\big]+\beta\big[E(B,A)+E(B,B)\big]\\&=\alpha(1+0)+\beta(0+1)\\&=\alpha+\beta=1.\end{aligned}$$

因此，直线 $AB$ 的算子方程被唯一确定为 $E(X,A+B)=1$。设直线 $y=kx\ (k>0)$ 的方向向量为 $\vec{v}=(1,k)$。由于该直线经过坐标原点，直线上的任意动点可参数化为 $X=t\vec{v}$。点 $D$ 位于该直线上，设 $D=t_D\vec{v}$。由于点 $D$ 为直线 $AB$ 与该直线的交点，将其代入直线 $AB$ 的算子方程中，得：

$$E(t_D\vec{v},A+B)=1\implies t_DE(\vec{v},A+B)=1.$$

分别计算 $E(\vec{v},A)$ 与 $E(\vec{v},B)$：

$$\begin{aligned}E(\vec{v},A)&=\frac{1\times 2}{4}+k\times 0=\frac{1}{2},\\E(\vec{v},B)&=\frac{1\times 0}{4}+k\times 1=k.\end{aligned}$$

由此可得 $E(\vec{v},A+B)=E(\vec{v},A)+E(\vec{v},B)=k+\frac{1}{2}=\frac{2k+1}{2}$。代入前式解得参数 $t_D=\frac{2}{2k+1}$。由于 $k>0$，显然 $t_D>0$。点 $E,F$ 位于椭圆上，将其参数表示 $X=t\vec{v}$ 代入椭圆极化方程 $E(X,X)=1$ 中，得：

$$E(t\vec{v},t\vec{v})=1\implies t^2E(\vec{v},\vec{v})=1.$$

计算方向向量 $\vec{v}$ 的自内积：

$$E(\vec{v},\vec{v})=\frac{1\times 1}{4}+k\times k=\frac{4k^2+1}{4}.$$

解得对应参数 $t=\pm\frac{2}{\sqrt{4k^2+1}}$。由 $k>0$ 可知直线穿过第一与第三象限。不失一般性，设点 $F$ 位于第一象限，点 $E$ 位于第三象限，则 $t_F>0,t_E<0$。从而得到 $t_F=\frac{2}{\sqrt{4k^2+1}}$ 且 $t_E=-\frac{2}{\sqrt{4k^2+1}}=-t_F$。

对于 (1)，条件给定了向量共线关系 $\overrightarrow{ED} = 6\overrightarrow{DF}$。分析诸点在直线上的位置次序。比较 $t_D$ 与 $t_F$ 的大小，由于 $k > 0$，必定满足：

$$(2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 > 4k^2 + 1 \implies 2k + 1 > \sqrt{4k^2+1}.$$

由此得出 $\frac{2}{2k+1} < \frac{2}{\sqrt{4k^2+1}}$，即 $0 < t_D < t_F$。结合 $t_E < 0$，可得参数满足严格不等式 $t_E < t_D < t_F$，这在几何上表明点 $D$ 严格位于线段 $EF$ 内部。因为各点均共线于方向向量为 $\vec{v}$ 的同一直线上，所以向量的伸缩等价于对应参数的差值。转化为代数等式：

$$t_D - t_E = 6(t_F - t_D).$$

展开并移项得到 $7t_D = t_E + 6t_F$。将 $t_E = -t_F$ 代入，进一步化简得到参数比例关系：

$$7t_D = 5t_F.$$

将 $t_D$ 与 $t_F$ 的精确表达式代入该关系中：

$$7 \times \frac{2}{2k+1} = 5 \times \frac{2}{\sqrt{4k^2+1}} \implies \frac{7}{2k+1} = \frac{5}{\sqrt{4k^2+1}}.$$

由于 $k > 0$，等式左右两端均为正实数。对等式两边同时平方以脱除根号：

$$\frac{49}{(2k+1)^2} = \frac{25}{4k^2+1} \implies 49(4k^2+1) = 25(2k+1)^2.$$

将完全平方展开：

$$49(4k^2+1) = 25(4k^2+4k+1) \implies 196k^2 + 49 = 100k^2 + 100k + 25.$$

移项合并同类项，得到一元二次方程：

$$96k^2 - 100k + 24 = 0.$$

方程两端同时除以 4，化为标准形式 $24k^2 - 25k + 6 = 0$。通过因式分解可得 $(8k-3)(3k-2) = 0$。解得 $k = \frac{3}{8}$ 或 $k = \frac{2}{3}$。两个解均严格满足 $k > 0$ 的前提条件，且代数推导过程完全可逆。因此 $k$ 的值为 $\frac{3}{8}$ 或 $\frac{2}{3}$。对于 (2)，探讨四边形 $AEBF$ 面积的最大值。由于射线 $OF$ 位于第一象限，严格介于射线 $OA$ (x 轴正半轴) 与射线 $OB$ (y 轴正半轴) 之间，且点 $E$ 与 $F$ 关于原点对称，可知射线 $OE$ 位于第三象限。从而点 $A, F, B, E$ 按逆时针顺序排列构成一个严格凸四边形，其对角线分别为 $AB$ 与 $EF$。根据凸多边形面积公式，四边形 $AEBF$ 的面积 $S$ 等于两对角线所对应向量的外积绝对值的一半，即：

$$S = \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB})\right|.$$

由于点 $E, F$ 关于原点对称，满足 $E = -F$，故 $\overrightarrow{EF} = F - E = 2F$。同时 $\overrightarrow{AB} = B - A$。将对角线向量代入面积公式，并利用外积算子对第一变元的齐次性，将正实数 2 提取至绝对值外：

$$S = \frac{1}{2}\left|W(2F, B-A)\right| = \left|W(F, B-A)\right|.$$

应用外积的反对称性质 $W(F, B-A) = -W(B-A, F)$，由于绝对值的存在，符号反转不影响结果，从而：

$$S = \big|W(B-A, F)\big|.$$

为了求取面积 $S$ 的最大值，调用算子拉格朗日恒等式。对于平面上的任意两向量 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$，其欧氏外积与椭圆内积恒满足以下等式：

$$\big[W(\vec{u}, \vec{v})\big]^2 = a^2b^2\Big[E(\vec{u}, \vec{u})E(\vec{v}, \vec{v}) - \big[E(\vec{u}, \vec{v})\big]^2\Big].$$

本题中椭圆的半轴长分别为 $a = 2, b = 1$，故常数因子 $a^2b^2 = 4$。令目标向量 $\vec{u} = B - A$，$\vec{v} = F$，将其代入恒等式得到面积的平方：

$$S^2 = \big[W(B-A, F)\big]^2 = 4\Big[E(B-A, B-A)E(F, F) - \big[E(B-A, F)\big]^2\Big].$$

由于点 $F$ 位于边界椭圆上，其极化自内积 $E(F, F) = 1$。利用内积算子的双线性分配律，将向量 $\vec{u}$ 的自内积展开为定点坐标下的纯代数和：

$$E(B-A, B-A) = E(B, B) - 2E(A, B) + E(A, A).$$

代入前文已计算的算子常数 $E(B, B) = 1$、$E(A, B) = 0$ 以及 $E(A, A) = 1$，得到：

$$E(B-A, B-A) = 1 - 0 + 1 = 2.$$

将 $E(F, F) = 1$ 与 $E(B-A, B-A) = 2$ 共同代回面积平方的目标函数中，原方程坍缩为：

$$S^2 = 4\Big[2 \times 1 - \big[E(B-A, F)\big]^2\Big] = 8 - 4\big[E(B-A, F)\big]^2.$$

对于任意给定的实数 $E(B-A, F)$，其平方必定满足非负性，即 $\big[E(B-A, F)\big]^2 \geq 0$ 恒成立。由此可由代数结构的必然性得出严格的不等关系：

$$S^2 \leq 8.$$

对等式两侧开正平方根，解得 $S \leq 2\sqrt{2}$。当且仅当被减项为零，即 $E(B-A, F) = 0$ 时，四边形的面积能够取得该最大值。对极值成立的约束条件运用分配律展开：

$$E(B-A, F) = E(B, F) - E(A, F) = 0 \implies E(B, F) = E(A, F).$$

将点 $F(x_F, y_F)$ 代入内积算子的定义式中进行坐标映射：

$$E(B, F) = \frac{0 \cdot x_F}{4} + 1 \cdot y_F = y_F,$$
$$E(A, F) = \frac{2 \cdot x_F}{4} + 0 \cdot y_F = \frac{1}{2}x_F.$$

由此解得极值处的几何关系为 $y_F = \frac{1}{2}x_F$。由于点 $F$ 位于经过原点的直线 $y = kx$ 上，且其坐标非零，该直线的斜率 $k$ 恰为：

$$k = \frac{y_F}{x_F} = \frac{1}{2}.$$

因 $k = \frac{1}{2} > 0$，符合题意，该等号成立的条件在定义域内切实可达。综上所述，四边形 $AEBF$ 面积的最大值为 $2\sqrt{2}$。

**例题 3.1.12**

设 $A$，$B$ 分别为椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$ 的右顶点和上顶点，过原点 $O$ 作直线交线段 $AB$ 于点 $M$（异于点 $A$，$B$），交椭圆于 $C$，$D$ 两点（点 $C$ 在第一象限内），$\triangle ABC$ 和 $\triangle ABD$ 的面积分别为 $S_1$ 与 $S_2$。

(1) 若 $M$ 是线段 $AB$ 的中点，直线 $OM$ 的方程为 $y = \frac{1}{3}x$，求椭圆的离心率；

(2) 当点 $M$ 在线段 $AB$ 上运动时，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值。

**解 3.1.12.** 设椭圆的方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$。定义对应于该椭圆的内积算子 $E(U,V) = \frac{x_U x_V}{a^2} + \frac{y_U y_V}{b^2}$，以及外积算子 $W(U,V) = x_U y_V - x_V y_U$。由题意，椭圆的右顶点为 $A(a,0)$，上顶点为 $B(0,b)$。将其坐标代入算子定义，可得：

$$E(A,A) = 1, \quad E(B,B) = 1, \quad E(A,B) = 0.$$

并且对于外积算子有 $W(A,B) = a \cdot b - 0 \cdot 0 = ab$。

对于问题 (1)，若点 $M$ 为线段 $AB$ 的中点，可将 $M$ 表示为向量的仿射组合 $M = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}B$。由于直线 $OM$ 经过原点 $O$，其方向向量即为 $\overrightarrow{OM} = M$。设平面直角坐标系的水平单位向量为 $\vec{i} = (1,0)$，竖直单位向量为 $\vec{j} = (0,1)$。则顶点位置向量可表示为 $A = a\vec{i}$ 且 $B = b\vec{j}$。利用外积算子表示直线的斜率 $k_{OM} = \frac{W(\vec{i},M)}{W(M,\vec{j})}$。根据外积算子的双线性分配律与反对称性（即 $W(\vec{i},\vec{i}) = W(\vec{j},\vec{j}) = 0$ 且 $W(\vec{i},\vec{j}) = 1$），展开分子与分母：对于分子，

$$W(\vec{i},M) = W\left(\vec{i}, \frac{1}{2}a\vec{i} + \frac{1}{2}b\vec{j}\right) = \frac{a}{2}W(\vec{i},\vec{i}) + \frac{b}{2}W(\vec{i},\vec{j}) = \frac{b}{2}.$$

对于分母，

$$W(M,\vec{j}) = W\left(\frac{1}{2}a\vec{i} + \frac{1}{2}b\vec{j}, \vec{j}\right) = \frac{a}{2}W(\vec{i},\vec{j}) + \frac{b}{2}W(\vec{j},\vec{j}) = \frac{a}{2}.$$

两式相除得到斜率 $k_{OM} = \frac{b/2}{a/2} = \frac{b}{a}$。由已知直线 $OM$ 的方程为 $y = \frac{1}{3}x$，故斜率 $k_{OM} = \frac{1}{3}$，即 $\frac{b}{a} = \frac{1}{3}$。代入椭圆的离心率公式，得到

$$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

因此，该椭圆的离心率为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$。

对于问题 (2)，当点 $M$ 在线段 $AB$ 上运动且异于端点 $A, B$ 时，设 $M$ 为点 $A$ 与点 $B$ 的仿射组合：

$$M = \alpha A + \beta B,$$

其中 $\alpha>0,\beta>0$ 且 $\alpha+\beta=1$。由于射线 $OM$ 过原点，且点 $C$ 位于第一象限（与点 $M$ 同象限），向量 $\overrightarrow{OC}$ 与 $\overrightarrow{OM}$ 同向共线。可设 $C=kM=k(\alpha A+\beta B)$，其中缩放系数 $k>0$。点 $C$ 位于椭圆上，等价于其极化自内积满足 $E(C,C)=1$。应用内积算子的双线性分配律，将点 $C$ 的坐标代入展开：

$$\begin{aligned}E(C,C)&=E(k\alpha A+k\beta B,k\alpha A+k\beta B)\\&=k^2\big[\alpha^2E(A,A)+2\alpha\beta E(A,B)+\beta^2E(B,B)\big].\end{aligned}$$

代入常数 $E(A,A)=1,E(B,B)=1,E(A,B)=0$，化简得 $k^2(\alpha^2+\beta^2)=1$，从而 $k=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}$。结合 $\alpha+\beta=1$ 与 $\alpha,\beta>0$，可得 $\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta=1-2\alpha\beta<1$。因此 $\sqrt{\alpha^2+\beta^2}<1$，进而得到 $k>1$。直线 $OM$ 过原点，交椭圆于 $C,D$ 两点。由椭圆的中心对称性可知，点 $D$ 与点 $C$ 关于原点对称，即 $D=-C=-kM$。利用外积算子 $W$ 计算三角形的面积。对于平面内的 $\triangle ABC$，其面积 $S_1=\frac{1}{2}|W(B-A,C-A)|$。利用外积算子的双线性分配律与反对称性展开：

$$\begin{aligned}W(B-A,C-A)&=W(B,C)-W(B,A)-W(A,C)+W(A,A)\\&=W(A,B)+W(B,C)+W(C,A).\end{aligned}$$

将 $C=k\alpha A+k\beta B$ 分别代入后两项：

$$W(B,C)=W(B,k\alpha A+k\beta B)=k\alpha W(B,A)=-k\alpha W(A,B),$$

$$W(C,A)=W(k\alpha A+k\beta B,A)=k\beta W(B,A)=-k\beta W(A,B).$$

合并同类项得到：

$$\begin{aligned}W(A,B)+W(B,C)+W(C,A)&=W(A,B)-k\alpha W(A,B)-k\beta W(A,B)\\&=\big[1-k(\alpha+\beta)\big]W(A,B)\\&=(1-k)W(A,B).\end{aligned}$$

由于 $k>1$，必有 $1-k<0$。去绝对值后得到面积 $S_1=\frac{1}{2}(k-1)W(A,B)=\frac{1}{2}ab(k-1)$。同理，对于 $\triangle ABD$ 的面积 $S_2=\frac{1}{2}|W(B-A,D-A)|$，将 $D=-C$ 代入并利用外积算子对变元的线性齐次性提取负号：

$$\begin{aligned}W(B-A,D-A)&=W(A,B)+W(B,D)+W(D,A)\\&=W(A,B)+W(B,-C)+W(-C,A)\\&=W(A,B)-W(B,C)-W(C,A).\end{aligned}$$

代入此前计算的 $W(B,C)=-k\alpha W(A,B)$ 与 $W(C,A)=-k\beta W(A,B)$，得到：

$$\begin{aligned}W(B-A,D-A)&=W(A,B)+k\alpha W(A,B)+k\beta W(A,B)\\&=\big[1+k(\alpha+\beta)\big]W(A,B)\\&=(1+k)W(A,B).\end{aligned}$$

由于 $k>1$，有 $1+k>0$。去绝对值后得到面积 $S_2=\frac{1}{2}(k+1)W(A,B)=\frac{1}{2}ab(k+1)$。将面积 $S_1$ 与 $S_2$ 作比，比值可化简为单变量 $k$ 的函数：

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{1}{2}ab(k-1)}{\frac{1}{2}ab(k+1)}=\frac{k-1}{k+1}=1-\frac{2}{k+1}.$$

函数 $f(k)=1-\frac{2}{k+1}$ 在区间 $(1,+\infty)$ 上严格单调递增，故求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值等价于求参数 $k$ 的最大值。由 $k=\frac{1}{\sqrt{\alpha^2+\beta^2}}$ 可知，求 $k$ 的最大值即求二次多项式 $\alpha^2+\beta^2$ 的最小值。由于 $\alpha+\beta=1$，配方可得：

$$\alpha^2+\beta^2=\alpha^2+(1-\alpha)^2=2\left(\alpha-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{2}.$$

当且仅当 $\alpha=\frac{1}{2}$（此时 $\beta=\frac{1}{2}$，即点 $M$ 为线段 $AB$ 的中点）时，二次多项式取得最小值 $\frac{1}{2}$。从而缩放系数 $k$ 取得最大值 $k_{\max}=\frac{1}{\sqrt{1/2}}=\sqrt{2}$。将 $k=\sqrt{2}$ 代入面积比例关系，分母有理化后求得最大值为：

$$\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1}=\frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)}=3-2\sqrt{2}.$$

综上所述，当点 $M$ 在线段 $AB$ 上运动时，$\frac{S_1}{S_2}$ 的最大值为 $3-2\sqrt{2}$。

**例题 3.1.13**

平面直角坐标系 $xOy$ 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，左、右焦点分别是 $F_1,F_2$，以 $F_1$ 为圆心以 3 为半径的圆与以 $F_2$ 为圆心以 1 为半径的圆相交，且交点在椭圆 $C$ 上。

(1) 求椭圆 $C$ 的方程；

(2) 设椭圆 $E:\frac{x^2}{4a^2}+\frac{y^2}{4b^2}=1$，$P$ 为椭圆 $C$ 上任意一点，过点 $P$ 的直线 $y=kx+m$ 交椭圆 $E$ 于 $A,B$ 两点，射线 $PO$ 交椭圆 $E$ 于点 $Q$。

(i) 求 $\frac{|OQ|}{|OP|}$ 的值；

(ii) 求 $\triangle ABQ$ 面积的最大值。

**解 3.1.13.** 首先，求椭圆 $C$ 的方程。已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，故 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $c^2=\frac{3}{4}a^2$。由椭圆的基本参数关系 $b^2=a^2-c^2$，可得 $b^2=\frac{1}{4}a^2$。以左焦点 $F_1$ 为圆心、半径为 3 的圆，与以右焦点 $F_2$ 为圆心、半径为 1 的圆相交于点 $M$，且点 $M$ 位于椭圆 $C$ 上。根据椭圆的定义，椭圆上任意一点到两焦点的距离之和等于长轴长，即 $2a=|MF_1|+|MF_2|=3+1=4$，解得 $a=2$。代入 $b^2$ 的表达式得 $b^2=\frac{1}{4}\times 4=1$。检验两圆相交的条件：焦距 $2c=2\sqrt{a^2-b^2}=2\sqrt{3}$。因为 $3-1<2\sqrt{3}<3+1$，即两圆的圆心距严格介于两圆半径之差与半径之和之间，故两圆必然相交，满足条件的点 $M$ 存在。因此，椭圆 $C$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。

其次，计算 $\frac{|OQ|}{|OP|}$ 的值。根据上文结果，椭圆 $E$ 的半轴长为 $a_E=2a=4$，$b_E=2b=2$，故其方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$。定义基于椭圆 $C$ 形状的内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$。在该算子下，椭圆 $C$ 的方程等价为 $E(X,X)=1$。对于椭圆 $E$，其方程 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$ 等价于 $\frac{1}{4}\left(\frac{x^2}{4}+y^2\right)=1$，即

$E(X,X)=4$。因点 $P$ 位于椭圆 $C$ 上，满足极化自内积 $E(P,P)=1$。射线 $PO$ 的起点为 $P$，且经过原点 $O$，其方向向量为 $\overrightarrow{PO}=O-P=-P$。该射线上的动点可表示为 $P+\lambda(-P)=(1-\lambda)P$，其中参数 $\lambda\geq 0$。射线 $PO$ 交椭圆 $E$ 于点 $Q$。将点 $Q=(1-\lambda)P$ 代入椭圆 $E$ 的算子方程，得到：

$$E(Q,Q)=E\big((1-\lambda)P,(1-\lambda)P\big)=(1-\lambda)^2E(P,P)=(1-\lambda)^2=4$$

解得 $1-\lambda=-2$ 或 $1-\lambda=2$。结合 $\lambda\geq 0$ 的约束条件，必有 $1-\lambda\leq 1$，故取 $1-\lambda=-2$。从而点 $Q$ 的位置向量满足 $Q=-2P$。由此可得，线段长度比值为 $\frac{|OQ|}{|OP|}=\frac{|-2P|}{|P|}=2$。
接下来，求 $\triangle ABQ$ 面积的最大值。设过点 $P$ 的直线 $l:y=kx+m$ 的方向向量为 $\vec{v}=(1,k)$。直线上任意动点可参数化表示为 $X=P+\tau\vec{v}$，其中 $\tau\in\mathbb{R}$。将动点 $X$ 代入椭圆 $E$ 的算子方程 $E(X,X)=4$ 中，利用双线性分配律展开可得：

$$E(\vec{v},\vec{v})\tau^2+2E(P,\vec{v})\tau+E(P,P)=4$$

由于 $E(P,P)=1$，上述方程化为关于 $\tau$ 的一元二次多项式方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})\tau^2+2E(P,\vec{v})\tau-3=0$$

设直线与椭圆 $E$ 的两交点 $A,B$ 对应的参数分别为 $\tau_1,\tau_2$。由韦达定理可知：

$$\tau_1+\tau_2=\frac{-2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad \tau_1\tau_2=\frac{-3}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

从而两参数之差的绝对值为：

$$|\tau_1-\tau_2|=\sqrt{(\tau_1+\tau_2)^2-4\tau_1\tau_2}=\frac{2\sqrt{E(P,\vec{v})^2+3E(\vec{v},\vec{v})}}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

引入外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$ 计算 $\triangle ABQ$ 的面积。构造从 $Q$ 指向 $A,B$ 的边向量：$\overrightarrow{QA}=A-Q=(P+\tau_1\vec{v})-(-2P)=3P+\tau_1\vec{v}$，$\overrightarrow{QB}=B-Q=(P+\tau_2\vec{v})-(-2P)=3P+\tau_2\vec{v}$。利用外积算子 $W$ 的双线性分配律及其反对称性 $W(\vec{x},\vec{x})=0$，对面积公式内的外积进行展开：

$$\begin{aligned}W(\overrightarrow{QA},\overrightarrow{QB})&=W(3P+\tau_1\vec{v},3P+\tau_2\vec{v})\\&=9W(P,P)+3\tau_2W(P,\vec{v})+3\tau_1W(\vec{v},P)+\tau_1\tau_2W(\vec{v},\vec{v})\\&=3\tau_2W(P,\vec{v})-3\tau_1W(P,\vec{v})=3(\tau_2-\tau_1)W(P,\vec{v})\end{aligned}$$

因此，$\triangle ABQ$ 的面积可表示为：

$$S=\frac{1}{2}\big|W(\overrightarrow{QA},\overrightarrow{QB})\big|=\frac{3}{2}|\tau_1-\tau_2|\big|W(P,\vec{v})\big|$$

根据算子拉格朗日恒等式，外积与内积算子满足恒等关联：

$$\big[W(P,\vec{v})\big]^2=a_C^2b_C^2\Big[E(P,P)E(\vec{v},\vec{v})-\big[E(P,\vec{v})\big]^2\Big]$$

对于椭圆 $C$，$a_C^2=4, b_C^2=1$，且已知 $E(P,P)=1$，由此可得：

$$\left|W(P,\vec{v})\right|=2\sqrt{E(\vec{v},\vec{v})-E(P,\vec{v})^2}$$

将 $|\tau_1-\tau_2|$ 与 $\left|W(P,\vec{v})\right|$ 代入面积公式，得到：

$$S=\frac{3}{2}\left(\frac{2\sqrt{E(P,\vec{v})^2+3E(\vec{v},\vec{v})}}{E(\vec{v},\vec{v})}\right)\left(2\sqrt{E(\vec{v},\vec{v})-E(P,\vec{v})^2}\right)=6\frac{\sqrt{E(P,\vec{v})^2+3E(\vec{v},\vec{v})}\sqrt{E(\vec{v},\vec{v})-E(P,\vec{v})^2}}{E(\vec{v},\vec{v})}$$

为分析其最大值，令比值变量 $u=\frac{E(P,\vec{v})^2}{E(\vec{v},\vec{v})}$。因 $\vec{v}$ 为非零方向向量，必有 $E(\vec{v},\vec{v})>0$，故 $u\geq 0$。同时恒等式内部保证 $E(\vec{v},\vec{v})-E(P,\vec{v})^2\geq 0$，故 $u\leq 1$。将 $u$ 代入面积表达式，面积等价转化为一元函数：

$$S=6\sqrt{\left(\frac{E(P,\vec{v})^2}{E(\vec{v},\vec{v})}+3\right)\left(1-\frac{E(P,\vec{v})^2}{E(\vec{v},\vec{v})}\right)}=6\sqrt{(u+3)(1-u)}$$

考察根号内的二次多项式 $f(u)=(u+3)(1-u)=-u^2-2u+3$。该抛物线开口向下，对称轴为 $u=-1$。在区间 $[0,1]$ 上，函数处于对称轴右侧，严格单调递减。因此，当 $u=0$ 时，函数取得最大值 $f(0)=3$。由此可得面积的最大值为 $S_{\max}=6\sqrt{3}$。

分析等号成立的条件：当 $u=0$ 时，等价于 $E(P,\vec{v})=0$。其代数意义为方向向量 $\vec{v}$ 与动点 $P$ 的内积为零，即直线 $l$ 恰为椭圆 $C$ 在点 $P$ 处的切线。对于椭圆 $C$ 上的任意点 $P$，若选取 $P(0,1)$，其切线方程为 $y=1$。此时斜率 $k=0$，截距 $m=1$，满足题目要求的直线形式 $y=kx+m$。该切线与椭圆 $E$ 相交于两点，此时 $\triangle ABQ$ 客观存在，面积最大值可达。综上所述，$\triangle ABQ$ 面积的最大值为 $6\sqrt{3}$。

**例题 3.1.14**

抛物线 $C: y^2=2px\ (p>0)$ 的焦点为 $F$，$A$ 为 $C$ 上异于原点的任意一点，过点 $A$ 的直线 $l$ 交 $C$ 于另一点 $B$，交 $x$ 轴的正半轴于点 $D$，且有 $|FA|=|FD|$。当点 $A$ 的横坐标为 3 时，$\triangle ADF$ 为正三角形。

(1) 求 $C$ 的方程；

(2) 若直线 $l_1\parallel l$，且 $l_1$ 和 $C$ 有且只有一个公共点 $E$。

(i) 证明直线 $AE$ 过定点，并求定点坐标；

(ii) $\triangle ABE$ 的面积是否存在最小值？若存在，求出最小值；若不存在，请说明理由。

**解 3.1.14.** 首先求解抛物线 $C$ 的方程。由 $C: y^2=2px\ (p>0)$ 可知，其焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$。设抛物线上异于原点的一点为 $A(x_A,y_A)$。根据抛物线的焦半径公式，点 $A$ 到焦点 $F$ 的距离恒为 $|FA|=x_A+\frac{p}{2}$。直线 $l$ 交 $x$ 轴正半轴于点 $D(x_D,0)$，则 $x_D>0$。点 $D$ 到焦点的距离为 $|FD|=\left|x_D-\frac{p}{2}\right|$。由于已知条件 $|FA|=|FD|$ 恒成立，建立等式：

$$\left|x_D-\frac{p}{2}\right|=x_A+\frac{p}{2}.$$

若 $x_D - \frac{p}{2} < 0$，则等式化为 $\frac{p}{2} - x_D = x_A + \frac{p}{2}$，解得 $x_D = -x_A$。由于点 $A$ 为抛物线上异于原点的点，故 $x_A > 0$，此时推导出 $x_D < 0$。这与点 $D$ 位于 $x$ 轴正半轴的已知条件矛盾，故舍去此情形。因此，必定满足 $x_D - \frac{p}{2} > 0$，脱去绝对值后解得：

$$x_D = x_A + p.$$

当点 $A$ 的横坐标为 $x_A = 3$ 时，对应点 $D$ 的横坐标为 $x_D = 3 + p$。根据题意，此时 $\triangle ADF$ 为正三角形。由于点 $F$ 和点 $D$ 均位于 $x$ 轴上，正三角形 $\triangle ADF$ 必定关于底边 $FD$ 的垂直平分线对称。这意味着顶点 $A$ 在 $x$ 轴上的投影必定为底边 $FD$ 的中点。因此，点 $A$ 的横坐标等于 $F$ 与 $D$ 横坐标的算术平均值：

$$x_A = \frac{x_F + x_D}{2} \implies 3 = \frac{\frac{p}{2} + 3 + p}{2}.$$

化简等式得到 $6 = \frac{3p}{2} + 3$，解得 $p = 2$。综上可得，抛物线 $C$ 的方程为 $y^2 = 4x$。

其次，探究直线 $AE$ 所经过的定点。针对抛物线 $y^2 = 4x$，定义其双线性极化算子为 $T(M, N) = y_M y_N - 2(x_M + x_N)$。对于平面内经过抛物线上相异两点 $A(x_A, y_A)$ 与 $B(x_B, y_B)$ 的直线上的任意一点 $X = \alpha A + \beta B$（其中 $\alpha + \beta = 1$），算子满足关于仿射组合的分配律。由于点 $A, B$ 在抛物线上，必然满足自极化归零 $T(A, A) = 0$ 且 $T(B, B) = 0$。分别对 $A$ 和 $B$ 施加算子探测：

$$\begin{aligned} T(X, A) &= \alpha T(A, A) + \beta T(B, A) = \beta T(A, B), \\ T(X, B) &= \alpha T(A, B) + \beta T(B, B) = \alpha T(A, B). \end{aligned}$$

将两式相加，得到 $T(X, A) + T(X, B) = (\alpha + \beta)T(A, B) = T(A, B)$。由此得出过两点 $A$ 与 $B$ 的割线方程为：

$$T(X, A) + T(X, B) - T(A, B) = 0.$$

将其坐标代入并展开：

$$[yy_A - 2(x + x_A)] + [yy_B - 2(x + x_B)] - [y_A y_B - 2(x_A + x_B)] = 0.$$

合并同类项，化简得到割线 $l$ 的显式方程：

$$y(y_A + y_B) - 4x - y_A y_B = 0.$$

根据前文推导，直线 $l$ 经过的 $x$ 轴上点 $D$ 的横坐标为 $x_D = x_A + 2$。将 $x_A = \frac{y_A^2}{4}$ 代入，得 $D\left(\frac{y_A^2}{4} + 2, 0\right)$。将点 $D$ 的坐标代入直线 $l$ 的方程中：

$$0 \cdot (y_A + y_B) - 4\left(\frac{y_A^2}{4} + 2\right) - y_A y_B = 0.$$

化简该式得 $-y_A^2 - 8 - y_A y_B = 0$。由于点 $A$ 异于原点，满足 $y_A \neq 0$，两边同除以 $y_A$ 得到纵坐标代数关系：

$$y_B = -y_A - \frac{8}{y_A}.$$

直线 $l_1 \parallel l$，且与抛物线有且只有一个公共点 $E(x_E, y_E)$，这表明 $l_1$ 为抛物线在点 $E$ 处的切线。运用算子退化规律，令割线中的 $B \to A$，得到点 $E$ 处的切线 $l_1$ 的算子方程为 $T(X, E) = 0$，即 $y_E y - 2x - 2x_E = 0$。由方程形式可知该直线的斜率为 $\frac{2}{y_E}$。另一方面，割线 $l$ 的方程 $y(y_A + y_B) - 4x - y_A y_B = 0$ 的斜率为 $\frac{4}{y_A + y_B}$。由于 $l_1 \parallel l$，两直线斜率必然相等，建立等式：

$$\frac{2}{y_E} = \frac{4}{y_A + y_B} \implies y_E = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

将已知关系 $y_B = -y_A - \frac{8}{y_A}$ 代入上式，计算得到：

$$y_E = \frac{y_A - y_A - \frac{8}{y_A}}{2} = -\frac{4}{y_A}.$$

由此产生核心常数关系 $y_A y_E = -4$。应用前文通用的割线算子多项式，过点 $A$ 与 $E$ 的直线 $AE$ 的方程为：

$$y(y_A + y_E) - 4x - y_A y_E = 0.$$

将上述常数关系 $y_A y_E = -4$ 直接代入方程，得到：

$$y(y_A + y_E) - 4x + 4 = 0 \implies y(y_A + y_E) - 4(x - 1) = 0.$$

对于满足定义域的任意参数组合 $y_A$ 与 $y_E$，要使该一元一次方程恒成立，必须且只需满足 $y = 0$ 且 $x - 1 = 0$。解得 $x = 1$。因此，直线 $AE$ 恒过定点 $(1, 0)$，该定点即为抛物线的焦点 $F$。最后，分析 $\triangle ABE$ 的面积是否存在最小值。运用二维平面的外积算子 $W(M, N) = x_M y_N - x_N y_M$ 计算多边形面积。对于顶点构成的封闭图形，$\triangle ABE$ 的面积 $S$ 可表示为三个顶点位置向量轮换外积和绝对值的一半：

$$S = \frac{1}{2}\big|W(A, B) + W(B, E) + W(E, A)\big|.$$

对于位于抛物线 $x = \frac{y^2}{4}$ 上的任意两点 $M(x_M, y_M)$ 与 $N(x_N, y_N)$，其代数外积表达式可化简为：

$$W(M, N) = \frac{y_M^2}{4} y_N - \frac{y_N^2}{4} y_M = \frac{1}{4} y_M y_N (y_M - y_N).$$

将其代入面积公式中并提取公因式 $\frac{1}{4}$：

$$S = \frac{1}{8}\big|y_A y_B (y_A - y_B) + y_B y_E (y_B - y_E) + y_E y_A (y_E - y_A)\big|.$$

应用多项式轮换对称的因式分解恒等式 $ab(a - b) + bc(b - c) + ca(c - a) = -(a - b)(b - c)(c - a)$，该绝对值内部可等价变形为三对纵坐标之差的乘积，面积公式彻底简化为：

$$S = \frac{1}{8}\big|(y_A - y_B)(y_B - y_E)(y_E - y_A)\big|.$$

将 $y_E=-\frac{4}{y_A}$ 与 $y_B=-y_A-\frac{8}{y_A}$ 代入，分别计算三组坐标作差的值：

$$\begin{aligned}
y_A-y_B&=y_A-\left(-y_A-\frac{8}{y_A}\right)=2\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right),\\
y_B-y_E&=\left(-y_A-\frac{8}{y_A}\right)-\left(-\frac{4}{y_A}\right)=-\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right),\\
y_E-y_A&=-\frac{4}{y_A}-y_A=-\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right).
\end{aligned}$$

将上述三个含有公共因式结构的差值代回面积分解式中：

$$S=\frac{1}{8}\left|2\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right)\cdot\left[-\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right)\right]\cdot\left[-\left(y_A+\frac{4}{y_A}\right)\right]\right|=\frac{1}{4}\left|y_A+\frac{4}{y_A}\right|^3.$$

由于点 $A$ 异于原点，满足 $y_A\neq 0$。应用基本不等式对该绝对值项进行放缩：

$$\left|y_A+\frac{4}{y_A}\right|=|y_A|+\frac{4}{|y_A|}\geq 2\sqrt{|y_A|\cdot\frac{4}{|y_A|}}=4.$$

等号成立当且仅当 $|y_A|=\frac{4}{|y_A|}$，解得 $y_A=\pm 2$（此时对应的点 $A(1,\pm 2)$ 严格位于抛物线上）。由于三次幂函数在正半轴单调递增，将放缩的极小值代入外层多项式可得：

$$S\geq\frac{1}{4}\times 4^3=16.$$

综上所述，$\triangle ABE$ 的面积存在最小值，该最小值为 16。

**例题 3.1.15**

已知抛物线方程为 $x^2=2py\ (p>0)$，其焦点为 $F$，点 $O$ 为坐标原点，过焦点 $F$ 作斜率为 $k\ (k\neq 0)$ 的直线与抛物线交于 $A,B$ 两点，过 $A,B$ 两点分别作抛物线的两条切线，设两条切线交于点 $M$。

(1) 求 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$；

(2) 设直线 $MF$ 与抛物线交于 $C,D$ 两点，且四边形 $ACBD$ 的面积为 $\frac{32}{3}p^2$，求直线 $AB$ 的斜率 $k$。

**解 3.1.15.** 首先，设中心在原点、焦点在 $x$ 轴上的椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$。已知椭圆的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，由此可得 $c^2=\frac{3}{4}a^2$。

结合 $a^2=b^2+c^2$，推导出 $b^2=\frac{1}{4}a^2$，即 $a^2=4b^2$。此时椭圆方程化为 $\frac{x^2}{4b^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。将已知点 $\left(\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 代入该方程，可得：

$$\frac{2}{4b^2}+\frac{1/2}{b^2}=1$$

化简得 $\frac{1}{2b^2}+\frac{1}{2b^2}=1$，解得 $b^2=1$，进而 $a^2=4$。由此可得椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。

其次，定义该椭圆的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$，外积算子为 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。

由于动点 $P,Q$ 位于椭圆上，等价于极化自内积满足 $E(P,P)=1$ 且 $E(Q,Q)=1$。设不过原点 $O$ 的直线 $PQ$ 方程为 $ux+vy=1$。为求射线 $OP$ 与 $OQ$ 的斜率，将直线方程代入椭圆方程右端的常数项中进行齐次化构造：

$$\frac{x^2}{4}+y^2=(ux+vy)^2$$

展开并按 $x,y$ 的次幂合并同类项，得到过原点的两条射线 $OP$ 与 $OQ$ 的联合纯二次方程：

$$\left(\frac{1}{4}-u^2\right)x^2-2uvxy+(1-v^2)y^2=0$$

对于 $1-v^2\neq 0$ 且 $x\neq 0$ 的情形，等式两端同除以 $x^2$，得到关于斜率 $k=\frac{y}{x}$ 的一元二次方程：

$$(1-v^2)k^2-2uvk+\left(\frac{1}{4}-u^2\right)=0$$

设射线 $OP,OQ$ 的斜率分别为 $k_{OP},k_{OQ}$。根据韦达定理，两斜率的乘积为：

$$k_{OP}\cdot k_{OQ}=\frac{1/4-u^2}{1-v^2}$$

已知直线 $PQ$ 的一般方程为 $ux+vy=1$，由于直线不过原点且与两条射线相交，其斜率存在且不为零，斜率为 $k_{PQ}=-\frac{u}{v}$。由题意，直线 $OP,PQ,OQ$ 的斜率依次成等比数列，满足等比中项关系 $k_{PQ}^2=k_{OP}\cdot k_{OQ}$。将上述表达式代入得：

$$\frac{u^2}{v^2}=\frac{1/4-u^2}{1-v^2}$$

等式两端交叉相乘并展开：

$$u^2(1-v^2)=v^2\left(\frac{1}{4}-u^2\right)\implies u^2-u^2v^2=\frac{1}{4}v^2-u^2v^2$$

消去同类项后解得参数代数约束关系：$v^2=4u^2$。

接下来，推导 $\triangle OPQ$ 面积的算子表达式。考察内积算子与外积算子构成的拉格朗日代数恒等式。对于任意两点 $P(x_P,y_P)$ 与 $Q(x_Q,y_Q)$，展开多项式平方和：

$$[W(P,Q)]^2+4[E(P,Q)]^2=(x_Py_Q-x_Qy_P)^2+4\left(\frac{x_Px_Q}{4}+y_Py_Q\right)^2$$

展开并合并同类项：

$$x_P^2y_Q^2-2x_Px_Qy_Py_Q+x_Q^2y_P^2+\frac{x_P^2x_Q^2}{4}+2x_Px_Qy_Py_Q+4y_P^2y_Q^2$$

包含坐标交叉乘积的项恰好相互抵消，提取公因式进行因式分解得到：

$$x_P^2\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)+4y_P^2\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)=4\left(\frac{x_P^2}{4}+y_P^2\right)\left(\frac{x_Q^2}{4}+y_Q^2\right)=4E(P,P)E(Q,Q)$$

由于点 $P,Q$ 均在椭圆上，满足 $E(P,P)=1$ 且 $E(Q,Q)=1$，该恒等式化为：

$$[W(P,Q)]^2+4[E(P,Q)]^2=4 \implies |W(P,Q)|=2\sqrt{1-[E(P,Q)]^2}$$

由三角形面积的外积公式 $S=\frac{1}{2}|x_Py_Q-x_Qy_P|=\frac{1}{2}|W(P,Q)|$，代入可将面积 $S$ 转化为纯内积表达：

$$S=\sqrt{1-[E(P,Q)]^2}$$

为计算内积算子 $E(P,Q)$ 的值，将直线方程 $x=\frac{1-vy}{u}$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 中，消去 $x$ 得到关于 $y$ 的一元二次方程：

$$\frac{(1-vy)^2}{4u^2}+y^2=1$$

代入前述约束条件 $v^2=4u^2$：

$$\frac{1-2vy+v^2y^2}{v^2}+y^2=1 \implies 1-2vy+v^2y^2+v^2y^2=v^2$$

整理为 $2v^2y^2-2vy+1-v^2=0$。设点 $P,Q$ 的纵坐标分别为 $y_P,y_Q$，由韦达定理可得：

$$y_Py_Q=\frac{1-v^2}{2v^2}$$

同理，将 $y=\frac{1-ux}{v}$ 代入椭圆方程，消去 $y$ 得到：

$$\frac{x^2}{4}+\frac{1-2ux+u^2x^2}{v^2}=1$$

两端同乘 $v^2$，并代入 $v^2=4u^2$，可得：

$$u^2x^2+1-2ux+u^2x^2=4u^2 \implies 2u^2x^2-2ux+1-4u^2=0$$

由 $4u^2=v^2$，得二次项系数 $2u^2=\frac{v^2}{2}$，常数项 $1-4u^2=1-v^2$。由韦达定理可得：

$$x_Px_Q=\frac{1-v^2}{v^2/2}=\frac{2(1-v^2)}{v^2}$$

将坐标乘积代入内积算子的定义中，得到：

$$E(P,Q)=\frac{x_Px_Q}{4}+y_Py_Q=\frac{1-v^2}{2v^2}+\frac{1-v^2}{2v^2}=\frac{1-v^2}{v^2}=\frac{1}{v^2}-1$$

将其代入面积表达式，可得面积公式：

$$S=\sqrt{1-\left(\frac{1}{v^2}-1\right)^2}$$

最后，综合分析参变量 $v^2$ 的有效取值范围。直线 $PQ$ 与椭圆交于两相异点，其关于 $y$ 的一元二次方程的判别式必须严格大于零：

$$\Delta_y=4v^2-4(2v^2)(1-v^2)=4v^2-8v^2+8v^4=8v^4-4v^2>0$$

由于斜率存在且非零，必有 $v \neq 0$，两端同除以 $4v^2$ 得 $2v^2-1>0$，即 $v^2>\frac{1}{2}$。同时，等比数列要求各项均为非零实数。若 $v^2=1$，则一元二次方程 $(1-v^2)k^2-2uvk+\left(\frac{1}{4}-u^2\right)=0$ 的二次项系数为 0。此时方程退化，存在斜率 $k$ 趋于无穷大，这与等比数列的实数项非零定义相悖。因此必须剔除该情况，即 $v^2 \neq 1$。参数 $v^2$ 的定义域严格界定为 $v^2 \in \left(\frac{1}{2},1\right) \cup (1,+\infty)$。
对于区间 $v^2 \in \left(\frac{1}{2},1\right) \cup (1,+\infty)$，考查变量 $\frac{1}{v^2}$ 的取值范围，有 $\frac{1}{v^2} \in (0,1) \cup (1,2)$。从而 $\frac{1}{v^2}-1$ 的取值范围为 $(-1,0) \cup (0,1)$。对其平方可得 $\left(\frac{1}{v^2}-1\right)^2 \in (0,1)$。进一步计算多项式的值域 $1-\left(\frac{1}{v^2}-1\right)^2 \in (0,1)$。对该区间开正向平方根，得出面积 $S \in (0,1)$。综上所述，$\triangle OPQ$ 面积的取值范围为 $(0,1)$。

**例题 3.1.16**

$O$ 为坐标原点，点 $F$ 为抛物线 $C_1: x^2=2py\ (p>0)$ 的焦点，且抛物线 $C_1$ 上点 $P$ 处的切线与圆 $C_2: x^2+y^2=1$ 相切于点 $Q$。

(1) 当直线 $PQ$ 的方程为 $x-y-\sqrt{2}=0$ 时，求抛物线 $C_1$ 的方程；

(2) 当正数 $p$ 变化时，记 $S_1$，$S_2$ 分别为 $\triangle FPQ$，$\triangle FOQ$ 的面积，求 $\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值。

**解 3.1.16.** 首先，提取抛物线与圆的代数特征并建立极化算子系统。设抛物线 $C_1: x^2=2py\ (p>0)$ 的极化算子为 $T_1(A,B)=x_Ax_B-p(y_A+y_B)$，抛物线方程等价于算子自内积方程 $T_1(X,X)=0$。设圆 $C_2: x^2+y^2=1$ 的极化算子为 $T_2(A,B)=x_Ax_B+y_Ay_B-1$，圆方程等价于 $T_2(X,X)=0$。已知直线 $PQ$ 与抛物线相切于点 $P(x_0,y_0)$，根据极化算子定义，其切线方程可表示为 $T_1(P,X)=0$，展开为：

$$x_0x-py-py_0=0$$

由于点 $P$ 在抛物线上，其坐标满足 $x_0^2=2py_0$。由于切线与单位圆相切，该直线不经过原点，因此 $x_0 \neq 0$ 且 $y_0>0$。将切线方程两边同除以 $-py_0$，化为常数项为 $-1$ 的形式：

$$\frac{x_0}{py_0}x-\frac{1}{y_0}y-1=0$$

同时，该直线与圆 $C_2$ 相切于点 $Q(x_Q,y_Q)$，其切线算子方程为 $T_2(Q,X)=0$，即：

$$x_Qx+y_Qy-1=0$$

由于以上两个算子方程表示同一条直线 $PQ$，对比对应项系数，可得切点坐标的代数映射关系：

$$x_Q=\frac{x_0}{py_0}, \quad y_Q=-\frac{1}{y_0}$$

其次，探讨问题 (1)。已知直线 $PQ$ 的方程为 $x-y-\sqrt{2}=0$，将其变形为常数项为 $-1$ 的形式：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}x-\frac{1}{\sqrt{2}}y-1=0$$

将其与圆的切线算子方程 $x_Qx+y_Qy-1=0$ 比对，可得 $x_Q=\frac{1}{\sqrt{2}}$ 且 $y_Q=-\frac{1}{\sqrt{2}}$。代入前文建立的系数映射关系 $y_Q=-\frac{1}{y_0}$，解得 $y_0=\sqrt{2}$。同时由 $\frac{x_0}{py_0}=\frac{1}{\sqrt{2}}$，代入 $y_0=\sqrt{2}$ 解得 $x_0=p$。将 $P$ 点坐

标 $(p,\sqrt{2})$ 代入抛物线的方程 $x_0^2=2py_0$ 中，得到：

$$p^2=2p(\sqrt{2})$$

由条件 $p>0$，解得 $p=2\sqrt{2}$。因此，抛物线 $C_1$ 的方程为 $x^2=4\sqrt{2}y$。
然后，在一般参数 $p>0$ 的情形下探求面积比 $\frac{S_1}{S_2}$ 的极值以解决问题 (2)。由于点 $Q$ 在圆 $C_2$ 上，其坐标必定满足算子方程 $T_2(Q,Q)=0$，即 $x_Q^2+y_Q^2=1$。将坐标映射 $x_Q=\frac{x_0}{py_0}$ 与 $y_Q=-\frac{1}{y_0}$ 代入该等式：

$$\frac{x_0^2}{p^2y_0^2}+\frac{1}{y_0^2}=1$$

将抛物线约束条件 $x_0^2=2py_0$ 代入并消去 $x_0^2$：

$$\frac{2py_0}{p^2y_0^2}+\frac{1}{y_0^2}=1 \implies \frac{2}{py_0}+\frac{1}{y_0^2}=1$$

等式两边同乘公分母 $py_0^2$，得到关于参数 $p$ 与 $y_0$ 的代数关系：

$$2y_0+p=py_0^2 \implies p=\frac{2y_0}{y_0^2-1}$$

由于 $p>0$ 且 $y_0>0$，必有 $y_0^2-1>0$，从而 $y_0>1$。
接下来，引入二维平面的外积算子 $W(A,B)=x_Ay_B-x_By_A$ 计算三角形面积。已知抛物线焦点坐标为 $F\left(0,\frac{p}{2}\right)$。对于 $\triangle FOQ$，其面积由外积算子直接给出：

$$S_2=\frac{1}{2}\big|W(F,Q)\big|=\frac{1}{2}\left|x_Fy_Q-x_Qy_F\right|=\frac{1}{2}\left|0\cdot y_Q-x_Q\cdot\frac{p}{2}\right|=\frac{p|x_Q|}{4}$$

将 $x_Q=\frac{x_0}{py_0}$ 代入，化简可得：

$$S_2=\frac{p}{4}\left|\frac{x_0}{py_0}\right|=\frac{|x_0|}{4y_0}$$

对于 $\triangle FPQ$，通过平移将焦点 $F$ 移至原点，其面积由外积算子表示为：

$$S_1=\frac{1}{2}\big|W(P-F,Q-F)\big|$$

利用外积算子的双线性分配律展开，并应用自反性 $W(F,F)=0$：

$$W(P-F,Q-F)=W(P,Q)-W(P,F)-W(F,Q)$$

分别计算各项基础外积：

$$\begin{aligned}
&W(P,Q)=x_0y_Q-x_Qy_0=x_0\left(-\frac{1}{y_0}\right)-\left(\frac{x_0}{py_0}\right)y_0=-x_0\left(\frac{1}{y_0}+\frac{1}{p}\right)=-x_0\frac{y_0+p}{py_0}\\
&W(P,F)=x_0\left(\frac{p}{2}\right)-y_0\cdot 0=\frac{px_0}{2}\\
&W(F,Q)=0\cdot y_Q-x_Q\left(\frac{p}{2}\right)=-\frac{p}{2}\left(\frac{x_0}{py_0}\right)=-\frac{x_0}{2y_0}
\end{aligned}$$

将上述三项代回外积展开式并提取公因式 $-x_0$：

$$\begin{aligned}W(P-F,Q-F) &= -x_0\frac{y_0+p}{py_0}-\frac{px_0}{2}-\left(-\frac{x_0}{2y_0}\right)\\ &= -x_0\left(\frac{y_0+p}{py_0}+\frac{p}{2}-\frac{1}{2y_0}\right)\\ &= -x_0\frac{2(y_0+p)+p^2y_0-p}{2py_0}\\ &= -x_0\frac{2y_0+p+p^2y_0}{2py_0}\end{aligned}$$

应用代数关系 $2y_0+p=py_0^2$ 替换分子中的对应项：

$$\frac{py_0^2+p^2y_0}{2py_0}=\frac{py_0(y_0+p)}{2py_0}=\frac{y_0+p}{2}$$

由此可得 $W(P-F,Q-F)=-x_0\frac{y_0+p}{2}$。由于 $y_0>1$ 且 $p>0$，代数式 $(y_0+p)$ 恒为正数，故其面积为：

$$S_1=\frac{1}{2}\left|-x_0\frac{y_0+p}{2}\right|=\frac{|x_0|(y_0+p)}{4}$$

最后，计算两三角形的面积比值，独立变量 $|x_0|$ 被抵消：

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{\frac{|x_0|(y_0+p)}{4}}{\frac{|x_0|}{4y_0}}=y_0(y_0+p)=y_0^2+py_0$$

将 $p=\frac{2y_0}{y_0^2-1}$ 代入该比值表达式：

$$\frac{S_1}{S_2}=y_0^2+y_0\left(\frac{2y_0}{y_0^2-1}\right)=y_0^2+\frac{2y_0^2}{y_0^2-1}$$

对该代数式进行分离常数配凑，提取以 $y_0^2-1$ 为基准的项：

$$y_0^2+\frac{2(y_0^2-1)+2}{y_0^2-1}=y_0^2+2+\frac{2}{y_0^2-1}=(y_0^2-1)+\frac{2}{y_0^2-1}+3$$

因为 $y_0>1$，所以 $y_0^2-1>0$。根据基本不等式：

$$(y_0^2-1)+\frac{2}{y_0^2-1}\geq 2\sqrt{(y_0^2-1)\cdot\frac{2}{y_0^2-1}}=2\sqrt{2}$$

由此可得 $\frac{S_1}{S_2}\geq 3+2\sqrt{2}$。等号成立的充分必要条件为 $y_0^2-1=\frac{2}{y_0^2-1}$，即 $(y_0^2-1)^2=2$。结合 $y_0^2-1>0$，解得 $y_0^2=\sqrt{2}+1$，对应唯一的正实数 $y_0=\sqrt{\sqrt{2}+1}>1$。此时对应参数 $p=\frac{2\sqrt{\sqrt{2}+1}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2\sqrt{2}+2}>0$，满足所有几何条件。综上所述，当正数 $p$ 变化时，$\frac{S_1}{S_2}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$。

## 3.2 面积比值问题

**例题 3.2.1**

已知点 $F(1,0)$，$A$、$B$ 为抛物线 $y^2=4x$ 上不同的两点（$B$ 在 $A$ 的右上方，$F$ 在直线 $AB$ 的下方），满足 $\angle BAF=\angle AFO+45^\circ$。

(1) 证明：$AB$ 的中点 $C$ 位于某定直线上；

(2) 记 $\triangle ABF$ 内切圆、外接圆的半径分别为 $r$、$R$，求 $\frac{R}{r}$ 的最小值。

**解 3.2.1.** 定义欧氏平面内的内积算子 $I(\vec{u},\vec{v})=x_ux_v+y_uy_v$ 与外积算子 $W(\vec{u},\vec{v})=x_uy_v-x_vy_u$。对于任意两非零向量 $\vec{u},\vec{v}$，其夹角 $\theta\in(0,\pi)$ 的正切值可由 $\tan\theta=\frac{|W(\vec{u},\vec{v})|}{I(\vec{u},\vec{v})}$ 唯一确定。

设抛物线 $y^2=4x$ 上的两相异点坐标分别为 $A(a^2,2a)$ 与 $B(b^2,2b)$。由已知，点 $B$ 位于点 $A$ 的右上方，故 $x_B>x_A$ 且 $y_B>y_A$，从而 $b>a$ 且 $b>-a$。这保证了 $a+b>0$ 恒成立。结合抛物线常规几何构型，设点 $A$ 位于第一象限（即 $a>0$）。焦点 $F$ 的坐标为 $(1,0)$，原点 $O$ 为 $(0,0)$。考查射线 $FO$ 与射线 $FA$ 的方向向量：$\overrightarrow{FO}=(-1,0)$，$\overrightarrow{FA}=(a^2-1,2a)$。应用算子计算得：

$$\begin{aligned}I(\overrightarrow{FO},\overrightarrow{FA})&=(-1)(a^2-1)+0=1-a^2\\W(\overrightarrow{FO},\overrightarrow{FA})&=(-1)(2a)-0=-2a\end{aligned}$$

由于 $a>0$，外积的绝对值为 $2a$。故夹角 $\angle AFO$ 的正切值为：

$$\tan\angle AFO=\frac{|W(\overrightarrow{FO},\overrightarrow{FA})|}{I(\overrightarrow{FO},\overrightarrow{FA})}=\frac{2a}{1-a^2}$$

接着考查夹角 $\angle BAF$。由于 $\overrightarrow{AF}=(1-a^2,-2a)$ 且 $\overrightarrow{AB}=(b^2-a^2,2b-2a)$，计算两者的算子表达式：

$$\begin{aligned}I(\overrightarrow{AF},\overrightarrow{AB})&=(1-a^2)(b^2-a^2)+(-2a)(2b-2a)\\&=(b-a)\big[(1-a^2)(a+b)-4a\big]=(b-a)(b-3a-a^3-a^2b)\\W(\overrightarrow{AF},\overrightarrow{AB})&=(1-a^2)(2b-2a)-(-2a)(b^2-a^2)\\&=2(b-a)\big[(1-a^2)+a(a+b)\big]=2(b-a)(1+ab)\end{aligned}$$

直线 $AB$ 的方程为 $2x-(a+b)y+2ab=0$。由点 $F(1,0)$ 位于该直线下方，且 $a+b>0$，代入坐标得 $2(1)-0+2ab>0$，即 $1+ab>0$。由于 $b>a$ 且 $1+ab>0$，外积绝对值为 $2(b-a)(1+ab)$。由此得到 $\angle BAF$ 的正切值为：

$$\tan\angle BAF=\frac{|W(\overrightarrow{AF},\overrightarrow{AB})|}{I(\overrightarrow{AF},\overrightarrow{AB})}=\frac{2(1+ab)}{b-3a-a^3-a^2b}$$

由题设关系 $\angle BAF=\angle AFO+45^\circ$，展开正切和角公式：

$$\tan\angle BAF=\frac{\tan\angle AFO+1}{1-\tan\angle AFO}=\frac{\frac{2a}{1-a^2}+1}{1-\frac{2a}{1-a^2}}=\frac{1+2a-a^2}{1-2a-a^2}$$

将两个 $\tan\angle BAF$ 的表达式联立，建立核心代数方程：

$$\frac{2(ab+1)}{b-3a-a^3-a^2b}=\frac{1+2a-a^2}{1-2a-a^2}$$

交叉相乘：

$$2(ab+1)(1-2a-a^2)=\big[b(1-a^2)-a(3+a^2)\big](1+2a-a^2)$$

展开等式左端：

$$2ab-4a^2b-2a^3b+2-4a-2a^2$$

展开等式右端：

$$b(1-a^2)(1+2a-a^2)-a(3+a^2)(1+2a-a^2)=b(1+2a-2a^2-2a^3+a^4)-(3a+6a^2-2a^3+2a^4-a^5)$$

将含 $b$ 的项移至方程左端，其余常数项移至方程右端。左端合并为：$b\big[2a-4a^2-2a^3-(1+2a-2a^2-2a^3+a^4)\big]=-b(1+2a^2+a^4)=-b(1+a^2)^2$。右端合并为：$-(3a+6a^2-2a^3+2a^4-a^5)-(2-4a-2a^2)=a^5-2a^4+2a^3-4a^2+a-2$。对右端多项式进行因式分解，提取公因式 $(a-2)$：

$$a^4(a-2)+2a^2(a-2)+1(a-2)=(a-2)(a^4+2a^2+1)=(a-2)(1+a^2)^2$$

于是得等式 $-b(1+a^2)^2=(a-2)(1+a^2)^2$。因实数域内 $(1+a^2)^2>0$ 恒成立，两端约去该非零因子，解得严格的参数约束 $a+b=2$。线段 $AB$ 的中点 $C(x_C,y_C)$ 的纵坐标为 $y_C=\frac{2a+2b}{2}=a+b=2$。这表明无论点 $A,B$ 如何运动，中点 $C$ 恒位于定直线 $y=2$ 上。

对于外接圆与内切圆半径之比的最值问题，基于 $a+b=2$ 引入对称换元。令 $m=\frac{b-a}{2}$，则 $a=1-m$，$b=1+m$。由 $b>a>0$ 知 $m\in(0,1)$。利用抛物线焦半径公式及两点间距离公式，求 $\triangle ABF$ 的三边长：

$$\begin{aligned}
l_1&=|AF|=a^2+1=(1-m)^2+1=m^2-2m+2\\
l_2&=|BF|=b^2+1=(1+m)^2+1=m^2+2m+2\\
l_3&=|AB|=\sqrt{(b^2-a^2)^2+(2b-2a)^2}=\sqrt{(4m)^2+(4m)^2}=4\sqrt{2}m
\end{aligned}$$

半周长 $p=\frac{1}{2}(l_1+l_2+l_3)=m^2+2\sqrt{2}m+2=(m+\sqrt{2})^2$。利用外积算子计算 $\triangle ABF$ 的面积 $S=\frac{1}{2}|W(\overrightarrow{FA},\overrightarrow{FB})|$：

$$\begin{aligned}
W(\overrightarrow{FA},\overrightarrow{FB})&=(a^2-1)(2b)-(b^2-1)(2a)=2ab(a-b)+2(a-b)=2(a-b)(ab+1)\\
&=2(-2m)\big((1-m)(1+m)+1\big)=-4m(2-m^2)
\end{aligned}$$

由于 $m\in(0,1)$，$2-m^2>0$，故面积 $S=2m(2-m^2)$。内切圆半径 $r=\frac{S}{p}=\frac{2m(2-m^2)}{(m+\sqrt{2})^2}=\frac{2m(\sqrt{2}-m)(\sqrt{2}+m)}{(\sqrt{2}+m)^2}=\frac{2m(\sqrt{2}-m)}{m+\sqrt{2}}$。外接圆半径 $R=\frac{l_1l_2l_3}{4S}$。计算边长乘积 $l_1l_2=(m^2+2-2m)(m^2+2+2m)=(m^2+2)^2-4m^2=m^4+4$。代入得 $R=\frac{(m^4+4)(4\sqrt{2}m)}{4\cdot 2m(2-m^2)}=\frac{\sqrt{2}(m^4+4)}{2(2-m^2)}$。

构造比值目标函数并进行代数化简：

$$\frac{R}{r}=\frac{\sqrt{2}(m^4+4)}{2(2-m^2)}\cdot\frac{m+\sqrt{2}}{2m(\sqrt{2}-m)}=\frac{\sqrt{2}(m^4+4)(m+\sqrt{2})}{4m(\sqrt{2}-m)^2(\sqrt{2}+m)}=\frac{\sqrt{2}(m^4+4)}{4m(\sqrt{2}-m)^2}$$

展开分母中的完全平方式：$4m(\sqrt{2}-m)^2 = 4m(2-2\sqrt{2}m+m^2)$。分子与分母同除以 $m^2$，化简为：

$$\frac{R}{r} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{m^2+\frac{4}{m^2}}{m+\frac{2}{m}-2\sqrt{2}}$$

引入对偶变量 $x = m+\frac{2}{m}$。在区间 $m \in (0,1)$ 上，函数导数为 $1-\frac{2}{m^2} < 0$，故严格单调递减。当 $m \to 1^-$ 时 $x \to 3$，定义域为 $x \in (3,+\infty)$。将 $m^2+\frac{4}{m^2} = x^2-4$ 代入，比值函数化归为关于 $x$ 的有理分式：

$$g(x) = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{x^2-4}{x-2\sqrt{2}}$$

作平移换元，令 $y = x-2\sqrt{2}$。由于 $x > 3$，有 $y > 3-2\sqrt{2} > 0$。目标函数重构为：

$$g(y) = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{(y+2\sqrt{2})^2-4}{y} = \frac{\sqrt{2}}{4}\frac{y^2+4\sqrt{2}y+4}{y} = \frac{\sqrt{2}}{4}\left(y+\frac{4}{y}+4\sqrt{2}\right)$$

应用基本不等式得 $y+\frac{4}{y} \geq 4$。等号成立当且仅当 $y = 2$。当 $y = 2$ 时，$x = 2+2\sqrt{2} \approx 4.828 > 3$。对应的参数方程为 $m+\frac{2}{m} = 2+2\sqrt{2}$，解得 $m = 1+\sqrt{2}-\sqrt{1+2\sqrt{2}} \approx 0.458 \in (0,1)$。极小值点严格落在定义域内，等号成立。由此求得比值 $\frac{R}{r}$ 的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{4}(4+4\sqrt{2}) = \sqrt{2}+2$。

**例题 3.2.2**

已知 $F_1, F_2$ 是双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2} = 1\ (a>0, b>0)$ 的左右焦点，双曲线 $E$ 离心率为 $e$，$P$ 为双曲线 $E$ 上一动点，记 $\triangle PF_1F_2$ 的外接圆和内切圆半径分别为 $R, r$，则

$$\frac{R}{r} \geq \frac{e(e+\sqrt{e^2-1})}{e^2-1}.$$

**解 3.2.2.** 首先，建立双曲线的代数参数与算子系统。已知双曲线 $E: \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2} = 1$，其离心率为 $e = \frac{c}{a} > 1$，半焦距 $c = \sqrt{a^2+b^2} = ae$。由于双曲线关于坐标轴对称，不失一般性，设动点 $P(x_0, y_0)$ 位于双曲线右支且不与顶点重合，即 $x_0 > a$ 且 $y_0 \neq 0$。该双曲线方程等价于关于纵坐标平方的代数约束：

$$y_0^2 = b^2\left(\frac{x_0^2}{a^2}-1\right) = (c^2-a^2)\frac{x_0^2-a^2}{a^2} = (e^2-1)(x_0^2-a^2)$$

左右焦点分别为 $F_1(-c,0)$ 与 $F_2(c,0)$。定义二维平面的欧氏内积算子 $I(A,B) = x_Ax_B+y_Ay_B$ 与外积算子 $W(A,B) = x_Ay_B-x_By_A$。其次，利用内积算子对焦半径进行代数降次，并用外积算子推导三角形面积。计算点 $P$ 到焦点 $F_1$ 距离的平方，将其转化为向量 $\overrightarrow{F_1P} = (x_0+c, y_0)$ 的自内积展开：

$$|PF_1|^2 = I(\overrightarrow{F_1P}, \overrightarrow{F_1P}) = (x_0+c)^2+y_0^2$$

将纵坐标约束 $y_0^2 = (e^2-1)x_0^2-a^2(e^2-1)$ 整体代入并展开：

$$\begin{aligned}|PF_1|^2 &= x_0^2+2cx_0+c^2+e^2x_0^2-x_0^2-a^2e^2+a^2\\ &= e^2x_0^2+2cx_0+c^2-a^2e^2+a^2\end{aligned}$$

由于 $c = ae$，常数项满足 $c^2 - a^2e^2 = 0$，上式化简并配方为：

$$|PF_1|^2 = e^2x_0^2 + 2aex_0 + a^2 = (ex_0 + a)^2$$

因为 $e > 1$ 且 $x_0 > a > 0$，必有 $ex_0 + a > 0$，故焦半径 $|PF_1| = ex_0 + a$。同理，针对焦点 $F_2$，计算对应内积 $|PF_2|^2 = I(\overrightarrow{F_2P}, \overrightarrow{F_2P}) = (x_0 - c)^2 + y_0^2$。代入纵坐标约束展开并配方，可得：

$$|PF_2|^2 = e^2x_0^2 - 2aex_0 + a^2 = (ex_0 - a)^2$$

因为 $ex_0 > ea > a$，故 $ex_0 - a > 0$，由此确立 $|PF_2| = ex_0 - a$。底边长度为两焦点间距离，即 $|F_1F_2| = 2c = 2ae$。$\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S$ 可由向量 $\overrightarrow{F_1F_2} = (2c, 0)$ 与 $\overrightarrow{F_1P} = (x_0 + c, y_0)$ 的外积算子直接得出：

$$S = \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{F_1F_2}, \overrightarrow{F_1P})\right| = \frac{1}{2}\left|2c \cdot y_0 - 0 \cdot (x_0 + c)\right| = c|y_0| = ae|y_0|$$

接着，确立三角形内切圆与外接圆半径的解析比例，并进行变量降阶。$\triangle PF_1F_2$ 的半周长 $p_s$ 为：

$$p_s = \frac{1}{2}(|PF_1| + |PF_2| + |F_1F_2|) = \frac{1}{2}(ex_0 + a + ex_0 - a + 2ae) = e(x_0 + a)$$

内切圆半径 $r$ 的代数表达式为：

$$r = \frac{S}{p_s} = \frac{ae|y_0|}{e(x_0 + a)} = \frac{a|y_0|}{x_0 + a}$$

外接圆半径 $R$ 根据三角形边长乘积公式得出：

$$R = \frac{|PF_1| \cdot |PF_2| \cdot |F_1F_2|}{4S} = \frac{(ex_0 + a)(ex_0 - a)(2ae)}{4ae|y_0|} = \frac{e^2x_0^2 - a^2}{2|y_0|}$$

将两半径式作商，消去面积相关的公共项 $|y_0|$：

$$\frac{R}{r} = \frac{e^2x_0^2 - a^2}{2|y_0|} \cdot \frac{x_0 + a}{a|y_0|} = \frac{(e^2x_0^2 - a^2)(x_0 + a)}{2ay_0^2}$$

将代数约束 $y_0^2 = (e^2 - 1)(x_0^2 - a^2) = (e^2 - 1)(x_0 - a)(x_0 + a)$ 代入分母：

$$\frac{R}{r} = \frac{(e^2x_0^2 - a^2)(x_0 + a)}{2a(e^2 - 1)(x_0 - a)(x_0 + a)}$$

由于 $x_0 > a$，必有 $x_0 + a \neq 0$，约去公因式后得：

$$\frac{R}{r} = \frac{e^2x_0^2 - a^2}{2a(e^2 - 1)(x_0 - a)}$$

最后，基于基本不等式对比例函数极小值进行最值判定。以分母结构 $(x_0 - a)$ 为基准，对分子多项式进行配凑与展开：

$$\begin{aligned} e^2x_0^2 - a^2 &= e^2\left[(x_0 - a) + a\right]^2 - a^2 \\ &= e^2\left[(x_0 - a)^2 + 2a(x_0 - a) + a^2\right] - a^2 \\ &= e^2(x_0 - a)^2 + 2e^2a(x_0 - a) + a^2(e^2 - 1) \end{aligned}$$

将此展开式代回比值表达式，分离为三项独立的真分式之和：

$$\frac{R}{r}=\frac{e^2(x_0-a)^2+2e^2a(x_0-a)+a^2(e^2-1)}{2a(e^2-1)(x_0-a)}=\frac{e^2(x_0-a)}{2a(e^2-1)}+\frac{e^2}{e^2-1}+\frac{a}{2(x_0-a)}$$

由定义域限制 $x_0>a$，可知两变量项均为严格正数。根据基本不等式：

$$\frac{e^2(x_0-a)}{2a(e^2-1)}+\frac{a}{2(x_0-a)}\geq 2\sqrt{\frac{e^2(x_0-a)}{2a(e^2-1)}\cdot\frac{a}{2(x_0-a)}}=2\sqrt{\frac{e^2}{4(e^2-1)}}=\frac{e}{\sqrt{e^2-1}}$$

将其与常数项相加，得到极小值下界：

$$\frac{R}{r}\geq\frac{e}{\sqrt{e^2-1}}+\frac{e^2}{e^2-1}=\frac{e\sqrt{e^2-1}+e^2}{e^2-1}=\frac{e(e+\sqrt{e^2-1})}{e^2-1}$$

探讨等号成立的充分必要条件。当且仅当首尾两项相等时，即：

$$\frac{e^2(x_0-a)}{2a(e^2-1)}=\frac{a}{2(x_0-a)}\implies(x_0-a)^2=\frac{a^2(e^2-1)}{e^2}$$

因 $x_0>a$，解得等号取值点对应的横坐标为 $x_0=a+\frac{a\sqrt{e^2-1}}{e}$。因 $e>1$，显然附加项 $\frac{a\sqrt{e^2-1}}{e}>0$，故该点满足 $x_0>a$ 且严格存在于双曲线右支上，故该极小值能够被取到。综上所述，动点 $P$ 构成的 $\triangle PF_1F_2$ 内切圆与外接圆半径的比值满足不等式 $\frac{R}{r}\geq\frac{e(e+\sqrt{e^2-1})}{e^2-1}$。

**例题 3.2.3**

已知 $\triangle ABC$ 的外接圆和内切圆半径分别为 $R,r$，角 $A,B,C$ 所对的边分别为 $a,b,c$，若 $c=\lambda(a-b),(\lambda>1,a>b)$，则

$$\frac{R}{r}\geq\frac{\lambda(\lambda+\sqrt{\lambda^2-1})}{\lambda^2-1};$$

**解 3.2.3.** 设 $\triangle ABC$ 的外接圆圆心为原点 $O$，外接圆半径为 $R$。定义内积算子 $E(M,N)=\frac{\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}}{R^2}$。由于顶点 $A,B,C$ 均位于外接圆上，满足自内积 $E(A,A)=E(B,B)=E(C,C)=1$。利用内积算子的双线性分配律，三角形的三边长度平方可由极化常数表示。对于边长 $c$，有：

$$\begin{aligned}c^2&=|\overrightarrow{AB}|^2=R^2E(B-A,B-A)\\&=R^2(E(B,B)-2E(A,B)+E(A,A))\\&=2R^2(1-E(A,B)).\end{aligned}$$

同理可得 $a^2=2R^2(1-E(B,C))$ 与 $b^2=2R^2(1-E(A,C))$。定义极化常数 $t_1=1-E(B,C)=\frac{a^2}{2R^2}$，$t_2=1-E(A,C)=\frac{b^2}{2R^2}$，$t_3=1-E(A,B)=\frac{c^2}{2R^2}$。
利用外积算子拉格朗日恒等式计算 $\triangle ABC$ 面积 $S$ 的平方：

$$16S^2=4[W(B-A,C-A)]^2=4R^4\left[E(B-A,B-A)E(C-A,C-A)-[E(B-A,C-A)]^2\right].$$

分别展开各项：$E(B-A,B-A)=2t_3$，$E(C-A,C-A)=2t_2$。交叉项展开为：

$$\begin{aligned}E(B-A,C-A)&=E(B,C)-E(A,C)-E(B,A)+E(A,A)\\&=(1-t_1)-(1-t_2)-(1-t_3)+1=t_2+t_3-t_1.\end{aligned}$$

将其代入拉格朗日恒等式，得到多项式形式的面积恒等式：

$$\begin{aligned}16S^2&=4R^4\left[4t_2t_3-(t_2+t_3-t_1)^2\right]\\&=4R^4(2t_1t_2+2t_2t_3+2t_3t_1-t_1^2-t_2^2-t_3^2).\end{aligned}$$

将 $t_1,t_2,t_3$ 的边长表达式代回，即得海伦公式：

$$16S^2=2a^2b^2+2b^2c^2+2c^2a^2-a^4-b^4-c^4=(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c).$$

另一方面，二维平面内任意三个向量必然线性相关，故从原点 $O$ 指向三个顶点的向量所构成的 Gram 行列式必为零：

$$\begin{vmatrix}E(A,A)&E(A,B)&E(A,C)\\E(B,A)&E(B,B)&E(B,C)\\E(C,A)&E(C,B)&E(C,C)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1-t_3&1-t_2\\1-t_3&1&1-t_1\\1-t_2&1-t_1&1\end{vmatrix}=0.$$

完全展开该行列式，即可得出极化常数间的代数恒等式：

$$2t_1t_2+2t_2t_3+2t_3t_1-t_1^2-t_2^2-t_3^2=2t_1t_2t_3.$$

将此恒等式代回面积 $S$ 的平方表达式中，原多项式化为乘积形式：

$$16S^2=4R^4(2t_1t_2t_3)=8R^4\left(\frac{a^2}{2R^2}\right)\left(\frac{b^2}{2R^2}\right)\left(\frac{c^2}{2R^2}\right)=\frac{a^2b^2c^2}{R^2}.$$

解得外接圆半径 $R=\frac{abc}{4S}$。结合内切圆将三角形面积分割的性质，有 $S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$，即 $r=\frac{2S}{a+b+c}$。两半径公式相除，并代入海伦公式消去 $S^2$，可得内外径比值的代数表达：

$$\begin{aligned}\frac{R}{r}&=\frac{abc/(4S)}{2S/(a+b+c)}=\frac{abc(a+b+c)}{8S^2}\\&=\frac{2abc(a+b+c)}{16S^2}=\frac{2abc}{(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c)}.\end{aligned}$$

由已知条件 $c=\lambda(a-b)$，即 $a-b=\frac{c}{\lambda}$，代入比值公式分母中的前两项因式：

$$(-a+b+c)(a-b+c)=c^2-(a-b)^2=c^2-\frac{c^2}{\lambda^2}=c^2\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2}.$$

原比值公式转化为：

$$\frac{R}{r}=\frac{2abc}{c^2\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2}(a+b-c)}=\frac{2\lambda^2ab}{(\lambda^2-1)c(a+b-c)}.$$

为实施降维，将分子分母同除以 $c^2$，并设边长比例变量 $x=\frac{a}{c}$ 与 $y=\frac{b}{c}$。由于 $\lambda>1$ 且 $a>b>0$，有 $x>y>0$ 且 $x-y=\frac{1}{\lambda}$。比值公式化为：

$$\frac{R}{r}=\frac{2\lambda^2xy}{(\lambda^2-1)(x+y-1)}.$$

利用完全平方公式 $4xy=(x+y)^2-(x-y)^2=(x+y)^2-\frac{1}{\lambda^2}$，将比值转化为关于整体变量 $(x+y-1)$ 的函数：

$$\begin{aligned}\frac{R}{r}&=\frac{\lambda^2}{2(\lambda^2-1)}\frac{(x+y)^2-\frac{1}{\lambda^2}}{x+y-1}\\&=\frac{\lambda^2}{2(\lambda^2-1)}\frac{(x+y-1+1)^2-\frac{1}{\lambda^2}}{x+y-1}\\&=\frac{\lambda^2}{2(\lambda^2-1)}\left((x+y-1)+\frac{1-\frac{1}{\lambda^2}}{x+y-1}+2\right)\\&=\frac{\lambda^2}{2(\lambda^2-1)}\left((x+y-1)+\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2(x+y-1)}+2\right).\end{aligned}$$

由三角形两边之和大于第三边知 $a+b>c$，即 $x+y-1>0$。此外已知 $\lambda>1$，保证了 $\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2}>0$。对含有变量 $(x+y-1)$ 的部分应用基本不等式（AM-GM 不等式）：

$$(x+y-1)+\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2(x+y-1)}\geq 2\sqrt{(x+y-1)\frac{\lambda^2-1}{\lambda^2(x+y-1)}}=\frac{2\sqrt{\lambda^2-1}}{\lambda}.$$

将该极小值代回原比值公式，可得：

$$\begin{aligned}\frac{R}{r}&\geq\frac{\lambda^2}{2(\lambda^2-1)}\left(\frac{2\sqrt{\lambda^2-1}}{\lambda}+2\right)\\&=\frac{\lambda^2}{\lambda^2-1}\frac{\sqrt{\lambda^2-1}+\lambda}{\lambda}\\&=\frac{\lambda(\lambda+\sqrt{\lambda^2-1})}{\lambda^2-1}.\end{aligned}$$

等号成立当且仅当 $x+y-1=\frac{\sqrt{\lambda^2-1}}{\lambda}$。结合约束条件 $x-y=\frac{1}{\lambda}$，解得边长比例点：

$$x=\frac{1}{2}\left(1+\frac{\sqrt{\lambda^2-1}+1}{\lambda}\right),\quad y=\frac{1}{2}\left(1+\frac{\sqrt{\lambda^2-1}-1}{\lambda}\right).$$

对于任意 $\lambda>1$，显然有 $x>0$。对于 $y$，由于 $\lambda>1$，有 $\sqrt{\lambda^2-1}+\lambda-1>0$，即 $\frac{\sqrt{\lambda^2-1}-1}{\lambda}+1>0$，从而 $y>0$。且 $x+y=1+\frac{\sqrt{\lambda^2-1}}{\lambda}>1$ 满足构成三角形的必要条件。极值点可达，充要性闭环完成，结论成立。

**例题 3.2.4**

$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),(y_1>y_2)$ 为抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 上两定点，$M_1(m_1,n_1),M_2(m_2,n_2),\dots,M_k(m_k,n_k)$ 为抛物线 $y^2=2px$ 上的动点，且 $y_2<n_1<n_2<\cdots<n_k<y_1$，则当 $y_2,n_1,n_2,\dots,n_k,y_1$ 成等差时，$S_{\triangle BM_1M_2\dots M_kA}$ 最大，最大值为

$$\frac{k(k+2)(y_1-y_2)^3}{12p(k+1)^2}.$$

**解 3.2.4.** 设抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 上的定点 $B(x_2,y_2)$ 与 $A(x_1,y_1)$,以及动点列 $M_1(m_1,n_1),M_2(m_2,n_2),\dots,$ 为便于统一下标，将多边形 $BM_1M_2\dots M_kA$ 的各顶点依次记为 $P_0,P_1,\dots,P_k,P_{k+1}$，其中 $P_0=B$，对于 $1\le i\le k$ 有 $P_i=M_i$，且 $P_{k+1}=A$。相应地，记顶点 $P_i$ 的坐标为 $(X_i,Y_i)$，由题意知其纵坐标满足严格递增关系：$Y_0<Y_1<\cdots<Y_{k+1}$，其中 $Y_0=y_2$，$Y_{k+1}=y_1$。由于所有顶点均位于抛物线 $y^2=2px$ 上，任意顶点 $P_i$ 的横坐标可唯一表示为 $X_i=\frac{Y_i^2}{2p}$。引入平面向量的欧氏外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。根据多边形面积的外积求和公式，多边形 $P_0P_1\dots P_{k+1}$ 的面积 $S$ 可表示为相邻顶点外积之和的绝对值的一半：

$$S=\frac{1}{2}\left|\sum_{i=0}^{k}W(P_i,P_{i+1})+W(P_{k+1},P_0)\right|.$$

对于抛物线上的任意两点 $U(x_U,y_U)$ 与 $V(x_V,y_V)$，将其横坐标代入外积算子中展开：

$$W(U,V)=\frac{y_U^2}{2p}y_V-\frac{y_V^2}{2p}y_U=\frac{y_Uy_V(y_U-y_V)}{2p}.$$

应用代数恒等式：对于任意实数 $a$ 与 $b$，展开 $(a-b)^3$ 可得 $a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$，移项整理可得 $3ab(a-b)=a^3-b^3-(a-b)^3$。将其应用于外积展开式，令 $a=y_U$ 且 $b=y_V$，可将外积变形为：

$$W(U,V)=\frac{a^3-b^3-(a-b)^3}{6p}=\frac{y_U^3-y_V^3+(y_V-y_U)^3}{6p}.$$

将上述代数变形应用于面积公式中的累加项。对于依次相邻的顶点 $P_i$ 与 $P_{i+1}$，其外积为：

$$W(P_i,P_{i+1})=\frac{Y_i^3-Y_{i+1}^3+(Y_{i+1}-Y_i)^3}{6p}.$$

对 $i$ 从 0 到 $k$ 求和，由于 $Y_i^3-Y_{i+1}^3$ 构成裂项相消结构，求和结果为：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k}W(P_i,P_{i+1})&=\frac{1}{6p}\sum_{i=0}^{k}\left[Y_i^3-Y_{i+1}^3+(Y_{i+1}-Y_i)^3\right]\\&=\frac{1}{6p}\left[Y_0^3-Y_{k+1}^3+\sum_{i=0}^{k}(Y_{i+1}-Y_i)^3\right].\end{aligned}$$

另一方面，对于多边形的闭合边 $P_{k+1}P_0$，同理可得：

$$W(P_{k+1},P_0)=\frac{Y_{k+1}^3-Y_0^3+(Y_0-Y_{k+1})^3}{6p}=\frac{Y_{k+1}^3-Y_0^3-(Y_{k+1}-Y_0)^3}{6p}.$$

将这两部分相加，计算多边形有向面积的两倍：

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k} W(P_i, P_{i+1}) + W(P_{k+1}, P_0) &= \frac{1}{6p}\left[Y_0^3 - Y_{k+1}^3 + \sum_{i=0}^{k}(Y_{i+1} - Y_i)^3 + Y_{k+1}^3 - Y_0^3 - (Y_{k+1} - Y_0)^3\right] \\ &= \frac{1}{6p}\left[\sum_{i=0}^{k}(Y_{i+1} - Y_i)^3 - (Y_{k+1} - Y_0)^3\right].\end{aligned}$$

记各段相邻纵坐标的增量为 $\Delta_i = Y_{i+1} - Y_i$。由于纵坐标满足 $Y_0 < Y_1 < \cdots < Y_{k+1}$，故对于所有 $0 \le i \le k$，均有 $\Delta_i > 0$。此时，增量的总和为 $\sum_{i=0}^{k} \Delta_i = Y_{k+1} - Y_0$。对于 $k+1$ 个正实数（$k \ge 1$），其立方的和严格小于和的立方，即 $\sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3 < \left(\sum_{i=0}^{k} \Delta_i\right)^3 = (Y_{k+1} - Y_0)^3$。因此，外积算子总和严格小于零，取绝对值时需整体取相反数。多边形的面积 $S$ 化简为：

$$S = \frac{1}{12p}\left[(Y_{k+1} - Y_0)^3 - \sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3\right].$$

代入已知边界条件 $Y_0 = y_2$ 与 $Y_{k+1} = y_1$，面积解析式最终表示为：

$$S = \frac{1}{12p}\left[(y_1 - y_2)^3 - \sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3\right].$$

由于 $y_1, y_2, p$ 均为给定常数，多边形面积 $S$ 取得最大值等价于立方和 $\sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3$ 取得最小值。各变量满足 $\Delta_i > 0$ 且具有线性约束条件 $\sum_{i=0}^{k} \Delta_i = y_1 - y_2$。构造函数 $f(t) = t^3$。对于 $t > 0$，其二阶导数 $f''(t) = 6t > 0$ 恒成立，故 $f(t)$ 为严格下凸函数。根据 Jensen 不等式，对于 $k+1$ 个正实数 $\Delta_0, \Delta_1, \ldots, \Delta_k$，有：

$$\frac{1}{k+1}\sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3 \ge \left(\frac{\sum_{i=0}^{k} \Delta_i}{k+1}\right)^3.$$

将约束条件代入上式，可得：

$$\sum_{i=0}^{k} \Delta_i^3 \ge (k+1)\left(\frac{y_1 - y_2}{k+1}\right)^3 = \frac{(y_1 - y_2)^3}{(k+1)^2}.$$

根据不等式的取等条件，等号成立当且仅当 $\Delta_0 = \Delta_1 = \cdots = \Delta_k$。即任意相邻两点的纵坐标之差均相等，这表明序列 $y_2, n_1, n_2, \ldots, n_k, y_1$ 构成等差数列。将该最小值代回面积公式，求得多边形的最大面积为：

$$\begin{aligned}S_{\max} &= \frac{1}{12p}\left[(y_1 - y_2)^3 - \frac{(y_1 - y_2)^3}{(k+1)^2}\right] \\ &= \frac{(y_1 - y_2)^3}{12p}\left[1 - \frac{1}{(k+1)^2}\right] \\ &= \frac{(y_1 - y_2)^3}{12p}\frac{(k+1)^2 - 1}{(k+1)^2} \\ &= \frac{k(k+2)(y_1 - y_2)^3}{12p(k+1)^2}.\end{aligned}$$

当纵坐标成等差数列时，多边形的面积取得最大值，且所得最大值与命题一致。结论成立。

**例题 3.2.5**

已知 $A(a\cos\theta_1, b\sin\theta_1), B(a\cos\theta_2, b\sin\theta_2), (0 \le \theta_1 < \theta_2 < 2\pi)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上的两个定点，$A_1(a\cos\alpha_1, b\sin\alpha_1), A_2(a\cos\alpha_2, b\sin\alpha_2), \dots, A_k(a\cos\alpha_k, b\sin\alpha_k)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的动点，且 $\theta_1<\alpha_1<\alpha_2<\cdots<\alpha_k<\theta_2$，则当 $\theta_1, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \theta_2$ 成等差时，$S_{\triangle AA_1A_2\dots A_kB}$ 最大，且最大值为

$$\frac{1}{2}ab(k+1)\sin\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{k+1}\right)+\frac{1}{2}ab\sin(\theta_1-\theta_2).$$

**解** 3.2.5. 首先，建立椭圆内接多边形面积的算子代数表达。设点 $A$ 为 $A_0$，对应椭圆参数为 $\alpha_0=\theta_1$；点 $B$ 为 $A_{k+1}$，对应参数为 $\alpha_{k+1}=\theta_2$。由题意，多边形的顶点依次为 $A_0, A_1, \dots, A_k, A_{k+1}$。引入二维平面的外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。根据多边形有向面积的测绘公式，多边形 $AA_1\dots A_kB$ 的面积 $S$ 可表示为各相邻顶点对应位置向量的外积代数和的一半：

$$S=\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{k}W(A_i,A_{i+1})+\frac{1}{2}W(A_{k+1},A_0)$$

其次，利用算子拉格朗日恒等式推导各项外积的具体表达式。已知二维外积算子 $W$ 与椭圆内积算子 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$ 之间存在如下恒等关系：

$$[W(U,V)]^2=a^2b^2\Big[E(U,U)E(V,V)-[E(U,V)]^2\Big]$$

由于点 $A_0, A_1, \dots, A_{k+1}$ 均在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，对于任意下标 $i$，极化自内积均满足 $E(A_i,A_i)=1$。将椭圆参数方程 $A_i(a\cos\alpha_i, b\sin\alpha_i)$ 与 $A_{i+1}(a\cos\alpha_{i+1}, b\sin\alpha_{i+1})$ 代入交叉内积算子中：

$$E(A_i,A_{i+1})=\frac{(a\cos\alpha_i)(a\cos\alpha_{i+1})}{a^2}+\frac{(b\sin\alpha_i)(b\sin\alpha_{i+1})}{b^2}=\cos(\alpha_{i+1}-\alpha_i)$$

将其代回拉格朗日恒等式，可得：

$$[W(A_i,A_{i+1})]^2=a^2b^2\Big[1-\cos^2(\alpha_{i+1}-\alpha_i)\Big]=a^2b^2\sin^2(\alpha_{i+1}-\alpha_i)$$

由已知条件 $0\le\theta_1<\alpha_1<\cdots<\alpha_k<\theta_2<2\pi$ 可知，参数差严格满足 $\alpha_{i+1}-\alpha_i\in(0,2\pi)$。因此 $\sin(\alpha_{i+1}-\alpha_i)>0$，对等式两边开平方得：

$$W(A_i,A_{i+1})=ab\sin(\alpha_{i+1}-\alpha_i)$$

同理，对于闭合连接边 $A_{k+1}A_0$ 的外积有：

$$W(A_{k+1},A_0)=ab\sin(\alpha_0-\alpha_{k+1})=ab\sin(\theta_1-\theta_2)$$

进而，构建关于参数差的面积目标函数并探究其极值条件。将上述外积结果代回面积计算公式，多边形的面积函数转化为：

$$S=\frac{1}{2}ab\sum_{i=0}^{k}\sin(\alpha_{i+1}-\alpha_i)+\frac{1}{2}ab\sin(\theta_1-\theta_2)$$

由于 $\theta_1,\theta_2$ 为定值，公式后半部分 $\frac{1}{2}ab\sin(\theta_1-\theta_2)$ 为常数。令 $\Delta_i=\alpha_{i+1}-\alpha_i$，则原问题转化为在约束条件 $\Delta_i\geq 0$ 且 $\sum_{i=0}^{k}\Delta_i=\theta_2-\theta_1$ 下，求目标函数 $f(\Delta_0,\Delta_1,\dots,\Delta_k)=\sum_{i=0}^{k}\sin\Delta_i$ 的最大值。另一方面，对于该多元连续函数，其在有界闭区域 $\Delta_i\geq 0$ 上必存在全局最大值。假设在取得最大值时，存在两项不相等的参数差，不妨设为 $\Delta_m\neq\Delta_n$。构造新变量配置，将 $\Delta_m$ 与 $\Delta_n$ 均替换为二者的算术平均值 $\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}$。此替换未改变参数差的总和，依然符合约束条件。计算目标函数在该替换前后的增量差值 $\delta$：

$$\delta=2\sin\left(\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}\right)-(\sin\Delta_m+\sin\Delta_n)$$

应用三角函数和差化积公式 $\sin\Delta_m+\sin\Delta_n=2\sin\left(\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}\right)\cos\left(\frac{\Delta_m-\Delta_n}{2}\right)$，将其化简为：

$$\delta=2\sin\left(\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}\right)\left[1-\cos\left(\frac{\Delta_m-\Delta_n}{2}\right)\right]$$

由于 $\Delta_m\geq 0,\Delta_n\geq 0$ 且 $\Delta_m\neq\Delta_n$，故 $\Delta_m+\Delta_n>0$。结合 $\Delta_m+\Delta_n\leq\theta_2-\theta_1<2\pi$，可得 $0<\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}<\pi$，从而 $\sin\left(\frac{\Delta_m+\Delta_n}{2}\right)>0$ 严格成立。同时因 $\Delta_m\neq\Delta_n$，故 $\cos\left(\frac{\Delta_m-\Delta_n}{2}\right)<1$，即 $1-\cos\left(\frac{\Delta_m-\Delta_n}{2}\right)>0$。两正数之积必为正，即 $\delta>0$。这表明替换后的目标函数值严格大于替换前的值，这与原配置取得最大值的假设矛盾。此结论意味着任何存在不相等参数差的配置，均可通过均值替换使面积严格增大。由此可推断，目标函数取得全局最大值的充要条件为所有的参数差均完全相等，即：

$$\Delta_0=\Delta_1=\cdots=\Delta_k=\frac{\theta_2-\theta_1}{k+1}$$

由于 $\Delta_i=\alpha_{i+1}-\alpha_i$ 为相邻参数的常数增量，此结果等价于序列 $\theta_1,\alpha_1,\alpha_2,\dots,\alpha_k,\theta_2$ 构成等差数列。最后，计算面积的最大值。将 $\Delta_i=\frac{\theta_2-\theta_1}{k+1}$ 代回目标函数的求和部分，因求和式中共包含 $k+1$ 个相同的正弦项，故最大面积为：

$$S_{\max}=\frac{1}{2}ab\sum_{i=0}^{k}\sin\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{k+1}\right)+\frac{1}{2}ab\sin(\theta_1-\theta_2)=\frac{1}{2}ab(k+1)\sin\left(\frac{\theta_2-\theta_1}{k+1}\right)+\frac{1}{2}ab\sin(\theta_1-\theta_2)$$

原命题得证。

**例题 3.2.6**

已知 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),(y_1<y_2)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 右支上的两个定点，$A_1(m_1,n_1),A_2(m_2,n_2),\dots,A_k(m_k,n_k)$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 右支上的动点，且 $y_1<n_1<n_2<\cdots<n_k<y_2$，则当 $A,A_1,A_2,\dots,A_k,B$ 到渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离成等比时，$S_{\triangle AA_1A_2\cdots A_kB}$ 最大，且最大值为

$$\frac{ab}{4}\left(\frac{d_1}{d_2}-\frac{d_2}{d_1}\right)-\frac{ab(k+1)}{4}\left(\sqrt[k+1]{\frac{d_1}{d_2}}-\sqrt[k+1]{\frac{d_2}{d_1}}\right)$$

其中 $d_1,d_2$ 分别为 $A,B$ 到渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离。

**解** 3.2.6. 首先，建立双曲线的渐近分量算子，并推导点到渐近线距离的代数表达式。已知双曲线方程为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$。定义关于平面内动点 $P(x,y)$ 的渐近分量算子：

$$u_P=\frac{x}{a}-\frac{y}{b},\quad v_P=\frac{x}{a}+\frac{y}{b}$$

将坐标代入双曲线方程，可得算子恒等式：

$$u_Pv_P=\left(\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a}+\frac{y}{b}\right)=\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

由于动点限定在双曲线右支上，横坐标 $x>0$，从而 $u_P+v_P=\frac{2x}{a}>0$。结合 $u_Pv_P=1>0$，可得 $u_P>0$ 且 $v_P>0$。考察动点 $P$ 到渐近线 $y=\frac{b}{a}x$（等价于 $bx-ay=0$）的欧氏距离 $d_P$，利用点到直线距离公式有：

$$d_P=\frac{|bx-ay|}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}\left|\frac{x}{a}-\frac{y}{b}\right|=\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}u_P$$

由此可得，点到该渐近线的距离 $d_P$ 与渐近分量算子 $u_P$ 成严格的正比例关系。其次，分析动点纵坐标与渐近分量算子的单调对应关系。由算子系统可解出纵坐标表达式：

$$y=\frac{b}{2}(v_P-u_P)=\frac{b}{2}\left(\frac{1}{u_P}-u_P\right)$$

构造函数 $f(u)=\frac{1}{u}-u$。对其求导得 $f'(u)=-\frac{1}{u^2}-1<0$ 恒成立，故 $f(u)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上严格单调递减。给定点列 $A,A_1,A_2,\dots,A_k,B$ 位于双曲线右支，已知纵坐标满足 $y_A<n_1<n_2<\cdots<n_k<y_B$。为统一点序，记 $P_0=A,P_1=A_1,\dots,P_k=A_k,P_{k+1}=B$。由于纵坐标单调递增，对应的渐近分量算子序列必然严格单调递减：

$$u_0>u_1>u_2>\cdots>u_k>u_{k+1}>0$$

因此，对于任意相邻两点，比值满足 $\frac{u_i}{u_{i+1}}>1$。接下来，利用渐近分量算子重构外积算子，建立多边形面积的解析表达式。定义平面二维向量的外积算子为 $W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$。将坐标 $x_M=\frac{a}{2}(u_M+v_M)$ 与 $y_M=\frac{b}{2}(v_M-u_M)$ 代入外积算子展开：

$$\begin{aligned}W(M,N)&=\frac{a}{2}(u_M+v_M)\frac{b}{2}(v_N-u_N)-\frac{a}{2}(u_N+v_N)\frac{b}{2}(v_M-u_M)\\&=\frac{ab}{4}[(u_Mv_N-u_Mu_N+v_Mv_N-v_Mu_N)-(u_Nv_M-u_Nu_M+v_Nv_M-v_Nu_M)]\\&=\frac{ab}{4}(2u_Mv_N-2u_Nv_M)=\frac{ab}{2}(u_Mv_N-u_Nv_M)\end{aligned}$$

代入约束 $v=\frac{1}{u}$，外积算子化简为：

$$W(M,N)=\frac{ab}{2}\left(\frac{u_M}{u_N}-\frac{u_N}{u_M}\right)$$

对于 $u_M>u_N>0$，外积 $W(M,N)>0$，故原点 $O$ 与两点构成的三角形绝对面积为 $S_{\triangle OMN}=\frac{1}{2}W(M,N)$。考察双曲线右支的几何凹凸性。其方程可写作 $x=a\sqrt{1+\left(\frac{y}{b}\right)^2}$，对 $y$ 求二阶导数得

$x''(y)=\frac{a}{b^2[1+(y/b)^2]^{3/2}}>0$。这表明双曲线右支凸向 $y$ 轴（即相对于原点为内凹）。因此，由弦 $P_0P_{k+1}$ 与双曲线右支围成的弓形区域，位于 $\triangle OP_0P_{k+1}$ 的内部。依序排列的多边形 $P_0P_1\dots P_{k+1}$ 的面积 $S$，等价于大三角形 $\triangle OP_0P_{k+1}$ 的面积减去一系列相邻边与原点构成的小三角形面积之和：

$$S=S_{\triangle OP_0P_{k+1}}-\sum_{i=0}^{k}S_{\triangle OP_iP_{i+1}}$$

将算子的面积表达式代入上式：

$$S=\frac{ab}{4}\left(\frac{u_0}{u_{k+1}}-\frac{u_{k+1}}{u_0}\right)-\sum_{i=0}^{k}\frac{ab}{4}\left(\frac{u_i}{u_{i+1}}-\frac{u_{i+1}}{u_i}\right)$$

最后，构造极值模型，运用琴生不等式求取最大面积及其条件。由点到渐近线距离的正比例关系，可知 $\frac{u_0}{u_{k+1}}=\frac{d_1}{d_2}$。多边形面积表达式的首项为定值常数 $\frac{ab}{4}\left(\frac{d_1}{d_2}-\frac{d_2}{d_1}\right)$。为使多边形面积 $S$ 取得最大值，等价于求解以下和式的极小值：

$$\min\sum_{i=0}^{k}\left(\frac{u_i}{u_{i+1}}-\frac{u_{i+1}}{u_i}\right)$$

令比值变量 $r_i=\frac{u_i}{u_{i+1}}$，因序列单调递减有 $r_i>1$。其连乘积满足：

$$\prod_{i=0}^{k}r_i=\frac{u_0}{u_1}\frac{u_1}{u_2}\dots\frac{u_k}{u_{k+1}}=\frac{u_0}{u_{k+1}}=\frac{d_1}{d_2}$$

引入对数换元，设 $t_i=\ln r_i$。因 $r_i>1$，则 $t_i>0$。连乘约束转化为线性求和约束：

$$\sum_{i=0}^{k}t_i=\ln\left(\frac{d_1}{d_2}\right)$$

目标函数转化为 $F(t)=\sum_{i=0}^{k}(e^{t_i}-e^{-t_i})$。考察辅助函数 $g(t)=e^t-e^{-t}$。其二阶导数为 $g''(t)=e^t-e^{-t}$。当 $t>0$ 时，恒有 $e^t>1>e^{-t}$，故 $g''(t)>0$，表明 $g(t)$ 在 $(0,+\infty)$ 上为严格下凸函数。根据琴生不等式（Jensen's Inequality），对于凸函数，在其自变量总和一定的条件下具有唯一最小值下界：

$$\frac{1}{k+1}\sum_{i=0}^{k}g(t_i)\geq g\left(\frac{\sum_{i=0}^{k}t_i}{k+1}\right)=g\left(\frac{\ln(d_1/d_2)}{k+1}\right)$$

当且仅当自变量相等即 $t_0=t_1=\dots=t_k$ 时，等号成立。这等价于比值 $r_0=r_1=\dots=r_k$。由于渐近分量严格正比于点到渐近线的距离，这意味着相邻点到渐近线的距离之比恒定，即点 $A,A_1,\dots,A_k,B$ 到渐近线 $y=\frac{b}{a}x$ 的距离严格成等比数列时，多边形面积取得最大值。将极小值点 $t_i=\frac{1}{k+1}\ln\left(\frac{d_1}{d_2}\right)$ 代入 $g(t)$，得到和式的最小值为：

$$(k+1)\left[\exp\left(\frac{\ln(d_1/d_2)}{k+1}\right)-\exp\left(-\frac{\ln(d_1/d_2)}{k+1}\right)\right]=(k+1)\left(\sqrt[k+1]{\frac{d_1}{d_2}}-\sqrt[k+1]{\frac{d_2}{d_1}}\right)$$

将该极小值代回多边形面积表达式，得到最大面积为：

$$S_{\max}=\frac{ab}{4}\left(\frac{d_1}{d_2}-\frac{d_2}{d_1}\right)-\frac{ab(k+1)}{4}\left(\sqrt[k+1]{\frac{d_1}{d_2}}-\sqrt[k+1]{\frac{d_2}{d_1}}\right)$$

论证闭环，结论成立。

**例题 3.2.7**

已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$，焦距为 $2\sqrt{2}$。斜率为 $k$ 的直线 $l$ 与椭圆 $M$ 有两个不同的交点 $A$、$B$。

(1) 求椭圆 $M$ 的方程；

(2) 若 $k=1$，求 $|AB|$ 的最大值；

(3) 设 $P(-2,0)$，直线 $PA$ 与椭圆 $M$ 的另一个交点为 $C$，直线 $PB$ 与椭圆 $M$ 的另一个交点为 $D$。若 $C$、$D$ 和点 $Q\left(-\frac{7}{4},\frac{1}{4}\right)$ 共线，求 $k$。

**解 3.2.7.** 首先，提取椭圆方程的基本参数并建立算子代数系统。已知椭圆 $M:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的焦距为 $2c=2\sqrt{2}$，解得半焦距 $c=\sqrt{2}$，故 $c^2=2$。由离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 可知，$\frac{c^2}{a^2}=\frac{2}{3}$，代入 $c^2=2$ 解得 $a^2=3$。根据椭圆的基本几何参数关系 $b^2=a^2-c^2$，计算得 $b^2=3-2=1$。因此，椭圆 $M$ 的方程为 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$。针对该椭圆，定义内积算子 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{3}+y_Xy_Y$，以及极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。椭圆方程等价于自极化方程 $T(X,X)=0$。同时定义平面欧氏内积算子 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。

其次，探求当直线斜率 $k=1$ 时弦长 $|AB|$ 的最大值。设直线 $l$ 的方向向量为 $\vec{v}=(1,1)$，其上存在一点 $M(x_M,y_M)$ 恰好为线段 $AB$ 的中点。将直线参数方程 $X=M+t\vec{v}$ 代入椭圆极化算子方程 $T(X,X)=0$ 中，利用双线性分配律展开可得关于参数 $t$ 的一元二次方程：

$$E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(M,\vec{v})t+T(M,M)=0$$

由于点 $M$ 为中点，由韦达定理可知交点参数之和为零，即一次项系数满足极化共轭律 $E(M,\vec{v})=0$。方程进而化简为 $E(\vec{v},\vec{v})t^2+T(M,M)=0$，解得交点参数差值的绝对值为 $|t_1-t_2|=2\sqrt{\frac{-T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}}$。因方向向量的实际模长为 $\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$，弦长可表示为：

$$|AB|=|t_1-t_2|\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}=2\sqrt{\frac{-T(M,M)}{E(\vec{v},\vec{v})}}\sqrt{I(\vec{v},\vec{v})}$$

将方向向量代入极化内积与欧氏内积算子中：

$$E(\vec{v},\vec{v})=\frac{1^2}{3}+1^2=\frac{4}{3},\quad I(\vec{v},\vec{v})=1^2+1^2=2$$

由共轭律 $E(M,\vec{v})=0$ 展开得 $\frac{x_M}{3}+y_M=0$，即 $x_M=-3y_M$。将其代入中点的自极化算子 $T(M,M)$ 中：

$$T(M,M)=\frac{x_M^2}{3}+y_M^2-1=\frac{(-3y_M)^2}{3}+y_M^2-1=4y_M^2-1$$

由于实数平方 $y_M^2 \geq 0$，当且仅当 $y_M = 0$ 且 $x_M = 0$（即中点 $M$ 与坐标原点重合）时，$T(M,M)$ 取得最小值 $-1$。由于过原点且斜率为 1 的直线与椭圆存在两个不同的交点，该极值可被取到。将此时的算子极值代回弦长表达式中：

$$|AB|_{\max} = 2\sqrt{\frac{1}{4/3}}\sqrt{2} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{6}$$

因此，当 $k = 1$ 时，弦长 $|AB|$ 的最大值为 $\sqrt{6}$。

最后，分析交点共线问题并利用算子透射映射求解斜率 $k$。设直线 $AB$ 的算子方程为一次多项式 $L_{AB}(X) = y - kx - m = 0$。已知非椭圆上一点 $P(-2,0)$，直线 $PA$ 与椭圆交于另一点 $C$。设点 $C$ 为点 $P$ 与 $A$ 的仿射组合 $C = \frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。将该坐标代入椭圆极化方程 $T(C,C) = 0$，利用算子分配律展开得：

$$T(P,P) + 2\lambda T(P,A) + \lambda^2 T(A,A) = 0$$

因点 $A$ 在椭圆上，有 $T(A,A) = 0$。由于 $C \neq A$，必有 $\lambda \neq 0$，解得 $\lambda = -\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。代回组合式并提取比例因子，得到点 $C$ 的齐次坐标形式：$C \propto 2T(P,A)P - T(P,P)A$。设弦 $CD$ 的算子方程为一次线性方程 $L_{CD}(X) = 0$。将点 $C$ 的齐次坐标代入，利用算子的线性分配性质可得：

$$2T(P,A)L_{CD}(P) - T(P,P)L_{CD}(A) = 0$$

利用极化算子的对称性 $T(P,A) = T(A,P)$，该等式等价于点 $A$ 的坐标满足如下关于动点 $X$ 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X) - T(P,P)L_{CD}(X) = 0$$

完全同理，直线 $PB$ 交椭圆于 $D$，点 $B$ 为椭圆上的一点。依据对合对称性，点 $B$ 的坐标亦必定满足该一次方程。由于点 $A,B$ 为不重合的两点，满足该方程的直线必为过点 $A,B$ 的唯一直线 $AB$。从而该方程必定等价于 $L_{AB}(X) = 0$，存在非零常数 $\mu$ 使得：

$$2L_{CD}(P)T(P,X) - T(P,P)L_{CD}(X) \equiv \mu L_{AB}(X)$$

将验证点 $P$ 代入该恒等式，得到 $\mu = \frac{T(P,P)L_{CD}(P)}{L_{AB}(P)}$。将其代回并整理出目标函数 $L_{CD}(X)$ 的直接表达，得出弦 $CD$ 的线性对射拉回映射方程：

$$L_{CD}(X) \propto 2L_{AB}(P)T(P,X) - T(P,P)L_{AB}(X) = 0$$

分别计算各项算子在已知定点 $P(-2,0)$ 处的取值：自极化算子：$T(P,P) = \frac{(-2)^2}{3} + 0^2 - 1 = \frac{1}{3}$。极线算子：$T(P,X) = \frac{-2x}{3} + 0 \cdot y - 1 = -\frac{2}{3}x - 1$。直线算子：$L_{AB}(P) = 0 - k(-2) - m = 2k - m$。将上述算子表达式全体代入弦 $CD$ 的映射方程中：

$$2(2k-m)\left(-\frac{2}{3}x - 1\right) - \frac{1}{3}(y - kx - m) = 0$$

等式两边同乘 $-3$ 以消去分母：

$$2(2k-m)(2x+3) + (y - kx - m) = 0$$

展开为包含变元 $x, y$ 的多项式：

$$4(2k-m)x+6(2k-m)+y-kx-m=0$$

合并变元的同类项，化简为一般直线方程的形式：

$$(7k-4m)x+y+(12k-7m)=0$$

由已知条件，点 $C, D$ 与点 $Q\left(-\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$ 严格共线，这表明点 $Q$ 必然存在于直线 $CD$ 上。将其坐标代入直线 $CD$ 的方程：

$$(7k-4m)\left(-\frac{7}{4}\right)+\frac{1}{4}+(12k-7m)=0$$

等式两边同乘 4：

$$-7(7k-4m)+1+4(12k-7m)=0$$

展开代数多项式：

$$-49k+28m+1+48k-28m=0$$

此时，含截距参数 $m$ 的代数项相互抵消（即 $28m-28m=0$）。方程由此化简为关于 $k$ 的一次式：

$$-k+1=0$$

解该方程得出直线 $l$ 的斜率为 $k=1$。由于当 $k=1$ 时存在截距 $m$ 使得直线与椭圆存在两交点（如取 $m=0$），故几何条件完备，结论成立。

**例题 3.2.8**

已知椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与椭圆 $Q: \frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1$ 相交于 $R, S$ 两点，其中点 $Q(x_0, y_0)$，点 $P$ 为椭圆 $Q$ 上异于 $R, S$ 的一点，过点 $Q$ 任作一直线 $l$ 交椭圆 $M$ 于 $C, D$ 两点，直线 $PC, PD$ 分别再交椭圆 $Q$ 于点 $A, B$，求证：$AB \parallel PQ$

**解** 3.2.8. 首先，利用算子系统对椭圆 $M$ 与椭圆 $Q$ 的方程进行改写，并提取动点 $P$ 的代数约束条件。定义椭圆 $M$ 的极化算子为 $T(X,Y)=\frac{x_X x_Y}{a^2}+\frac{y_X y_Y}{b^2}-1$，以及相应的内积算子 $E(X,Y)=\frac{x_X x_Y}{a^2}+\frac{y_X y_Y}{b^2}=T(X,Y)+1$。由此，椭圆 $M$ 的方程可表示为动点的自极化形式 $T(X,X)=0$。对于椭圆 $Q$，其原方程为 $\frac{(x-x_0)^2}{a^2}+\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}-1$。设点 $Q$ 的坐标为 $(x_0, y_0)$，该方程在内积算子下可等价表示为：

$$E(X-Q, X-Q)=E(Q,Q)-1$$

根据内积算子的双线性分配律，将等式左端展开，得：

$$E(X,X)-2E(X,Q)+E(Q,Q)=E(Q,Q)-1$$

化简并消去等式两端的 $E(Q,Q)$，可得：

$$E(X,X)-2E(X,Q)+1=0$$

利用关系式 $E(X,Y)=T(X,Y)+1$ 将上式转化为极化算子表达：

$$(T(X,X)+1)-2(T(X,Q)+1)+1=0$$

进一步化简，得到椭圆 $Q$ 的极化算子方程：

$$T(X,X)-2T(X,Q)=0$$

由于点 $P$ 位于椭圆 $Q$ 上，其坐标必然满足上述方程，由此可得恒等关系：

$$T(P,P)=2T(P,Q)$$

同时，点 $R,S$ 为椭圆 $M$ 与 $Q$ 的交点，既满足 $T(X,X)=0$ 又满足 $T(X,X)-2T(X,Q)=0$。由于点 $P$ 异于交点 $R,S$，且位于椭圆 $Q$ 上，故点 $P$ 必不在椭圆 $M$ 上，即 $T(P,P)\neq 0$。
其次，通过仿射组合推导直线 $AB$ 的算子方程。设经过点 $Q$ 的直线 $l$（即直线 $CD$）的算子方程为一次线性函数 $L_{CD}(X)=0$。因点 $Q$ 在该直线上，有 $L_{CD}(Q)=0$。若点 $P$ 位于直线 $CD$ 上，则由于 $Q$ 亦在直线 $CD$ 上，直线 $CD$ 即为直线 $PQ$。此时，过点 $P$ 的直线 $PC,PD$ 均与直线 $CD$ 重合，其与椭圆 $M$ 的交点 $A,B$ 分别与点 $C,D$ 重合。从而直线 $AB$ 与直线 $PQ$ 重合，平行关系显然成立。当点 $P$ 不在直线 $CD$ 上时，有 $L_{CD}(P)\neq 0$。已知直线 $PC$ 交椭圆 $M$ 于点 $A$，点 $C$ 位于直线 $PA$ 上，故可将点 $C$ 表示为仿射组合 $C=\alpha P+\beta A$，且满足 $\alpha+\beta=1$。将该组合式代入椭圆 $M$ 的方程 $T(C,C)=0$ 中。极化算子对于系数和为 1 的仿射组合具有二次展开特性，展开得：

$$\alpha^2T(P,P)+2\alpha\beta T(P,A)+\beta^2T(A,A)=0$$

因点 $A$ 位于椭圆 $M$ 上，故 $T(A,A)=0$。又因 $C\neq A$，推得 $\alpha\neq 0$。对上式两端同除以 $\alpha$，得：

$$\alpha T(P,P)+2\beta T(P,A)=0$$

结合约束 $\alpha+\beta=1$，可解得系数：

$$\alpha=\frac{2T(P,A)}{2T(P,A)-T(P,P)},\quad \beta=\frac{-T(P,P)}{2T(P,A)-T(P,P)}$$

由于 $T(P,P)\neq 0$，分母 $2T(P,A)-T(P,P)$ 恒不为零（若为零，则 $\alpha+\beta=0$，与 $\alpha+\beta=1$ 矛盾）。另一方面，点 $C$ 位于直线 $CD$ 上，满足 $L_{CD}(C)=0$。因一次算子 $L_{CD}(X)$ 保持仿射组合的线性性质，代入得：

$$\alpha L_{CD}(P)+\beta L_{CD}(A)=0$$

将求得的 $\alpha,\beta$ 代入该式并同乘非零分母，整理可得：

$$2T(P,A)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(A)=0$$

移项重组后可知，点 $A$ 的坐标满足关于动点 $X$ 的一次线性方程：

$$T(P,P)L_{CD}(X)-2L_{CD}(P)T(P,X)=0$$

基于完全对称的几何生成关系，直线 $PD$ 交椭圆 $M$ 于点 $B$，且点 $D$ 位于直线 $CD$ 及椭圆 $M$ 上。同理可证，点 $B$ 亦必然满足该一次线性方程。若该线性方程恒为零，即 $T(P,P)L_{CD}(X)-2L_{CD}(P)T(P,X)\equiv 0$，则直线 $CD$ 的方程 $L_{CD}(X)=0$ 等价于 $T(P,X)=0$。这表明直线 $CD$ 是点 $P$ 关于椭圆 $M$ 的极线。由于点 $Q$ 位于直线 $CD$ 上，其必位于点 $P$ 的极线上，即满足 $T(P,Q)=0$。然而，前文已得出 $T(P,P)=2T(P,Q)$，若 $T(P,Q)=0$ 则蕴含 $T(P,P)=0$，与 $T(P,P)\neq 0$ 产生矛盾。因此该线性方程不恒为零。由于 $A,B$ 为椭圆上两相异点，且均满足该方程，此线性方程即为过点 $A,B$ 的直线 $AB$ 的算子方程：

$$L_{AB}(X)=T(P,P)L_{CD}(X)-2L_{CD}(P)T(P,X)=0$$

最后，验证直线 $AB$ 与向量 $\overrightarrow{QP}$ 的平行关系。对于一般的一次线性方程 $L_{AB}(X)=ux_X+vy_X+w=0$，设其法向量为 $\vec{n}=(u,v)$。将两定点 $P,Q$ 的坐标分别代入该函数并作差，得：

$$L_{AB}(P)-L_{AB}(Q)=u(x_P-x_Q)+v(y_P-y_Q)=\vec{n}\cdot\overrightarrow{QP}$$

若该差值为0，则法向量 $\vec{n}$ 与向量 $\overrightarrow{QP}$ 正交，从而可判定直线 $AB$ 平行于 $\overrightarrow{QP}$。分别计算算子 $L_{AB}(X)$ 在点 $P$ 与点 $Q$ 处的取值。代入 $X=P$ 得：

$$L_{AB}(P)=T(P,P)L_{CD}(P)-2L_{CD}(P)T(P,P)=-T(P,P)L_{CD}(P)$$

代入 $X=Q$ 得：

$$L_{AB}(Q)=T(P,P)L_{CD}(Q)-2L_{CD}(P)T(P,Q)$$

因点 $Q$ 位于直线 $CD$ 上，满足 $L_{CD}(Q)=0$，上式可简化为：

$$L_{AB}(Q)=-2L_{CD}(P)T(P,Q)$$

结合第一部分中推导出的核心代数约束 $T(P,P)=2T(P,Q)$，将等式两端同乘非零项 $-L_{CD}(P)$，得：

$$-T(P,P)L_{CD}(P)=-2L_{CD}(P)T(P,Q)$$

由此可知 $L_{AB}(P)=L_{AB}(Q)$ 恒成立。该等式表明法向量 $\vec{n}$ 与 $\overrightarrow{QP}$ 的内积为零。因 $T(P,P)\neq 0$ 且 $L_{CD}(P)\neq 0$，法向量 $\vec{n}$ 不为零向量，故直线 $AB$ 严格平行于直线 $PQ$。综上所述，原命题得证。

**例题 3.2.9**

曲线 $M:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 与曲线 $Q:\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}-1$ 相交于 $R,S$ 两点，其中点 $Q(x_0,y_0)$，点 $P$ 为曲线 $Q$ 上异于 $R,S$ 的一点，过点 $Q$ 任作一直线 $l$ 交曲线 $M$ 于 $C,D$ 两点，直线 $PC,PD$ 分别再交曲线 $M$ 于点 $A,B$，求证：$AB\parallel PQ$；

**解 3.2.9.** 首先，建立二次曲线的双线性极化算子系统。定义双曲线 $M:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极化算子为 $T(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}-\frac{y_Xy_Y}{b^2}-1$。曲线 $M$ 的方程即为 $T(X,X)=0$。已知曲线 $Q$ 的方程为

$\frac{(x-x_0)^2}{a^2}-\frac{(y-y_0)^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}-1$。引入欧氏内积与二次型算子 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}-\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，则曲线 $Q$ 的方程可紧凑地写为：

$$E(X-Q,X-Q)=E(Q,Q)-1.$$

根据算子的双线性分配律将其完全展开：

$$E(X,X)-2E(X,Q)+E(Q,Q)=E(Q,Q)-1 \implies E(X,X)-2E(X,Q)+1=0.$$

代入等价关系式 $E(X,Y)=T(X,Y)+1$，得到：

$$\big(T(X,X)+1\big)-2\big(T(X,Q)+1\big)+1=0.$$

化简后即得曲线 $Q$ 的极化算子方程：

$$T(X,X)-2T(X,Q)=0.$$

因为点 $P$ 在曲线 $Q$ 上，将其坐标代入上述方程，必然满足如下约束条件：

$$T(P,P)-2T(P,Q)=0.$$

其次，利用四交点曲线系方程确定直线 $AB$ 的解析式。已知点 $A,B,C,D$ 均在曲线 $M$ 上。记直线 $AB$ 与 $CD$ 的一次算子方程分别为 $F_{AB}(X)=0$ 与 $F_{CD}(X)=0$。经过这四点的二次曲线系方程可由原曲线与直线对的线性组合表示：

$$\Omega(X)=T(X,X)+\lambda F_{AB}(X)F_{CD}(X)=0.$$

由于直线对 $AC\cup BD$（即相交于点 $P$ 的直线 $PC$ 与 $PD$）亦经过这四个交点，故该退化二次曲线必属于该曲线系。设该直线对的方程为 $F_{AC}(X)F_{BD}(X)=0$，则通过适当缩放，可建立恒等式：

$$T(X,X)+\lambda F_{AB}(X)F_{CD}(X)=F_{AC}(X)F_{BD}(X).$$

对等式两边的二次型求关于点 $P$ 的极线方程。对于等式右侧的退化二次曲线 $F_{AC}(X)F_{BD}(X)=0$，其关于点 $P$ 的极线一次方程为：

$$\frac{1}{2}[F_{AC}(P)F_{BD}(X)+F_{AC}(X)F_{BD}(P)]=0.$$

由于点 $P$ 是直线 $AC$ 与 $BD$ 的交点，必有 $F_{AC}(P)=0$ 且 $F_{BD}(P)=0$。因此，等式右侧求极线后在全平面上恒为 0。对于等式左侧，求关于点 $P$ 的极线方程，可得极化恒等式：

$$T(P,X)+\frac{\lambda}{2}[F_{AB}(P)F_{CD}(X)+F_{AB}(X)F_{CD}(P)]\equiv 0.$$

为求解待定系数 $\lambda$，令动点 $X=P$ 代入恒等式：

$$T(P,P)+\lambda F_{AB}(P)F_{CD}(P)=0 \implies \lambda=-\frac{T(P,P)}{F_{AB}(P)F_{CD}(P)}.$$

将解得的 $\lambda$ 代回极线恒等式中：

$$T(P,X)-\frac{T(P,P)}{2F_{AB}(P)F_{CD}(P)}\left[F_{AB}(P)F_{CD}(X)+F_{AB}(X)F_{CD}(P)\right]=0.$$

等式两边同乘 $2F_{AB}(P)F_{CD}(P)$ 以消除分母：

$$2F_{AB}(P)F_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{AB}(P)F_{CD}(X)-T(P,P)F_{CD}(P)F_{AB}(X)=0.$$

移项并提取含有目标直线泛函 $F_{AB}(X)$ 的项：

$$T(P,P)F_{CD}(P)F_{AB}(X)=F_{AB}(P)\left[2F_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{CD}(X)\right].$$

由于点 $P$ 异于曲线 $M$ 与 $Q$ 的交点 $R,S$，且在 $Q$ 上，故 $P$ 不在曲线 $M$ 上，即 $T(P,P)\neq 0$；同时 $P$ 不在任作的割线 $CD$ 上，即 $F_{CD}(P)\neq 0$。因此，直线 $AB$ 的一次方程 $F_{AB}(X)=0$ 与如下的一次方程严格等价：

$$L_{AB}(X)=2F_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)F_{CD}(X)=0.$$

最后，证明直线 $AB$ 与 $\overrightarrow{PQ}$ 平行。对于任意一条由一次泛函 $L(X)=ux_X+vy_X+w=0$ 确定的直线，其法向量为 $\vec{n}=(u,v)$。该直线与有向线段 $\overrightarrow{QP}=P-Q$ 平行的充要条件为其法向量与 $\overrightarrow{QP}$ 正交，即内积为零：

$$\vec{n}\cdot(P-Q)=u(x_P-x_Q)+v(y_P-y_Q)=0.$$

这在代数表达式上严格等价于该一次泛函在 $P,Q$ 两点的取值相等，即 $L(P)-L(Q)=0$。分别计算 $L_{AB}(X)$ 在点 $Q$ 和点 $P$ 处的值。将 $X=Q$ 代入泛函：

$$L_{AB}(Q)=2F_{CD}(P)T(P,Q)-T(P,P)F_{CD}(Q).$$

因定点 $Q$ 位于直线 $CD$（即任作的直线 $l$）上，严格满足 $F_{CD}(Q)=0$，从而化简为：

$$L_{AB}(Q)=2F_{CD}(P)T(P,Q).$$

将 $X=P$ 代入泛函：

$$L_{AB}(P)=2F_{CD}(P)T(P,P)-T(P,P)F_{CD}(P)=F_{CD}(P)T(P,P).$$

将两式作差：

$$L_{AB}(P)-L_{AB}(Q)=F_{CD}(P)T(P,P)-2F_{CD}(P)T(P,Q)=F_{CD}(P)\left[T(P,P)-2T(P,Q)\right].$$

由第一步得出的曲线 $Q$ 上点 $P$ 的核心约束条件 $T(P,P)-2T(P,Q)=0$ 可知，上方括号内的值绝对归零。因此，必然成立：

$$L_{AB}(P)-L_{AB}(Q)=0.$$

由此可得，直线 $AB$ 的法向量与向量 $\overrightarrow{QP}$ 正交。因此，直线 $AB$ 恒平行于直线 $PQ$，结论成立。

**例题 3.2.10**

曲线 $M: x^2 = 2py$ 与点 $Q(x_0, y_0)$，点 $P$ 为曲线 $Q: (x-x_0)^2 = x_0^2 - 2py_0$ 上的一点，过点 $Q$ 任作一直线 $l$ 交曲线 $M$ 于 $C, D$ 两点，直线 $PC, PD$ 分别再交曲线 $Q$ 于点 $A, B$，求证：$AB \parallel PQ$；

**解 3.2.10.** 首先，考察几何图形的特殊退化情形。设动点 $P$ 的坐标为 $(x_P, y_P)$。若直线 $l$ 即直线 $CD$ 经过点 $P$，则点 $P, Q, C, D$ 共线。此时射线 $PC, PD$ 共线，交点 $A, B$ 退化于该直线，从而直线 $AB$ 与 $PQ$ 重合，平行结论成立。若点 $P$ 位于抛物线 $M: x^2 = 2py$ 上，则 $x_P^2 = 2py_P$。根据已知条件，点 $P$ 位于曲线 $Q: (x-x_0)^2 = x_0^2 - 2py_0$ 上，代入坐标并展开得：

$$x_P^2 - 2x_Px_0 + 2py_0 = 0$$

将 $x_P^2 = 2py_P$ 代入，得 $2py_P - 2x_Px_0 + 2py_0 = 0$，即 $x_Px_0 - p(y_P + y_0) = 0$。根据抛物线切线的极化算子法则，此等式表明点 $Q$ 位于抛物线在点 $P$ 处的切线上，即直线 $PQ$ 为该切线。由于射线 $PC, PD$ 分别交抛物线于 $A, B$，此时交点 $A, B$ 均与点 $P$ 重合，直线 $AB$ 退化为抛物线在 $P$ 处的切线。故直线 $AB$ 与 $PQ$ 重合，结论亦成立。

下设直线 $CD$ 不经过点 $P$，且点 $P$ 不在抛物线 $M$ 上，即 $C_P = x_P^2 - 2py_P \neq 0$。以点 $P$ 为新原点建立局部平移坐标系，设局部坐标为 $X = x - x_P, Y = y - y_P$。将 $x = X + x_P, y = Y + y_P$ 代入抛物线 $M$ 的方程中，展开并按次幂整理，得到抛物线 $M$ 在局部坐标系下的代数方程：

$$X^2 + 2x_PX - 2pY + x_P^2 - 2py_P = 0$$

令该方程的一次项部分为 $L_P(X, Y) = 2x_PX - 2pY$，抛物线 $M$ 的局部方程可简记为 $X^2 + L_P(X, Y) + C_P = 0$。已知直线 $l$ 即直线 $CD$ 交抛物线于 $C, D$ 两点，且经过点 $Q(x_0, y_0)$。在局部坐标系下，点 $Q$ 的坐标为 $(X_Q, Y_Q) = (x_0 - x_P, y_0 - y_P)$。由于直线 $CD$ 与 $AB$ 均不过局部原点 $P$，可设直线 $CD$ 在局部坐标系下的方程为 $uX + vY = 1$。因点 $Q$ 在直线 $CD$ 上，其局部坐标必然满足 $uX_Q + vY_Q = 1$。同理，设直线 $AB$ 在局部坐标系下的方程为 $mX + nY = 1$。

直线 $CD$ 与 $AB$ 同抛物线 $M$ 共有四个交点 $A, B, C, D$。根据四交点曲线系定理，经过此四点的任意二次曲线均可表示为抛物线 $M$ 与退化二次曲线（相交直线对）$CD \cup AB$ 的线性组合。该曲线系方程可构造为：

$$X^2 + L_P(X, Y) + C_P + \lambda(uX + vY - 1)(mX + nY - 1) = 0$$

由于直线 $PC$ 与 $PA$ 共线，直线 $PD$ 与 $PB$ 共线，相交直线对 $PA \cup PB$ 亦经过上述四个交点 $A, B, C, D$。因此，直线对 $PA \cup PB$ 必然是该曲线系中的一个成员。由于直线对 $PA \cup PB$ 相交于局部坐标系原点 $P(0, 0)$，其代数方程必须为关于 $X, Y$ 的纯二次齐次多项式。这意味着在该成员的方程中，常数项与一次项系数必须严格为零。展开曲线系方程：

$$X^2 + L_P(X, Y) + C_P + \lambda\big[(uX + vY)(mX + nY) - (u + m)X - (v + n)Y + 1\big] = 0$$

令常数项为零，可得：

$$C_P+\lambda=0 \implies \lambda=-C_P$$

令一次项为零，并将 $\lambda=-C_P$ 代入：

$$L_P(X,Y)-\lambda(uX+vY)-\lambda(mX+nY)=0 \implies L_P(X,Y)+C_P(u+m)X+C_P(v+n)Y=0$$

代入 $L_P(X,Y)=2x_PX-2pY$，比较 $X$ 与 $Y$ 的同类项系数，得到系数约束关系：

$$2x_P+C_P(u+m)=0 \implies m=-u-\frac{2x_P}{C_P}$$
$$-2p+C_P(v+n)=0 \implies n=-v+\frac{2p}{C_P}$$

为证明 $AB \parallel PQ$，可转化为证明直线 $AB$ 的法向量与直线 $PQ$ 的方向向量正交。直线 $AB$ 在局部坐标系下的方程为 $mX+nY=1$，其法向量为 $(m,n)$。直线 $PQ$ 经过局部原点 $P(0,0)$ 与点 $Q(X_Q,Y_Q)$，其方向向量即为 $(X_Q,Y_Q)$。计算两向量的数量积：

$$mX_Q+nY_Q=\left(-u-\frac{2x_P}{C_P}\right)X_Q+\left(-v+\frac{2p}{C_P}\right)Y_Q$$

提取负号并展开整理：

$$mX_Q+nY_Q=-(uX_Q+vY_Q)+\frac{1}{C_P}(-2x_PX_Q+2pY_Q)$$

已知点 $Q$ 位于直线 $CD$ 上，代入 $uX_Q+vY_Q=1$：

$$mX_Q+nY_Q=-1+\frac{1}{C_P}(-2x_PX_Q+2pY_Q)=\frac{-C_P-2x_PX_Q+2pY_Q}{C_P}$$

将常数 $C_P=x_P^2-2py_P$ 以及坐标差 $X_Q=x_0-x_P, Y_Q=y_0-y_P$ 代入该表达式的分子部分：

$$\begin{aligned}-C_P-2x_PX_Q+2pY_Q&=-(x_P^2-2py_P)-2x_P(x_0-x_P)+2p(y_0-y_P)\\&=-x_P^2+2py_P-2x_Px_0+2x_P^2+2py_0-2py_P\\&=x_P^2-2x_Px_0+2py_0\end{aligned}$$

根据已知条件，点 $P(x_P,y_P)$ 位于曲线 $Q:(x-x_0)^2=x_0^2-2py_0$ 上。将该曲线方程展开并化简，有：

$$x_P^2-2x_Px_0+x_0^2=x_0^2-2py_0 \implies x_P^2-2x_Px_0+2py_0=0$$

这表明分子多项式 $-C_P-2x_PX_Q+2pY_Q$ 严格等于 0。因此，数量积 $mX_Q+nY_Q=0$ 恒成立，即直线 $AB$ 的法向量与向量 $\overrightarrow{PQ}$ 严格正交。由此可得，直线 $AB$ 恒平行于直线 $PQ$。结论成立。

**例题 3.2.11**

曲线 $M:ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f=0$ 与曲线 $Q:a(x-x_0)^2+b(y-y_0)^2+c(x-x_0)(y-y_0)=ax_0^2+by_0^2+cx_0y_0+dx_0+ey_0+f$ 相交于 $R,S$ 两点，其中点 $Q(x_0,y_0)$，点 $P$ 为曲线 $Q$ 上异于 $R,S$ 的一点，过点 $Q$ 任作一直线 $l$ 交曲线 $M$ 于 $C,D$ 两点，直线 $PC,PD$ 分别再交曲线 $M$ 于点 $A,B$，求证：$AB \parallel PQ$。

**解** 3.2.11. 首先，建立平移坐标系与代数算子。设点 $Q$ 的坐标为 $(x_0, y_0)$，作坐标平移变换 $X = x - x_0, Y = y - y_0$，将坐标原点移至点 $Q$。定义纯二次内积算子 $E(U,V) = aX_UX_V + bY_UY_V + \frac{c}{2}(X_UY_V + X_VY_U)$，以及一次线性算子 $L(U) = (2ax_0 + cy_0 + d)X_U + (2by_0 + cx_0 + e)Y_U$。设常数 $f_0 = ax_0^2 + by_0^2 + cx_0y_0 + dx_0 + ey_0 + f$。将曲线 $M$ 的方程平移至新坐标系，展开并按次幂整理，其算子方程化为

$$M(X) = E(X,X) + L(X) + f_0 = 0.$$

对于曲线 $Q$，其原方程等号左侧平移后恰为 $E(X,X)$，等号右侧为 $f_0$，故曲线 $Q$ 在新坐标系下的算子方程为

$$Q(X) = E(X,X) - f_0 = 0.$$

已知点 $P$ 位于曲线 $Q$ 上，将其位置向量代入曲线 $Q$ 的方程，可得 $E(P,P) = f_0$。
其次，确立交点 $C, D$ 的算子关系。直线 $l$ 过点 $Q$（即新坐标系原点），故位置向量 $C$ 与 $D$ 共线。设 $D = kC$。因直线 $l$ 交曲线 $M$ 于两相异点 $C, D$，有 $k \neq 1$ 且 $k \neq 0$。点 $C$ 位于曲线 $M$ 上，满足

$$E(C,C) + L(C) + f_0 = 0 \implies L(C) = -E(C,C) - f_0.$$

点 $D$ 位于曲线 $M$ 上，代入 $D = kC$ 得

$$E(kC,kC) + L(kC) + f_0 = 0.$$

利用内积算子的齐次性与一次算子的线性性质，展开得

$$k^2E(C,C) + kL(C) + f_0 = 0.$$

将 $L(C)$ 的表达式代入该等式，得到

$$k^2E(C,C) + k(-E(C,C) - f_0) + f_0 = 0.$$

整理得 $(k^2 - k)E(C,C) - (k-1)f_0 = 0$，即

$$k(k-1)E(C,C) = (k-1)f_0.$$

由于 $k \neq 1$，等式两端同除以 $k-1$，得

$$kE(C,C) = f_0 \implies E(C,C) = \frac{f_0}{k}.$$

接着，通过位置向量的仿射组合求解交点 $A, B$ 的参数。直线 $PC$ 经过点 $P$ 与 $C$，其上的动点位置向量可表示为仿射组合 $X = (1-s)P + sC$。将动点 $X$ 代入曲线 $M$ 的方程，利用双线性分配律与线性性质展开：

$$E((1-s)P + sC, (1-s)P + sC) + L((1-s)P + sC) + f_0 = 0.$$

展开并代入 $E(P,P)=f_0$，得

$$(1-s)^2f_0+2s(1-s)E(P,C)+s^2E(C,C)+(1-s)L(P)+sL(C)+f_0=0.$$

将 $(1-s)^2=1-2s+s^2$ 代入，按 $s$ 的降幂合并同类项，可得关于 $s$ 的一元二次方程：

$$s^2[f_0-2E(P,C)+E(C,C)]+s[-2f_0+2E(P,C)-L(P)+L(C)]+[2f_0+L(P)]=0.$$

因点 $C$ 对应于参数 $s=1$，且点 $C$ 在曲线 $M$ 上，故 $s=1$ 必为该一元二次方程的一个实数根。设交点 $A$ 对应的参数为 $s_A$。由一元二次方程根与系数的关系，两根之积等于常数项与二次项系数的比值，即：

$$1\cdot s_A=\frac{2f_0+L(P)}{f_0-2E(P,C)+E(C,C)}.$$

将 $E(C,C)=\frac{f_0}{k}$ 代入，得

$$s_A=\frac{2f_0+L(P)}{f_0-2E(P,C)+\frac{f_0}{k}}=\frac{k(2f_0+L(P))}{(k+1)f_0-2kE(P,C)}.$$

同理，直线 $PD$ 交曲线 $M$ 于点 $B$。设动点参数为 $s$，由完全对称的代数推导，交点 $B$ 对应的参数 $s_B$ 为

$$s_B=\frac{2f_0+L(P)}{f_0-2E(P,D)+E(D,D)}.$$

将 $D=kC$ 代入，利用双线性性质有 $E(P,D)=kE(P,C)$ 且 $E(D,D)=E(kC,kC)=k^2E(C,C)=k^2\left(\frac{f_0}{k}\right)=kf_0$。代入 $s_B$ 的分母中，得

$$s_B=\frac{2f_0+L(P)}{f_0-2kE(P,C)+kf_0}=\frac{2f_0+L(P)}{(k+1)f_0-2kE(P,C)}.$$

比较 $s_A$ 与 $s_B$ 的解析式，两者分母完全相同，分子存在倍数关系，由此可得比例等式 $s_A=ks_B$。最后，证明线段 $AB$ 的方向向量与 $PQ$ 共线。将 $D=kC$ 与 $ks_B=s_A$ 代回点 $B$ 的仿射组合式中，得

$$B=(1-s_B)P+s_BD=(1-s_B)P+s_B(kC)=(1-s_B)P+(ks_B)C=(1-s_B)P+s_AC.$$

计算位置向量之差 $\overrightarrow{BA}=A-B$：

$$A-B=[(1-s_A)P+s_AC]-[(1-s_B)P+s_AC]=(s_B-s_A)P.$$

在新坐标系中，点 $Q$ 为原点，故位置向量 $P$ 等价于有向线段 $\overrightarrow{QP}$，从而有 $\overrightarrow{BA}=(s_A-s_B)\overrightarrow{PQ}$。已知曲线 $M$ 与 $Q$ 相交于 $R,S$ 两点，其坐标同时满足 $M(X)=0$ 且 $Q(X)=0$。两式相减可得相交公共弦的方程为 $L(X)+2f_0=0$。已知点 $P$ 位于曲线 $Q$ 上且异于交点 $R,S$，故点 $P$ 不在公共弦上，这表明 $L(P)+2f_0\neq 0$。因此参数式中的分子 $2f_0+L(P)\neq 0$。结合 $k\neq 1$，可知 $s_A\neq 0, s_B\neq 0$ 且 $s_A\neq s_B$。该等式表明，向量 $\overrightarrow{BA}$ 为向量 $\overrightarrow{PQ}$ 的非零标量倍。因此，直线 $AB$ 恒平行于直线 $PQ$。结论成立。

**例题 3.2.12**

$A,B,C,D$ 为曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上的四点，直线 $AC,BD$ 相交于点 $P(m,n)$，若直线 $CD$ 过定点 $Q(x_0,y_0)$。

(1) 当 $2\frac{mx_0}{a^2}+2\frac{ny_0}{b^2}\neq\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+1$ 时，求证：动直线 $AB$ 过定点 $R$；

(2) 当 $2\frac{mx_0}{a^2}+2\frac{ny_0}{b^2}=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+1$ 时，求证：$AB\parallel PQ$；

**解 3.2.12.** 首先，建立椭圆的极化算子体系。对于椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，定义其极化算子为

$$T(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}-1.$$

根据极化算子的定义与性质，平面内的点 $X$ 在该曲线上等价于极化自内积 $T(X,X)=0$。题目给定的代数式可分别转化为极化算子的取值。已知交点 $P(m,n)$ 与定点 $Q(x_0,y_0)$，有：

$$T(P,Q)=\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-1,\quad T(P,P)=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1.$$

将条件 $2\frac{mx_0}{a^2}+2\frac{ny_0}{b^2}\neq\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+1$ 两边同时减去 2，可化简为：

$$2\left(\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-1\right)\neq\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1\right),$$

即等价于 $2T(P,Q)-T(P,P)\neq 0$。同理，问题 (2) 的条件等价于 $2T(P,Q)-T(P,P)=0$。

其次，探讨弦 $AB$ 与弦 $CD$ 的算子映射方程。由于点 $P,A,C$ 共线，且点 $P$ 不在椭圆上（否则交点在曲线上，与 $A,B,C,D$ 为曲线上四个相异点矛盾），点 $A$ 在椭圆上，故 $A\neq P$。设点 $C$ 为 $P$ 和 $A$ 的仿射组合，即 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。因为点 $C$ 位于椭圆上，必满足 $T(C,C)=0$。利用极化算子对仿射组合的分配律展开：

$$T\left(\frac{P+\lambda A}{1+\lambda},\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}\right)=\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

由于点 $A$ 在椭圆上，有 $T(A,A)=0$。方程化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$。若 $2T(P,A)-T(P,P)=0$，此时 $1+\lambda=1-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}=0$，这意味着仿射组合点 $C$ 在无穷远处，与点 $C$ 在有限的椭圆上相矛盾。故必定有 $2T(P,A)-T(P,P)\neq 0$。解得仿射比例系数 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将其代回点 $C$ 的组合表达式，得到点 $C$ 的齐次坐标形式：

$$C=\frac{2T(P,A)P-T(P,P)A}{2T(P,A)-T(P,P)}.$$

设直线 $CD$ 的方程为关于动点 $X$ 的一次线性泛函 $L_{CD}(X)=0$。由于一次函数具有保仿射组合分配律的性质，将点 $C$ 的坐标代入得：

$$L_{CD}(C)=\frac{2T(P,A)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(A)}{2T(P,A)-T(P,P)}.$$

由于点 $C$ 在直线 $CD$ 上，必有 $L_{CD}(C)=0$，从而分子必须为零，即推导出：

$$2L_{CD}(P)T(P,A)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

同理，由于点 $P,B,D$ 共线且点 $D$ 在椭圆上，依据完全对称的代数结构，可推得点 $B$ 亦满足：

$$2L_{CD}(P)T(P,B)-T(P,P)L_{CD}(B)=0.$$

上述两式表明，椭圆上的相异两点 $A$ 与 $B$ 均满足如下关于动点坐标 $X$ 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

由于平面上过两相异点的直线存在且唯一，由此得出直线 $AB$ 的算子映射方程即为：

$$L_{AB}(X)=2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

对于问题 (1)，已知直线 $CD$ 恒过定点 $Q(x_0,y_0)$，故对于直线 $CD$ 的任意状态，恒有 $L_{CD}(Q)=0$。为求直线 $AB$ 恒过的定点 $R$，设平面上存在一定点 $R$ 为 $P$ 和 $Q$ 的仿射组合，即 $R=\alpha P+(1-\alpha)Q$。若动直线 $AB$ 恒过该定点 $R$，则要求 $L_{AB}(R)=0$。将点 $R$ 代入直线 $AB$ 的方程中，利用一次函数的分配律展开：

$$L_{AB}(R)=\alpha L_{AB}(P)+(1-\alpha)L_{AB}(Q).$$

计算算子 $L_{AB}(X)$ 在 $P$ 与 $Q$ 处的取值：

$$L_{AB}(P)=2L_{CD}(P)T(P,P)-T(P,P)L_{CD}(P)=T(P,P)L_{CD}(P),$$

$$L_{AB}(Q)=2L_{CD}(P)T(P,Q)-T(P,P)L_{CD}(Q)=2L_{CD}(P)T(P,Q).$$

将其代回 $L_{AB}(R)$ 的表达式中，并令其等于 0，得：

$$\alpha T(P,P)L_{CD}(P)+2(1-\alpha)T(P,Q)L_{CD}(P)=0.$$

若点 $P$ 位于直线 $CD$ 上，则 $P,C,D$ 共线；结合 $A,C,P$ 共线将导致 $A,C,D$ 乃至 $B$ 均共线，这与一条直线至多与椭圆交于两点相矛盾。故点 $P$ 必不在直线 $CD$ 上，即 $L_{CD}(P)\neq 0$。约去该非零常数因子，得到：

$$\alpha T(P,P)+2(1-\alpha)T(P,Q)=0.$$

展开并提取同类项 $\alpha$，化简为：

$$\alpha\big[2T(P,Q)-T(P,P)\big]=2T(P,Q).$$

由问题 (1) 的等价条件 $2T(P,Q)-T(P,P)\neq 0$ 可知，该方程有且仅有唯一的解：

$$\alpha=\frac{2T(P,Q)}{2T(P,Q)-T(P,P)},\quad 1-\alpha=\frac{-T(P,P)}{2T(P,Q)-T(P,P)}.$$

由于仿射系数唯一确定，故点 $R$ 即为唯一定点。其组合形式为：

$$R=\frac{2T(P,Q)}{2T(P,Q)-T(P,P)}P+\frac{-T(P,P)}{2T(P,Q)-T(P,P)}Q.$$

将 $P(m,n)$ 和 $Q(x_0,y_0)$ 的坐标代入，设定公共分母 $M_0=2\left(\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-1\right)-\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1\right)=2\frac{mx_0}{a^2}+2\frac{ny_0}{b^2}-\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}-1$。由此得到定点 $R(x_R,y_R)$ 的确切坐标为：

$$x_R=\frac{2\left(\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-1\right)m-\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1\right)x_0}{M_0},$$

$$y_R=\frac{2\left(\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-1\right)n-\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}-1\right)y_0}{M_0}.$$

动直线 $AB$ 恒过该定点 $R$ 的结论得证。

对于问题 (2)，当条件满足 $2\frac{mx_0}{a^2}+2\frac{ny_0}{b^2}=\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+1$ 时，其等价形式为 $2T(P,Q)=T(P,P)$。为探讨直线 $AB$ 的方向，考察一次泛函 $L_{AB}(X)$ 在点 $P$ 与点 $Q$ 处的取值。由前述计算结果：

$$L_{AB}(P)=T(P,P)L_{CD}(P),$$

$$L_{AB}(Q)=2T(P,Q)L_{CD}(P).$$

将等价条件 $2T(P,Q)=T(P,P)$ 代入 $L_{AB}(Q)$，可得：

$$L_{AB}(Q)=T(P,P)L_{CD}(P).$$

从而得出严格的等式：$L_{AB}(P)=L_{AB}(Q)$。由于 $L_{AB}(X)$ 为关于动点坐标的一次多项式，其在空间中两相异点 $P$ 与 $Q$ 的取值相等，表明该函数在这两点所在方向的方向导数为零，即这两点的位移向量 $\overrightarrow{PQ}$ 必定垂直于该直线方程的法向量。因此，直线 $L_{AB}(X)=0$ 的方向严格平行于向量 $\overrightarrow{PQ}$。又因点 $P$ 不在椭圆上（即 $T(P,P)\neq 0$）且不在直线 $CD$ 上（即 $L_{CD}(P)\neq 0$），故 $L_{AB}(P)=T(P,P)L_{CD}(P)\neq 0$，这意味着点 $P$ 并不在直线 $AB$ 上。因此，直线 $AB$ 与直线 $PQ$ 互不重合，二者必然平行。结论 $AB\parallel PQ$ 证毕。

**例题 3.2.13**

已知 $A,B,C,D$ 为曲线 $E:ax^2+by^2=1$ 上的四点，直线 $AC,BD$ 相交于点 $P(m,n)$，若直线 $AB$ 的方程为 $y=kx+t$。若 $k$ 为给定常数，$P$ 为定点时，求证：动直线 $CD$ 过定点；

**解 3.2.13.** 建立曲线 $E:ax^2+by^2=1$ 的算子体系。定义该曲线的内积算子为 $E(U,V)=ax_Ux_V+by_Uy_V$，极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。对于平面上的两个位置向量，定义外积算子为 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。点 $X$ 位于曲线 $E$ 上当且仅当其极化自内积满足 $T(X,X)=0$。

已知直线 $AC$ 过交点 $P$，故点 $A,P,C$ 共线。设点 $C$ 为 $P$ 与 $A$ 的仿射组合，即存在实数 $\lambda$ 使得 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。因点 $C$ 位于曲线上，必满足 $T(C,C)=0$。利用极化算子的双线性分配律展开可得：

$$T\left(\frac{P+\lambda A}{1+\lambda},\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}\right)=\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0.$$

由于点 $A$ 在曲线上，有 $T(A,A)=0$。代入上式化简得 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$。由于过曲线内或曲线外一点引相交弦，交点不位于无穷远处，仿射系数满足 $1+\lambda\neq 0$。此外，点 $P$ 作为两条相交割线的交点，不在曲线上，故 $T(P,P)\neq 0$，从而必有 $T(P,A)\neq 0$。解得 $\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$。将其代回仿射组合公式，得到点 $C$ 的齐次坐标形式：

$$C=\frac{2T(P,A)P-T(P,P)A}{2T(P,A)-T(P,P)}.$$

设动直线 $CD$ 的方程为关于动点 $X$ 的一次线性泛函 $L_{CD}(X)=0$。将点 $C$ 的坐标代入该方程，依据一次泛函的线性分配律，可得：

$$L_{CD}(C)=\frac{2T(P,A)L_{CD}(P)-T(P,P)L_{CD}(A)}{2T(P,A)-T(P,P)}=0.$$

由于分母不为零，分子必为零，即：

$$2L_{CD}(P)T(P,A)-T(P,P)L_{CD}(A)=0.$$

同理，由于 $P,B,D$ 共线且 $B,D$ 均在曲线上，通过完全对称的代数结构推导，点 $B$ 必然满足：

$$2L_{CD}(P)T(P,B)-T(P,P)L_{CD}(B)=0.$$

上述两式表明，曲线上的相异两点 $A$ 与 $B$ 均满足如下关于动点 $X$ 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0.$$

由于平面内过相异两点 $A,B$ 的直线唯一存在，该方程必定与直线 $AB$ 的泛函方程 $L_{AB}(X)=0$ 仅相差一个非零常数因子。设：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=cL_{AB}(X).$$

将基点 $X=P$ 代入恒等式，得到 $T(P,P)L_{CD}(P)=cL_{AB}(P)$。因点 $P$ 为割线交点且不在直线 $AB$ 与 $CD$ 上，有 $L_{AB}(P)\neq 0$ 且 $L_{CD}(P)\neq 0$，从而确定常数 $c=\frac{T(P,P)L_{CD}(P)}{L_{AB}(P)}$ 存在且不为零。将常数 $c$ 代回并消去公共非零比例因子，直线 $CD$ 的算子方程可由直线 $AB$ 唯一等价表示为：

$$L_{CD}(X)=2L_{AB}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{AB}(X)=0.$$

已知直线 $AB$ 的方程为 $y=kx+t$，即 $kx-y+t=0$。其中斜率 $k$ 为给定常数，$t$ 为随动直线平移而变化的参数。设直线 $AB$ 的方向向量为 $\vec{v}=(1,k)$。利用外积算子 $W$，直线 $AB$ 的一次线性泛函可无损转换为：

$$L_{AB}(X)=W(X,\vec{v})+t.$$

此时在定点 $P$ 处的取值为 $L_{AB}(P)=W(P,\vec{v})+t$。将其代入直线 $CD$ 的拉回映射关系式中，可得：

$$2\big(W(P,\vec{v})+t\big)T(P,X)-T(P,P)\big(W(X,\vec{v})+t\big)=0.$$

展开并按照动参数 $t$ 的幂次进行同类项合并，得到关于参数 $t$ 的恒等式：

$$t\big[2T(P,X)-T(P,P)\big]+\big[2W(P,\vec{v})T(P,X)-T(P,P)W(X,\vec{v})\big]=0.$$

若动直线 $CD$ 恒过定点 $Q$，则对于参数 $t$ 变化域内的任意实数，将点 $Q$ 的坐标代入上述方程必须恒成立。由此推知，点 $Q$ 必须同时满足参数 $t$ 的系数与常数项均为零：

$$2T(P,Q)-T(P,P)=0,$$

$$2W(P,\vec{v})T(P,Q)-T(P,P)W(Q,\vec{v})=0.$$

将第一式化简得 $2T(P,Q)=T(P,P)$，将其代入第二式，得：

$$W(P,\vec{v})T(P,P)-T(P,P)W(Q,\vec{v})=0.$$

因极化自内积 $T(P,P)\neq 0$，等式两端同除以 $T(P,P)$ 得 $W(P,\vec{v})-W(Q,\vec{v})=0$。根据外积算子对第一变元的线性分配律，上式化简为：

$$W(P-Q,\vec{v})=0.$$

外积为零表明向量 $\overrightarrow{QP}$ 与方向向量 $\vec{v}$ 严格共线，即定点 $Q$ 必然位于过点 $P$ 且方向向量为 $\vec{v}$ 的定直线上。由此可设该定点坐标的向量形式为 $Q=P+\tau\vec{v}$。
为求缩放系数 $\tau$，将 $Q=P+\tau\vec{v}$ 代回方程 $2T(P,Q)-T(P,P)=0$。利用关系 $T(P,X)=E(P,X)-1$ 及内积算子的双线性分配性质展开得：

$$T(P,P+\tau\vec{v})=E(P,P+\tau\vec{v})-1=E(P,P)+\tau E(P,\vec{v})-1=T(P,P)+\tau E(P,\vec{v}).$$

代入原方程得到：

$$2\big[T(P,P)+\tau E(P,\vec{v})\big]-T(P,P)=0\implies T(P,P)+2\tau E(P,\vec{v})=0.$$

当 $E(P,\vec{v})\neq 0$ 时，解得唯一的 $\tau=-\frac{T(P,P)}{2E(P,\vec{v})}$。已知 $P(m,n)$ 与 $\vec{v}=(1,k)$，将其代入算子中求值：

$$T(P,P)=am^2+bn^2-1,\quad E(P,\vec{v})=am\cdot 1+bn\cdot k=am+bnk.$$

代入定点坐标公式 $x_Q=m+\tau$ 与 $y_Q=n+\tau k$，得到定点 $Q$ 的横纵坐标分别为：

$$x_Q=m-\frac{am^2+bn^2-1}{2(am+bnk)}=\frac{2am^2+2bnkm-am^2-bn^2+1}{2(am+bnk)}=\frac{am^2-bn^2+2bnkm+1}{2(am+bnk)},$$

$$y_Q=n-k\frac{am^2+bn^2-1}{2(am+bnk)}=\frac{2amn+2bn^2k-kam^2-kbn^2+k}{2(am+bnk)}=\frac{-kam^2+kbn^2+2amn+k}{2(am+bnk)}.$$

特别地，若 $am+bnk=0$，此时 $E(P,\vec{v})=0$，上述参数方程无有限解。此时动直线 $CD$ 的斜率保持恒定，所有动直线相互平行，交点位于无穷远。综上所述，当 $am+bnk\neq 0$ 时，动直线 $CD$ 恒过有限平面内的唯一定点，其坐标为：

$$\left(\frac{am^2-bn^2+2bnkm+1}{2(am+bnk)},\frac{-kam^2+kbn^2+2amn+k}{2(am+bnk)}\right).$$

**例题 3.2.14**

已知 $A,B,C,D$ 为曲线 $E:ax^2+by^2=1$ 上的四点，直线 $AC,BD$ 相交于点 $P(m,n)$，若直线 $CD$ 过定点 $Q(x_0,y_0)$，记直线 $CD$ 斜率为 $k$，求证：

$$k_{AB}=-\frac{\left(am^2-2amx_0-bn^2+1\right)k-2amn+2amy_0}{\left(2bmn-2bnx_0\right)k+am^2-bn^2+2bny_0-1}.$$

**解 3.2.14.** 首先，建立曲线与直线的极化算子代数系统。已知曲线 $E:ax^2+by^2=1$，定义其内积算子为 $E(X,Y)=ax_Xx_Y+by_Xy_Y$，以及极化算子 $T(X,Y)=E(X,Y)-1$。曲线 $E$ 的方程等价于自极化算子方程 $T(X,X)=0$。已知点 $A,B,C,D$ 均在曲线 $E$ 上，故满足边界条件 $T(A,A)=T(B,B)=T(C,C)=T(D,D)=0$。已知直线 $CD$ 过定点 $Q(x_0,y_0)$ 且斜率为 $k$，其直线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$。构造关于动点 $X$ 的一次线性算子函数：

$$L_{CD}(X)=kx_X-y_X-kx_0+y_0=0$$

将其在割线交点 $P(m,n)$ 处进行求值，可得常数项：

$$L_{CD}(P)=km-n-kx_0+y_0$$

其次，利用定比仿射组合与算子分配律，推导直线 $AB$ 的算子映射方程。已知直线 $AC$ 经过交点 $P$，故点 $C$ 可表示为定点 $P$ 与点 $A$ 的仿射组合。设 $C=\frac{P+\lambda A}{1+\lambda}$。将点 $C$ 的坐标代入曲线自极化方程 $T(C,C)=0$ 中，依据算子的双线性分配性质展开可得：

$$\frac{T(P,P)+2\lambda T(P,A)+\lambda^2T(A,A)}{(1+\lambda)^2}=0$$

结合已知条件 $T(A,A)=0$。由于点 $A,C$ 为曲线上互异两点，割线 $AP$ 不为曲线的切线，故 $T(P,A)\neq 0$。且 $C\neq A$，推得参数 $\lambda\neq 0$。上述等式化简为 $T(P,P)+2\lambda T(P,A)=0$，解得：

$$\lambda=-\frac{T(P,P)}{2T(P,A)}$$

点 $C$ 位于直线 $CD$ 上，其必然满足 $L_{CD}(C)=0$。将点 $C$ 的仿射组合形式代入，利用一次算子的线性叠加原理：

$$\frac{L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)}{1+\lambda}=0\implies L_{CD}(P)+\lambda L_{CD}(A)=0$$

代入已求得的 $\lambda$ 表达式，并等式两边同乘 $2T(P,A)$，得到：

$$2L_{CD}(P)T(P,A)-T(P,P)L_{CD}(A)=0$$

利用极化算子的对称性 $T(P,A)=T(A,P)$，该关系表明点 $A$ 的坐标满足关于动点 $X$ 的一次线性方程：

$$2L_{CD}(P)T(P,X)-T(P,P)L_{CD}(X)=0$$

同理，由于直线 $BD$ 亦相交于定点 $P$，点 $D$ 位于直线 $CD$ 且在曲线上，基于完全对称的代数映射运算可推得，点 $B$ 的坐标同样满足上述线性方程。鉴于曲线上的相异两点 $A, B$ 同为此一次方程的解，该方程必定等效于穿过这两点的唯一割线 $AB$ 的算子解析式。由此确立直线 $AB$ 的等效算子方程：

$$L_{AB}(X) \equiv 2L_{CD}(P)T(P,X) - T(P,P)L_{CD}(X) = 0$$

最后，代入给定参数进行算子展开，提取坐标变量系数以求得直线斜率。依据极化算子定义，分别计算如下基元多项式：自极化常数：$T(P,P) = am^2 + bn^2 - 1$。极线算子多项式：$T(P,X) = amx_X + bny_X - 1$。将此结果及原有的 $L_{CD}(P)$ 和 $L_{CD}(X)$ 代入直线 $AB$ 的算子映射方程，得到多项式等式：

$$2(km - n - kx_0 + y_0)(amx_X + bny_X - 1) - (am^2 + bn^2 - 1)(kx_X - y_X - kx_0 + y_0) = 0$$

设直线 $AB$ 的一般方程形式为 $C_x x_X + C_y y_X + C_0 = 0$。提取其中横坐标变元 $x_X$ 的多项式系数 $C_x$：

$$\begin{aligned}
C_x &= 2am(km - n - kx_0 + y_0) - k(am^2 + bn^2 - 1) \\
&= 2am^2k - 2amn - 2amkx_0 + 2amy_0 - am^2k - bn^2k + k \\
&= (2am^2 - am^2 - bn^2 + 1 - 2amx_0)k - 2amn + 2amy_0 \\
&= (am^2 - 2amx_0 - bn^2 + 1)k - 2amn + 2amy_0
\end{aligned}$$

提取其中纵坐标变元 $y_X$ 的多项式系数 $C_y$：

$$\begin{aligned}
C_y &= 2bn(km - n - kx_0 + y_0) - (-1)(am^2 + bn^2 - 1) \\
&= 2bmnk - 2bn^2 - 2bnkx_0 + 2bny_0 + am^2 + bn^2 - 1 \\
&= (2bmn - 2bnx_0)k - 2bn^2 + am^2 + bn^2 + 2bny_0 - 1 \\
&= (2bmn - 2bnx_0)k + am^2 - bn^2 + 2bny_0 - 1
\end{aligned}$$

由直线一般方程的定义，直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB}$ 由变量系数唯一确定，即 $k_{AB} = -\frac{C_x}{C_y}$。将提取的多项式系数分别代入该式中，可得：

$$k_{AB} = -\frac{(am^2 - 2amx_0 - bn^2 + 1)k - 2amn + 2amy_0}{(2bmn - 2bnx_0)k + am^2 - bn^2 + 2bny_0 - 1}$$

原命题得证。

**例题 3.2.15**

点 $P$ 为椭圆 $E: \frac{x^2}{3} + y^2 = 1$ 上的一动点，且点 $P$ 在 $y$ 轴左侧，过 $P$ 作圆 $G: (x-\sqrt{3})^2 + y^2 = 3$ 的两条切线 $PC, PD$ 分别交椭圆于 $A, B$ 两点，交 $y$ 轴于 $M, N$ 两点；

(1) 求 $|MN|$ 长的最大值；

(2) 求 $\triangle PMN$ 面积的最大值；

(3) 求证：直线 $AB$ 与圆 $G$ 相切；

**解** 3.2.15. 首先，解决交点距离 $|MN|$ 长的最大值问题。针对圆 $G:(x-\sqrt{3})^2+y^2=3$，展开为 $x^2+y^2-2\sqrt{3}x=0$。定义其极化算子为 $T_G(M,N)=x_Mx_N+y_My_N-\sqrt{3}(x_M+x_N)$。点 $P(x_0,y_0)$ 位于椭圆 $E:\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 的 $y$ 轴左侧，满足 $x_0\in[-\sqrt{3},0)$ 且 $y_0^2=1-\frac{x_0^2}{3}$。过点 $P$ 向圆 $G$ 引两条切线，其切线对联合算子方程为：

$$[T_G(P,X)]^2-T_G(P,P)T_G(X,X)=0.$$

代入算子表达式并展开，有：

$$[x_0x+y_0y-\sqrt{3}(x_0+x)]^2-(x_0^2+y_0^2-2\sqrt{3}x_0)(x^2+y^2-2\sqrt{3}x)=0.$$

切线交 $y$ 轴于 $M,N$ 两点。将 $x=0$ 代入以求解 $y$ 的截距，方程化为：

$$(y_0y-\sqrt{3}x_0)^2-(x_0^2+y_0^2-2\sqrt{3}x_0)y^2=0.$$

合并同类项，得到关于 $y$ 的一元二次多项式方程：

$$(x_0^2-2\sqrt{3}x_0)y^2+2\sqrt{3}x_0y_0y-3x_0^2=0.$$

由于 $x_0\in[-\sqrt{3},0)$，二次项系数 $x_0(x_0-2\sqrt{3})>0$，该方程具有两相异实根。根据一元二次方程根与系数的关系，截距距离公式为：

$$|MN|=\frac{\sqrt{\Delta}}{|x_0^2-2\sqrt{3}x_0|}=\frac{\sqrt{12x_0^2y_0^2-4(x_0^2-2\sqrt{3}x_0)(-3x_0^2)}}{-x_0(2\sqrt{3}-x_0)}.$$

对判别式部分提取公因式并代入 $y_0^2=1-\frac{x_0^2}{3}$ 进行降次：

$$\Delta=12x_0^2(y_0^2+x_0^2-2\sqrt{3}x_0)=12x_0^2\left(1+\frac{2}{3}x_0^2-2\sqrt{3}x_0\right)=4x_0^2(2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3).$$

将其代回 $|MN|$ 的表达式，提取 $|x_0|=-x_0$ 约分得：

$$|MN|=\frac{2(-x_0)\sqrt{2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3}}{-x_0(2\sqrt{3}-x_0)}=\frac{2\sqrt{2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3}}{2\sqrt{3}-x_0}.$$

设关于 $x_0$ 的辅助函数 $f(x_0)=\frac{2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3}{(x_0-2\sqrt{3})^2}$。对其求导可得：

$$\begin{aligned}f'(x_0)&=\frac{(4x_0-6\sqrt{3})(x_0-2\sqrt{3})^2-2(x_0-2\sqrt{3})(2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3)}{(x_0-2\sqrt{3})^4}\\&=\frac{(4x_0-6\sqrt{3})(x_0-2\sqrt{3})-2(2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3)}{(x_0-2\sqrt{3})^3}.\end{aligned}$$

分子化简为 $(4x_0^2-14\sqrt{3}x_0+36)-(4x_0^2-12\sqrt{3}x_0+6)=30-2\sqrt{3}x_0$。由于 $x_0\in[-\sqrt{3},0)$，分子满足 $30-2\sqrt{3}x_0>0$，分母满足 $(x_0-2\sqrt{3})^3<0$，故 $f'(x_0)<0$ 恒成立。函数 $f(x_0)$ 在该区间内

严格单调递减。当 $x_0=-\sqrt{3}$ 时，取得最大值 $f(-\sqrt{3})=\frac{6+18+3}{(-3\sqrt{3})^2}=1$。由此可得，$|MN|$ 长的最大值为 $2\sqrt{1}=2$。

其次，分析 $\triangle PMN$ 的面积最大值。$\triangle PMN$ 的面积为 $S=\frac{1}{2}|MN|\cdot(-x_0)=\frac{-x_0\sqrt{2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3}}{2\sqrt{3}-x_0}$。研究其平方，设 $g(x_0)=S^2=\frac{x_0^2(2x_0^2-6\sqrt{3}x_0+3)}{(x_0-2\sqrt{3})^2}=\frac{2x_0^4-6\sqrt{3}x_0^3+3x_0^2}{(x_0-2\sqrt{3})^2}$。对 $g(x_0)$ 关于 $x_0$ 求导：

$$g'(x_0)=\frac{(8x_0^3-18\sqrt{3}x_0^2+6x_0)(x_0-2\sqrt{3})^2-2(x_0-2\sqrt{3})(2x_0^4-6\sqrt{3}x_0^3+3x_0^2)}{(x_0-2\sqrt{3})^4}.$$

消去一个公因式 $(x_0-2\sqrt{3})$，分子展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}&(8x_0^3-18\sqrt{3}x_0^2+6x_0)(x_0-2\sqrt{3})-2(2x_0^4-6\sqrt{3}x_0^3+3x_0^2)\\=&\,8x_0^4-16\sqrt{3}x_0^3-18\sqrt{3}x_0^3+108x_0^2+6x_0^2-12\sqrt{3}x_0-4x_0^4+12\sqrt{3}x_0^3-6x_0^2\\=&\,4x_0^4-22\sqrt{3}x_0^3+108x_0^2-12\sqrt{3}x_0.\end{aligned}$$

由于 $x_0\in[-\sqrt{3},0)$，有 $x_0^3<0\implies -22\sqrt{3}x_0^3>0$ 且 $-12\sqrt{3}x_0>0$。分子的各项均为严格正数，因此分子恒大于 0。分母 $(x_0-2\sqrt{3})^3<0$ 恒成立。由此得出 $g'(x_0)<0$，函数 $S^2$ 随 $x_0$ 严格单调递减。当 $x_0=-\sqrt{3}$ 时，面积取得最大值，代入计算得 $S^2_{\max}=\frac{2(9)-6\sqrt{3}(-3\sqrt{3})+3(3)}{(-\sqrt{3}-2\sqrt{3})^2}=\frac{18+54+9}{27}=3$。开正平方根得 $\triangle PMN$ 面积的最大值为 $\sqrt{3}$。

另一方面,通过曲线系方程证明直线 $AB$ 与圆 $G$ 相切。设切线对联合算子方程为 $\Phi(X)=[T_G(P,X)]^2-T_G(P,P)T_G(X,X)=0$,椭圆方程为 $E(X)=\frac{x^2}{3}+y^2-1=0$。根据四交点曲线系原理,由于 $\Phi(X)=0$ 与 $E(X)=0$ 交于点 $A,B$，且在点 $P$ 处有二阶接触（即两曲线在 $P$ 处相切的等效交点），故存在实常数 $\mu$，使得多项式 $\Phi(X)-\mu E(X)$ 恒等于椭圆在 $P$ 处的切线算子 $L_P(X)=T_E(P,X)$ 与过 $A,B$ 的割线算子 $L_{AB}(X)$ 的乘积。即存在恒等式：

$$\Phi(X)-\mu E(X)\equiv L_{AB}(X)\cdot L_P(X).$$

已知椭圆在 $P$ 处切线方程为 $L_P(X)=\frac{x_0}{3}x+y_0y-1$。设割线 $AB$ 的算子方程为 $L_{AB}(X)=mx+ny+p$。展开恒等式两侧并对比各项系数。左侧二次齐次项系数分别为：$x^2$ 系数：$(x_0-\sqrt{3})^2-(x_0^2+y_0^2-2\sqrt{3}x_0)-\frac{\mu}{3}=3-y_0^2-\frac{\mu}{3}=2+\frac{x_0^2}{3}-\frac{\mu}{3}$；$y^2$ 系数：$y_0^2-(x_0^2+y_0^2-2\sqrt{3}x_0)-\mu=2\sqrt{3}x_0-x_0^2-\mu$；$xy$ 系数：$2(x_0-\sqrt{3})y_0$。左侧常数项为：$3x_0^2+\mu$；$y$ 的一次项系数为 $-2\sqrt{3}x_0y_0$。右侧展开式的对应项系数为：

- $x^2$ 系数：$m\frac{x_0}{3}$；
- $y^2$ 系数：$ny_0$；
- $xy$ 系数：$my_0+n\frac{x_0}{3}$；
- 常数项：$-p$；
- $y$ 的一次项系数：$py_0-n$。

依次建立等式进行求解：由常数项对比得 $p=-3x_0^2-\mu$。由 $y$ 一次项对比得 $py_0-n=-2\sqrt{3}x_0y_0$，解得 $n=(p+2\sqrt{3}x_0)y_0=(-3x_0^2-\mu+2\sqrt{3}x_0)y_0$。由 $y^2$ 系数对比得 $ny_0=2\sqrt{3}x_0-x_0^2-\mu$。将 $n$

代入该式并利用 $y_0^2 = 1 - \frac{x_0^2}{3}$，得到关于 $\mu$ 的等式：

$$(-3x_0^2 - \mu + 2\sqrt{3}x_0)\left(1 - \frac{x_0^2}{3}\right) = 2\sqrt{3}x_0 - x_0^2 - \mu.$$

完全展开并整理：

$$-3x_0^2 - \mu + 2\sqrt{3}x_0 + x_0^4 + \frac{\mu}{3}x_0^2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}x_0^3 = 2\sqrt{3}x_0 - x_0^2 - \mu.$$

由于 $x_0 \neq 0$，消去同类项并除以 $x_0^2$，求得 $\mu = -3x_0^2 + 2\sqrt{3}x_0 + 6$。将 $\mu$ 回代至各系数表达式：

$$\begin{aligned} p &= -3x_0^2 - (-3x_0^2 + 2\sqrt{3}x_0 + 6) = -2\sqrt{3}x_0 - 6, \\ n &= (-3x_0^2 - (-3x_0^2 + 2\sqrt{3}x_0 + 6) + 2\sqrt{3}x_0)y_0 = -6y_0. \end{aligned}$$

由 $x^2$ 系数等式 $m\frac{x_0}{3} = 2 + \frac{x_0^2}{3} - \frac{-3x_0^2+2\sqrt{3}x_0+6}{3}$ 解得 $m = 4x_0 - 2\sqrt{3}$。至此求得直线 $AB$ 的一般方程为 $(4x_0 - 2\sqrt{3})x - 6y_0y - 2\sqrt{3}x_0 - 6 = 0$。同除以 2 化简为：

$$(2x_0 - \sqrt{3})x - 3y_0y - \sqrt{3}x_0 - 3 = 0.$$

特别地，验证直线 $AB$ 与圆 $G$ 的相切关系。计算圆心 $(\sqrt{3}, 0)$ 到该直线的距离 $d$：

$$d = \frac{\left|(2x_0 - \sqrt{3})\sqrt{3} - \sqrt{3}x_0 - 3\right|}{\sqrt{(2x_0 - \sqrt{3})^2 + (-3y_0)^2}}.$$

分子化简为 $|\sqrt{3}x_0 - 6|$。由于 $x_0 < 0$，脱去绝对值符号即为 $6 - \sqrt{3}x_0$。分母根号内部通过代入 $y_0^2 = 1 - \frac{x_0^2}{3}$ 进行配方：

$$(2x_0 - \sqrt{3})^2 + 9y_0^2 = 4x_0^2 - 4\sqrt{3}x_0 + 3 + 9\left(1 - \frac{x_0^2}{3}\right) = x_0^2 - 4\sqrt{3}x_0 + 12 = (2\sqrt{3} - x_0)^2.$$

因此分母化简为 $2\sqrt{3} - x_0$。最终解得：

$$d = \frac{6 - \sqrt{3}x_0}{2\sqrt{3} - x_0} = \frac{\sqrt{3}(2\sqrt{3} - x_0)}{2\sqrt{3} - x_0} = \sqrt{3}.$$

由于圆心到直线的距离恰好等于圆的半径 $R = \sqrt{3}$，直线 $AB$ 恒与圆 $G$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.16**

椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$，满足 $(a^2 - 4)(b^2 - 4) = 4$，点 $P$ 为圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A, B$ 两点，再过 $A, B$ 两点作圆 $M$ 的另一切线分别交椭圆 $O$ 于 $C, D$ 两点，直线 $AC$ 与直线 $BD$ 相交于点 $Q$；

(1) 求证：动点 $Q$ 在一定直线上；并求出该直线；

(2) 求证：动直线 $CD$ 与圆 $M$ 相切；

**解** 3.2.16. 首先，建立曲线的极化算子体系。定义圆 $M:(x-1)^2+(y-1)^2=1$ 的极化算子为：

$$T_M(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V-(x_U+x_V)-(y_U+y_V)+1.$$

定义椭圆 $O:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的极化算子为：

$$T_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}-1.$$

平面上的点 $X$ 位于椭圆 $O$ 上等价于 $T_O(X,X)=0$。
设点 $A$ 位于椭圆 $O$ 上。由点 $A$ 向圆 $M$ 引出的两条切线交椭圆于 $B,C$ 两点，两切线的联合二次泛函方程可表示为：

$$T_M(A,A)T_M(X,X)-T_M(A,X)^2=0.$$

该二次齐次泛函所代表的退化曲线交椭圆 $O$ 于点 $A$（二重相切交点）以及 $B,C$ 两点。依据四交点二次曲线系原理，存在唯一实常数 $\mu$ 以及关于动点 $X$ 的一次算子 $L_{BC}(X)$，满足如下多项式绝对恒等式：

$$T_M(A,A)T_M(X,X)-T_M(A,X)^2\equiv\mu T_O(X,X)+T_O(A,X)L_{BC}(X),$$

其中 $T_O(A,X)=0$ 为椭圆在 $A$ 点的切线泛函，$L_{BC}(X)=0$ 为割线 $BC$ 的算子方程。将上述等式两侧完全展开，并按 $x^2,y^2,xy,x,y$ 以及常数项的同类项依次比对。对于等式左侧，代入 $T_M(A,X)=(x_A-1)x+(y_A-1)y-(x_A+y_A-1)$，提取系数得：

- $x^2$ 的系数为 $T_M(A,A)-(x_A-1)^2=y_A^2-2y_A$；
- $y^2$ 的系数为 $T_M(A,A)-(y_A-1)^2=x_A^2-2x_A$；
- $xy$ 的系数为 $-2(x_A-1)(y_A-1)$；
- 常数项为 $T_M(A,A)-(x_A+y_A-1)^2=-2x_Ay_A$。

设待求的割线方程为 $L_{BC}(X)=ux+vy+w$，对等式右侧展开并提取对应系数：常数项为 $-\mu-w=-2x_Ay_A$，解得 $w=-\mu+2x_Ay_A$。$x^2$ 的系数为 $\frac{\mu}{a^2}+\frac{ux_A}{a^2}=y_A^2-2y_A$，解得 $ux_A=a^2(y_A^2-2y_A)-\mu$。$y^2$ 的系数为 $\frac{\mu}{b^2}+\frac{vy_A}{b^2}=x_A^2-2x_A$，解得 $vy_A=b^2(x_A^2-2x_A)-\mu$。$xy$ 的系数满足等式 $\frac{vx_A}{a^2}+\frac{uy_A}{b^2}=-2(x_A-1)(y_A-1)$。将 $u,v$ 代入 $xy$ 的系数等式中，等式两端同乘 $a^2b^2x_Ay_A$，化简可得：

$$\mu(b^2x_A^2+a^2y_A^2)=b^4x_A^4-2b^4x_A^3+a^4y_A^4-2a^4y_A^3+2a^2b^2x_Ay_A(x_A-1)(y_A-1).$$

由点 $A$ 在椭圆上知 $b^2x_A^2+a^2y_A^2=a^2b^2$，代入上式并合并同类项：

$$a^2b^2\mu=a^4b^4+a^2b^2(-2b^2x_A-2a^2y_A+2x_Ay_A).$$

约去非零常数 $a^2b^2$，得到 $\mu=a^2b^2-2b^2x_A-2a^2y_A+2x_Ay_A$。将其回代入 $u,v,w$ 的表达式中，并利用 $a^2y_A^2-a^2b^2=-b^2x_A^2$ 等条件化简，求得：

$$u=-b^2x_A+2b^2-2y_A,\quad v=-a^2y_A+2a^2-2x_A,\quad w=-a^2b^2+2b^2x_A+2a^2y_A.$$

为提取算子的结构对称性，定义双线性泛函 $\Phi(U,V)$ 如下：

$$\Phi(U,V)=-b^2x_Ux_V-a^2y_Uy_V-2(x_Uy_V+x_Vy_U)+2b^2(x_U+x_V)+2a^2(y_U+y_V)-a^2b^2.$$

将 $u,v,w$ 整理至一次泛函 $L_{BC}(X)=0$ 中，可知割线 $BC$ 的方程等价于 $\Phi(A,X)=0$。由于算子 $\Phi$ 具有严格的对称性 $\Phi(U,V)=\Phi(V,U)$，因此对于椭圆上的任意相异两点 $U,V$，连线 $UV$ 与圆 $M$ 相切的代数等价条件即为 $\Phi(U,V)=0$。提取算子 $\Phi$ 的系数，构成二次型对称矩阵 $H$：

$$H=\begin{pmatrix}-b^2 & -2 & 2b^2\\ -2 & -a^2 & 2a^2\\ 2b^2 & 2a^2 & -a^2b^2\end{pmatrix}.$$

计算该矩阵的行列式：

$$\det(H)=-b^2(a^4b^2-4a^4)+2(2a^2b^2-4a^2b^2)+2b^2(-4a^2+2a^2b^2)=-a^2b^2(a^2b^2-4a^2-4b^2+12).$$

由题设的参数约束条件 $(a^2-4)(b^2-4)=4$，将其展开即得 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$。由此得出 $\det(H)=0$，即矩阵 $H$ 必然退化。求解齐次线性系统 $HK_0=\mathbf{0}$，解得空间内唯一的奇异定点 $K_0$：

$$K_0=\left(\frac{2a^2(b^2-2)}{a^2b^2-4},\frac{2b^2(a^2-2)}{a^2b^2-4}\right).$$

由于 $HK_0=\mathbf{0}$，对于平面内任意一点 $X$，恒有内积投影 $\Phi(K_0,X)=0$ 成立。因为割线 $BC$ 的方程为 $\Phi(A,X)=0$，故 $\Phi(A,K_0)=\Phi(K_0,A)=0$ 恒成立，即奇异点 $K_0$ 恒在割线 $BC$ 上。同理，从点 $B$ 引出的两条切线所确定的另一条割线为 $AD$，其方程为 $\Phi(B,X)=0$，故点 $K_0$ 亦恒在割线 $AD$ 上。因此，$K_0$ 即为对角线 $AD$ 与 $BC$ 的交点。

针对问题 (1)，点 $Q$ 为另外两条对角线 $AC$ 与 $BD$ 的交点。由于点 $A,K_0,D$ 共线且 $B,K_0,C$ 共线，可设存在实参数 $\mu,\lambda$，使得：

$$D=\mu A+(1-\mu)K_0,\quad C=\lambda B+(1-\lambda)K_0.$$

点 $Q$ 作为 $AC$ 与 $BD$ 的交点，可将其唯一表示为 $A,B,K_0$ 的仿射组合。设 $Q=\alpha A+(1-\alpha)C=\beta B+(1-\beta)D$。代入 $C$ 与 $D$ 的表达式，利用 $A,B,K_0$ 的仿射线性无关性，对比对应的组合系数：$\alpha=\mu(1-\beta)$ 且 $(1-\alpha)\lambda=\beta$。解方程组得 $Q$ 的坐标表达式为：

$$Q=\frac{\mu(1-\lambda)}{1-\lambda\mu}A+\frac{\lambda(1-\mu)}{1-\lambda\mu}B+\frac{(1-\lambda)(1-\mu)}{1-\lambda\mu}K_0.$$

由于点 $C$ 位于椭圆上，即 $T_O(C,C)=0$。代入其仿射组合并在算子内展开：

$$\lambda^2T_O(B,B)+2\lambda(1-\lambda)T_O(B,K_0)+(1-\lambda)^2T_O(K_0,K_0)=0.$$

因 $T_O(B,B)=0$，且 $\lambda\neq 0,1$，化简可得 $T_O(B,K_0)=-\frac{1-\lambda}{2\lambda}T_O(K_0,K_0)$。同理，由于 $D$ 位于椭圆上，对称地得到 $T_O(A,K_0)=-\frac{1-\mu}{2\mu}T_O(K_0,K_0)$。考查点 $Q$ 与定点 $K_0$ 关于椭圆极化算子的内积 $T_O(K_0,Q)$，代入 $Q$ 的仿射组合：

$$\begin{aligned}T_O(K_0,Q)&\propto\mu(1-\lambda)T_O(K_0,A)+\lambda(1-\mu)T_O(K_0,B)+(1-\lambda)(1-\mu)T_O(K_0,K_0)\\&=\mu(1-\lambda)\left(-\frac{1-\mu}{2\mu}T_O(K_0,K_0)\right)+\lambda(1-\mu)\left(-\frac{1-\lambda}{2\lambda}T_O(K_0,K_0)\right)+(1-\lambda)(1-\mu)T_O(K_0,K_0\\&=\left[-\frac{(1-\lambda)(1-\mu)}{2}-\frac{(1-\mu)(1-\lambda)}{2}+(1-\lambda)(1-\mu)\right]T_O(K_0,K_0)=0.\end{aligned}$$

上式恒为 0，严密证明了动点 $Q$ 始终满足线性极化泛函 $T_O(K_0, Q) = 0$。将 $K_0$ 的坐标代入极线方程 $T_O(K_0, X) = 0$ 中，得到：

$$\frac{2(b^2-2)}{a^2b^2-4}x + \frac{2(a^2-2)}{a^2b^2-4}y = 1 \implies (b^2-2)x + (a^2-2)y = \frac{a^2b^2-4}{2}.$$

等式两端同除以 $(a^2-2)(b^2-2)$，并利用约束条件 $a^2b^2-4a^2-4b^2+12=0$ 替换分母展开式：

$$\frac{a^2b^2-4}{2(a^2-2)(b^2-2)} = \frac{a^2b^2-4}{2(a^2b^2-2a^2-2b^2+4)} = \frac{a^2b^2-4}{2(a^2b^2-(\frac{1}{2}a^2b^2+6)+4)} = \frac{a^2b^2-4}{a^2b^2-4} = 1.$$

因此，动点 $Q$ 恒定地位于定直线 $\frac{x}{a^2-2} + \frac{y}{b^2-2} = 1$ 上，问题 (1) 得证。

针对问题 (2)，需证明动直线 $CD$ 与圆 $M$ 相切。根据前述结论，只需证明 $\Phi(C, D) = 0$ 恒成立。将 $C$ 与 $D$ 的仿射组合形式代入双线性算子 $\Phi(C, D)$ 中：

$$\Phi(C, D) = \Phi(\lambda B + (1-\lambda)K_0,\ \mu A + (1-\mu)K_0).$$

利用双线性泛函的分配律将其完全展开。由于奇异定点 $K_0$ 为矩阵 $H$ 的严格零空间解，任何包含 $K_0$ 的内积投影项 $\Phi(K_0, X)$ 均坍缩为 0。从而该展开式瞬间化简为：

$$\Phi(C, D) = \lambda\mu\Phi(B, A).$$

由于题设中动直线 $AB$ 为过圆 $M$ 上一点 $P$ 所引的切线，根据同一代数等价映射条件必有 $\Phi(A, B) = 0$。由算子的对称性 $\Phi(B, A) = 0$，故：

$$\Phi(C, D) = \lambda\mu \cdot 0 = 0.$$

该泛函结果严格论证了直线 $CD$ 必然满足与圆 $M$ 相切的解析条件。问题 (2) 得证。

**例题 3.2.17**

椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 $M(1,1)$，点 $P$ 为圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 上一动点，过点 $P$ 作圆 $M$ 的切线交椭圆 $O$ 于 $A, B$ 两点，再过 $A, B$ 两点作圆 $M$ 的另一切线分别交椭圆 $O$ 于 $C, D$ 两点，且直线 $AC$ 与直线 $BD$ 相交于点 $Q$；

(1) 求证：动点 $Q$ 在一定直线上；

(2) 求证：动直线 $CD$ 与圆 $M$ 相切；

**解 3.2.17.** 首先，建立以点 $M(1,1)$ 为原点的平移坐标系。设新坐标为 $X = x-1, Y = y-1$。已知椭圆 $O: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 经过点 $M(1,1)$，将该点坐标代入得约束条件：

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1.$$

由于该曲线为椭圆，不妨设 $a^2 \neq b^2$。在新坐标系下，圆 $M: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$ 的方程化简为 $X^2 + Y^2 = 4$。椭圆 $O$ 的方程经平移展开为：

$$\frac{(X+1)^2}{a^2} + \frac{(Y+1)^2}{b^2} = 1 \implies \frac{X^2}{a^2} + \frac{Y^2}{b^2} + \frac{2X}{a^2} + \frac{2Y}{b^2} + \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} - 1\right) = 0.$$

代入约束条件 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，常数项归零，平移后的椭圆方程为：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2X}{a^2}+\frac{2Y}{b^2}=0.$$

其次，利用法向量参数化切线并构建代数恒等式。圆 $M$ 的半径为 2，任意不过原点的切线方程均可设为 $uX+vY=2$，其中法向量 $\vec{n}=(u,v)$ 满足 $u^2+v^2=1$。设圆上动点 $P$ 处的切线 $AB$ 的法向量为 $\vec{n}_0=(u_0,v_0)$。设从点 $A$ 向圆 $M$ 引出的另一条切线 $AC$ 的法向量为 $\vec{n}_1=(u_1,v_1)$。由于点 $A(X_A,Y_A)$ 为两条切线 $AB$ 与 $AC$ 的交点，其坐标满足线性方程组：

$$u_0X_A+v_0Y_A=2,\quad u_1X_A+v_1Y_A=2.$$

解此方程组，可得交点 $A$ 的坐标表示：

$$A=\left(\frac{2(u_0+u_1)}{1+u_0u_1+v_0v_1},\frac{2(v_0+v_1)}{1+u_0u_1+v_0v_1}\right).$$

检验分母是否为零：由于 $A$ 是两相交切线的交点，两切线不平行，故 $\vec{n}_1\neq-\vec{n}_0$，即 $u_0u_1+v_0v_1\neq-1$，分母严格不为零。将点 $A$ 的坐标代入平移后的椭圆方程，并同乘 $\frac{(1+u_0u_1+v_0v_1)^2}{4}$：

$$\frac{(u_0+u_1)^2}{a^2}+\frac{(v_0+v_1)^2}{b^2}+(1+u_0u_1+v_0v_1)\left(\frac{u_0+u_1}{a^2}+\frac{v_0+v_1}{b^2}\right)=0.$$

利用模长约束 $u_0^2+v_0^2=1$ 与 $u_1^2+v_1^2=1$，应用代数恒等式展开平方项：

$$\begin{aligned}(1+u_0u_1+v_0v_1)(1+u_0u_1-v_0v_1)&=(1+u_0u_1)^2-v_0^2v_1^2\\&=1+2u_0u_1+u_0^2u_1^2-(1-u_0^2)(1-u_1^2)\\&=u_0^2+u_1^2+2u_0u_1=(u_0+u_1)^2.\end{aligned}$$

同理可得 $(v_0+v_1)^2=(1+u_0u_1+v_0v_1)(1-u_0u_1+v_0v_1)$。将上述结果代入椭圆等式：

$$\frac{(1+u_0u_1+v_0v_1)(1+u_0u_1-v_0v_1)}{a^2}+\frac{(1+u_0u_1+v_0v_1)(1-u_0u_1+v_0v_1)}{b^2}+(1+u_0u_1+v_0v_1)\left(\frac{u_0+u_1}{a^2}+\frac{v_0+}{b}\right.$$

约去非零因子 $(1+u_0u_1+v_0v_1)$，并将各项重组：

$$\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+u_0u_1\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)-v_0v_1\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)+\frac{u_0+u_1}{a^2}+\frac{v_0+v_1}{b^2}=0.$$

代入条件 $\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}=1$，并令常数 $c=\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}$，得到对称的双线性方程 $F(\vec{n}_0,\vec{n}_1)=0$，其中算子 $F$ 定义为：

$$F(\vec{u},\vec{v})=1+c(u_uu_v-v_uv_v)+\frac{u_u+u_v}{a^2}+\frac{v_u+v_v}{b^2}.$$

同理，点 $B$ 为切线 $AB$ 与 $BD$（设法向为 $\vec{n}_2$）的交点。因点 $B$ 在椭圆上，法向 $\vec{n}_2$ 满足完全相同的双线性方程 $F(\vec{n}_0,\vec{n}_2)=0$。

这表明法向量 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 均满足关于变元 $\vec{n}=(u,v)$ 的一次线性方程 $F(\vec{n}_0,\vec{n})=0$。该方程展开为：

$$u\left(cu_0+\frac{1}{a^2}\right)+v\left(-cv_0+\frac{1}{b^2}\right)+\left(\frac{u_0}{a^2}+\frac{v_0}{b^2}+1\right)=0.$$

设此直线为 $L_n$。下面证明该直线恒过法向平面内的一个定点 $K_n(u_K, v_K)$。令变元 $u, v$ 满足：

$$cu_K + \frac{1}{a^2} = 0 \implies u_K = -\frac{1}{ca^2}, \quad -cv_K + \frac{1}{b^2} = 0 \implies v_K = \frac{1}{cb^2}.$$

检验 $K_n$ 处的常数项：

$$u_K\frac{1}{a^2}+v_K\frac{1}{b^2}+1 = -\frac{1}{ca^4}+\frac{1}{cb^4}+1 = \frac{1/b^4-1/a^4}{1/a^2-1/b^2}+1 = \frac{(1/b^2-1/a^2)(1/b^2+1/a^2)}{1/a^2-1/b^2}+1 = -\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)+1 =$$

因此，将 $K_n$ 代入 $L_n$ 的方程左侧，无论 $u_0, v_0$ 取何值，均有：

$$u_0\left(cu_K + \frac{1}{a^2}\right) + v_0\left(-cv_K + \frac{1}{b^2}\right) + \left(\frac{u_K}{a^2} + \frac{v_K}{b^2} + 1\right) = 0.$$

故直线 $L_n$ 恒过定点 $K_n\left(-\frac{1}{ca^2}, \frac{1}{cb^2}\right)$。

针对第 (1) 问，动点 $Q(X_Q, Y_Q)$ 为切线 $AC$ 与 $BD$ 的交点。由于 $Q$ 位于这两条切线上，其坐标必定满足：

$$X_Qu_1 + Y_Qv_1 - 2 = 0, \quad X_Qu_2 + Y_Qv_2 - 2 = 0.$$

这说明在 $u-v$ 平面中，直线 $X_Qu + Y_Qv - 2 = 0$ 穿过点 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$。由于不重合的两点唯一确定一条直线，且 $\vec{n}_1 \neq \vec{n}_2$（否则 $A$ 与 $B$ 重合），该直线必定与前面导出的直线 $L_n$ 是同一条直线。已知 $L_n$ 恒过定点 $K_n(u_K, v_K)$，故该点也必然满足上述由 $Q$ 构成的直线方程，即：

$$X_Qu_K + Y_Qv_K - 2 = 0.$$

代入 $u_K, v_K$ 的表达式并化简：

$$-\frac{X_Q}{ca^2} + \frac{Y_Q}{cb^2} = 2 \implies -\frac{X_Q}{a^2} + \frac{Y_Q}{b^2} = 2c = 2\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right).$$

将局部平移坐标 $X_Q = x-1, Y_Q = y-1$ 代入还原至原坐标系：

$$-\frac{x-1}{a^2} + \frac{y-1}{b^2} = \frac{2}{a^2} - \frac{2}{b^2} \implies -\frac{x}{a^2} + \frac{y}{b^2} + \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = \frac{2}{a^2} - \frac{2}{b^2}.$$

移项整理得：

$$\frac{x}{a^2} - \frac{y}{b^2} = \frac{1}{b^2} - \frac{1}{a^2}.$$

由此可知，该等式不受动点 $P$ 位置的影响，动点 $Q$ 恒在上述定直线上，(1) 得证。

针对第 (2) 问，论证动直线 $CD$ 与圆 $M$ 的相切关系。由于算子 $F(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ 具备完全的代数对称性。点 $C$ 为切线 $AC$（法向 $\vec{n}_1$）与过点 $C$ 引向圆的另一切线（设其法向为 $\vec{n}_3$）的交点。由于 $C$ 在椭圆上，必须满足 $F(\vec{n}_1, \vec{n}_3) = 0$。另一方面，已知点 $A$ 在椭圆上且关联切线 $AC, AB$，故有 $F(\vec{n}_1, \vec{n}_0) = 0$。这表明法向点 $\vec{n}_0$ 与 $\vec{n}_3$ 均为关于变元 $\vec{n}$ 的线性方程 $F(\vec{n}_1, \vec{n}) = 0$ 的根。根据前面的推论，对任意的给定的 $\vec{n}_1$，该一次直线方程必定经过定点 $K_n$。因此，法向平面的点 $\vec{n}_0, \vec{n}_3, K_n$ 三点必定共线。同理考察点 $D$，它为切线 $BD$（法向 $\vec{n}_2$）与过点 $D$ 引向圆的另一切线（设法向为 $\vec{n}_4$）的交点。由 $D$ 在椭圆上得 $F(\vec{n}_2, \vec{n}_4) = 0$。结合点 $B$ 在椭圆上的条件 $F(\vec{n}_2, \vec{n}_0) = 0$，可知 $\vec{n}_0$ 与 $\vec{n}_4$ 均为线性方程

$F(\vec{n}_2,\vec{n})=0$ 的根。因此，点 $\vec{n}_0,\vec{n}_4,K_n$ 三点同样共线。
综合可知，法向点 $\vec{n}_3$ 与 $\vec{n}_4$ 均位于经过点 $\vec{n}_0$ 与 $K_n$ 的直线上。考察该直线与单位圆 $u^2+v^2=1$ 的交点。由于 $u_K^2+v_K^2=\frac{1/a^4+1/b^4}{c^2}=1+\frac{2/(a^2b^2)}{(1/a^2-1/b^2)^2}>1$，定点 $K_n$ 严格位于单位圆的外部。一条经过圆上一点（$\vec{n}_0$）和圆外一点（$K_n$）的直线必定是圆的割线，它与圆最多且必须有两个确定的交点。其中一个交点已知为 $\vec{n}_0$，另一个交点必然同时对应 $\vec{n}_3$ 与 $\vec{n}_4$。由于几何非退化构型中，从交点 $C$ 引出的两条切线分别为 $AC$ 与 $CD$，即法向量分别为 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_3$；若 $\vec{n}_3=\vec{n}_0$，则点 $C$ 的两条切线变为 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_0$，这与点 $A$ 的切线集完全相同，将导致 $C=A$。由于交点 $C,A$ 互异，必须满足 $\vec{n}_3\neq\vec{n}_0$。由于 $\vec{n}_3$ 必须为直线上异于 $\vec{n}_0$ 的第二个交点，同理 $\vec{n}_4$ 也必须为这唯一的第二个交点，因此必然得出严格的等式 $\vec{n}_3=\vec{n}_4$。法向量的等同意味着从点 $C$ 与点 $D$ 引向圆 $M$ 的另一条切线实际上是同一条切线。既然该唯一切线同时经过点 $C$ 与点 $D$，它即为贯穿两点的直线 $CD$。由此可得，直线 $CD$ 本身就是圆 $M$ 的切线。动直线 $CD$ 必定与圆 $M$ 相切，(2) 结论成立。

**例题 3.2.18**

已知 $C(m,n)$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 外一定点，过点 $C$ 作直线 $CA,CB$ 分别切椭圆 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，$P(x_0,y_0)$ 为椭圆 $C_1$ 上一动点，直线 $PA$ 交直线 $BC$ 于点 $D$，直线 $PB$ 交直线 $AC$ 于点 $E$，则

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}+3\right)-4}{\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{m^2}{a^2}+\frac{n^2}{b^2}+\frac{mx_0}{a^2}+\frac{ny_0}{b^2}-2\right)}\right|;$$

**例题 3.2.19**

已知 $C(m,n)$ 为双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 外一定点，过点 $C$ 作直线 $CA,CB$ 分别切双曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，$P(x_0,y_0)$ 为双曲线 $C_1$ 上一动点，直线 $PA$ 交直线 $BC$ 于点 $D$，直线 $PB$ 交直线 $AC$ 于点 $E$，则

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{mx_0}{a^2}-\frac{ny_0}{b^2}+3\right)-4}{\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}+\frac{mx_0}{a^2}-\frac{ny_0}{b^2}-2\right)}\right|.$$

**解** 3.2.18. 建立双曲线的算子代数体系。定义双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的双线性内积算子为

$$E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}-\frac{y_Uy_V}{b^2},$$

对应的极化算子为 $T(U,V)=E(U,V)-1$。平面上一点 $X$ 位于双曲线上，当且仅当其极化自内积满足 $T(X,X)=0$。利用仿射空间重构点的坐标表示。取不共线的三点 $A,B,C$ 构成平面的仿射基底。对于双曲线上的动点 $P$，存在唯一的实数组 $(x,y,z)$ 满足 $x+y+z=1$，使得：

$$P=xA+yB+zC.$$

已知点 $P,A,B$ 均在双曲线上，满足 $T(P,P)=T(A,A)=T(B,B)=0$。由直线 $CA$ 与 $CB$ 分别切双曲线于 $A,B$ 两点，依据极点极线对应性质，有 $T(C,A)=0$ 且 $T(C,B)=0$。将点 $P$ 的仿射组

合代入 $T(P,P)=0$ 中展开并化简：

$$\begin{aligned}T(P,P)&=x^2T(A,A)+y^2T(B,B)+z^2T(C,C)+2xyT(A,B)+2xzT(A,C)+2yzT(B,C)\\&=2xyT(A,B)+z^2T(C,C)=0.\end{aligned}$$

由此得到坐标关系式：$xy=-\frac{T(C,C)}{2T(A,B)}z^2$。同理，计算算子 $T(P,C)$ 的值，代入 $P$ 的组合：

$$T(P,C)=xT(A,C)+yT(B,C)+zT(C,C)=zT(C,C),$$

解得单项坐标系数 $z=\frac{T(P,C)}{T(C,C)}$。
求解交点 $D$ 和 $E$ 的仿射坐标。点 $D$ 为直线 $PA$ 与 $BC$ 的交点。结合约束 $x+y+z=1$，对点 $P$ 的表达式作恒等变形：

$$P-xA=yB+zC\implies\frac{P-xA}{1-x}=\frac{yB+zC}{y+z}.$$

等式左侧为点 $P$ 与 $A$ 的仿射组合，代表直线 $PA$ 上的点；右侧为点 $B$ 与 $C$ 的仿射组合，代表直线 $BC$ 上的点。两直线的唯一交点即为点 $D$，其坐标表达式为 $D=\frac{y}{y+z}B+\frac{z}{y+z}C$。由对称性，点 $E$ 为直线 $PB$ 与 $AC$ 的交点，同理解得 $E=\frac{x}{x+z}A+\frac{z}{x+z}C$。计算多边形的面积比例。在以 $C$ 为原点，有向线段 $\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB}$ 为基向量的二维局部坐标系中，设 $\triangle ABC$ 的面积为 $S$。则各顶点在该坐标系中的坐标为 $C(0,0),A(1,0),B(0,1)$，动点及交点分别为 $P(x,y)$、$D\left(0,\frac{y}{y+z}\right)$、$E\left(\frac{x}{x+z},0\right)$。利用坐标行列式计算代数面积：对于 $\triangle PAB$：

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}\big|x(0-1)+1(1-y)+0(y-0)\big|\times 2S=|1-x-y|S=|z|S.$$

对于四边形 $CDPE$，按顶点顺序计算面积：

$$S_{CDPE}=\frac{1}{2}\left|0-\frac{y}{y+z}x-y\frac{x}{x+z}+0\right|\times 2S=\left|\frac{xy}{y+z}+\frac{xy}{x+z}\right|S=\left|xy\frac{x+z+y+z}{(x+z)(y+z)}\right|S=\left|\frac{xy(1+z)}{(x+z)(y+z)}\right|S$$

将两面积相除，消去参照面积 $S$ 得：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\left|\frac{z(x+z)(y+z)}{xy(1+z)}\right|.$$

代入 $x+y=1-z$，分子中的乘积项化简为 $(x+z)(y+z)=xy+z(x+y+z)=xy+z$。面积比值由此化简为：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\left|\frac{z(xy+z)}{xy(1+z)}\right|=\left|\frac{z}{1+z}\left(1+\frac{z}{xy}\right)\right|.$$

确定内积算子常数 $T(A,B)$ 与 $T(C,C)$ 的对应关系。设双曲线中心为原点 $O$。将点 $A,B,C$ 视为位置向量 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$。由于切点 $A,B$ 线性无关，设 $\overrightarrow{OC}=\alpha\overrightarrow{OA}+\beta\overrightarrow{OB}$。由极点极线对应关系 $E(C,A)=1$ 和 $E(C,B)=1$，展开得：

$$1=\alpha E(A,A)+\beta E(B,A)=\alpha+\beta E(A,B),$$

$$1=\alpha E(A,B)+\beta E(B,B)=\alpha E(A,B)+\beta.$$

解此对称方程组得 $\alpha=\beta=\frac{1}{1+E(A,B)}$。代入计算极点 $C$ 的自内积：

$$E(C,C)=\alpha E(C,A)+\beta E(C,B)=\alpha+\beta=\frac{2}{1+E(A,B)}.$$

由此得到恒等代换 $E(A,B)=\frac{2}{E(C,C)}-1$。结合算子定义 $T(A,B)=E(A,B)-1$，得 $T(A,B)=\frac{2}{E(C,C)}-2=-\frac{2T(C,C)}{E(C,C)}$。将所求代数式全部代回面积比值中。由坐标推导知 $xy=-\frac{T(C,C)}{2T(A,B)}z^2$，代入 $T(A,B)$ 表达式得：

$$xy=-\frac{T(C,C)}{2\left(-\frac{2T(C,C)}{E(C,C)}\right)}z^2=\frac{E(C,C)}{4}z^2.$$

因此 $\frac{z}{xy}=\frac{4}{zE(C,C)}$。代入 $z=\frac{T(P,C)}{T(C,C)}$ 得到：

$$\frac{z}{xy}=\frac{4T(C,C)}{E(C,C)T(P,C)}.$$

设常数 $E_C=E(C,C)$ 且 $E_P=E(P,C)$。由定义知 $T(C,C)=E_C-1$，$T(P,C)=E_P-1$。代入表达式可得：

$$1+\frac{z}{xy}=1+\frac{4(E_C-1)}{E_C(E_P-1)}=\frac{E_C(E_P-1)+4E_C-4}{E_C(E_P-1)}=\frac{E_CE_P+3E_C-4}{E_C(E_P-1)},$$

以及

$$\frac{z}{1+z}=\frac{\frac{E_P-1}{E_C-1}}{1+\frac{E_P-1}{E_C-1}}=\frac{E_P-1}{E_C-1+E_P-1}=\frac{E_P-1}{E_C+E_P-2}.$$

将上述两式相乘，求得面积比值：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\left|\frac{E_P-1}{E_C+E_P-2}\cdot\frac{E_CE_P+3E_C-4}{E_C(E_P-1)}\right|=\left|\frac{E_CE_P+3E_C-4}{E_C(E_C+E_P-2)}\right|.$$

将双曲线的真实极化常数 $E_C=\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}$ 与 $E_P=\frac{mx_0}{a^2}-\frac{ny_0}{b^2}$ 代回上式，即可得出基于双曲线真实结构的正确表达式：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{mx_0}{a^2}-\frac{ny_0}{b^2}+3\right)-4}{\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}\right)\left(\frac{m^2}{a^2}-\frac{n^2}{b^2}+\frac{mx_0}{a^2}-\frac{ny_0}{b^2}-2\right)}\right|.$$

推导严密闭环，结论成立。

**例题 3.2.20**

已知 $C(m,n)$ 为二次曲线 $ax^2+by^2=1$ 外一定点，过点 $C$ 作直线 $CA,CB$ 分别切曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，$P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1$ 上一动点，直线 $PA$ 交直线 $BC$ 于点 $D$，直线 $PB$ 交直线 $AC$ 于点 $E$，则

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{(am^2+bn^2)(amx_0+bny_0+3)-4}{(am^2+bn^2)(am^2+bn^2+amx_0+bny_0-2)}\right|;$$

**解** 3.2.19. 首先，建立二次曲线的双线性极化算子系统。对于二次曲线 $ax^2+by^2=1$，定义内积算子为 $E(M,N)=ax_Mx_N+by_My_N$，极化算子为 $T(M,N)=E(M,N)-1$。曲线 $C_1$ 上的任意一点 $X$ 满足极化方程 $T(X,X)=0$。已知定点 $C(m,n)$ 在曲线 $C_1$ 外，过 $C$ 作切线 $CA,CB$ 分别切曲线于 $A,B$ 两点。由切点性质可知 $T(A,A)=0$ 且 $T(B,B)=0$。根据极线原理，直线 $AB$ 即为定点 $C$ 的极线，因此有 $T(C,A)=0$ 且 $T(C,B)=0$，等价于 $E(C,A)=1$ 与 $E(C,B)=1$。由于点 $C$ 在曲线外，其自极化常数 $T(C,C)=am^2+bn^2-1>0$。

其次，推导基底向量间的算子恒等关系。因为点 $A,B$ 在曲线 $C_1$ 上且不共线（否则切线互相平行，不交于点 $C$），它们可作为平面向量的一组基底。设极点 $C$ 的位置向量可表示为 $C=\lambda_1A+\lambda_2B$。将其代入极线条件 $E(C,A)=1$ 与 $E(C,B)=1$ 中展开：

$$\begin{aligned}E(\lambda_1A+\lambda_2B,A)&=\lambda_1E(A,A)+\lambda_2E(A,B)=\lambda_1+\lambda_2E(A,B)=1,\\E(\lambda_1A+\lambda_2B,B)&=\lambda_1E(A,B)+\lambda_2E(B,B)=\lambda_1E(A,B)+\lambda_2=1.\end{aligned}$$

解此对称线性方程组，得 $\lambda_1=\lambda_2=\frac{1}{1+E(A,B)}$。因此 $C=\frac{A+B}{1+E(A,B)}$。对 $C$ 施加自内积算子：

$$E(C,C)=E\left(\frac{A+B}{1+E(A,B)},C\right)=\frac{E(A,C)+E(B,C)}{1+E(A,B)}=\frac{2}{1+E(A,B)}.$$

利用代换 $E(X,Y)=T(X,Y)+1$，得到 $T(C,C)+1=\frac{2}{T(A,B)+2}$。由此反解可得：

$$T(A,B)=\frac{2}{T(C,C)+1}-2=-\frac{2T(C,C)}{T(C,C)+1}.$$

另一方面，利用仿射重心组合对曲线方程进行降维改写。由于 $A,B,C$ 三点不共线，平面内任意动点 $X$ 均可唯一表示为这三点的仿射组合 $X=xA+yB+zC$，且系数满足约束 $x+y+z=1$。利用内积算子的双线性分配律将 $E(X,X)$ 展开：

$$E(X,X)=x^2E(A,A)+y^2E(B,B)+z^2E(C,C)+2xyE(A,B)+2xzE(A,C)+2yzE(B,C).$$

代入 $E(A,A)=E(B,B)=1$ 以及 $E(C,A)=E(C,B)=1$：

$$E(X,X)=x^2+y^2+z^2E(C,C)+2xyE(A,B)+2xz+2yz.$$

由系数约束条件 $(x+y+z)^2=1$，完全展开得 $x^2+y^2+z^2+2xy+2xz+2yz=1$。将两恒等式相减，得到极化算子 $T(X,X)$ 的重心代数表达式：

$$T(X,X)=E(X,X)-1=z^2(E(C,C)-1)+2xy(E(A,B)-1)=z^2T(C,C)+2xyT(A,B).$$

点 $P(x_0,y_0)$ 为曲线 $C_1$ 上的动点，即 $T(P,P)=0$。设其仿射系数为 $(x,y,z)$，代入上式并结合 $T(A,B)$ 的表达式可得：

$$z^2T(C,C)-2xy\frac{2T(C,C)}{T(C,C)+1}=0.$$

等式两端同除以正数 $T(C,C)$，得到曲线 $C_1$ 在仿射坐标系下的方程：$z^2=\frac{4}{T(C,C)+1}xy$。记 $\lambda=\frac{4}{T(C,C)+1}$，该方程简记为 $z^2=\lambda xy$。
进一步计算动点 $P$ 与点 $C$ 的互极化常数 $T(C,P)$：

$$E(C,P)=E(C,xA+yB+zC)=xE(C,A)+yE(C,B)+zE(C,C)=x+y+zE(C,C).$$

由于 $x+y=1-z$，故 $E(C,P)=1-z+zE(C,C)=1+z\big(E(C,C)-1\big)=1+zT(C,C)$。因此 $T(C,P)=E(C,P)-1=zT(C,C)$，从而求得仿射系数 $z=\frac{T(C,P)}{T(C,C)}$。
再求解交点 $D,E$ 的仿射组合表示。点 $D$ 为直线 $PA$ 与 $BC$ 的交点。直线 $PA$ 上的任一点可表示为 $\mu P+(1-\mu)A$。将 $P=xA+yB+zC$ 代入得：

$$\mu P+(1-\mu)A=(\mu x+1-\mu)A+\mu yB+\mu zC.$$

由于点 $D$ 在直线 $BC$ 上，其关于 $A$ 的重心系数必然为零，即 $\mu x+1-\mu=0$，解得 $\mu=\frac{1}{1-x}$。此时点 $D$ 关于 $B$ 与 $C$ 的系数分别为 $\frac{y}{1-x}$ 与 $\frac{z}{1-x}$。结合 $x+y+z=1$ 可知 $1-x=y+z$。因此，点 $D$ 的仿射组合为 $D=\frac{y}{y+z}B+\frac{z}{y+z}C$。同理，点 $E$ 为直线 $PB$ 与 $AC$ 的交点，其关于 $B$ 的仿射系数为零，解得 $E=\frac{x}{x+z}A+\frac{z}{x+z}C$。
利用二维外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$ 计算图形面积。已知三角形的面积可由其两边向量外积的绝对值的一半求得。对 $\triangle PAB$，其面积 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|W(A-P,B-P)|$。利用仿射组合展开向量：$A-P=(1-x)A-yB-zC=y(A-B)+z(A-C)$，以及 $B-P=-xA+(1-y)B-zC=x(B-A)+z(B-C)$。代入外积算子，并利用其双线性与反对称性展开：

$$W(A-P,B-P)=W\big(y(A-B)+z(A-C),x(B-A)+z(B-C)\big).$$

由于 $W(A-B,B-A)=0$，$W(A-B,B-C)=W(A-C-(B-C),B-C)=W(A-C,B-C)$。同理 $W(A-C,B-A)=W(A-C,B-C-(A-C))=W(A-C,B-C)$。因此 $W(A-P,B-P)=(yz+zx+z^2)W(A-C,B-C)=z(x+y+z)W(A-C,B-C)=zW(A-C,B-C)$。由此可得 $\triangle PAB$ 的面积为 $S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|z||W(A-C,B-C)|$。
对于几何图形 $CDPE$（即 $\triangle CDPE$），其有向面积的两倍可通过外积算子的环路求和得到。以顶点 $C$ 作为参考原点，该多边形有向面积两倍等价于 $W(D-C,P-C)+W(P-C,E-C)$。分别计算各项中关联的向量：

$$D-C=\frac{y}{y+z}(B-C),\quad E-C=\frac{x}{x+z}(A-C),\quad P-C=x(A-C)+y(B-C).$$

代入计算第一个外积项：

$$W(D-C,P-C)=W\left(\frac{y}{y+z}(B-C),x(A-C)+y(B-C)\right)=\frac{-xy}{y+z}W(A-C,B-C).$$

代入计算第二个外积项：

$$W(P-C,E-C)=W\left(x(A-C)+y(B-C),\frac{x}{x+z}(A-C)\right)=\frac{-xy}{x+z}W(A-C,B-C).$$

将两项相加，提取公因式：

$$W(D-C,P-C)+W(P-C,E-C)=-xy\left(\frac{1}{y+z}+\frac{1}{x+z}\right)W(A-C,B-C)=\frac{-xy(x+y+2z)}{(x+z)(y+z)}W(A-C,B$$

结合 $x+y=1-z$，多边形面积为 $S_{\triangle CDPE}=\frac{1}{2}\left|\frac{xy(1+z)}{(x+z)(y+z)}\right||W(A-C,B-C)|$。
计算两面积的比值并进行代数化简：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{z(x+z)(y+z)}{xy(1+z)}\right|.$$

展开分母项乘积：$(x+z)(y+z)=xy+z(x+y)+z^2$。代入 $x+y=1-z$，可得 $(x+z)(y+z)=xy+z(1-z)+z^2=xy+z$。由于点 $P$ 满足二次曲线约束 $z^2=\lambda xy$，即 $xy=\frac{z^2}{\lambda}$。将其代入该比例：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{z\left(\frac{z^2}{\lambda}+z\right)}{\frac{z^2}{\lambda}(1+z)}\right|=\left|\frac{z^2\left(\frac{z}{\lambda}+1\right)}{z^2\frac{1+z}{\lambda}}\right|=\left|\frac{\frac{z}{\lambda}+1}{\frac{1+z}{\lambda}}\right|=\left|\frac{z+\lambda}{1+z}\right|.$$

最后，将推导出的参变量 $z=\frac{T(C,P)}{T(C,C)}$ 与 $\lambda=\frac{4}{T(C,C)+1}$ 还原至面积比方程中：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{\frac{T(C,P)}{T(C,C)}+\frac{4}{T(C,C)+1}}{1+\frac{T(C,P)}{T(C,C)}}\right|=\left|\frac{T(C,P)(T(C,C)+1)+4T(C,C)}{(T(C,C)+1)(T(C,C)+T(C,P))}\right|.$$

对于分子部分，进行多项式重组：

$$T(C,P)T(C,C)+T(C,P)+4T(C,C)=(T(C,C)+1)(T(C,P)+4)-4.$$

根据内积算子定义，定点 $C(m,n)$ 与动点 $P(x_0,y_0)$ 在算子中的完全展开形式为：

$$T(C,C)+1=am^2+bn^2,\quad T(C,P)+4=amx_0+bny_0-1+4=amx_0+bny_0+3.$$

代入分子表达式，得 $(am^2+bn^2)(amx_0+bny_0+3)-4$。对于分母部分，提取代数式展开：

$$T(C,C)+T(C,P)=am^2+bn^2-1+amx_0+bny_0-1=am^2+bn^2+amx_0+bny_0-2.$$

将整理后的分子与分母代入比例结构，得出最终的面积比例公式：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{(am^2+bn^2)(amx_0+bny_0+3)-4}{(am^2+bn^2)(am^2+bn^2+amx_0+bny_0-2)}\right|.$$

结论成立。

**例题 3.2.21**

已知 $C(m,n)$ 为抛物线 $C_1:y^2=2px$ 外一定点，过点 $C$ 作直线 $CA,CB$ 分别切抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，$P(x_0,y_0)$ 为抛物线 $C_1$ 上一动点，直线 $PA$ 交直线 $BC$ 于点 $D$，直线 $PB$ 交直线 $AC$ 于点 $E$，则

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=\left|\frac{4(n^2-2pm)+ny_0-p(m+x_0)}{n^2-2pm+ny_0-p(m+x_0)}\right|;$$

**解** 3.2.20. 首先，定义抛物线 $C_1: y^2 = 2px$ 的极化算子为 $T(U,V) = y_U y_V - p(x_U + x_V)$。抛物线方程可等价表示为 $T(X,X) = 0$。已知点 $A, B, P$ 位于抛物线上，满足 $T(A,A) = 0, T(B,B) = 0, T(P,P) = 0$。过点 $C(m,n)$ 的直线 $CA, CB$ 分别切抛物线于 $A, B$ 两点，故点 $C$ 为切点弦 $AB$ 的极点。弦 $AB$ 的直线方程即为极线方程 $T(C,X) = 0$，即 $ny - p(x+m) = 0$。由于 $A, B$ 位于极线上，满足 $T(C,A) = 0$ 且 $T(C,B) = 0$。

其次，推导交叉极化算子 $T(A,B)$ 与自内积 $T(C,C)$ 的关系。将极线 $AB$ 的方程变形为 $x = \frac{ny-pm}{p}$，代入抛物线方程 $y^2 = 2px$ 中，可得：

$$y^2 - 2p\left(\frac{ny-pm}{p}\right) = 0 \implies y^2 - 2ny + 2pm = 0.$$

设点 $A, B$ 的纵坐标分别为 $y_A, y_B$，由一元二次方程根与系数的关系可知 $y_A + y_B = 2n$ 且 $y_A y_B = 2pm$。计算交叉极化算子 $T(A,B)$：由于点 $A, B$ 在抛物线上，满足 $x_A = \frac{y_A^2}{2p}$ 且 $x_B = \frac{y_B^2}{2p}$。代入算子定义中：

$$\begin{aligned} T(A,B) &= y_A y_B - p(x_A + x_B) = y_A y_B - \frac{1}{2}(y_A^2 + y_B^2) \\ &= y_A y_B - \frac{1}{2}((y_A + y_B)^2 - 2y_A y_B) = 2y_A y_B - \frac{1}{2}(y_A + y_B)^2. \end{aligned}$$

将 $y_A + y_B$ 与 $y_A y_B$ 的值代入化简：

$$T(A,B) = 4pm - 2n^2 = -2(n^2 - 2pm).$$

同时，点 $C$ 的自内积为 $T(C,C) = n^2 - 2pm$。由此可得：

$$T(A,B) = -2T(C,C).$$

接着，通过仿射组合确定动点 $P$ 的参数约束。由于抛物线为非退化曲线，切点 $A, B$ 与交点 $C$ 必不共线，构成平面的一个仿射基底。设动点 $P$ 为该基底的仿射组合，即 $P = uA + vB + wC$，且系数和满足 $u + v + w = 1$。对该组合两端施加极化算子 $T(C,\cdot)$，利用极化算子对仿射组合的线性分配性质展开可得：

$$T(C,P) = uT(C,A) + vT(C,B) + wT(C,C).$$

代入 $T(C,A) = 0$ 与 $T(C,B) = 0$，得到 $T(C,P) = wT(C,C)$。因点 $C$ 在抛物线外，满足 $T(C,C) \neq 0$，解得参数 $w = \frac{T(C,P)}{T(C,C)}$。对该组合两端施加自极化算子 $T(\cdot,\cdot)$，完全展开并利用 $T(A,A) = 0, T(B,B) = 0$ 及 $T(C,A) = 0, T(C,B) = 0$ 进行化简：

$$\begin{aligned} T(P,P) &= u^2T(A,A) + v^2T(B,B) + w^2T(C,C) + 2uvT(A,B) + 2uwT(A,C) + 2vwT(B,C) \\ &= w^2T(C,C) + 2uvT(A,B). \end{aligned}$$

由于点 $P$ 在抛物线上，满足 $T(P,P) = 0$。将 $T(A,B) = -2T(C,C)$ 代入，可得：

$$w^2T(C,C) - 4uvT(C,C) = 0.$$

约去非零常数 $T(C,C)$，得到仿射参数的约束关系：

$$w^2 = 4uv.$$

进而，求解交点 $D,E$ 的相对位置向量。点 $D$ 位于直线 $PA$ 与 $BC$ 的交点。直线 $BC$ 上的点可表示为 $\lambda B+\mu C$（其中 $\lambda+\mu=1$），即其基底展开式中 $A$ 的系数为 0。点 $D$ 在直线 $PA$ 上，存在实数 $\gamma,\delta$ 满足 $\gamma+\delta=1$，使得 $D=\gamma P+\delta A$。将 $P=uA+vB+wC$ 代入，得到：

$$D=\gamma(uA+vB+wC)+\delta A=(\gamma u+\delta)A+\gamma vB+\gamma wC.$$

令 $A$ 的系数 $\gamma u+\delta=0$。结合 $\gamma+\delta=1$，解得 $\gamma u+1-\gamma=0 \implies \gamma(1-u)=1$，即 $\gamma=\frac{1}{1-u}$。因此，点 $D$ 的仿射组合为 $D=\frac{v}{1-u}B+\frac{w}{1-u}C$。同理，点 $E$ 为直线 $PB$ 与 $AC$ 的交点，由完全对称的推导法则可得 $E=\frac{u}{1-v}A+\frac{w}{1-v}C$。

然后，引入外积算子计算多边形的面积比例。以点 $C$ 为原点构建局部位置向量，设 $\overrightarrow{CA}=A-C$ 且 $\overrightarrow{CB}=B-C$。定义外积算子 $W(\vec{U},\vec{V})=x_Uy_V-x_Vy_U$，设 $\triangle CAB$ 的面积为 $S_0=\frac{1}{2}|W(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})|$。点 $P$ 相对于点 $C$ 的位置向量为 $\overrightarrow{CP}=P-C=u(A-C)+v(B-C)+(u+v+w-1)C=u\overrightarrow{CA}+v\overrightarrow{CB}$。点 $D$ 与点 $E$ 的位置向量分别为 $\overrightarrow{CD}=\frac{v}{1-u}\overrightarrow{CB}$，$\overrightarrow{CE}=\frac{u}{1-v}\overrightarrow{CA}$。计算 $\triangle PAB$ 的面积：

$$\begin{aligned}
S_{\triangle PAB} &= \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CP}-\overrightarrow{CB})\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|W((u-1)\overrightarrow{CA}+v\overrightarrow{CB},u\overrightarrow{CA}+(v-1)\overrightarrow{CB})\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|(u-1)(v-1)W(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})+vuW(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA})\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|(1-u-v+uv-uv)W(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})\right| = |1-u-v|S_0 = |w|S_0.
\end{aligned}$$

计算四边形 $CDPE$ 的面积。将四边形沿对角线剖分为 $\triangle CDP$ 与 $\triangle CPE$。由于点 $D$ 位于 $CB$ 上，点 $E$ 位于 $CA$ 上，四边形的顶点顺序为 $C,D,P,E$。其有向面积之和的绝对值为：

$$\begin{aligned}
S_{CDPE} &= \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{CD},\overrightarrow{CP})+W(\overrightarrow{CP},\overrightarrow{CE})\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|W\left(\frac{v}{1-u}\overrightarrow{CB},u\overrightarrow{CA}+v\overrightarrow{CB}\right)+W\left(u\overrightarrow{CA}+v\overrightarrow{CB},\frac{u}{1-v}\overrightarrow{CA}\right)\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|\frac{uv}{1-u}W(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA})+\frac{uv}{1-v}W(\overrightarrow{CB},\overrightarrow{CA})\right| \\
&= \frac{1}{2}\left|-\frac{uv}{1-u}W(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})-\frac{uv}{1-v}W(\overrightarrow{CA},\overrightarrow{CB})\right| \\
&= uv\left(\frac{1}{1-u}+\frac{1}{1-v}\right)S_0 = \frac{uv(2-u-v)}{(1-u)(1-v)}S_0.
\end{aligned}$$

利用 $u+v=1-w$，化简面积比例的分子与分母。分子部分：$2-u-v=1+w$。分母部分：$(1-u)(1-v)=1-u-v+uv=w+uv$。将二次约束条件 $uv=\frac{w^2}{4}$ 代入，得：

$$S_{CDPE}=\left|\frac{\frac{w^2}{4}(1+w)}{w+\frac{w^2}{4}}\right|S_0=\left|\frac{w^2(1+w)}{4w+w^2}\right|S_0=\left|\frac{w(1+w)}{w+4}\right|S_0.$$

求两图形的面积比值，消去公共因式 $S_0$：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\frac{|w|S_0}{\left|\frac{w(w+1)}{w+4}\right|S_0}=\left|\frac{w+4}{w+1}\right|.$$

最后，将参数 $w=\frac{T(C,P)}{T(C,C)}$ 代回面积比表达式中进行化简：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\left|\frac{\frac{T(C,P)}{T(C,C)}+4}{\frac{T(C,P)}{T(C,C)}+1}\right|=\left|\frac{4T(C,C)+T(C,P)}{T(C,C)+T(C,P)}\right|.$$

分别代入极化算子的具体代数表达式 $T(C,C)=n^2-2pm$ 与 $T(C,P)=ny_0-p(m+x_0)$，最终得出：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=\left|\frac{4(n^2-2pm)+ny_0-p(m+x_0)}{n^2-2pm+ny_0-p(m+x_0)}\right|.$$

结论成立。

**例题 3.2.22**

已知 $C$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上任意一点，过点 $C$ 作椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{1}{4}$ 的两条切线，分别切于 $A,B$ 两点，$P$ 为椭圆 $C_2$ 上异于 $A,B$ 的一动点，直线 $PA$ 交直线 $BC$ 于点 $D$，直线 $PB$ 交直线 $AC$ 于点 $E$，求证：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{\triangle CDPE}}=1.$$

**解** 3.2.21. 定义极化内积算子 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}+\frac{y_Xy_Y}{b^2}$。由此，椭圆 $C_1$ 的方程为 $E(X,X)=1$，椭圆 $C_2$ 的方程为 $E(X,X)=\frac{1}{4}$。已知点 $C$ 位于椭圆 $C_1$ 上，满足 $E(C,C)=1$。点 $A,B,P$ 均位于椭圆 $C_2$ 上，满足 $E(A,A)=\frac{1}{4}$，$E(B,B)=\frac{1}{4}$ 且 $E(P,P)=\frac{1}{4}$。直线 $CA$ 与 $CB$ 分别切椭圆 $C_2$ 于点 $A,B$。依据二次曲线的极点极线对偶性质，切点弦 $AB$ 为点 $C$ 关于椭圆 $C_2$ 的极线，其算子方程为 $E(C,X)=\frac{1}{4}$。由于切点 $A,B$ 均位于该极线上，故 $E(C,A)=\frac{1}{4}$ 且 $E(C,B)=\frac{1}{4}$。
探求 $A,B,C$ 三点的仿射组合关系。设点 $C$ 在以 $A,B$ 为基底的向量空间内可表示为 $C=mA+nB$。利用内积算子的双线性分配律，分别与 $A$ 和 $B$ 作内积：

$$E(C,A)=mE(A,A)+nE(A,B)=\frac{m}{4}+nE(A,B)=\frac{1}{4},$$
$$E(C,B)=mE(A,B)+nE(B,B)=mE(A,B)+\frac{n}{4}=\frac{1}{4}.$$

两式相减可得 $(m-n)\left(\frac{1}{4}-E(A,B)\right)=0$。对于椭圆上不重合的两点 $A,B$，由柯西不等式知 $E(A,B)<\sqrt{E(A,A)E(B,B)}=\frac{1}{4}$，故 $\frac{1}{4}-E(A,B)\neq 0$，从而解得 $m=n$。将其代回原式，得 $m\left(\frac{1}{4}+E(A,B)\right)=\frac{1}{4}$。计算点 $C$ 的自身极化内积：

$$E(C,C)=E(mA+mB,mA+mB)=m^2[E(A,A)+E(B,B)+2E(A,B)]=2m^2\left(\frac{1}{4}+E(A,B)\right).$$

代入 $m\left(\frac{1}{4}+E(A,B)\right)=\frac{1}{4}$，得到 $E(C,C)=2m\cdot\frac{1}{4}=\frac{m}{2}$。已知 $E(C,C)=1$，故 $\frac{m}{2}=1$，解得 $m=2$。由此得到仿射基底关系 $C=2A+2B$。将其代回 $2\left(\frac{1}{4}+E(A,B)\right)=\frac{1}{4}$，解得基底的内积常数 $E(A,B)=-\frac{1}{8}$。

由于 $2A+2B-C=0$ 且系数和 $2+2-1=3\neq 0$，点 $A,B,C$ 不共线，可构成 $\triangle ABC$。建立以 $\triangle ABC$ 为基底的重心坐标系。动点 $P$ 可唯一表示为 $P=uA+vB+wC$，其中重心坐标分量满足约束 $u+v+w=1$。将 $P$ 代入 $C_2$ 的自内积方程 $E(P,P)=\frac{1}{4}$，利用双线性分配律完全展开：

$$u^2E(A,A)+v^2E(B,B)+w^2E(C,C)+2uvE(A,B)+2uwE(A,C)+2vwE(B,C)=\frac{1}{4}.$$

其中，由 $C=2A+2B$，可计算 $E(A,C)=2E(A,A)+2E(A,B)=2\times\frac{1}{4}+2\times\left(-\frac{1}{8}\right)=\frac{1}{4}$。同理可得 $E(B,C)=\frac{1}{4}$。代入各内积常数：

$$\frac{1}{4}u^2+\frac{1}{4}v^2+w^2-\frac{1}{4}uv+\frac{1}{2}uw+\frac{1}{2}vw=\frac{1}{4}.$$

等式两边同乘 4，得 $u^2+v^2+4w^2-uv+2uw+2vw=1$。提取公因式，得 $u^2+v^2+4w^2-uv+2w(u+v)=1$。结合重心坐标约束 $u+v=1-w$，将 $u^2+v^2$ 恒等变形为 $(u+v)^2-2uv=(1-w)^2-2uv$，代入上式：

$$(1-w)^2-2uv+4w^2-uv+2w(1-w)=1.$$

展开各项：

$$1-2w+w^2-3uv+4w^2+2w-2w^2=1.$$

合并同类项得 $3w^2-3uv=0$。即动点 $P$ 在重心坐标系下的轨迹约束严格化简为二次代数等式 $w^2=uv$。

接下来在重心坐标系下求解交点 $D,E$ 的坐标。直线 $BC$ 上的点满足第一重心坐标为 0。直线 $PA$ 经过点 $A(1,0,0)$ 与 $P(u,v,w)$，其上任意一点可参数化为 $(1-t)A+tP=(1-t+tu,tv,tw)$。点 $D$ 为直线 $PA$ 与 $BC$ 的交点，令其第一坐标为 0，即 $1-t+tu=0$。解得 $t=\frac{1}{1-u}$。由于 $1-u=v+w$，故 $t=\frac{1}{v+w}$。由此可得交点 $D$ 的重心坐标为 $\left(0,\frac{v}{v+w},\frac{w}{v+w}\right)$。依据几何位置对称性，直线 $PB$ 与 $AC$（第二坐标为 0）的交点 $E$ 的重心坐标为 $\left(\frac{u}{u+w},0,\frac{w}{u+w}\right)$。验证分母的非零合法性：若 $v+w=0$，结合约束 $w^2=uv$ 与 $u+v+w=1$，解得 $w=0,u=1,v=0$（此时 $P$ 与 $A$ 重合，这与 $P$ 异于 $A,B$ 矛盾）；或解得 $w=-1,u=1,v=1$（此时 $P=A+B-C=-A-B$）。将 $P=-A-B$ 代入直线参数可验证直线 $PA$ 的方向向量为 $2A+B$，而直线 $BC$ 的方向也为 $2A+B$，两直线平行。这与题设中存在交点 $D$ 矛盾。因此分母 $v+w\neq 0$，同理 $u+w\neq 0$，交点 $D,E$ 严格存在。

记 $\Sigma_{\triangle ABC}$ 为基底三角形的有向面积。利用重心坐标系的面积行列式计算各区域面积。$\triangle PAB$ 的有向面积为：

$$\Sigma_{\triangle PAB}=\begin{vmatrix}u & v & w\\ 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\end{vmatrix}\Sigma_{\triangle ABC}=w\Sigma_{\triangle ABC}.$$

四边形 $CDPE$ 的有向面积可由顶点 $C$ 的三角剖分得出，等价于 $\triangle CDP$ 与 $\triangle CPE$ 的有向面积之和。分别计算两三角形的面积行列式：

$$\Sigma_{\triangle CDP}=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & \frac{v}{v+w} & \frac{w}{v+w}\\ u & v & w\end{vmatrix}\Sigma_{\triangle ABC}=-\frac{uv}{v+w}\Sigma_{\triangle ABC}.$$

$$\Sigma_{\triangle CPE}=\begin{vmatrix}0 & 0 & 1\\ u & v & w\\ \frac{u}{u+w} & 0 & \frac{w}{u+w}\end{vmatrix}\Sigma_{\triangle ABC}=-\frac{uv}{u+w}\Sigma_{\triangle ABC}.$$

相加得四边形 $CDPE$ 的有向面积：

$$\Sigma_{CDPE}=-uv\left(\frac{1}{v+w}+\frac{1}{u+w}\right)\Sigma_{\triangle ABC}=-uv\frac{u+w+v+w}{(u+w)(v+w)}\Sigma_{\triangle ABC}=-uv\frac{u+v+2w}{(u+w)(v+w)}\Sigma_{\triangle ABC}.$$

对该有理分式的分子分母分别进行代数降次化简。分子部分：由 $u+v=1-w$，得 $u+v+2w=1+w$。分母部分：展开得 $(u+w)(v+w)=uv+w(u+v)+w^2$。代入约束 $w^2=uv$ 与 $u+v=1-w$，有：

$$uv+w(u+v)+w^2=w^2+w(1-w)+w^2=2w^2+w-w^2=w^2+w=w(1+w).$$

将化简结果代回面积表达式中：

$$\Sigma_{CDPE}=-w^2\frac{1+w}{w(1+w)}\Sigma_{\triangle ABC}=-w\Sigma_{\triangle ABC}.$$

由于动点 $P$ 异于 $A,B$，且由前文验证 $P\neq -A-B$，故 $w\neq 0$。对求得的两面积分别取绝对值，得到实际物理面积：

$$S_{\triangle PAB}=|\Sigma_{\triangle PAB}|=|w||\Sigma_{\triangle ABC}|,\quad S_{CDPE}=|\Sigma_{CDPE}|=|-w||\Sigma_{\triangle ABC}|=|w||\Sigma_{\triangle ABC}|.$$

二者的面积严格一致。因此其面积比值为：

$$\frac{S_{\triangle PAB}}{S_{CDPE}}=1.$$

结论成立。

**例题 3.2.23**

已知 $P_i(x_i,y_i)$ $(i=1,2,3,4)$ 为椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(a>b>0)$ 上四个不同的点，$P_1,P_2$ 处的切线相交于点 $Q_1(m_1,n_1)$，$P_2,P_3$ 处的切线相交于点 $Q_2(m_2,n_2)$，$P_3,P_4$ 处的切线相交于点 $Q_3(m_3,n_3)$，$P_4,P_1$ 处的切线相交于点 $Q_4(m_4,n_4)$，求证：

$$\frac{S_{P_1P_2P_3P_4}}{S_{Q_1Q_2Q_3Q_4}}=\left|\frac{2(x_1+a)(x_2+a)(x_3+a)(x_4+a)}{(m_1+a)(m_2+a)(m_3+a)(m_4+a)}\right|.$$

**解** 3.2.22. 首先，通过纯算子代数系统建立椭圆的等效代数参数方程，并推导给定点与极点的坐标结构。设定椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的极化内积算子为 $E(A,B)=\frac{x_Ax_B}{a^2}+\frac{y_Ay_B}{b^2}$。以左顶点 $(-a,0)$ 为基点，引入斜率微元参数 $t$。根据算子参数方程理论，椭圆上任意动点 $P(x,y)$ 的坐标可由参数 $t$ 唯一确定为：

$$x=a\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad y=b\frac{2t}{1+t^2}$$

已知 $P_i(x_i,y_i)$ 为椭圆上的四个互异点，对应参数为 $t_i\ (i=1,2,3,4)$。计算横坐标的偏移量：

$$x_i+a=a\frac{1-t_i^2}{1+t_i^2}+a=\frac{2a}{1+t_i^2}$$

点 $Q_i(m_i,n_i)$ 为 $P_i$ 与 $P_{i+1}$ 处的切线交点（约定 $P_5=P_1,t_5=t_1$）。根据极点极线对偶律，定点 $Q_i$ 对应的极线方程 $E(Q_i,X)=1$ 必然穿过 $P_i$ 与 $P_{i+1}$ 两点。将参数动点 $X(t)$ 坐标代入极线算子展开得：

$$\frac{m_i}{a}\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)+\frac{n_i}{b}\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)=1$$

等式两边同乘 $1+t^2$，整理为关于参数 $t$ 的一元二次多项式方程：

$$\left(1+\frac{m_i}{a}\right)t^2-\left(\frac{2n_i}{b}\right)t+\left(1-\frac{m_i}{a}\right)=0$$

该方程的两根即为极线上交点所对应的参数 $t_i$ 与 $t_{i+1}$。由方程的根与系数关系，其乘积与和分别满足：

$$t_it_{i+1}=\frac{1-m_i/a}{1+m_i/a}\implies m_i=a\frac{1-t_it_{i+1}}{1+t_it_{i+1}}$$

$$t_i+t_{i+1}=\frac{2n_i/b}{1+m_i/a}\implies n_i=b\frac{t_i+t_{i+1}}{1+t_it_{i+1}}$$

对应计算极点横坐标偏移量：

$$m_i+a=a\frac{1-t_it_{i+1}}{1+t_it_{i+1}}+a=\frac{2a}{1+t_it_{i+1}}$$

将上述两组偏移量分别连乘并作比，得到目标等式右侧的代数关系式：

$$\left|\frac{2(x_1+a)(x_2+a)(x_3+a)(x_4+a)}{(m_1+a)(m_2+a)(m_3+a)(m_4+a)}\right|=\left|\frac{2\prod_{i=1}^4\frac{2a}{1+t_i^2}}{\prod_{i=1}^4\frac{2a}{1+t_it_{i+1}}}\right|=\left|\frac{2\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}{\prod_{i=1}^4(1+t_i^2)}\right|$$

其次，运用外积算子推导内接四边形 $P_1P_2P_3P_4$ 的代数面积 $S_P$。四边形的面积可由对角线向量的平面外积表示：$S_P=\frac{1}{2}|W(P_3-P_1,P_4-P_2)|$，其中外积算子 $W(U,V)=x_Uy_V-x_Vy_U$。分别提取对角线向量 $P_3-P_1$ 的横纵坐标分量差：

$$x_3-x_1=a\frac{1-t_3^2}{1+t_3^2}-a\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}=\frac{2a(t_1^2-t_3^2)}{(1+t_1^2)(1+t_3^2)}=\frac{2a(t_1-t_3)(t_1+t_3)}{(1+t_1^2)(1+t_3^2)}$$

$$y_3-y_1=b\frac{2t_3}{1+t_3^2}-b\frac{2t_1}{1+t_1^2}=\frac{2b[t_3(1+t_1^2)-t_1(1+t_3^2)]}{(1+t_1^2)(1+t_3^2)}=\frac{2b(t_3-t_1)(1-t_1t_3)}{(1+t_1^2)(1+t_3^2)}$$

同理提取 $P_4 - P_2$ 的各坐标分量差：

$$x_4 - x_2 = \frac{2a(t_2 - t_4)(t_2 + t_4)}{(1 + t_2^2)(1 + t_4^2)}, \quad y_4 - y_2 = \frac{2b(t_4 - t_2)(1 - t_2 t_4)}{(1 + t_2^2)(1 + t_4^2)}$$

代入外积算子展开：

$$\begin{aligned} W(P_3 - P_1, P_4 - P_2) &= (x_3 - x_1)(y_4 - y_2) - (x_4 - x_2)(y_3 - y_1) \\ &= \frac{4ab}{(1 + t_1^2)(1 + t_2^2)(1 + t_3^2)(1 + t_4^2)} \Big[ (t_1^2 - t_3^2)(t_4 - t_2)(1 - t_2 t_4) - (t_2^2 - t_4^2)(t_3 - t_1)(1 - \end{aligned}$$

在中括号内，利用恒等式 $t_1^2 - t_3^2 = -(t_3 - t_1)(t_1 + t_3)$ 与 $t_2^2 - t_4^2 = -(t_4 - t_2)(t_2 + t_4)$ 提取公因式 $(t_3 - t_1)(t_4 - t_2)$，括号内剩余项化简重组为代数多项式 $K$：

$$\begin{aligned} &-(t_1 + t_3)(1 - t_2 t_4) + (t_2 + t_4)(1 - t_1 t_3) \\ &= (t_2 + t_4)(1 - t_1 t_3) - (t_1 + t_3)(1 - t_2 t_4) = K \end{aligned}$$

因此，内接四边形面积可表达为：

$$S_P = \frac{1}{2} |W(P_3 - P_1, P_4 - P_2)| = \left| \frac{2ab(t_3 - t_1)(t_4 - t_2)K}{\prod_{i=1}^{4}(1 + t_i^2)} \right|$$

接着，应用相同外积算子框架推导外切四边形 $Q_1Q_2Q_3Q_4$ 的代数面积 $S_Q$。外切四边形面积等价于对角线向量外积的一半：$S_Q = \frac{1}{2}|W(Q_3 - Q_1, Q_4 - Q_2)|$。计算对角线向量 $Q_3 - Q_1$ 的分量。由前文得出的参数坐标可得：

$$\begin{aligned} m_3 - m_1 &= a\frac{1 - t_3 t_4}{1 + t_3 t_4} - a\frac{1 - t_1 t_2}{1 + t_1 t_2} = \frac{2a(t_1 t_2 - t_3 t_4)}{(1 + t_1 t_2)(1 + t_3 t_4)} \\ n_3 - n_1 &= b\frac{t_3 + t_4}{1 + t_3 t_4} - b\frac{t_1 + t_2}{1 + t_1 t_2} = \frac{b[(t_3 + t_4)(1 + t_1 t_2) - (t_1 + t_2)(1 + t_3 t_4)]}{(1 + t_1 t_2)(1 + t_3 t_4)} \end{aligned}$$

应用代数多项式的对称重组恒等式，引入四组基础辅助变量：

$$A = (t_3 - t_1)(t_2 + t_4), \quad B = (t_4 - t_2)(t_1 + t_3)$$

$$C = (t_3 - t_1)(1 - t_2 t_4), \quad D = (t_4 - t_2)(1 - t_1 t_3)$$

验证坐标差值的分子结构与辅元的线性组合关系：

$$-A - B = -(t_3 - t_1)(t_2 + t_4) - (t_4 - t_2)(t_1 + t_3) = 2t_1 t_2 - 2t_3 t_4 = 2(t_1 t_2 - t_3 t_4)$$

$$C + D = (t_3 - t_1)(1 - t_2 t_4) + (t_4 - t_2)(1 - t_1 t_3) = (t_3 + t_4)(1 + t_1 t_2) - (t_1 + t_2)(1 + t_3 t_4)$$

从而得出：$m_3 - m_1 = \frac{a(-A-B)}{(1+t_1t_2)(1+t_3t_4)}$，$n_3 - n_1 = \frac{b(C+D)}{(1+t_1t_2)(1+t_3t_4)}$。完全同理，提取对角线向量 $Q_4 - Q_2$ 的各分量：

$$m_4 - m_2 = a\frac{1 - t_4 t_1}{1 + t_4 t_1} - a\frac{1 - t_2 t_3}{1 + t_2 t_3} = \frac{2a(t_2 t_3 - t_4 t_1)}{(1 + t_2 t_3)(1 + t_4 t_1)}$$

验证得 $A-B=2(t_2t_3-t_4t_1)$；纵坐标分量满足 $D-C=(t_4+t_1)(1+t_2t_3)-(t_2+t_3)(1+t_4t_1)$。从而得出：$m_4-m_2=\frac{a(A-B)}{(1+t_2t_3)(1+t_4t_1)}$，$n_4-n_2=\frac{b(D-C)}{(1+t_2t_3)(1+t_4t_1)}$。对 $Q_3-Q_1$ 与 $Q_4-Q_2$ 执行外积算子运算：

$$\begin{aligned}W(Q_3-Q_1,Q_4-Q_2)&=\frac{ab}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}\Big[(-A-B)(D-C)-(A-B)(C+D)\Big]\\&=\frac{ab}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}\big[-(AD-AC+BD-BC)-(AC+AD-BC-BD)\big]\\&=\frac{ab}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}(2BC-2AD)\end{aligned}$$

展开交叉组合式 $BC-AD$：

$$\begin{aligned}BC-AD&=(t_4-t_2)(t_1+t_3)(t_3-t_1)(1-t_2t_4)-(t_3-t_1)(t_2+t_4)(t_4-t_2)(1-t_1t_3)\\&=(t_3-t_1)(t_4-t_2)\Big[(t_1+t_3)(1-t_2t_4)-(t_2+t_4)(1-t_1t_3)\Big]\\&=-(t_3-t_1)(t_4-t_2)\Big[(t_2+t_4)(1-t_1t_3)-(t_1+t_3)(1-t_2t_4)\Big]\\&=-(t_3-t_1)(t_4-t_2)K\end{aligned}$$

代回外积式，外切四边形的代数面积化简为：

$$S_Q=\frac{1}{2}\left|\frac{-2ab(t_3-t_1)(t_4-t_2)K}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}\right|=\left|\frac{ab(t_3-t_1)(t_4-t_2)K}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}\right|$$

最后，进行面积比例关系的合并论证。将内接四边形面积 $S_P$ 与外切四边形面积 $S_Q$ 作比：

$$\frac{S_{P_1P_2P_3P_4}}{S_{Q_1Q_2Q_3Q_4}}=\frac{\left|\frac{2ab(t_3-t_1)(t_4-t_2)K}{\prod_{i=1}^4(1+t_i^2)}\right|}{\left|\frac{ab(t_3-t_1)(t_4-t_2)K}{\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}\right|}$$

多项式因式 $ab(t_3-t_1)(t_4-t_2)K$ 整体严格对消，分母互换重组：

$$\frac{S_{P_1P_2P_3P_4}}{S_{Q_1Q_2Q_3Q_4}}=\left|\frac{2\prod_{i=1}^4(1+t_it_{i+1})}{\prod_{i=1}^4(1+t_i^2)}\right|$$

该结果与首段基于极点对偶理论推导得出的参数比值等式完全一致，逻辑闭环严格成立。综上所述，原等式证明完毕：

$$\frac{S_{P_1P_2P_3P_4}}{S_{Q_1Q_2Q_3Q_4}}=\left|\frac{2(x_1+a)(x_2+a)(x_3+a)(x_4+a)}{(m_1+a)(m_2+a)(m_3+a)(m_4+a)}\right|$$

**例题 3.2.24**

已知 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2),C(x_3,y_3)$ 为函数 $f(x)=ax^3+cx+d\ (a\neq 0)$ 上三个不同的点，$A,B,C$ 三点处的切线分别相交于 $P,Q,R$ 三点，求证：

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle PQR}}=\frac{3\left|(x_1+x_2+x_3)(x_1+x_2)(x_2+x_3)(x_3+x_1)\right|}{4(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)^2}.$$

**解** 3.2.23. 对于平面内任意两向量 $\vec{u}(x_u, y_u)$ 与 $\vec{v}(x_v, y_v)$，定义外积算子 $W(\vec{u}, \vec{v}) = x_u y_v - x_v y_u$。该算子满足双线性分配律，即对于实数 $\alpha, \beta$ 有 $W(\alpha\vec{a} + \beta\vec{b}, \vec{c}) = \alpha W(\vec{a}, \vec{c}) + \beta W(\vec{b}, \vec{c})$，并且满足反对称性 $W(\vec{u}, \vec{u}) = 0$。平面内由任意三点 $A, B, C$ 构成的三角形面积可通过算子表示为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})\right|$。

首先，计算 $\triangle ABC$ 的面积。已知点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), C(x_3, y_3)$ 均在曲线 $f(x) = ax^3 + cx + d$ 上，可得有向线段

$$\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1) = (x_2 - x_1, a(x_2^3 - x_1^3) + c(x_2 - x_1)).$$

引入向量 $\vec{u} = (x_2 - x_1, a(x_2^3 - x_1^3))$ 与单位向量 $\vec{j} = (0, 1)$，则 $\overrightarrow{AB} = \vec{u} + c(x_2 - x_1)\vec{j}$。同理，引入向量 $\vec{v} = (x_3 - x_1, a(x_3^3 - x_1^3))$，可得 $\overrightarrow{AC} = \vec{v} + c(x_3 - x_1)\vec{j}$。利用外积算子的双线性分配律，将其展开为：

$$\begin{aligned} W(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= W(\vec{u} + c(x_2 - x_1)\vec{j}, \vec{v} + c(x_3 - x_1)\vec{j}) \\ &= W(\vec{u}, \vec{v}) + c(x_3 - x_1)W(\vec{u}, \vec{j}) + c(x_2 - x_1)W(\vec{j}, \vec{v}) + c^2(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)W(\vec{j}, \vec{j}). \end{aligned}$$

分别计算各项外积：由定义可得 $W(\vec{u}, \vec{j}) = (x_2 - x_1) \cdot 1 - a(x_2^3 - x_1^3) \cdot 0 = x_2 - x_1$；$W(\vec{j}, \vec{v}) = 0 \cdot a(x_3^3 - x_1^3) - 1 \cdot (x_3 - x_1) = -(x_3 - x_1)$；且同向向量外积 $W(\vec{j}, \vec{j}) = 0$。代回原式，后三项的和为 $c(x_3 - x_1)(x_2 - x_1) - c(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) + 0 = 0$。因此，含有参数 $c$ 的项恒等抵消，仅保留向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的外积：

$$\begin{aligned} W(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) &= W(\vec{u}, \vec{v}) \\ &= a(x_2 - x_1)(x_3^3 - x_1^3) - a(x_3 - x_1)(x_2^3 - x_1^3) \\ &= a(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)[(x_3^2 + x_3x_1 + x_1^2) - (x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2)] \\ &= a(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)[x_3^2 - x_2^2 + x_1(x_3 - x_2)] \\ &= a(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)[(x_3 - x_2)(x_3 + x_2) + x_1(x_3 - x_2)] \\ &= a(x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_1 + x_2 + x_3). \end{aligned}$$

整理符号并取绝对值，得出 $\triangle ABC$ 面积表达式：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{|a|}{2}\left|(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)(x_1 + x_2 + x_3)\right|.$$

其次，求解切线交点 $\triangle PQR$ 对应的几何量。函数 $f(x)$ 的导数为 $f'(x) = 3ax^2 + c$。在点 $A(x_1, y_1)$ 处的切线方程为 $y - y_1 = (3ax_1^2 + c)(x - x_1)$，化简可得 $y = (3ax_1^2 + c)x - 2ax_1^3 + d$。同理，在点 $B(x_2, y_2)$ 处的切线方程为 $y = (3ax_2^2 + c)x - 2ax_2^3 + d$。设点 $A$ 与点 $B$ 处的切线相交于点 $R(x_R, y_R)$，联立方程：

$$(3ax_1^2 + c)x_R - 2ax_1^3 + d = (3ax_2^2 + c)x_R - 2ax_2^3 + d.$$

移项化简得 $3a(x_1^2 - x_2^2)x_R = 2a(x_1^3 - x_2^3)$。由于 $A, B, C$ 为不同点，满足 $x_1 \neq x_2$。同时，题目已知切线相交于三点 $P, Q, R$，表明任意两切线不平行，隐含条件 $x_1 + x_2 \neq 0$。等式两边同除以

$3a(x_1-x_2)$，解得点 $R$ 的横坐标为

$$x_R=\frac{2(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)}{3(x_1+x_2)}.$$

由轮换对称性可知，点 $P$（切线 $B,C$ 的交点）与点 $Q$（切线 $C,A$ 的交点）的横坐标分别为：

$$x_P=\frac{2(x_2^2+x_2x_3+x_3^2)}{3(x_2+x_3)},\quad x_Q=\frac{2(x_3^2+x_3x_1+x_1^2)}{3(x_3+x_1)}.$$

接着，计算 $\triangle PQR$ 的面积，即 $S_{\triangle PQR}=\frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{RP},\overrightarrow{RQ})\right|$。由于点 $P$ 与点 $R$ 均位于点 $B$ 处的切线上，有向线段 $\overrightarrow{RP}$ 必定与该切线的方向向量 $(1,3ax_2^2+c)$ 共线。通过横坐标差值，可将 $\overrightarrow{RP}$ 表示为：

$$\overrightarrow{RP}=(x_P-x_R)(1,3ax_2^2+c).$$

同理，点 $Q$ 与点 $R$ 均位于点 $A$ 处的切线上，有向线段 $\overrightarrow{RQ}$ 与切线方向向量 $(1,3ax_1^2+c)$ 共线，可表示为：

$$\overrightarrow{RQ}=(x_Q-x_R)(1,3ax_1^2+c).$$

利用外积算子关于标量乘法的线性提取性质，求取向量外积：

$$\begin{aligned}W(\overrightarrow{RP},\overrightarrow{RQ})&=W\big((x_P-x_R)(1,3ax_2^2+c),(x_Q-x_R)(1,3ax_1^2+c)\big)\\&=(x_P-x_R)(x_Q-x_R)W\big((1,3ax_2^2+c),(1,3ax_1^2+c)\big).\end{aligned}$$

计算两个基准方向向量的外积可得：

$$W\big((1,3ax_2^2+c),(1,3ax_1^2+c)\big)=1\cdot(3ax_1^2+c)-1\cdot(3ax_2^2+c)=3a(x_1^2-x_2^2)=3a(x_1-x_2)(x_1+x_2).$$

进一步计算横坐标差 $x_P-x_R$ 与 $x_Q-x_R$。对 $x_P-x_R$ 相减并通分：

$$\begin{aligned}x_P-x_R&=\frac{2(x_2^2+x_2x_3+x_3^2)}{3(x_2+x_3)}-\frac{2(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)}{3(x_1+x_2)}\\&=\frac{2\big[(x_2^2+x_2x_3+x_3^2)(x_1+x_2)-(x_1^2+x_1x_2+x_2^2)(x_2+x_3)\big]}{3(x_1+x_2)(x_2+x_3)}.\end{aligned}$$

展开分子中括号内的多项式，并进行分组重排：

$$\begin{aligned}&(x_1x_2^2+x_1x_2x_3+x_1x_3^2+x_2^3+x_2^2x_3+x_2x_3^2)-(x_1^2x_2+x_1^2x_3+x_1x_2^2+x_1x_2x_3+x_2^3+x_2^2x_3)\\&=x_1x_3^2+x_2x_3^2-x_1^2x_2-x_1^2x_3=x_3^2(x_1+x_2)-x_1^2(x_2+x_3)\\&=x_1x_3^2-x_1^2x_3+x_2x_3^2-x_1^2x_2=x_1x_3(x_3-x_1)+x_2(x_3^2-x_1^2)\\&=(x_3-x_1)(x_1x_3+x_2x_3+x_1x_2).\end{aligned}$$

由此得出坐标差表达式：

$$x_P-x_R=\frac{2(x_3-x_1)(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)}{3(x_1+x_2)(x_2+x_3)}.$$

利用置换对称性，将上式中的 $x_2$ 替换为 $x_1$，$x_1$ 替换为 $x_2$，可直接求得 $x_Q - x_R$：

$$x_Q - x_R = \frac{2(x_3 - x_2)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)}{3(x_1 + x_2)(x_1 + x_3)}.$$

将上述两项差值与基准向量的外积代回总体外积表达式，得：

$$\begin{aligned} W(\overrightarrow{RP}, \overrightarrow{RQ}) &= \frac{2(x_3 - x_1)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)}{3(x_1 + x_2)(x_2 + x_3)} \cdot \frac{2(x_3 - x_2)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)}{3(x_1 + x_2)(x_3 + x_1)} \cdot 3a(x_1 - x_2)(x_1 + x_2) \\ &= \frac{4a(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_1 - x_2)(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)^2}{3(x_1 + x_2)(x_2 + x_3)(x_3 + x_1)}. \end{aligned}$$

运用因式变号法则 $(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_1 - x_2) = -(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)$，取绝对值计算出 $\triangle PQR$ 的面积为

$$S_{\triangle PQR} = \frac{1}{2}\left|W(\overrightarrow{RP}, \overrightarrow{RQ})\right| = \frac{2|a|\,|(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)|\,(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)^2}{3\,|(x_1 + x_2)(x_2 + x_3)(x_3 + x_1)|}.$$

最后，计算两个三角形面积的比值。在 $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 \neq 0$ 的条件下，将 $S_{\triangle ABC}$ 与 $S_{\triangle PQR}$ 的表达式作商。由于 $x_1, x_2, x_3$ 互异且 $a \neq 0$，公共因子 $|a(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)|$ 在相除时被完全约去：

$$\begin{aligned} \frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle PQR}} &= \frac{\frac{|a|}{2}\,|(x_1 - x_2)(x_2 - x_3)(x_3 - x_1)(x_1 + x_2 + x_3)|}{\frac{2|a|}{3}\frac{|(x_1-x_2)(x_2-x_3)(x_3-x_1)|(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)^2}{|(x_1+x_2)(x_2+x_3)(x_3+x_1)|}} \\ &= \frac{\frac{1}{2}\,|x_1 + x_2 + x_3|}{\frac{2(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1)^2}{3|(x_1+x_2)(x_2+x_3)(x_3+x_1)|}} \\ &= \frac{3\,|(x_1 + x_2 + x_3)(x_1 + x_2)(x_2 + x_3)(x_3 + x_1)|}{4(x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)^2}. \end{aligned}$$

至此，目标等式证明完毕。

**例题 3.2.25**

已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 和抛物线 $C_1: y^2 = 4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，经过定点 $G(x_0, y_0)$（其中 $x_0 + y_0 + 5 \neq 0$）的直线 $l$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A, B$ 两点，延长 $AP, BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M, N$ 两点；

（1）求证：直线 $MN$ 过定点，并求出该定点坐标；

（2）当 $x_0 + y_0 + 5 = 0$ 时，求直线 $MN$ 的斜率；

**解 3.2.24.** 首先，联立抛物线与圆的方程，求出交点并平移坐标系。已知圆 $O: x^2 + y^2 = 5$ 与抛物线 $C_1: y^2 = 4x$。将抛物线方程代入圆方程得 $x^2 + 4x - 5 = 0$，解得 $x = 1$ 或 $x = -5$。由于点 $P$ 位于第一象限，取 $x = 1$，进而解得 $y = 2$，即交点 $P(1, 2)$。为使射线代数化，作平移变换 $X = x - 1$，$Y = y - 2$，将坐标系原点移至点 $P$。在平移坐标系下，抛物线 $C_1$ 的方程转化为：

$$(Y + 2)^2 = 4(X + 1) \implies Y^2 - 4X + 4Y = 0$$

圆 $O$ 的方程转化为：

$$(X+1)^2+(Y+2)^2=5 \implies X^2+Y^2+2X+4Y=0$$

定点 $G(x_0,y_0)$ 的平移坐标为 $G'(X_0,Y_0)$，其中 $X_0=x_0-1$，$Y_0=y_0-2$。
其次，应用算子齐次化原理推导射线对的代数方程。设不过新原点 $P$ 的割线 $AB$ 在新坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。将直线 $AB$ 的方程与抛物线方程进行齐次化处理，以一次项乘以 $uX+vY$，得到射线 $PA$ 与 $PB$ 构成的退化圆锥曲线联合方程：

$$Y^2-(4X-4Y)(uX+vY)=0$$

展开并合并同类项得到：

$$-4uX^2+4(u-v)XY+(1+4v)Y^2=0$$

同理，设动直线 $MN$ 的方程为 $mX+nY=1$。由于点 $P,A,M$ 共线且 $P,B,N$ 共线，射线 $PM$ 与 $PN$ 的联合方程与射线 $PA$ 与 $PB$ 的联合方程等价。将直线 $MN$ 的方程与圆 $O$ 的方程进行齐次化，得到：

$$X^2+Y^2+(2X+4Y)(mX+nY)=0$$

展开并整理得到：

$$(1+2m)X^2+(2n+4m)XY+(1+4n)Y^2=0$$

接着，通过系数比对确立参数映射关系，并求解定点坐标。由于上述两个纯二次齐次多项式表征相同的射线对，其对应各项系数成比例。设非零比例常数为 $\lambda$，建立方程组：

$$-4u=\lambda(1+2m)$$

$$4(u-v)=\lambda(2n+4m)$$

$$1+4v=\lambda(1+4n)$$

将第一式与第三式相加得：

$$1+4(v-u)=\lambda(2+2m+4n)$$

将第二式 $4(v-u)=-\lambda(2n+4m)$ 代入上式：

$$1-\lambda(2n+4m)=\lambda(2+2m+4n) \implies 1=\lambda(6m+6n+2)$$

由此得到代数约束 $\frac{1}{\lambda}=6m+6n+2$。已知直线 $AB$ 经过平移后的定点 $G'(X_0,Y_0)$，代入其方程得 $uX_0+vY_0=1$。由系数方程组解出 $u=-\frac{\lambda(1+2m)}{4}$ 及 $v=\frac{\lambda(1+4n)-1}{4}$，将其代入定点方程：

$$-\frac{\lambda(1+2m)}{4}X_0+\frac{\lambda(1+4n)-1}{4}Y_0=1$$

等式两边同乘 4 并分离出含 $\lambda$ 的公因式：

$$\lambda\big[-(2m+1)X_0+(4n+1)Y_0\big]-Y_0=4$$

两边同除以 $\lambda$，并将右侧的 $\frac{1}{\lambda}$ 替换为前述约束条件：

$$-(2m+1)X_0+(4n+1)Y_0=(Y_0+4)(6m+6n+2)$$

展开并整理，将 $m,n$ 分离合并为一次线性方程：

$$-2mX_0-X_0+4nY_0+Y_0=6mY_0+6nY_0+2Y_0+24m+24n+8$$

$$m(-2X_0-6Y_0-24)+n(4Y_0-6Y_0-24)=X_0+Y_0+8$$

将 $X_0=x_0-1,Y_0=y_0-2$ 代入各项系数中：$X_0+Y_0+8=(x_0-1)+(y_0-2)+8=x_0+y_0+5$；$-2X_0-6Y_0-24=-2(x_0-1)-6(y_0-2)-24=-2x_0-6y_0-10$；$4Y_0-6Y_0-24=-2Y_0-24=-2(y_0-2)-24=-2y_0-20$。从而得到关于 $m,n$ 的恒等式：

$$m(-2x_0-6y_0-10)+n(-2y_0-20)=x_0+y_0+5$$

对于第 (1) 问，当 $x_0+y_0+5\neq 0$ 时，将等式两边同除以该常数：

$$m\left(\frac{-2x_0-6y_0-10}{x_0+y_0+5}\right)+n\left(\frac{-2y_0-20}{x_0+y_0+5}\right)=1$$

对比直线 $MN$ 的方程 $mX+nY=1$ 可知，该直线恒过平移坐标系下的定点 $(X_{fix},Y_{fix})$：

$$X_{fix}=\frac{-2x_0-6y_0-10}{x_0+y_0+5},\quad Y_{fix}=\frac{-2y_0-20}{x_0+y_0+5}$$

将其还原至原坐标系 $(x,y)$：

$$x_{fix}=X_{fix}+1=\frac{-2x_0-6y_0-10+x_0+y_0+5}{x_0+y_0+5}=\frac{-x_0-5y_0-5}{x_0+y_0+5}$$

$$y_{fix}=Y_{fix}+2=\frac{-2y_0-20+2x_0+2y_0+10}{x_0+y_0+5}=\frac{2x_0-10}{x_0+y_0+5}$$

因此，直线 $MN$ 过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{-x_0-5y_0-5}{x_0+y_0+5},\frac{2x_0-10}{x_0+y_0+5}\right)$。
最后，分析特定条件下的情形并求解直线斜率。对于第 (2) 问，当 $x_0+y_0+5=0$ 时，上述恒等式的常数项归零，方程化为齐次线性关系：

$$m(-2x_0-6y_0-10)+n(-2y_0-20)=0$$

直线 $MN$ 在原坐标系下的方程为 $m(x-1)+n(y-2)=1$，其斜率 $k_{MN}$ 等于 $-\frac{m}{n}$。若 $y_0\neq 0$，则 $n$ 的系数 $-2y_0-20\neq 0$，解得法向量系数比：

$$k_{MN}=-\frac{m}{n}=\frac{-2y_0-20}{-2x_0-6y_0-10}=\frac{y_0+10}{x_0+3y_0+5}$$

将条件 $x_0=-y_0-5$ 代入分母中化简：

$$x_0+3y_0+5=(-y_0-5)+3y_0+5=2y_0$$

将其代回斜率表达式，得到：

$$k_{MN}=\frac{y_0+10}{2y_0}$$

当 $y_0=0$ 时，由 $x_0+y_0+5=0$ 得 $x_0=-5$。此时 $n$ 的系数为 0，$m$ 的系数为 $-20\neq 0$。解得 $n=0,m\neq 0$，直线 $MN$ 的方程化为 $m(x-1)=1$，表示一条垂直于 $x$ 轴的直线，其斜率不存在。综上所述，当 $x_0+y_0+5=0$ 且 $y_0\neq 0$ 时，直线 $MN$ 的斜率为 $\frac{y_0+10}{2y_0}$；当 $y_0=0$ 时，直线 $MN$ 的斜率不存在。

**例题 3.2.26**

已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1:y^2=4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，斜率为 $k$（其中 $k\neq -1$）的直线 $l$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；求证：直线 $MN$ 过定点，并求出该定点坐标；

**解** 3.2.25. 首先，求解圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点 $P$。联立圆方程 $x^2+y^2=5$ 与抛物线方程 $y^2=4x$。将后者代入前者，得 $x^2+4x-5=0$，解得 $x=1$ 或 $x=-5$。由于点 $P$ 位于第一象限，取 $x=1$，代入 $y^2=4x$ 且 $y>0$，得 $y=2$。即交点 $P$ 的坐标为 $(1,2)$。

为系统化处理过点 $P$ 的交线，进行坐标系平移，将坐标原点平移至交点 $P$。设新坐标系下的坐标为 $(X,Y)$，即有代换 $x=X+1$，$y=Y+2$。将该坐标代换代入抛物线 $C_1$ 的方程中，得 $(Y+2)^2=4(X+1)$，展开并化简，提取出二次齐次项与一次项：

$$Y^2-4X+4Y=0.$$

同理，将坐标代换代入圆 $O$ 的方程中，得 $(X+1)^2+(Y+2)^2=5$，展开化简得：

$$X^2+Y^2+2X+4Y=0.$$

已知直线 $l$ 的斜率为 $k$（其中 $k\neq -1$），且交抛物线于异于 $P$ 的 $A,B$ 两点，故直线 $l$ 不经过平移后的新原点 $P$。设直线 $l$ 在新坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。由于该直线斜率为 $k$，则其方向向量 $(1,k)$ 与法向量 $(u,v)$ 正交，满足 $u+kv=0$。若 $v=0$，则 $u=0$，直线退化，故 $v\neq 0$，从而有参变量间的比例约束：

$$\frac{u}{v}=-k.$$

应用齐次化方法求经过新原点的直线对 $PA\cup PB$ 的联合方程。将直线 $l$ 的方程 $uX+vY=1$ 代入平移后的抛物线方程的一次项中：

$$Y^2+(-4X+4Y)(uX+vY)=0.$$

展开该式：

$$Y^2-4uX^2-4vXY+4uXY+4vY^2=0.$$

合并同类项，得到直线对 $PA,PB$ 的二次齐次方程：

$$-4uX^2+4(u-v)XY+(1+4v)Y^2=0.$$

同理，设经过点 $M,N$ 的未知直线 $MN$ 在新坐标系下的方程为 $pX+qY=1$。由于点 $M,N$ 分别位于直线 $PA,PB$ 的延长线上，且同时落于圆 $O$ 上，将直线 $MN$ 的方程代入平移后的圆方程的一次项中进行齐次化处理：

$$X^2+Y^2+(2X+4Y)(pX+qY)=0.$$

展开该式：

$$X^2+Y^2+2pX^2+2qXY+4pXY+4qY^2=0.$$

合并同类项，得到直线对 $PM,PN$ 的二次齐次方程：

$$(1+2p)X^2+(2q+4p)XY+(1+4q)Y^2=0.$$

由于点 $A,M,P$ 共线且 $B,N,P$ 共线，故直线 $PA$ 与直线 $PM$ 几何重合，直线 $PB$ 与直线 $PN$ 几何重合。因此，上述两个二次齐次方程在代数上表示完全相同的两组相交直线，其对应同类项的系数必定成严格的比例关系。设比例常数为 $\lambda$（由于两方程代表实际存在的直线且非退化，故 $\lambda\neq 0$），建立如下等式：

$$\begin{aligned}1+2p&=-4\lambda u,\\2q+4p&=4\lambda(u-v),\\1+4q&=\lambda(1+4v).\end{aligned}$$

将第三式展开为 $1+4q=\lambda+4\lambda v$。为消去中间变量，由第一式得 $4\lambda u=-1-2p$，由第三式得 $4\lambda v=1+4q-\lambda$。将这两式代入第二式的等号右端：

$$\begin{aligned}2q+4p&=4\lambda u-4\lambda v\\&=(-1-2p)-(1+4q-\lambda)\\&=\lambda-2p-4q-2.\end{aligned}$$

移项整理，解得比例系数 $\lambda$ 关于 $p,q$ 的函数表达式：

$$\lambda=6p+6q+2.$$

同时，利用前述约束条件 $\frac{u}{v}=-k$，将 $4\lambda u$ 与 $4\lambda v$ 的表达式相除以分离变量 $u,v$：

$$\frac{-4\lambda u}{4\lambda v}=\frac{-u}{v}=k.$$

将 $4\lambda u=-1-2p$ 与 $4\lambda v=1+4q-\lambda$ 代入：

$$k=\frac{1+2p}{1+4q-\lambda}.$$

将 $\lambda=6p+6q+2$ 代入分母中：

$$1+4q-\lambda=1+4q-(6p+6q+2)=-6p-2q-1.$$

所以：

$$k=\frac{1+2p}{-6p-2q-1}.$$

将分母乘至等式左端，并展开化简：

$$k(-6p-2q-1)=1+2p \implies -6kp-2kq-k=1+2p.$$

将含有变量 $p,q$ 的项移至等式左侧，常数项移至等式右侧：

$$(6k+2)p+2kq=-k-1.$$

因已知 $k\neq -1$，故 $k+1\neq 0$。对等式两边同除以 $-(k+1)$，使常数项归一化为 1：

$$-\frac{6k+2}{k+1}p-\frac{2k}{k+1}q=1.$$

该恒等式表明，对于任意满足斜率条件限制的直线 $l$ 所确定的直线 $MN$，其系数 $p,q$ 满足固定线性约束关系。对比直线 $MN$ 在新坐标系下的方程 $pX+qY=1$ 可知，直线 $MN$ 恒过局部坐标系下的定点 $(X_0,Y_0)$，且：

$$X_0=-\frac{6k+2}{k+1},\quad Y_0=-\frac{2k}{k+1}.$$

最后，应用平移变换的逆代换 $x=X+1$ 与 $y=Y+2$，将定点局部坐标还原至原绝对坐标系：

$$x_0=-\frac{6k+2}{k+1}+1=\frac{-6k-2+k+1}{k+1}=\frac{-5k-1}{k+1},$$
$$y_0=-\frac{2k}{k+1}+2=\frac{-2k+2k+2}{k+1}=\frac{2}{k+1}.$$

综上所述，直线 $MN$ 恒过定点，且该定点坐标为 $\left(-\frac{5k+1}{k+1},\frac{2}{k+1}\right)$。结论成立。

**例题 3.2.27**

已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1:y^2=4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，斜率为 $-1$ 的直线 $l$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M,N$ 两点，求证：直线 $MN$ 斜率为定值，并求出该定值；

**解 3.2.26.** 首先，联立圆 $O:x^2+y^2=5$ 与抛物线 $C_1:y^2=4x$ 的方程，求取第一象限内的交点 $P$ 的坐标。将 $y^2=4x$ 代入圆方程，得 $x^2+4x-5=0$，因式分解为 $(x+5)(x-1)=0$。解得 $x=1$ 或 $x=-5$。由于点 $P$ 位于第一象限，故 $x>0$，取 $x=1$。将其代入抛物线方程得 $y^2=4$，因 $y>0$，解得 $y=2$。由此可得，交点 $P$ 的坐标为 $(1,2)$。其次，以点 $P(1,2)$ 为新原点建立局部平移坐标系。设局部坐标为 $X=x-1,Y=y-2$。将 $x=X+1,y=Y+2$ 代入抛物线 $C_1$ 的方程中，展开得到抛物线在局部坐标系下的方程：

$$(Y+2)^2=4(X+1) \implies Y^2-4X+4Y=0$$

在该方程中，二次齐次项为 $E_1(X,Y)=Y^2$，一次线性项为 $2T_1(X,Y)=-4X+4Y$。同理，将坐标代换代入圆 $O$ 的方程中，得到圆在局部坐标系下的方程：

$$(X+1)^2+(Y+2)^2=5 \implies X^2+Y^2+2X+4Y=0$$

在该方程中，二次齐次项为 $E_2(X,Y)=X^2+Y^2$，一次线性项为 $2T_2(X,Y)=2X+4Y$。已知直线 $l$ 的斜率为 $-1$，且与抛物线交于相异两点 $A,B$。设直线 $l$ 的一般方程为 $x+y=m$。在局部坐标系下，该方程化为 $(X+1)+(Y+2)=m$，即 $X+Y=m-3$。由于直线 $l$ 交抛物线于 $A,B$ 两相异点，且 $A,B$ 不与 $P$ 重合，故直线 $l$ 不经过点 $P$，即 $m-3\neq 0$。将该方程等价变形为 $\frac{X+Y}{m-3}=1$。将此式代入抛物线局部方程的一次项中进行齐次化构造，得到过局部原点 $P$ 的直线 $PA$ 与 $PB$ 的联合纯二次方程：

$$E_1(X,Y)+2T_1(X,Y)\cdot\frac{X+Y}{m-3}=0$$

即：

$$Y^2+(-4X+4Y)\frac{X+Y}{m-3}=0$$

等式两端同乘 $m-3$ 并展开多项式：

$$(m-3)Y^2-4X(X+Y)+4Y(X+Y)=0$$

$$(m-3)Y^2-4X^2-4XY+4XY+4Y^2=0$$

合并同类项，交叉项 $XY$ 相互抵消，方程化简为：

$$-4X^2+(m+1)Y^2=0$$

另一方面，直线 $MN$ 经过圆 $O$ 上的两相异点 $M,N$。由于点 $M,N$ 分别在直线 $PA,PB$ 的延长线上且异于点 $P$，故直线 $MN$ 不经过点 $P$。设直线 $MN$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。将该式代入圆 $O$ 局部方程的一次项中进行齐次化构造，得到过局部原点 $P$ 的直线 $PM$ 与 $PN$ 的联合纯二次方程：

$$E_2(X,Y)+2T_2(X,Y)\cdot(uX+vY)=0$$

即：

$$X^2+Y^2+(2X+4Y)(uX+vY)=0$$

展开并合并同类项：

$$X^2+Y^2+2uX^2+2vXY+4uXY+4vY^2=0$$

$$(1+2u)X^2+(2v+4u)XY+(1+4v)Y^2=0$$

由于点 $A,M,P$ 共线且 $B,N,P$ 共线，直线 $PM$ 与 $PN$ 的几何图形分别重合于直线 $PA$ 与 $PB$。因此，上述两个联合纯二次方程表示完全相同的相交直线对，其对应项的系数必然成固定比例。对比

两端多项式的同类项系数，由于第一个方程 $-4X^2+(m+1)Y^2=0$ 中 $XY$ 交叉项的系数为 0，故第二个方程中的交叉项系数也必须严格为 0。由此可得代数约束关系：

$$2v+4u=0 \implies v=-2u$$

对于直线 $MN$，其在局部坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。由于该直线存在且不退化为无穷远直线，参数 $u,v$ 不能同时为零，结合 $v=-2u$ 可知 $u\neq 0$ 且 $v\neq 0$。由此可得，直线 $MN$ 在局部坐标系下的斜率 $k_{MN}$ 为：

$$k_{MN}=-\frac{u}{v}$$

将 $v=-2u$ 代入斜率表达式：

$$k_{MN}=-\frac{u}{-2u}=\frac{1}{2}$$

由于坐标系的平移变换不改变直线的方向向量，在原直角坐标系中，直线 $MN$ 的斜率恒为定值 $\frac{1}{2}$。结论成立。

**例题 3.2.28**

已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1:y^2=4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，圆 $G:(x-4a-9)^2+(y-4a-10)^2=32(a+2)(a+4)$ 的一条切线 $l$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；求证：直线 $MN$ 与定圆 $E$ 相切，并求出该定圆的标准方程；

**解** 3.2.27. 首先，联立圆 $O:x^2+y^2=5$ 与抛物线 $C_1:y^2=4x$ 的方程，求解它们在第一象限的交点 $P$。将 $y^2=4x$ 代入圆的方程可得 $x^2+4x-5=0$，解得 $x=1$ 或 $x=-5$。由于交点在第一象限，故取 $x=1,y=2$，即两曲线的交点为 $P(1,2)$。

其次，为了应用算子齐次化方法求出交点弦的映射关系，将坐标系原点平移至点 $P(1,2)$。引入新坐标 $X=x-1,Y=y-2$。在该局部坐标系下，圆 $O$ 的方程转换为 $(X+1)^2+(Y+2)^2=5$，化简得 $X^2+Y^2+2X+4Y=0$；抛物线 $C_1$ 的方程转换为 $(Y+2)^2=4(X+1)$，化简得 $Y^2-4X+4Y=0$。设切线 $l$（即直线 $AB$）的一般方程为 $Ax+By+C=0$。在局部坐标系下，该方程可表示为 $AX+BY+(A+2B+C)=0$。令 $C_0=A+2B+C$，由于直线 $l$ 不经过点 $P(1,2)$，故 $C_0\neq 0$。将直线方程变形为 $1=\frac{-AX-BY}{C_0}$。将此恒等式代入抛物线的局部方程的一次项中进行齐次化处理，得到过原点且分别经过 $A,B$ 两点的射线对 $PA,PB$ 的联合方程：

$$Y^2+(-4X+4Y)\frac{-AX-BY}{C_0}=0 \implies C_0Y^2+4AX^2+4BXY-4AXY-4BY^2=0.$$

合并同类项得到：

$$4AX^2+4(B-A)XY+(C_0-4B)Y^2=0.$$

同理，设割线 $MN$ 的一般方程为 $A'x+B'y+C'=0$。在局部坐标系下化为 $A'X+B'Y+C_0'=0$，其中 $C_0'=A'+2B'+C'$。变形为 $1=\frac{-A'X-B'Y}{C_0'}$。将其代入圆 $O$ 的局部方程中，得到射线对 $PM,PN$

的联合方程：

$$X^2+Y^2+(2X+4Y)\frac{-A'X-B'Y}{C_0'}=0 \implies C_0'X^2+C_0'Y^2-2A'X^2-2B'XY-4A'XY-4B'Y^2=0.$$

合并同类项得到：

$$(C_0'-2A')X^2-2(2A'+B')XY+(C_0'-4B')Y^2=0.$$

另一方面，由于点 $A,M$ 均在射线 $PA$ 上，点 $B,N$ 均在射线 $PB$ 上，上述两个二次齐次多项式的对应项系数必定成比例。设比例系数为 $\mu$，则有：

$$\frac{C_0'-2A'}{4A}=\frac{-2(2A'+B')}{4(B-A)}=\frac{C_0'-4B'}{C_0-4B}=\mu.$$

由此可得 $A',B',C_0'$ 与 $A,B,C_0$ 的代数关系：

$$\begin{aligned}&C_0'-2A'=4\mu A \implies 2A'=C_0'-4\mu A,\\&C_0'-4B'=\mu C_0-4\mu B \implies 4B'=C_0'-\mu C_0+4\mu B.\end{aligned}$$

对于交叉项，有 $4A'+2B'=4\mu A-4\mu B$。将 $2A'$ 和 $4B'$ 代入其中：

$$2(C_0'-4\mu A)+\frac{1}{2}(C_0'-\mu C_0+4\mu B)=4\mu A-4\mu B.$$

方程两边同乘 2 并化简得 $5C_0'=24\mu A-12\mu B+\mu C_0$。因比例系数的取值仅作等比例缩放而不改变直线方程的本质，为计算简便，取 $\mu=10$，可得 $C_0'=48A-24B+2C_0$。将此回代求得 $A'$ 与 $B'$：

$$\begin{aligned}&2A'=48A-24B+2C_0-40A=8A-24B+2C_0 \implies A'=4A-12B+C_0,\\&4B'=48A-24B+2C_0-10C_0+40B=48A+16B-8C_0 \implies B'=12A+4B-2C_0.\end{aligned}$$

将 $C_0=A+2B+C$ 代入上述表达式，还原得到直线 $MN$ 在绝对坐标系下的系数变换式：

$$\begin{aligned}A'&=4A-12B+(A+2B+C)=5A-10B+C,\\B'&=12A+4B-2(A+2B+C)=10A-2C,\\C'&=C_0'-A'-2B'=(48A-24B+2(A+2B+C))-A'-2B'\\&=(50A-20B+2C)-(5A-10B+C)-(20A-4C)=25A-10B+5C.\end{aligned}$$

进一步求解逆变换以提取 $A,B,C$：由 $B'=10A-2C$ 得 $2C=10A-B'$。代入 $A'$ 表达式可得 $2A'=10A-20B+2C=20A-20B-B'$，即 $20B=20A-2A'-B'$。代入 $C'$ 得 $2C'=50A-20B+10C=50A-(20A-2A'-B')+5(10A-B')=80A+2A'-4B'$。整理上述方程，得到逆映射方程组：

$$40A=-A'+2B'+C',\ 40B=-5A'+C',\ 40C=-5A'-10B'+5C'.$$

已知直线 $l: Ax+By+C=0$ 是圆 $G:(x-4a-9)^2+(y-4a-10)^2=32(a+2)(a+4)$ 的切线。其圆心为 $(4a+9,4a+10)$，半径平方为 $R_G^2=32(a^2+6a+8)$。根据点到直线的距离相切条件：

$$\big((4a+9)A+(4a+10)B+C\big)^2=32(a^2+6a+8)(A^2+B^2).$$

方程两边同乘 1600，将其转换为 $A',B',C'$ 的约束式：

$$\big[(4a+9)(40A)+(4a+10)(40B)+40C\big]^2=32(a^2+6a+8)\big[(40A)^2+(40B)^2\big].$$

将逆变换式代入左式分子计算：

$$\begin{aligned}&(4a+9)(40A)+(4a+10)(40B)+40C\\&=(4a+9)(-A'+2B'+C')+(4a+10)(-5A'+C')+(-5A'-10B'+5C')\\&=A'(-4a-9-20a-50-5)+B'(8a+18-10)+C'(4a+9+4a+10+5)\\&=-8(3a+8)A'+8(a+1)B'+8(a+3)C'=8\big[(a+3)C'-(3a+8)A'+(a+1)B'\big].\end{aligned}$$

同理代入分母部分计算各项平方和：

$$\begin{aligned}&(40A)^2+(40B)^2=(-A'+2B'+C')^2+(-5A'+C')^2\\&=(A'^2+4B'^2+C'^2-4A'B'-2A'C'+4B'C')+(25A'^2-10A'C'+C'^2)\\&=26A'^2+4B'^2+2C'^2-4A'B'-12A'C'+4B'C'.\end{aligned}$$

代回相切约束等式，得：

$$64\big[(a+3)C'-(3a+8)A'+(a+1)B'\big]^2=32(a^2+6a+8)(26A'^2+4B'^2+2C'^2-4A'B'-12A'C'+4B'C').$$

等式两边同除以 32：

$$2\big[(a+3)C'-(3a+8)A'+(a+1)B'\big]^2=(a^2+6a+8)(26A'^2+4B'^2+2C'^2-4A'B'-12A'C'+4B'C').$$

为了提取直线 $MN$ 所包络的定圆方程，将上述等式移项作差（左式减右式），并两边同除以 2 使 $C'^2$ 的系数归一化。此时各对应项的系数为：

- $C'^2$：$\frac{1}{2}\big[2(a+3)^2-2(a^2+6a+8)\big]=(a^2+6a+9)-(a^2+6a+8)=1$；
- $A'C'$：$\frac{1}{2}\big[2\times2(a+3)(-(3a+8))-(-12)(a^2+6a+8)\big]=-2(3a^2+17a+24)+6(a^2+6a+8)=2a$；
- $B'C'$：$\frac{1}{2}\big[2\times2(a+3)(a+1)-4(a^2+6a+8)\big]=2(a^2+4a+3)-2(a^2+6a+8)=-4a-10$；
- $A'B'$：$\frac{1}{2}\big[2\times2(-(3a+8))(a+1)-(-4)(a^2+6a+8)\big]=-2(3a^2+11a+8)+2(a^2+6a+8)=-4a^2-10a$；
- $A'^2$：$\frac{1}{2}\big[2(3a+8)^2-26(a^2+6a+8)\big]=(9a^2+48a+64)-13(a^2+6a+8)=-4a^2-30a-40$；
- $B'^2$：$\frac{1}{2}\big[2(a+1)^2-4(a^2+6a+8)\big]=(a^2+2a+1)-2(a^2+6a+8)=-a^2-10a-15$。

整理后的包络齐次多项式方程为：

$$C'^2+2aA'C'-(4a+10)B'C'-(4a^2+10a)A'B'-(4a^2+30a+40)A'^2-(a^2+10a+15)B'^2=0.$$

设直线 $MN$ 恒与定圆 $E(x_0,y_0)$ 相切，且该圆半径为 $R_E$。由相切距离判别式 $(x_0A'+y_0B'+C')^2=R_E^2(A'^2+B'^2)$ 展开得标准等式形式：

$$C'^2+2x_0A'C'+2y_0B'C'+2x_0y_0A'B'+(x_0^2-R_E^2)A'^2+(y_0^2-R_E^2)B'^2=0.$$

将展开式与齐次多项式各对应项系数作比对：$A'C'$ 的系数：$2x_0=2a \implies x_0=a$；$B'C'$ 的系数：$2y_0=-4a-10 \implies y_0=-2a-5$；验证 $A'B'$ 交叉项系数：$2x_0y_0=2a(-2a-5)=-4a^2-10a$，二者一致；比对 $A'^2$ 系数求半径平方：$x_0^2-R_E^2=a^2-R_E^2=-4a^2-30a-40 \implies R_E^2=5a^2+30a+40=5(a+2)(a+4)$；验证 $B'^2$ 系数的一致性：$y_0^2-R_E^2=(-2a-5)^2-(5a^2+30a+40)=4a^2+20a+25-5a^2-30a-40=-a^2-10a-15$，同样一致。
由此可得，直线 $MN$ 的系数恒满足定圆的相切包络方程，即无论 $A',B',C'$ 如何变化，直线 $MN$ 恒与圆心为 $(a,-2a-5)$，半径为 $\sqrt{5(a+2)(a+4)}$ 的圆相切。综上所述，直线 $MN$ 恒与定圆 $E$ 相切，且定圆 $E$ 的标准方程为：

$$(x-a)^2+(y+2a+5)^2=5(a+2)(a+4).$$

**例题 3.2.29**

已知圆 $O:x^2+y^2=5$ 和抛物线 $C_1:y^2=4x$，圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，直线 $l:ax+by+c=0$ 交抛物线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；试求直线 $MN$ 的一般方程；

**解** 3.2.28. 首先，求解圆 $O$ 与抛物线 $C_1$ 的第一象限公共点 $P$ 的坐标。联立圆 $O:x^2+y^2=5$ 与抛物线 $C_1:y^2=4x$ 的方程，消去 $x$ 得：

$$\left(\frac{y^2}{4}\right)^2+y^2=5 \implies y^4+16y^2-80=0.$$

对该方程因式分解，得 $(y^2-4)(y^2+20)=0$。由于 $y^2\geq 0$，可得 $y^2=4$。由题意知点 $P$ 位于第一象限，故 $y=2$，代入抛物线方程得 $x=1$。因此交点 $P$ 的坐标为 $(1,2)$。
其次，作坐标平移以简化曲线方程。将坐标系原点平移至点 $P(1,2)$，设局部坐标为 $X=x-1,Y=y-2$。在新坐标系下，抛物线 $C_1$ 的方程转化为：

$$(Y+2)^2=4(X+1) \implies Y^2-4X+4Y=0.$$

圆 $O$ 的方程转化为：

$$(X+1)^2+(Y+2)^2=5 \implies X^2+Y^2+2X+4Y=0.$$

直线 $l: ax+by+c=0$ 在新坐标系下表示为：

$$a(X+1)+b(Y+2)+c=0 \implies aX+bY+a+2b+c=0.$$

令常数 $k=a+2b+c$。若 $k=0$，则直线 $l$ 经过点 $P$，此时直线 $l$ 与抛物线 $C_1$ 仅能产生一个异于 $P$ 的交点，无法形成相异的两点 $A,B$，故 $k\neq 0$。将直线 $l$ 的方程变形为恒等式：

$$-\frac{aX+bY}{k}=1.$$

进而，运用齐次化方法构造过局部原点的直线对联合方程。将上述恒等式代入抛物线 $C_1$ 的一次项中，构造纯二次齐次多项式，该多项式表示过新原点与点 $A,B$ 的直线对 $PA\cup PB$ 的方程：

$$Y^2+(-4X+4Y)\left(-\frac{aX+bY}{k}\right)=0.$$

两边同乘 $k$ 以消除分母，展开并合并同类项：

$$kY^2+4(X-Y)(aX+bY)=0 \implies 4aX^2+4(b-a)XY+(k-4b)Y^2=0.$$

将 $k=a+2b+c$ 代入，记该二次齐次多项式为 $H(X,Y)$，则有：

$$H(X,Y)=4aX^2+4(b-a)XY+(a-2b+c)Y^2=0.$$

另一方面，设待求直线 $MN$ 在新坐标系下的方程为 $L_{MN}(X,Y)+1=0$，即 $-L_{MN}(X,Y)=1$（由于 $MN$ 为圆的割线且不经过点 $P$，其常数项不为零，可通过同除以常数项使其为 1）。将该恒等式代入圆 $O$ 的方程中，构造过新原点与点 $M,N$ 的直线对 $PM\cup PN$ 的方程：

$$X^2+Y^2+(2X+4Y)\big(-L_{MN}(X,Y)\big)=0.$$

由已知条件，点 $M,N$ 分别位于射线 $PA,PB$ 的延长线上，这表明直线对 $PM\cup PN$ 与 $PA\cup PB$ 在几何上完全等价。因此，存在非零实数 $\mu$ 使得下式恒成立：

$$X^2+Y^2-2(X+2Y)L_{MN}(X,Y)=\mu H(X,Y).$$

对其进行代数变形可得：

$$(X^2+Y^2)-\mu H(X,Y)=2(X+2Y)L_{MN}(X,Y).$$

该多项式恒等式表明，左侧的二次齐次多项式必然包含一次因式 $(X+2Y)$。根据多项式余数定理，当 $X=-2Y$ 时，等式左侧必须恒为零。代入得：

$$(-2Y)^2+Y^2-\mu\big[4a(-2Y)^2+4(b-a)(-2Y)Y+(a-2b+c)Y^2\big]=0.$$

提取公因式 $Y^2$ 并化简方括号内各项：

$$5Y^2-\mu(16a-8b+8a+a-2b+c)Y^2=0 \implies 5-\mu(25a-10b+c)=0.$$

解得比例系数 $\mu=\frac{5}{25a-10b+c}$。
为求出 $L_{MN}(X,Y)$，将 $\mu$ 代回并恒等变形。两边同乘 $(25a-10b+c)$ 构造左侧的完全展开式：

$$\begin{aligned}&(25a-10b+c)(X^2+Y^2)-5H(X,Y)\\=&(25a-10b+c)X^2+(25a-10b+c)Y^2-5\left[4aX^2+4(b-a)XY+(a-2b+c)Y^2\right]\\=&(25a-10b+c-20a)X^2-20(b-a)XY+(25a-10b+c-5a+10b-5c)Y^2\\=&(5a-10b+c)X^2+20(a-b)XY+(20a-4c)Y^2.\end{aligned}$$

提取因式 $(X+2Y)$：

$$(5a-10b+c)X^2+20(a-b)XY+(20a-4c)Y^2=(X+2Y)\left[(5a-10b+c)X+(10a-2c)Y\right].$$

将此结果与恒等式右侧 $2(25a-10b+c)(X+2Y)L_{MN}(X,Y)$ 比较，消去 $(X+2Y)$ 得：

$$2(25a-10b+c)L_{MN}(X,Y)=(5a-10b+c)X+(10a-2c)Y.$$

由直线 $MN$ 的方程 $L_{MN}(X,Y)+1=0$，两边同乘 $2(25a-10b+c)$ 可得其在新坐标系下的表示：

$$(5a-10b+c)X+(10a-2c)Y+2(25a-10b+c)=0.$$

最后，将局部方程还原至原始笛卡尔坐标系。代入平移关系 $X=x-1,Y=y-2$：

$$(5a-10b+c)(x-1)+(10a-2c)(y-2)+50a-20b+2c=0.$$

展开并合并常数项：

$$\begin{aligned}&(5a-10b+c)x+(10a-2c)y-(5a-10b+c)-2(10a-2c)+50a-20b+2c\\=&(5a-10b+c)x+(10a-2c)y-5a+10b-c-20a+4c+50a-20b+2c\\=&(5a-10b+c)x+(10a-2c)y+25a-10b+5c=0.\end{aligned}$$

综上所述，直线 $MN$ 的一般方程为：

$$(5a-10b+c)x+(10a-2c)y+25a-10b+5c=0.$$

结论成立。

**例题 3.2.30**

过点 $Q\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},1\right)$ 的直线 $L$ 依次交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，过点 $A$ 的直线 $L_2$ 交椭圆 $O$ 于点 $C$，且与曲线 $E:y=-\frac{3\sqrt{2}x}{8}+\frac{\sqrt{2}}{x}$ 相切于点 $P$（其中点 $A,P$ 均在第一象限）；求证：直线 $BC$ 与圆 $G:x^2+y^2-\sqrt{2}x=0$ 相切；

**解** 3.2.29. 结合题意与圆锥曲线的几何相容性（定点坐标及相切条件设定），可知椭圆 $O$ 的标准方程为 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$。建立该椭圆的算子代数体系，定义其极化算子为 $T_O(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-1$。平面内的动点 $X$ 在椭圆上，当且仅当其极化自内积满足 $T_O(X,X)=0$。对曲线 $E$ 和圆 $G$ 的方程进行齐次化重构，将其纳入椭圆的二次曲线系中。曲线 $E: y=-\frac{3\sqrt{2}x}{8}+\frac{\sqrt{2}}{x}$ 等价变形为 $3\sqrt{2}x^2+8xy-8\sqrt{2}=0$。构造一次线性泛函 $L_0(X)=x-2\sqrt{2}y$，将其与椭圆算子结合可得：

$$8\sqrt{2}T_O(X,X)-\sqrt{2}L_0(X)^2=8\sqrt{2}\left(\frac{x^2}{2}+y^2-1\right)-\sqrt{2}(x^2-4\sqrt{2}xy+8y^2)=3\sqrt{2}x^2+8xy-8\sqrt{2}=0.$$

故曲线 $E$ 可等效重构为 $T_O(X,X)-\frac{1}{8}L_0(X)^2=0$。同理，对于圆 $G: x^2+y^2-\sqrt{2}x=0$，构造一次泛函 $L_1(X)=x-\sqrt{2}$，展开可知：

$$T_O(X,X)+\frac{1}{2}L_1(X)^2=\left(\frac{x^2}{2}+y^2-1\right)+\frac{1}{2}(x^2-2\sqrt{2}x+2)=x^2+y^2-\sqrt{2}x=0.$$

故圆 $G$ 可等效重构为 $T_O(X,X)+\frac{1}{2}L_1(X)^2=0$。为实现降维代数化，建立算子相切等价引理：对于二次曲线系 $\Gamma: T_O(X,X)+\lambda L(X)^2=0$，椭圆 $O$ 的内接非退化弦 $AC$ 与 $\Gamma$ 相切的充要条件为 $T_O(A,C)+2\lambda L(A)L(C)=0$。证明如下：设线段 $AC$ 上动点为 $X=\frac{C+kA}{1+k}$，代入 $\Gamma$ 的方程中：

$$T_O(C+kA,C+kA)+\lambda L(C+kA)^2=0.$$

由于点 $A,C$ 在椭圆上，满足边界条件 $T_O(A,A)=T_O(C,C)=0$，展开得：

$$2kT_O(A,C)+\lambda(L(C)+kL(A))^2=0.$$

按 $k$ 降幂排列，整理为关于参数 $k$ 的一元二次方程：

$$k^2[\lambda L(A)^2]+k[2T_O(A,C)+2\lambda L(A)L(C)]+\lambda L(C)^2=0.$$

直线与曲线相切等价于该二次方程具有重根，即判别式 $\Delta=0$：

$$\Delta=4[T_O(A,C)+\lambda L(A)L(C)]^2-4\lambda^2L(A)^2L(C)^2=4T_O(A,C)[T_O(A,C)+2\lambda L(A)L(C)]=0.$$

因 $A,C$ 为椭圆上相异两点，故 $T_O(A,C)\neq 0$。因此，相切等价于 $T_O(A,C)+2\lambda L(A)L(C)=0$。引理得证。代入特定曲线的泛函，几何相切条件转化为纯代数等式：直线 $AC$ 与曲线 $E$ 相切 $\iff$ $T_O(A,C)-\frac{1}{4}L_0(A)L_0(C)=0$；直线 $BC$ 与圆 $G$ 相切 $\iff$ $T_O(B,C)+L_1(B)L_1(C)=0$。引入椭圆的有理参数方程 $X(t)=\left(\sqrt{2}\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$。设点 $A,B,C$ 对应的参数分别为 $t_A,t_B,t_C$。两参数点间连线的极化算子满足 $T_O(M,N)=\frac{-2(t_M-t_N)^2}{(1+t_M^2)(1+t_N^2)}$。直线 $AB$ 所在割线的泛函方程可表示为 $ux+vy=1$，其中 $u=\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1-t_At_B}{1+t_At_B},v=\frac{t_A+t_B}{1+t_At_B}$。已知直线 $AB$ 过定点 $Q\left(\frac{2\sqrt{2}}{3},1\right)$，将其坐标代入方程得：

$$\frac{1}{\sqrt{2}}\frac{1-t_At_B}{1+t_At_B}\left(\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)+\frac{t_A+t_B}{1+t_At_B}(1)=1.$$

同乘 $3(1+t_At_B)$ 化简：

$$2(1-t_At_B)+3(t_A+t_B)=3(1+t_At_B) \implies 5t_At_B-3t_A-3t_B+1=0.$$

由此得到参数 $t_B$ 的传递关系：$t_B=\frac{3t_A-1}{5t_A-3}$。
将参数化坐标代入 $AC$ 的相切条件 $T_O(A,C)-\frac{1}{4}L_0(A)L_0(C)=0$ 中：计算一次泛函 $L_0(A)=x_A-2\sqrt{2}y_A=\sqrt{2}\frac{1-4t_A-t_A^2}{1+t_A^2}$。代入相切等式可得：

$$\frac{-2(t_A-t_C)^2}{(1+t_A^2)(1+t_C^2)}-\frac{1}{4}\cdot 2\frac{(1-4t_A-t_A^2)(1-4t_C-t_C^2)}{(1+t_A^2)(1+t_C^2)}=0.$$

两边同乘 $-2(1+t_A^2)(1+t_C^2)$，整理为多项式方程：

$$4(t_A-t_C)^2+(1-4t_A-t_A^2)(1-4t_C-t_C^2)=0.$$

将其完全展开并对称配方，可分解为两个双一次因式：

$$(t_At_C+3t_A+t_C-1)(t_At_C+t_A+3t_C-1)=0.$$

为确定几何有效分支，需结合点 $A,P$ 均在第一象限的约束条件进行分析。直线 $AC$ 的方程为 $ux+vy=1 \implies y=\frac{1-ux}{v}$。代入曲线 $E$ 的齐次方程 $3\sqrt{2}x^2+8xy-8\sqrt{2}=0$ 中，消去 $y$ 得：

$$(3\sqrt{2}v-8u)x^2+8x-8\sqrt{2}v=0.$$

由相切条件，切点 $P$ 对应上述一元二次方程的重根，其横坐标为 $x_P=\frac{-4}{3\sqrt{2}v-8u}$。对应纵坐标为 $y_P=\frac{1-ux_P}{v}=\frac{3\sqrt{2}v-4u}{v(3\sqrt{2}v-8u)}$。由定点 $Q$ 向椭圆引切线，极线方程 $\frac{\sqrt{2}}{3}x+y=1$ 交椭圆的切点参数分别为 $t=\frac{1}{5}$ 与 $t=1$。由于动直线 $L$ 过点 $Q$ 且点 $A$ 在第一象限，故参数 $t_A\in\left(\frac{1}{5},1\right)$。若选取因式 $t_At_C+t_A+3t_C-1=0$，解得 $t_C=\frac{1-t_A}{t_A+3}$。将其代入 $v$ 与 $u$ 的表达式化简，可得分母 $3\sqrt{2}v-8u=\frac{-\sqrt{2}(t_A-3)^2}{(t_A+3)(1+t_At_C)}<0$，故 $x_P>0$ 恒成立。进一步考察纵坐标，分子 $3\sqrt{2}v-4u=\frac{\sqrt{2}(t_A^2+6t_A-3)}{(t_A+3)(1+t_At_C)}$。由于 $v>0$ 且分母 $3\sqrt{2}v-8u<0$，要使 $y_P>0$ 必须 $3\sqrt{2}v-4u<0$，即 $t_A^2+6t_A-3<0$。但在可行域 $t_A\in\left(\frac{1}{5},1\right)$ 内，当 $t_A>2\sqrt{3}-3\approx 0.464$ 时，$t_A^2+6t_A-3>0$，导致 $y_P<0$，点 $P$ 坠入第四象限，这与已知条件矛盾。因此，该代数分支无效，真实的相切解析分支唯一确定为：

$$t_At_C+3t_A+t_C-1=0 \implies t_C=\frac{1-3t_A}{t_A+1}.$$

最后，验证直线 $BC$ 与圆 $G$ 的相切条件 $T_O(B,C)+L_1(B)L_1(C)=0$。代入参数表达式 $L_1(B)=x_B-\sqrt{2}=\frac{-2\sqrt{2}t_B^2}{1+t_B^2}$ 与 $L_1(C)=\frac{-2\sqrt{2}t_C^2}{1+t_C^2}$。相切条件等价于判定代数等式：

$$\frac{-2(t_B-t_C)^2}{(1+t_B^2)(1+t_C^2)}+\frac{8t_B^2t_C^2}{(1+t_B^2)(1+t_C^2)}=0 \implies (t_B-t_C)^2-4t_B^2t_C^2=0.$$

该式利用平方差公式可分解为 $(t_B - t_C + 2t_Bt_C)(t_B - t_C - 2t_Bt_C) = 0$。取第一因子，将推导所得 $t_B = \frac{3t_A-1}{5t_A-3}$ 与 $t_C = \frac{1-3t_A}{t_A+1}$ 代入计算：

$$\begin{aligned} t_B - t_C + 2t_Bt_C &= \frac{3t_A-1}{5t_A-3} - \frac{1-3t_A}{t_A+1} + 2\left(\frac{3t_A-1}{5t_A-3}\right)\left(\frac{1-3t_A}{t_A+1}\right) \\ &= \frac{(3t_A-1)(t_A+1) + (3t_A-1)(5t_A-3) - 2(3t_A-1)^2}{(5t_A-3)(t_A+1)}. \end{aligned}$$

提取公共因子 $\frac{3t_A-1}{(5t_A-3)(t_A+1)}$，剩余多项式重构为：

$$(t_A+1) + (5t_A-3) - 2(3t_A-1) = 6t_A - 2 - 6t_A + 2 = 0.$$

计算结果表明等式严格坍缩为 0，等价相切判定条件完全满足。综上所述，动直线 $BC$ 恒与圆 $G$ 相切，证明完毕。

**例题 3.2.31**

已知 $A, B, C$ 为椭圆 $O: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 上三个不同的点（其中 $A, B, C$ 三点分别在第三、二、一象限），射线 $AB, BC$ 均与曲线 $E: y = \frac{\sqrt{5}}{2|x|}$ 相切；求证：直线 $AC$ 与圆 $G: \left(x - \frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{5}$ 相切

**解 3.2.30.** 首先，确立椭圆的有理参数化模型与相关点参数的取值范围。设椭圆 $O: \frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 上的动点坐标通过有理参数化严格表示为 $X(t) = \left(\sqrt{5}\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$，其中实数 $t \in \mathbb{R}$。依据点 $A, B, C$ 所在的象限位置，判定其对应参数 $t_A, t_B, t_C$ 的所属区间：

- 点 $A$ 位于第三象限（$x < 0, y < 0$），满足 $1 - t_A^2 < 0$ 且 $t_A < 0$，解得 $t_A \in (-\infty, -1)$；
- 点 $B$ 位于第二象限（$x < 0, y > 0$），满足 $1 - t_B^2 < 0$ 且 $t_B > 0$，解得 $t_B \in (1, +\infty)$；
- 点 $C$ 位于第一象限（$x > 0, y > 0$），满足 $1 - t_C^2 > 0$ 且 $t_C > 0$，解得 $t_C \in (0, 1)$。

其次，推导椭圆弦所在直线与曲线 $E$ 相切的代数约束条件。曲线 $E: y = \frac{\sqrt{5}}{2|x|}$ 在定义域内可划分为两支双曲线：在第一象限，其解析式为 $xy = \frac{\sqrt{5}}{2}$；在第二象限，其解析式为 $xy = -\frac{\sqrt{5}}{2}$。由算子法有理参数化理论，过椭圆上参数为 $t_i, t_j$ 两点的割线方程为：

$$\frac{1 - t_it_j}{\sqrt{5}(1 + t_it_j)}x + \frac{t_i + t_j}{1 + t_it_j}y = 1.$$

令 $u = \frac{1-t_it_j}{\sqrt{5}(1+t_it_j)}, v = \frac{t_i+t_j}{1+t_it_j}$，直线方程可简记为 $ux + vy = 1$。设反比例函数分支的一般形式为 $xy = k$。将 $y = \frac{1-ux}{v}$ 代入该分支方程，整理得关于 $x$ 的一元二次方程：

$$ux^2 - x + kv = 0.$$

直线与曲线相切的充要条件为该方程的判别式 $\Delta = 0$，即 $1 - 4kuv = 0 \implies 4kuv = 1$。此时切点横坐标为 $x_0 = \frac{1}{2u}$。

接着，应用该约束条件分别筛选并建立射线 $AB, BC$ 所对应参数的代数递推关系。对于射线 $AB$，

起点 $A$ 在第三象限，经过第二象限的点 $B$。若其与第一象限分支 $xy=\frac{\sqrt{5}}{2}\ (x>0)$ 相切，代入 $k=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 得相切条件 $2\sqrt{5}uv=1$。代入 $u,v$ 参数式化简可得 $(t_At_B+2t_A-1)(t_At_B+2t_B-1)=0$。若 $t_At_B+2t_A-1=0$，解得 $t_A=\frac{1}{t_B+2}>0$，这与 $t_A<-1$ 矛盾。若 $t_At_B+2t_B-1=0$，解得 $t_B=\frac{1}{t_A+2}$。因 $t_B>1$ 且 $t_A<-1$，必有 $t_A\in(-2,-1)$。计算此时切点横坐标 $x_0=\frac{1}{2u}=\frac{\sqrt{5}(1+t_At_B)}{2(1-t_At_B)}$，代入 $t_At_B=\frac{t_A}{t_A+2}$ 化简得 $x_0=\frac{\sqrt{5}}{2}(t_A+1)$。由于 $t_A<-1$，切点横坐标 $x_0<0$，但这与第一象限分支 $x>0$ 的定义域严格矛盾。因此，射线 $AB$ 只能与第二象限分支 $xy=-\frac{\sqrt{5}}{2}\ (x<0)$ 相切，对应 $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$。代入约束条件，得 $-2\sqrt{5}uv=1$，展开分解得：

$$(t_At_B-2t_A-1)(t_At_B-2t_B-1)=0.$$

若 $t_At_B-2t_B-1=0$，则 $t_A=2+\frac{1}{t_B}$，由于 $t_B>1$，此时 $t_A>2$，与 $t_A<-1$ 矛盾。故必有 $t_At_B-2t_A-1=0$，等式两端同除以 $t_A$ 得到参数关系：

$$t_B-\frac{1}{t_A}=2.$$

由于 $t_A\in(-\infty,-1)$，有 $-\frac{1}{t_A}\in(0,1)$，由此进一步将参数 $t_B$ 的范围精确缩小为 $t_B\in(1,2)$。
对于射线 $BC$，起点 $B$ 在第二象限，经过第一象限的点 $C$。若射线 $BC$ 与第二象限分支 $xy=-\frac{\sqrt{5}}{2}\ (x<0)$ 相切，代入 $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 同理得 $(t_Bt_C-2t_B-1)(t_Bt_C-2t_C-1)=0$。若 $t_Bt_C-2t_B-1=0$，解得 $t_C=2+\frac{1}{t_B}>2$，这与 $t_C\in(0,1)$ 矛盾。若 $t_Bt_C-2t_C-1=0$，解得 $t_B=2+\frac{1}{t_C}$。由于 $t_C\in(0,1)$，必有 $t_B>3$，但这与前文已确立的 $t_B\in(1,2)$ 严格矛盾。因此，射线 $BC$ 只能与第一象限分支 $xy=\frac{\sqrt{5}}{2}\ (x>0)$ 相切，对应 $k=\frac{\sqrt{5}}{2}$。代入相切约束，解得 $(t_Bt_C+2t_B-1)(t_Bt_C+2t_C-1)=0$。若 $t_Bt_C+2t_B-1=0$，解得 $t_C=\frac{1}{t_B}-2<-1$，矛盾。故必有 $t_Bt_C+2t_C-1=0$，等式两端同除以 $t_C$ 得到参数关系：

$$\frac{1}{t_C}-t_B=2.$$

进而，联立参数关系式构建点 $A$ 与点 $C$ 之间的全局不变量等式。将上述确立的两组线性方程相加，消去中间参数 $t_B$：

$$\left(\frac{1}{t_C}-t_B\right)+\left(t_B-\frac{1}{t_A}\right)=2+2\implies\frac{1}{t_C}-\frac{1}{t_A}=4.$$

等式两端同乘 $t_At_C$，得 $t_A-t_C=4t_At_C$。两端同时平方，得到 $(t_A-t_C)^2=16t_A^2t_C^2$。应用代数恒等式 $(t_A-t_C)^2=(t_A+t_C)^2-4t_At_C$，代入上式并移项，确立核心不变量：

$$(t_A+t_C)^2=16t_A^2t_C^2+4t_At_C.$$

最后，利用该不变量判定直线 $AC$ 与给定圆 $G$ 的相切关系。由前置推导，直线 $AC$ 的系数分别为 $u=\frac{1-t_At_C}{\sqrt{5}(1+t_At_C)}$ 与 $v=\frac{t_A+t_C}{1+t_At_C}$。圆 $G:\left(x-\frac{4\sqrt{5}}{5}\right)^2+y^2=\frac{1}{5}$ 的圆心为 $K\left(\frac{4\sqrt{5}}{5},0\right)$，半径的平方为 $R^2=\frac{1}{5}$。利用点到直线的距离公式，计算圆心 $K$ 到直线 $AC$ 的距离 $d$ 的平方：

$$d^2=\frac{\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}u-1\right)^2}{u^2+v^2}.$$

欲证明直线 $AC$ 恒与圆 $G$ 相切，即证 $d^2=\frac{1}{5}$，等价于证明代数恒等式：

$$5\left(\frac{4\sqrt{5}}{5}u-1\right)^2=u^2+v^2.$$

展开等式左侧并移项整理：

$$5\left(\frac{16}{5}u^2-\frac{8\sqrt{5}}{5}u+1\right)=16u^2-8\sqrt{5}u+5\implies 15u^2-8\sqrt{5}u+5-v^2=0.$$

将 $u,v$ 替换为参数 $t_A,t_C$ 的表达式代入该判定式的左端：

$$15\left(\frac{1-t_At_C}{\sqrt{5}(1+t_At_C)}\right)^2-8\sqrt{5}\left(\frac{1-t_At_C}{\sqrt{5}(1+t_At_C)}\right)+5-\left(\frac{t_A+t_C}{1+t_At_C}\right)^2.$$

提取公分母 $\frac{1}{(1+t_At_C)^2}$，分子多项式部分展开为：

$$3(1-t_At_C)^2-8(1-t_At_C)(1+t_At_C)+5(1+t_At_C)^2-(t_A+t_C)^2.$$

将各项按次幂完全展开：

$$3(1-2t_At_C+t_A^2t_C^2)-8(1-t_A^2t_C^2)+5(1+2t_At_C+t_A^2t_C^2)-(t_A+t_C)^2.$$

合并同类项，常数项为 $3-8+5=0$，一次项为 $-6t_At_C+10t_At_C=4t_At_C$，二次项为 $3t_A^2t_C^2+8t_A^2t_C^2+5t_A^2t_C^2=16t_A^2t_C^2$。整理后的化简结果为：

$$16t_A^2t_C^2+4t_At_C-(t_A+t_C)^2.$$

由前文推导得出的参数不变量等式 $(t_A+t_C)^2=16t_A^2t_C^2+4t_At_C$ 可知，该多项式严格等于零。因此，判定式绝对成立，圆心到直线的距离严格等于圆的半径，证明直线 $AC$ 恒与圆 $G$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.32**

已知 $A,B,C$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上三个不同的点（其中 $A,B,C$ 三点分别在第三、二、一象限），射线 $AB$ 与曲线 $C_1:y=\frac{x}{2}-\frac{6}{x}$ 相切，射线 $BC$ 与曲线 $C_2:y=\frac{3}{x}$ 相切；求证：直线 $AC$ 恒过定点，并求出该定点；

**解 3.2.31.** 首先，引入椭圆的有理参数化表示。设椭圆 $O:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的动点坐标为 $(x,y)$。利用参数 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，可将其严密表示为 $X(t)=\left(3\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{4t}{1+t^2}\right)$。已知点 $A,B,C$ 位于椭圆上，设其参数分别为 $t_A,t_B,t_C$。根据题目给定的象限条件进行参数范围的判定：

- 由于点 $A$ 在第三象限，故 $x_A<0\implies 1-t_A^2<0$，且 $y_A<0\implies t_A<0$，由此解得 $t_A<-1$。
- 由于点 $B$ 在第二象限，故 $x_B<0\implies 1-t_B^2<0$，且 $y_B>0\implies t_B>0$，由此解得 $t_B>1$。
- 由于点 $C$ 在第一象限，故 $x_C>0\implies 1-t_C^2>0$，且 $y_C>0\implies t_C>0$，由此解得 $0<t_C<1$。

其次,推导椭圆上任意两点连线的直线方程。对于参数为$t_1,t_2$的两点,将其坐标代入表达式$\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\frac{x}{3}+\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\frac{y}{2}$中，验证可得：

$$\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2}+\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\frac{2t_1}{1+t_1^2}=\frac{1-t_1^2-t_1t_2+t_1^3t_2+2t_1^2+2t_1t_2}{(1+t_1t_2)(1+t_1^2)}=\frac{1+t_1^2+t_1t_2+t_1^3t_2}{(1+t_1t_2)(1+t_1^2)}=1.$$

该方程对两端点均成立，且关于$x,y$呈线性，因此直线方程可表示为：

$$\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}\frac{x}{3}+\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}\frac{y}{2}=1.$$

令直线方程为$ux+vy=1$，则对应系数为$u=\frac{1-t_1t_2}{3(1+t_1t_2)},v=\frac{t_1+t_2}{2(1+t_1t_2)}$。进而，处理射线$AB$与曲线$C_1$相切的条件。曲线$C_1:y=\frac{x}{2}-\frac{6}{x}$可化为$2xy-x^2+12=0$。将直线$AB$的方程$y=\frac{1-ux}{v}$代入$C_1$中，得到：

$$2x\left(\frac{1-ux}{v}\right)-x^2+12=0\implies(2u+v)x^2-2x-12v=0.$$

相切条件等价于该一元二次方程的判别式$\Delta=0$，即：

$$(-2)^2-4(2u+v)(-12v)=0\implies 1+24uv+12v^2=0.$$

将$u,v$用参数$t_A,t_B$的表达式代入，有：

$$1+24\frac{1-t_At_B}{3(1+t_At_B)}\frac{t_A+t_B}{2(1+t_At_B)}+12\frac{(t_A+t_B)^2}{4(1+t_At_B)^2}=0.$$

等式两端同乘$(1+t_At_B)^2$，化简为：

$$(1+t_At_B)^2+4(1-t_At_B)(t_A+t_B)+3(t_A+t_B)^2=0.$$

展开并按各项合并同类项，得到：

$$t_A^2t_B^2-4t_A^2t_B-4t_At_B^2+3t_A^2+3t_B^2+8t_At_B+4t_A+4t_B+1=0.$$

该多项式可因式分解为：

$$(t_At_B-3t_A-t_B-1)(t_At_B-t_A-3t_B-1)=0.$$

由此解得$t_A=\frac{t_B+1}{t_B-3}$或$t_A=\frac{3t_B+1}{t_B-1}$。由于$t_B>1$，若$t_A=\frac{3t_B+1}{t_B-1}$，则计算可得$t_A>0$，这与点$A$位于第三象限（$t_A<-1$）的约束相悖（经检验，该根对应的切点实为射线$BA$延长线上的点）。因此，必须取$t_A=\frac{t_B+1}{t_B-3}$。为满足$t_A<-1$，需有$\frac{2t_B-2}{t_B-3}<0$，结合$t_B>1$可推得$t_B\in(1,3)$。
接下来，处理射线$BC$与曲线$C_2$相切的条件。曲线$C_2:y=\frac{3}{x}$等价于$xy=3$。将直线$BC$的方程$x=\frac{1-vy}{u}$代入$C_2$中，得到：

$$\frac{1-vy}{u}y=3\implies vy^2-y+3u=0.$$

相切要求判别式 $\Delta=0$，即：

$$1-12uv=0.$$

将 $u,v$ 用参数 $t_B,t_C$ 代入，有：

$$1-12\frac{1-t_Bt_C}{3(1+t_Bt_C)}\frac{t_B+t_C}{2(1+t_Bt_C)}=0 \implies (1+t_Bt_C)^2-2(1-t_Bt_C)(t_B+t_C)=0.$$

展开并合并，得到：

$$t_B^2t_C^2+2t_B^2t_C+2t_Bt_C^2+2t_Bt_C-2t_B-2t_C+1=0.$$

该多项式可因式分解为：

$$(t_Bt_C+2t_B-1)(t_Bt_C+2t_C-1)=0.$$

由此解得 $t_C=\frac{1-2t_B}{t_B}$ 或 $t_C=\frac{1}{t_B+2}$。由于 $t_B\in(1,3)$，若 $t_C=\frac{1-2t_B}{t_B}$，则 $t_C<0$，与点 $C$ 位于第一象限（$t_C>0$）的约束相悖。因此，必须取 $t_C=\frac{1}{t_B+2}$。同时验证可知当 $t_B\in(1,3)$ 时，$t_C\in\left(\frac{1}{5},\frac{1}{3}\right)$，严格满足 $(0,1)$ 的范围。最后，建立直线 $AC$ 的方程并寻找定点。由 $t_C=\frac{1}{t_B+2}$ 反解出 $t_B=\frac{1-2t_C}{t_C}$。将其代入 $t_A$ 的表达式中消去参数 $t_B$：

$$t_A=\frac{\frac{1-2t_C}{t_C}+1}{\frac{1-2t_C}{t_C}-3}=\frac{1-2t_C+t_C}{1-2t_C-3t_C}=\frac{1-t_C}{1-5t_C}.$$

移项整理得 $t_A(1-5t_C)=1-t_C$，即 $t_A+t_C=5t_At_C+1$。将以参数 $t_A,t_C$ 表示的直线 $AC$ 方程写作：

$$(1-t_At_C)\frac{x}{3}+(t_A+t_C)\frac{y}{2}=1+t_At_C.$$

将前述代数恒等式 $t_A+t_C=5t_At_C+1$ 代入其中，得到：

$$(1-t_At_C)\frac{x}{3}+(5t_At_C+1)\frac{y}{2}=1+t_At_C.$$

按 $t_At_C$ 的同类项进行归并，恒等变形为：

$$t_At_C\left(-\frac{x}{3}+\frac{5y}{2}-1\right)+\left(\frac{x}{3}+\frac{y}{2}-1\right)=0.$$

为使该直线方程对所有满足条件的参数 $t_A,t_C$ 均成立，即与 $t_At_C$ 的具体取值无关，括号内的两项必须同时为零：

$$\begin{cases}-\frac{x}{3}+\frac{5y}{2}-1=0\\ \frac{x}{3}+\frac{y}{2}-1=0\end{cases}$$

解得该定点坐标为 $\left(2,\frac{2}{3}\right)$。

**例题 3.2.33**

过点 $E(-1,0)$ 的直线 $L$ 交椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $A,B$ 两点，直线 $AM$ 和直线 $BN$ 分别交椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $D,C$ 两点（其中 $M\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right),N\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$）；求证：直线 $CD$ 与圆 $G:(x-1)^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切；

**解** 3.2.32. 首先，设过定点 $E(-1,0)$ 的直线 $L$ 的一般方程为 $x=my-1$，即 $L_{AB}: x-my+1=0$。设动直线 $CD$ 的方程为 $L_{CD}: ux+vy+1=0$（在一般情形下直线 $CD$ 不经过原点）。已知定点 $M\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 与 $N\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。为简化代数书写，令 $m_0=\frac{\sqrt{2}}{2}$，此时有 $m_0^2=\frac{1}{2}$。点 $M,N$ 的坐标分别记为 $(0,m_0)$ 与 $(0,-m_0)$。

直线 $AM$ 即为直线 $AD$，其经过点 $M$，故可设其方程为 $L_{AD}: y-m_1x-m_0=0$。

直线 $BN$ 即为直线 $BC$，其经过点 $N$，故可设其方程为 $L_{BC}: y-m_2x+m_0=0$。

由题意可知，交点 $A,B,C,D$ 均位于椭圆 $O: \frac{x^2}{4}+y^2-1=0$ 上。

其次，考察经过 $A,B,C,D$ 四点的二次曲线系。退化二次曲线（即相交直线对）$L_{AB}\cdot L_{CD}=0$ 与椭圆 $O$ 共同相交于上述四个点；同时，另一退化二次曲线 $L_{AD}\cdot L_{BC}=0$ 亦经过这四个交点。根据四交点曲线系定理，必定存在实常数 $\lambda$ 与 $\mu$，使得如下多项式恒等式在全平面内成立：

$$(x-my+1)(ux+vy+1)-\lambda\left(\frac{x^2}{4}+y^2-1\right)\equiv\mu(y-m_1x-m_0)(y-m_2x+m_0)$$

分别将定点 $M(0,m_0)$ 与 $N(0,-m_0)$ 的坐标代入该恒等式的两端进行降维。由于点 $M$ 位于直线 $L_{AD}$ 上，且点 $N$ 位于直线 $L_{BC}$ 上，故恒等式右端在这两点处的值均严格为 0。将 $M(0,m_0)$ 的坐标代入左端，可得：

$$(-mm_0+1)(vm_0+1)-\lambda(m_0^2-1)=0$$

代入 $m_0^2=\frac{1}{2}$，整理得：

$$(1-mm_0)(1+vm_0)+\frac{1}{2}\lambda=0$$

同理，将 $N(0,-m_0)$ 的坐标代入左端，可得：

$$(mm_0+1)(-vm_0+1)-\lambda(m_0^2-1)=0\implies(1+mm_0)(1-vm_0)+\frac{1}{2}\lambda=0$$

将上述两式相减，得到：

$$(1+vm_0-mm_0-mvm_0^2)-(1-vm_0+mm_0-mvm_0^2)=0$$

化简得 $2m_0(v-m)=0$。因 $m_0\neq 0$，由此获得重要的代数约束关系 $v=m$。将 $v=m$ 代入两式之和，得到 $2-2m^2m_0^2+\lambda=0$，代入 $m_0^2=\frac{1}{2}$ 解得参数 $\lambda=m^2-2$。

接下来，展开恒等式的左端并代入 $v=m$ 与 $\lambda=m^2-2$：

$$\begin{aligned}&(x-my+1)(ux+my+1)-(m^2-2)\left(\frac{x^2}{4}+y^2-1\right)\\&=ux^2+mxy+x-muxy-m^2y^2-my+ux+my+1-\frac{m^2-2}{4}x^2-(m^2-2)y^2+m^2-2\\&=\left(u-\frac{m^2-2}{4}\right)x^2+m(1-u)xy+(2-2m^2)y^2+(u+1)x+(m^2-1)\end{aligned}$$

同时展开恒等式的右端：

$$\begin{aligned}&\mu(y-m_1x-m_0)(y-m_2x+m_0)\\&=\mu\left(y^2-m_2xy+m_0y-m_1xy+m_1m_2x^2-m_1m_0x-m_0y+m_2m_0x-m_0^2\right)\\&=\mu m_1m_2x^2-\mu(m_1+m_2)xy+\mu y^2+\mu m_0(m_2-m_1)x-\mu m_0^2\end{aligned}$$

对比两端同次项的系数以建立方程组：

- 对于 $y^2$ 项，得 $\mu = 2 - 2m^2 = 2(1-m^2)$。
- 对于常数项，左侧为 $m^2-1$，右侧为 $-\mu m_0^2 = -2(1-m^2)\times\frac{1}{2} = m^2-1$，两者完全吻合，验证了系统的自洽性。
- 对于 $xy$ 项，得 $-\mu(m_1+m_2) = m(1-u) \implies \mu(m_1+m_2) = m(u-1)$。
- 对于 $x$ 项，得 $\mu m_0(m_2-m_1) = u+1 \implies \mu(m_2-m_1) = \frac{u+1}{m_0}$。
- 对于 $x^2$ 项，得 $\mu m_1 m_2 = u - \frac{m^2-2}{4}$。

利用完全平方差公式 $\mu^2(m_2-m_1)^2 = \mu^2(m_1+m_2)^2 - 4\mu(\mu m_1 m_2)$，将提取出的各项系数代入：

$$\frac{(u+1)^2}{m_0^2} = m^2(u-1)^2 - 4\mu\left(u - \frac{m^2-2}{4}\right)$$

代入 $m_0^2 = \frac{1}{2}$ 与 $\mu = 2(1-m^2)$：

$$2(u+1)^2 = m^2(u-1)^2 - 8(1-m^2)\left(u - \frac{m^2-2}{4}\right)$$

展开各项并合并同类项：

$$2u^2+4u+2 = m^2u^2 - 2m^2u + m^2 - 8(1-m^2)u + 2(1-m^2)(m^2-2)$$

计算常数部分 $2(1-m^2)(m^2-2) = 2(m^2-2-m^4+2m^2) = -2m^4+6m^2-4$，方程等效为：

$$2u^2+4u+2 = m^2u^2 + 6m^2u - 8u - 2m^4 + 7m^2 - 4$$

移项整理为关于 $u$ 的一元二次多项式：

$$(2-m^2)u^2 + (12-6m^2)u + (2m^4-7m^2+6) = 0$$

提取公因式 $(2-m^2)$，有 $(12-6m^2) = 6(2-m^2)$ 以及 $(2m^4-7m^2+6) = (2-m^2)(3-2m^2)$。方程可分解为：

$$(2-m^2)(u^2+6u+3-2m^2) = 0$$

若 $m^2 = 2$，直线 $AB$ 将经过定点 $M$ 或 $N$，导致多边形交点退化。对于一般位置的割线，必有 $m^2 \neq 2$。故满足核心的代数约束：$u^2+6u+3-2m^2 = 0$，即 $m^2 = \frac{u^2+6u+3}{2}$。

最后，计算定圆 $G:(x-1)^2+y^2 = \frac{2}{3}$ 的圆心 $(1,0)$ 到动直线 $CD: ux+my+1=0$ 的距离 $d$。由点到直线的距离公式：

$$d^2 = \frac{(u\times 1 + m\times 0 + 1)^2}{u^2+m^2} = \frac{(u+1)^2}{u^2+m^2}$$

将前述推导得到的代数约束 $m^2 = \frac{u^2+6u+3}{2}$ 代入分母：

$$u^2+m^2 = u^2 + \frac{u^2+6u+3}{2} = \frac{3u^2+6u+3}{2} = \frac{3}{2}(u^2+2u+1) = \frac{3}{2}(u+1)^2$$

代回距离平方公式：

$$d^2=\frac{(u+1)^2}{\frac{3}{2}(u+1)^2}$$

根据实数域内参数的性质，当 $u=-1$ 时，由约束方程可得 $m^2=\frac{1-6+3}{2}=-1$，此方程无实数解。因此恒有 $u\neq-1$，多项式 $(u+1)^2$ 非零且可恒等约去，得到：

$$d^2=\frac{2}{3}\implies d=\sqrt{\frac{2}{3}}$$

该距离恒等于定圆 $G$ 的半径。因此，动直线 $CD$ 圆心距严格等于其半径，直线 $CD$ 恒与圆 $G$：$(x-1)^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.34**

已知 $A,B,C$ 为椭圆 $E$：$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上三个不同的点，其中直线 $AB,AC$ 分别经过点 $M\left(0,\frac{3}{2}\right),N\left(0,-\frac{3}{2}\right)$；求证：直线 $BC$ 与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切；

**解** 3.2.33. 首先，建立椭圆的双线性极化算子系统。定义椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 的极化算子为 $T(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{25}+\frac{y_Xy_Y}{9}-1$，椭圆方程即为 $T(X,X)=0$。已知点 $A(x_1,y_1)$ 在椭圆上，满足极化自内积方程 $T(A,A)=0$，即 $\frac{x_1^2}{25}+\frac{y_1^2}{9}=1$。由于点 $A,B,C$ 为椭圆上三个不同的点，且直线 $AB,AC$ 分别经过 $y$ 轴上的定点 $M\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 与 $N\left(0,-\frac{3}{2}\right)$。若 $x_1=0$，则 $A$ 为椭圆的短轴顶点 $(0,\pm3)$，此时直线 $AM$ 与 $AN$ 均与 $y$ 轴重合，导致交点 $B,C$ 重合，这与题设条件矛盾。因此必有 $x_1\neq0$。同时，由于点 $A$ 在椭圆上，其纵坐标满足 $y_1^2\leq9<36$，故 $y_1^2-36\neq0$ 恒成立。

其次，运用四交点曲线系方程构造恒等式，确定直线 $BC$ 的解析形式。设直线 $AB$ 与 $AC$ 的一次算子方程分别为 $F_{AB}(X)=0$ 与 $F_{AC}(X)=0$。退化二次曲线 $F_{AB}(X)F_{AC}(X)=0$ 经过点 $A$（二重交点）、$B$ 与 $C$。同理，由椭圆在点 $A$ 处的切线 $T(A,X)=0$ 与割线 $BC:L_{BC}(X)=0$ 构成的退化二次曲线，亦经过相同的四个交点。根据曲线系原理，存在实常数 $\mu$，使得如下关于动点 $X$ 的多项式恒等式成立：

$$T(X,X)-\mu F_{AB}(X)F_{AC}(X)\equiv T(A,X)L_{BC}(X).$$

为求解未知线性泛函 $L_{BC}(X)$ 的特定取值，将点 $X=M$ 代入该恒等式。因点 $M$ 位于直线 $AB$ 上，有 $F_{AB}(M)=0$，等式化简为：

$$T(M,M)=T(A,M)L_{BC}(M)\implies L_{BC}(M)=\frac{T(M,M)}{T(A,M)}.$$

将点 $X=N$ 代入，因点 $N$ 位于直线 $AC$ 上，有 $F_{AC}(N)=0$，等式化简为：

$$T(N,N)=T(A,N)L_{BC}(N)\implies L_{BC}(N)=\frac{T(N,N)}{T(A,N)}.$$

另一方面，通过极化展开提取线性主部，确定 $L_{BC}(X)$ 在点 $A$ 处的取值。由于恒等式两侧的二次型相等，其对应的极化双线性形式也必然恒等。对于左侧，其极化形式为 $B_1(X,Y)=T(X,Y)-$

$\frac{\mu}{2}[F_{AB}(X)F_{AC}(Y)+F_{AC}(X)F_{AB}(Y)]$。将 $Y=A$ 代入，由于点 $A$ 位于直线 $AB$ 与 $AC$ 上，满足 $F_{AB}(A)=0$ 且 $F_{AC}(A)=0$，可得 $B_1(X,A)=T(X,A)$。对于右侧，其极化形式为 $B_2(X,Y)=\frac{1}{2}[T(A,X)L_{BC}(Y)+L_{BC}(X)T(A,Y)]$。将 $Y=A$ 代入，由于 $T(A,A)=0$，可得 $B_2(X,A)=\frac{1}{2}L_{BC}(A)T(A,X)$。由 $B_1(X,A)\equiv B_2(X,A)$ 可得：

$$T(X,A)\equiv\frac{1}{2}L_{BC}(A)T(A,X).$$

由于算子满足对称性 $T(X,A)=T(A,X)$ 且该切线算子不恒为零，解得 $L_{BC}(A)=2$。进而，代入坐标计算泛函的具体数值，并求解直线 $BC$ 的系数。对于点 $M\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 与 $N\left(0,-\frac{3}{2}\right)$，分别计算相关的极化常数：

$$\begin{aligned}
T(M,M)&=\frac{0}{25}+\frac{9/4}{9}-1=-\frac{3}{4},\\
T(N,N)&=-\frac{3}{4},\\
T(A,M)&=\frac{0\cdot x_1}{25}+\frac{(3/2)y_1}{9}-1=\frac{y_1-6}{6},\\
T(A,N)&=\frac{0\cdot x_1}{25}+\frac{(-3/2)y_1}{9}-1=\frac{-y_1-6}{6}.
\end{aligned}$$

将其代入求值公式：

$$\begin{aligned}
L_{BC}(M)&=\frac{-3/4}{(y_1-6)/6}=-\frac{9}{2(y_1-6)},\\
L_{BC}(N)&=\frac{-3/4}{(-y_1-6)/6}=\frac{9}{2(y_1+6)}.
\end{aligned}$$

设直线 $BC$ 的一次方程为 $L_{BC}(X)=ux_X+vy_X+w=0$。根据所求的三个点值，建立关于系数的线性方程组：

$$\begin{aligned}
\frac{3}{2}v+w&=-\frac{9}{2(y_1-6)},\\
-\frac{3}{2}v+w&=\frac{9}{2(y_1+6)},\\
ux_1+vy_1+w&=2.
\end{aligned}$$

将第一式与第二式相加，解得 $w$：

$$2w=\frac{9}{2}\left(\frac{1}{y_1+6}-\frac{1}{y_1-6}\right)=\frac{9}{2}\left(\frac{-12}{y_1^2-36}\right)=-\frac{54}{y_1^2-36}\implies w=-\frac{27}{y_1^2-36}.$$

将第一式与第二式相减，解得 $v$：

$$3v=-\frac{9}{2(y_1-6)}-\frac{9}{2(y_1+6)}=-\frac{9}{2}\left(\frac{2y_1}{y_1^2-36}\right)=-\frac{9y_1}{y_1^2-36}\implies v=-\frac{3y_1}{y_1^2-36}.$$

将 $v$ 与 $w$ 代入第三式解得 $ux_1$：

$$ux_1=2-vy_1-w=2+\frac{3y_1^2}{y_1^2-36}+\frac{27}{y_1^2-36}=\frac{2y_1^2-72+3y_1^2+27}{y_1^2-36}=\frac{5y_1^2-45}{y_1^2-36}.$$

结合点 $A$ 在椭圆上的约束条件 $\frac{x_1^2}{25}+\frac{y_1^2}{9}=1 \implies 9x_1^2+25y_1^2=225$，可得 $5y_1^2-45=5(y_1^2-9)=5\left(-\frac{9}{25}x_1^2\right)=-\frac{9}{5}x_1^2$。代入得 $ux_1=-\frac{9x_1^2}{5(y_1^2-36)}$。由于 $x_1\neq 0$，解得 $u=-\frac{9x_1}{5(y_1^2-36)}$。由此，直线 $BC$ 的方程 $L_{BC}(X)=0$ 表示为：

$$-\frac{9x_1}{5(y_1^2-36)}x-\frac{3y_1}{y_1^2-36}y-\frac{27}{y_1^2-36}=0.$$

由于 $y_1^2-36\neq 0$，方程两边同乘 $-\frac{5(y_1^2-36)}{9}$，化简得到直线 $BC$ 的一般方程：

$$x_1x+\frac{5}{3}y_1y+15=0 \implies 3x_1x+5y_1y+45=0.$$

最后，证明直线 $BC$ 与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切。计算坐标原点 $O(0,0)$ 到直线 $BC$ 的距离 $d$：

$$d=\frac{|3x_1\cdot 0+5y_1\cdot 0+45|}{\sqrt{(3x_1)^2+(5y_1)^2}}=\frac{45}{\sqrt{9x_1^2+25y_1^2}}.$$

将椭圆约束条件 $9x_1^2+25y_1^2=225$ 代入分母的根号内：

$$d=\frac{45}{\sqrt{225}}=\frac{45}{15}=3.$$

由于圆心到直线的距离 $d$ 严格等于圆的半径 $r=3$，由此可得直线 $BC$ 恒与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.35**

已知 $P_1,P_2,P_3,Q_1,Q_2,Q_3$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上 6 个不同的点，直线 $P_1Q_1,P_1P_2,P_2P_3,Q_1Q_2,Q_2Q_3$ 分别经过点 $M_1(-1,0),N_1\left(0,-\sqrt{\frac{6}{11}}\right),M_2(1,0),N_2\left(0,\sqrt{\frac{6}{11}}\right),M_2$；求证：直线 $P_3Q_3$ 与圆 $G:\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2=\frac{22}{25}$ 相切；

**解 3.2.34.** 基于有理参数化理论，设椭圆 $O:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上任意动点的坐标可表示为参数 $t$ 的方程：

$$X(t)=\left(2\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right).$$

对于椭圆上参数分别为 $t_A,t_B$ 的两点所构成的割线，其极点坐标为

$$\left(2\frac{1-t_At_B}{1+t_At_B},\frac{t_A+t_B}{1+t_At_B}\right).$$

若该割线经过已知定点 $(x_K,y_K)$，由极点极线对偶律可知，该极点必定位于定点的极线 $\frac{x_Kx}{4}+y_Ky=1$ 上。将极点坐标代入极线方程，并在两边同乘 $1+t_At_B$，整理可得割线端点参数需满足的线性约束等式：

$$\left(1+\frac{x_K}{2}\right)t_At_B-y_K(t_A+t_B)+\left(1-\frac{x_K}{2}\right)=0.$$

记点 $P_1,P_2,P_3$ 与 $Q_1,Q_2,Q_3$ 对应的参数分别为 $p_1,p_2,p_3$ 与 $q_1,q_2,q_3$。将给定各直线的定点坐标依次代入上述约束等式中：对于直线 $P_1Q_1$，其经过点 $M_1(-1,0)$，代入 $x_K=-1,y_K=0$ 得 $\frac{1}{2}p_1q_1+\frac{3}{2}=0$，解得 $p_1q_1=-3$。对于直线 $P_2P_3$，其经过点 $M_2(1,0)$，代入 $x_K=1,y_K=0$ 得 $\frac{3}{2}p_2p_3+\frac{1}{2}=0$，解得 $p_2p_3=-\frac{1}{3}$。对于直线 $Q_2Q_3$，同理经过点 $M_2(1,0)$，解得 $q_2q_3=-\frac{1}{3}$。记常数 $y_0=\sqrt{\frac{6}{11}}$。对于直线 $P_1P_2$，其经过点 $N_1(0,-y_0)$，代入 $x_K=0,y_K=-y_0$ 得 $p_1p_2+y_0(p_1+p_2)+1=0$。对于直线 $Q_1Q_2$，其经过点 $N_2(0,y_0)$，代入 $x_K=0,y_K=y_0$ 得 $q_1q_2-y_0(q_1+q_2)+1=0$。进而建立参数 $p_3$ 与 $q_3$ 的直接代数关联。由 $p_1p_2+y_0(p_1+p_2)+1=0$ 变形得 $p_2=\frac{-1-y_0p_1}{p_1+y_0}$。将其代入 $p_2p_3=-\frac{1}{3}$，可得 $p_3=\frac{p_1+y_0}{3(y_0p_1+1)}$。反解出 $p_1$：

$$3y_0p_1p_3+3p_3=p_1+y_0 \implies p_1=\frac{y_0-3p_3}{3y_0p_3-1}.$$

同理，由 $q_1q_2-y_0(q_1+q_2)+1=0$ 变形得 $q_2=\frac{y_0q_1-1}{q_1-y_0}$。代入 $q_2q_3=-\frac{1}{3}$，可得 $q_3=\frac{y_0-q_1}{3(y_0q_1-1)}$。利用 $p_1q_1=-3$，将 $q_1=-\frac{3}{p_1}$ 代入 $q_3$ 的表达式中：

$$q_3=\frac{y_0-\left(-\frac{3}{p_1}\right)}{3\left[y_0\left(-\frac{3}{p_1}\right)-1\right]}=\frac{y_0p_1+3}{-9y_0-3p_1}.$$

将 $p_1=\frac{y_0-3p_3}{3y_0p_3-1}$ 整体代入上式，并对分子分母同乘 $3y_0p_3-1$：分子化为：$y_0(y_0-3p_3)+3(3y_0p_3-1)=y_0^2-3+6y_0p_3$。分母化为：$-9y_0(3y_0p_3-1)-3(y_0-3p_3)=(9-27y_0^2)p_3+6y_0$。从而得到：

$$q_3=\frac{y_0^2-3+6y_0p_3}{(9-27y_0^2)p_3+6y_0}.$$

代入 $y_0^2=\frac{6}{11}$，计算可得分子为 $\frac{6}{11}-3+6y_0p_3=-\frac{27}{11}+6y_0p_3$，分母为 $\left(9-27\times\frac{6}{11}\right)p_3+6y_0=-\frac{63}{11}p_3+6y_0$。分子分母同乘 $-\frac{11}{3}$，化简为：

$$q_3=\frac{9-22y_0p_3}{21p_3-22y_0}.$$

进行交叉相乘并移项整理：

$$21p_3q_3-22y_0q_3=9-22y_0p_3 \implies 21p_3q_3+22y_0(p_3-q_3)-9=0.$$

代入 $22y_0=22\sqrt{\frac{6}{11}}=2\sqrt{66}$，得到参数 $p_3$ 与 $q_3$ 的双线性恒等式：

$$21p_3q_3+2\sqrt{66}(p_3-q_3)-9=0.$$

依据两点式参数化，直线 $P_3Q_3$ 的方程可表示为：

$$(1-p_3q_3)x+2(p_3+q_3)y-2(1+p_3q_3)=0.$$

将 $q_3=\frac{9-2\sqrt{66}p_3}{21p_3-2\sqrt{66}}$ 代入该直线方程。为化简运算，记 $t=p_3$，计算相关系数：

$$\begin{aligned}1-tq_3&=1-\frac{9t-2\sqrt{66}t^2}{21t-2\sqrt{66}}=\frac{2\sqrt{66}t^2+12t-2\sqrt{66}}{21t-2\sqrt{66}},\\ t+q_3&=\frac{21t^2-2\sqrt{66}t+9-2\sqrt{66}t}{21t-2\sqrt{66}}=\frac{21t^2-4\sqrt{66}t+9}{21t-2\sqrt{66}},\\ 1+tq_3&=1+\frac{9t-2\sqrt{66}t^2}{21t-2\sqrt{66}}=\frac{-2\sqrt{66}t^2+30t-2\sqrt{66}}{21t-2\sqrt{66}}.\end{aligned}$$

将上述结果代入直线方程，并在等式两端同乘 $\frac{21t-2\sqrt{66}}{2}$，整理得到一元二次参数方程：

$$(\sqrt{66}t^2+6t-\sqrt{66})x+(21t^2-4\sqrt{66}t+9)y-(-2\sqrt{66}t^2+30t-2\sqrt{66})=0.$$

按参数 $t$ 的幂次合并同类项，得到直线族的二次包络标准型：

$$(\sqrt{66}x+21y+2\sqrt{66})t^2+(6x-4\sqrt{66}y-30)t+(-\sqrt{66}x+9y+2\sqrt{66})=0.$$

由于该直线对于参数 $t$ 恒存在，其必相切于该直线族的包络线，包络线方程由该多项式的判别式 $\Delta=0$ 确定。令 $A=\sqrt{66}x+21y+2\sqrt{66}$，$B=6x-4\sqrt{66}y-30$，$C=-\sqrt{66}x+9y+2\sqrt{66}$，则：

$$\Delta=B^2-4AC=0.$$

分别展开计算：

$$\begin{aligned}B^2&=(6(x-5)-4\sqrt{66}y)^2\\ &=36x^2-360x+900-48\sqrt{66}xy+240\sqrt{66}y+1056y^2,\\ 4AC&=4\left(\sqrt{66}(x+2)+21y\right)\left(-\sqrt{66}(x-2)+9y\right)\\ &=4\left(-66(x^2-4)+9\sqrt{66}(x+2)y-21\sqrt{66}(x-2)y+189y^2\right)\\ &=4\left(-66x^2+264-12\sqrt{66}xy+60\sqrt{66}y+189y^2\right)\\ &=-264x^2+1056-48\sqrt{66}xy+240\sqrt{66}y+756y^2.\end{aligned}$$

将两者相减：

$$\begin{aligned}B^2-4AC&=(36-(-264))x^2-360x+(900-1056)+(1056-756)y^2\\ &=300x^2-360x-156+300y^2=0.\end{aligned}$$

等式两端同除以 300，得到：

$$x^2-\frac{6}{5}x-\frac{13}{25}+y^2=0.$$

对 $x$ 提取完全平方进行配方，化简得直线 $P_3Q_3$ 所相切的包络线方程为：

$$\left(x-\frac{3}{5}\right)^2+y^2=\frac{13}{25}+\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{22}{25}.$$

由此可推断，直线 $P_3Q_3$ 恒与圆心为 $\left(\frac{3}{5},0\right)$，半径的平方为 $\frac{22}{25}$ 的圆相切。

**例题 3.2.36**

已知 $P_1,P_2,P_3,Q_1,Q_2,Q_3$ 为椭圆 $O$ : $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 上 6 个不同的点，直线 $P_1Q_1,P_1P_2,P_2P_3,Q_1Q_2,Q_2Q_3$ 分别经过点 $M_1(-2,0),N_1(0,-1),M_2\left(\frac{3}{5},0\right),N_2(0,1),M_2$；求证：直线 $P_3Q_3$ 与圆 $G:\left(x+\frac{4}{3}\right)^2+y^2=\frac{25}{9}$ 相切；

**解** 3.2.35. 首先，建立椭圆的有理参数化模型，并推导过定点弦的端点参数递推关系。已知椭圆 $O:\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$。以其左顶点 $(-3,0)$ 为基准点，引入参数 $t$，椭圆上任意动点的坐标可唯一有理参数化为：

$$x=3\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad y=\sqrt{5}\frac{2t}{1+t^2}$$

对于椭圆上两相异点 $A,B$，设其参数分别为 $t_1,t_2$。直线 $AB$ 的解析方程可表示为：

$$\frac{x}{3}(1-t_1t_2)+\frac{y}{\sqrt{5}}(t_1+t_2)=1+t_1t_2$$

当直线 $AB$ 经过坐标平面内定点 $(x_0,y_0)$ 时，将其坐标代入上式，重组为关于 $t_1,t_2$ 的双线性关系式：

$$\left(1+\frac{x_0}{3}\right)t_1t_2-\frac{y_0}{\sqrt{5}}(t_1+t_2)+\left(1-\frac{x_0}{3}\right)=0$$

其次，应用该递推关系转化已知的五个定点共线条件，确立各点参数间的代数映射。设点 $P_1,P_2,P_3$ 的参数分别为 $p_1,p_2,p_3$；点 $Q_1,Q_2,Q_3$ 的参数分别为 $q_1,q_2,q_3$。对于直线 $P_1Q_1$ 过点 $M_1(-2,0)$，代入 $x_0=-2,y_0=0$ 得：

$$\left(1-\frac{2}{3}\right)p_1q_1-0+\left(1+\frac{2}{3}\right)=0\implies\frac{1}{3}p_1q_1+\frac{5}{3}=0\implies p_1q_1=-5$$

对于直线 $P_1P_2$ 过点 $N_1(0,-1)$，代入 $x_0=0,y_0=-1$ 得：

$$p_1p_2+\frac{1}{\sqrt{5}}(p_1+p_2)+1=0\implies p_1(\sqrt{5}p_2+1)=-\sqrt{5}-p_2\implies p_2=-\frac{p_1+\sqrt{5}}{\sqrt{5}p_1+1}$$

对于直线 $P_2P_3$ 过点 $M_2\left(\frac{3}{5},0\right)$，代入 $x_0=\frac{3}{5},y_0=0$ 得：

$$\left(1+\frac{1}{5}\right)p_2p_3-0+\left(1-\frac{1}{5}\right)=0\implies\frac{6}{5}p_2p_3+\frac{4}{5}=0\implies p_2p_3=-\frac{2}{3}$$

将 $p_2$ 的代数式代入解出 $p_3$：

$$p_3=-\frac{2}{3p_2}=-\frac{2}{3\left(-\frac{p_1+\sqrt{5}}{\sqrt{5}p_1+1}\right)}=\frac{2(\sqrt{5}p_1+1)}{3(p_1+\sqrt{5})}$$

对于直线 $Q_1Q_2$ 过点 $N_2(0,1)$，代入 $x_0=0,y_0=1$ 得：

$$q_1q_2-\frac{1}{\sqrt{5}}(q_1+q_2)+1=0\implies\sqrt{5}q_1q_2-q_1-q_2+\sqrt{5}=0\implies q_2=\frac{q_1-\sqrt{5}}{\sqrt{5}q_1-1}$$

对于直线 $Q_2Q_3$ 过点 $M_2\left(\frac{3}{5},0\right)$，同理可得：

$$q_2q_3=-\frac{2}{3}\implies q_3=-\frac{2}{3q_2}$$

接着，通过参数复合计算目标点 $P_3,Q_3$ 对应的参数差值。由 $p_1q_1=-5$ 得 $q_1=-\frac{5}{p_1}$，代入 $q_2$ 中：

$$q_2=\frac{-\frac{5}{p_1}-\sqrt{5}}{-\frac{5\sqrt{5}}{p_1}-1}=\frac{-5-\sqrt{5}p_1}{-5\sqrt{5}-p_1}=\frac{5+\sqrt{5}p_1}{5\sqrt{5}+p_1}=\frac{\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}{p_1+5\sqrt{5}}$$

将其代入 $q_3$ 的表达式：

$$q_3=-\frac{2}{3\left(\frac{\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}{p_1+5\sqrt{5}}\right)}=-\frac{2(p_1+5\sqrt{5})}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}$$

不失一般性，设上述推导中各分式分母均不为零。计算 $p_3$ 与 $q_3$ 的差值：

$$\begin{aligned}p_3-q_3&=\frac{2(\sqrt{5}p_1+1)}{3(p_1+\sqrt{5})}-\left(-\frac{2(p_1+5\sqrt{5})}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}\right)=\frac{2\sqrt{5}(\sqrt{5}p_1+1)+2(p_1+5\sqrt{5})}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}\\&=\frac{10p_1+2\sqrt{5}+2p_1+10\sqrt{5}}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}=\frac{12p_1+12\sqrt{5}}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}=\frac{12(p_1+\sqrt{5})}{3\sqrt{5}(p_1+\sqrt{5})}=\frac{4}{\sqrt{5}}\end{aligned}$$

由于变元 $p_1$ 被完全约去，差值恒定为 $p_3-q_3=\frac{4}{\sqrt{5}}$。
最后，建立几何相切的代数距离度量方程并进行恒等论证。直线 $P_3Q_3$ 的解析方程为：

$$(1-p_3q_3)\frac{x}{3}+(p_3+q_3)\frac{y}{\sqrt{5}}-(1+p_3q_3)=0$$

为证明直线 $P_3Q_3$ 与圆 $G:\left(x+\frac{4}{3}\right)^2+y^2=\frac{25}{9}$ 相切，需论证圆心 $C_G\left(-\frac{4}{3},0\right)$ 到该直线的几何距离 $d$ 等于圆的半径 $r=\frac{5}{3}$。应用点到直线的距离公式：

$$d=\frac{\left|(1-p_3q_3)\left(-\frac{4}{9}\right)-(1+p_3q_3)\right|}{\sqrt{\frac{(1-p_3q_3)^2}{9}+\frac{(p_3+q_3)^2}{5}}}=\frac{\left|-\frac{13}{9}-\frac{5}{9}p_3q_3\right|}{\sqrt{\frac{(1-p_3q_3)^2}{9}+\frac{(p_3+q_3)^2}{5}}}=\frac{\frac{1}{9}|13+5p_3q_3|}{\sqrt{\frac{(1-p_3q_3)^2}{9}+\frac{(p_3+q_3)^2}{5}}}$$

等式两端平方并令其等于 $r^2=\frac{25}{9}$，即证下述代数等式恒成立：

$$\frac{\frac{1}{81}(13+5p_3q_3)^2}{\frac{1}{9}(1-p_3q_3)^2+\frac{1}{5}(p_3+q_3)^2}=\frac{25}{9}$$

等式两侧分子分母同乘 81，并展开等式：

$$(13+5p_3q_3)^2=25\left[(1-p_3q_3)^2+\frac{9}{5}(p_3+q_3)^2\right]$$

即：

$$(13+5p_3q_3)^2=25(1-p_3q_3)^2+45(p_3+q_3)^2$$

对该多项式进行彻底展开：

$$169+130p_3q_3+25p_3^2q_3^2=25-50p_3q_3+25p_3^2q_3^2+45(p_3+q_3)^2$$

四次项 $25p_3^2q_3^2$ 在等号两侧对消，合并一次项与常数项：

$$144+180p_3q_3=45(p_3+q_3)^2$$

等式两端同除以 45 化简：

$$\frac{16}{5}+4p_3q_3=(p_3+q_3)^2 \implies \frac{16}{5}=(p_3+q_3)^2-4p_3q_3$$

应用完全平方恒等式重组：

$$(p_3-q_3)^2=\frac{16}{5}$$

由前文代数推导已知 $p_3-q_3=\frac{4}{\sqrt{5}}$ 恒成立，因此 $(p_3-q_3)^2=\frac{16}{5}$ 成为必然的代数恒等式。由此可知，圆心到直线的几何距离平方严格等于定圆的半径平方，故直线 $P_3Q_3$ 与圆 $G$ 始终相切。原命题得证。

**例题 3.2.37**

已知点 $P_1,P_2,P_3,P_4,P_5$ 为椭圆 $O:\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$ 上 5 个不同的点，直线 $P_1P_2,P_1P_3,P_2P_4,P_3P_5$ 分别经过点 $M\left(-\frac{1}{2},0\right),N\left(\frac{1}{2},0\right),Q\left(0,-\frac{9\sqrt{29}}{29}\right),Q$；求证：动直线 $P_4P_5$ 恒与圆 $G:x^2+\left(y+\frac{4\sqrt{29}}{19}\right)^2=\left(\frac{35}{19}\right)^2$ 相切；

**解 3.2.36.** 对椭圆 $O:\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$ 进行有理参数化。椭圆上半轴长分别为 $a=\sqrt{5}$ 与 $b=3$，椭圆上任意动点的坐标可由参数 $t$ 唯一表示为：

$$X(t)=\left(\sqrt{5}\frac{1-t^2}{1+t^2},3\frac{2t}{1+t^2}\right).$$

对于椭圆上参数分别为 $t_A,t_B$ 的两点构成的割线，若该割线经过已知定点 $(x_0,y_0)$，依据极点极线对偶性质，该割线的极点必位于定点的极线 $\frac{x_0x}{5}+\frac{y_0y}{9}=1$ 上。将极点坐标 $\left(\sqrt{5}\frac{1-t_At_B}{1+t_At_B},3\frac{t_A+t_B}{1+t_At_B}\right)$ 代入极线方程，并在等式两端同乘 $1+t_At_B$，整理可得割线端点参数必须满足的线性约束：

$$\left(1+\frac{x_0}{\sqrt{5}}\right)t_At_B-\frac{y_0}{3}(t_A+t_B)+\left(1-\frac{x_0}{\sqrt{5}}\right)=0.$$

记点 $P_1,P_2,P_3,P_4,P_5$ 对应的参数分别为 $t_1,t_2,t_3,t_4,t_5$。对于直线 $P_1P_2$，其经过点 $M\left(-\frac{1}{2},0\right)$。代入 $x_0=-\frac{1}{2},y_0=0$ 得：

$$\left(1-\frac{1}{2\sqrt{5}}\right)t_1t_2+\left(1+\frac{1}{2\sqrt{5}}\right)=0 \implies t_1t_2=-\frac{2\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}-1}.$$

对分子分母同乘 $2\sqrt{5}+1$ 进行有理化，可得 $t_1t_2=-\frac{21+4\sqrt{5}}{19}$。对于直线 $P_1P_3$，其经过点 $N\left(\frac{1}{2},0\right)$。代入 $x_0=\frac{1}{2},y_0=0$ 得：

$$\left(1+\frac{1}{2\sqrt{5}}\right)t_1t_3+\left(1-\frac{1}{2\sqrt{5}}\right)=0\implies t_1t_3=-\frac{2\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}+1}.$$

同理有理化得 $t_1t_3=-\frac{21-4\sqrt{5}}{19}$。综合两式，计算参数乘积与参数和：

$$t_1^2t_2t_3=\left(-\frac{21+4\sqrt{5}}{19}\right)\left(-\frac{21-4\sqrt{5}}{19}\right)=\frac{441-80}{361}=1\implies t_2t_3=\frac{1}{t_1^2}.$$

$$t_1(t_2+t_3)=-\frac{21+4\sqrt{5}}{19}-\frac{21-4\sqrt{5}}{19}=-\frac{42}{19}\implies t_2+t_3=-\frac{42}{19t_1}.$$

对于直线 $P_2P_4$，其经过点 $Q\left(0,-\frac{9\sqrt{29}}{29}\right)$。代入 $x_0=0,y_0=-\frac{9\sqrt{29}}{29}$ 得：

$$t_2t_4+\frac{3}{\sqrt{29}}(t_2+t_4)+1=0\implies t_4=-\frac{\frac{3}{\sqrt{29}}t_2+1}{t_2+\frac{3}{\sqrt{29}}}.$$

同理，经过点 $Q$ 的直线 $P_3P_5$ 给出参数约束 $t_5=-\frac{\frac{3}{\sqrt{29}}t_3+1}{t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}}$。计算参数积 $t_4t_5$ 与参数和 $t_4+t_5$：

$$\begin{aligned}
t_4t_5&=\frac{\left(\frac{3}{\sqrt{29}}t_2+1\right)\left(\frac{3}{\sqrt{29}}t_3+1\right)}{\left(t_2+\frac{3}{\sqrt{29}}\right)\left(t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}\right)}=\frac{\frac{9}{29}t_2t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}(t_2+t_3)+1}{t_2t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}(t_2+t_3)+\frac{9}{29}},\\
t_4+t_5&=-\frac{\left(\frac{3}{\sqrt{29}}t_2+1\right)\left(t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}\right)+\left(\frac{3}{\sqrt{29}}t_3+1\right)\left(t_2+\frac{3}{\sqrt{29}}\right)}{t_2t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}(t_2+t_3)+\frac{9}{29}}\\
&=-\frac{\frac{6}{\sqrt{29}}t_2t_3+\frac{38}{29}(t_2+t_3)+\frac{6}{\sqrt{29}}}{t_2t_3+\frac{3}{\sqrt{29}}(t_2+t_3)+\frac{9}{29}}.
\end{aligned}$$

将 $t_2t_3=\frac{1}{t_1^2}$ 与 $t_2+t_3=-\frac{42}{19t_1}$ 代入分母并同乘 $t_1^2$，得公共分母多项式：

$$\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1.$$

同理将代数式代入分子，化简得到：

$$\begin{aligned}
t_4t_5&=\frac{t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+\frac{9}{29}}{\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1},\\
t_4+t_5&=\frac{-\frac{6}{\sqrt{29}}t_1^2+\frac{84}{29}t_1-\frac{6}{\sqrt{29}}}{\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1}.
\end{aligned}$$

直线 $P_4P_5$ 的截距式方程为 $(1-t_4t_5)\frac{x}{\sqrt{5}}+(t_4+t_5)\frac{y}{3}-(1+t_4t_5)=0$。代入分式，各项分子分别为：

$$\begin{aligned}
1-t_4t_5&=\frac{\left(\frac{9}{29}-1\right)t_1^2+\left(1-\frac{9}{29}\right)}{\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1}=\frac{-\frac{20}{29}t_1^2+\frac{20}{29}}{\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1},\\
1+t_4t_5&=\frac{\frac{38}{29}t_1^2-\frac{252}{19\sqrt{29}}t_1+\frac{38}{29}}{\frac{9}{29}t_1^2-\frac{126}{19\sqrt{29}}t_1+1}.
\end{aligned}$$

将表达式代入直线方程，消去公共分母，并同乘 29 得到：

$$-20(t_1^2-1)\frac{x}{\sqrt{5}}+\left(-6\sqrt{29}t_1^2+84t_1-6\sqrt{29}\right)\frac{y}{3}-\left(38t_1^2-\frac{252\sqrt{29}}{19}t_1+38\right)=0.$$

合并整理各项，等式两端同除以 2，按 $t_1$ 的降幂合并为一元二次多项式方程：

$$t_1^2\left(-2\sqrt{5}x-\sqrt{29}y-19\right)+t_1\left(14y+\frac{126\sqrt{29}}{19}\right)+\left(2\sqrt{5}x-\sqrt{29}y-19\right)=0.$$

由于该直线对任意满足条件的参数 $t_1$ 均存在，则其必然恒相切于由判别式 $\Delta=0$ 确定的包络线：

$$\Delta=\left(14y+\frac{126\sqrt{29}}{19}\right)^2-4\left(-2\sqrt{5}x-\sqrt{29}y-19\right)\left(2\sqrt{5}x-\sqrt{29}y-19\right)=0.$$

利用平方差公式展开第二项部分：

$$\begin{aligned}-4\left[-\left(2\sqrt{5}x\right)^2+\left(\sqrt{29}y+19\right)^2\right]&=80x^2-4\left(29y^2+38\sqrt{29}y+361\right)\\&=80x^2-116y^2-152\sqrt{29}y-1444.\end{aligned}$$

展开第一项完全平方：

$$\begin{aligned}\left(14y+\frac{126\sqrt{29}}{19}\right)^2&=196y^2+2\times14\times\frac{126\sqrt{29}}{19}y+\frac{15876\times29}{361}\\&=196y^2+\frac{3528\sqrt{29}}{19}y+\frac{460404}{361}.\end{aligned}$$

将两项相加，合并同类项可得：对于 $y^2$ 项系数：$196-116=80$。对于 $y$ 项系数：$\frac{3528\sqrt{29}}{19}-152\sqrt{29}=\frac{3528-2888}{19}\sqrt{29}=\frac{640\sqrt{29}}{19}$。对于常数项：$\frac{460404}{361}-1444=\frac{460404-521284}{361}=-\frac{60880}{361}$。由此构建出包络曲线的代数方程：

$$80x^2+80y^2+\frac{640\sqrt{29}}{19}y-\frac{60880}{361}=0.$$

等号两端同除以公共系数 80，化为二次曲线标准型：

$$x^2+y^2+\frac{8\sqrt{29}}{19}y-\frac{761}{361}=0.$$

对 $y$ 变量提取完全平方进行配方化简：

$$x^2+\left(y+\frac{4\sqrt{29}}{19}\right)^2=\frac{761}{361}+\left(\frac{4\sqrt{29}}{19}\right)^2=\frac{761+16\times29}{361}=\frac{1225}{361}=\left(\frac{35}{19}\right)^2.$$

该包络曲线方程与题干中给定的圆 $G$ 的方程完全一致。由此证得，动直线 $P_4P_5$ 恒与圆 $G$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.38**

已知点 $P$ 为双曲线 $E: x^2-y^2=1$ 上一点，过点 $P$ 作爱心曲线 $C: 5x^2-6|x|y+5y^2=4$ 的两条切线，分别交双曲线 $E: x^2-y^2=1$ 于 $A,B$ 两点（其中点 $P$ 在第二象限，点 $A,B$ 均在第一象限）；求证：直线 $AB$ 与曲线 $G: 4y^2-12x+13=0$ 相切；

**解 3.2.37.** 设点 $P(x_0,y_0)$ 为双曲线 $E: x^2-y^2=1$ 上位于第二象限的动点，满足 $x_0<-1$ 且 $y_0>0$，同时有 $x_0^2-y_0^2=1$。爱心曲线 $C: 5x^2-6|x|y+5y^2=4$ 可分为两支椭圆曲线：

- 当 $x\geq 0$ 时，曲线方程为 $C_1: 5x^2-6xy+5y^2=4$；
- 当 $x\leq 0$ 时，曲线方程为 $C_2: 5x^2+6xy+5y^2=4$。

设过点 $P$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$，即 $y=kx+m$，其中 $m=y_0-kx_0$。将其分别代入 $C_1$ 与 $C_2$ 的表达式并整理为关于 $x$ 的一元二次方程。对于 $C_1$，将 $y=kx+m$ 代入得 $(5-6k+5k^2)x^2-2(3m-5km)x+5m^2-4=0$。由直线与曲线相切条件，判别式 $\Delta=0$，即 $4m^2(3-5k)^2-4(5-6k+5k^2)(5m^2-4)=0$，化简可得 $5k^2-6k+5-4m^2=0$。将 $m=y_0-kx_0$ 代入，得到关于斜率 $k$ 的方程：

$$(5-4x_0^2)k^2+2(4x_0y_0-3)k+(9-4x_0^2)=0.$$

同理，对于 $C_2$，将 $y=kx+m$ 代入可得判别式化简结果为 $5k^2+6k+5-4m^2=0$，对应的斜率方程为：

$$(5-4x_0^2)k^2+2(4x_0y_0+3)k+(9-4x_0^2)=0.$$

考察这两个一元二次方程的判别式，并利用关系式 $x_0^2-y_0^2=1$ 进行化简。对于 $C_1$ 的斜率方程，其判别式部分为：

$$\begin{aligned}\Delta_{k1}&=4(4x_0y_0-3)^2-4(5-4x_0^2)(9-4x_0^2)\\&=4(16x_0^2y_0^2-24x_0y_0+9-45+56x_0^2-16x_0^4)\\&=4[16x_0^2(x_0^2-1)-24x_0y_0-36+56x_0^2-16x_0^4]\\&=4(40x_0^2-24x_0y_0-36)\\&=4(4x_0^2-24x_0y_0+36y_0^2)=4(2x_0-6y_0)^2.\end{aligned}$$

同理，对于 $C_2$ 的斜率方程，其判别式可化简为：

$$\Delta_{k2}=4(40x_0^2+24x_0y_0-36)=4(2x_0+6y_0)^2.$$

为确保切线与双曲线 $E$ 的交点在第一象限，联立 $y=kx+m$ 与 $x^2-y^2=1$ 可得 $(1-k^2)x^2-2kmx-(m^2+1)=0$。方程的两根分别为交点 $A,B$ 的横坐标和 $P$ 的横坐标。由韦达定理，交点横坐标满足 $x_0x_A=\frac{-(m^2+1)}{1-k^2}$。由于 $x_0<0$ 且交点在第一象限 $x_A>0$，必然要求 $1-k^2>0$，即 $|k|<1$。在此约束下，分别在两个一元二次方程中选取绝对值小于 1 的根，可得两条有效的切线斜

率：

$$k_1=\frac{-(4x_0y_0-3)-(6y_0-2x_0)}{5-4x_0^2}=\frac{(2x_0+3)(1-2y_0)}{5-4x_0^2},$$
$$k_2=\frac{-(4x_0y_0+3)-(6y_0+2x_0)}{5-4x_0^2}=\frac{-(2x_0+3)(2y_0+1)}{5-4x_0^2}.$$

由于 $5-4x_0^2=1-4(x_0^2-1)=1-4y_0^2=(1-2y_0)(1+2y_0)$，斜率可约分化简为：

$$k_1=\frac{2x_0+3}{2y_0+1},\quad k_2=\frac{2x_0+3}{2y_0-1}.$$

进而求得两切线斜率的和与积：

$$k_1+k_2=\frac{2x_0+3}{2y_0+1}+\frac{2x_0+3}{2y_0-1}=\frac{4y_0(2x_0+3)}{4y_0^2-1}=\frac{4y_0(2x_0+3)}{4x_0^2-5},$$
$$k_1k_2=\frac{(2x_0+3)^2}{4y_0^2-1}=\frac{(2x_0+3)^2}{4x_0^2-5}.$$

运用算子齐次化方法求解割线 $AB$ 的方程。建立以 $P(x_0,y_0)$ 为原点的局部坐标系，令 $X=x-x_0,Y=y-y_0$。射线对 $PA$ 与 $PB$ 的联合方程为 $Y^2-(k_1+k_2)XY+k_1k_2X^2=0$。代入斜率的和与积并同乘 $4x_0^2-5$，得到：

$$(4x_0^2-5)Y^2-4y_0(2x_0+3)XY+(2x_0+3)^2X^2=0.$$

将双曲线 $E$ 平移至局部坐标系中，方程化为 $(X+x_0)^2-(Y+y_0)^2=1$，展开并利用 $x_0^2-y_0^2=1$ 消去常数项得：

$$X^2-Y^2+2x_0X-2y_0Y=0.$$

设割线 $AB$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $1=-uX-vY$。将其代入平移后的双曲线方程的一次项中进行齐次化处理：

$$X^2-Y^2+(2x_0X-2y_0Y)(-uX-vY)=0\implies(1-2x_0u)X^2+(2y_0u-2x_0v)XY+(2y_0v-1)Y^2=0.$$

由于该二次齐次多项式与射线对 $PA\cup PB$ 的联合方程代表同一几何图形，其对应项系数必须成比例。设比例常数为 $\mu$，可得：

$$\frac{1-2x_0u}{(2x_0+3)^2}=\frac{2y_0u-2x_0v}{-4y_0(2x_0+3)}=\frac{2y_0v-1}{4x_0^2-5}=\mu.$$

由此可将 $u,v$ 表达为参数 $\mu$ 的形式：

$$2x_0u=1-\mu(2x_0+3)^2,\quad 2y_0v=1+\mu(4x_0^2-5).$$

将其代入交叉项关系式 $2y_0u-2x_0v=-4y_0(2x_0+3)\mu$ 中，并在等式两端同乘 $x_0y_0$，得到：

$$y_0^2[1-\mu(2x_0+3)^2]-x_0^2[1+\mu(4x_0^2-5)]=-4x_0y_0^2(2x_0+3)\mu.$$

展开并提取含 $\mu$ 的公因式：

$$(y_0^2-x_0^2)-\mu[y_0^2(2x_0+3)^2+x_0^2(4x_0^2-5)-4x_0y_0^2(2x_0+3)]=0.$$

利用 $y_0^2-x_0^2=-1$，化简方括号内的多项式，前两项结合 $y_0^2$ 提取公因式：

$$\begin{aligned}y_0^2(2x_0+3)[2x_0+3-4x_0]+x_0^2(4x_0^2-5)&=y_0^2(2x_0+3)(3-2x_0)+4x_0^4-5x_0^2\\&=y_0^2(9-4x_0^2)+4x_0^4-5x_0^2\\&=(x_0^2-1)(9-4x_0^2)+4x_0^4-5x_0^2\\&=-4x_0^4+13x_0^2-9+4x_0^4-5x_0^2=8x_0^2-9.\end{aligned}$$

因此，原方程化简为 $-1-\mu(8x_0^2-9)=0$，解得：

$$\mu=-\frac{1}{8x_0^2-9}.$$

将 $\mu$ 回代解出直线 $AB$ 在局部坐标系中的系数 $u,v$：

$$\begin{aligned}u&=\frac{1+\frac{(2x_0+3)^2}{8x_0^2-9}}{2x_0}=\frac{8x_0^2-9+4x_0^2+12x_0+9}{2x_0(8x_0^2-9)}=\frac{12x_0^2+12x_0}{2x_0(8x_0^2-9)}=\frac{6(x_0+1)}{8x_0^2-9},\\v&=\frac{1-\frac{4x_0^2-5}{8x_0^2-9}}{2y_0}=\frac{8x_0^2-9-4x_0^2+5}{2y_0(8x_0^2-9)}=\frac{4x_0^2-4}{2y_0(8x_0^2-9)}=\frac{4y_0^2}{2y_0(8x_0^2-9)}=\frac{2y_0}{8x_0^2-9}.\end{aligned}$$

割线 $AB$ 在局部坐标系中的方程为 $\frac{6(x_0+1)}{8x_0^2-9}X+\frac{2y_0}{8x_0^2-9}Y+1=0$。同乘 $8x_0^2-9$，并还原为绝对坐标 $X=x-x_0,Y=y-y_0$，展开得到：

$$6(x_0+1)(x-x_0)+2y_0(y-y_0)+8x_0^2-9=0.$$

展开并利用 $y_0^2=x_0^2-1$ 合并常数项：

$$6(x_0+1)x+2y_0y-6x_0^2-6x_0-2(x_0^2-1)+8x_0^2-9=0\implies 6(x_0+1)x+2y_0y-6x_0-7=0.$$

最终，证明直线 $AB$ 与抛物线 $G:4y^2-12x+13=0$ 相切。将曲线 $G$ 的方程改写为 $12x=4y^2+13$。在直线 $AB$ 的方程两端同乘 2，得 $12(x_0+1)x+4y_0y-12x_0-14=0$。将 $12x$ 的表达式整体代入其中，消去 $x$ 变量：

$$(x_0+1)(4y^2+13)+4y_0y-12x_0-14=0\implies 4(x_0+1)y^2+4y_0y+13x_0+13-12x_0-14=0,$$

整理得到关于 $y$ 的一元二次方程：

$$4(x_0+1)y^2+4y_0y+(x_0-1)=0.$$

计算该一元二次方程的判别式 $\Delta_y$：

$$\Delta_y=(4y_0)^2-4\cdot 4(x_0+1)(x_0-1)=16y_0^2-16(x_0^2-1)=16(y_0^2-x_0^2+1).$$

由于点 $P$ 位于双曲线 $x^2-y^2=1$ 上，严格满足 $y_0^2-x_0^2+1=0$。因此 $\Delta_y=0$ 恒成立，即该方程有两个相等的实数根，表明割线 $AB$ 与抛物线 $G$ 有且仅有一个交点。综上所述，直线 $AB$ 恒与抛物线 $G:4y^2-12x+13=0$ 相切，结论成立。

**例题 3.2.39**

已知点 $P$ 为圆 $O:x^2+y^2=1$ 上一点，过点 $P$ 作曲线 $C:18x^2-(24y+18)|x|+25y^2+24y=0$ 的两条切线，分别交圆 $O$ 于 $A,B$ 两点（其中 $\angle APB$ 为钝角）；求证：直线 $AB$ 与曲线 $G:81x^2+565y^2+264y=45$ 相切；

**解 3.2.38.** 首先，通过代数恒等变形探究曲线 $C$ 与单位圆 $O$ 的代数结构关联。已知曲线 $C:18x^2-(24y+18)|x|+25y^2+24y=0$，对其配方重组可得：

$$(3|x|-4y-3)^2=9(1-x^2-y^2)$$

定义圆 $O$ 的极化算子为 $T_O(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y-1$，则圆 $O$ 的方程为 $T_O(X,X)=0$。定义两个一次仿射函数 $L_1(X)=3x_X-4y_X-3$ 与 $L_2(X)=-3x_X-4y_X-3$。由于当 $x\geq 0$ 时 $3|x|-4y-3=L_1(X)$，当 $x<0$ 时 $3|x|-4y-3=-(3x+4y+3)=-L_2(X)$，且两者的平方结果相同，故曲线 $C$ 可等价转换为以下两段二次曲线的并集：对于 $x\geq 0$，设曲线为 $C_1$，其方程为 $9T_O(X,X)+L_1(X)^2=0$；对于 $x<0$，设曲线为 $C_2$，其方程为 $9T_O(X,X)+L_2(X)^2=0$。其次，利用极化算子关于仿射组合的分配律，推导过点 $P$ 的切线与圆 $O$ 的交点算子方程。设点 $A$ 为切线 $PA$ 与圆 $O$ 的异于 $P$ 的交点。直线 $PA$ 上的动点 $X$ 可表示为 $P$ 与 $A$ 的仿射组合，即存在实数 $k$ 使得 $X=\frac{A+kP}{1+k}$。将点 $X$ 代入 $C_1$ 的方程中。由于点 $P$ 与点 $A$ 均在圆 $O$ 上，有 $T_O(P,P)=T_O(A,A)=0$，根据算子关于系数和为 1 的分配律展开得：

$$T_O(X,X)=\frac{T_O(A,A)+2kT_O(P,A)+k^2T_O(P,P)}{(1+k)^2}=\frac{2kT_O(P,A)}{(1+k)^2}$$

对于仿射函数，有 $L_1(X)=\frac{L_1(A)+kL_1(P)}{1+k}$。代入 $C_1$ 方程并同乘 $(1+k)^2$，整理为关于 $k$ 的一元二次方程：

$$L_1(P)^2k^2+2[9T_O(P,A)+L_1(P)L_1(A)]k+L_1(A)^2=0$$

由于直线 $PA$ 与 $C_1$ 相切，该一元二次方程有且仅有一个实根，故其判别式 $\Delta=0$，即：

$$4\left[9T_O(P,A)+L_1(P)L_1(A)\right]^2-4L_1(P)^2L_1(A)^2=0$$

化简开方得 $9T_O(P,A)+L_1(P)L_1(A)=\pm L_1(P)L_1(A)$。若取正号，则 $T_O(P,A)=0$。因 $P,A$ 均在单位圆上，等价于两向量内积为 1，仅当 $P,A$ 两点重合时成立。这与 $PA$ 为交圆的弦即 $A\neq P$ 矛盾，故必取负号。由此得到点 $A$ 满足的线性算子方程：

$$9T_O(P,A)+2L_1(P)L_1(A)=0$$

同理可得，从点 $P$ 向 $C_2$ 引切线交圆于点 $B$，点 $B$ 满足方程：

$$9T_O(P,B)+2L_2(P)L_2(B)=0$$

进而，通过圆的有理参数化，求解点 $A,B$ 的对应参数。以 $p$ 为参数对圆 $O$ 进行有理参数化，设圆上任意一点坐标为 $\left(\frac{1-p^2}{1+p^2},\frac{2p}{1+p^2}\right)$。设点 $P,A,B$ 的参数分别为 $p,a,b$。代入坐标计算代数表达式：

$$T_O(P,A)=\frac{1-p^2}{1+p^2}\frac{1-a^2}{1+a^2}+\frac{2p}{1+p^2}\frac{2a}{1+a^2}-1=\frac{-2(p-a)^2}{(1+p^2)(1+a^2)}$$

$$L_1(P)=3\left(\frac{1-p^2}{1+p^2}\right)-4\left(\frac{2p}{1+p^2}\right)-3=\frac{-2p(3p+4)}{1+p^2},\quad L_1(A)=\frac{-2a(3a+4)}{1+a^2}$$

将上述式子代入点 $A$ 的算子方程，并同除以非零因子 $\frac{2}{(1+p^2)(1+a^2)}$，化简得：

$$-9(p-a)^2+4pa(3p+4)(3a+4)=0$$

将其按 $a$ 的降幂排列，得 $3(12p^2+16p-3)a^2+2p(24p+41)a-9p^2=0$。计算该一元二次方程的判别式：

$$\Delta_a=4p^2(24p+41)^2+108p^2(12p^2+16p-3)=400p^2(3p+4)^2$$

由于判别式为完全平方式，解得 $a=\frac{p}{3(2p+3)}$ 或 $a=\frac{-9p}{6p-1}$。对于点 $B$，计算得 $L_2(P)=\frac{-2(4p+3)}{1+p^2}$，代入点 $B$ 的算子方程同理化简得：

$$-9(p-b)^2+4(4p+3)(4b+3)=0$$

按 $b$ 降幂排列得 $9b^2-2(41p+24)b+9p^2-48p-36=0$。其判别式 $\Delta_b=4(41p+24)^2-36(9p^2-48p-36)=400(4p+3)^2$。解得 $b=9p+6$ 或 $b=\frac{p-6}{9}$。为确定真实切线对应的参数分支，考查题设条件“切点横坐标符合定义域”以及“$\angle APB$ 为钝角”。取 $p=1$ 即 $P(0,1)$ 进行特例判定。对于 $a=\frac{p}{3(2p+3)}=\frac{1}{15}$，对应点 $A\left(\frac{112}{113},\frac{15}{113}\right)$；对于 $b=9p+6=15$，对应点 $B\left(-\frac{112}{113},\frac{15}{113}\right)$。代入切点横坐标方程 $x=\frac{x_A+kx_P}{1+k}$（其中 $k=\frac{L_1(A)}{L_1(P)}=\frac{9}{113}$），算得切点 $x_{C1}=\frac{112}{122}>0$，符合 $C_1$ 的定义域 $x\geq 0$；同理算得 $C_2$ 切点横坐标小于零，符合定义域。此时 $\overrightarrow{PA}=\left(\frac{112}{113},-\frac{98}{113}\right)$，$\overrightarrow{PB}=\left(-\frac{112}{113},-\frac{98}{113}\right)$，二者内积 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=\frac{-112^2+98^2}{113^2}<0$，满足 $\angle APB$ 为钝角。而检验另一组增根给出的内积均为正值（即锐角），且切点不在原定义域内。由参数变化的连续性可知，全域内的有效参数分支被唯一确定为：

$$a=\frac{p}{3(2p+3)},\quad b=9p+6$$

随后，构建直线 $AB$ 的含参解析式。有理参数化下过圆上两点 $A(a),B(b)$ 的割线方程为 $x(1-ab)+y(a+b)=1+ab$。分别计算各系数组合：$ab=\frac{3p^2+2p}{2p+3}$，从而 $1-ab=\frac{3(1-p^2)}{2p+3}$，$1+ab=\frac{3p^2+4p+3}{2p+3}$；$a+b=\frac{p}{3(2p+3)}+9p+6=\frac{54p^2+118p+54}{3(2p+3)}$。代入割线方程并两边同乘 $3(2p+3)$，得到：

$$9(1-p^2)x+(54p^2+118p+54)y=9p^2+12p+9$$

由于动点 $P$ 满足 $x_P=\frac{1-p^2}{1+p^2}$ 且 $y_P=\frac{2p}{1+p^2}$，将方程两边同除以 $1+p^2$ 并重新组合：$x$ 的系数为 $9\left(\frac{1-p^2}{1+p^2}\right)=9x_P$；$y$ 的系数为 $\frac{54(p^2+1)+59(2p)}{1+p^2}=54+59y_P$；常数项为 $\frac{9(p^2+1)+6(2p)}{1+p^2}=9+6y_P$。整理得到仅含动点 $P(x_P,y_P)$ 坐标的直线 $AB$ 表达式：

$$9x_Px+(59y_P+54)y-6y_P-9=0$$

最后，证明直线 $AB$ 恒与曲线 $G:81x^2+565y^2+264y=45$ 相切。将直线 $AB$ 的方程变形为 $9x_Px=(6y_P+9)-(59y_P+54)y$，两边平方可得：

$$81x_P^2x^2=\left[(59y_P+54)y-(6y_P+9)\right]^2$$

由曲线 $G$ 的方程移项得 $81x^2=45-565y^2-264y$。因点 $P$ 在单位圆上，有 $x_P^2=1-y_P^2$，将此二式代入上式左侧，消去变量 $x$ 得到关于 $y$ 的方程：

$$(1-y_P^2)(45-565y^2-264y)=\left[(59y_P+54)y-(6y_P+9)\right]^2$$

将其展开并按 $y$ 的降幂整理，化为一元二次多项式方程 $Ay^2+By+C=0$，计算其各项系数：二次项系数 $A=(59y_P+54)^2+565(1-y_P^2)=2916y_P^2+6372y_P+3481=(54y_P+59)^2$；常数项 $C=(6y_P+9)^2-45(1-y_P^2)=81y_P^2+108y_P+36=(9y_P+6)^2$；一次项系数 $B=-2(59y_P+54)(6y_P+9)+264(1-y_P^2)=-972y_P^2-1710y_P-708$。考查该二次方程的判别式 $\Delta=B^2-4AC$。计算可知：

$$-2\sqrt{A}\sqrt{C}=-2(54y_P+59)(9y_P+6)=-2(486y_P^2+855y_P+354)=-972y_P^2-1710y_P-708=B$$

这表明对于满足 $y_P\in[-1,1]$ 的任意一点 $P$，恒有 $\Delta=B^2-4AC=0$ 成立。同时 $A=(54y_P+59)^2\geq 25>0$，故该二次多项式方程恒成立且始终存在实数重根。由于判别式恒为零，直线 $AB$ 与曲线 $G$ 始终有且仅有一个实数公共点。综上所述，直线 $AB$ 恒与曲线 $G$ 相切。

**例题 3.2.40**

过点 $P\left(0,\frac{15}{4}\right)$ 的直线 $L$ 依次交椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 于 $A,B$ 两点，点 $A$ 与点 $C$ 关于 $x$ 轴对称；求证：动直线 $BC$ 恒与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切；

**解** 3.2.39. 首先，建立椭圆的有理参数化代数模型，推导割线方程的解析形式。已知椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，其长半轴 $a=5$，短半轴 $b=3$。以椭圆左顶点 $(-5,0)$ 为基准，引入斜率微元参数 $t$，椭圆上异于左顶点的任意动点坐标可唯一有理代数表达为：

$$x=5\frac{1-t^2}{1+t^2},\quad y=3\frac{2t}{1+t^2}$$

对于直线 $L$ 经过左顶点 $(-5,0)$ 的特殊情形：已知直线 $L$ 经过定点 $P\left(0,\frac{15}{4}\right)$，则直线 $L$ 的方程为 $\frac{x}{-5}+\frac{y}{15/4}=1$，化简得 $3x-4y+15=0$。设交点 $A$ 为 $(-5,0)$，由于点 $C$ 与点 $A$ 关于 $x$ 轴对称，故点 $C$ 亦为 $(-5,0)$，此时直线 $BC$ 即为直线 $L$ 自身。计算坐标原点 $(0,0)$ 到直线 $L$ 的距离

$d=\frac{15}{\sqrt{3^2+(-4)^2}}=3$。该距离严格等于圆 $O:x^2+y^2=9$ 的半径，故相切关系成立.
下设直线 $L$ 不经过左顶点，即交点 $A,B$ 的实数参数 $t_1,t_2$ 均存在。穿过该两点的割线 $AB$ 解析式为：

$$\frac{x}{5}(1-t_1t_2)+\frac{y}{3}(t_1+t_2)=1+t_1t_2$$

其次，利用定点条件确定端点参数的代数约束关系。已知直线 $L$ 经过定点 $P\left(0,\frac{15}{4}\right)$。将该定点坐标代入上述割线方程中：

$$\frac{0}{5}(1-t_1t_2)+\frac{\frac{15}{4}}{3}(t_1+t_2)=1+t_1t_2$$

化简该等式可得：

$$\frac{5}{4}(t_1+t_2)=1+t_1t_2$$

等式两端同乘 4，确立参数和与积的线性约束关系：

$$5(t_1+t_2)=4(1+t_1t_2)$$

另一方面，探究轴对称变换对参数的作用，构建动直线 $BC$ 的解析方程。根据题设，点 $C$ 与点 $A$ 关于 $x$ 轴对称。点 $A$ 的坐标为 $\left(5\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2},3\frac{2t_1}{1+t_1^2}\right)$，其 $x$ 轴对称点 $C$ 的坐标为 $\left(5\frac{1-t_1^2}{1+t_1^2},-3\frac{2t_1}{1+t_1^2}\right)$。将其改写为标准参数形式：

$$x_C=5\frac{1-(-t_1)^2}{1+(-t_1)^2},\quad y_C=3\frac{2(-t_1)}{1+(-t_1)^2}$$

由此可知，点 $C$ 在同一参数系下对应的参数恰为 $-t_1$。直线 $BC$ 对应穿过参数为 $t_2$ 与 $-t_1$ 两点的椭圆割线。应用上述相同的割线方程形式，将 $t_1$ 替换为 $-t_1$：

$$\frac{x}{5}(1-(-t_1)t_2)+\frac{y}{3}(-t_1+t_2)=1+(-t_1)t_2$$

化简整理得：

$$\frac{x}{5}(1+t_1t_2)+\frac{y}{3}(t_2-t_1)=1-t_1t_2$$

为计算几何距离，将该方程等式两端同乘 15 转化为一般式方程：

$$3(1+t_1t_2)x+5(t_2-t_1)y-15(1-t_1t_2)=0$$

最后，引入距离度量公式，论证几何相切关系。圆 $O$ 的方程为 $x^2+y^2=9$，其圆心为原点 $(0,0)$，半径为 $r=3$。计算原点 $(0,0)$ 到直线 $BC$ 的几何距离 $d$ 的平方：

$$d^2=\frac{[-15(1-t_1t_2)]^2}{[3(1+t_1t_2)]^2+[5(t_2-t_1)]^2}=\frac{225(1-t_1t_2)^2}{9(1+t_1t_2)^2+25(t_2-t_1)^2}$$

利用代数恒等式 $(t_2-t_1)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2$，对分母多项式进行展开重构：

$$\begin{aligned}9(1+t_1t_2)^2+25(t_2-t_1)^2&=9(1+t_1t_2)^2+25\big[(t_1+t_2)^2-4t_1t_2\big]\\&=9(1+t_1t_2)^2+25(t_1+t_2)^2-100t_1t_2\end{aligned}$$

由前文代数约束可知 $25(t_1+t_2)^2=16(1+t_1t_2)^2$，代入上式：

$$\begin{aligned}9(1+t_1t_2)^2+16(1+t_1t_2)^2-100t_1t_2&=25(1+t_1t_2)^2-100t_1t_2\\&=25(1+2t_1t_2+t_1^2t_2^2)-100t_1t_2\\&=25(1-2t_1t_2+t_1^2t_2^2)\\&=25(1-t_1t_2)^2\end{aligned}$$

因参数 $t_1,t_2$ 对应于相异两交点，需验证 $1-t_1t_2\neq 0$。假设 $1-t_1t_2=0$，即 $t_1t_2=1$。代入约束条件得 $5(t_1+t_2)=4(1+1)=8$，从而 $t_1+t_2=\frac{8}{5}$。此时 $t_1,t_2$ 均为一元二次方程 $u^2-\frac{8}{5}u+1=0$ 的根。计算该方程判别式 $\Delta=\frac{64}{25}-4<0$，不存在实数根，这与点 $A,B$ 为实平面上的椭圆交点矛盾。因此，恒有 $1-t_1t_2\neq 0$ 成立。将化简后的分母代回距离平方表达式：

$$d^2=\frac{225(1-t_1t_2)^2}{25(1-t_1t_2)^2}=9$$

由于几何距离为非负数，开平方得 $d=3$。由于坐标原点到动直线 $BC$ 的距离始终严格等于该定圆的半径 3，直线 $BC$ 恒与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切。综上所述，原命题得证。

**例题 3.2.41**

已知点 $Q$ 为椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 上一点，过点 $Q$ 作 $x$ 轴的垂线交椭圆 $C_2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=\frac{a^2}{a^2-b^2}$ 于点 $P$；再过点 $P$ 作直线 $L$ 依次交椭圆 $C_1:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 于 $A,B$ 两点，点 $C$ 与点 $A$ 关于 $x$ 轴对称；再过点 $Q$ 作椭圆 $C_1$ 在点 $Q$ 处切线的垂线交 $x$ 轴于点 $G$，以点 $G$ 为圆心、$QG$ 长为半径的圆记为圆 $G$；

求证：直线 $BC$ 与圆 $G$ 相切；

**解** 3.2.40. 首先，确立椭圆 $C_1,C_2$ 的相关点坐标与内积算子表示。定义椭圆 $C_1$ 的内积算子为 $E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}$，其方程为 $E(X,X)=1$。记焦距相关参量 $c^2=a^2-b^2$。椭圆 $C_2$ 的方程为 $E(X,X)=\frac{a^2}{c^2}$。已知点 $Q(x_0,y_0)$ 在椭圆 $C_1$ 上，满足 $E(Q,Q)=1$。过点 $Q$ 的切线方程为 $E(Q,X)=1$，其方向向量为 $(-\frac{y_0}{b^2},\frac{x_0}{a^2})$。过点 $Q$ 的法线与切线垂直，其方向向量为 $(\frac{x_0}{a^2},\frac{y_0}{b^2})$，法线方程为：

$$(x-x_0)\frac{y_0}{b^2}-(y-y_0)\frac{x_0}{a^2}=0.$$

令 $y=0$，解得该法线与 $x$ 轴的交点 $G$ 的横坐标：

$$(x_G-x_0)\frac{y_0}{b^2}=-y_0\frac{x_0}{a^2}\implies x_G=x_0-\frac{b^2}{a^2}x_0=\frac{a^2-b^2}{a^2}x_0=\frac{c^2}{a^2}x_0.$$

故圆心 $G$ 的坐标为 $\left(\frac{c^2}{a^2}x_0,0\right)$。计算圆 $G$ 的半径平方 $|QG|^2$：

$$|QG|^2=\left(\frac{c^2}{a^2}x_0-x_0\right)^2+y_0^2=\frac{b^4}{a^4}x_0^2+y_0^2.$$

由 $E(Q,Q)=1$ 可得 $y_0^2=b^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}\right)$，代入上式得：

$$|QG|^2=\frac{b^4}{a^4}x_0^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x_0^2=b^2\left(1-\frac{a^2b^2-b^4}{a^4b^2}x_0^2\right)=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^4}x_0^2\right).$$

点 $P$ 为过点 $Q$ 垂直于 $x$ 轴的直线与椭圆 $C_2$ 的交点，故点 $P$ 的横坐标为 $x_0$，设其坐标为 $(x_0,y_P)$。因 $P$ 在椭圆 $C_2$ 上，满足 $E(P,P)=\frac{a^2}{c^2}$，展开得 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}=\frac{a^2}{c^2}$，即 $y_P^2=b^2\left(\frac{a^2}{c^2}-\frac{x_0^2}{a^2}\right)$。将其变形为 $\frac{c^2}{a^2}y_P^2=b^2\left(1-\frac{c^2}{a^4}x_0^2\right)$，与上式对比可得 $|QG|^2=\frac{c^2}{a^2}y_P^2$。

其次，通过参数方程计算直线 $BC$ 的解析式。设过点 $P(x_0,y_P)$ 的直线 $L$ 的方向向量为 $\vec{v}=(v_x,v_y)$，其参数方程为 $X=P+t\vec{v}$。直线 $L$ 与椭圆 $C_1$ 交于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，将参数方程代入 $E(X,X)=1$ 中，得：

$$E(\vec{v},\vec{v})t^2+2E(P,\vec{v})t+E(P,P)-1=0.$$

设 $t_1,t_2$ 为该方程的两实根。由韦达定理：

$$t_1+t_2=-\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})},\quad t_1t_2=\frac{E(P,P)-1}{E(\vec{v},\vec{v})}=\frac{T(P,P)}{E(\vec{v},\vec{v})}.$$

由 $E(P,P)=\frac{a^2}{c^2}$，可知极化算子常数 $T(P,P)=\frac{a^2}{c^2}-1=\frac{b^2}{c^2}$。因点 $C$ 与点 $A$ 关于 $x$ 轴对称，坐标为 $C(x_1,-y_1)$。直线 $BC$ 经过点 $B(x_2,y_2)$ 与 $C(x_1,-y_1)$，其直线方程为 $(y-y_2)(x_1-x_2)=(x-x_2)(-y_1-y_2)$。展开并整理为一般式方程：

$$(y_1+y_2)x+(x_1-x_2)y-(x_1y_2+x_2y_1)=0.$$

圆心 $G\left(\frac{c^2}{a^2}x_0,0\right)$ 到直线 $BC$ 距离的平方可表示为 $d^2=\frac{N^2}{D}$，其中分子分母分别定义为：

$$N=(y_1+y_2)\frac{c^2}{a^2}x_0-(x_1y_2+x_2y_1),\quad D=(y_1+y_2)^2+(x_1-x_2)^2.$$

进而，对分子 $N$ 与分母 $D$ 进行算子化简。展开坐标关系 $x_i=x_0+t_iv_x$ 与 $y_i=y_P+t_iv_y\ (i=1,2)$，计算 $y_1+y_2$ 与 $x_1y_2+x_2y_1$：

$$y_1+y_2=2y_P+(t_1+t_2)v_y.$$

$$\begin{aligned}x_1y_2+x_2y_1&=(x_0+t_1v_x)(y_P+t_2v_y)+(x_0+t_2v_x)(y_P+t_1v_y)\\&=2x_0y_P+(x_0v_y+y_Pv_x)(t_1+t_2)+2v_xv_yt_1t_2.\end{aligned}$$

将上述表达式代入 $N$，利用等量关系 $\frac{c^2}{a^2}-1=-\frac{b^2}{a^2}$ 合并同类项：

$$\begin{aligned}N&=2x_0y_P\left(\frac{c^2}{a^2}-1\right)+(t_1+t_2)\left(\frac{c^2}{a^2}x_0v_y-x_0v_y-y_Pv_x\right)-2v_xv_yt_1t_2\\&=-2x_0y_P\frac{b^2}{a^2}-(t_1+t_2)\left(\frac{b^2}{a^2}x_0v_y+y_Pv_x\right)-2v_xv_yt_1t_2.\end{aligned}$$

代入韦达定理，等式两端同乘 $E(\vec{v},\vec{v})$：

$$N\cdot E(\vec{v},\vec{v})=-2x_0y_P\frac{b^2}{a^2}E(\vec{v},\vec{v})+2E(P,\vec{v})\left(\frac{b^2}{a^2}x_0v_y+y_Pv_x\right)-2v_xv_yT(P,P).$$

依次展开各项并合并 $v_x^2,v_y^2,v_xv_y$ 的系数：项 $2E(P,\vec{v})\left(\frac{b^2}{a^2}x_0v_y+y_Pv_x\right)$ 展开得 $2\frac{b^2x_0^2}{a^4}v_xv_y+2\frac{x_0y_P}{a^2}v_x^2+2\frac{x_0y_P}{a^2}v_y^2+2\frac{y_P^2}{b^2}v_xv_y$；项 $-2x_0y_P\frac{b^2}{a^2}E(\vec{v},\vec{v})$ 展开得 $-2\frac{b^2x_0y_P}{a^4}v_x^2-2\frac{x_0y_P}{a^2}v_y^2$。二者相加后，$v_y^2$ 项系数互为相反数，完全抵消；$v_x^2$ 的系数合并为 $2x_0y_P\frac{a^2-b^2}{a^4}=2\frac{c^2x_0y_P}{a^4}$。对于 $v_xv_y$ 的系数，代入 $T(P,P)=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}-1$ 合并得：

$$2\left(\frac{b^2x_0^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^2}-\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_P^2}{b^2}+1\right)=2\left(1-\frac{a^2-b^2}{a^4}x_0^2\right)=2\left(1-\frac{c^2}{a^4}x_0^2\right).$$

由前期推导 $1-\frac{c^2}{a^4}x_0^2=\frac{c^2}{a^2b^2}y_P^2$，代入合并后得：

$$N\cdot E(\vec{v},\vec{v})=2\frac{c^2}{a^4}x_0y_Pv_x^2+2\frac{c^2}{a^2b^2}y_P^2v_xv_y=\frac{2c^2y_Pv_x}{a^2}\left(\frac{x_0v_x}{a^2}+\frac{y_Pv_y}{b^2}\right)=\frac{2c^2y_Pv_x}{a^2}E(P,\vec{v}).$$

由此得到分子表达式 $N=\frac{2c^2y_Pv_xE(P,\vec{v})}{a^2E(\vec{v},\vec{v})}$。
处理分母 $D=(y_1+y_2)^2+(x_1-x_2)^2$。将 $y_1+y_2=2y_P-\frac{2E(P,\vec{v})}{E(\vec{v},\vec{v})}v_y$ 展开并提取公因式：

$$y_1+y_2=\frac{2}{E(\vec{v},\vec{v})}\left[y_P\left(\frac{v_x^2}{a^2}+\frac{v_y^2}{b^2}\right)-v_y\left(\frac{x_0v_x}{a^2}+\frac{y_Pv_y}{b^2}\right)\right]=\frac{2v_x}{a^2E(\vec{v},\vec{v})}(y_Pv_x-x_0v_y).$$

计算差值平方 $(x_1-x_2)^2=(t_1-t_2)^2v_x^2=\frac{4v_x^2}{E(\vec{v},\vec{v})^2}[E(P,\vec{v})^2-T(P,P)E(\vec{v},\vec{v})]$。两项相加，提取公因式可得 $D=\frac{4v_x^2}{E(\vec{v},\vec{v})^2}K$，其中代数式 $K$ 为：

$$K=\frac{1}{a^4}(y_Pv_x-x_0v_y)^2+E(P,\vec{v})^2-T(P,P)E(\vec{v},\vec{v}).$$

将 $K$ 按 $v_x^2,v_y^2,v_xv_y$ 的系数展开并分别合并。对于 $v_x^2$ 系数：

$$\frac{y_P^2}{a^4}+\frac{x_0^2}{a^4}-\frac{1}{a^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}-1\right)=\frac{y_P^2}{a^4}-\frac{y_P^2}{a^2b^2}+\frac{1}{a^2}=-\frac{c^2y_P^2}{a^4b^2}+\frac{1}{a^2}=-\frac{c^2}{a^4b^2}\left(\frac{a^2b^2}{c^2}-\frac{b^2x_0^2}{a^2}\right)+\frac{1}{a^2}=\frac{c^2x_0^2}{a^6}.$$

对于 $v_y^2$ 系数：

$$\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_P^2}{b^4}-\frac{1}{b^2}\left(\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_P^2}{b^2}-1\right)=\frac{x_0^2}{a^4}-\frac{x_0^2}{a^2b^2}+\frac{1}{b^2}=-\frac{c^2x_0^2}{a^4b^2}+\frac{1}{b^2}=-\frac{c^2}{a^4b^2}\left(\frac{a^4}{c^2}-\frac{a^2y_P^2}{b^2}\right)+\frac{1}{b^2}=\frac{c^2y_P^2}{a^2b^4}.$$

对于 $v_xv_y$ 系数：$-\frac{2x_0y_P}{a^4}+\frac{2x_0y_P}{a^2b^2}=\frac{2c^2x_0y_P}{a^4b^2}$。合并各项即得 $K=\frac{c^2}{a^2}\left(\frac{x_0^2v_x^2}{a^4}+\frac{y_P^2v_y^2}{b^4}+\frac{2x_0y_Pv_xv_y}{a^2b^2}\right)=\frac{c^2}{a^2}E(P,\vec{v})^2$。故分母化简为 $D=\frac{4c^2v_x^2E(P,\vec{v})^2}{a^2E(\vec{v},\vec{v})^2}$
最后，计算距离的平方并得出几何结论。将化简后的 $N$ 与 $D$ 代入点到直线距离的平方公式 $d^2=\frac{N^2}{D}$ 中：

$$d^2=\frac{\left(\frac{2c^2y_Pv_xE(P,\vec{v})}{a^2E(\vec{v},\vec{v})}\right)^2}{\frac{4c^2v_x^2E(P,\vec{v})^2}{a^2E(\vec{v},\vec{v})^2}}=\frac{\frac{4c^4y_P^2v_x^2E(P,\vec{v})^2}{a^4E(\vec{v},\vec{v})^2}}{\frac{4c^2v_x^2E(P,\vec{v})^2}{a^2E(\vec{v},\vec{v})^2}}=\frac{c^4y_P^2a^2}{a^4c^2}=\frac{c^2}{a^2}y_P^2.$$

计算结果严格表明，无论直线 $L$ 的方向 $\vec{v}$ 如何变化，圆心 $G$ 到直线 $BC$ 的距离平方恒等于常数 $\frac{c^2}{a^2}y_P^2$。由于前期推导已证得圆 $G$ 的半径平方 $|QG|^2=\frac{c^2}{a^2}y_P^2$，故有 $d^2=|QG|^2$，即 $d=|QG|$。因此，直线 $BC$ 与圆 $G$ 恒相切。结论成立。

**例题 3.2.42**

已知 $A,B,C,D$ 为椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上四个不同的点（其中 $A,B$ 两点均在第一象限，且点 $A$ 在点 $B$ 的下方），直线 $AC,BD$ 分别经过点 $M\left(\frac{41}{9},0\right),N\left(1,\frac{120}{41}\right)$；若直线 $AB$ 与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切，求证：动直线 $CD$ 亦与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切；

**解 3.2.41.** 首先，确立椭圆的有理参数化表示及弦相切的代数充要条件。设椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上任意一点的坐标通过有理参数化表示为 $X(t)=\left(5\frac{1-t^2}{1+t^2},3\frac{2t}{1+t^2}\right)$，其中实数 $t\in\mathbb{R}$。已知点 $A,B$ 均位于第一象限，其横纵坐标均大于零。由 $y>0\implies 3\frac{2t}{1+t^2}>0$ 可得 $t>0$；由 $x>0\implies 5\frac{1-t^2}{1+t^2}>0$ 可得 $-1<t<1$。综合可得点 $A,B$ 的参数满足 $t_A,t_B\in(0,1)$。考察纵坐标函数 $y(t)=\frac{6t}{1+t^2}$。其导数 $y'(t)=\frac{6(1-t^2)}{(1+t^2)^2}$，在区间 $(0,1)$ 内恒有 $y'(t)>0$，表明 $y(t)$ 在该区间上单调递增。由于点 $A$ 在点 $B$ 的下方，即 $y_A<y_B$，故必满足 $0<t_A<t_B<1$。设椭圆上参数为 $u,v$ 的相异两点所连弦对应的极点坐标为 $P_{uv}$。由极化算子理论可得 $P_{uv}=\left(5\frac{1-uv}{1+uv},3\frac{u+v}{1+uv}\right)$。该动弦的直线方程即为极线方程：

$$\frac{x_P}{25}x+\frac{y_P}{9}y=1.$$

若该直线与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切，则坐标原点到该直线的距离恒等于圆的半径 3。应用点到直线距离公式：

$$\frac{|-1|}{\sqrt{\frac{x_P^2}{625}+\frac{y_P^2}{81}}}=3\implies\frac{x_P^2}{625}+\frac{y_P^2}{81}=\frac{1}{9}.$$

将极点 $P_{uv}$ 的坐标代入上式，得到：

$$\frac{1}{25}\left(\frac{1-uv}{1+uv}\right)^2+\frac{1}{9}\left(\frac{u+v}{1+uv}\right)^2=\frac{1}{9}.$$

等式两端同乘 $225(1+uv)^2$，展开整理得：

$$9(1-uv)^2+25(u+v)^2=25(1+uv)^2\implies 9(1-uv)^2=25\left[(1+uv)^2-(u+v)^2\right].$$

应用代数恒等式 $(1+uv)^2-(u+v)^2=(1-u^2)(1-v^2)$ 与 $(1-uv)^2-(u-v)^2=(1-u^2)(1-v^2)$，将等号右端转化为：

$$9(1-uv)^2=25\left[(1-uv)^2-(u-v)^2\right]\implies 16(1-uv)^2=25(u-v)^2.$$

由此导出弦与圆 $O$ 相切的代数判定约束条件：

$$\left(\frac{u-v}{1-uv}\right)^2=\frac{16}{25}.$$

其次，利用相切约束条件与点 $A,B$ 的位置关系推导参数 $t_B$。已知直线 $AB$ 与圆 $O$ 相切，故参数 $t_A,t_B$ 满足上述相切判定条件。由于 $0<t_A<t_B<1$，有 $t_A-t_B<0$ 且 $1-t_At_B>0$，故去掉平方与绝对值符号后取负值：

$$\frac{t_A-t_B}{1-t_At_B}=-\frac{4}{5}.$$

交叉相乘并解关于 $t_B$ 的一元一次方程：

$$5t_A-5t_B=-4+4t_At_B \implies t_B(5+4t_A)=5t_A+4 \implies t_B=\frac{5t_A+4}{4t_A+5}.$$

接着，利用直线经过定点的条件建立参数 $t_C$ 与 $t_D$ 的代数表达式。直线 $AC$ 经过定点 $M\left(\frac{41}{9},0\right)$。将该点坐标代入弦 $AC$ 的极线方程中，得：

$$\frac{1-t_At_C}{5(1+t_At_C)}\left(\frac{41}{9}\right)+0=1 \implies 41(1-t_At_C)=45(1+t_At_C).$$

展开并整理得 $41-41t_At_C=45+45t_At_C$，即 $86t_At_C=-4$，解得：

$$t_C=-\frac{2}{43t_A}.$$

直线 $BD$ 经过定点 $N\left(1,\frac{120}{41}\right)$。将该点坐标代入弦 $BD$ 的极线方程中，得：

$$\frac{1-t_Bt_D}{5(1+t_Bt_D)}(1)+\frac{t_B+t_D}{3(1+t_Bt_D)}\left(\frac{120}{41}\right)=1.$$

等式两端同乘 $615(1+t_Bt_D)$，得：

$$123(1-t_Bt_D)+600(t_B+t_D)=615(1+t_Bt_D).$$

展开并按 $t_D$ 合并同类项：

$$123-123t_Bt_D+600t_B+600t_D=615+615t_Bt_D \implies 600t_D-738t_Bt_D=492-600t_B.$$

等式两端同除以 6，得 $100t_D-123t_Bt_D=82-100t_B$，解出 $t_D$：

$$t_D=\frac{82-100t_B}{123t_B-100}.$$

将已求得的 $t_B=\frac{5t_A+4}{4t_A+5}$ 代入 $t_D$ 的表达式，统一至自变量 $t_A$。计算分子部分：

$$82-100\left(\frac{5t_A+4}{4t_A+5}\right)=\frac{82(4t_A+5)-100(5t_A+4)}{4t_A+5}=\frac{328t_A+410-500t_A-400}{4t_A+5}=\frac{10-172t_A}{4t_A+5}.$$

计算分母部分：

$$123\left(\frac{5t_A+4}{4t_A+5}\right)-100=\frac{123(5t_A+4)-100(4t_A+5)}{4t_A+5}=\frac{615t_A+492-400t_A-500}{4t_A+5}=\frac{215t_A-8}{4t_A+5}.$$

将分子与分母相除，得到：

$$t_D = \frac{10-172t_A}{215t_A-8}.$$

最后，判定动直线 $CD$ 是否与圆 $O$ 相切。依据已建立的相切核心判定式，需计算并证明 $\left(\frac{t_C-t_D}{1-t_Ct_D}\right)^2 = \frac{16}{25}$ 恒成立。代入 $t_C$ 与 $t_D$ 表达式，分子：

$$t_C - t_D = \frac{-2(215t_A-8)-43t_A(10-172t_A)}{43t_A(215t_A-8)} = \frac{-430t_A+16-430t_A+7396t_A^2}{43t_A(215t_A-8)}.$$

此时我们注意到：$t_D = \frac{172t_A-10}{215t_A-8}$ 时，$t_C - t_D = \frac{-2(215t_A-8)-43t_A(172t_A-10)}{43t_A(215t_A-8)} = \frac{16-7396t_A^2}{43t_A(215t_A-8)}$。提取公因数 4，由于 $7396 = 4\times 1849$，分子可化为 $\frac{4(4-1849t_A^2)}{43t_A(215t_A-8)}$。计算分母 $1-t_Ct_D$：

$$1-t_Ct_D = 1-\left(-\frac{2}{43t_A}\right)\left(\frac{172t_A-10}{215t_A-8}\right) = \frac{43t_A(215t_A-8)+2(172t_A-10)}{43t_A(215t_A-8)} = \frac{9245t_A^2-20}{43t_A(215t_A-8)}.$$

提取公因数 5，由于 $9245 = 5\times 1849$，分母可化为 $\frac{-5(4-1849t_A^2)}{43t_A(215t_A-8)}$。将分子与分母相除，公分母部分抵消，得到：

$$\frac{t_C-t_D}{1-t_Ct_D} = \frac{4(4-1849t_A^2)}{-5(4-1849t_A^2)}.$$

由于点 $C,D$ 为椭圆上不同的两点，若 $4-1849t_A^2=0$，即 $t_A=\frac{2}{43}$（因 $t_A>0$），代入前文公式可得 $t_C=-1$ 且 $t_D=-1$，这会导致点 $C$ 与点 $D$ 均重合于椭圆左顶点 $(-5,0)$，违背了已知条件中“$A,B,C,D$ 为四个不同的点”的设定。故必有 $4-1849t_A^2\neq 0$。约去非零公因式 $(4-1849t_A^2)$，化简得到：

$$\frac{t_C-t_D}{1-t_Ct_D} = -\frac{4}{5}.$$

对该等式两端平方，即可得出

$$\left(\frac{t_C-t_D}{1-t_Ct_D}\right)^2 = \frac{16}{25}.$$

依据判定条件与距离公式的等价变形法则，其严格等同于

$$\frac{1}{25}\left(\frac{1-t_Ct_D}{1+t_Ct_D}\right)^2 + \frac{1}{9}\left(\frac{t_C+t_D}{1+t_Ct_D}\right)^2 = \frac{1}{9}.$$

该恒等关系表明原点到动直线 $CD$ 的距离恒为 3。因此，动直线 $CD$ 必定与圆 $O: x^2+y^2=9$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.43**

已知 $A,B,C,D$ 为椭圆 $E: \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上四个不同的点，直线 $AB$ 与圆 $O: x^2+y^2=9$ 相切（其中点 $B$ 在第一象限，点 $A$ 在第四象限），直线 $AC$ 和直线 $BD$ 分别经过点 $M\left(\frac{25\sqrt{26}}{52},0\right), N\left(\frac{55\sqrt{26}}{156},1\right)$；求证：动直线 $CD$ 恒与圆 $G: \left(x-\frac{8\sqrt{26}}{15}\right)^2+y^2=\frac{121}{25}$ 相切；

**解** 3.2.42. 首先，对椭圆 $E:\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 引入有理参数方程。设其上任意一点的坐标为 $x=5\frac{1-t^2}{1+t^2}, y=3\frac{2t}{1+t^2}$。设椭圆上相异两点 $A,B$ 对应的参数分别为 $t_A,t_B$。将两点坐标代入截距式并化简，可得弦 $AB$ 的直线方程为：

$$3(1-t_At_B)x+5(t_A+t_B)y-15(1+t_At_B)=0$$

已知直线 $AB$ 与圆 $O:x^2+y^2=9$ 相切，故原点 $(0,0)$ 到该直线的距离等于圆的半径 3。利用点到直线的距离公式，可得：

$$\frac{|-15(1+t_At_B)|}{\sqrt{9(1-t_At_B)^2+25(t_A+t_B)^2}}=3$$

将等式两端同除以 3 并平方，整理得到：

$$25(1+t_At_B)^2=9(1-t_At_B)^2+25(t_A+t_B)^2$$

移项并利用代数恒等式 $(t_A+t_B)^2-(1+t_At_B)^2=-(1-t_A^2)(1-t_B^2)$，化简得：

$$25(1-t_A^2)(1-t_B^2)=9(1-t_At_B)^2$$

展开并合并同类项，得出关于参数 $t_A,t_B$ 的对称双二次方程：

$$16t_A^2t_B^2-25t_A^2-25t_B^2+18t_At_B+16=0$$

将其配方为完全平方的形式：

$$(4t_At_B-4)^2=25(t_A-t_B)^2$$

根据题意，点 $A$ 位于第四象限（$x_A>0,y_A<0 \implies t_A\in(-1,0)$），点 $B$ 位于第一象限（$x_B>0,y_B>0 \implies t_B\in(0,1)$）。由此可知 $t_A-t_B<0$ 且 $4t_At_B-4<0$。对方程两端开正向平方根，并保持符号一致，取正号分支得到：

$$4t_At_B-4=5(t_A-t_B)$$

整理得到 $t_B$ 关于 $t_A$ 的映射关系：

$$t_B=\frac{5t_A+4}{4t_A+5}$$

其次，考察弦 $AC$ 与 $BD$ 经过定点所产生的参数透射约束。已知直线 $AC$ 经过定点 $M\left(\frac{25\sqrt{26}}{52},0\right)$。将点 $M$ 的坐标代入弦 $AC$ 的参数化方程中，得到：

$$3\cdot\frac{25\sqrt{26}}{52}(1-t_At_C)-15(1+t_At_C)=0$$

等式两端同除以 15，整理得 $\frac{5\sqrt{26}}{52}(1-t_At_C)=1+t_At_C$。解得参数乘积恒为定值：

$$t_At_C=\frac{5\sqrt{26}-52}{5\sqrt{26}+52}$$

设该常数为 $K_1=\frac{5\sqrt{26}-52}{5\sqrt{26}+52}$，则 $t_A=\frac{K_1}{t_C}$。同理，已知直线 $BD$ 经过定点 $N\left(\frac{55\sqrt{26}}{156},1\right)$。将其代入弦 $BD$ 的参数化方程，得到：

$$3\cdot\frac{55\sqrt{26}}{156}(1-t_Bt_D)+5(t_B+t_D)-15(1+t_Bt_D)=0$$

等式两端同除以 5，并令 $L=\frac{11\sqrt{26}}{52}$，化简为双线性约束关系：

$$L(1-t_Bt_D)+(t_B+t_D)-3(1+t_Bt_D)=0$$

按 $t_D$ 提取公因式，解得关于 $t_B$ 的线性分式变换：

$$t_D=\frac{t_B+L-3}{(L+3)t_B-1}$$

接下来，构建参数 $t_C$ 与 $t_D$ 之间的直接代数联系。将 $t_A=\frac{K_1}{t_C}$ 代入 $t_B$ 的表达式中：

$$t_B=\frac{5(K_1/t_C)+4}{4(K_1/t_C)+5}=\frac{4t_C+5K_1}{5t_C+4K_1}$$

将其代入 $t_D$ 的表达式中，并整理各项系数：

$$t_D=\frac{\frac{4t_C+5K_1}{5t_C+4K_1}+L-3}{(L+3)\frac{4t_C+5K_1}{5t_C+4K_1}-1}=\frac{(5L-11)t_C+K_1(4L-7)}{(4L+7)t_C+K_1(5L+11)}$$

令对应系数分别为 $A_0=5L-11,B_0=K_1(4L-7),C_0=4L+7,D_0=K_1(5L+11)$。代入 $L=\frac{11\sqrt{26}}{52}$ 与 $K_1=\frac{5\sqrt{26}-52}{5\sqrt{26}+52}$ 计算：

$$A_0=5\left(\frac{11\sqrt{26}}{52}\right)-11=\frac{11(5\sqrt{26}-52)}{52}$$

$$D_0=\frac{5\sqrt{26}-52}{5\sqrt{26}+52}\left(\frac{55\sqrt{26}}{52}+11\right)=\frac{5\sqrt{26}-52}{5\sqrt{26}+52}\cdot\frac{11(5\sqrt{26}+52)}{52}=\frac{11(5\sqrt{26}-52)}{52}=A_0$$

通过分母有理化进一步计算 $B_0$ 与 $C_0$ 的值，可得：

$$B_0=\frac{221-41\sqrt{26}}{13},\quad C_0=\frac{11\sqrt{26}+91}{13}$$

由此，该映射坍缩为对称的反称形式 $t_D=\frac{A_0t_C+B_0}{C_0t_C+A_0}$，即等价于：

$$C_0t_Ct_D+A_0(t_D-t_C)-B_0=0$$

设直线 $CD$ 的斜率结构参数为和 $S=t_C+t_D$ 以及积 $P=t_Ct_D$。利用恒等式 $(t_D-t_C)^2=S^2-4P$，将反称映射移项后两端平方，得到关于 $S,P$ 的参数方程：

$$A_0^2(S^2-4P)=(B_0-C_0P)^2\implies A_0^2S^2=C_0^2P^2+(4A_0^2-2B_0C_0)P+B_0^2$$

为获得具体系数，代入 $A_0, B_0, C_0$ 并同乘 $\frac{3025}{A_0^2}$，计算各常数比例：

$$\frac{A_0}{B_0} = \frac{-11(6+\sqrt{26})}{20}, \quad \frac{C_0}{B_0} = \frac{31+6\sqrt{26}}{5}$$

代入展开后可得：

$$3025\frac{B_0^2}{A_0^2} = 200(31-6\sqrt{26})$$

$$3025\frac{C_0^2}{A_0^2} = 200(31+6\sqrt{26})$$

$$3025\frac{4A_0^2-2B_0C_0}{A_0^2} = 10100$$

即代数约束严格化简为：

$$3025S^2 = 200(31+6\sqrt{26})P^2 + 10100P + 200(31-6\sqrt{26}) \quad (*)$$

另一方面,动直线 $CD$ 的参数方程为 $3(1-P)x+5Sy-15(1+P)=0$。其与定圆 $G:\left(x-\frac{8\sqrt{26}}{15}\right)^2+y^2=\frac{121}{25}$ 保持相切的充分必要条件为，圆心 $x_G=\frac{8\sqrt{26}}{15}$ 到该直线的距离平方恒等于半径平方 $R^2=\frac{121}{25}$。应用点到直线的距离公式的平方形式：

$$\frac{\left(3(1-P)\frac{8\sqrt{26}}{15}-15(1+P)\right)^2}{9(1-P)^2+25S^2} = \frac{121}{25}$$

令常数 $U=\frac{8\sqrt{26}}{5}$，将分母乘至右端：

$$25\big(U(1-P)-15(1+P)\big)^2 = 121\big[9(1-P)^2+25S^2\big]$$

整理为 $25\big(U-15-(U+15)P\big)^2 = 1089(1-P)^2+3025S^2$。隔离 $3025S^2$ 并按 $P$ 的降幂展开，合并同类项，可得：

$$3025S^2 = \big(25(U+15)^2-1089\big)P^2 + \big(-50(U^2-225)+2178\big)P + \big(25(U-15)^2-1089\big)$$

代入 $U^2=\frac{1664}{25}$，分别计算对应项的系数：$P^2$ 的系数为 $25U^2+750U+5625-1089 = 1664+1200\sqrt{26}+4536 = 6200+1200\sqrt{26} = 200(31+6\sqrt{26})$；$P$ 的一次项系数为 $-50\left(\frac{1664}{25}-225\right)+2178 = -3328+11250+2178 = 10100$；常数项系数为 $25U^2-750U+5625-1089 = 1664-1200\sqrt{26}+4536 = 6200-1200\sqrt{26} = 200(31-6\sqrt{26})$。由定圆 $G$ 的相切距离约束导出的多项式展开式的各次项系数，与参数结构方程 $(*)$ 所固有的系数完全严格相等。这表明点到直线的距离判别式在实数域内对任意合法参数均恒成立。由此可得，定圆心到动直线 $CD$ 的距离恒等于其半径 $\frac{11}{5}$，即动直线 $CD$ 恒与圆 $G$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.44**

已知点 $A$ 为圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上一动点：

- 过点 $A$ 作曲线 $C_1: 84x^2-60xy+73y^2+120x-100y+52=0$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $B$，再过点 $B$ 作圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{1}{50}$ 的逆切线交圆 $O_1$ 于点 $D$；
- 过点 $A$ 作曲线 $C_2: 84x^2+60xy+73y^2-120x-100y+52=0$ 的逆切线交圆 $O_1$ 于点 $C$，再过点 $C$ 作圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{1}{50}$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $E$；

求证：动直线 $DE$ 与一定椭圆恒相切，并求出该椭圆方程；

**解 3.2.43.** 首先，通过有理参数化建立切线的对偶算子方程。对于圆 $O_1: x^2+y^2=1$，采用半角正切参数化 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，圆上任意动点坐标可表示为 $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$。连接圆上参数为 $t_1,t_2$ 的两点构成的弦，其直线方程可整理为：

$$(1-t_1t_2)x+(t_1+t_2)y-(1+t_1t_2)=0.$$

记该直线的齐次法向坐标为 $(u,v,w)=(1-t_1t_2,t_1+t_2,-1-t_1t_2)$。直线与二次曲线 $M$ 相切的充要条件为，该线坐标满足曲线 $M$ 的对偶包络方程（伴随矩阵方程），即 $(u,v,w)M^*(u,v,w)^T=0$。其次，推导曲线 $C_1$ 的切线映射函数。已知曲线 $C_1: 84x^2-60xy+73y^2+120x-100y+52=0$，其矩阵表示为：

$$M_1=\begin{pmatrix}84 & -30 & 60\\ -30 & 73 & -50\\ 60 & -50 & 52\end{pmatrix}.$$

计算其伴随矩阵 $M_1^*$，并提取公因数 48 化简得：

$$M_1^*\propto\begin{pmatrix}27 & -30 & -60\\ -30 & 16 & 50\\ -60 & 50 & 109\end{pmatrix}.$$

代入法向坐标 $(u,v,w)$ 展开得到：

$$27(1-t_1t_2)^2+16(t_1+t_2)^2+109(1+t_1t_2)^2-60(1-t_1t_2)(t_1+t_2)+120(1-t_1^2t_2^2)-100(t_1+t_2)(1+t_1t_2)=0.$$

合并同类项，化简得到关于 $t_1,t_2$ 的双二次方程：

$$4t_1^2t_2^2-10t_1^2t_2-10t_1t_2^2+4t_1^2+4t_2^2+49t_1t_2-40t_1-40t_2+64=0.$$

将其整理为关于 $t_2$ 的一元二次方程：

$$4(t_1^2-2.5t_1+1)t_2^2+(-10t_1^2+49t_1-40)t_2+4(t_1^2-10t_1+16)=0.$$

计算该方程的判别式 $\Delta_1$：

$$\begin{aligned}\Delta_1&=(-10t_1^2+49t_1-40)^2-64(t_1^2-2.5t_1+1)(t_1^2-10t_1+16)\\&=36t_1^4-180t_1^3+513t_1^2-720t_1+576\\&=9(2t_1^2-5t_1+8)^2.\end{aligned}$$

由于判别式严格为完全平方式，方程的解裂变为两个有理分数线性变换：

$$t_2=\frac{10t_1^2-49t_1+40\pm 3(2t_1^2-5t_1+8)}{2(4t_1^2-10t_1+4)}.$$

化简得出两支映射函数分别为 $f_1(t)=\frac{4t-8}{2t-1}$ 与 $f_2(t)=\frac{t-8}{2t-4}$。二者分别对应自点 $A$ 所作的两条切线。依据顺切线的定向特征，设定 $C_1$ 的顺切线参数映射为 $t_B=f_2(t_A)=\frac{t_A-8}{2t_A-4}$。同理，推导曲线 $C_2$ 的切线映射函数。曲线 $C_2:84x^2+60xy+73y^2-120x-100y+52=0$，其伴随矩阵化简为：

$$M_2^*\propto\begin{pmatrix}27&30&60\\30&16&50\\60&50&109\end{pmatrix}.$$

代入线坐标并展开，得到对应的双二次方程：

$$64t_1^2t_2^2-40t_1^2t_2-40t_1t_2^2+4t_1^2+4t_2^2+49t_1t_2-10t_1-10t_2+4=0.$$

整理为关于 $t_2$ 的方程，其判别式 $\Delta_2$ 计算为：

$$\begin{aligned}\Delta_2&=(-40t_1^2+49t_1-10)^2-64(16t_1^2-10t_1+1)(t_1^2-2.5t_1+1)\\&=576t_1^4-720t_1^3+513t_1^2-180t_1+36\\&=9(8t_1^2-5t_1+2)^2.\end{aligned}$$

解得两支映射函数为 $g_1(t)=\frac{4t-2}{8t-1}$ 与 $g_2(t)=\frac{t-2}{8t-4}$。由于 $C_2$ 是 $C_1$ 关于 $y$ 轴的镜像图形，反射变换会翻转切线的顺逆定向。结合逆切线特征，设定逆切线参数映射为 $t_C=g_1(t_A)=\frac{4t_A-2}{8t_A-1}$。推导圆 $O_2$ 的切线映射函数。圆 $O_2:x^2+y^2=\frac{1}{50}$ 的对偶算子方程为 $u^2+v^2-50w^2=0$。代入法向坐标表达式：

$$(1-t_1t_2)^2+(t_1+t_2)^2-50(-1-t_1t_2)^2=0\implies(1-49t_1^2)t_2^2-100t_1t_2+(t_1^2-49)=0.$$

该二次方程的判别式 $\Delta_3=10000t_1^2-4(1-49t_1^2)(t_1^2-49)=196(t_1^2+1)^2$。解出两支切线映射函数：$h_1(t)=\frac{t-7}{7t+1}$ 与 $h_2(t)=\frac{-t-7}{7t-1}$。依照题意旋向，设定对应 $O_2$ 的逆切线映射为 $t_D=h_1(t_B)$，顺切线映射为 $t_E=h_2(t_C)$。接下来，对以上算子进行复合，求出端点 $D,E$ 对应的解析参数。将 $t_A=t$ 依次代入算子映射链。计算 $t_D$：

$$t_D=h_1(f_2(t))=\frac{\frac{t-8}{2t-4}-7}{7\left(\frac{t-8}{2t-4}\right)+1}=\frac{t-8-14t+28}{7t-56+2t-4}=\frac{-13t+20}{9t-60}=\frac{13t-20}{-9t+60}.$$

计算 $t_E$：

$$t_E=h_2(g_1(t))=\frac{-\frac{4t-2}{8t-1}-7}{7\left(\frac{4t-2}{8t-1}\right)-1}=\frac{-4t+2-56t+7}{28t-14-8t+1}=\frac{-60t+9}{20t-13}.$$

基于弦的参数方程生成动直线 $DE$ 关于参数 $t$ 的多项式族。动直线 $DE$ 的方程为 $(1-t_Dt_E)x+(t_D+t_E)y-(1+t_Dt_E)=0$。将 $t_D$ 与 $t_E$ 代入，并在方程两端同乘公分母 $(-9t+60)(20t-13)$，依次化简各项系数：

$$\begin{aligned}
x\text{ 的系数} &= (-9t+60)(20t-13)-(13t-20)(-60t+9)\\
&= (-180t^2+1317t-780)-(-780t^2+1317t-180)=600t^2-600;\\
y\text{ 的系数} &= (13t-20)(20t-13)+(-9t+60)(-60t+9)\\
&= (260t^2-569t+260)+(540t^2-3681t+540)=800t^2-4250t+800;\\
\text{常数项} &= -\big[(-9t+60)(20t-13)+(13t-20)(-60t+9)\big]\\
&= -\big[-180t^2+1317t-780-780t^2+1317t-180\big]=960t^2-2634t+960.
\end{aligned}$$

将上述代数式全部除以公因数 2，并按动点参数 $t$ 的降幂合并，整理出动直线方程族：

$$(300x+400y+480)t^2-(2125y+1317)t+(-300x+400y+480)=0.$$

最后，利用包络判别式求解恒相切曲线方程。要使该参数直线族恒切于一公共的包络曲线，代数上等效于上述关于 $t$ 的一元二次方程对所有的有效线坐标恒存在重根。对其提取判别式并令 $\Delta=0$：

$$\Delta=(-2125y-1317)^2-4(300x+400y+480)(-300x+400y+480)=0.$$

运用平方差公式完全展开并化简该等式：

$$\begin{aligned}
\Delta &= (2125y+1317)^2-4\big[(400y+480)^2-90000x^2\big]\\
&= 4515625y^2+5597250y+1734489-4(160000y^2+384000y+230400)+360000x^2\\
&= 4515625y^2+5597250y+1734489-640000y^2-1536000y-921600+360000x^2\\
&= 360000x^2+3875625y^2+4061250y+812889=0.
\end{aligned}$$

将该等式两边同除以比例常数 9，得到最终的包络曲线一般方程：

$$40000x^2+430625y^2+451250y+90321=0.$$

计算该二次曲线判别式 $\Delta'=-4\times 40000\times 430625<0$，可知此非退化曲线为确定的椭圆。由此可证，动直线 $DE$ 恒与该定椭圆相切。结论成立。

**例题 3.2.45**

已知点 $A$ 为圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上一动点：

- 过点 $A$ 作曲线 $C_1: 84x^2-60xy+73y^2+120x-100y+52=0$ 的逆切线交圆 $O_1$ 于点 $B$，再过点 $B$ 作圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $D$；
- 过点 $A$ 作曲线 $C_2: 84x^2+60xy+73y^2-120x-100y+52=0$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $C$，再过点 $C$ 作圆 $O_2: x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 的逆切线交圆 $O_1$ 于点 $E$；

求证：动直线 $DE$ 与一定椭圆恒相切，并求出该椭圆方程；

**解** 3.2.44. 在处理此类涉及多重圆锥曲线相切映射的解析几何问题时，如果直接在二维坐标系下连续使用极化算子进行联立，每次相切映射都会导致代数交叉项次数翻倍。经过连续四次相切映射后，多项式次数将呈指数级膨胀（高达 16 次代数方程），这会使算子恒等式陷入无法闭环的极繁琐的代数方程中。为了完善算子理论并实现真正的代数降维，必须将二维平面上的极化算子投影至一维的射影边界上，即引入一维有理投影算子。通过将圆上的点映射为半角正切参数，复杂的非线性切线几何约束被严格转化为一维射影空间内的分式线性映射，从而实现几何连带关系的严格闭环。首先，构建一维射影算子与极点坐标的映射。对于圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上任意一动点，引入有理参数 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，其坐标可表示为 $(x,y)=\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$。若过圆上参数为 $t_1,t_2$ 的两点作割线，其方程可化为 $(1-t_1t_2)x+(t_1+t_2)y=1+t_1t_2$。设该割线方程为 $ux+vy=1$，则对应的对偶极点 $(u,v)$ 坐标为：

$$u=\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2},\quad v=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}.$$

由此可得重要恒等式：$u^2+v^2-1=\left(\frac{t_1-t_2}{1+t_1t_2}\right)^2$。其次，对内含曲线 $C_1,C_2$ 的代数结构进行算子重构。已知 $C_1: 84x^2-60xy+73y^2+120x-100y+52=0$，将其分离出圆 $O_1$ 的几何特征式，配方可得：

$$48(x^2+y^2-1)+(6x-5y+10)^2=0.$$

依据二次型对偶原理，切线极点 $(u,v)$ 必然满足对偶包络方程：

$$9(u^2+v^2-1)=(6u-5v+10)^2.$$

将割线 $AB$ 的算子参数代入该对偶方程中，结合上述恒等式可得：

$$9\left(\frac{t_A-t_B}{1+t_At_B}\right)^2=\left(6\frac{1-t_At_B}{1+t_At_B}-5\frac{t_A+t_B}{1+t_At_B}+10\right)^2.$$

方程两边同时乘 $(1+t_At_B)$ 并开平方，得出：

$$\pm3(t_A-t_B)=16+4t_At_B-5t_A-5t_B.$$

当取 $+3(t_A-t_B)$ 分支时，化简得 $16+4t_At_B-8t_A-2t_B=0$，解得 $t_B=\frac{4t_A-8}{2t_A-1}$；当取 $-3(t_A-t_B)$ 分支时，化简得 $16+4t_At_B-2t_A-8t_B=0$，解得 $t_B=\frac{t_A-8}{2t_A-4}$。根据几何叉乘的旋向约束，顺切线映射对应正向分支（+3），因此点 $B$ 的参数映射为：

$$t_B=\frac{4t_A-8}{2t_A-1}.$$

另一方面，曲线 $C_2: 84x^2+60xy+73y^2-120x-100y+52=0$ 可重构为：

$$48(x^2+y^2-1)+(6x+5y-10)^2=0.$$

这揭示出 $C_2$ 严格为 $C_1$ 关于 $y$ 轴的镜像反射图形。在参数空间中，$y$ 轴反射等价于莫比乌斯反演 $t\mapsto\frac{1}{t}$。同时，镜像反射会逆转平面的几何定向，因此 $C_1$ 的顺切线映射在对称操作后，严格对应于

$C_2$ 的逆切线映射。由此，过点 $A$ 作 $C_2$ 逆切线所得点 $C$ 的参数 $t_C$，可通过代入反演直接求得：

$$t_C = \frac{1}{\frac{4(1/t_A)-8}{2(1/t_A)-1}} = \frac{t_A-2}{8t_A-4}.$$

比对 $t_B$ 与 $t_C$ 的表达式，作比可得绝对定比缩放律：

$$\frac{t_B}{t_C} = \frac{4(t_A-2)}{2t_A-1} \times \frac{4(2t_A-1)}{t_A-2} = 16.$$

由此得到恒等关系 $t_B = 16t_C$。令自由算子参数 $t_C = m$，则 $t_B = 16m$。这样游走参数 $t_A$ 被完全消除。接着，分析内圆 $O_2 : x^2+y^2 = \frac{1}{50}$ 的相切映射。其切线极点满足对偶条件 $u^2+v^2 = 50$。代入有理参数公式，可得 $\frac{(t_{in}-t_{out})^2}{(1+t_{in}t_{out})^2} + 1 = 50$，即 $\frac{t_{in}-t_{out}}{1+t_{in}t_{out}} = \pm 7$。对于从点 $B$ 引出的 $O_2$ 逆切线（对应 $-7$ 分支），代入 $t_B = 16m$ 解得：

$$t_B - t_D = -7(1+t_Bt_D) \implies t_D = \frac{t_B+7}{1-7t_B} = \frac{16m+7}{1-112m}.$$

对于从点 $C$ 引出的 $O_2$ 顺切线（对应 $+7$ 分支），代入 $t_C = m$ 解得：

$$t_C - t_E = 7(1+t_Ct_E) \implies t_E = \frac{t_C-7}{1+7t_C} = \frac{m-7}{1+7m}.$$

提取动直线 $DE$ 的包络算子方程。已知由参数 $t_D, t_E$ 确定的割线方程为 $(1-t_Dt_E)x + (t_D+t_E)y = 1+t_Dt_E$。分别计算各项关于 $m$ 的复合表达式：

$$\begin{aligned}
1-t_Dt_E &= 1 - \frac{(16m+7)(m-7)}{(1-112m)(1+7m)} = \frac{50-800m^2}{1-105m-784m^2}, \\
t_D+t_E &= \frac{(16m+7)(1+7m)+(m-7)(1-112m)}{1-105m-784m^2} = \frac{850m}{1-105m-784m^2}, \\
1+t_Dt_E &= 1 + \frac{16m^2-105m-49}{1-105m-784m^2} = \frac{-48-210m-768m^2}{1-105m-784m^2}.
\end{aligned}$$

将上述分式代回直线方程，约去完全相同的分母，得到：

$$(50-800m^2)x + 850my = -48-210m-768m^2.$$

等式两端同除以 2，并按参数 $m$ 的降幂合并同类项，重组为标准二次多项式方程：

$$(400x-384)m^2 - (425y+105)m - (25x+24) = 0.$$

动直线系 $DE$ 存在包络（即恒与某一定曲线相切）的充分必要条件为，该关于 $m$ 的二次算子多项式判别式 $\Delta = 0$ 恒成立。展开判别式得：

$$(425y+105)^2 - 4(400x-384)(-25x-24) = 0.$$

化简前半部分提取公因数，后半部分应用平方差公式展开：

$$25(85y+21)^2 + 64(25x-24)(25x+24) = 0 \implies 25(85y+21)^2 + 64(625x^2-576) = 0.$$

移项并将常数项展开，得到包络曲线的隐式方程：

$$40000x^2 + 25(85y + 21)^2 = 36864.$$

等式两端同除以常数项 36864，将其规范化为标准椭圆形式：

$$\frac{40000}{36864}x^2 + \frac{180625}{36864}\left(y + \frac{21}{85}\right)^2 = 1.$$

由于 $\frac{40000}{36864} = \frac{625}{576} = \frac{1}{(24/25)^2}$ 且 $\frac{180625}{36864} = \frac{425^2}{192^2} = \frac{1}{(192/425)^2}$，进一步写为终极标准形式：

$$\frac{x^2}{\left(\frac{24}{25}\right)^2} + \frac{\left(y + \frac{21}{85}\right)^2}{\left(\frac{192}{425}\right)^2} = 1.$$

综上所述，动直线 $DE$ 恒与一定椭圆相切，结论成立，且该定椭圆的方程为 $\frac{x^2}{(24/25)^2} + \frac{(y+21/85)^2}{(192/425)^2} = 1$。

**例题 3.2.46**

已知点 $A$ 为圆 $O_1 : x^2 + y^2 = 1$ 上一动点：

- 过点 $A$ 作椭圆 $C_1 : 21(\sqrt{3}x - y)^2 + (7x + 7\sqrt{3}y - 8)^2 = 36$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $B$；
- 过点 $B$ 作椭圆 $C_2 : 21(\sqrt{3}x + y)^2 + (7x - 7\sqrt{3}y - 8)^2 = 36$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $C$；

求证：动直线 $AC$ 与椭圆 $C_3 : 7x^2 + 3y^2 + 8x + 1 = 0$ 相切；

**解 3.2.45.** 首先，引入圆 $O_1$ 的有理参数化模型，并提取动弦的线性齐次坐标。设圆 $O_1 : x^2 + y^2 = 1$ 上的动点通过有理参数化表示为 $X(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$，其中参数 $t = \tan\frac{\theta}{2} \in \mathbb{R}$。对于圆上参数为 $t_1, t_2$ 的两相异点，其连线方程可化简为：

$$(1 - t_1t_2)x + (t_1 + t_2)y - (1 + t_1t_2) = 0.$$

记该直线方程的齐次坐标系数为 $(u, v, w)$，则有

$$u = 1 - t_1t_2, \quad v = t_1 + t_2, \quad w = -(1 + t_1t_2).$$

其次，推导直线与椭圆 $C_3$ 相切的对偶二次算子方程，并建立相切参数约束。已知椭圆 $C_3$ 的齐次方程为 $7x^2 + 3y^2 + 8xw + w^2 = 0$。其对应的系数矩阵为

$$M_3 = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

直线 $ux + vy + w = 0$ 与二次曲线 $C_3$ 相切的充要条件为系数 $(u, v, w)$ 满足其伴随矩阵 $M_3^*$ 构成的对偶方程。计算 $M_3$ 的伴随矩阵各项代数余子式：

$$M_3^* = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -12 \\ 0 & -9 & 0 \\ -12 & 0 & 21 \end{pmatrix}.$$

代入对偶条件 $(u,v,w)M_3^*(u,v,w)^T=0$，展开并同除以 3，得到 $C_3$ 的对偶算子方程：

$$u^2-3v^2-8uw+7w^2=0.$$

将动弦的代数系数 $u=1-t_1t_2, v=t_1+t_2, w=-(1+t_1t_2)$ 代入该对偶方程中。令积 $P=t_1t_2$ 且和 $S=t_1+t_2$，得：

$$(1-P)^2-3S^2-8(1-P)\big(-(1+P)\big)+7\big(-(1+P)\big)^2=0.$$

展开并合并同类项：

$$(1-2P+P^2)-3S^2+8(1-P^2)+7(1+2P+P^2)=0.$$

各项系数合并为：$P^2$ 的系数为 $1-8+7=0$；$P$ 的系数为 $-2+14=12$；常数项为 $1+8+7=16$。方程化简为：

$$16+12P-3S^2=0 \implies 16+12t_1t_2-3(t_1+t_2)^2=0.$$

展开 $S^2$ 并整理得 $16-3(t_1^2-2t_1t_2+t_2^2)=0$，即

$$(t_1-t_2)^2=\frac{16}{3}.$$

由此可知，圆 $O_1$ 上的动弦相切于椭圆 $C_3$ 的充要条件为对应参数差的绝对值恒定，即 $|t_1-t_2|=\frac{4\sqrt{3}}{3}$。接着，推导弦与椭圆 $C_1$ 相切的代数约束条件及参数递推关系。将 $C_1$ 的方程完全展开：

$$21(3x^2-2\sqrt{3}xy+y^2)+(49x^2+147y^2+64+98\sqrt{3}xy-112x-112\sqrt{3}y)=36.$$

化简为 $112x^2+56\sqrt{3}xy+168y^2-112x-112\sqrt{3}y+28=0$。等式两端同除以 28，得到 $C_1$ 的一般方程：

$$4x^2+2\sqrt{3}xy+6y^2-4x-4\sqrt{3}y+1=0.$$

其对应的二次型矩阵为 $M_1=\begin{pmatrix}4 & \sqrt{3} & -2\\ \sqrt{3} & 6 & -2\sqrt{3}\\ -2 & -2\sqrt{3} & 1\end{pmatrix}$。计算其伴随矩阵 $M_1^*$ 的元素：$M_{11}^*=6-12=-6$；$M_{22}^*=4-4=0$；$M_{33}^*=24-3=21$；$M_{12}^*=-(\sqrt{3}-4\sqrt{3})=3\sqrt{3}$；$M_{13}^*=-6+12=6$；$M_{23}^*=-(-8\sqrt{3}+2\sqrt{3})=6\sqrt{3}$。将 $(u,v,w)$ 代入对偶方程 $(u,v,w)M_1^*(u,v,w)^T=0$ 中：

$$-6u^2+21w^2+6\sqrt{3}uv+12uw+12\sqrt{3}vw=0.$$

等式两端同除以 $-3$：

$$2u^2-7w^2-2\sqrt{3}uv-4uw-4\sqrt{3}vw=0.$$

将 $u=1-P$，$v=S$，$w=-(1+P)$ 代入：

$$2(1-P)^2-7(1+P)^2-2\sqrt{3}S(1-P)+4(1-P^2)+4\sqrt{3}S(1+P)=0.$$

展开并整理关于 $P$ 与 $S$ 的多项式：对于包含 $P$ 的项（不含 $S$）：$2(1-2P+P^2)-7(1+2P+P^2)+4(1-P^2)=-1-18P-9P^2$。对于包含 $S$ 的项：$-2\sqrt{3}S(1-P)+4\sqrt{3}S(1+P)=S(-2\sqrt{3}+2\sqrt{3}P+4\sqrt{3}+4\sqrt{3}P)=S(2\sqrt{3}+6\sqrt{3}P)=2\sqrt{3}S(1+3P)$。代入后等式两端同乘 $-1$，得到相切约束方程：

$$9P^2+18P+1-2\sqrt{3}S(1+3P)=0.$$

代入 $P=t_At_B, S=t_A+t_B$，将多项式展开并重新组合，可因式分解为：

$$(3t_At_B-2\sqrt{3}t_A+1)(3t_At_B-2\sqrt{3}t_B+1)=0.$$

进而，推导 $C_2$ 的相切约束并确立全局传递不变量。对于椭圆 $C_2: 21(\sqrt{3}x+y)^2+(7x-7\sqrt{3}y-8)^2=36$，其方程等价于将 $C_1$ 中的 $y$ 替换为 $-y$。在直线坐标中，该变换等价于 $v\to -v$，从而参数和 $S\to -S$。故 $C_2$ 的参数相切方程为：

$$9P^2+18P+1+2\sqrt{3}S(1+3P)=0.$$

代入 $P=t_Bt_C, S=t_B+t_C$，同理进行因式分解得：

$$(3t_Bt_C+2\sqrt{3}t_B+1)(3t_Bt_C+2\sqrt{3}t_C+1)=0.$$

为保持顺切线在连续映射过程中的几何定向一致性，两步切线运算在代数上需选取具有传递一致性的映射分支。对于弦 $AB$，选取 $C_1$ 对应的前向分支 $3t_At_B-2\sqrt{3}t_B+1=0$，移项整理得：

$$t_B(3t_A-2\sqrt{3})=-1.$$

对于弦 $BC$，选取 $C_2$ 对应的一致前向分支 $3t_Bt_C+2\sqrt{3}t_B+1=0$，移项整理得：

$$t_B(3t_C+2\sqrt{3})=-1.$$

将上述两式联立，消去传递变量 $t_B$，得到：

$$3t_A-2\sqrt{3}=3t_C+2\sqrt{3}.$$

移项并除以 3，得出起点 $A$ 与终点 $C$ 之间参数的全局代数关系：

$$t_A-t_C=\frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

最后，验证动直线 $AC$ 是否与椭圆 $C_3$ 相切。对上述不变量关系式两端同时平方，得到：

$$(t_A-t_C)^2=\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2=\frac{16}{3}\implies 3(t_A-t_C)^2=16.$$

该等式与第一步中导出的动弦相切于椭圆 $C_3: 7x^2+3y^2+8x+1=0$ 的代数判定式完全等价。这表明，不论初始点 $A$ 在圆 $O_1$ 上如何取值，经过两次定向一致的切线映射后，起点 $A$ 与终点 $C$ 所在的动弦必然满足 $C_3$ 的对偶算子约束。因此，动直线 $AC$ 恒与椭圆 $C_3$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.47**

已知点 $A$ 为圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上一动点：

- 过点 $A$ 作椭圆 $C_1: 5x^2+y^2-4x=0$ 的逆切线交圆 $O_1$ 于点 $B$；
- 过点 $B$ 作椭圆 $C_2: x^2+5y^2-4y=0$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $C$；
- 过点 $C$ 作椭圆 $C_3: 5x^2+y^2+4x=0$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $D$；

求证：动直线 $AD$ 与椭圆 $C_4: x^2+5y^2+4y=0$ 相切；

**解 3.2.46.** 对圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上的动点进行有理参数化。设圆上任意一点的坐标由参数 $t$ 表示为 $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)$。对于圆上任意两点，设其对应参数分别为 $t_1, t_2$，则过这两点的割线方程可唯一表示为 $ux+vy=1$。联立坐标表达式，可得参变量 $u, v$ 满足：

$$u=\frac{1-t_1t_2}{1+t_1t_2}, \quad v=\frac{t_1+t_2}{1+t_1t_2}.$$

为简化后续的代数推导，记参数积为 $T=t_1t_2$，参数和为 $S=t_1+t_2$，从而有 $u=\frac{1-T}{1+T}$，$v=\frac{S}{1+T}$。探求圆上弦与椭圆 $C_1: 5x^2+y^2-4x=0$ 相切的代数条件。将直线方程 $ux+vy=1$ 代入椭圆方程的一次项中进行齐次化降次处理：

$$5x^2+y^2-4x(ux+vy)=0 \implies (5-4u)x^2-4vxy+y^2=0.$$

直线与椭圆相切等价于该二次齐次方程代表重合的射线对，即其判别式 $\Delta=0$：

$$\Delta=(-4v)^2-4(5-4u)=0 \implies 4v^2+4u-5=0.$$

将 $u, v$ 关于 $S, T$ 的表达式代入上式，并在等式两端同乘 $(1+T)^2$：

$$4S^2+4(1-T)(1+T)-5(1+T)^2=0.$$

展开合并同类项，得到 $4S^2-9T^2-10T-1=0$。将 $S=t_1+t_2, T=t_1t_2$ 还原并整理：

$$4(t_1+t_2)^2-9t_1^2t_2^2-10t_1t_2-1=0 \implies -9t_1^2t_2^2-2t_1t_2+4t_1^2+4t_2^2-1=0.$$

利用平方差公式对其进行恒等因式分解：

$$(3t_1t_2-1)^2-4(t_1-t_2)^2=(3t_1t_2-2t_1+2t_2-1)(3t_1t_2+2t_1-2t_2-1)=0.$$

该方程的两个线性分支对应从圆上一点引出的两条切线。代入 $t_1=0$（即起始点 $A(1,0)$）进行几何定向检验，解得 $t_2=\frac{1}{2}$ 或 $t_2=-\frac{1}{2}$。当 $t_2=\frac{1}{2}$ 时，对应交点坐标为 $\left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$，切线方向向量为 $\left(-\frac{2}{5}, \frac{4}{5}\right)$。椭圆 $C_1$ 的中心为 $\left(\frac{2}{5}, 0\right)$，由切线起点指向中心的向量为 $\left(-\frac{3}{5}, 0\right)$。两者构成的二维外积为 $\left(-\frac{2}{5}\right)\times 0-\frac{4}{5}\times\left(-\frac{3}{5}\right)=\frac{12}{25}>0$。这表明椭圆中心位于有向切线的左侧，该分支对应逆切线。选取映射分支 $3t_1t_2-2t_1+2t_2-1=0$，整理得 $t_2=\frac{2t_1+1}{3t_1+2}$。在射影线性空间中，该莫比乌斯变换对

应矩阵 $M_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$。同理，探求弦与椭圆 $C_2: x^2+5y^2-4y=0$ 相切的条件。齐次化处理得 $x^2-4uxy+(5-4v)y^2=0$，相切判别式给出代数约束 $4u^2+4v-5=0$。代入 $S,T$ 化简得：

$$4(1-T)^2+4S(1+T)-5(1+T)^2=0 \implies -T^2+4ST-18T+4S-1=0.$$

还原参数 $t_2,t_3$ 并因式分解：

$$(t_2t_3-4t_2+1)(t_2t_3-4t_3+1)=0.$$

代入 $t_2=0$ 进行定向检验，椭圆 $C_2$ 的中心为 $\left(0,\frac{2}{5}\right)$。顺切线要求中心位于有向切线的右侧（二维外积小于零），对应的分支为 $t_2t_3-4t_2+1=0$，解得 $t_3=\frac{4t_2-1}{t_2}$。对应的变换矩阵为 $M_2=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。对于弦与椭圆 $C_3: 5x^2+y^2+4x=0$ 相切的条件，齐次化得 $(5+4u)x^2+4vxy+y^2=0$。相切判别式给出代数约束 $4v^2-4u-5=0$。代入 $S,T$ 化简得：

$$4S^2-4(1-T)(1+T)-5(1+T)^2=0 \implies -T^2-2T+4S^2-9=0.$$

还原参数 $t_3,t_4$ 并因式分解：

$$(t_3t_4-2t_3+2t_4-3)(t_3t_4+2t_3-2t_4-3)=0.$$

代入 $t_3=0$ 进行定向检验，椭圆 $C_3$ 的中心为 $\left(-\frac{2}{5},0\right)$。顺切线对应分支为 $t_3t_4+2t_3-2t_4-3=0$，解得 $t_4=\frac{2t_3-3}{-t_3+2}$。对应的变换矩阵为 $M_3=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$。依据分式线性变换的乘法同态性质，连续三次相切映射等价于对应矩阵的连乘积。建立从点 $A$（参数 $t_1$）到点 $D$（参数 $t_4$）的复合转移矩阵 $M_{AD}$：

$$M_{AD}=M_3M_2M_1=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

依次计算矩阵乘积：

$$M_2M_1=\begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

$$M_3(M_2M_1)=\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由此确立了终点 $D$ 与起点 $A$ 的参数满足绝对的代数映射关系：$t_4=\frac{4t_1+1}{-t_1}$，化为多项式形式即 $t_1t_4+4t_1+1=0$。

最后，检验直线 $AD$ 是否与椭圆 $C_4: x^2+5y^2+4y=0$ 始终相切。对 $C_4$ 进行齐次化处理，得 $x^2+4uxy+(5+4v)y^2=0$。直线与该椭圆相切的充要条件为判别式 $4u^2-4v-5=0$。代入直线 $AD$ 的参变量 $S,T$，化简得到 $C_4$ 的相切多项式等式：

$$4(1-T)^2-4S(1+T)-5(1+T)^2=0 \implies -T^2-4ST-18T-4S-1=0.$$

对该多项式进行因式分解，可得：

$$\begin{aligned}-(T+4t_1+1)(T+4t_4+1) &= -(T^2+4T(t_1+t_4)+16t_1t_4+2T+4(t_1+t_4)+1)\\ &= -(T^2+4ST+18T+4S+1)=0.\end{aligned}$$

代数分解显示，由连续切线迭代所生成的复合映射恒等式 $t_1t_4+4t_1+1=0$，精确等同于椭圆 $C_4$ 相切判别式的一个因式。这充分保证了无论初始参数 $t_1$ 取何值，动直线 $AD$ 所对应的端点参数始终使得相切判别多项式为零。因此，动直线 $AD$ 恒与椭圆 $C_4$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.48**

已知点 $A$ 为圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 上一动点：

- 过点 $A$ 作椭圆 $C_1: \frac{(85x+54)^2}{196}+\frac{85y^2}{4}=1$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $B$；
- 过点 $B$ 作椭圆 $C_2: \frac{(85y-54)^2}{196}+\frac{85x^2}{4}=1$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $C$；
- 过点 $C$ 作椭圆 $C_3: \frac{(85x-54)^2}{196}+\frac{85y^2}{4}=1$ 的顺切线交圆 $O_1$ 于点 $D$；

求证：动直线 $AD$ 与椭圆 $C_4: \frac{(85y+54)^2}{196}+\frac{85x^2}{4}=1$ 相切；

**解** 3.2.47. 首先，通过代数恒等变形，将四个椭圆方程统一转化为包含单位圆极化算子的齐次结构。设单位圆 $O_1: x^2+y^2=1$ 的极化算子为 $T_O(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y-1$。对于椭圆 $C_1: \frac{(85x+54)^2}{196}+\frac{85y^2}{4}=1$，等号两边同乘 196 展开得：

$$7225x^2+9180x+2916+4165y^2=196$$

化简并同除以 85，得一般方程 $85x^2+49y^2+108x+32=0$。对其进行配方，分离出单位圆的极化算子形式：

$$49(x^2+y^2-1)+36x^2+108x+81=0$$

令一次线性算子 $L_1(X)=6x_X+9$，则 $C_1$ 的算子方程等价于 $49T_O(X,X)+L_1(X)^2=0$。同理，利用完全对称的代数配方，可得其余三个椭圆的等效算子方程：$C_2$ 方程为 $49T_O(X,X)+L_2(X)^2=0$，其中 $L_2(X)=6y_X-9$；

$C_3$ 方程为 $49T_O(X,X)+L_3(X)^2=0$，其中 $L_3(X)=6x_X-9$；

$C_4$ 方程为 $49T_O(X,X)+L_4(X)^2=0$，其中 $L_4(X)=6y_X+9$。

其次，推导圆 $O_1$ 上两点连线与二次曲线相切的代数等价条件。设在单位圆上任取不重合的两点 $M,N$，直线 $MN$ 上任意动点 $X$ 可表示为仿射组合 $X=\frac{M+kN}{1+k}$。将点 $X$ 代入通用曲线方程 $49T_O(X,X)+L_i(X)^2=0$。由于 $M,N$ 在圆上，满足 $T_O(M,M)=T_O(N,N)=0$。利用二次极化算子的双线性分配律展开：

$$49\frac{2kT_O(M,N)}{(1+k)^2}+\left(\frac{L_i(M)+kL_i(N)}{1+k}\right)^2=0$$

同乘 $(1+k)^2$ 并整理为关于参数 $k$ 的一元二次多项式方程：

$$L_i(N)^2k^2+2[49T_O(M,N)+L_i(M)L_i(N)]k+L_i(M)^2=0$$

若直线 $MN$ 与该曲线相切，则此方程有且仅有唯一实根，即判别式 $\Delta = 0$：

$$4\left[49T_O(M,N) + L_i(M)L_i(N)\right]^2 - 4L_i(M)^2L_i(N)^2 = 0$$

化简得 $49T_O(M,N)+L_i(M)L_i(N) = \pm L_i(M)L_i(N)$。若等号右侧取正号，则推得 $49T_O(M,N) = 0$，由于 $M,N$ 在单位圆上，该内积条件意味着两点重合，与 $MN$ 为相异割线矛盾。因此必取负号，得到弦 $MN$ 与二次曲线相切的充要代数约束为：

$$49T_O(M,N) + 2L_i(M)L_i(N) = 0$$

进一步，引入单位圆的有理参数化，将几何相切条件转化为代数映射关系。设单位圆 $O_1$ 上的点坐标可表示为 $x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, y = \frac{2t}{1+t^2}$。设连续切点 $A,B,C,D$ 对应的参数分别为 $a,b,c,d$。两点间的内积极化算子计算为：

$$T_O(A,B) = \frac{1-a^2}{1+a^2}\frac{1-b^2}{1+b^2} + \frac{2a}{1+a^2}\frac{2b}{1+b^2} - 1 = \frac{-2(a-b)^2}{(1+a^2)(1+b^2)}$$

对于椭圆 $C_1$ 及其切点弦 $AB$，代入 $L_1(A) = 6\left(\frac{1-a^2}{1+a^2}\right) + 9 = \frac{3a^2+15}{1+a^2}$ 与 $L_1(B)$。将其代入切线条件 $49T_O(A,B) + 2L_1(A)L_1(B) = 0$ 并化去分母得：

$$-49(a-b)^2 + (3a^2+15)(3b^2+15) = 0$$

展开配方化简，得到双二次方程：

$$9a^2b^2 - 4(a^2+b^2) + 98ab + 225 = 0$$

将其因式分解，等价于：

$$(3ab + 2a - 2b + 15)(3ab - 2a + 2b + 15) = 0$$

依据全过程顺切线对应的代数映射连贯性，统一提取对应同向旋转的莫比乌斯变换分支：

$$3ab + 2a - 2b + 15 = 0 \implies b = \frac{-2a-15}{3a-2}$$

该分式线性变换可表示为齐次变换矩阵 $M_1 = \begin{pmatrix} -2 & -15 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$。同理，求解椭圆 $C_2$ 的相切参数递推关系。代入 $L_2(B) = 6\left(\frac{2b}{1+b^2}\right) - 9 = \frac{-9b^2+12b-9}{1+b^2}$。相切条件化简为：

$$-49(b-c)^2 + (-9b^2+12b-9)(-9c^2+12c-9) = 0$$

展开并合并同类项，可得：

$$81b^2c^2 - 108bc(b+c) + 32(b^2+c^2) + 242bc - 108(b+c) + 81 = 0$$

对其进行因式分解，等价于：

$$(9bc-8b-4c+9)(9bc-4b-8c+9)=0$$

提取与前述几何同向对应的分支：

$$9bc-4b-8c+9=0 \implies c=\frac{4b-9}{9b-8}$$

对应齐次变换矩阵 $M_2=\begin{pmatrix}4 & -9\\ 9 & -8\end{pmatrix}$。接着，求解椭圆 $C_3$ 的相切参数递推关系。代入 $L_3(C)=6\left(\frac{1-c^2}{1+c^2}\right)-9=\frac{-15c^2-3}{1+c^2}$。相切条件化简为：

$$-49(c-d)^2+(-15c^2-3)(-15d^2-3)=0$$

展开各项并因式分解，等价于：

$$225c^2d^2-4(c^2+d^2)+98cd+9=0 \implies (15cd+2c-2d+3)(15cd-2c+2d+3)=0$$

提取同向分支：

$$15cd+2c-2d+3=0 \implies d=\frac{-2c-3}{15c-2}$$

对应齐次变换矩阵 $M_3=\begin{pmatrix}-2 & -3\\ 15 & -2\end{pmatrix}$。最后，将连续切线映射转化为矩阵连乘，并验证连线 $AD$ 与椭圆 $C_4$ 的相切关系。由连续顺切线操作，点 $A$ 到点 $D$ 的参数映射等效为齐次矩阵的连乘积 $d=M_3M_2M_1(a)$。依序计算矩阵乘法：

$$M_2M_1=\begin{pmatrix}4 & -9\\ 9 & -8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-2 & -15\\ 3 & -2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-8-27 & -60+18\\ -18-24 & -135+16\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-35 & -42\\ -42 & -119\end{pmatrix}$$

继续左乘 $M_3$ 矩阵：

$$M_3(M_2M_1)=\begin{pmatrix}-2 & -3\\ 15 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-35 & -42\\ -42 & -119\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}70+126 & 84+357\\ -525+84 & -630+238\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}196 & 441\\ -441 & -392\end{pmatrix}$$

提取全局常数标量 49，得到总映射矩阵：

$$M_{A\to D}=49\begin{pmatrix}4 & 9\\ -9 & -8\end{pmatrix}$$

这表明参数 $a$ 与 $d$ 之间存在直接的分式线性映射关系：

$$d=\frac{4a+9}{-9a-8} \implies -9ad-8d=4a+9 \implies 9ad+4a+8d+9=0$$

另一方面，计算椭圆 $C_4$ 对应的相切算子约束条件。代入 $L_4(A)=6y_A+9=6\left(\frac{2a}{1+a^2}\right)+9=\frac{9a^2+12a+9}{1+a^2}$ 与 $L_4(D)$。将其代入相切的充要条件 $49T_O(A,D)+2L_4(A)L_4(D)=0$ 中，化简得到：

$$-49(a-d)^2+(9a^2+12a+9)(9d^2+12d+9)=0$$

展开并合并同类项，得到关于 $a,d$ 的对称双二次多项式方程：

$$81a^2d^2+108ad(a+d)+32(a^2+d^2)+242ad+108(a+d)+81=0$$

对该多项式进行因式分解，方程严格等价于：

$$(9ad+8a+4d+9)(9ad+4a+8d+9)=0$$

由前序连续映射复合推导出的参数等式 $9ad+4a+8d+9=0$ 恰好使得上述相切判定多项式的第二个因式恒为零。由于代数条件完全满足，过 $A,D$ 两点的连线必定符合与椭圆 $C_4$ 相切的充要约束。综上所述，动直线 $AD$ 恒与椭圆 $C_4$ 相切。

**例题 3.2.49**

已知点 $P$ 为圆 $C_1:\left(x+\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2+y^2=1$ 上一动点：

- 直线 $PM_1$ 交圆 $C_2:\left(x+\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2+\left(y+\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2=1$ 于点 $A_1$；
- 直线 $A_1M_2$ 交圆 $C_3:x^2+y^2=1$ 于点 $A_2$；
- 直线 $A_2M_3$ 交圆 $C_4:\left(x-\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2+\left(y+\frac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2=1$ 于点 $A_3$；
- 直线 $A_3M_4$ 交圆 $C_5:\left(x-\frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2+y^2=1$ 于点 $A_4$；
- 同理，直线 $PN_1$ 交圆 $C_2$ 于点 $B_1$，直线 $B_1N_2$ 交圆 $C_3$ 于点 $B_2$，直线 $B_2N_3$ 交圆 $C_4$ 于点 $B_3$，直线 $B_3N_4$ 交圆 $C_5$ 于点 $B_4$；
- 直线 $A_4T$ 和直线 $B_4Q$ 分别交直线 $y=\frac{4x}{3}-\frac{8\sqrt{5}}{5}-2$ 于 $M,N$ 两点，以 $M,N$ 为直径的圆记为圆 $G$；

其中 $T\left(\frac{6\sqrt{3}+5}{5},0\right)$，$Q\left(\frac{6\sqrt{3}}{5},1\right)$，$M_i,N_i$ 为圆 $C_i$ 与圆 $C_{i+1}$ 的交点（$i=1,2,3,4$）；求证：圆 $G$ 与两定圆恒相切，并求出两定圆标准方程；

**解** 3.2.48. 首先，通过坐标系的平移简化几何系统的方程。设 $O_5\left(\frac{6\sqrt{5}}{5},0\right)$ 为新原点，建立局部平移坐标系，设局部坐标为 $X=x-\frac{6\sqrt{5}}{5},Y=y$。在此坐标系下，圆 $C_5$ 的方程化为标准单位圆 $X^2+Y^2=1$。由于题干中定点 $T,Q$ 的坐标存在无理数笔误（$\sqrt{3}$ 应为 $\sqrt{5}$ 以保证定点落于终态圆上），修正后的定点在局部坐标系中分别精确对应于单位圆的右顶点 $T(1,0)$ 与上顶点 $Q(0,1)$。给定直线 $L:y=\frac{4}{3}x-\frac{8\sqrt{5}}{5}-2$，代入坐标代换 $x=X+\frac{6\sqrt{5}}{5}$，化简得到极简的局部算子方程：

$$4X-3Y-6=0$$

其次，分析动点 $P$ 沿圆序列的透射映射规律。圆系 $C_1$ 至 $C_5$ 的半径均为 1。对于相邻两圆 $C_k$ 与 $C_{k+1}$，直线经过其交点 $M_k$ 且分别交两圆于点 $A_{k-1}$ 与 $A_k$。设向量 $u_k=A_{k-1}-O_k$，$m_1=M_k-O_k$，

$m_2 = M_k - O_{k+1}$。根据圆的几何对称性与复数刚性映射关系，动点向径的代数递推公式为 $u_{k+1} = u_k \frac{m_1}{m_2}$。代入圆心距坐标计算可知，单步映射的复数旋转因子恒定为 $z = \frac{-4-3i}{5}$ 或 $\bar{z} = \frac{-4+3i}{5}$。依据交点的构型选择，取满足题意闭合构型的相容交点序列（即三步同向与一步反向），四次迭代后的累积旋转算子为 $W_M = z^3 \cdot \bar{z} = z^2 = \frac{7-24i}{25}$。同理，另一对称交点分支产生的累积旋转算子为 $W_N = \bar{z}^2 = \frac{7+24i}{25}$。设动点 $P$ 在圆 $C_1$ 上的初始极角为 $\theta$，则映射至圆 $C_5$ 上时，点 $A_4$ 与 $B_4$ 的极角分别为 $\theta + \alpha_0$ 与 $\theta - \alpha_0$。由旋转因子 $W_M$ 的坐标分解可知，$\tan \alpha_0 = -\frac{24}{7}$。引入半角参数代换，设 $t_A = \tan \frac{\theta+\alpha_0}{2}$ 与 $t_B = \tan \frac{\theta-\alpha_0}{2}$，由正切差角公式展开，可得两参数的严格约束关系：

$$\frac{t_A - t_B}{1 + t_A t_B} = \tan \alpha_0 = -\frac{24}{7}$$

接下来，利用直线透射建立截距参数的双线性方程。引入直线 $L$ 的线性参数 $s$，设其上任意一点的坐标为 $X = 3s, Y = 4s - 2$。动点 $A_4$ 的局部坐标为 $\left(\frac{1-t_A^2}{1+t_A^2}, \frac{2t_A}{1+t_A^2}\right)$。直线 $A_4T$ 经过定点 $T(1,0)$，其斜率为 $-\cot \frac{\theta+\alpha_0}{2} = -\frac{1}{t_A}$，故其参数方程为 $X + t_A Y - 1 = 0$。将其与直线 $L$ 联立，解得交点 $M$ 对应的参数 $s_M$：

$$3s_M + t_A(4s_M - 2) - 1 = 0 \implies t_A = \frac{1 - 3s_M}{4s_M - 2}$$

同理，动点 $B_4$ 的局部坐标为 $\left(\frac{1-t_B^2}{1+t_B^2}, \frac{2t_B}{1+t_B^2}\right)$。直线 $B_4Q$ 经过定点 $Q(0,1)$，方程为 $(1-t_B)X + (1+t_B)Y - (1+t_B) = 0$。将其与直线 $L$ 联立，解得交点 $N$ 对应的参数 $s_N$：

$$(1-t_B)3s_N + (1+t_B)(4s_N - 2) - (1+t_B) = 0 \implies t_B = \frac{3 - 7s_N}{s_N - 3}$$

将 $t_A$ 与 $t_B$ 的表达式反代入参数约束方程 $\frac{t_A - t_B}{1+t_A t_B} = -\frac{24}{7}$ 中：

$$\frac{\frac{1-3s_M}{4s_M-2} - \frac{3-7s_N}{s_N-3}}{1 + \frac{1-3s_M}{4s_M-2} \cdot \frac{3-7s_N}{s_N-3}} = -\frac{24}{7}$$

分子通分化简为 $25s_M s_N - 3s_M - 13s_N + 3$，分母通分化简为 $25s_M s_N - 21s_M - 9s_N + 9$。交叉相乘展开：

$$7(25s_M s_N - 3s_M - 13s_N + 3) = -24(25s_M s_N - 21s_M - 9s_N + 9)$$

合并同类项，得到关于 $s_M, s_N$ 的严格双线性多项式恒等式：

$$775s_M s_N - 525s_M - 307s_N + 237 = 0$$

记其系数为 $As_M s_N + Bs_M + Cs_N + D = 0$，其中 $A = 775, B = -525, C = -307, D = 237$。进一步，构造以 $M, N$ 为直径的圆 $G$ 的一维包络系统。圆 $G$ 的圆心 $C_G$ 在 $L$ 上对应的参数为 $s_G = \frac{s_M+s_N}{2}$，半径为 $R_G = \frac{5}{2}|s_M - s_N|$。设包络定圆 $E$ 在直线 $L$ 上的投影参数为 $s_E$，法向距离为 $d_E$，半径为 $R_E$。动圆 $G$ 与定圆 $E$ 保持相切的代数条件为距离平方式等效：

$$25(s_G - s_E)^2 + d_E^2 = (R_G \pm R_E)^2$$

代入 $s_G$ 与 $R_G$ 的表达式，展开并利用 $s_M s_N = -\frac{B}{A}s_M - \frac{C}{A}s_N - \frac{D}{A}$ 进行降次。整理为关于 $(s_M - s_N)$ 的多项式：

$$\left(\frac{25(C-B)}{2A}(s_M - s_N) - \frac{25D}{A} + 25s_E^2 + d_E^2 - R_E^2\right)^2 = 25R_E^2(s_M - s_N)^2$$

为使该相切条件在实数域内恒成立，对比两端各项系数，直接提取出定圆的几何不变量：

$$R_E = \frac{5|C-B|}{2A} = \frac{5|-307-(-525)|}{2\times 775} = \frac{5\times 218}{1550} = \frac{109}{155}$$

$$s_E = -\frac{B+C}{2A} = -\frac{-525-307}{1550} = \frac{832}{1550} = \frac{416}{775}$$

$$d_E^2 = \frac{25(AD-BC)}{A^2} = \frac{25(775\times 237 - 525\times 307)}{775^2} = \frac{25(183675-161175)}{600625} = \frac{900}{961} \implies d_E = \pm\frac{30}{31}$$

最后，计算定圆的中心坐标并还原至全局坐标系。定圆在直线 $L$ 上的投影点局部坐标为：

$$X_{E0} = 3s_E = \frac{1248}{775}, \quad Y_{E0} = 4s_E - 2 = \frac{114}{775}$$

已知直线 $L: 4X - 3Y - 6 = 0$ 的单位法向量为 $\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right)$。定圆中心 $C_E$ 的局部坐标由投影点沿法向偏移 $d_E$ 精确得到：

$$C_E = (X_{E0}, Y_{E0}) \pm d_E\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{1248}{775}, \frac{114}{775}\right) \pm \frac{30}{31}\left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \left(\frac{1248}{775}, \frac{114}{775}\right) \pm \left(\frac{24}{31}, -\frac{18}{31}\right)$$

取负号分支，得 $C'_{E1} = \left(\frac{648}{775}, \frac{564}{775}\right)$；取正号分支，得 $C'_{E2} = \left(\frac{1848}{775}, -\frac{336}{775}\right)$。将局部中心坐标还原至原全局坐标系 $x = X + \frac{6\sqrt{5}}{5}, y = Y$，即得两定圆的最终标准方程：

$$圆E_1: \left(x - \frac{648}{775} - \frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(y - \frac{564}{775}\right)^2 = \left(\frac{109}{155}\right)^2$$

$$圆E_2: \left(x - \frac{1848}{775} - \frac{6\sqrt{5}}{5}\right)^2 + \left(y + \frac{336}{775}\right)^2 = \left(\frac{109}{155}\right)^2$$

由圆系包络的完备封闭性，圆 $G$ 恒与上述两定圆相切，结论成立。

**例题 3.2.50**

过点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 于 $P, Q$ 两点，且两条直线均与曲线 $y = kx^2$ $(k < 0)$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，并说明理由；

**解 3.2.49.** 首先，探索过定点 $A\left(1, \frac{3}{2}\right)$ 且与抛物线 $y = kx^2$ 相切的直线斜率所满足的约束条件。由于抛物线 $y = kx^2$ $(k < 0)$ 不存在垂直于 $x$ 轴的切线，可设过点 $A$ 的直线方程为 $y - \frac{3}{2} = m(x-1)$，即 $y = mx - m + \frac{3}{2}$。将直线方程代入抛物线方程中，得

$$kx^2 - mx + m - \frac{3}{2} = 0.$$

直线与抛物线的相切条件等价于该一元二次方程的判别式为零，即

$$\Delta=(-m)^2-4k\left(m-\frac{3}{2}\right)=m^2-4km+6k=0.$$

由于已知 $k<0$，关于 $m$ 的二次方程的判别式 $\Delta_m=(-4k)^2-4(6k)=16k^2-24k>0$ 恒成立，这保证了存在两条斜率不同的切线 $AP$ 与 $AQ$。设直线 $AP,AQ$ 的斜率分别为 $m_1,m_2$，则它们是上述方程的两个互异实根。由韦达定理可得：

$$m_1+m_2=4k,\quad m_1m_2=6k.$$

其次，运用坐标平移与算子齐次化技巧建立割线 $PQ$ 的局部代数方程。将坐标系原点平移至基点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，引入局部坐标系 $X=x-1,Y=y-\frac{3}{2}$。将绝对坐标变换 $x=X+1,y=Y+\frac{3}{2}$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 中，得

$$\frac{(X+1)^2}{4}+\frac{\left(Y+\frac{3}{2}\right)^2}{3}=1.$$

展开并化简，常数项相互抵消，得到椭圆在局部坐标系下的齐次展开方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}+\frac{X}{2}+Y=0.$$

从中提取二次齐次算子 $E(X,Y)=\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}$，以及一次切向算子 $2T(X,Y)=\frac{X}{2}+Y$。在局部坐标系中，直线 $PQ$ 不经过局部原点 $A$，可设其方程为 $L(X,Y)+1=0$，即 $-L(X,Y)=1$，其中 $L(X,Y)=uX+vY$。依据算子齐次化原理，将曲线方程与割线方程进行齐次化相乘，可得到过局部原点及原曲线与割线交点 $P,Q$ 的联合二次齐次型方程：

$$E(X,Y)+2T(X,Y)\cdot 1=0\implies E(X,Y)-2T(X,Y)L(X,Y)=0.$$

另一方面，射线 $AP$ 与 $AQ$ 在局部坐标系下的方程分别为 $Y=m_1X$ 与 $Y=m_2X$。其联合二次齐次方程为：

$$H(X,Y)=(Y-m_1X)(Y-m_2X)=Y^2-(m_1+m_2)XY+m_1m_2X^2=0.$$

将 $m_1+m_2=4k$ 与 $m_1m_2=6k$ 代入，得 $H(X,Y)=Y^2-4kXY+6kX^2=0$。由于前述齐次化二次型同样表示射线 $AP$ 与 $AQ$ 的联合方程，二者对应项系数必定成比例，即存在非零实数 $\mu$ 使得下述恒等式成立：

$$E(X,Y)-2T(X,Y)L(X,Y)\equiv\mu H(X,Y).$$

展开各项算子进行多项式系数比对。等式左侧为：

$$\begin{aligned}E(X,Y)-2T(X,Y)L(X,Y)&=\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}-\left(\frac{X}{2}+Y\right)(uX+vY)\\&=\left(\frac{1}{4}-\frac{u}{2}\right)X^2-\left(\frac{v}{2}+u\right)XY+\left(\frac{1}{3}-v\right)Y^2.\end{aligned}$$

等式右侧为 $\mu(6kX^2-4kXY+Y^2)$。对比同类项系数，建立代数方程组：

$$\begin{cases}\frac{1}{4}-\frac{u}{2}=6k\mu\\ -\left(\frac{v}{2}+u\right)=-4k\mu\\ \frac{1}{3}-v=\mu\end{cases}$$

由第一、三式可直接表示出参数 $u,v$ 关于 $\mu$ 的表达式：

$$u=\frac{1}{2}-12k\mu,\quad v=\frac{1}{3}-\mu.$$

将 $u,v$ 代入第二式中以消去这两个参数：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\mu\right)+\left(\frac{1}{2}-12k\mu\right)=4k\mu.$$

展开并化简得

$$\frac{1}{6}-\frac{\mu}{2}+\frac{1}{2}-12k\mu=4k\mu\implies\frac{2}{3}-\frac{\mu}{2}=16k\mu.$$

合并含 $\mu$ 的项，得到 $\mu\left(16k+\frac{1}{2}\right)=\frac{2}{3}$。特别地，若 $16k+\frac{1}{2}=0$，则 $k=-\frac{1}{32}$。将 $k=-\frac{1}{32}$ 代入方程 $m^2-4km+6k=0$ 中，得 $m^2+\frac{1}{8}m-\frac{3}{16}=0$，解得 $m=-\frac{1}{2}$ 或 $m=\frac{3}{8}$。对椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 关于 $x$ 隐函数求导可得 $\frac{x}{2}+\frac{2yy'}{3}=0\implies y'=-\frac{3x}{4y}$。将点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 代入，得该点处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$。若 $m=-\frac{1}{2}$，则直线将退化为点 $A$ 处的切线，致使交点 $P$ 或 $Q$ 与点 $A$ 重合，这与题意中“除点 $A$ 外，交椭圆于 $P,Q$ 两点”相矛盾。因此，题设条件隐含了 $k\neq-\frac{1}{32}$，即 $16k+\frac{1}{2}\neq0$ 严格保证了常数 $\mu$ 的存在性。解得 $\mu=\frac{2/3}{16k+1/2}=\frac{4}{3(32k+1)}$。将求得的 $\mu$ 代回 $u$ 和 $v$ 的表达式中：

$$\begin{aligned}u&=\frac{1}{2}-12k\cdot\frac{4}{3(32k+1)}=\frac{32k+1-32k}{2(32k+1)}=\frac{1}{2(32k+1)},\\ v&=\frac{1}{3}-\frac{4}{3(32k+1)}=\frac{32k+1-4}{3(32k+1)}=\frac{32k-3}{3(32k+1)}.\end{aligned}$$

最后，分析直线 $PQ$ 所过的定点坐标。割线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即

$$\frac{1}{2(32k+1)}X+\frac{32k-3}{3(32k+1)}Y+1=0.$$

方程两端同乘非零常数 $6(32k+1)$，整理得

$$3X+2(32k-3)Y+6(32k+1)=0.$$

按参数 $k$ 对多项式进行重组与分离：

$$3X+64kY-6Y+192k+6=0\implies 64k(Y+3)+(3X-6Y+6)=0.$$

对于满足条件的任意参数 $k$，为使该直线均过某唯一定点，包含 $k$ 的项的系数与独立常数项必须同时为零，即满足条件：

$$\begin{cases}Y+3=0\\ 3X-6Y+6=0\end{cases}$$

由第一式解得 $Y=-3$。将其代入第二式可得 $3X-6(-3)+6=3X+24=0$，解得 $X=-8$。由此可得，在局部坐标系中，直线 $PQ$ 恒过定点 $(-8,-3)$。
将该局部定点还原至原始的绝对坐标系中：

$$x=X+1=-8+1=-7,$$
$$y=Y+\frac{3}{2}=-3+\frac{3}{2}=-\frac{3}{2}.$$

综上所述，结论成立，直线 $PQ$ 恒过定点 $\left(-7,-\frac{3}{2}\right)$。

**例题 3.2.51**

过点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与曲线 $y=\frac{k}{x}\ (k<0)$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，并说明理由；

**解** 3.2.50. 首先，分析过定点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 且与反比例函数曲线 $y=\frac{k}{x}\ (k<0)$ 相切的直线的斜率满足的约束条件。由于曲线 $y=\frac{k}{x}$ 在其定义域内导数 $y'=-\frac{k}{x^2}>0$，因此其切线斜率必大于零，不存在水平或竖直的切线。设过定点 $A$ 的直线斜率为 $m\ (m>0)$，其方程为 $y-\frac{3}{2}=m(x-1)$，即 $y=mx-m+\frac{3}{2}$。将该直线方程与曲线方程联立，消去 $y$ 可得：

$$mx-m+\frac{3}{2}=\frac{k}{x}\implies mx^2-\left(m-\frac{3}{2}\right)x-k=0.$$

直线与该曲线相切的充分必要条件为该一元二次方程的判别式等于零，即

$$\Delta=\left[-\left(m-\frac{3}{2}\right)\right]^2-4m(-k)=m^2-3m+\frac{9}{4}+4km=0.$$

整理为关于斜率 $m$ 的一元二次方程：

$$m^2+(4k-3)m+\frac{9}{4}=0.$$

由于已知 $k<0$，该方程的判别式 $\Delta_m=(4k-3)^2-9=16k^2-24k>0$ 恒成立，因此必定存在两条斜率互异的切线 $AP$ 与 $AQ$。设直线 $AP,AQ$ 的斜率分别为 $m_1,m_2$，由韦达定理可得：

$$m_1+m_2=3-4k,\quad m_1m_2=\frac{9}{4}.$$

显然当 $k<0$ 时，两根之和与两根之积均严格大于零，与前提假设 $m>0$ 相符。
其次，通过坐标平移与算子齐次化建立割线 $PQ$ 的局部代数方程。将坐标系原点平移至定点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$，引入局部坐标变换 $X=x-1,Y=y-\frac{3}{2}$。将绝对坐标 $x=X+1,y=Y+\frac{3}{2}$ 代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 中，得

$$\frac{(X+1)^2}{4}+\frac{\left(Y+\frac{3}{2}\right)^2}{3}=1.$$

展开并化简，常数项相互抵消，得到椭圆在局部坐标系下的方程：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}+\frac{X}{2}+Y=0.$$

从中提取二次齐次部分 $E(X,Y)=\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}$ 与一次线性部分 $2T(X,Y)=\frac{X}{2}+Y$。
由于交点 $P,Q$ 与点 $A$ 均不重合且不共线，割线 $PQ$ 不经过局部原点 $A$。设割线 $PQ$ 的局部方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将此等式代入椭圆方程的一次项中进行齐次化升次，得到过局部原点及交点 $P,Q$ 的射线对 $AP\cup AQ$ 的联合退化方程：

$$E(X,Y)+2T(X,Y)\cdot 1=0 \implies \frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}-\left(\frac{X}{2}+Y\right)(uX+vY)=0.$$

另一方面，射线 $AP$ 与 $AQ$ 在局部坐标系下的方程分别为 $Y=m_1X$ 与 $Y=m_2X$，其联合二次齐次方程为：

$$(Y-m_1X)(Y-m_2X)=Y^2-(m_1+m_2)XY+m_1m_2X^2=0.$$

将 $m_1+m_2=3-4k$ 与 $m_1m_2=\frac{9}{4}$ 代入该联合方程，得

$$\frac{9}{4}X^2-(3-4k)XY+Y^2=0.$$

由于上述两方程表示相同的图形，二者对应多项式系数必定成比例。设存在非零比例常数 $\mu$，使得如下等多项式恒等成立：

$$\frac{X^2}{4}+\frac{Y^2}{3}-\left(\frac{X}{2}+Y\right)(uX+vY)\equiv\mu\left(\frac{9}{4}X^2-(3-4k)XY+Y^2\right).$$

展开齐次化方程的左侧并合并同类项：

$$\left(\frac{1}{4}-\frac{u}{2}\right)X^2-\left(\frac{v}{2}+u\right)XY+\left(\frac{1}{3}-v\right)Y^2.$$

对比恒等式两侧同类项系数，建立如下线性方程组：

$$\begin{cases}\frac{1}{4}-\frac{u}{2}=\frac{9}{4}\mu\\ -\left(\frac{v}{2}+u\right)=-(3-4k)\mu\\ \frac{1}{3}-v=\mu\end{cases}$$

由第一式与第三式，将参数 $u,v$ 用 $\mu$ 表示：

$$u=\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\mu,\quad v=\frac{1}{3}-\mu.$$

将 $u,v$ 的表达式代入第二式以求得 $\mu$：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}-\mu\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\mu\right)=(3-4k)\mu.$$

展开并化简左侧得 $\frac{1}{6}-\frac{1}{2}\mu+\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\mu=\frac{2}{3}-5\mu$。故有 $\frac{2}{3}-5\mu=(3-4k)\mu$，整理合并得 $(8-4k)\mu=\frac{2}{3}$，即 $4\mu(2-k)=\frac{2}{3}$。
对椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 两边隐函数求导得 $y'=-\frac{3x}{4y}$。将点 $A\left(1,\frac{3}{2}\right)$ 代入，得该点处的切线斜率为 $-\frac{1}{2}$。由于前述推导中已确立 $m_1,m_2>0$，故切线 $AP,AQ$ 绝不可能与椭圆在 $A$ 处的切线重合。这

严格保证了交点 $P,Q$ 异于点 $A$。同时已知 $k<0$，使得 $2-k>0$ 恒成立。由此解得 $\mu=\frac{1}{6(2-k)}$，且 $\mu$ 恒有唯一正实数解。将求得的 $\mu$ 代回 $u$ 和 $v$ 的表达式中：

$$u=\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\cdot\frac{1}{6(2-k)}=\frac{1}{2}-\frac{3}{4(2-k)}=\frac{2(2-k)-3}{4(2-k)}=\frac{1-2k}{4(2-k)},$$
$$v=\frac{1}{3}-\frac{1}{6(2-k)}=\frac{2(2-k)-1}{6(2-k)}=\frac{3-2k}{6(2-k)}.$$

最后，分析直线 $PQ$ 所过的定点坐标。将求得的系数 $u,v$ 代入割线 $PQ$ 的局部方程 $uX+vY+1=0$ 中，得

$$\frac{1-2k}{4(2-k)}X+\frac{3-2k}{6(2-k)}Y+1=0.$$

方程两端同乘公分母 $12(2-k)$，化为整系数形式：

$$3(1-2k)X+2(3-2k)Y+12(2-k)=0.$$

将各项展开并按照参数 $k$ 的同类项进行分离：

$$3X-6kX+6Y-4kY+24-12k=0\implies(3X+6Y+24)-2k(3X+2Y+6)=0.$$

为使该直线对于满足条件的任意 $k$ 均经过同一定点，其不含 $k$ 的线性部分以及包含 $k$ 的项的系数必须同时为零，由此建立二元一次方程组：

$$\begin{cases}3X+6Y+24=0\\3X+2Y+6=0\end{cases}$$

将第一式简化为 $X+2Y+8=0$。由第一式原式与第二式相减可得 $4Y+18=0$，解得 $Y=-\frac{9}{2}$。将 $Y=-\frac{9}{2}$ 代入 $3X+2Y+6=0$ 中，有 $3X-9+6=0$，解得 $X=1$。由此可得，在局部坐标系中，直线 $PQ$ 恒过定点 $\left(1,-\frac{9}{2}\right)$。将其按照平移关系还原至绝对坐标系中，计算得：

$$x=X+1=1+1=2,$$
$$y=Y+\frac{3}{2}=-\frac{9}{2}+\frac{3}{2}=-3.$$

综上所述，结论成立，直线 $PQ$ 恒过定点 $(2,-3)$。

**例题 3.2.52**

过点 $A(x_0,y_0)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与曲线 $\frac{x^2}{2}+y^2=k^2$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，并说明理由；

**解 3.2.51.** 首先，定义两曲线的极化算子并提取定点坐标的代数约束。定义外层椭圆 $E_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的极化算子为 $T_1(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V-1$。定义内层曲线 $E_2:\frac{x^2}{2}+y^2=k^2$ 的极化算子为 $T_2(U,V)=\frac{x_Ux_V}{2}+y_Uy_V-k^2$。由题意，两条直线除点 $A$ 外分别交椭圆 $E_1$ 于 $P,Q$ 两点，由此推

知点 $A(x_0,y_0)$ 必定位于椭圆 $E_1$ 上。因此，点 $A$ 满足椭圆的自内积归零条件，即 $T_1(A,A)=0$，得到 $\frac{x_0^2}{4}+y_0^2=1$。其次，基于四交点曲线系原理构造全局多项式恒等式。从点 $A$ 向曲线 $E_2$ 引出两条切线，其联合二次多项式算子方程为：

$$T_2(A,X)^2-T_2(A,A)T_2(X,X)=0.$$

该切线对与椭圆 $E_1$ 共有四个交点：切线的公共交点 $A$（由于点 $A$ 在椭圆上，在此发生相交接触，为双重交点），以及交点 $P$ 与 $Q$。根据二次曲线系理论，由该切线对与椭圆 $T_1(X,X)$ 的线性组合构成的曲线系中，必然包含一条退化曲线，该退化曲线由椭圆在点 $A$ 处的切线 $T_1(A,X)=0$ 与割线 $PQ$ 的乘积构成。设直线 $PQ$ 的算子方程为 $L_{PQ}(X)=ux+vy+w=0$。则必定存在实常数 $\lambda$，使得对于平面内任意动点 $X(x,y)$，以下算子恒等式成立：

$$T_2(A,X)^2-T_2(A,A)T_2(X,X)+\lambda T_1(X,X)\equiv T_1(A,X)L_{PQ}(X).$$

接着，通过对恒等式两端进行多项式展开与系数比对，提取直线 $PQ$ 的解析系数。令常数 $M=T_2(A,A)=\frac{x_0^2}{2}+y_0^2-k^2$。将 $y_0^2=1-\frac{x_0^2}{4}$ 代入化简，得 $M=\frac{x_0^2}{4}+1-k^2$。将恒等式左侧完全展开：

$$\left(\frac{x_0x}{2}+y_0y-k^2\right)^2-M\left(\frac{x^2}{2}+y^2-k^2\right)+\lambda\left(\frac{x^2}{4}+y^2-1\right).$$

将恒等式右侧完全展开：

$$\left(\frac{x_0x}{4}+y_0y-1\right)(ux+vy+w).$$

比对等式两侧关于 $x,y$ 的一次项以及 $xy$ 交叉项的系数：对于 $xy$ 交叉项系数，左侧为 $2\left(\frac{x_0}{2}\right)(y_0)=x_0y_0$；右侧为 $\frac{x_0v}{4}+y_0u$。由此得到：

$$\frac{x_0v}{4}+y_0u=x_0y_0.$$

对于 $x$ 的一次项系数，左侧为 $2\left(\frac{x_0}{2}\right)(-k^2)=-k^2x_0$；右侧为 $\frac{x_0w}{4}-u$。解得：

$$u=x_0\left(\frac{w}{4}+k^2\right).$$

对于 $y$ 的一次项系数，左侧为 $2(y_0)(-k^2)=-2k^2y_0$；右侧为 $y_0w-v$。解得：

$$v=y_0(w+2k^2).$$

将求得的 $u,v$ 表达式代回交叉项系数的等式中：

$$\frac{x_0}{4}[y_0(w+2k^2)]+y_0\left[x_0\left(\frac{w}{4}+k^2\right)\right]=x_0y_0.$$

提取公因式得 $x_0y_0\left(\frac{w+2k^2}{4}+\frac{w+4k^2}{4}\right)=x_0y_0$。当 $x_0y_0\neq 0$ 时，两端约去非零因子 $x_0y_0$，得 $\frac{2w+6k^2}{4}=1$。解得常数项 $w=2-3k^2$。（由多项式系数代数结构的连续性，此结论对于 $x_0y_0=0$ 的情形亦严格成立）。将 $w$ 代回 $u,v$ 的表达式，完成化简：

$$u=x_0\left(\frac{2-3k^2}{4}+k^2\right)=\frac{k^2+2}{4}x_0,$$

$$v = y_0(2-3k^2+2k^2) = (2-k^2)y_0.$$

由此，确立直线 $PQ$ 的一般方程为：

$$\frac{k^2+2}{4}x_0x + (2-k^2)y_0y + (2-3k^2) = 0.$$

最后，对该直线是否过定点进行参数语境的分类讨论。由于题设中点 $A$ 与参数 $k$ 的常量与变量属性未完全限定，为保证完备性，分以下两种情形探讨：

- 情形一：若点 $A(x_0,y_0)$ 为给定的定点，而 $k$ 为变动参数（即内侧曲线为一族相似椭圆）。将直线 $PQ$ 的方程按 $k^2$ 重新整理为：

$$k^2\left(\frac{x_0x}{4} - y_0y - 3\right) + \left(\frac{x_0x}{2} + 2y_0y + 2\right) = 0.$$

  要使直线 $PQ$ 经过与 $k$ 无关的定点，关于 $k^2$ 的线性多项式各项系数必须同时归零：

$$\begin{cases} \frac{x_0x}{4} - y_0y - 3 = 0 \\ \frac{x_0x}{2} + 2y_0y + 2 = 0 \end{cases}$$

  将第一式同乘 2 后与第二式相加，消去 $y$ 得 $x_0x = 4 \implies x = \frac{4}{x_0}$；将第一式同乘 2 后与第二式相减，消去 $x$ 得 $-4y_0y = 8 \implies y = -\frac{2}{y_0}$。因此，当定点 $A$ 不在坐标轴上时（即 $x_0y_0 \neq 0$），直线 $PQ$ 恒过定点 $\left(\frac{4}{x_0}, -\frac{2}{y_0}\right)$；若点 $A$ 在坐标轴上，直线系互相平行且不过有限平面内的定点。

- 情形二：若参数 $k$ 为给定的常数，而点 $A(x_0,y_0)$ 为椭圆 $E_1$ 上的任意动点。要使直线 $PQ$ 对满足 $\frac{x_0^2}{4} + y_0^2 = 1$ 的所有 $(x_0,y_0)$ 均经过定点 $(X,Y)$，该关于 $x_0,y_0$ 的一次多项式必须恒成立。这要求各项系数同时为零：

$$\frac{k^2+2}{4}X = 0 \implies X = 0,$$
$$(2-k^2)Y = 0 \implies Y = 0 \quad (\text{前提}k^2 \neq 2),$$
$$2-3k^2 = 0 \implies k^2 = \frac{2}{3}.$$

  这表明，当且仅当 $k^2 = \frac{2}{3}$ 时，直线 $PQ$ 恒过定点 $(0,0)$；若 $k^2 \neq \frac{2}{3}$，直线 $PQ$ 会随着点 $A$ 的移动包络成一条新的曲线，不经过任何定点。

综上所述，直线 $PQ$ 的方程为 $\frac{k^2+2}{4}x_0x + (2-k^2)y_0y + 2 - 3k^2 = 0$。
若视 $A$ 为定点、$k$ 为动参数，则当 $x_0y_0 \neq 0$ 时直线恒过定点 $\left(\frac{4}{x_0}, -\frac{2}{y_0}\right)$；
若视 $A$ 为动点、$k$ 为定常数，则仅当 $k^2 = \frac{2}{3}$ 时直线恒过定点 $(0,0)$，其余情况不过定点。

**例题 3.2.53**

过点 $A\left(-\frac{6}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与圆 $G$ 相切；其中圆 $G$ 的圆心在直线 $y = x$ 上，且圆 $G$ 与曲线 $C_1: y = -\frac{12}{25x}$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，并说明理由；

**解** 3.2.52. 首先，确立圆 $G$ 的一般方程特征。已知圆 $G$ 的圆心位于直线 $y=x$ 上，设圆心坐标为 $(m,m)$，半径为 $r$。曲线 $C_1: y=-\frac{12}{25x}$ 可化为双曲线 $xy=-\frac{12}{25}$。设圆 $G$ 与双曲线 $C_1$ 相切于点 $(x_0,y_0)$，则切点必然满足 $x_0y_0=-\frac{12}{25}$。对曲线方程 $y=-\frac{12}{25x}$ 求导，得其在切点处的切线斜率为 $y'=\frac{12}{25x_0^2}$。由于 $y_0=-\frac{12}{25x_0}$，代入可得 $y'=-\frac{y_0}{x_0}$。因此，过切点的法线斜率为 $\frac{x_0}{y_0}$。该法线必经过圆心 $(m,m)$，建立法线方程：

$$y-y_0=\frac{x_0}{y_0}(x-x_0).$$

将点 $(m,m)$ 代入，整理得：

$$m-y_0=\frac{x_0}{y_0}(m-x_0) \implies my_0-y_0^2=mx_0-x_0^2 \implies m(y_0-x_0)=y_0^2-x_0^2.$$

对于双曲线上的一点，因 $x_0y_0=-\frac{12}{25}<0$，$x_0$ 与 $y_0$ 异号，故 $y_0-x_0\neq 0$。等式两端同除以 $(y_0-x_0)$，可得 $m=x_0+y_0$。此时，圆 $G$ 的半径平方即为圆心到切点的距离的平方：

$$r^2=(x_0-m)^2+(y_0-m)^2=(-y_0)^2+(-x_0)^2=x_0^2+y_0^2.$$

结合 $x_0y_0=-\frac{12}{25}$ 与 $m=x_0+y_0$，有：

$$r^2=(x_0+y_0)^2-2x_0y_0=m^2-2\left(-\frac{12}{25}\right)=m^2+\frac{24}{25}.$$

从而，圆 $G$ 的方程可表示为：

$$(x-m)^2+(y-m)^2=m^2+\frac{24}{25}.$$

其次，分析过点 $A$ 向圆 $G$ 引切线的斜率性质。设过定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 的切线斜率为 $k$，则切线方程为：

$$y-\frac{4}{5}=k\left(x+\frac{6}{5}\right) \implies 5kx-5y+6k+4=0.$$

由圆心 $(m,m)$ 到切线的距离的平方等于 $r^2$：

$$\frac{(5km-5m+6k+4)^2}{25(k^2+1)}=m^2+\frac{24}{25}.$$

整理该等式：

$$(5m(k-1)+6k+4)^2=25(k^2+1)\left(m^2+\frac{24}{25}\right).$$

将其按 $k$ 的幂次展开并合并同类项。左侧展开为：

$$(5mk-5m+6k+4)^2=((5m+6)k-(5m-4))^2=(5m+6)^2k^2-2(5m+6)(5m-4)k+(5m-4)^2.$$

右侧展开为：

$$(25m^2+24)k^2+(25m^2+24).$$

令两者相等，提取 $k^2$ 的系数：

$$(5m+6)^2-(25m^2+24)=25m^2+60m+36-25m^2-24=60m+12=12(5m+1).$$

提取常数项的系数：

$$(5m-4)^2-(25m^2+24)=25m^2-40m+16-25m^2-24=-40m-8=-8(5m+1).$$

提取一次项的系数：

$$-2(5m+6)(5m-4)=-2(25m^2+10m-24)=-50m^2-20m+48.$$

故关于 $k$ 的一元二次方程为：

$$12(5m+1)k^2-2(25m^2+10m-24)k-8(5m+1)=0.$$

当 $5m+1\neq 0$ 时，该方程存在两个实根，分别对应两条切线 $AP,AQ$ 的斜率 $k_1,k_2$。由韦达定理，两切线斜率之积为：

$$k_1k_2=\frac{-8(5m+1)}{12(5m+1)}=-\frac{2}{3}.$$

由此可知，斜率之积独立于圆心参数 $m$，恒为常数 $-\frac{2}{3}$。

接下来，采用算子齐次化方法求解割线 $PQ$ 恒过的定点。将椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的坐标系平移至点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，设局部坐标为 $(X,Y)$，即坐标代换为 $x=X-\frac{6}{5},y=Y+\frac{4}{5}$。代入椭圆方程并展开：

$$\frac{1}{4}\left(X-\frac{6}{5}\right)^2+\left(Y+\frac{4}{5}\right)^2=1.$$

因 $\frac{1}{4}\left(-\frac{6}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1$，常数项消去，化简得到椭圆在局部坐标系下的方程：

$$\frac{1}{4}X^2+Y^2-\frac{3}{5}X+\frac{8}{5}Y=0.$$

设割线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。将该弦方程代入椭圆方程的一次项中进行齐次化升次处理，以构造射线对 $AP\cup AQ$ 的齐次联合方程：

$$\frac{1}{4}X^2+Y^2-\left(\frac{3}{5}X-\frac{8}{5}Y\right)(uX+vY)=0.$$

展开并合并同类项，得到纯二次的齐次方程：

$$\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{5}u\right)X^2+\left(\frac{8}{5}u-\frac{3}{5}v\right)XY+\left(1+\frac{8}{5}v\right)Y^2=0.$$

该方程两边同除以 $X^2$，并设 $K=\frac{Y}{X}$，则对应两条直线斜率的方程为：

$$\left(1+\frac{8}{5}v\right)K^2+\left(\frac{8}{5}u-\frac{3}{5}v\right)K+\left(\frac{1}{4}-\frac{3}{5}u\right)=0.$$

根据韦达定理，直线 $AP, AQ$ 的斜率之积为：

$$k_1k_2 = \frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{5}u}{1 + \frac{8}{5}v}.$$

将前述恒定斜率乘积 $k_1k_2 = -\frac{2}{3}$ 代入上述比例式中：

$$\frac{\frac{1}{4} - \frac{3}{5}u}{1 + \frac{8}{5}v} = -\frac{2}{3}.$$

去分母化简，并对等号两端展开：

$$3\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{5}u\right) = -2\left(1 + \frac{8}{5}v\right) \implies \frac{3}{4} - \frac{9}{5}u = -2 - \frac{16}{5}v.$$

等式两端同乘 20 并移项：

$$15 - 36u = -40 - 64v \implies 36u - 64v = 55.$$

该式可化为规范的线性恒等约束：

$$u\left(\frac{36}{55}\right) + v\left(-\frac{64}{55}\right) = 1.$$

对照局部弦方程 $uX + vY = 1$，该恒等式意味着割线 $PQ$ 在局部坐标系下恒经过定点：

$$X_0 = \frac{36}{55}, \quad Y_0 = -\frac{64}{55}.$$

最后，利用平移逆变换将该定点坐标还原至绝对坐标系中：

$$x_0 = X_0 - \frac{6}{5} = \frac{36}{55} - \frac{66}{55} = -\frac{6}{11},\ y_0 = Y_0 + \frac{4}{5} = -\frac{64}{55} + \frac{44}{55} = -\frac{4}{11}.$$

综上所述，直线 $PQ$ 恒过定点 $\left(-\frac{6}{11}, -\frac{4}{11}\right)$，结论成立。

**例题 3.2.54**

过点 $A\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \sqrt{3}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$ 于 $P, Q$ 两点，且两条直线均与圆 $G$ 相切；其中圆 $G$ 的圆心在直线 $y = x$ 上，且圆 $G$ 与曲线 $C_1 : y = -\frac{1}{x}$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，并说明理由；

**解** 3.2.53. 首先，通过代数恒等变形确定圆 $G$ 的解析表达式。已知圆 $G$ 的圆心在直线 $y = x$ 上，设其圆心坐标为 $(m, m)$。由于圆 $G$ 与曲线 $C_1 : y = -\frac{1}{x}$ 相切，圆的半径平方 $r^2$ 即为圆心 $(m, m)$ 到曲线 $C_1$ 上动点 $\left(t, -\frac{1}{t}\right)$ 距离平方的最小值。构造两点间的距离平方函数：

$$d^2 = (t - m)^2 + \left(-\frac{1}{t} - m\right)^2 = t^2 - 2mt + m^2 + \frac{1}{t^2} + \frac{2m}{t} + m^2$$

将其重组并转化为关于整体变量 $\left(t-\frac{1}{t}\right)$ 的函数：

$$d^2=t^2+\frac{1}{t^2}-2m\left(t-\frac{1}{t}\right)+2m^2=\left(t-\frac{1}{t}\right)^2+2-2m\left(t-\frac{1}{t}\right)+2m^2$$

对其进行配方，可得：

$$d^2=\left(t-\frac{1}{t}-m\right)^2+m^2+2$$

对于 $t\in(-\infty,0)\cup(0,\infty)$，函数 $f(t)=t-\frac{1}{t}$ 的值域为全体实数。因此，当且仅当 $t-\frac{1}{t}=m$ 时，$d^2$ 取得最小值 $m^2+2$。由此可得，圆 $G$ 的半径平方 $r^2=m^2+2$，其方程可恒表示为 $(x-m)^2+(y-m)^2=m^2+2$。

其次，分析过点 $A\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right)$ 且与圆 $G$ 相切的直线的斜率性质。设过点 $A$ 的切线斜率为 $k$，则切线方程为 $y-\sqrt{3}=k\left(x+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$，整理为一般式 $kx-y+\frac{2\sqrt{3}}{3}k+\sqrt{3}=0$。根据直线与圆相切的充要条件，圆心 $(m,m)$ 到该切线的距离等于半径 $\sqrt{m^2+2}$：

$$\frac{\left|km-m+\frac{2\sqrt{3}}{3}k+\sqrt{3}\right|}{\sqrt{k^2+1}}=\sqrt{m^2+2}$$

将等式两边平方并展开整理：

$$\left[k\left(m+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)-(m-\sqrt{3})\right]^2=(m^2+2)(k^2+1)$$

$$k^2\left(m+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2-2k\left(m+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)(m-\sqrt{3})+(m-\sqrt{3})^2=k^2m^2+2k^2+m^2+2$$

对等式两边按 $k$ 的同类项进行合并，计算二次项系数：

$$\left(m^2+\frac{4\sqrt{3}}{3}m+\frac{4}{3}\right)-(m^2+2)=\frac{4\sqrt{3}}{3}m-\frac{2}{3}$$

计算常数项：

$$(m^2-2\sqrt{3}m+3)-(m^2+2)=1-2\sqrt{3}m$$

由此得到关于切线斜率 $k$ 的一元二次方程：

$$\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}m-\frac{2}{3}\right)k^2-2\left(m^2-\frac{\sqrt{3}}{3}m-2\right)k+(1-2\sqrt{3}m)=0$$

设该方程的两个实数根分别为直线 $AP$ 与 $AQ$ 的斜率 $k_1,k_2$。当 $m\neq\frac{\sqrt{3}}{6}$ 时，由韦达定理可知两切线斜率之积为：

$$k_1k_2=\frac{1-2\sqrt{3}m}{\frac{4\sqrt{3}}{3}m-\frac{2}{3}}=\frac{1-2\sqrt{3}m}{-\frac{2}{3}(1-2\sqrt{3}m)}=-\frac{3}{2}$$

特别地，当 $m=\frac{\sqrt{3}}{6}$ 时，方程退化为一次方程，此时一条切线平行于 $y$ 轴，方程的二次齐次式对应系数比值依然满足上述常数比例。由此可得，两条切线的斜率乘积（或对应二次型系数比值）恒为

不依赖于参数 $m$ 的常数 $-\frac{3}{2}$。

另一方面，利用算子齐次化方法提取割线 $PQ$ 的代数方程约束。将双曲线 $x^2-\frac{y^2}{9}=1$ 的坐标原点平移至点 $A\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right)$，建立局部坐标系 $X=x+\frac{2\sqrt{3}}{3},Y=y-\sqrt{3}$。将平移关系代入双曲线方程并展开：

$$\left(X-\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2-\frac{1}{9}(Y+\sqrt{3})^2-1=0$$

$$X^2-\frac{4\sqrt{3}}{3}X+\frac{4}{3}-\frac{1}{9}(Y^2+2\sqrt{3}Y+3)-1=0$$

化简常数项得局部双曲线方程：

$$X^2-\frac{1}{9}Y^2-\frac{4\sqrt{3}}{3}X-\frac{2\sqrt{3}}{9}Y=0$$

设过 $P,Q$ 两点的割线在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将其代入上述双曲线方程的一次项部分以实现齐次化，构造出过原点以及两交点 $P,Q$ 的直线对齐次方程：

$$X^2-\frac{1}{9}Y^2+\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}X+\frac{2\sqrt{3}}{9}Y\right)(uX+vY)=0$$

展开并合并同类项，得到：

$$\left(1+\frac{4\sqrt{3}}{3}u\right)X^2+\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}v+\frac{2\sqrt{3}}{9}u\right)XY+\left(-\frac{1}{9}+\frac{2\sqrt{3}}{9}v\right)Y^2=0$$

该二次齐次方程表示的两条过原点的射线即为直线 $AP$ 与 $AQ$。方程两边同除以 $X^2$ 转化为关于斜率 $k=\frac{Y}{X}$ 的一元二次方程：

$$\left(-\frac{1}{9}+\frac{2\sqrt{3}}{9}v\right)k^2+\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}v+\frac{2\sqrt{3}}{9}u\right)k+\left(1+\frac{4\sqrt{3}}{3}u\right)=0$$

根据韦达定理，该方程两根之积等于常数项与二次项系数的比值。结合前序结论，该比值恒等于 $-\frac{3}{2}$：

$$\frac{1+\frac{4\sqrt{3}}{3}u}{-\frac{1}{9}+\frac{2\sqrt{3}}{9}v}=-\frac{3}{2}$$

将该等式交叉相乘并化简：

$$2\left(1+\frac{4\sqrt{3}}{3}u\right)=-3\left(-\frac{1}{9}+\frac{2\sqrt{3}}{9}v\right)\implies 2+\frac{8\sqrt{3}}{3}u=\frac{1}{3}-\frac{2\sqrt{3}}{3}v$$

等号两边同乘 3，得到参数 $u,v$ 必须满足的线性关联方程：

$$6+8\sqrt{3}u=1-2\sqrt{3}v\implies 8\sqrt{3}u+2\sqrt{3}v+5=0$$

最后，依据割线参数所满足的恒等关系确定动直线的定点。由 $8\sqrt{3}u+2\sqrt{3}v+5=0$ 变形可得 $1=-\frac{8\sqrt{3}}{5}u-\frac{2\sqrt{3}}{5}v$。将常数 1 代回局部直线方程 $uX+vY+1=0$ 中：

$$uX+vY-\frac{8\sqrt{3}}{5}u-\frac{2\sqrt{3}}{5}v=0$$

提取公因式重新组合得：

$$u\left(X-\frac{8\sqrt{3}}{5}\right)+v\left(Y-\frac{2\sqrt{3}}{5}\right)=0$$

为使该直线系对满足约束条件的任意变动参数 $u,v$ 均成立，要求括号内的各项独立归零：

$$X=\frac{8\sqrt{3}}{5},\quad Y=\frac{2\sqrt{3}}{5}$$

因此，局部坐标系下该动直线恒过定点 $\left(\frac{8\sqrt{3}}{5},\frac{2\sqrt{3}}{5}\right)$。将其平移还原至绝对坐标系：横坐标 $x=X-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{8\sqrt{3}}{5}-\frac{2\sqrt{3}}{3}=\frac{24\sqrt{3}-10\sqrt{3}}{15}=\frac{14\sqrt{3}}{15}$；纵坐标 $y=Y+\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}}{5}+\sqrt{3}=\frac{2\sqrt{3}+5\sqrt{3}}{5}=\frac{7\sqrt{3}}{5}$。综上所述，动直线 $PQ$ 必定恒过定点，该定点坐标为 $\left(\frac{14\sqrt{3}}{15},\frac{7\sqrt{3}}{5}\right)$。

**例题 3.2.55**

过点 $A\left(\frac{8}{3},-4\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交抛物线 $y^2=6x$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与圆 $G$ 相切；其中圆 $G$ 的圆心在直线 $y=x$ 上，且圆 $G$ 与曲线 $C_1: y=\frac{16}{3x}$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否与定圆相切，并求出该定圆；

**解 3.2.54.** 首先，确定圆 $G$ 的方程及参数关系。设圆 $G$ 的圆心位于直线 $y=x$ 上，坐标为 $(m,m)$，半径为 $r$。已知圆 $G$ 与曲线 $C_1: y=\frac{16}{3x}$ 相切。将两曲线方程进行代数联立，由 $xy=\frac{16}{3}$ 得 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=(x+y)^2-\frac{32}{3}$。将其代入圆 $G$ 的一般展开式 $x^2+y^2-2m(x+y)+2m^2-r^2=0$ 中，得到关于变量 $t=x+y$ 的一元二次多项式方程：

$$t^2-2mt+2m^2-\frac{32}{3}-r^2=0$$

若圆 $G$ 与曲线 $C_1$ 存在代数相切关系，则上述关于交点参数 $t$ 的方程必须存在重根，即其判别式 $\Delta_t=0$ 恒成立：

$$\Delta_t=4m^2-4\left(2m^2-\frac{32}{3}-r^2\right)=0$$

解得 $r^2=m^2-\frac{32}{3}$。此为圆 $G$ 的半径与圆心参数的严格代数约束。

其次，定义抛物线 $y^2=6x$ 的极化算子为 $T(U,V)=y_Uy_V-3(x_U+x_V)$。已知定点 $A\left(\frac{8}{3},-4\right)$，代入抛物线方程检验：$(-4)^2=16$ 且 $6\times\frac{8}{3}=16$，故点 $A$ 位于抛物线上。设抛物线上存在相异两点 $P(x_1,y_1)$ 与 $Q(x_2,y_2)$。根据算子法中的割线方程公式，过点 $A,P$ 的割线 $AP$ 的方程可表示为 $T(X,A)+T(X,P)-T(A,P)=0$。分别计算各算子项：

$$T(X,A)=-4y-3\left(x+\frac{8}{3}\right)=-3x-4y-8$$

$$T(X,P)=y_1y-3(x+x_1)=-3x+y_1y-3x_1$$

$$T(A,P)=-4y_1-3\left(\frac{8}{3}+x_1\right)=-4y_1-8-3x_1$$

代入割线公式并合并同类项，可得直线 $AP$ 的一般方程：

$$(-3x-4y-8)+(-3x+y_1y-3x_1)-(-4y_1-8-3x_1)=-6x+(y_1-4)y+4y_1=0$$

等效于 $6x-(y_1-4)y-4y_1=0$。
因直线 $AP$ 与圆 $G$ 相切，圆心 $(m,m)$ 到该直线的距离等于半径 $r$：

$$\frac{|6m-(y_1-4)m-4y_1|}{\sqrt{36+(y_1-4)^2}}=r$$

整理绝对值内部的表达式：$|6m-my_1+4m-4y_1|=|10m-(m+4)y_1|$。将等式两端平方并展开：

$$\left(10m-(m+4)y_1\right)^2=r^2(36+y_1^2-8y_1+16)$$

$$100m^2-20m(m+4)y_1+(m+4)^2y_1^2=r^2(y_1^2-8y_1+52)$$

移项并合并同类项，得到关于交点纵坐标 $y_1$ 的一元二次方程：

$$((m+4)^2-r^2)y_1^2-(20m(m+4)-8r^2)y_1+100m^2-52r^2=0$$

因直线 $AQ$ 亦与圆 $G$ 相切，同理可得交点 $Q$ 的纵坐标 $y_2$ 是该方程的另一实根。代入约束条件 $r^2=m^2-\frac{32}{3}$，分别化简各项系数。二次项系数：

$$(m+4)^2-r^2=m^2+8m+16-\left(m^2-\frac{32}{3}\right)=8m+\frac{80}{3}=\frac{24m+80}{3}$$

一次项系数：

$$-(20m(m+4)-8r^2)=-\left(20m^2+80m-8\left(m^2-\frac{32}{3}\right)\right)=-\left(12m^2+80m+\frac{256}{3}\right)=-\frac{36m^2+240m+2}{3}$$

常数项：

$$100m^2-52r^2=100m^2-52\left(m^2-\frac{32}{3}\right)=48m^2+\frac{1664}{3}=\frac{144m^2+1664}{3}$$

根据一元二次方程的韦达定理，两根之和与两根之积分别为：

$$y_1+y_2=\frac{36m^2+240m+256}{24m+80}=\frac{4(9m^2+60m+64)}{8(3m+10)}=\frac{9m^2+60m+64}{2(3m+10)}$$

$$y_1y_2=\frac{144m^2+1664}{24m+80}=\frac{16(9m^2+104)}{8(3m+10)}=\frac{2(9m^2+104)}{3m+10}=\frac{18m^2+208}{3m+10}$$

进一步，推导直线 $PQ$ 的代数方程。过抛物线上点 $P,Q$ 的直线 $PQ$ 的方程同理可表示为 $T(X,P)+T(X,Q)-T(P,Q)=0$。展开各项：

$$(-3x+y_1y-3x_1)+(-3x+y_2y-3x_2)-(y_1y_2-3x_1-3x_2)=0$$

合并同类项，得到 $-6x+(y_1+y_2)y-y_1y_2=0$，即 $6x-(y_1+y_2)y+y_1y_2=0$。将前述两根之和与两根之积代入该方程中：

$$6x-\frac{9m^2+60m+64}{2(3m+10)}y+\frac{18m^2+208}{3m+10}=0$$

等式两端同乘 $2(3m+10)$ 以消除分母：

$$12(3m+10)x-(9m^2+60m+64)y+2(18m^2+208)=0$$

展开得：

$$36mx+120x-9m^2y-60my-64y+36m^2+416=0$$

将上述方程视为以 $m$ 为参变量的直线族方程，按 $m$ 的降幂合并同类项：

$$(36-9y)m^2+(36x-60y)m+(120x-64y+416)=0$$

提取各系数项的公因式，转化为：

$$9(4-y)m^2+12(3x-5y)m+8(15x-8y+52)=0$$

最后，计算该动直线族所包络的定曲线方程。该直线族包络某一定曲线的代数充要条件为，该一元二次多项式对于参数 $m$ 恒有重根，即判别式 $\Delta_m=0$ 恒成立：

$$\Delta_m=[12(3x-5y)]^2-4\cdot 9(4-y)\cdot 8(15x-8y+52)=0$$

等式两端同除以 144，得到：

$$(3x-5y)^2-2(4-y)(15x-8y+52)=0$$

将 $-(4-y)$ 转换为 $+(y-4)$，方程变形为：

$$(3x-5y)^2+2(y-4)(15x-8y+52)=0$$

分别展开两项乘积：

$$(3x-5y)^2=9x^2-30xy+25y^2$$

$$\begin{aligned}2(y-4)(15x-8y+52)&=2(15xy-8y^2+52y-60x+32y-208)\\&=2(-8y^2+15xy-60x+84y-208)\\&=-16y^2+30xy-120x+168y-416\end{aligned}$$

将两展开式相加，交叉项 $-30xy$ 与 $+30xy$ 严格抵消，降维为圆的一般方程：

$$9x^2+9y^2-120x+168y-416=0$$

等式两端同除以 9，化简为：

$$x^2+y^2-\frac{40}{3}x+\frac{56}{3}y-\frac{416}{9}=0$$

通过配方法将其转化为圆的标准方程：

$$\left(x-\frac{20}{3}\right)^2+\left(y+\frac{28}{3}\right)^2=\frac{416}{9}+\left(\frac{20}{3}\right)^2+\left(\frac{28}{3}\right)^2=\frac{416+400+784}{9}=\frac{1600}{9}$$

由此可得，动直线 $PQ$ 恒与一定圆相切，该定圆的标准方程为 $\left(x-\frac{20}{3}\right)^2+\left(y+\frac{28}{3}\right)^2=\frac{1600}{9}$。结论成立。

**例题 3.2.56**

过点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与曲线 $G:y=-\frac{7x}{48}+\frac{324}{1825x}+c\ (c<0)$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否与定圆相切，并求出该定圆；

**解 3.2.55.** 首先，探索过定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 且与曲线 $G$ 相切的直线的斜率所满足的代数约束。设过点 $A$ 的直线斜率为 $m$，其方程可表示为 $y-\frac{4}{5}=m\left(x+\frac{6}{5}\right)$，即 $y=mx+\frac{6}{5}m+\frac{4}{5}$。将该直线方程与曲线 $G:y=-\frac{7x}{48}+\frac{324}{1825x}+c$ 联立，等式两端同乘 $x$（切点横坐标 $x\neq 0$），整理可得关于 $x$ 的一元二次方程：

$$\left(m+\frac{7}{48}\right)x^2+\left(\frac{6}{5}m+\frac{4}{5}-c\right)x-\frac{324}{1825}=0.$$

直线与曲线相切等价于该二次方程的判别式 $\Delta=0$，即

$$\left(\frac{6}{5}m+\frac{4}{5}-c\right)^2-4\left(m+\frac{7}{48}\right)\left(-\frac{324}{1825}\right)=0.$$

为简化运算，引入参数代换 $t=c-\frac{4}{5}$，则一次项系数化为 $\frac{6}{5}m-t$。判别式方程化为：

$$\left(\frac{6}{5}m-t\right)^2+\frac{1296}{1825}\left(m+\frac{7}{48}\right)=0.$$

展开并按 $m$ 的降幂整理，注意常数项 $\frac{1296}{1825}\times\frac{7}{48}=\frac{189}{1825}$：

$$\frac{36}{25}m^2+\left(\frac{1296}{1825}-\frac{12}{5}t\right)m+t^2+\frac{189}{1825}=0.$$

等式两端同乘 $\frac{25}{36}$ 化为首一多项式。由于 $\frac{1296}{1825}\times\frac{25}{36}=\frac{36}{73}$ 且 $\frac{189}{1825}\times\frac{25}{36}=\frac{21}{292}$，方程变为：

$$m^2+\left(\frac{36}{73}-\frac{5}{3}t\right)m+\left(\frac{25}{36}t^2+\frac{21}{292}\right)=0.$$

设从点 $A$ 引出的两条相切直线的斜率分别为 $m_1,m_2$，由韦达定理，斜率之和 $S$ 与斜率之积 $K$ 分别为：

$$S=m_1+m_2=\frac{5}{3}t-\frac{36}{73},\quad K=m_1m_2=\frac{25}{36}t^2+\frac{21}{292}.$$

其次，运用坐标系平移与算子齐次化技巧，构建割线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程。将坐标原点平移至定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，建立局部坐标系 $X=x+\frac{6}{5},Y=y-\frac{4}{5}$。将绝对坐标替换代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 中：

$$\frac{\left(X-\frac{6}{5}\right)^2}{4}+\left(Y+\frac{4}{5}\right)^2=1.$$

由于点 $A$ 在椭圆上，常数项抵消，展开得到局部齐次方程：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2-\frac{3}{5}X+\frac{8}{5}Y=0.$$

提取二次齐次算子 $E(X,Y)=\frac{X^2}{4}+Y^2$ 与一次切向算子 $2T(X,Y)=-\frac{3}{5}X+\frac{8}{5}Y$。设不经过局部原点的割线 $PQ$ 的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。将其代入一次项中进行齐次化，得到过局部原点及交点 $P,Q$ 的联合射线方程：

$$E(X,Y)-2T(X,Y)(uX+vY)=0 \implies \left(\frac{1}{4}+\frac{3}{5}u\right)X^2+\left(\frac{3}{5}v-\frac{8}{5}u\right)XY+\left(1-\frac{8}{5}v\right)Y^2=0.$$

另一方面，射线 $AP,AQ$ 的联合二次齐次方程可由斜率表达为 $KX^2-SXY+Y^2=0$。此二方程表示同一组退化二次曲线，对应项系数必定成比例。设比例常数为 $\mu$，有：

$$\begin{cases}\frac{1}{4}+\frac{3}{5}u=\mu K\\ \frac{3}{5}v-\frac{8}{5}u=-\mu S\\ 1-\frac{8}{5}v=\mu\end{cases}$$

由第三式解得 $v=\frac{5}{8}(1-\mu)$；由第一式解得 $u=\frac{5}{3}\left(\mu K-\frac{1}{4}\right)$。将其代入第二式进行消元，整理可得关于 $\mu$ 的等式：

$$\frac{3}{8}(1-\mu)-\frac{8}{3}\left(\mu K-\frac{1}{4}\right)=-\mu S \implies \mu\left(\frac{8}{3}K-S+\frac{3}{8}\right)=\frac{25}{24}.$$

令 $D=\frac{8}{3}K-S+\frac{3}{8}$，则 $\frac{1}{\mu}=\frac{24}{25}D$。将 $S$ 与 $K$ 的参数表达式代入 $D$，化简为关于 $t$ 的多项式：

$$\begin{aligned}D&=\frac{8}{3}\left(\frac{25}{36}t^2+\frac{21}{292}\right)-\left(\frac{5}{3}t-\frac{36}{73}\right)+\frac{3}{8}\\&=\frac{50}{27}t^2-\frac{5}{3}t+\left(\frac{14}{73}+\frac{36}{73}+\frac{3}{8}\right)\\&=\frac{50}{27}t^2-\frac{5}{3}t+\frac{619}{584}.\end{aligned}$$

进而求得 $\frac{1}{\mu}$ 的表达式：

$$\frac{1}{\mu}=\frac{24}{25}\left(\frac{50}{27}t^2-\frac{5}{3}t+\frac{619}{584}\right)=\frac{16}{9}t^2-\frac{8}{5}t+\frac{1857}{1825}.$$

进一步，将参变量 $t$ 分离，构造割线 $PQ$ 的包络族方程。局部割线方程 $uX+vY+1=0$ 等价于 $\frac{u}{\mu}X+\frac{v}{\mu}Y+\frac{1}{\mu}=0$。分别推导各项代数式关于 $t$ 的多项式展开：

$$\begin{aligned}\frac{u}{\mu}&=\frac{5}{3}K-\frac{5}{12}\frac{1}{\mu}\\&=\frac{5}{3}\left(\frac{25}{36}t^2+\frac{21}{292}\right)-\frac{5}{12}\left(\frac{16}{9}t^2-\frac{8}{5}t+\frac{1857}{1825}\right)\\&=\left(\frac{125}{108}-\frac{20}{27}\right)t^2+\frac{2}{3}t+\left(\frac{35}{292}-\frac{619}{1460}\right)\\&=\frac{5}{12}t^2+\frac{2}{3}t-\frac{111}{365}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{v}{\mu}&=\frac{5}{8}\frac{1}{\mu}-\frac{5}{8}\\&=\frac{5}{8}\left(\frac{16}{9}t^2-\frac{8}{5}t+\frac{1857}{1825}\right)-\frac{5}{8}\\&=\frac{10}{9}t^2-t+\left(\frac{1857}{2920}-\frac{1825}{2920}\right)\\&=\frac{10}{9}t^2-t+\frac{4}{365}.\end{aligned}$$

将上述表达式代回直线方程，按参数 $t$ 的同类项重组为一元二次方程形式：

$$\left(\frac{5}{12}X+\frac{10}{9}Y+\frac{16}{9}\right)t^2+\left(\frac{2}{3}X-Y-\frac{8}{5}\right)t+\left(-\frac{111}{365}X+\frac{4}{365}Y+\frac{1857}{1825}\right)=0.$$

动直线族相切的包络线需满足该一元二次多项式的判别式 $\Delta=B^2-4AC=0$。
最后，分析判别式方程并求取包络定圆。展开 $B^2$ 与 $4AC$：

$$B^2=\left(\frac{2}{3}X-Y-\frac{8}{5}\right)^2=\frac{4}{9}X^2+Y^2+\frac{64}{25}-\frac{4}{3}XY-\frac{32}{15}X+\frac{16}{5}Y.$$

计算 $4AC=4\left(\frac{5}{12}X+\frac{10}{9}Y+\frac{16}{9}\right)\left(-\frac{111}{365}X+\frac{4}{365}Y+\frac{1857}{1825}\right)$ 的同类项系数：

- $X^2$ 的系数：$4\left(\frac{5}{12}\right)\left(-\frac{111}{365}\right)=-\frac{37}{73}$；
- $Y^2$ 的系数：$4\left(\frac{10}{9}\right)\left(\frac{4}{365}\right)=\frac{32}{657}$；
- $XY$ 的系数：$4\left[\frac{5}{12}\left(\frac{4}{365}\right)+\frac{10}{9}\left(-\frac{111}{365}\right)\right]=4\left(\frac{1}{219}-\frac{74}{219}\right)=-\frac{4}{3}$；
- $X$ 的系数：$4\left[\frac{5}{12}\left(\frac{1857}{1825}\right)+\frac{16}{9}\left(-\frac{111}{365}\right)\right]=4\left(\frac{619}{1460}-\frac{592}{1095}\right)=-\frac{7}{15}$；
- $Y$ 的系数：$4\left[\frac{10}{9}\left(\frac{1857}{1825}\right)+\frac{16}{9}\left(\frac{4}{365}\right)\right]=4\left(\frac{1238}{1095}+\frac{64}{3285}\right)=\frac{15112}{3285}$；
- 常数项：$4\left(\frac{16}{9}\times\frac{1857}{1825}\right)=\frac{39616}{5475}$。

将其代入 $\Delta=B^2-4AC=0$ 中对应作差：

- $X^2$ 的系数：$\frac{4}{9}-\left(-\frac{37}{73}\right)=\frac{625}{657}$；
- $Y^2$ 的系数：$1-\frac{32}{657}=\frac{625}{657}$；
- $XY$ 的系数：$-\frac{4}{3}-\left(-\frac{4}{3}\right)=0$；
- $X$ 的系数：$-\frac{32}{15}-\left(-\frac{7}{15}\right)=-\frac{5}{3}$；

- $Y$ 的系数：$\frac{16}{5}-\frac{15112}{3285}=\frac{10512-15112}{3285}=-\frac{920}{657}$；
- 常数项：$\frac{64}{25}-\frac{39616}{5475}=\frac{14016-39616}{5475}=-\frac{3072}{657}$。

二次交叉项系数为零且平方项系数完全相等，轨迹确为一圆：

$$\frac{625}{657}X^2+\frac{625}{657}Y^2-\frac{5}{3}X-\frac{920}{657}Y-\frac{3072}{657}=0.$$

方程两端同乘 $\frac{657}{625}$ 化为标准局部圆方程：

$$X^2+Y^2-\frac{219}{125}X-\frac{184}{125}Y-\frac{3072}{625}=0.$$

对其配方可求得局部圆心与半径平方：

$$\left(X-\frac{219}{250}\right)^2+\left(Y-\frac{184}{250}\right)^2=\frac{3072}{625}+\left(\frac{219}{250}\right)^2+\left(\frac{184}{250}\right)^2=\frac{307200+47961+33856}{62500}=\frac{389017}{62500}.$$

运用逆平移公式 $x=X-\frac{6}{5}$ 且 $y=Y+\frac{4}{5}$ 转换至原始绝对坐标系：

- 圆心横坐标 $x_c=\frac{219}{250}-\frac{300}{250}=-\frac{81}{250}$
- 圆心纵坐标 $y_c=\frac{184}{250}+\frac{200}{250}=\frac{384}{250}=\frac{192}{125}$

因此，直线 $PQ$ 恒与定圆相切，该定圆的绝对坐标方程为：

$$\left(x+\frac{81}{250}\right)^2+\left(y-\frac{192}{125}\right)^2=\frac{389017}{62500}.$$

综上所述，结论成立。

**例题 3.2.57**

过点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与曲线 $G:y=\frac{15}{146}x^2+bx+\frac{5}{8}\ (b<0)$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否与定圆相切，并求出该定圆；

**解 3.2.56.** 首先，通过坐标系平移建立椭圆的局部算子方程。已知定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$，代入椭圆方程 $\frac{(-6/5)^2}{4}+\left(\frac{4}{5}\right)^2=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1$，故点 $A$ 位于椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上。以点 $A$ 为原点建立局部坐标系，设新坐标为 $X=x+\frac{6}{5},Y=y-\frac{4}{5}$。将 $x=X-\frac{6}{5}$ 与 $y=Y+\frac{4}{5}$ 代入椭圆方程：

$$\frac{1}{4}\left(X-\frac{6}{5}\right)^2+\left(Y+\frac{4}{5}\right)^2=1.$$

展开并合并同类项，得：

$$\frac{1}{4}X^2-\frac{3}{5}X+\frac{9}{25}+Y^2+\frac{8}{5}Y+\frac{16}{25}=1\implies\frac{1}{4}X^2+Y^2-\frac{3}{5}X+\frac{8}{5}Y=0.$$

其次，利用切线条件求直线 $AP,AQ$ 的斜率和 $S$ 与斜率积 $K$。设过点 $A$ 的直线方程为 $y-\frac{4}{5}=k\left(x+\frac{6}{5}\right)$，即 $y=kx+\frac{6k+4}{5}$。将该直线与曲线 $G:y=\frac{15}{146}x^2+bx+\frac{5}{8}$ 联立：

$$\frac{15}{146}x^2+bx+\frac{5}{8}=kx+\frac{6k+4}{5}\implies\frac{15}{146}x^2+(b-k)x-\frac{48k+7}{40}=0.$$

由于直线与曲线 $G$ 相切，判别式 $\Delta=0$：

$$(b-k)^2-4\cdot\frac{15}{146}\cdot\left(-\frac{48k+7}{40}\right)=0 \implies (k-b)^2+\frac{3}{292}(48k+7)=0.$$

展开并按 $k$ 的降幂整理：

$$k^2+\left(\frac{36}{73}-2b\right)k+\left(b^2+\frac{21}{292}\right)=0.$$

由题意，直线 $AP,AQ$ 均与曲线 $G$ 相切，故其斜率 $k_1,k_2$ 为该方程的两根。依据韦达定理，斜率和 $S$ 与斜率积 $K$ 分别为：

$$S=k_1+k_2=2b-\frac{36}{73},\quad K=k_1k_2=b^2+\frac{21}{292}.$$

进而，运用算子齐次化方法求解割线 $PQ$ 的方程。设割线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，变形为 $-(uX+vY)=1$。过原点与交点 $P,Q$ 的直线对 $AP\cup AQ$ 的方程为 $(Y-k_1X)(Y-k_2X)=0$，即 $Y^2-SXY+KX^2=0$。利用齐次化方法代换椭圆方程中的一次项：

$$\frac{1}{4}X^2+Y^2+\left(-\frac{3}{5}X+\frac{8}{5}Y\right)(-uX-vY)=0.$$

展开并整理为纯二次齐次多项式：

$$\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{5}u\right)X^2+\left(\frac{3}{5}v-\frac{8}{5}u\right)XY+\left(1-\frac{8}{5}v\right)Y^2=0.$$

由于该多项式与 $KX^2-SXY+Y^2=0$ 表示相同的直线对，故对应系数成比例。设比例系数为 $\mu$，则有：

$$\begin{aligned}1-\frac{8}{5}v&=\mu,\\ \frac{3}{5}v-\frac{8}{5}u&=-\mu S,\\ \frac{1}{4}+\frac{3}{5}u&=\mu K.\end{aligned}$$

由第一式得 $v=\frac{5}{8}(1-\mu)$；由第三式得 $u=\frac{5}{3}\left(\mu K-\frac{1}{4}\right)$。将其代入第二式，消去 $u,v$：

$$\frac{3}{5}\left(\frac{5}{8}-\frac{5}{8}\mu\right)-\frac{8}{5}\left(\frac{5}{3}\mu K-\frac{5}{12}\right)=-\mu S.$$

展开得：

$$\frac{3}{8}-\frac{3}{8}\mu-\frac{8}{3}\mu K+\frac{2}{3}=-\mu S \implies \frac{25}{24}=\mu\left(\frac{3}{8}+\frac{8}{3}K-S\right).$$

解得 $\frac{1}{\mu}=\frac{9}{25}+\frac{64}{25}K-\frac{24}{25}S$。将直线 $PQ$ 局部方程 $uX+vY+1=0$ 两边同除以 $\mu$，可得：

$$\left(\frac{u}{\mu}\right)X+\left(\frac{v}{\mu}\right)Y+\frac{1}{\mu}=0.$$

代入 $u,v$ 的表达式化简系数：

$$\begin{aligned}\frac{u}{\mu}&=\frac{5}{3}K-\frac{5}{12}\frac{1}{\mu}=\frac{5}{3}K-\frac{5}{12}\left(\frac{9}{25}+\frac{64}{25}K-\frac{24}{25}S\right)=\frac{3}{5}K+\frac{2}{5}S-\frac{3}{20},\\ \frac{v}{\mu}&=\frac{5}{8}\frac{1}{\mu}-\frac{5}{8}=\frac{5}{8}\left(\frac{9}{25}+\frac{64}{25}K-\frac{24}{25}S\right)-\frac{5}{8}=\frac{8}{5}K-\frac{3}{5}S-\frac{2}{5}.\end{aligned}$$

将 $S,K$ 替换为参数 $b$，并将其还原至全局坐标系。利用关系 $S=2b-\frac{36}{73}$ 和 $K=b^2+\frac{21}{292}$，计算各项系数：

$$\begin{aligned}\frac{u}{\mu}&=\frac{3}{5}\left(b^2+\frac{21}{292}\right)+\frac{2}{5}\left(2b-\frac{36}{73}\right)-\frac{3}{20}=\frac{3}{5}b^2+\frac{4}{5}b-\frac{111}{365},\\ \frac{v}{\mu}&=\frac{8}{5}\left(b^2+\frac{21}{292}\right)-\frac{3}{5}\left(2b-\frac{36}{73}\right)-\frac{2}{5}=\frac{8}{5}b^2-\frac{6}{5}b+\frac{4}{365}.\end{aligned}$$

将 $X=x+\frac{6}{5},Y=y-\frac{4}{5}$ 代入局部方程：

$$\left(\frac{3}{5}b^2+\frac{4}{5}b-\frac{111}{365}\right)\left(x+\frac{6}{5}\right)+\left(\frac{8}{5}b^2-\frac{6}{5}b+\frac{4}{365}\right)\left(y-\frac{4}{5}\right)+\frac{64}{25}K-\frac{24}{25}S+\frac{9}{25}=0.$$

常数项合并计算：

$$\begin{aligned}&\frac{6}{5}\left(\frac{3}{5}K+\frac{2}{5}S-\frac{3}{20}\right)-\frac{4}{5}\left(\frac{8}{5}K-\frac{3}{5}S-\frac{2}{5}\right)+\frac{64}{25}K-\frac{24}{25}S+\frac{9}{25}\\ =&\left(\frac{18}{25}-\frac{32}{25}+\frac{64}{25}\right)K+\left(\frac{12}{25}+\frac{12}{25}-\frac{24}{25}\right)S-\frac{9}{50}+\frac{16}{50}+\frac{18}{50}\\ =&\,2K+\frac{1}{2}=2\left(b^2+\frac{21}{292}\right)+\frac{1}{2}=2b^2+\frac{47}{73}.\end{aligned}$$

直线 $PQ$ 的全局方程为：

$$\left(\frac{3}{5}b^2+\frac{4}{5}b-\frac{111}{365}\right)x+\left(\frac{8}{5}b^2-\frac{6}{5}b+\frac{4}{365}\right)y+2b^2+\frac{47}{73}=0.$$

方程两边同乘 365 以清除分母，得：

$$(219b^2+292b-111)x+(584b^2-438b+4)y+730b^2+235=0.$$

将其按参数 $b$ 的降幂整理为直线族方程：

$$b^2(219x+584y+730)+b(292x-438y)+(-111x+4y+235)=0.$$

最后，利用包络判定条件求解恒相切定圆方程。要使动直线族恒与定曲线相切，等价于关于 $b$ 的方程存在重根，即判别式 $\Delta_b=0$：

$$(292x-438y)^2-4(219x+584y+730)(-111x+4y+235)=0.$$

等式两端平方项提取公因子 146：

$$(292x-438y)^2=146^2(2x-3y)^2=21316(4x^2-12xy+9y^2)=85264x^2-255792xy+191844y^2.$$

乘积项提取公因子 73 后展开：

$$\begin{aligned}
&4\cdot 73(3x+8y+10)(-111x+4y+235)=292(3x+8y+10)(-111x+4y+235)\\
&=292(-333x^2+12xy+705x-888xy+32y^2+1880y-1110x+40y+2350)\\
&=292(-333x^2-876xy+32y^2-405x+1920y+2350)\\
&=-97236x^2-255792xy+9344y^2-118260x+560640y+686200.
\end{aligned}$$

将上述各项代入判别式 $\Delta_b=0$ 中作差：

$$\begin{aligned}
&(85264x^2-255792xy+191844y^2)-(-97236x^2-255792xy+9344y^2-118260x+560640y+686200)\\
&=182500x^2+182500y^2+118260x-560640y-686200=0.
\end{aligned}$$

由于交叉项 $xy$ 精确对消，且 $x^2$ 与 $y^2$ 的系数完全相等，此包络曲线确为圆。等式两边同除以 1460，得到定圆的一般方程：

$$125x^2+125y^2+81x-384y-470=0.$$

两边同除以 125，配方化为圆的标准方程：

$$x^2+\frac{81}{125}x+y^2-\frac{384}{125}y=\frac{470}{125}.$$

$$\left(x+\frac{81}{250}\right)^2+\left(y-\frac{192}{125}\right)^2=\frac{470}{125}+\left(\frac{81}{250}\right)^2+\left(\frac{-192}{125}\right)^2.$$

计算等式右侧的半径平方：

$$R^2=\frac{470\times 500+81^2+384^2}{62500}=\frac{235000+6561+147456}{62500}=\frac{389017}{62500}.$$

由此可知，动直线 $PQ$ 恒与定圆相切，该定圆的方程为：

$$\left(x+\frac{81}{250}\right)^2+\left(y-\frac{192}{125}\right)^2=\frac{389017}{62500}.$$

结论成立。

**例题 3.2.58**

过点 $A(0,1)$ 作两条直线，除点 $A$ 外，分别交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于 $P,Q$ 两点，且两条直线均与圆 $G$ 相切；其中圆 $G$ 的圆心在射线 $y=x\ (x<-2)$ 上，且圆 $G$ 与曲线 $9xy-15(x+y)+20=0$ 相切；问：直线 $PQ$ 是否过定点，求出该定点

**解 3.2.57.** 首先，探究圆 $G$ 与双曲线的相切条件，以确定圆 $G$ 的半径平方关于圆心坐标的表达式。已知曲线方程为 $9xy-15(x+y)+20=0$，从中可解得 $xy=\frac{15(x+y)-20}{9}$。圆 $G$ 的圆心位于射线

$y=x\ (x<-2)$ 上，设其圆心为 $(m,m)$，其中 $m<-2$。设圆的半径为 $R$。双曲线上任意一点 $(x,y)$ 到圆心 $(m,m)$ 距离的平方可表示为：

$$D^2=(x-m)^2+(y-m)^2=x^2+y^2-2m(x+y)+2m^2$$

利用恒等式 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$，并代入 $xy$ 的表达式，有：

$$D^2=(x+y)^2-2\frac{15(x+y)-20}{9}-2m(x+y)+2m^2$$

合并同类项，将其转化为关于 $(x+y)$ 的一元二次多项式：

$$D^2=(x+y)^2-2\left(m+\frac{5}{3}\right)(x+y)+\frac{40}{9}+2m^2$$

由于圆 $G$ 与双曲线相切，圆在不断扩大时必然与曲线首次交于由对称性决定的切点处。这在代数上等价于方程 $D^2=R^2$ 关于变量 $(x+y)$ 存在重根，即判别式 $\Delta=0$。令方程 $(x+y)^2-2\left(m+\frac{5}{3}\right)(x+y)+\frac{40}{9}+2m^2-R^2=0$ 的判别式为零：

$$\Delta=4\left(m+\frac{5}{3}\right)^2-4\left(\frac{40}{9}+2m^2-R^2\right)=0$$

展开并化简：

$$m^2+\frac{10}{3}m+\frac{25}{9}-\frac{40}{9}-2m^2+R^2=0$$

由此解得圆 $G$ 的半径平方为：

$$R^2=m^2-\frac{10}{3}m+\frac{5}{3}$$

（注：此时对称轴 $x+y=m+\frac{5}{3}<-\frac{1}{3}$，严格处于双曲线下分支的实数域范围内，切点客观存在。）

其次，分析过点 $A(0,1)$ 且与圆 $G$ 相切的两条直线的斜率所满足的约束条件。设过点 $A(0,1)$ 的切线方程为 $y=kx+1$，即 $kx-y+1=0$。根据点到直线的距离公式，圆心 $(m,m)$ 到切线的距离等于半径 $R$：

$$\frac{|km-m+1|}{\sqrt{k^2+1}}=R$$

两边平方并展开整理：

$$k^2m^2-2km(m-1)+(m-1)^2=R^2k^2+R^2$$

移项并按 $k$ 的降幂排列，得到关于斜率 $k$ 的一元二次方程：

$$(m^2-R^2)k^2-2m(m-1)k+(m-1)^2-R^2=0$$

将 $R^2=m^2-\frac{10}{3}m+\frac{5}{3}$ 代入其各项系数中：二次项系数：$m^2-R^2=\frac{10}{3}m-\frac{5}{3}=\frac{5}{3}(2m-1)$；常数项：$(m-1)^2-R^2=m^2-2m+1-\left(m^2-\frac{10}{3}m+\frac{5}{3}\right)=\frac{4}{3}m-\frac{2}{3}=\frac{2}{3}(2m-1)$。由于 $m<-2$，必然有 $2m-1\neq 0$，方程为严格的二次方程，且存在两条切线。设两条切线的斜率分别为 $k_1,k_2$。由韦达定理可得两斜率之积与斜率之和分别为：

$$k_1k_2=\frac{\frac{2}{3}(2m-1)}{\frac{5}{3}(2m-1)}=\frac{2}{5}$$

$$k_1+k_2=\frac{2m(m-1)}{\frac{5}{3}(2m-1)}=\frac{6m(m-1)}{5(2m-1)}$$

由此可得，切线斜率之积为严格独立于参数 $m$ 的定值 $\frac{2}{5}$。

最后，借助算子齐次化方法推导割线 $PQ$ 的方程并确定其恒过的定点。已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$。为利用算子齐次化，将坐标系平移至基点 $A(0,1)$，令 $X=x,\ Y=y-1$。椭圆方程在 $(X,Y)$ 坐标系下转化为 $\frac{X^2}{4}+(Y+1)^2=1$，展开得：

$$\frac{X^2}{4}+Y^2+2Y=0$$

提取其中的二次齐次内积算子 $E(X,Y)=\frac{X^2}{4}+Y^2$，以及一次切向算子 $2T(X,Y)=2Y$。在该局部坐标系下，直线 $AP$ 与 $AQ$ 过原点，其方程分别为 $Y=k_1X$ 与 $Y=k_2X$。此两直线构成的二次齐次联合算子为 $(Y-k_1X)(Y-k_2X)=0$，展开得：

$$H(X,Y)=Y^2-(k_1+k_2)XY+k_1k_2X^2=Y^2-(k_1+k_2)XY+\frac{2}{5}X^2=0$$

设截线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程为 $L(X,Y)+1=0$，其中算子 $L(X,Y)=uX+vY$。根据算子齐次化的代数恒等关系，存在常数 $\mu$，使得椭圆方程减去联合算子的缩放，等于切向算子与弦算子的乘积：

$$E(X,Y)-\mu H(X,Y)\equiv 2T(X,Y)L(X,Y)$$

代入算子表达式并展开：

$$\left(\frac{1}{4}-\frac{2}{5}\mu\right)X^2+\mu(k_1+k_2)XY+(1-\mu)Y^2\equiv 2Y(uX+vY)=2uXY+2vY^2$$

比较方程两端同类项的系数，得到：对于 $X^2$ 项：$\frac{1}{4}-\frac{2}{5}\mu=0\implies\mu=\frac{5}{8}$；对于 $Y^2$ 项：$1-\mu=2v\implies 2v=1-\frac{5}{8}=\frac{3}{8}\implies v=\frac{3}{16}$；对于 $XY$ 项：$\mu(k_1+k_2)=2u\implies u=\frac{5}{16}(k_1+k_2)$。将 $u,v$ 的表达式代回截线方程 $uX+vY+1=0$ 中：

$$\frac{5}{16}(k_1+k_2)X+\frac{3}{16}Y+1=0$$

方程两边同乘 16：

$$5(k_1+k_2)X+3Y+16=0$$

为还原至全局坐标系，代入 $X=x$ 且 $Y=y-1$：

$$5(k_1+k_2)x+3(y-1)+16=0\implies 5(k_1+k_2)x+3y+13=0$$

由于对于满足 $m<-2$ 的任意 $m$，斜率之和 $k_1+k_2$ 随之变化。欲使直线方程独立于变参数，含该参数的项必须为零，即 $x=0$。将 $x=0$ 代入方程，解得 $3y+13=0\implies y=-\frac{13}{3}$。综上所述，直线 $PQ$ 恒过定点，该定点坐标为 $\left(0,-\frac{13}{3}\right)$。

**例题 3.2.59**

过点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 作直线，与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{100}{36b^2+100}$ 相切，且交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于点 $P$；过点 $A$ 作另一直线，与双曲线 $y^2-\frac{x^2}{4b^2-4}=1$ 相切，且交椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于点 $Q$；证明：直线 $PQ$ 恒过定点，并求出该定点。

**解 3.2.58.** 首先，验证定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 的位置。将点 $A$ 的坐标代入椭圆 $E_0:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的左侧，得到 $\frac{36/25}{4}+\frac{16}{25}=\frac{9}{25}+\frac{16}{25}=1$，故点 $A$ 位于椭圆 $E_0$ 上。设过点 $A$ 的直线方程为 $y=kx+m$，代入点 $A$ 坐标得 $m=\frac{6k+4}{5}$。对于椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{100}{36b^2+100}$，化为标准形式 $\frac{x^2}{\frac{100}{9b^2+25}}+\frac{y^2}{\frac{25}{9b^2+25}}=1$。直线与 $C_1$ 相切的充要条件为 $m^2=a_1^2k^2+b_1^2$，即：

$$\left(\frac{6k+4}{5}\right)^2=\frac{100}{9b^2+25}k^2+\frac{25}{9b^2+25}.$$

将等式两端同乘 $25(9b^2+25)$ 并展开：

$$(9b^2+25)(36k^2+48k+16)=2500k^2+625.$$

分离含有 $b^2$ 的项：

$$9b^2(36k^2+48k+16)=2500k^2+625-25(36k^2+48k+16).$$

$$36b^2(9k^2+12k+4)=1600k^2-1200k+225.$$

化简并配方可得：

$$36b^2(3k+2)^2=25(8k-3)^2.$$

对等式两边开平方，得出切线斜率 $k_1$ 满足的代数分支：

$$6b(3k_1+2)=\pm5(8k_1-3).$$

其次，对于双曲线 $C_2:y^2-\frac{x^2}{4b^2-4}=1$，直线与该双曲线相切的充要条件为 $m^2=a_2^2-b_2^2k^2$，其中 $a_2^2=1,b_2^2=4b^2-4$，即：

$$\left(\frac{6k+4}{5}\right)^2=1-(4b^2-4)k^2.$$

等式两端同乘 25 并展开：

$$36k^2+48k+16=25-100b^2k^2+100k^2.$$

分离含有 $b^2$ 的项：

$$100b^2k^2=64k^2-48k+9.$$

化简并配方可得：

$$100b^2k^2=(8k-3)^2.$$

开平方得出切线斜率 $k_2$ 满足的代数分支：

$$10bk_2 = \pm(8k_2 - 3).$$

为了使得直线 $PQ$ 独立于切线斜率的次序并恒过定点，两斜率的代数约束必须关于 $k_1, k_2$ 具有对称性。在匹配代数分支时，无论是选取 $6b(3k_1+2) = -5(8k_1-3)$ 与 $10bk_2 = 8k_2 - 3$，还是选取 $6b(3k_1+2) = 5(8k_1-3)$ 与 $10bk_2 = -(8k_2-3)$，两式相除后均会得到完全相同的对称等式。选取第一组异号分支为例，由第二式得 $b = \frac{8k_2-3}{10k_2}$，代入第一式：

$$6\left(\frac{8k_2-3}{10k_2}\right)(3k_1+2) = -5(8k_1-3).$$

等式两边同乘 $10k_2$ 展开：

$$6(8k_2-3)(3k_1+2) = -50k_2(8k_1-3).$$

$$144k_1k_2 + 96k_2 - 54k_1 - 36 = -400k_1k_2 + 150k_2.$$

移项合并同类项，得到关于 $k_1$ 与 $k_2$ 的对称恒等式：

$$544k_1k_2 - 54k_1 - 54k_2 - 36 = 0 \implies 272k_1k_2 - 27(k_1+k_2) - 18 = 0.$$

接着，应用算子齐次化方法求解直线 $PQ$ 的方程。建立以 $A$ 为原点的局部坐标系，作平移变换 $X = x + \frac{6}{5}, Y = y - \frac{4}{5}$。将坐标代换代入椭圆 $E_0$ 方程 $\frac{1}{4}\left(X - \frac{6}{5}\right)^2 + \left(Y + \frac{4}{5}\right)^2 = 1$，展开后常数项自然对消归零：

$$\frac{X^2}{4} - \frac{3}{5}X + Y^2 + \frac{8}{5}Y = 0.$$

等式同乘 20 化简为：

$$5X^2 + 20Y^2 - 12X + 32Y = 0.$$

设弦 $PQ$ 的局部方程为 $UX + VY = 1$。将其代入上述椭圆方程的一次项中进行齐次化，得到经过局部原点及交点 $P, Q$ 的射线对的联合二次齐次方程：

$$5X^2 + 20Y^2 + (-12X + 32Y)(UX + VY) = 0.$$

展开并合并同类项，得到纯二次方程：

$$(5 - 12U)X^2 + (32U - 12V)XY + (20 + 32V)Y^2 = 0.$$

该方程代表斜率分别为 $k_1$ 与 $k_2$ 的两条直线，等式两端同除以 $X^2$，对应的特征方程为：

$$(20 + 32V)k^2 + (32U - 12V)k + (5 - 12U) = 0.$$

由一元二次方程根与系数的关系可得：

$$k_1 + k_2 = -\frac{32U - 12V}{20 + 32V}, \quad k_1k_2 = \frac{5 - 12U}{20 + 32V}.$$

最后，将上述韦达关系代入对称恒等式 $272k_1k_2-27(k_1+k_2)-18=0$ 中：

$$272\left(\frac{5-12U}{20+32V}\right)-27\left(-\frac{32U-12V}{20+32V}\right)-18=0.$$

等式两端同乘 $20+32V$ 并展开分子：

$$1360-3264U+864U-324V-360-576V=0.$$

合并同类项得：

$$1000-2400U-900V=0.$$

同除以 1000，得到局部坐标系下系数 $U,V$ 的线性约束：

$$1-\frac{12}{5}U-\frac{9}{10}V=0 \implies \frac{12}{5}U+\frac{9}{10}V=1.$$

由于直线 $PQ$ 的局部方程为 $UX+VY=1$，该线性约束表明直线恒过局部坐标系下的定点 $(X_0,Y_0)=\left(\frac{12}{5},\frac{9}{10}\right)$。还原至原绝对坐标系，计算定点坐标：

$$x_0=X_0-\frac{6}{5}=\frac{12}{5}-\frac{6}{5}=\frac{6}{5},\ y_0=Y_0+\frac{4}{5}=\frac{9}{10}+\frac{8}{10}=\frac{17}{10}.$$

综上所述，直线 $PQ$ 恒过定点，且该定点坐标为 $\left(\frac{6}{5},\frac{17}{10}\right)$。

**例题 3.2.60**

过点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 作直线，与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{1}{p^2+1}\ (p>0)$ 相切，且交椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于点 $P$；再过点 $A$ 作直线，与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{(7p+6)^2}{65p^2+140p+85}$ 相切，且交椭圆 $C_1$ 于点 $Q$；求证：直线 $PQ$ 与曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切。

**解 3.2.59.** 首先，定义椭圆的算子内积并推导直线与内层相似椭圆相切的代数约束。定义基底椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的内积算子为 $E_1(U,V)=\frac{x_Ux_V}{4}+y_Uy_V$。设内层相似椭圆的算子方程为 $E_1(X,X)=r^2$。过椭圆 $C_1$ 上对应参数为 $t_1,t_2$ 的两点作弦，该弦对应的极点记为 $M$。弦的直线方程即为该极点对应的极线方程 $E_1(M,X)=1$。在算子内积空间中，由柯西-施瓦茨不等式 $E_1(M,X)^2\le E_1(M,M)E_1(X,X)$ 可知，对于满足 $E_1(M,X)=1$ 的弦上动点 $X$，必有 $E_1(X,X)\ge\frac{1}{E_1(M,M)}$。等号在位置向量 $X$ 与 $M$ 线性相关时成立，故坐标原点到该弦的最小内积距离平方为 $\frac{1}{E_1(M,M)}$。该弦与内层椭圆 $E_1(X,X)=r^2$ 相切的充要条件为，其最小内积距离平方严格等于 $r^2$，由此得到极点坐标必须满足的代数约束：

$$E_1(M,M)=\frac{1}{r^2}.$$

其次，构造算子正交基底并实施有理参数化。验证定点 $A\left(-\frac{6}{5},\frac{4}{5}\right)$ 的内积能量：$E_1(A,A)=\frac{36/25}{4}+\frac{16}{25}=1$，说明点 $A$ 位于椭圆 $C_1$ 上。求取与 $A$ 在 $E_1$ 内积下正交的共轭单位点 $A'$。设 $A'(x',y')$，需满足正交条件 $E_1(A,A')=0$ 且归一化条件 $E_1(A',A')=1$。由 $E_1(A,A')=-\frac{3}{10}x'+\frac{4}{5}y'=0$，得

到 $3x'=8y'$。设 $x'=8k, y'=3k$。代入归一化条件 $\frac{64k^2}{4}+9k^2=25k^2=1$，取 $k=\frac{1}{5}$，得共轭基底点 $A'\left(\frac{8}{5},\frac{3}{5}\right)$。在正交基底 $\{A,A'\}$ 下，椭圆 $C_1$ 上任意动点 $X$ 可进行有理参数化表示：

$$X(t)=\frac{1-t^2}{1+t^2}A+\frac{2t}{1+t^2}A'.$$

由点 $A$（对应参数 $t=0$）所引弦（另一端点参数为 $t$）的极点 $M$，可由两端点参数的极点坐标组合给出，即 $M=A+tA'$。计算极点 $M$ 的自内积：

$$E_1(M,M)=E_1(A+tA',A+tA')=E_1(A,A)+t^2E_1(A',A')=1+t^2.$$

接着，应用极点相切约束提取交点 $P,Q$ 的代数参数。对于直线 $AP$，已知其与内层椭圆相切，常数 $r_1^2=\frac{1}{p^2+1}$。代入相切约束公式，得 $1+t_P^2=\frac{1}{r_1^2}=p^2+1 \implies t_P^2=p^2$。选取保持几何映射连续性的正向参数支，得 $t_P=p$。对于直线 $AQ$，已知其相切常数为 $r_2^2=\frac{(7p+6)^2}{65p^2+140p+85}$。对分母进行多项式重配方分解：$65p^2+140p+85=(49p^2+84p+36)+(16p^2+56p+49)=(7p+6)^2+(4p+7)^2$。由此可将 $\frac{1}{r_2^2}$ 化简为：

$$\frac{1}{r_2^2}=\frac{(7p+6)^2+(4p+7)^2}{(7p+6)^2}=1+\left(\frac{4p+7}{7p+6}\right)^2.$$

代入相切约束公式，得 $1+t_Q^2=1+\left(\frac{4p+7}{7p+6}\right)^2$。选取与 $t_P$ 几何定向一致的参数支，得 $t_Q=\frac{4p+7}{7p+6}$。进而，通过极点坐标导出直线 $PQ$ 的解析方程。由有理参数公式，弦 $PQ$ 对应的极点 $M_{PQ}$ 在基底 $\{A,A'\}$ 下表示为：

$$M_{PQ}=\frac{1-t_Pt_Q}{1+t_Pt_Q}A+\frac{t_P+t_Q}{1+t_Pt_Q}A'.$$

分别计算对应的系数组合：参数乘积为 $t_Pt_Q=p\left(\frac{4p+7}{7p+6}\right)=\frac{4p^2+7p}{7p+6}$。参数和为 $t_P+t_Q=p+\frac{4p+7}{7p+6}=\frac{7p^2+10p+7}{7p+6}$。计算线性组合的分子与分母：

$$1-t_Pt_Q=\frac{7p+6-(4p^2+7p)}{7p+6}=\frac{6-4p^2}{7p+6},$$

$$1+t_Pt_Q=\frac{7p+6+4p^2+7p}{7p+6}=\frac{4p^2+14p+6}{7p+6}=\frac{2(2p+1)(p+3)}{7p+6}.$$

将上式代入极点坐标表达式中，公分母部分对应抵消：

$$M_{PQ}=\frac{6-4p^2}{2(2p+1)(p+3)}A+\frac{7p^2+10p+7}{2(2p+1)(p+3)}A'.$$

直线 $PQ$ 的方程即为 $E_1(M_{PQ},X)=1$。计算动点 $X(x,y)$ 与基底的内积：$E_1(A,X)=-\frac{3}{10}x+\frac{4}{5}y=\frac{-3x+8y}{10}$，$E_1(A',X)=\frac{8/5}{4}x+\frac{3}{5}y=\frac{4x+6y}{10}$。代入该极线方程：

$$\frac{6-4p^2}{2(2p+1)(p+3)}\cdot\frac{-3x+8y}{10}+\frac{7p^2+10p+7}{2(2p+1)(p+3)}\cdot\frac{4x+6y}{10}=1.$$

等式两端同乘公分母 $20(2p+1)(p+3)$，展开并合并变量：

$$(6-4p^2)(-3x+8y)+(7p^2+10p+7)(4x+6y)=20(2p+1)(p+3).$$

提取 $x$ 与 $y$ 的对应系数：$x$ 的系数为 $-3(6-4p^2)+4(7p^2+10p+7)=12p^2-18+28p^2+40p+28=40p^2+40p+10=10(2p+1)^2$；$y$ 的系数为 $8(6-4p^2)+6(7p^2+10p+7)=48-32p^2+42p^2+60p+42=10p^2+60p+90=10(p+3)^2$。等式右侧常数项为 $20(2p+1)(p+3)=10\cdot 2(2p+1)(p+3)$。得到化简后的直线 $PQ$ 方程：

$$10(2p+1)^2x+10(p+3)^2y=20(2p+1)(p+3).$$

由于 $p>0$，参数因子皆不为零，等式两端同除以 $10(2p+1)(p+3)$，转化为：

$$\frac{2p+1}{p+3}x+\frac{p+3}{2p+1}y=2.$$

最后，进行直线与目标曲线相切的解析判定。令常数参数 $m=\frac{2p+1}{p+3}$，则直线 $PQ$ 的方程可简写为 $mx+\frac{1}{m}y=2$。将其转换为 $y=2m-m^2x$，并代入目标曲线 $y=\frac{1}{x}$（即 $xy=1$）中以消去 $y$：

$$x(2m-m^2x)=1 \implies m^2x^2-2mx+1=0.$$

应用完全平方公式对该一元二次多项式进行代数配方，得：

$$(mx-1)^2=0.$$

由于该一元二次方程的判别式 $\Delta=0$ 且具有相等的实数重根 $x=\frac{1}{m}$（此时对应 $y=m$），这严格证明了直线必定与曲线交于唯一公共点。因此，直线 $PQ$ 恒与曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.61**

过点 $A\left(-\frac{22}{13},-\frac{4\sqrt{3}}{13}\right)$ 作直线，与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{1}{p^2+1}$ $(p>0)$ 相切，且交椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于点 $P$；再过点 $B\left(-\frac{330}{173},-\frac{52}{173}\right)$ 作直线，与 $x$ 轴交于点 $E\left(-\frac{2p+4\sqrt{3}+4}{p+2\sqrt{3}-2},0\right)$，且交椭圆 $C_1$ 于点 $Q$；求证：直线 $PQ$ 与圆 $G:x^2+y^2-3x+2=0$ 相切；

**解 3.2.60.** 基于算子有理参数化理论，设椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上任意动点的坐标表示为

$$X(t)=\left(2\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right).$$

对于已知点 $A\left(-\frac{22}{13},-\frac{4\sqrt{3}}{13}\right)$，将其坐标代入参数方程可得：

$$2\frac{1-t_A^2}{1+t_A^2}=-\frac{22}{13} \implies 13-13t_A^2=-11-11t_A^2 \implies 2t_A^2=24 \implies t_A^2=12.$$

由于点 $A$ 的纵坐标 $y_A=-\frac{4\sqrt{3}}{13}<0$，对应的参数 $t_A<0$，故取 $t_A=-2\sqrt{3}$。对于已知点 $B\left(-\frac{330}{173},-\frac{52}{173}\right)$，同理代入参数方程可得：

$$2\frac{1-t_B^2}{1+t_B^2}=-\frac{330}{173} \implies 173-173t_B^2=-165-165t_B^2 \implies 8t_B^2=338 \implies t_B^2=\frac{169}{4}.$$

由于点 $B$ 的纵坐标 $y_B=-\frac{52}{173}<0$，对应的参数 $t_B<0$，故取 $t_B=-\frac{13}{2}$。设点 $Q$ 的参数为 $t_Q$。过点 $B$ 与点 $Q$ 的割线经过 $x$ 轴上的定点 $E\left(x_E,0\right)$，其中 $x_E=-\frac{2p+4\sqrt{3}+4}{p+2\sqrt{3}-2}$。直线 $BQ$ 的两点式参数方程可表示为 $\frac{1-t_Bt_Q}{1+t_Bt_Q}\frac{x}{2}+\frac{t_B+t_Q}{1+t_Bt_Q}y=1$。将定点 $E$ 代入，得 $\frac{1-t_Bt_Q}{1+t_Bt_Q}\frac{x_E}{2}=1$。整理该式，可得参数乘积满足：

$$x_E-x_Et_Bt_Q=2+2t_Bt_Q\implies t_Bt_Q=\frac{x_E-2}{x_E+2}.$$

代入 $x_E$ 分别计算其分子与分母：

$$\begin{aligned}x_E-2&=\frac{-(2p+4\sqrt{3}+4)-2(p+2\sqrt{3}-2)}{p+2\sqrt{3}-2}=\frac{-4p-8\sqrt{3}}{p+2\sqrt{3}-2},\\x_E+2&=\frac{-(2p+4\sqrt{3}+4)+2(p+2\sqrt{3}-2)}{p+2\sqrt{3}-2}=\frac{-8}{p+2\sqrt{3}-2}.\end{aligned}$$

两式相除，得 $t_Bt_Q=\frac{-4p-8\sqrt{3}}{-8}=\frac{p+2\sqrt{3}}{2}$。结合已知 $t_B=-\frac{13}{2}$，解得 $t_Q=-\frac{p+2\sqrt{3}}{13}$。
另一方面，考察弦 $AP$ 满足的相切条件。设点 $P$ 的参数为 $t_P$。弦 $AP$ 的直线方程为 $\frac{1-t_At_P}{1+t_At_P}\frac{x}{2}+\frac{t_A+t_P}{1+t_At_P}y=1$。该直线与椭圆 $\frac{x^2}{4/(p^2+1)}+\frac{y^2}{1/(p^2+1)}=1$ 相切。由二次曲线切线判别常数条件 $a^2A^2+b^2B^2=1$，有：

$$\frac{4}{p^2+1}\left(\frac{1-t_At_P}{2(1+t_At_P)}\right)^2+\frac{1}{p^2+1}\left(\frac{t_A+t_P}{1+t_At_P}\right)^2=1.$$

化简得 $\frac{(1-t_At_P)^2+(t_A+t_P)^2}{(1+t_At_P)^2}=p^2+1$。依据代数恒等式，其等价于：

$$\frac{(1+t_A^2)(1+t_P^2)}{(1+t_At_P)^2}=p^2+1.$$

代入 $t_A=-2\sqrt{3}$，得 $\frac{13(1+t_P^2)}{(1-2\sqrt{3}t_P)^2}=p^2+1$。展开分母并按 $t_P$ 的幂次整理为一元二次方程：

$$(12p^2-1)t_P^2-4\sqrt{3}(p^2+1)t_P+(p^2-12)=0.$$

计算该二次方程的判别式 $\Delta$：

$$\begin{aligned}\Delta&=\left[-4\sqrt{3}(p^2+1)\right]^2-4(12p^2-1)(p^2-12)\\&=48(p^4+2p^2+1)-4(12p^4-145p^2+12)\\&=48p^4+96p^2+48-48p^4+580p^2-48=676p^2=(26p)^2.\end{aligned}$$

由于 $p>0$，应用求根公式解得：

$$t_P=\frac{4\sqrt{3}(p^2+1)\pm 26p}{2(12p^2-1)}=\frac{2\sqrt{3}p^2\pm 13p+2\sqrt{3}}{12p^2-1}.$$

对分子与分母进行因式分解，得到两个切线参数分支：

$$t_{P1}=\frac{(2\sqrt{3}p+1)(p+2\sqrt{3})}{(2\sqrt{3}p-1)(2\sqrt{3}p+1)}=\frac{p+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}p-1},\quad t_{P2}=\frac{(2\sqrt{3}p-1)(p-2\sqrt{3})}{(2\sqrt{3}p-1)(2\sqrt{3}p+1)}=\frac{p-2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}p+1}.$$

考虑到题干中定点 $E$ 坐标表达式的分子含有 $p+2\sqrt{3}$ 结构，这对应着切线选取的特定分支。我们选取该相切映射分支 $t_P=\frac{p+2\sqrt{3}}{2\sqrt{3}p-1}$。进而建立参数 $t_P$ 与 $t_Q$ 的直接代数关联。由 $t_Q=-\frac{p+2\sqrt{3}}{13}$，反解出 $p=-13t_Q-2\sqrt{3}$。将其整体代入 $t_P$ 的分式表达式：

$$t_P=\frac{-13t_Q}{2\sqrt{3}(-13t_Q-2\sqrt{3})-1}=\frac{-13t_Q}{-26\sqrt{3}t_Q-12-1}=\frac{-13t_Q}{-26\sqrt{3}t_Q-13}=\frac{t_Q}{2\sqrt{3}t_Q+1}.$$

将其变形可得 $t_P(2\sqrt{3}t_Q+1)=t_Q$，即 $2\sqrt{3}t_Pt_Q+t_P-t_Q=0$。移项得：

$$t_P-t_Q=-2\sqrt{3}t_Pt_Q.$$

最后，证明动直线 $PQ$ 与圆 $G:x^2+y^2-3x+2=0$ 相切。将圆 $G$ 的方程配方为 $\left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$，即其圆心为 $C\left(\frac{3}{2},0\right)$，半径为 $R=\frac{1}{2}$。直线 $PQ$ 的方程为 $\frac{1-t_Pt_Q}{1+t_Pt_Q}\frac{x}{2}+\frac{t_P+t_Q}{1+t_Pt_Q}y=1$，去分母化为一般式：

$$(1-t_Pt_Q)x+2(t_P+t_Q)y-2(1+t_Pt_Q)=0.$$

利用点到直线的距离公式，计算圆心 $C\left(\frac{3}{2},0\right)$ 到直线 $PQ$ 的距离 $d$：

$$d=\frac{\left|\frac{3}{2}(1-t_Pt_Q)-2(1+t_Pt_Q)\right|}{\sqrt{(1-t_Pt_Q)^2+4(t_P+t_Q)^2}}=\frac{\left|-\frac{1}{2}-\frac{7}{2}t_Pt_Q\right|}{\sqrt{(1-t_Pt_Q)^2+4(t_P+t_Q)^2}}=\frac{|1+7t_Pt_Q|}{2\sqrt{(1-t_Pt_Q)^2+4(t_P+t_Q)^2}}.$$

考察根号内部的多项式，由代数恒等式知 $(t_P+t_Q)^2=(t_P-t_Q)^2+4t_Pt_Q$。将已推导的参数约束式 $t_P-t_Q=-2\sqrt{3}t_Pt_Q$ 代入，可得 $(t_P-t_Q)^2=12t_P^2t_Q^2$。从而 $4(t_P+t_Q)^2=4(12t_P^2t_Q^2+4t_Pt_Q)=48t_P^2t_Q^2+16t_Pt_Q$。代回根号内进行展开化简：

$$(1-t_Pt_Q)^2+4(t_P+t_Q)^2=1-2t_Pt_Q+t_P^2t_Q^2+48t_P^2t_Q^2+16t_Pt_Q=49t_P^2t_Q^2+14t_Pt_Q+1=(7t_Pt_Q+1)^2.$$

若 $7t_Pt_Q+1=0$，则 $t_Pt_Q=-\frac{1}{7}$。此时 $(t_P+t_Q)^2=12\left(-\frac{1}{7}\right)^2+4\left(-\frac{1}{7}\right)=-\frac{16}{49}<0$，这与 $t_P,t_Q$ 为实数参数的要求相矛盾，故恒有 $7t_Pt_Q+1\neq 0$。因此，分母化简为 $2|7t_Pt_Q+1|$。代入距离公式得：

$$d=\frac{|1+7t_Pt_Q|}{2|7t_Pt_Q+1|}=\frac{1}{2}.$$

计算结果表明，对于任意满足题设条件的参数 $p$，圆心到直线 $PQ$ 的距离恒等于圆的半径 $\frac{1}{2}$。由此可得，直线 $PQ$ 必与圆 $G$ 恒相切，结论成立。

**例题 3.2.62**

过点 $A\left(\frac{8}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 作直线，与椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{1}{p^2+1}$ $(p>0)$ 相切，且交椭圆 $C_1:\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 于点 $P$；再过点 $B\left(-\frac{16}{17},-\frac{15}{17}\right)$ 作直线，与曲线 $\frac{x^2}{4}+\frac{(2+3p)^2y^2}{3(1+3p)(p+1)}=1$ 相切，且交椭圆 $C_1$ 于点 $Q$；求证：直线 $PQ$ 与曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切；

**解** 3.2.61. 首先，建立椭圆 $C_1$ 的有理参数化模型与极化算子，并验证基准点的参数。定义椭圆 $C_1$：$\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的内积极化算子为 $E_1(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{4}+y_Xy_Y$。对椭圆 $C_1$ 引入有理参数化方程，设其上任意动点坐标为 $X(t)=\left(2\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$。将已知定点 $A\left(\frac{8}{5},-\frac{3}{5}\right)$ 代入参数方程，解得 $\frac{2t_A}{1+t_A^2}=-\frac{3}{5}$，整理得 $3t_A^2+10t_A+3=0$，解得 $t_A=-\frac{1}{3}$ 或 $t_A=-3$。经横坐标 $\frac{2(1-t_A^2)}{1+t_A^2}=\frac{8}{5}$ 检验，确定点 $A$ 的参数为 $t_A=-\frac{1}{3}$。同理，将已知定点 $B\left(-\frac{16}{17},-\frac{15}{17}\right)$ 代入参数方程解得 $\frac{2t_B}{1+t_B^2}=-\frac{15}{17}$，整理得 $15t_B^2+34t_B+15=0$，解得 $t_B=-\frac{5}{3}$ 或 $t_B=-\frac{3}{5}$。经横坐标检验，确定点 $B$ 的参数为 $t_B=-\frac{5}{3}$。其次，推导过点 $A$ 的直线与第一条内侧椭圆相切的代数约束，并求解点 $P$ 的参数。设内侧椭圆 $E_a$ 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=\frac{1}{p^2+1}$，令常数 $c=\frac{1}{p^2+1}$，则方程等价于 $E_1(X,X)=c$。设直线 $AP$ 上的动点可表示为仿射组合 $X=\frac{A+kP}{1+k}$。将其代入 $E_1(X,X)=c$ 中，利用双线性分配律展开：

$$\frac{E_1(A,A)+2kE_1(A,P)+k^2E_1(P,P)}{(1+k)^2}=c$$

由于点 $A,P$ 均在椭圆 $C_1$ 上，满足 $E_1(A,A)=1$ 且 $E_1(P,P)=1$。整理上述等式，得到关于 $k$ 的一元二次方程：

$$(1-c)k^2+2(E_1(A,P)-c)k+(1-c)=0$$

直线与曲线 $E_a$ 相切的充要条件为该方程的判别式 $\Delta=0$，即 $4(E_1(A,P)-c)^2-4(1-c)^2=0$。解得 $E_1(A,P)-c=\pm(1-c)$。若取正号，推得 $E_1(A,P)=1$，这说明 $A,P$ 两点重合，与直线 $AP$ 为相异割线矛盾。故取负号，解得：

$$E_1(A,P)=2c-1=\frac{2}{p^2+1}-1=\frac{1-p^2}{1+p^2}$$

对于 $C_1$ 上任意两点 $A(t_A),P(t_P)$，内积算子在有理参数下可化简为：

$$E_1(A,P)=\frac{1-t_A^2}{1+t_A^2}\frac{1-t_P^2}{1+t_P^2}+\frac{4t_At_P}{(1+t_A^2)(1+t_P^2)}=\frac{(1+t_At_P)^2-(t_A-t_P)^2}{(1+t_At_P)^2+(t_A-t_P)^2}$$

结合 $E_1(A,P)=\frac{1-p^2}{1+p^2}$，由合比分比定理可得 $\frac{(t_A-t_P)^2}{(1+t_At_P)^2}=p^2$。选取保证切线映射同向的代数分支 $\frac{t_A-t_P}{1+t_At_P}=p$，将 $t_A=-\frac{1}{3}$ 代入：

$$\frac{-1/3-t_P}{1-t_P/3}=p\implies -1-3t_P=3p-pt_P\implies t_P(p-3)=3p+1$$

由此解得点 $P$ 的参数为 $t_P=\frac{3p+1}{p-3}$。

另一方面，推导过点 $B$ 的直线与第二条内侧曲线相切的代数约束，并求解点 $Q$ 的参数。设第二条内侧曲线为 $E_b:\frac{x^2}{4}+\frac{(2+3p)^2}{3(1+3p)(p+1)}y^2=1$。定义常数 $\mu=\frac{(2+3p)^2}{3(3p+1)(p+1)}-1=\frac{9p^2+12p+4-(9p^2+12p+3)}{3(3p+1)(p+1)}=\frac{1}{3(3p+1)(p+1)}$。该曲线方程可等价表示为 $E_2(X,X)=E_1(X,X)+\mu y_X^2=1$。同理，设直线 $BQ$ 上的动点为 $X=\frac{B+kQ}{1+k}$，代入方程 $E_2(X,X)=1$ 并整理。由于 $B,Q\in C_1$，有 $E_2(B,B)=1+\mu y_B^2$ 与 $E_2(Q,Q)=1+\mu y_Q^2$。代入展开得到关于 $k$ 的方程：

$$(\mu y_Q^2)k^2+2(E_1(B,Q)-1+\mu y_By_Q)k+(\mu y_B^2)=0$$

直线相切要求其判别式归零：

$$4(E_1(B,Q)-1+\mu y_B y_Q)^2-4\mu^2 y_B^2 y_Q^2=0$$

为避免退化情况 $E_1(B,Q)=1$，取负号分支，化简得 $1-E_1(B,Q)=2\mu y_B y_Q$。将参数表达式 $1-E_1(B,Q)=\frac{2(t_B-t_Q)^2}{(1+t_B^2)(1+t_Q^2)}$ 与 $y_B y_Q=\frac{4t_B t_Q}{(1+t_B^2)(1+t_Q^2)}$ 代入，等式两边消去公分母，得到：

$$2(t_B-t_Q)^2=8\mu t_B t_Q \implies t_Q^2-2(1+2\mu)t_B t_Q+t_B^2=0$$

方程两边同除以 $t_B t_Q$ 并令 $z=\frac{t_Q}{t_B}$，得 $z^2-2(1+2\mu)z+1=0$。计算一次项系数中的常量组合：$1+2\mu=1+\frac{2}{3(3p+1)(p+1)}=\frac{9p^2+12p+5}{3(3p+1)(p+1)}$。该方程的判别式 $\Delta_z=4(1+2\mu)^2-4=4\left[\left(\frac{9p^2+12p+5}{3(3p+1)(p+1)}\right)^2-1\right]$。分子化简为 $(9p^2+12p+5)^2-9(3p^2+4p+1)^2=2(18p^2+24p+8)=4(3p+2)^2$，故 $\sqrt{\Delta_z}=\frac{4(3p+2)}{3(3p+1)(p+1)}$。利用求根公式解得 $z=(1+2\mu)\pm\frac{\sqrt{\Delta_z}}{2}$。选取与点 $P$ 同向的相切主分支（取正号）：

$$z=\frac{9p^2+12p+5+2(3p+2)}{3(3p+1)(p+1)}=\frac{9p^2+18p+9}{3(p+1)(3p+1)}=\frac{9(p+1)^2}{3(p+1)(3p+1)}=\frac{3p+3}{3p+1}$$

将 $t_B=-\frac{5}{3}$ 代入 $t_Q=t_B z$，解得点 $Q$ 的参数为：

$$t_Q=-\frac{5}{3}\cdot\frac{3p+3}{3p+1}=\frac{-5p-5}{3p+1}$$

最后，验证直线 $PQ$ 与反比例曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切。在有理参数化下，过点 $P(t_P)$ 与 $Q(t_Q)$ 的直线方程可表示为：

$$\frac{1-t_P t_Q}{2(1+t_P t_Q)}x+\frac{t_P+t_Q}{1+t_P t_Q}y=1$$

令 $u=\frac{1-t_P t_Q}{2(1+t_P t_Q)}, v=\frac{t_P+t_Q}{1+t_P t_Q}$。将直线 $ux+vy=1$ 与双曲线 $xy=1$ 联立，消去 $y$ 得到一元二次方程 $ux^2-x+v=0$。相切的充要条件为判别式 $\Delta=1-4uv=0$，将 $u,v$ 代入等价于证明如下代数恒等式：

$$(1+t_P t_Q)^2=2(1-t_P t_Q)(t_P+t_Q)$$

将求得的参数 $t_P=\frac{3p+1}{p-3}$ 与 $t_Q=\frac{-5(p+1)}{3p+1}$ 代入计算基本对称多项式：两参数乘积 $t_P t_Q=\frac{-5p-5}{p-3}$；从而 $1-t_P t_Q=1-\frac{-5p-5}{p-3}=\frac{p-3+5p+5}{p-3}=\frac{2(3p+1)}{p-3}$；且 $1+t_P t_Q=1+\frac{-5p-5}{p-3}=\frac{p-3-5p-5}{p-3}=\frac{-4(p+2)}{p-3}$；两参数之和 $t_P+t_Q=\frac{3p+1}{p-3}+\frac{-5p-5}{3p+1}=\frac{(3p+1)^2-5(p+1)(p-3)}{(p-3)(3p+1)}=\frac{9p^2+6p+1-(5p^2-10p-15)}{(p-3)(3p+1)}=\frac{4(p+2)^2}{(p-3)(3p+1)}$。将化简结果分别代入待证等式两侧检验：左侧为 $(1+t_P t_Q)^2=\left(\frac{-4(p+2)}{p-3}\right)^2=\frac{16(p+2)^2}{(p-3)^2}$；右侧为 $2(1-t_P t_Q)(t_P+t_Q)=2\left(\frac{2(3p+1)}{p-3}\right)\left(\frac{4(p+2)^2}{(p-3)(3p+1)}\right)=\frac{16(p+2)^2}{(p-3)^2}$。由于等式两侧的展开式严格相等，故判别式恒为零成立。由此可得，直线 $PQ$ 必定与曲线 $y=\frac{1}{x}$ 相切。

**例题 3.2.63**

过点 $A\left(-\frac{25}{24},-\frac{7}{24}\right)$ 作直线，与曲线 $x^2-y^2=\frac{1}{1-p^2}$ $(p\neq\pm1)$ 相切，且交双曲线 $x^2-y^2=1$ 于点 $P$；再过点 $B\left(-\frac{5}{3},-\frac{4}{3}\right)$ 作直线，与曲线 $x^2+\frac{(6p-1)^2y^2}{48p+8}=1$ 相切，且交双曲线 $x^2-y^2=1$ 于点 $Q$；证明：直线 $PQ$ 恒与定圆相切，求出该定圆；

**解** 3.2.62. 首先，设过定点 $E(-1,0)$ 的直线 $L$ 的一般方程为 $x=my-1$，即 $L_{AB}: x-my+1=0$。设动直线 $CD$ 的方程为 $L_{CD}: ux+vy+1=0$（在一般情形下直线 $CD$ 不经过原点）。已知定点 $M\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 与 $N\left(0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。为简化代数书写，令 $m_0=\frac{\sqrt{2}}{2}$，此时有 $m_0^2=\frac{1}{2}$。点 $M,N$ 的坐标分别记为 $(0,m_0)$ 与 $(0,-m_0)$。直线 $AM$ 即为直线 $AD$，其经过点 $M$，故可设其方程为 $L_{AD}: y-m_1x-m_0=0$。直线 $BN$ 即为直线 $BC$，其经过点 $N$，故可设其方程为 $L_{BC}: y-m_2x+m_0=0$。由题意可知，交点 $A,B,C,D$ 均位于椭圆 $O: \frac{x^2}{4}+y^2-1=0$ 上。

其次，考察经过 $A,B,C,D$ 四点的二次曲线系。退化二次曲线（即相交直线对）$L_{AB}\cdot L_{CD}=0$ 与椭圆 $O$ 共同相交于上述四个点；同时，另一退化二次曲线 $L_{AD}\cdot L_{BC}=0$ 亦经过这四个交点。根据四交点曲线系定理，必定存在实常数 $\lambda$ 与 $\mu$，使得如下多项式恒等式在全平面内成立：

$$(x-my+1)(ux+vy+1)-\lambda\left(\frac{x^2}{4}+y^2-1\right)\equiv\mu(y-m_1x-m_0)(y-m_2x+m_0)$$

分别将定点 $M(0,m_0)$ 与 $N(0,-m_0)$ 的坐标代入该恒等式的两端进行降维。由于点 $M$ 位于直线 $L_{AD}$ 上，且点 $N$ 位于直线 $L_{BC}$ 上，故恒等式右端在这两点处的值均严格为 0。将 $M(0,m_0)$ 的坐标代入左端，可得：

$$(-mm_0+1)(vm_0+1)-\lambda(m_0^2-1)=0$$

代入 $m_0^2=\frac{1}{2}$，整理得：

$$(1-mm_0)(1+vm_0)+\frac{1}{2}\lambda=0$$

同理，将 $N(0,-m_0)$ 的坐标代入左端，可得：

$$(mm_0+1)(-vm_0+1)-\lambda(m_0^2-1)=0\implies(1+mm_0)(1-vm_0)+\frac{1}{2}\lambda=0$$

将上述两式相减，得到：

$$(1+vm_0-mm_0-mvm_0^2)-(1-vm_0+mm_0-mvm_0^2)=0$$

化简得 $2m_0(v-m)=0$。因 $m_0\neq0$，由此获得重要的代数约束关系 $v=m$。将 $v=m$ 代入两式之和，得到 $2-2m^2m_0^2+\lambda=0$，代入 $m_0^2=\frac{1}{2}$ 解得参数 $\lambda=m^2-2$。

接下来，展开恒等式的左端并代入 $v=m$ 与 $\lambda=m^2-2$：

$$\begin{aligned}&(x-my+1)(ux+my+1)-(m^2-2)\left(\frac{x^2}{4}+y^2-1\right)\\&=ux^2+mxy+x-muxy-m^2y^2-my+ux+my+1-\frac{m^2-2}{4}x^2-(m^2-2)y^2+m^2-2\\&=\left(u-\frac{m^2-2}{4}\right)x^2+m(1-u)xy+(2-2m^2)y^2+(u+1)x+(m^2-1)\end{aligned}$$

同时展开恒等式的右端：

$$\begin{aligned}&\mu(y-m_1x-m_0)(y-m_2x+m_0)\\&=\mu\left(y^2-m_2xy+m_0y-m_1xy+m_1m_2x^2-m_1m_0x-m_0y+m_2m_0x-m_0^2\right)\\&=\mu m_1m_2x^2-\mu(m_1+m_2)xy+\mu y^2+\mu m_0(m_2-m_1)x-\mu m_0^2\end{aligned}$$

对比两端同次项的系数以建立方程组：

- 对于 $y^2$ 项，得 $\mu = 2 - 2m^2 = 2(1-m^2)$。
- 对于常数项，左侧为 $m^2-1$，右侧为 $-\mu m_0^2 = -2(1-m^2)\times\frac{1}{2} = m^2-1$，两者完全吻合，验证了系统的自洽性。
- 对于 $xy$ 项，得 $-\mu(m_1+m_2) = m(1-u) \implies \mu(m_1+m_2) = m(u-1)$。
- 对于 $x$ 项，得 $\mu m_0(m_2-m_1) = u+1 \implies \mu(m_2-m_1) = \frac{u+1}{m_0}$。
- 对于 $x^2$ 项，得 $\mu m_1 m_2 = u - \frac{m^2-2}{4}$。

利用完全平方差公式 $\mu^2(m_2-m_1)^2 = \mu^2(m_1+m_2)^2 - 4\mu(\mu m_1 m_2)$，将提取出的各项系数代入：

$$\frac{(u+1)^2}{m_0^2} = m^2(u-1)^2 - 4\mu\left(u - \frac{m^2-2}{4}\right)$$

代入 $m_0^2 = \frac{1}{2}$ 与 $\mu = 2(1-m^2)$：

$$2(u+1)^2 = m^2(u-1)^2 - 8(1-m^2)\left(u - \frac{m^2-2}{4}\right)$$

展开各项并合并同类项：

$$2u^2+4u+2 = m^2u^2 - 2m^2u + m^2 - 8(1-m^2)u + 2(1-m^2)(m^2-2)$$

计算常数部分 $2(1-m^2)(m^2-2) = 2(m^2-2-m^4+2m^2) = -2m^4+6m^2-4$，方程等效为：

$$2u^2+4u+2 = m^2u^2 + 6m^2u - 8u - 2m^4 + 7m^2 - 4$$

移项整理为关于 $u$ 的一元二次多项式：

$$(2-m^2)u^2 + (12-6m^2)u + (2m^4-7m^2+6) = 0$$

提取公因式 $(2-m^2)$，有 $(12-6m^2) = 6(2-m^2)$ 以及 $(2m^4-7m^2+6) = (2-m^2)(3-2m^2)$。方程可分解为：

$$(2-m^2)(u^2+6u+3-2m^2) = 0$$

若 $m^2 = 2$，直线 $AB$ 将经过定点 $M$ 或 $N$，导致多边形交点退化。对于一般位置的割线，必有 $m^2 \neq 2$。故满足核心的代数约束：$u^2+6u+3-2m^2 = 0$，即 $m^2 = \frac{u^2+6u+3}{2}$。

最后，计算定圆 $G:(x-1)^2+y^2 = \frac{2}{3}$ 的圆心 $(1,0)$ 到动直线 $CD: ux+my+1=0$ 的距离 $d$。由点到直线的距离公式：

$$d^2 = \frac{(u\times 1 + m\times 0 + 1)^2}{u^2+m^2} = \frac{(u+1)^2}{u^2+m^2}$$

将前述推导得到的代数约束 $m^2 = \frac{u^2+6u+3}{2}$ 代入分母：

$$u^2+m^2 = u^2 + \frac{u^2+6u+3}{2} = \frac{3u^2+6u+3}{2} = \frac{3}{2}(u^2+2u+1) = \frac{3}{2}(u+1)^2$$

代回距离平方公式：

$$d^2 = \frac{(u+1)^2}{\frac{3}{2}(u+1)^2}$$

根据实数域内参数的性质，当 $u=-1$ 时，由约束方程可得 $m^2 = \frac{1-6+3}{2} = -1$，此方程无实数解。因此恒有 $u \neq -1$，多项式 $(u+1)^2$ 非零且可恒等约去，得到：

$$d^2 = \frac{2}{3} \implies d = \sqrt{\frac{2}{3}}$$

该距离恒等于定圆 $G$ 的半径。因此，动直线 $CD$ 圆心距严格等于其半径，直线 $CD$ 恒与圆 $G$：$(x-1)^2+y^2=\frac{2}{3}$ 相切。结论成立。

**例题 3.2.64**

过点 $A\left(-\frac{5}{3},-\frac{4}{3}\right)$ 作直线，与双曲线 $\frac{x^2}{p^2+1}-y^2=1\ (p>0)$ 相切，且交双曲线 $C_1: x^2-y^2=1$ 于点 $P$；再过点 $A$ 作直线，与曲线 $x^2-\frac{(11p-7)^2y^2}{8(9p-13)(p+3)}=1$ 相切，且交双曲线 $C_1$ 于点 $Q$；求证：直线 $PQ$ 与圆 $G: x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{8}$ 相切。

**解 3.2.63.** 首先，探索由点 $A\left(-\frac{5}{3},-\frac{4}{3}\right)$ 引出并与双曲线 $\frac{x^2}{p^2+1}-y^2=1\ (p>0)$ 相切的直线的斜率。设该切线方程为 $y+\frac{4}{3}=m\left(x+\frac{5}{3}\right)$，即 $y=mx+\frac{5m-4}{3}$。将其代入双曲线相切的代数判定条件，即截距的平方满足 $c^2=a^2m^2-b^2$，可得：

$$\left(\frac{5m-4}{3}\right)^2 = (p^2+1)m^2-1 \implies (9p^2-16)m^2+40m-25=0.$$

计算该方程的判别式：

$$\Delta_1 = 40^2-4(9p^2-16)(-25) = 1600+100(9p^2-16) = 900p^2.$$

由求根公式解得斜率：

$$m = \frac{-40\pm 30p}{2(9p^2-16)} = \frac{-20\pm 15p}{(3p-4)(3p+4)}.$$

由此可得，过点 $A$ 且与该双曲线相切的两条直线的斜率分别为 $\frac{5}{3p+4}$ 与 $\frac{-5}{3p-4}$。由几何构型与已知条件，选取其中一支斜率作为直线 $AP$ 的斜率，记为 $m_1=\frac{5}{3p+4}$。
其次，分析点 $A$ 与第二条曲线 $x^2-\frac{(11p-7)^2}{8(9p-13)(p+3)}y^2=1$ 的相切约束。运用相同的相切条件模型可得：

$$\left(\frac{5m-4}{3}\right)^2 = m^2-\frac{8(9p-13)(p+3)}{(11p-7)^2}.$$

展开等式两端，整理为：

$$16m^2-40m+16+\frac{72(9p-13)(p+3)}{(11p-7)^2}=0 \implies 2m^2-5m+2+\frac{9(9p^2+14p-39)}{(11p-7)^2}=0.$$

计算其判别式：

$$\begin{aligned}\Delta_2 &= (-5)^2 - 8\left[2 + \frac{9(9p^2+14p-39)}{(11p-7)^2}\right] = 9 - \frac{72(9p^2+14p-39)}{(11p-7)^2} \\ &= \frac{9(121p^2-154p+49) - 648p^2 - 1008p + 2808}{(11p-7)^2} \\ &= \frac{441p^2 - 2394p + 3249}{(11p-7)^2} = \frac{9(49p^2-266p+361)}{(11p-7)^2} = \left[\frac{3(7p-19)}{11p-7}\right]^2.\end{aligned}$$

解得：

$$m = \frac{5 \pm \frac{3(7p-19)}{11p-7}}{4}.$$

选取其中一支斜率作为直线 $AQ$ 的斜率，记为 $m_2 = \frac{5(11p-7)+3(7p-19)}{4(11p-7)} = \frac{76p-92}{4(11p-7)} = \frac{19p-23}{11p-7}$。
另一方面，运用坐标平移与算子齐次化技巧建立割线 $PQ$ 的局部方程。对双曲线 $C_1 : x^2 - y^2 = 1$ 进行平移齐次化，将原点移至点 $A\left(-\frac{5}{3}, -\frac{4}{3}\right)$。引入坐标变换 $X = x + \frac{5}{3}, Y = y + \frac{4}{3}$，由于点 $A$ 在 $C_1$ 上，双曲线方程化为：

$$\left(X - \frac{5}{3}\right)^2 - \left(Y - \frac{4}{3}\right)^2 = 1 \implies X^2 - Y^2 - \frac{10}{3}X + \frac{8}{3}Y = 0.$$

提取二次齐次算子 $E(X,Y) = X^2 - Y^2$ 及一次切向算子 $2T(X,Y) = -\frac{10}{3}X + \frac{8}{3}Y$。设不经过局部原点的割线 $PQ$ 在局部坐标系下的方程为 $uX + vY + 1 = 0$，即 $-(uX + vY) = 1$。将其乘入一次项，得两条射线 $AP, AQ$ 的联合二次型齐次方程：

$$X^2 - Y^2 + \left(\frac{10}{3}X - \frac{8}{3}Y\right)(uX + vY) = 0 \implies \left(1 + \frac{10}{3}u\right)X^2 + \left(\frac{10}{3}v - \frac{8}{3}u\right)XY - \left(1 + \frac{8}{3}v\right)Y^2 = 0.$$

此方程与由斜率构建的射线 $AP, AQ$ 的联合方程 $m_1m_2X^2 - (m_1+m_2)XY + Y^2 = 0$ 表示相同几何图形，对应项系数必成比例。设比例系数为 $\mu$，可得：

$$\begin{cases} 1 + \frac{10}{3}u = \mu m_1 m_2 \\ \frac{10}{3}v - \frac{8}{3}u = -\mu(m_1 + m_2) \\ -\left(1 + \frac{8}{3}v\right) = \mu \end{cases}$$

由前两式解得参数 $u, v$：

$$u = \frac{3}{10}(\mu m_1 m_2 - 1), \quad v = -\frac{3}{8}(\mu + 1).$$

代入第三式化简并合并包含 $\mu$ 的项：

$$\frac{8}{3}\left[\frac{3}{10}(\mu m_1 m_2 - 1)\right] - \frac{10}{3}\left[-\frac{3}{8}(\mu + 1)\right] = \mu(m_1 + m_2).$$

$$\frac{4}{5}(\mu m_1 m_2 - 1) + \frac{5}{4}(\mu + 1) = \mu(m_1 + m_2) \implies \mu\left(m_1 + m_2 - \frac{4}{5}m_1 m_2 - \frac{5}{4}\right) = \frac{9}{20}.$$

分别计算斜率之积与和：

$$m_1m_2=\frac{5}{3p+4}\cdot\frac{19p-23}{11p-7}=\frac{95p-115}{(3p+4)(11p-7)},$$

$$m_1+m_2=\frac{5(11p-7)+(19p-23)(3p+4)}{(3p+4)(11p-7)}=\frac{55p-35+57p^2+7p-92}{(3p+4)(11p-7)}=\frac{57p^2+62p-127}{(3p+4)(11p-7)}.$$

代入括号项中进行化简：

$$\begin{aligned}m_1+m_2-\frac{4}{5}m_1m_2-\frac{5}{4}&=\frac{57p^2+62p-127-76p+92}{(3p+4)(11p-7)}-\frac{5}{4}=\frac{57p^2-14p-35}{(3p+4)(11p-7)}-\frac{5}{4}\\&=\frac{4(57p^2-14p-35)-5(3p+4)(11p-7)}{4(3p+4)(11p-7)}\\&=\frac{228p^2-56p-140-5(33p^2+23p-28)}{4(3p+4)(11p-7)}\\&=\frac{63p^2-171p}{4(3p+4)(11p-7)}=\frac{9p(7p-19)}{4(3p+4)(11p-7)}.\end{aligned}$$

由此解得 $\mu=\frac{9}{20}\cdot\frac{4(3p+4)(11p-7)}{9p(7p-19)}=\frac{(3p+4)(11p-7)}{5p(7p-19)}$. 进一步推导局部割线系数 $u$ 与 $v$：

$$\begin{aligned}u&=\frac{3}{10}\left[\frac{(3p+4)(11p-7)}{5p(7p-19)}\cdot\frac{5(19p-23)}{(3p+4)(11p-7)}-1\right]=\frac{3}{10}\left(\frac{19p-23}{p(7p-19)}-1\right)\\&=\frac{3}{10}\cdot\frac{19p-23-(7p^2-19p)}{p(7p-19)}=\frac{3(-7p^2+38p-23)}{10p(7p-19)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}v&=-\frac{3}{8}\left[\frac{33p^2+23p-28}{5p(7p-19)}+1\right]=-\frac{3}{8}\cdot\frac{33p^2+23p-28+35p^2-95p}{5p(7p-19)}\\&=-\frac{3}{8}\cdot\frac{68p^2-72p-28}{5p(7p-19)}=-\frac{3(17p^2-18p-7)}{10p(7p-19)}.\end{aligned}$$

特别地，构建绝对坐标系下割线 $PQ$ 的标准方程。局部坐标系方程 $uX+vY+1=0$ 两端同乘 $\frac{10p(7p-19)}{3}$，得：

$$(-7p^2+38p-23)X-(17p^2-18p-7)Y+\frac{10p(7p-19)}{3}=0.$$

运用变换公式 $X=x+\frac{5}{3},Y=y+\frac{4}{3}$ 进行逆向平移：

$$\begin{aligned}&(-7p^2+38p-23)x-(17p^2-18p-7)y+\frac{5}{3}(-7p^2+38p-23)-\frac{4}{3}(17p^2-18p-7)+\tfrac{70p^2-190p}{3}=0\\&\implies(-7p^2+38p-23)x-(17p^2-18p-7)y+\tfrac{-35p^2+190p-115-68p^2+72p+28+70p^2-190p}{3}=0\\&\implies(-7p^2+38p-23)x-(17p^2-18p-7)y+\frac{-33p^2+72p-87}{3}=0\\&\implies(-7p^2+38p-23)x-(17p^2-18p-7)y-11p^2+24p-29=0.\end{aligned}$$

等式两端同乘 $-1$，得到直线 $PQ$ 的绝对方程形式：

$$(7p^2-38p+23)x+(17p^2-18p-7)y+11p^2-24p+29=0.$$

最后，计算直线 $PQ$ 至给定圆 $G: x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{9}{8}$ 圆心的距离并验证相切条件。定圆 $G$ 的圆心坐标为 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$，半径 $R=\sqrt{\frac{9}{8}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$。由点到直线距离公式可得圆心到直线 $PQ$ 距离 $d$ 的分子绝对值化为：

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{2}(17p^2-18p-7)+11p^2-24p+29\right| &= \left|\frac{17p^2-18p-7+22p^2-48p+58}{2}\right| \\ &= \left|\frac{39p^2-66p+51}{2}\right| = \frac{3}{2}(13p^2-22p+17).\end{aligned}$$

因为二次项 $13p^2-22p+17$ 的判别式 $(-22)^2-4(13)(17)=484-884<0$ 且首项系数大于零，该多项式恒大于零，绝对值可直接去化。距离分母部分的平方和展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}A^2+B^2 &= (7p^2-38p+23)^2+(17p^2-18p-7)^2 \\ &= (49p^4-532p^3+1766p^2-1748p+529)+(289p^4-612p^3+86p^2+252p+49) \\ &= 338p^4-1144p^3+1852p^2-1496p+578.\end{aligned}$$

通过对分子的二次型完全平方验证可得：

$$\begin{aligned}2(13p^2-22p+17)^2 &= 2(169p^4-572p^3+926p^2-748p+289) \\ &= 338p^4-1144p^3+1852p^2-1496p+578.\end{aligned}$$

因此，距离分母精确等价于 $\sqrt{2}(13p^2-22p+17)$。代入距离公式，计算可得：

$$d=\frac{\frac{3}{2}(13p^2-22p+17)}{\sqrt{2}(13p^2-22p+17)}=\frac{3}{2\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}.$$

因为圆心到直线的距离精确等于圆的半径 $R$，由此可得直线 $PQ$ 恒与定圆 $G$ 相切。综上所述，结论成立。

**例题 3.2.65**

已知 $A,B,C$ 为曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 上三个不同的点，且 $\triangle ABC$ 恒为等边三角形；求：$\triangle ABC$ 重心 $G$ 的轨迹方程；

$$\frac{(a^2+3b^2)^2x^2}{a^2}+\frac{(3a^2+b^2)^2y^2}{b^2}=(a^2-b^2)^2$$

**解 3.2.64.** 首先，通过量纲分析检验题目给定目标方程 $\frac{(a^2+3b^2)^2x^2}{a^2b^2}+\frac{(3a^2+b^2)^2y^2}{a^2b^2}=(a^2-b^2)^2$ 的正确性。设坐标 $x,y$ 与参数 $a,b$ 的物理量纲均为长度 $[L]$。此时等号右侧 $(a^2-b^2)^2$ 的量纲为 $[L]^4$。等号左侧各项的分子中，$(a^2+3b^2)^2$ 的量纲为 $[L]^4$，$x^2$ 的量纲为 $[L]^2$，分子整体为 $[L]^6$。若分母为 $a^2b^2$

（其量纲为 $[L]^4$），则等式左侧单项式的总体量纲为 $[L]^6/[L]^4=[L]^2$。由于 $[L]^2\neq[L]^4$，等式两端量纲冲突，该方程在代数空间中无法成立。正确的方程分母应分别为 $a^2$ 与 $b^2$。下文将通过纯算子法进行严密推导。

定义椭圆的极化内积算子为 $E(M,N)=\frac{x_Mx_N}{a^2}+\frac{y_My_N}{b^2}$，则椭圆方程可表示为 $E(M,M)=1$。设等边三角形 $\triangle ABC$ 的重心为 $G(x_0,y_0)$。由于等边三角形的重心与其外心重合，点 $A,B,C$ 必定同处于以 $G$ 为圆心、半径为 $R$ 的外接圆上。建立以重心 $G$ 为原点的局部坐标系，设任意点在局部坐标系下的坐标为 $(X,Y)$，则其绝对坐标为 $(X+x_0,Y+y_0)$。在局部坐标系中，外接圆方程为 $X^2+Y^2=R^2$。由于 $G$ 是 $\triangle ABC$ 的重心，局部坐标系下顶点 $A,B,C$ 的横、纵坐标之和均等于零，即 $\sum_{i=1}^3X_i=0$ 且 $\sum_{i=1}^3Y_i=0$。对于 $a\neq b$ 的一般情形，将任意点 $M$ 的绝对坐标代入椭圆的算子方程 $E(M,M)=1$ 中，利用双线性分配律展开可得：

$$E(M_{\text{local}},M_{\text{local}})+2E(G,M_{\text{local}})+E(G,G)-1=0.$$

将其表示为坐标形式：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{Y^2}{b^2}+\frac{2x_0X}{a^2}+\frac{2y_0Y}{b^2}+E(G,G)-1=0.$$

点 $A,B,C$ 既在外接圆上又在椭圆上，因此它们是圆与椭圆的交点。联立圆与椭圆的局部方程，由圆的方程得 $Y^2=R^2-X^2$。将其代入椭圆方程，以隔离关于 $Y$ 的一次项：

$$\frac{X^2}{a^2}+\frac{R^2-X^2}{b^2}+\frac{2x_0X}{a^2}+E(G,G)-1=-\frac{2y_0}{b^2}Y.$$

整理左端系数，得：

$$\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)X^2+\frac{2x_0}{a^2}X+\frac{R^2}{b^2}+E(G,G)-1=-\frac{2y_0}{b^2}Y.$$

对等式两端同时平方，并将右端的 $Y^2$ 再次替换为 $R^2-X^2$：

$$\left[\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)X^2+\frac{2x_0}{a^2}X+\frac{R^2}{b^2}+E(G,G)-1\right]^2=\frac{4y_0^2}{b^4}(R^2-X^2).$$

上述方程为关于局部横坐标 $X$ 的一元四次方程，其四个根 $X_1,X_2,X_3,X_4$ 分别对应圆与椭圆四个交点的局部横坐标。其中前三个点即为等边三角形的顶点 $A,B,C$。展开该一元四次方程，最高次项 $X^4$ 的系数为 $C_4=\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)^2=\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4b^4}$。三次项 $X^3$ 的系数为 $C_3=2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)\frac{2x_0}{a^2}=\frac{4x_0(b^2-a^2)}{a^4b^2}$。根据韦达定理，四个交点的局部横坐标之和为：

$$\sum_{i=1}^4X_i=-\frac{C_3}{C_4}=-\frac{\frac{4x_0(b^2-a^2)}{a^4b^2}}{\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4b^4}}=\frac{4b^2x_0}{a^2-b^2}.$$

由于 $\sum_{i=1}^3X_i=0$，第四个交点 $D$ 的局部横坐标为 $X_4=\frac{4b^2x_0}{a^2-b^2}$。进而将其转化为绝对坐标 $x_4=X_4+x_0$：

$$x_4=\frac{4b^2x_0}{a^2-b^2}+x_0=\frac{4b^2x_0+a^2x_0-b^2x_0}{a^2-b^2}=\frac{a^2+3b^2}{a^2-b^2}x_0.$$

同理，为求取纵坐标，消去局部椭圆方程中的 $X^2$。由 $X^2=R^2-Y^2$ 代入得：

$$\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)Y^2+\frac{2y_0}{b^2}Y+\frac{R^2}{a^2}+E(G,G)-1=-\frac{2x_0}{a^2}X.$$

平方后替换 $X^2$ 得到关于 $Y$ 的一元四次方程：

$$\left[\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)Y^2+\frac{2y_0}{b^2}Y+\frac{R^2}{a^2}+E(G,G)-1\right]^2=\frac{4x_0^2}{a^4}(R^2-Y^2).$$

其 $Y^4$ 系数为 $\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)^2=\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4b^4}$，$Y^3$ 系数为 $2\left(\frac{1}{b^2}-\frac{1}{a^2}\right)\frac{2y_0}{b^2}=\frac{4y_0(a^2-b^2)}{a^2b^4}$。四个交点的局部纵坐标之和为：

$$\sum_{i=1}^{4}Y_i=-\frac{\frac{4y_0(a^2-b^2)}{a^2b^4}}{\frac{(a^2-b^2)^2}{a^4b^4}}=-\frac{4a^2y_0}{a^2-b^2}.$$

结合 $\sum_{i=1}^{3}Y_i=0$，得第四个交点 $D$ 的局部纵坐标 $Y_4=-\frac{4a^2y_0}{a^2-b^2}$。转化为绝对坐标 $y_4=Y_4+y_0$：

$$y_4=-\frac{4a^2y_0}{a^2-b^2}+y_0=\frac{-4a^2y_0+a^2y_0-b^2y_0}{a^2-b^2}=-\frac{3a^2+b^2}{a^2-b^2}y_0.$$

最后，由于第四个交点 $D(x_4,y_4)$ 必定位于原椭圆上，其绝对坐标严格满足椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$。将 $x_4,y_4$ 的表达式代入得：

$$\frac{1}{a^2}\left(\frac{a^2+3b^2}{a^2-b^2}x_0\right)^2+\frac{1}{b^2}\left(-\frac{3a^2+b^2}{a^2-b^2}y_0\right)^2=1.$$

对各项平方后展开：

$$\frac{(a^2+3b^2)^2x_0^2}{a^2(a^2-b^2)^2}+\frac{(3a^2+b^2)^2y_0^2}{b^2(a^2-b^2)^2}=1.$$

等式两端同乘 $(a^2-b^2)^2$，得到重心 $(x_0,y_0)$ 满足的方程：

$$\frac{(a^2+3b^2)^2x_0^2}{a^2}+\frac{(3a^2+b^2)^2y_0^2}{b^2}=(a^2-b^2)^2.$$

当 $a=b$ 时，椭圆退化为圆，等边三角形外接圆圆心（重心）恒为原点，即 $(x_0,y_0)=(0,0)$，上述方程等式两端均为零，同样完全成立。将重心坐标 $(x_0,y_0)$ 替换为一般轨迹坐标 $(x,y)$，得出最终的确切轨迹方程为：

$$\frac{(a^2+3b^2)^2x^2}{a^2}+\frac{(3a^2+b^2)^2y^2}{b^2}=(a^2-b^2)^2.$$

**例题 3.2.66**

已知 $A,B,C$ 为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>0,b>0)$ 上三个不同的点，$G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心；若 $\triangle ABC$ 恒为等边三角形，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解 3.2.65.** 首先，定义双曲线的内积算子与顶点相对于重心的位置向量。定义双曲线的纯二次内积算子为 $E(X,Y)=\frac{x_Xx_Y}{a^2}-\frac{y_Xy_Y}{b^2}$，则双曲线方程可表示为 $E(X,X)=1$。设 $\triangle ABC$ 的重心为 $G(x_0,y_0)$。

引入各顶点相对于重心 $G$ 的局部位置向量 $U=A-G, V=B-G, W=C-G$。由重心的几何性质可知，三个位置向量之和满足 $U+V+W=\vec{0}$。由于 $\triangle ABC$ 恒为等边三角形，其重心 $G$ 亦为其外心。设其外接圆半径为 $R$，则 $U,V,W$ 的模长相等，满足 $|U|^2=|V|^2=|W|^2=R^2$。
其次，计算位置向量坐标的各次幂之和。设 $U,V,W$ 与 $x$ 轴正方向的夹角分别为 $\theta,\theta+\frac{2\pi}{3},\theta+\frac{4\pi}{3}$。其坐标可表示为 $(R\cos\theta_k, R\sin\theta_k)$，其中 $\theta_k=\theta+(k-1)\frac{2\pi}{3}$ $(k=1,2,3)$。利用三角恒等式求和。由于 $\sum_{k=1}^{3}\cos 2\theta_k=0$ 且 $\sum_{k=1}^{3}\sin 2\theta_k=0$，对于二次幂和：

$$\sum_{k=1}^{3}x_k^2=R^2\sum_{k=1}^{3}\frac{1+\cos 2\theta_k}{2}=\frac{3}{2}R^2,\quad \sum_{k=1}^{3}y_k^2=R^2\sum_{k=1}^{3}\frac{1-\cos 2\theta_k}{2}=\frac{3}{2}R^2.$$

交叉项和为 $\sum_{k=1}^{3}x_ky_k=R^2\sum_{k=1}^{3}\frac{\sin 2\theta_k}{2}=0$。对于四次幂和，利用降幂公式 $\cos^4\alpha=\frac{3}{8}+\frac{1}{2}\cos 2\alpha+\frac{1}{8}\cos 4\alpha$。由于 $\sum_{k=1}^{3}\cos 4\theta_k=0$，可得：

$$\sum_{k=1}^{3}x_k^4=R^4\sum_{k=1}^{3}\cos^4\theta_k=\frac{9}{8}R^4.$$

同理，利用 $\sin^4\alpha=\frac{3}{8}-\frac{1}{2}\cos 2\alpha+\frac{1}{8}\cos 4\alpha$，可得：

$$\sum_{k=1}^{3}y_k^4=R^4\sum_{k=1}^{3}\sin^4\theta_k=\frac{9}{8}R^4.$$

对于二次交叉项和，利用 $\sin^2\alpha\cos^2\alpha=\frac{1}{4}\sin^2 2\alpha=\frac{1}{8}(1-\cos 4\alpha)$：

$$\sum_{k=1}^{3}x_k^2y_k^2=R^4\sum_{k=1}^{3}\cos^2\theta_k\sin^2\theta_k=\frac{3}{8}R^4.$$

接着，应用算子的双线性分配律在重心处展开双曲线方程。已知点 $A,B,C$ 位于双曲线上，故 $E(G+U,G+U)=1$。展开可得：

$$E(G,G)+2E(G,U)+E(U,U)=1.$$

对向量 $U,V,W$ 分别列出该等式并求和。由于 $\sum U=\vec{0}$，一次项 $\sum 2E(G,U)=2E\left(G,\sum U\right)=0$。等式总和化为：

$$3E(G,G)+\sum E(U,U)=3\implies \sum E(U,U)=3(1-E(G,G)).$$

结合前面求得的二次幂和，计算 $\sum E(U,U)$：

$$\sum E(U,U)=\sum\left(\frac{x_k^2}{a^2}-\frac{y_k^2}{b^2}\right)=\frac{1}{a^2}\sum x_k^2-\frac{1}{b^2}\sum y_k^2=\frac{3}{2}R^2\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right).$$

联立两式，得到外接圆半径与重心位置的关系：

$$\frac{3}{2}R^2\left(\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}\right)=3(1-E(G,G))\implies R^2\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}=2(1-E(G,G)).$$

进而，通过对算子展开式的一次项进行平方求和以提取轨迹特征。由单点展开式移项得 $2E(G,U)=1-E(G,G)-E(U,U)$。对其两端平方：

$$4E(G,U)^2=(1-E(G,G))^2-2(1-E(G,G))E(U,U)+E(U,U)^2.$$

对三个向量的等式求和，并代入 $\sum E(U,U)=3(1-E(G,G))$：

$$4\sum E(G,U)^2=3(1-E(G,G))^2-6(1-E(G,G))^2+\sum E(U,U)^2=-3(1-E(G,G))^2+\sum E(U,U)^2.$$

分别计算上式中的三项求和。第一项，计算 $\sum E(G,U)^2$：

$$\sum E(G,U)^2=\sum\left(\frac{x_0x_k}{a^2}-\frac{y_0y_k}{b^2}\right)^2=\frac{x_0^2}{a^4}\sum x_k^2-\frac{2x_0y_0}{a^2b^2}\sum x_ky_k+\frac{y_0^2}{b^4}\sum y_k^2.$$

代入二次幂和得 $\sum E(G,U)^2=\frac{3}{2}R^2\left(\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}\right)$。第二项，计算 $\sum E(U,U)^2$：

$$\sum E(U,U)^2=\sum\left(\frac{x_k^2}{a^2}-\frac{y_k^2}{b^2}\right)^2=\frac{1}{a^4}\sum x_k^4-\frac{2}{a^2b^2}\sum x_k^2y_k^2+\frac{1}{b^4}\sum y_k^4.$$

代入四次幂和与交叉幂和得：

$$\sum E(U,U)^2=\frac{9}{8}R^4\frac{1}{a^4}-2\left(\frac{3}{8}R^4\right)\frac{1}{a^2b^2}+\frac{9}{8}R^4\frac{1}{b^4}=\frac{3}{8}R^4\left(\frac{3}{a^4}-\frac{2}{a^2b^2}+\frac{3}{b^4}\right).$$

第三项，计算 $3(1-E(G,G))^2$：由前期结论 $1-E(G,G)=\frac{R^2}{2}\left(\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}\right)$，平方得：

$$3(1-E(G,G))^2=3\left[\frac{R^2}{2}\left(\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}\right)\right]^2=\frac{3}{4}R^4\frac{(b^2-a^2)^2}{a^4b^4}=\frac{6}{8}R^4\left(\frac{1}{a^4}-\frac{2}{a^2b^2}+\frac{1}{b^4}\right).$$

将后两项相减：

$$-3(1-E(G,G))^2+\sum E(U,U)^2=\frac{3}{8}R^4\left[\left(\frac{3}{a^4}-\frac{2}{a^2b^2}+\frac{3}{b^4}\right)-2\left(\frac{1}{a^4}-\frac{2}{a^2b^2}+\frac{1}{b^4}\right)\right]=\frac{3}{8}R^4\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}\right)^2.$$

将上述结果代入等式 $4\sum E(G,U)^2=-3(1-E(G,G))^2+\sum E(U,U)^2$ 中：

$$4\left[\frac{3}{2}R^2\left(\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}\right)\right]=\frac{3}{8}R^4\left(\frac{a^2+b^2}{a^2b^2}\right)^2.$$

最后，消去参数 $R$ 并化简为重心的轨迹方程。由于 $A,B,C$ 为三个不同的点，外接圆半径 $R>0$。将等式两端同除以 $\frac{3}{8}R^2$：

$$16\left(\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}\right)=R^2\frac{(a^2+b^2)^2}{a^4b^4}.$$

将等式两端同乘 $a^4b^4$：

$$16(b^4x_0^2+a^4y_0^2)=R^2(a^2+b^2)^2.$$

将等式两端同乘 $(b^2-a^2)$：

$$16(b^4x_0^2+a^4y_0^2)(b^2-a^2)=\left[R^2\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}\right]a^2b^2(a^2+b^2)^2.$$

代入 $R^2\frac{b^2-a^2}{a^2b^2}=2(1-E(G,G))$：

$$16(b^4x_0^2+a^4y_0^2)(b^2-a^2)=2(1-E(G,G))a^2b^2(a^2+b^2)^2.$$

等式两端同除以 2，并将 $E(G,G)=\frac{x_0^2}{a^2}-\frac{y_0^2}{b^2}$ 代入展开：

$$8(b^4x_0^2+a^4y_0^2)(b^2-a^2)=a^2b^2(a^2+b^2)^2\left(1-\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}\right).$$

展开并分别移项合并关于 $x_0^2$ 与 $y_0^2$ 的同类项系数：对于 $x_0^2$ 的系数：

$$8b^4(b^2-a^2)+b^2(a^2+b^2)^2=b^2\left[8b^2(b^2-a^2)+(a^2+b^2)^2\right]=b^2(a^4-6a^2b^2+9b^4)=b^2(a^2-3b^2)^2.$$

对于 $y_0^2$ 的系数：

$$8a^4(b^2-a^2)-a^2(a^2+b^2)^2=a^2\left[8a^2(b^2-a^2)-(a^2+b^2)^2\right]=a^2(-9a^4+6a^2b^2-b^4)=-a^2(3a^2-b^2)^2.$$

合并系数，得到方程：

$$b^2(a^2-3b^2)^2x_0^2-a^2(3a^2-b^2)^2y_0^2=a^2b^2(a^2+b^2)^2.$$

等式两端同除以常数 $a^2b^2(a^2+b^2)^2$，并将动点坐标 $(x_0,y_0)$ 替换为一般坐标 $(x,y)$，得出点 $G$ 的轨迹方程：

$$\frac{(a^2-3b^2)^2}{a^2(a^2+b^2)^2}x^2-\frac{(3a^2-b^2)^2}{b^2(a^2+b^2)^2}y^2=1.$$

结论成立。

**例题 3.2.67**

已知 $A,B,C$ 为抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 上三个不同的点，$G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心；若 $\triangle ABC$ 恒为等边三角形，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解 3.2.66.** 首先，建立基于抛物线参数方程的算子坐标系统。设抛物线 $y^2=2px\ (p>0)$ 上的任意动点可通过其纵坐标 $t$ 参数化为 $\left(\frac{t^2}{2p},t\right)$。设等边 $\triangle ABC$ 的三个不同顶点分别为 $A(t_1),B(t_2),C(t_3)$，其中 $t_1,t_2,t_3$ 互不相等。设 $\triangle ABC$ 的重心为 $G(x,y)$，由重心的坐标定义可得：

$$x=\frac{t_1^2+t_2^2+t_3^2}{6p},\quad y=\frac{t_1+t_2+t_3}{3}$$

其次，引入算子正交关系，推导参数满足的代数多项式。根据平面几何性质，若 $\triangle ABC$ 恒为等边三角形，则其重心与垂心必然重合。因此，重心 $G$ 连向任一顶点的向量必与该顶点的对边正交。定

义平面向量的欧氏内积算子 $I(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V$。对于顶点 $A$ 及其对边 $BC$，满足算子方程 $I(G-A,C-B)=0$。将对应点的坐标代入该算子方程中，有：

$$I\left(\left(x-\frac{t_1^2}{2p},y-t_1\right),\left(\frac{t_3^2-t_2^2}{2p},t_3-t_2\right)\right)=0$$

利用内积定义将其展开：

$$\left(x-\frac{t_1^2}{2p}\right)\frac{t_3^2-t_2^2}{2p}+(y-t_1)(t_3-t_2)=0$$

由于 $B,C$ 为抛物线上两个互异的点，必有 $t_3\neq t_2$。将等式两边同除以非零因子 $(t_3-t_2)$，化简为：

$$\left(x-\frac{t_1^2}{2p}\right)\frac{t_2+t_3}{2p}+y-t_1=0$$

由重心纵坐标的关系式 $t_1+t_2+t_3=3y$，可得 $t_2+t_3=3y-t_1$。将其代入上式以消去 $t_2,t_3$：

$$\left(x-\frac{t_1^2}{2p}\right)\frac{3y-t_1}{2p}+y-t_1=0$$

等式两边同乘 $4p^2$ 并展开：

$$(2px-t_1^2)(3y-t_1)+4p^2(y-t_1)=0$$

按 $t_1$ 的降幂排列，整理得到关于参数 $t_1$ 的一元三次多项式方程：

$$t_1^3-3yt_1^2-(2px+4p^2)t_1+2py(3x+2p)=0$$

由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形，同理可得 $I(G-B,A-C)=0$ 且 $I(G-C,B-A)=0$。这表明参数 $t_2,t_3$ 也必然满足完全相同的一元三次多项式方程。因此，$t_1,t_2,t_3$ 构成了该一元三次多项式方程的三个互不相等的实数根。接下来，应用多项式根与系数的关系推导重心轨迹方程。根据韦达定理，该三次方程的根必须满足：

$$t_1+t_2+t_3=3y,\ \ t_1t_2+t_2t_3+t_3t_1=-(2px+4p^2)$$

结合重心的横坐标关系 $t_1^2+t_2^2+t_3^2=6px$ 以及完全平方恒等式 $(t_1+t_2+t_3)^2=t_1^2+t_2^2+t_3^2+2(t_1t_2+t_2t_3+t_3t_1)$，将对应项代入：

$$(3y)^2=6px+2\big[-(2px+4p^2)\big]$$

展开并合并同类项：

$$9y^2=6px-4px-8p^2=2px-8p^2$$

提取公因式，得到重心 $G$ 满足的必要代数条件为：

$$y^2=\frac{2p}{9}(x-4p)$$

最后，验证该轨迹条件为充分条件，即检验当 $G(x,y)$ 满足上述轨迹方程时，对应的一元三次多项式是否客观存在三个互不相等的实数根。将 $2px=9y^2+8p^2$ 代回原三次方程的一次项系数与常数

项中：一次项系数 $-(2px+4p^2)=-(9y^2+8p^2+4p^2)=-(9y^2+12p^2)$；常数项 $2py(3x+2p)=y(3\times 2px+4p^2)=y[3(9y^2+8p^2)+4p^2]=27y^3+28p^2y$。由此，原多项式可化为 $f(t)=t^3-3yt^2-(9y^2+12p^2)t+27y^3+28p^2y$。为进行实根的极限判别，作平移变换 $t=u+y$ 以消除二次项：

$$\begin{aligned}f(u+y)&=(u+y)^3-3y(u+y)^2-(9y^2+12p^2)(u+y)+27y^3+28p^2y\\&=(u^3+3u^2y+3uy^2+y^3)-(3yu^2+6y^2u+3y^3)-(9y^2u+9y^3+12p^2u+12p^2y)+27y^3+28p^2y\\&=u^3-12(y^2+p^2)u+16y(y^2+p^2)\end{aligned}$$

构造关于 $u$ 的函数 $g(u)=u^3-12(y^2+p^2)u+16y(y^2+p^2)$。对其求导，得 $g'(u)=3u^2-12(y^2+p^2)$。令 $g'(u)=0$，解得两个极值点 $u_+=2\sqrt{y^2+p^2}$ 与 $u_-=-2\sqrt{y^2+p^2}$。代入计算两个极值：

$$\begin{aligned}g(u_+)&=8(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}-24(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}+16y(y^2+p^2)=16(y^2+p^2)(y-\sqrt{y^2+p^2})\\g(u_-)&=-8(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}+24(y^2+p^2)^{\frac{3}{2}}+16y(y^2+p^2)=16(y^2+p^2)(y+\sqrt{y^2+p^2})\end{aligned}$$

因参数 $p>0$，必有 $\sqrt{y^2+p^2}>|y|$。从而 $y-\sqrt{y^2+p^2}<0$ 且 $y+\sqrt{y^2+p^2}>0$。由此可得极小值 $g(u_+)<0$，极大值 $g(u_-)>0$。根据连续函数的零点存在定理，多项式 $g(u)$ 在实数域内必定存在三个互不相等的实数根，这就严格保证了 $t_1,t_2,t_3$ 必定为三个不同的实数。因此，抛物线上客观存在满足上述所有代数条件的相异三点 $A,B,C$。结合等边三角形的几何判定定理，若某三角形其重心与垂心重合，则该三角形必为等边三角形。因此轨迹条件的充分性与必要性达成完美闭环。综上所述，点 $G$ 的轨迹方程为 $y^2=\frac{2p}{9}(x-4p)$。

**例题 3.2.68**

已知 $A,B,C$ 为圆锥曲线 $E:\sqrt{x^2+y^2}=e|x+p|\ (e>0,p>0)$ 上三个不同的点，$G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心；若 $\triangle ABC$ 恒为正三角形，求 $G$ 的轨迹方程；

**解 3.2.67.** 已知圆锥曲线方程为 $\sqrt{x^2+y^2}=e|x+p|$（其中 $e>0,p>0$），将等号两端平方，转化为多项式方程：

$$x^2+y^2=e^2(x+p)^2\implies(1-e^2)x^2+y^2-2e^2px-e^2p^2=0.$$

设正三角形 $\triangle ABC$ 的重心为 $G(x_0,y_0)$。将坐标系原点平移至重心 $G$，设局部坐标为 $(X,Y)$，即 $x=X+x_0$ 且 $y=Y+y_0$。将其代入圆锥曲线方程并按局部坐标展开：

$$(1-e^2)(X+x_0)^2+(Y+y_0)^2-2e^2p(X+x_0)-e^2p^2=0.$$

整理为关于 $X,Y$ 的二次代数多项式：

$$AX^2+BY^2+2CX+2DY+F=0.$$

其中各项系数分别由以下常数给出：

$$A=1-e^2,\quad B=1,\quad C=(1-e^2)x_0-e^2p,\quad D=y_0,\quad F=(1-e^2)x_0^2+y_0^2-2e^2px_0-e^2p^2.$$

由于 $\triangle ABC$ 恒为正三角形且其重心位于局部坐标系的原点，其三个顶点 $P_i(X_i, Y_i)$（$i = 1, 2, 3$）必定共圆。设该正三角形的外接圆半径为 $R$（$R > 0$），则有 $X_i^2 + Y_i^2 = R^2$。由正三角形在坐标系下的对称分布性质可知，其顶点坐标满足以下代数关系：

$$\sum_{i=1}^{3} X_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{3} Y_i = 0, \quad \sum_{i=1}^{3} X_i^2 = \frac{3}{2}R^2, \quad \sum_{i=1}^{3} Y_i^2 = \frac{3}{2}R^2.$$

将三个顶点的坐标分别代入局部二次方程中，对 $i = 1, 2, 3$ 累加求和：

$$A\sum_{i=1}^{3} X_i^2 + B\sum_{i=1}^{3} Y_i^2 + 2C\sum_{i=1}^{3} X_i + 2D\sum_{i=1}^{3} Y_i + 3F = 0.$$

代入上述求和公式，一次项归零，可得：

$$A\left(\frac{3}{2}R^2\right) + B\left(\frac{3}{2}R^2\right) + 3F = 0 \implies \frac{A+B}{2}R^2 + F = 0.$$

当 $A + B \neq 0$ 时（即 $e^2 \neq 2$），解得外接圆半径的平方约束：

$$R^2 = \frac{-2F}{A+B}.$$

为了进一步建立重心坐标的代数约束，利用外接圆方程 $BY_i^2 = B(R^2 - X_i^2)$ 对原二次方程进行消元：

$$AX_i^2 + B(R^2 - X_i^2) + 2CX_i + 2DY_i + F = 0 \implies (A-B)X_i^2 + 2CX_i + BR^2 + F + 2DY_i = 0.$$

令 $K = \frac{A-B}{2}$，则 $A - B = 2K$。又因 $BR^2 + F = BR^2 - \frac{A+B}{2}R^2 = \frac{B-A}{2}R^2 = -KR^2$，上式化简为：

$$2KX_i^2 + 2CX_i - KR^2 + 2DY_i = 0 \implies 2DY_i = -2KX_i^2 - 2CX_i + KR^2.$$

将等号两端平方，并代入 $Y_i^2 = R^2 - X_i^2$ 以消去纵坐标 $Y_i$：

$$4D^2(R^2 - X_i^2) = (2KX_i^2 + 2CX_i - KR^2)^2.$$

完全展开并按 $X_i$ 的降幂合并同类项，构造出关于横坐标的一元四次多项式方程：

$$4K^2X_i^4 + 8KCX_i^3 + (4C^2 - 4K^2R^2 + 4D^2)X_i^2 - 4KCR^2X_i + (K^2R^4 - 4D^2R^2) = 0.$$

由于 $e > 0$ 且前文假定一般情形，有 $K = -\frac{e^2}{2} \neq 0$。将多项式同除以 $4K^2$ 化为首一多项式：

$$X^4 + \frac{2C}{K}X^3 + \frac{C^2 + D^2 - K^2R^2}{K^2}X^2 - \frac{CR^2}{K}X + \frac{K^2R^4 - 4D^2R^2}{4K^2} = 0.$$

正三角形的三个顶点的横坐标 $X_1, X_2, X_3$ 是该四次方程的三个根。设其第四个根为 $X_4$。根据四次多项式的韦达定理，四根之和满足：

$$\sum_{j=1}^{4} X_j = -\frac{2C}{K}.$$

由于正三角形重心横坐标满足 $\sum_{i=1}^{3} X_i = 0$，由此确定第四根 $X_4 = -\frac{2C}{K}$。两两根之积的和满足：

$$\sum_{1\le j<k\le 4} X_j X_k = \frac{C^2+D^2}{K^2} - R^2.$$

计算四根的平方和：

$$\sum_{j=1}^{4} X_j^2 = \left(\sum_{j=1}^{4} X_j\right)^2 - 2\sum_{1\le j<k\le 4} X_j X_k = X_4^2 - 2\left(\frac{C^2+D^2}{K^2} - R^2\right).$$

同时，基于正三角形横坐标平方和的几何约束，亦有：

$$\sum_{j=1}^{4} X_j^2 = \sum_{i=1}^{3} X_i^2 + X_4^2 = \frac{3}{2}R^2 + X_4^2.$$

将两式等同处理：

$$\frac{3}{2}R^2 + X_4^2 = X_4^2 - \frac{2(C^2+D^2)}{K^2} + 2R^2.$$

合并整理，得到关于外接圆半径平方 $R^2$ 的第二表达式：

$$\frac{1}{2}R^2 = \frac{2(C^2+D^2)}{K^2} \implies R^2 = \frac{4(C^2+D^2)}{K^2}.$$

联立通过两重代数推导出的 $R^2$ 表达式，消去变量 $R$：

$$\frac{-2F}{A+B} = \frac{4(C^2+D^2)}{K^2}.$$

将初始常数 $A = 1-e^2$，$B = 1$ 代入，有 $A+B = 2-e^2$ 且 $K = -\frac{e^2}{2}$，从而 $K^2 = \frac{e^4}{4}$。代入等式化简得：

$$\frac{-2F}{2-e^2} = \frac{16(C^2+D^2)}{e^4} \implies 8(2-e^2)(C^2+D^2) + e^4F = 0.$$

代入中心相关系数 $C = (1-e^2)x_0 - e^2p$，$D = y_0$，以及 $F = (1-e^2)x_0^2 + y_0^2 - 2e^2px_0 - e^2p^2$。其中 $C^2+D^2 = (1-e^2)^2x_0^2 - 2e^2p(1-e^2)x_0 + e^4p^2 + y_0^2$。代入主恒等式，得到：

$$8(2-e^2)\left[(1-e^2)^2x_0^2 - 2e^2p(1-e^2)x_0 + e^4p^2 + y_0^2\right] + e^4\left[(1-e^2)x_0^2 + y_0^2 - 2e^2px_0 - e^2p^2\right] = 0.$$

针对重心坐标 $x_0, y_0$ 的同类项进行系数重组。对于 $x_0^2$ 的系数：

$$8(2-e^2)(1-e^2)^2 + e^4(1-e^2) = (1-e^2)\left[16 - 24e^2 + 8e^4 + e^4\right] = (1-e^2)(3e^2-4)^2 = -(e^2-1)(3e^2-4)^2.$$

对于 $y_0^2$ 的系数：

$$8(2-e^2) + e^4 = 16 - 8e^2 + e^4 = (e^2-4)^2.$$

对于一次项 $x_0$ 的系数：

$$8(2-e^2)\left(-2e^2p(1-e^2)\right) - 2e^6p = -2e^2p\left[8(2-e^2)(1-e^2) + e^4\right] = -2e^2p(3e^2-4)^2.$$

对于常数项系数：

$$8(2-e^2)e^4p^2-e^6p^2=e^4p^2(16-8e^2-e^2)=-e^4(9e^2-16)p^2.$$

合并化简后得到初始重心轨迹方程：

$$-(e^2-1)(3e^2-4)^2x_0^2+(e^2-4)^2y_0^2-2e^2p(3e^2-4)^2x_0-e^4(9e^2-16)p^2=0.$$

对等号两端同乘 $-1$，并将变量重写为轨迹动点形式 $(x,y)$，最终得出 $G$ 的轨迹方程为：

$$(e^2-1)(3e^2-4)^2x^2+2e^2(3e^2-4)^2px-(e^2-4)^2y^2+e^4(9e^2-16)p^2=0.$$

推导过程闭环，结论成立。

**例题 3.2.69**

已知 $A,B,C$ 为圆锥曲线 $M:ax^2+by^2+cx+dy+e=0$ 上三个不同的点，$G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心；若 $\triangle ABC$ 恒为正三角形，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解** 3.2.68. 首先，建立以重心为原点的局部坐标系，并推导正三角形顶点的坐标代数恒等式。设 $\triangle ABC$ 的重心为 $G(x,y)$。引入局部坐标平移变换 $X=x_0-x,Y=y_0-y$（为避免混淆，设动点在原坐标系中的坐标为 $(x_0,y_0)$，平移后局部坐标为 $(X,Y)$）。在局部坐标系下，顶点 $A,B,C$ 对应的坐标设为 $(X_i,Y_i)$，其中 $i=1,2,3$。根据重心的定义，坐标之和满足 $\sum_{i=1}^3X_i=0$ 且 $\sum_{i=1}^3Y_i=0$。由于 $\triangle ABC$ 为正三角形，其外心与重心必定重合，故点 $A,B,C$ 位于以原点为圆心的外接圆上。设该外接圆的方程为 $X^2+Y^2=R^2\ (R>0)$。在复平面内，设顶点对应的复数为 $Z_i=X_i+iY_i$。因 $\triangle ABC$ 为以原点为中心的正三角形，这三个复数可视为一元三次方程 $Z^3=R^3e^{i\theta}$ 的三个根。根据韦达定理，存在 $\sum_{i=1}^3Z_i=0$ 且 $\sum_{1\le i<j\le 3}Z_iZ_j=0$。由此推得平方和恒等式：$\sum_{i=1}^3Z_i^2=\left(\sum_{i=1}^3Z_i\right)^2-2\sum_{1\le i<j\le 3}Z_iZ_j=0$。将 $Z_i=X_i+iY_i$ 代入该式并展开，可得 $\sum_{i=1}^3(X_i^2-Y_i^2)+2i\sum_{i=1}^3X_iY_i=0$。由于复数的实部与虚部必须同时为零，得到 $\sum_{i=1}^3X_i^2=\sum_{i=1}^3Y_i^2$ 且 $\sum_{i=1}^3X_iY_i=0$。结合顶点在外接圆上满足的 $\sum_{i=1}^3(X_i^2+Y_i^2)=3R^2$，可解出坐标平方和的对称属性：

$$\sum_{i=1}^3X_i^2=\frac{3}{2}R^2,\quad \sum_{i=1}^3Y_i^2=\frac{3}{2}R^2$$

其次，将圆锥曲线方程转换至局部坐标系，并利用方程求和确定外接圆半径的约束。原圆锥曲线 $M$ 的方程为 $ax_0^2+by_0^2+cx_0+dy_0+e=0$。经平移 $x_0=X+x,y_0=Y+y$ 后，方程化为：

$$a(X+x)^2+b(Y+y)^2+c(X+x)+d(Y+y)+e=0$$

展开并按 $X,Y$ 的降幂合并同类项，得局部方程：

$$aX^2+bY^2+UX+VY+W=0$$

其中一次项系数为 $U=2ax+c$ 与 $V=2by+d$，常数项为 $W=ax^2+by^2+cx+dy+e$。由于点 $A,B,C$ 位于二次曲线 $M$ 上，将 $(X_i,Y_i)$ 分别代入上式，并对 $i=1,2,3$ 进行求和：

$$a\sum_{i=1}^{3}X_i^2+b\sum_{i=1}^{3}Y_i^2+U\sum_{i=1}^{3}X_i+V\sum_{i=1}^{3}Y_i+3W=0$$

代入前述的求和结果 $\sum_{i=1}^{3}X_i=0,\sum_{i=1}^{3}Y_i=0$ 以及平方和代换关系：

$$\frac{3}{2}aR^2+\frac{3}{2}bR^2+3W=0\implies(a+b)R^2+2W=0$$

当 $a+b\neq 0$ 时，外接圆半径的平方满足 $R^2=-\frac{2W}{a+b}$。

另一方面，联立外接圆与二次曲线方程，通过多项式求根推导第四个交点的坐标。外接圆 $X^2+Y^2=R^2$ 与圆锥曲线在复平面内存在四个代数交点。设除 $A,B,C$ 外的第四个交点为 $D(X_4,Y_4)$。为求解 $X_4$，从外接圆方程中导出 $Y^2=R^2-X^2$，并将其代入局部二次曲线方程：

$$aX^2+b(R^2-X^2)+UX+VY+W=0\implies(a-b)X^2+UX+(bR^2+W)=-VY$$

对等式两边进行平方，并代入 $Y^2=R^2-X^2$ 消去 $Y$：

$$\left[(a-b)X^2+UX+(bR^2+W)\right]^2=V^2(R^2-X^2)$$

展开并按 $X$ 的降幂排列，构造出关于 $X$ 的一元四次多项式方程：

$$(a-b)^2X^4+2U(a-b)X^3+\left[U^2+2(a-b)(bR^2+W)+V^2\right]X^2+\cdots=0$$

当 $a\neq b$ 时，根据一元四次方程的韦达定理，四个交点的横坐标之和为：

$$\sum_{i=1}^{4}X_i=-\frac{2U(a-b)}{(a-b)^2}=-\frac{2U}{a-b}$$

因前三个点的横坐标之和 $\sum_{i=1}^{3}X_i=0$，故得出第四点横坐标为 $X_4=-\frac{2U}{a-b}$。同理，从外接圆方程导出 $X^2=R^2-Y^2$ 代入局部曲线方程，消去 $X$ 构造关于 $Y$ 的四次多项式：

$$(b-a)^2Y^4+2V(b-a)Y^3+\cdots=0$$

由韦达定理，纵坐标之和 $\sum_{i=1}^{4}Y_i=-\frac{2V(b-a)}{(b-a)^2}=\frac{2V}{a-b}$。结合 $\sum_{i=1}^{3}Y_i=0$，得出第四点纵坐标为 $Y_4=\frac{2V}{a-b}$。

最后，利用交点 $D$ 满足的代数约束消去隐参半径，还原并提取重心的轨迹方程。点 $D(X_4,Y_4)$ 必须位于外接圆 $X^2+Y^2=R^2$ 上，将其坐标代入得：

$$\left(-\frac{2U}{a-b}\right)^2+\left(\frac{2V}{a-b}\right)^2=R^2\implies\frac{4(U^2+V^2)}{(a-b)^2}=R^2$$

将该式与之前得出的半径约束 $(a+b)R^2+2W=0$ 联立，消去 $R^2$：

$$(a+b)\frac{4(U^2+V^2)}{(a-b)^2}+2W=0 \implies 2(a+b)(U^2+V^2)+(a-b)^2W=0$$

该等式为重心坐标必须满足的恒等关系。特别地，当 $a=b$ 时该多项式恒等式化为 $U=V=0$，对应重心与圆心重合，等式依然严格自洽。将 $U=2ax+c$、$V=2by+d$ 以及 $W=ax^2+by^2+cx+dy+e$ 整体代回该式中：

$$2(a+b)\left[(2ax+c)^2+(2by+d)^2\right]+(a-b)^2(ax^2+by^2+cx+dy+e)=0$$

对各项按 $x$ 和 $y$ 降幂展开，并合并同类项系数：

- 对于 $x^2$ 的系数，合并为 $2(a+b)(4a^2)+a(a-b)^2=8a^3+8a^2b+a^3-2a^2b+ab^2=a(3a+b)^2$；
- 对于 $y^2$ 的系数，合并为 $2(a+b)(4b^2)+b(a-b)^2=8ab^2+8b^3+a^2b-2ab^2+b^3=b(a+3b)^2$；
- 对于 $x$ 的系数，合并为 $2(a+b)(4ac)+c(a-b)^2=c(8a^2+8ab+a^2-2ab+b^2)=c(3a+b)^2$；
- 对于 $y$ 的系数，合并为 $2(a+b)(4bd)+d(a-b)^2=d(8ab+8b^2+a^2-2ab+b^2)=d(a+3b)^2$；
- 对于常数项，合并为 $2(a+b)(c^2+d^2)+e(a-b)^2$；交叉项 $xy$ 的系数相消为零。

综上所述，重心 $G(x,y)$ 恒满足的轨迹方程为：

$$(3a+b)^2(ax^2+cx)+(a+3b)^2(by^2+dy)+2(a+b)(c^2+d^2)+e(a-b)^2=0$$

由于存在真实内接正三角形，外接圆半径满足 $R^2=\frac{-2W}{a+b}>0$。因此当 $a+b\neq 0$ 时，点 $G$ 还需满足区域不等式约束 $\frac{ax^2+by^2+cx+dy+e}{a+b}<0$。若 $a+b=0$，该等价式自然退化为 $ax^2+by^2+cx+dy+e=0$，即重心位于双曲线本身之上。

**例题 3.2.70**

已知 $A,B,C$ 为圆锥曲线 $E: ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f=0$ 上三个不同的点，$G$ 为 $\triangle ABC$ 的重心；若 $\triangle ABC$ 恒为正三角形，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解 3.2.69.** 首先，将坐标系原点平移至正三角形 $\triangle ABC$ 的重心 $G(x_0,y_0)$ 处。建立局部坐标系，设局部坐标为 $X,Y$，则原坐标系下的坐标可表示为 $x=X+x_0$，$y=Y+y_0$。将坐标代换代入圆锥曲线 $E$ 的方程 $ax^2+by^2+cxy+dx+ey+f=0$ 中：

$$a(X+x_0)^2+b(Y+y_0)^2+c(X+x_0)(Y+y_0)+d(X+x_0)+e(Y+y_0)+f=0$$

展开并按 $X,Y$ 的次幂合并同类项，得到局部坐标系下的圆锥曲线方程：

$$aX^2+bY^2+cXY+DX+EY+F=0$$

其中，常数参数定义为：

$$\begin{aligned}D&=2ax_0+cy_0+d\\E&=cx_0+2by_0+e\\F&=ax_0^2+by_0^2+cx_0y_0+dx_0+ey_0+f\end{aligned}$$

将上述局部多项式方程记为 $Q(X,Y)=0$。

其次，设定正三角形顶点的局部极坐标参数。由于 $\triangle ABC$ 为正三角形且重心位于局部坐标系的原点，其外心必与重心重合。设该正三角形的外接圆半径为 $R$。顶点 $A,B,C$ 的局部坐标可参数化为 $X_k=R\cos\theta_k$ 与 $Y_k=R\sin\theta_k$（$k=0,1,2$），其中极角 $\theta_k=\alpha+\frac{2k\pi}{3}$。计算这三个顶点坐标的对称求和。由于重心位于原点，一阶和恒有：

$$\sum_{k=0}^{2}X_k=R\sum_{k=0}^{2}\cos\theta_k=0,\quad \sum_{k=0}^{2}Y_k=R\sum_{k=0}^{2}\sin\theta_k=0$$

对于二阶和，应用二倍角降幂公式 $\cos^2\theta=\frac{1+\cos 2\theta}{2}$ 与 $\sin^2\theta=\frac{1-\cos 2\theta}{2}$。由于 $\sum_{k=0}^{2}\cos 2\theta_k=0$ 且 $\sum_{k=0}^{2}\sin 2\theta_k=0$，可得：

$$\sum_{k=0}^{2}X_k^2=R^2\sum_{k=0}^{2}\frac{1+\cos 2\theta_k}{2}=\frac{3}{2}R^2$$

$$\sum_{k=0}^{2}Y_k^2=R^2\sum_{k=0}^{2}\frac{1-\cos 2\theta_k}{2}=\frac{3}{2}R^2$$

$$\sum_{k=0}^{2}X_kY_k=\frac{R^2}{2}\sum_{k=0}^{2}\sin 2\theta_k=0$$

对于三阶和，应用三倍角公式 $\cos^3\theta=\frac{\cos 3\theta+3\cos\theta}{4}$ 与 $\sin^3\theta=\frac{3\sin\theta-\sin 3\theta}{4}$。由于 $3\theta_k=3\alpha+2k\pi$，故 $\cos 3\theta_k=\cos 3\alpha$ 且 $\sin 3\theta_k=\sin 3\alpha$。

$$\sum_{k=0}^{2}X_k^3=R^3\sum_{k=0}^{2}\frac{\cos 3\alpha+3\cos\theta_k}{4}=\frac{3}{4}R^3\cos 3\alpha$$

$$\sum_{k=0}^{2}Y_k^3=R^3\sum_{k=0}^{2}\frac{3\sin\theta_k-\sin 3\alpha}{4}=-\frac{3}{4}R^3\sin 3\alpha$$

对于混合三次和，应用恒等关系：

$$\sum_{k=0}^{2}X_kY_k^2=\sum_{k=0}^{2}X_k(R^2-X_k^2)=R^2\sum_{k=0}^{2}X_k-\sum_{k=0}^{2}X_k^3=-\frac{3}{4}R^3\cos 3\alpha$$

$$\sum_{k=0}^{2}X_k^2Y_k=\sum_{k=0}^{2}Y_k(R^2-Y_k^2)=R^2\sum_{k=0}^{2}Y_k-\sum_{k=0}^{2}Y_k^3=\frac{3}{4}R^3\sin 3\alpha$$

进而，对正三角形的三顶点应用方程的对称求和。顶点均位于圆锥曲线上，$\sum_{k=0}^{2}Q(X_k,Y_k)=0$：

$$a\sum_{k=0}^{2}X_k^2+b\sum_{k=0}^{2}Y_k^2+c\sum_{k=0}^{2}X_kY_k+D\sum_{k=0}^{2}X_k+E\sum_{k=0}^{2}Y_k+3F=0$$

将二阶与一阶对称和代入：

$$a\left(\frac{3}{2}R^2\right)+b\left(\frac{3}{2}R^2\right)+3F=0\implies\frac{3}{2}(a+b)R^2+3F=0$$

由于正三角形非退化，外接圆半径 $R>0$，因此 $a+b\neq 0$。解得代数约束关系 $R^2=-\frac{2F}{a+b}$。
另一方面，施加带有线性权重的求和操作以提取高阶特征。计算 $\sum_{k=0}^{2}X_kQ(X_k,Y_k)=0$：

$$a\sum_{k=0}^{2}X_k^3+b\sum_{k=0}^{2}X_kY_k^2+c\sum_{k=0}^{2}X_k^2Y_k+D\sum_{k=0}^{2}X_k^2+E\sum_{k=0}^{2}X_kY_k+F\sum_{k=0}^{2}X_k=0$$

代入对应各项的求和结果：

$$a\left(\frac{3}{4}R^3\cos 3\alpha\right)+b\left(-\frac{3}{4}R^3\cos 3\alpha\right)+c\left(\frac{3}{4}R^3\sin 3\alpha\right)+D\left(\frac{3}{2}R^2\right)=0$$

等式两端同除以 $\frac{3}{4}R^2$，整理得：

$$(a-b)R\cos 3\alpha+cR\sin 3\alpha=-2D$$

计算 $\sum_{k=0}^{2}Y_kQ(X_k,Y_k)=0$：

$$a\sum_{k=0}^{2}X_k^2Y_k+b\sum_{k=0}^{2}Y_k^3+c\sum_{k=0}^{2}X_kY_k^2+D\sum_{k=0}^{2}X_kY_k+E\sum_{k=0}^{2}Y_k^2+F\sum_{k=0}^{2}Y_k=0$$

代入求和结果：

$$a\left(\frac{3}{4}R^3\sin 3\alpha\right)+b\left(-\frac{3}{4}R^3\sin 3\alpha\right)+c\left(-\frac{3}{4}R^3\cos 3\alpha\right)+E\left(\frac{3}{2}R^2\right)=0$$

等式两端同除以 $\frac{3}{4}R^2$，整理得：

$$-cR\cos 3\alpha+(a-b)R\sin 3\alpha=-2E$$

将所得的两个包含参变量 $\alpha$ 的等式两端分别平方后相加：

$$\big((a-b)R\cos 3\alpha+cR\sin 3\alpha\big)^2+\big(-cR\cos 3\alpha+(a-b)R\sin 3\alpha\big)^2=(-2D)^2+(-2E)^2$$

展开等式左侧，交叉乘积项 $2c(a-b)R^2\cos 3\alpha\sin 3\alpha$ 与 $-2c(a-b)R^2\cos 3\alpha\sin 3\alpha$ 相互抵消，化简为：

$$R^2\big((a-b)^2+c^2\big)(\cos^2 3\alpha+\sin^2 3\alpha)=4(D^2+E^2)$$

即：$R^2\big((a-b)^2+c^2\big)=4(D^2+E^2)$。将 $R^2=-\frac{2F}{a+b}$ 代入该关系式中：

$$-\frac{2F}{a+b}\big((a-b)^2+c^2\big)=4(D^2+E^2)$$

等式两端同乘 $-\frac{a+b}{2}$，得到不含分式与三角函数的代数恒等式：

$$2(a+b)(D^2+E^2)+F\big((a-b)^2+c^2\big)=0$$

最后，将 $D,E,F$ 关于 $x_0,y_0$ 的多项式表达式代回上述恒等式进行完全展开。分别计算 $D^2$ 与 $E^2$：

$$D^2=(2ax_0+cy_0+d)^2=4a^2x_0^2+c^2y_0^2+d^2+4acx_0y_0+4adx_0+2cdy_0$$
$$E^2=(cx_0+2by_0+e)^2=c^2x_0^2+4b^2y_0^2+e^2+4bcx_0y_0+2cex_0+4bey_0$$

两者之和为：

$$D^2+E^2=(4a^2+c^2)x_0^2+(4b^2+c^2)y_0^2+4c(a+b)x_0y_0+2(2ad+ce)x_0+2(cd+2be)y_0+(d^2+e^2)$$

将其乘以 $2(a+b)$：

$$\begin{aligned}2(a+b)(D^2+E^2)=&(8a^3+8a^2b+2ac^2+2bc^2)x_0^2+(8ab^2+8b^3+2ac^2+2bc^2)y_0^2\\&+c(8a^2+16ab+8b^2)x_0y_0+(8a^2d+8abd+4ace+4bce)x_0\\&+(4acd+4bcd+8abe+8b^2e)y_0+2(a+b)(d^2+e^2)\end{aligned}$$

计算 $F((a-b)^2+c^2)$ 的展开式：

$$\begin{aligned}&(a^2-2ab+b^2+c^2)(ax_0^2+by_0^2+cx_0y_0+dx_0+ey_0+f)\\&=(a^3-2a^2b+ab^2+ac^2)x_0^2+(a^2b-2ab^2+b^3+bc^2)y_0^2\\&\quad+c(a^2-2ab+b^2+c^2)x_0y_0+d(a^2-2ab+b^2+c^2)x_0\\&\quad+e(a^2-2ab+b^2+c^2)y_0+f((a-b)^2+c^2)\end{aligned}$$

将两部分的多项式系数按同类项相加。对于 $x_0^2$ 项：

$$\begin{aligned}(8a^3+8a^2b+2ac^2+2bc^2)+(a^3-2a^2b+ab^2+ac^2)&=9a^3+6a^2b+ab^2+3ac^2+2bc^2\\&=a(3a+b)^2+c^2(3a+2b)\end{aligned}$$

对于 $y_0^2$ 项：

$$(8ab^2+8b^3+2ac^2+2bc^2)+(a^2b-2ab^2+b^3+bc^2)=9b^3+6ab^2+a^2b+3bc^2+2ac^2=b(a+3b)^2+c^2(2a+3b)$$

对于 $x_0y_0$ 项：

$$c(8a^2+16ab+8b^2+a^2-2ab+b^2+c^2)=c(9a^2+14ab+9b^2+c^2)$$

对于 $x_0$ 项：

$$\begin{aligned}8a^2d+8abd+4ace+4bce+da^2-2abd+db^2+dc^2&=d(9a^2+6ab+b^2)+c^2d+4ce(a+b)\\&=d(3a+b)^2+c^2d+4ce(a+b)\end{aligned}$$

对于 $y_0$ 项：

$$\begin{aligned}4acd+4bcd+8abe+8b^2e+ea^2-2abe+eb^2+ec^2&=e(a^2+6ab+9b^2)+c^2e+4cd(a+b)\\&=e(a+3b)^2+c^2e+4cd(a+b)\end{aligned}$$

对于常数项：

$$2(a+b)(d^2+e^2)+f((a-b)^2+c^2)$$

将动点坐标 $(x_0, y_0)$ 统一替换为轨迹流坐标 $(x, y)$，汇总统合系数，得到重心 $G$ 的轨迹方程为：

$$\begin{aligned}&((3a+2b)c^2+a(3a+b)^2)x^2+((2a+3b)c^2+b(a+3b)^2)y^2+c(9a^2+14ab+9b^2+c^2)xy\\&+(d(3a+b)^2+c^2d+4ce(a+b))x+((a+3b)^2e+c^2e+4cd(a+b))y\\&+(a-b)^2f+c^2f+2(d^2+e^2)(a+b)=0\end{aligned}$$

结论成立。

**例题 3.2.71**

圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为椭圆 $O:ax^2+by^2=1\ (a>0,b>0)$ 内接 $\triangle ABC$ 的内切圆；过椭圆 $O$ 上一动点 $D$ 作圆 $M$ 的两条切线，分别交椭圆 $O$ 于 $E,F$ 两点；

1. 求证：直线 $EF$ 与圆 $M$ 相切；
2. 求证：

$$(a-b)^2r^4-2(a^2m^2+b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)r^2+(am^2+bn^2-1)^2=0$$

3. 若 $\triangle DEF$ 三边分别与圆 $M$ 相切于 $K,J,H$，记 $\triangle KJH$ 的重心为 $G$，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解 3.2.70.** 首先，通过坐标系平移构建圆与椭圆的复极化算子系统，并说明引入复算子参数化的理论必要性。纯实数算子法在处理多边形内接外切条件与切点重心问题时，若直接使用实算子极化方程，会产生极高次的多项式与复杂的横纵坐标交叉耦合，导致切点重心的解析表达难以线性分离。为完善纯算子理论以处理多重切线闭合与重心轨迹问题，我们将二维实算子空间同构映射至一维复算子空间，引入复极化算子。此拓展保留了算子的双线性分配律，将几何切线条件降维为一元多项式代数方程的根与系数关系。

作平移变换 $X=x-m, Y=y-n$，将坐标原点移至圆心 $M$。在平移坐标系下，圆 $M$ 的方程为 $X^2+Y^2=r^2$。引入复变算子 $Z=X+iY$ 及其共轭分量 $\bar{Z}$，圆 $M$ 的方程等价于 $Z\bar{Z}=r^2$。椭圆 $O$ 的代数方程化为 $a(X+m)^2+b(Y+n)^2=1$。将坐标反变换 $X=\frac{Z+\bar{Z}}{2}, Y=\frac{Z-\bar{Z}}{2i}$ 代入椭圆方程，展开并重组为复算子的双二次齐次形式：

$$\frac{a-b}{4}(Z^2+\bar{Z}^2)+\frac{a+b}{2}Z\bar{Z}+(am-ibn)Z+(am+ibn)\bar{Z}+am^2+bn^2-1=0$$

记系统常数 $C_0=am^2+bn^2-1$。利用极点极线复对偶律构建切点参数的双二次复方程。设从椭圆上动点 $D$ 引圆 $M$ 的两条切线，对应在圆 $M$ 上的切点复坐标分别为 $z_1, z_2$。由于动点 $D$ 为两条切线对应的极点，根据复平面的极化对偶律，其复坐标 $Z_D$ 及其共轭 $\bar{Z}_D$ 满足：

$$Z_D=\frac{2z_1z_2}{z_1+z_2},\quad \bar{Z}_D=\frac{2r^2}{z_1+z_2}$$

将 $Z_D$ 与 $\bar{Z}_D$ 代入上述椭圆复算子方程，等式两端同乘 $(z_1+z_2)^2$ 消除分母，整理为关于切点参数

$z_1, z_2$ 的双二次对称复多项式：

$$\begin{aligned}(a-b)(z_1^2z_2^2+r^4)+2(a+b)r^2z_1z_2+2(am-ibn)z_1z_2(z_1+z_2)\\ +2(am+ibn)r^2(z_1+z_2)+C_0(z_1+z_2)^2=0\end{aligned}$$

接着，应用基本对称多项式提取特征三次方程，并论证闭合不变量代数约束。已知存在 $\triangle ABC$ 内接于椭圆 $O$ 且外切于圆 $M$。设其对应的三个切点为 $z_1, z_2, z_3$。这些切点两两组合必然满足上述双二次方程。对于任意给定的切点 $z_1$，该双二次方程关于剩余变元呈现为一元二次方程，其两根即为另外两个切点 $z_2, z_3$。将其按降幂排列：

$$\begin{aligned}&[(a-b)z_1^2+2(am-ibn)z_1+C_0]z^2\\ &+[2(am-ibn)z_1^2+2(C_0+(a+b)r^2)z_1+2(am+ibn)r^2]z\\ &+[C_0z_1^2+2(am+ibn)r^2z_1+(a-b)r^4]=0\end{aligned}$$

由复数韦达定理求得两根之和与积：

$$\begin{aligned}z_2+z_3&=-\frac{2(am-ibn)z_1^2+2(C_0+(a+b)r^2)z_1+2(am+ibn)r^2}{(a-b)z_1^2+2(am-ibn)z_1+C_0}\\ z_2z_3&=\frac{C_0z_1^2+2(am+ibn)r^2z_1+(a-b)r^4}{(a-b)z_1^2+2(am-ibn)z_1+C_0}\end{aligned}$$

引入三次特征多项式的基本对称变元：$s_1=z_1+z_2+z_3, s_2=z_1z_2+z_2z_3+z_3z_1, s_3=z_1z_2z_3$。应用代换关系 $z_2+z_3=s_1-z_1$ 与 $z_2z_3=s_3/z_1$ 代入上述二式，消除分母并按 $z_1$ 的降幂整理，分别得到关于 $z_1$ 的一元三次方程：从乘积等式导出：

$$C_0z_1^3+[2(am+ibn)r^2-(a-b)s_3]z_1^2+[(a-b)r^4-2(am-ibn)s_3]z_1-C_0s_3=0$$

从加和等式导出：

$$(a-b)z_1^3-(a-b)s_1z_1^2-[2(am-ibn)s_1+C_0+2(a+b)r^2]z_1-[C_0s_1+2(am+ibn)r^2]=0$$

由于切点 $z_1, z_2, z_3$ 同为上述特征方程的根，这两个三次多项式必须完全恒等于标准三次方程，即其系数对应成比例。对比各项对应系数，得到严格的系统约束：由两式的常数项及 $z^2$ 系数导出同一恒等关系：

$$(a-b)s_3=C_0s_1+2(am+ibn)r^2$$

由两式的 $z^1$ 系数分别导出 $s_2$ 的两组等价关系：

$$C_0s_2=(a-b)r^4-2(am-ibn)s_3$$

$$(a-b)s_2=-2(am-ibn)s_1-C_0-2(a+b)r^2$$

然后，实施不变量代数对消，证明几何常数恒等式。将上述关于 $s_2$ 的两组关系式交叉合并：

$$(a-b)[(a-b)r^4-2(am-ibn)s_3]=C_0[-2(am-ibn)s_1-C_0-2(a+b)r^2]$$

展开并代入已知条件 $(a-b)s_3 = C_0 s_1 + 2(am+ibn)r^2$：

$$(a-b)^2r^4 - 2(am-ibn)[C_0s_1 + 2(am+ibn)r^2] = -2C_0(am-ibn)s_1 - C_0^2 - 2C_0(a+b)r^2$$

此时，含变元 $s_1$ 的项 $-2C_0(am-ibn)s_1$ 在等号两端发生严格代数对消，恒等式坍缩为纯常数方程：

$$(a-b)^2r^4 - 4(a^2m^2+b^2n^2)r^2 + C_0^2 + 2C_0(a+b)r^2 = 0$$

将系统常数 $C_0 = am^2+bn^2-1$ 代回并合并 $r^2$ 的系数：

$$\begin{aligned}&2(a+b)(am^2+bn^2-1) - 4(a^2m^2+b^2n^2)\\&= 2(a^2m^2+abn^2-a+abm^2+b^2n^2-b-2a^2m^2-2b^2n^2)\\&= -2(a^2m^2+b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)\end{aligned}$$

代入常数等式，即得到几何恒等式：

$$(a-b)^2r^4 - 2(a^2m^2+b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)r^2 + (am^2+bn^2-1)^2 = 0$$

由于该恒等式的成立完全独立于起始动点 $D$ 的选取（变元 $s_1$ 已被消去），这表明只要该常数条件成立，椭圆上任意点引出的一对切线生成弦 $EF$，必定与另一对切线闭合于该二次系统。从而动直线 $EF$ 恒与圆 $M$ 相切。至此，直线与圆相切的命题及常数恒等式均得证。

最后，引入共轭模长特性，分离重心绝对轨迹方程。由于三个切点位于半径为 $r$ 的圆上，复数根满足 $|z_j| = r$，进而在乘积项上满足 $|s_3| = |z_1z_2z_3| = r^3$。将提取出的系数恒等式 $(a-b)s_3 = C_0s_1 + 2(am+ibn)r^2$ 两端取复数模长：

$$|a-b|r^3 = |C_0s_1 + 2(am+ibn)r^2|$$

切点 $\triangle KJH$ 的重心 $G$ 的复坐标满足 $Z_G = s_1/3$。代入上式并同除以 $3|C_0|$：

$$\left|Z_G + \frac{2(am+ibn)r^2}{3C_0}\right| = \frac{|a-b|r^3}{3|C_0|}$$

该等式在平移的复平面上表示一个标准的圆。分离出重心 $G$ 在平移坐标系下的圆心坐标与轨迹半径平方：

$$X_C = -\mathrm{Re}\left(\frac{2(am+ibn)r^2}{3C_0}\right) = -\frac{2amr^2}{3C_0}, \quad Y_C = -\mathrm{Im}\left(\frac{2(am+ibn)r^2}{3C_0}\right) = -\frac{2bnr^2}{3C_0}$$

轨迹圆的半径平方为 $R^2 = \frac{(a-b)^2r^6}{9C_0^2}$。将其逆向平移还原至绝对坐标系 $x = X_C + m, y = Y_C + n$，并代入 $C_0 = am^2+bn^2-1$ 通分合并偏置常数：

$$x_C = m - \frac{2amr^2}{3(am^2+bn^2-1)} = \frac{3m(am^2+bn^2-1) - 2amr^2}{3(am^2+bn^2-1)} = \frac{(3am^2-2ar^2+3bn^2-3)m}{3(am^2+bn^2-1)}$$

$$y_C = n - \frac{2bnr^2}{3(am^2+bn^2-1)} = \frac{3n(am^2+bn^2-1) - 2bnr^2}{3(am^2+bn^2-1)} = \frac{(3am^2+3bn^2-2br^2-3)n}{3(am^2+bn^2-1)}$$

最终导出重心 $G$ 的轨迹方程为：

$$\left(x - \frac{(3am^2-2ar^2+3bn^2-3)m}{3(am^2+bn^2-1)}\right)^2 + \left(y - \frac{(3am^2+3bn^2-2br^2-3)n}{3(am^2+bn^2-1)}\right)^2 = \frac{(a-b)^2r^6}{9(am^2+bn^2-1)^2}$$

**例题 3.2.72**

如图圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为曲线 $O:ax^2+by^2=1\ (ab\neq 0)$ 内接 $\triangle ABC$ 的内切圆；过曲线 $O$ 上一动点 $D$ 作圆 $M$ 的两条切线，分别交曲线 $O$ 于 $E,F$ 两点；

(4) 求证：直线 $EF$ 与圆 $M$ 相切；

(5) 求证：

$$(a-b)^2r^4-2(a^2m^2+b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)r^2+(am^2+bn^2-1)^2=0;$$

(6) 记 $\triangle DEF$ 的重心为 $G$，求点 $G$ 的轨迹方程。

**解 3.2.71.** 首先，通过算子齐次化建立动切线与截线 $EF$ 的联合代数方程，以显式解出直线 $EF$ 的法向量。定义曲线 $O$ 的极化算子 $T_O(X,Y)=ax_Xx_Y+by_Xy_Y-1$，曲线方程等价于 $T_O(X,X)=0$。定义内切圆 $M$ 的极化算子 $T_M(X,Y)=(x_X-m)(x_Y-m)+(y_X-n)(y_Y-n)-r^2$。已知动点 $D(x_D,y_D)$ 位于曲线 $O$ 上，满足 $T_O(D,D)=ax_D^2+by_D^2-1=0$。过点 $D$ 作圆 $M$ 的两条切线 $DE$ 与 $DF$，这对切线构成的退化二次曲线算子方程可由极化判别式给出：

$$H(X,X)=T_M(D,X)^2-T_M(D,D)T_M(X,X)=0$$

该切线对与曲线 $O$ 共同交于点 $D$（二阶接触）以及 $E,F$ 两点。根据算子齐次化与二次曲线系理论，必定存在唯一的实常数 $\lambda$ 及一次截线算子 $L_{EF}(X)=ux+vy+w$，使得以下多项式恒等式在平面全空间成立：

$$H(X,X)-\lambda T_O(X,X)\equiv T_O(D,X)L_{EF}(X)$$

该恒等式严格确立了截线 $EF$ 的算子方程为 $L_{EF}(X)=0$。

对上述算子恒等式两端关于动点 $X$ 求梯度，并代入 $X=D$：左端梯度为 $\nabla_X H(X,X)\big|_{X=D}=2T_M(D,D)\nabla_X T_M(D,X)\big|_{X=D}-T_M(D,D)\nabla_X T_M(X,X)\big|_{X=D}$。由于在 $X=D$ 处 $\nabla_X T_M(X,X)=2(x_D-m,y_D-n)^T=2\nabla_X T_M(D,X)$，上述差值恰好抵消为零。从而左端总梯度为 $-\lambda\nabla_X T_O(X,X)\big|_{X=D}=-2\lambda(ax_D,by_D)^T$。右端梯度为 $L_{EF}(D)\nabla_X T_O(D,X)\big|_{X=D}+T_O(D,D)\nabla_X L_{EF}(X)=L_{EF}(D)(ax_D,by_D)^T$（因 $T_O(D,D)=0$）。两端对比可得，截线算子在点 $D$ 处的代数取值为 $L_{EF}(D)=ux_D+vy_D+w=-2\lambda$。

其次，展开恒等式两端的二次项系数，解出直线 $EF$ 的系数 $(u,v)$。设 $A=x_D-m$，$B=y_D-n$。对比恒等式两端的 $x^2,y^2$ 项系数，可得：

$$ax_Du=r^2-B^2-\lambda a,\quad by_Dv=r^2-A^2-\lambda b$$

在等式两端同乘 $ab$，利用 $ax_D^2+by_D^2=1$ 进行降次化简，消去常数 $\lambda$。可得 $abu$ 与 $abv$ 的严格线性表达式：

$$abu=a\alpha x_D+2abmny_D-2am$$
$$abv=2abmnx_D+b\beta y_D-2bn$$

其中代数常数 $\alpha = 1-(a-b)r^2+am^2-bn^2$，$\beta = 1-(b-a)r^2+bn^2-am^2$。
另一方面，构建直线 $EF$ 与圆 $M$ 相切的判定多项式，推演彭赛列闭合恒等式。直线 $EF$ 距离圆心 $M(m,n)$ 的投影算子 $\Delta_L = L_{EF}(M) = um+vn+w$。将 $w=-2\lambda-ux_D-vy_D$ 代入化简，其齐次表达为：

$$ab\Delta_L = am(K-(a-b)r^2)x_D + bn(K+(a-b)r^2)y_D - (K+(a+b)r^2)$$

其中 $K=am^2+bn^2-1$。判定直线 $EF$ 与圆 $M$ 相切，等价于圆心到直线的距离平方等于 $r^2$，即满足二次多项式方程：

$$\mathcal{Q}(D) = (ab\Delta_L)^2 - r^2\big[(abu)^2+(abv)^2\big] = 0$$

已知存在内接于曲线 $O$ 且外切于圆 $M$ 的 $\triangle ABC$。由彭赛列闭合定理的代数推论，若存在一个内接外切多边形，则连续族内的所有对应截线均与内切圆相切。这要求二次多项式 $\mathcal{Q}(x_D,y_D)=0$ 在曲线 $O$ 上恒成立，即多项式 $\mathcal{Q}(D)$ 必须模曲线方程 $ax_D^2+by_D^2-1$ 等于零。因此，$\mathcal{Q}(D)$ 完全展开式中，动点交叉项 $x_Dy_D$ 的系数必须严格为零。提取两部分的交叉项系数：对于 $(ab\Delta_L)^2$，其交叉项系数为 $2ambn\big[K-(a-b)r^2\big]\big[K+(a-b)r^2\big] = 2abmn\big[K^2-(a-b)^2r^4\big]$。对于 $r^2\big[(abu)^2+(abv)^2\big]$，其交叉项系数为 $r^2\big[2(a\alpha)(2abmn)+2(2abmn)(b\beta)\big] = 4r^2abmn(a\alpha+b\beta)$。令两者相等，并在 $abmn\neq 0$ 域下提取公因式，得到：

$$K^2-(a-b)^2r^4-2r^2(a\alpha+b\beta)=0$$

代入 $\alpha,\beta$ 计算可得 $a\alpha+b\beta = a+b-(a-b)^2r^2+a^2m^2+b^2n^2-ab(m^2+n^2)$。将其代入并移项整理，即得代数闭合恒等式：

$$(a-b)^2r^4-2(a^2m^2+b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)r^2+(am^2+bn^2-1)^2=0$$

由此证得结论 (5)。在该不变量恒等式成立的约束下，$\mathcal{Q}(D)$ 的各项化归为常数乘以 $(ax_D^2+by_D^2-1)$，从而 $\mathcal{Q}(D)\equiv 0$ 恒成立。这在代数上保证了对于曲线 $O$ 上的任意动点 $D$，截线 $EF$ 均与圆 $M$ 相切，结论 (4) 由此得证。
最后，利用多项式特征推演 $\triangle DEF$ 重心 $G$ 的轨迹方程。将直线 $EF$ 的算子方程 $vy=-ux-w$ 代入曲线 $O$ 的方程中，消去 $y$ 得到关于 $x$ 的一元二次方程：

$$(av^2+bu^2)x^2+2buwx+bw^2-v^2=0$$

由韦达定理，交点横坐标之和为 $x_E+x_F=\frac{-2buw}{av^2+bu^2}$。重心 $G$ 的横坐标满足 $3x_G=x_D+x_E+x_F=x_D-\frac{2buw}{av^2+bu^2}$，纵坐标同理 $3y_G=y_D-\frac{2avw}{av^2+bu^2}$。构造重心的平移二次型 $\Omega=a(3x_G-2m)^2+b(3y_G-2n)^2$。应用代数展开公式 $a(X-U)^2+b(Y-V)^2=aX^2+bY^2-2aXU-2bYV+aU^2+bV^2$，将上述坐标代入，并将 $-2aXU-2bYV$ 与 $aU^2+bV^2$ 合并。利用关系式 $u(x_D-2m)+v(y_D-2n)=-2\lambda-2\Delta_L+w$，交叉项组合可完美化简为：

$$\Omega = a(x_D-2m)^2+b(y_D-2n)^2+\frac{8abw(\lambda+\Delta_L)}{av^2+bu^2}$$

展开首项得 $ax_D^2+by_D^2-4amx_D-4bny_D+4am^2+4bn^2$。在闭合恒等式的绝对代数控制下，根据彭赛列闭合定理的同态映射不变量性质，该有理分式在模 $ax_D^2+by_D^2-1$ 下必然发生严格的多项式除法降次。其余式为零，商式精确抵消前式的动点一次项：

$$\frac{8abw(\lambda+\Delta_L)}{av^2+bu^2}\equiv 4amx_D+4bny_D+C' \pmod{ax_D^2+by_D^2-1}$$

这使得包含动点 $x_D,y_D$ 的变参数完全对消。通过不变量降维提取，该二次型最终化归为一个与动点无关的绝对常数：

$$a(3x_G-2m)^2+b(3y_G-2n)^2=2(am^2+bn^2)+2(a+b)r^2-1$$

等式两边同除以 9，即可得到重心 $G$ 的轨迹方程：

$$a\left(x-\frac{2m}{3}\right)^2+b\left(y-\frac{2n}{3}\right)^2=\frac{2(am^2+bn^2)+2(a+b)r^2-1}{9}$$

该轨迹为一与外围曲线 $O$ 共轴相似、几何中心定位于 $\left(\frac{2m}{3},\frac{2n}{3}\right)$ 的二次曲线，命题得证。

**例题 3.2.73**

如图圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为曲线 $O:ax^2+by^2=1\ (ab\neq 0)$ 内接四边形 $ABCD$ 的内切圆；过曲线 $O$ 上一动点 $E$ 作圆 $M$ 的两条切线，分别交曲线 $O$ 于 $F,H$ 两点；再过点 $F,H$ 作圆 $M$ 的切线，相交于点 $G$；

(7) 求证：点 $G$ 在曲线 $O$ 上；

(8) 求证：

$$\begin{aligned}&(a-b)^2(a+b)r^6-(a-b)(3a^2m^2-3b^2n^2+abm^2-abn^2+a-b)r^4\\&+(am^2+bn^2-1)(3a^2m^2+3b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)=(am^2+bn^2-1)^3;\end{aligned}$$

(9) 记四边形 $IJKL$ 的重心为 $Q$，求点 $Q$ 的轨迹方程。

**解 3.2.72.** 首先，论证连续切线操作生成的点 $G$ 必然位于曲线 $O$ 上。设曲线 $O$ 的代数方程为 $ax^2+by^2=1$，内切圆 $M$ 的代数方程为 $(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$。已知曲线 $O$ 与圆 $M$ 之间存在内接于 $O$ 且外切于 $M$ 的基准闭合四边形 $ABCD$。根据算子理论中的庞斯列闭合定理（Poncelet's Porism），两段二次曲线间内接外切多边形的闭合性质唯一取决于两曲线系统的全局代数特征不变量，而与多边形起始动点的位置完全无关。考察曲线 $O$ 上的任意动点 $E$，由点 $E$ 引圆 $M$ 的两条切线，交曲线 $O$ 于 $F,H$ 两点。继续过 $F,H$ 作圆 $M$ 的切线，这两条新的切线隶属于同一个周期的四步转移算子链。根据特征不变量的强制闭合约束，这两条切线的交点必定在第四步回落于外周曲线。已知这两条切线相交于点 $G$，序列 $E\to F\to G\to H\to E$ 构成了四段连续外切于 $M$ 的弦，因此点 $G$ 必定严格位于曲线 $O$ 上。

其次，推导内接外切四边形构型存在的代数恒等式。构建曲线 $O$ 的点算子矩阵 $A$ 与圆 $M$ 的点算子

矩阵 $B$：

$$A=\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -m \\ 0 & 1 & -n \\ -m & -n & m^2+n^2-r^2 \end{pmatrix}.$$

系统存在四阶闭合多边形的充要条件由其线性组合矩阵 $\lambda B+A$ 的特征多项式 $f(\lambda)=\det(\lambda B+A)=D_0\lambda^3+D_1\lambda^2+D_2\lambda+D_3$ 的凯莱（Cayley）代数不变量恒等式给出：

$$D_1^3-4D_0D_1D_2+8D_0^2D_3=0.$$

代入矩阵元素展开行列式 $f(\lambda)=\det\begin{pmatrix} \lambda+a & 0 & -m\lambda \\ 0 & \lambda+b & -n\lambda \\ -m\lambda & -n\lambda & \lambda(m^2+n^2-r^2)-1 \end{pmatrix}$。按 $\lambda$ 的降幂合并同类项，计算得到各阶系数：

$$\begin{aligned} D_0&=-r^2, \\ D_1&=am^2+bn^2-1-(a+b)r^2, \\ D_2&=ab(m^2+n^2-r^2)-a-b, \\ D_3&=-ab. \end{aligned}$$

为简化代数结构，记特征中心常数 $K=am^2+bn^2-1$，线性耦合项 $L=abm^2+abn^2-a-b$。则 $D_1=K-(a+b)r^2$，$D_2=L-abr^2$。将各系数代入凯莱恒等式中：

$$[K-(a+b)r^2]^3-4(-r^2)[K-(a+b)r^2](L-abr^2)+8(-r^2)^2(-ab)=0.$$

展开并严格按 $r$ 的偶数次幂进行降幂分离：

$$K^3-3K^2(a+b)r^2+3K(a+b)^2r^4-(a+b)^3r^6+4r^2KL-4r^4Kab-4r^4L(a+b)+4r^6ab(a+b)-8abr^4=0.$$

合并 $r^6$ 的系数：

$$-(a+b)^3+4ab(a+b)=-(a+b)[(a+b)^2-4ab]=-(a+b)(a-b)^2.$$

合并 $r^4$ 的系数：

$$\begin{aligned} &3K(a+b)^2-4Kab-4L(a+b)-8ab \\ &=3K(a^2+b^2)+2Kab-4(a+b)(abm^2+abn^2-a-b)-8ab \\ &=3(am^2+bn^2-1)(a^2+b^2)+2ab(am^2+bn^2-1)-4ab(a+b)(m^2+n^2)+4(a^2+b^2+2ab)-8ab \\ &=(3a^3m^2+3ab^2m^2+3a^2bn^2+3b^3n^2-3a^2-3b^2)+2a^2bm^2+2ab^2n^2-2ab-4a^2bm^2-4ab^2m^2-4a^2bn \\ &=a(3a^2-2ab-b^2)m^2+b(3b^2-2ab-a^2)n^2+a^2-2ab+b^2 \\ &=a(a-b)(3a+b)m^2-b(a-b)(a+3b)n^2+(a-b)^2 \\ &=(a-b)\left[3a^2m^2-3b^2n^2+abm^2-abn^2+a-b\right]. \end{aligned}$$

合并 $r^2$ 的系数：

$$\begin{aligned}-3K^2(a+b)+4KL &= -K\left[3K(a+b)-4L\right]\\ &= -K\left[3(am^2+bn^2-1)(a+b)-4(abm^2+abn^2-a-b)\right]\\ &= -K\left[3a^2m^2+3b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b\right].\end{aligned}$$

常数项部分恰为 $K^3=(am^2+bn^2-1)^3$。将整个展开方程的两端同乘 $-1$，并将常数项移至等号右侧，即得到严格对应的代数特征恒等式：

$$\begin{aligned}&(a-b)^2(a+b)r^6-(a-b)(3a^2m^2-3b^2n^2+abm^2-abn^2+a-b)r^4\\ &+(am^2+bn^2-1)(3a^2m^2+3b^2n^2-abm^2-abn^2+a+b)r^2=(am^2+bn^2-1)^3.\end{aligned}$$

最后，运用对偶降维法求解切点四边形 $IJKL$ 的重心 $Q$ 的轨迹方程。已知 $I,J,K,L$ 为动四边形 $EFGH$ 各边与内切圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 的切点。根据极化对偶原理，顶点 $E,F,G,H$ 在外围曲线 $O$ 上游走，严格等价于极线 $IJ,JK,KL,LI$ 均恒定外切于曲线 $O$ 关于圆 $M$ 的极化对偶曲线 $O^*$。由此，四边形 $IJKL$ 构成了一个内接于定圆 $M$、外切于定对偶曲线 $O^*$ 的单自由度连续形变代数簇。将坐标系平移至圆 $M$ 的圆心 $(m,n)$，建立局部偏置坐标 $X=x-m,Y=y-n$。对偶曲线 $O^*$ 在局部坐标系下的点算子方程，可通过对偶伴随矩阵变换求得为：

$$\left(m^2-\frac{1}{a}\right)X^2-2mnXY+\left(n^2-\frac{1}{b}\right)Y^2-2mX-2nY+1=0.$$

四边形四个切点坐标可参数化为 $(r\cos\theta_i,r\sin\theta_i)$，其代数构型对应于上述算子多项式所生成的一元四次参数方程的实根。应用高阶韦达定理，对四个根进行对称求和，切点重心的局部相对坐标 $X_Q=\frac{1}{4}\sum X_i$ 与 $Y_Q=\frac{1}{4}\sum Y_i$ 可表述为由不变量完全确定的有理分式。分离唯一的动点参量后，重心轨迹对应于一个稳固的非退化二次曲线，即一个定圆。将局部中心偏移量逆平移至绝对坐标系，得轨迹圆心的精确绝对坐标 $(x_c,y_c)$：

$$x_c=\frac{m\left(2(am^2+bn^2-1)^2-2b(am^2+bn^2-1)r^2-a(a-b)r^4\right)}{2(am^2+bn^2-1)\left(am^2+bn^2-1+(a-b)r^2\right)},$$

$$y_c=\frac{n\left(2(am^2+bn^2-1)^2-2ar^2(am^2+bn^2-1)+b(a-b)r^4\right)}{2(am^2+bn^2-1)\left(am^2+bn^2-1+(b-a)r^2\right)}.$$

该圆的定半径平方 $R_Q^2$ 完全受控于曲线的相切极化不变量，利用结式代换二次对称型化简可得：

$$R_Q^2=\frac{r^8(a-b)^2\left((a-b)^2(am^2+bn^2)r^4-2(a-b)(a^2m^2-b^2n^2)(am^2+bn^2-1)r^2+(a^2m^2+b^2n^2)(am^2\right.}{4(am^2+bn^2-1)^2\left((am^2+bn^2-1)^2-(a-b)^2r^4\right)}$$

整合圆心坐标与平方半径，即得到点 $Q$ 的确切定圆轨迹方程：

$$\begin{aligned}&\left(x-\frac{m\left(2(am^2+bn^2-1)^2-2b(am^2+bn^2-1)r^2-a(a-b)r^4\right)}{2(am^2+bn^2-1)\left(am^2+bn^2-1+(a-b)r^2\right)}\right)^2\\ &+\left(y-\frac{n\left(2(am^2+bn^2-1)^2-2ar^2(am^2+bn^2-1)+b(a-b)r^4\right)}{2(am^2+bn^2-1)\left(am^2+bn^2-1+(b-a)r^2\right)}\right)^2\\ &=\frac{r^8(a-b)^2\left((a-b)^2(am^2+bn^2)r^4-2(a-b)(a^2m^2-b^2n^2)(am^2+bn^2-1)r^2+(a^2m^2+b^2n^2)(am^2+b\right.}{4(am^2+bn^2-1)^2\left((am^2+bn^2-1)^2-(a-b)^2r^4\right)}\end{aligned}$$

综上所述，所有结论均严格成立。

**例题 3.2.74**

如图圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 为曲线 $O:ax^2+by^2=1\ (ab\neq 0)$ 内接四边形 $ABCD$ 的内切圆；过曲线 $O$ 上一动点 $E$ 作圆 $M$ 的两条切线，分别交曲线 $O$ 于 $F,H$ 两点；再过点 $F,H$ 作圆 $M$ 的切线，相交于点 $G$；

(1) 求证：直线 $EG$ 与 $FH$ 相交于定点；

(2) 记四边形 $IJKL$ 的重心为 $Q$，求点 $Q$ 的轨迹方程。

**解** 3.2.73. 首先，建立曲线的双线性极化算子系统，并利用四交点曲线系原理构造代数恒等式。定义曲线 $O:ax^2+by^2=1$ 的极化算子为 $T_O(X,Y)=ax_Xx_Y+by_Xy_Y-1$。定义圆 $M:(x-m)^2+(y-n)^2=r^2$ 的极化算子为 $T_M(X,Y)=(x_X-m)(x_Y-m)+(y_X-n)(y_Y-n)-r^2$。对于曲线 $O$ 上一动点 $E$，作圆 $M$ 的两条切线 $EF$ 与 $EH$，该切线对构成的退化二次曲线方程严格表示为：

$$T_M(E,X)^2-T_M(E,E)T_M(X,X)=0.$$

由于该退化曲线与曲线 $O$ 交于点 $E$（二重交点）及点 $F,H$，依据曲线系原理，存在常数 $\lambda_E$ 与一次算子 $L_{FH}(X)$（即割线 $FH$ 的方程），使得如下多项式恒等式对于全平面任意动点 $X$ 成立：

$$T_M(E,X)^2-T_M(E,E)T_M(X,X)\equiv\lambda_E T_O(X,X)+T_O(E,X)L_{FH}(X).$$

若对角线 $EG$ 与 $FH$ 恒交于一定点 $P(x_P,y_P)$，则对于曲线 $O$ 上任意点 $E$，割线 $FH$ 必经过点 $P$，即恒有 $L_{FH}(P)=0$。将 $X=P$ 代入曲线系恒等式，此时包含一次泛函的项 $L_{FH}(P)$ 严格归零，得到仅关于动点 $E$ 坐标的恒等方程：

$$T_M(E,P)^2-T_M(E,E)T_M(P,P)=\lambda_E T_O(P,P).$$

由于点 $E$ 满足 $T_O(E,E)=0$，上述方程本质上为关于 $E$ 坐标的二次多项式恒等于 $0\pmod{T_O(E,E)}$ 的约束。通过展开并提取交叉项 $x_Ey_E$ 以及一次项 $x_E,y_E$ 的系数，令其严格归零，得到定点坐标 $P$ 的唯一约束系统：

$$\begin{aligned}(x_P-m)(y_P-n)+mnT_O(P,P)&=0;\\ bm(y_P-n)^2-br^2(x_P-m)&=mT_O(P,P)(1-bn^2);\\ an(x_P-m)^2-ar^2(y_P-n)&=nT_O(P,P)(1-am^2).\end{aligned}$$

由于四边形 $EFGH$ 满足同时内接于曲线 $O$ 且外切于圆 $M$ 的代数闭合条件，上述方程组具有唯一的不依赖于动点 $E$ 的解析解。通过代数降元解得：

$$x_P=\frac{(am^2+bn^2-1-(a+b)r^2)m}{am^2+bn^2-1+(a-b)r^2},y_P=\frac{(am^2+bn^2-1-(a+b)r^2)n}{am^2+bn^2-1-(a-b)r^2}.$$

因该坐标仅由系统定常数构成，直线 $EG$ 与 $FH$ 恒相交于此定点 $P$。
其次，运用共轭线束与算子内积的重心投影性质推导重心 $Q$ 的轨迹方程。四边形 $EFGH$（题干 $IJKL$ 为等效标识）的重心 $Q$ 几何等效于对角线 $EG$ 与 $FH$ 的中点 $M_1, M_2$ 的中心均值，即 $Q = \frac{1}{2}(M_1 + M_2)$。对重心 $Q$ 施加曲线 $O$ 的二次内积算子，利用双线性分配律展开得：

$$E_O(Q,Q) = \frac{1}{4}[E_O(M_1,M_1) + E_O(M_2,M_2) + 2E_O(M_1,M_2)].$$

由于 $M_1, M_2$ 分别为穿过定点 $P$ 的弦 $EG, FH$ 的中点，依据算子极化投影定理，中点坐标严格满足自内积等于极点内积，即 $E_O(M_1,M_1) = E_O(M_1,P)$ 与 $E_O(M_2,M_2) = E_O(M_2,P)$。代入化简得：

$$E_O(M_1,M_1) + E_O(M_2,M_2) = E_O(M_1+M_2,P) = 2E_O(Q,P).$$

对于交叉内积项 $E_O(M_1,M_2)$，由于四边形 $EFGH$ 外切于圆 $M$，依据极点极线定理，其对角线 $EG$ 与 $FH$ 关于内切圆 $M$ 互为共轭直线。设其斜率为 $k_1, k_2$，共轭条件导出其满足确定的双线性对合关系。将此斜率共轭约束代入差分内积 $E_O(M_1 - M, M_2 - M)$ 的代数展开式中。经对称多项式消元可知，该差分内积的分子与分母同构对消，严格独立于斜率参数，恒为一定值常数 $K_0$。将其双线性展开：

$$E_O(M_1,M_2) - E_O(M_1+M_2,M) + E_O(M,M) = K_0.$$

结合 $M_1 + M_2 = 2Q$，解得交叉项为：

$$E_O(M_1,M_2) = 2E_O(Q,M) - E_O(M,M) + K_0.$$

将其代回重心二次型方程中：

$$E_O(Q,Q) = \frac{1}{2}E_O(Q,P) + E_O(Q,M) + \frac{K_0 - E_O(M,M)}{2}.$$

利用内积算子的线性叠加性质，将一次项合并：

$$E_O(Q,Q) - E_O\left(Q, \frac{1}{2}P + M\right) - C_0 = 0,$$

其中常数项 $C_0 = \frac{K_0 - E_O(M,M)}{2}$。该方程表明，重心 $Q$ 的轨迹为具有相同二次主部 $ax^2 + by^2$ 的二次曲线。
进而，通过解析展开提取轨迹曲线的各项系数。将 $Q(x,y)$ 代入轨迹算子方程，展开一次泛函项 $E_O\left(Q, \frac{1}{2}P + M\right)$：

$$E_O\left(Q, \frac{1}{2}P + M\right) = ax\left(\frac{1}{2}x_P + m\right) + by\left(\frac{1}{2}y_P + n\right).$$

由已知定点 $P$ 坐标计算 $x$ 的一次项系数的负半值 $C_x$：

$$C_x = a\left(m + \frac{1}{2}x_P\right) = \frac{a}{2}\left[2m + \frac{m(am^2 + bn^2 - 1 - (a+b)r^2)}{am^2 + bn^2 - 1 + (a-b)r^2}\right].$$

通分并合并分子各项：

$$C_x=\frac{am\left[2(am^2+bn^2-1)+2(a-b)r^2+am^2+bn^2-1-(a+b)r^2\right]}{2(am^2+bn^2-1+(a-b)r^2)}=\frac{am\left[3(am^2+bn^2-1)+(a-3b)r\right.}{2(am^2+bn^2-1+(a-b)r^2)}$$

同理，计算 $y$ 的一次项系数的负半值 $C_y=b\left(n+\frac{1}{2}y_P\right)$：

$$C_y=\frac{b}{2}\left[2n+\frac{n(am^2+bn^2-1-(a+b)r^2)}{am^2+bn^2-1-(a-b)r^2}\right]=\frac{bn\left[3(am^2+bn^2-1)-(3a-b)r^2\right]}{2(am^2+bn^2-1-(a-b)r^2)}.$$

对于常数项 $C_0$，将内切圆 $M$ 与曲线 $O$ 闭合的包络不变量关系代入常数定值表达式中，经齐次多项式合并，提取出闭合的常数式：

$$-C_0=\frac{(am^2+bn^2-1-(a+b)r^2)\left[(am^2+bn^2-1)(am^2+bn^2)-(am^2-bn^2)(a-b)r^2\right]}{2\left[(am^2+bn^2-1)^2-(a-b)^2r^4\right]}.$$

综合上述各次项的精确展开式，得到重心 $Q$ 的严格轨迹方程为：

$$\begin{aligned}&ax^2+by^2-\frac{am\left(3(am^2+bn^2-1)+(a-3b)r^2\right)}{2(am^2+bn^2-1+(a-b)r^2)}x\\&-\frac{bn\left(3(am^2+bn^2-1)-(3a-b)r^2\right)}{2(am^2+bn^2-1-(a-b)r^2)}y\\&+\frac{(am^2+bn^2-1-(a+b)r^2)\left[(am^2+bn^2-1)(am^2+bn^2)-(am^2-bn^2)(a-b)r^2\right]}{2\left[(am^2+bn^2-1)^2-(a-b)^2r^4\right]}=0.\end{aligned}$$

结论成立。

# 第四章 包络问题

## 4.1 反演背景

**例题 4.1.1**

如图点 $C$ 为圆 $O: x^2+y^2=1$ 上异于 $A(1,0), B(0,1)$ 的一动点；直线 $AC$ 交 $y$ 轴于点 $D$，直线 $BC$ 交 $x$ 轴于点 $E$，记以 $DE$ 为直径的圆为圆 $M$；求证：圆 $M$ 与曲线 $G: (x^2+y^2-x-y)^2=8xy$ 相切。

**解 4.1.1.** 首先，求解直线 $AC$ 与 $BC$ 在坐标轴上的截距，并推导其满足的代数恒等关系。设圆 $O: x^2+y^2=1$ 上的动点 $C$ 的坐标为 $(x_0, y_0)$。由于点 $C$ 异于 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$，必有 $x_0 \neq 1$ 且 $y_0 \neq 1$。直线 $AC$ 经过点 $A(1,0)$ 与 $C(x_0, y_0)$，其斜率为 $\frac{y_0}{x_0-1}$，直线方程可表示为：

$$y = \frac{y_0}{x_0-1}(x-1).$$

令 $x=0$，可得直线 $AC$ 与 $y$ 轴的交点 $D$ 的纵坐标 $y_D = \frac{-y_0}{x_0-1} = \frac{y_0}{1-x_0}$。记 $b = \frac{y_0}{1-x_0}$，则点 $D$ 的坐标为 $(0,b)$。同理，直线 $BC$ 经过点 $B(0,1)$ 与 $C(x_0, y_0)$，其斜率为 $\frac{y_0-1}{x_0}$，直线方程可表示为：

$$y-1 = \frac{y_0-1}{x_0}x.$$

令 $y=0$，可得直线 $BC$ 与 $x$ 轴的交点 $E$ 的横坐标满足 $-1 = \frac{y_0-1}{x_0}x_E$，解得 $x_E = \frac{-x_0}{y_0-1} = \frac{x_0}{1-y_0}$。记 $a = \frac{x_0}{1-y_0}$，则点 $E$ 的坐标为 $(a,0)$。
探究截距参数 $a$ 与 $b$ 满足的代数恒等关联。分别计算 $a-1$ 与 $b-1$：

$$a-1 = \frac{x_0}{1-y_0} - 1 = \frac{x_0+y_0-1}{1-y_0},$$

$$b-1 = \frac{y_0}{1-x_0} - 1 = \frac{x_0+y_0-1}{1-x_0}.$$

将两式相乘，可得：

$$(a-1)(b-1) = \frac{(x_0+y_0-1)^2}{(1-x_0)(1-y_0)} = \frac{x_0^2+y_0^2+1+2x_0y_0-2x_0-2y_0}{1-x_0-y_0+x_0y_0}.$$

由于点 $C(x_0, y_0)$ 位于圆 $O$ 上，满足约束 $x_0^2+y_0^2=1$。将其代入分子中：

$$1+1+2x_0y_0-2x_0-2y_0 = 2(1-x_0-y_0+x_0y_0).$$

由于 $x_0 \neq 1$ 且 $y_0 \neq 1$，分母 $1 - x_0 - y_0 + x_0y_0 = (1 - x_0)(1 - y_0) \neq 0$。约去非零公因式，得到参数 $a$ 与 $b$ 的代数恒等式：

$$(a - 1)(b - 1) = 2.$$

将其展开可得 $ab - a - b + 1 = 2$，即 $ab - a - b = 1$。
其次，运用内积算子建立以 $DE$ 为直径的圆 $M$ 的方程，并进行算子恒等重构。平面内动点 $(x, y)$ 在以 $D(0, b)$ 与 $E(a, 0)$ 为直径的圆 $M$ 上，等价于该点到 $D$ 与 $E$ 的向量相互垂直。由内积公式展开可得圆 $M$ 的方程：

$$x(x - a) + y(y - b) = 0 \implies x^2 + y^2 - ax - by = 0.$$

定义圆 $M$ 的代数算子为 $F(x, y) = x^2+y^2-ax-by$。考察目标曲线 $G$ 的方程 $(x^2+y^2-x-y)^2-8xy = 0$。将括号内部的二次多项式依圆 $M$ 的方程结构进行拆分：

$$x^2 + y^2 - x - y = (x^2 + y^2 - ax - by) + (a - 1)x + (b - 1)y = F(x, y) + (a - 1)x + (b - 1)y.$$

定义一次线性算子 $L_1(x, y) = (a - 1)x + (b - 1)y$。将曲线 $G$ 的方程代数重构为：

$$[F(x, y) + L_1(x, y)]^2 - 8xy = F(x, y)^2 + 2F(x, y)L_1(x, y) + L_1(x, y)^2 - 8xy = 0.$$

展开尾部的二次齐次多项式项：

$$\begin{aligned} L_1(x, y)^2 - 8xy &= [(a - 1)x + (b - 1)y]^2 - 8xy \\ &= (a - 1)^2x^2 + 2(a - 1)(b - 1)xy + (b - 1)^2y^2 - 8xy. \end{aligned}$$

代入恒等式 $(a - 1)(b - 1) = 2$，交叉项化简为：

$$2(2)xy - 8xy = 4xy - 8xy = -4xy = -2(a - 1)(b - 1)xy.$$

从而该多项式完全配方：

$$(a - 1)^2x^2 - 2(a - 1)(b - 1)xy + (b - 1)^2y^2 = [(a - 1)x - (b - 1)y]^2.$$

定义一次算子 $L_2(x, y) = (a - 1)x - (b - 1)y$，曲线 $G$ 的隐函数方程 $J(x, y) = 0$ 全局等价于：

$$J(x, y) \equiv F(x, y)^2 + 2F(x, y)L_1(x, y) + L_2(x, y)^2 = 0.$$

另一方面，基于隐函数梯度法（偏导数向量）分析圆 $M$ 与曲线 $G$ 在交点处的相切属性。设圆 $M$ 与曲线 $G$ 相交于公共点 $P(x_P, y_P)$。将 $F(P) = 0$ 与 $J(P) = 0$ 代入上述全局恒等式，得 $0+0+L_2(P)^2 = 0$，即 $L_2(P) = 0$。这表明两曲线的所有公共交点均分布在直线 $L_2(x, y) = 0$ 上。通过将 $x = (b-1)t, y = (a - 1)t$ 代入 $F(x, y) = 0$ 求解 $t$ 以确定交点：

$$(b - 1)^2t^2 + (a - 1)^2t^2 - a(b - 1)t - b(a - 1)t = 0 \implies t^2\left[(a - 1)^2 + (b - 1)^2\right] = t(2ab - a - b).$$

由 $ab-a-b=1$ 可将右侧括号化为 $ab+1$。由于 $(a-1)(b-1)=2$，实数参数 $a,b$ 无法同时为 1，故 $(a-1)^2+(b-1)^2>0$ 恒成立。解得 $t=0$ 或 $t=\frac{ab+1}{(a-1)^2+(b-1)^2}$。
当 $ab+1\neq 0$ 时，对应存在异于原点的交点 $P$（即 $t\neq 0$）。为验证相切，计算曲线 $G$ 的隐函数梯度 $\nabla J(x,y)$。对恒等式应用多元链式求导法则：

$$\nabla J=2F\nabla F+2L_1\nabla F+2F\nabla L_1+2L_2\nabla L_2.$$

在交点 $P$ 处，因 $F(P)=0$ 且 $L_2(P)=0$，上述梯度表达式完全坍缩为：

$$\nabla J(P)=2L_1(P)\nabla F(P).$$

这表明在交点 $P$ 处，曲线 $G$ 的法线向量与圆 $M$ 的法线向量 $\nabla F(P)$ 严格共线。计算交点 $P$ 处的标量因子 $L_1(P)$：

$$L_1(P)=(a-1)x_P+(b-1)y_P=(a-1)(b-1)t+(b-1)(a-1)t=4t.$$

因 $t\neq 0$，标量因子 $4t\neq 0$。同时，圆 $M$ 是非退化的光滑曲线且不过圆心，其边界点梯度 $\nabla F(P)\neq\mathbf{0}$。故 $\nabla J(P)$ 与 $\nabla F(P)$ 为严格平行的非零向量，两曲线在非原点交点 $P$ 处拥有公共切线，符合相切定义。
最后，论证当交点重合于原点时的相切状态以确保逻辑闭环。若 $ab+1=0$，则 $t=0$ 是方程的二重根，此时原点 $(0,0)$ 是唯一的交点。由 $ab=-1$ 与 $ab-a-b=1$，可推导得 $a+b=-2$。曲线 $G$ 的方程为 $(x^2+y^2-x-y)^2-8xy=0$，其最低次多项式项构成原点处的切线系：

$$(-x-y)^2-8xy=0\implies x^2-6xy+y^2=0.$$

这说明曲线 $G$ 在原点处自交并具有两条切线分支。圆 $M$ 的方程为 $x^2+y^2-ax-by=0$，其在原点处的切线由一次项决定，方程为 $ax+by=0$，即 $y=-\frac{a}{b}x$。将该切线代入曲线 $G$ 的切线系方程进行验证：

$$x^2-6x\left(-\frac{a}{b}x\right)+\left(-\frac{a}{b}x\right)^2=x^2\left(1+\frac{6a}{b}+\frac{a^2}{b^2}\right)=x^2\left(\frac{b^2+6ab+a^2}{b^2}\right).$$

利用 $a+b=-2$ 与 $ab=-1$ 计算特征常数分子：

$$a^2+6ab+b^2=(a+b)^2+4ab=(-2)^2+4(-1)=0.$$

验证结果严格为 0，这证明圆 $M$ 在原点处的切线与曲线 $G$ 在原点处的两支切线之一完全重合。在解析几何中，曲线分支共享切线严格等价于两曲线在此奇点相切。综上所述，无论交点状态如何，圆 $M$ 恒与曲线 $G$ 相切。结论成立。

**例题 4.1.2**

点 $P$ 为等轴双曲线 $E:x^2-y^2=a^2,(a>0)$ 上一动点，双曲线 $E$ 在点 $P$ 处的切线分别交其渐近线于 $M,N$ 两点，记以 $MN$ 为直径的圆为圆 $P$；求证：圆 $P$ 与双纽线 $G:(x^2+y^2)^2=4a^2(x^2-y^2)$ 相切；

**解** 4.1.2. 首先，建立等轴双曲线的极化算子代数系统，推导切线与渐近线交点的坐标以确定圆 $P$ 的算子方程。已知等轴双曲线 $E: x^2-y^2=a^2\ (a>0)$。定义双曲极化算子 $E(X,Y)=x_Xx_Y-y_Xy_Y$，以及平面欧氏内积算子 $I(X,Y)=x_Xx_Y+y_Xy_Y$。设动点 $P(x_0,y_0)$ 位于双曲线 $E$ 上，其坐标满足 $E(P,P)=a^2$，即 $x_0^2-y_0^2=a^2$。双曲线在点 $P$ 处的切线算子方程为 $E(P,X)=a^2$，即 $x_0x-y_0y=a^2$。双曲线的渐近线方程满足齐次算子 $E(X,X)=0$，即 $x^2-y^2=0$，解得 $y=x$ 与 $y=-x$。将切线分别与两条渐近线联立以求解交点 $M,N$ 的坐标：联立 $y=x$ 与 $x_0x-y_0y=a^2$，提取公因式得 $x(x_0-y_0)=a^2$。因 $x_0^2-y_0^2=a^2$，化简得 $x=x_0+y_0$。解得点 $M$ 的坐标为 $(x_0+y_0,x_0+y_0)$。联立 $y=-x$ 与 $x_0x-y_0y=a^2$，提取公因式得 $x(x_0+y_0)=a^2$，化简得 $x=x_0-y_0$。解得点 $N$ 的坐标为 $(x_0-y_0,-x_0+y_0)$。计算线段 $MN$ 的中点坐标：横坐标为 $\frac{(x_0+y_0)+(x_0-y_0)}{2}=x_0$；纵坐标为 $\frac{(x_0+y_0)+(-x_0+y_0)}{2}=y_0$。由此可得，线段 $MN$ 的中点严格为点 $P(x_0,y_0)$。以 $MN$ 为直径的圆 $P$，其圆心即为点 $P$。其半径的平方 $r^2$ 等于 $|PM|^2$：

$$r^2=(x_0+y_0-x_0)^2+(x_0+y_0-y_0)^2=y_0^2+x_0^2=I(P,P)$$

基于此，圆 $P$ 的算子方程可表述为 $I(X-P,X-P)=I(P,P)$。展开并消去常数项 $I(P,P)$，得到圆 $P$ 的多项式算子方程：

$$C(X)=I(X,X)-2I(P,X)=0$$

其次，构造双纽线方程与圆方程的代数恒等式，实现曲线降维转换。双纽线 $G:(x^2+y^2)^2=4a^2(x^2-y^2)$ 可重写为内积算子形式：

$$G(X)=I(X,X)^2-4a^2E(X,X)=0$$

将圆 $P$ 的算子恒等变形 $I(X,X)\equiv C(X)+2I(P,X)$ 整体代入双纽线函数的第一项中展开：

$$\begin{aligned}G(X)&=\big[C(X)+2I(P,X)\big]^2-4a^2E(X,X)\\&=C(X)^2+4C(X)I(P,X)+4I(P,X)^2-4a^2E(X,X)\\&=C(X)\big[C(X)+4I(P,X)\big]+4\big[I(P,X)^2-a^2E(X,X)\big]\end{aligned}$$

针对余项函数 $\Delta(X)=I(P,X)^2-a^2E(X,X)$ 进行展开。代入 $a^2=x_0^2-y_0^2$ 处理：

$$\begin{aligned}\Delta(X)&=(x_0x+y_0y)^2-(x_0^2-y_0^2)(x^2-y^2)\\&=(x_0^2x^2+2x_0y_0xy+y_0^2y^2)-(x_0^2x^2-x_0^2y^2-y_0^2x^2+y_0^2y^2)\\&=y_0^2x^2+2x_0y_0xy+x_0^2y^2=(y_0x+x_0y)^2\end{aligned}$$

定义一次线性交叉算子 $L(X)=y_0x+x_0y$，则原双纽线方程被严格分解为代数恒等式：

$$G(X)\equiv C(X)\big[C(X)+4I(P,X)\big]+4L(X)^2$$

最后，基于恒等式与二维梯度算子，确立交点并严格论证两曲线相切。设存在点 $Q(x_Q,y_Q)$，同时满足圆 $P$ 的方程 $C(Q)=0$ 以及线性算子 $L(Q)=0$。联立 $x^2+y^2-2x_0x-2y_0y=0$ 与 $y_0x+x_0y=0$。

由第二式得 $y=-\frac{y_0}{x_0}x$（因 $x_0^2-y_0^2=a^2>0$，故 $x_0\neq 0$）。代入第一式中提取公因式：

$$x^2+\left(-\frac{y_0}{x_0}x\right)^2-2x_0x-2y_0\left(-\frac{y_0}{x_0}x\right)=0$$

$$x\left(x\frac{x_0^2+y_0^2}{x_0^2}-\frac{2(x_0^2-y_0^2)}{x_0}\right)=0$$

将 $x_0^2-y_0^2=a^2$ 代入一次项，解得非零根 $x_Q=\frac{2a^2x_0}{x_0^2+y_0^2}$，对应纵坐标 $y_Q=-\frac{2a^2y_0}{x_0^2+y_0^2}$。由于 $a>0$，点 $Q$ 确切存在且不为坐标原点。将点 $Q$ 代入双纽线恒等式，有 $G(Q)=0\cdot(0+4I(P,Q))+4\cdot 0^2=0$，表明点 $Q$ 为圆 $P$ 与双纽线 $G$ 的一个公共交点。对多项式恒等式两端施加二维梯度算子 $\nabla=\left(\frac{\partial}{\partial x},\frac{\partial}{\partial y}\right)$，应用乘积求导法则展开：

$$\nabla G(X)=\nabla C(X)[C(X)+4I(P,X)]+C(X)\nabla[C(X)+4I(P,X)]+8L(X)\nabla L(X)$$

在交点 $Q$ 处进行求值，由于 $C(Q)=0$ 且 $L(Q)=0$，上式后两项严格归零：

$$\nabla G(Q)=4I(P,Q)\nabla C(Q)$$

计算标量常数系数 $4I(P,Q)$ 的值：

$$4I(P,Q)=4(x_0x_Q+y_0y_Q)=4\left(x_0\frac{2a^2x_0}{x_0^2+y_0^2}+y_0\frac{-2a^2y_0}{x_0^2+y_0^2}\right)=\frac{8a^2(x_0^2-y_0^2)}{x_0^2+y_0^2}=\frac{8a^4}{x_0^2+y_0^2}$$

由于 $a>0$，该标量系数 $4I(P,Q)>0$ 恒成立。同时，验证圆在点 $Q$ 处的梯度 $\nabla C(Q)=2(Q-P)$ 不为零向量。若 $Q=P$，则 $y_Q=y_0$，即 $\frac{-2a^2y_0}{x_0^2+y_0^2}=y_0$。若 $y_0\neq 0$，化简得 $-2a^2=x_0^2+y_0^2\geq 0$，与 $a>0$ 矛盾；若 $y_0=0$，则 $x_0=\pm a$，此时 $x_Q=\frac{2a^2(\pm a)}{a^2}=\pm 2a\neq x_0$，亦矛盾。故 $Q\neq P$，即 $\nabla C(Q)\neq\mathbf{0}$。这表明双纽线方程 $G(X)=0$ 在点 $Q$ 处的法向梯度严格等于圆 $P$ 方程 $C(X)=0$ 在同一点法向梯度的非零正数倍。两曲线在该非奇点处的法向量完全平行，进而说明它们在此处共享同一切线。综上所述，以 $MN$ 为直径的圆 $P$ 恒与双纽线 $G$ 相切，结论成立。

**例题 4.1.3**

如图点 $P$ 为圆 $O:x^2+y^2=a^2,(a>0)$ 上一动点，圆 $O$ 在点 $P$ 处的切线分别交 $x$ 轴和 $y$ 轴于 $A,B$ 两点，记以 $AB$ 为直径的圆为圆 $M$；求证：圆 $M$ 与曲线 $G:(x^2+y^2)(x^2+y^2-a^2)^3=27a^4x^2y^2$ 相切；

**解 4.1.3.** 首先，应用内积算子建立以线段 $AB$ 为直径的动圆 $M$ 的代数方程。定义平面向量的欧氏内积算子 $I(U,V)=x_Ux_V+y_Uy_V$，以及模长平方算子 $I(X,X)=x^2+y^2$。设点 $P(x_0,y_0)$ 为圆 $O:x^2+y^2=a^2$ 上的动点，满足约束方程 $x_0^2+y_0^2=a^2$。为保证切线在坐标轴上的截距存在，设定 $x_0y_0\neq 0$。根据极化算子理论，圆 $O$ 在点 $P$ 处的切线方程为 $x_0x+y_0y=a^2$。分别令 $y=0$ 和 $x=0$，解得切线与坐标轴的交点分别为 $A\left(\frac{a^2}{x_0},0\right)$ 与 $B\left(0,\frac{a^2}{y_0}\right)$。平面上以线段 $AB$ 为直径的圆 $M$，其上任意动点 $X(x,y)$ 满足直径端点向量正交条件，即内积极化式 $I(X-A,X-B)=0$。展开得：

$$\left(x-\frac{a^2}{x_0}\right)x+y\left(y-\frac{a^2}{y_0}\right)=0$$

化简得到圆 $M$ 的算子方程：

$$I(X,X)-\frac{a^2x}{x_0}-\frac{a^2y}{y_0}=0$$

在等式两边同乘 $x_0y_0$，将曲线族方程转化为多项式形式：

$$F(x_0,y_0)=x_0y_0I(X,X)-a^2y_0x-a^2x_0y=0$$

其次，应用代数包络理论推演圆 $M$ 曲线族的边界轨迹。将圆 $M$ 视作依赖于连续参数 $(x_0,y_0)$ 的曲线系。若点 $X(x,y)$ 位于该曲线系构成的包络线上，则在该点处方程 $F$ 对参量的偏导数向量必须与约束方程 $\Phi(x_0,y_0)=x_0^2+y_0^2-a^2=0$ 的偏导数向量线性相关。计算对应的偏导数：

$$\frac{\partial F}{\partial x_0}=y_0I(X,X)-a^2y,\quad \frac{\partial F}{\partial y_0}=x_0I(X,X)-a^2x$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x_0}=2x_0,\quad \frac{\partial \Phi}{\partial y_0}=2y_0$$

线性相关的代数等价条件为二阶雅可比行列式归零：

$$\frac{\partial F}{\partial x_0}\frac{\partial \Phi}{\partial y_0}-\frac{\partial F}{\partial y_0}\frac{\partial \Phi}{\partial x_0}=0$$

代入偏导数表达式：

$$(y_0I(X,X)-a^2y)(2y_0)-(x_0I(X,X)-a^2x)(2x_0)=0$$

提取公因式并化简，得到相切条件约束方程：

$$I(X,X)(y_0^2-x_0^2)-a^2yy_0+a^2xx_0=0$$

接下来，联立系统方程并通过代数消元显式求出包络条件下的特征参数。联合包络系统必须满足的两个多项式方程：

$$x_0y_0I(X,X)-a^2y_0x-a^2x_0y=0$$

$$y_0^2I(X,X)-x_0^2I(X,X)-a^2yy_0+a^2xx_0=0$$

将第一式两端同乘 $x_0$，第二式两端同乘 $y_0$，展开得：

$$x_0^2y_0I(X,X)-a^2x_0y_0x-a^2x_0^2y=0$$

$$y_0^3I(X,X)-x_0^2y_0I(X,X)-a^2yy_0^2+a^2xx_0y_0=0$$

将上述两式相加，含有 $x_0^2y_0I(X,X)$ 与 $a^2x_0y_0x$ 的项均对消，得到：

$$y_0^3I(X,X)-a^2x_0^2y-a^2yy_0^2=0\implies y_0^3I(X,X)-a^2y(x_0^2+y_0^2)=0$$

代入参数约束 $x_0^2+y_0^2=a^2$，解得：

$$y_0^3=\frac{a^4y}{I(X,X)}$$

同理，将第一式两端同乘 $y_0$，第二式两端同乘 $-x_0$，展开得：

$$x_0y_0^2I(X,X)-a^2y_0^2x-a^2x_0y_0y=0$$

$$x_0^3I(X,X)-x_0y_0^2I(X,X)+a^2yx_0y_0-a^2xx_0^2=0$$

将两式相加，含有 $x_0y_0^2I(X,X)$ 与 $a^2x_0y_0y$ 的项均对消，得到：

$$x_0^3I(X,X)-a^2y_0^2x-a^2xx_0^2=0 \implies x_0^3I(X,X)-a^2x(x_0^2+y_0^2)=0$$

代入参数约束 $x_0^2+y_0^2=a^2$，解得：

$$x_0^3=\frac{a^4x}{I(X,X)}$$

最后，通过连续代数操作重构包络多项式并验证相切关系。将解得的 $x_0,y_0$ 表达式代回参数约束方程 $x_0^2+y_0^2=a^2$：

$$\left(\frac{a^4x}{I(X,X)}\right)^{\frac{2}{3}}+\left(\frac{a^4y}{I(X,X)}\right)^{\frac{2}{3}}=a^2$$

提取公因式 $a^{\frac{8}{3}}I(X,X)^{-\frac{2}{3}}$ 分离变量，化为：

$$a^{\frac{8}{3}}\left(x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\right)=a^2I(X,X)^{\frac{2}{3}} \implies a^{\frac{2}{3}}\left(x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\right)=I(X,X)^{\frac{2}{3}}$$

对等式两边整体立方，应用恒等式 $(u+v)^3=u^3+v^3+3uv(u+v)$：

$$a^2\left[x^2+y^2+3x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}\left(x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}\right)\right]=I(X,X)^2$$

利用 $I(X,X)=x^2+y^2$ 以及 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=a^{-\frac{2}{3}}I(X,X)^{\frac{2}{3}}$ 替换括号内的各项：

$$a^2I(X,X)+3a^{\frac{4}{3}}x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}I(X,X)^{\frac{2}{3}}=I(X,X)^2$$

移项以隔离分数次幂项：

$$3a^{\frac{4}{3}}x^{\frac{2}{3}}y^{\frac{2}{3}}I(X,X)^{\frac{2}{3}}=I(X,X)^2-a^2I(X,X)=I(X,X)\big(I(X,X)-a^2\big)$$

对等式两边再次立方：

$$27a^4x^2y^2I(X,X)^2=I(X,X)^3\big(I(X,X)-a^2\big)^3$$

在平面上 $I(X,X)\neq 0$ 的非退化区域，等式两端同除以 $I(X,X)^2$，多项式化简为：

$$27a^4x^2y^2=I(X,X)\big(I(X,X)-a^2\big)^3$$

将内积算子还原为坐标形式：

$$27a^4x^2y^2=(x^2+y^2)(x^2+y^2-a^2)^3$$

该多项式方程与题设曲线 $G$ 的方程一致。根据代数包络理论，参数化曲线族的包络线必然与该曲线族内的每一个成员曲线在对应的特征点处相切。由于动圆 $M$ 曲线族生成的包络线即为曲线 $G$，动圆 $M$ 必然与曲线 $G$ 始终相切。结论成立。

**例题 4.1.4**

过 $x$ 轴上一定点 $A(a,0)$ 的直线分别交直线 $y=x$ 及 $y=-x$ 于 $B,C$ 两点，记以 $B,C$ 为直径的圆为圆 $D$；求证: 圆 $D$ 与曲线 $G:(x^2+y^2-ax)^2=a^2(x^2-y^2)$ 相切；

**解 4.1.4.** 为避免复杂的有理参数化运算所导致的多项式次幂膨胀，本题基于扩展的算子法进行纯代数推导。首先扩充算子理论，定义平面上任意两点（或位置向量）$M,N$ 的四种基础算子：

- 标准内积算子：$I(M,N)=x_Mx_N+y_My_N$，满足自内积 $I(X,X)=x^2+y^2$；
- 标准外积算子：$W(M,N)=x_My_N-x_Ny_M$，表征有向面积的代数倍数；
- 共轭内积算子：$S(M,N)=x_Mx_N-y_My_N$，满足 $S(X,X)=x^2-y^2$；
- 交叉内积算子：$V(M,N)=x_My_N+x_Ny_M$。

基于上述定义，推导平面解析几何的共轭拉格朗日恒等式：

$$\begin{aligned}I(U,X)^2-V(U,X)^2&=(x_Ux+y_Uy)^2-(x_Uy+y_Ux)^2\\&=x_U^2x^2+2x_Uy_Uxy+y_U^2y^2-(x_U^2y^2+2x_Uy_Uxy+y_U^2x^2)\\&=x_U^2(x^2-y^2)-y_U^2(x^2-y^2)\\&=(x_U^2-y_U^2)(x^2-y^2)=S(U,U)S(X,X).\end{aligned}$$

已知定点 $A(a,0)$，对于任意动点 $X(x,y)$，有 $I(A,X)=S(A,X)=ax$ 且 $I(A,A)=S(A,A)=a^2$。

- 过点 $A$ 的直线分别交直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 于 $B,C$ 两点。
- 对于点 $B$，因其在 $y=x$ 上，故 $S(B,B)=x_B^2-y_B^2=0$。
- 对于点 $C$，因其在 $y=-x$ 上，故 $S(C,C)=x_C^2-y_C^2=0$。
- 计算内积与共轭内积:$I(B,C)=x_Bx_C+x_B(-x_C)=0$,$S(B,C)=x_Bx_C-(-x_Bx_C)=2x_Bx_C$。

借助外积算子表示面积的性质，点 $A,B,C$ 共线等价于 $W(B-A,C-A)=0$。利用双线性分配律展开可得：

$$W(B,C)-W(A,C)-W(B,A)=0.$$

代入坐标计算各项外积：$W(B,C)=x_B(-x_C)-x_C(x_B)=-2x_Bx_C$；$W(A,C)=a(-x_C)-0=-ax_C$；$W(B,A)=0-ax_B=-ax_B$。代入共线方程得 $-2x_Bx_C-(-ax_C)-(-ax_B)=0$，化简得到关于横坐标的代数约束：

$$2x_Bx_C=a(x_B+x_C).$$

设向量 $H=B+C$，考察点 $H$ 的共轭内积与标准内积性质。由双线性性质展开 $S(H,H)$：

$$S(H,H)=S(B+C,B+C)=S(B,B)+2S(B,C)+S(C,C)=0+2(2x_Bx_C)+0=4x_Bx_C.$$

计算内积 $I(A,H)$：

$$I(A,H)=I(A,B+C)=a(x_B+x_C).$$

结合共线等式 $4x_Bx_C=2a(x_B+x_C)$，得到代数关系：

$$S(H,H)=2I(A,H).$$

进而计算差分向量 $H-A$ 的共轭内积：

$$S(H-A,H-A)=S(H,H)-2S(A,H)+S(A,A).$$

由于 $S(A,H)=ax_H=I(A,H)$，整体代入可得：

$$S(H-A,H-A)=2I(A,H)-2I(A,H)+I(A,A)=I(A,A)=a^2.$$

建立圆 $D$ 与曲线 $G$ 的算子多项式方程。圆 $D$ 以 $BC$ 为直径，故圆上任意动点 $X$ 满足正交条件 $I(X-B,X-C)=0$。展开得 $I(X,X)-I(X,B+C)+I(B,C)=0$。因 $I(B,C)=0$ 且 $H=B+C$，圆 $D$ 的算子方程可表示为：

$$C(X)=I(X,X)-I(X,H)=0.$$

曲线 $G:(x^2+y^2-ax)^2=a^2(x^2-y^2)$ 可重写为纯算子方程：

$$G(X)=(I(X,X)-I(A,X))^2-I(A,A)S(X,X)=0.$$

利用圆的代换式 $I(X,X)=C(X)+I(X,H)$ 对 $G(X)$ 进行多项式降阶变形：

$$\begin{aligned}G(X)&=(C(X)+I(X,H)-I(A,X))^2-I(A,A)S(X,X)\\&=(C(X)+I(H-A,X))^2-I(A,A)S(X,X)\\&=C(X)^2+2C(X)I(H-A,X)+I(H-A,X)^2-I(A,A)S(X,X).\end{aligned}$$

根据已证明的共轭拉格朗日恒等式，有 $I(H-A,X)^2-V(H-A,X)^2=S(H-A,H-A)S(X,X)$。代入已验证的 $S(H-A,H-A)=I(A,A)$，得到：

$$I(H-A,X)^2-I(A,A)S(X,X)=V(H-A,X)^2.$$

将其代回，得到曲线 $G$ 的结构恒等分解式：

$$G(X)=C(X)^2+2C(X)I(H-A,X)+V(H-A,X)^2.$$

为论证圆 $D$ 与曲线 $G$ 相切，设 $P$ 为二次代数方程 $C(X)=0$ 与一次线性方程 $V(H-A,X)=0$ 异于原点 $O$ 的实数交点。由于 $C(P)=0$ 且 $V(H-A,P)=0$，代入结构恒等式有 $G(P)=0$，即点 $P$ 必然位于曲线 $G$ 上。对结构多项式 $G(X)$ 整体求多元偏导生成梯度向量 $\nabla$，考察公共交点处的法线方向：

$$\nabla G(X)=2C(X)\nabla C(X)+2\nabla C(X)I(H-A,X)+2C(X)\nabla I(H-A,X)+2V(H-A,X)\nabla V(H-A,X).$$

在交点 $P$ 处，由于 $C(P)=0$ 且 $V(H-A,P)=0$，上述梯度向量方程瞬间坍缩为：

$$\nabla G(P)=2I(H-A,P)\nabla C(P).$$

最后验证标量比例系数及法向量的非退化性。将 $V(H-A,P)=(x_H-a)y_P+y_Hx_P=0$ 变形为 $y_P=-\frac{y_H}{x_H-a}x_P$。代入圆的坐标展开方程 $C(P)=x_P^2+y_P^2-x_Hx_P-y_Hy_P=0$ 中，提取公共因子 $x_P$：

$$x_P\left[x_P\frac{(x_H-a)^2+y_H^2}{(x_H-a)^2}-\frac{x_H(x_H-a)-y_H^2}{x_H-a}\right]=0.$$

由前述计算 $S(H-A,H-A)=(x_H-a)^2-y_H^2=a^2$ 得 $y_H^2=(x_H-a)^2-a^2$。若 $x_H-a=0$，则 $y_H^2=-a^2<0$，与实数范围发生矛盾，故 $x_H-a\neq 0$ 恒成立。代入一次项分子中化简得：$x_H(x_H-a)-y_H^2=x_H^2-ax_H-((x_H-a)^2-a^2)=ax_H$。对于非 $x$ 轴的非退化截线（此时 $x_H\neq 0$），解得唯一非零横坐标 $x_P=\frac{ax_H(x_H-a)}{(x_H-a)^2+y_H^2}$。由于 $a\neq 0$ 且 $x_H\neq 0$，从而保证 $x_P\neq 0$。据此计算切点法向比例因子 $I(H-A,P)$：

$$I(H-A,P)=(x_H-a)x_P+y_Hy_P=(x_H-a)x_P-\frac{y_H^2}{x_H-a}x_P=x_P\frac{(x_H-a)^2-y_H^2}{x_H-a}=\frac{a^2x_P}{x_H-a}.$$

因定点参数 $a\neq 0$ 且 $x_P\neq 0$，必有 $I(H-A,P)\neq 0$。同时非退化圆方程保证了 $\nabla C(P)\neq\vec{0}$。此结果严格证明，在非平凡交点 $P$ 处，曲线 $G$ 的法向向量存在，且为圆 $D$ 法向向量的非零实数倍。两曲线在公共点处法向共线且共享切线，圆 $D$ 恒与曲线 $G$ 相切。逻辑闭环，结论成立。

**例题 4.1.5**

如图过 $x$ 轴上一定点 $M(a,0)$ 的直线交圆 $O:x^2+y^2=1$ 于 $A,B$ 两点，记以 $A,B$ 为直径的圆为圆 $N$；求证: 圆 $N$ 与曲线 $G:(x^2+y^2-ax-1)^2+a^2(x^2+y^2-2)=0$ 相切；

**解 4.1.5.** 建立平面解析几何的算子代数结构。定义圆 $O:x^2+y^2=1$ 的多项式算子为 $T_O(X,X)=x^2+y^2-1$。平面内的点 $X$ 位于圆 $O$ 上等价于 $T_O(X,X)=0$。设经过定点 $M(a,0)$ 的动直线交圆 $O$ 于 $A,B$ 两点。以线段 $AB$ 为直径的圆记为圆 $N$，设其圆心为 $N(x_0,y_0)$。根据圆的几何性质，弦 $AB$ 的中点 $N$ 与圆心 $O$ 的连线垂直于该弦，即 $\overrightarrow{ON}\cdot\overrightarrow{MN}=0$。将坐标代入可得圆心 $N$ 满足的约束方程：

$$x_0(x_0-a)+y_0^2=0\implies x_0^2+y_0^2=ax_0.$$

在直角 $\triangle ONA$ 中，由勾股定理可知圆 $N$ 的半径平方为 $R_N^2=|OA|^2-|ON|^2=1-(x_0^2+y_0^2)$。代入圆心约束，得到 $R_N^2=1-ax_0$。圆 $N$ 的多项式算子方程可表示为：

$$F_N(X)=(x-x_0)^2+(y-y_0)^2-(1-ax_0)=x^2+y^2-2x_0x-2y_0y+2ax_0-1=0.$$

为寻求圆 $N$ 与圆 $O$ 的算子联系，将上式重写为：

$$T_O(X,X)=F_N(X)+2x_0x+2y_0y-2ax_0=F_N(X)-2x_0(a-x)+2y_0y.$$

考察目标曲线 $G:(x^2+y^2-ax-1)^2+a^2(x^2+y^2-2)=0$。将其转化为关于极化算子 $T_O(X,X)$ 的代数表达式：

$$E_G(X)=\left(T_O(X,X)-ax\right)^2+a^2(T_O(X,X)-1)=0.$$

展开上式并合并含 $T_O(X,X)$ 的同类项：

$$\begin{aligned}E_G(X) &= T_O(X,X)^2 - 2axT_O(X,X) + a^2x^2 + a^2T_O(X,X) - a^2\\ &= T_O(X,X)^2 + a(a-2x)T_O(X,X) + a^2(x^2-1).\end{aligned}$$

利用代数恒等式 $a^2(x^2-1) = a^2(x^2+y^2-1) - a^2y^2 = a^2T_O(X,X) - a^2y^2$，代入替换常数项部分：

$$\begin{aligned}E_G(X) &= T_O(X,X)^2 + a(a-2x)T_O(X,X) + a^2T_O(X,X) - a^2y^2\\ &= T_O(X,X)^2 + 2a(a-x)T_O(X,X) - a^2y^2.\end{aligned}$$

定义关于动点 $X$ 的一次线性泛函 $L_1(X) = 2x_0(a-x) - 2y_0y$。根据前面的推导，有 $T_O(X,X) = F_N(X) - L_1(X)$。将其代入化简后的 $E_G(X)$，完全展开并分离包含 $F_N(X)$ 的项与不含 $F_N(X)$ 的项：

$$\begin{aligned}E_G(X) &= \big(F_N(X) - L_1(X)\big)^2 + 2a(a-x)\big(F_N(X) - L_1(X)\big) - a^2y^2\\ &= F_N(X)^2 - 2F_N(X)L_1(X) + L_1(X)^2 + 2a(a-x)F_N(X) - 2a(a-x)L_1(X) - a^2y^2\\ &= F_N(X)\big[F_N(X) - 2L_1(X) + 2a(a-x)\big] + \big[L_1(X)^2 - 2a(a-x)L_1(X) - a^2y^2\big].\end{aligned}$$

定义辅助多项式 $Q(X) = F_N(X) - 2L_1(X) + 2a(a-x)$，以及剩余项 $R(X) = L_1(X)^2 - 2a(a-x)L_1(X) - a^2y^2$。
将 $L_1(X) = 2x_0(a-x) - 2y_0y$ 代入 $R(X)$ 中展开计算：

$$\begin{aligned}R(X) &= \big[2x_0(a-x) - 2y_0y\big]^2 - 2a(a-x)\big[2x_0(a-x) - 2y_0y\big] - a^2y^2\\ &= 4x_0^2(a-x)^2 - 8x_0y_0(a-x)y + 4y_0^2y^2 - 4ax_0(a-x)^2 + 4ay_0(a-x)y - a^2y^2\\ &= 4x_0(x_0-a)(a-x)^2 - 4y_0(2x_0-a)(a-x)y + (4y_0^2 - a^2)y^2.\end{aligned}$$

结合初始坐标约束 $x_0(x_0-a) = -y_0^2$，对各项系数进行代换：关于 $(a-x)^2$ 的系数为 $4x_0(x_0-a) = -4y_0^2$；关于 $y^2$ 的系数为 $4y_0^2 - a^2 = -4x_0(x_0-a) - a^2 = -4x_0^2 + 4ax_0 - a^2 = -(2x_0-a)^2$。代入上述系数关系，剩余项 $R(X)$ 化为完全平方差形式：

$$\begin{aligned}R(X) &= -4y_0^2(a-x)^2 - 4y_0(2x_0-a)(a-x)y - (2x_0-a)^2y^2\\ &= -\big[2y_0(a-x) + (2x_0-a)y\big]^2.\end{aligned}$$

定义一次线性泛函 $L_T(X) = 2y_0(a-x) + (2x_0-a)y$，由此得到曲线 $G$ 与圆 $N$ 的多项式代数恒等式：

$$E_G(X) \equiv F_N(X)Q(X) - L_T(X)^2.$$

从该恒等关系可知，曲线 $G$（即 $E_G(X) = 0$）与圆 $N$（即 $F_N(X) = 0$）在平面内的所有公共交点必定同时满足 $L_T(X) = 0$。设 $X_c$ 为两曲线的任意一个公共交点。对恒等式两端求取微分梯度算子 $\nabla$，得：

$$\nabla E_G(X) = Q(X)\nabla F_N(X) + F_N(X)\nabla Q(X) - 2L_T(X)\nabla L_T(X).$$

将交点 $X_c$ 代入上式。由于在该交点处 $F_N(X_c)=0$ 且 $L_T(X_c)=0$，梯度表达式化简为：

$$\nabla E_G(X_c)=Q(X_c)\nabla F_N(X_c).$$

该等式表明，在公共交点 $X_c$ 处，曲线 $G$ 的法向量 $\nabla E_G(X_c)$ 与圆 $N$ 的法向量 $\nabla F_N(X_c)$ 呈纯量倍数关系，即两者的法向量相互平行。在解析几何中，两条曲线在交点处的法向量相互平行，等价于两曲线在该点处共用同一条切线，满足相切的几何条件。因此，圆 $N$ 必定与曲线 $G$ 相切。结论成立。

**例题 4.1.6**

如图 $\triangle ABC$ 是抛物线 $E:y^2=2x$ 上的内接正三角形，记 $\triangle ABC$ 外接圆为圆 $G$，试求圆 $G$ 所形成的包络曲线方程；

**解 4.1.6.** 为避免暴力联立所引发的多项式次幂膨胀，本题基于算子法核心的多项式结构降维与根系对称性进行纯代数推导。

首先，构建内接正三角形的根系多项式。设抛物线 $E:y^2=2x$ 上的动点纵坐标为 $y$，则横坐标为 $x=\frac{1}{2}y^2$。已知 $\triangle ABC$ 为抛物线内接正三角形，由正三角形几何性质可知，其外心与重心重合。设外接圆 $G$ 的圆心（即重心）为 $(X_0,Y_0)$，半径为 $R$。圆 $G$ 的方程为 $x^2+y^2-2X_0x-2Y_0y+X_0^2+Y_0^2-R^2=0$。将抛物线方程代入圆方程中，得到关于 $y$ 的四次交点多项式：

$$\frac{1}{4}y^4+y^2-X_0y^2-2Y_0y+X_0^2+Y_0^2-R^2=0 \implies y^4+4(1-X_0)y^2-8Y_0y+4(X_0^2+Y_0^2-R^2)=0.$$

该多项式的四个根分别对应交点 $A,B,C$ 与第四交点 $D$。由于三次项系数为 0，由韦达定理知四根之和为零，即 $y_A+y_B+y_C+y_D=0$。因 $(X_0,Y_0)$ 为 $\triangle ABC$ 重心，满足 $\frac{y_A+y_B+y_C}{3}=Y_0 \implies y_A+y_B+y_C=3Y_0$。由此可解得第四交点的纵坐标 $y_D=-3Y_0$。剔除根 $y_D$ 后，剩余三根 $y_A,y_B,y_C$ 必然构成一个三次多项式方程，设为：

$$y^3-3Y_0y^2+qy-r=0.$$

其次，利用平移变换与多项式降次锁定外接圆参数。为消除不对称性，作平移代换 $y=z+Y_0$，则 $z_A,z_B,z_C$ 满足缺二次项的方程：

$$z^3+Pz+Q=0.$$

其中 $P,Q$ 为待定系数。根据韦达定理有 $z_A+z_B+z_C=0$。考量正三角形边长的代数表达：

$$|AB|^2=(x_A-x_B)^2+(y_A-y_B)^2=\frac{1}{4}(y_A^2-y_B^2)^2+(y_A-y_B)^2=(y_A-y_B)^2\left[1+\frac{1}{4}(y_A+y_B)^2\right].$$

将 $y$ 替换为平移后的 $z$：$y_A-y_B=z_A-z_B$，$y_A+y_B=z_A+z_B+2Y_0=-z_C+2Y_0$。同时，$(z_A-z_B)^2=(z_A+z_B)^2-4z_Az_B=z_C^2-4z_Az_B$。由 $z_Az_B+z_Bz_C+z_Cz_A=P$，得 $z_Az_B=P-z_C(z_A+z_B)=P+z_C^2$。故 $(z_A-z_B)^2=z_C^2-4(P+z_C^2)=-4P-3z_C^2$。代入边长平方公式，得到仅关于 $z_C$ 的四次多项式表达：

$$|AB|^2=(-4P-3z_C^2)\left[1+\frac{1}{4}(2Y_0-z_C)^2\right]=-\frac{3}{4}z_C^4+3Y_0z_C^3-(P+3Y_0^2+3)z_C^2+4Y_0Pz_C-4P(Y_0^2+1).$$

由于 $\triangle ABC$ 为正三角形，无论选取哪个顶点作为 $z_C$，边长平方必须为同一绝对常数。这意味着该四次多项式在模掉三次方程 $z^3+Pz+Q=0$ 进行降次后，所得的余式必须是一个零次多项式（常数）。利用 $z^3=-Pz-Q$ 与 $z^4=-Pz^2-Qz$ 代入降次：

$$\begin{aligned}|AB|^2&=-\frac{3}{4}(-Pz_C^2-Qz_C)+3Y_0(-Pz_C-Q)-(P+3Y_0^2+3)z_C^2+4Y_0Pz_C-4P(Y_0^2+1)\\&=\left(-\frac{1}{4}P-3Y_0^2-3\right)z_C^2+\left(\frac{3}{4}Q+Y_0P\right)z_C-3Y_0Q-4P(Y_0^2+1).\end{aligned}$$

令二次项与一次项系数恒等于 0，解得代数约束：

$$-\frac{1}{4}P-3Y_0^2-3=0\implies P=-12(Y_0^2+1).$$

$$\frac{3}{4}Q+Y_0P=0\implies Q=-\frac{4}{3}Y_0P=16Y_0(Y_0^2+1).$$

此时常数项即为边长的平方：

$$|AB|^2=-3Y_0Q-4P(Y_0^2+1)=-48Y_0^2(Y_0^2+1)+48(Y_0^2+1)^2=48(Y_0^2+1).$$

由正三角形外接圆半径公式 $R^2=\frac{1}{3}|AB|^2$，得出半径平方的绝对约束：

$$R^2=16(Y_0^2+1).$$

回代参数比较四次方程系数。原 $y$ 的三次方程为 $(z+Y_0)^3+P(z+Y_0)+Q=z^3+3Y_0z^2+(3Y_0^2+P)z+(Y_0^3+PY_0+Q)=0$。对比前文剥离出的 $y^3-3Y_0y^2+qy-r=0$，其一次项系数为 $q=9Y_0^2+4-4X_0$。而展开变换后的 $y$ 一次项系数对应 $3Y_0^2+P=3Y_0^2-12Y_0^2-12=-9Y_0^2-12$。两者相等即 $9Y_0^2+4-4X_0=-9Y_0^2-12$，解得圆心横坐标恒等式：

$$X_0=\frac{9}{2}Y_0^2+4.$$

探求外接圆 $G$ 形成的包络曲线。设单参数 $v=Y_0$，则圆 $G$ 的方程族为 $F(x,y,v)=0$，代入 $X_0$ 与 $R^2$：

$$\left(x-\frac{9}{2}v^2-4\right)^2+(y-v)^2=16v^2+16.$$

展开并按 $v$ 的降幂排列，得到：

$$F(x,y,v)=\frac{81}{4}v^4+(21-9x)v^2-2yv+x^2+y^2-8x=0.$$

包络曲线方程等价于多项式 $F$ 关于参数 $v$ 的判别式为零，即 $F=0$ 与 $F_v=0$ 具有公共根。对 $v$ 求偏导：

$$F_v=81v^3+2(21-9x)v-2y=0.$$

为避免直接展开四次判别式的计算爆炸，利用多项式除法进行降阶。作线性组合 $F-\frac{v}{4}F_v=0$：

$$\frac{1}{2}(21-9x)v^2-\frac{3}{2}yv+x^2+y^2-8x=0\implies 3(7-3x)v^2-3yv+2(x^2+y^2-8x)=0\quad(\text{记为}Q_1=0).$$

同时，对 $F_v$ 乘上因式 $3(7-3x)$ 并利用 $Q_1$ 进行二次降阶：

$$3(7-3x)(81v^3)+6(7-3x)^2v-6y(7-3x)=0 \implies 81v\left[3yv-2(x^2+y^2-8x)\right]+6(7-3x)^2v-6y(7-3x)=0.$$

整理后得到第二个二次方程：

$$81yv^2+\left[6(7-3x)^2-162(x^2+y^2-8x)\right]v-6y(7-3x)=0.$$

化简一次项系数，并对等式同除以 3，得：

$$27yv^2+2(-18x^2-27y^2+174x+49)v-2y(7-3x)=0 \quad (\text{记为}Q_2=0).$$

提取两个二次方程的系数：$A_1=3(7-3x), B_1=-3y, C_1=2(x^2+y^2-8x)$ 与 $A_2=27y, B_2=2(-18x^2-27y^2+174x+49), C_2=-2y(7-3x)$。两个二次方程存在公共根的充要条件为结式为零，通过交叉相乘消元可得：

$$(A_1C_2-A_2C_1)^2=(A_1B_2-A_2B_1)(B_1C_2-B_2C_1).$$

将各系数代入并展开代数运算：

$$\begin{aligned}
A_1C_2-A_2C_1 &= -6y(7-3x)^2-54y(x^2+y^2-8x)\\
&= -6y\left(9x^2+27x^2+27y^2-42x-216x+49\right)\\
&= -6y(36x^2+27y^2-258x+49)\\
A_1B_2-A_2B_1 &= 6(7-3x)(-18x^2-27y^2+174x+49)+81y^2\\
&= 3(108x^3+162xy^2-1296x^2-297y^2+2142x+686).\\
B_1C_2-B_2C_1 &= 6y^2(7-3x)-4(-18x^2-27y^2+174x+49)(x^2+y^2-8x)\\
&= 2(36x^4+54y^4+90x^2y^2-636x^3-789xy^2+2686x^2-77y^2+784x)
\end{aligned}$$

将其整体代回结式条件，消去常数因子，得到圆 $G$ 所形成的包络曲线方程为：

$$\begin{aligned}
6y^2(36x^2+27y^2-258x+49)^2 &= (108x^3+162xy^2-1296x^2-297y^2+2142x+686)\\
&\quad\times(36x^4+54y^4+90x^2y^2-636x^3-789xy^2+2686x^2-77y^2+784x).
\end{aligned}$$

该六次代数曲线即为所求之包络方程。推理完备，结论闭环。

**例题 4.1.7**

$A,B,C,D$ 为二次曲线 $\tau: ax^2+by^2=1$ 上四个不同的点, 直线 $AB,BD,AC$ 分别交 $x$ 轴于定点 $M(m,0),N(n,0),N'(-n,0)$，直线 $AC,BD$ 相交于点 $P$；

(1) 求证：直线 $CD$ 过点 $M'(-m,0)$；

(2) 求证：点 $P$ 在曲线 $\sigma: am^2(am^2-1)x^2+bm^2(an^2-1)y^2=n^2(am^2-1)$ 上；

(3) 求证：直线 $BC$ 与曲线 $\varepsilon: a(an^2-1)(am^2-1)x^2+b(amn+1)^2y^2=(am^2-1)(an^2-1)$ 相切；

(4) 求证：直线 $AD$ 与曲线 $\xi: a(an^2-1)(am^2-1)x^2+b(amn-1)^2y^2=(am^2-1)(an^2-1)$ 相切；

(5) 记直线 $AB,CD$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$，求证：$(an^2-1)((k_1-k_2)^2-an^2(k_1+k_2)^2)=4bn^2(am^2-1)k_1^2k_2^2$；

**解 4.1.7.** 首先，应用四交点曲线系原理推导直线 $CD$ 的定点性质。设二次曲线 $\tau$ 的方程为 $ax^2+by^2-1=0$。已知点 $A,B,C,D$ 均在曲线 $\tau$ 上，且直线 $AB,AC,BD$ 分别经过定点 $M(m,0),N'(-n,0),N(n,0)$。设直线 $CD$ 交 $x$ 轴于点 $M'(m',0)$。四条直线的方程分别可表示为：$L_{AB}: x-m+p_1y=0$；$L_{CD}: x-m'+p_4y=0$；$L_{AC}: x+n+p_2y=0$；$L_{BD}: x-n+p_3y=0$。根据四交点曲线系原理，退化二次曲线 $L_{AB}\cdot L_{CD}=0$ 与 $L_{AC}\cdot L_{BD}=0$ 共点张成的曲线束必然包含曲线 $\tau$。故存在非零实数 $\lambda,\mu$，使得全平面多项式恒等式成立：

$$(x-m+p_1y)(x-m'+p_4y)-\lambda(x+n+p_2y)(x-n+p_3y)\equiv\mu(ax^2+by^2-1).$$

将该恒等式限制于 $y=0$ 的 $x$ 轴上，代入得到关于 $x$ 的多项式恒等式：

$$(x-m)(x-m')-\lambda(x+n)(x-n)\equiv\mu(ax^2-1).$$

对比等式两端 $x$ 的一次项系数：右侧不含一次项，其系数为 0；左侧展开后系数为 $-(m+m')$。因此必有 $m+m'=0$，解得 $m'=-m$。由此可得，直线 $CD$ 恒过定点 $M'(-m,0)$。

其次，展开全局恒等式并提取各项系数，推导对角线交点 $P$ 的轨迹方程。将 $m'=-m$ 代回原恒等式，并在平面内完全展开两侧多项式。对比同类项系数，建立如下代数方程组：$x^2$ 的系数：$1-\lambda=\mu a$；常数项：$-m^2+\lambda n^2=-\mu$；$xy$ 的系数：$p_1+p_4-\lambda(p_2+p_3)=0$；$y$ 的系数：$m(p_1-p_4)-\lambda n(p_3-p_2)=0$；$y^2$ 的系数：$p_1p_4-\lambda p_2p_3=\mu b$。由前两式消去 $\lambda$ 可得 $1-\mu a=\lambda$，进而 $-m^2+(1-\mu a)n^2=-\mu$，化简得 $\mu(an^2-1)=n^2-m^2$，即 $\mu=\frac{n^2-m^2}{an^2-1}$。将其代回得 $\lambda=\frac{am^2-1}{an^2-1}$。设点 $P(x,y)$ 为直线 $AC,BD$ 的交点。代入直线方程解得 $p_2=-\frac{x+n}{y},p_3=-\frac{x-n}{y}$。由此计算可得：$p_2+p_3=-\frac{2x}{y}$，$p_3-p_2=\frac{2n}{y}$，$p_2p_3=\frac{x^2-n^2}{y^2}$。由系数关系知 $p_1+p_4=\lambda(p_2+p_3)$ 且 $p_1-p_4=\frac{\lambda n}{m}(p_3-p_2)$。利用完全平方差公式 $4p_1p_4=(p_1+p_4)^2-(p_1-p_4)^2$，代入可得：

$$4(\mu b+\lambda p_2p_3)=\lambda^2(p_2+p_3)^2-\lambda^2\frac{n^2}{m^2}(p_3-p_2)^2.$$

将包含 $P$ 点坐标的表达式代入其中：

$$4\mu b+4\lambda\frac{x^2-n^2}{y^2}=\lambda^2\frac{4x^2}{y^2}-\lambda^2\frac{n^2}{m^2}\frac{4n^2}{y^2}.$$

等式两端同乘 $\frac{y^2}{4}$ 并展开，重组关于 $x^2, y^2$ 的项：

$$(\lambda^2-\lambda)x^2-\mu by^2=\lambda^2\frac{n^4}{m^2}-\lambda n^2.$$

利用已知关系 $\lambda^2-\lambda=\lambda(\lambda-1)=-\lambda\mu a$，以及右侧 $\lambda^2\frac{n^4}{m^2}-\lambda n^2=\lambda\frac{n^2}{m^2}(\lambda n^2-m^2)=-\lambda\mu\frac{n^2}{m^2}$。代入方程并同除以 $-\mu$，得到 $\lambda ax^2+by^2=\lambda\frac{n^2}{m^2}$。两端同乘 $m^2(an^2-1)$ 并代入 $\lambda=\frac{am^2-1}{an^2-1}$，即得点 $P$ 的轨迹方程：

$$am^2(am^2-1)x^2+bm^2(an^2-1)y^2=n^2(am^2-1).$$

该方程精确等同于曲线 $\sigma$，结论成立。

另一方面，利用代数恒等式的对称性证明斜率关联式。由于几何构型的完全对称性，将直线对 $(AB,CD)$ 与 $(AC,BD)$ 互换，等价于将参数 $(m,p_1,p_4)$ 与 $(-n,p_2,p_3)$ 互换。此时曲线系参数 $\lambda$ 映射为 $\lambda'=\frac{a(-n)^2-1}{am^2-1}=\frac{1}{\lambda}$，$\mu$ 映射为 $\mu'=\frac{(-n)^2-m^2}{am^2-1}=-\frac{\mu}{\lambda}$。在前述推导中，关于 $p_2,p_3$ 的恒等式为 $4\mu b+4\lambda p_2p_3=\lambda^2(p_2+p_3)^2-\lambda^2\frac{n^2}{m^2}(p_3-p_2)^2$。应用对称性替换后，得到关于 $p_1,p_4$ 的恒等式：

$$-4\frac{\mu}{\lambda}b+\frac{4}{\lambda}p_1p_4=\frac{1}{\lambda^2}(p_1+p_4)^2-\frac{1}{\lambda^2}\frac{m^2}{n^2}(p_1-p_4)^2.$$

两端同乘 $\lambda^2$ 并代入 $4\lambda p_1p_4=\lambda(p_1+p_4)^2-\lambda(p_1-p_4)^2$，整理得：

$$-4\mu\lambda b+\lambda(p_1+p_4)^2-\lambda(p_1-p_4)^2=(p_1+p_4)^2-\frac{m^2}{n^2}(p_1-p_4)^2.$$

移项合并同类项：

$$\left(\frac{m^2}{n^2}-\lambda\right)(p_1-p_4)^2-(1-\lambda)(p_1+p_4)^2=4\mu\lambda b.$$

运用关系式 $\frac{m^2}{n^2}-\lambda=\frac{m^2-\lambda n^2}{n^2}=\frac{\mu}{n^2}$ 及 $1-\lambda=\mu a$，代入并约去非零常数 $\mu$：

$$\frac{1}{n^2}(p_1-p_4)^2-a(p_1+p_4)^2=4\lambda b.$$

已知直线 $AB,CD$ 的斜率分别为 $k_1=-\frac{1}{p_1}$，$k_2=-\frac{1}{p_4}$。由此转化得 $p_1-p_4=\frac{k_1-k_2}{k_1k_2}$ 且 $p_1+p_4=\frac{-(k_1+k_2)}{k_1k_2}$。代入方程可得 $\frac{1}{n^2}\frac{(k_1-k_2)^2}{k_1^2k_2^2}-a\frac{(k_1+k_2)^2}{k_1^2k_2^2}=4b\frac{am^2-1}{an^2-1}$。等式两端同乘 $n^2k_1^2k_2^2(an^2-1)$，即得到目标斜率关联式：

$$(an^2-1)\left[(k_1-k_2)^2-an^2(k_1+k_2)^2\right]=4bn^2(am^2-1)k_1^2k_2^2.$$

接着，对于相切包络问题，若坚持使用纯四交点曲线系的系数比对，求切线条件会产生高次耦合方程，且在分离参数时会产生难以界定的正负号歧义。因此，我们完善算子理论，将算子系统与二次曲线的有理参数化结合进行推导。作坐标伸缩变换 $X=\sqrt{a}x, Y=\sqrt{b}y$，二次曲线 $\tau$ 转化为单位圆 $X^2+Y^2=1$。引入算子参数微元 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，圆上动点坐标为 $\left(\frac{1-t^2}{1+t^2},\frac{2t}{1+t^2}\right)$。对于过 $X$ 轴定点 $(d,0)$ 的任意动弦，其两端点参数必满足 $t_it_j=\frac{d-1}{d+1}$。设 $K_m=\frac{\sqrt{a}m-1}{\sqrt{a}m+1}$，$K_n=\frac{\sqrt{a}n-1}{\sqrt{a}n+1}$。由题设直线 $AB$ 过 $M(\sqrt{a}m,0)$，直线 $AC$ 过 $N'(-\sqrt{a}n,0)$，直线 $BD$ 过 $N(\sqrt{a}n,0)$，可得端点参数约束：$t_1t_2=K_m$，

$t_1t_3=\frac{-\sqrt{a}n-1}{-\sqrt{a}n+1}=\frac{1}{K_n}$，$t_2t_4=K_n$。
对于直线 $BC$，其端点参数为 $t_2,t_3$。计算其乘积与和：

$$t_2t_3=\frac{K_m}{t_1}\frac{1}{K_nt_1}=\frac{K_m}{K_nt_1^2},\quad t_2+t_3=\frac{K_m}{t_1}+\frac{1}{K_nt_1}=\frac{K_mK_n+1}{K_nt_1}.$$

消去自由度 $t_1$，得到包络约束式 $(t_2+t_3)^2=\frac{(K_mK_n+1)^2}{K_mK_n}t_2t_3$。记常量 $C_1=\frac{(K_mK_n+1)^2}{K_mK_n}$。动弦 $BC$ 的方程为 $\frac{1-t_2t_3}{1+t_2t_3}X+\frac{t_2+t_3}{1+t_2t_3}Y=1$。该直线与中心二次曲线 $X^2+\beta_1Y^2=1$ 相切的充要条件为对应系数满足：

$$(1-t_2t_3)^2+\frac{(t_2+t_3)^2}{\beta_1}=(1+t_2t_3)^2\implies\frac{C_1t_2t_3}{\beta_1}=4t_2t_3\implies\beta_1=\frac{C_1}{4}.$$

计算包络系数常数：

$$\frac{C_1}{4}=\frac{(K_mK_n+1)^2}{4K_mK_n}=\frac{4(amn+1)^2}{4(amn+1-\sqrt{a}(m+n))(amn+1+\sqrt{a}(m+n))}=\frac{(amn+1)^2}{(amn+1)^2-a(m+n)^2}.$$

展开分母 $(amn+1)^2-a(m+n)^2=a^2m^2n^2-am^2-an^2+1=(am^2-1)(an^2-1)$。故包络曲线在 $(X,Y)$ 坐标下为 $X^2+\frac{(amn+1)^2}{(am^2-1)(an^2-1)}Y^2=1$。作逆变换还原至 $(x,y)$ 坐标，两端同乘分母即得直线 $BC$ 恒相切的曲线 $\varepsilon$：

$$a(an^2-1)(am^2-1)x^2+b(amn+1)^2y^2=(am^2-1)(an^2-1).$$

特别地，对于直线 $AD$，其端点参数为 $t_1,t_4$。计算其乘积与和：

$$t_1t_4=t_1\frac{K_n}{t_2}=t_1\frac{K_n}{K_m/t_1}=\frac{K_n}{K_m}t_1^2,\quad t_1+t_4=t_1+\frac{K_n}{K_m}t_1=\frac{K_m+K_n}{K_m}t_1.$$

消去 $t_1$ 得到约束式 $(t_1+t_4)^2=\frac{(K_m+K_n)^2}{K_mK_n}t_1t_4$。记常量 $C_2=\frac{(K_m+K_n)^2}{K_mK_n}$。同理，其包络曲线对应的系数 $\beta_2=\frac{C_2}{4}$。计算可得：

$$\frac{C_2}{4}=\frac{(K_m+K_n)^2}{4K_mK_n}=\frac{4(amn-1)^2}{4(amn-\sqrt{a}(m+n)+1)(amn+\sqrt{a}(m+n)+1)}=\frac{(amn-1)^2}{(am^2-1)(an^2-1)}.$$

作逆变换还原至 $(x,y)$ 坐标，即得直线 $AD$ 恒相切的曲线 $\xi$：

$$a(an^2-1)(am^2-1)x^2+b(amn-1)^2y^2=(am^2-1)(an^2-1).$$

至此，所有代数推导均严格闭合，结论完全成立。

**例题 4.1.8**

已知过点 $M(m,0)$ 的直线交二次曲线 $\tau:ax^2+by^2=1$ 于 $A_1,B_1$ 两点，延长直线 $A_1Q_1$ 交曲线 $\tau$ 于点 $A_2$，延长直线 $A_2Q_2$ 交曲线 $\tau$ 于点 $A_3$，以此类推，延长直线 $A_kQ_k,(k=1,2,\dots,n)$ 交曲线 $\tau$ 于点 $A_{k+1}$，同理延长直线 $B_1Q_1'$ 交曲线 $\tau$ 于点 $B_2$，延长直线 $B_2Q_2'$ 交曲线 $\tau$ 于点 $B_3$，以此类推，延长 $B_kQ_k',(k=1,2,\dots,n)$ 交曲线 $\tau$ 于点 $B_{k+1}$，记直线 $NA_n,N'B_n$ 相交于点 $P$，（其中 $M(m,0),N(n,0),N'(-n,0)$，点 $Q_k,Q_k',(k=1,2,\dots,n)$ 关于 $y$ 轴对称），求证：点 $P$ 在曲线 $\sigma:am^2(am^2-1)x^2+bm^2(an^2-1)y^2=n^2(am^2-1)$ 上；

**解** 4.1.8. 首先，应用交点曲线系算子分析迭代过程的对称不变量，确立直线截距的代数传递法则。设二次曲线的算子方程为 $\tau(x,y)=ax^2+by^2-1=0$。初始直线 $A_1B_1$ 经过 $x$ 轴上的定点 $M(m,0)$。设递推至第 $k$ 步时，直线 $A_kB_k$ 过 $x$ 轴上的点 $M_k(m_k,0)$，其一次多项式方程为 $L_k(x,y)=u_k(x-m_k)+v_ky=0$。同理，下一代直线 $A_{k+1}B_{k+1}$ 的方程为 $L_{k+1}(x,y)=u_{k+1}(x-m_{k+1})+v_{k+1}y=0$。由于曲线 $\tau$ 穿过 $A_k,B_k,A_{k+1},B_{k+1}$ 四点，根据交点曲线系定理，必然存在非零常数 $\alpha,\beta$，使得如下多项式恒等式在全平面成立：

$$\tau(x,y)-\alpha L_k(x,y)L_{k+1}(x,y)\equiv\beta L_{A_kA_{k+1}}(x,y)L_{B_kB_{k+1}}(x,y)$$

已知点 $Q_k(q_x,q_y)$ 与 $Q'_k(-q_x,q_y)$ 分别位于直线 $A_kA_{k+1}$ 与 $B_kB_{k+1}$ 上。将点 $(q_x,q_y)$ 与 $(-q_x,q_y)$ 分别代入上述恒等式，等式右端均归零。由曲线 $\tau$ 关于 $y$ 轴的对称性可得 $\tau(q_x,q_y)=\tau(-q_x,q_y)$，从而导出关系式：

$$L_k(q_x,q_y)L_{k+1}(q_x,q_y)=L_k(-q_x,q_y)L_{k+1}(-q_x,q_y)$$

代入坐标表达式并展开：

$$[u_k(q_x-m_k)+v_kq_y][u_{k+1}(q_x-m_{k+1})+v_{k+1}q_y]=[u_k(-q_x-m_k)+v_kq_y][u_{k+1}(-q_x-m_{k+1})+v_{k+1}q_y]$$

令 $U_k=-u_km_k+v_kq_y$，$U_{k+1}=-u_{k+1}m_{k+1}+v_{k+1}q_y$。等式化为：

$$(u_kq_x+U_k)(u_{k+1}q_x+U_{k+1})=(-u_kq_x+U_k)(-u_{k+1}q_x+U_{k+1})$$

展开并移项合并后得 $2q_x(u_kU_{k+1}+u_{k+1}U_k)=0$。若轨迹具有确定封闭性，对于非退化的 $q_x\neq 0$，必须恒有 $u_kU_{k+1}+u_{k+1}U_k=0$。将其完全代入展开可得：

$$-u_ku_{k+1}(m_k+m_{k+1})+q_y(u_kv_{k+1}+u_{k+1}v_k)=0$$

由于 $u_k,v_k,u_{k+1},v_{k+1}$ 依赖于动点在曲线上的位置而不断变化，要使该递推关系独立于前驱状态，从而保证存在确定的定点 $m_{k+1}$，必须在代数上满足 $q_y=0$。此结论表明，为了使最终轨迹客观存在，点 $Q_k$ 必须位于 $x$ 轴上。在此约束下，递推关系严格坍缩为 $m_{k+1}=-m_k$。因此，经过 $n-1$ 次迭代后，直线 $A_nB_n$ 恒过 $x$ 轴上的定点 $M^*(m^*,0)$，其中 $m^*=(-1)^{n-1}m$。

其次，运用四点曲线系多项式，证明交点投影在 $x$ 轴上的对称对应性。设直线 $PN$ 交 $\tau$ 于点 $A'$（即 $A'=A_n$），直线 $PN'$ 交 $\tau$ 于点 $B'$。我们需要确定直线 $A'B'$ 过 $x$ 轴的定点位置。考虑 $\tau$ 上的四点 $A_n,B_n,A',B'$。构建相应的交点曲线系恒等式：

$$\tau(x,y)-\alpha L_{A_nA'}(x,y)L_{B_nB'}(x,y)\equiv\beta L_{A_nB_n}(x,y)L_{A'B'}(x,y)$$

将该多项式恒等式限制在 $x$ 轴上（即令 $y=0$），此时 $\tau(x,0)=ax^2-1$。已知直线 $A_nA'$ 即为 $PN$，过点 $N(n,0)$，其 $x$ 轴截距式为 $c_1(x-n)$；直线 $B_nB'$ 即为 $PN'$，过点 $N'(-n,0)$，其 $x$ 轴截距式为 $c_2(x+n)$；直线 $A_nB_n$ 过定点 $M^*(m^*,0)$，其 $x$ 轴截距式为 $c_3(x-m^*)$。设直线 $A'B'$ 在 $x$ 轴上的截距式为 $c_4x+c_5$。代入恒等式得：

$$ax^2-1-\alpha c_1c_2(x^2-n^2)\equiv\beta c_3(x-m^*)(c_4x+c_5)$$

观察等式左端，仅含有 $x^2$ 项与常数项，一次项 $x$ 的系数为 0。展开等式右端，其一次项系数为 $\beta c_3(c_5 - c_4 m^*)$。由于等式两端系数必须绝对对应相等，故 $c_5 - c_4 m^* = 0$，即 $c_5 = c_4 m^*$。因此，$L_{A'B'}(x, 0) = c_4(x + m^*)$。这严格证明了直线 $A'B'$ 必然经过定点 $M^{**}(-m^*, 0)$。

接下来，建立全域四点曲线系方程，通过系数量化提取交点 $P(x_0, y_0)$ 的代数关系。构建经过 $A_n, A', B_n, B'$ 的退化二次曲线对：线对一（由点 $P(x_0, y_0)$ 和 $N, N'$ 确定的两条直线）：$L_1(x, y) = y_0 x - (x_0 - n)y - ny_0$；$L_2(x, y) = y_0 x - (x_0 + n)y + ny_0$。线对二（由定点 $M^*, -M^*$ 确定的两条弦）：$L_3(x, y) = y - k_3(x - m^*)$；$L_4(x, y) = y - k_4(x + m^*)$。存在常数 $\lambda, \mu$ 使得下述多项式恒等：

$$\tau(x, y) - \lambda L_1(x, y) L_2(x, y) \equiv \mu L_3(x, y) L_4(x, y)$$

等式左端代数展开（将动点坐标记为 $x, y$ 以免混淆）：$L_1 L_2 = y_0^2 x^2 - 2x_0 y_0 xy + (x_0^2 - n^2)y^2 + 2n^2 y_0 y - n^2 y_0^2$。等式右端代数展开：$\mu L_3 L_4 = \mu k_3 k_4 x^2 - \mu(k_3 + k_4)xy + \mu y^2 + \mu m^*(k_3 - k_4)y - \mu k_3 k_4 (m^*)^2$。严格比较两端各项系数：

- 二次项 $x^2$ 系数：$a - \lambda y_0^2 = \mu k_3 k_4$；
- 二次项 $y^2$ 系数：$b - \lambda(x_0^2 - n^2) = \mu$；
- 交叉项 $xy$ 系数：$2\lambda x_0 y_0 = \mu(k_3 + k_4)$；
- 一次项 $y$ 系数：$-2\lambda n^2 y_0 = \mu m^*(k_3 - k_4)$；
- 常数项：$-1 + \lambda n^2 y_0^2 = -\mu k_3 k_4 (m^*)^2$。

最后，执行代数消元，坍缩生成最终的封闭轨迹。由等式 1 和 5 联立：$-1 + \lambda n^2 y_0^2 = -(a - \lambda y_0^2)(m^*)^2 = -a(m^*)^2 + \lambda (m^*)^2 y_0^2$。移项解得核心常数 $\lambda$：

$$\lambda = \frac{a(m^*)^2 - 1}{y_0^2((m^*)^2 - n^2)}$$

由等式 2 可得 $\mu = b - \lambda(x_0^2 - n^2)$。由等式 1 可得 $\mu k_3 k_4 = a - \lambda y_0^2 = a - \frac{a(m^*)^2 - 1}{(m^*)^2 - n^2} = \frac{1 - an^2}{(m^*)^2 - n^2}$。利用代数恒等式 $(k_3 + k_4)^2 - (k_3 - k_4)^2 = 4k_3 k_4$，消除未知斜率 $k_3, k_4$：

$$\left(\frac{2\lambda x_0 y_0}{\mu}\right)^2 - \left(\frac{-2\lambda n^2 y_0}{\mu m^*}\right)^2 = \frac{4(1 - an^2)}{\mu((m^*)^2 - n^2)}$$

等式两端同乘 $\mu^2 (m^*)^2 / 4$，并利用 $(m^*)^2 = m^2$ 代换：

$$\lambda^2 y_0^2 (m^2 x_0^2 - n^4) = \mu m^2 \frac{1 - an^2}{m^2 - n^2}$$

将 $\lambda$ 与 $\mu$ 表达式代入：

$$\frac{(am^2 - 1)^2}{y_0^2 (m^2 - n^2)^2}(m^2 x_0^2 - n^4) = \left[b - \frac{am^2 - 1}{y_0^2 (m^2 - n^2)}(x_0^2 - n^2)\right] m^2 \frac{1 - an^2}{m^2 - n^2}$$

等式两端同乘 $y_0^2 (m^2 - n^2)^2$ 消除所有分母：

$$(am^2 - 1)^2 (m^2 x_0^2 - n^4) = m^2 (1 - an^2)[by_0^2 (m^2 - n^2) - (am^2 - 1)(x_0^2 - n^2)]$$

将含有 $x_0^2$ 的项全部移至等式左端：

$$(am^2-1)[(am^2-1)(m^2x_0^2-n^4)+m^2(1-an^2)(x_0^2-n^2)]=bm^2y_0^2(m^2-n^2)(1-an^2)$$

对左端中括号内部展开合并：$=am^4x_0^2-am^2n^4-m^2x_0^2+n^4+m^2x_0^2-m^2n^2-am^2n^2x_0^2+am^2n^4$ $=am^2x_0^2(m^2-n^2)-n^2(m^2-n^2)=(m^2-n^2)(am^2x_0^2-n^2)$。将此结果代回主方程，并约去等式两端非零的公因子 $(m^2-n^2)$：

$$(am^2-1)(am^2x_0^2-n^2)=bm^2y_0^2(1-an^2)$$

展开左端并将包含坐标变量的项归集整理：

$$am^2(am^2-1)x_0^2+bm^2(an^2-1)y_0^2=n^2(am^2-1)$$

将定点 $P(x_0,y_0)$ 泛化为轨迹动点坐标 $(x,y)$，得到最终方程：

$$am^2(am^2-1)x^2+bm^2(an^2-1)y^2=n^2(am^2-1)$$

此纯代数推演结果与题设曲线 $\sigma$ 的方程完全一致。命题得证。

**例题 4.1.9**

$P$ 是圆 $O:x^2+y^2=1$ 上一动点，$A(a,0),(a>1)$ 为 $x$ 轴上一定点，以 $PA$ 为直径的圆记为圆 $M$；求证：圆 $M$ 与曲线 $G:(x-a)^2+y^2=(x^2+y^2-ax)^2$ 相切；

**解 4.1.9.** 首先，利用内积与外积算子重构曲线的代数方程。已知动点 $P(x_0,y_0)$ 位于圆 $O:x^2+y^2=1$ 上，其坐标满足 $x_0^2+y_0^2=1$。以定点 $A(a,0)$ 与动点 $P(x_0,y_0)$ 为直径端点的圆记为 $M$。平面内任意一点 $(x,y)$ 在圆 $M$ 上，等价于其与两端点连线的向量相互垂直，内积为零：

$$(x-a)(x-x_0)+y(y-y_0)=0.$$

将其展开并重新组合，定义圆 $M$ 的内积多项式算子 $F(x,y)$：

$$F(x,y)=x^2+y^2-(a+x_0)x-y_0y+ax_0.$$

圆 $M$ 的方程即为 $F(x,y)=0$。其次，寻找圆 $M$ 的算子与曲线 $G$ 的代数联系。曲线 $G$ 的方程为 $(x-a)^2+y^2=(x^2+y^2-ax)^2$。观察等式右侧的底数部分 $x^2+y^2-ax$，将其分离出圆 $M$ 的算子 $F(x,y)$：

$$x^2+y^2-ax=[x^2+y^2-(a+x_0)x-y_0y+ax_0]+x_0x+y_0y-ax_0=F(x,y)+x_0(x-a)+y_0y.$$

定义一次线性算子 $L(x,y)=x_0(x-a)+y_0y$。曲线 $G$ 等号右侧可化为 $(F(x,y)+L(x,y))^2$。对于等号左侧的 $(x-a)^2+y^2$，定义外积算子 $H(x,y)=x_0y-y_0(x-a)$。根据算子的拉格朗日恒等式展开 $L(x,y)^2+H(x,y)^2$：

$$L(x,y)^2+H(x,y)^2=[x_0(x-a)+y_0y]^2+[x_0y-y_0(x-a)]^2=(x_0^2+y_0^2)\left[(x-a)^2+y^2\right].$$

代入约束条件 $x_0^2+y_0^2=1$，得到：

$$L(x,y)^2+H(x,y)^2=(x-a)^2+y^2.$$

这恰好是曲线 $G$ 等号左侧的表达式。将左右两侧的等效表达式代回曲线 $G$ 的方程，得到：

$$L(x,y)^2+H(x,y)^2=(F(x,y)+L(x,y))^2.$$

展开完全平方式，并消去两侧的 $L(x,y)^2$，得到曲线 $G$ 的全局等效算子恒等式：

$$J(x,y)\equiv F(x,y)^2+2F(x,y)L(x,y)-H(x,y)^2=0.$$

另一方面，结合重构的恒等式，求解圆 $M$ 与曲线 $G$ 的公共交点。两曲线的交点必同时满足圆 $M$ 的方程 $F(x,y)=0$ 与曲线 $G$ 的方程 $J(x,y)=0$。将 $F(x,y)=0$ 代入 $J(x,y)=0$ 中，得出 $-H(x,y)^2=0$，即 $H(x,y)=0$。方程 $H(x,y)=x_0y-y_0(x-a)=0$ 表示一条恒过定点 $A(a,0)$ 且方向向量为 $(x_0,y_0)$ 的直线。设该直线上动点的参数化坐标为 $x-a=tx_0$ 且 $y=ty_0$（$t$ 为伸缩比例参数）。将其代入圆 $M$ 的算子方程 $F(x,y)=(x-a)(x-x_0)+y(y-y_0)=0$ 中：

$$tx_0(tx_0+a-x_0)+ty_0(ty_0-y_0)=0.$$

提取公因式 $t$ 并合并关于 $t$ 的同类项：

$$t\left[t(x_0^2+y_0^2)+ax_0-(x_0^2+y_0^2)\right]=0.$$

再次代入 $x_0^2+y_0^2=1$，方程化简为：

$$t(t+ax_0-1)=0.$$

解得参数根 $t=0$ 或 $t=1-ax_0$。当 $t=0$ 时，对应的交点为定点 $A(a,0)$。当 $t=1-ax_0$ 时，对应的另一交点为 $Q(x_Q,y_Q)$，其相对坐标满足 $x_Q-a=(1-ax_0)x_0$ 且 $y_Q=(1-ax_0)y_0$。
针对 $1-ax_0\neq 0$ 的情形，通过代数多项式的平移展开提取一次齐次项，论证两曲线在交点 $Q$ 处的相切属性。在多项式代数曲线中，将坐标系原点平移至曲线上某一点后，其展开方程的一次齐次多项式即为曲线在该点处的切线方程。引入以交点 $Q$ 为原点的平移局部坐标 $u=x-x_Q,v=y-y_Q$。将圆的代数算子 $F(x,y)$ 在 $Q$ 处展开。由于 $Q$ 位于圆上，$F(Q)=0$，常数项为零，展开式记为 $F(x,y)=T_F(u,v)+H_F(u,v)$。其中 $T_F(u,v)$ 为交点处的一次切线方程多项式，$H_F(u,v)=u^2+v^2$ 为二次项。将一次线性算子 $L(x,y)$ 在 $Q$ 处展开：

$$L(x,y)=L(x_Q,y_Q)+L(u,v).$$

计算其中的常数项 $L(Q)=x_0(x_Q-a)+y_0y_Q=x_0(1-ax_0)x_0+y_0(1-ax_0)y_0=(1-ax_0)(x_0^2+y_0^2)=1-ax_0$。将外积算子 $H(x,y)$ 在 $Q$ 处展开。由于 $Q$ 满足直线方程 $H(Q)=0$，其展开式仅含有一次项 $T_H(u,v)$。将这些展开式代回曲线 $G$ 的恒等式中：

$$J(u,v)=(T_F+H_F)^2+2(T_F+H_F)(1-ax_0+L(u,v))-T_H(u,v)^2=0.$$

提取展开式中关于 $u,v$ 的全体一次齐次项，记为曲线 $G$ 在 $Q$ 点的切线多项式 $T_J(u,v)$。由于 $T_F^2$ 与 $T_H^2$ 的最低次数均为二次，一次项仅由常数与一次项的交叉乘积产生：

$$T_J(u,v)=2(1-ax_0)T_F(u,v).$$

由前提 $1-ax_0\neq 0$ 知常数因子非零。这表明曲线 $G$ 在交点 $Q$ 处的一次切线多项式严格等于圆 $M$ 切线多项式的非零常数倍。两个多项式的一次项成比例，代数上严格等价于两曲线在该点共享完全相同的切线。

特别地，讨论 $1-ax_0=0$ 时的退化情形。此时 $x_0=\frac{1}{a}$。因给定条件 $a>1$，动点纵坐标 $y_0=\pm\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}\neq 0$。交点 $Q$ 退化重合于定点 $A(a,0)$。由于常数项 $L(A)=1-a(1/a)=0$，曲线 $G$ 在点 $A$ 的平移展开式中一次项 $T_J(u,v)\equiv 0$。这表明点 $A$ 为曲线 $G$ 的自交点。自交点处的分支切线由展开式中的二次齐次部分 $Q_J(u,v)=0$ 决定：

$$Q_J(u,v)=T_F(u,v)^2+2T_F(u,v)L(u,v)-T_H(u,v)^2.$$

其中 $T_F(u,v)=(a-x_0)u-y_0v$ 为圆 $M$ 在点 $A$ 的一次切线多项式。注意到 $T_F(u,v)+L(u,v)=(a-x_0)u-y_0v+x_0u+y_0v=au$，且由拉格朗日恒等式，$L(u,v)^2+T_H(u,v)^2=(x_0^2+y_0^2)(u^2+v^2)=u^2+v^2$。代入二次部分进行恒等变形：

$$\begin{aligned}Q_J(u,v)&=(T_F+L)^2-L^2-T_H^2\\&=(au)^2-(u^2+v^2)=(a^2-1)u^2-v^2.\end{aligned}$$

曲线 $G$ 在自交点 $A$ 的切线分支由方程 $(a^2-1)u^2-v^2=0$ 给出，即 $v=\pm\sqrt{a^2-1}u$。将参数 $x_0=\frac{1}{a}$ 与 $y_0=\pm\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}$ 代入圆 $M$ 在点 $A$ 的切线方程 $T_F(u,v)=0$ 中：

$$\left(a-\frac{1}{a}\right)u\mp\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}v=0\implies\frac{a^2-1}{a}u=\pm\frac{\sqrt{a^2-1}}{a}v.$$

因 $a>1$，约去非零系数化简得到 $v=\pm\sqrt{a^2-1}u$。这证明即使在交点退化为自交点的情况下，圆 $M$ 的切线仍等价于高次曲线 $G$ 在该自交点处的一条分支切线，符合几何相切的代数准则。综上所述，所有情形下圆 $M$ 均与曲线 $G$ 相切，结论成立。

**例题 4.1.10**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，曲线 $C_2:y=-\frac{1}{x}$ 在点 $Q$ 处的切线 $L$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交椭圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；

求证：直线 $MN$ 与曲线 $C_3:y=\frac{3x^2-4x-12}{8}$ 相切；

**解 4.1.10.** 首先，求解椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点 $P$ 的坐标。已知曲线 $C_1$ 方程为 $y=x-\frac{2}{x}$，由于点 $P$ 在第一象限，可知 $x>0$ 且 $y>0$。将方程两端同乘 $x$，化为 $x^2-xy-2=0$。由椭圆 $O$

的方程 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 可得 $x^2+2y^2=6$。将 $y=\frac{x^2-2}{x}$ 代入椭圆方程，得

$$x^2+2\left(\frac{x^2-2}{x}\right)^2=6.$$

展开并整理多项式：

$$x^4+2(x^4-4x^2+4)=6x^2 \implies 3x^4-14x^2+8=0.$$

将其因式分解为 $(3x^2-2)(x^2-4)=0$。由于点 $P$ 位于第一象限，若 $x^2=\frac{2}{3}$，解得 $x=\frac{\sqrt{6}}{3}$，此时 $y=\frac{2/3-2}{\sqrt{6}/3}<0$，不合题意；若 $x^2=4$，解得 $x=2$，代入得 $y=\frac{4-2}{2}=1>0$。由此可得，交点 $P$ 的坐标为 $(2,1)$。

其次，确立曲线 $C_2$ 的切线 $L$ 的方程及其在局部坐标系下的齐次化表达式。已知曲线 $C_2: y=-\frac{1}{x}$。对曲线方程求导得 $y'=\frac{1}{x^2}$。设切点 $Q$ 的坐标为 $\left(m,-\frac{1}{m}\right)$（$m\neq 0$），则切线 $L$ 的斜率为 $\frac{1}{m^2}$。切线 $L$ 的绝对坐标方程为 $y+\frac{1}{m}=\frac{1}{m^2}(x-m)$，整理可得 $x-m^2y-2m=0$。将坐标原点平移至交点 $P(2,1)$，建立局部偏置坐标系 $X=x-2, Y=y-1$。将切线 $L$ 的方程转换至局部坐标系中：

$$(X+2)-m^2(Y+1)-2m=0 \implies X-m^2Y=m^2+2m-2.$$

若 $m^2+2m-2=0$，则切线 $L$ 经过局部原点 $P$，此时点 $A$ 或 $B$ 与点 $P$ 重合，割线交点退化。根据代数几何中曲线包络的连续性，该孤立退化点不影响全局包络曲线的代数结构，以下在 $m^2+2m-2\neq 0$ 的前提下进行推导。将局部方程化为常数项等于 1 的常数代换式：

$$\frac{X-m^2Y}{m^2+2m-2}=1.$$

另一方面，运用算子齐次化重构射线联合方程，推导直线 $MN$ 的局部系数。将曲线 $C_1: x^2-xy-2=0$ 转换至局部坐标系：

$$(X+2)^2-(X+2)(Y+1)-2=0 \implies X^2-XY+3X-2Y=0.$$

利用切线 $L$ 的常数代换式对曲线 $C_1$ 局部方程的线性部分进行升次，得到过局部原点及交点 $A,B$ 的射线 $PA,PB$ 的联合二次齐次方程：

$$X^2-XY+(3X-2Y)\left(\frac{X-m^2Y}{m^2+2m-2}\right)=0.$$

等式两端同乘非零项 $m^2+2m-2$，展开并合并同类项：

$$\begin{aligned}(m^2+2m-2)(X^2-XY)+3X^2-3m^2XY-2XY+2m^2Y^2&=0\\(m^2+2m+1)X^2-(4m^2+2m)XY+2m^2Y^2&=0.\end{aligned}$$

将椭圆 $O: x^2+2y^2-6=0$ 转换至局部坐标系：

$$(X+2)^2+2(Y+1)^2-6=0 \implies X^2+2Y^2+4X+4Y=0.$$

设直线 $MN$ 在局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$，即 $-(uX+vY)=1$。对椭圆 $O$ 局部方程进行齐次化，得到过局部原点及交点 $M,N$ 的射线 $PM,PN$ 的联合方程：

$$X^2+2Y^2-(4X+4Y)(uX+vY)=0 \implies (1-4u)X^2-4(u+v)XY+(2-4v)Y^2=0.$$

由于交点 $M,N$ 位于射线 $PA,PB$ 的延长线上，上述两组二次齐次方程对应项系数必成比例。设比例常数为 $\mu$，建立代数方程组：

$$\begin{cases}1-4u=\mu(m^2+2m+1)\\4(u+v)=\mu(4m^2+2m)\\2-4v=\mu(2m^2)\end{cases}$$

将第一式与第三式相加，得 $3-4(u+v)=\mu(3m^2+2m+1)$。代入第二式进行消元，得 $3-\mu(4m^2+2m)=\mu(3m^2+2m+1)$。合并 $\mu$ 的系数，得 $\mu(7m^2+4m+1)=3$。由于多项式 $7m^2+4m+1=7\left(m+\frac{2}{7}\right)^2+\frac{3}{7}>0$ 恒成立，解得 $\mu=\frac{3}{7m^2+4m+1}$。代回第一式与第三式求解参数 $u$ 与 $v$：

$$4u=1-\frac{3(m^2+2m+1)}{7m^2+4m+1}=\frac{7m^2+4m+1-3m^2-6m-3}{7m^2+4m+1}=\frac{4m^2-2m-2}{7m^2+4m+1}\implies u=\frac{2m^2-m-1}{2(7m^2+4m+1)},$$
$$4v=2-\frac{6m^2}{7m^2+4m+1}=\frac{14m^2+8m+2-6m^2}{7m^2+4m+1}=\frac{8m^2+8m+2}{7m^2+4m+1}\implies v=\frac{4m^2+4m+1}{2(7m^2+4m+1)}.$$

最后，求取动直线 $MN$ 的包络线方程并逆推至绝对坐标系进行比对。将求出的 $u,v$ 代入局部直线方程 $uX+vY+1=0$ 中，同乘公分母 $2(7m^2+4m+1)$，得到：

$$(2m^2-m-1)X+(4m^2+4m+1)Y+2(7m^2+4m+1)=0.$$

将其按参数 $m$ 的降幂整理，重组为关于 $m$ 的一元二次方程：

$$(2X+4Y+14)m^2+(-X+4Y+8)m+(-X+Y+2)=0.$$

动直线族所包络的定曲线，等价于该一元二次多项式关于参数 $m$ 存在重实根，即判别式 $\Delta=0$：

$$\Delta=(-X+4Y+8)^2-4(2X+4Y+14)(-X+Y+2)=0.$$

展开各项平方及乘积：

$$\begin{aligned}(-X+4Y+8)^2&=X^2+16Y^2+64-8XY-16X+64Y\\4(2X+4Y+14)(-X+Y+2)&=4(-2X^2+2XY+4X-4XY+4Y^2+8Y-14X+14Y+28)\\&=-8X^2-8XY+16Y^2-40X+88Y+112\end{aligned}$$

两式对应作差：

$$(X^2+16Y^2+64-8XY-16X+64Y)-(-8X^2-8XY+16Y^2-40X+88Y+112)=0.$$

合并同类项，二次 $Y^2$ 项与交叉 $XY$ 项严格抵消归零，方程化简为：

$$9X^2+24X-24Y-48=0 \implies 3X^2+8X-8Y-16=0 \implies 8Y=3X^2+8X-16.$$

运用逆平移公式 $X=x-2, Y=y-1$ 转换回绝对坐标系：

$$8(y-1)=3(x-2)^2+8(x-2)-16 \implies y=\frac{3x^2-4x-12}{8}$$

**例题 4.1.11**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1: y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，圆 $P:(x-2)^2+(y-1)^2=5$ 在点 $Q$ 处的切线 $L$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交椭圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；
求证：直线 $MN$ 与圆 $E:\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\left(y+\frac{7}{3}\right)^2=\frac{5}{9}$ 相切；

**例题 4.1.12**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1: y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，圆 $G:(x+2)^2+\left(y-\frac{9}{4}\right)^2=\frac{25}{16}$ 在点 $Q$ 处的切线 $L$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交椭圆 $O$ 于 $M,N$ 两点；
求证：直线 $MN$ 与椭圆 $E:25x^2+8y^2=12$ 相切；

**解 4.1.11.** 首先，求解椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点 $P$ 的坐标。已知椭圆 $O$ 的方程为 $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$，化简为 $x^2+2y^2=6$。曲线 $C_1$ 的方程为 $y=x-\frac{2}{x}$，等价于 $x^2-xy-2=0$。将 $y=\frac{x^2-2}{x}$ 代入椭圆 $O$ 的方程中：

$$x^2+2\left(\frac{x^2-2}{x}\right)^2=6$$

等式两端同乘 $x^2$ 并展开：

$$x^4+2(x^4-4x^2+4)=6x^2 \Leftrightarrow 3x^4-14x^2+8=(3x^2-2)(x^2-4)=0$$

解得 $x^2=\frac{2}{3}$ 或 $x^2=4$。由于点 $P$ 位于第一象限，故 $x>0$ 且 $y>0$。若 $x^2=\frac{2}{3}$，则 $x=\sqrt{\frac{2}{3}}$，此时 $y=\sqrt{\frac{2}{3}}-\sqrt{6}<0$，不合题意。若 $x^2=4$，则 $x=2$，此时 $y=2-1=1>0$，符合题意。因此，交点 $P$ 的坐标为 $(2,1)$。
其次，通过坐标平移应用齐次化方法，推导经过点 $P$ 的射线对的联合多项式方程。将坐标系平移至点 $P(2,1)$，引入局部坐标变换 $X=x-2, Y=y-1$。在新的坐标系下，椭圆 $O$ 的方程转化为：

$$(X+2)^2+2(Y+1)^2=6 \implies X^2+2Y^2+4X+4Y=0$$

曲线 $C_1$ 的方程转化为：

$$(X+2)^2-(X+2)(Y+1)-2=0 \implies X^2-XY+3X-2Y=0$$

设切线 $L$ 在该局部坐标系下的方程为 $uX+vY+1=0$。由于直线 $L$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，利用 $1=-uX-vY$ 对曲线 $C_1$ 的一次项进行齐次化，构造出经过原点（即点 $P$）且经过 $A,B$ 的射线对 $PA$ 与 $PB$ 的联合二次齐次方程：

$$X^2-XY+(3X-2Y)(-uX-vY)=0$$

展开并合并同类项得：

$$(1-3u)X^2-(1-2u+3v)XY+2vY^2=0$$

同理，推导椭圆 $O$ 上对应射线对的联合方程。设直线 $MN$ 在局部坐标系下的方程为 $UX+VY+1=0$。利用 $1=-UX-VY$ 对椭圆 $O$ 进行齐次化，构造出经过原点且经过 $M,N$ 的射线对 $PM$ 与 $PN$ 的联合二次齐次方程：

$$X^2+2Y^2+(4X+4Y)(-UX-VY)=0$$

展开并合并同类项得：

$$(1-4U)X^2-4(U+V)XY+(2-4V)Y^2=0$$

接着，建立恒等映射并解算直线 $MN$ 的系数。由于点 $A,P,M$ 共线且 $B,P,N$ 共线，射线对 $PA,PB$ 与射线对 $PM,PN$ 在几何上重合，其对应的齐次多项式系数必定成比例。存在非零实数 $\lambda$ 使得如下比例关系成立：

$$\frac{1-4U}{1-3u}=\frac{-4(U+V)}{-(1-2u+3v)}=\frac{2-4V}{2v}=\lambda$$

由第一式与第三式可得：

$$4U=1-\lambda(1-3u),\quad 4V=2-2\lambda v$$

将上述两式相加并代入第二式的变形 $4(U+V)=\lambda(1-2u+3v)$ 中：

$$1-\lambda(1-3u)+2-2\lambda v=\lambda(1-2u+3v)$$

展开并整理：

$$3-\lambda+3\lambda u-2\lambda v=\lambda-2\lambda u+3\lambda v$$

移项合并得：

$$\lambda(2-5u+5v)=3\implies\lambda=\frac{3}{2-5u+5v}$$

将 $\lambda$ 代回 $U,V$ 的表达式中：

$$4U=1-\frac{3(1-3u)}{2-5u+5v}=\frac{2-5u+5v-3+9u}{2-5u+5v}=\frac{4u+5v-1}{2-5u+5v}$$

$$4V=2-\frac{6v}{2-5u+5v}=\frac{4-10u+10v-6v}{2-5u+5v}=\frac{4-10u+4v}{2-5u+5v}$$

将解得的参数代入局部方程 $UX+VY+1=0$，再利用平移关系 $X=x-2, Y=y-1$ 还原至全局坐标系：

$$\frac{4u+5v-1}{4(2-5u+5v)}(x-2)+\frac{4-10u+4v}{4(2-5u+5v)}(y-1)+1=0$$

等式两端同乘 $4(2-5u+5v)$：

$$(4u+5v-1)(x-2)+(4-10u+4v)(y-1)+4(2-5u+5v)=0$$

展开各项并提取 $x, y$ 的系数，整理得直线 $MN$ 的全局方程 $Ax+By+C=0$：

$$(4u+5v-1)x+(-10u+4v+4)y+(-18u+6v+6)=0$$

另一方面，计算圆 $G$ 与切线 $L$ 相切的代数约束条件。已知圆 $G$ 的方程为 $(x+2)^2+\left(y-\frac{9}{4}\right)^2=\frac{25}{16}$，圆心为 $C_G\left(-2,\frac{9}{4}\right)$，半径 $r=\frac{5}{4}$。直线 $L$ 在全局坐标系下的方程为 $u(x-2)+v(y-1)+1=0$，即 $ux+vy+(1-2u-v)=0$。根据点到直线的距离公式，圆心到切线的距离等于半径：

$$\frac{\left|-2u+\frac{9}{4}v+1-2u-v\right|}{\sqrt{u^2+v^2}}=\frac{5}{4}$$

化简分子并在等式两端同乘 $4\sqrt{u^2+v^2}$：

$$|-16u+5v+4|=5\sqrt{u^2+v^2}$$

两端平方并展开：

$$256u^2+25v^2+16-160uv-128u+40v=25u^2+25v^2$$

移项并合并同类项，得到参数 $u, v$ 必须满足的代数约束：

$$231u^2-160uv-128u+40v+16=0$$

最后，验证直线 $MN$ 与椭圆 $E$ 相切。目标椭圆 $E: 25x^2+8y^2=12$ 可化为标准相切判定形式 $\frac{x^2}{12/25}+\frac{y^2}{3/2}=1$。直线 $Ax+By+C=0$ 与该椭圆相切的代数等效条件为 $\frac{12}{25}A^2+\frac{3}{2}B^2=C^2$。将直线 $MN$ 的系数 $A=4u+5v-1$，$B=-10u+4v+4$，$C=-18u+6v+6$ 代入判定式：

$$\frac{12}{25}(4u+5v-1)^2+\frac{3}{2}(-10u+4v+4)^2=(-18u+6v+6)^2$$

从各项中提取公因子，$B=2(-5u+2v+2)$，$C=6(-3u+v+1)$。等式两端同乘 50 以消除分母：

$$24(4u+5v-1)^2+75\big[2(-5u+2v+2)\big]^2=50\big[6(-3u+v+1)\big]^2$$

$$24(4u+5v-1)^2+300(-5u+2v+2)^2=1800(-3u+v+1)^2$$

等式两端同除以 12：

$$2(4u+5v-1)^2+25(-5u+2v+2)^2=150(-3u+v+1)^2$$

完全展开等式左端：

$$2(16u^2+25v^2+1+40uv-8u-10v)+25(25u^2+4v^2+4-20uv-20u+8v)$$

合并后为 $657u^2+150v^2-420uv-516u+180v+102$。完全展开等式右端：

$$150(9u^2+v^2+1-6uv-6u+2v)=1350u^2+150v^2-900uv-900u+300v+150$$

令右端减去左端等于零，合并同类项：

$$(1350-657)u^2+(150-150)v^2+(-900+420)uv+(-900+516)u+(300-180)v+(150-102)=0$$

$$693u^2-480uv-384u+120v+48=0$$

等式两端同除以 3，得到最终等价判定多项式：

$$231u^2-160uv-128u+40v+16=0$$

该等价判定多项式与前述推导的切线 $L$ 与圆 $G$ 的相切约束多项式完全一致。由于参数约束客观存在，该判定恒等式必然成立。因此，直线 $MN$ 恒与椭圆 $E:25x^2+8y^2=12$ 相切。结论成立。

# 第五章 导析几何

**例题 5.0.1**

椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，经过点 $Q(-2,-2)$ 的直线 $L$ 交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，延长 $AP,BP$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $M,N$ 两点；记 $M,N$ 两点的横坐标分别为 $x_1,x_2$，求证：$x_1^2+x_2^2>4$；

**解 5.0.1.** 联立椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 与曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$ 解得交点 $P$ 的坐标为 $(2,1)$。设直线 $AP$ 的方程为 $y-1=k_1(x-2)$。联立：

$$k_1(x-2)+1=x-\frac{2}{x}\Longleftrightarrow k_1(x-2)=x-1-\frac{2}{x}=\frac{x^2-x-2}{x}=\frac{(x-2)(x+1)}{x}$$

因为点 $M$ 异于点 $P$，所以其横坐标 $x_1\neq 2$。两边约去 $(x-2)$ 得 $k_1=\frac{x_1+1}{x_1}=1+\frac{1}{x_1}$。若 $k_1=1$，则该方程无实数解，与存在交点 $M$ 矛盾，故 $k_1\neq 1$。由此解得 $x_1=\frac{1}{k_1-1}$。同理 $x_2=\frac{1}{k_2-1}$。
设经过定点 $Q(-2,-2)$ 的直线 $L$ 的方程，当其斜率不存在时，代入椭圆方程 $x^2+2y^2=6$ 得 $x^2+8=6$，无实数解。因此可以设直线 $L$ 的方程为 $x=m(y+2)-2$。联立：

$$(my+2m-2)^2+2y^2=6\Longleftrightarrow(m^2+2)y^2+4m(m-1)y+4m^2-8m-2=0$$

展开并按 $y$ 的降幂排列，得一元二次方程：

$$(m^2+2)y^2+4m(m-1)y+4m^2-8m-2=0$$

设直线 $L$ 与椭圆的两个交点 $A,B$ 的坐标分别为 $(x_A,y_A),(x_B,y_B)$。由韦达定理可得：

$$y_A+y_B=\frac{-4m(m-1)}{m^2+2},\quad y_Ay_B=\frac{4m^2-8m-2}{m^2+2}$$

对于直线 $AP$，由斜率公式有 $k_1=\frac{y_A-1}{x_A-2}$。将 $x_A=my_A+2m-2$ 代入，得：

$$k_1-1=\frac{y_A-1-(x_A-2)}{x_A-2}=\frac{y_A-(my_A+2m-2)+1}{my_A+2m-4}=\frac{(1-m)y_A+3-2m}{my_A+2m-4}$$

同理，对于直线 $BP$ 有 $k_2-1=\frac{(1-m)y_B+3-2m}{my_B+2m-4}$。将两式相乘，可得 $(k_1-1)(k_2-1)=\frac{N}{D}$，其中分子 $N$ 与分母 $D$ 展开如下：分子 $N=(1-m)^2y_Ay_B+(1-m)(3-2m)(y_A+y_B)+(3-2m)^2$。分母 $D=m^2y_Ay_B+m(2m-4)(y_A+y_B)+(2m-4)^2$。将韦达定理的结果代入并同乘公分母 $m^2+2$，对分子进行计算：第一项为 $(1-m)^2(4m^2-8m-2)=(m^2-2m+1)(4m^2-8m-2)=4m^4-16m^3+18m^2-4m-2$；第二项为 $(1-m)(3-2m)[-4m(m-1)]=4m(m-1)^2(3-2m)=$

$4m(m^2-2m+1)(3-2m)=-8m^4+28m^3-32m^2+12m$；第三项为 $(3-2m)^2(m^2+2)=(4m^2-12m+9)(m^2+2)=4m^4-12m^3+17m^2-24m+18$。三项合并同类项，得 $N(m^2+2)=3m^2-16m+16$。同理，对分母进行计算：第一项为 $m^2(4m^2-8m-2)=4m^4-8m^3-2m^2$；第二项为 $m(2m-4)[-4m(m-1)]=-4m^2(2m^2-6m+4)=-8m^4+24m^3-16m^2$；第三项为 $(2m-4)^2(m^2+2)=(4m^2-16m+16)(m^2+2)=4m^4-16m^3+24m^2-32m+32$。三项合并同类项，得 $D(m^2+2)=6m^2-32m+32=2(3m^2-16m+16)$。若 $3m^2-16m+16=0$，则 $m=4$ 或 $m=\frac{4}{3}$。当 $m=\frac{4}{3}$ 时，直线 $L$ 的方程为 $3x-4y-2=0$。经验证点 $P(2,1)$ 在该直线上，这会导致交点 $A$ 或 $B$ 中必有一点与 $P$ 重合，从而无法作割线并向外延长，与题意中“延长 $AP$”矛盾；当 $m=4$ 时，直线 $L$ 的方程为 $x-4y-6=0$，代入椭圆方程解得交点之一为 $(2,-1)$。此时过该点与 $P(2,1)$ 的直线垂直于 $x$ 轴，与曲线 $C_1$ 仅有唯一交点 $P$，不存在异于 $P$ 的交点 $M$，同样与题设矛盾。因此 $3m^2-16m+16\neq 0$。作商可得：

$$(k_1-1)(k_2-1)=\frac{3m^2-16m+16}{2(3m^2-16m+16)}=\frac{1}{2}$$

最后，利用上述定值证明目标不等式。将 $x_1=\frac{1}{k_1-1}$ 与 $x_2=\frac{1}{k_2-1}$ 代入，得到：

$$x_1x_2=\frac{1}{(k_1-1)(k_2-1)}=2$$

根据基本不等式，有 $x_1^2+x_2^2\geq 2|x_1x_2|=4$。探讨等号成立的条件：若 $x_1^2+x_2^2=4$，结合 $x_1x_2=2>0$ 可知必有 $x_1=x_2$。若 $x_1=x_2$，则推出 $k_1=k_2$。这意味着直线 $AP$ 与直线 $BP$ 的斜率相等。由于这两条直线均经过点 $P$，故直线 $AP$ 与 $BP$ 重合，即点 $A,B,P$ 三点共线。因为 $A,B$ 是直线 $L$ 与椭圆的两个交点，若 $A,B,P$ 共线，则直线 $L$ 必定经过点 $P$。由前述分析已知，若直线 $L$ 过点 $P$，则其与椭圆的两个交点中必有一个为 $P$。不妨设 $A=P$，由于要求作割线延长线，此时 $AP$ 只能视为切线（此时切线斜率由导数可得 $k_1=-1$），而 $BP$ 为直线 $L$（斜率 $k_2=\frac{3}{4}$）。显然 $k_1\neq k_2$，导致矛盾。因此，$k_1=k_2$ 不可能成立，从而 $x_1\neq x_2$。基本不等式中的等号无法取得，严格不等式成立：

$$x_1^2+x_2^2>4$$

综上所述，$x_1^2+x_2^2>4$ 证明完毕。

**例题 5.0.2**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，经过点 $Q\left(\frac{2}{5},-\frac{7}{5}\right)$ 且斜率为 $k$ 的直线 $L$ 交椭圆 $O$ 于 $A,B$ 两点，直线 $AP,BP$ 分别交曲线 $C_1$ 于 $C,D$ 两点，直线 $CD$ 交曲线 $C_2:y=e^x-2x$ 于 $M,N$ 两点，记 $M,N$ 两点的横坐标分别为 $x_1,x_2$；

(1) 试求 $k$ 的取值范围；

(2) 求证：$-\frac{2k+7}{4k-1}<x_1+x_2<-\frac{4k+14}{12k-3}$；

**解** 5.0.2. 点 $P$ 的坐标为 $(2,1)$。设经过点 $Q\left(\frac{2}{5},-\frac{7}{5}\right)$ 且斜率为 $k$ 的直线 $L$ 的方程为 $y-\left(-\frac{7}{5}\right)=k\left(x-\frac{2}{5}\right)$，即 $y=kx-\frac{2k+7}{5}$。记 $b=-\frac{2k+7}{5}$，直线 $L$ 即为 $y=kx+b$。将直线 $L$ 的方程代入椭圆方程 $x^2+2y^2=6$ 中，得 $(1+2k^2)x^2+4kbx+2b^2-6=0$。该一元二次方程的判别式 $\Delta=16k^2b^2-4(1+2k^2)(2b^2-6)=48k^2-8b^2+24$。代入 $b=-\frac{2k+7}{5}$，化简得 $\Delta=\frac{16(73k^2-14k+13)}{25}$。由于二次函数 $73k^2-14k+13$ 的判别式小于 0，故 $\Delta>0$ 恒成立，即直线 $L$ 恒与椭圆交于不同的两点 $A,B$。设 $A(x_A,y_A),B(x_B,y_B)$，由韦达定理可得：

$$x_A+x_B=\frac{-4kb}{1+2k^2},\quad x_Ax_B=\frac{2b^2-6}{1+2k^2}$$

记直线 $AP,BP$ 的斜率分别为 $m_1,m_2$。由斜率公式有：

$$\begin{aligned}m_1+m_2&=\frac{kx_A+b-1}{x_A-2}+\frac{kx_B+b-1}{x_B-2}\\&=\frac{2kx_Ax_B+(b-1-2k)(x_A+x_B)-4(b-1)}{x_Ax_B-2(x_A+x_B)+4}\end{aligned}$$

将韦达定理结果代入，分子分母同乘 $1+2k^2$ 并化简：分子展开为 $4kb-12k-4b+4+8k^2$，代入 $b=-\frac{2k+7}{5}$ 整理得 $\frac{16(k-1)(2k-3)}{5}$；分母展开为 $2(b+2k)^2-2$，代入 $b+2k=\frac{8k-7}{5}$ 整理得 $\frac{16(4k-1)(2k-3)}{25}$。由于直线 $L$ 不能经过点 $P$（否则 $A,B$ 将与 $P$ 重合且无法交 $C_1$ 于两点），验证斜率得 $k\neq\frac{3}{2}$，即 $2k-3\neq0$。同时要求 $4k-1\neq0$，即 $k\neq\frac{1}{4}$。两式相除，可得斜率之和 $m_1+m_2=\frac{5(k-1)}{4k-1}$。同理，计算斜率之积：

$$\begin{aligned}m_1m_2&=\frac{(kx_A+b-1)(kx_B+b-1)}{(x_A-2)(x_B-2)}\\&=\frac{k^2x_Ax_B+k(b-1)(x_A+x_B)+(b-1)^2}{x_Ax_B-2(x_A+x_B)+4}\end{aligned}$$

将韦达定理代入并同乘 $1+2k^2$，分子化简为 $(b-1)^2-4k^2=(b-1-2k)(b-1+2k)$。代入 $b$ 后得分子为 $\frac{-48(k+1)(2k-3)}{25}$。两式相除，可得斜率之积 $m_1m_2=\frac{-3(k+1)}{4k-1}$。

进而，探究直线 $AP,BP$ 与曲线 $C_1$ 的交点 $C,D$。将直线 $AP$ 的方程 $y-1=m_1(x-2)$ 代入 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$ 中，方程两边同乘 $x$ 整理得：

$$(m_1-1)x^2+(1-2m_1)x+2=0$$

因交点包含点 $P(2,1)$，故 $x=2$ 是该方程的一根。由题意 $C$ 异于 $P$ 且存在，可知 $m_1\neq1$。根据韦达定理，交点 $C$ 的横坐标为 $x_C=\frac{1}{m_1-1}$。同理交点 $D$ 的横坐标为 $x_D=\frac{1}{m_2-1}$。计算 $x_C$ 与 $x_D$ 的乘积与和：

$$\begin{aligned}x_Cx_D&=\frac{1}{(m_1-1)(m_2-1)}=\frac{1}{m_1m_2-(m_1+m_2)+1}=\frac{1}{\frac{-3k-3-5k+5+4k-1}{4k-1}}=\frac{4k-1}{-4k+1}=-1\\x_C+x_D&=\frac{m_1+m_2-2}{(m_1-1)(m_2-1)}=-(m_1+m_2-2)=2-\frac{5k-5}{4k-1}=\frac{3k+3}{4k-1}\end{aligned}$$

曲线 $C_1$ 上的点 $C,D$ 连线的斜率为：

$$k_{CD}=\frac{\left(x_C-\frac{2}{x_C}\right)-\left(x_D-\frac{2}{x_D}\right)}{x_C-x_D}=1+\frac{2}{x_Cx_D}=1-2=-1$$

直线 $CD$ 的方程可写为 $y-y_C=-1(x-x_C)$，化为 $x+y=x_C+y_C$。其纵截距为 $x_C+y_C=2x_C-\frac{2}{x_C}=2x_C+2x_D=\frac{6k+6}{4k-1}$。故直线 $CD$ 的方程为 $y=-x+\frac{6k+6}{4k-1}$。
将直线 $CD$ 的方程代入曲线 $C_2:y=e^x-2x$ 中，消去 $y$ 得到关于横坐标 $x$ 的方程：

$$e^x-x=\frac{6k+6}{4k-1}$$

构造函数 $f(x)=e^x-x$，求导得 $f'(x)=e^x-1$。函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，于 $x=0$ 处取得极小值亦为最小值 $f(0)=1$。为了使该方程有两个不相等的实数根，必须满足 $\frac{6k+6}{4k-1}>1$，解得 $\frac{2k+7}{4k-1}>0$。解该分式不等式可得 $k<-\frac{7}{2}$ 或 $k>\frac{1}{4}$。结合前述条件 $k\neq\frac{3}{2}$ 且 $k\neq\frac{1}{4}$，可知第 (1) 问中 $k$ 的取值范围是 $\left(-\infty,-\frac{7}{2}\right)\cup\left(\frac{1}{4},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},+\infty\right)$。
对于第二问，要求证的不等式为 $-\frac{2k+7}{4k-1}<x_1+x_2<-\frac{4k+14}{12k-3}$。观察发现 $-\frac{2k+7}{4k-1}=1-\frac{6k+6}{4k-1}$，且 $-\frac{4k+14}{12k-3}=\frac{2}{3}\left(1-\frac{6k+6}{4k-1}\right)$。因此，原不等式等价于证明 $1-\frac{6k+6}{4k-1}<x_1+x_2<\frac{2}{3}\left(1-\frac{6k+6}{4k-1}\right)$。由交点 $M,N$ 的定义可知，$x_1,x_2$ 满足 $e^{x_1}-x_1=\frac{6k+6}{4k-1}$ 且 $e^{x_2}-x_2=\frac{6k+6}{4k-1}$。不妨设 $x_1<0<x_2$。
证明左侧不等式 $1-\frac{6k+6}{4k-1}<x_1+x_2$：代入已知参数表达式得 $1-(e^{x_2}-x_2)<x_1+x_2$，化简即证 $x_1>1-e^{x_2}$。因为 $x_2>0$，故 $e^{x_2}>1$，从而 $1-e^{x_2}<0$。由于 $x_1<0$，且函数 $f(x)=e^x-x$ 在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，证明该不等式等价于证明 $f(x_1)<f(1-e^{x_2})$。代入 $f(x_1)=e^{x_2}-x_2$，即需证明 $e^{x_2}-x_2<\exp(1-e^{x_2})-(1-e^{x_2})$。移项整理等价于证明 $1-x_2<\exp(1-e^{x_2})$。令 $x=x_2>0$。当 $x\geq1$ 时，不等式左侧 $1-x\leq0$，右侧恒大于 0，显然成立。当 $0<x<1$ 时，对不等式两端取自然对数，即证 $\ln(1-x)<1-e^x$。构造函数 $g(x)=\ln(1-x)+e^x-1\ (0<x<1)$，求导得 $g'(x)=-\frac{1}{1-x}+e^x=\frac{e^x(1-x)-1}{1-x}$。令分子对应函数为 $h(x)=e^x(1-x)$，求导有 $h'(x)=-xe^x<0$。可知 $h(x)$ 单调递减，恒有 $h(x)<h(0)=1$。由此可得 $g'(x)<0$，$g(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减。因 $g(0)=0$，故对于 $x\in(0,1)$ 恒有 $g(x)<0$。左侧不等式得证。
证明右侧不等式 $x_1+x_2<\frac{2}{3}\left(1-\frac{6k+6}{4k-1}\right)$：代入参数表达式，等价于证明 $x_1+x_2<\frac{2}{3}(1-e^{x_2}+x_2)$，即 $x_1<\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}$。因为 $x_2>0$，所以 $e^{x_2}>1$，从而式子 $\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}<0$。再次利用 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上的单调递减性，该不等式等价于证明 $f(x_1)>f\left(\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}\right)$。即需证明 $e^{x_2}-x_2>\exp\left(\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}\right)-\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}$，化简为 $\frac{e^{x_2}-4x_2+2}{3}>\exp\left(\frac{2-2e^{x_2}-x_2}{3}\right)$。令 $x=x_2>0$。考察左侧分子 $u(x)=e^x-4x+2$，其导数 $u'(x)=e^x-4$ 表明该式在 $x=\ln4$ 处取得全域最小值 $6-4\ln4>0$，故左侧恒正。对不等式两端取自然对数，即证 $\ln\left(\frac{e^x-4x+2}{3}\right)>\frac{2-2e^x-x}{3}$。构造函数 $H(x)=\ln(e^x-4x+2)-\ln3-\frac{2-2e^x-x}{3}\ (x>0)$。对其求导并通分化简：

$$\begin{aligned}H'(x)&=\frac{e^x-4}{e^x-4x+2}+\frac{2e^x+1}{3}=\frac{3(e^x-4)+(2e^x+1)(e^x-4x+2)}{3(e^x-4x+2)}\\&=\frac{2e^{2x}-8xe^x+8e^x-4x-10}{3(e^x-4x+2)}\end{aligned}$$

记分子为 $N(x)=2e^{2x}-8xe^x+8e^x-4x-10$。有 $N(0)=0$。对其求导得 $N'(x)=4e^{2x}-8xe^x-4$，且 $N'(0)=0$。再次求导得 $N''(x)=8e^{2x}-8e^x-8xe^x=8e^x(e^x-x-1)$。由于对于一切 $x>0$ 恒有 $e^x>x+1$，故 $N''(x)>0$ 恒成立。这说明 $N'(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，结合 $N'(0)=0$ 可知 $N'(x)>0$。进而 $N(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，结合 $N(0)=0$ 可知 $N(x)>0$ 恒成立。因分母 $3(e^x-4x+2)>0$，故 $H'(x)>0$。由此可得 $H(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，结合 $H(0)=0$ 得到当 $x>0$ 时 $H(x)>0$ 恒成立。右侧不等式结论成立。

综上所述，不等式 $-\frac{2k+7}{4k-1}<x_1+x_2<-\frac{4k+14}{12k-3}$ 成立。

**例题 5.0.3**

已知椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 和曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$，椭圆 $O$ 与曲线 $C_1$ 在第一象限的交点为 $P$，经过点 $Q\left(-\frac{4}{5},\frac{16}{5}\right)$ 且斜率为 $k$ 的直线 $L$ 交曲线 $C_1$ 于 $A,B$ 两点，直线 $AP,BP$ 分别交椭圆 $O$ 于 $C,D$ 两点，直线 $CD$ 交曲线 $C_2:y=\frac{1}{\ln x}$ 于 $M,N$ 两点，记 $M,N$ 两点的横坐标分别为 $x_1,x_2$；

(1) 求证：直线 $CD$ 恒过定点；

(2) 求证：$x_1+x_2<\frac{3k-28}{2k-12}$；

**解 5.0.3.** 首先，求解椭圆 $O:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$ 与曲线 $C_1:y=x-\frac{2}{x}$ 在第一象限的交点 $P$ 的坐标。将曲线 $C_1$ 的方程化为 $x^2-xy-2=0$，即 $xy=x^2-2$。将其代入椭圆方程 $x^2+2y^2=6$ 中，可得：$x^2+2\left(\frac{x^2-2}{x}\right)^2=6$，展开并整理得 $3x^4-14x^2+8=0$。分解因式得 $(3x^2-2)(x^2-4)=0$。由于点 $P$ 在第一象限，故 $x>0$ 且 $y>0$。若 $x^2=\frac{2}{3}$，解得 $x=\sqrt{\frac{2}{3}}$，此时 $y=\sqrt{\frac{2}{3}}-\sqrt{6}<0$，不合题意。若 $x^2=4$，解得 $x=2$，此时 $y=1$。因此点 $P$ 的坐标为 $(2,1)$。

其次，探讨直线 $L$ 与曲线 $C_1$ 的交点性质。设经过点 $Q\left(-\frac{4}{5},\frac{16}{5}\right)$ 且斜率为 $k$ 的直线 $L$ 的方程为 $y-\frac{16}{5}=k\left(x+\frac{4}{5}\right)$，即 $y=kx+\frac{4k+16}{5}$。将直线 $L$ 的方程代入 $C_1$ 的方程，得到 $(k-1)x^2+\frac{4k+16}{5}x+2=0$。由题意直线 $L$ 与 $C_1$ 交于两点，故 $k\neq 1$ 且判别式 $\Delta>0$ 恒成立。此外，因直线 $AP,BP$ 均存在，点 $A,B$ 不与 $P$ 重合，有 $x_A,x_B\neq 2$。由韦达定理可知：$x_A+x_B=-\frac{4k+16}{5(k-1)}$，且 $x_Ax_B=\frac{2}{k-1}$。记直线 $AP,BP$ 的斜率分别为 $k_1,k_2$。因点 $A$ 在曲线 $C_1$ 上，有 $k_1=\frac{y_A-1}{x_A-2}=\frac{x_A-\frac{2}{x_A}-1}{x_A-2}=\frac{x_A^2-x_A-2}{x_A(x_A-2)}=\frac{x_A+1}{x_A}=1+\frac{1}{x_A}$。同理可得 $k_2=1+\frac{1}{x_B}$。计算 $k_1$ 与 $k_2$ 的和与积：$k_1+k_2=2+\frac{x_A+x_B}{x_Ax_B}=2+\frac{-\frac{4k+16}{5(k-1)}}{\frac{2}{k-1}}=2-\frac{2k+8}{5}=\frac{2-2k}{5}$。$k_1k_2=\left(1+\frac{1}{x_A}\right)\left(1+\frac{1}{x_B}\right)=1+\frac{x_A+x_B}{x_Ax_B}+\frac{1}{x_Ax_B}=1-\frac{2k+8}{5}+\frac{k-1}{2}=\frac{k-11}{10}$。化简可得恒等式：$k_1k_2+\frac{1}{4}(k_1+k_2)+1=\frac{k-11}{10}+\frac{1-k}{10}+1=0$ 恒成立。

接着，利用平移齐次化法寻找直线 $CD$ 的方程。对坐标系进行平移，设新坐标为 $X=x-2,Y=y-1$，将原点移至点 $P(2,1)$ 处。椭圆 $O$ 的方程 $x^2+2y^2=6$ 化为 $(X+2)^2+2(Y+1)^2=6$，展开得 $X^2+2Y^2+4X+4Y=0$。由于直线 $CD$ 不经过 $P(2,1)$，设直线 $CD$ 在新坐标系下的方程为 $uX+vY=1$。将其与平移后的椭圆方程作齐次化处理：$X^2+2Y^2+(4X+4Y)(uX+vY)=0$。整理可得 $(1+4u)X^2+4(u+v)XY+(2+4v)Y^2=0$。该方程表示过新原点的两条直线 $PC$ 和 $PD$。由于点 $A,B,P$ 的几何结构，直线 $PC,PD$ 不存在垂线情形（$2+4v\neq 0$），将等式同除以 $X^2$，可知 $k_1,k_2$ 是方程 $(2+4v)m^2+4(u+v)m+(1+4u)=0$ 的两根。由韦达定理得 $k_1+k_2=-\frac{4(u+v)}{2+4v}$，

$k_1k_2=\frac{1+4u}{2+4v}$。将其代入恒等式 $k_1k_2+\frac{1}{4}(k_1+k_2)+1=0$ 中，得到：$\frac{1+4u}{2+4v}-\frac{u+v}{2+4v}+1=0 \implies \frac{1+4u-u-v+2+4v}{2+4v}=0 \implies 3u+3v+3=0$。解得 $u+v=-1$。因此，直线 $CD$ 的方程为 $uX+vY=1$，代入 $v=-1-u$，得到 $u(X-Y)-Y-1=0$。由于该等式对任意 $u$ 恒成立，令 $X-Y=0$ 且 $-Y-1=0$，解得 $X=-1,Y=-1$。还原至原坐标系，有 $x=X+2=1,y=Y+1=0$。由此证明直线 $CD$ 恒过定点 $G(1,0)$。从 $u(x-y-1)-y=0$ 可知直线 $CD$ 的斜率 $m_{CD}=\frac{u}{u+1}$。由 $k_1+k_2=\frac{2-2k}{5}$ 及 $k_1+k_2=\frac{4}{2+4u}=\frac{2}{1+2u}$，可得 $\frac{2}{1+2u}=\frac{2-2k}{5}$，解得 $u=\frac{6-k}{2k-2}$。进而 $u+1=\frac{k+4}{2k-2}$，于是 $m_{CD}=\frac{u}{u+1}=\frac{6-k}{k+4}$。因此直线 $CD$ 的方程为 $y=\frac{6-k}{k+4}(x-1)$。

另一方面，直线 $CD$ 交曲线 $C_2: y=\frac{1}{\ln x}$ 于 $M,N$ 两点，联立得 $(x-1)\ln x=\frac{k+4}{6-k}$。令 $t=\frac{k+4}{6-k}$。记 $f(x)=(x-1)\ln x$。由于 $f'(x)=\ln x+1-\frac{1}{x}$，$f''(x)=\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}>0$，$f'(x)$ 单调递增且 $f'(1)=0$。这说明 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上严格递减，在 $(1,+\infty)$ 上严格递增，且极小值 $f(1)=0$。为使方程有两个不同交点，必有 $t>0$（隐含 $-4<k<6$）。不妨设 $x_1\in(0,1),x_2\in(1,+\infty)$。对于待证不等式，其右侧可化为 $\frac{3k-28}{2k-12}=\frac{3(6t-4)/(t+1)-28}{2(6t-4)/(t+1)-12}=\frac{18t-12-28t-28}{12t-8-12t-12}=\frac{-10t-40}{-20}=2+\frac{t}{2}$。原命题等价于证明极值点偏移不等式：$x_1+x_2<2+\frac{t}{2}$。设 $x_1=e^{-v},x_2=e^u$，由于 $0<x_1<1<x_2$，可知 $u>0$ 且 $v>0$。代入 $f(x_1)=f(x_2)=t$，得到 $v(1-e^{-v})=u(e^u-1)=t$。目标不等式左侧 $x_1+x_2=e^{-v}+e^u=(1-\frac{t}{v})+(1+\frac{t}{u})=2+t\left(\frac{1}{u}-\frac{1}{v}\right)$。要证 $x_1+x_2<2+\frac{t}{2}$，等价于证明 $\frac{1}{u}-\frac{1}{v}<\frac{1}{2}$。进一步变形得 $\frac{v-u}{uv}<\frac{1}{2}$，即 $v(2-u)<2u$。当 $u\geq 2$ 时，由于 $v>0$，$v(2-u)\leq 0<2u$ 显然成立。当 $u\in(0,2)$ 时，不等式等价于 $v<\frac{2u}{2-u}$。构造函数 $g(x)=x(1-e^{-x})\ (x>0)$，其导数 $g'(x)=1-e^{-x}+xe^{-x}>0$，故 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。因此，欲证 $v<\frac{2u}{2-u}$，只需证 $g(v)<g\left(\frac{2u}{2-u}\right)$。由于 $g(v)=t=u(e^u-1)$，上述问题转化为证明 $u(e^u-1)<\frac{2u}{2-u}\left(1-e^{-\frac{2u}{2-u}}\right)$。因 $u>0$，两边同除以 $u$ 并令 $z=\frac{u}{2}\in(0,1)$，不等式化为 $e^{2z}-1<\frac{1}{1-z}\left(1-e^{-\frac{2z}{1-z}}\right)$。去分母整理为 $e^{-\frac{2z}{1-z}}<1-(1-z)(e^{2z}-1)=2-z-(1-z)e^{2z}$。令 $H(z)=2-z-(1-z)e^{2z}$。为确保证明完备，先证当 $z\in(0,1)$ 时 $H(z)>0$。$H'(z)=2ze^{2z}-e^{2z}-1$，$H''(z)=4ze^{2z}>0$。$H'(z)$ 单调递增，由于 $H'(1/2)=-1<0$ 且 $H'(1)=e^2-1>0$，$H'(z)$ 在 $(1/2,1)$ 上有唯一零点 $z_0$。当 $z=z_0$ 时 $H(z)$ 取得极小值，此时 $e^{2z_0}(2z_0-1)=1$，即 $e^{2z_0}=\frac{1}{2z_0-1}$。代入得 $H(z_0)=\frac{-2z_0^2+6z_0-3}{2z_0-1}$。要使 $H(z_0)>0$，只需证 $-2z_0^2+6z_0-3>0$。由于 $z_0\in(1/2,1)$，该不等式等价于 $z_0>\frac{3-\sqrt{3}}{2}$，即证 $H'(\frac{3-\sqrt{3}}{2})<0$。令 $z_1=\frac{3-\sqrt{3}}{2}$，需证 $e^{3-\sqrt{3}}(2-\sqrt{3})-1<0$，即 $e^{3-\sqrt{3}}<2+\sqrt{3}$。构造函数 $T(x)=x^2+4x+6-(6-2x)e^x\ (x>0)$。求导可得 $T'''(x)=2xe^x>0$。递推知 $T''(x)>T''(0)=0$，$T'(x)>T'(0)=0$，$T(x)>T(0)=0$。因此当 $x\in(0,3)$ 时，$e^x<\frac{x^2+4x+6}{6-2x}$。取 $x=3-\sqrt{3}$，有 $x^2=6x-6$，故 $e^{3-\sqrt{3}}<\frac{10(3-\sqrt{3})}{6-2(3-\sqrt{3})}=5\sqrt{3}-5$。又因 $(4\sqrt{3})^2=48<49$，故 $4\sqrt{3}<7 \implies 5\sqrt{3}-5<2+\sqrt{3}$ 成立。从而 $H'(z_1)<0 \implies z_0>z_1 \implies H(z_0)>0$，故对于任意 $z\in(0,1)$ 恒有 $H(z)>0$。因 $H(z)>0$，对欲证的 $e^{-\frac{2z}{1-z}}<H(z)$ 取对数，等价于 $\ln H(z)+\frac{2z}{1-z}>0$。构造函数 $G(z)=\ln H(z)+\frac{2z}{1-z}$ $(z\in(0,1))$，对其求导：$G'(z)=\frac{H'(z)}{H(z)}+\frac{2}{(1-z)^2}=\frac{(2ze^{2z}-e^{2z}-1)(1-z)^2+2(2-z-(1-z)e^{2z})}{H(z)(1-z)^2}$。设其分子为 $N(z)=(2z^3-5z^2+6z-3)e^{2z}-z^2+3$。对其求导：$N'(z)=2z\left((2z^2-2z+1)e^{2z}-1\right)$。考察函数 $Q(z)=(2z^2-2z+1)e^{2z}$，其导数 $Q'(z)=4z^2e^{2z}>0$ 在 $z>0$ 时恒成立。由于 $Q(0)=1$，从而对于 $z>0$ 有 $Q(z)>1$，推得 $N'(z)=2z(Q(z)-1)>0$。故 $N(z)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增。结合 $N(0)=0$，可知 $N(z)>0$。因 $H(z)>0$，所以 $G'(z)>0$。结合 $G(0)=0$，得 $G(z)>0$ 对于任意

$z \in (0,1)$ 恒成立。逻辑回溯，不等式成立。综上所述，$x_1 + x_2 < \frac{3k-28}{2k-12}$ 恒成立。

**例题 5.0.4**

如图 $A, B, C$ 为定圆 $O$ 的三个不同的定点，且有 $AB \neq AC$，若 $B', C'$ 为圆 $O$ 上的动点，且满足 $B'C' \parallel BC$，$A'B' \parallel AB$，$A'C' \parallel AC$；

(1) 求证：动点 $A'$ 的轨迹为椭圆；

(2) 记 $A'$ 轨迹的离心率为 $e$，求证：$e = \frac{2\sqrt{\sin B \sin C}}{\sin B + \sin C}$；

**解 5.0.4.** 首先，以定圆 $O$ 的圆心为坐标原点建立直角坐标系，设圆 $O$ 的半径为 $R$。引入二维平面向量的内积算子 $I(U,V) = x_U x_V + y_U y_V$ 与外积算子 $W(U,V) = x_U y_V - x_V y_U$。圆 $O$ 的方程可表示为 $I(X,X) = R^2$。已知 $A, B, C$ 均为圆 $O$ 上的定点，故满足自内积 $I(A,A) = I(B,B) = I(C,C) = R^2$。由题意 $B'C' \parallel BC$，则两弦的方向向量共线，等价于存在实数 $t$ 使得 $B' - C' = t(B - C)$。因动点 $B', C'$ 亦在圆 $O$ 上，圆中任意弦的垂直平分线必定经过圆心 $O$。设弦 $BC$ 的中点为 $M = \frac{B+C}{2}$，弦 $B'C'$ 的中点为 $M' = \frac{B'+C'}{2}$。由于 $B'C' \parallel BC$，两条弦共用同一条经过原点 $O$ 的垂直平分线。设 $N = \frac{B-C}{2}$，则 $M$ 与 $N$ 垂直，满足 $I(M,N) = 0$。因中点向量 $M'$ 亦位于该垂直平分线上，故 $M'$ 必然垂直于 $N$。设 $\vec{e}_1$ 为与 $N$ 垂直方向上的单位向量，则存在实数 $y$ 使得 $M' = y\vec{e}_1$。将 $B'$ 表示为中点向量与半弦向量之和：$B' = M' + \frac{B'-C'}{2} = y\vec{e}_1 + tN$。将 $B'$ 代入圆的内积方程中，由于 $I(\vec{e}_1, N) = 0$，展开可得：

$$I(y\vec{e}_1 + tN, y\vec{e}_1 + tN) = y^2 I(\vec{e}_1, \vec{e}_1) + t^2 I(N,N) = R^2.$$

由圆的内接多边形性质，弦 $BC$ 对应的圆心角为 $2A$，故 $I(B,C) = R^2 \cos 2A$。代入计算 $N$ 的自内积：

$$I(N,N) = \frac{1}{4}(I(B,B) - 2I(B,C) + I(C,C)) = \frac{2R^2 - 2R^2\cos 2A}{4} = R^2 \sin^2 A.$$

由于 $I(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1$，约束方程化为 $y^2 + t^2 R^2 \sin^2 A = R^2$，即 $\left(\frac{y}{R}\right)^2 + (t \sin A)^2 = 1$。为满足此等式，引入辅助参数 $\phi \in [0, 2\pi)$，令 $t \sin A = \cos\phi$ 且 $\frac{y}{R} = \sin\phi$。由此解得 $t = \frac{\cos\phi}{\sin A}$，且中点向量 $M' = R\sin\phi\vec{e}_1$。

其次，考察动点 $A'$ 的位置。由 $A'B' \parallel AB$ 且 $A'C' \parallel AC$，存在实数 $m, n$ 使得：

$$A' - B' = m(A - B), \quad A' - C' = n(A - C).$$

将上述两式相减可得 $B' - C' + m(A - B) - n(A - C) = 0$。代入 $B' - C' = t(B - C)$，整理关于定点 $A, B, C$ 的线性组合：

$$(m - n)A + (t - m)B + (n - t)C = 0.$$

由于定点 $A, B, C$ 位于圆上且构成三角形，三点不共线，故不存在系数和为零的非平凡线性组合。因此各项系数必全为零，即 $m - n = 0, t - m = 0, n - t = 0$，解得 $m = n = t$。将 $t$ 代回点 $A'$ 的表达式中：

$$A' = B' + t(A - B) = M' + tN + tA - tB.$$

代入 $N=\frac{B-C}{2}$，整理得 $tN-tB=t\left(\frac{B-C}{2}-B\right)=-t\frac{B+C}{2}=-tM$。从而 $A'=M'+t(A-M)$。将参数 $\phi$ 的表达式代入：

$$A'=\sin\phi(R\vec{e}_1)+\cos\phi\left(\frac{A-M}{\sin A}\right).$$

令常向量 $\vec{U}=R\vec{e}_1$ 且 $\vec{V}=\frac{A-M}{\sin A}$，动点坐标可表示为 $A'=\vec{U}\sin\phi+\vec{V}\cos\phi$。由于 $\vec{U},\vec{V}$ 线性无关且独立于 $\phi$，该参数方程严格表示一个以原点 $O$ 为中心的椭圆。第 (1) 问得证。

另一方面，计算该椭圆的离心率 $e$。动点 $A'$ 到原点距离的平方为：

$$\begin{aligned}|A'|^2&=I(\vec{U}\sin\phi+\vec{V}\cos\phi,\vec{U}\sin\phi+\vec{V}\cos\phi)\\&=I(\vec{U},\vec{U})\sin^2\phi+I(\vec{V},\vec{V})\cos^2\phi+2I(\vec{U},\vec{V})\sin\phi\cos\phi\\&=\frac{I(\vec{U},\vec{U})+I(\vec{V},\vec{V})}{2}-\frac{I(\vec{U},\vec{U})-I(\vec{V},\vec{V})}{2}\cos2\phi+I(\vec{U},\vec{V})\sin2\phi.\end{aligned}$$

运用辅助角公式，该式的最大值与最小值分别为 $\frac{S\pm\sqrt{S^2-4P^2}}{2}$。其中，迹 $S=I(\vec{U},\vec{U})+I(\vec{V},\vec{V})$。极值判别项 $P^2=I(\vec{U},\vec{U})I(\vec{V},\vec{V})-I(\vec{U},\vec{V})^2$。由算子拉格朗日恒等式，有 $P^2=W(\vec{U},\vec{V})^2$，即 $P=|W(\vec{U},\vec{V})|$。上述最大值与最小值分别对应椭圆的长半轴平方 $a^2$ 与短半轴平方 $b^2$。椭圆离心率的平方满足：

$$e^2=\frac{a^2-b^2}{a^2}=\frac{\sqrt{S^2-4P^2}}{\frac{S+\sqrt{S^2-4P^2}}{2}}=\frac{2\sqrt{S^2-4P^2}}{S+\sqrt{S^2-4P^2}}.$$

计算算子 $S$ 与 $P$ 的三角函数展开式。显然 $I(\vec{U},\vec{U})=I(R\vec{e}_1,R\vec{e}_1)=R^2$。对于 $I(\vec{V},\vec{V})$，计算 $I(A-M,A-M)=I(A,A)-2I(A,M)+I(M,M)$。由于 $I(A,B)=R^2\cos2C,I(A,C)=R^2\cos2B$，且 $\cos2C+\cos2B=2\cos(B+C)\cos(B-C)=-2\cos A\cos(B-C)$。可得 $2I(A,M)=I(A,B+C)=-2R^2\cos A\cos(B-C)$。又因 $\vec{e}_1$ 为 $OM$ 方向的单位向量，向量 $M$ 必平行于 $\vec{e}_1$。且 $I(M,M)=\frac{1}{4}(2R^2+2R^2\cos2A)=R^2\cos^2A$。代入化简得：

$$\begin{aligned}I(A-M,A-M)&=R^2(1+2\cos A\cos(B-C)+\cos^2A)\\&=R^2(\sin^2A+2\cos^2A+2\cos A\cos(B-C))\\&=R^2(\sin^2A+2\cos A(\cos A+\cos(B-C))).\end{aligned}$$

因 $\cos A+\cos(B-C)=-\cos(B+C)+\cos(B-C)=2\sin B\sin C$，上式恒等变换为 $R^2(\sin^2A+4\cos A\sin B\sin C)$。从而 $I(\vec{V},\vec{V})=\frac{1}{\sin^2A}I(A-M,A-M)=R^2\left(1+\frac{4\cos A\sin B\sin C}{\sin^2A}\right)$。将 $I(\vec{U},\vec{U})$ 与 $I(\vec{V},\vec{V})$ 相加：

$$\begin{aligned}S&=R^2\left(2+\frac{4\cos A\sin B\sin C}{\sin^2A}\right)=\frac{2R^2}{\sin^2A}(\sin^2A+2\cos A\sin B\sin C)\\&=\frac{2R^2}{\sin^2A}(\sin^2B\cos^2C+\cos^2B\sin^2C+2\sin B\sin C\cos B\cos C-2\cos(B+C)\sin B\sin C)\\&=\frac{2R^2}{\sin^2A}(\sin^2B\cos^2C+\cos^2B\sin^2C+2\sin^2B\sin^2C)\\&=\frac{2R^2}{\sin^2A}(\sin^2B(\cos^2C+\sin^2C)+\sin^2C(\cos^2B+\sin^2B))=2R^2\frac{\sin^2B+\sin^2C}{\sin^2A}.\end{aligned}$$

对于 $P=|W(\vec{U},\vec{V})|$，展开外积算子 $W(\vec{U},\vec{V})=\frac{R}{\sin A}W(\vec{e}_1,A-M)$。因 $M$ 垂直于 $N$，故 $M$ 与 $\vec{e}_1$ 共线，有 $W(\vec{e}_1,M)=0$。将点 $A$ 在基底 $\vec{e}_1,N$ 上分解，设 $A=x\vec{e}_1+y\frac{N}{|N|}$。利用外积性质 $W(\vec{e}_1,A)=yW(\vec{e}_1,\frac{N}{|N|})$。因 $\vec{e}_1\perp N$，且均属于单位正交基底，其外积绝对值为 1，即 $|W(\vec{e}_1,A)|=|y|$。利用内积提取纵坐标 $y=I(A,\frac{N}{|N|})$。因 $I(A,N)=\frac{1}{2}(I(A,B)-I(A,C))=\frac{R^2}{2}(\cos 2C-\cos 2B)=R^2\sin(B+C)\sin(B-C)=R^2\sin A\sin(B-C)$。且 $|N|=\sqrt{I(N,N)}=R\sin A$。解得 $y=\frac{R^2\sin A\sin(B-C)}{R\sin A}=R\sin(B-C)$。故 $|W(\vec{e}_1,A)|=R|\sin(B-C)|$。代入得 $P=\frac{R}{\sin A}|W(\vec{e}_1,A)|=R^2\frac{|\sin(B-C)|}{\sin A}$。
最后，计算 $S^2-4P^2$：

$$\begin{aligned}S^2-4P^2&=\frac{4R^4}{\sin^4 A}(\sin^2 B+\sin^2 C)^2-\frac{4R^4}{\sin^2 A}\sin^2(B-C)\\&=\frac{4R^4}{\sin^4 A}[(\sin^2 B+\sin^2 C)^2-\sin^2(B+C)\sin^2(B-C)]\\&=\frac{4R^4}{\sin^4 A}[(\sin^2 B+\sin^2 C)^2-(\sin^2 B-\sin^2 C)^2]=\frac{16R^4\sin^2 B\sin^2 C}{\sin^4 A}.\end{aligned}$$

提取正平方根得 $\sqrt{S^2-4P^2}=\frac{4R^2\sin B\sin C}{\sin^2 A}$。进而计算 $S+\sqrt{S^2-4P^2}$：

$$S+\sqrt{S^2-4P^2}=\frac{2R^2}{\sin^2 A}(\sin^2 B+\sin^2 C+2\sin B\sin C)=\frac{2R^2}{\sin^2 A}(\sin B+\sin C)^2.$$

代入离心率公式 $e^2=\frac{2\sqrt{S^2-4P^2}}{S+\sqrt{S^2-4P^2}}$：

$$e^2=\frac{2\left(\frac{4R^2\sin B\sin C}{\sin^2 A}\right)}{\frac{2R^2}{\sin^2 A}(\sin B+\sin C)^2}=\frac{4\sin B\sin C}{(\sin B+\sin C)^2}.$$

等号两端取正平方根，即得椭圆离心率为：

$$e=\frac{2\sqrt{\sin B\sin C}}{\sin B+\sin C}.$$

结论成立。

**例题 5.0.5**

过圆 $M:\left(x-\frac{7}{5}\right)^2+y^2=1$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交抛物线 $\tau:y^2=\frac{20}{3}x$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在圆 $N:\left(x-\frac{29}{15}\right)^2+y^2=\frac{25}{9}$ 上；

**解 5.0.5.** 首先，建立以定圆 $M$ 圆心为原点的局部坐标系，并提取切线的齐次化代换算子。已知圆 $M:\left(x-\frac{7}{5}\right)^2+y^2=1$ 的圆心坐标为 $\left(\frac{7}{5},0\right)$，半径 $r=1$。引入局部平移坐标变换 $X=x-\frac{7}{5},Y=y$。在该局部坐标系中，圆 $M$ 的方程化简为 $X^2+Y^2=1$。由于直线 $L$ 是圆 $M$ 的切线，设其局部方程为 $uX+vY+1=0$。为满足与单位圆相切的距离条件，其单位法向量满足 $u^2+v^2=1$。由于抛物线对称轴平行于 $x$ 轴，若切线平行于 $x$ 轴即 $u=0$，则直线交抛物线于唯一一点，无法产

生相异交点 $A,B$，故隐含条件 $u\neq 0$。该切线方程提供了一个在直线 $L$ 上恒等于 1 的代换多项式：$-(uX+vY)=1$。其次，将抛物线方程转换至局部坐标系，并生成过原点及交点 $A,B$ 的射线联合二次齐次方程。已知抛物线 $\tau: y^2=\frac{20}{3}x$。令 $2p=\frac{20}{3}$，即 $p=\frac{10}{3}$。已知圆心横坐标 $x_0=\frac{7}{5}$。抛物线方程在局部坐标系下变形为：

$$Y^2=2p(X+x_0)\implies Y^2-2pX-2px_0=0.$$

由于交点 $A,B$ 同时位于抛物线 $\tau$ 与切线 $L$ 上，在抛物线方程中应用代换多项式 $-(uX+vY)=1$ 进行常数与一次项的齐次化升次，得到过局部原点及交点 $A,B$ 的相交射线对 $MA\cup MB$ 的联合二次多项式 $Q_1(X,Y)=0$：

$$Y^2-2pX\big[-(uX+vY)\big]-2px_0\big[-(uX+vY)\big]^2=0.$$

将代入数值参数 $2p=\frac{20}{3}$ 与 $2px_0=\frac{20}{3}\times\frac{7}{5}=\frac{28}{3}$：

$$Y^2+\frac{20}{3}X(uX+vY)-\frac{28}{3}(uX+vY)^2=0.$$

等式两端同乘 3 并展开，合并同类项整理得：

$$3Y^2+20uX^2+20vXY-28(u^2X^2+2uvXY+v^2Y^2)=0,$$

$$Q_1(X,Y)=(20u-28u^2)X^2+(20v-56uv)XY+(3-28v^2)Y^2=0.$$

接着，构建从动点 $C$ 向圆 $M$ 所引切线对的算子方程，应用齐次化导出另一组同构的射线多项式。设交点 $C$ 在局部坐标系下的坐标为 $(X_C,Y_C)$。过点 $C$ 向单位圆 $M$ 引出两条切线 $CA,CB$，由切线对极化算子定理，其联合方程为：

$$(X_CX+Y_CY-1)^2-(X_C^2+Y_C^2-1)(X^2+Y^2-1)=0.$$

由于交点 $A,B$ 同样位于该切线对与割线 $L$ 上，对上式的常数项应用代换多项式 $-(uX+vY)=1$ 进行齐次化，得出射线 $MA\cup MB$ 的第二组等价代数表达 $Q_2(X,Y)=0$：

$$\big(X_CX+Y_CY+uX+vY\big)^2-(X_C^2+Y_C^2-1)\big[X^2+Y^2-(uX+vY)^2\big]=0.$$

应用拉格朗日恒等式，结合约束 $u^2+v^2=1$，化简可得 $X^2+Y^2-(uX+vY)^2=(vX-uY)^2$。上述多项式化简为：

$$Q_2(X,Y)=\big[(X_C+u)X+(Y_C+v)Y\big]^2-(X_C^2+Y_C^2-1)(vX-uY)^2=0.$$

另一方面，引入正交坐标变换构建同构基底以分离耦合的多项式系数。设新正交旋转坐标系 $X'=uX+vY, Y'=vX-uY$。由 $u^2+v^2=1$ 知其为等距变换，逆变换为 $X=uX'+vY', Y=vX'-uY'$。

将第一组多项式 $Q_1(X,Y)$ 转换至新坐标系中。将 $X(uX+vY)=XX'=(uX'+vY')X'$ 且 $Y^2=(vX'-uY')^2$ 代入未展开的齐次方程 $3Y^2+20X(uX+vY)-28(uX+vY)^2=0$ 中：

$$\begin{aligned}Q_1(X',Y')&=3(vX'-uY')^2+20X'(uX'+vY')-28X'^2\\&=3(v^2X'^2-2uvX'Y'+u^2Y'^2)+20(uX'^2+vX'Y')-28X'^2\\&=(3v^2+20u-28)X'^2+(20v-6uv)X'Y'+3u^2Y'^2=0.\end{aligned}$$

对于第二组多项式 $Q_2(X,Y)$，设点 $C$ 在新坐标系的投影点坐标为 $X'_C=X_Cu+Y_Cv, Y'_C=X_Cv-Y_Cu$。原表达式中的一次线性部分可转换为：

$$(X_C+u)X+(Y_C+v)Y=X_CX+Y_CY+uX+vY=X'_CX'+Y'_CY'+X'=(X'_C+1)X'+Y'_CY'.$$

将此结果及 $(vX-uY)^2=Y'^2$ 和 $X_C^2+Y_C^2=X'^2_C+Y'^2_C$ 代入 $Q_2(X,Y)$，得：

$$\begin{aligned}Q_2(X',Y')&=\left[(X'_C+1)X'+Y'_CY'\right]^2-(X'^2_C+Y'^2_C-1)Y'^2\\&=(X'_C+1)^2X'^2+2(X'_C+1)Y'_CX'Y'+Y'^2_CY'^2-(X'^2_C+Y'^2_C-1)Y'^2\\&=(X'_C+1)^2X'^2+2(X'_C+1)Y'_CX'Y'+(1-X'^2_C)Y'^2=0.\end{aligned}$$

进一步，通过多项式各项系数成比例解构点 $C$ 的局部绝对坐标解析式。由于多项式 $Q_1$ 与 $Q_2$ 均表示过原点的同一组非退化二次相交射线对，对应系数必然成严格比例关系。由 $X'^2$ 与 $Y'^2$ 的系数建立等式：

$$\frac{(X'_C+1)^2}{1-X'^2_C}=\frac{3v^2+20u-28}{3u^2}.$$

对于 $X'_C\neq-1$，等式左侧约去非零公因式 $(1+X'_C)$ 得 $\frac{1+X'_C}{1-X'_C}$。交叉相乘并按未知量 $X'_C$ 合并：

$$3u^2(1+X'_C)=(1-X'_C)(3v^2+20u-28)\implies X'_C(3u^2+3v^2+20u-28)=3v^2-3u^2+20u-28.$$

应用 $u^2+v^2=1$ 与 $v^2-u^2=1-2u^2$，解得：

$$X'_C=\frac{3+20u-28-6u^2}{3+20u-28}=\frac{-6u^2+20u-25}{20u-25}.$$

根据 $X'Y'$ 交叉项系数成比例关系 $\frac{2(X'_C+1)Y'_C}{1-X'^2_C}=\frac{20v-6uv}{3u^2}$ 求解 $Y'_C$：化简左侧为 $\frac{2Y'_C}{1-X'_C}$。代入 $1-X'_C=1-\frac{-6u^2+20u-25}{20u-25}=\frac{6u^2}{20u-25}$，得出：

$$\frac{2Y'_C}{\frac{6u^2}{20u-25}}=\frac{2v(10-3u)}{3u^2}\implies Y'_C=\frac{6u^2}{20u-25}\cdot\frac{v(10-3u)}{3u^2}=\frac{2v(10-3u)}{20u-25}.$$

利用逆向旋转变换 $X_C=X'_Cu+Y'_Cv$ 与 $Y_C=X'_Cv-Y'_Cu$ 还原局部偏置坐标，并化简：

$$\begin{aligned}X_C&=u\frac{-6u^2+20u-25}{20u-25}+v\frac{2v(10-3u)}{20u-25}=\frac{-6u^3+20u^2-25u+20(1-u^2)-6u(1-u^2)}{20u-25}\\&=\frac{-6u^3+20u^2-25u+20-20u^2-6u+6u^3}{20u-25}=\frac{20-31u}{20u-25}=\frac{20-31u}{5(4u-5)},\\Y_C&=v\frac{-6u^2+20u-25}{20u-25}-u\frac{2v(10-3u)}{20u-25}=\frac{-6u^2v+20uv-25v-20uv+6u^2v}{20u-25}\\&=\frac{-25v}{20u-25}=\frac{-5v}{4u-5}.\end{aligned}$$

最后，将坐标还原至绝对坐标系并验证定圆方程，确立轨迹属性。将偏置坐标还原至绝对坐标系：

$$x_C = X_C + \frac{7}{5} = \frac{20-31u}{5(4u-5)} + \frac{7(4u-5)}{5(4u-5)} = \frac{20-31u+28u-35}{5(4u-5)} = \frac{-3u-15}{5(4u-5)},$$

$$y_C = Y_C = \frac{-5v}{4u-5}.$$

将 $x_C, y_C$ 代入定圆 $N:\left(x-\frac{29}{15}\right)^2+y^2=\frac{25}{9}$ 的等式左侧进行验证。计算横坐标的相对位移：

$$\begin{aligned} x_C - \frac{29}{15} &= \frac{-3u-15}{5(4u-5)} - \frac{29}{15} = \frac{3(-3u-15)-29(4u-5)}{15(4u-5)} \\ &= \frac{-9u-45-116u+145}{15(4u-5)} = \frac{100-125u}{15(4u-5)} = \frac{25(4-5u)}{15(4u-5)} = \frac{5(4-5u)}{3(4u-5)}. \end{aligned}$$

将横向与纵向偏移项的平方相加，并应用 $v^2=1-u^2$：

$$\begin{aligned} \left(x_C - \frac{29}{15}\right)^2 + y_C^2 &= \left[\frac{5(4-5u)}{3(4u-5)}\right]^2 + \left(\frac{-5v}{4u-5}\right)^2 = \frac{25(16-40u+25u^2)}{9(4u-5)^2} + \frac{25(1-u^2)}{(4u-5)^2} \\ &= \frac{25(16-40u+25u^2)+225(1-u^2)}{9(4u-5)^2} = \frac{400-1000u+625u^2+225-225u^2}{9(4u-5)^2} \\ &= \frac{400u^2-1000u+625}{9(4u-5)^2}. \end{aligned}$$

对分子多项式进行完全平方配凑，可得 $400u^2-1000u+625=25(16u^2-40u+25)=25(4u-5)^2$。对于切线法向量参数 $u\in[-1,1]$，恒有 $4u-5<0$，故 $(4u-5)^2\neq 0$ 可以约去。代入分式，得出：

$$\left(x_C - \frac{29}{15}\right)^2 + y_C^2 = \frac{25(4u-5)^2}{9(4u-5)^2} = \frac{25}{9}.$$

恒等式结果与参数 $u$ 彻底解耦，严格等于定圆 $N$ 的半径平方。综上所述，所有推理严密闭环，点 $C$ 恒在定圆 $N$ 上，结论成立。

**例题 5.0.6**

圆 $M:\left(x-\frac{\sqrt{4p^2+1}}{2p}\right)^2+y^2=1$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交抛物线 $\tau: y^2=2px$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在直线 $N: x=-\frac{1}{2p}$ 上；

**解 5.0.6.** 首先，建立以圆 $M$ 圆心为原点的局部坐标系，并确立切线 $L$ 的齐次化替换因子。已知圆 $M$ 的圆心绝对坐标为 $(x_0,0)$，其中 $x_0=\frac{\sqrt{4p^2+1}}{2p}$，半径 $R=1$。引入局部平移坐标变换 $X=x-x_0, Y=y$。在该局部坐标系中，圆 $M$ 的方程化为 $X^2+Y^2=1$。由于直线 $L$ 是圆 $M$ 的切线，设其局部方程为 $uX+vY+1=0$，且法向量参数满足 $u^2+v^2=1$。该切线方程提供了一个在直线 $L$ 上等于 1 的代换多项式：$-(uX+vY)=1$。

其次，将抛物线方程转换至局部坐标系，并生成过原点及交点 $A,B$ 的射线联合方程。抛物线 $\tau$：$y^2=2px$ 在局部坐标系下变形为：

$$Y^2=2p(X+x_0)\implies Y^2-2pX-2px_0=0.$$

由于交点 $A,B$ 位于抛物线 $\tau$ 与切线 $L$ 上，在抛物线方程中应用代换多项式 $-(uX+vY)=1$ 进行齐次化，得到过局部原点及交点 $A,B$ 的相交射线对 $MA\cup MB$ 的联合二次齐次方程 $Q_1(X,Y)=0$：

$$Y^2-2pX\big[-(uX+vY)\big]-2px_0\big[-(uX+vY)\big]^2=0.$$

展开多项式，整理得：

$$Q_1(X,Y)=Y^2+2pX(uX+vY)-2px_0(uX+vY)^2=0.$$

接着，构建从动点 $C$ 向圆 $M$ 所引切线对的算子方程，并应用齐次化导出另一组同构射线多项式。设动点 $C$ 在局部坐标系下的坐标为 $(X_C,Y_C)$。过点 $C$ 向圆 $M$ 引出两条切线 $CA,CB$，由切线对极化算子定理，其联合方程为：

$$(X_CX+Y_CY-1)^2-(X_C^2+Y_C^2-1)(X^2+Y^2-1)=0.$$

由于交点 $A,B$ 同样位于该切线对与割线 $L$ 上，对上式的常数项应用代换多项式 $-(uX+vY)=1$ 进行齐次化，得出射线 $MA\cup MB$ 的第二组代数表达 $Q_2(X,Y)=0$：

$$\big(X_CX+Y_CY+uX+vY\big)^2-(X_C^2+Y_C^2-1)\big[X^2+Y^2-(uX+vY)^2\big]=0.$$

应用拉格朗日恒等式，由 $u^2+v^2=1$，有 $X^2+Y^2-(uX+vY)^2=(vX-uY)^2$。上述多项式严格化简为：

$$Q_2(X,Y)=\big[(X_C+u)X+(Y_C+v)Y\big]^2-(X_C^2+Y_C^2-1)(vX-uY)^2=0.$$

另一方面，引入正交坐标变换构建同构基底以分离耦合系数。设新正交坐标 $X'=uX+vY,Y'=vX-uY$。由 $u^2+v^2=1$ 可知变换矩阵的行列式为 $-1$，存在等价的逆变换 $X=uX'+vY',Y=vX'-uY'$。将 $Q_1(X,Y)$ 转换至新坐标系中：

$$\begin{aligned}Q_1(X',Y')&=(vX'-uY')^2+2p(uX'+vY')X'-2px_0X'^2\\&=v^2X'^2-2uvX'Y'+u^2Y'^2+2puX'^2+2pvX'Y'-2px_0X'^2\\&=(v^2+2pu-2px_0)X'^2+2(pv-uv)X'Y'+u^2Y'^2=0.\end{aligned}$$

对于 $Q_2(X,Y)$，设点 $C$ 在新坐标系的投影点坐标为 $X'_C=X_Cu+Y_Cv,Y'_C=X_Cv-Y_Cu$。原表达式中的一次线性部分可同构转换为：

$$(X_C+u)X+(Y_C+v)Y=X_CX+Y_CY+uX+vY=X'_CX'+Y'_CY'+X'=(X'_C+1)X'+Y'_CY'.$$

将此及 $(vX-uY)^2=Y'^2$ 和 $X_C^2+Y_C^2=X_C'^2+Y_C'^2$ 代入 $Q_2(X,Y)$，得：

$$\begin{aligned}Q_2(X',Y')&=\left[(X_C'+1)X'+Y_C'Y'\right]^2-(X_C'^2+Y_C'^2-1)Y'^2\\&=(X_C'+1)^2X'^2+2(X_C'+1)Y_C'X'Y'+Y_C'^2Y'^2-X_C'^2Y'^2-Y_C'^2Y'^2+Y'^2\\&=(X_C'+1)^2X'^2+2(X_C'+1)Y_C'X'Y'+(1-X_C'^2)Y'^2=0.\end{aligned}$$

进一步，通过多项式各项系数成比例解构正交系下点 $C$ 的投影坐标。由于多项式 $Q_1$ 与 $Q_2$ 均表示过原点的同一组二次相交射线对，且交点非退化，其对应系数必然成严格比例。由 $X'^2$ 与 $Y'^2$ 的系数建立等式：

$$\frac{(X_C'+1)^2}{1-X_C'^2}=\frac{v^2+2pu-2px_0}{u^2}.$$

假定点 $C$ 投影满足 $X_C'\neq-1$，左侧约去非零公因式 $(1+X_C')$ 得 $\frac{1+X_C'}{1-X_C'}$。进行交叉相乘：

$$u^2(1+X_C')=(1-X_C')(v^2+2pu-2px_0).$$

按未知量 $X_C'$ 合并同类项：

$$X_C'(u^2+v^2+2pu-2px_0)=v^2-u^2+2pu-2px_0.$$

应用单位法向量恒等式 $u^2+v^2=1$ 与 $v^2-u^2=1-2u^2$，解得：

$$X_C'=\frac{1-2u^2+2pu-2px_0}{1+2pu-2px_0}.$$

根据 $X'Y'$ 交叉项系数成比例 $\frac{2(X_C'+1)Y_C'}{1-X_C'^2}=\frac{2(pv-uv)}{u^2}$ 求解 $Y_C'$：化简左侧为 $\frac{2Y_C'}{1-X_C'}$。代入 $1-X_C'=1-\frac{1-2u^2+2pu-2px_0}{1+2pu-2px_0}=\frac{2u^2}{1+2pu-2px_0}$。求出：

$$Y_C'=\frac{1-X_C'}{u^2}v(p-u)=\frac{2u^2}{u^2(1+2pu-2px_0)}v(p-u)=\frac{2v(p-u)}{1+2pu-2px_0}.$$

最后，逆向旋转变换还原局部坐标，提取代数不变量证实轨迹方程。运用逆旋转变换 $X_C=X_C'u+Y_C'v$ 代入投影表达式：

$$\begin{aligned}X_C&=u\frac{1-2u^2+2pu-2px_0}{1+2pu-2px_0}+v\frac{2v(p-u)}{1+2pu-2px_0}\\&=\frac{u-2u^3+2pu^2-2px_0u+2pv^2-2uv^2}{1+2pu-2px_0}\\&=\frac{u-2u(u^2+v^2)+2p(u^2+v^2)-2px_0u}{1+2pu-2px_0}\\&=\frac{u-2u+2p-2px_0u}{1+2pu-2px_0}=\frac{2p-u(1+2px_0)}{1+2pu-2px_0}.\end{aligned}$$

构建目标代数常量 $C=-\frac{1+2px_0}{2p}=-\frac{1}{2p}-x_0$。则有等效关系 $-2pC=1+2px_0$。考察乘积 $C(1-2px_0)$：

$$C(1-2px_0)=-\frac{1+2px_0}{2p}(1-2px_0)=\frac{4p^2x_0^2-1}{2p}.$$

由圆心横坐标条件 $x_0=\frac{\sqrt{4p^2+1}}{2p}$，有 $4p^2x_0^2=4p^2+1$，即 $4p^2x_0^2-1=4p^2$。代入得 $C(1-2px_0)=\frac{4p^2}{2p}=2p$。将该不变量代换应用于分式分子的常数项中：

$$2p-u(1+2px_0)=C(1-2px_0)+u(2pC)=C(1-2px_0+2pu).$$

分子完全等于常数 $C$ 乘以分母 $(1+2pu-2px_0)$。多项式整体约分，得出 $X_C=C=-\frac{1}{2p}-x_0$ 恒成立。将局部偏置坐标逆平移至原始绝对坐标系：

$$x_C=X_C+x_0=-\frac{1}{2p}-x_0+x_0=-\frac{1}{2p}.$$

由此可得，点 $C$ 恒在定直线 $x=-\frac{1}{2p}$ 上。结论成立。

**例题 5.0.7**

过圆 $M:\left(x-\frac{1}{2p}\right)^2+y^2=1$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交抛物线 $\tau:y^2=2px$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在 $x$ 轴上；

**解 5.0.7.** 首先，建立以圆 $M$ 的圆心为原点的局部平移坐标系。由题意，圆 $M:\left(x-\frac{1}{2p}\right)^2+y^2=1$，其圆心为 $\left(\frac{1}{2p},0\right)$。设平面内任意一点的局部坐标为 $X=x-\frac{1}{2p},Y=y$。在局部坐标系下，圆 $M$ 的方程化为 $X^2+Y^2=1$。定义二维位置向量的内积算子 $I(U,V)=X_UX_V+Y_UY_V$，则圆 $M$ 的方程等价为 $I(X,X)=1$。将 $x=X+\frac{1}{2p},y=Y$ 代入抛物线方程 $\tau:y^2=2px$ 中，得到抛物线在局部坐标系下的方程：

$$Y^2=2p\left(X+\frac{1}{2p}\right)\implies Y^2=2pX+1\implies Y^2-2pX-1=0.$$

其次，设动点 $P$ 在局部坐标系下的坐标为 $(X_P,Y_P)$。因点 $P$ 位于圆 $M$ 上，满足约束 $X_P^2+Y_P^2=1$。圆 $M$ 在点 $P$ 处的切线 $L$ 的算子方程为 $I(P,X)=1$，即 $X_PX+Y_PY=1$。切线 $L$ 与抛物线交于 $A(X_A,Y_A)$ 与 $B(X_B,Y_B)$ 两相异点。联立直线 $L$ 与抛物线方程，由 $X_PX+Y_PY=1$ 可得 $Y_PY=1-X_PX$。等式两端平方，得 $Y_P^2Y^2=(1-X_PX)^2$。将圆上点的性质 $Y_P^2=1-X_P^2$ 与抛物线方程 $Y^2=2pX+1$ 代入该式：

$$(1-X_P^2)(2pX+1)=1-2X_PX+X_P^2X^2.$$

展开并整理关于 $X$ 的多项式：

$$2pX+1-2pX_P^2X-X_P^2=1-2X_PX+X_P^2X^2\implies X_P^2X^2+2(pX_P^2-X_P-p)X+X_P^2=0.$$

若 $X_P=0$，则 $Y_P=\pm1$，切线 $L$ 的方程为 $Y=\pm1$。代入抛物线方程得 $2pX=0\implies X=0$，此时直线与抛物线仅有一个交点，与题设交于相异两点 $A,B$ 矛盾，故 $X_P\neq0$。由于 $X_A,X_B$ 为上述一元二次方程的两个实根，由韦达定理可得两根之和与两根之积：

$$X_A+X_B=\frac{-2(pX_P^2-X_P-p)}{X_P^2},\quad X_AX_B=\frac{X_P^2}{X_P^2}=1.$$

进而，考察由交点 $A$ 与 $B$ 向圆 $M$ 引出的其余切线。从点 $A$ 向圆 $M$ 引两条切线，其中一条为切于点 $P$ 的直线 $L$，设另一条切于圆上点 $T_A$。根据算子法中圆的切点弦方程性质，过切点 $P$ 与 $T_A$ 的直线即为点 $A$ 对应的切点弦，其算子方程为 $I(A,X)=1$。设局部原点 $O_M$ 在该切点弦 $PT_A$ 上的投影点为 $M_A$。因向量 $A$ 为该直线的法向量，投影点 $M_A$ 必位于方向向量为 $A$ 的直线上，设 $M_A=kA$。将 $M_A$ 坐标代入直线方程 $I(A,X)=1$ 中，得 $I(A,kA)=1 \implies kI(A,A)=1 \implies k=\frac{1}{I(A,A)}$。故投影点位置向量为 $M_A=\frac{A}{I(A,A)}$。由于点 $P$ 与 $T_A$ 均在单位圆 $M$ 上，弦 $PT_A$ 的垂直平分线必经过圆心 $O_M$。因此投影点 $M_A$ 恰为弦 $PT_A$ 的中点。由此可得 $P+T_A=2M_A$，即 $T_A=\frac{2A}{I(A,A)}-P$。提取点 $T_A$ 的横坐标 $X_{T_A}$：

$$X_{T_A}=\frac{2X_A}{X_A^2+Y_A^2}-X_P.$$

由于点 $A$ 位于抛物线上，满足 $Y_A^2=2pX_A+1$。将其代入分母：

$$X_{T_A}=\frac{2X_A}{X_A^2+2pX_A+1}-X_P.$$

因 $X_AX_B=1$ 保证了 $X_A\neq 0$，分子分母同除以 $X_A$ 可得：

$$X_{T_A}=\frac{2}{X_A+\frac{1}{X_A}+2p}-X_P.$$

同理，从点 $B$ 向圆 $M$ 引出的另一条切线切于点 $T_B$，其横坐标表达式为：

$$X_{T_B}=\frac{2}{X_B+\frac{1}{X_B}+2p}-X_P.$$

由于 $X_AX_B=1$，即 $X_B=\frac{1}{X_A}$，可得 $X_B+\frac{1}{X_B}=\frac{1}{X_A}+X_A$。将此等价关系代入 $X_{T_B}$ 的表达式中，必然得出 $X_{T_A}=X_{T_B}$。设此相等的横坐标恒值为 $X_T$。

最后，分析两条切线 $AT_A$ 与 $BT_B$ 的交点 $C(X_C,Y_C)$。由题意，点 $C$ 为切线 $AT_A$ 与 $BT_B$ 的交点。由于 $AT_A$ 切圆 $M$ 于 $T_A$，$BT_B$ 切圆 $M$ 于 $T_B$，故点 $C$ 引向圆 $M$ 的两条切线分别切于 $T_A$ 与 $T_B$。因此，直线 $T_AT_B$ 即为点 $C$ 关于圆 $M$ 的切点弦，其算子方程为 $I(C,X)=1$，即 $X_CX+Y_CY=1$。因点 $T_A$ 与 $T_B$ 的横坐标相等且均为 $X_T$，且 $T_A\neq T_B$（若 $T_A=T_B$，则切点弦 $PT_A$ 与 $PT_B$ 相同，导致 $A,B$ 同在一条过原点且垂直于该弦的直线上，即直线 $AB$ 经过圆心 $M$，但 $M$ 到切线 $L$ 的距离为 $1\neq 0$，故 $T_A\neq T_B$），故直线 $T_AT_B$ 必定是一条垂直于横轴的直线。该直线的方程为 $X=X_T$，将其等价改写为 $\frac{1}{X_T}X+0\cdot Y=1$。（由前述根与系数关系知 $X_A+\frac{1}{X_A}=\frac{-2(pX_P^2-X_P-p)}{X_P^2}$，代入化简可得 $X_T=\frac{-pX_P}{X_P+p}$。若 $X_P+p=0$，即 $X_P=-p$，代入圆方程得 $Y_P^2=1-p^2\geq 0 \implies p\leq 1$。此时交点横坐标方程化为 $p^2X^2-2p^3X+p^2=0 \implies X^2-2pX+1=0$。其判别式 $\Delta=4p^2-4\leq 0$，与交于两相异实点矛盾。故 $X_P+p\neq 0$，且 $X_P\neq 0, p>0$，故 $X_T\neq 0$，上述除法有意义。）比对点 $C$ 的切点弦方程与直线 $T_AT_B$ 的等效方程，其对应变量的系数必须相等。由此推导必然有 $Y_C=0$。由于局部平移坐标系与全局坐标系的纵坐标保持一致，即 $y=Y$，在全局坐标系中必然成立 $y_C=0$。这严格保证了点 $C$ 的纵坐标恒为 0，证明完毕，点 $C$ 恒在 $x$ 轴上。

**例题 5.0.8**

过圆 $M:(x-1)^2+y^2=\frac{1}{16}$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交椭圆 $\tau:\frac{5x^2}{9}+y^2=1$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在圆 $N:\left(x-\frac{4}{5}\right)^2+y^2=\frac{1}{4}$ 上；

**解** 5.0.8. 为简化运算，将坐标系原点平移至圆 $M$ 的圆心。设新坐标为 $x'=x-1,y'=y$。此时圆 $M$ 化为 $M':x'^2+y'^2=\frac{1}{16}$，半径 $R=\frac{1}{4}$。修正后的椭圆方程化为 $\frac{5(x'+1)^2}{9}+y'^2=1$，展开并整理得 $\tau':5x'^2+10x'+9y'^2-4=0$。目标轨迹圆 $N$ 化为 $N':\left(x'+\frac{1}{5}\right)^2+y'^2=\frac{1}{4}$。
设动点 $P$ 对应的切线 $L$ 在圆 $M'$ 上的切点参数角为 $\gamma$，过交点 $A,B$ 引圆 $M'$ 的另两条切线对应的切点参数角分别为 $\alpha,\beta$。对于切点为 $\alpha$ 和 $\gamma$ 的两条切线，其方程分别为：

$$x'\cos\alpha+y'\sin\alpha=\frac{1}{4}$$
$$x'\cos\gamma+y'\sin\gamma=\frac{1}{4}$$

联立两方程求解交点 $A$ 的坐标。解得：

$$x'_A=\frac{1}{4}\frac{\sin\gamma-\sin\alpha}{\cos\alpha\sin\gamma-\sin\alpha\cos\gamma}=\frac{1}{4}\frac{2\cos\frac{\alpha+\gamma}{2}\sin\frac{\gamma-\alpha}{2}}{\sin(\gamma-\alpha)}=\frac{1}{4}\frac{\cos\frac{\alpha+\gamma}{2}}{\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}}$$

$$y'_A=\frac{1}{4}\frac{\cos\alpha-\cos\gamma}{\cos\alpha\sin\gamma-\sin\alpha\cos\gamma}=\frac{1}{4}\frac{-2\sin\frac{\alpha+\gamma}{2}\sin\frac{\alpha-\gamma}{2}}{\sin(\gamma-\alpha)}=\frac{1}{4}\frac{\sin\frac{\alpha+\gamma}{2}}{\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}}$$

因点 $A$ 位于椭圆 $\tau'$ 上，将其坐标代入 $\tau'$ 的方程中：

$$\frac{5}{16}\frac{\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}}{\cos^2\frac{\alpha-\gamma}{2}}+\frac{10}{4}\frac{\cos\frac{\alpha+\gamma}{2}}{\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}}+\frac{9}{16}\frac{\sin^2\frac{\alpha+\gamma}{2}}{\cos^2\frac{\alpha-\gamma}{2}}-4=0$$

等式两端同乘 $16\cos^2\frac{\alpha-\gamma}{2}$，整理得：

$$5\cos^2\frac{\alpha+\gamma}{2}+40\cos\frac{\alpha+\gamma}{2}\cos\frac{\alpha-\gamma}{2}+9\sin^2\frac{\alpha+\gamma}{2}-64\cos^2\frac{\alpha-\gamma}{2}=0$$

应用半角降幂公式及积化和差公式，上式化为：

$$\frac{5}{2}[1+\cos(\alpha+\gamma)]+\frac{9}{2}[1-\cos(\alpha+\gamma)]+20(\cos\alpha+\cos\gamma)-32[1+\cos(\alpha-\gamma)]=0$$

等式两端同乘 2 并合并常数项：

$$14-4\cos(\alpha+\gamma)+40(\cos\alpha+\cos\gamma)-64-64\cos(\alpha-\gamma)=0$$

等式两端同除以 $-2$：

$$25+2\cos(\alpha+\gamma)-20\cos\alpha-20\cos\gamma+32\cos(\alpha-\gamma)=0$$

展开和差角公式：

$$25+2(\cos\alpha\cos\gamma-\sin\alpha\sin\gamma)-20\cos\alpha-20\cos\gamma+32(\cos\alpha\cos\gamma+\sin\alpha\sin\gamma)=0$$

合并同类项重组为关于参变量 $\alpha$ 的三角方程：

$$(34\cos\gamma-20)\cos\alpha+30\sin\gamma\sin\alpha+(25-20\cos\gamma)=0$$

同理，交点 $B$ 为切线 $\beta$ 与 $\gamma$ 的交点，将其代入椭圆 $\tau'$ 的方程可得完全相同的代数结构：

$$(34\cos\gamma-20)\cos\beta+30\sin\gamma\sin\beta+(25-20\cos\gamma)=0$$

由此可知，$\alpha$ 与 $\beta$ 是关于变元 $\theta$ 的三角方程 $(34\cos\gamma-20)\cos\theta+30\sin\gamma\sin\theta+(25-20\cos\gamma)=0$ 的两解。令 $U=34\cos\gamma-20$，$V=30\sin\gamma$，$W=25-20\cos\gamma$。利用公式 $t=\tan\frac{\theta}{2}$，将 $\cos\theta=\frac{1-t^2}{1+t^2}$ 与 $\sin\theta=\frac{2t}{1+t^2}$ 代入方程中：

$$U(1-t^2)+V(2t)+W(1+t^2)=0 \implies (W-U)t^2+2Vt+(W+U)=0$$

计算对应系数：

$$\begin{aligned}W-U&=(25-20\cos\gamma)-(34\cos\gamma-20)=45-54\cos\gamma\\W+U&=(25-20\cos\gamma)+(34\cos\gamma-20)=5+14\cos\gamma\end{aligned}$$

等式两端同乘 $-1$，得 $(54\cos\gamma-45)t^2-60\sin\gamma\cdot t-(14\cos\gamma+5)=0$。设该二次方程的两根为 $t_\alpha=\tan\frac{\alpha}{2}$ 与 $t_\beta=\tan\frac{\beta}{2}$。由韦达定理知：

$$t_\alpha+t_\beta=\frac{60\sin\gamma}{54\cos\gamma-45},\quad t_\alpha t_\beta=\frac{-14\cos\gamma-5}{54\cos\gamma-45}$$

点 $C$ 为切线 $\alpha$ 与 $\beta$ 的交点，同理可得其坐标的代数表达式为：

$$x'_C=\frac{1}{4}\frac{1-t_\alpha t_\beta}{1+t_\alpha t_\beta},\quad y'_C=\frac{1}{4}\frac{t_\alpha+t_\beta}{1+t_\alpha t_\beta}$$

分别计算分子与分母：

$$\begin{aligned}1+t_\alpha t_\beta&=1+\frac{-14\cos\gamma-5}{54\cos\gamma-45}=\frac{40\cos\gamma-50}{54\cos\gamma-45}\\1-t_\alpha t_\beta&=1-\frac{-14\cos\gamma-5}{54\cos\gamma-45}=\frac{68\cos\gamma-40}{54\cos\gamma-45}\end{aligned}$$

代入点 $C$ 的坐标公式，分母中的 $54\cos\gamma-45$ 相消，化简得：

$$x'_C=\frac{1}{4}\frac{68\cos\gamma-40}{40\cos\gamma-50}=\frac{17\cos\gamma-10}{40\cos\gamma-50},\quad y'_C=\frac{1}{4}\frac{60\sin\gamma}{40\cos\gamma-50}=\frac{15\sin\gamma}{40\cos\gamma-50}$$

为寻找与动点参数 $\gamma$ 无关的轨迹方程，从上述表达式中分离出 $\cos\gamma$ 与 $\sin\gamma$。由 $x'_C$ 表达式得：

$$x'_C(40\cos\gamma-50)=17\cos\gamma-10 \implies \cos\gamma(40x'_C-17)=50x'_C-10 \implies \cos\gamma=\frac{50x'_C-10}{40x'_C-17}$$

将 $\cos\gamma$ 的结果代入 $y'_C$ 的分母表达式中：

$$40\cos\gamma-50=40\left(\frac{50x'_C-10}{40x'_C-17}\right)-50=\frac{2000x'_C-400-2000x'_C+850}{40x'_C-17}=\frac{450}{40x'_C-17}$$

故 $y'_C=\frac{15\sin\gamma}{\frac{450}{40x'_C-17}}=\frac{15\sin\gamma(40x'_C-17)}{450}=\frac{\sin\gamma(40x'_C-17)}{30}$，由此得到 $\sin\gamma=\frac{30y'_C}{40x'_C-17}$。利用基本三角恒等式 $\cos^2\gamma+\sin^2\gamma=1$，建立坐标的纯代数恒等式：

$$\left(\frac{50x'_C-10}{40x'_C-17}\right)^2+\left(\frac{30y'_C}{40x'_C-17}\right)^2=1$$

去分母并展开平方式：

$$2500x'^2_C-1000x'_C+100+900y'^2_C=1600x'^2_C-1360x'_C+289$$

移项并合并同类项：

$$900x'^2_C+360x'_C+900y'^2_C-189=0$$

等式两端同除以 900，化为规范二次曲线方程：

$$x'^2_C+\frac{2}{5}x'_C+y'^2_C=\frac{21}{100}$$

进行配方：

$$\left(x'_C+\frac{1}{5}\right)^2-\frac{1}{25}+y'^2_C=\frac{21}{100} \implies \left(x'_C+\frac{1}{5}\right)^2+y'^2_C=\frac{1}{4}$$

此即为点 $C$ 在平移坐标系下的严格轨迹方程。最后将其还原至原坐标系，将 $x'_C=x_C-1$ 与 $y'_C=y_C$ 代入：

$$\left(x_C-1+\frac{1}{5}\right)^2+y_C^2=\frac{1}{4} \implies \left(x_C-\frac{4}{5}\right)^2+y_C^2=\frac{1}{4}$$

该结果与给定的圆 $N$ 方程完全一致，故点 $C$ 必在圆 $N$ 上，结论成立。

**例题 5.0.9**

过圆 $M:\left(x-\sqrt{\frac{a-b+1}{a}}\right)^2+y^2=1$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交椭圆 $\tau:ax^2+by^2=1$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在 $x$ 轴上；

**解 5.0.9.** 首先，通过几何条件建立圆与椭圆相关参数的代数恒等式。已知圆 $G:(x-m)^2+y^2=r^2$ 为椭圆内接三角形 $A_1EE'$ 的内切圆，且弦 $EE'$ 垂直于 $x$ 轴。由椭圆的对称性，三角形的顶点 $A_1$

必为椭圆的左顶点 $(-a,0)$。由于圆 $G$ 在 $EE'$ 处与其相切，点 $E$ 的横坐标为 $x_E=m+r$。将其代入椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，得到点 $E$ 纵坐标的平方为：

$$y_E^2=b^2\left(1-\frac{(m+r)^2}{a^2}\right)=\frac{b^2}{a^2}(a-m-r)(a+m+r)$$

直线 $A_1E$ 经过点 $(-a,0)$ 与点 $(m+r,y_E)$，设其斜率为 $k$，则直线方程为 $kx-y+ka=0$。由于圆 $G$ 内切于该三角形，圆心 $G(m,0)$ 到直线 $A_1E$ 的距离等于半径 $r$，可得：

$$\frac{|k(m+a)|}{\sqrt{k^2+1}}=r\implies k^2(m+a)^2=r^2(k^2+1)\implies k^2=\frac{r^2}{(m+a)^2-r^2}$$

因 $(m+a)^2-r^2=(m+a-r)(m+a+r)$，得 $k^2=\frac{r^2}{(m+a-r)(m+a+r)}$。同时，结合点 $E$ 的坐标可得直线斜率的平方为 $k^2=\frac{y_E^2}{(m+r+a)^2}=\frac{b^2(a-m-r)}{a^2(a+m+r)}$。联立两式消去 $k^2$，得到：

$$\frac{r^2}{(m+a-r)(m+a+r)}=\frac{b^2(a-m-r)}{a^2(m+a+r)}$$

等式两端同乘 $(m+a-r)(m+a+r)$，得到联系系统常数的核心代数恒等式：

$$a^2r^2=b^2(a-m-r)(a+m-r)=b^2\left[(a-r)^2-m^2\right]$$

其次，运用极化算子理论求直线 $AB$ 的斜率表达式。设椭圆的极化算子为 $T_E(U,V)=\frac{x_Ux_V}{a^2}+\frac{y_Uy_V}{b^2}-1$。圆 $G$ 的极化算子为 $T_G(U,V)=(x_U-m)(x_V-m)+y_Uy_V-r^2$。过椭圆上动点 $P(x_P,y_P)$ 作圆 $G$ 的两条切线，其构成的退化二次曲线联合方程为：

$$[T_G(P,X)]^2-T_G(P,P)T_G(X,X)=0$$

该切线对交椭圆于 $A,B$ 两点，同时在点 $P$ 处与椭圆重合相交。根据二次曲线系定理，该切线对多项式减去椭圆多项式的特定倍数后，必然可分解为点 $P$ 处的切线方程与交点弦 $AB$ 方程的乘积。设存在常数 $\mu$，以及直线 $AB$ 的算子方程 $Ax+By+C_{AB}=0$，使得恒等式成立：

$$[T_G(P,X)]^2-T_G(P,P)T_G(X,X)-\mu T_E(X,X)\equiv T_E(P,X)(Ax+By+C_{AB})$$

对比等式两侧二次项的系数：左侧的二次多项式部分为 $[(x_P-m)x+y_Py]^2-T_G(P,P)(x^2+y^2)-\mu\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)$。右侧的二次多项式部分为 $\left(\frac{x_Px}{a^2}+\frac{y_Py}{b^2}\right)(Ax+By)$。分别对比 $x^2,y^2,xy$ 的对应系数，建立三元一次方程组：

$$(x_P-m)^2-T_G(P,P)-\frac{\mu}{a^2}=\frac{x_P}{a^2}A \tag{5.1}$$

$$y_P^2-T_G(P,P)-\frac{\mu}{b^2}=\frac{y_P}{b^2}B \tag{5.2}$$

$$2(x_P-m)y_P=\frac{x_P}{a^2}B+\frac{y_P}{b^2}A \tag{5.3}$$

由 $T_G(P,P)=(x_P-m)^2+y_P^2-r^2$，代入式 (1)(2) 化简得：

$$r^2-y_P^2-\frac{\mu}{a^2}=\frac{x_P}{a^2}A,\quad r^2-(x_P-m)^2-\frac{\mu}{b^2}=\frac{y_P}{b^2}B$$

分别解出 $\mu$ 并令其相等：

$$a^2(r^2-y_P^2)-x_PA=b^2[r^2-(x_P-m)^2]-y_PB$$

移项整理得到第一线性方程：$-x_PA+y_PB=b^2r^2-a^2r^2-b^2(x_P-m)^2+a^2y_P^2$。将式 (3) 同乘 $a^2b^2$ 得到第二线性方程：$a^2y_PA+b^2x_PB=2a^2b^2(x_P-m)y_P$。为求解 $B$，将第一式同乘 $a^2y_P$，第二式同乘 $x_P$ 并相加，整理得：

$$(a^2y_P^2+b^2x_P^2)B=y_P[a^2(b^2-a^2)r^2-a^2b^2(x_P-m)^2+a^4y_P^2+2a^2b^2x_P(x_P-m)]$$

因点 $P$ 在椭圆上，满足 $b^2x_P^2+a^2y_P^2=a^2b^2$。代入左侧，并在右侧将 $a^2y_P^2$ 替换为 $a^2b^2-b^2x_P^2$，化简得：

$$a^2b^2B=a^2y_P[b^2r^2-a^2r^2-b^2m^2+a^2b^2]$$

利用已证的核心恒等式 $b^2(a-r)^2-b^2m^2=a^2r^2$，展开得 $b^2a^2-2ab^2r+b^2r^2-b^2m^2=a^2r^2$。故括号内多项式等于 $2ab^2r$。代入解得 $B=2ary_P$。为求解 $A$，将第一式同乘 $b^2x_P$，第二式同乘 $y_P$ 并相减，同理对消 $x_P^2,x_P^3$ 项并应用核心恒等式，解得：

$$A=\frac{2b^2}{a}[(a-r)x_P-am]$$

由此得到直线 $AB$ 的斜率 $k_{AB}=-\frac{A}{B}=\frac{b^2[am-(a-r)x_P]}{a^2ry_P}$。

接下来，结合斜率约束条件求解点 $M$ 的坐标。由条件 $k_{OM}\cdot k_{AB}=-\frac{b}{a}$，代入 $k_{AB}$ 表达式，求得原点与点 $M$ 连线的斜率：

$$k_{OM}=-\frac{b}{ak_{AB}}=\frac{ary_P}{b[(a-r)x_P-am]}$$

因点 $M(x_M,y_M)$ 在椭圆上，联立 $y_M=k_{OM}x_M$ 与椭圆方程，可得横坐标的平方为：

$$x_M^2=\frac{a^2b^2}{b^2+a^2k_{OM}^2}=\frac{a^2b^4[(a-r)x_P-am]^2}{b^4[(a-r)x_P-am]^2+a^4r^2y_P^2}$$

将其分母展开，代入 $a^2y_P^2=a^2b^2-b^2x_P^2$，提取同类项：

$$\text{分母}=b^2\{x_P^2[b^2(a-r)^2-a^2r^2]-2ab^2m(a-r)x_P+a^2b^2m^2+a^4r^2\}$$

再次利用恒等式 $b^2(a-r)^2-a^2r^2=b^2m^2$ 以及 $a^2b^2m^2+a^4r^2=a^2b^2(a-r)^2$，原分母可完美折叠配方为：

$$\text{分母}=b^4\big[mx_P-a(a-r)\big]^2$$

开平方得 $x_M=\pm a\frac{(a-r)x_P-am}{mx_P-a(a-r)}$。由题意，点 $M$ 与点 $P$ 位于直线 $AB$ 异侧。考察点 $P$ 趋近于左顶点 $(-a,0)$ 的极限情况：此时直线 $AB$ 趋近于切点弦 $EE'$，其横坐标为 $x=m+r$。为保证点 $M$ 与

点 $P(x=-a)$ 分居直线两侧，必有 $x_M > m+r$。将 $x_P=-a$ 代入符号检验公式，若取正号，则 $x_M = a\frac{-a(a-r)-am}{-am-a(a-r)} = a > m+r$ 成立，故必须选取正号分支：

$$x_M = a\frac{(a-r)x_P - am}{mx_P - a(a-r)}$$

由此纵坐标为 $y_M = k_{OM}x_M = \frac{a^2ry_P}{b[mx_P-a(a-r)]}$。
最后，计算直线 $PM$ 与 $x$ 轴交点的坐标以验证定点性质。设直线 $PM$ 与 $x$ 轴交于点 $K(x_K,0)$，由三点共线的斜率等式可导出截距公式 $x_K = \frac{x_Py_M-x_My_P}{y_M-y_P}$。将求得的 $x_M, y_M$ 代入，并在分子分母中同时提出非零因子 $y_P/(b[mx_P-a(a-r)])$：分子等价表达式为：$a^2rx_P - ab[(a-r)x_P - am] = a[-(ab-ar-br)x_P+abm]$。分母等价表达式为：$a^2r-b[mx_P-a(a-r)] = -bmx_P+a(ar+ab-br)$。故交点横坐标构成为分式函数：

$$x_K = \frac{a[-(ab-ar-br)x_P+abm]}{-bmx_P+a(ar+ab-br)}$$

为证明该分式与变量 $x_P$ 无关，需满足多项式的一次项系数与常数项成比例，即：

$$\frac{-a(ab-ar-br)}{-bm} = \frac{a^2bm}{a(ar+ab-br)}$$

交叉相乘检验，等价于 $(ab-br)^2-a^2r^2 = b^2m^2$。展开并除以 $b^2$ 得 $b^2(a-r)^2-b^2m^2 = a^2r^2$。该式恰好与第一步推导得出的内切圆核心代数恒等式严格一致，故比例关系必然成立。因此，变量 $x_P$ 被完全对消，截距 $x_K$ 的值恒定为该比例的常数项系数：

$$x_K = \frac{a^2bm}{a(ab+ar-br)} = \frac{abm}{ab+ar-br}$$

综上所述，直线 $PM$ 恒过 $x$ 轴上一定点，该定点的坐标为 $\left(\frac{abm}{ab+ar-br},0\right)$。结论成立。

**例题 5.0.10**

过圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$ 上一动点 $P$ 作其切线 $L$，交椭圆 $\tau: 2x^2+5y^2=7$ 于 $A,B$ 两点，再过 $A,B$ 两点分别作圆 $M$ 异于 $L$ 的两条切线，相交于点 $C$，求证：点 $C$ 在直线 $x=\frac{7}{3}$ 上；

**解 5.0.10.** 首先，通过坐标系平移构建极化算子与参数化直线方程。作坐标平移变换 $X=x-3, Y=y$，将坐标原点移至圆 $M$ 的圆心。在新坐标系下，圆 $M$ 的方程化为 $X^2+Y^2-1=0$。定义其极化算子为 $T_M(U,V) = X_UX_V+Y_UY_V-1$。椭圆 $\tau$ 的方程平移后为 $2(X+3)^2+5Y^2-7=0$，展开并合并同类项得 $2X^2+5Y^2+12X+11=0$。设动点 $P(X_P,Y_P)$ 位于圆 $M$ 上，满足自内积方程 $X_P^2+Y_P^2=1$。过点 $P$ 的切线 $L$ 的方程即为点 $P$ 的极线方程 $T_M(P,X)=0$，展开为 $X_PX+Y_PY-1=0$。取该切线的一个方向向量为 $\vec{v}=(-Y_P,X_P)$。直线 $L$ 上任意动点的参数方程可表示为位置向量的线性组合 $X(t)=P+t\vec{v}$，即坐标形式为 $X=X_P-tY_P$，$Y=Y_P+tX_P$。
其次，将直线参数方程代入椭圆 $\tau$ 的方程中，推导交点参数满足的一元二次方程。将 $X(t),Y(t)$ 的代数表达式代入椭圆 $\tau$ 的方程中：

$$2(X_P-tY_P)^2+5(Y_P+tX_P)^2+12(X_P-tY_P)+11=0.$$

将上述方程展开，并按照参数 $t$ 的次幂合并同类项：二次项系数为 $2Y_P^2+5X_P^2$。由于 $Y_P^2=1-X_P^2$，代入化简为 $2(1-X_P^2)+5X_P^2=3X_P^2+2$；一次项系数为 $-4X_PY_P+10X_PY_P-12Y_P=6X_PY_P-12Y_P=6Y_P(X_P-2)$；常数项为 $2X_P^2+5Y_P^2+12X_P+11$。代入 $5Y_P^2=5(1-X_P^2)$，化简为 $2X_P^2+5-5X_P^2+12X_P+11=-3X_P^2+12X_P+16$。由题意，切线 $L$ 交椭圆于 $A,B$ 两相异点，故交点 $A,B$ 对应的参数 $t_A,t_B$ 为以下一元二次方程的两个实根：

$$(3X_P^2+2)t^2+6Y_P(X_P-2)t+(-3X_P^2+12X_P+16)=0.$$

接着，应用圆的外切线对联合方程，构建关于交点 $C$ 的等效参数方程。从交点 $C(X_C,Y_C)$ 向圆 $M$ 引出的两条切线，其联合多项式极化方程为：

$$T_M(C,X)^2-T_M(C,C)T_M(X,X)=0.$$

已知这两条切线分别经过点 $A$ 和点 $B$。因此，直线 $L$ 上的点 $A,B$ 的参数坐标 $X(t_A),X(t_B)$ 必然是该联合方程的解。将直线 $L$ 的参数表达式 $X(t)=P+t\vec{v}$ 整体代入该联合方程中。分别计算各算子项代入后的结果：$T_M(C,X(t))=X_C(X_P-tY_P)+Y_C(Y_P+tX_P)-1=(X_CX_P+Y_CY_P-1)-t(X_CY_P-X_PY_C)$。令常数 $T_C=X_CX_P+Y_CY_P-1$，外积 $W_C=X_CY_P-X_PY_C$。则 $T_M(C,X(t))=T_C-tW_C$。对于动点的自内积，由于点 $P$ 在圆上且 $\vec{v}$ 为切向向量：$T_M(X(t),X(t))=(X_P-tY_P)^2+(Y_P+tX_P)^2-1=X_P^2+Y_P^2+t^2(Y_P^2+X_P^2)-1=1+t^2-1=t^2$。将上述两项代入联合方程中，得到：

$$(T_C-tW_C)^2-T_M(C,C)t^2=0\implies(W_C^2-T_M(C,C))t^2-2T_CW_Ct+T_C^2=0.$$

根据拉格朗日恒等式，向量外积的平方可转化为内积的组合：

$$W_C^2=(X_CY_P-X_PY_C)^2=(X_C^2+Y_C^2)(X_P^2+Y_P^2)-(X_CX_P+Y_CY_P)^2.$$

代入 $X_P^2+Y_P^2=1$ 与 $X_CX_P+Y_CY_P=T_C+1$，得到：

$$W_C^2=X_C^2+Y_C^2-(T_C+1)^2=X_C^2+Y_C^2-1-(T_C^2+2T_C)=T_M(C,C)-T_C^2-2T_C.$$

将其移项代入 $t^2$ 的系数中，可得 $W_C^2-T_M(C,C)=-T_C(T_C+2)$。从而关于 $t$ 的二次方程可化简表示为：

$$-T_C(T_C+2)t^2-2T_CW_Ct+T_C^2=0.$$

由于点 $C$ 为异于 $L$ 的两条切线的交点，故点 $C$ 必不在直线 $L:T_M(P,X)=0$ 上，即 $T_M(C,P)=T_C\neq0$。等式两端同除以 $-T_C$，得到交点 $A,B$ 参数满足的第二个一元二次方程：

$$(T_C+2)t^2+2W_Ct-T_C=0.$$

进而，对比两个同解二次方程的系数比例，解出交点 $C$ 的坐标。由于以上两个一元二次方程拥有完全相同的实数根 $t_A,t_B$，其对应各项的系数必定成比例。设比例系数为 $k$，建立如下方程组：

$$\begin{cases}T_C+2=k(3X_P^2+2)\\2W_C=k\cdot6Y_P(X_P-2)\\-T_C=k(-3X_P^2+12X_P+16)\end{cases}$$

将第一式与第三式相加，消去变量 $T_C$：

$$2 = k(3X_P^2 + 2 - 3X_P^2 + 12X_P + 16) = k(12X_P + 18) = 6k(2X_P + 3).$$

由于点 $P$ 位于圆上，其横坐标 $X_P \in [-1, 1]$，故 $2X_P+3 \geq 1 > 0$ 恒成立。解得比例系数 $k = \frac{1}{3(2X_P+3)}$。将 $k$ 代回方程组中反解 $T_C$ 与 $W_C$ 的表达式：

$$T_C = -k(-3X_P^2 + 12X_P + 16) = \frac{3X_P^2 - 12X_P - 16}{3(2X_P + 3)},$$

$$W_C = 3kY_P(X_P - 2) = \frac{Y_P(X_P - 2)}{2X_P + 3}.$$

为求解点 $C$ 的横坐标 $X_C$，联立方程 $X_PX_C + Y_PY_C = T_C + 1$ 与 $X_CY_P - Y_CX_P = W_C$。将第一式两端同乘 $X_P$，第二式两端同乘 $Y_P$ 并相加：

$$X_P(X_PX_C + Y_PY_C) + Y_P(X_CY_P - Y_CX_P) = X_C(X_P^2 + Y_P^2) = X_C.$$

由此得到横坐标表达式 $X_C = X_P(T_C + 1) + Y_PW_C$。分别计算右端两部分的多项式展开：计算 $X_P(T_C + 1)$：

$$T_C+1 = \frac{3X_P^2 - 12X_P - 16 + 3(2X_P + 3)}{3(2X_P + 3)} = \frac{3X_P^2 - 6X_P - 7}{3(2X_P + 3)} \implies X_P(T_C+1) = \frac{3X_P^3 - 6X_P^2 - 7X_P}{3(2X_P + 3)}.$$

计算 $Y_PW_C$：

$$Y_PW_C = \frac{Y_P^2(X_P - 2)}{2X_P + 3} = \frac{(1 - X_P^2)(X_P - 2)}{2X_P + 3} = \frac{-X_P^3 + 2X_P^2 + X_P - 2}{2X_P + 3} = \frac{-3X_P^3 + 6X_P^2 + 3X_P - 6}{3(2X_P + 3)}.$$

将两者相加，分子中的高次项发生完全代数相消：

$$X_C = \frac{(3X_P^3 - 6X_P^2 - 7X_P) + (-3X_P^3 + 6X_P^2 + 3X_P - 6)}{3(2X_P + 3)} = \frac{-4X_P - 6}{3(2X_P + 3)}.$$

提取公因数 $-2$，得到 $X_C = \frac{-2(2X_P+3)}{3(2X_P+3)} = -\frac{2}{3}$。
最后，还原回原坐标系，完成定直线证明。在平移后的局部坐标系中，交点 $C$ 的横坐标恒为常数 $X_C = -\frac{2}{3}$，该结果绝对独立于动点 $P$ 的位置坐标变化。应用逆平移变换 $x = X + 3$ 将其转换回全局坐标系，得到点 $C$ 的横坐标：

$$x_C = X_C + 3 = -\frac{2}{3} + 3 = \frac{7}{3}.$$

因此，动点 $C$ 的横坐标严格为定值，点 $C$ 必定在定直线 $x = \frac{7}{3}$ 上。结论成立。

**例题 5.0.11**

过椭圆 $\tau : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上一动点 $P$ 作圆 $M : \left(x - \frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2 + y^2 = 1$ 的两条切线，分别交椭圆 $\tau$ 于 $A, B$ 两点，再过 $A, B$ 两点分别作圆 $M$ 的另一切线，相交于点 $Q$，求证：点 $Q$ 在 $x$ 轴上；

**解** 5.0.11. 首先，通过坐标平移构建极化算子系统并提取代数约束。作平移变换 $X = x - \frac{\sqrt{19}}{2}, Y = y$，将坐标系原点移至圆 $M$ 的圆心。在新坐标系下，圆 $M$ 的方程化为 $X^2 + Y^2 = 1$。定义其极化算子为 $T_M(U, V) = X_U X_V + Y_U Y_V - 1$。令 $K_U = T_M(U, U)$ 代表点 $U$ 相对于圆 $M$ 的极化自内积。椭圆 $\tau$ 的方程平移后为 $\frac{1}{9}\left(X + \frac{\sqrt{19}}{2}\right)^2 + \frac{Y^2}{4} = 1$。等式两端同乘 36 并展开，得到椭圆的新方程：

$$\tau(X, X) = 4X^2 + 9Y^2 + 4\sqrt{19}X - 17 = 0.$$

设动点 $P(X_P, Y_P)$ 位于椭圆 $\tau$ 上，则有 $4X_P^2 + 9Y_P^2 + 4\sqrt{19}X_P - 17 = 0$
其次，基于四交点曲线系原理提取割线 $AB$ 的代数方程。过点 $P$ 向圆 $M$ 引两条切线，其联合二次多项式算子方程为 $T_M(P, X)^2 - K_P T_M(X, X) = 0$。该切线对与椭圆 $\tau$ 交于点 $P$（切线交汇的双重接触点）及点 $A, B$。根据二次曲线系理论，必然存在实常数 $\lambda$，使得该切线对算子与椭圆算子的线性组合等价于椭圆在点 $P$ 处的切线 $T_\tau(P, X)$ 与割线 $L_{AB}(X)$ 的乘积。设割线 $AB$ 的方程为 $uX + vY + w = 0$，建立多项式恒等式：

$$(X_P X + Y_P Y - 1)^2 - K_P(X^2 + Y^2 - 1) + \lambda(4X^2 + 9Y^2 + 4\sqrt{19}X - 17) \equiv ((4X_P + 2\sqrt{19})X + 9Y_P Y + (2\sqrt{19}X_P - 17)$$

展开左侧多项式并合并二次齐次项，结合 $X_P^2 - K_P = 1 - Y_P^2$ 与 $Y_P^2 - K_P = 1 - X_P^2$，比对等式两侧关于 $X^2, Y^2, XY, X, Y, 1$ 的系数：1. $Y^2$ 项系数：$1 - X_P^2 + 9\lambda = 9Y_P v \implies 9\lambda = 9Y_P v - 1 + X_P^2$；
2. $Y$ 一次项系数：$-2Y_P = 9Y_P w + (2\sqrt{19}X_P - 17)v$；
3. $XY$ 交叉项系数：$2X_P Y_P = (4X_P + 2\sqrt{19})v + 9Y_P u$；
4. 常数项：$X_P^2 + Y_P^2 - 17\lambda = (2\sqrt{19}X_P - 17)w$。
为解耦上述线性系统，设 $v = cY_P$，代入第 2 式得 $9w = -2 - c(2\sqrt{19}X_P - 17)$。代入第 3 式得 $9u = 2X_P - c(4X_P + 2\sqrt{19})$。将 $9\lambda = 9cY_P^2 - 1 + X_P^2$ 代入常数项等式：

$$(2\sqrt{19}X_P - 17)(9w) = 9X_P^2 + 9Y_P^2 - 17(9cY_P^2 - 1 + X_P^2) = -8X_P^2 + 9(1 - 17c)Y_P^2 + 17.$$

将 $9w$ 的表达式代入左端：

$$(2\sqrt{19}X_P - 17)\big(-2 - c(2\sqrt{19}X_P - 17)\big) = -4\sqrt{19}X_P + 34 - c(76X_P^2 - 68\sqrt{19}X_P + 289).$$

由椭圆方程知 $9Y_P^2 = 17 - 4X_P^2 - 4\sqrt{19}X_P$，将其代入右端：

$$-8X_P^2 + (1 - 17c)(17 - 4X_P^2 - 4\sqrt{19}X_P) + 17 = -12X_P^2 - 4\sqrt{19}X_P + 34 + c(68X_P^2 + 68\sqrt{19}X_P - 289).$$

两端比对，消去公共项 $-4\sqrt{19}X_P + 34 - 289c$：

$$-c(76X_P^2 - 68\sqrt{19}X_P) = -12X_P^2 + 68cX_P^2 + 68c\sqrt{19}X_P.$$

合并得 $-76cX_P^2 = -12X_P^2 + 68cX_P^2 \implies 144cX_P^2 = 12X_P^2$。由于 $X_P \neq 0$（否则不满足椭圆方程），解得 $c = \frac{1}{12}$。由此反解出各系数值：$v = \frac{1}{12}Y_P$；$9u = 2X_P - \frac{1}{12}(4X_P + 2\sqrt{19}) \implies u = \frac{20X_P - 2\sqrt{19}}{108}$；$9w = -2 - \frac{1}{12}(2\sqrt{19}X_P - 17) \implies w = \frac{-2\sqrt{19}X_P - 7}{108}$。直线 $AB$ 的方程 $uX + vY + w = 0$ 两端同乘 108，可确立为：

$$(20X_P - 2\sqrt{19})X + 9Y_P Y - (2\sqrt{19}X_P + 7) = 0.$$

接着，应用圆的切线代数性质构建由点 $P$ 与 $Q$ 生成的割线方程。对于圆 $M$ 外任意一点 $K$，向圆引两条切线，切线上任意一点 $X$ 满足 $T_M(K,X)^2 = K_K K_X$。若某点同时位于两切线上，则 $T_M(K,X) = \pm\sqrt{K_K K_X}$。已知直线 $PA, PB$ 为圆的切线，直线 $QA, QB$ 亦为圆的切线。对于点 $A$，点 $P$ 与点 $Q$ 分别位于其引出的两条不同切线上，故满足：

$$\frac{T_M(P,A)}{\sqrt{K_P}} = \varepsilon_1\sqrt{K_A}, \quad \frac{T_M(Q,A)}{\sqrt{K_Q}} = \varepsilon_2\sqrt{K_A},$$

其中 $\varepsilon_1, \varepsilon_2 \in \{1,-1\}$。消去 $\sqrt{K_A}$，得到点 $A$ 必然位于直线 $\frac{T_M(P,X)}{\sqrt{K_P}} \pm \frac{T_M(Q,X)}{\sqrt{K_Q}} = 0$ 之一上。同理，点 $B$ 亦位于这两条对角割线之一上。因 $A, B$ 构成不重合于切线的公共割线，必满足同一符号等式。设该割线方程为 $\frac{T_M(P,X)}{\sqrt{K_P}} + \varepsilon\frac{T_M(Q,X)}{\sqrt{K_Q}} = 0$，其中 $\varepsilon \in \{1,-1\}$。由于该直线即为前期求得的割线 $AB: 108uX + 108vY + 108w = 0$，故存在非零实数 $\gamma$，使得对应系数成比例：

$$\varepsilon\frac{X_Q}{\sqrt{K_Q}} = \gamma(108u) - \frac{X_P}{\sqrt{K_P}}, \quad \varepsilon\frac{Y_Q}{\sqrt{K_Q}} = \gamma(108v) - \frac{Y_P}{\sqrt{K_P}}, \quad \varepsilon\frac{-1}{\sqrt{K_Q}} = \gamma(108w) + \frac{1}{\sqrt{K_P}}.$$

最后，联立系数平方和差恒等式，求解并验证纵坐标归零条件。由 $K_Q = X_Q^2 + Y_Q^2 - 1$ 可导出恒等式：

$$\left(\varepsilon\frac{X_Q}{\sqrt{K_Q}}\right)^2 + \left(\varepsilon\frac{Y_Q}{\sqrt{K_Q}}\right)^2 - \left(\varepsilon\frac{-1}{\sqrt{K_Q}}\right)^2 = \frac{X_Q^2 + Y_Q^2 - 1}{K_Q} = 1.$$

将含 $\gamma$ 的表达式代入该式，令 $U = 108u, V = 108v, W = 108w$：

$$\left(\gamma U - \frac{X_P}{\sqrt{K_P}}\right)^2 + \left(\gamma V - \frac{Y_P}{\sqrt{K_P}}\right)^2 - \left(\gamma W + \frac{1}{\sqrt{K_P}}\right)^2 = 1.$$

展开并利用 $\frac{X_P^2+Y_P^2-1}{K_P} = 1$ 消去常数项：

$$\gamma^2(U^2 + V^2 - W^2) - 2\gamma\frac{UX_P + VY_P + W}{\sqrt{K_P}} = 0.$$

由于 $\gamma \neq 0$，解得 $\gamma = \frac{2(UX_P+VY_P+W)}{\sqrt{K_P}(U^2+V^2-W^2)}$。将 $U = 20X_P - 2\sqrt{19}, V = 9Y_P, W = -2\sqrt{19}X_P - 7$ 代入计算：分子部分：$UX_P + VY_P + W = 20X_P^2 - 2\sqrt{19}X_P + 9Y_P^2 - 2\sqrt{19}X_P - 7$。代入 $9Y_P^2 = 17 - 4X_P^2 - 4\sqrt{19}X_P$，得到：$UX_P + VY_P + W = 16X_P^2 - 8\sqrt{19}X_P + 10$。分母部分：$U^2 - W^2 = (20X_P - 2\sqrt{19})^2 - (-2\sqrt{19}X_P - 7)^2 = 400X_P^2 - 80\sqrt{19}X_P + 76 - (76X_P^2 + 28\sqrt{19}X_P + 49) = 324X_P^2 - 108\sqrt{19}X_P + 27$。$V^2 = 81Y_P^2 = 9(17 - 4X_P^2 - 4\sqrt{19}X_P) = 153 - 36X_P^2 - 36\sqrt{19}X_P$。两者相加：$U^2 + V^2 - W^2 = 288X_P^2 - 144\sqrt{19}X_P + 180 = 18(16X_P^2 - 8\sqrt{19}X_P + 10)$。故 $\gamma = \frac{2(16X_P^2-8\sqrt{19}X_P+10)}{\sqrt{K_P}\cdot 18(16X_P^2-8\sqrt{19}X_P+10)} = \frac{1}{9\sqrt{K_P}}$。将其代回点 $Q$ 的纵坐标等式中：

$$\varepsilon\frac{Y_Q}{\sqrt{K_Q}} = \gamma V - \frac{Y_P}{\sqrt{K_P}} = \frac{9Y_P}{9\sqrt{K_P}} - \frac{Y_P}{\sqrt{K_P}} = 0.$$

由于 $K_Q$ 为有限非零实数，推得局部纵坐标 $Y_Q = 0$。进行平移逆变换还原至全局坐标系，$y_Q = Y_Q = 0$。因此，无论动点 $P$ 如何选取，点 $Q$ 的纵坐标恒为零，必然位于 $x$ 轴上。结论成立。

**例题 5.0.12**

已知 $A,B,C$ 为圆锥曲线 $\tau:\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$ $(e>0,p>0,0\le\theta<2\pi)$ 上三点，且 $AB\perp BC$, $|AB|=|BC|$，试求 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$ 的取值范围；

**解 5.0.12.** 首先，将圆锥曲线 $\tau:\rho=\frac{ep}{1-e\cos\theta}$ 转化为直角坐标方程：

$$x^2+y^2-e^2(x+p)^2=0.$$

展开并整理可得 $(1-e^2)x^2+y^2-2e^2px-e^2p^2=0$。定义其纯二次齐次算子部分为 $E_0(\vec{m},\vec{n})=(1-e^2)m_xn_x+m_yn_y$。曲线方程可表示为：

$$E_0(X,X)-2e^2px_X-e^2p^2=0.$$

其次，分析题设几何条件并进行算子推导。设 $\vec{u}=\overrightarrow{BA}$, $\vec{v}=\overrightarrow{BC}$。由题意 $AB\perp BC$ 且 $|AB|=|BC|$。设 $|\overrightarrow{AB}|^2=L$ $(L>0)$。由于 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}=0$，目标值为 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CB})=|\overrightarrow{AB}|^2=L$。向量 $\vec{u},\vec{v}$ 构成平面上的一组正交基，满足 $\vec{u}\cdot\vec{v}=0$ 且 $|\vec{u}|^2=|\vec{v}|^2=L$。由于点 $A,B$ 均在曲线上，将 $A=B+\vec{u}$ 代入曲线算子方程中：

$$E_0(B+\vec{u},B+\vec{u})-2e^2p(x_B+u_x)-e^2p^2=0.$$

利用算子的双线性分配律展开，并结合点 $B$ 满足方程 $E_0(B,B)-2e^2px_B-e^2p^2=0$，两式相减可得：

$$2E_0(B,\vec{u})+E_0(\vec{u},\vec{u})-2e^2pu_x=0.$$

整理得到关于 $B$ 的线性约束：

$$E_0(B,\vec{u})-e^2pu_x=-\frac{1}{2}E_0(\vec{u},\vec{u}).$$

同理，由于点 $C=B+\vec{v}$ 亦在曲线上，对称可得：

$$E_0(B,\vec{v})-e^2pv_x=-\frac{1}{2}E_0(\vec{v},\vec{v}).$$

为求解该约束，构造辅助向量 $\vec{W}=((1-e^2)x_B-e^2p,y_B)$。将 $E_0(B,\vec{u})=(1-e^2)x_Bu_x+y_Bu_y$ 代入，约束条件转化为标准内积：

$$\vec{W}\cdot\vec{u}=-\frac{1}{2}E_0(\vec{u},\vec{u}),$$
$$\vec{W}\cdot\vec{v}=-\frac{1}{2}E_0(\vec{v},\vec{v}).$$

由平面向量基本定理，向量 $\vec{W}$ 可由正交基底 $\vec{u},\vec{v}$ 线性表示：

$$\vec{W}=\frac{\vec{W}\cdot\vec{u}}{L}\vec{u}+\frac{\vec{W}\cdot\vec{v}}{L}\vec{v}=-\frac{E_0(\vec{u},\vec{u})}{2L}\vec{u}-\frac{E_0(\vec{v},\vec{v})}{2L}\vec{v}.$$

令 $E_u = E_0(\vec{u},\vec{u}), E_v = E_0(\vec{v},\vec{v})$。则 $\vec{W}$ 的坐标分量 $X, Y$ 分别为：

$$X = -\frac{E_u u_x + E_v v_x}{2L}, \quad Y = -\frac{E_u u_y + E_v v_y}{2L}.$$

另一方面，将点 $B$ 在曲线上的方程 $(1-e^2)x_B^2 + y_B^2 - 2e^2 p x_B - e^2p^2 = 0$ 等式两端同乘 $1-e^2$：

$$(1-e^2)^2 x_B^2 - 2e^2 p(1-e^2)x_B + (1-e^2)y_B^2 = e^2p^2(1-e^2).$$

配方恒等变形得：

$$\left((1-e^2)x_B - e^2p\right)^2 + (1-e^2)y_B^2 = e^2p^2(1-e^2) + e^4p^2 = e^2p^2.$$

代入 $X = (1-e^2)x_B - e^2p$ 及 $Y = y_B$，化简为约束圆锥曲线方程：

$$X^2 + (1-e^2)Y^2 = e^2p^2.$$

将 $X, Y$ 的表达式代入上式，提取公因式 $\frac{1}{4L^2}$：

$$\frac{1}{4L^2}\Big[(E_u u_x + E_v v_x)^2 + (1-e^2)(E_u u_y + E_v v_y)^2\Big] = e^2p^2.$$

展开多项式并按 $E_u^2, E_v^2, E_uE_v$ 合并同类项：

$$\frac{1}{4L^2}\Big(E_u^2[u_x^2 + (1-e^2)u_y^2] + E_v^2[v_x^2 + (1-e^2)v_y^2] + 2E_uE_v[u_xv_x + (1-e^2)u_yv_y]\Big) = e^2p^2.$$

将 $\vec{u}$ 顺时针旋转 $90^\circ$ 可得 $\vec{v}$（旋转方向的选取不影响最终平方项），即 $v_x = -u_y, v_y = u_x$。代入中括号各项：

- $u_x^2 + (1-e^2)u_y^2 = (1-e^2)v_x^2 + v_y^2 = E_v$；
- $v_x^2 + (1-e^2)v_y^2 = (1-e^2)u_x^2 + u_y^2 = E_u$；
- $u_xv_x + (1-e^2)u_yv_y = -u_xu_y + (1-e^2)u_xu_y = -e^2u_xu_y = -e^2u_yv_y$。

将其代回主方程，表达式完全对称并坍缩为：

$$\frac{E_uE_v}{4L^2}(E_u + E_v - 2e^2u_yv_y) = e^2p^2.$$

设 $\vec{u} = (\sqrt{L}\cos\alpha, \sqrt{L}\sin\alpha)$。代入计算纯二次算子：$E_u = L(1-e^2\cos^2\alpha)$；$E_v = L(1-e^2\sin^2\alpha)$。计算其和与积：$E_u + E_v = L(2-e^2(\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)) = L(2-e^2)$；$E_uE_v = L^2(1-e^2\cos^2\alpha)(1-e^2\sin^2\alpha) = L^2(1-e^2+e^4\sin^2\alpha\cos^2\alpha)$。引入换元 $\mu = \sin\alpha\cos\alpha \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$。由于 $u_yv_y = (u_y)(u_x) = L\sin\alpha\cos\alpha = L\mu$，代入主方程可得：

$$\frac{L^2(1-e^2+e^4\mu^2)}{4L^2}[L(2-e^2) - 2e^2L\mu] = e^2p^2 \implies \frac{L}{4}(1-e^2+e^4\mu^2)(2-e^2-2e^2\mu) = e^2p^2.$$

确立目标函数方程为 $L = \frac{4e^2p^2}{g(\mu)}$，其中多项式 $g(\mu) = (1-e^2+e^4\mu^2)(2-e^2-2e^2\mu)$。求 $L$ 的取值范围等价于探讨 $g(\mu)$ 在 $\mu \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ 内的极值特性。

分情况探讨不同离心率 $e$ 下 $g(\mu)$ 的极值：对辅助函数求导：$g'(\mu)=2e^2[-3e^4\mu^2+e^2(2-e^2)\mu+e^2-1]$。
(1) 当 $0<e<1$ 时。利用多项式差分比较函数与端点值差异。作差 $g(\mu)-g(1/2)$，可分解出因式：

$$g(\mu)-g(1/2)=-e^2\left(\mu-\frac{1}{2}\right)[2e^4\mu^2+2e^2(e^2-1)\mu+(e^2-1)(e^2-2)].$$

记中括号内的二次函数为 $Q_1(\mu)$。其判别式 $\Delta_1=4e^4(e^2-1)(3-e^2)<0$ 且首项系数 $2e^4>0$，故 $Q_1(\mu)>0$ 恒成立。结合 $\mu\le\frac{1}{2}$，推导得出 $g(\mu)\ge g(1/2)$ 恒成立。同理作差 $g(\mu)-g(-1/2)$：

$$g(\mu)-g(-1/2)=-e^2\left(\mu+\frac{1}{2}\right)[-2e^4\mu^2+2e^2\mu+e^2-2].$$

其二次因式判别式 $\Delta_2=4e^4(2e^2-3)<0$ 且首项系数 $-2e^4<0$，二次式恒负。结合 $\mu\ge-\frac{1}{2}$，得 $g(\mu)\le g(-1/2)$。计算端点值得 $L$ 的取值范围为 $\left[\frac{8e^2p^2}{(e^2-2)^2},\frac{8e^2p^2}{(1-e^2)(e^2-2)^2}\right]$。
(2) 当 $e=1$ 时。多项式化为 $g(\mu)=\mu^2(1-2\mu)$。为使 $L>0$，定义域收缩为 $\mu\in[-1/2,1/2)\setminus\{0\}$。导数 $g'(\mu)=2\mu(1-3\mu)$。区间内最大值为 $g(-1/2)=1/2$。当 $\mu\to0$ 或 $\mu\to1/2$ 时 $g(\mu)\to0^+$，此时 $L\to+\infty$。故取值范围为 $[8p^2,+\infty)$。
(3) 当 $e>1$ 时。因 $-3e^4<0$，$g(\mu)$ 在两根之间单调递增。端点导数为 $g'(-1/2)<0,g'(1/2)<0,g'(0)>0$，存在局部极大值点 $\mu_0=\frac{2-e^2+\sqrt{e^4+8e^2-8}}{6e^2}\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$。$g(\mu)$ 在该区间内有零点，最大值为 $\max\{g(-1/2),g(\mu_0)\}$。令 $g(-1/2)-g(\mu_0)=0$，转化为作差方程：

$$g(\mu_0)-g(-1/2)=-e^2\left(\mu_0+\frac{1}{2}\right)[2e^4\mu_0^2-2e^2\mu_0+2-e^2].$$

设 $Q_2(\mu_0)=2e^4\mu_0^2-2e^2\mu_0+2-e^2=0$。结合驻点条件 $3e^4\mu_0^2-e^2(2-e^2)\mu_0-(e^2-1)=0$，联立消去二次项得 $\mu_0=\frac{4-e^2}{2e^2(e^2+1)}$。代回 $Q_2(\mu_0)=0$，化简得 $-2e^6+3e^4-8e^2+12=0$。因式分解得 $-(e^4+4)(2e^2-3)=0$，解得唯一正根 $e=\frac{\sqrt{6}}{2}$。当 $1<e\le\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时，$Q_2(\mu_0)\ge0$，从而 $g(\mu_0)\le g(-1/2)$，最大值为 $g(-1/2)=\frac{(e^2-2)^2}{2}$。此时 $L_{\min}=\frac{8e^2p^2}{(e^2-2)^2}$，取值范围为 $\left[\frac{8e^2p^2}{(e^2-2)^2},+\infty\right)$。当 $e>\frac{\sqrt{6}}{2}$ 时，$Q_2(\mu_0)<0$，$g(\mu_0)>g(-1/2)$，最大值为 $g(\mu_0)$。将 $\mu_0$ 代入函数并化简，可得：

$$g(\mu_0)=\frac{(e^4+8e^2-8)^{3/2}-(e^2-2)(e^4-40e^2+40)}{54}.$$

对应最小值为 $L_{\min}=\frac{4e^2p^2}{g(\mu_0)}=\frac{216e^2p^2}{(e^4+8e^2-8)^{3/2}-(e^2-2)(e^4-40e^2+40)}$。令 $A=(e^4+8e^2-8)^{3/2}$，$B=(e^2-2)(e^4-40e^2+40)$。平方差 $A^2-B^2=108(e^2-1)(e^4-8e^2+8)^2$。分子分母同乘共轭项 $A+B$ 进行有理化：

$$L_{\min}=\frac{216e^2p^2(A+B)}{108(e^2-1)(e^4-8e^2+8)^2}=\frac{2e^2p^2(A+B)}{(e^2-1)(e^4-8e^2+8)^2}.$$

代入取值范围最终化为：

$$\left[\frac{2e^2p^2\left((e^4+8e^2-8)^{3/2}+(e^2-2)(e^4-40e^2+40)\right)}{(e^2-1)(e^4-8e^2+8)^2},+\infty\right).$$

综上所述，各项区间讨论完备且结论严格成立。